



FUNDAMENTALS OF TELECOMMUNICATIONS

S E C O N D E D I T I O N



Wiley Series in Telecommunications and Signal Processing John G. Proakis, Series Editor

R O G E R L . F R E E M A N

Cơ bản về viễn thông

Ấn bản thứ hai

Roger L. Freeman

 **IEEE**
IEEE PRESS

 **WILEY-
INTERSCIENCE**

A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION

Fundamentals of Telecommunications

Cơ bản về viễn thông

Ấn bản thứ hai

Roger L. Freeman

 **IEEE**
IEEE PRESS

 **WILEY-
INTERSCIENCE**

A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION

Bản quyền © 2005 của Roger L. Freeman. Mọi quyền được bảo lưu.

Được xuất bản bởi John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Được xuất bản đồng thời ở Canada.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất hoặc truyền dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào, điện tử, cơ học, sao chụp, ghi âm, quét hoặc cách khác, trừ khi được cho phép theo Mục 107 hoặc 108 của Đạo luật Bản quyền Hoa Kỳ năm 1976 mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Nhà xuất bản hoặc ủy quyền thông qua thanh toán phí mỗi bản sao thích hợp cho Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, 978-750-8400, fax 978-646-8600 hoặc trên web tại www.copyright.com. Yêu cầu Nhà xuất bản cấp phép phải được gửi tới Phòng Cấp phép, John Wiley & Sons, Inc., 111 River Street, Hoboken, NJ 07030, (201) 748-6011, fax (201) 748-6008.

Giới hạn Trách nhiệm/Tuyên bố Từ chối Bảo đảm: Mặc dù nhà xuất bản và tác giả đã nỗ lực hết sức để biên soạn cuốn sách này nhưng họ không đưa ra tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của nội dung cuốn sách này và đặc biệt từ chối mọi bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Không có bảo hành nào có thể được tạo ra hoặc gia hạn bởi đại diện bán hàng hoặc tài liệu bán hàng bằng văn bản. Lời khuyên và chiến lược trong tài liệu này có thể không phù hợp với tình huống của bạn. Bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia khi thích hợp. Cả nhà xuất bản và tác giả đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất lợi nhuận hoặc bất kỳ thiệt hại thương mại nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc các thiệt hại khác.

Để biết thông tin chung về các sản phẩm và dịch vụ khác của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Phòng Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi ở Hoa Kỳ theo số 877-762-2974, bên ngoài Hoa Kỳ theo số 317-572-3993 hoặc fax 317-572-4002.

Wiley cũng xuất bản sách của mình dưới nhiều định dạng điện tử. Tuy nhiên, một số nội dung xuất hiện dưới dạng bản in có thể không có ở định dạng điện tử.

Đầu liệu Biên mục Xuất bản của Thư viện Quốc hội:

Freeman, Roger L. Nguyên tắc cơ bản của viễn thông / bởi Roger L. Freeman.—tái bản lần thứ 2. P. cm. Bao gồm các tài liệu tham khảo và chỉ mục thư mục. ISBN 0-471-71045-8 (vải) 1. Viễn thông. I. Tiêu đề.

TK5101.F6595 2005
621.382—dc22

2004053001

Printed in the United States of America.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

To Paquita

CONTENTS

Preface	xxiii
Chapter 1 Introductory Concepts	1
1.1 What Is Telecommunication?	1
1.2 Telecommunication Will Touch Everybody	1
1.3 Introductory Topics in Telecommunications	2
1.3.1 End-Users, Nodes, and Connectivities	2
1.3.2 Telephone Numbering and Routing	5
1.3.3 The Use of Tandem Switches in a Local Area Connectivity	7
1.3.4 Introduction to the Busy Hour and Grade of Service	7
1.3.5 Simplex, Half-Duplex, and Full Duplex	9
1.3.6 One-Way and Two-Way Circuits	9
1.3.7 Network Topologies	10
1.3.8 Variations in Traffic Flow	13
1.4 Quality of Service	14
1.5 Standardization in Telecommunications	15
1.6 The Organization of the PSTN in the United States	16
1.6.1 Points of Presence	16
Review Exercises	17
References	18
Chapter 2 Signals Convey Intelligence	19
2.1 Chapter Objective	19
2.2 Signals in Everyday Life	19
2.3 Basic Concepts of Electricity for Communications	20
2.3.1 Early Sources of Electrical Current	20
2.3.2 The Electrical Telegraph: An Early Form of Long-Distance Communications	21
2.3.3 What Is Frequency?	23
2.4 Electrical Signals	28
2.4.1 Introduction to Transmission	28

2.4.2	Modulation	28
2.4.3	Binary Digital Signals	29
2.5	Introduction to Transporting Electrical Signals	31
2.5.1	Wire Pair	31
2.5.2	Coaxial Cable Transmission	34
2.5.3	Fiber-Optic Cable	35
2.5.4	Radio Transmission	36
	Review Exercises	38
	References	38
Chapter 3	Quality of Service and Telecommunication Impairments	41
3.1	Objective	41
3.2	Quality of Service: Voice, Data, and Image	41
3.2.1	Signal-to-Noise Ratio	41
3.2.2	Voice Transmission	42
3.2.3	Data Circuits	44
3.2.4	Video (Television)	45
3.3	The Three Basic Impairments and How They Affect the End-User	45
3.3.1	Amplitude Distortion	46
3.3.2	Phase Distortion	46
3.3.3	Noise	48
3.4	Level	51
3.4.1	Typical Levels	51
3.5	Echo and Singing	52
	Review Exercises	52
	References	53
Chapter 4	Transmission and Switching: Cornerstones of a Network	55
4.1	Transmission and Switching Defined	55
4.2	Traffic Intensity Defines the Size of Switches and the Capacity of Transmission Links	55
4.2.1	Traffic Studies	55
4.2.2	Discussion of the Erlang and Poisson Traffic Formulas	61
4.2.3	Waiting Systems (Queueing)	63
4.2.4	Dimensioning and Efficiency	63
4.2.5	Quantifying Data Traffic	66
4.3	Introduction to Switching	67
4.3.1	Basic Switching Requirements	67
4.3.2	Concentration and Expansion	68
4.3.3	The Essential Functions of a Local Switch	68
4.3.4	Introductory Switching Concepts	70
4.3.5	Early Automatic Switching Systems	71
4.3.6	Common Control (Hard-Wired)	73
4.3.7	Stored Program Control	73
4.3.8	Concentrators and Remote Switching	74

4.4	Essential Concepts in Transmission	75
4.4.1	Introduction	75
4.4.2	Two-Wire and Four-Wire Transmission	75
4.5	Introduction to Multiplexing	78
4.5.1	Definition	78
4.5.2	Frequency Division Multiplex	79
4.5.3	Pilot Tones	84
4.5.4	Comments on the Employment and Disadvantages of FDM Systems	85
	Review Exercises	85
	References	87
Chapter 5	Transmission Aspects of Voice Telephony	89
5.1	Chapter Objective	89
5.2	Definition of the Voice Channel	90
5.2.1	The Human Voice	90
5.3	Operation of the Telephone Subset	91
5.3.1	The Subset Mouthpiece or Transmitter	93
5.3.2	The Subset Earpiece or Receiver	93
5.4	Subscriber Loop Design	93
5.4.1	Basic Design Considerations	93
5.4.2	Subscriber Loop Length Limits	94
5.4.3	Designing a Subscriber Loop	95
5.4.4	Extending the Subscriber Loop	97
5.4.5	“Cookbook” Design Methods for Subscriber Loops	98
5.4.6	Present North American Loop Design Rules	101
5.5	Design of Local Area Wire-Pair Trunks (Junctions)	102
5.5.1	Introduction	102
5.5.2	Inductive Loading of Wire-Pair Trunks (Junctions)	102
5.5.3	Local Trunk (Junction) Design Considerations	103
5.6	VF Repeaters (Amplifiers)	103
	Review Exercises	104
	References	105
Chapter 6	Digital Networks	107
6.1	Introduction to Digital Transmission	107
6.1.1	Two Different PCM Standards	108
6.2	Basis of Pulse Code Modulation	108
6.2.1	Sampling	108
6.2.2	Quantization	109
6.2.3	Coding	113
6.3	PCM System Operation	118
6.4	Line Code	119
6.5	Signal-to-Gaussian-Noise Ratio on PCM Repeated Lines	120

6.6	Regenerative Repeaters	121
6.7	PCM System Enhancements	122
6.7.1	Enhancements to DS1	122
6.7.2	Enhancements to E1	122
6.8	Higher-Order PCM Multiplex Systems	122
6.8.1	Introduction	122
6.8.2	Stuffing and Justification	122
6.8.3	North American Higher-Level Multiplex	123
6.8.4	European E1 Digital Hierarchy	124
6.9	Long-Distance PCM Transmission	126
6.9.1	Transmission Limitations	126
6.9.2	Jitter and Wander	127
6.9.3	Distortion	127
6.9.4	Thermal Noise	127
6.9.5	Crosstalk	128
6.10	Digital Loop Carrier	128
6.10.1	New Versions of DSL	128
6.11	Digital Switching	128
6.11.1	Advantages and Issues of Digital Switching	128
6.11.2	Approaches to PCM Switching	129
6.11.3	Review of Some Digital Switching Concepts	135
6.12	Digital Network	137
6.12.1	Introduction	137
6.12.2	Technical Requirements of the Digital Network	137
6.12.3	Digital Network Performance Requirements	142
	Review Exercises	145
	References	146

Chapter 7 Signaling 149

7.1	What Is the Purpose of Signaling?	149
7.2	Defining the Functional Areas	149
7.2.1	Supervisory Signaling	149
7.2.2	Address Signaling	150
7.2.3	Call Progress: Audible-Visual	150
7.3	Signaling Techniques	150
7.3.1	Conveying Signaling Information	150
7.3.2	Evolution of Signaling	151
7.3.3	Subscriber Call Progress Tones and Push-Button Codes (North America)	158
7.4	Compelled Signaling	158
7.5	Concepts of Link-by-Link Versus End-to-End Signaling	160
7.6	Effects of Numbering on Signaling	161
7.7	Associated and Disassociated Channel Signaling	162
7.8	Signaling in the Subscriber Loop	164
7.8.1	Background and Purpose	164
7.9	Metallic Trunk Signaling	165
7.9.1	Basic Loop Signaling	165

7.9.2	Reverse-Battery Signaling	165
	Review Exercises	166
	References	167
Chapter 8	Local and Long-Distance Networks	169
8.1	Chapter Objective	169
8.2	Makeup of the PSTN	169
8.2.1	The Evolving Local Network	169
8.2.2	What Affects Local Network Design?	170
8.3	Design of Long-Distance Networks	173
8.3.1	Introduction	173
8.3.2	Three Design Steps	173
8.3.3	Link Limitation	174
8.3.4	Numbering Plan Areas	175
8.3.5	Exchange Location	175
8.3.6	Hierarchy	175
8.3.7	Network Design Procedures	176
8.4	Traffic Routing in a National Network	180
8.4.1	New Routing Techniques	180
8.4.2	Logic of Routing	181
8.4.3	Call-Control Procedures	183
8.4.4	Applications	183
8.5	Transmission Factors in Long-Distance Telephony	187
8.5.1	Introduction	187
8.5.2	Echo	187
8.5.3	Singing	188
8.5.4	Causes of Echo and Singing	188
8.5.5	Transmission Design to Control Echo and Singing	190
8.5.6	Introduction to Transmission-Loss Engineering	191
8.5.7	Loss Plan for Digital Networks (United States)	193
	Review Exercises	193
	References	194
Chapter 9	Concepts in Transmission Transport	195
9.1	Objective	195
9.2	Radio Systems	196
9.2.1	Scope	196
9.2.2	Introduction to Radio Transmission	196
9.2.3	Line-of-Sight Microwave	197
9.2.4	Fades, Fading, and Fade Margins	212
9.2.5	Diversity and Hot-Standby	215
9.2.6	Frequency Planning and Frequency Assignment	216
9.3	Satellite Communications	217
9.3.1	Introduction	217
9.3.2	The Satellite	217
9.3.3	Three Basic Technical Problems	217
9.3.4	Frequency Bands: Desirable and Available	219

9.3.5	Multiple Access to a Communication Satellite	220
9.3.6	Earth Station Link Engineering	223
9.3.7	Digital Communication by Satellite	228
9.3.8	Very-Small-Aperture Terminal (VSAT) Networks	229
9.4	Fiber-Optic Communication Links	231
9.4.1	Applications	231
9.4.2	Introduction to Optical Fiber as a Transmission Medium	232
9.4.3	Types of Optical Fiber	234
9.4.4	Splices and Connectors	234
9.4.5	Light Sources	236
9.4.6	Light Detectors	237
9.4.7	Optical Fiber Amplifiers	239
9.4.8	Wavelength Division Multiplexing	240
9.4.9	Fiber-Optic Link Design	241
9.5	Coaxial Cable Transmission Systems	244
9.5.1	Introduction	244
9.5.2	Description	244
9.5.3	Cable Characteristics	245
9.6	Transmission Media Summary	246
	Review Exercises	247
	References	248

Chapter 10 Data Communications 251

10.1	Chapter Objective	251
10.2	The Bit—A Review	251
10.3	Removing Ambiguity: Binary Convention	252
10.4	Coding	252
10.5	Errors in Data Transmission	254
10.5.1	Introduction	254
10.5.2	Nature of Errors	255
10.5.3	Error Detection and Error Correction	255
10.6	dc Nature of Data Transmission	258
10.6.1	dc Loops	258
10.6.2	Neutral and Polar dc Transmission Systems	258
10.7	Binary Transmission and the Concept of Time	259
10.7.1	Introduction	259
10.7.2	Asynchronous and Synchronous Transmission	260
10.7.3	Timing	262
10.7.4	Bits, Bauds, and Symbols	263
10.7.5	Digital Data Waveforms	264
10.8	Data Interface: The Physical Layer	265
10.9	Digital Transmission on an Analog Channel	267
10.9.1	Introduction	267
10.9.2	Modulation–Demodulation Schemes	267
10.9.3	Critical Impairments to the Transmission of Data	268
10.9.4	Channel Capacity	272

10.9.5	Modem Selection Considerations	272
10.9.6	Equalization	276
10.9.7	Data Transmission on the Digital Network	277
10.10	What Are Data Protocols?	278
10.10.1	Basic Protocol Functions	279
10.10.2	Open Systems Interconnection (OSI)	280
10.10.3	High-Level Data-Link Control: A Typical Link-Layer Protocol	284
	Review Exercises	287
	References	289
Chapter 11	Enterprise Networks I: Local Area Networks	291
11.1	What Do Enterprise Networks Do?	291
11.2	Local Area Networks (LANs)	291
11.3	LAN Topologies	292
11.4	Baseband LAN Transmission Considerations	294
11.5	Overview of ANSI/IEEE LAN Protocols	295
11.5.1	Introduction	295
11.5.2	How LAN Protocols Relate to OSI	295
11.5.3	Logical Link Control (LLC)	297
11.6	LAN Access Protocols	298
11.6.1	Introduction	298
11.6.2	CSMA and CSMA/CD Access Techniques	300
11.6.3	Token Ring and FDDI	306
11.7	LAN Interworking via Spanning Devices	308
11.7.1	Repeaters	308
11.7.2	LAN Bridges	309
11.7.3	Routers	310
11.7.4	Hubs and Switching Hubs	311
	Review Exercises	312
	References	312
Chapter 12	Enterprise Networks II: Wide Area Networks	315
12.1	Wide Area Network Deployment	315
12.1.1	Introductory Comments	315
12.2	The Concept of Packet Data Communications	318
12.3	TCP/IP and Related Protocols	319
12.3.1	Background and Scope	319
12.3.2	TCP/IP and Data-Link Layers	320
12.3.3	IP Routing Algorithm	322
12.3.4	The Transmission Control Protocol (TCP)	324
12.4	Integrated Services Digital Networks (ISDN)	327
12.4.1	Background and Objectives	327
12.4.2	The Future of ISDN	327
12.5	Speeding Up the Network: Frame Relay	328
12.5.1	Rationale and Background	328
12.5.2	The Genesis of Frame Relay	329

12.5.3	Introduction to Frame Relay Operation	330
12.5.4	Frame Structure	331
12.5.5	Traffic and Billing on a Frame Relay Network	333
12.5.6	Congestion Control: A Discussion	334
12.5.7	Quality of Service Parameters	336
	Review Exercises	337
	References	338
Chapter 13	Metropolitan Area Networks	341
13.1	Definition of a Metropolitan Area Network	341
13.2	Design Approaches	341
13.3	Fiber-Optic Ring Network	341
13.4	IEEE 802.11 System	342
13.5	IEEE 802.15 Standard	344
13.5.1	Differences Between 802.11 and 802.15	344
13.6	IEEE 802.16 Standard	348
13.6.1	IEEE 802.16 MAC Requirements	348
	Review Exercises	359
	References	360
Chapter 14	CCITT Signaling System No. 7	361
14.1	Introduction	361
14.2	Overview of SS No. 7 Architecture	362
14.3	SS No. 7 Relationship to OSI	363
14.4	Signaling System Structure	364
14.4.1	Signaling Network Management	366
14.5	The Signaling Data Link Layer (Layer 1)	367
14.6	The Signaling Link Layer (Layer 2)	368
14.6.1	Signal Unit Delimitation and Alignment	368
14.6.2	Error Detection	369
14.6.3	Error Correction	369
14.6.4	Flow Control	370
14.6.5	Basic Signal Unit Format	370
14.7	Signaling Network Functions and Messages (Layer 3)	372
14.7.1	Introduction	372
14.7.2	Signaling Message-Handling Functions	372
14.8	Signaling Network Structure	374
14.8.1	Introduction	374
14.8.2	International and National Signaling Networks	374
14.9	Signaling Performance—Message Transfer Part	375
14.9.1	Basic Performance Parameters	375
14.9.2	Traffic Characteristics	376
14.9.3	Transmission Parameters	376
14.9.4	Signaling Link Delays over Terrestrial and Satellite Links	376
14.10	Numbering Plan for International Signaling Point Codes	377
14.11	Signaling Connection Control Part (SCCP)	378

14.11.1	Introduction	378
14.11.2	Services Provided by the SCCP	378
14.11.3	Peer-to-Peer Communication	379
14.11.4	Connection-Oriented Functions: Temporary Signaling Connections	379
14.11.5	Structure of the SCCP	380
14.12	User Parts	381
14.12.1	Introduction	381
14.12.2	Telephone User Part (TUP)	382
	Review Exercises	384
	References	385
Chapter 15	Voice-Over Packets in a Packet Network	387
15.1	An Overview of the Concept	387
15.2	Data Transmission Versus Conventional Digital Telephony	387
15.3	Drawbacks and Challenges for Transmitting Voice on Data Packets	388
15.4	VoIP, Introductory Technical Description	389
15.4.1	VoIP Gateway	390
15.4.2	An IP Packet as Used for VoIP	392
15.4.3	The Delay Tradeoff	392
15.4.4	Lost Packet Rate	394
15.4.5	Echo and Echo Control	395
15.5	Media Gateway Controller and Its Protocols	395
15.5.1	Overview of the ITU-T Rec. H.323 Standard	396
15.5.2	Session Initiation Protocol (SIP)	397
15.5.3	Media Gateway Control Protocol (MGCP)	397
15.5.4	Megaco or ITU-T Rec. H.248 (Ref. 13)	398
	Review Exercises	400
	References	401
Chapter 16	Television Transmission	403
16.1	Background and Objectives	403
16.2	An Appreciation of Video Transmission	404
16.2.1	Additional Definitions	406
16.3	The Composite Signal	407
16.4	Critical Video Parameters	409
16.4.1	General	409
16.4.2	Transmission Standard—Level	409
16.4.3	Other Parameters	409
16.5	Video Transmission Standards (Criteria for Broadcasters)	411
16.5.1	Color Transmission	411
16.5.2	Standardized Transmission Parameters (Point-to-Point TV)	413
16.6	Methods of Program Channel Transmission	413
16.7	The Transmission of Video Over LOS Microwave	414

16.7.1	Bandwidth of the Baseband and Baseband Response	414
16.7.2	Preemphasis	414
16.7.3	Differential Gain	414
16.7.4	Differential Phase	415
16.7.5	Signal-to-Noise Ratio (10 kHz to 5 MHz)	415
16.7.6	Continuity Pilot	416
16.8	TV Transmission by Satellite Relay	416
16.9	Digital Television	417
16.9.1	Introduction	417
16.9.2	Basic Digital Television	417
16.9.3	Bit Rate Reduction—Compression Techniques	418
16.9.4	An Overview of the MPEG-2 Compression Technique	420
16.10	Conference Television	423
16.10.1	Introduction	423
16.10.2	The pX64 kbps Codec	423
16.11	Brief Overview of Frame Transport for Video Conferencing	427
16.11.1	Basic Principle	427
	Review Exercises	428
	References	429
Chapter 17	Community Antenna Television (Cable Television)	431
17.1	Objective and Scope	431
17.2	The Evolution of CATV	432
17.2.1	The Beginnings	432
17.2.2	Early System Layouts	433
17.3	System Impairments and Performance Measures	434
17.3.1	Overview	434
17.3.2	dBmV and Its Applications	434
17.3.3	Thermal Noise in CATV Systems	435
17.3.4	Signal-to-Noise Ratio (S/N) Versus Carrier-to-Noise Ratio (C/N) in CATV Systems	436
17.3.5	The Problem of Cross-Modulation (Xm)	438
17.3.6	Gains and Levels for CATV Amplifiers	439
17.3.7	The Underlying Coaxial Cable System	439
17.3.8	Taps	440
17.4	Hybrid Fiber-Coax (HFC) Systems	441
17.4.1	Design of the Fiber-Optic Portion of an HFC System	441
17.5	Digital Transmission of CATV Signals	447
17.5.1	Approaches	447
17.5.2	Transmission of Uncompressed Video on CATV Trunks	447
17.5.3	Compressed Video	448

17.6	Two-Way CATV Systems	448
17.6.1	Introduction	448
17.6.2	Impairments Peculiar to Upstream Service	451
17.7	Two-Way Voice and Data over CATV Systems Based on the DOCSIS 2.0 Specification	451
17.7.1	General	451
17.7.2	Layer 1—Physical Layer	452
17.7.3	Layer 2—Data-Link Layer	453
17.7.4	Layer 3 and Above	454
17.8	Subsplit/Extended Subsplit Frequency Plan	454
17.9	Other General Information	454
17.9.1	Frequency Reuse	454
17.9.2	Cable Distance Limitations	454
	Review Exercises	454
	References	455

Chapter 18 Cellular and PCS Radio Systems 457

18.1	Introduction	457
18.1.1	Background	457
18.1.2	Scope and Objective	458
18.2	Basic Concepts of Cellular Radio	458
18.3	Radio Propagation in the Mobile Environment	462
18.3.1	The Propagation Problem	462
18.3.2	Propagation Models	463
18.4	Impairments: Fading in the Mobile Environment	464
18.4.1	Introduction	464
18.4.2	Diversity: A Technique to Mitigate the Effects of Fading and Dispersion	465
18.4.3	Cellular Radio Path Calculations	467
18.5	The Cellular Radio Bandwidth Dilemma	468
18.5.1	Background and Objectives	468
18.5.2	Bit Rate Reduction of the Digital Voice Channel	468
18.6	Network Access Techniques	468
18.6.1	Introduction	468
18.6.2	Frequency Division Multiple Access (FDMA)	469
18.6.3	Time Division Multiple Access (TDMA)	469
18.6.4	Code Division Multiple Access (CDMA)	472
18.7	Frequency Reuse	476
18.8	Personal Communications Services (PCS)	478
18.8.1	Defining Personal Communications	478
18.8.2	Narrowband Microcell Propagation at PCS Distances	478
18.9	Cordless Telephone Technology	481
18.9.1	Background	481
18.9.2	North American Cordless Telephones	481
18.9.3	European Cordless Telephones	481
18.10	Wireless LANs	483

18.11	Mobile Satellite Communications	484
18.11.1	Background and Scope	484
18.11.2	Advantages and Disadvantages of LEO Systems	484
	Review Exercises	485
	References	486
Chapter 19	Advanced Broadband Digital Transport Formats	489
19.1	Objective and Scope	489
19.2	SONET	490
19.2.1	Introduction and Background	490
19.2.2	Synchronous Signal Structure	490
19.2.3	Add-Drop Multiplexer	499
19.3	Synchronous Digital Hierarchy	501
19.3.1	Introduction	501
19.3.2	SDH Standard Bit Rates	501
19.3.3	Interface and Frame Structure of SDH	502
	Review Exercises	508
	References	509
Chapter 20	Asynchronous Transfer Mode	511
20.1	Evolving Toward ATM	511
20.2	Introduction to ATM	512
20.3	User-Network Interface (UNI) and Architecture	514
20.4	The ATM Cell: Key to Operation	516
20.4.1	ATM Cell Structure	516
20.4.2	Idle Cells	520
20.5	Cell Delineation and Scrambling	520
20.6	ATM Layering and B-ISDN	521
20.6.1	Physical Layer	521
20.6.2	The ATM Layer	522
20.6.3	The ATM Adaptation Layer (AAL)	523
20.7	Services: Connection-Oriented and Connectionless	526
20.7.1	Functional Architecture	527
20.8	B-ISDN/ATM Routing and Switching	528
20.8.1	The Virtual Channel Level	528
20.8.2	The Virtual Path Level	528
20.9	Signaling Requirements	530
20.9.1	Setup and Release of VCCs	530
20.9.2	Signaling Virtual Channels	530
20.10	Quality of Service (QoS)	531
20.10.1	ATM Quality of Service Review	531
20.10.2	Selected QoS Parameter Descriptions	531
20.11	Traffic Control and Congestion Control	532
20.12	Transporting ATM Cells	533
20.12.1	In the DS3 Frame	533

20.12.2	DS1 Mapping	534
20.12.3	E1 Mapping	534
20.12.4	Mapping ATM Cells into SDH	536
20.12.5	Mapping ATM Cells into SONET	537
	Review Exercises	537
	References	538
Chapter 21	Network Management	539
21.1	What Is Network Management?	539
21.2	The Bigger Picture	539
21.3	Traditional Breakout by Tasks	540
21.3.1	Fault Management	540
21.3.2	Configuration Management	540
21.3.3	Performance Management	540
21.3.4	Security Management	541
21.3.5	Accounting Management	541
21.4	Survivability—Where Network Management Really Pays	541
21.4.1	Survivability Enhancement—Rapid Troubleshooting	542
21.5	System Depth—A Network Management Problem	544
21.5.1	Aids in Network Management Provisioning	544
21.5.2	Communication Channels for the Network Management System	547
21.6	Network Management from a PSTN Perspective	548
21.6.1	Objectives and Functions	548
21.6.2	Network Traffic Management Center	548
21.6.3	Network Traffic Management Principles	549
21.6.4	Network Traffic Management Functions	550
21.6.5	Network Traffic Management Controls	551
21.7	Network Management Systems in Enterprise Networks	553
21.7.1	What Are Network Management Systems?	553
21.7.2	An Introduction to Network Management Protocols	554
21.7.3	Remote Monitoring (RMON)	558
21.7.4	SNMP Version 2	559
21.7.5	SNMP Version 3 (SNMPv.3)	560
21.7.6	Common Management Information Protocol (CMIP)	562
21.8	Telecommunication Management Network (TMN)	564
21.9	TMN Functional Architecture	565
21.9.1	Function Blocks	565
21.9.2	TMN Functionality	567
21.9.3	TMN Reference Points	567
21.10	Network Management in ATM	568
21.10.1	Interim Local Management Interface (ILMI) Functions	569
21.10.2	ILMI Service Interface	570

Review Exercises	571
References	573

Appendix A Review of Fundamentals of Electricity with Telecommunication Applications 575

A.1	Objective	575
A.2	What Is Electricity?	575
A.2.1	Electromotive Force (EMF) and Voltage	576
A.2.2	Resistance	577
A.3	Ohm's Law	577
A.3.1	Voltages and Resistances in a Closed Electric Circuit	578
A.3.2	Resistance of Conductors	579
A.4	Resistances in Series and in Parallel, and Kirchhoff's Laws	580
A.4.1	Kirchhoff's First Law	580
A.4.2	Kirchhoff's Second Law	582
A.4.3	Hints on Solving dc Network Problems	583
A.5	Electric Power in dc Circuits	584
A.6	Introduction to Alternating Current Circuits	585
A.6.1	Magnetism and Magnetic Fields	585
A.6.2	Electromagnetism	586
A.7	Inductance and Capacitance	587
A.7.1	What Happens When We Close a Switch on an Inductive Circuit?	587
A.7.2	RC Circuits and the Time Constant	592
A.8	Alternating Currents	593
A.8.1	Calculating Power in ac Circuits	596
A.8.2	Ohm's Law Applied to ac Circuits	597
A.8.3	Calculating Impedance	600
A.9	Resistance in ac Circuits	601
A.10	Resonance [Refs. 1 and 4]	601
	References	602

Appendix B A Review of Mathematics for Telecommunication Applications 603

B.1	Objective and Scope	603
B.2	Introduction	603
B.2.1	Symbols and Notation	603
B.2.2	The Function Concept	604
B.2.3	Using the Sigma Notation	604
B.3	Introductory Algebra	605
B.3.1	Review of the Laws of Signs	605
B.3.2	Conventions with Factors and Parentheses	605
B.3.3	Simple Linear Algebraic Equations	607
B.3.4	Quadratic Equations	609
B.3.5	Solving Two Simultaneous Linear Equations with Two Unknowns	610

B.4	Logarithms to the Base 10	612
B.4.1	Definition of Logarithm	612
B.4.2	Laws of Logarithms	612
Appendix C	Learning Decibels and Their Applications	615
C.1	Learning Decibel Basics	615
C.2	dBm and dBW	619
C.3	Volume Unit (VU)	621
C.4	Using Decibels with Signal Currents and Voltages	621
C.5	Calculating a Numeric Value Given a dB Value	623
C.5.1	Calculating Watt and Milliwatt Values When Given dBW and dBm Values	624
C.6	Addition of dBs and Derived Units	625
C.7	dB Applied to the Voice Channel	625
C.8	Insertion Loss and Insertion Gain	630
C.9	Return Loss	631
C.10	Relative Power Level: dBm0, pWp0, etc.	632
C.10.1	Definition of Relative Power Level	632
C.10.2	Definition of Transmission Reference Point	632
C.11	dB _i	635
C.11.1	dB _d	635
C.12	EIRP	635
	References	636
Appendix D	Acronyms and Abbreviations	637
Index		649

LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn sách này là một văn bản cơ bản về công nghệ viễn thông. Nó đã được tạo ra có tính đến người mới. Hai mươi một chương văn bản đã được chuẩn bị cho những học sinh tốt nghiệp trung học hiểu về đại số, logarit và các nguyên lý cơ bản về điện như định luật Ohm. Tuy nhiên, đánh giá cao việc nhiều độc giả cần được hỗ trợ trong các lĩnh vực này. Phụ lục A và B ôn lại những kiến thức cơ bản về điện và toán học thông qua logarit. Tài liệu này được đưa vào phần phụ lục để không làm xao lãng chủ đề chính là công nghệ của hệ thống viễn thông. Một chủ đề khác mà nhiều người trong ngành cảm thấy khó khăn là việc sử dụng decibel và các đơn vị dẫn xuất. Phụ lục C cung cấp cho người đọc hiểu biết cơ bản về decibel và ứng dụng của chúng. Toán học duy nhất cần thiết là sự hiểu biết về lũy thừa của số mười.

Để đáp ứng mục tiêu đã nêu của tôi khi văn bản này đóng vai trò là người dạy kèm cho những người không có kinh nghiệm về viễn thông, mọi thuật ngữ và khái niệm đều được giải thích cẩn thận. Gần như tất cả các thuật ngữ đều có thể truy nguyên từ phiên bản mới nhất của *Từ điển Tiêu chuẩn IEEE* và/hoặc từ một số bảng chú giải thuật ngữ của ITU (Liên minh Viễn thông Quốc tế). Các công cụ khác tôi sử dụng là sự tương tự và trải nghiệm thực tế. Ví dụ là sự tương tự của đoàn tàu đối với ATM (chế độ truyền không đồng bộ) và trải nghiệm phân chia ngân sách với cô con gái nhỏ của tôi về lượng tử hóa.

Chúng ta nghe thấy cụm từ “quay trở lại vấn đề cơ bản”. Cuốn sách này quay lại vấn đề cơ bản. Nó được viết theo cách để lôi kéo người mới vào nghề. Vì vậy, cấu trúc của cuốn sách có chủ đích; các chương sau xây dựng trên tài liệu trước đó. Cuốn sách bắt đầu với một số khái niệm chung về viễn thông: Kết nối là gì? Các nút làm gì? Từ đó, chúng tôi chuyển sang mạng thoại được thể hiện trong mạng viễn thông chuyển mạch công cộng (PSTN), mạng và truyền dẫn kỹ thuật số, đồng thời giới thiệu về truyền thông dữ liệu, tiếp theo là mạng doanh nghiệp. Nó tiếp tục với việc chuyển mạch và báo hiệu, truyền tải truyền dẫn, truyền hình cáp, di động/PCS, ATM và sau đó là quản lý mạng. Hệ thống báo hiệu CCITT số 7 là mạng dữ liệu được sử dụng riêng cho việc báo hiệu. Nó được đặt sau cuộc thảo luận chung của chúng tôi về dữ liệu và mạng doanh nghiệp. Người mới sử dụng sẽ không hiểu được phần giải thích về Hệ thống 7 nếu không có hiểu biết cơ bản về truyền thông dữ liệu.

Tôi đã vay mượn rất nhiều từ nhiều năm tổ chức các cuộc hội thảo, cả ở Đại học Northeastern và Đại học Wisconsin–Madison. Ưu điểm của lớp học là người hướng dẫn có thể dừng lại và nhắc lại hoặc giải thích một điểm khó hiểu. Không phải như vậy với một cuốn sách. Vì vậy, tôi đã cố gắng hết sức để phát hiện những vấn đề khó khăn đó và đưa ra lời giải thích rõ ràng.

Sự ngắn gọn đã là một thử thách đối với tôi. Viễn thông đang phát triển bùng nổ. Mục tiêu của tôi là đạt điểm cao và để lại chi tiết cho các văn bản khác.

Nguồn tài liệu tham khảo chính là Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU). ITU đã có một cuộc tái tổ chức lớn vào ngày 1 tháng 1 năm 1993. Hai tổ chức con chính của nó là CCITT và CCIR lần lượt đổi tên thành Bộ phận Tiêu chuẩn hóa Viễn thông ITU và Bộ phận Truyền thông Vô tuyến ITU. Các ấn phẩm tham khảo được xuất bản trước tháng 1 năm 1993 mang tên cũ hơn: CCITT và CCIR. Các tiêu chuẩn được ban hành sau ngày đó mang theo ITU-T dành cho các ấn phẩm của Lĩnh vực Viễn thông và ITU-R dành cho các tài liệu của Lĩnh vực Truyền thông Vô tuyến.

Một ấn bản mới của một ấn phẩm được chuẩn bị và phát hành để phản ánh những thay đổi trong ngành kể từ khi phát hành ấn bản trước, để sửa các lỗi cả về nội dung và hình thức, đồng thời bổ sung tài liệu mới và xóa các mục lỗi thời. Đó thực sự là một thách thức đối với tác giả trong việc theo kịp sự hiện đại hóa và những thay đổi đang diễn ra trong lĩnh vực viễn thông.

ROGER L.
FREEMAN
Scottsdale, Arizona

GIỚI THIỆU KHÁI NIỆM

1.1 VIỄN THÔNG LÀ GÌ?

Nhiều người gọi *viễn thông* là ngành sinh lợi nhất định của thế giới. Tại Hoa Kỳ, 110 triệu hộ gia đình có điện thoại và 50% tổng số hộ gia đình ở Hoa Kỳ có quyền truy cập Internet và có khoảng 170 triệu thuê bao di động. Doanh thu hàng năm của dịch vụ đường dài tính đến năm 2004 đã vượt quá 100×10^9 đô la.¹

Trước khi thoái vốn (1983), *Bell System* là công ty thương mại lớn nhất Hoa Kỳ. Nó có đội xe lớn nhất, nhiều nhân viên nhất và thu nhập lớn nhất. Mọi người về hưu với bất kỳ ý thức nào đều nắm giữ cổ phiếu Bell an toàn và đáng tin cậy. Bell System không thể được tìm thấy trong danh sách “Fortune 500” của các công ty lớn nhất. Năm 1982, Western Electric Co., chi nhánh sản xuất Bell System, đứng thứ bảy trong danh sách “Fortune 500”. Tuy nhiên, nếu người ta kiểm tra “Tiện ích Fortune 100”, thì Hệ thống Chuông sẽ đứng đầu. Việc chuyển thông tin này sang “Fortune 500” đã đưa Bell System lên vị trí dẫn đầu trong danh sách.

Chúng tôi biết đó là công việc kinh doanh lớn; nhưng *viễn thông* là gì? Webster's (Tham khảo 1) gọi đó là *thông tin liên lạc từ xa*. Từ điển Tiêu chuẩn IEEE (Tham khảo 2) định nghĩa viễn thông là *việc truyền tín hiệu qua khoảng cách xa, chẳng hạn như bằng điện báo, đài phát thanh hoặc truyền hình*. Một thuật ngữ khác chúng ta thường nghe là *giao tiếp điện*. Đây là một thuật ngữ mô tả, nhưng có phạm vi rộng hơn một chút.

Một số người cho rằng viễn thông chỉ liên quan đến điện thoại thoại và nhà cung cấp điển hình của dịch vụ này là công ty điện thoại địa phương. Chúng tôi có một cách giải thích rộng hơn. Viễn thông bao gồm giao tiếp điện ở khoảng cách xa bằng thông tin thoại, dữ liệu và hình ảnh (ví dụ: TV và fax). Do đó, những phương tiện truyền thông này sẽ là chủ đề chính của cuốn sách này. Từ *phương tiện (trung bình, số ít)* cũng được dùng để mô tả những gì đang truyền tải tín hiệu viễn thông. Đây được gọi là phương tiện truyền dẫn. Có bốn loại phương tiện cơ bản: đôi dây, cáp đồng trục, sợi quang và vô tuyến.

1.2 VIỄN THÔNG SẼ CHẠM VÀO MỌI NGƯỜI

BẠN

Ở các quốc gia công nghiệp hóa, điện thoại được chấp nhận như một lối sống. Điện thoại được kết nối với mạng viễn thông chuyển mạch công cộng (PSTN) để liên lạc bằng giọng nói địa phương, quốc gia và quốc tế. Những kết nối điện thoại tương tự này cũng có thể

¹Nguồn for the data in this paragraph is the (US) FCC Study on Telephone Trends 2004.

mang dữ liệu và thông tin hình ảnh (ví dụ: truyền hình). Tại Hoa Kỳ, kết nối với PSTN có thể thông qua *nhà cung cấp dịch vụ tổng đài địa phương* (LEC) hoặc bởi *nhà cung cấp dịch vụ tổng đài địa phương cạnh tranh* (CLEC).

Máy tính cá nhân (PC) đang bắt đầu đảm nhận một vai trò tương tự như điện thoại - cụ thể là có mặt khắp nơi. Tất nhiên, như chúng ta đã biết, hai người sắp kết hôn. Trong nhiều trường hợp, PC sử dụng kết nối điện thoại để có được các dịch vụ Internet và e-mail. Truyền hình cáp (CATV) cung cấp một dạng kết nối khác cung cấp cả dịch vụ điện thoại và Internet. Trong trường hợp truy cập Internet, CATV có thể được chứng minh là hiệu quả hơn đường dây điện thoại về dung lượng tốc độ dữ liệu. Sau đó là các thiết bị vô tuyến phụ trợ cho điện thoại, điển hình là di động và PCS, đang bắt đầu cung cấp các dịch vụ tương tự như truyền dữ liệu (bao gồm cả Internet) và fax (fax) cũng như thoại. Báo chí phổ biến gọi đây là những phụ kiện *không dây*. Chúng ta có thể coi không dây đối lập với *có dây* không?

Đếm số lượng thiết bị mà một người có ở nhà thực hiện một số loại chức năng điều khiển hoặc cảnh báo. Họ cũng thực hiện một dịch vụ liên lạc cá nhân. Trong số các thiết bị này có điều khiển từ xa của tivi, dụng cụ mở cửa gara, VCR, bộ điều khiển từ xa bằng radio và đầu đĩa CD, một số loại hệ thống an ninh gia đình, máy nhắn tin và điện thoại không dây. Chúng tôi thậm chí còn coi sóng di động là điều hiển nhiên.

Ở một số quốc gia, thuê bao tiềm năng phải đợi hàng tháng hoặc hàng năm mới có được điện thoại. Trong nhiều trường hợp, đài di động cung cấp giải pháp giải quyết vấn đề, trong đó dịch vụ điện thoại tương đương có thể được thiết lập trong một giờ - tức là khoảng thời gian cần thiết để mua một đài di động ở cửa hàng địa phương và ký hợp đồng dịch vụ.

PSTN có lưu lượng truyền dữ liệu ngày càng tăng trong đó mạng được sử dụng làm đường dẫn dữ liệu. Mạng PSTN có thể được thuê hoặc sử dụng ở chế độ quay số để kết nối dữ liệu. Tất nhiên Internet đã tạo thêm động lực cho việc sử dụng mạng dữ liệu của PSTN. PSTN coi fax chỉ là một mạch dữ liệu khác, thường ở chế độ quay số. Lưu lượng truyền hình hội nghị vẫn bổ sung thêm một hương vị khác cho lưu lượng PSTN và cũng là một phân khúc tăng trưởng chính. Xu hướng dữ liệu ngày càng tăng khi khả năng kết nối dữ liệu ngày nay vượt xa mức sử dụng điện thoại trên mạng.

Xu hướng người dùng bỏ qua PSTN một phần hoặc hoàn toàn ngày càng tăng. Việc sử dụng các liên kết vệ tinh trong một số trường hợp nhất định là một phương pháp để bỏ qua PSTN. Một cách khác là thuê công suất từ một số nhà cung cấp khác. *Nhà cung cấp khác* có thể là một công ty điện lực có công suất dự thừa trên hệ thống vi sóng hoặc cáp quang. Có những ví dụ khác như đường sắt có quyền ưu tiên rộng rãi có thể được sử dụng cho mạng cáp quang.

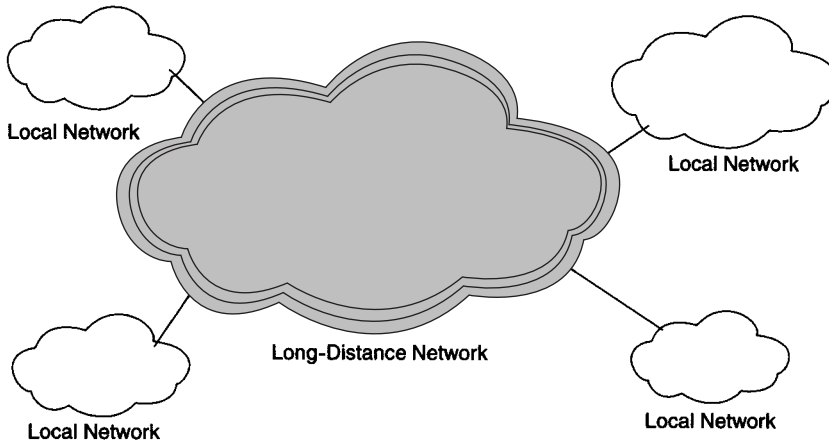
Một khả năng khác là xây dựng một mạng riêng bằng cách sử dụng bất kỳ một hoặc một sự kết hợp nào đó của cáp quang, đường dây đồng, lò vi sóng tầm nhìn và truyền thông vệ tinh. Một số mạng riêng mang hình dáng của một PSTN mini.

1.3 CHỦ ĐỀ GIỚI THIỆU VỀ VIỄN THÔNG

Một mạng viễn thông tổng thể (tức là PSTN) bao gồm các mạng cục bộ được kết nối với nhau bằng một hoặc nhiều mạng đường dài. Khái niệm này được minh họa trong Hình 1.1. Đây là PSTN, được mở cho thư từ công cộng. Nó thường được quản lý bởi cơ quan chính phủ hoặc có thể là độc quyền của chính phủ, mặc dù có xu hướng đáng chú ý là tư nhân hóa. Tại Hoa Kỳ, PSTN đã là một doanh nghiệp thương mại kể từ khi thành lập.

1.3.1 Người dùng cuối, nút và kết nối

Người dùng cuối, như thuật ngữ này cho chúng ta biết, cung cấp đầu vào cho mạng và là người nhận đầu ra của mạng. Người dùng cuối sử dụng cái được gọi là I/O, viết tắt của đầu vào/đầu ra



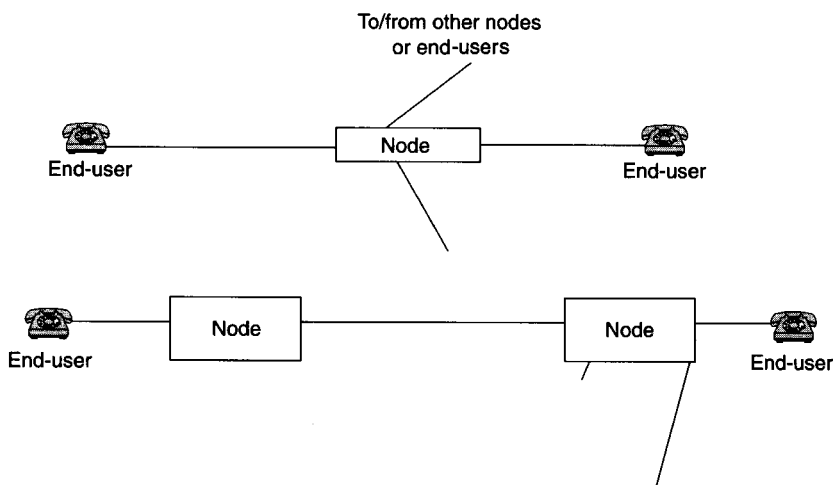
Hình 1.1 PSTN bao gồm các mạng cục bộ được kết nối với nhau bằng mạng đường dài.

(thiết bị). I/O có thể là PC, máy tính, thiết bị điện thoại, điện thoại di động/PCS hoặc thiết bị kết hợp, máy fax hoặc thiết bị TV hội nghị. Nó cũng có thể là một loại máy nào đó cung cấp kích thích cho bộ mã hóa hoặc nhận kích thích từ bộ giải mã, chẳng hạn như một loại hệ thống SCADA² nào đó.

Người dùng cuối thường kết nối với nút. Chúng ta sẽ gọi nút là một điểm hoặc điểm nối trong hệ thống truyền tải nơi đường dây và đường trục gặp nhau. Một nút thường thực hiện chức năng chuyển mạch. Trong trường hợp mạng cục bộ (LAN), chúng tôi đang mở rộng định nghĩa này. Trong trường hợp này, một đơn vị giao diện mạng được sử dụng, qua đó một hoặc nhiều người dùng cuối có thể được kết nối.

khả năng kết nối liên kết người dùng cuối với một nút và từ đó có thể thông qua các nút khác đến đích đến của người dùng cuối cùng mà người dùng cuối ban đầu muốn giao tiếp. Hình 1.2 minh họa khái niệm này.

IEEE (Tham khảo 2) định nghĩa kết nối là “sự kết hợp của các kênh, hệ thống chuyển mạch và các đơn vị chức năng khác được thiết lập để cung cấp phương tiện truyền thông tin”



Hình 1.2 Minh họa chức năng của người dùng cuối, nút và kết nối.

²SCADA là viết tắt của điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu.

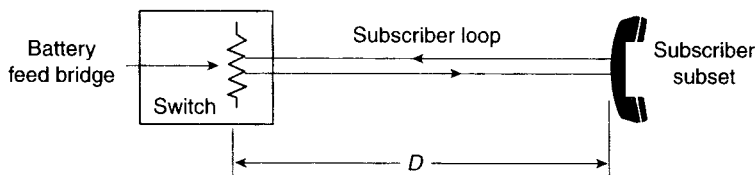
giữa hai hoặc nhiều điểm trong mạng viễn thông.” Dường như có hai cách giải thích về định nghĩa này. Đầu tiên, thiết bị, cả thiết bị chuyển mạch và truyền dẫn, đều có sẵn để thiết lập đường dẫn từ Điểm A đến Điểm B. Giả sử A và B là điểm cuối của người dùng. Cách giải thích thứ hai là không chỉ các mạch có sẵn mà chúng còn được kết nối và sẵn sàng truyền thông tin hoặc đang ở chế độ truyền thông tin.

Tại thời điểm này, người dùng cuối được coi là người dùng điện thoại và đường dẫn được thiết lập là đường dẫn thoại (tất nhiên có thể là đường dẫn dữ liệu hoặc video). Có ba giai đoạn tuần tự trong một cuộc gọi điện thoại.

1. Thiết lập cuộc gọi 2.
- Trao đổi thông tin 3. Gỡ
- bỏ cuộc gọi

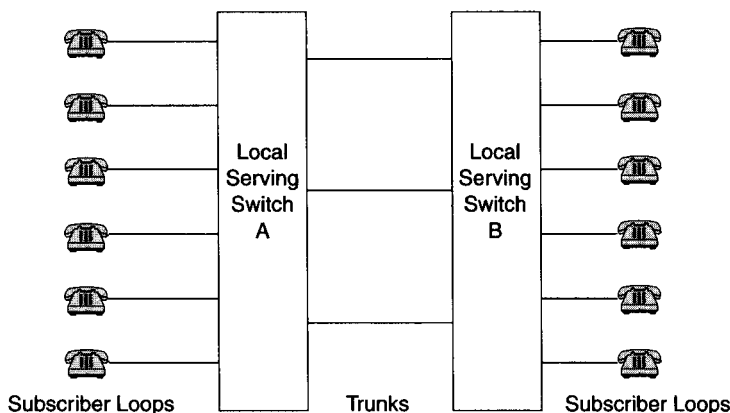
Thiết lập cuộc gọi là giai đoạn mà một mạch được thiết lập và kích hoạt. Việc thiết lập được hỗ trợ bởi *tín hiệu*,³ được thảo luận trong Chương 7. Quá trình này được bắt đầu khi thuê bao gọi điện (người dùng) *ngắt kết nối*. Đây là một thuật ngữ bắt nguồn từ điện thoại đầu những năm 1900. Nó có nghĩa là “hành động lấy thiết bị điện thoại ra khỏi giá đỡ”. Hai núm nhỏ trong giá đỡ bật lên, được đẩy bởi tác động của lò xo gây ra hiện tượng đóng điện. Nếu chúng ta bật đèn lên, chúng ta có một thiết bị đóng điện cho phép dòng điện đi qua. Điều tương tự cũng xảy ra với chiếc điện thoại của chúng ta; bây giờ nó đã vượt qua dòng điện. Nguồn hiện tại là một “pin” nằm ở bộ chuyển mạch phục vụ cục bộ. Nó được kết nối bởi *vòng thuê bao*. Đây chỉ là một cặp dây đồng nối pin và chuyển sang cơ sở thuê bao rồi đến thiết bị thuê bao. Hành động của luồng hiện tại cảnh báo trao đổi phục vụ mà thuê bao yêu cầu dịch vụ. Khi dòng điện bắt đầu chạy, tổng đài sẽ trả về âm quay số, âm này có thể nghe được trong tai nghe (của thiết bị thuê bao). Thuê bao gọi điện (người dùng) bây giờ biết rằng cô ấy/anh ấy có thể bắt đầu quay số hoặc nhấn các nút trên thiết bị thuê bao. Mỗi nút được liên kết với một chữ số. Có 10 chữ số, từ 0 đến 9. Hình 1.3 cho thấy một thiết bị đầu cuối điện thoại được kết nối qua vòng thuê bao với tổng đài phục vụ nội hạt. Nó cũng cho thấy rằng *pin* (cầu cấp pin) cực kỳ quan trọng, cung cấp nguồn dòng điện cho vòng lắp thuê bao.

Nếu thuê bao bị gọi và thuê bao gọi ở cùng một khu vực thì chỉ cần quay số bảy chữ số. Bảy chữ số này đại diện cho số điện thoại của thuê bao bị gọi (người dùng). Kiểu báo hiệu này, việc quay số, được gọi là *báo hiệu địa chỉ*. Các chữ số sẽ kích hoạt các mạch điều khiển trong công tắc cục bộ, cho phép thiết lập kết nối. Nếu thuê bao đang gọi và bị gọi nằm trong vùng phục vụ của tổng đài cục bộ đó thì không cần thực hiện thêm hành động nào. Một kết nối được thực hiện tới đường dây thuê bao bị gọi và bộ chuyển mạch sẽ gửi một tín hiệu đồ chuông đặc biệt xuống vòng lắp đó tới thuê bao bị gọi,



Hình 1.3 Một nhóm thuê bao được kết nối với tổng đài điện thoại bằng một vòng thuê bao. Lưu ý nguồn cấp pin trong công tắc phục vụ điện thoại. Khoảng cách D là độ dài vòng lắp được thảo luận ở Mục 5.4.

³*Tín hiệu* có thể được định nghĩa là việc trao đổi thông tin liên quan cụ thể đến việc thiết lập và kiểm soát các kết nối, cùng với việc truyền thông tin từ người dùng này sang người dùng khác và thông tin quản lý trong mạng chuyển mạch (ví dụ: PSTN).



Hình 1.4 Các vòng thuê bao kết nối các thuê bao điện thoại với tổng đài phục vụ cục bộ của họ; các trung kế kết nối các tổng đài (switch).

và điện thoại của cô ấy/anh ấy đổ chuông, báo cho cô ấy/anh ấy biết rằng có ai đó muốn nói chuyện với cô ấy/anh ấy qua điện thoại. Tiếng chuông có thể nghe được này được gọi là *cảnh báo*, một dạng tín hiệu khác. Khi thuê bao bị gọi ngắt kết nối (tức là rút điện thoại ra khỏi giá đỡ), kết nối sẽ được kích hoạt và cuộc gọi sẽ chuyển sang giai đoạn truyền thông tin hoặc giai đoạn 2 của cuộc gọi điện thoại.

Khi cuộc gọi hoàn tất, các điện thoại ở mỗi đầu sẽ được đưa về giá đỡ, ngắt mạch của từng vòng thuê bao. Tất nhiên, điều này tương tự như việc tắt đèn; dòng điện ngừng chảy. Giai đoạn 3 của cuộc gọi điện thoại bắt đầu. Nó kết thúc cuộc gọi và mạch kết nối trong bộ chuyển mạch được gỡ bỏ và sau đó được giải phóng cho người dùng khác. Cả hai vòng thuê bao hiện đều *không hoạt động*. Nếu người dùng thứ ba cố gắng gọi cho một trong hai thuê bao trong giai đoạn 2 và 3, thì cô ấy/anh ấy sẽ được tổng đài (bộ chuyển mạch phục vụ) trả về *bạn trở lại*. Đây là “tín hiệu bận” quen thuộc, một âm thanh có nhịp điệu cụ thể. Sự trở lại của chế độ bận ngược là một dạng báo hiệu được gọi là báo hiệu *tiền trình cuộc gọi*.

Giả sử bây giờ một thuê bao muốn gọi một thuê bao điện thoại khác bên ngoài khu vực phục vụ cục bộ của tổng đài của cô ấy/anh ấy. Quá trình thiết lập cuộc gọi sẽ tương tự như trước, ngoại trừ việc tại bộ chuyển mạch phục vụ thuê bao gọi, cuộc gọi sẽ được kết nối với đường *trực đi*. Như được hiển thị trong Hình 1.4, đường trực là đường dẫn truyền kết nối các thiết bị chuyển mạch. Chúng tôi nhắc lại: Vòng thuê bao kết nối người dùng cuối (người đăng ký) với bộ chuyển mạch phục vụ cục bộ; trung kế kết nối các tổng đài hoặc chuyển mạch.

IEEE (Tham khảo 2) định nghĩa *đường trực* là “đường truyền giữa các tổng đài hoặc văn phòng trung tâm”. Từ *truyền* trong định nghĩa của IEEE đề cập đến một (hoặc một số) phương tiện truyền dẫn. Phương tiện có thể là cáp đôi, cáp quang, sóng vô tuyến vi ba, và, mở rộng trí tưởng tượng, thông tin vệ tinh. Trong nhà máy điện thoại thông thường, cáp đồng trục không còn được ưa chuộng làm phương tiện truyền dẫn cho ứng dụng này. Tất nhiên, trong nhà máy đường dài, liên lạc vệ tinh được sử dụng khá rộng rãi, đặc biệt là dịch vụ quốc tế. Tài liệu tham khảo của chúng tôi ở trên là dành cho dịch vụ địa phương.

1.3.2 Đánh số điện thoại và định tuyến

Mọi thuê bao trên thế giới đều được nhận dạng bằng một con số, gắn liền về mặt địa lý với một vị trí thực tế.⁴ Đây là *số điện thoại*. Số điện thoại mà chúng tôi đã sử dụng

⁴This will change. At least in North America, we expect to have telephone number portability. Thus, whenever one moves to a new location, she/he takes their telephone number with them. Will we see a day when telephone numbers are issued at birth, much like social security numbers?

ở trên, dài bảy chữ số. Ví dụ:

234-5678

Bốn chữ số cuối xác định đường dây thuê bao; ba chữ số đầu tiên (tức là 234) xác định công tắc phục vụ (hoặc trao đổi).

Hãy tạm thời xem xét khả năng đánh số theo lý thuyết. Số thuê bao gồm 4 chữ số cuối, có khả năng đánh số lý thuyết là 10.000. Số điện thoại đầu tiên được cấp có thể là 0000; số thứ hai, nếu được gán theo thứ tự, sẽ là 0001, số thứ ba sẽ là 0002, v.v. Khi hết số, số cuối cùng được phát hành sẽ là 9999.

Ba chữ số đầu tiên của ví dụ trên chứa mã trao đổi (hoặc mã văn phòng trung tâm). Ba chữ số này xác định trao đổi hoặc chuyển đổi. Dung lượng tối đa theo lý thuyết là 1000. Nếu một lần nữa chúng ta gán các số theo thứ tự, trao đổi đầu tiên sẽ có 001, tiếp theo là 002, sau đó là 003 và cuối cùng là 999. Tuy nhiên, đặc biệt trong trường hợp mã trao đổi, có các số bị chặn. Các số bắt đầu bằng 0 có thể không được ưa chuộng vì ở Bắc Mỹ, số 0 được dùng để quay số tổng đài.

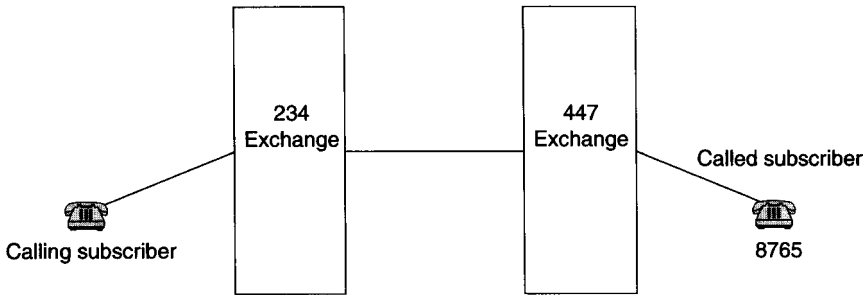
Hệ thống đánh số cho Bắc Mỹ (Hoa Kỳ, Canada và các đảo Caribe) được quản lý bởi Kế hoạch đánh số Bắc Mỹ (NANP). Nó tuyên bố rằng mã văn phòng trung tâm (mã trao đổi) có dạng NXX , trong đó N có thể là bất kỳ số nào từ 2 đến 9 và X có thể là bất kỳ số nào từ 0 đến 9. Các số bắt đầu bằng 0 hoặc 1 là các số bị chặn trong trường hợp chữ số đầu tiên N . Điều này làm giảm tổng dung lượng mã trao đổi xuống còn 800 số. Bên trong 800 số này có năm số bị chặn chẳng hạn như 555 để hỗ trợ danh bạ và 958/959 để kiểm tra nhà máy địa phương.

Khi sử dụng dịch vụ đường dài, chúng ta phải chuyển sang sử dụng thêm ba chữ số. Thông thường chúng tôi gọi những mã vùng này. Thuật ngữ chính thức ở Bắc Mỹ được sử dụng trong NANP là “NPA” để đánh số khu vực quy hoạch và chúng tôi gọi những mã vùng này là *mã NPA*. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng cả mã trao đổi và mã NPA đều không vượt qua ranh giới chính trị/hành chính. Ý nghĩa ở đây là ranh giới của tiểu bang, thành phố và quận. Chúng tôi đã thấy những trường hợp ngoại lệ đối với quy định của quận/thành phố, nhưng không phải đối với tiểu bang. Ví dụ: mã trao đổi 443 (trong mã vùng 508, miền trung Massachusetts) chỉ dành riêng cho việc sử dụng thị trấn Sudbury, Massachusetts. Các thị trấn giáp ranh như Framingham sẽ không sử dụng con số đó. Tất nhiên, mã số trao đổi 443 chỉ dành cho văn phòng trung tâm duy nhất của Sudbury (bộ chuyển mạch phục vụ địa phương).

Có suy nghĩ tương tự đối với NPA (mã vùng). Trong trường hợp này, các mã vùng này có thể không vượt qua ranh giới tiểu bang. Ví dụ: 212 dành cho Manhattan và không được sử dụng cho phía bắc New Jersey.

Bây giờ hãy quay lại cuộc gọi điện thoại ví dụ của chúng tôi. Ở đây, bên gọi muốn nói chuyện với bên được gọi được phục vụ bởi một tổng đài khác (văn phòng trung tâm⁵). Chúng tôi sẽ gán các chữ số 234 cho tổng đài phục vụ của bên gọi; đối với trao đổi phục vụ của bên bị gọi, chúng tôi gán các chữ số 447. Kết nối này được thể hiện bằng đồ họa trong Hình 1.5. Chúng tôi đã mô tả các chức năng cần thiết để bên gọi có thể tiếp cận được tổng đài của họ. Đây là sàn giao dịch 234. Nó kiểm tra các chữ số được quay số của thuê bao bị gọi, 447-8765. Để định tuyến cuộc gọi, tổng đài sẽ chỉ hoạt động dựa trên ba chữ số đầu tiên. Nó truy cập vào bảng tra cứu cục bộ để định tuyến tới sàn giao dịch 447 và thực hiện hành động dựa trên thông tin đó. Một đường trực trỏ thích hợp được chọn cho tuyến này và tín hiệu cho cuộc gọi sẽ được chuyển tới tổng đài 447. Ở đây, tổng đài này xác định số được quay là của chính nó và kết nối nó với vòng thuê bao chính xác, cụ thể là số khớp với 8765.

⁵The term *office* or *central office* is commonly used in North America for a switch or exchange. The terms switch, office, and exchange are synonymous.



Hình 1.5 Ví dụ kết nối thuê bao với thuê bao thông qua hai tổng đài liền kề.

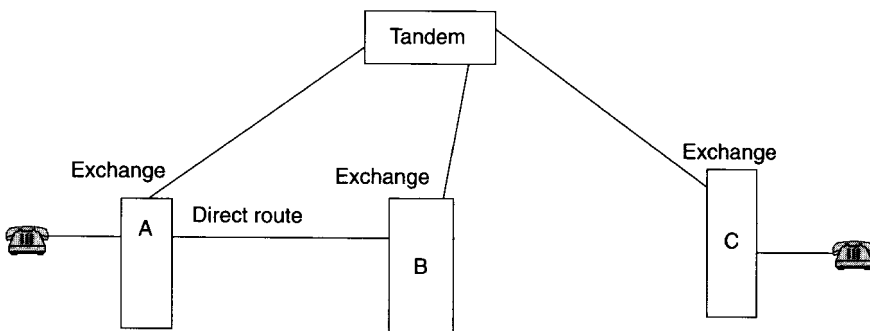
con số. Dòng điện đồ chuông được đưa vào vòng lặp để cảnh báo thuê bao bị gọi. Người đăng ký được gọi sẽ ngắt điện thoại của cô ấy/anh ấy và cuộc trò chuyện có thể bắt đầu. Giai đoạn 2 và 3 của cuộc gọi điện thoại này tương tự như mô tả trước đây của chúng tôi.

1.3.3 Việc sử dụng bộ chuyển mạch song song trong kết nối khu vực cục bộ

Định tuyến thông qua một chuyển mạch song song là một lợi ích kinh tế quan trọng đối với một công ty điện thoại hoặc cơ quan quản lý. Chúng ta có thể gọi công tắc song song là *bộ tập trung lưu lượng*. Cho đến nay chúng ta đã thảo luận về các mạch trung kế trực tiếp. Để sử dụng một mạch trung kế trực tiếp, phải có đủ lưu lượng để đảm bảo cho một mạch như vậy. Một tài liệu tham khảo (Tham khảo 3) đề xuất điểm dừng là 20 erlang.⁶ Để kết nối với cường độ lưu lượng dưới 20 erlang trong giờ bận rộn (BH), lưu lượng phải được định tuyến thông qua song song (trao đổi). Đối với cường độ giao thông vượt quá giá trị đó, hãy thiết lập tuyến đường trực tiếp. Kết nối tuyến trực tiếp và song song được minh họa trong Hình 1.6.

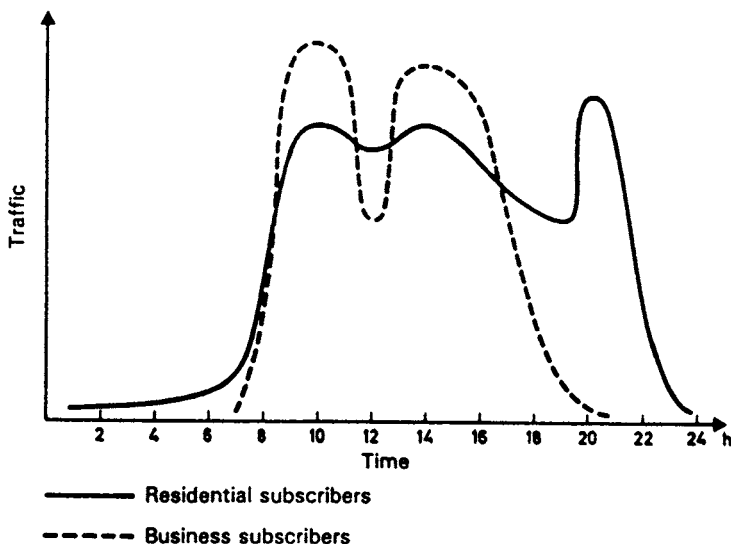
1.3.4 Giới thiệu về Giờ bận rộn và Hạng dịch vụ

PSTN rất kém hiệu quả. Sự kém hiệu quả này bắt nguồn từ số lượng mạch và doanh thu nhận được trên mỗi mạch. PSTN sẽ đạt hiệu suất 100% nếu tất cả các mạch được sử dụng mọi lúc. Sự thật là PSTN chỉ đạt đến mức sử dụng tổng công suất trong vài giờ trong ngày làm việc. Sau 10 giờ tối, và trước 7 giờ sáng, mức sử dụng công suất có thể là 2% hoặc 3%. Mạng được điều chỉnh kích thước (kích thước) để đáp ứng khoảng thời gian có nhu cầu sử dụng tối đa. Khoảng thời gian này được gọi là *giờ bận rộn* (BH). Có



Hình 1.6 Kết nối tuyến trực tiếp và song song.

⁶ 6 erlang là đơn vị đo cường độ giao thông. Một erlang đại diện cho một giờ sử dụng đường dây (mạch).



Hình 1.7 Giờ bận rộn.

hai khoảng thời gian mà nhu cầu lưu lượng trên PSTN là tối đa: một vào buổi sáng và một vào buổi chiều. Điều này được minh họa trong hình 1.7.

Lưu ý hai đỉnh lưu lượng truy cập trong Hình 1.7. Những điều này được gây ra bởi các thuê bao kinh doanh. Nếu các đường cong dân cư và kinh doanh được kết hợp lại, các đỉnh sẽ sắc nét hơn nhiều. Cũng lưu ý rằng giờ cao điểm buổi sáng có phần căng thẳng hơn giờ bận rộn buổi chiều. Ở Bắc Mỹ (tức là phía bắc Rio Grande), giờ bận rộn (BH) là từ 9:30 sáng, và 10:30 sáng. Vì cường độ cao hơn khoảng thời gian có mật độ giao thông cao vào buổi chiều nên gọi là giờ bận rộn. Có ít nhất bốn định nghĩa khác nhau về giờ bận rộn. IEEE (Tham khảo 2) đưa ra một số định nghĩa. Chúng tôi chỉ trích dẫn một điều: “Đó là khoảng thời gian 60 phút không bị gián đoạn trong ngày khi lưu lượng truy cập được cung cấp ở mức tối đa.” Các định nghĩa khác có thể được tìm thấy trong Tài liệu tham khảo. 4.

Cường độ lưu lượng truy cập BH được sử dụng để xác định số lượng đường trực cần thiết trên một kết nối cũng như kích thước của (a) bộ chuyển mạch có liên quan. Giờ đây, một công ty PSTN (quản trị) có thể cải thiện doanh thu so với chi tiêu của mình bằng cách cắt giảm số lượng đường trực cần thiết và làm cho các thiết bị chuyển mạch “nhỏ hơn”. Tất nhiên, người dùng mạng sẽ phàn nàn rất nhiều về dịch vụ kém. Giả sử PSTN làm điều đó, cắt giảm số lượng mạch. Bây giờ, trong khoảng thời gian BH, người dùng có thể quay số và nhận được thông báo bằng giọng nói hoặc âm báo có nhịp độ nhanh cho người dùng biết rằng tất cả các đường trực đều bận (ATB) và thử lại sau. Từ góc độ kỹ thuật, người dùng đã gặp phải *sự tắc nghẽn*. Điều này có thể do một trong hai nguyên nhân hoặc có thể do cả hai nguyên nhân. Đó là: dung lượng switch không đủ và không đủ đường trực để phân bổ trong BH. Có một cuộc thảo luận sâu hơn về giờ bận rộn trong Phần 4.2.1.

Mạng có kích thước/kích thước phù hợp với lưu lượng truy cập dự kiến trong giờ bận rộn. Việc định cỡ dựa trên xác suất, thường được biểu thị dưới dạng số thập phân hoặc phần trăm. Tỷ lệ phần trăm xác suất hoặc số thập phân đó được gọi là *cấp dịch vụ*. IEEE (Tham khảo 2) định nghĩa loại dịch vụ là “tỷ lệ tổng số cuộc gọi, thường là trong giờ bận, không thể hoàn thành ngay lập tức hoặc được phục vụ trong thời gian quy định”.

Cấp độ dịch vụ và *xác suất chặn* là đồng nghĩa với nhau. Mục tiêu xác suất chặn thường được nêu là $B = 0.01\%$ hoặc 1% . Điều này có nghĩa là trong giờ bận rộn, dự kiến cứ 100 cuộc gọi thì có 1 cuộc gọi bị tắc nghẽn.

1.3.5 Một mặt, Bán song công và Song công hoàn toàn

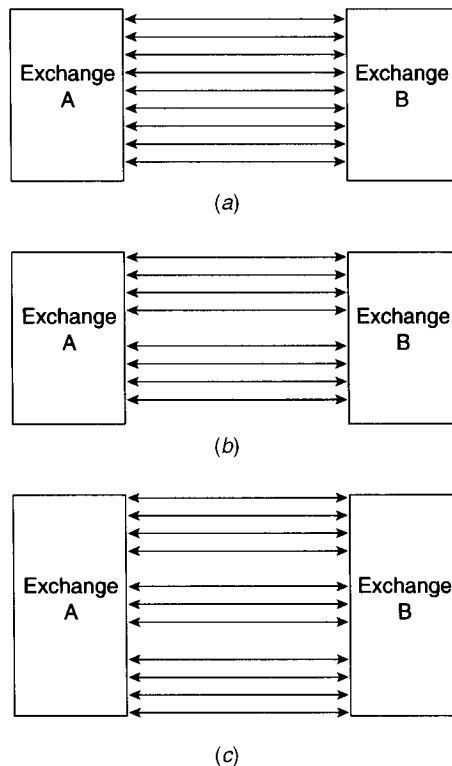
Đây là các thuật ngữ hoạt động và chúng sẽ được sử dụng xuyên suốt văn bản này. *Simplex* là hoạt động một chiều; không có kênh trả lời được cung cấp. Phát thanh và truyền hình là đơn giản. Một số loại mạch dữ liệu có thể dựa trên hoạt động đơn giản.

Half-duplex là dịch vụ hai chiều. Nó được định nghĩa là sự truyền qua một mạch có khả năng truyền theo một trong hai hướng, nhưng chỉ theo một hướng tại một thời điểm.

Song công hoàn toàn hoặc chỉ *song công* xác định việc truyền độc lập hai chiều đồng thời trên một mạch theo cả hai hướng. Tất cả các mạch loại PSTN được thảo luận trong văn bản này được coi là sử dụng hoạt động song công hoàn toàn trừ khi có quy định khác.

1.3.6 Mạch một chiều và hai chiều

Các đường trục có thể được cấu hình để vận hành một chiều hoặc hai chiều⁷. Tùy chọn thứ ba là kết hợp trong đó mạch một chiều chiếm ưu thế và một số mạch hai chiều được cung cấp cho các tình huống tràn. Hình 1.8a thể hiện hoạt động của đường trục hai chiều. Trong trường hợp này, bất kỳ đường trục nào cũng có thể được chọn để vận hành theo một trong hai hướng. Người đọc nhạy bén sẽ nhận thấy rằng có một số xác suất hợp lý rằng cùng một đường trục có thể được chọn từ cả hai phía của mạch điện. Đây được gọi là *con động kinh kép*. Nó rất không mong muốn. Một cách để giảm xác suất này là sử dụng cách đánh số trung kế thông thường (từ trên xuống) ở một phía của mạch (tại tổng đài A trong hình) và đánh số ngược lại trung kế, từ dưới lên ở phía đối diện của mạch (tổng đài B).



Hình 1.8 Mạch hai chiều và một chiều: vận hành hai chiều (a), vận hành một chiều (b) và sơ đồ kết hợp, kết hợp vận hành một chiều và hai chiều (c).

⁷Được gọi là *hai chiều* tại Hoa Kỳ và trong tài liệu ITU-T.

Hình 1.8b thể hiện hoạt động của đường trục một chiều. Nhóm thân trên được ấn định hướng từ A đến B; nhóm thân dưới được phân công theo hướng ngược lại, từ trao đổi B đến trao đổi A. Ở đây không có khả năng xảy ra tình trạng giạt kép.

Hình 1.8c minh họa cách sắp xếp lại điển hình. Nhóm trung kế phía trên mang lưu lượng từ tổng đài A đến tổng đài B. Nhóm trung kế thấp nhất mang lưu lượng theo hướng ngược lại. Nhóm thân nhỏ ở giữa chứa các mạch hai chiều. Các công tắc được lập trình để chọn từ các mạch một chiều trước tiên cho đến khi tất cả các mạch này trở nên bận; sau đó họ có thể chỉ định từ nhóm mạch hai chiều.

Hãy để chúng tôi làm sáng tỏ một số nhầm lẫn có thể xảy ra ở đây. Ví dụ, hãy xem xét mạch một chiều từ A đến B. Trong trường hợp này, các cuộc gọi bắt nguồn từ tổng đài A đến tổng đài B trong Hình 1.8b được gán cho nhóm trung kế phía trên. Các cuộc gọi bắt nguồn từ tổng đài B dành cho tổng đài A được chỉ định từ nhóm trung kế thấp hơn. Đừng nhầm lẫn các khái niệm này với hoạt động hai dây và bốn dây được thảo luận trong Chương 4, Phần 4.4.

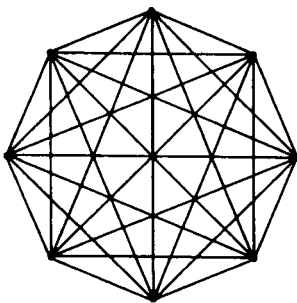
1.3.7 Cấu trúc liên kết mạng

IEEE (Tham khảo 2) định nghĩa *cấu trúc liên kết* là “mẫu kết nối của các nút trên mạng”. Chúng ta có thể nói rằng mạng viễn thông bao gồm một nhóm các nút hoặc trung tâm chuyển mạch được kết nối với nhau. Có một số cách khác nhau để chúng ta có thể kết nối các thiết bị chuyển mạch trong mạng viễn thông.

Nếu mọi công tắc trong mạng được kết nối với tất cả các công tắc (hoặc nút) khác trong mạng thì chúng tôi gọi “mẫu” này là mạng *toàn lưới*. Mạng như vậy được hiển thị trong Hình 1.9a. Hình có tám nút.⁸

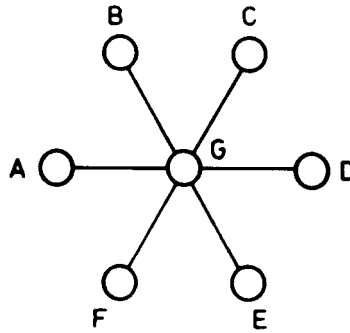
Vào những năm 1970, Madrid (Tây Ban Nha) có 82 trung tâm chuyển mạch được kết nối thành mạng toàn lưới! Mạng lưới toàn lưới có khả năng tồn tại cao nhờ có rất nhiều tuyến đường thay thế khả thi.

Hình 1.9b thể hiện một *mạng sao*. Nó có lẽ là thứ ít có khả năng sống sót nhất. Tuy nhiên, đây là một trong những mô hình nút kinh tế nhất để cài đặt và quản lý. Hình 1.9c thể hiện một *mạng lưới nhiều sao*. Tất nhiên, chúng tôi có thể tự do sửa đổi các mạng như vậy bằng cách thêm các tuyến đường trực tiếp. Thông thường chúng ta có thể áp dụng quy tắc 20-erlang trong những tình huống như vậy. Nếu một *mối quan hệ giao thông* nhất định có 20 erlang hoặc nhiều hơn lưu lượng BH, thì tuyến đường đi thẳng thường được coi là hợp lý. Thuật ngữ *mối quan hệ giao thông* đơn giản có nghĩa là cường độ giao thông (thường là cường độ giao thông BH) mà chúng ta có thể mong đợi giữa hai điểm đã biết. Ví dụ: giữa Albany, NY,⁹ và New York

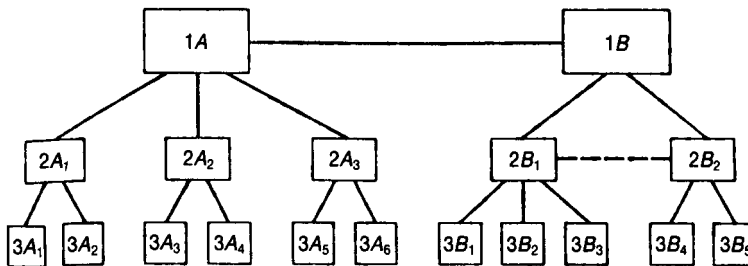


Hình 1.9a Mạng toàn lưới kết nối tám nút.

⁸Người đọc được thử thách vẽ lại hình, chỉ thêm một nút vào tổng số chín nút. Sau đó thêm một phần mười, v.v. Sự phức tạp ngày càng tăng trở nên rất rõ ràng. ⁹Albany là thủ phủ của bang New York.



Hình 1.9b Mạng hình sao.



Hình 1.9c Mạng bậc cao hơn hoặc mạng nhiều sao. Lưu ý tuyến đường trực tiếp giữa $2B_1$ và $2B_2$ và lưu ý tuyến đường trực tiếp khác giữa $3A_5$ và $3A_6$.

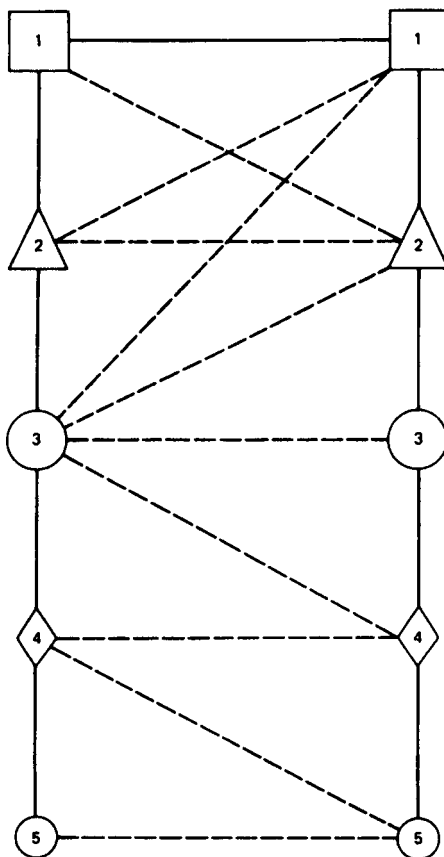
Thành phố có mối quan hệ giao thông. Về mối quan hệ đó, chúng ta có thể mong đợi hàng ngàn erlang trong giờ bận rộn.

Hình 1.9d thể hiện mạng lưới phân cấp. Đó là sự phát triển tự nhiên của mạng lưới nhiều sao được hiển thị trong Hình 1.9c. Các PSTN trên thế giới đều sử dụng mạng phân cấp; CCITT đã đề xuất một mạng lưới như vậy để áp dụng trên phạm vi quốc tế. Ngày nay có một xu hướng rời xa cấu trúc này, hoặc ít nhất là sẽ giảm số lượng cấp độ. Trong hình 1.9d có 5 cấp độ. Cấp bậc hoặc thứ tự cao nhất trong hệ thống phân cấp là trung tâm cấp 1 (thể hiện là cấp 1 trong hình) và cấp bậc thấp nhất là văn phòng cấp 5 (thể hiện là cấp 5 trong hình). Văn phòng lớp 5 (bộ chuyển mạch), thường được gọi là *văn phòng cuối*, là bộ chuyển mạch phục vụ cục bộ, đã được thảo luận ở trên. Hãy nhớ rằng thuật ngữ *văn phòng* là một thuật ngữ ở Bắc Mỹ có nghĩa là trung tâm chuyển mạch, nút hoặc công tắc.

Trong một mạng phân cấp điển hình, các tuyến đường có *mức độ sử dụng cao* (HU) có thể được thiết lập, bất kể thứ hạng trong hệ thống phân cấp, nếu cường độ lưu lượng phù hợp. Tuyến đường hoặc khả năng kết nối có mức độ sử dụng cao cũng giống như tuyến đường đi thẳng. Chúng tôi có xu hướng sử dụng tuyến đường trực tiếp khi thảo luận về khu vực địa phương và chúng tôi sử dụng các tuyến đường được sử dụng nhiều khi thảo luận về mạng đường dài hoặc mạng lưới thu phí.

1.3.7.1 Quy tắc của Mạng phân cấp thông thường. Người ta sẽ lưu ý cấu trúc xương sống của Hình 1.9d. Nếu chúng ta loại bỏ các tuyến có mức độ sử dụng cao (các đường đứt nét trong hình), cấu trúc xương sống vẫn được giữ nguyên. Xương sống này được minh họa trong hình 1.10. Trong thuật ngữ của mạng phân cấp, đường trực đại diện cho *tuyến đường cuối cùng* mà từ đó không được phép tràn.

Chúng ta hãy lạc đề và giải thích ý nghĩa của từ tràn. Nó được định nghĩa là một phần lưu lượng được cung cấp không thể được truyền bởi một switch trên một nhóm trung kế đã chọn. Chính loại giao thông đó đã gây ra tắc nghẽn mà chúng tôi gọi là *tắc nghẽn ở trên*. Chúng ta cũng có thể có tình trạng tràn bộ đệm (bộ nhớ kỹ thuật số), tại đó tràn chỉ tràn và bị mất.

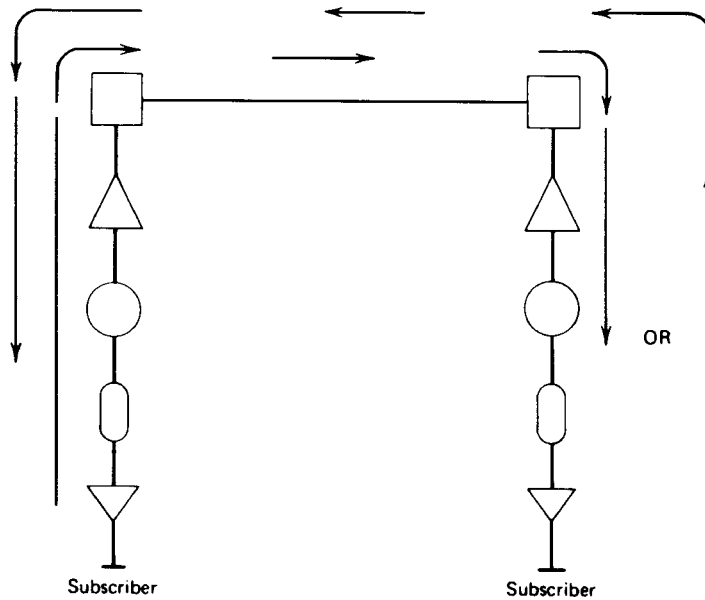


Hình 1.9d Một mạng phân cấp điển hình. Đây là mạng AT&T vào khoảng năm 1988. Mạng được CCITT đề xuất cũng rất giống nhau.

Trong trường hợp mạng phân cấp, luồng tràn có thể được định tuyến qua một tuyến khác. Nó có thể tràn sang tuyến HU khác hoặc tới tuyến cuối cùng trên đường trực. Xem Hình 1.10.

Một hệ thống định tuyến phân cấp dẫn đến thiết kế chuyển mạch được đơn giản hóa. Một biểu thức phổ biến được sử dụng khi thảo luận về định tuyến phân cấp và cấu hình nhiều sao là các trao đổi cấp thấp hơn *nhà* trên các trao đổi cấp cao hơn. Nếu cuộc gọi được dành cho việc trao đổi thứ hạng thấp hơn trong chuỗi của nó thì cuộc gọi sẽ tiếp tục trong chuỗi. Theo cách tương tự, nếu một cuộc gọi được dành cho một trao đổi khác bên ngoài chuỗi (phía đối diện của Hình 1.9d), nó sẽ tiếp tục đi lên và xuyên suốt chuỗi. Khi tồn tại các tuyến có mức độ sử dụng cao, cuộc gọi có thể được định tuyến trên một tuyến bổ sung hoặc bổ sung cho hệ thống phân cấp tuần tự, tiếp tục đến trung tâm chuyển tuyến ở xa¹⁰ rồi đi xuống đích. Tất nhiên, ở cấp độ cao nhất trong một hệ thống phân cấp tuần tự, lệnh gọi sẽ chuyển từ chuỗi này sang chuỗi khác. Trong các mạng phân cấp, chỉ cần biết thứ tự của mỗi switch trong hệ thống phân cấp và các liên kết bổ sung (các tuyến có mức sử dụng cao) cung cấp quyền truy cập là cần thiết. Trong các mạng như vậy, việc quản trị được đơn giản hóa và thông tin lưu trữ hoặc định tuyến bị giảm khi so sánh với loại mạng toàn lưới chẳng hạn.

¹⁰A trung tâm trung chuyển hoặc tổng đài trung chuyển là thuật ngữ được sử dụng trong mạng đường dài để chỉ tổng đài song song. Thuật ngữ *trao đổi song song* được dành riêng cho mạng cục bộ.



Hình 1.10 Xương sống của một mạng phân cấp. Xương sống vạch theo vậy

mọi tuyến đường.

1.3.7.2 Xu hướng rời xa cấu trúc phân cấp. Đã có một xu hướng rõ ràng rời xa cấu trúc mạng và định tuyến phân cấp. Tuy nhiên, sẽ luôn có một số dạng cấu trúc phân cấp trong tương lai gần.

The change is brought about due to two factors: transmission and switching. Since 1965, transmission techniques have taken leaps forward. Satellite communications allowed direct routes some one-third the way around the world. Tiếp theo đó là sự ra đời của truyền dẫn cáp quang cung cấp băng thông gần như vô hạn, tổn thất thấp và đặc tính hiệu suất tuyệt vời. These transmission techniques are discussed in Chapter 9.

Trong miền chuyển mạch, bộ chuyển mạch điều khiển chương trình được lưu trữ (SPC)¹¹ có bộ não máy tính đưa ra các quyết định gần như theo thời gian thực để định tuyến. Điều này mang lại tính năng định tuyến động như AT&T DNHR (định tuyến không phân cấp động). Sự ra đời của Hệ thống báo hiệu CCITT số 7 (Chương 7) hoạt động với máy tính tốc độ cao đã giúp định tuyến tối ưu dựa trên thông tin thời gian thực về khả năng sẵn có của tuyến đường và các tuyến đường ngắn nhất. Do đó, hệ thống phân cấp mạng phức tạp bắt đầu trở nên lỗi thời.

Gần như tất cả các tài liệu tham khảo về hệ thống phân cấp định tuyến đều biến mất khỏi CCITT trong các tài liệu của Phiên họp toàn thể năm 1988 (Melbourne). Kết nối quốc tế được thực hiện bằng các tuyến đường trực tiếp/có mức sử dụng cao. Trên thực tế, CCITT Rec. E. 172 (Geneva 10/92) tuyên bố rằng “Trong kỷ nguyên ISDN¹², người ta cho rằng cấu trúc mạng không có thứ bậc...” Tất nhiên, ở đây chúng tôi đang đề cập đến mạng lưới quốc tế.

1.3.8 Sự thay đổi về luồng giao thông

Trong các mạng bao phủ phạm vi địa lý rộng lớn và thậm chí trong trường hợp các mạng cục bộ nhất định, có thể có sự thay đổi về thời gian trong ngày của BH hoặc theo một hướng nhất định của luồng giao thông. Cần phải chỉ ra rằng giờ bận rộn gắn liền với văn hóa của một đất nước. Các quốc gia có thói quen làm việc khác nhau và giờ làm việc tiêu chuẩn cũng khác nhau. Ở Mexico, ví

¹¹SPC stands for stored program control. This simply means a switch that is computer-controlled. SPC switches started appearing in 1975.

¹²ISDN stands for Integrated Services Digital Network(s). This is discussed in Section 12.4.

Ví dụ, BH nghiêng nhiều hơn về phía buổi trưa vì người Mexico ăn trưa muộn hơn người dân ở Hoa Kỳ.

Tại Hoa Kỳ, lưu lượng công việc đạt đỉnh điểm trong vài giờ trước và vài giờ sau giờ ăn trưa vào các ngày trong tuần và các cuộc gọi xã giao đạt đỉnh điểm vào đầu giờ tối. Luồng giao thông có xu hướng từ các khu dân cư ngoại ô vào trung tâm đô thị vào buổi sáng và ngược lại vào buổi tối.

Trong các mạng lưới quốc gia bao gồm một số múi giờ nơi có sự khác biệt về giờ địa phương đáng kể, lưu lượng truy cập đường dài có xu hướng tập trung trong một vài giờ phổ biến đến đỉnh BH ở cả hai đầu. Trong những trường hợp như vậy, có thể điều hướng lưu lượng truy cập sao cho lưu lượng truy cập cao nhất ở một khu vực (múi giờ) rơi vào vùng trùng lưu lượng truy cập của khu vực khác. Điều này được gọi là *lợi dụng giờ bận rộn không trùng hợp*. Thiết kế mạng có thể được thực hiện tối ưu hơn nếu được cấu hình để tận dụng những hiện tượng này, đặc biệt trong thiết kế các tuyến đi thẳng và các tuyến tràn.

1.4 CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Chất lượng dịch vụ (QoS) ngay từ đầu dường như là một khái niệm vô hình. Tuy nhiên, điều rất rõ ràng là một thuê bao điện thoại không hài lòng với dịch vụ của mình. Khái niệm về chất lượng dịch vụ phải được đề cập sớm trong một văn bản tổng quát về viễn thông. Các nhà thiết kế hệ thống không bao giờ được phép bỏ qua khái niệm này, bất kể họ có thể chịu trách nhiệm về phần khúc nào của hệ thống. Chất lượng dịch vụ có nghĩa là *mức độ hài lòng* của công ty điện thoại (hoặc nhà cung cấp dịch vụ thông thường khác) khi giữ được khách hàng. Ví dụ, chúng ta có thể nhận thấy rằng khoảng một nửa thời gian khách hàng quay số, cuộc gọi không thành công hoặc người gọi không thể bắt được tín hiệu quay số hoặc không thể nghe thấy người bên kia đang nói gì. Tất cả những điều này đều ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Vì vậy chúng ta bắt đầu thấy rằng QoS là một yếu tố quan trọng trong nhiều lĩnh vực kinh doanh viễn thông và có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau. Vào thời xa xưa của điện báo, thước đo sơ bộ để biết hệ thống hoạt động tốt như thế nào là số lượng tin nhắn dịch vụ nhận được tại trung tâm chuyển mạch. Trong điện thoại hiện đại, giờ đây chúng ta nói về *quan sát dịch vụ*.

Kỹ sư truyền dẫn gọi QoS *Sự hài lòng của khách hàng*, thường được đo bằng mức độ khách hàng có thể nghe thấy bên gọi. Đơn vị đo mức độ chúng ta có thể nghe thấy một người ở xa qua điện thoại là *mức độ ồn*, được đo bằng decibel (dB). Từ quan điểm mạng và chuyển mạch, tỷ lệ cuộc gọi bị mất (do tắc nghẽn hoặc tắc nghẽn) trong giờ bận chắc chắn là một thước đo khác về chất lượng dịch vụ. Hãy nhớ rằng, mật hàng này được mệnh danh là *cấp độ dịch vụ*. Con số mục tiêu cho loại dịch vụ là cứ 100 cuộc gọi thì có 1 cuộc gọi bị mất trong giờ bận. Các yếu tố khác được liệt kê trong QoS là:

- Kết nối có thể đạt được? • Độ trễ trước khi nhận âm quay số (*độ trễ âm quay số*). • Độ trễ sau quay số (thời gian từ khi hoàn thành quay số cuối cùng của một số cho đến lần đổ chuông đầu tiên¹³ của điện thoại được gọi). Đây là thước đo chính về chất lượng tín hiệu. • Tính khả dụng của âm báo dịch vụ [ví dụ: âm báo bận, điện thoại không hoạt động, hết giờ và tất cả các đường trục đều bận (ATB)]. • Tính đúng đắn của việc thanh toán. • Chi phí dịch vụ hợp lý cho khách hàng.

¹³*Đổ chuông* là tín hiệu tiến trình cuộc gọi thông báo cho thuê bao đang gọi rằng tín hiệu đổ chuông đang được áp dụng cho điện thoại của thuê bao bị gọi.

- Khả năng đáp ứng các yêu cầu dịch vụ.
 - Sự phản hồi và lịch sự của người vận hành.
- Đã đến lúc lắp đặt một chiếc điện thoại mới và một số dịch vụ bổ sung do công ty điện thoại cung cấp.

Bằng cách này hay cách khác, mỗi hạng mục, tùy theo mục tiêu chất lượng dịch vụ, sẽ có tác động đến việc thiết kế một hệ thống viễn thông.

1.5 TIÊU CHUẨN HÓA TRONG VIỄN THÔNG

Tiêu chuẩn hóa là rất quan trọng trong viễn thông. Một sự tương đồng gần đúng là nó cho phép giao tiếp trên toàn thế giới bởi vì tất cả chúng ta đều “nói một ngôn ngữ chuẩn”. Khi người đọc tiếp cuốn sách này, họ sẽ thấy rằng điều này không hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, một nỗ lực thiện chí được thực hiện trong hầu hết mọi trường hợp.

Có các cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc tế, khu vực và quốc gia. Có ít nhất hai cơ quan quốc tế có tác động đến viễn thông. Bao trùm nhất là ITU (Liên minh Viễn thông Quốc tế) có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, nơi đã đưa ra hơn 2000 tiêu chuẩn. Một tổ chức khác là Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã ban hành một số tiêu chuẩn truyền thông dữ liệu quan trọng.

Không giống như các tổ chức tiêu chuẩn hóa khác, ITU là một tổ chức hiệp ước có nhiều bên ký kết hiệp ước hơn Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký của nó đưa ra *Quy định về phát thanh*. Bộ tài liệu này là bộ tài liệu duy nhất có tính ràng buộc về mặt pháp lý đối với các quốc gia đã ký kết hiệp ước. Ngoài ra, hai trong số các tổ chức trực thuộc của ITU chuẩn bị và phổ biến các tài liệu mang tính khuyến nghị, báo cáo hoặc ý kiến và không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý đối với các bên ký kết hiệp ước. Tuy nhiên, chúng phục vụ như tiêu chuẩn trên toàn thế giới.

ITU tiến hành tái tổ chức vào ngày 1 tháng 1 năm 1993. Trước đó, hai chi nhánh quan trọng đối với chúng tôi là CCITT, viết tắt của Ủy ban Tư vấn Quốc tế về Điện thoại và Điện báo; thứ hai là CCIR, viết tắt của Ủy ban Tư vấn Quốc tế về Phát thanh. Sau khi tổ chức lại, CCITT trở thành *Bộ phận Tiêu chuẩn hóa Viễn thông của ITU*, và CCIR trở thành *Bộ phận Thông tin Vô tuyến của ITU*. Cái trước tạo ra Khuyến nghị ITU-T và cái sau tạo ra Khuyến nghị ITU-R. Ban Thông tin vô tuyến của ITU về cơ bản chuẩn bị các Quy định vô tuyến cho Tổng thư ký.

Chúng tôi lưu ý đến một tổ chức khu vực quan trọng, ETSI, Viện Tiêu chuẩn hóa Viễn thông Châu Âu. Ví dụ: nó chịu trách nhiệm về thông số kỹ thuật vô tuyến di động chính, GSM hoặc Hệ thống di động mặt đất (bằng tiếng Pháp). Trước những năm 1990, ETSI là Hội nghị Bưu chính và Điện báo Châu Âu hoặc CEPT. CEPT đã sản xuất phiên bản châu Âu của mạng kỹ thuật số PCM, trước đây gọi là CEPT30+2 và bây giờ được gọi là E-1.

Có rất nhiều tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc gia. Có Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ có trụ sở tại Thành phố New York, nơi đưa ra nhiều loại tiêu chuẩn. Hiệp hội Công nghiệp Điện tử (EIA) và Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông (TIA), đều có trụ sở tại Washington, DC, được liên kết với nhau. Cả hai đều chịu trách nhiệm chuẩn bị và phổ biến các tiêu chuẩn viễn thông. Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE) đưa ra các thông số kỹ thuật của dòng 802, được các mạng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Các tiêu chuẩn của Ủy ban Hệ thống Truyền hình Tiên tiến (ATSC) về nén video tạo ra các tiêu chuẩn CATV (truyền hình cáp), cũng như Hiệp hội Kỹ sư Viễn thông Cấp. Một nhóm quan trọng khác là Liên minh Giải pháp Công nghiệp Viễn thông. Cái này

nhóm chuẩn bị các tiêu chuẩn xử lý mạng kỹ thuật số Bắc Mỹ. Bellcore (Bell Communications Research, nay gọi là Telcordia) là một nguồn tuyệt vời về các tiêu chuẩn mạng hương vị Bắc Mỹ. Các tiêu chuẩn này được phát triển đặc biệt cho các Công ty Điều hành Bell Khu vực (RBOC). Ngoài ra còn có một số *Diễn đàn*. Diễn đàn, trong bối cảnh này, là một nhóm các nhà sản xuất và người dùng kết hợp với nhau để xây dựng các tiêu chuẩn. Ví dụ: có Diễn đàn Frame Relay, Diễn đàn ATM, v.v. Thông thường, các tiêu chuẩn công nghiệp đặc biệt này được CCITT, ANSI và ISO cùng nhiều tiêu chuẩn khác áp dụng.

1.6 TỔ CHỨC PSTN TẠI HOA KỲ

Trước năm 1984, PSTN ở Hoa Kỳ bao gồm Bell System (một phần của AT&T) và một số công ty điện thoại độc lập như GTE. Một tòa án liên bang Hoa Kỳ coi Bell System/AT&T là công ty độc quyền và buộc công ty này phải thoái vốn.

Là một phần của việc thoái vốn, Sửa đổi phán quyết cuối cùng (MFJ) kêu gọi tách biệt *trao đổi* và *trao đổi liên ngành* chức năng viễn thông. Dịch vụ trao đổi được cung cấp bởi RBOC (Các công ty điều hành Bell khu vực); dịch vụ trao đổi được cung cấp bởi các tổ chức khác ngoài RBOC. Điều này có nghĩa là dịch vụ điện thoại địa phương có thể được cung cấp bởi RBOC và các dịch vụ đường dài (tổng đài) có thể được cung cấp bởi các tổ chức không thuộc RBOC như AT&T, Sprint, MCI và WorldCom.

Các lãnh thổ dịch vụ mới được gọi là Khu vực vận chuyển và tiếp cận địa phương (LATA), còn được một số RBOC gọi là *khu vực dịch vụ*, đã được tạo ra để đáp ứng các yêu cầu về khu vực trao đổi MFJ. LATA phục vụ hai mục đích cơ bản sau:

- Chúng cung cấp một phương pháp để phân định khu vực mà RBOC có thể cung cấp dịch vụ.
- Chúng cung cấp cơ sở để xác định cách phân chia tài sản của Hệ thống Bell trước đây giữa RBOC và AT&T khi thoái vốn.

Phụ lục B của MFJ yêu cầu mỗi RBOC phải cung cấp *quyền truy cập bình đẳng* thông qua các văn phòng cuối của RBOC (sàn giao dịch địa phương) trong LATA cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ trao đổi (IXC, chẳng hạn như Sprint, MCI và nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác). Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ phải được cung cấp các dịch vụ tương đương về chủng loại, chất lượng và giá cả với các dịch vụ do AT&T cung cấp.

Chúng tôi định nghĩa LEC (nhà cung cấp dịch vụ trao đổi địa phương) là một công ty cung cấp dịch vụ viễn thông nội bộ LATA trong lãnh thổ được nhượng quyền. LATA xác định những lĩnh vực mà LEC có thể cung cấp dịch vụ viễn thông. Nhiều LEC độc lập được liên kết với RBOC trong LATA và cung cấp quyền truy cập trao đổi riêng lẻ hoặc cùng với RBOC.

1.6.1 Điểm hiện diện

Điểm hiện diện (POP) là một địa điểm trong LATA đã được khách hàng truy cập chỉ định để kết nối các cơ sở của họ với các cơ sở của LEC. Thông thường, POP là vị trí chứa hệ thống chuyển mạch hoặc nút cơ sở của khách hàng truy cập. Hãy coi “khách hàng truy cập” là nhà cung cấp dịch vụ trao đổi, chẳng hạn như Sprint hoặc AT&T.

Tại mỗi POP, khách hàng truy cập được yêu cầu chỉ định một điểm kết thúc vật lý (POT) phù hợp với các đặc tính kỹ thuật và vận hành do LEC chỉ định. POT cung cấp ranh giới rõ ràng giữa các chức năng truy cập trao đổi của LEC và các chức năng trao đổi của khách hàng truy cập. POT nói chung là khung phân phối hoặc hạng mục thiết bị khác (kết nối chéo) mà tại đó các cơ sở truy cập của LEC

chấm dứt và nơi có thể xảy ra kết nối chéo, kiểm tra và xác minh dịch vụ. Phán quyết của tòa án liên bang sau đó (1992) yêu cầu LEC cung cấp không gian cho thiết bị cho CAP (nhà cung cấp quyền truy cập cạnh tranh).

BÀI TẬP ÔN LẠI

1. Định nghĩa *viễn thông*.
2. Xác định *người dùng cuối*.
3. (Các) chức năng của *nút* là gì?
4. Xác định *kết nối*.
5. Ba giai đoạn của một cuộc điện thoại là gì?
6. Mô tả *có sẵn* và *có sẵn*.
7. Chức năng của *vòng lặp thuê bao* là gì?
8. Chức năng của *pin* là gì?
9. Mô tả *báo hiệu địa chỉ* và mục đích của nó.
10. Phân biệt *đường trực* với vòng thuê bao (đường thuê bao).
11. Dung lượng lý thuyết của số điện thoại 4 chữ số là bao nhiêu? Của một số trao đổi có ba chữ số?
12. Tên thông tục của *mã NPA* là gì?
13. Lý do cơ bản để có *công tắc song song* là gì?
14. Xác định *cấp độ dịch vụ*. Chúng ta sẽ có giá trị gì đối với một loại dịch vụ khách quan?
15. Chúng tôi có thể cải thiện chất lượng dịch vụ bằng cách nào? Đưa ra nhược điểm của việc này.
16. Đưa ra định nghĩa cơ bản về *giờ bận rộn*.
17. Phân biệt *song công một mặt*, *bán song công* và *song công hoàn toàn*.
18. *co giạt kép* là gì?
19. Động kinh kép sẽ xảy ra ở loại thân cây nào?
20. Mạng *toàn lưới* là gì? Thuộc tính chính của mạng lưới là gì?
21. Hai thuộc tính chính của *mạng sao* là gì?
22. Xác định *mối quan hệ giao thông*.
23. Trên mạng phân cấp, *lộ trình cuối cùng* là gì?
24. Hãy đưa ra ít nhất ba lý do giải thích cho xu hướng rời xa định tuyến phân cấp.
25. Liệt kê ít nhất sáu mục QoS.
26. Liệt kê ít nhất một cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc tế, một nhóm tiêu chuẩn hóa khu vực và ba tổ chức tiêu chuẩn hóa của Hoa Kỳ.
27. Xác định POP và POT.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *Từ điển quốc tế thứ ba của Webster*, G&C Merriam Co., Springfield, MA, 1981.
2. *Từ điển tiêu chuẩn IEEE về thuật ngữ điện và điện tử*, tái bản lần thứ 6, IEEE Std 100-1996, IEEE, New York, 1996.
3. *Kế hoạch viễn thông*, Phòng thí nghiệm ITT của Tây Ban Nha, Madrid 1973.
4. R. L. Freeman, *Kỹ thuật hệ thống viễn thông*, tái bản lần thứ 4, Wiley, New York, 2004.

TÍN HIỆU TRUYỀN THÔNG TRÍ TUỆ

2.1 MỤC TIÊU CHƯƠNG

Viễn thông liên quan đến việc truyền tải thông tin bằng tín hiệu điện. Chương này chuẩn bị cho người mới làm quen với viễn thông một số yếu tố rất cơ bản của viễn thông. Chúng tôi lo ngại về việc vận chuyển và cung cấp thông tin. Bước đầu tiên giới thiệu cho người đọc những kỹ thuật truyền tín hiệu đầu tiên có từ giữa thế kỷ 19 khi Samuel Morse mở ra mạch truyền thông điện đầu tiên vào năm 1843.

Bước tiếp theo là trình bày một số khái niệm cơ bản về *điện*; điều này là bắt buộc để hiểu cách hoạt động của viễn thông từ góc độ kỹ thuật. Để giới thiệu về điện, người dùng nên tham khảo Phụ lục A. Sau khi hoàn thành chương này, người đọc cuốn sách này phải nắm được thông tin liên lạc điện và các đơn vị đo lường của nó. Cụ thể, chúng tôi sẽ giới thiệu *tín hiệu điện* và cách nó có thể mang thông tin tình báo. Chúng ta sẽ phân biệt truyền dẫn analog và kỹ thuật số bằng phép tính gần đúng đầu tiên.

Truyền kỹ thuật số nhị phân sau đó sẽ được giới thiệu bắt đầu bằng số nhị phân và cách chúng có thể được biểu diễn bằng điện một cách đơn giản. Sau đó chúng tôi đi sâu vào việc truyền tải được tiến hành. Đó là sự truyền tín hiệu điện trên một cặp dây đồng, trên cáp đồng trục và sau đó bằng ánh sáng trong sợi thủy tinh. Sau đó, truyền dẫn vô tuyến và khái niệm *điều chế* sẽ được giới thiệu.

2.2 TÍN HIỆU TRONG CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY

Trước khi có sự ra đời của truyền thông điện thực tế, con người đã truyền tín hiệu từ xa bằng đủ mọi cách. Chuông trong tháp nhà thờ kêu gọi mọi người đến dự các nghi lễ tôn giáo hay “chuông nguyện hồn ai” - thông báo về một cái chết. Chúng tôi đã biết trước một số điều về chuông nhà thờ. Chúng tôi biết gần đúng thời điểm các buổi lễ sẽ bắt đầu và chúng tôi biết rằng tiếng chuông kéo dài và chậm rãi báo hiệu cái chết. Vì vậy, chúng ta có thể phân biệt cái này với cái kia, cụ thể là lời kêu gọi tham gia các nghi lễ tôn giáo hoặc thông báo về cái chết. Hãy gọi bài 1 là *kiến thức tiên nghiệm*.

Người Hy Lạp đã sử dụng các ngọn lửa tín hiệu tiếp sức để thông báo sự thất thủ của thành Troy. Họ đã biết trước rằng, một ngọn lửa tín hiệu từ xa báo hiệu chiến thắng ở thành Troy. Chúng ta có thể cho rằng “không có lửa” có nghĩa là thất bại. Các đám cháy được xây dựng theo hình thức tiếp sức, trong đó một đám cháy ở xa

chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hình ảnh của nó gây ra sự bùng phát của ngọn lửa thứ hai, rồi đến ngọn lửa thứ ba, thứ tư, v.v., trong một dãy đám cháy trên chín ngọn đồi và tận cùng là cung điện của Nữ hoàng Clytemnestra ở Argos, Hy Lạp. Nó cũng thông báo về sự trở lại của chồng cô sau trận chiến thành Troy.

Con người giao tiếp bằng lời nói, được phát triển và tiến hóa qua hàng nghìn năm. Đây là hình thức giao tiếp chính của chúng tôi. Tuy nhiên, đó không hẳn là “giao tiếp từ xa”. Khoảng cách nói có thể được đo bằng feet hoặc mét.

Đồng thời có sự giao tiếp bằng hình ảnh với ngôn ngữ cơ thể và nét mặt. Hình thức liên lạc này thậm chí còn có khoảng cách hạn chế hơn. Sau đó là semaphore, rất chuyên biệt và cần được đào tạo đáng kể. Semaphore chậm nhưng có thể đạt được khoảng cách vài dặm khi sử dụng phiên bản thủ công.

Semaphore bao gồm hai lá cờ, mỗi lá cờ ở một tay. Một lá cờ có thể đảm nhận một trong sáu vị trí cách nhau 45 độ. Khi đó, hai lá cờ có thể có sáu lần sáu hoặc 36 vị trí duy nhất. Điều này chứa bảng chữ cái 25 chữ cái và 10 con số. Các chữ cái i và j trở thành một chữ cái cho bảng chữ cái 26 chữ cái.

Một hệ thống tương tự được sử dụng ở những vị trí cố định, thường được gọi là *đôi tín hiệu* hoặc *đôi điện báo*, được tạo thành từ một tháp có chùm tia di động được gắn trên một cột. Mỗi đầu của chùm tia có một chỉ báo hoặc cánh tay di động có thể đảm nhận bảy vị trí riêng biệt, cách nhau 45 độ. Với hai chùm, có 49 khả năng, dễ dàng chứa bảng chữ cái, mười chữ số và dấu câu. Nguồn gốc của “điện báo” này được cho là của người Pháp vào cuối thế kỷ 18. Nó được sử dụng cho mục đích phòng thủ nổi Toulon với Paris. Có 120 tòa tháp cách nhau khoảng 3 đến 6 dặm. Phải mất 40 phút để truyền tín hiệu qua hệ thống, với khoảng ba tín hiệu mỗi phút. Nó được gọi là semaphore Chappe, được đặt theo tên của người phát minh ra nó. Tất nhiên, thời tiết và bóng tối là những ảnh hưởng lớn. Ngày nay, một dạng tín hiệu đường sắt sử dụng cánh tay tín hiệu vẫn được sử dụng ở một số khu vực.

Người Mỹ da đỏ sử dụng tín hiệu khói vào ban ngày và đốt lửa vào ban đêm. Việc sử dụng trống hoặc trống để liên lạc từ xa rất phổ biến ở Châu Phi.

Điện báo đã cách mạng hóa thông tin liên lạc từ xa. Chúng tôi chấp nhận thời điểm bắt đầu thực tế của nó là năm 1843. Nó thực sự có rễ tốt trước ngày này. Nhiều tên tuổi nổi tiếng trong lĩnh vực điện lực đã tham gia. Ví dụ, Hans Christian Oersted của Đan Mạch đã đề xuất máy điện báo kim vào năm 1819. Gauss và Weber đã xây dựng một đường dây điện báo hai dây dài 2,3 km (1,4 dặm) bằng cách sử dụng một kỹ thuật được gọi là thiết bị điện kế-gương vào năm 1833 ở Đức. Sau đó là máy điện báo 5 kim Cooke và Wheatstone, được đưa vào hoạt động năm 1839 tại Vương quốc Anh. Tất cả những cái tên này đều rất quen thuộc với những người am hiểu lịch sử phát triển và ứng dụng điện như chúng ta. Máy điện báo năm kim được dùng cho ứng dụng đường sắt và sử dụng mã gồm 20 chữ cái và 10 chữ số để đáp ứng các yêu cầu về đường sắt.

Trong khi Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 1837 đang xem xét đơn thỉnh cầu cho phép đường dây semaphore Chappe từ New York đến New Orleans, Samuel F. B. Morse đã lập luận để chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ điện báo của mình. Chính phủ chiếm đoạt số tiền này vào đầu năm 1843. Tuyên hoạt động đầu tiên là giữa New York và Baltimore. Trong vòng 20 năm, điện báo đã phủ sóng nước Mỹ từ bờ biển này sang bờ biển khác. Giai đoạn đầu tiên của truyền thông điện đã hoàn thành. Nó đã cách mạng hóa cuộc sống của chúng tôi (Tham khảo 1).

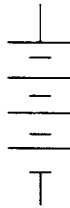
2.3 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐIỆN TRUYỀN THÔNG

2.3.1 Nguồn gốc của dòng điện

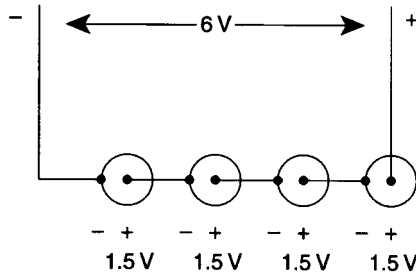
Pin khô khá thô sơ đã được sử dụng trong thời kỳ đầu của điện báo như một nguồn dòng điện. Sự phát triển của chúng trùng hợp với điện báo Morse



Hình 2.1a Ký hiệu đồ họa của một tế bào khô.



Hình 2.1b Ký hiệu đồ họa của "pin" của tế bào khô.

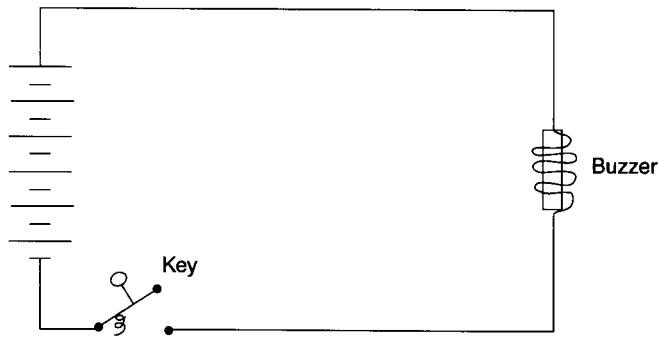


Hình 2.1c Cách nối các tế bào khô thành chuỗi để tăng điện áp.

(khoảng 1835–1840). Họ tạo ra khoảng 1,5 volt (dòng điện một chiều) trên mỗi tế bào. Để đạt được điện áp cao hơn, các tế bào được đặt nối tiếp. Hình 2.1a thể hiện ký hiệu đồ họa tiêu chuẩn cho một ô; Hình 2.1b thể hiện ký hiệu đồ họa của một cực pin được tạo thành từ nhiều ô. Hình vẽ một cực pin gồm 4 ô được minh họa trên hình 2.1c. Một tế bào khô lưu trữ năng lượng hóa học mà từ đó, khi điện cực dương của nó được kết nối qua một thiết bị điện trở nào đó với điện cực âm, một dòng điện sẽ chạy qua. Pin tế bào là nguồn năng lượng đơn giản cho mạch điện báo.

2.3.2 Điện báo: Hình thức liên lạc đường dài ban đầu

Hãy nối một cực (hoặc điện cực) của pin với một *chiều dài* dây đồng nối nó trở lại điện cực kia. Một bộ rung hoặc thiết bị âm thanh khác được lắp vào vòng đó ở đầu xa nhất của dây trước khi vòng trở lại; bây giờ chúng ta có những yếu tố cần thiết của một mạch điện báo. Khái niệm này được thể hiện trong Hình 2.2. Vòng dây có một điện trở nhất định, là hàm của chiều dài và đường kính của dây. Chúng ta tạo vòng lặp càng dài thì lực cản càng lớn. Khi chiều dài tăng (điện trở tăng), dòng điện trong vòng dây giảm. Sẽ có lúc dòng điện (tính bằng ampe) quá thấp khiến còi không hoạt động. Chiều dài vòng lặp tối đa có thể tăng lên bằng cách sử dụng dây có đường kính lớn hơn. Nó có thể được tăng lên hơn nữa bằng cách sử dụng các bộ lặp điện được đặt gần điểm có chiều dài tối đa. Một kỹ thuật chuyển tiếp khác có sự tham gia của con người. Ở đầu xa của vòng lặp, người vận hành sao chép tín nhắn và truyền lại nó xuống chặng tiếp theo của mạch.



Hình 2.2 Mạch điện báo đơn giản.

2.3.2.1 Truyền tải thông tin qua điện báo. Mô hình mạch điện báo đơn giản này bao gồm một vòng dây đồng với một còi được lắp ở đầu xa nơi cặp dây vòng quanh. Ở đầu gần mà chúng ta có thể gọi là đầu phát có một công tắc điện mà chúng ta sẽ gọi là phím. Chìa khóa bao gồm hai tiếp điểm điện, khi ấn vào nhau sẽ tạo ra tiếp điểm, nhờ đó đóng mạch và cho phép dòng điện chạy qua. Chìa khóa được gắn lò xo, giữ chìa khóa bình thường ở vị trí mở (không có dòng điện chạy qua).

Để truyền đạt trí thông minh, từ viết, một mật mã đã được Morse phát triển, bao gồm ba phần tử: a *dấu chấm*, nơi phím được giữ trong một khoảng thời gian rất ngắn; a *dấu gạch ngang*, trong đó phím được giữ trong khoảng thời gian dài hơn; và một *khoảng trống*, trong đó phím được để ở vị trí “lên” và không có dòng điện chạy qua. Bằng cách điều chỉnh khoảng thời gian của khoảng trống, người vận hành nhận có thể phân biệt được sự phân tách các ký tự (A, B, C, . . . , Z) và phân tách các từ, trong đó khoảng cách dài hơn. Bảng 2.1 trình bày các phiên bản điện thoại cố định và quốc tế của mã Morse. Khi nói đến đường dây đất liền, chúng tôi muốn nói đến một mã được sử dụng để liên lạc trên đất liền bằng dây dẫn. Mã Morse quốc tế được phát triển muộn hơn một chút và được sử dụng trên đài phát thanh.

Bảng 2.1 Hai phiên bản của mã Morse

A			B		
A			A		
A	• —		P	• • • • •	• — • • •
À		• —	Q	• • — • •	• — • • —
Á		• • • —	R	• • •	• — • •
Â		• — • • —	S	• • •	• • •
B	— • • •	• • • •	T	—	• —
C	• • •	— • • •	U	• • —	• • —
CH		— • • — —	Û	• • • —	• • — •
D	— • •	• • •	V	• • • —	• • • —
E	•	•	W	• • — •	• • — •
É		• • — • •	X	• • • •	• • • •
F	• • •	• • • •	Y	• • • •	• • • — •
G	— • • •	• • • •	Z	• • • •	• • — • •
H	• • • •	• • • •	1	• • — • •	• • — • — •
I	• •	• •	2	• • • • •	• • — • — •
J	• • — • •	• • — • —	3	• • • • •	• • • — •
K	— • • •	• • — •	4	• • • • •	• • • •
L	— • •	• • • •	5	• • — • —	• • • •
M	— •	— •	6	• • • • •	• • • •
N	— •	— •	7	• • — • •	• • — • •
Ñ		— • • • — • —	8	• • • • •	• • — • • •
O	• •	— • — •	9	• • • • •	• • — • • •
Ö		— • — •	0	— • — • —	• • — • — •

Cột A: Mã Morse của Mỹ; Cột B: Mã Morse Quốc tế

Một hệ thống điện báo thực tế hơn được minh họa trong Hình 2.3. Lưu ý rằng hình này chỉ có một sợi dây kim loại nối ga phía tây với ga phía đông. Dây thứ hai được thay bằng đất. Trái đất là một chất dẫn điện tốt và vì vậy chúng ta sử dụng trái đất, được gọi là mặt đất, làm vật dẫn (hoặc dây) thứ hai. Hệ thống điện báo như vậy được gọi là đường trở về mặt đất một dây. Hệ thống như vậy đã được sử dụng rộng rãi khi vợ tôi và tôi làm việc cho ITU (Liên minh Viễn thông Quốc tế) ở Ecuador vào năm 1967–1969.

Đây là một mạch tương tự như trong Hình 2.2. Trong trường hợp này, khi cả hai phím đều được đóng, mạch DC (dòng điện một chiều) được dò từ pin ở trạm phía tây thông qua chìa khóa và role tại điểm đóng đèn dây điện, và từ đó nó được dò qua role và chìa khóa ở trạm phía đông và quay trở lại qua trái đất (mặt đất) tới pin. Lần lượt, các role ở mỗi đầu sẽ điều khiển các mạch cục bộ, bao gồm một pin riêng và một bộ phát âm thanh (ví dụ: còi hoặc thiết bị phát âm thanh điện khác). Việc mở và đóng phím ở một đầu, còn phím ở đầu kia đóng khiến cả hai bộ phát âm thanh đều hoạt động tương ứng.

Role là một công tắc được điều khiển bằng điện. Nó bao gồm (a) dây quấn quanh lõi sắt và (b) một dải kim loại có bản lề, thường mở. Khi dòng điện chạy qua cuộn dây (tức là dây quấn quanh lõi), một từ trường được thiết lập, từ đó kéo dải kim loại có bản lề vào vị trí đóng và làm cho dòng điện chạy trong mạch thứ cấp. Nó là một thiết bị đóng mở đơn giản sao cho khi dòng điện chạy qua sẽ có một tiếp điểm đóng (dải kim loại) và khi không có dòng điện chạy qua cuộn dây thì mạch hở. Tất nhiên là có một lò xo trên dải kim loại, giữ nó mở trừ khi có dòng điện chạy qua.

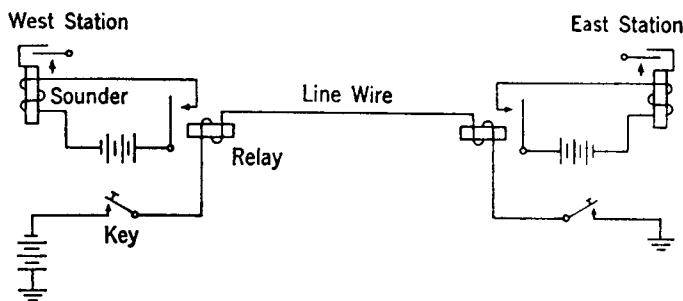
Hai mươi năm sau khi Morse lần đầu tiên trình diễn điện báo của mình trên tuyến đường Baltimore-Washington, điện báo đã phủ sóng khắp đất nước từ bờ biển này sang bờ biển khác. Nó gây ra một cuộc cách mạng trong truyền thông. Việc sử dụng nó vẫn còn phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, như tôi đã thảo luận ở trên.

2.3.3 Tần suất là gì?

Để hiểu các khái niệm viễn thông nâng cao hơn, chúng ta cần có kiến thức vững chắc về tần số và các tham số liên quan như băng tần và băng thông, bước sóng, chu kỳ và pha. Đầu tiên chúng ta hãy định nghĩa tần số và liên hệ nó với cuộc sống hàng ngày.

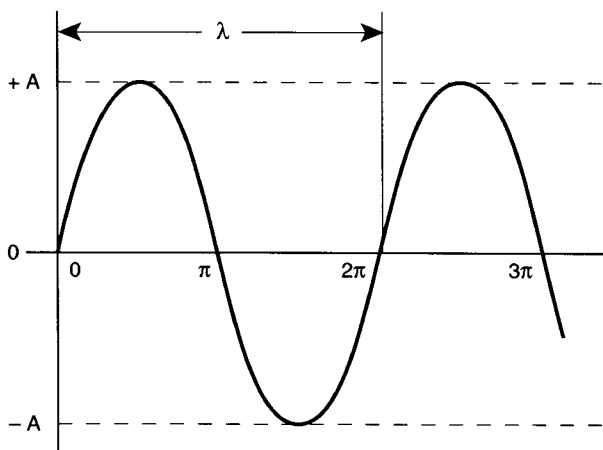
IEEE định nghĩa *tần số* là “số chu kỳ hoàn chỉnh của biến thiên hình sin trong một đơn vị thời gian”. Đơn vị thời gian chúng ta sẽ sử dụng là giây. Đối với những độc giả có khiếu toán học, nếu chúng ta vẽ biểu đồ $y = \sin x$, trong đó x được biểu thị bằng radian, thì một “sóng hình sin” sẽ được phát triển như trong Hình 2.4.

Hình 2.5 cho thấy hai sóng hình sin; phía bên trái minh họa tần số thấp hơn và phía bên phải hiển thị tần số cao hơn. *biên độ*, được đo trong trường hợp này là điện áp, là sự dao động lên hoặc xuống tại bất kỳ điểm kỳ dị nào. Biên độ thể hiện cường độ tại điểm đó. Nếu chúng ta nói về biên độ mà không định lượng nó ở một điểm nào đó thì đó sẽ là

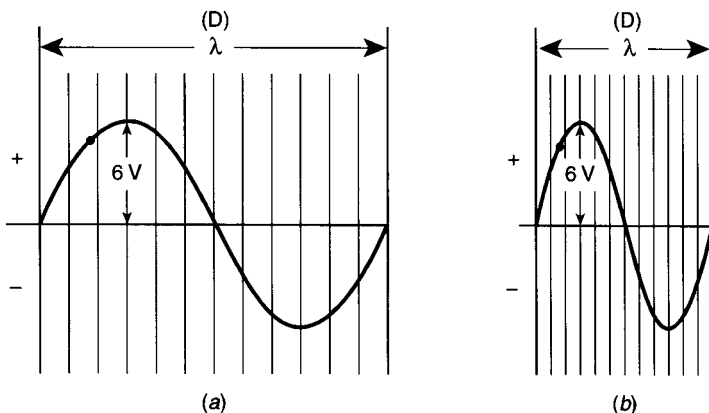


Hình 2.3 Mạch điện báo cơ bản thực tế với retu mặt đất

m.



Hình 2.4 Sóng hình sin. Ở đây tần số là số lần trong một giây mà một chu kỳ sóng (một đỉnh và một đáy) lặp lại ở một biên độ nhất định. A là biên độ và λ là bước sóng. π là π radian hoặc 180° và 2π là giá trị radian ở 360° .



Hình 2.5 Sóng hình sin đơn giản. (a) Tần số thấp hơn, (b) tần số cao hơn. Lưu ý rằng bước sóng được thể hiện theo truyền thống là λ (chữ cái Hy Lạp lambda) và phần a có bước sóng dài hơn phần b.

độ lệch tối đa theo hướng âm hoặc dương (lên hoặc xuống). Trong trường hợp này là 6 volt. Nếu nó ở hướng “xuống” thì sẽ là -6 volt, dựa trên Hình 2.5; và theo hướng “lên” sẽ là $+6$ volt.

Tần số là một khía cạnh quan trọng của âm nhạc. Ví dụ: phím A là 440 Hz và phím C giữa là 263 Hz. Lưu ý rằng đơn vị đo tần số trước đây là chu kỳ trên giây (trước năm 1963) và hiện nay đơn vị đo là Hz được đặt tên theo Heinrich Hertz, một nhà vật lý người Đức có công phát hiện ra sóng vô tuyến. Sóng hình sin đơn giản có thể được tạo ra trong phòng thí nghiệm bằng *bộ tạo tín hiệu*, là một bộ dao động điện tử có thể điều chỉnh theo các tần số khác nhau. Bộ tạo tín hiệu âm thanh có thể được điều chỉnh đến tần số 263 Hz, giữa C và chúng ta có thể nghe thấy nó nếu đầu ra của bộ tạo được kết nối với loa. Đây là những tần số âm thanh.

Khi nghe đài trên băng tần phát sóng AM, chúng ta có thể nghe một chương trình trò chuyện trên WOR, ở tần số 710 kHz (kilohertz, nghĩa là 710.000 Hz). Trên băng tần FM ở khu vực Phoenix, AZ, chúng tôi có thể dò đến đài âm nhạc cổ điển, KBAQ, ở tần số 89,5 MHz (89.500.000 Hz). Đây là những tần số vô tuyến.

Tiền tố hệ mét thường được sử dụng khi thích hợp để biểu thị tần số như minh họa trong đoạn văn trên. Ví dụ: kilohertz (kHz), megahertz (MHz) và giga-hertz (GHz) được sử dụng cho $\text{Hz} \times 1000$, $\text{Hz} \times 1,000,000$ và $\text{Hz} \times 1,000,000,000$. Như vậy 38,71 GHz là 38,710.000.000 Hz.

Bước sóng thường được đo bằng mét và được biểu thị bằng ký hiệu λ . Nó được định nghĩa là khoảng cách giữa các đỉnh hoặc đáy liên tiếp của sóng hình sin (tức là D trong Hình 2.5). Cả sóng âm và sóng vô tuyến đều truyền đi với một vận tốc truyền nhất định. Sóng vô tuyến truyền với tốc độ 186.000 dặm/giây trong chân không, hoặc 3×10^8 m/giây.¹ Nếu chúng ta nhân tần số tính bằng hertz với bước sóng tính bằng mét, chúng ta sẽ có một hằng số vận tốc truyền sóng. Trong chân không (hoặc trong không gian trống),

$$F\lambda = 3 \times 10^8 \text{ m/sec}, \quad (2.1)$$

trong đó F được đo bằng hertz và λ được đo bằng mét (m). Đây là một khái niệm quan trọng sẽ được sử dụng tự do trong phần còn lại của cuốn sách này.

Ví dụ 1. Tần số gọi và cứu nạn quốc tế là 500 kHz. Bước sóng tương đương tính bằng mét là bao nhiêu?

$$\begin{aligned} 500,000\lambda &= 3 \times 10^8 \text{ m/sec} \\ \lambda &= 3 \times 10^8 / 5 \times 10^5 \\ &= 600 \text{ m.} \end{aligned}$$

Ví dụ 2. Đường truyền vô tuyến sóng milimet tầm nhìn² hoạt động ở tần số 38,71 GHz. Bước sóng tương đương ở tần số này là gì?

$$\begin{aligned} 38.71 \times 10^9 \lambda &= 3 \times 10^8 \text{ m/sec} \\ \lambda &= 3 \times 10^8 / 38.71 \times 10^9 \\ \lambda &= 0.00775 \text{ m or } 7.75 \text{ mm.} \end{aligned}$$

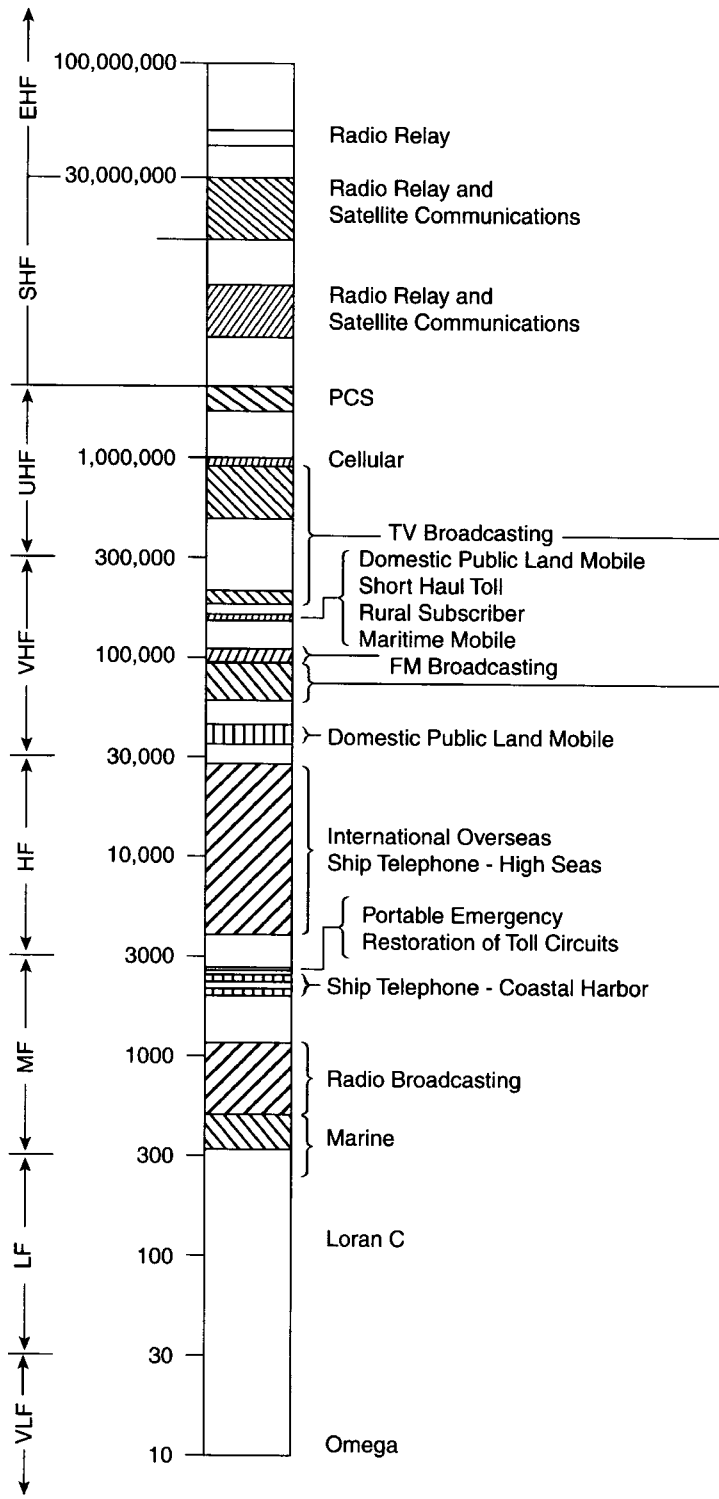
Hình 2.6 là bản vẽ phác thảo phổ tần số vô tuyến từ gần 0 Hz đến 100 GHz. Bản vẽ cho thấy một số dải tần được gán cho các dịch vụ cụ thể.

2.3.3.1 Giới thiệu về Pha. IEEE định nghĩa *pha* là “một phép đo tương đối mô tả mối quan hệ thời gian giữa hai tín hiệu có cùng tần số”. Chúng ta có thể vẽ một sóng hình sin (biểu thị một tần số nhất định) bằng phương pháp được hiển thị trong Hình 2.7, trong đó các đường ngang là sự tiếp nối của các điểm a, b, c, v.v. và các đường thẳng đứng a', b', c', v.v., cách đều nhau và biểu thị *góc quay*. Giao điểm của các đường a và a', b và b', v.v., biểu thị các điểm trên đường cong sóng hình sin.

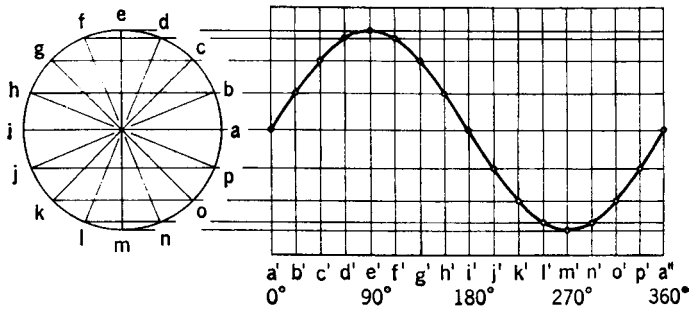
Để minh họa ý nghĩa của *quan hệ pha*, chúng ta chuyển sang xây dựng sóng hình sin bằng cách sử dụng một đường tròn như trong Hình 2.7. Trong hình, thang đo ngang (abscissa) biểu thị thời gian và thang đo dọc (cung độ) biểu thị các giá trị tức thời của

¹ Sound waves travel at 1076 ft/sec (331 m/sec) in air at 0°C and with 1 atmosphere of atmospheric pressure. However, our interest here is in radio waves, not sound waves.

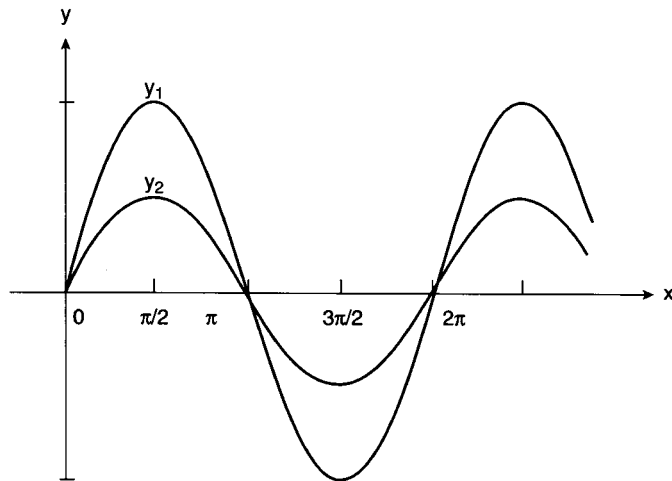
² This is termed *millimeter* radio because wavelengths in this region are measured in millimeters (i.e., for frequencies above 30 GHz) rather than in centimeters or meters.



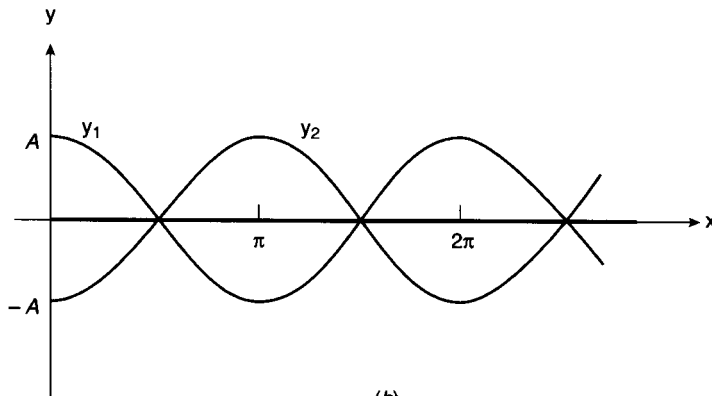
Hình 2.6 Phổ tần số vô tuyến thể hiện một số cách phân bố băng tần.



Hình 2.7 Cấu trúc đồ họa của sóng hình sin.



(a)



(b)

Hình 2.8 Hai tín hiệu có cùng tần số: (a) có biên độ khác nhau và cùng pha và (b) có cùng biên độ nhưng lệch pha 180 độ.

dòng điện *hoặc* điện áp. Đường cong hoàn chỉnh hiển thị các giá trị dòng điện (hoặc điện áp) tại tất cả các thời điểm trong một chu kỳ hoàn chỉnh. Sẽ thuận tiện và theo thông lệ khi chia thang thời gian thành đơn vị *độ* thay vì giây, coi một chu kỳ hoàn chỉnh luôn được hoàn thành theo 360 độ hoặc đơn vị thời gian (bất kể thời gian thực tế tính bằng giây). Lý do của quy ước này trở nên rõ ràng từ phương pháp xây dựng hàm sin

sóng như trong Hình 2.7, trong đó, để vẽ đường cong hoàn chỉnh, chúng ta lấy các điểm xung quanh chu vi của đường tròn qua 360° góc. Cần lưu ý rằng theo nghĩa hiện nay được sử dụng, *độ* là thước đo *thời gian* về mặt tần số chứ không phải về góc.

Chúng ta phải hiểu pha và góc pha vì nó sẽ được sử dụng trong các cuộc thảo luận của chúng ta về điều chế và một số loại biến dạng nhất định có thể hạn chế tốc độ truyền thông tin và/hoặc làm hỏng tín hiệu mong muốn (Tham khảo 2).

Một ví dụ về hai tín hiệu có cùng tần số, cùng pha và có biên độ khác nhau, được minh họa trong Hình 2.8a, và một ví dụ khác về hai tín hiệu có cùng tần số và biên độ, nhưng lệch pha 180° , được minh họa trong Hình 2.8b. Lưu ý việc sử dụng π trong hình, nghĩa là π radian hoặc 180° , 2π radian hoặc 360° . Xem Phụ lục A, Mục A.9.

2.4 TÍN HIỆU ĐIỆN

2.4.1 Giới thiệu về truyền dẫn

Truyền có thể được định nghĩa là việc truyền tín hiệu, tin nhắn hoặc dạng thông tin khác bằng điện từ vị trí này sang vị trí khác. Theo truyền thống, truyền dẫn là một trong hai lĩnh vực chính của viễn thông. *Chuyển mạch* là chuyên ngành chính còn lại. Việc chuyển đổi thiết lập kết nối từ người dùng X đến một số người dùng ở xa Y. Nói một cách đơn giản, chúng ta có thể nói rằng việc truyền tải chịu trách nhiệm truyền tín hiệu từ người dùng X đến người dùng Y. Vào thời xa xưa của điện thoại, các nguyên tắc này tách biệt với sự phân định rõ ràng giữa cái này và cái kia. Ngày nay thì không như vậy. Đường ranh giới đang nhanh chóng biến mất. Ví dụ, trong những trường hợp bình thường ở PSTN, một bộ chuyển mạch cung cấp thời gian mạng rất quan trọng cho việc truyền tải kỹ thuật số.

Những gì chúng ta đang giải quyết cho đến nay là việc truyền *bằng cơ sở*. Đây là sự truyền tín hiệu điện thoại được mô tả trong Phần 2.3.2. Loại tín hiệu bằng cơ sở này rất giống với tín hiệu 1 và 0 được truyền điện từ PC. Một loại tín hiệu bằng tần cơ sở khác là dòng điện xoay chiều phát ra từ ống nghe của điện thoại (tập hợp con). Ở đây dòng điện xoay chiều là bản sao điện của sóng âm giọng nói tác động lên micrô của điện thoại.

Truyền bằng cơ sở có thể có những hạn chế nghiêm trọng về khoảng cách. Chúng ta sẽ thấy rằng tín hiệu chỉ có thể được truyền đi xa trước khi bị hỏng theo cách này hay cách khác. Ví dụ: tín hiệu giọng nói được truyền từ một máy điện thoại tiêu chuẩn qua cặp dây đồng khá nặng (19 gauge) có thể đến một tai nghe ở xa khoảng 30 km hoặc ít hơn trước khi mất hoàn toàn khả năng hiểu. Điều này là do cường độ tín hiệu quá thấp nên không thể nghe được.

Để khắc phục giới hạn khoảng cách này, chúng tôi có thể chuyển sang truyền *sóng mang* hoặc *đài*. Cả hai loại truyền đều liên quan đến việc tạo và điều hòa tín hiệu vô tuyến. Truyền sóng mang thường ngụ ý (không phải luôn luôn) việc sử dụng phương tiện dẫn điện như cặp dây, cáp đồng trục hoặc cáp quang để truyền tín hiệu vô tuyến hoặc tín hiệu có nguồn gốc từ ánh sáng. Truyền sóng vô tuyến luôn bao hàm sự bức xạ của tín hiệu dưới dạng sóng điện từ. Chúng ta nghe radio hoặc xem tivi. Chúng được nhận và hiển thị hoặc nghe do kết quả thu tín hiệu vô tuyến.

2.4.2 Điều chế

Ở phía phát của liên kết viễn thông, sóng mang vô tuyến được tạo ra. Sóng mang được đặc trưng bởi một tần số được mô tả ở Mục 2.3.3. Tần số vô tuyến đơn này không mang thông tin hữu ích cho người dùng. *Thông tin hữu ích* có thể bao gồm giọng nói,

dữ liệu hoặc hình ảnh (thường là fax hoặc truyền hình). *Điều chế* là quá trình đưa thông tin hữu ích đó lên sóng mang và *giải điều chế* là việc khôi phục thông tin đó từ sóng mang ở đầu xa gần người dùng đích.

IEEE định nghĩa *điều chế* là “một quá trình trong đó các đặc tính nhất định của sóng, thường được gọi là sóng mang, được thay đổi hoặc lựa chọn phù hợp với chức năng điều chế”. *chức năng điều chế* là bằng cơ sở thông tin được mô tả ở trên.

Có ba hình thức điều chế chung:

1. Điều chế biên độ (AM) 2.
- Điều chế tần số (FM) 3. Điều
- chế pha (PM).

Mục 1 (điều chế biên độ) là trong đó sóng mang có biên độ thay đổi theo tín hiệu bằng cơ sở thông tin. Trong trường hợp mục 2 (điều chế tần số), sóng mang có tần số thay đổi tùy theo tín hiệu bằng cơ sở. Đối với mục 3 (điều chế pha), sóng mang được thay đổi pha theo tín hiệu bằng cơ sở thông tin.

Hình 2.9 minh họa bằng đồ họa sự điều chế biên độ, tần số và pha. Tín hiệu điều chế là luồng bit bằng cơ sở: 1 và 0. Chúng ta đề cập rộng rãi đến việc truyền dẫn kỹ thuật số (ví dụ: 1 và 0) trong Chương 6 và 10.

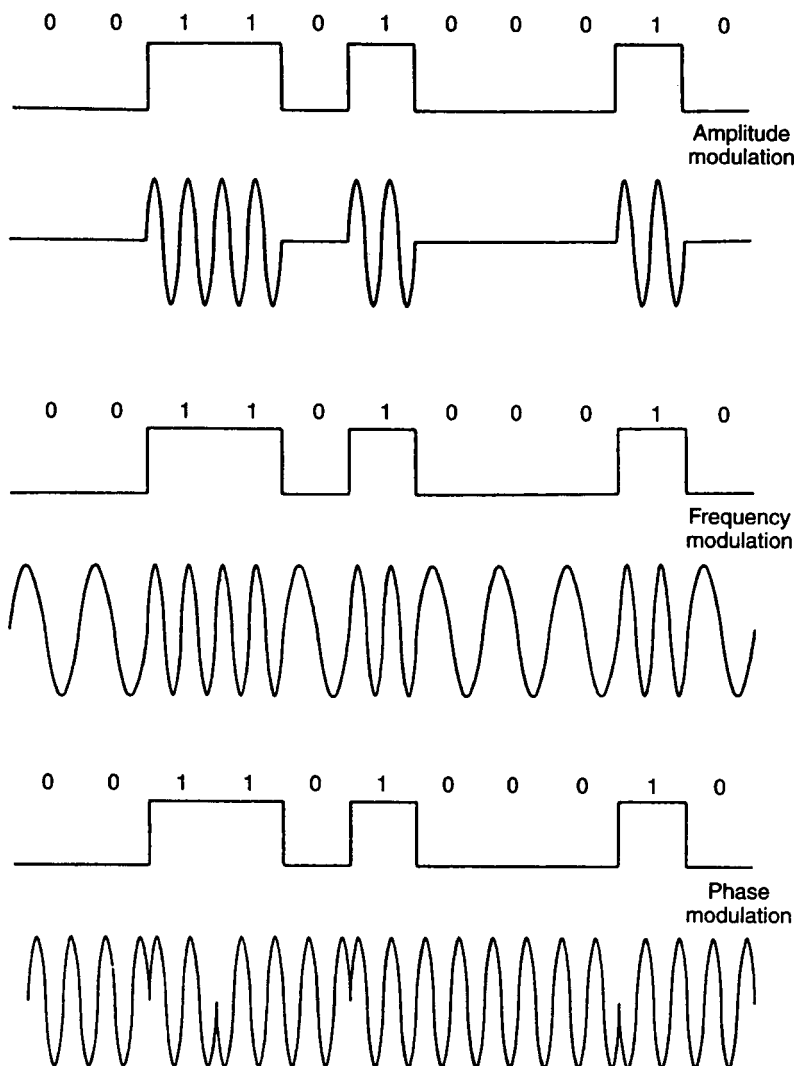
Trước năm 1960, tất cả các hệ thống truyền tải đều *tương tự*. Ngày nay, trong PSTN, tất cả các hệ thống viễn thông đều *kỹ thuật số*, ngoại trừ ưu thế về đường truy cập của thuê bao. Đây là các vòng thuê bao được mô tả trong Chương 1. Bây giờ chúng ta hãy phân biệt và định nghĩa truyền dẫn analog và kỹ thuật số

2.4.2.1 Truyền dẫn tương tự. *Truyền dẫn tương tự* hàm ý tính liên tục trái ngược với truyền dẫn kỹ thuật số liên quan đến các trạng thái rời rạc. Nhiều tín hiệu có thể được sử dụng theo nghĩa tương tự hoặc kỹ thuật số, phương tiện mang thông tin là đặc điểm phân biệt. Nội dung thông tin của tín hiệu tương tự được truyền tải bằng giá trị hoặc cường độ của một số đặc tính của tín hiệu như biên độ, tần số hoặc pha của điện áp, biên độ hoặc thời gian của xung, vị trí góc của trục hoặc áp suất của chất lỏng. Truyền tín hiệu analog điển hình là những tín hiệu chúng ta nghe được trên đài AM và FM cũng như những gì chúng ta thấy (và nghe) trên tivi. Trên thực tế, truyền hình khá độc đáo. Bản thân video sử dụng điều chế biên độ; sóng mang phụ âm thanh sử dụng điều chế tần số và sóng mang phụ màu sử dụng điều chế pha. Tất cả đều ở định dạng tương tự.

2.4.2.2 Truyền dẫn kỹ thuật số. Nội dung thông tin của tín hiệu số liên quan đến các trạng thái riêng biệt của tín hiệu, chẳng hạn như sự hiện diện hay vắng mặt của điện áp (xem Phần 2.3.2); tiếp điểm là vị trí mở hoặc đóng, hoặc có lỗi hoặc không có lỗi ở các vị trí nhất định trên thẻ hoặc băng giấy. Tín hiệu được gán ý nghĩa bằng cách gán các giá trị số hoặc thông tin khác cho các kết hợp khác nhau của các trạng thái rời rạc của tín hiệu. Chúng ta sẽ đề cập rộng rãi đến vấn đề truyền dẫn kỹ thuật số khi lập luận trong văn bản này tiếp tục.

2.4.3 Tín hiệu số nhị phân

Trong Phần 2.4.1, chúng ta đã định nghĩa dạng sóng số là dạng sóng biểu thị tính rời rạc. Giả sử chúng ta xem xét các số từ 0 đến 9. Trong một trường hợp, chỉ cho phép các giá trị số nguyên trong phạm vi này, không có giá trị nào ở giữa như 3,761 hoặc 8,07. Đây là kỹ thuật số nơi chúng tôi chỉ có thể



Hình 2.9 Minh họa điều chế biên độ, tần số và pha, trong đó tín hiệu điều chế là chuỗi số nhị phân 00110100010, tín hiệu băng cơ sở điện.

gán các giá trị nguyên trong khoảng từ 0 đến 9. Đây là các giá trị rời rạc. Mặt khác, nếu chúng ta có thể gán bất kỳ giá trị số nào trong khoảng từ 0 đến 9 thì có thể có vô số giá trị, chẳng hạn như 7,01648754372100. Sau đó, đây là tương tự. Chúng ta có sự liên tục, không có sự rời rạc.

Bây giờ hãy xem xét sẽ gọn gàng thế nào nếu chúng ta chỉ có hai giá trị trong hệ thống kỹ thuật số của mình. Tùy ý, chúng ta sẽ gọi chúng là 1 và 0. Đây thực sự là một hệ thống nhị phân, chỉ có hai giá trị có thể có. Nó làm cho công việc của một mạch quyết định thực sự dễ dàng. Mạch như vậy phải quyết định chỉ một trong hai khả năng. Hãy nhìn vào cuộc sống thực tế: Đèn sáng hoặc đèn tắt; hai giá trị, bật và tắt. Động cơ ô tô đang chạy hoặc không chạy, v.v. Trong trường hợp chúng ta quan tâm, chúng ta đặt tên một giá trị là 1 và đặt tên giá trị còn lại là 0. Chúng ta có thể có một điều kiện trong đó dòng điện chạy qua và chúng ta sẽ gọi điều kiện đó là 1; không có dòng điện chạy qua nên chúng tôi sẽ gọi số 0 (Tham khảo 3).³

3Người đọc có cái nhìn sâu sắc sẽ nhận thấy sự mơ hồ ở đây. Chúng ta có thể đảo ngược các điều kiện, biến trạng thái 1 thành 0 và trạng thái 0 thành 1. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này trong Chương 10.

Tất nhiên là chúng ta đang định nghĩa một hệ *nhị phân* có cơ số là 2. Các số hàng ngày của chúng ta dựa trên hệ thống số thập phân có cơ số là 10. Có phần ôn lại số học nhị phân trong Phụ lục B.

Khóa cơ bản trong truyền kỹ thuật số nhị phân là *bit*, là đơn vị thông tin nhỏ nhất trong hệ thống ký hiệu nhị phân. Nó là viết tắt của thuật ngữ *chữ số nhị phân*. Nó là một đơn vị thông tin được biểu thị bằng số “1” hoặc “0”.

Số 1 và số 0 không mang nhiều thông tin nhưng chúng ta chỉ sử dụng một chữ số nhị phân trong nhiều ứng dụng. Một trong bốn loại tín hiệu điện thoại được gọi là *tín hiệu giám sát*. Thông tin duy nhất cần thiết trong trường hợp này là đường dây đang bận hoặc không hoạt động. Chúng tôi có thể chỉ định trạng thái rảnh là 0 và trạng thái bận là 1. Một ứng dụng khác chỉ yêu cầu một chữ số nhị phân duy nhất là trong *thiết bị kiểm tra tích hợp* (BITE). Trong trường hợp này, chúng tôi chấp nhận một trong hai điều kiện: Mạch, mô-đun hoặc bảng mạch in (PCB) đang hoạt động hoặc không. BITE tự động hóa việc khắc phục sự cố của thiết bị điện tử.

Để tăng khả năng thông tin của hệ nhị phân là đặt nhiều bit (chữ số nhị phân) liên kế nhau. Ví dụ: nếu chúng ta có mã 2 bit, có bốn khả năng: 00, 01, 10 và 11. Mã 3 bit cung cấp tám chuỗi nhị phân khác nhau, mỗi chuỗi dài 3 bit. Trong trường hợp này, chúng ta có 000, 001, 010, 011, 101, 110 và 111. Chúng ta có thể gán các chữ cái trong bảng chữ cái cho mỗi chuỗi. Chỉ có tám khả năng riêng biệt nên chỉ có thể chứa được tám chữ cái. Nếu chúng ta chuyển sang mã 4 bit, có thể phát triển 16 chuỗi nhị phân riêng biệt, mỗi chuỗi dài 4 bit. Mã 5 bit sẽ phát triển 32 chuỗi riêng biệt, v.v.

Kết quả là, chúng ta có thể khẳng định rằng đối với mã nhị phân có độ dài n , chúng ta sẽ có 2^n khả năng khác nhau. Mã Tiêu chuẩn Hoa Kỳ về Trao đổi Thông tin (ASCII) là mã 7 bit (xem Phần 10.4); khi đó nó sẽ có 2^7 , hoặc 128 khả năng chuỗi nhị phân. Khi chúng ta xử lý điều chế mã xung (PCM) (Chương 6) như thường được sử dụng trên PSTN, một khe thời gian chứa 8 bit. Chúng ta biết rằng mã nhị phân 8 bit có 256 chuỗi 8 bit riêng biệt (tức là $2^8 = 256$).

Hãy xem xét các định nghĩa quan trọng sau đây khi xử lý bit và truyền nhị phân. *Tốc độ bit* được định nghĩa là số lượng bit (các số 1 và 0) được truyền đi mỗi giây. *Tỷ lệ lỗi bit* (BER) là số lượng lỗi bit được đo hoặc dự kiến trên một đơn vị thời gian. Thông thường, đơn vị thời gian là giây. Tất nhiên, có lỗi xảy ra khi mạch quyết định khai báo giá trị 1 khi lẽ ra nó là 0 hoặc khai báo 0 khi lẽ ra nó là 1 (Tham khảo 4).

2.5 GIỚI THIỆU VỀ VẬN CHUYỂN TÍN HIỆU ĐIỆN

Để truyền tín hiệu điện, cần có một phương tiện truyền dẫn. Có bốn loại phương tiện truyền dẫn:

1. Cáp dây
2. Cáp đồng trục
3. Cáp quang
4. Radio

2.5.1 Cáp dây

Như người ta có thể tưởng tượng, một cặp dây bao gồm hai dây. Dây thường sử dụng dây dẫn bằng đồng, mặc dù dây dẫn bằng nhôm cũng được sử dụng. Sự suy giảm cơ bản của cặp dây là *mất mát*. Sự mất mát đồng nghĩa với sự suy giảm. Có thể xác định được tổn thất

khi cường độ tín hiệu bị tiêu tán khi tín hiệu truyền dọc theo một cặp dây hoặc bất kỳ phương tiện truyền dẫn nào khác đối với vấn đề đó. Mất mát hoặc suy giảm thường được biểu thị bằng decibel (dB). Trong Phụ lục C, người đọc sẽ tìm thấy hướng dẫn về decibel và ứng dụng của chúng trong viễn thông.

Mất mát làm cho công suất tín hiệu bị tiêu hao khi tín hiệu truyền dọc theo một cặp dây. Công suất được biểu thị bằng watt. Đối với ứng dụng này, việc sử dụng miliwatt có thể thực tế hơn. Nếu chúng ta ký hiệu mất mát bằng ký hiệu L_{dB} thì

$$L_{dB} = 10 \log(P_1/P_2), \quad (2.2)$$

trong đó P_1 là công suất của tín hiệu đi vào cặp dây và P_2 là mức công suất của tín hiệu ở đầu xa của cặp dây. Đây là công thức truyền thống xác định decibel trong miền năng lượng. Xem Phụ lục C.

Ví dụ 1. Giả sử tín hiệu 10 mW (milliwatt), 1000 Hz được đưa vào một cặp dây. Ở đầu xa của cặp dây, tín hiệu được đo ở mức 0,2 mW. Sự mất mát tính bằng decibel trên đường dây đối với tín hiệu này là bao nhiêu?

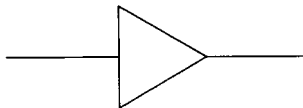
$$\begin{aligned} L_{dB} &= 10 \log(10/0.2) \\ &= 10 \log(50) \\ &\approx 17 \text{ dB} \end{aligned}$$

Tất cả các logarit được sử dụng trong văn bản này đều có cơ số 10. Phụ lục B cung cấp nội dung tổng quan về logarit và ứng dụng của chúng.

Ngược lại với mất mát là được. Bộ suy giảm là một thiết bị được đặt trong mạch nhằm mục đích gây ra tổn hao. Một bộ khuếch đại thực hiện điều ngược lại; nghĩa là, nó mạng lại tín hiệu *mức tăng*. Bộ khuếch đại làm tăng cường độ tín hiệu. Chúng tôi sẽ sử dụng ký hiệu đồ họa sau đây cho bộ suy giảm:

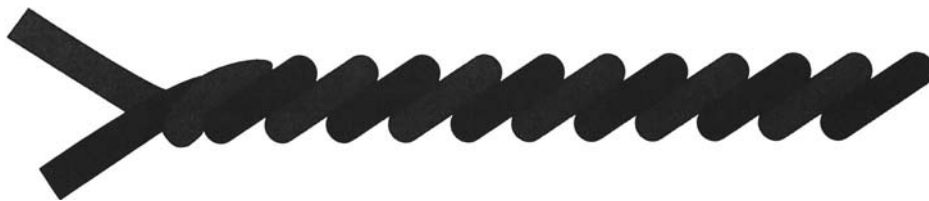


Chúng ta cũng sẽ sử dụng ký hiệu sau cho bộ khuếch đại:



Việc truyền dẫn bằng cặp dây còn có những khiếm khuyết khác ngoài mất mát. Một trong những khiếm khuyết này là *nhiều xuyên âm*. Hầu hết chúng ta đều đã nghe thấy nhiều xuyên âm trên đường dây điện thoại của mình. Nó xuất hiện như một cuộc trò chuyện “nước ngoài” khác không liên quan gì đến cuộc điện thoại của chúng tôi. Một nguyên nhân cơ bản gây ra nhiều xuyên âm là do các cặp dây khác dùng chung cáp với đường dây của chúng ta. Những cuộc trò chuyện khác này được truyền vào đường dây của chúng tôi bằng điện. Để giảm thiểu sự suy giảm này, các vòng xoắn vật lý được đặt trên mỗi cặp dây trong cáp. Nói chung có từ 2 đến 12 vòng xoắn trên mỗi foot của cặp dây. Từ đó chúng ta có thuật ngữ *cặp xoắn*. Hình sau đây cho thấy một

phần của cặp xoắn:

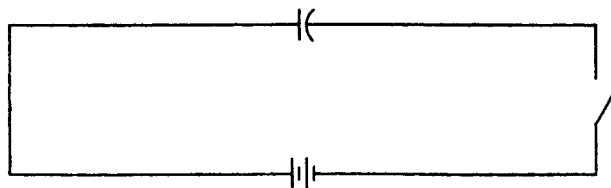


Một sự suy giảm khác gây ra một dạng *biến dạng độ trễ* trên đường dây, được tích lũy và thay đổi trực tiếp theo chiều dài của đường dây cũng như cấu trúc của chính dây. Nó ít ảnh hưởng đến việc truyền giọng nói, nhưng có thể đặt ra các hạn chế về độ xác định đối với tốc độ dữ liệu đối với việc truyền dữ liệu/số trên cặp. Sự suy giảm là do *điện dung* giữa dây này và dây kia trong cặp, giữa mỗi dây và mặt đất cũng như giữa mỗi dây và tấm chắn, nếu tấm chắn được sử dụng. Biến dạng trễ được đề cập sâu hơn trong Chương 6 và 10.

2.5.1.1 Điện dung. Mạch điện một chiều (DC) bị ảnh hưởng bởi điện trở, trong khi đó mạch điện xoay chiều (AC), ngoài điện trở, còn bị ảnh hưởng bởi các tính chất của điện cảm và điện dung. Trong tiêu mục này, chúng tôi cung cấp một mô tả ngắn gọn về điện dung. Xem thêm Phụ lục A, Mục A.8.

Điện dung có phần tương tự như độ đàn hồi. Trong khi pin lưu trữ lưu trữ điện dưới dạng một dạng năng lượng khác (tức là năng lượng hóa học), thì tụ điện lại lưu trữ điện ở trạng thái tự nhiên. Một sự tương tự của điện dung là một thùng kín chứa đầy khí nén. Lượng không khí, vì không khí có tính đàn hồi, phụ thuộc vào áp suất cũng như kích thước hoặc dung tích của bình. Nếu tụ điện⁴ được nối với nguồn điện áp trực tiếp thông qua một công tắc, như trên Hình 2.10, và công tắc đóng đột ngột thì sẽ có dòng điện chạy qua trong mạch. Dòng điện này sẽ sạc tụ điện đến cùng giá trị điện áp như pin, nhưng dòng điện sẽ giảm nhanh và bằng 0 khi tụ điện được sạc đầy.

Chúng ta hãy định nghĩa tụ điện là hai vật dẫn cách nhau bởi một chất cách điện. Một *dây dẫn* dẫn điện. Một số dây dẫn dẫn điện tốt hơn những dây dẫn khác. Bạc kim và vàng là những chất dẫn điện rất tốt nhưng rất đắt tiền. Đồng không dẫn điện tốt như vàng và bạc kim nhưng tiết kiệm chi phí hơn nhiều. Chất cách điện thực hiện chức năng ngược lại của vật dẫn điện. Nó có xu hướng ngăn chặn dòng điện chạy qua nó. Một số chất cách điện tốt hơn những chất cách điện khác về khả năng dẫn điện. Không khí là một chất cách nhiệt tuyệt vời. Tuy nhiên, chúng ta biết rõ rằng không khí có thể truyền điện nếu điện áp rất cao. Hãy xem xét sét chẳng hạn. Các ví dụ khác về chất cách điện là Bakelite, Celluloid, sợi, Formica, thủy tinh, lucite, mica, giấy, cao su và gỗ.



Hình 2.10 Một mạch điện dung đơn giản.

⁴Acông suấtitor là một thiết bị có mục đích chính là đưa điện dung vào một

mạch.

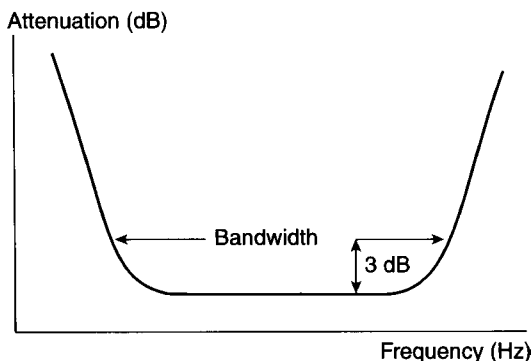
Các dây dẫn cách điện của mọi mạch điện, chẳng hạn như cặp dây của chúng ta, ở mức độ lớn hơn hoặc thấp hơn đều phải có đặc tính điện dung này. Điện dung của hai dây hờ song song hoặc một cặp ruột dẫn cáp có chiều dài đáng kể bất kỳ là đáng kể trong thực tế.

2.5.1.2 Băng thông (Hz) của Cặp dây xoắn. Băng thông có thể sử dụng của cặp dây xoắn thay đổi tùy theo loại cặp dây được sử dụng và độ dài của nó. Cặp dây thông thường được sử dụng trong nhà máy truy cập thuê bao PSTN có thể hỗ trợ 2 MHz trên chiều dài khoảng 1 dặm. Cặp xoắn loại 5 đặc biệt hiển thị tổn thất 67 dB ở 100 MHz trên chiều dài 1000 ft.

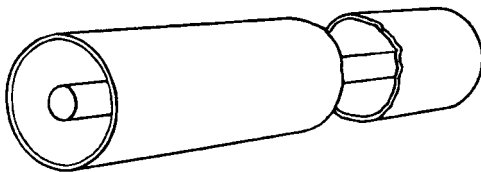
2.5.1.3 Băng thông được xác định. IEEE định nghĩa băng thông là “dải tần số trong đó hiệu suất, đối với một số đặc tính, nằm trong giới hạn cụ thể”. Một giới hạn như vậy là biên độ của tín hiệu trong băng tần. Ở đây nó thường được xác định tại những điểm mà đáp ứng thấp hơn giá trị tham chiếu 3 dB. Định nghĩa băng thông công suất 3 dB này được minh họa bằng đồ họa trong Hình 2.11.

2.5.2 Truyền dẫn cáp đồng trục

Cho đến thời điểm này chúng ta đã thảo luận về hai dây dẫn song song, đó là cặp dây. Một cấu hình hoàn toàn khác của hai dây dẫn có thể được sử dụng để tạo thuận lợi cho những nơi liên quan đến tần số vô tuyến cao và rất cao. Đây là cấu hình *đồng trục*. Ở đây cặp dây dẫn bao gồm một ống hình trụ với một dây dẫn duy nhất đi xuống tâm của nó như trong Hình 2.12. Trong thực tế, dây dẫn trung tâm được giữ ở vị trí chính xác bằng vật liệu cách điện xung quanh có thể có dạng lõi đặc, đĩa hoặc hạt xâu thành chuỗi dọc theo trục của dây hoặc dây xoắn ốc. Trở kháng danh nghĩa là 75 ohm và có sẵn cáp đặc biệt với trở kháng 50 ohm.



Hình 2.11 Khái niệm về băng thông công suất 3 dB.



Hình 2.12 Hình ảnh minh họa phần cáp đồng trục.

Trở kháng có thể được định nghĩa là hiệu ứng kết hợp của điện trở, độ tự cảm và điện dung của mạch được coi là một thuộc tính duy nhất và được biểu thị bằng *ohms* đối với bất kỳ tần số sóng hình sin nhất định nào. Giải thích thêm về trở kháng sẽ được tìm thấy trong Phụ lục A.

Từ khoảng năm 1953 đến năm 1986, cáp đồng trục được triển khai rộng rãi để truyền dẫn đa kênh, đường dài. Đáp ứng tần số của nó là theo cấp số nhân. Nói cách khác, tổn thất của nó tăng lên đáng kể khi tần số tăng lên. Ví dụ: đối với cáp đồng trục 0,375 inch, mức suy hao ở 100 kHz là khoảng 1 dB và mức suy hao ở 10 MHz là khoảng 12 dB. Do đó, cần phải cân bằng. *Cân bằng* có xu hướng cân bằng đáp ứng tần số. Với sự ra đời của cáp quang với băng thông lớn hơn nhiều và đáp ứng tần số tương đối phẳng, việc sử dụng cáp đồng trục trên các mạch đường dài không còn được ưa chuộng nữa. Nó vẫn được sử dụng rộng rãi như một đường truyền (RF) kết nối radio với ăng-ten của nó. Nó cũng được sử dụng rộng rãi trong nhà máy truyền hình cáp, đặc biệt là trong kết nối “dặm cuối” hoặc “100 ft cuối cùng” với TV của người đăng ký.

2.5.3 Cáp quang

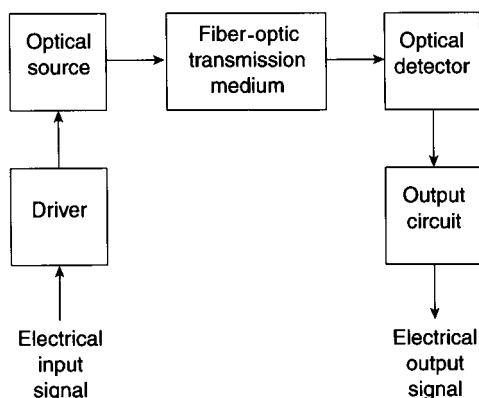
Cáp quang là phương tiện truyền dẫn được ưa chuộng cho các kết nối mặt đất băng rộng, bao gồm cả các ứng dụng dưới biển. Nó cũng được sử dụng cho “siêu trung kế” truyền hình cáp. Băng thông của sợi quang có thể được đo bằng terahertz (THz). Trên thực tế, toàn bộ phổ RF có thể sử dụng được chỉ có thể được cung cấp trên một dải như vậy. Một sợi tóc như vậy có đường kính bằng một sợi tóc người. Nó có thể mang một luồng bit nối tiếp ở tốc độ truyền 10 Gbps (gigabit mỗi giây) hoặc bằng phương pháp ghép kênh phân chia sóng (WDM), tổng tốc độ 100 Gbps trở lên. Truyền dẫn cáp quang sẽ được thảo luận sâu hơn trong Chương 9.

Hệ thống cáp quang có thể *hạn chế tổn thất* hoặc *hạn chế phân tán*. Nếu một liên kết sợi quang bị giới hạn bởi suy hao, điều đó có nghĩa là khi liên kết được mở rộng về khoảng cách, tín hiệu sẽ bị tiêu hao nhiều đến mức không thể sử dụng được. Suy hao tối đa mà một liên kết có thể chịu được mà vẫn hoạt động tốt là hàm số của loại sợi, bước sóng⁵ của tín hiệu ánh sáng, tốc độ bit và tỷ lệ lỗi, loại tín hiệu (ví dụ: video TV), công suất đầu ra của nguồn sáng (máy phát) và độ nhạy của bộ dò ánh sáng (máy thu).

Giới hạn phân tán có nghĩa là độ dài của liên kết bị giới hạn do tín hiệu bị hỏng. Khi một liên kết được kéo dài, có thể có một số điểm mà tỷ lệ lỗi bit (BER) trở nên không thể chấp nhận được. Điều này là do năng lượng tín hiệu của một xung cụ thể đến muộn hơn năng lượng tín hiệu khác của cùng một xung. Có một số lý do khiến các phần tử năng lượng của một xung ánh sáng có thể bị trễ so với các phần tử khác. Người ta có thể cho rằng một *số chế độ* đã khởi chạy nhất định sẽ đến điểm cuối trước các chế độ khác. Một nguyên nhân khác có thể là các tần số nhất định chứa trong xung ánh sáng sẽ đến trước các tần số khác. Trong cả hai trường hợp, nguồn điện bị trễ sẽ tràn vào vị trí bit tiếp theo, điều này có thể gây nhầm lẫn cho mạch quyết định. Mạch quyết định xác định xem xung đại diện cho 1 hay 0. Tốc độ bit càng cao thì tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra, độ trễ tăng lên khi liên kết được mở rộng.

Độ dài tối đa của liên kết cáp quang nằm trong khoảng từ 20 dặm (32 km) đến vài trăm dặm (km) trước khi yêu cầu bộ lặp. Độ dài này có thể được kéo dài bằng cách sử dụng bộ khuếch đại và/hoặc bộ lặp, trong đó mỗi bộ khuếch đại có thể mang lại mức tăng từ 20 đến 40 dB. Bộ lặp sợi quang phát hiện, giải điều chế và sau đó điều chế lại bộ phát ánh sáng. Trong quá trình thực hiện việc này, tín hiệu số được tái tạo. Bộ tái tạo lấy tín hiệu số bị hỏng và bị méo và tạo thành tín hiệu số hoàn toàn mới, gần như hoàn hảo.

⁵Trong thế giới sợi quang, bước sóng được sử dụng thay vì tần số. Chúng ta có thể chuyển đổi bước sóng thành tần số bằng phương trình. (2.1). Một giả thuyết cho rằng sự truyền dẫn bằng sợi quang được phát triển bởi các nhà vật lý vốn quen với bước sóng hơn là tần số.



Hình 2.13 Một mô hình đơn giản của liên kết sợi quang.

Một mô hình đơn giản hóa của liên kết sợi quang được minh họa trong Hình 2.13. Trong hình này, trình điều khiển điều chỉnh tín hiệu bằng cơ sở điện trước khi điều chế tín hiệu ánh sáng; nguồn quang là máy phát nơi tín hiệu ánh sáng được tạo ra và điều chế; môi trường truyền dẫn cáp quang bao gồm một sợi quang, các đầu nối và các mối nối; máy dò quang học là máy thu nơi tín hiệu ánh sáng được phát hiện và giải điều chế; và mạch đầu ra điều chỉnh tín hiệu bằng cơ sở điện thu được để truyền đến đường dây điện (Tham khảo 3).

Chương 9 sẽ trình bày thảo luận chi tiết hơn về hệ thống cáp quang.

2.5.4 Truyền sóng vô tuyến

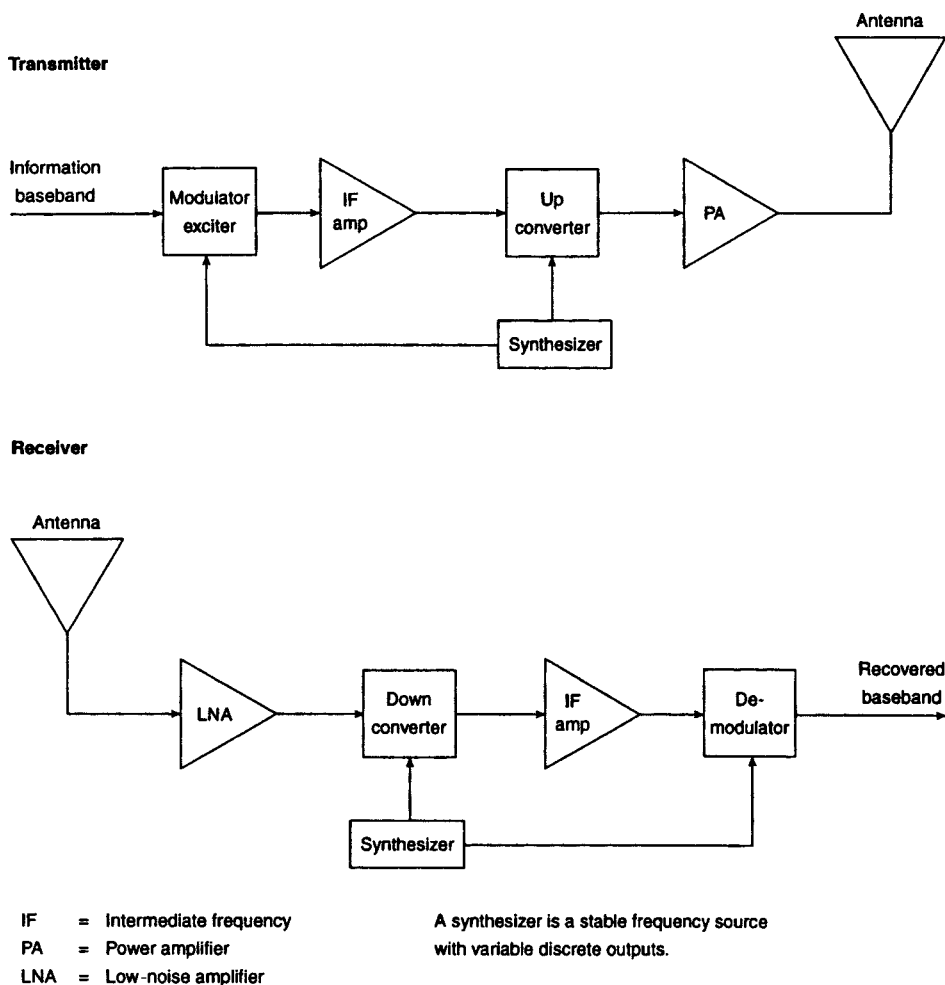
Cho đến nay chúng ta đã thảo luận về việc truyền có hướng dẫn. Tín hiệu được dẫn hướng hoặc dẫn xuống một loại “ống” nào đó. “Ống” mà chúng tôi đã đề cập bao gồm cáp dây, cáp đồng trục và cáp quang. Mặt khác, việc truyền sóng vô tuyến dựa trên sự phát xạ bức xạ.

Các thành phần thiết yếu của bất kỳ hệ thống vô tuyến nào là (1) máy phát để tạo và điều chế sóng mang “tần số cao”⁶ với băng cơ sở thông tin, (2) ăng-ten phát sẽ phát ra lượng năng lượng tín hiệu tối đa của sóng mang được điều chế theo hướng mong muốn, (3) ăng-ten thu sẽ chặn lượng năng lượng bức xạ tối đa sau khi truyền qua không gian và (4) máy thu để chọn sóng mang mong muốn, khuếch đại tín hiệu, phát hiện hoặc tách tín hiệu khỏi người vận chuyển. Mặc dù các nguyên tắc cơ bản là giống nhau trong mọi trường hợp nhưng có nhiều thiết kế khác nhau của hệ thống vô tuyến. Những khác biệt này phụ thuộc vào loại tín hiệu được truyền đi, loại điều chế (AM, FM hoặc PM hoặc kết hợp), trong đó phổ tần số (xem Hình 2.6) trong đó việc truyền sẽ bị ảnh hưởng và các hạn chế cấp phép. Hình 2.14 là mô hình tổng quát của đường truyền vô tuyến.

Khả năng truyền tải thông tin của một liên kết vô tuyến phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên là ứng dụng. Sau đây là danh sách ngắn gọn các ứng dụng với một số băng thông RF có liên quan:

- Vi sóng truyền thẳng, tùy theo dải tần: 2, 5, 10, 20, 30, 40, 60 MHz.
- SCADA (điều khiển hệ thống và thu thập dữ liệu): lên đến 12 kHz ở băng tần 900 MHz.

⁶Trong ngữ cảnh của cuốn sách này, “tần số cao” có nghĩa là bất kỳ tín hiệu nào từ 400 MHz đến 100 GHz.



Hình 2.14 Mô hình chung của một liên kết vô tuyến điển hình.

- Thông tin vệ tinh, vệ tinh địa tĩnh: Băng thông 500 MHz hoặc 2,5 GHz được chia thành các phân đoạn 36 và 72 MHz.
- Vô tuyến di động: Băng thông 25 MHz trong băng tần 800/900 MHz. Băng tần 25 MHz được chia thành hai phân đoạn 12,5 MHz cho hai nhà cung cấp cạnh tranh.
- Dịch vụ liên lạc cá nhân (PCS): Băng tần 200 MHz chỉ dưới 2,0 GHz, được chia thành nhiều phân khúc khác nhau như người dùng được cấp phép và không có giấy phép.
- Mạng di động/PCS theo vệ tinh (ví dụ: Iridium, Globalstar), băng thông 10,5 MHz ở băng tần 1600 MHz.
- Hệ thống phân phối đa điểm cục bộ (LMDS) ở băng tần 28/38 GHz, băng thông 1,2 GHz cho các dịch vụ CATV, Internet, dữ liệu và điện thoại (Tham khảo 5).

Băng thông cũng được xác định bởi cơ quan quản lý (ví dụ: FCC ở Hoa Kỳ) cho một dịch vụ/ứng dụng cụ thể. Thông qua các kỹ thuật *đóng gói bit*, được mô tả trong Chương 9, khả năng mang thông tin của một đơn vị băng thông lớn hơn đáng kể so với 1 bit trên mỗi Hz băng thông. Trên các hệ thống vi sóng tầm nhìn, băng thông 5, 6, 7 và 8 bit trên mỗi hertz là khá phổ biến.

CChương 9 cung cấp một cuộc thảo luận chi tiết hơn về hệ thống vô tuyếnems.

BÀI TẬP ÔN LẠI

1. Kể tên ít nhất bốn cách khác nhau để liên lạc ở khoảng cách xa trước khi có truyền thông điện.
2. Loại năng lượng nào được lưu trữ trong pin?
3. Máy điện báo cũ truyền tin tình báo như thế nào?
4. Điều gì đã hạn chế khoảng cách chúng ta có thể truyền tải bằng điện báo trước khi sử dụng bộ lặp? Hãy đưa ra ít nhất hai cách để chúng ta có thể kéo dài khoảng cách.
5. Làm sao mà chiếc điện báo ngày xưa đó có thể hoạt động chỉ bằng một sợi dây?
6. Hãy kể tên ít nhất bốn cách mà chúng ta có thể mô tả một “sóng hình sin” một phần hoặc toàn bộ.
7. Bước sóng tương đương (λ) 850 MHz là bao nhiêu; của 7 GHz?
8. Góc nào (tính bằng độ) tương đương với $3\pi/2$? đến $\pi/4$?
9. Cho hai ví dụ về truyền băng cơ sở.
10. Xác định *điều chế*.
11. Ba hình thức điều chế chung là gì? Thiết bị phổ biến mà chúng tôi tìm thấy trong nhà sử dụng đồng thời cả ba loại điều chế. Câu trả lời cần một từ bỏ nghĩa ở phía trước từ đó.
12. Phân biệt tín hiệu analog với tín hiệu số.
13. Cung cấp ít nhất bốn ứng dụng của mã 1 bit. Chúng tôi đề nghị sử dụng trí tưởng tượng.
14. Tổng dung lượng của mã nhị phân 9 bit là bao nhiêu? Mã Hollerith là mã 12 bit. Tổng công suất của nó là bao nhiêu?
15. Kể tên bốn phương tiện truyền dẫn khác nhau.
16. Ngược lại với *mất mát* là gì? Đơn vị đo lường phổ biến nhất để thể hiện mức độ tổn thất là gì?
17. Nguyên nhân *xoắn* ở cặp xoắn là gì?
18. Nguyên nhân chính gây ra hạn chế tốc độ dữ liệu trên cặp dây là gì.
19. Hạn chế chính của việc sử dụng cáp đồng trục để truyền đường dài là gì?
20. Ưu điểm chính, không thể đánh bại của cáp quang là gì?
21. Về giới hạn tốc độ bit và độ dài, cáp quang có thể là hoặc ? _____
22. Giải thích *sự phân tán* (với cáp quang).
23. Một số dịch vụ tiêu biểu của LMDS là gì?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

2. *Nguyên tắc điện áp dụng cho công việc điện thoại và điện báo*, American Electrical and Telegraph Co., New York, 1961. 3. R. L. Freeman, *Cẩm nang truyền dẫn viễn thông*, tái bản lần thứ 4, Wiley, New York, 1998. 4. “Thời gian và tần số: Lý thuyết và nguyên tắc cơ bản,” NBS Monograph 140, U.S. Dept. of Commerce, Washington, DC, tháng 5 năm 1974. 5. Clint Smith, *LMDS*, McGraw-Hill, New York, 2000.

SỰ SUY GIẢM CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ VIỄN THÔNG

3.1 MỤC TIÊU

Chất lượng dịch vụ (QoS) đã được giới thiệu ở Phần 1.4. Trong chương này chúng ta sẽ nói rõ ràng hơn về một số lĩnh vực chính. Có một số khiếm khuyết chung sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến chất lượng dịch vụ. Sự hiểu biết về những khiếm khuyết này và nguyên nhân cơ bản của chúng là vô cùng quan trọng nếu người ta muốn nắm bắt được bức tranh toàn cảnh về một hệ thống viễn thông.

3.2 CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ: GIỌNG NÓI, DỮ LIỆU VÀ HÌNH ẢNH

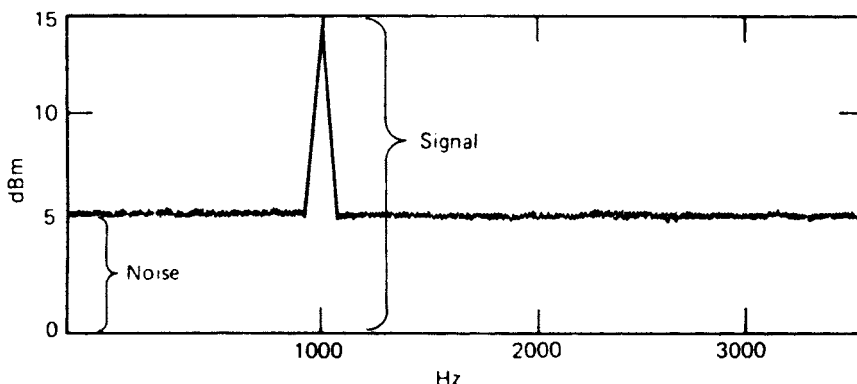
3.2.1 Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm

Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm (S/N hoặc SNR) là thông số được sử dụng rộng rãi nhất để đo chất lượng tín hiệu trong lĩnh vực truyền dẫn. Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm biểu thị bằng decibel lượng tín hiệu vượt quá mức nhiễu trong một băng thông xác định.

Khi chúng tôi xem xét một số loại tài liệu được truyền trên mạng, mỗi loại sẽ yêu cầu S/N tối thiểu để đáp ứng người dùng hoặc để làm cho công cụ nhận hoạt động trong các tiêu chí cụ thể nhất định. Sau đây là hướng dẫn về S/N tại các thiết bị thu tương ứng:

Giọng nói: 40 dB Video (TV): 45 dB Dữ liệu: ~ 15 dB, dựa trên loại điều chế và hiệu suất lỗi được chỉ định

Để minh họa khái niệm S/N, hãy xem Hình 3.1. Bản trình bày máy hiện sóng này hiển thị kênh thoại tương tự danh nghĩa (300–3400 Hz) với tín hiệu kiểm tra 1000 Hz. Thang dọc là công suất tín hiệu được đo bằng dBm (xem Phụ lục C để biết hướng dẫn về dB) và thang ngang là tần số, 0–3400 Hz. S/N như minh họa là 10 dB. Chúng ta có thể rút ra



Hình 3.1 Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm.

điều này bằng cách kiểm tra hoặc bằng cách đọc các mức trên phần trình bày của máy hiện sóng. Mức tín hiệu +15 dBm; thì tiếng ồn là +5 dBm

$$(S/N)_{dB} = \text{level}_{(\text{signal in dBm})} - \text{level}_{(\text{noise in dBm})}. \quad (3.1)$$

Chèn các giá trị từ “ví dụ máy hiện sóng” ở trên, chúng ta có

$$S/N = +15 \text{ dBm} - (+5 \text{ dBm}),$$

$$S/N = 10 \text{ dB}.$$

Biểu thức này được thiết lập như minh họa vì chúng ta đang xử lý logarit (xem Phụ lục B). Khi nhân trong miền logarit, chúng ta cộng. Khi chia, chúng ta trừ. Chúng ta đang chia vì ở vế trái của phương trình, chúng ta có S/N hoặc S chia cho N.

Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm thực sự bị hạn chế sử dụng trong PSTN để mô tả đặc điểm truyền giọng nói do giọng nói của con người có tính chất “nhẹ nhàng”. Chúng ta có thể đánh giá cao rằng công suất tín hiệu của từng người nói chuyện có thể dao động rộng rãi nên S/N không phải là hằng số trong suốt cuộc gọi điện thoại và từ cuộc gọi này sang cuộc gọi khác. Thay vì giọng nói thực tế, chúng tôi sử dụng âm kiểm tra để đo mức và S/N. Âm kiểm tra là một tần số duy nhất, thường ở khoảng 800 hoặc 1000 Hz, được tạo bởi bộ tạo tín hiệu âm thanh và được chèn vào kênh thoại. Mức âm thanh (thường được đo bằng dBm) có thể dễ dàng đo được bằng thiết bị kiểm tra thích hợp. Âm như vậy có biên độ không đổi và không có khoảng im lặng, đặc trưng của việc truyền giọng nói.

3.2.2 Truyền giọng nói

3.2.2.1 Đánh giá độ ồn và các thành phần trước đó. Trong lịch sử, trên các kết nối điện thoại, người ta phàn nàn rằng tại điện thoại nhận, giọng của người nói ở xa không đủ lớn. “Nghe đủ tốt” trên kết nối điện thoại là vấn đề chủ quan. Đây là yếu tố chính của chất lượng dịch vụ (QoS). Nhiều phương pháp khác nhau đã được rút ra qua nhiều năm để đánh giá kết nối điện thoại về mức độ hài lòng của khách hàng.

Nguyên nhân cơ bản của mức tín hiệu thấp là do mất tín hiệu trên mạng. Bất kỳ phương pháp nào để đo “nghe đủ tốt” đều phải kết hợp việc can thiệp vào tổn thất trên kết nối điện thoại. Như chúng ta đã thảo luận ở Chương 2, tổn thất thường được đo bằng decibel. Vì vậy đơn vị đo mức độ “nghe đủ tốt” là decibel. Từ hiện tại

phương pháp đo lường chúng tôi rút ra được *mức âm lượng*, viết tắt là LR. Nó có một số phiên bản tiên nhiệm: *tương đương tham chiếu* và *tương đương tham chiếu đã sửa chữa*.

3.2.2.2 Tương đương tham chiếu. Giá trị tương đương tham chiếu, được gọi là *tương đương tham chiếu tổng thể* (ORE), biểu thị mức độ lớn của tín hiệu điện thoại. To đến mức nào là một vấn đề chủ quan. Với một mức giọng nói cụ thể, đối với một số người nghe, điều đó sẽ khiến họ hài lòng; đối với những người khác, không đạt yêu cầu. ITU ở Geneva đã tập hợp một nhóm người sử dụng điện thoại để đánh giá độ ồn của điện thoại. Quá trình cài đặt thử nghiệm đã được thiết lập gồm hai tập hợp con điện thoại tiêu chuẩn, cụ thể là vòng lặp thuê bao mô phỏng của người nói và vòng lặp mô phỏng của người nghe. Một mạng suy giảm có thể điều chỉnh được đặt giữa hai vòng mô phỏng. Nhóm thử nghiệm, trên cơ sở cá nhân, đã đánh giá mức độ của tai nghe điện thoại nhận sóng. Ở cài đặt bộ suy giảm 6 dB trở xuống, cuộc gọi được đánh giá là quá lớn. Hơn 99% đối tượng thử nghiệm đánh giá cuộc gọi là hài lòng với cài đặt bộ suy giảm 16 dB; 80% đánh giá cuộc gọi đạt yêu cầu với ORE 36 dB trở lên và 33,6% đối tượng thử nghiệm đánh giá cuộc gọi có ORE 40 dB là không đạt yêu cầu, v.v.

Sử dụng cách thiết lập thử nghiệm tương tự, các bộ điện thoại tiêu chuẩn của các cơ quan quản lý điện thoại (quốc gia) khác nhau có thể được xếp hạng. Ống ngậm (máy phát) và tai nghe (máy thu) được đánh giá riêng và có giá trị decibel. Giá trị decibel cho biết chúng hoạt động tốt hơn hay kém hơn điện thoại được sử dụng trong phòng thí nghiệm của ITU. Cài đặt bộ suy giảm thể hiện sự mất mát trong một kết nối mạng cụ thể. Để tính tương đương tham chiếu tổng thể (ORE), chúng tôi đã tính tổng ba giá trị tham chiếu decibel (nghĩa là tương đương tham chiếu phát của bộ điện thoại, tổn thất mạng can thiệp và giá trị tham chiếu thu tương đương của tập hợp con cùng loại).

Trong một khuyến nghị của CCITT, 97% tất cả các cuộc gọi quốc tế được khuyến nghị nên có ORE từ 33 dB trở lên. Người ta thấy rằng với giá trị 33 dB này, chưa đến 10% người dùng không hài lòng với mức tín hiệu giọng nói nhận được.

3.2.2.3 Tương đương tham chiếu đã hiệu chỉnh. Do gặp khó khăn trong việc sử dụng tham chiếu tương đương, ORE đã được thay thế bằng *tương đương tham chiếu đã hiệu chỉnh* (CRE) vào khoảng năm 1980. Khái niệm và kỹ thuật đo của CRE về cơ bản giống như RE (tương đương tham chiếu) và decibel vẫn là đơn vị đo.

Điểm kiểm tra CRE có phần khác biệt so với các đối tác RE của nó. Dưới 5 dB (CRE) là quá lớn; kết nối tối ưu có giá trị RE là 9 dB và phạm vi từ 7 đến 11 dB đối với CRE. Đối với giá trị CRE 30 dB, 40% đối tượng thử nghiệm đánh giá cuộc gọi là xuất sắc, trong khi 15% đánh giá cuộc gọi đó là kém hoặc tệ.

3.2.2.4 Đánh giá độ ồn. Khoảng năm 1990, CCITT đã thay thế mức tham chiếu tương đương đã hiệu chỉnh bằng *đánh giá độ ồn*. Phương pháp được khuyến nghị để xác định mức âm lượng loại bỏ nhu cầu xác định chủ quan về tổn thất âm lượng theo giá trị tham chiếu tương đương đã được hiệu chỉnh. Khái niệm đánh giá độ ồn tổng thể (OLR) rất giống với khái niệm ORE được sử dụng với tham chiếu tương đương.

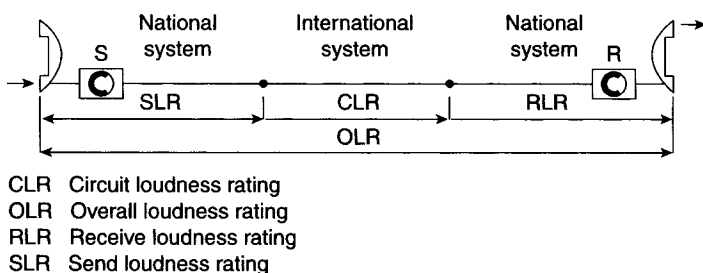
Bảng 3.1 đưa ra kết quả quan điểm đối với các giá trị đánh giá độ ồn tổng thể (OLR) tính bằng decibel khác nhau. Các giá trị này dựa trên kết quả kiểm tra hội thoại trong phòng thí nghiệm đại diện cho các kết nối điện thoại trong đó các đặc tính khác như nhiễu mạch ít góp phần gây ra suy giảm.

Bảng 3.1 Kết quả đánh giá độ ồn tổng thể

Overall Loudness Rating (dB)	Representative Opinion Results ^a	
	Percent “Good plus Excellent”	Percent “Poor plus Bad”
5–15	<90	<1
20	80	4
25	65	10
30	45	20

^aDựa trên mối quan hệ ý kiến rút ra từ chỉ số chất lượng truyền dẫn (xem Phụ lục A, ITU-T Rec. P.11).

Nguồn: ITU-T Rec. P.11, Bảng 1/P.11, tr. 2, Helsinki, 3/93.

**Hình 3.2** Chỉ định LR trong kết nối quốc tế.

3.2.2.4.1 Xác định mức độ ồn. Ký hiệu kèm theo các ký hiệu về khái niệm đánh giá độ ồn cho kết nối quốc tế được đưa ra trong Hình 3.2. Người ta cho rằng độ nhạy của điện thoại, cả tai nghe và micrô, đều đã được đo. Đánh giá độ ồn tổng thể (OLR) được tính theo công thức sau:

$$\text{OLR} = \text{SLR} + \text{CLR} + \text{RLR}. \quad (3.2)$$

Các đơn vị đo lường trong biểu thức (3.2) là decibel.

Xếp hạng âm lượng tổng thể (OLR) được định nghĩa là sự mất âm lượng giữa miệng của thuê bao nói và tai của thuê bao nghe qua kết nối điện thoại. Xếp hạng âm lượng gửi (SLR) được định nghĩa là sự mất âm lượng giữa miệng của thuê bao nói và giao diện điện trong mạng. Xếp hạng âm lượng thu được (RLR) là mức giảm âm lượng giữa giao diện điện trong mạng và tai của thuê bao đang nghe. Định mức độ ồn của mạch (CLR) là mức suy giảm âm lượng giữa hai giao diện điện trong một kết nối hoặc mạch điện, với mỗi giao diện được kết thúc bằng trở kháng danh định của nó (Tham khảo 1, 2).

3.2.3 Mạch dữ liệu

Tỷ lệ lỗi bit (BER) là tham số QoS cơ bản cho các mạch dữ liệu. BER không chủ quan; nó có thể dễ dàng đo lường được. Người sử dụng dữ liệu có yêu cầu rất cao đối với các nhà khai thác mạng về BER. Nếu mạng không bao giờ mang dữ liệu thì các yêu cầu BER có thể ít nghiêm ngặt hơn nhiều. CCITT/ITU-T khuyến nghị BER là 1×10^{-6} trong ít nhất 80% thời gian một tháng.¹ Giả sử rằng những dữ liệu này sẽ được truyền trên mạng kỹ thuật số, điển hình là PSTN. Chúng ta hãy giả định thêm rằng các thiết bị tương tự hiện đại thông thường không được sử dụng,

¹See CCITT Rec. G.821.

và dữ liệu được trao đổi từng bit với các “kênh” trên mạng kỹ thuật số. Do đó, BER của dữ liệu phản ánh BER của kênh kỹ thuật số cơ bản đang đóng vai trò truyền tải nó. BER gặp phải trên các mạng kỹ thuật số ở các quốc gia công nghiệp hóa/hậu công nghiệp hóa đã được cải thiện rất nhiều, một số đạt được BER đầu cuối là 5×10^{-10} . Do đó, dữ liệu được vận chuyển có thể có BER tương tự.

Nguồn gốc của chuyển tiếp khung, được thảo luận trong Chương 10, dựa trên tiền đề rằng những BER tuyệt vời này có thể được mong đợi.

3.2.4 Video (Truyền hình)

Chất lượng hình ảnh truyền hình là chủ quan của người xem. Nó dựa trên S/N của kênh hình ảnh. Các giá trị S/N thu được từ hai cơ quan được cung cấp dưới đây. Đầu tiên được gọi là “xếp hạng TASO”. TASO là viết tắt của Tổ chức nghiên cứu phân bố truyền hình. Xếp hạng TASO như sau:

ĐÁNH GIÁ HÌNH ẢNH TASO

	Quality	S/N
1.	Excellent (no perceptible snow)	45 dB
2.	Fine (snow just perceptible)	35 dB
3.	Passable (snow definitely perceptible but not objectionable)	29 dB
4.	Marginal (snow somewhat objectionable)	25 dB

Tuyệt là nhận thức trực quan về mức nhiễu cao điển hình với S/N kém hơn các giá trị.

CCIR đã phát triển thang điểm 5 cho chất lượng hình ảnh so với mức độ suy giảm. Thang đo này được thể hiện trong bảng sau:

Thang NĂM CCIR

Quality	Impairment
5. Excellent	5. Imperceptible
4. Good	4. Perceptible, but not annoying
3. Fair	3. Slightly annoying
2. Poor	2. Annoying
1. Bad	1. Very annoying

Các tài liệu CCIR/ITU-R sau này tránh xa việc gán S/N cho các thang chất lượng như vậy. Trên thực tế, khi sử dụng tính năng nén kỹ thuật số của TV, việc sử dụng S/N để biểu thị chất lượng hình ảnh không được chấp nhận.

3.3 BA SỰ KHIẾU NẠI CƠ BẢN VÀ CÁCH CHÚNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI DÙNG CUỐI

Có ba khiếm khuyết cơ bản được tìm thấy trong tất cả các hệ thống truyền dẫn viễn thông. Đây là:

- Biến dạng biên độ (hoặc suy giảm) •
- Biến dạng pha • Nhiễu

3.3.1 Biến dạng biên độ

IEEE định nghĩa méo suy giảm (méo biên độ) là sự thay đổi độ suy giảm ở bất kỳ tần số nào so với tần số tham chiếu. Đề thảo luận trong phần này, chúng tôi sẽ thu hẹp chủ đề vào kênh thoại (tương tự). Trong hầu hết các trường hợp, người dùng được kết nối thông qua vòng thuê bao kim loại của mình tới tổng đài phục vụ địa phương. Mạch này là analog. Dựa trên định nghĩa CCITT, kênh thoại chiếm dải tần từ 300 đến 3400 Hz. Chúng tôi gọi đây là băng thông.

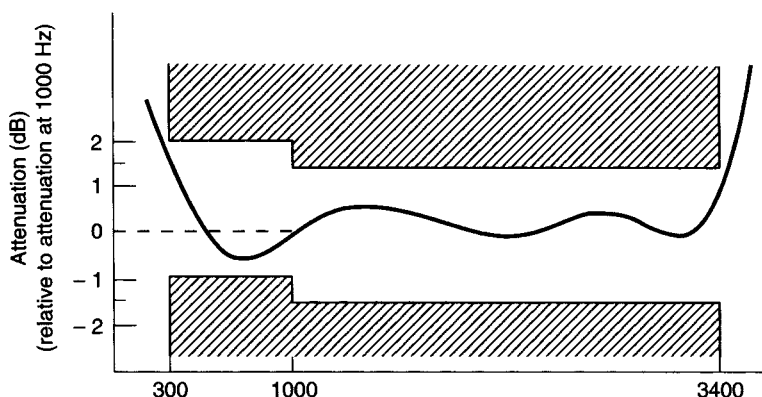
Có thể tránh được hiện tượng méo suy giảm nếu tất cả các tần số trong dải thông đều chịu cùng mức suy giảm (hoặc mức tăng). Tuy nhiên, dù là phương tiện truyền dẫn nào thì một số tần số sẽ bị suy giảm nhiều hơn các tần số khác. Bộ lọc được sử dụng trong hầu hết các mạch tích cực (và trong một số mạch thụ động) và là nguyên nhân chính gây ra méo suy hao. Hình 3.3 là đường cong đáp ứng của bộ lọc thông dải điển hình với ứng dụng kênh thoại.

Như đã nêu trong định nghĩa của chúng tôi, độ méo biên độ trên kênh thoại được đo dựa trên tần số tham chiếu. CCITT khuyến nghị 800 Hz làm tham chiếu; ở Bắc Mỹ tần số tham chiếu là 1000 Hz.² Chúng ta hãy xem xét một số cách có thể phát biểu hiện tượng méo suy giảm. Ví dụ, một yêu cầu của Châu Âu có thể nêu rõ rằng trong khoảng từ 600 đến 2800 Hz, mức sẽ thay đổi không quá -1 đến $+2$ dB, trong đó dấu cộng có nghĩa là suy hao nhiều hơn và dấu trừ có nghĩa là suy hao ít hơn. Do đó, nếu tín hiệu 800 Hz ở -10 dBm được đặt ở đầu vào của kênh thì chúng ta sẽ mong đợi -10 dBm ở đầu ra (nếu không có mức tăng hoặc giảm tổng thể), nhưng ở các tần số khác, chúng ta có thể mong đợi sự thay đổi ở đầu ra từ -1 đến $+2$ dB. Ví dụ: chúng ta có thể đo mức ở đầu ra ở 2500 Hz ở $-11,9$ dBm và ở 1100 Hz ở -9 dBm.

Khi các bộ lọc hoặc các thiết bị giống bộ lọc³ được đặt song song, độ méo suy giảm có xu hướng cộng lại. Hai bộ lọc giống hệt nhau làm suy giảm độ méo suy giảm gấp đôi so với chỉ một bộ lọc.

3.3.2 Biến dạng pha

Chúng ta có thể xem kênh thoại như một bộ lọc thông dải. Một tín hiệu mất một khoảng thời gian hữu hạn để truyền qua mạng viễn thông. Thời gian này là hàm của vận tốc



Hình 3.3 Biến dạng suy giảm điển hình trên bộ lọc thông dải kênh thoại. Các vùng có nét chéo là thông số phản hồi, trong khi đường lượn sóng là phản hồi được đo.

²Không nên kiểm tra tần số 800 và 1000 Hz nếu kênh thoại analog kết nối với mạng kỹ thuật số. Trong trường hợp này, CCITT và Bellcore (nay là Telcordia) khuyến nghị sử dụng tần số 1020 Hz. Lý do cho điều này được giải thích ở Chương 6.

³Bất kỳ thiết bị truyền tín hiệu nào, dù chủ động hay thụ động, đều có thể hiển thị các thuộc tính giống như bộ lọc. Một ví dụ điển hình là vòng lặp thuê bao, đặc biệt nếu nó có cuộn tải và các điểm nối cầu. Cuộn dây tải và vôi nối cầu được thảo luận trong Chương 5.

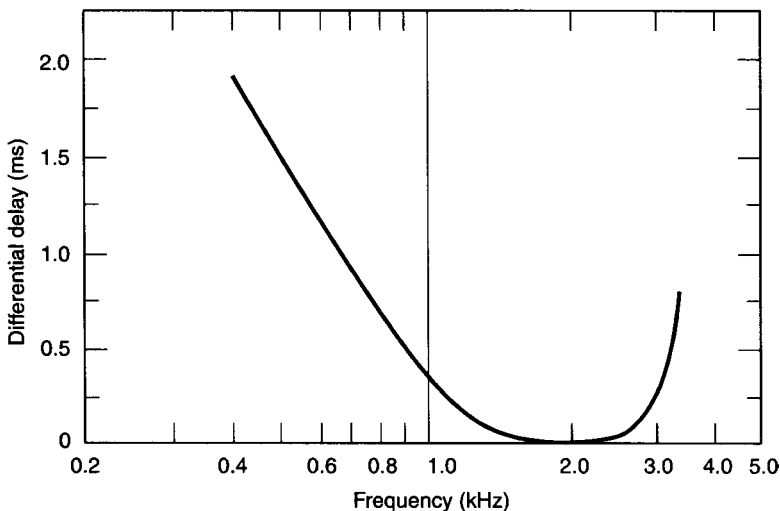
sự lan truyền của môi trường và tất nhiên là cả chiều dài của môi trường. Giá trị có thể thay đổi từ 10.000 dặm/giây (16.000 km/giây) đến 186.000 dặm/giây (297.600 km/giây). Giá trị trước đây dành cho cặp cáp thuê bao⁴ được tải nặng. Giá trị sau này là tốc độ truyền trong không gian tự do, cụ thể là truyền sóng vô tuyến.

Tốc độ truyền cũng có xu hướng thay đổi theo tần số do các đặc tính điện liên quan đến mạng. Một lần nữa, thủ phạm lớn nhất là bộ lọc. Do đó, xét đến kênh thoại, tốc độ truyền có xu hướng tăng về phía trung tâm băng tần và giảm về phía rìa băng tần. Điều này được minh họa trong hình 3.4.

Khoảng thời gian hữu hạn để tín hiệu truyền qua toàn bộ phần mở rộng của kênh thoại hoặc qua bất kỳ mạng nào được gọi là *độ trễ*. Độ trễ tuyệt đối là độ trễ mà tín hiệu gặp phải khi truyền qua kênh từ đầu đến cuối ở tần số tham chiếu. Nhưng chúng ta đã biết rằng thời gian truyền sóng là khác nhau đối với các tần số khác nhau với mặt sóng của một tần số đến trước mặt sóng của tần số khác trong băng thông. Tín hiệu được điều chế sẽ không bị biến dạng khi truyền qua kênh nếu độ lệch pha thay đổi đồng đều theo tần số, trong khi đó nếu độ lệch pha không tuyến tính theo tần số thì tín hiệu đầu ra bị méo theo tần số.

Về bản chất chúng ta đang giải quyết vấn đề tuyến tính pha của mạch điện. Nếu mối quan hệ pha-tần số trên băng thông không phải là tuyến tính thì hiện tượng méo pha sẽ xảy ra trong tín hiệu truyền đi. Độ méo pha thường được đo bằng thông số gọi là *độ trễ đường bao* (EDD). Về mặt toán học, độ trễ đường bao là đạo hàm của độ lệch pha đối với tần số. Sự thay đổi tối đa về độ trễ đường bao trên một dải tần số được gọi là méo độ trễ đường bao. Do đó, EDD luôn là sự khác biệt giữa độ trễ đường bao ở một tần số và ở tần số quan tâm khác trong băng thông. Cần lưu ý rằng độ trễ đường bao thường được định nghĩa giống như *độ trễ nhóm* —nghĩa là tỷ lệ thay đổi, với tần số góc,⁵ của độ lệch pha giữa hai điểm trong mạng (Tham khảo 2).

Hình 3.4 cho thấy độ trễ tuyệt đối tối thiểu ở khoảng 1700 và 1800 Hz trong kênh thoại. Hình cũng cho thấy rằng ở khoảng 1700 và 1800 Hz, độ trễ đường bao



Hình 3.4 Độ trễ chênh lệch điện hình trên một kênh thoại.

⁴Tải cáp dây được thảo luận trong Chương 5. ⁵Tần số góc và chỉ thuật ngữ tần số là giống nhau về mặt khái niệm đối với văn bản này. Trên thực tế, tần số góc được đo bằng radian trên giây. Có 2π radian trong 1 Hz.

độ méo là phẳng nhất.⁶ Chính vì lý do này mà rất nhiều modem dữ liệu sử dụng 1700 hoặc 1800 Hz cho tần số âm đặc trưng, được điều chế bởi dữ liệu. Modem dữ liệu là một thiết bị lấy tín hiệu dữ liệu bằng cơ sở điện thoại và làm cho nó tương thích để truyền qua kênh thoại.

Điều này mang lại một điểm quan trọng. Biến dạng pha (hoặc EDD) ít ảnh hưởng đến việc truyền giọng nói qua mạng viễn thông. Tuy nhiên, liên quan đến việc truyền dữ liệu, méo pha là trở ngại lớn nhất đối với tốc độ dữ liệu (tức là số bit trên giây mà một kênh có thể hỗ trợ). Nó có thể có tác dụng hạn chế tốc độ dữ liệu nhiều hơn bất kỳ tham số nào khác (Tham khảo 3 và 4).

3.3.3 Tiếng ồn

3.3.3.1 Khái quát. Nhiều, theo định nghĩa rộng nhất, bao gồm bất kỳ tín hiệu không mong muốn nào trong mạch truyền thông. Chủ đề về tiếng ồn và giảm tiếng ồn có lẽ là vấn đề quan trọng nhất được xem xét trong kỹ thuật truyền dẫn. Đây là yếu tố hạn chế chính trong hiệu suất hệ thống tổng thể. Đối với cuộc thảo luận của chúng tôi trong văn bản này, tiếng ồn được chia thành bốn loại:

1. Nhiều nhiệt
2. Nhiều xuyên điều chế
3. Nhiều xung
4. Nhiều xuyên âm

3.3.3.2 Nhiều nhiệt. Nhiều nhiệt xảy ra trong tất cả các phương tiện truyền dẫn và tất cả các thiết bị truyền thông, kể cả các thiết bị thụ động như ống dẫn sóng. Nó phát sinh từ chuyển động điện tử ngẫu nhiên và được đặc trưng bởi sự phân bố năng lượng đồng đều trên phổ tần số với sự phân bố các mức Gaussian.

Phân phối Gaussian cho chúng ta biết rằng có sự ngẫu nhiên về mặt thống kê. Đối với những người đã nghiên cứu về thống kê, điều này có nghĩa là có một phân phối “bình thường” với độ lệch chuẩn. Do đó, chúng ta có thể phát triển mối quan hệ toán học để tính toán mức độ ồn với các thông số chính nhất định.

Bản thân mọi thành phần thiết bị và môi trường truyền dẫn đều tạo ra nhiều nhiệt cho hệ thống truyền thông nếu nhiệt độ của thành phần hoặc môi trường đó cao hơn độ 0 tuyệt đối trên thang nhiệt độ Kelvin. Nhiều nhiệt là yếu tố đặt ra giới hạn độ nhạy dưới của hệ thống thu và thường được biểu thị dưới dạng nhiệt độ, thường được tính bằng đơn vị gọi là độ không tuyệt đối. Các đơn vị này được gọi là kelvins (không phải độ).

Nhiều nhiệt là thuật ngữ chung chỉ tiếng ồn phát sinh từ sự chuyển động nhiệt của các electron. Thuật ngữ “tiếng ồn trắng” dùng để chỉ sự phân bố phổ đồng đều trung bình của năng lượng tiếng ồn theo tần số. Nhiều nhiệt tỷ lệ thuận với băng thông và nhiệt độ nhiều.

Chúng ta chuyển sang công trình của nhà khoa học người Áo, Ludwig Boltzmann, người đã thực hiện nghiên cứu mang tính bước ngoặt về chuyển động ngẫu nhiên của các electron. Từ hằng số Boltzmann, được đặt tên theo Ludwig Boltzmann, chúng ta có thể viết mối quan hệ cho mức nhiều nhiệt (P_n) trong băng thông 1 Hz ở độ không tuyệt đối (thang kelvin) hoặc

$$P_n = -\text{Băng thông } 228.6 \text{ dBW trên mỗi Hz cho một bộ thu hoàn hảo ở độ không tuyệt đối. (3.3)}$$

⁶“Flattest” means that there is little change in value. The line is flat, not slanting.

Ở nhiệt độ phòng (290 K hoặc 17°C) chúng ta có

$$P_n = -204 \text{ dBW per Hz of bandwidth for a perfect receiver} \quad (3.4)$$

or

$$= -174 \text{ dBm/Hz of bandwidth for a perfect receiver.}$$

bộ thu hoàn hảo là thiết bị thu không gây nhiễu nhiệt cho kênh liên lạc. Tất nhiên, đây là một tình huống lý tưởng không thể xảy ra trong đời thực. Tuy nhiên, nó cung cấp cho chúng tôi một tài liệu tham khảo hữu ích. Mỗi quan hệ sau đây chuyển đổi phương trình (3.4) đối với máy thu thực trong bối cảnh thực tế.

$$P_n = -204 \text{ dBW/Hz} + \text{NF}_{\text{dB}} + 10 \log B, \quad (3.5)$$

trong đó B là băng thông của máy thu được đề cập. Băng thông phải luôn ở dạng hertz hoặc được chuyển đổi thành hertz.

NF là hệ số nhiễu của máy thu. Đó là một công cụ mà chúng tôi sử dụng để định lượng lượng nhiễu nhiệt mà một máy thu (hoặc bất kỳ thiết bị nào khác) đưa vào kênh liên lạc. Đơn vị đo tiếng ồn là decibel.

Một ví dụ về ứng dụng của phương trình (3.5) có thể là máy thu có hệ số nhiễu 3 dB và băng thông 10 MHz. Công suất (mức) nhiễu nhiệt tính bằng dBW của máy thu sẽ là bao nhiêu? Sử dụng phương trình (3.5).

$$\begin{aligned} P_n &= -204 \text{ dBW/Hz} + 3 \text{ dB} + 10 \log(10 \times 10^6) \\ &= -204 \text{ dBW/Hz} + 3 \text{ dB} + 70 \text{ dB} \\ &= -131 \text{ dBW} \end{aligned}$$

3.3.3.3 Nhiễu xuyên điều chế. Nhiễu xuyên điều chế (IM) là kết quả của sự hiện diện của các sản phẩm xuyên điều chế. Nếu hai tín hiệu có tần số F_1 và F_2 được truyền qua một thiết bị hoặc phương tiện phi tuyến thì kết quả sẽ chứa các sản phẩm IM là thành phần năng lượng tần số giả. Các thành phần này có thể hiện diện bên trong và/hoặc bên ngoài dải tần quan tâm của một thiết bị hoặc hệ thống cụ thể. Các sản phẩm IM có thể được tạo ra từ các hài⁷ của tín hiệu mong muốn, dưới dạng tích giữa các hài hoặc là một trong các tín hiệu cơ bản và hài của tín hiệu cơ bản khác hoặc giữa cả hai tín hiệu. Sản phẩm được tạo ra khi hai (hoặc nhiều) tín hiệu kết hợp với nhau hoặc “trộn lẫn”. Những sản phẩm này có thể là tổng và/hoặc chênh lệch. Hãy xem xét khả năng trộn lẫn khi truyền F_1 và F_2 qua một thiết bị phi tuyến. Các hệ số biểu thị hài âm thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba.

Các thiết bị truyền nhiều tín hiệu đồng thời, chẳng hạn như thiết bị vô tuyến đa kênh, phát triển các sản phẩm IM đa dạng đến mức chúng giống với tiếng ồn trắng.

Nhiễu xuyên điều chế có thể do một số nguyên nhân s:

- Cài đặt cấp độ không đúng. Nếu mức đầu vào của thiết bị quá cao, thiết bị sẽ được đưa vào vùng hoạt động phi tuyến tính (tăng tốc).
- Căn chỉnh không đúng khiến thiết bị hoạt động phi tuyến tính.

⁷Một sóng hài có tần số nhất định F có thể là $2F$ (gấp đôi giá trị của F), $3F$, $4F$, $5F$, v.v. Nó là bội số nguyên của tần số cơ bản.

- Độ trễ đường bao phi tuyến.
- Thiết bị gặp trục trặc.

Tóm lại, nhiễu IM là kết quả của tính phi tuyến hoặc do trục trặc gây ra hiệu ứng phi tuyến. (Các) nguyên nhân gây ra nhiễu xuyên điều chế khác với nguyên nhân gây ra nhiễu nhiệt. Tuy nhiên, tác động bất lợi và bản chất vật lý của nó có thể giống hệt với nhiễu nhiệt, đặc biệt trong các hệ thống đa kênh mang tín hiệu phức tạp.

3.3.3.4 Nhiễu xung. Nhiễu xung không liên tục, bao gồm các xung không đều hoặc các xung nhiễu trong thời gian ngắn và có biên độ tương đối cao. Những xung này thường được gọi là *lượt truy cập* và mỗi xung có nội dung phổ rộng (tức là nhiễu xung *làm mở* băng thông tần số rộng.) Nhiễu xung thường làm giảm chất lượng điện thoại thoại thường chỉ ở mức độ nhẹ, nếu có. Tuy nhiên, nó có thể làm giảm nghiêm trọng hiệu suất lỗi trên dữ liệu hoặc các mạch kỹ thuật số khác. Nguyên nhân gây ra tiếng ồn xung là do sét, đánh lửa ô tô, công tắc cơ học (thậm chí cả công tắc đèn), đèn huỳnh quang, v.v. Nhiễu xung sẽ được thảo luận chi tiết hơn trong Chương 10, Truyền thông dữ liệu.

3.3.3.5 Nhiễu xuyên âm. Nhiễu xuyên âm là sự ghép nối không mong muốn giữa các đường dẫn tín hiệu. Về cơ bản có ba nguyên nhân gây nhiễu xuyên âm:

1. Ghép nối điện giữa các phương tiện truyền dẫn, chẳng hạn như giữa các cặp dây trên hệ thống cáp tần số thoại (VF) và trên hệ thống cáp kỹ thuật số (PCM).
2. Kiểm soát đáp ứng tần số kém (tức là bộ lọc bị lỗi hoặc thiết kế bộ lọc kém).
3. Hiệu suất phi tuyến trong các hệ thống ghép kênh tương tự (FDM).

Mức quá mức có thể làm trầm trọng thêm nhiễu xuyên âm. Khi nói “mức quá mức”, chúng tôi muốn nói rằng mức hoặc cường độ tín hiệu đã được điều chỉnh đến một điểm cao hơn mức cần thiết. Trong hệ thống điện thoại và dữ liệu, mức độ thường được đo bằng dBm. Trong hệ thống truyền hình cáp, mức được đo bằng điện áp trên trở kháng chung (75 ohm). Xem phần thảo luận về cấp độ ở Phần 3.4.

Có hai loại nhiễu xuyên âm:

1. *Dễ hiểu*, trong đó người nghe có thể hiểu được ít nhất bốn từ từ (các) cuộc trò chuyện không liên quan trong khoảng thời gian 7 giây.
2. *Không thể hiểu được*, với nhiễu xuyên âm do bất kỳ dạng hiệu ứng gây nhiễu nào khác của kênh này lên kênh khác.

Nhiễu xuyên âm dễ hiểu gây ra sự suy giảm lớn nhất vì nó gây mất tập trung cho người nghe. Sự mất tập trung được coi là do sự mất quyền riêng tư hoặc chủ yếu là do người sử dụng đường dây chính cố gắng hiểu những gì đang được nói trên mạch phụ hoặc mạch gây nhiễu một cách có ý thức hoặc vô thức; điều này sẽ đúng đối với bất kỳ sự can thiệp nào có tính chất âm tiết.

Nhiễu xuyên âm thu được thay đổi tùy theo âm lượng của người nói gây nhiễu, tổn thất từ người nói gây nhiễu đến điểm xuyên âm, suy hao ghép nối giữa hai mạch đang được xem xét và tổn thất từ điểm xuyên âm đến người nghe. Yếu tố quan trọng nhất trong cuộc thảo luận này là tổn thất ghép giữa hai mạch đang được xem xét. Ngoài ra, chúng ta không được bỏ qua thực tế rằng tác động của nhiễu xuyên âm là chủ quan và các yếu tố khác phải được xem xét khi xác định suy giảm nhiễu xuyên âm.

đã đo. Trong số những yếu tố này có loại người sử dụng kênh, khả năng lắng nghe của người nghe, mô hình lưu lượng truy cập và cách thức vận hành.

CẤP 3,4

Mức là một thông số quan trọng trong mạng viễn thông, đặc biệt là trong mạng analog hoặc phần analog của mạng. Trong ngữ cảnh của cuốn sách này, khi chúng tôi sử dụng từ *mức*, chúng tôi muốn nói đến *cường độ hoặc cường độ tín hiệu*. Mức độ có thể được so sánh. Đầu ra của bộ khuếch đại cao hơn đầu vào 30 dB. Nhưng thông thường hơn, chúng tôi muốn nói đến mức tuyệt đối và trong điện thoại, nó được đo bằng dBm (decibel tham chiếu đến 1 milliwatt) và trong các hệ thống vô tuyến, chúng tôi thường sử dụng dBW (decibel tham chiếu đến 1 watt). Hệ thống truyền hình đo mức điện áp, thường là dBmV (decibel tham chiếu đến 1 milivolt).

Trong mạng viễn thông, nếu mức quá cao, các bộ khuếch đại sẽ bị quá tải, dẫn đến tăng nhiễu xuyên điều chế và nhiễu xuyên âm. Nếu mức độ quá thấp, sự hài lòng của khách hàng sẽ bị ảnh hưởng (tức là đánh giá độ ồn). Trong mạng analog, mức độ là một vấn đề lớn; trong mạng kỹ thuật số thì ít hơn một chút.

Các cấp độ hệ thống được sử dụng để thiết kế một hệ thống truyền thông. Chúng thường được lấy từ biểu đồ mức hoặc bản vẽ hệ thống tham chiếu do nhóm lập kế hoạch thực hiện hoặc là một phần của công việc được thiết kế. Trên biểu đồ, TLP 0 (điểm kiểm tra bằng 0) được thiết lập. Điểm mức kiểm tra là một vị trí trong mạch hoặc hệ thống tại đó dự kiến sẽ có mức âm thử cụ thể trong quá trình căn chỉnh. TLP 0 là điểm tại đó mức âm kiểm tra phải là 0 dBm. Âm kiểm tra là âm được tạo ra bởi bộ tạo tín hiệu âm thanh, thường là 1020 Hz. Lưu ý rằng các tần số này nằm trong kênh thoại tiêu chuẩn, bao phủ phạm vi 300–3400 Hz. Trong mạng kỹ thuật số, âm kiểm tra phải được áp dụng ở phía analog. Điều này sẽ được đề cập trong Chương 6.

Từ TLP 0, các điểm khác có thể được hiển thị bằng đơn vị dBr (tham chiếu decibel). Dấu trừ cho biết mức này là rất nhiều decibel dưới mức tham chiếu và dấu cộng ở trên. Đơn vị dBm0 là đơn vị công suất tuyệt đối tính bằng dBm được gọi là 0 TLP. dBm có thể liên hệ với dBr và dBm0 theo công thức sau:

$$\text{dBm} = \text{dBm0} + \text{dBr}. \quad (3.6)$$

Ví dụ: giá trị -32 dBm tại điểm -22 -dBr tương ứng với mức tham chiếu -10 dBm0. Tín hiệu -10 -dBm0 được đưa vào tại điểm 0-dBr (0 TLP) có mức tín hiệu tuyệt đối là -10 dBm.

3.4.1 Mức độ điển hình

Các phép đo mức giọng nói trước đây sử dụng đơn vị đo VU, viết tắt của đơn vị âm lượng. Đối với tín hiệu hình sin 1000 Hz (tín hiệu sóng hình sin đơn giản), $0 \text{ VU} = 0 \text{ dBm}$. Khi sử dụng máy đo VU để đo mức tín hiệu giọng nói, rất khó để đánh giá chính xác VU và dBm. Tất nhiên, một trong những vấn đề là việc truyền giọng nói được đặc trưng bởi sự đột ngột của tín hiệu. Tuy nhiên, một phép tính gần đúng tốt giữa VU và dBm là công thức sau:

$$\text{Average power of a telephone talker} \approx \text{VU} - 1.4 \text{ (dBm)}. \quad (3.7)$$

Trong mạng viễn thông, các kênh điện thoại thường được ghép kênh tại tổng đài phục vụ đầu tiên. Khi mạng ở dạng tương tự, các bộ ghép kênh hoạt động trong miền tần số và được gọi là *bộ ghép kênh phân chia tần số* (FDM). Kênh thoại

đầu vào được chuẩn hóa với mức -15 dBm hoặc -16 dBm và đầu ra của bộ tách kênh là $+7$ dBm. Tất nhiên, những cấp độ này là cấp độ thử nghiệm. Ở các quốc gia công nghiệp hóa và hậu công nghiệp hóa, trong hầu hết mọi trường hợp, bộ ghép kênh đều là kỹ thuật số. Các bộ ghép kênh này có điểm quá tải ở khoảng $+3,17$ dBm. Tín hiệu tham chiếu kỹ thuật số là 0 dBm ở phía analog sử dụng âm thử tiêu chuẩn trong khoảng từ 1013 đến 1022 Hz.

3.5 TIẾNG VỌNG VÀ TIẾNG HÁT

Tiếng vọng và hát là hai khiếm khuyết quan trọng ảnh hưởng đến QoS. Tiếng vọng là khi người nói nghe thấy giọng nói của chính mình bị trì hoãn. Sự khó chịu là một hàm số của thời gian trễ (tức là thời gian từ khi người nói bắt đầu phát âm một âm tiết cho đến khi người nói đó nghe thấy tiếng vang của âm tiết đó). Nó cũng là một hàm của cường độ (mức) của tiếng vang, nhưng ở mức độ thấp hơn. Ca hát là phản hồi âm thanh. Đó là một tiếng hú “lách tai”, giống như tiếng hú mà người ta nhận được khi đặt micrô phát thanh công cộng trước loa. Chúng ta sẽ thảo luận về nguyên nhân và cách chữa bệnh tiếng vang và ca hát trong chương tiếp theo.

BÀI TẬP ÔN LẠI

1. Xác định tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm.
2. Đưa ra hướng dẫn về tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm tại thiết bị thu cho ba phương tiện sau: thoại, video-TV và dữ liệu. Câu trả lời dựa trên việc khách hàng thông thường cho rằng tín hiệu rất tốt hoặc xuất sắc.
3. Tại sao chúng tôi sử dụng âm kiểm tra hình sin khi đo S/N trên kênh giọng nói thay vì chỉ riêng tín hiệu giọng nói?
4. Mức ồn của một kênh thoại nhất định được đo ở -39 dBm, và mức tín hiệu âm thử được đo ở $+3$ dBm. Kênh S/N là gì?
5. Nếu chúng ta biết mức độ ồn của một bộ tai nghe điện thoại và của một bộ loa phụ, thì chúng ta cần thêm dữ liệu nào để xác định mức độ ồn tổng thể (OLR) của một kết nối điện thoại?
6. BER của mạch kỹ thuật số cơ bản là 1×10^{-8} , dành cho dữ liệu đi trên mạch này. BER tốt nhất mà chúng ta có thể mong đợi trên dữ liệu là gì?
7. Ba khiếm khuyết cơ bản trên kênh truyền dẫn viễn thông là gì?
8. Trong ba khiếm khuyết, khiếm khuyết nào ảnh hưởng đến tỷ lệ lỗi dữ liệu nhiều nhất và do đó hạn chế tốc độ bit?
9. Giải thích nguyên nhân gây ra hiện tượng méo pha.
10. Hãy kể tên bốn loại tiếng ồn mà chúng ta có thể gặp phải trong hệ thống viễn thông.
11. Mức nhiễu nhiệt của máy thu có hệ số nhiễu 3 dB và băng thông 1 MHz sẽ là bao nhiêu?
12. Định nghĩa tích bậc 3 dựa trên việc trộn 2 tần số F_1 và F_2 .
13. Hãy nêu 4 nguyên nhân gây ra xung động.

14. Liên hệ VU với dBm đối với tín hiệu hình sin đơn giản. Liên hệ VU với dBm đối với tín hiệu phức tạp như giọng nói của con người.

15. Tiếng vang gây khó chịu cho người nghe điện thoại khác nhau do hai nguyên nhân điển hình. Họ là gì? Điều quan trọng nhất (khó chịu nhất) là gì?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *Ảnh hưởng của suy giảm khả năng truyền tải*, ITU-T Rec. P.11, ITU Helsinki, tháng 3 năm 1993.
2. *Xếp hạng độ ồn trên hệ thống quốc gia*, ITU-T Rec. G.121, ITU Helsinki, Mar, 1993.
3. R. L. Freeman, *Telecommunication System Engineering*, 4th ed., Wiley, New York, 2004.
4. R. L. Freeman, *Telecommunication Transmission Handbook*, 4th ed., Wiley, New York, 1998.

TRUYỀN THÔNG VÀ CHUYỂN ĐỔI: NỀN TẢNG CỦA MẠNG

4.1 ĐỊNH NGHĨA TRUYỀN VÀ CHUYỂN ĐỔI

IEEE định nghĩa *truyền tải* là sự truyền bá tín hiệu, thông điệp hoặc dạng thông tin khác bằng bất kỳ phương tiện nào như cáp quang, dây hoặc phương tiện trực quan. Định nghĩa của chúng tôi không quá rộng. Truyền dẫn cung cấp khả năng vận chuyển tín hiệu từ nguồn của người dùng cuối đến đích sao cho chất lượng tín hiệu tại đích đáp ứng các tiêu chí hiệu suất nhất định.

Chuyển mạch chọn tuyến đến đích mong muốn mà tín hiệu được truyền đi bằng cách đóng các bộ chuyển mạch trong miền không gian hoặc miền thời gian hoặc một số kết hợp của cả hai.

Trước khoảng năm 1985, truyền tải và chuyển mạch là những lĩnh vực riêng biệt trong viễn thông với một ranh giới phân chia rõ ràng giữa hai lĩnh vực này. Các kỹ sư chuyển mạch biết rất ít về việc truyền tải và các kỹ sư chuyển mạch biết rất ít về việc chuyển mạch. Như chúng tôi đã đề cập trong Chương 1, đường phân chia độ ngày nay tốt nhất là mơ hồ. *Tín hiệu* phát triển và mạng thông tin điều khiển cho các thiết bị chuyển mạch. Nếu đường truyền bị suy yếu, tín hiệu sẽ không hiệu quả và công tác đầu xa sẽ không hoạt động hoặc hoạt động không chính xác, dẫn đến kết nối sai định tuyến. Việc định thời, rất quan trọng đối với đường truyền kỹ thuật số, xuất phát từ các thiết bị chuyển mạch được kết nối.

4.2 CƯỜNG ĐỘ LƯU LƯỢNG XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC CỦA CÔNG CỤ VÀ CÔNG SUẤT LIÊN KẾT TRUYỀN THÔNG

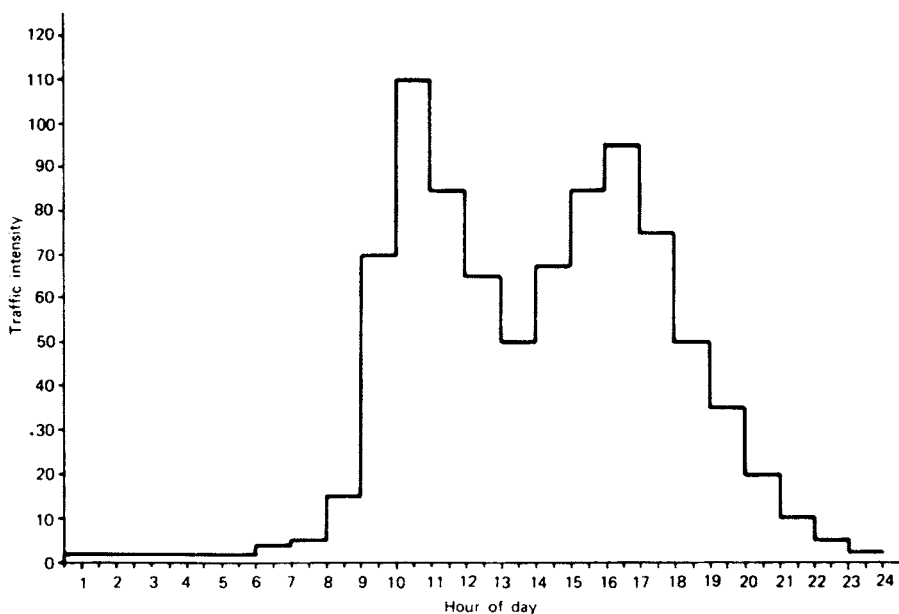
4.2.1 Nghiên cứu giao thông

Như chúng tôi đã đề cập, tổng đài điện thoại (chuyển mạch) được kết nối bằng trung kế hoặc điểm nối.¹ Số lượng trung kế kết nối tổng đài X với tổng đài Y là số cặp giọng nói hoặc tương đương của chúng được sử dụng trong kết nối. Một trong những bước quan trọng nhất trong thiết kế hệ thống viễn thông là xác định số lượng đường trực cần thiết trên một mạng.

¹The term *junction* means a trunk in the local area. It is a British term. *Trunk* is used universally in the long-distance plant.

tuyến đường hoặc kết nối giữa các sàn giao dịch. Chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi đang *đo kích thước* tuyến đường. Để xác định kích thước tuyến đường một cách chính xác, chúng ta phải có một số ý tưởng về cách sử dụng nó—nghĩa là có bao nhiêu người muốn nói chuyện cùng một lúc trên tuyến đường. Việc sử dụng tuyến đường truyền hoặc bộ chuyển mạch đưa chúng ta vào lĩnh vực kỹ thuật giao thông; và việc sử dụng có thể được xác định bởi hai tham số: (1) *tốc độ gọi* hoặc số lần một tuyến đường hoặc đường giao thông được sử dụng trong một khoảng thời gian đơn vị; hoặc được định nghĩa chính xác hơn là “cường độ cuộc gọi trên mỗi đường lưu lượng trong giờ bận rộn (BH)”; và (2) *thời gian lưu giữ* hoặc “thời gian chiếm chỗ trung bình của một hoặc nhiều đường dẫn theo các cuộc gọi.” A *đường dẫn lưu lượng* là một “kênh, khe thời gian, dải tần, đường truyền, bộ chuyển mạch trung kế hoặc mạch mà qua đó các liên lạc riêng lẻ đi qua theo trình tự.” *Lưu lượng được mang* là lưu lượng thực tế được truyền bởi một bộ chuyển mạch và *lưu lượng được cung cấp* là lưu lượng được cung cấp cho một bộ chuyển mạch. Lưu lượng truy cập được cung cấp trừ đi lưu lượng truy cập bằng *cuộc gọi bị mất*. Cuộc gọi bị mất là cuộc gọi không thực hiện được qua chuyển mạch. Một cuộc gọi bị “mất” thường do nó bị tắc nghẽn hoặc tắc nghẽn ở tổng đài đó.

Để xác định kích thước đường đi hoặc kích thước tổng đài điện thoại, chúng ta phải biết đại diện cường độ giao thông của mùa bận rộn thông thường. Có sự thay đổi hàng tuần và hàng ngày về lưu lượng truy cập trong mùa bận rộn. Giao thông có tính chất ngẫu nhiên. Tuy nhiên, có một sự nhất quán nhất định mà chúng ta có thể tìm kiếm. Thứ nhất, thường có nhiều lưu lượng truy cập hơn vào Thứ Hai và Thứ Sáu, và lượng truy cập thấp hơn vào Thứ Tư. Sự nhất quán nhất định cũng có thể được tìm thấy trong sự thay đổi ngày làm việc bình thường. Trong một ngày thông thường, sự khác biệt là khoảng thời gian một giờ cho thấy mức sử dụng nhiều hơn bất kỳ khoảng thời gian một giờ nào khác. Từ giờ trong ngày có mật độ giao thông thấp nhất đến giờ có mật độ giao thông lớn nhất, chênh lệch có thể vượt quá 100:1. Hình 4.1 cho thấy sự thay đổi lưu lượng truy cập điển hình theo giờ của một bộ chuyển mạch cung cấp dịch vụ ở Hoa Kỳ. Có thể thấy, khoảng thời gian bận rộn nhất, *giờ bận rộn* (BH), là khoảng từ 10 giờ sáng và 11 giờ sáng (Giờ bận rộn nhìn từ góc độ chất lượng dịch vụ đã được giới thiệu ở Mục 1.3.4). Từ ngày làm việc này sang ngày làm việc tiếp theo, các cuộc gọi BH ban đầu có thể thay đổi tới 25%. Đối với những biến động khá “đều đặn” này, còn có những đỉnh điểm khó lường do hoạt động của thị trường chứng khoán hoặc thị trường tiền tệ, thời tiết, thiên tai, sự kiện quốc tế, sự kiện thể thao, v.v. gây ra. Sự tăng trưởng lưu lượng truy cập bình thường cũng phải được tính đến.



Hình 4.1 Thanh cha cường độ giao thông trong một ngày làm việc điển hình. (Mỹ, kinh doanh hỗn hợp ở khu dân cư).

Tuy nhiên, có thể đưa ra những dự báo phù hợp về lưu lượng BH. Tuy nhiên, trước khi tiếp tục thảo luận sâu hơn về vấn đề này, hãy xem xét các định nghĩa sau đây về giờ bận rộn.

1. *Giờ bận rộn*. Giờ bận đề cập đến lưu lượng truy cập hoặc số lần thử cuộc gọi và khoảng thời gian một giờ liên tục đó hoàn toàn nằm trong khoảng thời gian liên quan mà đại lượng này (tức là lưu lượng truy cập hoặc số lần thử cuộc gọi) là lớn nhất. 2. *Giờ bận rộn trung bình trong mùa bận rộn (ABSBH)*. Điều này được sử dụng cho các nhóm trung kế và luôn áp dụng tiêu chí cấp dịch vụ². Ví dụ: đối với tải ABSBH, một cuộc gọi yêu cầu một mạch trong một nhóm trung kế sẽ gặp *tất cả các trung kế bận (ATB)* không quá 1% thời gian.

Các định nghĩa khác về giờ bận rộn có thể được tìm thấy trong Tài liệu tham khảo. 1.

Khi xác định kích thước của các cuộc trao đổi điện thoại và các tuyến đường truyền, chúng ta sẽ làm việc với các mức lưu lượng BH và phải cẩn thận khi xác định giờ bận.

Phụ tải lưu lượng đỉnh là mối quan tâm lớn hơn tải trung bình đối với người lập kế hoạch hệ thống khi xác định kích thước thiết bị chuyển mạch.

Một mối quan tâm khác trong các hệ thống chuyển mạch kỹ thuật số hiện đại là *số lần gọi*. Chúng ta có thể nói rằng các nỗ lực gọi đồng nghĩa với lưu lượng truy cập được cung cấp. Mặc dù cuộc gọi không được *thực hiện* và bị từ chối, bộ xử lý hoặc máy tính của bộ chuyển mạch vẫn được thực hiện. Trong nhiều trường hợp, khả năng định tuyến lưu lượng truy cập của bộ chuyển mạch bị giới hạn bởi số lần thử cuộc gọi cao nhất mà bộ xử lý của nó có thể xử lý.

4.2.1.1 Đo lưu lượng điện thoại. Nếu chúng ta định nghĩa *lưu lượng điện thoại* là tổng hợp các cuộc gọi điện thoại qua một nhóm mạch hoặc đường trung kế liên quan đến thời lượng cuộc gọi cũng như số lượng của chúng, chúng ta có thể nói rằng lưu lượng truy cập (A) được biểu thị dưới dạng

$$A = C \times T, \quad (4.1)$$

trong đó C chỉ định số lượng cuộc gọi bắt đầu trong khoảng thời gian một giờ và T là *thời gian chờ trung bình*, thường được tính bằng giờ. A là đơn vị không thứ nguyên vì chúng ta đang nhân số cuộc gọi/giờ với giờ/cuộc gọi.

Giả sử thời gian giữ trung bình là 2,5 phút và tốc độ cuộc gọi trong BH trong một ngày cụ thể là 237. Lưu lượng truy cập (A) khi đó sẽ là 237×2.5 hoặc 592,5 phút gọi (Cm) hoặc 593,5/60 hoặc khoảng 9,87 giờ gọi (Ch).

Đơn vị ưa thích của cường độ giao thông là *erlang*, được đặt theo tên nhà toán học người Đan Mạch A.K. Erlang (Công ty Điện thoại Copenhagen, 1928). Erlang là một đơn vị không thứ nguyên. Một erlang đại diện cho một mạch được sử dụng trong một giờ. Xét một nhóm mạch, cường độ lưu lượng trong erlang là số giây cuộc gọi mỗi giây hoặc số giờ gọi mỗi giờ. Nếu chúng ta biết rằng một nhóm gồm 10 mạch có cường độ cuộc gọi là 5 erlang thì chúng ta sẽ mong đợi một nửa số mạch sẽ bận tại thời điểm đo.

Tại Hoa Kỳ, thuật ngữ *cuộc gọi đơn vị* (UC), hoặc thuật ngữ đồng nghĩa của nó, *trăm cuộc gọi-giây*, viết tắt là ccs,³ thường được sử dụng. Các thuật ngữ này biểu thị tổng số lượng mạch bận, với điều kiện là các trung kế bận được quan sát cứ sau 100 giây (36 quan sát trong 1 giờ) (Tham khảo 2). Cần ghi nhớ mối quan hệ đơn giản sau đây: 1 erlang = 36 ccs, giả sử khoảng thời gian-đơn vị thời gian là 1 giờ.

²*Grade of service* refers to the planned value criterion of probability of blockage of an exchange. This is the point where an exchange just reaches its full capacity to *carry* traffic. This usually happens during the busy hour.

³The first letter c in ccs stands for the Roman number 100.

Các phép đo lưu lượng mở rộng được thực hiện trên các hệ thống chuyển mạch vì chúng có nhiều thành phần nhạy cảm với lưu lượng. Các phép đo thông thường đối với một thành phần như mạch dịch vụ bao gồm số lần thử gọi, số cuộc gọi được thực hiện và mức sử dụng. Thời gian duy trì điển hình của một phần tử điều khiển chung trong công tắc ngắn hơn đáng kể so với thời gian lưu giữ của một đường trực và khoảng thời gian lấy mẫu ngắn (ví dụ: 10 giây) hoặc giám sát liên tục được sử dụng để đo mức sử dụng.

4.2.1.2 Tắc nghẽn, mất cuộc gọi và cấp độ dịch vụ. Giả sử rằng một tổng đài điện thoại biết lập phục vụ 5000 thuê bao và không quá 10% số thuê bao mong muốn được phục vụ đồng thời. Do đó, việc trao đổi được xác định kích thước với đủ thiết bị để hoàn thành 500 kết nối đồng thời. Tất nhiên, mỗi kết nối sẽ là giữa hai trong số 5000 người đăng ký bất kỳ. Bây giờ hãy để thuê bao 501 thử bắt đầu cuộc gọi. Cô ấy/anh ấy không thể hoàn thành cuộc gọi vì tất cả các thiết bị kết nối đều bận, mặc dù đường dây cô ấy/anh ấy muốn liên lạc có thể không hoạt động. Cuộc gọi này từ thuê bao 501 được gọi là *cuộc gọi bị mất* hoặc *cuộc gọi bị chặn*. Cô ấy/anh ấy đã gặp phải sự tắc nghẽn. Xác suất gặp phải tắc nghẽn là một tham số quan trọng trong kỹ thuật lưu lượng của hệ thống viễn thông. Nếu các điều kiện tắc nghẽn được đáp ứng trong một hệ thống điện thoại, chúng ta có thể mong đợi rằng những điều kiện đó thường sẽ gặp phải trong BH. Một công tắc có kích thước (kích thước) để xử lý tải BH. Nhưng tốt thế nào? Thực sự, chúng tôi có thể tăng kích thước của công tắc đến mức nó có thể xử lý bất kỳ loại lưu lượng truy cập cao điểm nào. Tuy nhiên, điều đó là không kinh tế. Vì vậy, với một bộ chuyển mạch được thiết kế tốt, trong thời gian BH bận rộn nhất, chúng ta có thể dự đoán được những khoảnh khắc tắc nghẽn mà những lần thử gọi tiếp theo sẽ gặp phải tình trạng tắc nghẽn. *Cấp độ dịch vụ*⁴ thể hiện xác suất xảy ra tình trạng tắc nghẽn trong BH và thường được biểu thị bằng chữ cái p . Loại dịch vụ điển hình là $p = 0.01$. Điều này có nghĩa là trung bình cứ 100 cuộc gọi sẽ có một cuộc gọi bị chặn hoặc “mất” trong thời gian BH. Cấp độ dịch vụ, một thuật ngữ trong công thức Erlang, được định nghĩa chính xác hơn là *xác suất tắc nghẽn*. Điều quan trọng cần nhớ là cuộc gọi bị mất (cuộc gọi bị chặn) là các cuộc gọi không thành công ở *lần thử đầu tiên*. Chúng ta sẽ thảo luận về những nỗ lực (khi quay số) sau—tức là cách xử lý các cuộc gọi bị chặn.

Chúng tôi minh họa mức độ dịch vụ bằng vấn đề sau. Nếu chúng tôi biết rằng có 345 vụ bắt giữ (tức là các đường dây được kết nối với dịch vụ) và 6 cuộc gọi bị chặn (tức là các cuộc gọi bị mất) trong BH, thì loại dịch vụ là gì?

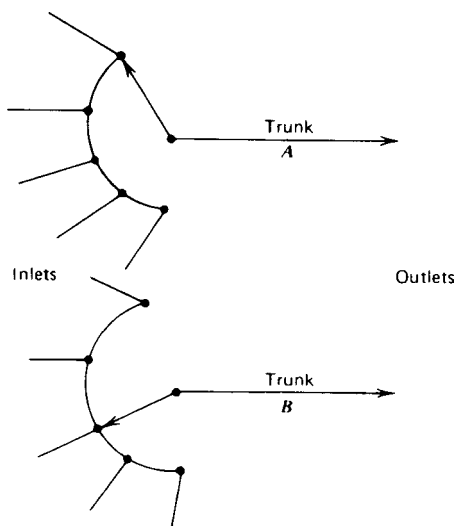
$$\begin{aligned}\text{Hạng dịch vụ} &= \text{Số cuộc gọi bị mất} / \text{Số cuộc gọi được cung cấp} \\ &= 6 / (345 + 6) = 6 / 360 \\ p &\approx 0.017.\end{aligned}\tag{4.2}$$

Loại dịch vụ trung bình cho một mạng có thể đạt được bằng cách cộng thêm loại dịch vụ được cung cấp bởi một nhóm đường trực hoặc mạch cụ thể có kích thước xác định và mang cường độ lưu lượng xác định. Đó là xác suất mà cuộc gọi được đưa ra cho nhóm sẽ tìm thấy các đường trực kẻ sẵn có đã được sử dụng trong lần thử đầu tiên. Xác suất này phụ thuộc vào một số yếu tố, trong đó quan trọng nhất là (1) sự phân bố theo thời gian và khoảng thời gian của lưu lượng được cung cấp (ví dụ: đến ngẫu nhiên hoặc định kỳ và thời gian duy trì phân bố không đổi hoặc theo cấp số nhân), (2) số lượng nguồn lưu lượng [giới hạn hoặc cao (vô hạn)], (3) tính khả dụng của các đường trực trong một nhóm đối với các nguồn lưu lượng (tính khả dụng đầy đủ hoặc hạn chế) và (4) cách thức “xử lý” các cuộc gọi bị mất. Một số khái niệm mới được đề xuất trong bốn yếu tố này. Những điều này phải được giải thích trước khi tiếp tục.

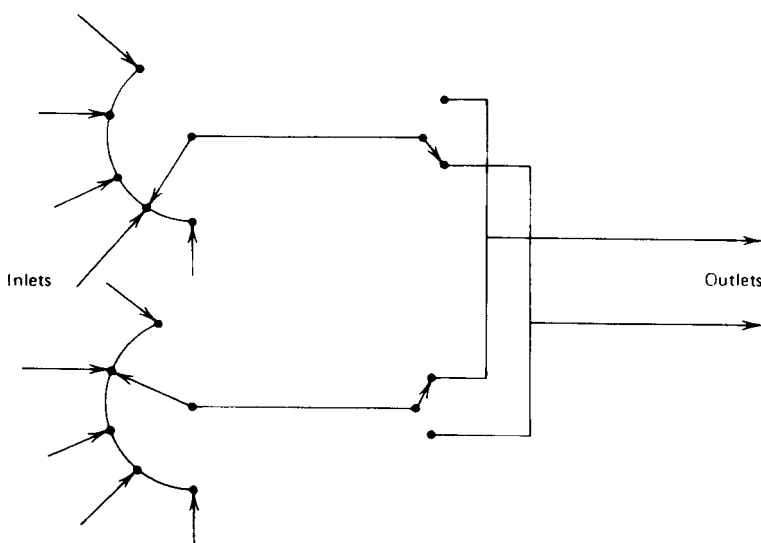
⁴Grade of service was introduced in Section 1.3.4.

4.2.1.2.1 *Sẵn có*. Công tắc trước đây được thảo luận là thiết bị có đường dây và đường trục, nhưng các thuật ngữ tốt hơn để mô tả công tắc là *đầu vào* và *đầu ra*. Khi một công tắc có *khả dụng đầy đủ*, mỗi đầu vào có quyền truy cập vào *bất kỳ* đầu ra nào. Khi không phải tất cả các đầu ra miễn phí trong hệ thống chuyển mạch đều có thể tiếp cận được bằng các đầu vào, hệ thống chuyển mạch được gọi là hệ thống có *tính khả dụng hạn chế*. Ví dụ về các thiết bị chuyển mạch có tính khả dụng hạn chế và đầy đủ được hiển thị trong Hình 4.2a và 4.2b

Tất nhiên, chuyển đổi tính khả dụng hoàn toàn được mong muốn hơn tính khả dụng hạn chế, nhưng đắt hơn đôi với các thiết bị chuyển mạch lớn hơn. Do đó, chuyển mạch tính khả dụng hoàn toàn thường chỉ được tìm thấy trong các cấu hình chuyển mạch nhỏ và trong nhiều thiết bị chuyển mạch kỹ thuật số mới (xem Chương 6). *Phân loại* là một phương pháp cải thiện khả năng xử lý lưu lượng của các cấu hình chuyển mạch có tính khả dụng hạn chế. Phân loại là một sơ đồ kết nối các nhóm con chuyển mạch để làm cho tải chuyển mạch đồng đều hơn.



Hình 4.2a Một ví dụ về một bộ chuyển mạch có tính khả dụng hạn chế.



Hình 4.2b Một ví dụ về một switch có đầy đủ tính sẵn sàng.

4.2.1.2.2 "*Xử lý*" cuộc gọi bị mất. Trong lý thuyết lưu lượng điện thoại thông thường, ba phương pháp được xem xét để xử lý hoặc loại bỏ các cuộc gọi bị mất:

1. Cuộc gọi bị giữ lại (LCH) 2.
Đã xóa cuộc gọi bị mất (LCC) 3.
Cuộc gọi bị mất bị trì hoãn
(LCD)

Khái niệm LCH giả định rằng người dùng điện thoại sẽ ngay lập tức thực hiện lại cuộc gọi khi nhận được tín hiệu tắc nghẽn và sẽ tiếp tục quay số lại. Người dùng hy vọng sẽ chiếm được thiết bị kết nối hoặc đường trục ngay khi có thiết bị chuyên mạch để xử lý cuộc gọi. Giả định trong khái niệm LCH là các cuộc gọi bị mất sẽ được giữ lại hoặc chờ ở điện thoại của người dùng. Khái niệm này còn giả định rằng các cuộc gọi bị mất như vậy sẽ kéo dài thời gian lưu giữ trung bình về mặt lý thuyết và trong trường hợp này thời gian lưu giữ trung bình bằng 0 và tất cả thời gian đều là thời gian chờ đợi. Công thức lưu lượng chính (đối với chuyên mạch phân chia không gian tương tự thông thường) ở Bắc Mỹ dựa trên khái niệm LCH.

Khái niệm LCC, chủ yếu được sử dụng ở châu Âu hoặc những quốc gia áp dụng thông lệ châu Âu, giả định rằng người dùng sẽ gác máy và đợi một khoảng thời gian trước khi thử lại nếu người dùng nghe thấy tín hiệu tắc nghẽn trong lần thử đầu tiên. Người ta cho rằng những cuộc gọi như vậy sẽ biến mất khỏi hệ thống. Việc thử lại (sau khi trì hoãn) được coi là bắt đầu một cuộc gọi mới. Công thức Erlang B dựa trên tiêu chí này.

Khái niệm LCD giả định rằng người dùng sẽ tự động được xếp vào hàng đợi (hàng đợi hoặc nhóm chờ). Ví dụ, điều này tất nhiên được thực hiện khi một nhà điều hành được quay số. Nó cũng được thực hiện trên tất cả các hệ thống chuyên mạch kỹ thuật số hiện đại. Các công tắc như vậy dựa trên máy tính để làm "bộ não" của các chức năng điều khiển và được gọi là các công tắc có *điều khiển chương trình được lưu trữ* (SPC). Danh mục LCD có thể được chia thành ba danh mục phụ, tùy thuộc vào cách xử lý hàng đợi hoặc nhóm cuộc gọi chờ. Các cuộc gọi chờ có thể được xử lý *vào trước ra trước*, *vào trước ra trước* hoặc *ngẫu nhiên*.

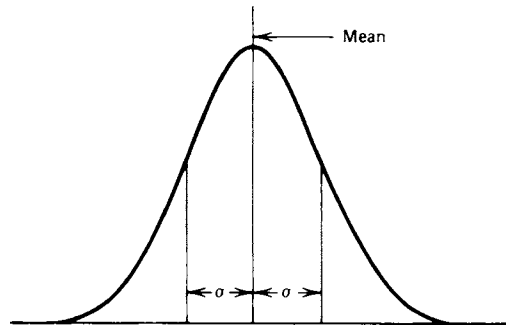
4.2.1.2.3 *Nguồn lưu lượng vô hạn và hữu hạn*. Chúng ta có thể giả định rằng nguồn lưu lượng là vô hạn hoặc hữu hạn. Đối với trường hợp nguồn lưu lượng vô hạn, xác suất cuộc gọi đến là không đổi và không phụ thuộc vào mức độ chiếm dụng của hệ thống. Nó cũng ngụ ý số lượng cuộc gọi đến là vô hạn, mỗi cuộc gọi có thời gian lưu giữ vô hạn nhỏ. Một ví dụ về nguồn lưu lượng hữu hạn là khi số lượng nguồn cung cấp lưu lượng cho một nhóm đường trục tương đối nhỏ so với số lượng mạch. Chúng ta cũng có thể nói rằng với số lượng nguồn hữu hạn, tốc độ đến tỷ lệ thuận với số nguồn chưa tham gia gửi cuộc gọi.

4.2.1.2.4 *Đường cong phân phối xác suất*. Nguồn gốc của cuộc gọi điện thoại ở bất kỳ khu vực cụ thể nào đều có bản chất ngẫu nhiên. Chúng tôi nhận thấy rằng các cuộc gọi ban đầu hoặc cuộc gọi đến tại một sân giao dịch rất khớp với họ đường cong phân phối xác suất tuân theo phân phối Poisson⁵. Phân phối Poisson là nền tảng trong lý thuyết giao thông

Hầu hết các đường cong phân phối xác suất là đường cong hai tham số; nghĩa là chúng có thể được mô tả bằng hai tham số; giá trị trung bình và phương sai. Giá trị trung bình là một điểm trên đường cong phân phối xác suất trong đó số sự kiện xảy ra ở bên phải điểm và bên trái điểm bằng nhau. Trung bình đồng nghĩa với trung bình. Tham khảo Hình 4.3.

Tham số thứ hai được sử dụng để mô tả đường cong phân phối là *độ phân tán*, cho chúng ta biết các giá trị hoặc tổng thể được phân tán như thế nào quanh tâm hoặc giá trị trung bình của đường cong. Có một số biện pháp phân tán. Một là *độ lệch chuẩn* quen thuộc.

5S. D. Cá was a nineteenth-century French mathematician/physicist specializing in "rủi ro vô thường."



Hình 4.3 Đường cong phân phối chuẩn biểu thị giá trị trung bình và độ lệch chuẩn, σ .

Độ lệch chuẩn thường được biểu thị bằng chữ sigma trong tiếng Hy Lạp (σ). Ví dụ: 1 σ mỗi bên của giá trị trung bình trong Hình 4.3 sẽ chứa khoảng 68% tổng thể hoặc số đo, 2 σ sẽ chứa khoảng 95% số đo và 3 σ sẽ chứa khoảng 99% đối tượng, tổng thể hoặc bất cứ thứ gì đang được đo lường. Đường cong trong Hình 4.3 là một *đường cong phân phối chuẩn*.

4.2.2 Thảo luận về giao thông Erlang và Poisson

công thức

Khi định kích thước một tuyến đường, chúng ta muốn tìm số lượng mạch tối ưu để phục vụ tuyến đường đó. Chúng tôi có một số công thức để xác định số lượng mạch đó dựa trên tải lưu lượng BH. Trong Phần 4.2.1.2, bốn yếu tố đã được thảo luận sẽ giúp chúng ta xác định công thức giao thông nào sẽ được sử dụng trong một số trường hợp cụ thể. Các yếu tố này chủ yếu giải quyết (1) số lượng cuộc gọi đến và phân bổ thời gian chờ, (2) số lượng nguồn lưu lượng, (3) tính khả dụng (đầy đủ hoặc hạn chế) và (4) xử lý các cuộc gọi bị mất.

Công thức mất Erlang B đã/được sử dụng rất rộng rãi bên ngoài Hoa Kỳ. Mất mát trong bối cảnh này có nghĩa là xác suất gặp phải tắc nghẽn tại bộ chuyển mạch do tắc nghẽn hoặc do “tất cả các đường trực đều bận” (ATB). Công thức biểu thị loại dịch vụ hoặc xác suất tìm thấy x kênh bận. Hai yếu tố khác trong công thức Erlang B là giá trị trung bình của *lưu lượng truy cập được cung cấp* và số lượng đường trực hoặc kênh phục vụ sẵn có. Công thức giả định như sau:

- Lưu lượng truy cập bắt nguồn từ vô số nguồn.
- Cuộc gọi bị mất sẽ bị xóa giả sử thời gian giữ bằng không.
- Số lượng đường trực hoặc kênh phục vụ còn hạn chế.
- Có sẵn đầy đủ.

Công thức Erlang B thực tế nằm ngoài phạm vi của văn bản này. Để biết thêm thông tin chi tiết, người đọc nên tham khảo Tài liệu tham khảo. 3, Phần 1. Việc sử dụng các bảng lưu lượng như trong Bảng 4.1 sẽ ít liên quan hơn, bảng này cung cấp thông tin kích thước đường trực cho một số loại dịch vụ cụ thể, từ 0,001 đến 0,05 và từ 1 đến 49 đường trực. Bảng này sử dụng các đơn vị cường độ lưu lượng UC (đơn vị cuộc gọi) và TU (đơn vị lưu lượng), trong đó TU tính bằng erlang giả sử các điều kiện BH và UC tính bằng ccs (cent-call-giây). Hãy nhớ rằng 1 erlang = 36 ccs (dựa trên khoảng thời gian 1 giờ).

Để minh họa việc sử dụng Bảng 4.1, giả sử một tuyến đường có 16,68 erlang lưu lượng giao thông với mức dịch vụ mong muốn là 0,001; thì sẽ cần 30 thân cây. Nếu loại dịch vụ giảm xuống 0,05 thì 30 đường trung kế có thể mang 24,80 erlang lưu lượng. Khi định cỡ tuyến đường cho các trung kế hoặc tổng đài, chúng ta thường đưa ra một số phân số

Table 4.1 Trunk-Loading Capacity, Based on Erlang B Formula, Full Availability

Trunks	Grade of Service 1 in 1000		Grade of Service 1 in 500		Grade of Service 1 in 200		Grade of Service 1 in 100		Grade of Service 1 in 50		Grade of Service 1 in 20	
	UC	TU	UC	TU	UC	TU	UC	TU	UC	TU	UC	TU
1	0.04	0.001	0.07	0.002	0.2	0.005	0.4	0.01	0.7	0.02	1.8	0.05
2	1.8	0.05	2.5	0.07	4	0.11	5.4	0.15	7.9	0.22	14	0.38
3	6.8	0.19	9	0.25	13	0.35	17	0.46	22	0.60	32	0.90
4	16	0.44	19	0.53	25	0.70	31	0.87	39	1.09	55	1.52
5	27	0.76	32	0.90	41	1.13	49	1.36	60	1.66	80	2.22
6	41	1.15	48	1.33	58	1.62	69	1.91	82	2.28	107	2.96
7	57	1.58	65	1.80	78	2.16	90	2.50	106	2.94	135	3.74
8	74	2.05	83	2.31	98	2.73	113	3.13	131	3.63	163	4.54
9	92	2.56	103	2.85	120	3.33	136	3.78	156	4.34	193	5.37
10	111	3.09	123	3.43	143	3.96	161	4.46	183	5.08	224	6.22
11	131	3.65	145	4.02	166	4.61	186	5.16	210	5.84	255	7.08
12	152	4.23	167	4.64	190	5.28	212	5.88	238	6.62	286	7.95
13	174	4.83	190	5.27	215	5.96	238	6.61	267	7.41	318	8.83
14	196	5.45	213	5.92	240	6.66	265	7.35	295	8.20	350	9.73
15	219	6.08	237	6.58	266	7.38	292	8.11	324	9.01	383	10.63
16	242	6.72	261	7.26	292	8.10	319	8.87	354	9.83	415	11.54
17	266	7.38	286	7.95	318	8.83	347	9.65	384	10.66	449	12.46
18	290	8.05	311	8.64	345	9.58	376	10.44	414	11.49	482	13.38
19	314	8.72	337	9.35	372	10.33	404	11.23	444	12.33	515	14.31
20	339	9.41	363	10.07	399	11.09	433	12.03	474	13.18	549	15.25
21	364	10.11	388	10.79	427	11.86	462	12.84	505	14.04	583	16.19
22	389	10.81	415	11.53	455	12.63	491	13.65	536	14.90	617	17.13
23	415	11.52	442	12.27	483	13.42	521	14.47	567	15.76	651	18.08
24	441	12.24	468	13.01	511	14.20	550	15.29	599	16.63	685	19.03
25	467	12.97	495	13.76	540	15.00	580	16.12	630	17.50	720	19.99
26	493	13.70	523	14.52	569	15.80	611	16.96	662	18.38	754	20.94
27	520	14.44	550	15.28	598	16.60	641	17.80	693	19.26	788	21.90
28	546	15.18	578	16.05	627	17.41	671	18.64	725	20.15	823	22.87
29	573	15.93	606	16.83	656	18.22	702	19.49	757	21.04	858	23.83
30	600	16.68	634	17.61	685	19.03	732	20.34	789	21.93	893	24.80
31	628	17.44	662	18.39	715	19.85	763	21.19	822	22.83	928	25.77
32	655	18.20	690	19.18	744	20.68	794	22.05	854	23.73	963	26.75
33	683	18.97	719	19.97	774	21.51	825	22.91	887	24.63	998	27.72
34	711	19.74	747	20.76	804	22.34	856	23.77	919	25.53	1033	28.70
35	739	20.52	776	21.56	834	23.17	887	24.64	951	26.43	1068	29.68
36	767	21.30	805	22.36	864	24.01	918	25.51	984	27.34	1104	30.66
37	795	22.03	834	23.17	895	24.85	950	26.38	1017	28.25	1139	31.64
38	823	22.86	863	23.97	925	25.69	981	27.25	1050	29.17	1175	32.63
39	851	23.65	892	24.78	955	26.53	1013	28.13	1083	30.08	1210	33.61
40	880	24.44	922	25.60	986	27.38	1044	29.01	1116	31.00	1246	34.60
41	909	25.24	951	26.42	1016	28.23	1076	29.89	1149	31.92	1281	35.59
42	937	26.04	981	27.24	1047	29.08	1108	30.77	1182	32.84	1317	36.58
43	966	26.84	1010	28.06	1078	29.94	1140	31.66	1215	33.76	1353	37.57
44	995	27.64	1040	28.88	1109	30.80	1171	32.54	1248	34.68	1388	38.56
45	1024	28.45	1070	29.71	1140	31.66	1203	33.43	1282	35.61	1424	39.55
46	1053	29.26	1099	30.54	1171	32.52	1236	34.32	1315	36.53	1459	40.54
47	1083	30.07	1129	31.37	1202	33.38	1268	35.21	1349	37.46	1495	41.54
48	1111	30.88	1159	32.20	1233	34.25	1300	36.11	1382	38.39	1531	42.54
49	1141	31.69	1189	33.04	1264	35.11	1332	37.00	1415	39.32	1567	43.54

of servicing channels or trunks. In this case we would opt for the next highest integer because we cannot install a fraction of a trunk. For instance, if calculations show that a trunk route should have 31.4 trunks, it would be designed for 32 trunks.

The Erlang B formula, based on lost calls cleared, has been standardized by the CCITT (CCITT Rec. Q.87) and has been generally accepted outside the United States. In the United States the Poisson formula is favored. This formula is often called the *Molina*

công thức. Nó dựa trên khái niệm LCH. Bảng 4.2 cung cấp kích thước đường trục cho các loại dịch vụ khác nhau dựa trên công thức P ; những bảng như vậy đôi khi được gọi là bảng “ P ” (Poisson) và được coi là có sẵn đầy đủ. Chúng ta phải nhớ rằng phương trình Poisson cũng giả định rằng lưu lượng truy cập bắt nguồn từ một số lượng lớn (vô hạn) người đăng ký hoặc nguồn độc lập (đầu vào lưu lượng ngẫu nhiên), với số lượng giới hạn các đường trục hoặc kênh phục vụ và LCH (Tham khảo 3).

4.2.3 Hệ thống chờ (Xếp hàng)

PSTN ở Bắc Mỹ đã trở thành kỹ thuật số hoàn toàn vào năm 2000. Gần như tất cả các thiết bị chuyển mạch kỹ thuật số đều hoạt động theo một số hình thức kỷ luật xếp hàng mà nhiều người gọi là *hệ thống chờ* vì cuộc gọi đến được đặt trong hàng đợi và chờ đến lượt dịch vụ. Các hệ thống này dựa trên giả định thứ ba của chúng tôi, cụ thể là mất cuộc gọi bị trì hoãn (LCD). Tất nhiên, hàng đợi trong trường hợp này là một nhóm người gọi đang chờ được phục vụ bởi một bộ chuyển mạch. Thuật ngữ *thời gian phục vụ* là thời gian một cuộc gọi được phục vụ từ thời điểm đến trong hàng đợi cho đến thời điểm được phục vụ bởi switch. Để tính toán lưu lượng trong hầu hết các hệ thống xếp hàng viên thông, toán học dựa trên giả định rằng cuộc gọi đến là ngẫu nhiên và theo kiểu Poissonian. Kỹ sư lưu lượng được cung cấp các thông số về lưu lượng được cung cấp, kích thước của hàng đợi và cấp độ dịch vụ được chỉ định và sẽ xác định số lượng mạch phục vụ hoặc đường trục được yêu cầu.

Phương thức mà một cuộc gọi chờ được chọn để phục vụ từ nhóm các cuộc gọi chờ được gọi là *kỷ luật hàng đợi*. Nguyên tắc phổ biến nhất là nguyên tắc đến trước được phục vụ trước, trong đó cuộc gọi chờ lâu nhất trong hàng đợi sẽ được phục vụ trước. Điều này có thể tốn kém vì cần có thiết bị để giữ trật tự trong hàng đợi. Một loại khác là lựa chọn ngẫu nhiên, trong đó thời gian chờ của cuộc gọi được bỏ qua và những cuộc gọi đang chờ được chọn theo thứ tự ngẫu nhiên. Ngoài ra còn có nguyên tắc đến sau, phục vụ trước và nguyên tắc phục vụ số lượng lớn, trong đó hàng loạt cuộc gọi chờ được chấp nhận và cũng có nguyên tắc dịch vụ ưu tiên, có thể là ưu tiên trước và không ưu tiên. Trong hệ thống xếp hàng, loại dịch vụ có thể được định nghĩa là xác suất trễ. Điều này được thể hiện dưới dạng $P(t)$, xác suất cuộc gọi không được phục vụ ngay lập tức và phải chờ một khoảng thời gian lớn hơn t . Độ trễ trung bình trên tất cả các cuộc gọi là một tham số khác có thể được sử dụng để thể hiện loại dịch vụ và độ dài hàng đợi cũng là một tham số khác.

Xác suất trễ, chỉ số phổ biến nhất về loại dịch vụ dành cho các hệ thống chờ khi xử lý tình trạng sẵn sàng đầy đủ và quy trình đến của cuộc gọi Poissonian (tức là các cuộc đến ngẫu nhiên), được tính bằng công thức Erlang C, giả định chiều dài hàng đợi dài vô hạn. Bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về công thức Erlang C cùng với các bảng lưu lượng Erlang C trong Tài liệu tham khảo. 3, Mục 1.

4.2.4 Kích thước và hiệu quả

Theo định nghĩa, nếu chúng ta định kích thước một tuyến đường hoặc ước tính số lượng kênh phục vụ cần thiết, trong đó số lượng đường trục (hoặc kênh phục vụ) vừa bằng tải erlang, chúng ta sẽ đạt hiệu suất 100%. Tất cả các đường trục sẽ luôn bận rộn với các cuộc gọi hoặc ít nhất là đối với toàn bộ BH. Điều này thậm chí sẽ không cho phép thời gian thiết lập cuộc gọi (tức là thực hiện kết nối) hoặc thời gian xử lý chuyển đổi. Trong thực tế, nếu chúng tôi định cỡ đường trục, tuyến đường trục hoặc chuyển mạch theo cách này thì sẽ có nhiều khách hàng không hài lòng.

Mặt khác, thực sự, chúng tôi muốn xác định kích thước các tuyến đường (và chuyển mạch) của mình để có hiệu quả cao và vận hành khách hàng tương đối hài lòng. Mục tiêu của các bài tập trước đây của chúng ta về kỹ thuật giao thông chỉ có vậy. Chất lượng dịch vụ là thước đo sự hài lòng của người đăng ký. Ví dụ, chúng ta hãy giả sử rằng giữa các thành phố X và Y

Table 4.2 Trunk-Loading Capacity, Based on Poisson Formula, Full Availability

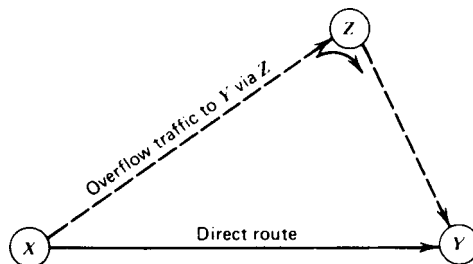
Trunks	Grade of Service 1 in 1000		Grade of Service 1 in 100		Grade of Service 1 in 50		Grade of Service 1 in 20		Grade of Service 1 in 10	
	UC	TU	UC	TU	UC	TU	UC	TU	UC	TU
1	0.1	0.003	0.4	0.01	0.7	0.02	1.9	0.05	3.8	0.10
2	1.6	0.05	5.4	0.15	7.9	0.20	12.9	0.35	19.1	0.55
3	6.9	0.20	16	0.45	20	0.55	29.4	0.80	39.6	1.10
4	15	0.40	30	0.85	37	1.05	49	1.35	63	1.75
5	27	0.75	46	1.30	56	1.55	71	1.95	88	2.45
6	40	1.10	64	1.80	76	2.10	94	2.60	113	3.15
7	55	1.55	84	2.35	97	2.70	118	3.25	140	3.90
8	71	1.95	105	2.90	119	3.30	143	3.95	168	4.65
9	88	2.45	126	3.50	142	3.95	169	4.70	195	5.40
10	107	2.95	149	4.15	166	4.60	195	5.40	224	6.20
11	126	3.50	172	4.80	191	5.30	222	6.15	253	7.05
12	145	4.05	195	5.40	216	6.00	249	6.90	282	7.85
13	166	4.60	220	6.10	241	6.70	277	7.70	311	8.65
14	187	5.20	244	6.80	267	7.40	305	8.45	341	9.45
15	208	5.80	269	7.45	293	8.15	333	9.25	370	10.30
16	231	6.40	294	8.15	320	8.90	362	10.05	401	11.15
17	253	7.05	320	8.90	347	9.65	390	10.85	431	11.95
18	276	7.65	346	9.60	374	10.40	419	11.65	462	12.85
19	299	8.30	373	10.35	401	11.15	448	12.45	492	13.65
20	323	8.95	399	11.10	429	11.90	477	13.25	523	14.55
21	346	9.60	426	11.85	458	12.70	507	14.10	554	15.40
22	370	10.30	453	12.60	486	13.50	536	14.90	585	16.25
23	395	10.95	480	13.35	514	14.30	566	15.70	616	17.10
24	419	11.65	507	14.10	542	15.05	596	16.55	647	17.95
25	444	12.35	535	14.85	572	15.90	626	17.40	678	18.85
26	469	13.05	562	15.60	599	16.65	656	18.20	710	19.70
27	495	13.75	590	16.40	627	17.40	686	19.05	741	20.60
28	520	14.45	618	17.15	656	18.20	717	19.90	773	21.45
29	545	15.15	647	17.95	685	19.05	747	20.75	805	22.35
30	571	15.85	675	18.75	715	19.85	778	21.60	836	23.20
31	597	16.60	703	19.55	744	20.65	809	22.45	868	24.10
32	624	17.35	732	20.35	773	21.45	840	23.35	900	25.00
33	650	18.05	760	21.10	803	22.30	871	24.20	932	25.90
34	676	18.80	789	21.90	832	23.10	902	25.05	964	26.80
35	703	19.55	818	22.70	862	23.95	933	25.90	996	27.65
36	729	20.25	847	23.55	892	24.80	964	26.80	1028	28.55
37	756	21.00	876	24.35	922	25.60	995	27.65	1060	29.45
38	783	21.75	905	25.15	951	26.40	1026	28.50	1092	30.35
39	810	22.50	935	25.95	982	27.30	1057	29.35	1125	31.25
40	837	23.25	964	26.80	1012	28.10	1088	30.20	1157	32.14
41	865	24.05	993	27.60	1042	28.95	1120	31.10	1190	33.05
42	892	24.80	1023	28.40	1072	29.80	1151	31.95	1222	33.95
43	919	25.55	1052	29.20	1103	30.65	1183	32.85	1255	34.85
44	947	26.30	1082	30.05	1133	31.45	1214	33.70	1287	35.75
45	975	27.10	1112	30.90	1164	32.35	1246	34.60	1320	36.65
46	1003	27.85	1142	31.70	1194	33.15	1277	35.45	1352	37.55
47	1030	28.60	1171	32.55	1225	34.05	1309	36.35	1385	38.45
48	1058	29.40	1201	33.35	1255	34.85	1340	37.20	1417	39.35
49	1086	30.15	1231	34.20	1286	35.70	1372	38.10	1450	40.30
50	1115	30.95	1261	35.05	1317	36.60	1403	38.95	1482	41.15

có 47 trung kế trên tuyến điện thoại nối liền. Giá cước mà công ty điện thoại có được doanh thu từ đó là một hàm số phụ thuộc vào sự sai lệch của lưu lượng truyền tải. Giả sử chúng tôi cho phép \$1,00 mỗi giờ erlang. Giới hạn dịch vụ cao nhất trên tuyến là 47 erlang và công ty điện thoại sẽ kiếm được 47 đô la cho giờ bận rộn (ít hơn nhiều cho tất cả các giờ khác) cho tuyến đường trực đó cũng như phần chuyển mạch và nhà máy địa phương liên quan đến các cuộc gọi này. Như chúng ta đã biết, nhiều thuê bao của công ty điện thoại sẽ không hài lòng vì họ phải chờ quá lâu để nhận được cuộc gọi từ X đến Y. Vậy làm cách nào để chúng ta tối ưu hóa tuyến đường trung kế (hoặc các tuyến phục vụ) và khiến khách hàng hài lòng với dịch vụ nhất có thể?

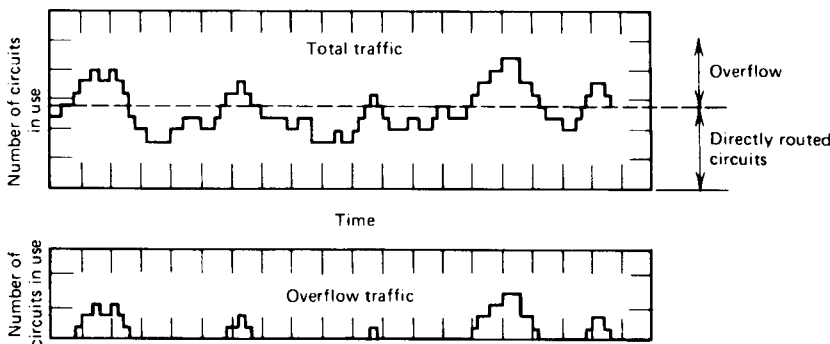
Hãy nhớ rằng trong Bảng 4.1, với cấp độ dịch vụ tuyệt vời là 0,001, chúng ta liên hệ cấp độ dịch vụ với sự hài lòng của thuê bao (một yếu tố của chất lượng dịch vụ) và 47 đường trung kế có thể mang 30,07 erlang trong giờ bận rộn. Giả sử tuyến đường có 30,07 erlang, giả sử ở mức 1 đô la cho mỗi erlang, nó sẽ kiếm được 30,07 đô la cho giờ đó. Từ góc độ doanh thu, đó sẽ là giờ tốt nhất trong ngày. Nếu loại dịch vụ giảm xuống 0,01 thì 47 đường trung kế sẽ mang lại 35,21 USD (tức là 35,21 erlang) cho giờ bận rộn. Lưu ý sự cải thiện về doanh thu với chi phí giảm chất lượng dịch vụ.

Ở đây chúng ta đang đề cập đến hiệu quả sử dụng đường trực. Các đường trực không chờ người qua lại không mang lại doanh thu. Nếu chúng tôi chỉ sử dụng một số đường trực trong giờ bận rộn chỉ vài phút mỗi ngày để đáp ứng các giờ cao điểm lưu lượng BH thì thời gian còn lại trong ngày chúng sẽ không được sử dụng. Điều đó rất kém hiệu quả. Khi chúng tôi giảm cấp độ dịch vụ, hệ số sử dụng đường trực sẽ được cải thiện. Ví dụ, 47 đường trực sẽ chỉ mang 30,07 erlang với cấp độ dịch vụ là 1 trên 1000 (0,001), trong khi nếu chúng ta giảm cấp độ dịch vụ xuống 1 trên 20 (0,05), chúng ta mang 41,54 erlang (xem Bảng 4.1). Hiệu quả đã được cải thiện đáng kể. Chất lượng dịch vụ vì thế đã giảm sút rõ rệt.

4.2.4.1 Định tuyến thay thế. Một phương pháp để nâng cao hiệu quả là sử dụng định tuyến thay thế (được gọi là *định tuyến thay thế* ở Bắc Mỹ). Giả sử chúng ta có ba vùng phục vụ, X, Y và Z, được phục vụ bởi ba bộ chuyển mạch (tổng đài), X, Y và Z, như minh họa trong Hình 4.4. Gọi cấp độ dịch vụ là 0,005 (1 trên 200 trong Bảng 4.1). Chúng tôi thấy rằng sẽ cần 48 đường trực để mang 34,25 erlang lưu lượng trong BH để đáp ứng loại dịch vụ đó giữa X và Y. Giả sử chúng ta giảm số lượng đường trực giữa X và Y, vẫn giữ cường độ lưu lượng BH ở 34,25 erlang. Do đó, chúng tôi sẽ tăng hiệu quả trên tuyến X–Y với chi phí giảm chất lượng dịch vụ. Với việc sửa đổi công tắc tại X, chúng ta có thể định tuyến lưu lượng truy cập đến Y gặp tắc nghẽn trên tuyến X–Y thông qua công tắc Z. Sau đó Z sẽ định tuyến lưu lượng đó trên liên kết Z–Y. Về cơ bản đây là định tuyến thay thế ở dạng đơn giản nhất. Sự tắc nghẽn có thể chỉ xảy ra trong các khoảng thời gian đạt đỉnh rất ngắn ở BH và rất có thể những đỉnh này sẽ không xảy ra đồng thời với các đỉnh



Hình 4.4 Sơ đồ đơn giản hóa khái niệm định tuyến thay thế (alternate). (Đường liền biểu thị tuyến đường trực tiếp, đường đứt nét biểu thị tuyến đường thay thế mang lưu lượng tràn từ X đến Y).



Hình 4.5 Định điểm giao thông, các đỉnh được vận chuyển trên các tuyến đường thay thế.

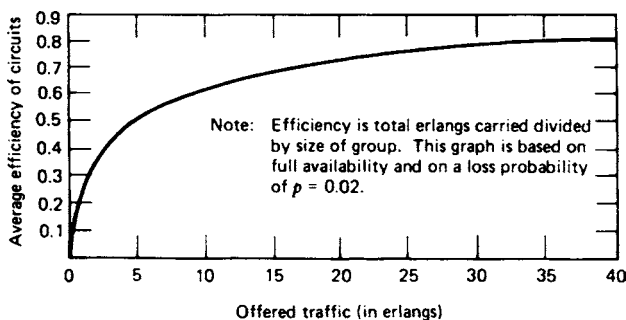
cường độ giao thông trên tuyến Z–Y. Hơn nữa, tải gia tăng trên tuyến X–Z–Y sẽ rất nhỏ. Khái niệm về định điểm lưu lượng truy cập sẽ tràn vào mạng thứ cấp (X–Z–Y) được thể hiện trong Hình 4.5.

4.2.4.2 Hiệu suất so với quy mô nhóm mạch. Trong bối cảnh hiện tại, *nhóm mạch* đề cập đến một nhóm mạch thực hiện một chức năng cụ thể. Ví dụ, tất cả các đường trực (mạch) được định tuyến từ X đến Y trong Hình 4.4 tạo thành một nhóm mạch không phân biệt kích thước. Không nên nhầm lẫn nhóm mạch này với “nhóm” được sử dụng trong kỹ thuật truyền dẫn của hệ thống sóng mang.⁶

Nếu chúng ta giả sử tải đầy, chúng ta thấy rằng hiệu suất sẽ cải thiện theo kích thước nhóm mạch. Từ Bảng 4.1, với mức dịch vụ là 1 trên 100, 5 erlang lưu lượng yêu cầu một nhóm có 11 trung kế, tỷ lệ trung kế/erlang lớn hơn 2:1 và 20 erlang yêu cầu 30 trung kế, tỷ lệ 3:2. Nếu chúng ta mở rộng điều này lên 100 erlang thì cần phải có 120 trung kế, tỷ lệ 6:5. Hình 4.6 cho thấy hiệu quả được cải thiện như thế nào theo quy mô nhóm.

4.2.5 Định lượng lưu lượng dữ liệu

Lưu lượng dữ liệu thường bao gồm các giao dịch ngắn, liên tục từ vài mili giây đến vài giây, tùy thuộc vào tốc độ truyền dữ liệu (tức là số bit trên giây). Điều này đặc biệt đúng trên các mạng cục bộ (LAN). Khi tốc độ dữ liệu chậm lại, chẳng hạn như chúng ta có thể thấy trên mạng diện rộng (WAN), thời gian giao dịch sẽ tăng lên,



Hình 4.6 Hiệu quả của nhóm tăng theo quy mô.

⁶Cơ chế thống sóng mang là hệ thống ghép kênh phân chia tần số được giới thiệu trong Section 4.5.

có thể đến một phút hoặc lâu hơn. Vì những lý do này, việc áp dụng lý thuyết và thực hành lưu lượng điện thoại vào môi trường dữ liệu là rất nguy hiểm.

Có một ngoại lệ ở đây—đó là khi một giao thức dữ liệu chỉ định một mạch ảo cố định (PVC). Đây là một mạch được thiết lập trước cho một hoặc một số giao dịch dữ liệu. Một nhóm kỹ sư giao thông đã đề xuất milli-erlang cho các ứng dụng LAN và PVC. Chúng tôi nghĩ ý tưởng này có giá trị.

4.3 GIỚI THIỆU VỀ CHUYỂN ĐỔI

Trong phần này mối quan tâm của chúng ta là chuyển mạch điện thoại, chuyển mạch các kênh thoại. Chúng ta sẽ giải quyết một số khái niệm chuyển đổi và một số thông tin cụ thể. Chuyển mạch được định nghĩa trong Phần 4.1 trái ngược với truyền dẫn.

Kết nối thực tế được thực hiện bởi chức năng chuyển mạch. Một kết nối có thể liên quan đến nhiều hơn một switch. Như chúng tôi đã chỉ ra trong Chương 1, có các bộ chuyển mạch cục bộ, bộ chuyển mạch song song và bộ *chuyển mạch chuyển tuyến*. Công tắc chuyển tuyến chỉ là một công tắc song song hoạt động ở khoảng cách xa hoặc dịch vụ “thu phí”.

Một switch cục bộ có một khu vực chịu trách nhiệm. Chúng tôi gọi đây là *khu vực phục vụ*. Tất cả các vòng thuê bao trong khu vực phục vụ đều kết nối với bộ chuyển mạch chịu trách nhiệm cho khu vực đó. Nhiều cuộc gọi trong khu vực cục bộ chỉ đi qua một bộ chuyển mạch. Đây là những cuộc gọi đến hàng xóm. Các cuộc gọi khác, dành cho các thuê bao bên ngoài khu vực phục vụ đó, có thể đi qua một bộ chuyển mạch song song từ đó sang một bộ chuyển mạch phục vụ cục bộ khác nếu không có tuyến trực tiếp. Nếu có tuyến đi thẳng, đường song song sẽ bị loại bỏ đối với *mối quan hệ giao thông* đó. Nó là không cần thiết.

Chúng ta hãy định nghĩa *mối quan hệ lưu lượng* là kết nối giữa tổng đài A và B. Việc định tuyến các cuộc gọi cho mối quan hệ lưu lượng đó chưa được xác định. Một ý nghĩa khác cho thuật ngữ *quan hệ lưu lượng* ngụ ý rằng sẽ không chỉ có khả năng kết nối mà còn cả lưu lượng BH dự kiến trên kết nối đó.

Để thực hiện những chức năng này, switch phải có một loại trí thông minh nào đó. Trong một cuộc trao đổi được vận hành thủ công, thông tin tình báo là con người, cụ thể là người điều hành điện thoại. Người vận hành đã được thay thế bằng một công tắc tự động. Trước thời đại máy tính, trí thông minh của switch là “có dây cứng” và khả năng của nó có phần hạn chế. Ngày nay, tất cả các thiết bị chuyển mạch hiện đại đều dựa trên máy tính và có nhiều lựa chọn về khả năng và dịch vụ. Mối quan tâm của chúng tôi ở đây là định tuyến cuộc gọi. Switch biết cách định tuyến cuộc gọi qua số điện thoại đã quay số như chúng tôi đã mô tả trong Phần 1.3.2. Ở đó chúng tôi đã chỉ ra rằng một số điện thoại cơ bản bao gồm bảy chữ số. Bốn chữ số cuối xác định người đăng ký; ba chữ số đầu tiên xác định tổng đài phục vụ cục bộ chịu trách nhiệm cho thuê bao đó. Mã trao đổi gồm ba chữ số là duy nhất bên trong mã vùng. Ở Bắc Mỹ, mã vùng là một số có ba chữ số xác định một khu vực địa lý cụ thể. Ở nhiều quốc gia, nếu muốn quay số có mã vùng khác thì cần phải có mã truy cập. Ở Hoa Kỳ, mã truy cập là 1.

4.3.1 Yêu cầu chuyển đổi cơ bản

Về mặt khái niệm, hãy xem xét rằng một công tắc có cửa vào và cửa ra. Cửa vào phục vụ các cuộc gọi đến; các cửa hàng phục vụ các cuộc gọi đi. Cuộc gọi từ thuê bao gọi sẽ chuyển vào tổng đài thông qua đầu vào. Nó kết nối với thuê bao bị gọi thông qua một ổ cắm. Có ba yêu cầu chuyển đổi cơ bản:

1. Một tổng đài (bộ chuyển mạch) phải có khả năng kết nối bất kỳ cuộc gọi đến nào với một trong vô số các mạch đi.

2. Nó không chỉ có khả năng thiết lập và duy trì (hoặc *giữ*) kết nối vật lý giữa người gọi và bên được gọi trong suốt thời gian của cuộc gọi mà còn có khả năng ngắt kết nối (tức là “xóa”) kết nối đó sau khi kết thúc cuộc gọi.

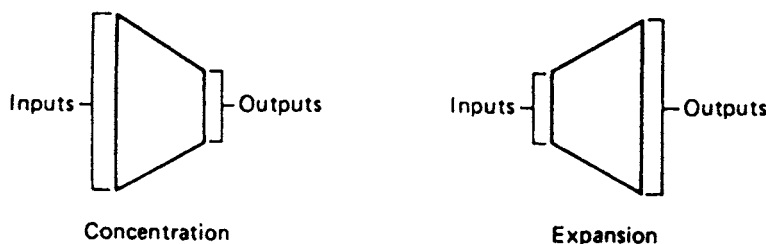
3. Nó cũng có khả năng ngăn chặn các cuộc gọi mới xâm nhập vào các mạng đang được sử dụng. Để tránh điều này, cuộc gọi mới phải được chuyển hướng sang một kênh khác miễn phí hoặc nó phải tạm thời bị từ chối truy cập khi người gọi sẽ nghe thấy “bạn trở lại” (tức là nhịp điệu cho biết đường dây đang bận) hoặc tín hiệu nhịp điệu “tất cả các đường trực bận” hoặc thông báo bằng giọng nói (nghĩa là biểu thị tắc nghẽn hoặc tắc nghẽn).

Hãy phân biệt các trao đổi địa phương và song song/chuyển tuyến. Một tổng đài cục bộ kết nối các đường dây (vòng thuê bao) với các đường dây khác hoặc với các đường trung kế. Một trao đổi song song/chuyển tiếp chuyển đổi trung kế. Trao đổi địa phương *tập trung* và *mở rộng*. Trao đổi song song và quá cảnh thì không.

4.3.2 Tập trung và mở rộng

Thân cây là tài sản đắt tiền. Lý tưởng nhất là nên có sẵn một đường trực cho mỗi đường dây thuê bao (vòng lặp). Khi đó sẽ không bao giờ có cơ hội bị tắc nghẽn. Vì vậy, bất cứ khi nào một thuê bao muốn kết nối với một thuê bao ở xa, sẽ có một đường trực sẵn sàng cho cuộc gọi đó. Kiến thức của chúng tôi về thói quen gọi điện thoại của các thuê bao cho chúng tôi biết rằng trong những giờ bận rộn, khoảng 30% số đường dây thuê bao sẽ được yêu cầu kết nối với đường trực dành cho khách hàng doanh nghiệp và khoảng 10% dành cho khách hàng dân cư. Tất nhiên, những giá trị này là ước tính sơ bộ. Chúng ta sẽ phải áp dụng công thức lưu lượng truy cập phù hợp dựa trên loại dịch vụ, như được mô tả trong Phần 4.2.1, để có những ước tính được tinh chỉnh.

Dựa trên những lập luận này, một tổng đài địa phương phục vụ khách hàng dân cư có thể có 10.000 đường dây và chỉ cần 1000 đường trung kế. Đây là sự tập trung. Hãy xem xét rằng 1000 đường trực đến sân giao dịch đó phải mở rộng tới 10.000 người đăng ký. Đây là sự mở rộng. Nó cung cấp cho tất cả các thuê bao được phục vụ bởi bộ chuyển mạch quyền truy cập vào các đường trực đến và đường dẫn chuyển mạch cục bộ. Khái niệm tập trung/mở rộng của một tổng đài phục vụ cục bộ được minh họa trong sơ đồ sau:



4.3.3 Các chức năng thiết yếu của bộ chuyển mạch cục bộ

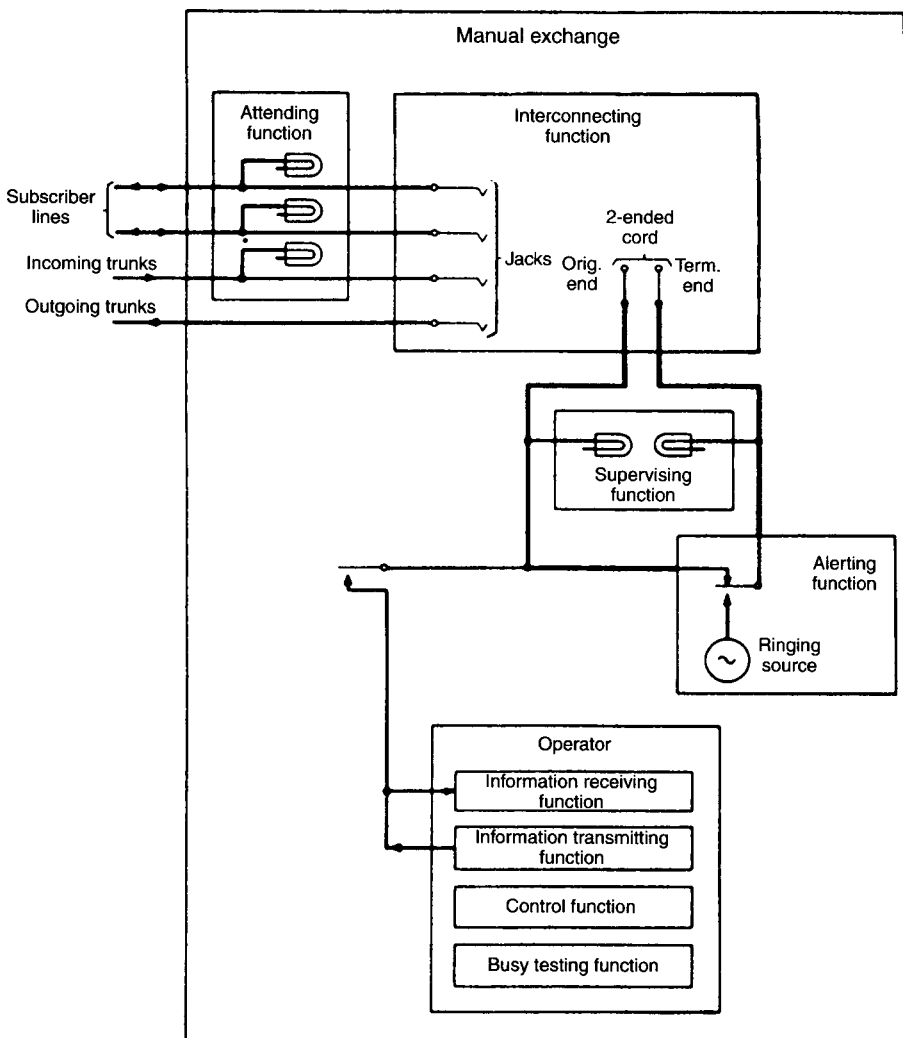
Như chúng tôi đã đề cập ở trên, các phương tiện được cung cấp trong một bộ chuyển mạch cục bộ để kết nối từng đường dây thuê bao với bất kỳ đường dây thuê bao nào khác trong cùng một tổng đài. Ngoài ra, mọi đường trực vào đều phải có khả năng kết nối với bất kỳ đường dây thuê bao nào và bất kỳ thuê bao nào với bất kỳ đường trực đi nào.⁷ Các chức năng chuyển mạch này được điều khiển từ xa bởi thuê bao gọi, dù là thuê bao nội hạt hay thuê bao đường dài. Các lệnh từ xa này được truyền tới bộ chuyển mạch (tổng đài) bằng thông tin “off-hook”, “on-hook”⁸ và quay số. Có tám chức năng cơ bản phải được thực hiện bằng một công tắc hoặc bộ trao đổi thông thường

⁷The statement assumes *full availability*.

⁸*Off-hook* and *on-hook* are defined in Section 1.3.1.

1. Kết nối 2. Kiểm soát 3.
- Cảnh báo 4. Tham dự 5.
- Nhận thông tin 6. Truyền
- thông tin 7. Kiểm tra bận 8.
- Giám sát

Hãy xem xét một trung tâm chuyển mạch thủ công điển hình được minh họa trong Hình 4.7. Ở đây tám chức năng cơ bản được thực hiện cho mỗi cuộc gọi. Chức năng kết nối quan trọng được minh họa bằng các jack cắm xuất hiện phía trước người vận hành. Có jack cắm đường dây thuê bao⁹ và jack cắm



Hình 4.7 Trao đổi thủ công minh họa các chức năng chuyển mạch.

Giắc cắm 9A là ổ cắm điện. Nó là một thiết bị kết nối, thường được sử dụng ở một vị trí cố định, có thể gắn dây hoặc các dây dẫn vào đó và được bố trí để cảm phích cắm.

cho các đường trực vào và ra. Việc kết nối được thực hiện bằng dây kết nối hai đầu, có thể kết nối thuê bao với thuê bao hoặc thuê bao với đường trung kế. Số dây có sẵn luôn ít hơn một nửa số giắc cắm xuất hiện trên bo mạch, vì một dây kết nối chiếm hai giắc cắm, một giắc cắm ở hai đầu. Sự tập trung diễn ra tại thời điểm này trên một trao đổi thủ công. Việc phân phối cũng được thực hiện vì bất kỳ dây nào cũng có thể được sử dụng để hoàn thành kết nối với bất kỳ giắc cắm đầu cuối nào. Người điều hành được *cảnh báo* bằng cách đèn sáng lên khi có cuộc gọi đến yêu cầu kết nối. Đây là chức năng *tham dự-cảnh báo*. Sau đó, người vận hành sẽ đảm nhận chức năng *điều khiển*, xác định dây kết nối không hoạt động và cắm vào giắc cắm đầu vào. Sau đó, cô ấy/anh ấy xác định đích đến của cuộc gọi, tiếp tục chức năng điều khiển của mình bằng cách cắm dây vào giắc kết cuối của thuê bao bị gọi hoặc đường dây thích hợp để chấm dứt phần kiểm soát của cô ấy/anh ấy đối với cuộc gọi đến. Tất nhiên, trước khi cắm vào giắc đầu cuối, cô ấy/anh ấy sẽ thực hiện chức năng *kiểm tra bận* để xác định rằng đường dây hoặc đường trực được gọi không bận. Để thông báo cho thuê bao bị gọi rằng có cuộc gọi đến, họ sử dụng chức năng đồ chuông thủ công¹⁰ bằng cách kết nối đường dây bị gọi với nguồn điện đồ chuông như minh họa trong Hình 4.7.

Các phương tiện báo hiệu khác được sử dụng để báo hiệu đường trực nếu cuộc gọi đến được dành cho một tổng đài khác. Trong cuộc gọi như vậy, nhà điều hành thực hiện chức năng thông tin bằng miệng hoặc bằng cách quay số thông tin cuộc gọi đến tổng đài tiếp theo trong định tuyến.

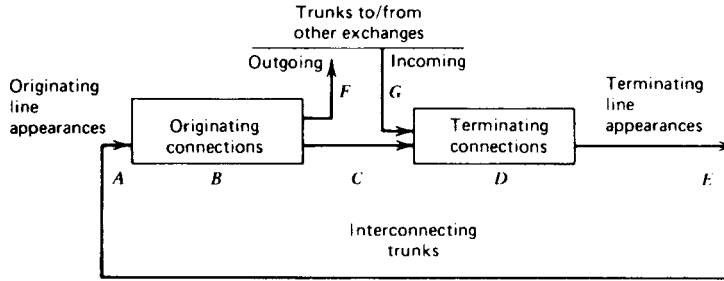
Chức năng giám sát được thực hiện bằng đèn để hiển thị khi cuộc gọi hoàn thành và cuộc gọi được gỡ bỏ (tức là có thể tháo dây nối). Người điều hành thực hiện nhiều chức năng điều khiển để thiết lập cuộc gọi, chẳng hạn như chọn dây, cắm vào giắc gốc của đường dây gọi, nối tai nghe để xác định thông tin cuộc gọi, chọn (và bận kiểm tra) giắc thuê bao bị gọi, sau đó cắm đầu kia của dây vào giắc đầu cuối thích hợp và cảnh báo thuê bao bị gọi bằng cách đồ chuông. Độ tập trung là tỷ lệ giữa trường của giắc cắm vào và vị trí dây. Độ mở rộng là số lượng vị trí dây tới các giắc cắm đi ra (đầu cuối). Giắc cắm đầu cuối và giắc cắm gốc có thể hoán đổi cho nhau. Thuê bao bị gọi tại một thời điểm có thể trở thành thuê bao bị gọi tại một thời điểm khác. Mặt khác, các đường trực đến và đi có thể được tách biệt. Trong trường hợp này chúng sẽ là mạch một chiều. Nếu không tách rời, chúng sẽ là mạch hai chiều, chấp nhận cả lưu lượng vào và ra.

4.3.4 Khái niệm chuyển mạch cơ bản

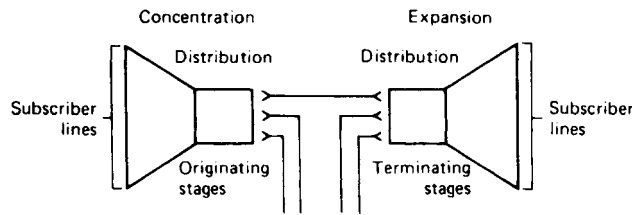
Tất cả các tổng đài điện thoại địa phương đều có tối thiểu ba yếu tố chức năng: tập trung, phân phối và mở rộng. Sự tập trung và giãn nở đã được thảo luận ở Phần 4.3.3. Nhìn một công tắc theo cách khác, chúng ta có thể nói rằng nó có *đường xuất hiện đầu tiên* và *đường cuối cùng xuất hiện*. Những điều này được minh họa trong một bản vẽ khái niệm đơn giản hóa ở Hình 4.8, cho thấy ba khả năng gọi khác nhau của một tổng đài nội hạt điển hình:

1. Cuộc gọi bắt nguồn từ một thuê bao được tổng đài phục vụ và ràng buộc với một thuê bao cùng tổng đài phục vụ (tuyến A-B-C-D-E).
2. Cuộc gọi bắt nguồn từ một thuê bao được tổng đài phục vụ và ràng buộc với một thuê bao được phục vụ bởi tổng đài khác (tuyến A-B-F).
3. Cuộc gọi bắt nguồn từ một thuê bao được phục vụ bởi một tổng đài khác và ràng buộc với một thuê bao được phục vụ bởi tổng đài đó (tuyến đường G-D-E).

¹⁰Ring-down is a method of signaling to alert an operator or a distant subscriber. In old-time telephone systems, a magneto was manually turned, thereby generating an alternating current that would ring a bell at the other end. Today, special ringing generators are used.



Hình 4.8 Xuất hiện và kết thúc các đường xuất hiện.



Hình 4.9 Khái niệm phân phối.

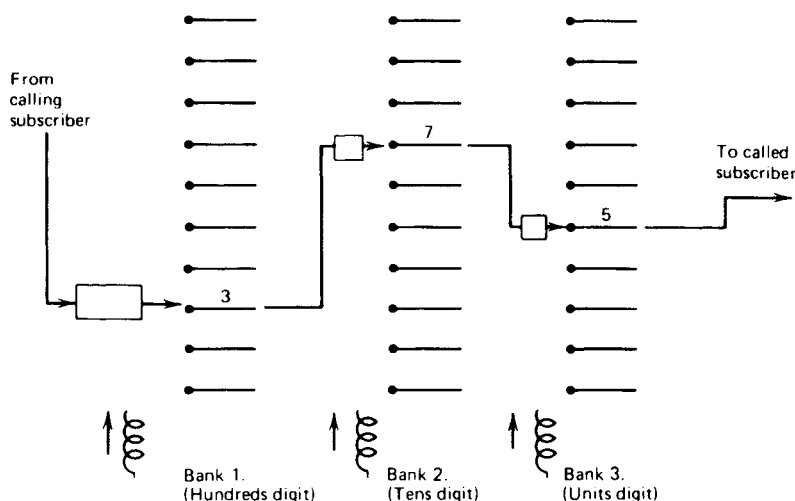
Việc tập trung cuộc gọi diễn ra ở B và mở rộng cuộc gọi ở D. Hình 4.9 đơn giản là sự vẽ lại của Hình 4.8 để thể hiện khái niệm *phân phối*. Giai đoạn phân phối trong chuyển mạch có nhiệm vụ kết nối bằng cách chuyển giai đoạn tập trung sang giai đoạn mở rộng.

4.3.5 Hệ thống chuyển mạch tự động sớm

4.3.5.1 Mục tiêu. Chúng tôi tóm tắt một số hệ thống chuyển mạch phân chia không gian trước đó dựa trên các khái niệm liên quan. Khi người đọc nắm được những khái niệm này thì những ý tưởng, khái niệm về chuyển mạch số sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều. Đầu tiên, hoạt động của công tắc từng bước ban đầu được mô tả. Tiếp theo là phần thảo luận về công tắc thanh ngang.

4.3.5.2 Công tắc từng bước. Việc sử dụng công tắc từng bước (SXS) đã phổ biến ở Hoa Kỳ trước năm 1950, khi công tắc thanh ngang có xu hướng thay thế nó. Ứng dụng của nó gần như phổ biến ở Vương quốc Anh, nơi nó được gọi là *công tắc Strowger*.

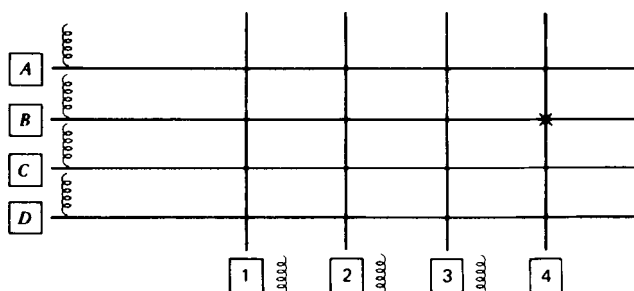
Việc chuyển đổi từng bước có một lịch sử gây tò mò. Người phát minh ra nó là Almon B. Strowger, một người làm nghề mai táng ở Thành phố Kansas. Strowger nghi ngờ rằng anh ta đang thua lỗ vì nhà điều hành điện thoại của thị trấn đang hướng mọi yêu cầu dịch vụ tang lễ đến một đối thủ cạnh tranh, người mà một số người cho là bạn trai, những người khác nói là họ hàng. Chúng ta không biết Strowger tài năng đến thế nào khi là một người làm nghề tang lễ, nhưng chắc chắn ông đã đi vào lịch sử nhờ tài năng cơ điện trong việc phát minh ra công tắc điện thoại tự động. Công tắc “bước” đầu tiên được lắp đặt ở Indiana vào năm 1892. Chúng rất phổ biến ở các công ty điện thoại độc lập, nhưng việc lắp đặt trong Hệ thống Bell của AT&T chỉ bắt đầu vào năm 1911. Công tắc từng bước thuận tiện dựa trên role bước gồm 10 cấp độ. Ở dạng đơn giản nhất, sử dụng điều khiển lũy tiến trực tiếp, các xung quay số từ điện thoại của thuê bao sẽ kích hoạt công tắc. Ví dụ: nếu một thuê bao quay số 3, ba xung từ tập hợp con thuê bao sẽ được truyền tới bộ chuyển mạch. Sau đó, công tắc sẽ chuyển sang cấp 3 trong dãy chuyển tiếp đầu tiên. Ngân hàng chuyển tiếp thứ hai hiện đã được kết nối để chờ chữ số quay số thứ hai. Nó chấp nhận thứ hai



Hình 4.10 Khái niệm hoạt động của bộ chuyển đổi từng bước (trao đổi).

chữ số từ thuê bao và bước đến vị trí tương đương của nó và kết nối với dây chuyển tiếp thứ ba, v.v. cho bốn hoặc bảy chữ số được quay số. Giả sử rằng một trao đổi nhất định chỉ phục vụ các số có ba chữ số. Một số được quay sẽ là 375 và sẽ được bước qua ba dây, mỗi dây 10 bước. Điều này được minh họa một cách khái niệm trong Hình 4.10.

4.3.5.3 Công tắc Crossbar. Chuyển mạch Crossbar có từ năm 1938 và đạt đến đỉnh cao về số lượng đường dây được lắp đặt vào năm 1983. Tuổi thọ của nó đã được kéo dài bằng cách sử dụng điều khiển chương trình được lưu trữ (SPC)¹¹ thay vì điều khiển bằng dây cứng trong cấu hình thanh ngang thông thường hơn. Thanh ngang thực chất là một công tắc ma trận được sử dụng để thiết lập đường dẫn giọng nói. Một tiếp điểm điện được thực hiện bằng cách kích hoạt một role ngang và dọc. Hãy xem xét cơ chế chuyển mạch được minh họa trong Hình 4.11. Để tiếp xúc tại điểm B₄ trên ma trận, role ngang B và role dọc 4 phải đóng để thiết lập kết nối. Việc đóng như vậy thường là tạm thời nhưng đủ để gây ra *chốt*. Hai dạng chốt được tìm thấy trong thực hành xà ngang: cơ khí và điện. Chốt giữ kết nối đường dẫn giọng nói cho đến khi xảy ra tình trạng "bật". Sau khi quá trình chốt xảy ra, kết nối B₄ bị "bận rộn"¹² và các role ngang và dọc được giải phóng để thực hiện các kết nối khác cho các cuộc gọi khác.



Hình 4.11 Khái niệm xà ngang.

¹¹SPC, điều khiển chương trình được lưu trữ, đơn giản có nghĩa là bộ chuyển mạch hoặc bộ trao đổi được điều khiển bằng máy tính. Tất nhiên, tất cả các thiết bị chuyển mạch kỹ thuật số hiện đại đều được điều khiển bằng máy tính. ¹²"Bận" có nghĩa là một đường dây hoặc kết nối bị đưa ra khỏi nhóm vì nó bận, đang được sử dụng và không có sẵn để người khác sử dụng.

4.3.6 Điều khiển chung (Có dây cứng)

Đầu tiên, chúng ta phải phân biệt *điều khiển chung* với *điều khiển lũy tiến trực tiếp* được mô tả ở Mục 4.3.5.2. Với điều khiển lũy tiến trực tiếp, người đăng ký quay số và ngân hàng chuyển tiếp đầu tiên chuyển sang số được quay số; thuê bao quay số thứ hai và dây chuyển tiếp bước thứ hai được kích hoạt, bước đến mức chữ số đó, v.v., thông qua toàn bộ số đã quay số. Mặt khác, với điều khiển chung, số đã quay số trước tiên được lưu trong số đăng ký.¹³ Những chữ số này sau đó được phân tích và xử lý bởi một *điểm đánh dấu*, là một bộ xử lý có dây cứng. Sau khi thiết lập cuộc gọi hoàn tất, bộ đăng ký và điểm đánh dấu có thể tự do xử lý các thiết lập cuộc gọi khác. Điểm đánh dấu được phát triển đặc biệt cho công tắc thanh ngang. Các hệ thống đánh dấu như vậy được áp dụng nhiều nhất cho các ma trận chuyển mạch thanh ngang chuyên dụng của các công tắc thanh ngang. Điều khiển chương trình được lưu trữ (SPC) là hậu duệ trực tiếp của hệ thống điều khiển chung thanh ngang. SPC được mô tả dưới đây.

4.3.7 Kiểm soát chương trình được lưu trữ

4.3.7.1 Giới thiệu. *Điều khiển chương trình được lưu trữ* (SPC) là một thuật ngữ rộng chỉ định các thiết bị chuyển mạch trong đó việc điều khiển chung được thực hiện hoàn toàn bằng máy tính. Trong một số sản phẩm giao dịch, điều này liên quan đến một máy tính lớn và mạnh mẽ. Ở những nơi khác, hai hoặc nhiều máy tính mini có thể thực hiện chức năng SPC. Vẫn như các công tắc khác, các chức năng chuyển mạch cơ bản được điều khiển bởi bộ vi xử lý phân tán. Phần mềm có thể được kết nối cứng một mặt hoặc mặt khác có thể lập trình được. Có một sự kết hợp tự nhiên giữa máy tính kỹ thuật số nhị phân và các chức năng điều khiển chuyển mạch. Trong hầu hết các trường hợp, chúng cũng hoạt động trong miền kỹ thuật số nhị phân. Các điểm đánh dấu và thanh ghi thanh ngang là những ví dụ điển hình.

Điểm đánh dấu thanh ngang thông thường cần khoảng nửa giây để thực hiện cuộc gọi. Cận tới 40 điểm đánh dấu đặt tiên trên một sản phẩm dịch lớn. Các điểm kết nối trên điểm đánh dấu có sẵn để cấu hình lại trao đổi một cách tỉ mỉ khi thay đổi người đăng ký, người đăng ký mới, thay đổi mô hình lưu lượng truy cập, cấu hình lại các đường trực hiện có hoặc giao diện của chúng, v.v.

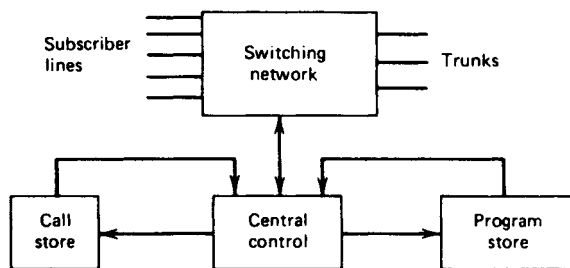
Việc thay thế các điểm đánh dấu thanh ghi bằng logic lập trình được—một máy tính, nếu bạn muốn—cho phép một thiết bị thực hiện công việc của 40. Một chuỗi đầu vào đơn giản trên bàn phím của máy trạm sẽ thay thế các quy trình đóng đai. Các lỗi hệ thống được hiển thị khi chúng xảy ra và trạng thái mạch có thể được hiển thị định kỳ trên màn hình. Do tốc độ cao của máy tính, độ trễ quay số sau giảm đi. Trao đổi SPC cho phép cung cấp nhiều dịch vụ mới, chẳng hạn như cuộc gọi hội nghị, quay số rút gọn, “khi bận”, chuyển tiếp cuộc gọi, thư thoại và chờ cuộc gọi.

4.3.7.2 Các chức năng SPC cơ bản. Có bốn thành phần chức năng cơ bản của hệ thống chuyển mạch SPC:

1. Ma trận chuyển mạch
2. Lưu trữ cuộc gọi (bộ nhớ)
3. Lưu trữ chương trình (bộ nhớ)
4. Bộ xử lý trung tâm (máy tính)

Các ma trận chuyển mạch trước đó bao gồm các điểm giao diện cơ, chẳng hạn như ma trận thanh ngang, điểm giao nhau sậy, lõi hoặc ferreed. Các ma trận chuyển mạch sau này sử dụng các điểm chéo trạng thái rắn.

¹³Đăng ký là một thiết bị nhận và lưu trữ tín hiệu; trong trường hợp cụ thể này, nó nhận và lưu trữ es đã quay số.



Hình 4.12 Sơ đồ chức năng đơn giản hóa của một trao đổi SPC.

lưu trữ cuộc gọi thường được gọi là bộ nhớ “scratch-pad”. Đây là nơi lưu trữ tạm thời thông tin cuộc gọi đến sẵn sàng để sử dụng theo lệnh từ bộ xử lý trung tâm. Nó cũng chứa thông tin trạng thái và tính khả dụng của đường dây, đường trục và mạch dịch vụ trong điều kiện chuyển mạch bên trong. Thông tin trạng thái mạch được đưa vào bộ nhớ bằng phương pháp quét. Tất cả các mạch lời nói đều được quét để tìm trạng thái bận/không hoạt động.

kho chương trình cung cấp các hướng dẫn cơ bản cho bộ điều khiển (bộ xử lý trung tâm). Trong nhiều cài đặt, thông tin dịch thuật được lưu giữ trong kho lưu trữ này (bộ nhớ), chẳng hạn như thông tin dịch DN sang EN và thông tin báo hiệu trung kế.

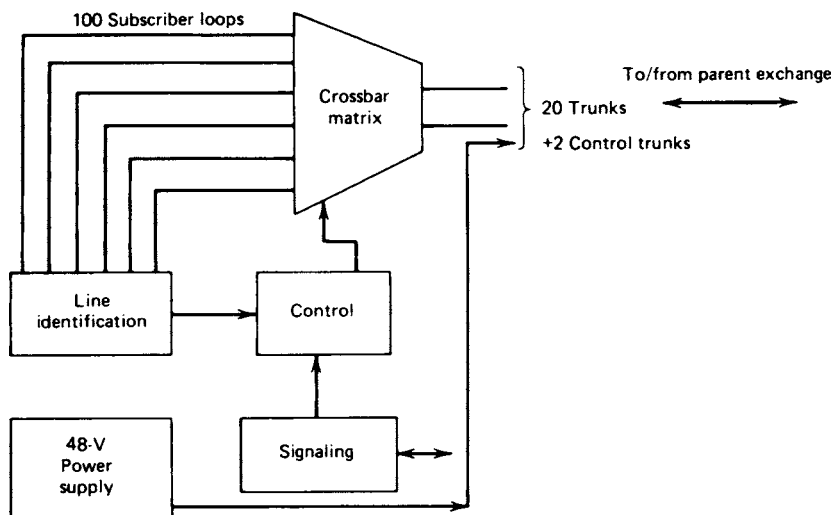
Sơ đồ chức năng đơn giản hóa của hệ thống SPC cơ bản được thể hiện trong Hình 4.12.

4.3.8 Bộ tập trung và chuyển mạch từ xa

Trong Chương 5 chúng ta thảo luận về thiết kế vòng lặp thuê bao. Ở đó chúng ta sẽ thấy rằng có những giới hạn độ dài rất xác định trên các vòng lặp thuê bao. Khi chúng ta nghiên cứu sâu hơn về thiết kế vòng lặp thuê bao, các phương pháp mở rộng vòng lặp vẫn được mô tả sâu hơn. Một cách để mở rộng các vòng lặp như vậy là sử dụng bộ tập trung hoặc công tắc từ xa.

Hình thức mở rộng bộ chuyển mạch đơn giản nhất là sử dụng bộ tập trung cách bộ chuyển mạch (tổng đài) một khoảng cách. *Bộ tập trung* hoặc *bộ tập trung đường dây* hợp nhất các vòng thuê bao, được vận hành từ xa và là một phần của bộ tập trung và phần mở rộng của bộ chuyển mạch được đặt ở một vị trí ở xa. Bộ tập trung có thể dựa trên cơ sở cơ điện hoặc các điểm giao nhau trạng thái rắn cho nền nông độ. Ví dụ: bộ tập trung 10:1 có thể phục vụ 100 vòng thuê bao và phân phối 10 đường trung kế đến tổng đài “mẹ”. Một bộ tập trung không có chuyển đổi gì. Tất cả việc chuyển đổi được thực hiện tại tổng đài kiểm soát hoặc tổng đài “mẹ”. Một bộ tập trung đường truyền điển hình được minh họa trong Hình 4.13, trong đó 100 vòng thuê bao được hợp nhất thành 20 trung kế cộng với 2 trung kế để điều khiển từ tổng đài “mẹ” gần đó. Tất nhiên, tỷ lệ vòng lặp và đường trục là một vấn đề quan trọng và nó dựa trên thói quen gọi điện và liệu người đăng ký chủ yếu là doanh nghiệp hay dân cư.

Bộ chuyển mạch từ xa, đôi khi được gọi là tổng đài vệ tinh hoặc tổng đài vệ tinh, bắt đầu và kết thúc các cuộc gọi từ tổng đài chính. Nó khác với bộ tập trung ở chỗ các cuộc gọi nội hạt (tức là các cuộc gọi bắt đầu và kết thúc trong cùng một khu vực phục vụ vệ tinh) được phục vụ bởi bộ chuyển mạch từ xa và không phải đi qua tổng đài chính như các cuộc gọi của bộ tập trung từ xa. Một khối số điện thoại được ấn định cho khu vực phục vụ vệ tinh và thường là một phần của khối số cơ bản được ấn định cho tổng đài mẹ. Do cách sắp xếp đánh số, tổng đài vệ tinh có thể phân biệt giữa cuộc gọi nội hạt và cuộc gọi do tổng đài mẹ xử lý. Tổng đài vệ tinh có thể được coi là một thành phần của tổng đài mẹ đã bị dời vị trí và chuyển đến một địa điểm ở xa. Việc sử dụng chuyển mạch từ xa rất phổ biến ở các vùng nông thôn và khoảng cách từ chuyển mạch từ xa tới tổng đài mẹ có thể lên tới 100 dặm (160 km). Trao đổi vệ tinh có kích thước từ 300 đến 2000 đường dây. Bộ tập trung có hiệu quả về mặt chi phí cho 300 người đăng ký trở xuống. Tuy nhiên, SLC-96 của AT&T có thể phục vụ 1000 thuê bao trở lên.



Hình 4.13 Một máy cô đặc điển hình.

4.4 CÁC KHÁI NIỆM CẦN THIẾT TRONG TRUYỀN THÔNG

4.4.1 Giới thiệu

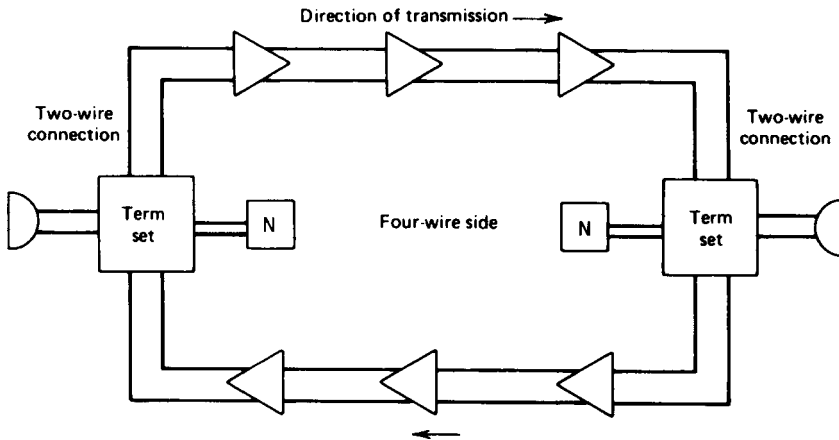
Trong phần này chúng ta thảo luận về truyền dẫn hai dây và bốn dây cũng như hai suy giảm thường gặp do thiết bị chuyển đổi hai dây thành bốn dây gây ra. Những khiếm khuyết này là *tiếng vọng* và *hát*. Phần thứ hai của phần này là giới thiệu về ghép kênh. *Ghép kênh* cho phép hai hoặc nhiều kênh liên lạc chia sẻ cùng một phương tiện truyền dẫn.

4.4.2 Truyền hai dây và bốn dây

4.4.2.1 Truyền dẫn hai dây. Cuộc trò chuyện qua điện thoại vốn yêu cầu truyền tải theo cả hai hướng. Khi cả hai hướng được truyền trên cùng một cặp dây thì được gọi là *truyền hai dây*. Điện thoại trong nhà và văn phòng của chúng ta được kết nối với một trung tâm chuyển mạch cục bộ (tổng đài) bằng mạch hai dây. Một định nghĩa thích hợp hơn cho mục đích truyền tải và chuyển mạch là khi các phần có hướng trái ngược nhau của một cuộc trò chuyện điện thoại xảy ra trên cùng một kênh hoặc đường truyền điện, chúng tôi gọi đây là *hoạt động hai dây*.

4.4.2.2 Truyền dẫn bốn dây. Hệ thống sóng mang và vô tuyến yêu cầu các phần có hướng trái ngược nhau của một cuộc trò chuyện diễn ra trên các kênh hoặc đường truyền riêng biệt (hoặc sử dụng các khoảng thời gian loại trừ lẫn nhau). Do đó, chúng ta có hai dây cho đường truyền và hai dây cho đường nhận hoặc tổng cộng có bốn dây cho cuộc trò chuyện điện thoại song công (hai chiều). Đối với hầu hết tất cả các hệ thống điện thoại đang hoạt động, thiết bị đầu cuối (tức là tập hợp con điện thoại) được kết nối với mạng can thiệp của nó trên cơ sở hai dây.

Gần như tất cả các kết nối điện thoại đường dài (thu phí) đều đi qua liên kết bốn dây. Từ người dùng đầu cuối, kết nối tới mạng đường dài là hai dây hoặc thông qua liên kết hai dây. Tương tự như vậy, người dùng đầu cuối cũng được kết nối với mạng đường dài (thu phí) thông qua liên kết hai dây. Kết nối đường dài như vậy được thể hiện trong Hình 4.14. Về mặt sơ đồ, kết nối bốn dây được thể hiện như thể nó là một đường dây đơn kênh.

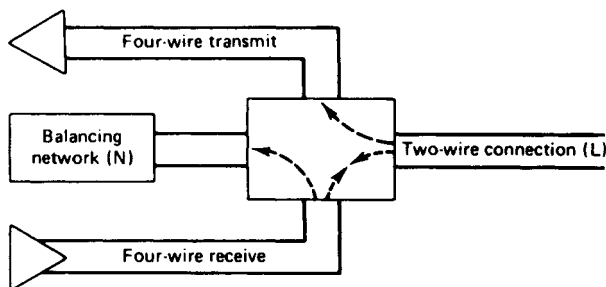


Hình 4.14 Mô hình kết nối đường dài (thu phí) điển hình.

với các bộ khuếch đại. Tuy nhiên, nhiều khả năng nó sẽ là cấu hình đa kênh đa kênh trên cáp dây/cáp quang hoặc qua vô tuyến. Tuy nhiên, các bộ khuếch đại trong Hình 4.14 dùng để truyền tải các ý tưởng mà phần này xem xét. Như minh họa trong Hình 4.14, việc chuyển đổi từ hoạt động hai dây sang bốn dây được thực hiện bởi một *hybrid*, là một máy biến áp bốn cổng, bốn cuộn dây.

4.4.2.3 Hoạt động của máy hybrid. Máy hybrid, xét về mặt điện thoại (ở tần số thoại), là một máy biến áp có bốn cuộn dây riêng biệt. Dựa trên mô tả đơn giản hóa, bộ kết hợp có thể được xem như một bộ chia nguồn với bốn bộ kết nối cặp dây. Sơ đồ khối chức năng của một thiết bị lai được thể hiện trên Hình 4.15. Hai trong số các kết nối cặp dây thuộc về đường dẫn bốn dây, bao gồm một cặp truyền và một cặp nhận. Cặp thứ ba là kết nối với liên kết hai dây, cuối cùng được kết nối với tập hợp con thuê bao thông qua một hoặc nhiều bộ chuyển mạch. Cặp cuối cùng trong số bốn kết nối tổ hợp với mạng cân bằng điện trở-điện dung, mạng này cân bằng điện giữa tổ hợp với kết nối hai dây với tập hợp con thuê bao trên dải tần của mạng cân bằng. *Cân bằng*, trong ngữ cảnh này, có nghĩa là trở kháng phù hợp—tức là trở kháng của phía hai dây với cổng hai dây lại.

Năng lượng tín hiệu đi vào từ kết nối tập hợp con hai dây được chia đều. Một nửa của nó tiêu tán (dưới dạng nhiệt) trong trở kháng của đường thu phía bốn dây và nửa còn lại đi đến đường truyền phía bốn dây, như minh họa trong Hình 4.15. Ở đây, tình huống *lý tưởng* là mạng lưới cân bằng không tiêu tán năng lượng (tức là có



Hình 4.15 Hoạt động của máy biến áp hybrid.

sự cân bằng hoàn hảo hoặc trở kháng phù hợp). Mạng cân bằng có nhiệm vụ hiển thị trở kháng đặc tính của đường dây hai dây (kết nối thuê bao) tới hybrid.¹⁴

Năng lượng tín hiệu đi vào từ đường nhận phía bốn dây cũng được chia làm đôi trong tình huống lý tưởng khi có sự cân bằng hoàn hảo (tức là sự kết hợp hoàn hảo). Một nửa năng lượng bị tiêu tán bởi mạng cân bằng (N) và một nửa ở cổng hai dây (L) (xem Hình 4.15.)

Người đọc cần lưu ý rằng trong phần mô tả của một thiết bị lai, trong mọi trường hợp, lý tưởng nhất là một nửa năng lượng tín hiệu đi vào thiết bị lai được sử dụng để tạo lợi thế và một nửa bị tiêu tán hoặc lãng phí. Ngoài ra, hãy nhớ rằng bất kỳ thiết bị thụ động nào được lắp vào mạch, chẳng hạn như thiết bị lai, đều có suy hao chèn. Theo nguyên tắc chung, chúng ta nói rằng tổn thất chèn của bộ hybrid là 0,5 dB. Như vậy ở đây có hai tổn thất mà người đọc không thể bỏ qua:

Hybrid insertion loss	0.5 dB	
Hybrid dissipation loss	3.0 dB	(half of the power)
	3.5 dB	(total)

Theo như phần này được đề cập, bất kỳ tín hiệu nào đi qua bộ hybrid đều bị suy giảm 3,5 dB. Đây là một con số thiết kế tốt cho thực hành kỹ thuật tổng thể. Tuy nhiên, một số kết nối được sử dụng trên các kết nối thuê bao ngắn có mục đích gây tổn thất cao hơn, cũng như các kết nối loại kháng cự đặc biệt.

Trong hình 4.15, xét mạng cân bằng (N) và phía hai dây của hybrid (L). Trong mọi khả năng (L), phía hai dây sẽ kết nối với thuê bao thông qua ít nhất một bộ chuyển mạch. Do đó, cổng hai dây trên hybrid có thể xem xét ít nhất 10.000 kết nối thuê bao có thể có: một số vòng lặp ngắn, một số vòng lặp dài và một số vòng lặp ở tình trạng kém. Do các điều kiện cố định ở phía bốn dây nên nhìn chung chúng ta có thể phụ thuộc vào việc giữ một kết nối trở kháng tốt. Mối quan tâm của chúng tôi trong những điều kiện này là sự phù hợp trở kháng ở phía hai dây—nghĩa là sự phù hợp trở kháng giữa mạng thỏa hiệp (N) và phía hai dây (L). Ở đây trở kháng có thể có độ biến thiên cao từ vòng lặp thuê bao này sang vòng lặp thuê bao khác.

Chúng tôi đo khả năng phối hợp trở kháng bằng *suy hao phản hồi*. Trong trường hợp cụ thể này, chúng tôi gọi đó là *mất đi số dư trả lại*:

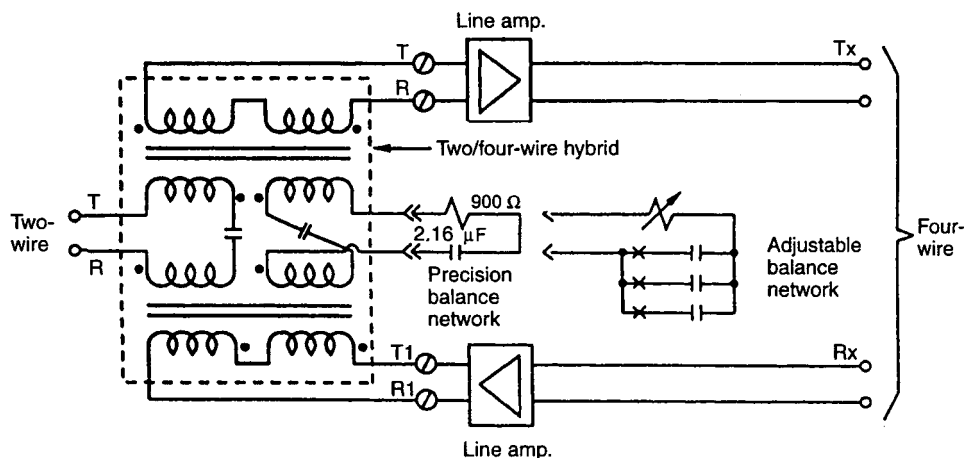
$$\text{Balance return loss}_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \frac{Z_L + Z_N}{Z_L - Z_N}.$$

Hãy để chúng tôi nói, để tranh luận, rằng chúng tôi có một sự kết hợp hoàn hảo. Nói cách khác, trở kháng của phía vòng lặp thuê bao hai dây (L) trong cuộc gọi cụ thể này chính xác là 900Ω và mạng cân bằng (N) là 900Ω. Thay thế những con số này vào công thức trước ở trên và chúng ta nhận được

$$\text{Balance return loss}_{\text{dB}} = 20 \log \frac{900 + 900}{900 - 900}.$$

Xét mẫu số. Nó bằng không. Bất kỳ số nào chia cho 0 đều là vô cùng. Vì vậy, chúng ta có mức lỗ hoàn vốn cao vô cùng. Và điều này xảy ra khi chúng ta có được sự kết hợp hoàn hảo, một điều kiện lý tưởng. Tất nhiên điều đó hiếm khi được nhận ra trong đời thực. Trong thực tế, chúng tôi thấy rằng suy hao phản hồi cân bằng đối với một lượng lớn các thiết bị lai được kết nối trong dịch vụ và phục vụ một lượng lớn người dùng hai dây có mức trung bình lớn hơn ở mức 11 dB với

¹⁴Characteristic impedance is the impedance that the line or port on a device is supposed to display. For most subscriber loops it is 900 Ω with a 2.16-μF capacitor in series at 1000 Hz for 26-gauge wire pair or 600-Ω resistive. The notation for characteristic impedance is Z_0 .



Hình 4.16 Sơ đồ chuyển đổi 2 dây sang 4 dây sử dụng hybrid. (Từ Hình 5-9, trang 104, Tham khảo 5. In lại với sự cho phép của IEEE Press.)

độ lệch chuẩn 3 dB (Tham khảo 4). Điều này có giá trị đối với Bắc Mỹ. Đối với một số khu vực khác trên thế giới, trung bình tổn thất thu hồi số dư có thể thấp hơn với độ lệch chuẩn lớn hơn.

Khi suy hao phản hồi trở nên thấp (nghĩa là có sự phối hợp trở kháng kém), tín hiệu giọng nói sẽ bị phản xạ. Nghĩa là, năng lượng lời nói từ người nói ở phía xa của cô ấy/anh ấy rò rỉ từ phía thu bốn dây sang phía phát bốn dây (xem Hình 4.15). Năng lượng tín hiệu này được người nói nghe thấy. Nó bị trì hoãn do thời gian lan truyền. Đây là tiếng vang, có thể là sự suy giảm lớn tùy thuộc vào cường độ và khoảng thời gian nó bị trì hoãn. Nó cũng có thể gây rối loạn mạch dữ liệu.

Chúng tôi xác định nguyên nhân gây ra tiếng vang là do bất kỳ trở kháng nào trong mạch không khớp. Nguyên nhân phổ biến nhất là do sự không phù hợp này xảy ra ở con lai. Tiếng vang quá mức sẽ trở thành tiếng hát. *Tiếng hát* là do phản hồi tích cực cao về các bộ khuếch đại can thiệp (Hình 4.14). Hát trên mạng analog có thể làm mạng ngừng hoạt động do thiết bị ghép kênh bị quá tải. Khả năng hát trên mạng kỹ thuật số là rất thấp. Việc kiểm soát tiếng vang và tiếng hát được thảo luận trong Chương 8. Hình 4.16 là sơ đồ của một mạch lai.

4.5 GIỚI THIỆU VỀ ĐA PHẦN

4.5.1 Định nghĩa

Ghép kênh được sử dụng để truyền nhiều kênh thông tin qua một phương tiện truyền dẫn duy nhất. Kênh thông tin có thể là kênh thoại điện thoại, kênh dữ liệu hoặc kênh mang thông tin hình ảnh. Cuộc thảo luận của chúng tôi dưới đây sẽ tập trung vào một kênh điện thoại. *Akênh điện thoại* là kênh được tối ưu hóa để truyền tải lưu lượng thoại, trong trường hợp này là giọng nói của một người dùng điện thoại. Chúng tôi sẽ định nghĩa nó là một kênh tương tự chiếm dải tần số trong khoảng từ 300 đến 3400 Hz (định nghĩa CCITT/ITU-T).

Trước khi bắt đầu cuộc thảo luận của chúng ta, hãy nhớ rằng tất cả thiết bị ghép kênh đều là thiết bị bốn dây. Nếu chúng ta nhìn vào một phía của mạch điện, sẽ có bộ ghép kênh được sử dụng để truyền và bộ tách kênh được sử dụng để thu.

Số lượng kênh có thể được ghép kênh trên một mạch cụ thể phụ thuộc vào băng thông của môi trường truyền dẫn liên quan. Chúng tôi có thể truyền 24 hoặc 48 hoặc

96 kênh trên một đôi dây, tùy thuộc vào đặc điểm của đôi dây đó. Cáp đồng trục có thể hỗ trợ hàng nghìn kênh thoại; đài vi sóng tầm nhìn có khả năng truyền từ vài trăm đến vài nghìn kênh thoại. Một sợi quang duy nhất có thể hỗ trợ hàng chục nghìn kênh. Một bộ phát đáp vệ tinh liên lạc có thể mang từ 700 đến 2000 kênh thoại như vậy, tùy thuộc vào băng thông của bộ phát đáp.

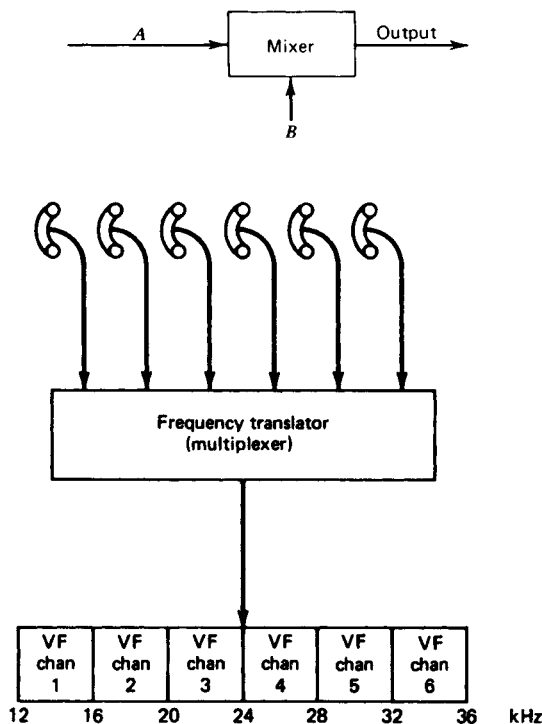
Về cơ bản có hai phương pháp ghép kênh thông tin chung:

1. Trong miền tần số; chúng tôi gọi đây là ghép kênh phân chia tần số (FDM).
2. Trong miền thời gian mà chúng tôi gọi là ghép kênh phân chia thời gian (TDM).

Các khái niệm về ghép kênh phân chia tần số sẽ được thảo luận trong chương này. Ghép kênh phân chia thời gian (điều chế mã xung) được đề cập trong Chương 6.

4.5.2 Ghép kênh phân chia tần số

4.5.2.1 Giới thiệu. Với FDM, băng thông kênh khả dụng được chia thành một số khe tần số không chồng chéo. Mỗi khe tần số hoặc đoạn băng thông mang một tín hiệu mang thông tin duy nhất, chẳng hạn như kênh thoại. Chúng ta có thể coi bộ ghép kênh FDM như một bộ dịch tần số. Ở đầu đối diện của mạch, bộ tách kênh sẽ lọc và dịch các khe tần số trở lại các kênh mang thông tin ban đầu. Trong trường hợp kênh điện thoại, khe tần số thuận tiện có độ rộng 4 kHz, đủ để chứa kênh thoại tiêu chuẩn 300 đến 3400 kHz. Hình 4.17 minh họa khái niệm cơ bản của ghép kênh phân chia tần số.



Hình 4.17 Minh họa khái niệm ghép kênh phân chia tần số.

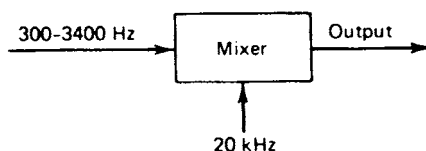
Trong thực tế, *bộ dịch tần số* (bộ ghép kênh) sử dụng điều chế dải biên đơn của sóng mang tần số vô tuyến (RF). Một sóng mang RF khác nhau được sử dụng cho mỗi kênh được ghép kênh. Kỹ thuật này dựa trên *trộn* hoặc dị hóa tín hiệu được ghép kênh, thường là kênh thoại, với sóng mang RF.

Sóng mang RF là tín hiệu RF chưa điều chế có tần số xác định. Về lý thuyết, vì nó không được điều chế nên nó có băng thông nhỏ vô hạn. Tất nhiên, trong thực tế, nó có một số băng thông có thể đo lường được, mặc dù rất hẹp. Sóng mang như vậy bắt nguồn từ nguồn tần số đơn giản như bộ tạo dao động hoặc nguồn phức tạp hơn như bộ tổng hợp, có thể tạo ra đầu ra ổn định trong một dải tần số.

Sơ đồ khối đơn giản hóa của liên kết FDM được hiển thị trong Hình 4.18.

4.5.2.2 Trộn. Việc trộn lẫn các tín hiệu có tần số A và B được thể hiện như sau. Tần số nào có thể được tìm thấy ở đầu ra của máy trộn? Cả hai tín hiệu gốc sẽ xuất hiện, cũng như các tín hiệu biểu thị tổng và hiệu của chúng trong miền tần số. Do đó, ở đầu ra của bộ trộn minh họa, chúng ta sẽ có các tín hiệu có tần số A , B , $A + B$ và $A - B$. Quá trình trộn như vậy được lặp lại nhiều lần trong thiết bị FDM.

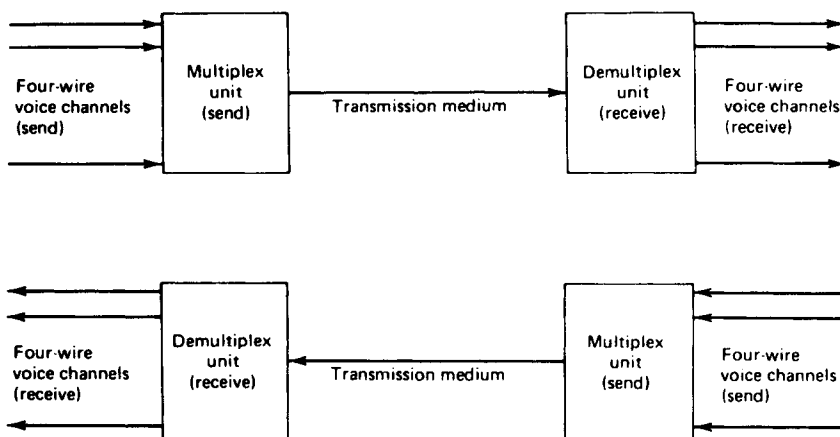
Bây giờ chúng ta hãy xem xét ranh giới của kênh thoại 4 kHz danh nghĩa. Đó là 300 Hz và 3400 Hz. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn các tần số này dưới dạng các âm đơn giản 300 Hz và 3400 Hz. Bây giờ hãy xem xét bộ trộn sau đây và kiểm tra các khả năng ở đầu ra của nó:



Đầu tiên, đầu ra có thể là tổng hoặc

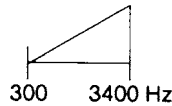
$$\begin{array}{r} 20,000 \text{ Hz} \\ + \quad 300 \text{ Hz} \\ \hline 20,300 \text{ Hz} \end{array} \quad \begin{array}{r} 20,000 \text{ Hz} \\ + \quad 3,400 \text{ Hz} \\ \hline 23,400 \text{ Hz} \end{array}$$

Một bộ lọc thông thấp đơn giản có thể lọc ra tất cả các tần số dưới 20.300 Hz.

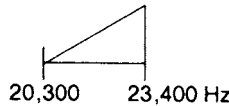


Hình 4.18 Sơ đồ khối đơn giản của liên kết FDM.

Bây giờ hãy tưởng tượng rằng thay vì hai tần số, chúng ta có một phổ tần số liên tục trong khoảng từ 300 Hz đến 3400 Hz (tức là chúng ta có kênh thoại). Chúng tôi biểu diễn quang phổ dưới dạng hình tam giác:



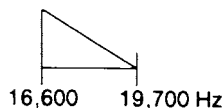
Kết quả của quá trình trộn (dịch) chúng ta có một tam giác khác như sau:



Khi chúng ta lấy tổng, như chúng ta đã làm trước đó, và lọc ra tất cả các tần số khác, chúng ta nói rằng chúng ta đã chọn được dải biên phía trên. Do đó, chúng ta có một hình tam giác hướng về bên phải và chúng ta gọi đây là dải bên thẳng đứng hoặc thẳng đứng. Chúng ta cũng có thể lấy sự khác biệt, sao cho

$$\begin{array}{r} 20,000 \text{ Hz} \\ - 300 \text{ Hz} \\ \hline 19,700 \text{ Hz} \end{array} \quad \begin{array}{r} 20,000 \text{ Hz} \\ - 3,400 \text{ Hz} \\ \hline 16,600 \text{ Hz} \end{array}$$

và chúng ta thấy rằng trong quá trình dịch mã (quá trình trộn) chúng ta đã có sự đảo ngược tần số. Tần số cao hơn của kênh thoại sẽ trở thành tần số thấp hơn của phổ dịch và tần số thấp hơn của kênh thoại sẽ trở nên cao hơn khi tính đến sự khác biệt. Chúng tôi thể hiện điều này bằng một hình tam giác vuông hướng về hướng khác:



Đây được gọi là dải bên đảo ngược. Để xem lại, khi lấy tổng, chúng ta có một dải bên dựng đứng. Khi chúng ta lấy chênh lệch, tần số sẽ đảo ngược và chúng ta có một dải bên đảo ngược được biểu thị bằng một hình tam giác hướng về bên trái.

Một lần nữa, kỹ thuật điều chế này được gọi là sóng mang bị triệt tiêu dải biên đơn (SSBSC). Nó là một loại điều chế biên độ (AM). Với AM thông thường, việc điều chế tạo ra hai dải biên, dải biên trên và dải biên dưới, đối xứng ở hai bên của sóng mang. Mỗi dải biên mang tín hiệu thông tin. Nếu chúng ta điều chỉnh đến 870 kHz trên mặt số AM thì 870 kHz là tần số của sóng mang RF và các dải biên của nó nằm ở hai bên, trong đó mỗi dải biên rộng khoảng 7,5 kHz. Do đó, một đài phát thanh trên mặt số AM yêu cầu băng thông phổ khoảng 15 kHz.

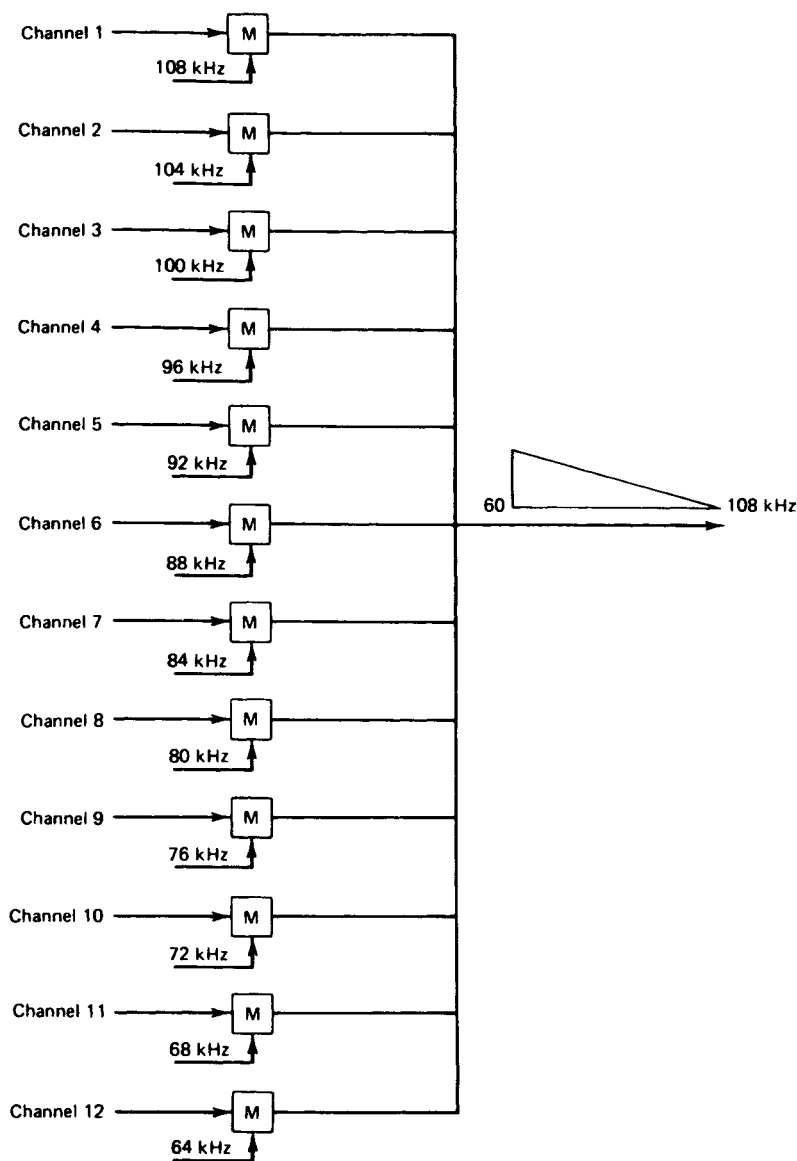
Trong trường hợp của chúng tôi, cũng có hai dải biên mở rộng khoảng 3,4 kHz ở hai bên tần số sóng mang. Tất nhiên, tần số sóng mang là tần số dao động cục bộ, bị triệt tiêu ở đầu ra, cũng như dải biên phía trên. Tất cả những gì còn lại là dải biên phía dưới, chứa thông tin kênh thoại.

4.5.2.3 Kế hoạch điều chế CCITT

4.5.2.3.1 Giới thiệu. Kế hoạch điều chế đưa ra sự phát triển của một dải tần số được gọi là tần số đường dây (tức là sẵn sàng để truyền trên đường dây hoặc truyền

trung bình). Sơ đồ điều chế thường là một sơ đồ thể hiện sự pha trộn cần thiết, các tần số trộn của bộ dao động cục bộ và các dải biên được chọn bằng các hình tam giác được mô tả trước đó trong quy trình từng bước từ đầu vào kênh thoại đến đầu ra tần số đường truyền. CCITT đã đề xuất một kế hoạch điều chế tiêu chuẩn hóa với một thuật ngữ chung. Điều này cho phép các mạng điện thoại lớn, trên cả hệ thống quốc gia và đa quốc gia, kết nối với nhau. Trong các đoạn văn sau đây, người đọc nên cẩn thận với thuật ngữ.

4.5.2.3.2 Thành lập Nhóm CCITT tiêu chuẩn. Nhóm *tiêu chuẩn*, do CCITT xác định, chiếm dải tần từ 60 kHz đến 108 kHz và chứa 12 kênh thoại. Mỗi kênh thoại là kênh 4 kHz danh nghĩa chiếm từ 300 Hz đến



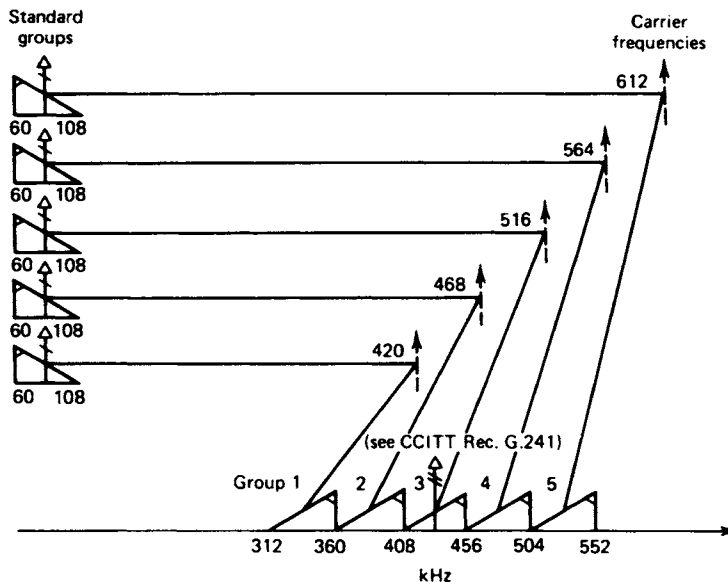
Hình 4.19 Sự hình thành nhóm CCITT tiêu chuẩn.

Phổ tần 3400 Hz. Nhóm được hình thành bằng cách trộn từng kênh trong số 12 kênh thoại với tần số sóng mang cụ thể được liên kết với mỗi kênh. Sau đó, các dải biên dưới được chọn, tần số sóng mang và các dải biên phía trên bị triệt tiêu. Hình 4.19 cho thấy cách tiếp cận ưa thích để hình thành nhóm CCITT tiêu chuẩn. Cần lưu ý rằng trong dải tần 60 kHz đến 108 kHz, kênh thoại 1 chiếm phần đoạn tần số cao nhất theo quy ước, trong khoảng từ 104 kHz đến 108 kHz. Bố cục của nhóm tiêu chuẩn được minh họa trong Hình 4.19. Các kỹ thuật điều chế sóng mang bị triệt tiêu dải biên đơn (SSBSC) được sử dụng phổ biến.

4.5.2.3.3 Thành lập Siêu nhóm CCITT tiêu chuẩn. Một siêu nhóm chứa 5 nhóm CCITT tiêu chuẩn, tương đương với 60 kênh thoại. Siêu nhóm tiêu chuẩn, trước khi dịch tiếp, chiếm dải tần từ 312 kHz đến 552 kHz. Mỗi nhóm trong số năm nhóm tạo nên siêu nhóm được dịch tần số sang dải tần siêu nhóm bằng cách trộn với các tần số sóng mang thích hợp. Tần số sóng mang là 420 kHz cho nhóm 1, 468 kHz cho nhóm 2, 516 kHz cho nhóm 3, 564 kHz cho nhóm 4 và 612 kHz cho nhóm 5. Trong quá trình trộn, trong mỗi trường hợp, độ chênh lệch được lấy (tức là chọn mức thấp hơn). Quá trình dịch tần số này được minh họa trong hình 4.20.

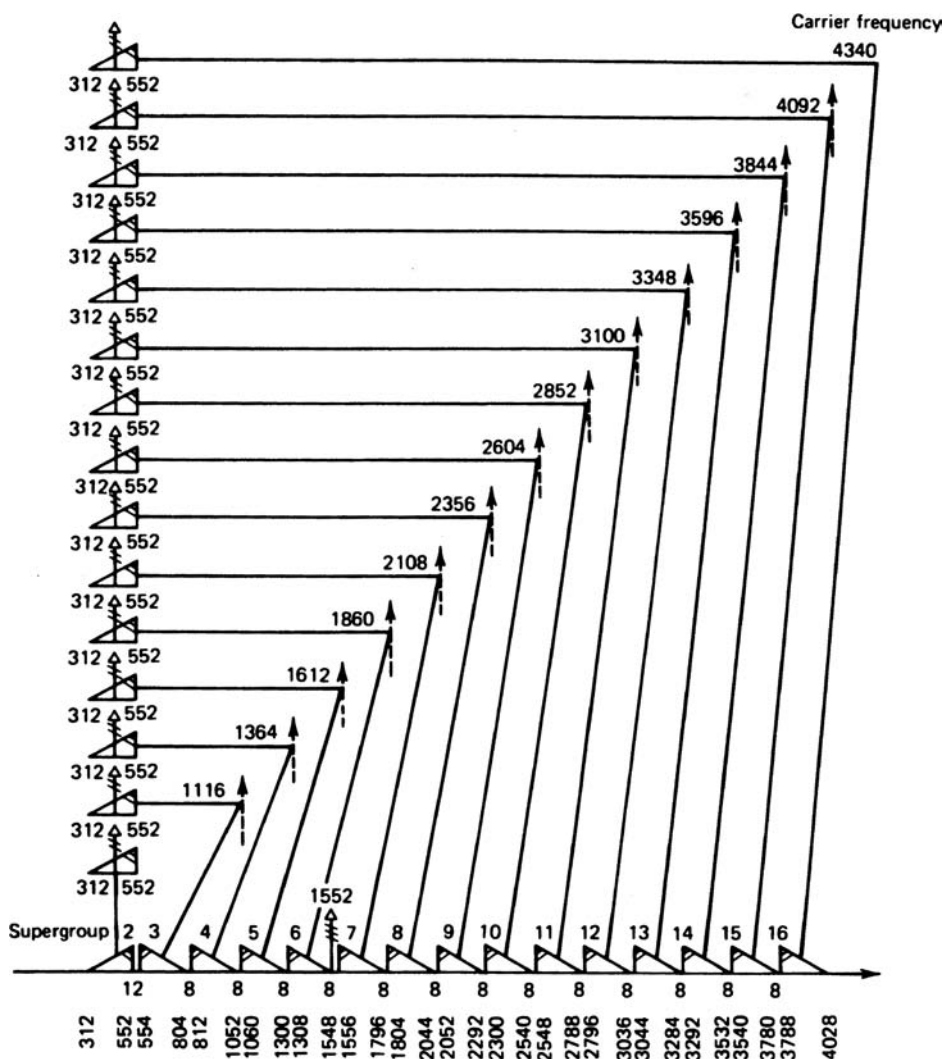
4.5.2.4 Tần số đường dây. Dải tần số mà bộ ghép kênh áp dụng cho đường dây, cho dù đường dây đó là liên kết vô tuyến, cáp dây hay cáp quang, đều được gọi là tần số đường truyền. Một số văn bản sử dụng thuật ngữ *tần số cao* (HF) cho tần số đường truyền. Đừng nhầm lẫn điều này với dải HF, là hệ thống vô tuyến hoạt động ở băng tần từ 3 MHz đến 30 MHz.

Tần số đường dây trong trường hợp này có thể là ứng dụng trực tiếp của một nhóm hoặc siêu nhóm vào đường dây. Tuy nhiên, giai đoạn dịch tần số cuối thường xảy ra phổ biến hơn, đặc biệt là trên các hệ thống mật độ cao.¹⁵ Một ví dụ về sự hình thành tần số đường truyền được minh họa trong



Hình 4.20 Sự hình thành siêu nhóm CCITT tiêu chuẩn. Các mũi tên dọc hiển thị tần số của âm thử điều chỉnh cấp nhóm. (Từ CCITT Rec. G.233, với sự cho phép của Tổ chức ITU-T, Tham chiếu 6.)

¹⁵“Mật độ cao”, trong bối cảnh này, có nghĩa là một hệ thống mang số lượng kênh thoại rất lớn.



Hình 4.21 Cấu tạo của tổ hợp tần số đường dây CCITT 15 siêu nhóm cơ bản. (Từ CCITT Rec. G.233, với sự cho phép của Tổ chức ITU-T, Geneva, Tham chiếu 6.)

Hình 4.21. Hình này thể hiện cấu trúc của tập hợp 15 siêu nhóm cơ bản. Dung lượng của nó là $(15 \times 60)900$ kênh thoại (Tham khảo 7).

4.5.3 Âm thử

Âm thử được sử dụng để kiểm soát mức độ trong hệ thống FDM. Chúng cũng có thể được sử dụng để kích hoạt cảnh báo bảo trì. Trong Hình 4.20 và 4.21, âm thử được biểu thị bằng các đường thẳng đứng có các hình tam giác nhỏ ở trên. Ví dụ, trong tổ hợp 15 siêu nhóm được hiển thị trong Hình 4.21, âm thử ở tần số 1552 kHz.

Âm thử cung cấp tham chiếu biên độ tương đối ổn định cho mạch điều khiển khuếch đại tự động (AGC). Thiết bị ghép kênh phân chia tần số được thiết kế để mang điện thoại thoại. Bản chất của lời nói, đặc biệt là biên độ khác nhau của nó, khiến nó trở thành một phương tiện tham khảo khó có khả năng kiểm soát mức độ. Lý tưởng nhất là hình sin đơn đơn giản (một hình sin

tín hiệu sóng), tín hiệu có biên độ không đổi với chu kỳ nhiệm vụ 100% cung cấp thông tin điều khiển đơn giản cho thiết bị điều chỉnh mức (tức là mạch AGC).¹⁶

Các thiết bị FDM hiện đại khởi tạo âm thử điều chỉnh mức trên mỗi nhóm ở phía phát của mạch. Các phi công điều chỉnh mức riêng lẻ được chèn vào mỗi siêu nhóm và các cầu hình tần số khác. Mục đích là để duy trì mức hệ thống trong khoảng ± 0.5 dB.

Các hoa tiêu được ấn định các tần số là một phần của phổ FDM được truyền đi nhưng không can thiệp vào hoạt động của kênh thoại. Chúng được tiêu chuẩn hóa bởi CCITT và thường được chèn vào một tần số trong vùng bảo vệ giữa các kênh thoại hoặc là các sóng mang dư (tức là các sóng mang bị triệt tiêu một phần).

4.5.4 Nhận xét về việc làm và nhược điểm của hệ thống FDM

Các hệ thống FDM bắt đầu được triển khai vào những năm 1950, đạt mức sử dụng cao nhất vào những năm 1970. Tất cả các hệ thống băng rộng đường dài (đường dài), điển hình là hệ thống vi sóng tầm nhìn, truyền thông vệ tinh và cáp đồng trục, hầu hết đều sử dụng cấu hình FDM. Một hệ thống xuyên lục địa ở Bắc Mỹ, được gọi là hệ thống L-5, mang 10.800 kênh thoại trên mỗi cặp cáp. (Hãy nhớ rằng hệ thống có bốn dây, yêu cầu hai cặp đồng trục cho mỗi hệ thống.) Có 10 cặp cáp đang hoạt động và một cặp cáp dự phòng. Toàn bộ hệ thống có dung lượng kênh thoại là 108.000.

Hiện nay, rất ít hệ thống FDM mới đang được lắp đặt ở Bắc Mỹ. FDM đang bị thay thế hoàn toàn bởi các hệ thống TDM (tức là hệ thống PCM kỹ thuật số, xem Chương 6). Hạn chế chính của hệ thống FDM là tích tụ nhiễu. Tại mỗi điểm điều chế-giải điều chế dọc theo mạch, nhiễu sẽ được chèn vào. Trừ khi người thiết kế hệ thống rất cẩn thận, nếu không sẽ có quá nhiều nhiễu tích tụ ở đầu cuối của hệ thống đến mức tín hiệu không thể chấp nhận được và tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm rất kém. Tiếng ồn không tích tụ trên hệ thống kỹ thuật số.

Chúng tôi kết hợp phần này về ghép kênh phân chia tần số để người đọc hiểu các khái niệm quan trọng của FDM. Nhiều người sẽ thấy rằng các kỹ thuật phân chia tần số được sử dụng ở những nơi khác chẳng hạn như trên các hệ thống thông tin vệ tinh, di động và PCS. Cũng nên nhớ rằng FDM như được mô tả ở đây vẫn được sử dụng rộng rãi ở các quốc gia mới nổi. Tuy nhiên, các mạng này cũng đang bắt đầu loại bỏ dần FDM để chuyển sang mạng kỹ thuật số dựa trên TDM (PCM). Các kỹ thuật TDM được đề cập trong Chương 6.

BÀI TẬP ÔN LẠI

1. Xác định *chuyển mạch* dựa trên *đường truyền*.
2. Xác định *tín hiệu*.
3. Xác định *tốc độ gọi* và *thời gian giữ máy*.
4. Xác định *cuộc gọi bị mất* bằng cách sử dụng các thuật ngữ *lưu lượng truy cập được cung cấp* và *lưu lượng truy cập*.
5. Tại sao *số lần thử cuộc gọi* lại quan trọng trong thiết kế bộ chuyển mạch SPC hiện đại?
6. Giả sử thời gian chờ trung bình của một cuộc gọi là 3,1 phút và tốc độ gọi trong giờ bận là 465 vào một ngày làm việc cụ thể. Lưu lượng giao thông là gì?
7. Trong điều kiện hoạt động bình thường, khi nào chúng ta có thể gặp tình trạng tắc nghẽn (cuộc gọi)?

¹⁶Chu kỳ nhiệm vụ đề cập đến khoảng thời gian (trong trường hợp này) tín hiệu “bật”. Chu kỳ hoạt động 100% có nghĩa là tín hiệu luôn bật.

8. Thống kê trong BH cho một tổng đài cụ thể là 5 cuộc gọi bị mất trong 841 cuộc gọi được cung cấp. Cấp độ dịch vụ là gì?

9. Khi xử lý các công thức lưu lượng và bảng lưu lượng truy cập, chúng ta phải biết các cuộc gọi bị mất được "xử lý" như thế nào. Ba cách mà cuộc gọi bị mất có thể được xử lý là gì?

10. Trên đường cong phân phối xác suất, xác định *giá trị trung bình*.

11. Bao nhiêu phần trăm các sự kiện được bao hàm trong một độ lệch chuẩn?

12. Công thức lưu lượng truy cập nào (và bảng lưu lượng kết quả) sẽ được sử dụng cho các sản phẩm dịch vụ kỹ thuật số hiện đại (chúng tôi sẽ định nghĩa các sản phẩm dịch vụ dựa trên SPC)?

13. Hãy xem xét một mối quan hệ giao thông đã được thiết kế để đáp ứng các mục tiêu dịch vụ. Chúng tôi thay đổi một đặc điểm – số lượng kênh lưu lượng truy cập. Lập luận về trường hợp hiệu quả của 10 mạch so với 49 mạch trong BH. Giả sử loại dịch vụ là 0,01 và 1,00 USD cho mỗi erlang.

14. Xác định *thời gian phục vụ* khi xử lý các hệ thống chờ (Erlang C).

15. Bỏ qua các vấn đề về khả năng tồn tại, hãy mô tả cách *định tuyến thay thế* có thể cải thiện cấp độ dịch vụ hoặc cho phép chúng tôi giảm số lượng đường trục trên một mối quan hệ lưu lượng mà vẫn đáp ứng được các mục tiêu cấp độ dịch vụ.

16. Tại sao lưu lượng dữ liệu lại khác với lưu lượng điện thoại?

17. Phân biệt giữa bộ chuyển mạch song song/chuyển tuyến và bộ chuyển mạch phục vụ cục bộ.

18. Tại sao lại sử dụng *bộ chuyển mạch song song* ngay từ đầu?

19. Ba yêu cầu cơ bản của một bộ chuyển mạch điện thoại là gì?

20. Đối với một bộ chuyển mạch phục vụ cục bộ có công suất 10.000 đường dây, hãy lý giải ví dụ về tỷ lệ tập trung (đường dây/đường trục) cho khu dân cư, cho khu công nghiệp/văn phòng.

21. Liệt kê sáu trong tám chức năng cơ bản của bộ chuyển mạch cục bộ.

22. Cung cấp ba chức năng cơ bản của bộ chuyển mạch phục vụ cục bộ.

23. Tại một thị trấn rất nhỏ, tổng đài phục vụ địa phương chỉ có số thuê bao ba chữ số. Về mặt lý thuyết, số lượng thuê bao tối đa có thể phục vụ là bao nhiêu?

24. Một hệ thống chuyển mạch từng bước (SXS) sẽ có bao nhiêu ngân hàng chuyển mạch nếu nó phục vụ tối đa 10.000 thuê bao?

25. Điều gì xảy ra với một đường dây bị "bận rộn?"

26. Hãy đưa ra ít nhất ba ưu điểm của trao đổi SPC khi so sánh với trao đổi thanh ghi-điểm đánh dấu.

27. Ba khối chức năng cơ bản của trao đổi SPC (chỉ phần SPC) là gì?

28. Phân biệt bộ tập trung từ xa với công tắc từ xa. Đưa ra một lợi thế lớn mà mỗi lợi ích mang lại.

29. Mô tả hoạt động hai dây và hoạt động bốn dây.

30. Chức năng của *hybrid* (máy biến áp) là gì?

31. Mô tả chức năng của *mạng cân bằng* khi được sử dụng với hệ thống lai.

32. There are two new telephone network impairments we usually can blame on the hybrid. What are they?
33. What is the balance return loss on a particular hybrid connectivity when the balancing network is set for a $900\text{-}\Omega$ loop, and this particular loop has only a $300\text{-}\Omega$ impedance?
34. What are the two generic methods of multiplexing?
35. A mixer used in an FDM configuration has a local oscillator frequency of 64 kHz and is based on the CCITT modulation plan. After mixing (and filtering), what is the resulting extension of the desired frequency band (actual frequency) limits at 3 dB points)?
36. The standard CCITT supergroup consists of ____ groups and occupies the frequency band ____ kHz to ____ kHz? How many standard voice channels does it contain?
37. What are pilot tones and what are their purpose in an FDM link?

REFERENCES

1. R. L. Freeman, *Telecommunication System Engineering*, 4th ed., Wiley, New York, 2004.
2. R. A. Mina, "The Theory and Reality of Teletraffic Engineering," *Telephony* article series, *Telephony*, Chicago, 1971.
3. R. L. Freeman, *Reference Manual for Telecommunication Engineering*, 3rd ed., Section 1, Wiley, New York, 1994.
4. *Transmission Systems for Communications*, 5th ed., Bell Telephone Laboratories, Holmdel, NJ, 2002.
5. W. D. Reeve, *Subscriber Loop Signaling and Transmission Handbook—Analog*, IEEE Press, New York, 1992.
6. *Recommendations Concerning Translating Equipments*, CCITT Rec. G.233, Geneva, 1982.
7. R. L. Freeman, *Telecommunication Transmission Handbook*, 4th ed., Wiley, New York, 1998.

CÁC KHÍA CẠNH TRUYỀN THÔNG CỦA ĐIỆN THOẠI THOẠI

5.1 MỤC TIÊU CHƯƠNG

Mục tiêu của chương này là cung cấp cho người đọc nền tảng vững chắc về *kênh thoại analog*. Rõ ràng, từ thuật ngữ này, chúng ta đang đề cập đến việc truyền giọng nói của con người. Giọng nói là một tín hiệu âm thanh. Âm thanh đó được chuyển đổi thành tín hiệu điện bởi cơ quan ngôn luận của tập hợp con thuê bao. Tín hiệu điện truyền xuống vòng thuê bao đến bộ chuyển mạch phục vụ cục bộ hoặc tới PABX.¹ Bộ chuyển mạch phục vụ cục bộ là điểm kết nối với PSTN.

Ngoại trừ nhà máy thuê bao, PSTN đã phát triển thành mạng toàn kỹ thuật số. Trong hầu hết các trường hợp, bộ chuyển mạch phục vụ cục bộ là điểm của giao diện tương tự sang kỹ thuật số. Truyền tải và chuyển mạch kỹ thuật số sẽ được thảo luận trong Chương 6. Tuy nhiên, vẫn có những địa điểm ở những khu vực kém phát triển hơn trên thế giới nơi việc chuyển đổi kỹ thuật số diễn ra sâu hơn trong PSTN, có lẽ tại một tổng đài song song. Dịch vụ cục bộ bên trong khu vực phục vụ cục bộ trong những trường hợp này vẫn là dịch vụ tương tự và các đường trục cục bộ (điểm nối) có thể bao gồm các cặp dây mang tín hiệu tương tự. Các đường trục đôi dây analog thậm chí còn phổ biến hơn bên ngoài Bắc Mỹ.

Trong chương này chúng ta sẽ định nghĩa kênh thoại analog và mô tả những khiếm khuyết phổ biến hơn của nó. Các chức năng của tập hợp con thuê bao được xem xét cũng như quá trình chuyển đổi âm thanh sang tín hiệu điện diễn ra trong tập hợp con đó. Sau đó chúng ta thảo luận về vòng lặp thuê bao và thiết kế đường trục analog.

Kể từ khi xuất bản ấn bản đầu tiên của cuốn sách này, cường độ lưu lượng thoại so với dữ liệu đã thay đổi. Trong khi lưu lượng thoại chiếm ưu thế trong PSTN thì cường độ lưu lượng dữ liệu hiện nay lớn hơn nhiều. Một số nguồn cho biết chỉ có khoảng 5% lưu lượng mạng là giọng nói và 95% còn lại hiện là dữ liệu ở dạng này hay dạng khác. Phần lớn phần còn lại là lưu lượng dữ liệu ở dạng này hay dạng khác. Một hình thức như vậy là thoại qua IP có tiềm năng tăng vọt về cường độ lưu lượng. Chúng ta có tính đó là giọng nói hoặc dữ liệu không? Cũng cần lưu ý rằng kết nối với PSTN—tức là phần từ tập hợp con của người dùng đến tổng đài phục vụ cục bộ—sẽ vẫn tương tự đối với

¹PABX stands for private automatic branch exchange. It is found in the office or factory environment, and it is used to switch local telephone calls and to connect calls to a nearby local serving exchange. In North America and in many other places a PABX is privately owned.

một thời điểm nào đó trong tương lai. Ở đây một lần nữa chúng ta có thể gặp vấn đề với các định nghĩa. Đường dây thuê bao số (DSL) tiếp tục gia tăng sự hiện diện. Người ta có thể tranh luận liệu nó là kỹ thuật số hay analog. Tất nhiên, ISDN là một ngoại lệ đáng chú ý khác.

5.2 ĐỊNH NGHĨA KÊNH GIỌNG NÓI

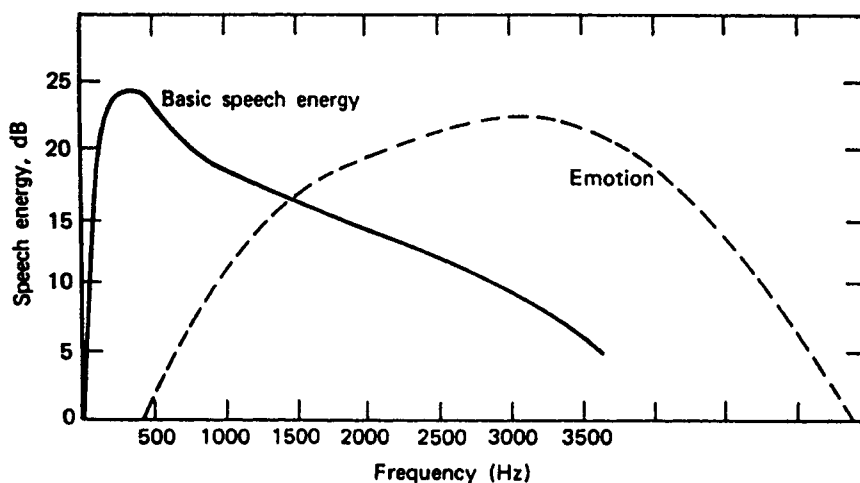
IEEE (Tham khảo 1) định nghĩa *kênh băng tần thoại* là “kênh phù hợp để truyền giọng nói hoặc dữ liệu tương tự và có dải tần số có thể sử dụng tối đa từ 300 đến 3400 Hz”. CCITT/ITU-T cũng xác định nó trong phạm vi 300–3400 Hz. Phòng thí nghiệm Điện thoại Bell (Tham khảo 2) xác định nó trong phạm vi 200–3300 Hz. Chúng tôi vẫn giữ nguyên định nghĩa CCITT/IEEE.

5.2.1 Tiếng nói của con người

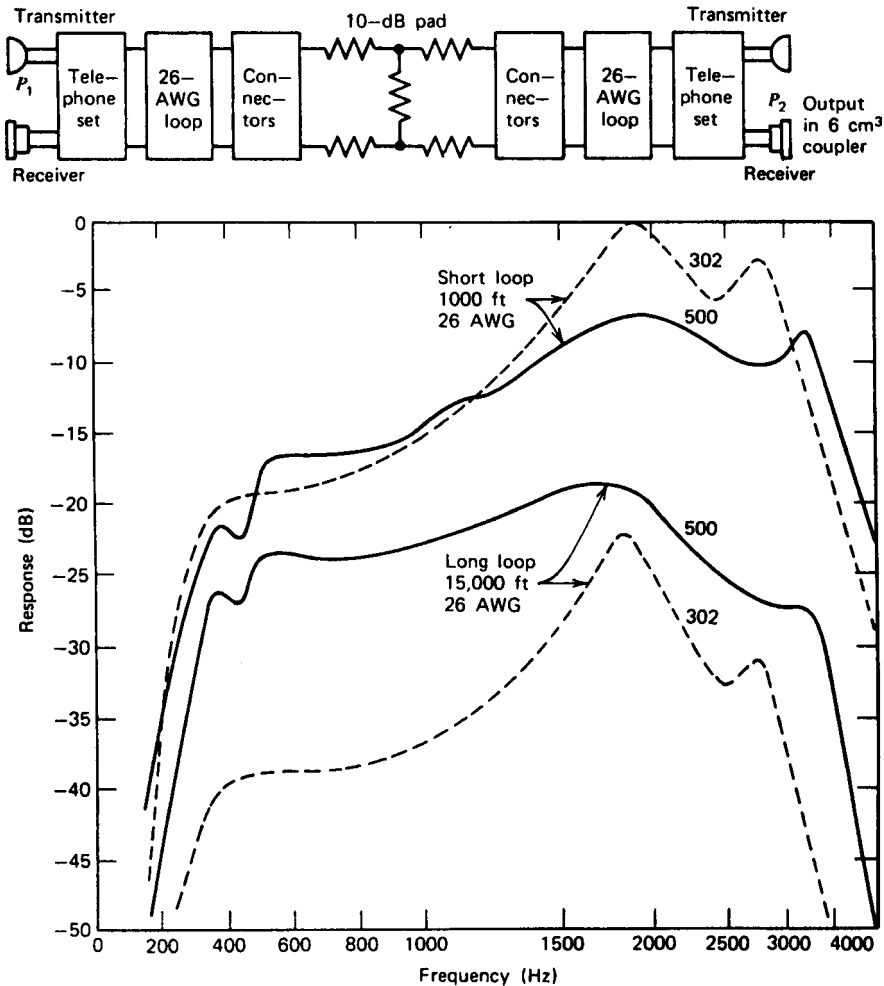
Giao tiếp bằng giọng nói của con người phụ thuộc vào cơ chế tạo ra giọng nói của miệng và cổ họng là cơ quan phát ban đầu, với độ nhạy của tai là cơ quan thu. Các thành phần tần số của giọng nói con người có thể kéo dài xuống khoảng 20 Hz và cao tới 32.000 Hz. Các thành phần tần số thấp hơn mang năng lượng giọng nói và các thành phần tần số cao hơn mang theo cảm xúc. Hình 5.1 cho thấy sự phân bố năng lượng và cảm xúc của giọng nói điển hình của con người.

Tai người và nhiều thiết bị, thành phần của mạng viễn thông có xu hướng hạn chế dải tần này. Những người trẻ tuổi có thể nghe thấy âm thanh ở tần số khoảng 18.000 Hz và khi chúng ta già đi, dải tần này giảm dần. Những người ở độ tuổi sáu mươi có thể không nghe được âm thanh trên 7000 Hz.

Mục đích của nhà khai thác PSTN không phải là cung cấp thông tin liên lạc có độ chính xác cao giữa những người sử dụng điện thoại mà chỉ là những kết nối dễ hiểu. Không chỉ có sự hạn chế về tần số của giao tiếp bằng giọng nói do tai con người mang lại, còn có những hạn chế do tập hợp máy phát (ống ngậm) và bộ thu (tai nghe) và vòng lặp thuê bao (tùy thuộc vào độ dài, điều kiện và cấu tạo của nó), nhưng sau đó, tín hiệu giọng nói điện sẽ có chủ đích đi vào bộ lọc thông thấp giới hạn dải tần cao của nó ở mức 3400 Hz. Bộ lọc nằm trong mạch đầu vào của thiết bị ghép kênh. Do đó, chúng ta nói rằng kênh thoại hoặc kênh VF (tần số giọng nói) chiếm dải tần từ 300 đến 3400 Hz.



Hình 5. 1 Sự phân bố năng lượng và cảm xúc trong lời nói của con người. (Từ BSTJ, Năm 1931.)



Hình 5.2 So sánh phản hồi tổng thể của bộ điện thoại 302 và 500/2500 Bắc Mỹ. (Từ W. F. Tuffnell, 500-Type Điện thoại S, Bell Labs Record, tháng 9 năm 1951, bản quyền 1951 Phòng thí nghiệm Điện thoại Bell.) Lưu ý: Tập hợp con loại 302 hiện đã lỗi thời.

Hình 5.2 cho thấy đáp ứng tần số tổng thể của mạng điện thoại mô phỏng sử dụng tập hợp con điện thoại Bắc Mỹ tiêu chuẩn 500/2500.

5.3 HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP PHỤ ĐIỆN THOẠI

Một tập hợp con điện thoại bao gồm một tai nghe mà chúng ta có thể gọi là máy thu; ống ngậm mà chúng ta có thể gọi là máy phát; và một số mạch điều khiển trong giá đỡ điện thoại. Hình 5.3 minh họa một tập hợp điện thoại được kết nối xuyên suốt vòng thuê bao của nó tới tổng đài phục vụ cục bộ. Các mạch điều khiển được hiển thị một cách khéo léo.

Công tắc móc trong Hình 5.3 (có hai) là hai “núm” nhỏ bật ra khỏi giá đỡ khi tập hợp con được nhấc ra khỏi giá đỡ. Khi tập hợp con được thay thế vào giá đỡ của nó, các núm này sẽ bị ấn xuống. Điều này minh họa các chức năng “on-hook” và “off-hook” được mô tả trước đó. “Công tắc quay số” đại diện cho chức năng quay số của điện thoại. Nó chỉ đơn giản là đóng và mở (tức là tạo liên lạc, ngắt liên lạc). Nếu số 1 được quay số, sẽ có một lần ngắt và thực hiện (vòng lặp được mở và vòng lặp được đóng lại). Khi “vòng lặp được đóng lại”,

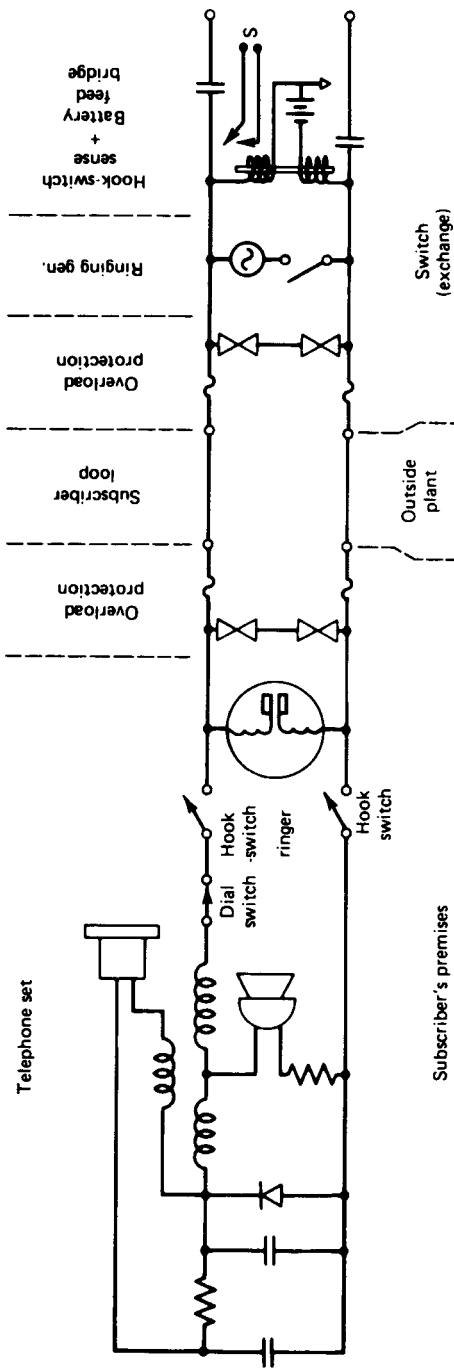


Figure 5.3 The conventional telephone subset. Note the hook-switch and dial-switch "controls."

dòng chảy hiện tại; khi mở, dòng điện ngừng chảy. Ví dụ, nếu số 5 được quay số, sẽ có 5 thao tác ngắt và thực hiện để đại diện cho chữ số 5.

5.3.1 Bộ phát ngôn hoặc bộ phát phụ

Ổng ngâm chuyển đổi năng lượng âm thanh (tức là âm thanh) thành năng lượng điện tương đương bằng bộ phát hạt carbon. Máy phát yêu cầu điện áp dòng điện một chiều (dc), tối thiểu từ 3 đến 5 volt, trên các điện cực của nó. Chúng tôi gọi đây là *lậpin nói chuyện*. Trong các hệ thống hiện đại, nó được cung cấp qua vòng thuê bao và xuất phát từ nguồn pin tại bộ chuyển mạch phục vụ cục bộ như minh họa trong Hình 5.3.

Dòng điện bắt nguồn từ nguồn cung cấp công tắc cục bộ chạy qua các hạt hoặc hạt carbon được chứa ngay bên dưới màng ngăn giữ các hạt carbon tại chỗ. Dòng điện này xảy ra khi điện thoại được nhấc lên (tức là ra khỏi giá đỡ). Khi âm thanh tác động lên màng chắn của máy phát, sự thay đổi áp suất không khí được truyền từ màng ngăn sang các hạt carbon và điện trở của đường dẫn điện qua carbon thay đổi tỷ lệ với áp suất. Kết quả là tạo ra dòng điện một chiều xung trong vòng lặp thuê bao. Đáp ứng tần số của máy phát carbon đạt cực đại trong khoảng từ 800 đến 1000 Hz. Điều này được minh họa trong hình 5.2.

5.3.2 Bộ tai nghe hoặc bộ thu phụ

Một máy thu điện hình bao gồm một màng chắn bằng vật liệu từ tính, thường là hợp kim sắt mềm, được đặt trong một từ trường ổn định được cung cấp bởi một nam châm vĩnh cửu và một từ trường biến thiên do dòng điện thoại chạy qua cuộn dây âm thanh gây ra. Các dòng điện thoại như vậy có bản chất là xoay chiều (ac) và bắt nguồn từ máy phát điện thoại ở đầu xa. Những dòng điện này làm cho từ trường của máy thu tăng giảm luân phiên, làm cho màng ngăn chuyển động và phản ứng với những thay đổi. Kết quả là, một sóng áp suất âm thanh được thiết lập, tái tạo ít nhiều chính xác sóng âm thanh gốc từ máy phát điện thoại ở xa. Máy thu điện thoại, với vai trò là bộ chuyển đổi năng lượng điện sang năng lượng âm thanh, có hiệu suất tương đối thấp, khoảng 2% đến 3%.

Sidetone là âm thanh của giọng nói của người nói được nghe trong máy thu của chính mình. Mức độ sidetone phải được kiểm soát. Khi ở mức độ cao, phản ứng tự nhiên của con người là người nói sẽ hạ giọng. Do đó, bằng cách điều chỉnh âm phụ, mức độ người nói có thể được điều chỉnh. Nếu có quá nhiều âm phụ được đưa trở lại máy thu, mức đầu ra của máy phát sẽ giảm, do người nói hạ thấp giọng nói của mình, do đó làm giảm mức (âm lượng giọng nói) ở máy thu ở xa, làm giảm hiệu suất.

5.4 THIẾT KẾ VÒNG ĐĂNG KÝ

5.4.1 Những cân nhắc về thiết kế cơ bản

Chúng ta nói thuê bao điện thoại là người sử dụng tập hợp con. Như chúng tôi đã đề cập trong Phần 1.3, các thuê bao điện thoại được kết nối thông qua một vòng thuê bao với một bộ chuyển mạch phục vụ cục bộ có thể kết nối cuộc gọi đến một thuê bao khác được phục vụ bởi cùng bộ chuyển mạch đó hoặc qua các bộ chuyển mạch khác thông qua PSTN tới một thuê bao bị gọi ở xa. Vòng thuê bao thông thường là một cặp dây. Dịch vụ điện thoại thương mại hiện nay cung cấp cả khả năng truyền và nhận trên cùng một cặp dây kết nối thuê bao với bộ chuyển mạch phục vụ địa phương của họ. Nói cách khác, đó là hoạt động hai dây.

Vòng lặp thuê bao là vòng lặp dc trong đó nó là một cặp dây cung cấp đường dẫn kim loại² cho các mục sau:

²Đường dẫn kim loại là đường dẫn bằng “kim loại”, thường là đồng hoặc nhôm. Nó có thể bao gồm một cặp dây hoặc cặp đồng trục. Chúng ta có thể có đường dẫn *vuôn* hoặc đường dẫn *cáp quang*.

1. Nói chuyện về pin. 2. Điện áp chuông xoay chiều dành cho chuông hoặc thiết bị cảnh báo khác trên thiết bị điện thoại được cung cấp từ nguồn điện áp chuông đặc biệt. 3. Dòng điện chạy qua vòng lặp khi nhấc điện thoại được lấy ra khỏi giá đỡ (off-hook), điều này báo cho bộ chuyển mạch rằng nó yêu cầu "truy cập" và gây ra hiện tượng giật đường dây tại bộ chuyển mạch phục vụ cục bộ. 4. Quay số điện thoại³, khi hoạt động sẽ tạo và ngắt dòng điện một chiều trên vòng kín, cho biết thiết bị chuyển mạch số điện thoại của điện thoại ở xa mà bạn muốn liên lạc.

Vòng thuê bao điển hình được cung cấp điện áp pin bằng mạch cấp pin được minh họa trong Hình 5.3. Điện áp pin đã được chuẩn hóa ở mức -48 V dc . Đó là điện áp âm để giảm thiểu phản ứng catốt. Đây là một dạng ăn mòn có thể là nguồn gây nhiễu nhiệt.

5.4.2 Giới hạn độ dài vòng lặp của người đăng ký

Về mặt kinh tế, điều mong muốn là cho phép độ dài vòng lặp của thuê bao càng dài càng tốt. Do đó, khu vực phục vụ thuê bao có thể trở nên rất lớn. Ngược lại, điều này sẽ làm giảm số lượng thiết bị chuyển mạch phục vụ cần thiết trên một đơn vị diện tích, mang lại sự tập trung cao hơn, mua ít đất hơn, ít tòa nhà hơn, bảo trì đơn giản hơn, v.v. Thật không may, có những sự cân bằng khác buộc nhà thiết kế hệ thống viễn thông đô thị/ngoại ô phải có các khu vực phục vụ nhỏ hơn và nhiều thiết bị chuyển mạch hơn.

Nhà máy mạch vòng thuê bao, đôi khi được gọi là *nhà máy bên ngoài*, là khoản đầu tư lớn nhất mà một công ty viễn thông có. Về mặt vật lý, chúng ta có thể mở rộng vòng lặp thuê bao với khoảng cách rất dài: 5, 10, 20, 50 hoặc thậm chí 100 dặm. Những vòng lặp như vậy với điều hòa đất tiền mà chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn ở phần sau của chương này. Nhiệm vụ của một công ty viễn thông là tối ưu hóa chi phí để có ít vòng lặp được điều hòa đặc biệt nhất có thể.

Hai tiêu chí cơ bản giới hạn độ dài vòng lặp phải được xem xét khi thiết kế vòng lặp thuê bao:

1. Giới hạn suy hao (tổn hao)
2. Giới hạn điện trở

Suy giảm (tổn thất) phải được giới hạn để duy trì trong mức *định mức âm lượng* yêu cầu. Đánh giá độ ồn đã được thảo luận ở Phần 3.2. Nếu đường dây thuê bao bị suy hao quá nhiều, mức tín hiệu của người dùng điện thoại sẽ bị ảnh hưởng và họ không thể nghe rõ tín hiệu; người dùng có thể coi kết nối không đạt yêu cầu. Ở Bắc Mỹ, mục tiêu tổn hao tối đa là 8 dB đối với vòng thuê bao. Ở một số nước khác, giá trị đó là 7 dB. Hãy nhớ rằng cần có hai vòng lặp thuê bao để tạo kết nối: vòng lặp thuê bao của thuê bao gọi và vòng lặp của thuê bao bị gọi.

Độ suy giảm được quy chiếu đến 1000 Hz ở Bắc Mỹ và 800 Hz ở những nơi khác trên thế giới. Nói cách khác, khi chúng ta đo tổn thất, trừ khi có quy định khác, nó được đo ở tần số tham chiếu. Suy hao (suy hao) là hàm của đường kính của dây đồng tạo thành cặp và chiều dài của cặp.

Hãy xem xét ví dụ này. Chúng tôi lấy một cuộn dây đồng 19 thước⁴ (American Wire Gauge, hay AWG) và nối một đầu với máy phát điện thoại. Bây giờ mở rộng bố trí cuộn

³Modern telephone subsets almost universally use a touch-tone pad, which transmits a unique two-tone signal for each digit actuated. This type of subscriber address signaling is described in Chapter 7.

⁴A 19-gauge copper wire has a diameter of 0.91 mm.

dây dọc theo đường ray hoặc đường. Thỉnh thoảng, ai đó được chỉ định nói chuyện trên máy phát và chúng tôi kiểm tra mức độ giọng nói cứ sau 5 km. Ở khoảng cách 30 km, mức giọng nói nghe được trên máy thu thử nghiệm thấp đến mức không thể nghe được cuộc trò chuyện dễ hiểu. Điều làm giảm mức độ giọng nói khi dây được kéo dài là sự mất mát, đây là một hàm của độ dài.

Chúng ta hãy lạc đề một chút và thảo luận về *Máy đo dây của Mỹ* hoặc *AWG*. Đây là một phương pháp tiêu chuẩn để đo đường kính dây. Cũng giống như thước đo trên súng săn, khi số AWG tăng thì đường kính dây sẽ giảm. Các giá trị tương đương sau đây sẽ cho chúng ta ý tưởng cơ bản về AWG so với đường kính.

American Wire Gauge	Diameter (mm)	Diameter (inches)
19	0.91	0.036
22	0.644	0.025
24	0.511	0.020
26	0.405	0.016
28	0.032	0.012

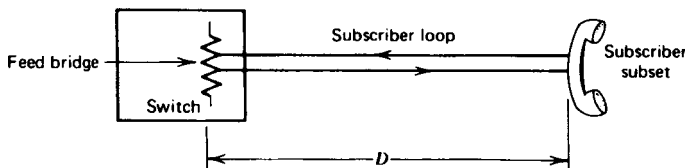
Giới hạn báo hiệu của vòng lặp thuê bao dựa trên điện trở dc. Khi chúng ta “ngắt kết nối” với điện thoại, một lượng dòng điện tối thiểu nhất định phải chạy trong vòng lặp để kích hoạt công tắc phục vụ cục bộ. Giá trị dòng điện vòng lặp tối thiểu được chấp nhận chung ở Bắc Mỹ là 20 mA. Nếu dòng điện vòng lặp của thuê bao thấp hơn giá trị này thì chúng ta đã vượt quá giới hạn tín hiệu. Áp dụng định luật Ohm, điện trở vòng dây không được vượt quá 2400Ω . Ngân sách 400Ω cho cầu cấp pin và chúng tôi còn lại 2000Ω cho chính vòng lặp. Chúng ta phải tính đến điện trở của hệ thống dây điện phụ. Ngân sách 300Ω cho việc này. Như vậy điện trở của bản thân sợi dây trong vòng không được vượt quá 1700Ω .

Khi chúng tôi vượt quá giới hạn tín hiệu (điện trở vòng lặp, chỉ dây, vượt quá 1700Ω), khi điện thoại ngắt kết nối, sẽ không có âm quay số nào được trả lại. Điều này chỉ có nghĩa là không có đủ dòng điện vòng lặp để kích hoạt công tắc, báo cho công tắc biết chúng ta muốn thực hiện cuộc gọi. Khi có đủ dòng điện, công tắc sẽ trả về âm quay số. Khi dòng điện vòng lặp không đủ, chúng ta không nghe thấy gì. Nếu chúng ta không thể thực hiện tín hiệu, điện thoại sẽ không hoạt động. Như vậy giữa hai yếu tố hạn chế là tổn thất và kháng cự thì kháng cự chắc chắn là tiêu chí quan trọng nhất.

5.4.3 Thiết kế vòng lặp thuê bao

Hình 5.4 là mô hình đơn giản hóa của vòng lặp thuê bao. Khoảng cách D trong hình là độ dài của vòng dây. Như chúng tôi đã đề cập ở trên, D phải bị giới hạn về độ dài do (1) sự suy giảm tín hiệu giọng nói trên vòng lặp và (2) điện trở dc của vòng lặp để truyền tín hiệu.

Suy hao vòng lặp tối đa được lấy từ kế hoạch truyền tải quốc gia.⁵ Ở Bắc Mỹ, nó là 8 dB đo ở tần số 1000 Hz. Chúng ta sẽ sử dụng giá trị điện trở tối đa được tính ở trên, cụ thể là 1700Ω (chỉ dây).



Hình 5.4 Mô hình vòng lặp thuê bao.

⁵Kế hoạch truyền tải quốc gia cho Bắc Mỹ, xem Bellcore, *Ghi chú của BOC về Mạng LEC*, ấn bản mới nhất (Tham khảo 5).

5.4.3.1 Tính giới hạn điện trở. Để tính điện trở vòng một chiều cho dây dẫn đồng, áp dụng công thức sau:

$$R_{dc} = \frac{0.1095}{d^2}, \quad (5.1)$$

trong đó R_{dc} = điện trở vòng (Ω/mi) và d = đường kính dây dẫn (inch).

Nếu chúng ta muốn một vòng lặp dài 17 dặm, cho phép 100Ω mỗi dặm vòng lặp (đối với giới hạn 1700- Ω), chúng ta cần đường kính của dây đồng là bao nhiêu? Áp dụng phương trình (5.1).

$$100 = 0.1095/d^2$$

$$d^2 = 0.1095/100 = 0.001095$$

$$d = 0.0331 \text{ inches} \quad \text{or } 0.84 \text{ mm} \quad \text{or about 19 gauge}$$

Bằng cách áp dụng các giá trị điện trở từ Bảng 5.1, chúng ta có thể tính toán độ dài vòng lặp tối đa cho điện trở tín hiệu tối đa 1700- Ω . Ví dụ, đối với vòng 26 thước,

$$1700/83.5 = 20.359 \text{ kft} \quad \text{or } 20,359 \text{ feet.}$$

Khi đó, đây là giới hạn báo hiệu cho vòng thuê bao 26 thước (đồng). Độ *không phải* là giới hạn tổn hao (suy hao) hay cái mà một số người gọi là *giới hạn truyền tải*.

Một hướng dẫn khác trong việc thiết kế các vòng lặp thuê bao là dòng điện vòng lặp tối thiểu để hoạt động tập hợp con hiệu quả. Ví dụ: tập hợp con 500 loại Bắc Mỹ cần ít nhất 20 mA để hoạt động hiệu quả.

5.4.3.2 Tính giới hạn tổn hao. Đối với thảo luận của chúng ta ở đây, tổn hao ở tần số 1000 Hz của vòng lặp thuê bao thay đổi theo đường kính của dây và chiều dài của vòng lặp. Bảng 5.2 đưa ra các giá trị suy hao (suy hao) trên một đơn vị chiều dài đối với cặp dây điện dung thấp của thuê bao điển hình.

Bảng 5.1 Điện trở vòng cho các đồng hồ đo dây dẫn khác nhau

AWG	Ohms/1000 ft of Loop	Ohms/Mile of Loop	Ohms/km of Loop
28	132	697	433
26	83.5	440	268
24	51.9	274	168.5
22	32.4	171	106
19	16.1	85	53

Bảng 5.2 Suy hao trên mỗi đơn vị chiều dài của các cặp dây thuê bao

AWG	Loss/1000 ft (dB)	dB/km	dB/mi
28	0.615	2.03	3.25
26	0.51	1.61	2.69
24	0.41	1.27	2.16
22	0.32	1.01	1.69
19	0.21	0.71	1.11
16	0.14	0.46	0.74

Thực hiện các ví dụ sau dựa trên mức suy hao tối đa 8 dB. Ở đây chúng ta tính toán độ dài vòng lặp tối đa cho tổn thất 8 dB đó. Sử dụng phép chia đơn giản với các giá trị ở cột 2 của Bảng 5.2. Tất nhiên, câu trả lời sẽ được tính bằng kilofeet.

28 gauge:	$8/0.615 = 13.0$ kft
26 gauge:	$8/0.51 = 15.68$ kft
24 gauge:	$8/0.41 = 19.51$ kft
22 gauge:	$8/0.32 = 25.0$ kft
19 gauge:	$8/0.21 = 38.1$ kft
16 gauge:	$8/0.14 = 57.14$ kft

Đồng rất tốn kém. Do đó, nhiều công ty viễn thông sử dụng thước đo có đường kính không lớn hơn 22 thước ở trạm trung kế địa phương và 26 thước ở trạm thuê bao.

5.4.4 Mở rộng vòng lặp thuê bao

Trong nhiều trường hợp, người đăng ký sẽ nằm ngoài độ dài vòng lặp thuê bao tối đa được mô tả ở trên. Có năm phương pháp được chấp nhận chung có thể được sử dụng để mở rộng mức tối đa này. Họ là:

1. Tăng đường kính dây dẫn (đã nêu ở trên).
2. Sử dụng bộ khuếch đại và/hoặc bộ mở rộng phạm vi.
3. Sử dụng tải quy nạp.
4. Sử dụng kỹ thuật đường dây thuê bao số (DSL) (được đề cập trong Chương 6).
5. Sử dụng bộ tập trung hoặc công tắc từ xa (xem Phần 4.3).

Bộ khuếch đại trong vòng thuê bao mở rộng phạm vi truyền dẫn. Có lẽ nói đúng hơn là chúng bù đắp cho việc mất vòng lặp. Thông thường các bộ khuếch đại như vậy được đặt ở mức tăng khoảng 7 dB. Phải cẩn thận để đảm bảo rằng tín hiệu dc không bị mất.

5.4.4.1 Tải cảm ứng. Tải cảm ứng của vòng lặp thuê bao (hoặc đường trục VF kim loại) có xu hướng giảm tổn thất truyền dẫn do đáp ứng biên độ-tần số vượt quá 3000–3400 Hz, tùy thuộc vào kỹ thuật tải được sử dụng. *Tải* một vòng lặp thuê bao cụ thể (hoặc đường trục cáp kim loại) bao gồm việc chen các cuộn cảm nối tiếp (cuộn tải) vào vòng lặp tại khoảng cách cố định. Thêm cuộn dây tải có xu hướng:

- Giảm tốc độ lan truyền⁷
- Tăng trở kháng

Cáp tải được mã hóa theo khoảng cách của cuộn dây tải. Mã tiêu chuẩn cho khoảng cách của cuộn dây tải được thể hiện trong Bảng 5.3. Cáp tải thường được chỉ định

Bộ mở rộng phạm vi 6A tăng điện áp pin lên –84 hoặc –96 V dc. Trong một số văn bản, thuật ngữ *bộ mở rộng vòng lặp* được sử dụng thay vì bộ mở rộng phạm vi.⁷ Vận tốc lan truyền là tốc độ (vận tốc) mà tín hiệu điện truyền xuống một môi trường truyền dẫn cụ thể.

Bảng 5.3 Mã khoảng cách cuộn dây tải

Code Letter	Spacing (ft)	Spacing (m)
A	700	213.5
B	3000	915
C	929	283.3
D	4500	1372.5
E	5575	1700.4
F	2787	850
H	6000	1830
X	680	207.4
Y	2130	649.6

19H44, 24B88, v.v. Số đầu tiên biểu thị thước dây, chữ cái được lấy từ Bảng 5.3 và biểu thị khoảng cách, và số thứ ba là độ tự cảm của cuộn dây tải tính bằng milihenries (mH). Ví dụ, cáp 19H66 đã được sử dụng rộng rãi ở Châu Âu để vận hành đường dài. Do đó, cáp này có các cặp dây cỡ 19 với các cuộn dây tải được chen vào các khoảng cách 1830 m (6000 ft) với các cuộn dây có độ tự cảm 66 mH. Khoảng cách được sử dụng phổ biến nhất là B, D và H.

Bảng 5.4 sẽ hữu ích trong việc tính toán độ suy giảm (tổn thất) của các vòng lặp được tải trong một độ dài nhất định. Ví dụ: trong 19H88, mục cuối cùng trong bảng, mức suy giảm trên mỗi km là 0,26 dB (0,42 dB trên mỗi dặm quy chế). Do đó, đối với giới hạn suy hao vòng lặp 8 dB, chúng ta có 8/0,26, giới hạn vòng lặp ở mức 30,77 km (19,23 mi).

Khi xác định giới hạn tín hiệu trong thiết kế vòng lặp, hãy thêm khoảng 15 Ω cho mỗi cuộn tải dưới dạng điện trở nối tiếp. Nói cách khác, các giá trị điện trở của cuộn dây tải nối tiếp phải được tính vào tổng điện trở của vòng lặp.

5.4.5 Phương pháp thiết kế "Sách dạy nấu ăn" dành cho người đăng ký Loops

5.4.5.1 Khái niệm thiết kế điện trở. Thiết kế điện trở (RD) có từ những năm 1960 và kể từ đó đã được sửa đổi. Đó là thông lệ cơ bản của Bắc Mỹ. Việc đưa vào thiết kế kháng cự của chúng tôi giúp hiệu được khái niệm thiết kế "sách dạy nấu ăn". Vào thời điểm mới thành lập, gần như tất cả các thiết bị chuyển mạch khu vực phục vụ cục bộ đều có thể xử lý các vòng lặp có điện trở lên tới 1300 Ω . Trong hầu hết mọi trường hợp, nếu tuân theo các quy tắc RD thì giới hạn suy giảm 8 dB sẽ được tuân thủ. Giới hạn điện trở tối đa xác định chu vi xung quanh công tắc cục bộ được gọi là *ranh giới thiết kế điện trở*. Đối với các thuê bao nằm ngoài ranh giới này được cung cấp bởi bộ chuyển mạch, các quy tắc *thiết kế tuyến đường dài* (LRD) đã được áp dụng. LRD được trình bày ngắn gọn trong Phần 5.4.5.2.

Các điều khoản bổ sung sau đây liên quan đến RD được dựa trên Tham chiếu. 5.

1. *Giới hạn điện trở thiết kế* là giá trị điện trở vòng lặp tối đa mà phương pháp RD được áp dụng. Giá trị được đặt ở mức 1300 Ω chủ yếu để kiểm soát tình trạng mất đường truyền. Trong phương án thiết kế điện trở (RRD) sửa đổi, giá trị này được tăng lên 1500 Ω .
2. *Giới hạn giám sát công tắc* là điện trở vòng dây dẫn mà vượt quá giới hạn này thì hoạt động của thiết bị giám sát công tắc (thiết bị báo hiệu vòng lặp) là không chắc chắn.
3. *Giới hạn thiết kế chuyển đổi*. Với thủ tục RD, giới hạn này được đặt ở mức 1300 Ω (trong RRD nó được tăng lên 1500 Ω).
4. *Vòng thiết kế* là vòng lặp thuê bao đang được nghiên cứu cho một khu vực phân phối nhất định mà giới hạn thiết kế chuyển mạch được áp dụng để xác định kích thước dây dẫn (tức là đồng hồ đo hoặc đường kính). Nó thường là vòng lặp dài nhất trong cáp được quan tâm.

Table 5.4 Some Properties of Cable Conductors

Diameter (mm)	AWG No.	Mutual Capacitance (nF/km)	Type of Loading	Loop Resistance (Ω /km)	Attenuation at 1000 Hz (dB/km)
0.32	28	40	None	433	2.03
		50	None		2.27
0.40		40	None	277	1.62
		50	H66		1.42
0.405	26	50	H88	270	1.24
		40	None		1.61
		50	None	273	1.79
		40	H66		1.25
		50	H66	274	1.39
		40	H88		1.09
		50	H88	177	1.21
		40	None		1.30
0.50		50	H66	180	0.92
		50	H88		0.80
0.511	24	40	None	170	1.27
		50	None		1.42
		40	H66	173	0.79
		50	H66		0.88
		40	H88	174	0.69
		50	H88		0.77
0.60		40	None	123	1.08
		50	None		1.21
		40	H66	126	0.58
		50	H88		0.56
0.644	22	40	None	107	1.01
		50	None		1.12
		40	H66	110	0.50
		50	H66		0.56
		40	H88	111	0.44
		40	None		0.92
0.70		50	H66	90	0.48
		40	H88		0.37
0.80		40	None	69	0.81
		50	H66		0.38
		40	H88	73	0.29
		40	None		0.72
0.90	19	40	None	53	0.71
0.91		50	None		0.79
		40	H44	55	0.31
		50	H66		0.29
		50	H88	57	0.26

Source: ITT, *Outside Plant*, Telecommunication Planning Documents. (Courtesy of Alcatel.) (Ref. 4)

5. The *theoretical design* is the subscriber cable makeup consisting of the two finest (smallest in diameter) standard consecutive gauges necessary in the design loop to meet the switch design limit.

There are three steps or procedures that are carried out before proceeding with resistance design: (1) determination of the resistance design boundary, (2) determination of the design loop, and (3) selection of the cable gauge(s) to meet design objectives.

The resistance design boundary is applied in medium- and high-subscriber-density areas. LRD procedures are applied in areas of sparser density (e.g., rural areas).

Độ dài vòng lặp thiết kế dựa trên các yêu cầu dịch vụ dự báo và cục bộ. Độ dài vòng lặp dài nhất cuối cùng theo kế hoạch cho dự án đang được xem xét là vòng lặp thiết kế, thiết kế lý thuyết và lựa chọn (các) thước đo dựa trên nó.

Thiết kế lý thuyết được sử dụng để xác định cỡ dây hoặc tổ hợp các cỡ dây cho bất kỳ vòng dây nào. Nếu cần nhiều hơn một thước đo, Tham khảo. 6 nói rằng cách tiếp cận kinh tế nhất, bỏ qua nhà máy hiện có, là sử dụng hai đồng hồ đo tiêu chuẩn liên tiếp tốt nhất đáp ứng giới hạn thiết kế chuyển mạch cụ thể. Đồng hồ đo nhỏ hơn trong số hai đồng hồ đo thường được đặt hướng ra ngoài so với công tắc phục vụ vì nó thường có tiết diện cặp lớn hơn. Do chiều dài vòng lặp thiết kế đã được xác định nên điện trở trên mỗi kft (hoặc km) cho mỗi thước đo có thể được xác định từ Bảng 5.1, 5.2 và 5.4. Thiết kế lý thuyết bây giờ có thể được tính toán từ nghiệm của hai phương trình đồng thời.

Ví dụ sau đây được lấy từ Ref. 6. Giả sử chúng ta muốn thiết kế một vòng lặp 32 kft với điện trở vòng lặp tối đa là 1300 Ω . Nếu sử dụng cặp đồng 24 gauge, Bảng 5.1 cho thấy chúng ta đã vượt quá giới hạn 1300- Ω ; nếu chúng tôi sử dụng thước đo 22, chúng tôi sẽ ở dưới mức giới hạn ở một mức độ nào đó. Vì vậy, sự kết hợp nào của hai đồng hồ đo mắc nối tiếp sẽ cho chúng ta 1300 Ω ? Vòng lặp yêu cầu năm cuộn dây tải H66, mỗi cuộn dây có điện trở 9- Ω . Cần lưu ý rằng giá trị giới hạn 1300- Ω không bao gồm điện trở của tập hợp con điện thoại.

Gọi X là giá trị kilofeet của chiều dài của cặp 24 gauge và gọi Y là giá trị kilofeet của chiều dài của cặp 22 gauge. Bây giờ chúng ta có thể viết phương trình đầu tiên:

$$X + Y = 32 \text{ kft.}$$

Bảng 5.1 cho thấy điện trở của cặp dây 24 gauge và của cặp dây 22 gauge lần lượt là 51,9 Ω /kft và 32,4 Ω /kft. Bây giờ chúng ta có thể viết phương trình đồng thời thứ hai:

$$51.9X + 32.4Y + 5(9) = 1300 \Omega$$

$$X = 11.2 \text{ kft of 24-gauge cable}$$

$$Y = 32 - X = 20.8 \text{ kft of 22-gauge cable.}$$

(Xem Phụ lục B để biết cách giải phương trình đồng thời.)

Chúng tôi đã tuyên bố trước đó rằng nếu tuân theo các quy tắc thiết kế điện trở thì yêu cầu về tổn thất khách quan 8 dB của Bắc Mỹ sẽ được đáp ứng cho tất cả các vòng lặp. Tuy nhiên, để đảm bảo đúng như vậy, cần tuân thủ các quy tắc bổ sung sau:

- Tải cảm ứng tất cả các vòng dài hơn 18 kft.
- Giới hạn chiều dài tích lũy của tất cả các điểm nối cầu trên các vòng không tải ở mức 6 kft trở xuống.

Tài liệu tham khảo 6 khuyến nghị tải H88 trong đó chúng tôi biết khoảng cách giữa các cuộn dây tải là 6000 ft với dung sai khoảng cách là ± 120 ft. Bất cứ khi nào có thể, nên lấy độ lệch lớn hơn ± 120 ft ở cạnh ngắn để sau này có thể áp dụng hiệu chỉnh bằng quy trình xây dựng thông thường.

Phân tải đầu tiên ra khỏi công tắc phục vụ là 3000 ft đối với tải H66/H88. Khi đo chiều dài này, cần cân nhắc kỹ lưỡng về hệ thống dây điện chuyển đổi sao cho sự kết hợp tương đương với 3000 ft. Cần nhớ rằng khoảng cách của cuộn dây đầu tiên này là quan trọng nhất để đạt được tổn thất phản hồi chấp nhận được và phải được đặt càng gần vị trí được đề xuất càng tốt về mặt vật lý và kinh tế.

5.4.5.2 Thiết kế tuyến đường dài (LRD). Quy trình thiết kế tuyến đường dài sử dụng một số vùng tương ứng với điện trở của vòng lặp vượt quá 1300 Ω . Tất nhiên, mỗi vòng thuê bao phải có khả năng thực hiện chức năng báo hiệu giám sát và đáp ứng quy tắc suy giảm vòng lặp tối đa 8 dB (Bắc Mỹ). LRD cung cấp một sự kết hợp cụ thể của các thiết bị có mức tăng cố định (bộ lặp/bộ khuếch đại VF) để đáp ứng các tiêu chí giám sát và suy hao.

Trên hầu hết các vòng lặp dài, bộ mở rộng phạm vi có độ lợi được sử dụng tại bộ chuyên mạch. Bộ mở rộng phạm vi (bộ mở rộng vòng lặp) tăng -48 V tiêu chuẩn thêm 36–48 V và bộ khuếch đại cung cấp mức tăng 3–6 dB. Tải cảm ứng là H88. Bất kỳ sự kết hợp nào của thước đo cấp đều có thể được sử dụng trong khoảng từ 19 đến 26.

5.4.6 Hiện hành Quy tắc thiết kế đường vòng ở Bắc Mỹ

Có ba phương pháp thiết kế vòng lặp thuê bao trong danh mục này: RRD (thiết kế điện trở được sửa đổi), MLRD (thiết kế tuyến đường dài được sửa đổi) và CREG (bộ mở rộng phạm vi tập trung có tăng ích).

5.4.6.1 Thiết kế điện trở sửa đổi (RRD). RRD bao phủ vòng lặp thuê bao dài tới 24 kft. Độ dài vòng lặp được chia thành hai phạm vi: Từ 0 đến 18.000 ft, điện trở vòng lặp tối đa là 1300 Ω và từ 18.000 đến 24.000 ft, điện trở vòng lặp tối đa là 1500 Ω . Tải H88 được sử dụng trên các vòng dây dài hơn 18.000 ft. Có thể sử dụng hai tổ hợp cỡ dây được chọn từ ba cỡ dây sau: cỡ 22, 24, 26.

5.4.6.2 Thiết kế tuyến đường dài được sửa đổi (MLRD). Điện trở vòng lặp lên tới 1500 Ω được phục vụ theo quy trình RRD. Phạm vi vượt quá 1500 Ω được phục vụ bởi MLRD, CREG (xem bên dưới) hoặc DLC (sóng mang vòng lặp kỹ thuật số; xem Chương 6).

Theo MLRD, điện trở vòng lặp từ 1500 đến 2000 Ω được xếp vào loại RZ18 và yêu cầu mức tăng 3 dB. Phạm vi điện trở vòng lặp từ 2000 đến 2800 Ω được chỉ định RZ28 và các vòng lặp trong phạm vi này yêu cầu mức tăng 6 dB. Các công tắc mới có bộ mở rộng phạm vi với mức khuếch đại tự động chuyển đổi cài đặt mức khuếch đại của chúng để cung cấp mức tăng thực 3 hoặc 6 dB theo yêu cầu. Việc chuyển đổi tự động này loại bỏ nhu cầu duy trì và quản lý các vùng truyền dẫn. Từ quan điểm này, MLRD là một vùng mở rộng phạm vi duy nhất.

5.4.6.3 Tập trung với mở rộng và tăng phạm vi (CREG). Gói CREG được thiết kế để sử dụng với cặp đôi đồng có kích thước nhỏ hơn. Nó có thể thực hiện điều này bằng cách cung cấp độ lợi khuếch đại VF sau giai đoạn chuyển đổi nồng độ. Nó sử dụng tải H88 vượt quá 1500 Ω . Bất kỳ hai thước đo nào trong sự kết hợp của thước đo 22, 24 hoặc 26 đều có thể được sử dụng. Việc mở rộng phạm vi và khuếch đại chỉ áp dụng cho các vòng lặp nằm ngoài ranh giới 1500- Ω .

5.4.6.4 Nhà cung cấp dịch vụ vòng lặp kỹ thuật số (DLC). Trong số ba kỹ thuật thiết kế tuyến đường dài, nhà cung cấp dịch vụ vòng lặp kỹ thuật số là hấp dẫn nhất, đặc biệt đối với các cơ sở lớn hơn 28.000 ft. Nhiều hệ thống DLC này dựa trên kỹ thuật số T1 (được mô tả trong Chương 6) với các thiết bị đầu cuối được thiết kế đặc biệt. Một hệ thống T1 như vậy có thể phục vụ tới 40 vòng thuê bao trên một đường lặp lại bao gồm hai cặp dây, một cặp để truyền theo một hướng

và một để truyền theo hướng khác. Hệ thống như vậy thường được sử dụng trên các tuyến đường dài khi dự báo mật độ thuê bao tương đối cao trong giai đoạn lập kế hoạch⁷ và khi các tuyến trung chuyển như vậy cần mở rộng.

Một ưu điểm khác của DLC là nó có thể cải thiện khả năng phân bổ tổn thất truyền tải. Một hệ thống như vậy hiển thị mức suy hao truyền tải 2 dB ở tần số 1000 Hz giữa bộ chuyển mạch phục vụ và thiết bị đầu cuối từ xa bất kể độ dài của phần kỹ thuật số. Suy hao chèn thấp của phần kỹ thuật số của các hệ thống như vậy cho phép phân bổ tới 6 dB cho nhà máy phân phối vòng lặp thuê bao tương tự.

5.5 THIẾT KẾ TRUNG CẤP DÂY (NÓI NÓI) KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG

5.5.1 Giới thiệu

Các tổng đài trong một khu vực cục bộ chung thường được kết nối theo cấu trúc liên kết toàn lưới (xem Phần 1.3.7 để biết định nghĩa về *toàn lưới*). Về mặt lịch sử, tùy thuộc vào khoảng cách và một số yếu tố kinh tế khác, các đường trục này sử dụng đường truyền VF (cáp dây analog) qua cáp. Ở Bắc Mỹ, kiểu truyền tải này đang dần bị loại bỏ để chuyển sang kết nối kỹ thuật số. Tuy nhiên, truyền dẫn đôi dây analog vẫn còn tồn tại ở một số nơi trên thế giới, đặc biệt là bên ngoài Bắc Mỹ. Ở Vương quốc Anh, thuật ngữ *điểm nối* được sử dụng cho các đường trục phục vụ khu vực địa phương, dù là analog hay kỹ thuật số.

Đáng chú ý là có ít đường trục hơn số đường dây thuê bao mà chúng phục vụ. Điều này là do sự tập trung tại một chuyển mạch phục vụ cục bộ. Tỷ lệ đường trục trên đường dây thuê bao thay đổi từ 3 đến 25. Do có ít đường trục hơn nên có thể đầu tư nhiều hơn vào phần này của nhà máy. Tổn hao thường được giữ ở mức khoảng 2 dB và tổn thất phản hồi lớn hơn 24 dB do có trở kháng phù hợp tuyệt vời. Những tổn thất chèn vào đường trục thấp này có thể được thực hiện bằng một số phương tiện như sử dụng các cặp dây có đường kính lớn hơn, sử dụng bộ khuếch đại VF và tải cảm ứng.

5.5.2 Tải cảm ứng của các cặp dây (điểm nối)

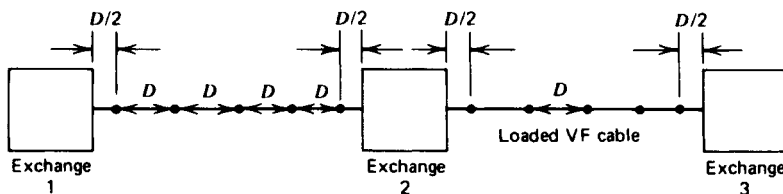
Cách tiếp cận để tải cảm ứng của các đường trục đôi dây cũng tương tự như tải các vòng lặp thuê bao. Khoảng cách (D) giữa các cuộn dây tải đều quan trọng. Khoảng cách (D) không được thay đổi nhiều hơn ± 2 so với khoảng cách được chỉ định.

Cuộn tải đầu tiên được đặt cách nhau $D/2$ so với khung chính của sàn trao đổi,⁸ trong đó D là khoảng cách xác định giữa các cuộn tải (xem Bảng 5.3). Lấy trường hợp tải H làm ví dụ. Khoảng cách giữa các điểm của cuộn dây tải là 6000 ft (1830 m), nhưng cuộn dây tải đầu tiên được đặt ở $D/2$ hoặc 3000 ft (915 m) tính từ tổng đài. Sau đó, nếu trao đổi bị bỏ qua bởi một số cặp thì sẽ tồn tại phần dây tải. Khái niệm này được minh họa trong Hình 5.5.

Bây giờ hãy xem xét ví dụ này. Cáp trung kế VF gồm 500 đôi đã được tải kéo dài khắp thị trấn. Một trung tâm chuyển mạch mới sẽ được lắp đặt dọc theo tuyến đường với 50 cặp sẽ được thả xuống và 50 cặp sẽ được lắp vào. Nên thiết lập công tắc mới ở giữa các điểm tải. Tại công tắc, 450 mạch sẽ đi vòng qua văn phòng (công tắc). Sử dụng kỹ thuật $D/2$ này, các mạch này không cần điều hòa; chúng là các phần dây tải (tức là $D/2 + D/2 = 1D$, phần dây tải). Trong khi đó, 50 mạch đi vào từ mỗi hướng sẽ bị chấm dứt trong

⁷ *Planning period* refers to telecommunication planning. Here we mean advanced planning for growth. Planning periods may be 5, 10, or 15 years in advance of an installation date.

⁸ *Main frame*. This is a facility, often a frame at a switching center, where all circuits terminate and where they may be cross-connected. In other words, this is a location where we can get physical or virtual access to a circuit and where we may reconfigure assets. Main frames in local serving switches often are extremely large, where 10,000 or more subscriber lines terminate.



Hình 5.5 Tải các đường trực VF (điểm nối).

chuyển mạch và cần điều hòa để mỗi phần trông giống như một phần đầy tải về mặt điện. Tuy nhiên, khoảng cách vật lý từ công tắc ra đến điểm tải đầu tiên là $D/2$ hoặc trong trường hợp tải H là 3000 ft hoặc 915 m. Để làm cho khoảng cách cuộn dây tải về mặt điện tương đương với 6000 ft hoặc 1830 m, sử dụng đường dây xây dựng (LBO). LBO được mô tả ở Mục 5.5.2.1.

Giả sử rằng vị trí của một trung tâm chuyển mạch mới không phải ở giữa đường mà ở một khoảng cách nhỏ khác. Đối với đoạn có khoảng cách ngắn hơn, LBO được sử dụng. Mặt khác, chạy dài hơn, thường một cuộn dây bán tải được lắp đặt tại trung tâm chuyển mạch và LBO được thêm vào để giảm khoảng cách điện còn lại.

5.5.2.1 Xây dựng đường dây (LBO). Trong nhiều trường hợp, cuộn dây tải đầu tiên (và cuối cùng) không thể được đặt ở khoảng cách $D/2$ tính từ công tắc hoặc khoảng cách giữa các cuộn dây tải không thể D trọng phạm vi dung sai cho phép. Các lý do khiến đội lắp đặt không thể đáp ứng các yêu cầu về địa điểm rất đa dạng. Các tòa nhà có thể bị cản trở; quyền ưu tiên cần phải đi đường vòng; tồn tại các điều kiện nổi đất khó khăn; v.v. Trong những trường hợp này, chúng tôi lắp đặt cuộn tải ở khoảng cách nhỏ hơn $D/2$ và sử dụng LBO (xây dựng đường truyền).

Mạng *Xây dựng đường dây* được sử dụng để tăng chiều dài điện của đoạn cáp đôi. Các mạng này có độ phức tạp từ một tụ điện đơn giản mô phỏng điện dung của chiều dài cáp bị thiếu cho đến các phân cấp nhân tạo. Độ phức tạp của mạng tăng lên khi dải tần mà mạng phải hoạt động tăng lên. Không có phương tiện đơn giản nào có thể so sánh được để rút ngắn chiều dài điện của đoạn cáp. LBO cũng có thể được sử dụng để phối hợp trở kháng.

5.5.3 Cân nhắc thiết kế đường trực cục bộ (điểm nối)

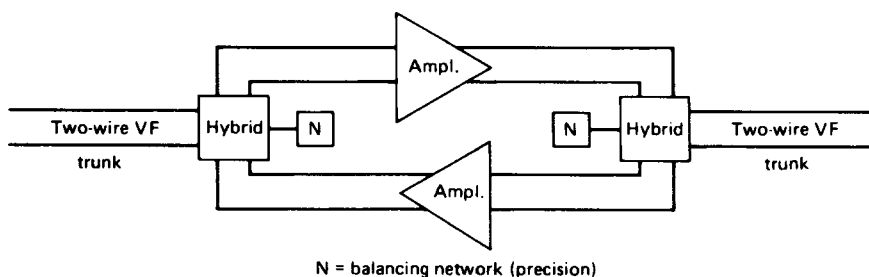
Những cân nhắc cơ bản trong thiết kế các đường trực cục bộ (điểm nối) là mất mát, ổn định, tín hiệu, nhiễu và chi phí. Mỗi cái đều có liên quan với nhau nên sự thay đổi giá trị của cái này có thể ảnh hưởng đến cái khác. Điều này buộc phải lặp lại đáng kể trong quá trình thiết kế và những thiết kế như vậy thường là một sự thỏa hiệp.

Một mục tiêu chính là tối ưu hóa tổn thất hoàn trả trên các cơ sở trung kế. Đây hóa ra là một nhiệm vụ dễ quản lý hơn nhiệm vụ cần thiết trong nhà máy phân phối thuê bao. Ở Bắc Mỹ, trở kháng đặc tính của đường dây cục bộ trong hầu hết các trường hợp là $900\ \Omega$ nối tiếp với tụ điện $2,16\text{-}\mu\text{F}$ để phù hợp với trở kháng của tổng đài cục bộ (cuối văn phòng). Cần chỉ ra rằng một số đường trực song song và song song kết nối với các bộ chuyển mạch song song 600- Ω .

5.6 BỘ LẬP VF (Bộ khuếch đại)

Bộ lặp tần số giọng nói (VF)⁹ (bộ khuếch đại) trong thu âm ngữ điện thoại ngụ ý việc sử dụng *bộ khuếch đại định hướng* trên đường trực VF. Với một lần tiếp cận trên đường trực hai dây, hai

9VF hoặc tần số giọng nói đề cập đến kênh giọng nói tương tự 4 kHz danh nghĩa được xác định ở đầu chương này.



Hình 5.6 Sơ đồ khối đơn giản của bộ lặp VF.

bộ khuếch đại được sử dụng trên mỗi cặp được kết nối bằng một bộ lai ở đầu vào và một bộ lai ở đầu ra. Sơ đồ khối đơn giản hóa được thể hiện trong hình 5.6.

Độ lợi của bộ lặp VF có thể lên tới 20 dB hoặc 25 dB và ban đầu chúng được sử dụng ở khoảng cách 50 dặm trên cáp tải 19 thước trong nhà máy (thu phí) đường dài. Ngày nay, chúng hiếm khi được tìm thấy trên các mạch đường dài, nhưng chúng có ứng dụng trên các mạch trung kế cục bộ nơi yêu cầu khuếch đại ít hơn đáng kể. Các đường trục sử dụng bộ lặp VF có mức tăng của bộ lặp được điều chỉnh theo mức suy hao tương đương của mạch trừ đi mức suy hao 4 dB để cung cấp biên độ hát cần thiết. Trong thực tế, một bộ lặp được lắp đặt ở mỗi đầu của mạch đường trục để đơn giản hóa việc bảo trì và cấp điện. Mức tăng có thể lên tới 6–8 dB.

Một bộ lặp khác thường được sử dụng trên đường trục hai dây là bộ lặp trở kháng âm. Bộ lặp này có thể cung cấp mức tăng cao tới 12 dB, nhưng 7 hoặc 8 dB phổ biến hơn trong thực tế. Bộ lặp trở kháng âm yêu cầu LBO ở mỗi công và là bộ lặp thực sự, hai chiều, hai dây. Hoạt động lặp lại dựa trên phản hồi tái tạo của hai bộ khuếch đại. Ưu điểm của bộ lặp trở kháng âm là chúng trong suốt đối với tín hiệu dc. Mặt khác, các bộ lặp VF yêu cầu bố trí tổng hợp để truyền tín hiệu dc. Điều này bao gồm một đường rẽ nhánh của máy biến áp (Tham khảo 7).

BÀI TẬP ÔN LẠI

1. Xác định kênh thoại bằng cách sử dụng dải tần số mà nó chiếm giữ từ phối cảnh CCITT. Băng thông của nó là gì?
2. Độ nhảy của điện thoại đạt mức cao nhất (tức là ở tần số nào) theo quan điểm của Bắc Mỹ, từ quan điểm của CCITT?
3. Bộ chuyển mạch phục vụ cục bộ cung cấp nguồn điện năng pin cho vòng lặp thuê bao. Điện áp danh định của pin này là gì? Kể tên ít nhất ba chức năng mà nguồn emf này cung cấp.
4. Vòng lặp thuê bao được thiết kế dựa trên hai điều kiện giới hạn (suy giảm). Họ là gì?
5. Mục tiêu tổn thất tối đa ở Bắc Mỹ đối với đường dây thuê bao là gì?
6. Điều gì xảy ra khi chúng tôi vượt quá giới hạn “báo hiệu” trên vòng lặp thuê bao?
7. Cuộn dây tải có tác dụng gì đối với vòng thuê bao hoặc đường trục VF kim loại?
8. Sử dụng thiết kế kháng lực hoặc thiết kế kháng lực sửa đổi, mối quan tâm duy nhất của chúng tôi là sức kháng cự. Còn sự mất mát thì sao?

9. What is the *switch design limit* of RD, of RRD?
10. Where will we apply *long route design* (LRD)?
11. Define a *range extender*.
12. With RRD, on loops greater than $1500\ \Omega$, what expedients do we have using standardized design rules?
13. What kind of inductive loading is used with RRD?
14. Beyond what limit on a subscriber loop is it advisable to employ DLC?
15. For VF trunks, if D is the distance between load coils, why is the first load coil placed at $D/2$ from the exchange?
16. Define a *main frame*.
17. What does *line build-out* do?
18. What are the two types of VF repeaters that may be used on VF trunks or subscriber loops? What are practical gain values used on these amplifiers?

REFERENCES

1. *The IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronics Terms*, 6th ed., IEEE Std-100-1996, IEEE, New York, 1996.
2. *Transmission Systems for Communications*, 5th ed., Bell Telephone Laboratories, Holmdel, NJ, 1982.
3. W. F. Tuffnell, *500-Type Telephone Sets*, Bell Labs Record, Bell Telephone Laboratories, Holmdel, NJ, September 1951.
4. *Outside Plant*, Telecommunication Planning Documents, ITT Laboratories Spain, Madrid, 1973.
5. *BOC Notes on the LEC Networks—1994*, Bellcore, Livingston, NJ, 1994.
6. *Telecommunication Transmission Engineering*, 2nd ed., Vols. 1–3, American Telephone and Telegraph Co., New York, 1977.
7. R. L. Freeman, *Telecommunication Transmission Handbook*, 4th ed., Wiley, New York, 1998.

MẠNG KỸ THUẬT SỐ

6.1 GIỚI THIỆU VỀ TRUYỀN KỸ THUẬT SỐ

Khái niệm truyền dẫn kỹ thuật số hoàn toàn khác so với khái niệm tương tự. Với tín hiệu tương tự, có *tính liên tục*—ngược lại với tín hiệu số, liên quan đến các trạng thái *rời rạc*. Nội dung thông tin của tín hiệu tương tự được truyền tải bằng giá trị hoặc cường độ của một số đặc tính của tín hiệu như biên độ, tần số hoặc pha của điện áp, biên độ hoặc thời gian của xung, vị trí góc của trục hoặc áp suất của chất lỏng. Để trích xuất thông tin, cần phải so sánh giá trị hoặc cường độ của tín hiệu với tiêu chuẩn. Nội dung thông tin của tín hiệu số liên quan đến các trạng thái riêng biệt của tín hiệu, chẳng hạn như sự hiện diện hay vắng mặt của điện áp, một tiếp điểm ở vị trí mở hoặc đóng, điện áp là dương hoặc âm, hoặc đèn bật hoặc tắt. Tín hiệu được tạo ý nghĩa bằng cách gán các giá trị số hoặc thông tin khác cho các tổ hợp khác nhau có thể có của các trạng thái rời rạc của tín hiệu (Tham khảo 1).

Các ví dụ về tín hiệu số nêu trên đều là tín hiệu nhị phân. Tất nhiên, với tín hiệu nhị phân (một bit), tín hiệu chỉ có thể đảm nhận một trong hai trạng thái. Điều này rất quan trọng vì nhiều lý do. Tất nhiên, trước tiên, với hệ nhị phân, chúng ta có thể sử dụng cơ số 2 và áp dụng số học nhị phân, nếu cần. Lý do chính đáng khác là chúng ta có thể sử dụng mạch quyết định trong đó chỉ có hai điều kiện có thể xảy ra. Chúng ta sẽ gọi những điều kiện đó là 1 và 0.

Chìa khóa cho ưu điểm chính của truyền dẫn kỹ thuật số là việc sử dụng các mạch quyết định đơn giản như vậy. Chúng tôi gọi chúng là máy tái sinh. Một tín hiệu số bị hỏng đi vào một bên và một tín hiệu số sóng vuông tốt, sạch, gần như hoàn hảo đi ra phía bên kia. Nhiễu tích lũy trên tín hiệu bị hỏng dừng lại ở bộ tái tạo. Đây là nhược điểm chính của truyền dẫn analog: nhiễu tích tụ. Không như vậy với truyền dẫn kỹ thuật số.

Hãy liệt kê một số ưu điểm khác của truyền kỹ thuật số nhị phân. Nó tương thích với các mạch tích hợp (IC) như LSI, VLSI và VHSIC. PC là kỹ thuật số. Tín hiệu số có khả năng chịu nhiễu tốt hơn so với tín hiệu tương tự. Nó vẫn dễ hiểu trong điều kiện hiệu suất lỗi rất kém, với tỷ lệ lỗi bit thường thấp tới 1×10^{-2} đối với hoạt động bằng giọng nói.

PSTN trong thế giới công nghiệp hóa là 100% kỹ thuật số. Hầu hết các nền kinh tế đang phát triển trên thế giới cũng hoàn toàn dựa trên kỹ thuật số. Tuy nhiên, có một số phân đoạn vẫn còn tương tự.

Mạng kỹ thuật số dựa trên điều chế mã xung (PCM). Thiết kế chung của hệ thống PCM được Reeve phát minh vào năm 1937, một kỹ sư ITT của Phòng thí nghiệm Điện thoại Tiêu chuẩn (STL), khi đến thăm một công ty con ITT của Pháp. Nó đã không trở thành hiện thực cho đến khi Shockley (Phòng thí nghiệm Điện thoại Bell) phát minh ra bóng bán dẫn. Các thử nghiệm thực tế về hệ thống PCM đã được chứng minh ngay từ năm 1952 ở Bắc Mỹ.

PCM là một dạng ghép kênh phân chia theo thời gian. Nó đã cách mạng hóa viễn thông. Ngày càng đĩa compact (CD) có độ phân giải siêu cao của chúng tôi cũng dựa trên PCM.

6.1.1 Hai tiêu chuẩn PCM khác nhau

Khi chúng ta tiến hành chương này, chúng ta phải nhớ rằng có hai tiêu chuẩn PCM khác nhau. Một mặt, có một tiêu chuẩn Bắc Mỹ mà một số người gọi là T1 và chúng tôi thích thuật ngữ phân cấp DS1 PCM hơn. Tiêu chuẩn khác là E1 thứ bậc mà đôi khi chúng tôi gọi là hệ thống “Châu Âu”. Trước khoảng năm 1988, E1 được gọi là CEPT30+2, trong đó CEPT là viết tắt của Conference European Post and Telegraph (từ tiếng Pháp). Nhật Bản có một hệ thống lại. Chúng ta không cần phải đi xa khỏi Hoa Kỳ để bắt gặp hệ thống phân cấp E1, ngay phía nam Rio Grande (Mexico).

6.2 CƠ SỞ ĐIỀU CHỈNH MÃ XUNG

Hãy xem cách chúng ta có thể phát triển tín hiệu PCM tương đương từ tín hiệu tương tự, được điện hình hóa bằng giọng nói của con người. Mô hình hệ thống tương tự của chúng tôi sẽ là một âm đơn giản, chẳng hạn như 1200 Hz, mà chúng tôi biểu thị bằng sóng hình sin.

Có ba bước trong quá trình phát triển tín hiệu PCM từ mô hình tương tự đó:

1. Lấy mẫu 2.
- Lượng tử hóa 3.
- Mã hóa

6.2.1 Lấy mẫu

Nền tảng của việc giải thích cách thức hoạt động của PCM là định lý lấy mẫu Nyquist (Tham khảo 1), trong đó nêu rõ:

Nếu tín hiệu giới hạn băng tần được lấy mẫu theo các khoảng thời gian đều đặn và ở tốc độ bằng hoặc cao hơn hai lần tần số tín hiệu đáng kể cao nhất thì mẫu chứa tất cả thông tin của tín hiệu gốc. Tín hiệu ban đầu sau đó có thể được phục hồi bằng cách sử dụng bộ lọc thông thấp.

Hãy xem xét một số ví dụ về định lý lấy mẫu Nyquist mà từ đó chúng ta rút ra được tốc độ lấy mẫu.

1. Kênh thoại 4 kHz danh nghĩa: tốc độ lấy mẫu là 8000 lần mỗi giây (tức là 2×4000).
2. Kênh chương trình 15 kHz:¹ Tốc độ lấy mẫu là 30.000 lần mỗi giây (tức là $2 \times 15,000$).

¹Akênh chương trình là kênh truyền thông truyền tải các tài liệu phát thanh như âm nhạc, bình luận. Đây là một cơ sở được PSTN cung cấp cho các đài phát thanh và truyền hình.

3. Kênh sản phẩm radar analog rộng 56 kHz: Tốc độ lấy mẫu là 112.000 lần mỗi giây (tức là $2 \times 56,000$).

Tất nhiên, mọi quan tâm của chúng tôi ở đây là kênh thoại 4 kHz danh nghĩa được lấy mẫu 8000 lần mỗi giây. Bằng cách chia đơn giản, một mẫu được lấy cứ sau 125 μ giây hoặc 1 giây/8000.

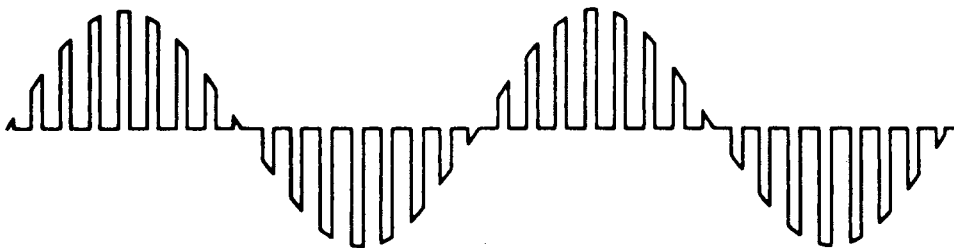
6.2.1.1 Sóng điều chế biên độ xung (PAM). Với một số ngoại lệ, hệ thống PCM thực tế liên quan đến ghép kênh phân chia theo thời gian. Lấy mẫu trong những trường hợp này không chỉ liên quan đến một kênh thoại mà là nhiều kênh. Trong thực tế, một hệ thống (T1) lấy mẫu 24 kênh thoại theo thứ tự và hệ thống khác (E1) lấy mẫu 30 kênh thoại. Kết quả của việc lấy mẫu nhiều lần là sóng điều chế biên độ xung (PAM). Sóng PAM đơn giản hóa được thể hiện trong Hình 6.1. Trong trường hợp này, nó là một hình sin đơn (sóng hình sin). Một sơ đồ đơn giản hóa quá trình xử lý liên quan để tạo ra sóng PAM ghép kênh được hiển thị trong Hình 6.2. Để đơn giản, chỉ có ba kênh thoại được lấy mẫu tuần tự.

Việc lấy mẫu được thực hiện bằng *cổng*, đúng như ý nghĩa của thuật ngữ này: Một “cổng” được mở trong một khoảng thời gian rất ngắn, vừa đủ thời gian để lấy mẫu điện áp. Với hệ thống DS1 (T1) Bắc Mỹ, 24 kênh thoại được lấy mẫu tuần tự và được xen kẽ để tạo thành sóng ghép kênh PAM. Cổng mở khoảng 5,2 μ giây (125/24) cho mỗi kênh thoại. Chuỗi đầy đủ gồm 24 kênh được lấy mẫu liên tiếp từ kênh 1 đến kênh 24 trong khoảng thời gian 125- μ giây. Chúng tôi gọi khoảng thời gian 125- μ giây này là một *khung* và bên trong khung, tất cả 24 kênh đều được lấy mẫu liên tiếp chỉ một lần.

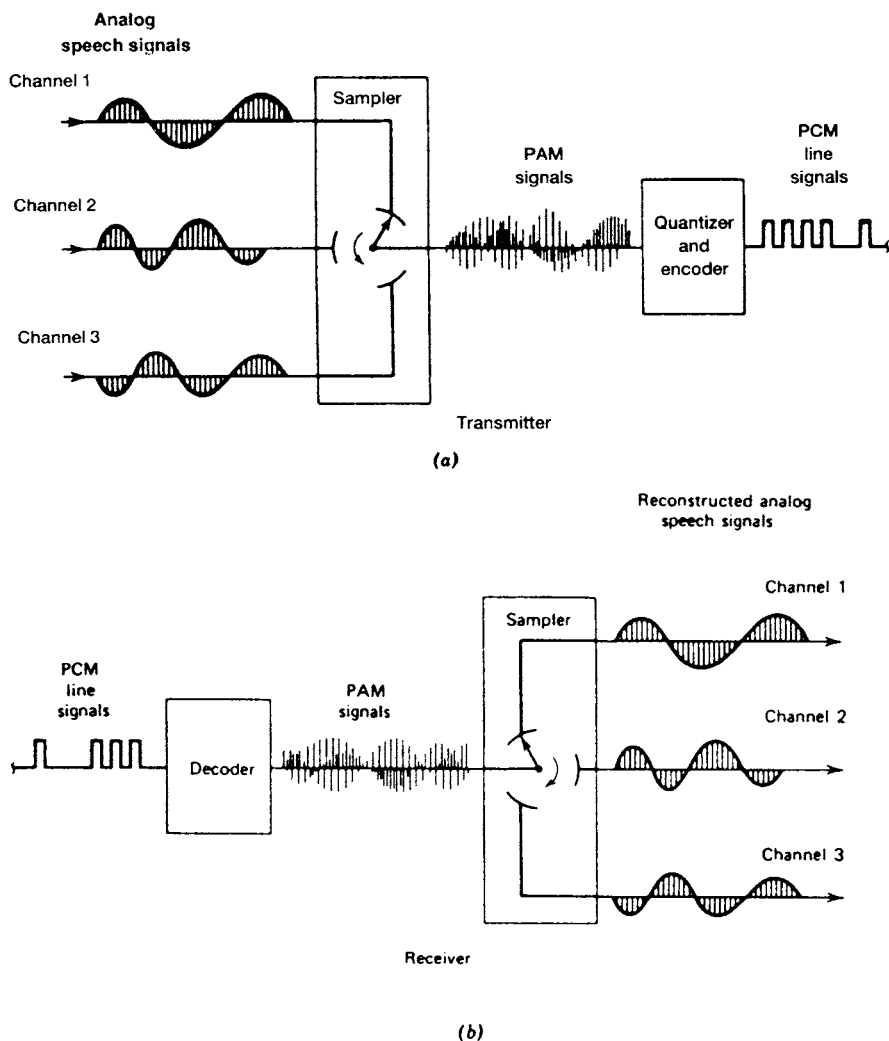
Một hệ thống khác được sử dụng rộng rãi bên ngoài Hoa Kỳ và Canada là E1, là hệ thống 30 kênh thoại cộng thêm hai kênh dịch vụ bổ sung, nâng tổng số lên 32 kênh. Theo định nghĩa, hệ thống này phải lấy mẫu 8000 lần mỗi giây vì nó cũng được tối ưu hóa cho hoạt động bằng giọng nói; do đó thời gian khung hình của nó là 125 μ giây. Để chứa 32 kênh, cổng mở 125/32 μ giây hoặc 3,906 μ giây.

6.2.2 Lượng tử hóa

Hệ thống PCM chỉ đơn giản truyền đến đầu xa giá trị của mẫu điện áp tại một thời điểm nhất định. Mục tiêu của chúng tôi là gán một chuỗi nhị phân cho từng mẫu điện áp đó. Để tranh luận, chúng tôi sẽ chứa sự lệch tối đa của sóng PAM trong phạm vi +1 V đến -1 V. Trong dạng sóng PAM có thể có vô số giá trị điện áp khác nhau trong khoảng +1 V và -1 V. Ví dụ: một giá trị có thể là -0.3875631 V. Để gán một chuỗi nhị phân cho mỗi giá trị điện áp, chúng ta phải xây dựng một mã có độ dài vô hạn. Vì vậy, chúng ta phải giới hạn số lượng giá trị điện áp trong khoảng +1 V và -1 V và các giá trị này phải rời rạc. Ví dụ: chúng ta có thể đặt 20 giá trị riêng biệt trong khoảng +1 V và -1 V, với mỗi giá trị có mức tăng riêng biệt 0,1-V.



Hình 6.1 Sóng PAM là kết quả của việc lấy mẫu một hình sin.



Hình 6.2 Sự tương tự đơn giản về sự hình thành sóng PAM. (Được phép của Bộ giải điều chế GTE Lenkurt, San Carlos, CA.)

Vì chúng tôi đang làm việc trong miền nhị phân nên chúng tôi chọn tổng số giá trị rời rạc làm bội số nhị phân (tức là 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, v.v.). Điều này tạo điều kiện cho mã hóa nhị phân. Ví dụ: nếu có bốn giá trị thì chúng sẽ như sau: 00, 01, 10, 11. Đây là mã 2 bit. Mã 3 bit sẽ mang lại tám số nhị phân khác nhau. Sau đó, chúng tôi nhận thấy rằng tổng số các tổ hợp nhị phân khác nhau có thể có cho một mã n ký hiệu nhị phân (bit) là 2^n . Do đó, mã 7 bit sẽ có 128 kết hợp nhị phân khác nhau (tức là $2^7 = 128$).

Đối với quá trình lượng tử hóa, chúng tôi muốn đưa ra cho bộ mã hóa một giá trị điện áp riêng biệt. Giả sử các bước lượng tử hóa của chúng tôi có mức tăng 0,1-V và số đo điện áp của chúng tôi đối với một mẫu là 0,37 V. Giá trị đó sẽ phải được làm tròn thành 0,4 V, giá trị rời rạc gần nhất. Lưu ý ở đây có sai số 0,03-V, chênh lệch giữa 0,37 V và 0,40 V.

Hình 6.3 cho thấy một chu kỳ của sóng PAM xuất hiện trong Hình 6.1, trong đó chúng tôi sử dụng mã 4 bit. Trong hình, mã 4 bit được sử dụng cho phép 16 khả năng hoặc mức mã nhị phân khác nhau giữa +1 V và -1 V. Do đó, chúng ta có thể chỉ định 8 khả năng

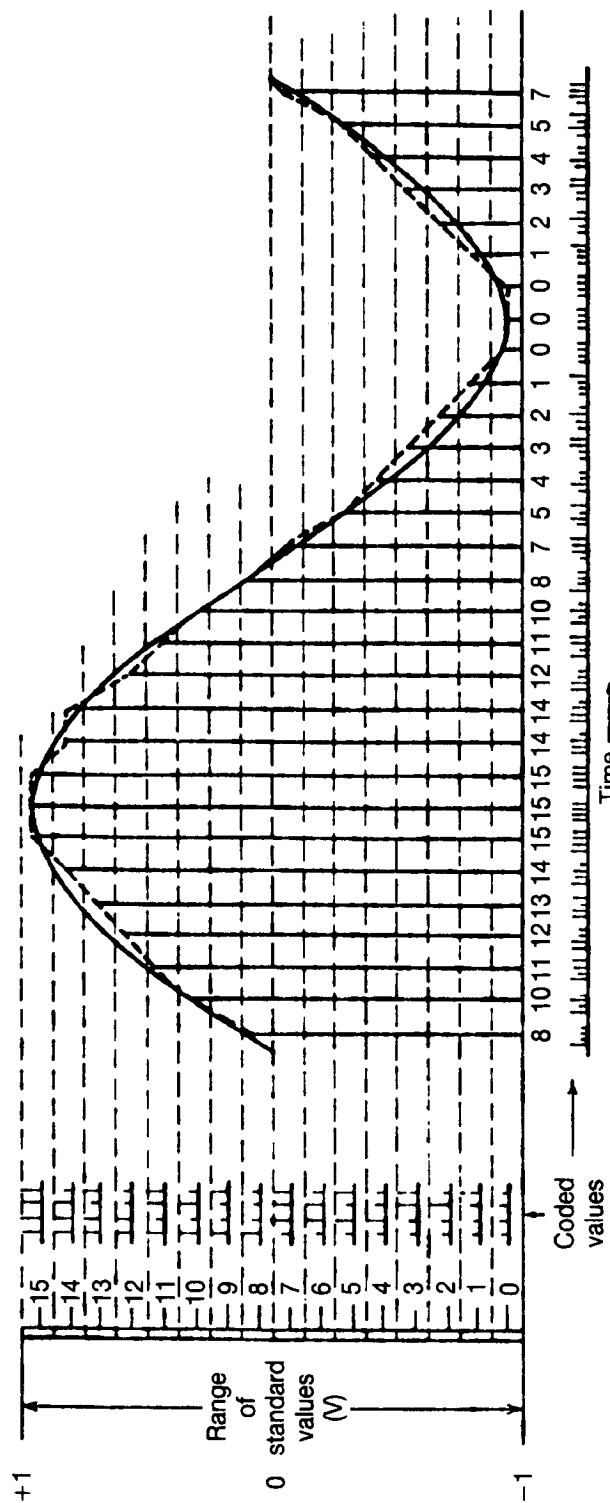


Figure 6.3 Quantization and resulting coding using 16 quantizing steps.

above the origin and eight possibilities below the origin. These 16 quantum steps are coded as follows:

Step Number	Code	Step Number	Code
0	0000	8	1000
1	0001	9	1001
2	0010	10	1010
3	0011	11	1011
4	0100	12	1100
5	0101	13	1101
6	0110	14	1110
7	0111	15	1111

Examining Figure 6.3 shows that step 12 is used twice. Neither time it is used is it the true value of the impinging sinusoid voltage. It is a rounded-off value. These rounded-off values are shown with the dashed lines in Figure 6.3, which follows the general outline of the sinusoid. The horizontal dashed lines show the point where the quantum changes to the next higher or lower level if the sinusoid curve is above or below that value. Take step 14 in the curve, for example. The curve, dropping from its maximum, is given two values of 14 consecutively. For the first, the curve resides above 14, and for the second, below. That error, in the case of 14, from the quantum value to the true value is called *quantizing distortion*. This distortion is a major source of imperfection in PCM systems.

Let's set this discussion aside for a moment and consider a historical analogy. One of my daughters was having trouble with short division in school. Of course, her Dad was there to help. Divide 4 into 13. The answer is 3 with a remainder. Divide 5 into 22 and the answer is 4 with a remainder. Of course, she would tell what the remainders were. But for you, the reader, I say let's just throw away the remainders. That which we throw away is the error between the quantized value and the real value. That which we throw away gives rise to quantization distortion.

In Figure 6.3, maintaining the $-1, 0, +1$ V relationship, let us double the number of quantum steps from 16 to 32. What improvement would we achieve in quantization distortion? First determine the step increment in millivolts in each case. In the first case the total range of 2000 mV would be divided into 16 steps, or 125 mV/step. The second case would have $2000/32$ or 62.5 mV/step. For the 16-step case, the worst quantizing error (distortion) would occur when an input to be quantized was at the half-step level or, in this case, $125/2$ or 62.5 mV above or below the nearest quantizing step. For the 32-step case, the worst quantizing error (distortion) would again be at the half-step level, or $62.5/2$ or 31.25 mV. Thus the improvement in decibels for doubling the number of quantizing steps is

$$20 \log \frac{62.5}{31.25} = 20 \log 2 \text{ or } 6 \text{ dB (approximately).}$$

This is valid for linear quantization only. Thus increasing the number of quantizing steps for a fixed range of input values reduces quantizing distortion accordingly.

Voice transmission presents a problem. It has a wide dynamic range, on the order of 50 dB. That is the level range from the loudest syllable of the loudest talker to lowest-level syllable of the quietest talker. Using linear quantization, we find it would require 2048 discrete steps to provide any fidelity at all. Since 2048 is 2^{11} , this means we would need an 11-bit code. Such a code sampled 8000 times per second leads to 88,000-bps

kênh thoại tương đương và băng thông 88 kHz, giả sử 1 bit trên mỗi Hz. Các nhà thiết kế cảm thấy đây là tốc độ bit/băng thông quá lớn.

Họ chuyển sang sử dụng một kỹ thuật nén tương tự cũ. *Nén* bắt nguồn từ hai từ: nén và mở rộng. Quá trình nén diễn ra ở phía phát của mạch, trong khi sự giãn nở xảy ra ở phía thu. Việc nén làm giảm dải động mà ít mất đi độ trung thực và việc mở rộng sẽ đưa tín hiệu về trạng thái bình thường. Điều này được thực hiện bằng cách ưu tiên lời nói ở cấp độ thấp hơn lời nói ở cấp độ cao hơn. Nói cách khác, nhiều đoạn mã được gán cho các cụm giọng nói ở mức thấp hơn so với ở mức cao hơn, tăng dần khi mức giảm. Điều này được thể hiện bằng đồ họa trong Hình 6.4, trong đó tám chuỗi mã hóa được gán cho mỗi nhóm cấp độ. Phạm vi nhỏ nhất chỉ tăng 0,0666 V tính từ điểm gốc (được gán ở mức 0-V). Cái lớn nhất có điện áp trên 0,5 V và nó chỉ được gán 8 chuỗi mã hóa.

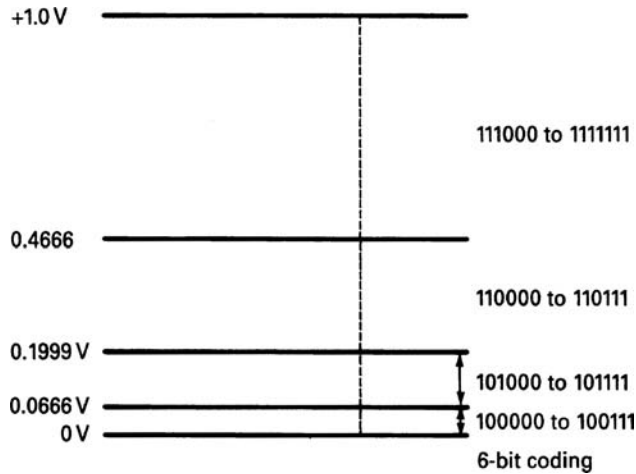
6.2.3 Mã hóa

Các hệ thống PCM cũ hơn sử dụng mã 7 bit và các hệ thống hiện đại sử dụng mã 8 bit với hiệu suất biến dạng lượng tử hóa được cải thiện. Việc nén và mã hóa được thực hiện đồng thời. Các hàm nén và hàm mở rộng sau này đều có dạng logarit. Đường cong giả logarit được tạo thành từ các đoạn tuyến tính mang lại độ chi tiết tốt hơn cho các tín hiệu cấp thấp và ít chi tiết hơn cho các tín hiệu cấp cao hơn. Đường cong logarit tuân theo một trong hai định luật, định luật A và định luật μ (phát âm là định luật mu). Đường cong của định luật A có thể được vẽ từ công thức

$$F_A(x) = \left(\frac{A|x|}{1 + \ln(A)} \right), \quad 0 \leq |x| \leq \frac{1}{A},$$

$$F_A(x) = \left(\frac{1 + \ln |Ax|}{1 + \ln(A)} \right), \quad \frac{1}{A} \leq |x| \leq 1,$$

trong đó $A = 87.6$. (Lưu ý: Ký hiệu $\ln$ biểu thị logarit cơ số tự nhiên gọi là e . Giá trị của nó là 2,7182818340.) Định luật A được sử dụng với hệ E1. Đường cong cho



Hình 6.4 Biểu diễn nén bằng đồ họa đơn giản. Mã hóa sáu bit, tám chuỗi sáu bit trên mỗi phân đoạn.

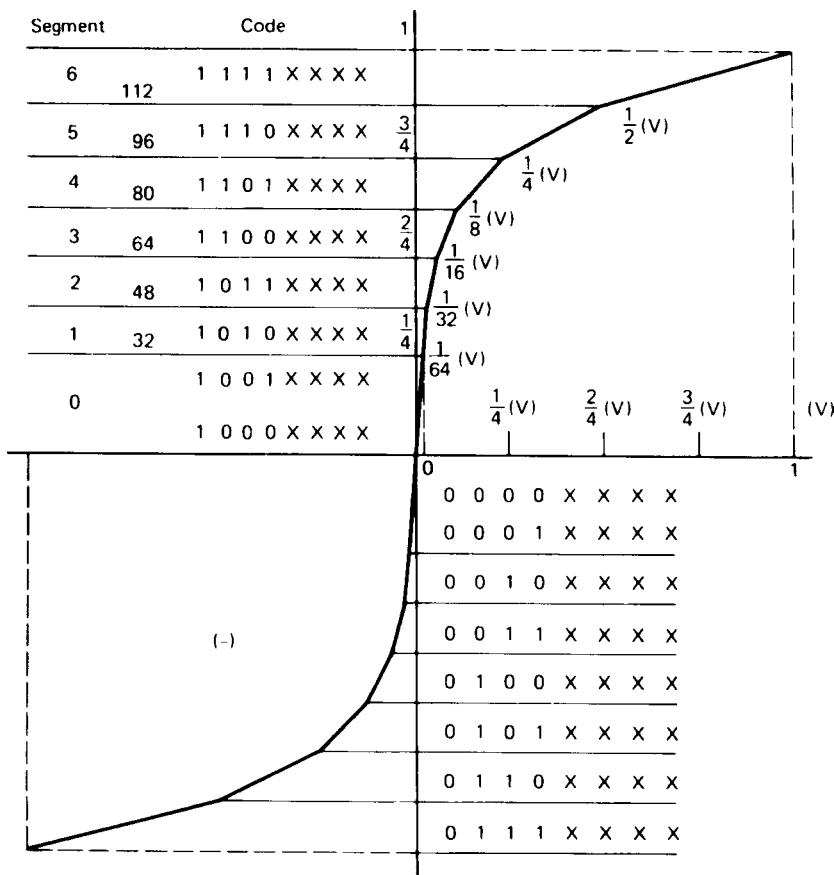
μ -luật được vẽ từ công thức

$$F_{\mu}(x) = \frac{\ln(1 + \mu|x|)}{\ln(1 + \mu)},$$

trong đó x là biên độ đầu vào tín hiệu và $\mu = 100$ đối với hệ thống T1 Bắc Mỹ ban đầu (hiện đã lỗi thời) và 255 đối với các hệ thống Bắc Mỹ (DS1) sau này và hệ thống 24 kênh CCITT (CCITT Rec. G.733) (xem Tham khảo 3).

Biểu thức phổ biến được sử dụng để xử lý “chất lượng” của tín hiệu PCM là tỷ lệ *tín hiệu trên độ méo* (S/D, tính bằng dB). Các tham số A và μ , đối với các luật bù tương ứng, xác định phạm vi trong đó tỷ lệ tín hiệu trên độ méo tương đối không đổi, khoảng 26 dB. Đối với A companding theo luật, $S/D = 37.5$ dB có thể được mong đợi ($A = 87.6$). Và đối với việc điều chỉnh μ luật, chúng ta có thể mong đợi $S/D = 37$ dB ($\mu = 255$) (Tham khảo 4).

Bây giờ hãy chuyển sang Hình 6.5, minh họa đường cong nén và mã hóa kết quả cho hệ thống E1 Châu Âu. Lưu ý rằng đường cong bao gồm các đoạn tuyến tính, bảy đoạn ở trên và bảy đoạn ở dưới gốc. Đoạn ngay phía trên và đoạn ngay dưới gốc tọa độ bao gồm hai phần tử tuyến tính. Đếm các phần tử thẳng hàng theo góc tọa độ thì có 16 đoạn. Mỗi đoạn có 16 từ mã PCM 8 bit được gán. Đây là các từ mã xác định mức điện áp của mẫu tại một thời điểm nào đó. Mỗi từ mã, thường được gọi là “từ” PCM, bao gồm 8 bit. Bit đầu tiên (có ý nghĩa nhất



Hình 6.5 Phép tính gần đúng 13 đoạn của đường cong định luật A được sử dụng với E1 PCM equipment.

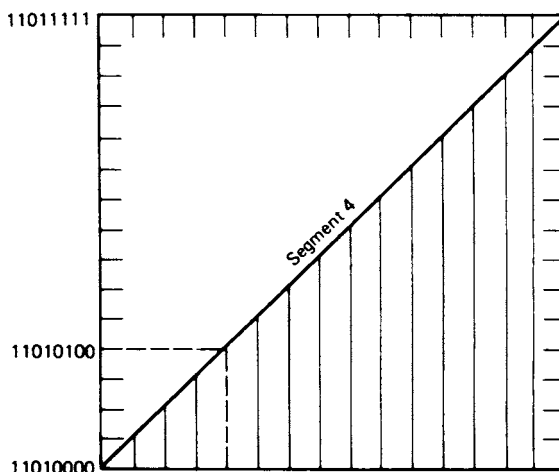
bit) báo cho bộ thu ở đầu xa biết mẫu là điện áp dương hay âm. Quan sát rằng tất cả các từ PCM phía trên gốc bắt đầu bằng số nhị phân 1 và các từ bên dưới gốc bắt đầu bằng số nhị phân 0. 3 bit tiếp theo trong chuỗi xác định phân đoạn. Có tám đoạn (hoặc các đoạn tương đương thẳng hàng) phía trên gốc và tám đoạn bên dưới ($2^3 = 8$). 4 bit cuối cùng, được hiển thị trong hình dưới dạng XXXX, cho biết chính xác vị trí của đường dây điện áp đó trong một đoạn cụ thể.

Giả sử đầu xa nhận được chuỗi nhị phân 11010100 trong hệ thống E1. Bit đầu tiên chỉ ra rằng điện áp là dương (tức là trên gốc tọa độ trong Hình 6.5). Ba bit tiếp theo, 101, chỉ ra rằng mẫu nằm trong phân đoạn 4 (dương). 4 bit cuối cùng, 0100, cho đầu xa biết vị trí của nó trong đoạn đó như minh họa trong Hình 6.6. Lưu ý rằng 16 bước bên trong đoạn này là tuyến tính. Hình 6.7 cho thấy một đường cong logarit tương đương cho hệ thống DS1 Bắc Mỹ.² Nó sử dụng xấp xỉ 15 đoạn của đường cong luật logarit ($\mu(\mu = 255)$). Các đoạn cắt gốc tọa độ thẳng hàng và được tính là một. Vì vậy, một lần nữa, chúng ta có tổng cộng 16 phân đoạn.

Quá trình mã hóa trong PCM sử dụng mã nhị phân đơn giản. Ví dụ về các mã như vậy được minh họa trong Hình 6.5 và được mở rộng trong Hình 6.6 và Hình 6.7.

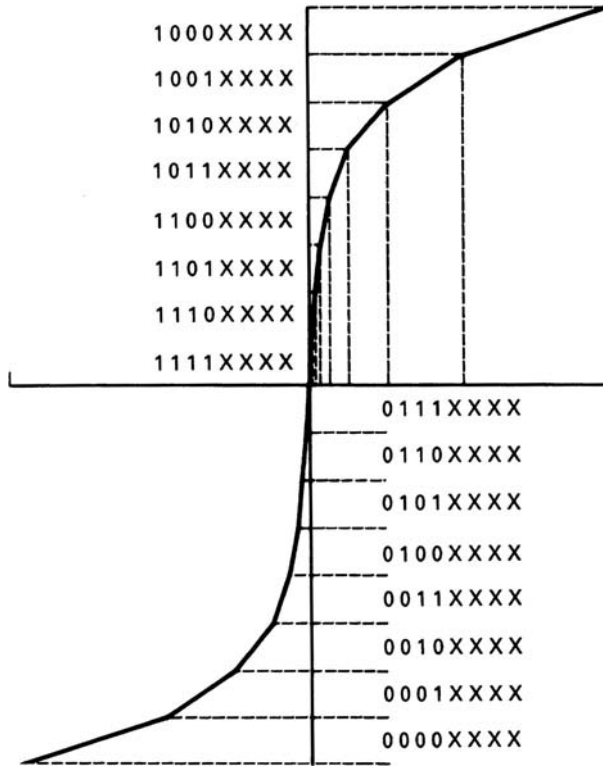
Hệ thống PCM DS1 (T1) Bắc Mỹ sử dụng xấp xỉ 15 đoạn của μ -luật logarit ($\mu = 255$), được hiển thị trong Hình 6.7. Các đoạn cắt gốc tọa độ thẳng hàng và được tính là một. Như có thể thấy trong Hình 6.7, tương tự như Hình 6.5, phần tử mã đầu tiên (bit), dù là 1 hay 0, cho biết ở đầu xa điện áp mẫu là dương hay âm, trên hay dưới trục ngang. Ba phần tử (bit) tiếp theo xác định phân đoạn và bốn phần tử (bit) cuối cùng xác định mức lượng tử thực tế bên trong phân đoạn.

6.2.3.1 Khái niệm về Khung. Như được minh họa trong Hình 6.2, việc ghép kênh PCM được thực hiện với quy trình lấy mẫu, lấy mẫu tuần tự các nguồn tương tự. Các nguồn này có thể là kênh thoại 4 kHz danh nghĩa hoặc các nguồn thông tin khác có băng thông 4 kHz, chẳng hạn như dữ liệu hoặc video khung cố định. Kết quả cuối cùng của việc lấy mẫu, lượng tử hóa và mã hóa tiếp theo là một chuỗi các xung điện, một dòng bit nối tiếp 1 và 0 yêu cầu một số nhận dạng hoặc dấu hiệu về sự bắt đầu lấy mẫu.



Hình 6.6 Hệ thống E1 Châu Âu, mã hóa phân khúc 4 (dương).

²Thường được gọi là T1.



Hình 6.7 Mảnh ghép xấp xỉ tuyến tính của đường cong logarit định luật μ được sử dụng với định dạng DS1.

sự liên tiếp. Việc nhận dạng này là cần thiết để máy thu ở đầu xa biết chính xác khi nào chuỗi lấy mẫu bắt đầu. Khi bộ thu nhận được “chỉ báo”, nó sẽ biết trước (trong trường hợp DS1) có 24 khe 8 bit theo sau. Nó đồng bộ hóa máy thu. Việc nhận dạng như vậy được thực hiện bằng một *bit khung* và một chuỗi hoặc chu kỳ mẫu đầy đủ được gọi là một *khung* theo thuật ngữ PCM.

Hãy xem xét cấu trúc khung của hai hệ thống PCM được triển khai rộng rãi: DS1 Bắc Mỹ và E1 Châu Âu. Hệ thống DS1 ở Bắc Mỹ là hệ thống PCM 24 kênh sử dụng mã hóa 8 cấp (ví dụ: $2^8 = 256$ bước lượng tử hóa hoặc các từ mã PCM riêng biệt). Tín hiệu giám sát là “trong băng tần” trong đó bit 8 của mỗi khung hình thứ sáu bị “cướp” để báo hiệu giám sát.³⁻⁵ Định dạng DS1 được hiển thị trong Hình 6.8 có một bit được thêm vào làm bit khung. (Đây là dấu hiệu để báo cho đầu thu ở xa nơi khung bắt đầu.) Nó được gọi là bit “S”. Khung DS1 sau đó bao gồm

$$(8 \times 24) + 1 = 193 \text{ bits,}$$

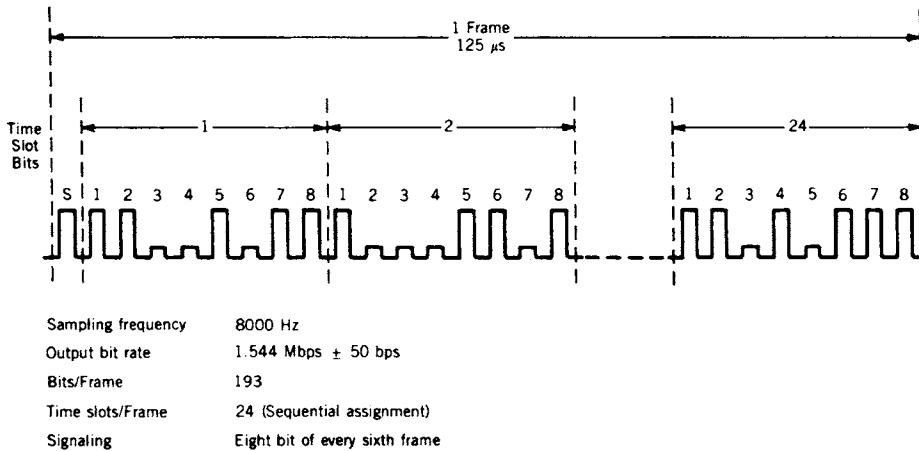
tạo thành một chuỗi hoặc khung đầy đủ. Theo định nghĩa, 8000 khung hình được truyền mỗi giây (tức là 4000×2 , tốc độ lấy mẫu Nyquist), do đó tốc độ bit của DS1 là

$$193 \times 8000 = 1,544,000 \text{ bps,} \quad \text{or } 1.544 \text{ Mbps.}$$

3“Trong băng tần,” một biểu hiện đáng tiếc ám chỉ thể giới analog.

4Trong hệ thống DS1 cần lưu ý rằng trong mỗi khung có bit 8 “bị cướp”, mã hóa 7 bit được sử dụng so với mã hóa 8 bit được sử dụng trên 5 khung còn lại.

5Tín hiệu giám sát được thảo luận trong Chương 7. Tất cả tín hiệu giám sát đều cho chúng tôi biết kênh đang bận hay không.



The S-bit is time-shared between terminal framing (F_t) and signal framing (F_s).

Hình 6.8 Định dạng tín hiệu DS1.

Hệ thống PCM Châu Âu E1 là hệ thống 32 kênh. Trong số 32 kênh, 30 kênh truyền giọng nói (hoặc dữ liệu) có nguồn gốc từ các đường trục điện thoại đến và 2 kênh còn lại truyền thông tin tín hiệu và điều chỉnh đồng bộ hóa. Mỗi kênh được phân bổ một khe thời gian 8 bit (TS) và chúng tôi lập bảng TS 0 đến 31 như sau:

TS	Type of Information
0	Synchronizing (framing)
1–15	Speech
16	Signaling
17–31	Speech

Trong TS 0, mã hoặc từ đồng bộ hóa được truyền đi trong mỗi khung hình thứ hai, chiếm các chữ số từ 2 đến 8 như sau:

0011011

Trong các khung không có từ đồng bộ hóa, bit thứ hai của TS 0 bị cố định ở mức 1 để trong các khung này, từ đồng bộ hóa không thể bị bắt chước. Các bit còn lại của TS 0 có thể được sử dụng để truyền tín hiệu thông tin giám sát (Tham khảo 16).

Một lần nữa, E1 ở định dạng tốc độ chính truyền 32 kênh khe thời gian 8 bit. Do đó, khung E1 có $8 \times 32 = 256$ bit. Không có khung chừa nào. Việc căn chỉnh khung được thực hiện ở TS 0. Tốc độ bit E1 của đường truyền là

$$256 \times 8000 = 2,048,000 \text{ bps,} \quad \text{or } 2.048 \text{ Mbps}$$

Cần phân biệt rõ khung hình và thời gian cơ bản. “Định khung” đảm bảo rằng bộ thu PCM được căn chỉnh về phần đầu (và phần cuối) của chuỗi bit hoặc khung; “Thời gian” đề cập đến sự đồng bộ hóa của đồng hồ máy thu, cụ thể là nó đồng bộ với đồng hồ truyền đầu xa đi kèm của nó. Thời gian ở máy thu được điều chỉnh thông qua các chuyển đổi đến “1”-sang-“0” và “0”-sang-“1”.⁶ Bắt buộc phải có thời gian dài không chuyển đổi

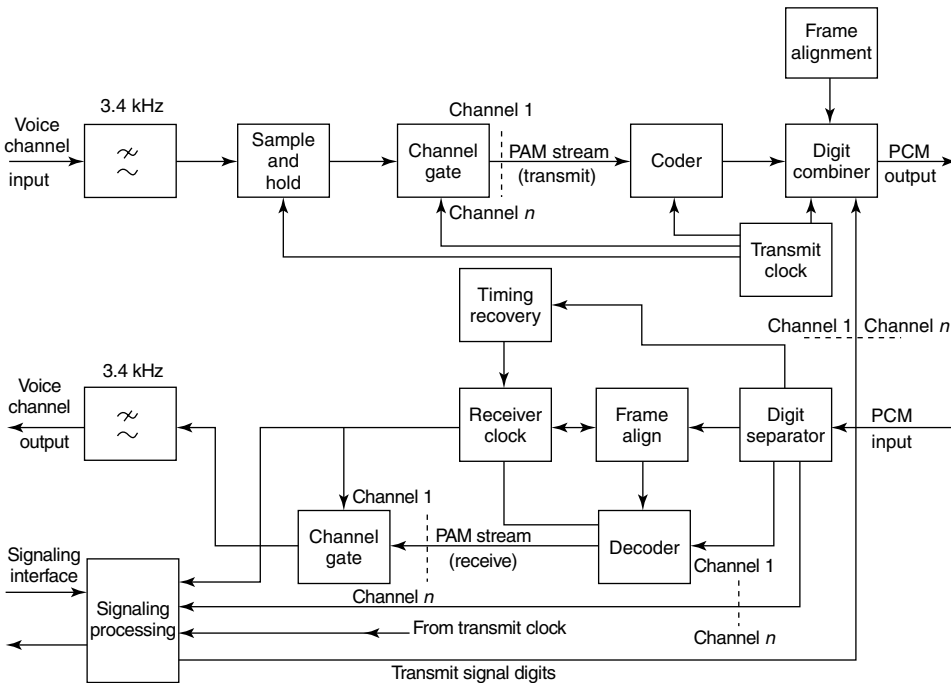
⁶ *Chuyển tiếp* trong bối cảnh này là sự thay đổi trạng thái điện. Chúng ta thường sử dụng thuật ngữ “dấu” cho số nhị phân 1 và “dấu cách” cho số nhị phân 0. Thuật ngữ dấu và không gian xuất phát từ điện báo tự động thời xưa và đã được truyền qua thế giới dữ liệu theo cách nói của công nghệ truyền thông kỹ thuật số.

không xảy ra. Điểm quan trọng này sẽ được thảo luận sau khi tham khảo mã dòng và đảo ngược chữ số.

6.3 VẬN HÀNH HỆ THỐNG PCM

Các ngân hàng kênh PCM hoạt động trên cơ sở bốn dây. Đầu vào và đầu ra kênh thoại đến và đi từ dàn kênh ghép kênh PCM là bốn dây hoặc phải được chuyển đổi thành bốn dây trong thiết bị dàn kênh. Một thuật ngữ khác thường được sử dụng cho ngân hàng kênh là *codec*, là từ rút gọn của *bộ mã hóa-bộ giải mã* mặc dù thiết bị thực hiện nhiều chức năng hơn là chỉ mã hóa và giải mã. Sơ đồ khối của một codec điển hình (ngân hàng kênh PCM) được hiển thị trong Hình 6.9.

Một codec chấp nhận 24 hoặc 30 kênh thoại, tùy thuộc vào hệ thống được sử dụng; số hóa và ghép thông tin; và cung cấp luồng bit nối tiếp tới đường truyền 1,544 Mbps hoặc 2,048 Mbps. Nó chấp nhận một luồng bit nối tiếp ở tốc độ điều chế này hoặc tốc độ điều chế khác, giải kênh thông tin số và thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số sang tương tự. Đầu ra của mạng viễn thông tương tự là 24 hoặc 30 kênh thoại 4 kHz danh nghĩa. Hình 6.9 minh họa quá trình xử lý một kênh thoại analog thông qua codec. Kênh thoại được truyền trước tiên được truyền qua bộ lọc thông thấp 3,4 kHz. Đầu ra của bộ lọc được đưa vào mạch lấy mẫu. Mẫu của từng kênh của bộ n kênh (n thường bằng 24 hoặc 30) được giải phóng lần lượt tới đường cao tốc điều chế biên độ xung (PAM). Việc giải phóng các mẫu được điều khiển bởi xung điều khiển kênh bắt nguồn từ đồng hồ truyền. Đầu vào của bộ mã hóa là đường cao tốc PAM. Bộ mã hóa chấp nhận một mẫu của từng kênh theo trình tự và sau đó tạo ra ký tự tín hiệu 8 bit thích hợp tương ứng với từng mẫu được trình bày. Đầu ra của bộ mã hóa là tín hiệu PCM cơ bản được đưa đến bộ kết hợp chữ số nơi các tín hiệu căn chỉnh khung được chèn vào



Hình 6.9 Sơ đồ khối chức năng đơn giản của codec hoặc kênh PCM

ngân hàng

các khe thời gian thích hợp, cũng như các chữ số báo hiệu giám sát cần thiết tương ứng với từng kênh (cách tiếp cận của Châu Âu) và được đặt trên đường cao tốc báo hiệu chung tạo nên một kênh tương đương của luồng bit nối tiếp ghép kênh được truyền tới đường dây. Ở Bắc Mỹ, việc phát tín hiệu giám sát được thực hiện hơi khác bằng cách “cướp bit”. Như chúng tôi đã đề cập ở trên, bit 8 của mỗi khung hình thứ sáu bị “cướp” và được sử dụng làm bit báo hiệu. Vì vậy, mỗi kênh thoại tương đương đều mang tín hiệu riêng của nó.

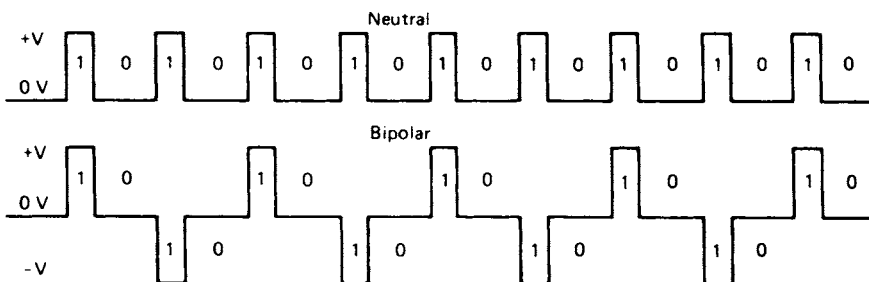
Ở phía nhận, codec chấp nhận luồng bit PCM nối tiếp, nhập vào bộ phân tách chữ số, nơi tín hiệu được tái tạo và phân tách, phân phối tín hiệu PCM đến bốn vị trí để thực hiện các chức năng xử lý sau: (1) phục hồi thời gian, (2) giải mã, (3) căn chỉnh khung và (4) báo hiệu (giám sát). Việc phục hồi thời gian giữ cho đồng hồ nhận đồng bộ với đồng hồ truyền ở đầu xa. Đồng hồ nhận cung cấp các xung công cần thiết cho phía nhận của codec PCM. Mạch căn chỉnh khung sẽ cảm nhận sự hiện diện của tín hiệu căn chỉnh khung ở khoảng thời gian chính xác, do đó cung cấp cho thiết bị đầu cuối nhận sự căn chỉnh khung. Bộ giải mã dưới sự điều khiển của đồng hồ nhận sẽ giải mã các tín hiệu ký tự mã tương ứng với từng kênh. Đầu ra của bộ giải mã là các xung hoàn nguyên tạo nên đường cao tốc PAM. Cổng kênh chấp nhận đường cao tốc PAM, kiểm soát đường cao tốc PAM n theo trình tự dưới sự điều khiển của đồng hồ nhận. Đầu ra của cổng kênh lần lượt được đưa đến từng bộ lọc kênh, do đó cho phép tín hiệu giọng nói tương tự được hoàn nguyên tiếp cận đường dẫn giọng nói thích hợp. Các xung cổng trích xuất thông tin tín hiệu trong bộ xử lý tín hiệu và áp dụng thông tin này cho từng kênh thoại được tái tạo với giao diện báo hiệu giám sát theo yêu cầu của hệ thống điện thoại analog được đề cập.

6.4 MÃ DÒNG

Khi tín hiệu PCM được truyền đến nhà máy cáp, chúng ở chế độ lưỡng cực như minh họa trong Hình 6.10. Các dấu hoặc số 1 chỉ có chu kỳ thuê 50%. Phương thức truyền tải này có một số ưu điểm:

- Không cần trả lại dc; do đó khớp nối máy biến áp có thể được sử dụng trên đường dây.
- Phổ công suất của tín hiệu truyền được tập trung ở tần số tương đương với một nửa tốc độ bit.

Cần lưu ý trong truyền dẫn lưỡng cực rằng các số 0 được mã hóa là không có xung và các số 1 được mã hóa luân phiên thành các xung dương và âm, với sự thay đổi luân phiên được thực hiện.



Hình 6.10 Luồng bit trung tính và lưỡng cực. Sơ đồ trên minh họa các số 1 và 0 xen kẽ được truyền ở chế độ trung tính; sơ đồ bên dưới minh họa điều tương đương trong chế độ lưỡng cực, còn được gọi là đảo ngược dấu thay thế hoặc AMI. Lưu ý rằng ở chế độ trung tính, trạng thái 0 không hoạt động, 0 volt. Truyền trung tính được thảo luận trong Chương 10.

đặt ở mọi lần xuất hiện của số 1. Chế độ truyền này còn được gọi là *đảo ngược dấu thay thế* (AMI).

Một nhược điểm đối với việc truyền AMI đơn giản là khi truyền một chuỗi số 0 dài (ví dụ: không có chuyển tiếp), vấn đề về thời gian có thể phát sinh do bộ lặp và bộ giải mã không có cách nào trích xuất thời gian mà không có chuyển tiếp. Vấn đề có thể được giảm bớt bằng cách cắm các chuỗi 0 dài. Các mã đã được phát triển có tính lưỡng cực nhưng có sự thay thế N 0s; chúng được gọi là mã “BNZS”. Ví dụ: mã B6ZS thay thế một tín hiệu cụ thể cho chuỗi sáu số 0. B8ZS được sử dụng trên sóng mang vòng lặp thuê bao và chèn vi phạm sau chuỗi 8 số 0.

Một mã khác như vậy là mã HDB3 (nhị phân 3 mật độ cao), trong đó số 3 biểu thị sự thay thế cho các chuỗi nhị phân có hơn ba số 0 liên tiếp. Với HDB3, số 0 thứ hai và thứ ba của chuỗi được truyền không thay đổi. Số 0 thứ tư được truyền đến đường dây có cùng cực với dấu được gửi trước đó, đây là hành vi “vi phạm” khái niệm AMI. Số 0 đầu tiên có thể được sửa đổi hoặc không thành 1, để đảm bảo rằng các vi phạm tiếp theo có cực tính ngược lại. HDB3 được sử dụng với các hệ thống PCM dòng E của Châu Âu và tương tự như B3ZS.

6,5 TỶ LỆ TÍN HIỆU TRÊN GAUSSIAN-NHIỀU TRÊN ĐƯỜNG LẶP PCM

Như đã đề cập trước đó, sự tích tụ tiếng ồn trên hệ thống PCM không phải là vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nhiễu Gaussian (hoặc nhiễu xuyên âm hoặc nhiễu xung) là không quan trọng. Thật vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất lỗi được biểu thị bằng tỷ lệ lỗi. Các lỗi được tích lũy và khi chúng tôi đi xuống dòng lặp lại PCM, hiệu suất lỗi sẽ giảm xuống. Một quyết định sai sót, dù là 1 hay 0, được thực hiện ở bất kỳ đâu trong hệ thống kỹ thuật số, đều không thể phục hồi được. Do đó, một quyết định không chính xác như vậy được thực hiện bởi một bộ lặp tái tạo sẽ làm tăng thêm tỷ lệ lỗi hiện có trên đường dây và các lỗi xảy ra ở các bộ lặp tiếp theo ở cuối đường dây sẽ cộng thêm theo cách tích lũy, do đó làm giảm tín hiệu nhận được.

Trong hệ thống truyền dẫn nhị phân thuần túy, nếu duy trì tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm 22 dB thì hệ thống hoạt động gần như không có lỗi.⁸ Về mặt này, hãy xem xét Bảng 6.1.

Bảng 6.1 Tỷ lệ lỗi của hệ thống truyền nhị phân so với tỷ lệ tín hiệu trên rms-nhiều

Error Rate	S/N (dB)	Error Rate	S/N (dB)
10^{-2}	13.5	10^{-7}	20.3
10^{-3}	16.0	10^{-8}	21.0
10^{-4}	17.5	10^{-9}	21.6
10^{-5}	18.7	10^{-10}	22.0
10^{-6}	19.6	10^{-11}	22.2

Như đã thảo luận trong Phần 6.4, PCM, trong thực tế, được truyền trực tuyến với sự đảo ngược dấu thay thế (ở chế độ lưỡng cực). Các dấu (1) có chu kỳ hoạt động 50%, cho phép tập trung năng lượng tín hiệu ở tần số tương đương với một nửa tốc độ bit được truyền. Vì vậy, nên thêm 1 dB hoặc 2 dB vào các giá trị trong Bảng 6.1 để đạt được hiệu suất lỗi mong muốn trong hệ thống thực tế.

⁷Gaussian noise is the same as thermal noise.
⁸It is against the laws of physics to have a completely error-free systems.

6.6 MÁY LẬP ĐẶT TÁI SINH

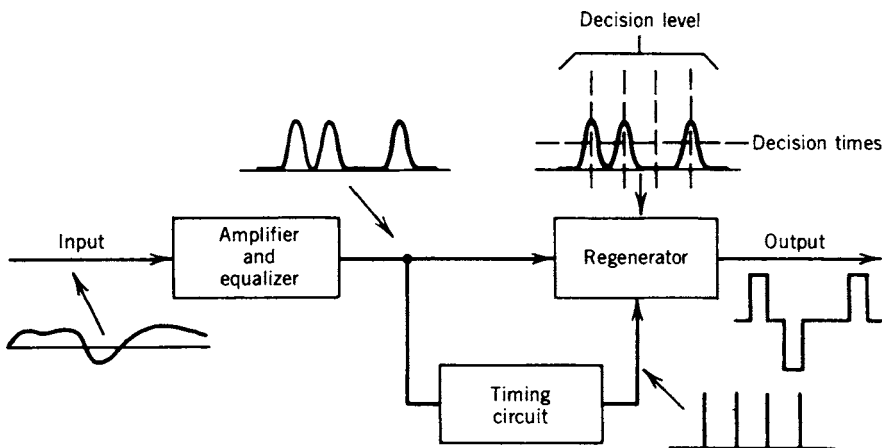
Như chúng ta có thể đã biết, các xung truyền xuống đường truyền kỹ thuật số bị suy giảm và bị biến dạng nghiêm trọng do đặc tính tần số của đường truyền. Bộ lặp tái tạo khuếch đại và tái tạo lại tín hiệu số bị méo nghiêm trọng như vậy và phát triển một bản sao gần như hoàn hảo của bản gốc ở đầu ra của nó. Bộ lặp tái tạo là chìa khóa thiết yếu cho truyền dẫn kỹ thuật số mà chúng ta có thể nói rằng “tiếng ồn dừng ở bộ lặp”.

Hình 6.11 là sơ đồ khối đơn giản hóa của bộ lặp tái tạo và hiển thị các dạng sóng điển hình tương ứng với từng giai đoạn chức năng của quá trình xử lý tín hiệu. Như minh họa trên hình, giai đoạn đầu tiên của quá trình xử lý tín hiệu là khuếch đại và cân bằng. Với nhiều bộ lặp tái tạo, việc cân bằng là một quá trình gồm hai bước. Đầu tiên là bộ cân bằng cố định bù cho đặc tính tần số suy giảm (méo suy giảm), gây ra bởi độ dài tiêu chuẩn của đường truyền giữa các bộ lặp (thường là 6000 ft hoặc 1830 m). Bộ cân bằng thứ hai có thể thay đổi và bù đắp cho những sai lệch giữa chiều dài phần lặp danh định và chiều dài thực tế cũng như sự thay đổi tổn thất do nhiệt độ. Bộ cân bằng có thể điều chỉnh sử dụng mạng xây dựng đường truyền tự động (ALBO) được điều chỉnh tự động theo đặc điểm của tín hiệu nhận được.⁹

Đầu ra tín hiệu của bộ lặp phải được định thời chính xác để duy trì độ rộng xung và khoảng cách giữa các xung chính xác. Thời gian được lấy từ luồng bit đến. Tín hiệu đến được chỉnh lưu và cắt bớt, tạo ra các sóng vuông được áp dụng cho bộ trích xuất thời gian, đây là một mạch được điều chỉnh theo tần số thời gian. Đầu ra của mạch điều khiển một bộ tạo xung đồng hồ tạo ra đầu ra gồm các xung hẹp xen kẽ dương và âm tại các giao điểm 0 của đầu vào sóng vuông.

Các xung đồng hồ dương hẹp sẽ điều khiển các xung đến của bộ tái sinh và các xung âm được sử dụng để chạy khỏi bộ tái sinh. Do đó, sự kết hợp được sử dụng để kiểm soát độ rộng của các xung được tái tạo.

Các bộ lặp tái tạo là nguồn chính tạo ra jitter định thời trong hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số. Jitter là một trong những nhược điểm chính của mạng kỹ thuật số, gây ra hiện tượng méo xung và nhiễu giữa các ký hiệu. Jitter được thảo luận chi tiết hơn trong Phần 6.9.2.



Hình 6.11 Sơ đồ khối chức năng đơn giản hóa của bộ lặp tái tạo để sử dụng với hệ thống cáp PCM.

⁹Xây dựng đường dây là việc bổ sung điện dung và/hoặc điện trở vào đường dây truyền tải để trông "về mặt điện" dài hơn hoặc ngắn hơn so với thực tế về mặt vật lý.

Hầu hết các bộ lặp tái tạo đều truyền dạng sóng lưỡng cực (AMI) (xem Hình 6.10). Những tín hiệu như vậy có thể có một trong ba trạng thái có thể có tại bất kỳ thời điểm nào—dương, 0 hoặc âm (vôn)—và thường được chỉ định là $+$, 0 , $-$. Các mạch ngưỡng là các cổng để tiếp nhận tín hiệu ở giữa khoảng xung. Chẳng hạn, nếu tín hiệu dương và vượt quá ngưỡng dương, nó được nhận dạng là xung dương. Nếu nó âm và vượt quá ngưỡng âm, nó được coi là xung âm. Nếu nó có giá trị (điện áp) nằm giữa ngưỡng điện áp dương và âm, thì nó được nhận dạng là 0 (không có xung).

Khi vượt quá một trong hai ngưỡng, bộ tái tạo sẽ được kích hoạt để tạo ra xung có thời lượng, cực tính và biên độ thích hợp. Bằng cách này, tín hiệu đầu vào bị biến dạng được tái tạo thành tín hiệu đầu ra mới để truyền tới bộ lặp hoặc thiết bị đầu cuối tiếp theo.

6.7 NÂNG CAO HỆ THỐNG PCM

6.7.1 Những cải tiến đối với DS1

Tốc độ khung hình PCM là 8000 khung hình một giây. Với DS1, mỗi khung có một bit khung. Do đó, 8000 bit khung được truyền đi mỗi giây. Với công nghệ bộ xử lý hiện đại, tất cả 8000 bit khung không cần thiết để giữ cho khung hệ thống được căn chỉnh. Chỉ một phần tư trong số 8000 bit tạo khung trên giây thực sự cần thiết cho việc tạo khung và số bit còn lại, 6000 bit trên giây, có thể được sử dụng cho các mục đích khác như phát hiện lỗi tổng thể trực tuyến và cho liên kết dữ liệu bảo trì. Để tận dụng tốt các bit tiêu đề này, các khung DS1 được lấy 12 hoặc 24 khung cùng một lúc. Các nhóm này lần lượt được gọi là *siêu khung* và *siêu khung mở rộng*. Đặc biệt, siêu khung mở rộng cung cấp các phương tiện tuyệt vời để theo dõi và khắc phục sự cố trực tuyến.

6.7.2 Cải tiến cho E1

Hãy nhớ rằng khe thời gian 0 ở định dạng E1 là kênh đồng bộ hóa, với tốc độ bit của kênh là 64 kbps. Chỉ một nửa số bit này được yêu cầu để đồng bộ hóa; phần còn lại, 32 kbps, dành cho giám sát lỗi trực tuyến, dành cho kênh dữ liệu để cảnh báo từ xa. Những cảnh báo từ xa này sẽ thông báo cho người vận hành hệ thống về trạng thái của thiết bị đầu cuối PCM ở xa.

6.8 HỆ THỐNG ĐA PCM CAO CẤP

6.8.1 Giới thiệu

Bộ ghép kênh PCM bậc cao được phát triển từ một số nguồn ghép kênh chính. Hệ thống ghép kênh chính thường là DS1 ở Bắc Mỹ và E1 ở Châu Âu; một số quốc gia đã tiêu chuẩn hóa về E1, chẳng hạn như hầu hết các nước Mỹ gốc Tây Ban Nha. Không chỉ E1 và DS1 không tương thích, mà các bộ ghép kênh bậc cao hơn, như người ta có thể tưởng tượng, cũng không tương thích. Đầu tiên chúng tôi giới thiệu *cách nhồi nhét*, mô tả một số hệ thống ghép kênh cấp cao hơn ở Bắc Mỹ, sau đó thảo luận về các hệ thống ghép kênh châu Âu dựa trên hệ thống E1.

6.8.2 Nhồi nhét và căn lề

Nhồi nhét (điều chỉnh) là điều phổ biến đối với tất cả các bộ ghép kênh cấp cao hơn mà chúng tôi mô tả sau đây. Hãy xem xét bộ ghép kênh cấp cao hơn DS2. Nó bắt nguồn từ bộ ghép kênh M12, lấy đầu vào từ bốn ngân hàng kênh 24 kênh. Đồng hồ trong các ngân hàng kênh này là

chạy tự do. Tốc độ truyền đầu ra của mỗi dây kênh là *danh nghĩa* 1.544.000 bps. Tuy nhiên, có dung sai là ± 50 ppm (± 77 bps). Giả sử tất cả bốn đầu vào DS1 đều hoạt động ở mức dung sai cao hoặc ở mức 1.544.077 bps. Đầu vào của bộ ghép kênh M12 là bộ đệm. Nó có một năng lực hữu hạn. Trừ khi các bit được đọc ra khỏi bộ đệm nhanh hơn tốc độ đọc vào, đôi khi bộ đệm sẽ tràn. Điều này là rất không mong muốn. Như vậy chúng ta đã có chút nhồi nhét.

Việc nhồi nhét vào luồng bit tổng hợp đầu ra có nghĩa là thêm các bit bổ sung. Nó cho phép chúng ta đọc ra khỏi bộ đệm nhanh hơn so với việc chúng ta ghi vào nó.

Trong tài liệu tham khảo, 1 IEEE định nghĩa *bit nhồi* là “các bit được chèn vào khung để bù đắp cho sự khác biệt về thời gian trong các tín hiệu cấu thành có tốc độ thấp hơn”. CCITT sử dụng thuật ngữ *sự biện minh*. Hình 6.12 minh họa khái niệm nhồi.

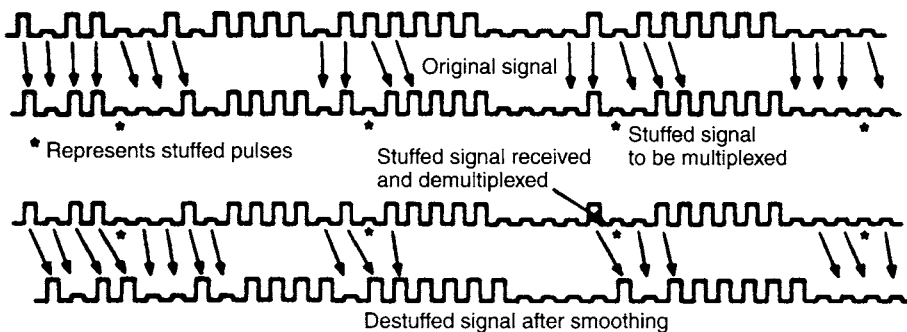
6.8.3 Bộ ghép kênh cấp cao hơn ở Bắc Mỹ

Hệ thống phân cấp kỹ thuật số ở Bắc Mỹ được minh họa trong Hình 6.13. Các bộ ghép kênh cấp cao hơn được mã hóa kiểu theo cách mà chúng ta biết các mức DS (ví dụ: DS1, DS1C, DS2, DS3, DS4) đang được kết hợp. Ví dụ, bộ ghép kênh M34 lấy bốn luồng bit DS3 ở đầu vào để tạo thành luồng bit DS4 ở đầu ra. Chúng tôi mô tả hoạt động của bộ ghép kênh M12 vì nó tiêu biểu cho chuỗi.

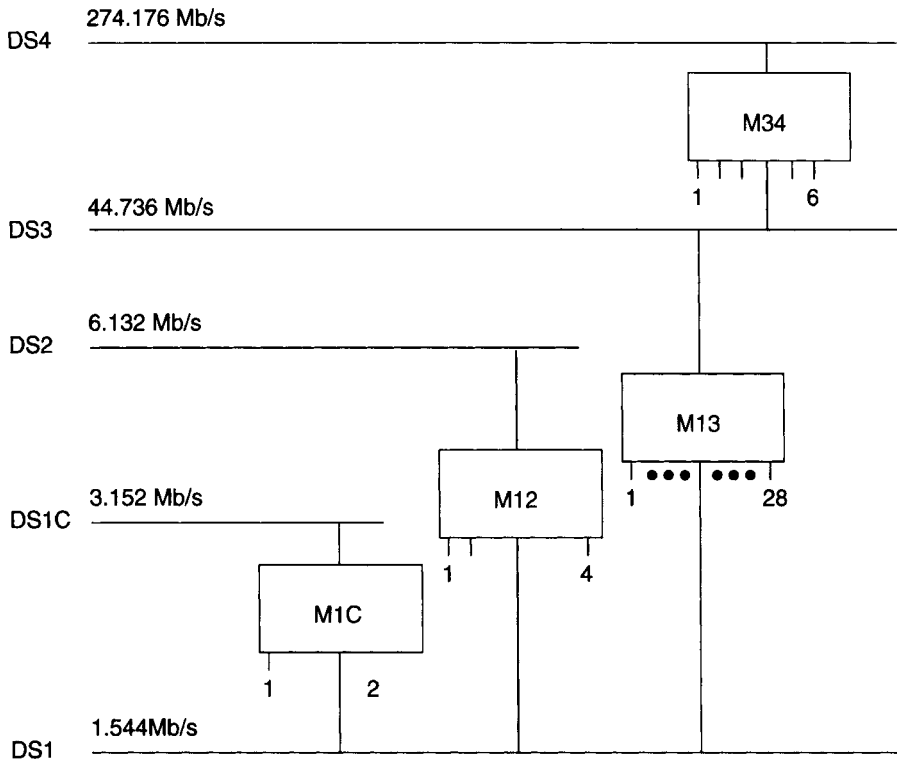
Sự hình thành của bộ ghép kênh Bắc Mỹ cấp hai, DS2, từ bốn đầu vào DS1 được hiển thị trong Hình 6.14. Có bốn đầu vào cho bộ ghép kênh M12, mỗi đầu vào hoạt động ở tốc độ danh nghĩa 1,544-Mbps. Tốc độ bit đầu ra là 6,312 Mbps. Bây giờ nhân 1,544 Mbps với 4 và nhận được 6,176 Mbps. Nói cách khác, đầu ra của bộ ghép kênh M12 đang hoạt động nhanh hơn 136 kbps so với tổng của bốn đầu vào. Một số bit bổ sung này là các bit trên cao và phần còn lại là các bit nội dung. Hình 6.15 cho thấy cấu trúc của khung DS2.

Khung ghép kênh M12 bao gồm 1176 bit. Khung được chia thành bốn khung con 294 bit, như minh họa trong Hình 6.15. Có một từ bit điều khiển được phân bổ khắp khung hình và bắt đầu bằng bit M. Do đó, mỗi khung con bắt đầu bằng một bit M. Có bốn bit M tạo thành chuỗi 011X, trong đó bit thứ tư (X), có thể là 1 hoặc 0, có thể được sử dụng làm bit chỉ báo cảnh báo. Khi được truyền ở mức 1, không có tình trạng cảnh báo nào tồn tại. Khi nó được truyền dưới dạng 0, sẽ có cảnh báo. Chuỗi 011 cho ba M bit đầu tiên được sử dụng trong các mạch thu để nhận dạng khung.

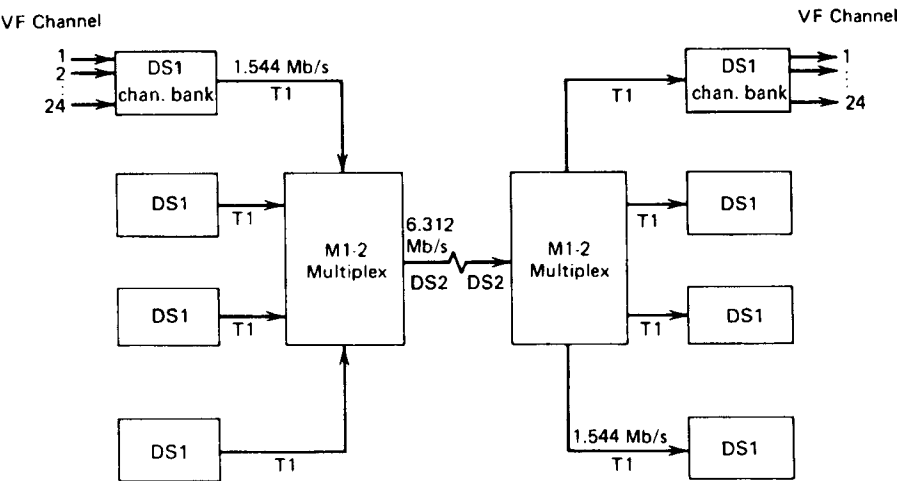
Lưu ý trong Hình 6.15 rằng mỗi khung con được tạo thành từ sáu khối 49 bit. Mỗi khối bắt đầu bằng một bit điều khiển, theo sau là khối thông tin 48 bit. Trong số 48 bit này, 12 bit được lấy từ mỗi tín hiệu DS1 đầu vào. Chúng được xen kẽ tuần tự trong khối 48 bit. Bit đầu tiên trong khối thứ ba và thứ sáu được chỉ định là



Hình 6.12 Đồng bộ hóa nhồi xung. (Từ Tham khảo 5, Hình 29-



Hình 6.13 Hệ thống phân cấp kỹ thuật số Bắc Mỹ.



Hình 6.14 Sự hình thành tín hiệu DS2 từ bốn tín hiệu DS1 trong bộ ghép kênh M12.

chút F. Các bit F là chuỗi 0101 . . . được sử dụng để xác định vị trí của chuỗi bit điều khiển và điểm bắt đầu của mỗi khối bit thông tin.

6.8.4 Hệ thống phân cấp kỹ thuật số E1 Châu Âu

Hệ thống phân cấp E1 được xác định theo cách tương tự như hệ thống phân cấp DS1. E1 (30 kênh thoại) là bộ ghép kênh chính; E2 là cấp độ thứ hai và có nguồn gốc từ bốn E1.

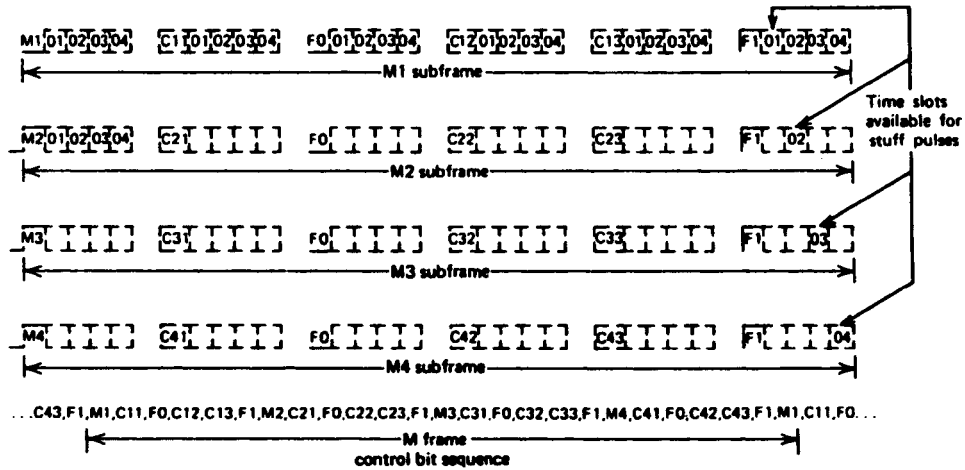


Figure 6.15 Makeup of a DS2 frame.

Thus E2 contains 120 equivalent digital voice channels. E3 is the third level and it is derived from four E2 inputs and contains 480 equivalent voice channels. E4 derives from four E3 formations and contains the equivalent of 1920 voice channels. International digital hierarchies are compared in Table 6.2. Table 6.3 provides the basic parameters for the formation of the E2 level in the European digital hierarchy.

CCITT Rec. G.745 (Ref. 6) recommends cyclic bit interleaving in the tributary (i.e., E1 inputs) numbering order and positive/zero/negative justification with two-command control.¹⁰ The justification control signal is distributed and the C_{jin} bits ($n = 1, 2, 3$; see Table 6.3) are used for justification control bits.

Positive justification is indicated by the signal 111, transmitted in each of two consecutive frames. Negative justification is indicated by the signal 000, also transmitted in each of two consecutive frames. No-justification is indicated by the signal 111 in one frame and 000 in the next frame. Bits 5, 6, 7, and 8 in Set IV (Table 6.3) are used for negative justification of tributaries 1, 2, 3, and 4, respectively, and bits 9 to 12 for positive justification of the same tributaries.

Table 6.2 Higher-Level PCM Multiplex Comparison

System Type	Level				
	1	2	3	4	5
North American T/D type	1	2	3	4	
Number of voice channels	24	96	672	4032	
Line bit rate (Mbps)	1.544	6.312	44.736	274.176	
Japan					
Number of voice channels	24	96	480	1440	5760
Line bit rate (Mbps)	1.544	6.312	32.064	97.728	400.362
Europe					
Number of voice channels	30	120	480	1920	
Line bit rate (Mbps)	2.048	8.448	34.368	139.264	

Source: Ref. 11.

¹⁰Positive/zero/negative justification. This refers to stuffing to compensate for input channel bit rates that are either too slow, none necessary, or too fast.

Bảng 6.3 Cấu trúc khung ghép kênh kỹ thuật số 8448-kbps sử dụng hiệu chỉnh dương/không/âm

<i>Tributary bit rate (kbit/s) 2048</i> <i>Number of tributaries 4</i>	
Frame Structure	Bit Number
	<i>Set I</i>
Frame-alignment signal (11100110)	1 to 8
Bits from tributaries	9 to 264
	<i>Set II</i>
Justification control bits C_{j1} (see Note)	1 to 4
Bits for service functions	5 to 8
Bits from tributaries	9 to 264
	<i>Set III</i>
Justification control bits C_{j2} (see Note)	1 to 4
Spare bits	5 to 8
Bits from tributaries	9 to 264
	<i>Set IV</i>
Justification control bits C_{j3} (see Note)	1 to 4
Bits from tributaries available for negative justification	5 to 8
Bits from tributaries available for positive justification	9 to 12
Bits from tributaries	12 to 264
Frame length	1056 bits
Frame duration	125 μ s
Bits per tributary	256 bits
Maximum justification rate per tributary	8 kbps

Lưu ý: C_{jn} biểu thị nbit kiểm soát căn chỉnh thứ của nhánh thứ j .
Nguồn: Bảng 1/G.745, CCITT Rec. G.745, tr. 437, Fascicle III.4, Đại hội toàn thể lần thứ IX, Melbourne, 1988 (Tham khảo 6).

Ngoài ra, khi thông tin từ các nhánh 1, 2, 3 và 4 không được truyền đi, các bit 5, 6, 7 và 8 trong Bộ IV có sẵn để truyền thông tin liên quan đến loại căn chỉnh (dương hoặc âm) trong các khung chứa các lệnh căn chỉnh dương và lượng jitter trung gian trong các khung chứa lệnh căn chỉnh âm.¹¹

Tỷ lệ điều chỉnh tối đa trên mỗi nhánh được thể hiện trong Bảng 6.3.

6.9 TRUYỀN PCM ĐƯỜNG DÀI

6.9.1 Hạn chế truyền tải

Các dạng sóng kỹ thuật số thích hợp để truyền bằng cáp dây, cáp đồng trục, cáp quang và phương tiện vô tuyến băng rộng. Định dạng ghép kênh PCM sử dụng tín hiệu AMI lần đầu tiên được áp dụng cho cáp đôi dây (xem Phần 5.5). Việc sử dụng nó trên cáp đồng trục hiện không còn được dùng nữa để thay thế cho cáp quang. Mỗi phương tiện truyền dẫn đều có những hạn chế do sự suy yếu gây ra. Bằng cách này hay cách khác, mỗi giới hạn là một hàm của độ dài của liên kết sử dụng phương tiện và tốc độ truyền (tức là tốc độ bit). Ví dụ, chúng ta đã thảo luận về sự mất mát. Khi tổn hao tăng lên (tức là giữa các bộ lặp tái tạo), tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu bị ảnh hưởng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất lỗi bit. Bao gồm các khiếm khuyết truyền dẫn sau đây đối với truyền PCM: jitter, méo tiếng, nhiễu và nhiễu xuyên âm. Thiết kế các liên kết số đường dài được trình bày trong Chương 9.

¹¹ *Jitter*, see Section 6.9.2.

6.9.2 Jitter và Wander

Trong bối cảnh truyền dẫn kỹ thuật số, *jitter* được định nghĩa là sự thay đổi ngắn hạn của thời điểm lấy mẫu so với vị trí dự định của nó theo thời gian hoặc pha. Sự biến đổi dài hạn của thời điểm lấy mẫu được gọi là *trôi pha*. Jitter có thể gây ra sự cố truyền dẫn như:

- Sự dịch chuyển của thời điểm lấy mẫu lý tưởng. Điều này dẫn đến sự suy giảm hiệu suất lỗi hệ thống.
- Sự trượt trong các mạch phục hồi thời gian, biểu hiện ở hiệu suất lỗi bị suy giảm.
- Biến dạng tín hiệu analog thu được sau khi giải mã ở đầu thu của mạch.

Hãy coi jitter như chuyển động ngẫu nhiên từng phút của công định thời. Công định thời được hiển thị ở góc dưới bên phải của Hình 6.11. Một ví dụ tương tự là một người có đôi tay run rẩy đang cố gắng điều chỉnh một con vít bằng tuốc nơ vít.

Việc điều chế pha ngẫu nhiên, hay *jitter pha*, được đưa vào tại mỗi bộ lặp tái tạo sẽ tích tụ trong chuỗi bộ lặp và có thể dẫn đến nhiễu xuyên âm và méo tín hiệu tương tự được tái tạo. Trong các hệ thống chuyển mạch kỹ thuật số, jitter trên các đường dây đến là nguồn tiềm ẩn gây trượt.¹² Sự tích lũy jitter là một hàm số của số lượng bộ lặp tái tạo song song. Hãy nhớ rằng các thiết bị chuyển mạch, bộ thu sợi quang và radio kỹ thuật số cũng là những bộ lặp tái tạo.

Chắc chắn bằng cách giảm số lượng bộ lặp tái tạo song song, chúng ta sẽ giảm được hiện tượng jitter tương ứng. Các hệ thống đôi dây vận chuyển PCM ở tốc độ DS1 có các bộ lặp cứ sau 6000 ft (1830 m). Nếu chúng ta muốn giảm jitter thì cáp dây không phải là ứng cử viên sáng giá cho các mạch dài. Mặt khác, hệ thống cáp quang, tùy thuộc vào thiết kế và tốc độ bit, có bộ lặp cứ sau 40 dặm đến 200 dặm (64 km đến 320 km). Đây là một lý do khác tại sao hệ thống cáp quang được ưa chuộng cho ứng dụng đường dài. Đài phát thanh vi sóng tầm nhìn, hoàn toàn phù hợp với mục đích ngắn sách, có thể có bộ lặp lại sau mỗi 30 dặm (48 km), do đó, nó cũng là ứng cử viên cho các hệ thống đường dài. Hệ thống vô tuyến vệ tinh có tiềm năng có số lượng bộ lặp ít nhất trên mỗi đơn vị chiều dài.

6.9.3 Biến dạng

Trên các liên kết truyền dẫn kim loại, chẳng hạn như cáp đồng trục và cáp đôi dây, các đặc tính của đường truyền làm biến dạng và làm suy giảm tín hiệu số khi nó truyền qua môi trường. Có ba đặc điểm của cáp tạo ra hiện tượng méo này: (1) suy hao, (2) méo biên độ (đáp ứng biên độ-tần số) và (3) méo trễ. Do đó, bộ lặp tái tạo phải cung cấp khả năng khuếch đại và cân bằng tín hiệu số đến trước khi tái tạo. Ngoài ra còn có sự cân bằng giữa tổn thất và biến dạng một mặt và mặt khác là các đặc tính của bộ lặp và độ dài phân lặp của bộ lặp.

6.9.4 Tiếng ồn nhiệt

Như trong bất kỳ hệ thống truyền thông điện nào, nhiễu nhiệt, nhiễu xung và nhiễu xuyên âm đều ảnh hưởng đến thiết kế hệ thống. Do bản chất của hệ thống kỹ thuật số nhị phân, những suy giảm này chỉ cần được xem xét trên cơ sở từng phân lặp lại vì nhiễu không tích lũy do quá trình tái tạo được thực hiện tại các bộ lặp và nút. Lỗi bit tích lũy và sự suy giảm nhiễu này là một trong nhiều nguyên nhân gây ra lỗi. Một cách để hạn chế tích lũy lỗi là chỉ định yêu cầu nghiêm ngặt về tỷ lệ lỗi bit (BER) cho mỗi bộ lặp.

¹²Phiếu là một major impairment in digital networks. Slips and slip rate are discussed in Mục 12.7.

phần. Cách đây vài năm, các phần lặp lại được chỉ định với BER là 1×10^{-9} . Ngày nay, BER từ 1×10^{-10} đến 1×10^{-12} là phổ biến trong mạng Bắc Mỹ.

Điều thú vị cần lưu ý là PCM cung cấp hiệu suất giọng nói dễ hiểu với tỷ lệ lỗi thấp tới 1 trên 100 (1×10^{-2}). Tuy nhiên, ngưỡng dưới cùng (có thể chấp nhận được kém nhất) BER là một phần nghìn lỗi (1×10^{-3}) tại các điểm cuối của hệ thống. Giá trị này là cần thiết để đảm bảo hoạt động chính xác của tín hiệu giám sát. Người đọc nên đánh giá cao rằng các giá trị BER bị suy giảm như vậy là hoàn toàn không phù hợp để truyền dữ liệu qua mạng kỹ thuật số.

6.9.5 Nhiều xuyên âm

Nhiều xuyên âm là vấn đề nghiêm trọng trong hệ thống cáp dây PCM, đặc biệt khi các kênh “đi” và “trở về” được mang trong cùng một vỏ cáp. Thủ phạm chính của hoạt động cáp đơn là nhiễu xuyên âm gần cuối (NEXT). Khi hai hướng truyền được truyền trong các cáp riêng biệt hoặc sử dụng các cặp được bảo vệ trong một cáp chung, nhiễu xuyên âm đầu xa (FEXT) sẽ chiếm ưu thế.

Một đặc điểm đã được phát hiện là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng mất khả năng ghép xuyên âm kém. Đây là sự mất cân bằng điện dung giữa các cặp dây. Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất cáp là một biện pháp để đảm bảo đáp ứng các giá trị cân bằng tối thiểu.

6.10 VÒNG TAY KỸ THUẬT SỐ

Sóng mang vòng thuê bao số là một phương pháp mở rộng nhà máy thuê bao kim loại bằng cách sử dụng một hoặc nhiều cấu hình DS1. Ví dụ, SLC-96 sử dụng bốn cấu hình DS1 để tạo ra tương đương 96 kênh thoại.

Phương tiện truyền dẫn kỹ thuật số được hệ thống DLC sử dụng có thể là cáp đôi lặp lại, cáp quang, một hoặc cả hai kết hợp với bộ ghép kênh kỹ thuật số hoặc phương tiện thích hợp khác. Theo thuật ngữ của Bellcore (nay là Telcordia), thiết bị đầu cuối vận phòng trung tâm (COT) là thiết bị đầu cuối kỹ thuật số được đặt cùng với bộ chuyển mạch phục vụ cục bộ. RT là thiết bị đầu cuối từ xa. RT phải cung cấp tất cả các tính năng cho vòng lặp thuê bao mà bộ chuyển mạch phục vụ cục bộ thường thực hiện, chẳng hạn như giám sát, đồ chuông, báo hiệu địa chỉ, cả xung quay số và âm cảm ứng, v.v. (Tham khảo 7).

6.10.1 Phiên bản mới của DSL

ADSL, hay đường dây thuê bao kỹ thuật số không đối xứng, như được mô tả bởi Bellcore (Telcordia), cung cấp dịch vụ “hạ lưu” 1,544 Mbps, nghĩa là từ bộ chuyển mạch phục vụ cục bộ sang thuê bao, ra tới 18.000 ft (5500 m). Ở hướng ngược dòng, dịch vụ 16 kbps được cung cấp. Dịch vụ như vậy đã có một sức sống mới trong việc cung cấp tốc độ bit cao hơn cho khách hàng Internet.

Có một phiên bản ANSI của ADSL có thể cung cấp dịch vụ hạ lưu 6 Mbps sử dụng dạng sóng kỹ thuật số phức tạp và các thiết bị được gọi là bộ cân bằng tự động để cải thiện các đặc tính băng thông, đặc biệt là biên độ và độ méo pha. Tốc độ bit ngược dòng có thể lên tới 640 kbps. Một số nhà sản xuất dự định có thể mở rộng dịch vụ này lên tới 12.000 kft (3700 m).

6.11 CHUYỂN ĐỔI KỸ THUẬT SỐ

6.11.1 Ưu điểm và vấn đề của chuyển mạch kỹ thuật số

Chuyển mạch kỹ thuật số có cả lợi ích kinh tế và kỹ thuật; trong bối cảnh này chúng tôi đề cập đến chuyển mạch PCM. Những lợi ích kinh tế của chuyển mạch PCM phân chia theo thời gian bao gồm:

- Đáng chú ý là có ít điểm giao nhau tương đương hơn cho một số đường dây và đường trục nhất định so với trong bộ chuyển mạch phân chia không gian.
- Bộ chuyển mạch PCM có kích thước nhỏ hơn đáng kể.
- Nó có mạch điện chung hơn (tức là các mô-đun chung).
- Sẽ dễ dàng hơn để đạt được sự sẵn có đầy đủ trong điều kiện kinh tế hạn chế.

Những lợi thế kỹ thuật bao gồm:

- Nó có khả năng tái tạo (tức là công tắc không làm biến dạng tín hiệu; trên thực tế, tín hiệu đầu ra “sạch” hơn tín hiệu đầu vào).
- Có khả năng chống ồn.
- Nó dựa trên máy tính và do đó kết hợp tất cả các ưu điểm của SPC.
- Định dạng tín hiệu nhị phân tương thích với máy tính kỹ thuật số. Nó cũng tương thích với tín hiệu.
- Trao đổi kỹ thuật số là không mất mát. Không có hiện tượng mất chèn do một bộ chuyển mạch được lắp vào mạng.
- Nó khai thác sự suy giảm chi phí liên tục của logic và bộ nhớ kỹ thuật số; Chèn LSI, VLSI và VHSIC.¹³

Hai vấn đề kỹ thuật có thể được liệt kê là nhược điểm:

1. Công tắc kỹ thuật số làm giảm hiệu suất lỗi của hệ thống. Một bộ chuyển mạch được thiết kế tốt có thể chỉ ảnh hưởng tối thiểu đến hiệu suất lỗi mạng, nhưng nó vẫn gây ra lỗi đó.
2. Đồng bộ hóa chuyển mạch và mạng cũng như việc giám traô pha và biên động có thể là vấn đề hạn chế trong thiết kế hệ thống.

6.11.2 Các phương pháp tiếp cận chuyển mạch PCM

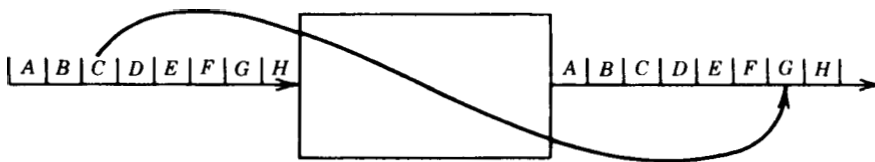
6.11.2.1 Tổng quan. Kiến trúc của bộ chuyển mạch kỹ thuật số được tạo thành từ hai phần tử, được gọi là T và S, dành cho chuyển mạch phân chia theo thời gian (T) và chuyển mạch phân chia theo không gian (S) và có thể được tạo thành từ các chuỗi T và S. Ví dụ: AT&T số 4 ESS là một bộ chuyển mạch TSSSST; EAX số 3 là SSTSS; và Northern Telecom DMS-100 cổ điển được gấp TSTS. Nhiều thiết bị chuyển mạch trong số này (ví dụ: DMS-100) vẫn có sẵn.

Một điểm chung của các công tắc này là chúng có nhiều giai đoạn không gian (S). Điều này bây giờ đã thay đổi. Nhiều bộ chuyển mạch mới hoặc phiên bản nâng cao của bộ chuyển mạch vừa đề cập có dung lượng rất lớn (ví dụ: 100.000 dòng) và chỉ đơn giản là các bộ chuyển mạch TST hoặc STS.

Chúng tôi sẽ mô tả một công tắc thời gian đơn giản, một công tắc không gian và các phương pháp tạo nên một kiến trúc kết hợp các giai đoạn T và S. Chúng tôi sẽ chỉ ra rằng việc thiết kế một bộ chuyển mạch có dung lượng đường dây và đường trục khá cao đòi hỏi nhiều giai đoạn. Sau đó chúng ta sẽ thảo luận về “diện mạo mới” ở giai đoạn thời gian.

6.11.2.2 Chuyển mạch thời gian. Trên cơ sở khái niệm, Hình 6.16 thể hiện một bộ chuyển mạch thời gian hoặc bộ trao đổi khe thời gian (TSI). Khe thời gian là từ PCM 8 bit. Hãy nhớ rằng, nó biểu thị giá trị điện áp của mẫu được lấy tại một thời điểm nhất định. Tất nhiên, một khe thời gian bao gồm 8 bit. Khe thời gian đại diện cho một kênh thoại và khe thời gian được lặp lại

¹³VHSIC stands for very high speed integrated circuit.



Hình 6.16 Bộ chuyển mạch phân chia thời gian mà chúng tôi gọi là bộ trao đổi khe thời gian (TSI). Kết nối được hiển thị là từ người dùng C ở khe cắm C đến người dùng G ở khe cắm đi G.

8000 lần một giây (tất nhiên với các giá trị nhị phân khác nhau). DS1 có 24 khe thời gian trong một khung, mỗi khe thời gian cho mỗi kênh. E1 có 32 khe thời gian.

Khoảng thời gian của khe thời gian 8 bit trong mỗi trường hợp là $(125 \mu\text{giây})/24 = 5.2083 \mu\text{giây}$ đối với trường hợp DS1 và $(125 \mu\text{giây})/32 = 3.906 \mu\text{giây}$ đối với trường hợp E1. Trao đổi khe thời gian liên quan đến việc di chuyển dữ liệu chứa trong mỗi khe thời gian từ luồng bit đến sang luồng bit đi, nhưng với cách sắp xếp khe thời gian khác trong luồng đi, phù hợp với đích của từng khe thời gian. Tất nhiên, những gì được thực hiện là tạo ra một khung mới để truyền ở ô cắm chuyển mạch thích hợp.

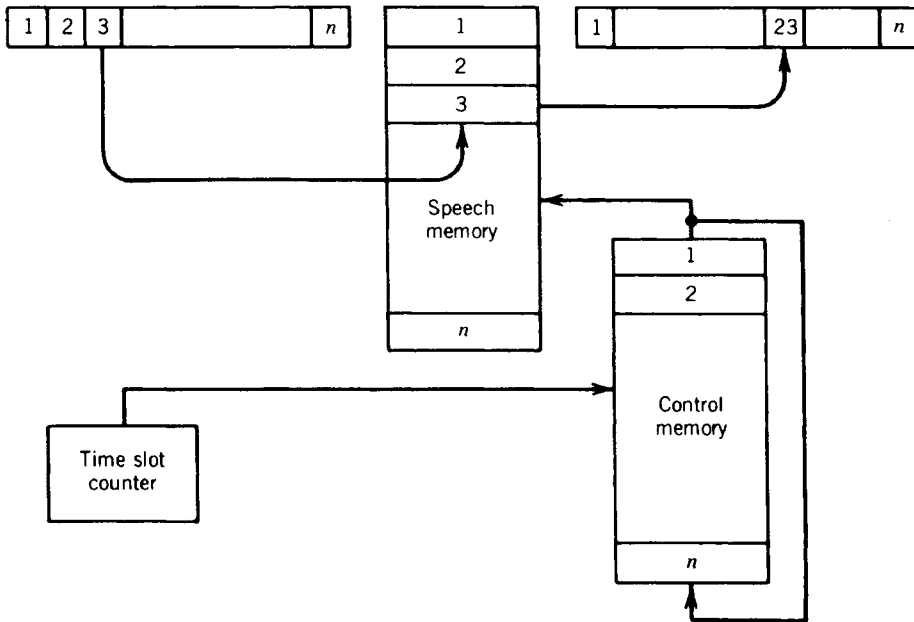
Rõ ràng, để thực hiện điều này, ít nhất một khe thời gian phải được lưu trữ trong bộ nhớ (ghi) và sau đó được gọi ra khỏi bộ nhớ ở vị trí đã thay đổi (đọc). Các hoạt động phải được kiểm soát theo một cách nào đó và một số hành động kiểm soát này phải được lưu trong bộ nhớ cùng với phần mềm quản lý các hành động đó. Các chức năng điều khiển điển hình là khe thời gian “nhàn rỗi” hoặc “bận”. Bây giờ chúng ta có thể xác định ba khối chức năng cơ bản của công tắc thời gian:

1. Bộ nhớ giọng nói
2. Bộ nhớ điều khiển và
3. Bộ đếm hoặc bộ xử lý khe thời gian

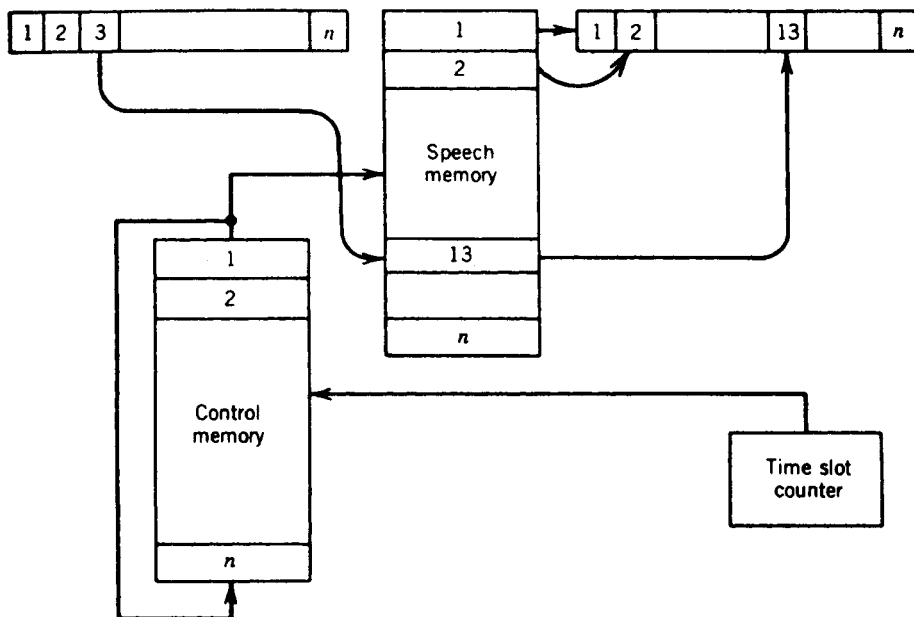
Ba khối này được hiển thị trong Hình 6.17. Có hai lựa chọn trong việc xử lý chuyển đổi thời gian: (1) ghi tuần tự, đọc ngẫu nhiên, như minh họa trong Hình 6.17a, và (2) ngược lại, cụ thể là ghi ngẫu nhiên, đọc tuần tự như trong Hình 6.17b. Trong trường hợp đầu tiên, ghi tuần tự, các khe thời gian được ghi vào bộ nhớ giọng nói khi chúng xuất hiện trong luồng bit *đến*. Chúng được đọc ra khỏi bộ nhớ theo đúng thứ tự cho luồng bit đi.

Đối với trường hợp thứ hai, ghi ngẫu nhiên (Hình 6.17b), các khe thời gian đến được ghi vào bộ nhớ theo thứ tự xuất hiện trong luồng bit *gửi đi*. Điều này có nghĩa là các khe thời gian đến được ghi vào bộ nhớ theo thứ tự *đầu ra* mong muốn. Việc ghi các khe thời gian đến vào bộ nhớ giọng nói có thể được điều khiển bằng bộ đếm khe thời gian đơn giản và có thể tuần tự (ví dụ: theo thứ tự chúng xuất hiện trong luồng bit đến, như trong Hình 6.17a). Việc đọc bộ nhớ giọng nói được điều khiển bởi bộ nhớ điều khiển. Trong trường hợp này, việc đọc là ngẫu nhiên trong đó các khe thời gian được đọc theo thứ tự đầu ra mong muốn. Bộ nhớ có nhiều ô như có các khe thời gian. Đối với ví dụ DS1 sẽ có 24 ô. Công tắc thời gian này, như được hiển thị, hoạt động tốt cho một công tắc đầu vào-đầu ra duy nhất. Chỉ với 24 cell, nó có thể xử lý được 23 trạm ngoài thuê bao gọi đến, không phải là con số cát tường.

Làm thế nào chúng ta có thể tăng công suất của switch? Nhập công tắc không gian (S). Hình 6.18 minh họa đơn giản khái niệm này. Ví dụ: Khe thời gian B_1 trên đường trục B được chuyển sang đường trục Z vào khe thời gian Z_1 ; và khe thời gian C_n được chuyển vào đường trục W vào khe thời gian W_n . Tuy nhiên, người đọc cần lưu ý rằng không có sự thay đổi nào về vị trí của khe thời gian.

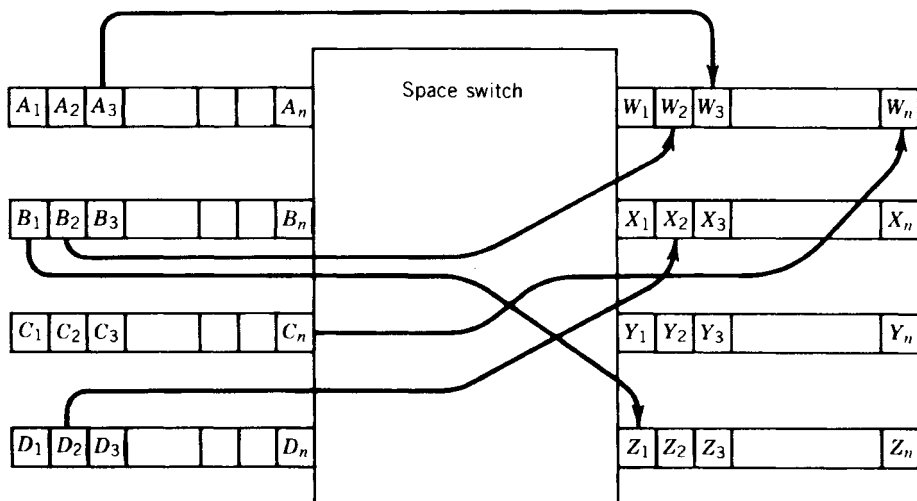


Hình 6.17a Trao đổi khe thời gian: chuyển mạch thời gian (T). Viết tuần tự, đọc ngẫu nhiên.

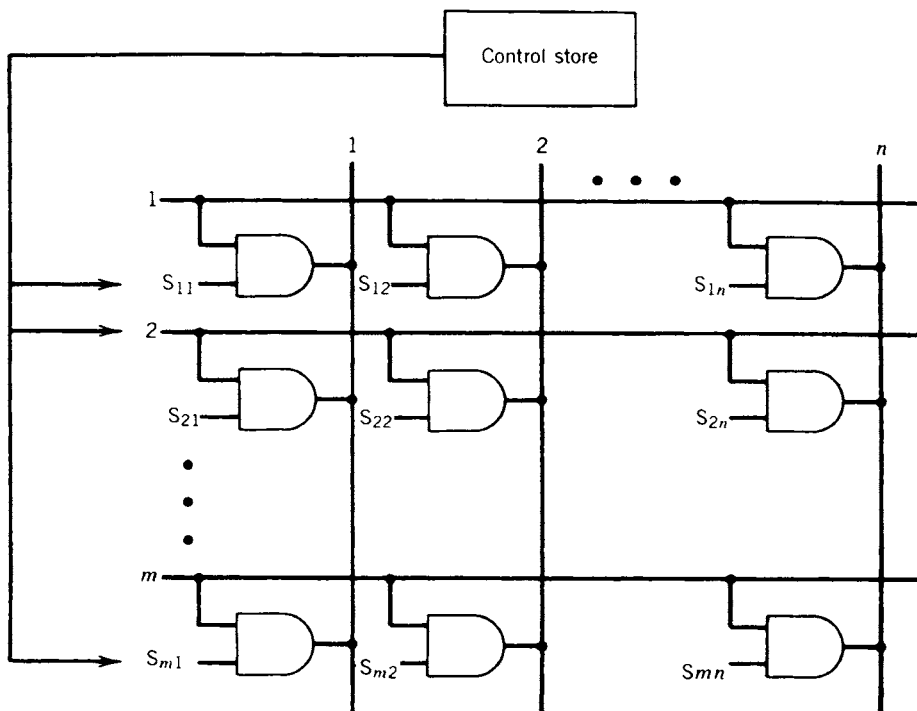


Hình 6.17b Trao đổi chuyển mạch thời gian, khe thời gian (T). Ghi ngẫu nhiên, đọc tuần tự.

6.11.2.3 Chuyển mạch không gian. Một chuyển mạch không gian phân chia thời gian điển hình (S) được minh họa trong Hình 6.19. Nó bao gồm một ma trận điểm chéo được tạo thành từ các công logic cho phép chuyển đổi các khe thời gian trong miền không gian. Các luồng bit khe thời gian PCM này được tổ chức bằng cách chuyển đổi thành một mẫu được xác định bởi kết nối mạng được yêu cầu. Ma trận bao gồm một số chiều ngang đầu vào và chiều dọc đầu ra với một công logic tại mỗi điểm giao nhau. Mạng, như thể hiện trong hình, có M chiều ngang và N chiều dọc, và



Hình 6.18 Công tắc không gian kết nối các khe thời gian trong cấu hình không gianion.



Hình e 6.19 Mảng chéo điểm chuyển đổi không gian phân chia theo thời gian hiển thị enablicủa các cổng.

chúng tôi gọi nó là mảng $M \times N$. Nếu $M=N$ thì công tắc không bị chặn; Nếu $M>N$ thì công tắc tập trung, còn nếu $M<N$ thì công tắc sẽ mở rộng.

Trở lại Hình 6.19. Mảng bao gồm một số chiều ngang đầu vào (M) và chiều dọc đầu ra (N). Đối với một khe thời gian nhất định, công logic thích hợp được bật và khe thời gian chuyển từ chiều ngang đầu vào sang chiều dọc đầu ra mong muốn. Các chiều ngang khác, mỗi chiều phục vụ một luồng khe thời gian nối tiếp khác nhau, có thể có cùng một khe thời gian (ví dụ: khe thời gian từ các khe thời gian số 1–24, 1–30 hoặc 1– n ; ví dụ: khe thời gian 7 trên mỗi chiều

suối) đã chuyển sang các ngành dọc kích hoạt công của họ. Ở vị trí khe thời gian tiếp theo (ví dụ: khe thời gian 8), một cấu hình đường dẫn hoàn toàn khác có thể xảy ra, một lần nữa cho phép các khe thời gian từ chiều ngang được chuyển sang chiều dọc đã chọn. Tất nhiên, việc lựa chọn là một chức năng về cách định tuyến lưu lượng tại thời điểm đó đối với các cuộc gọi đang diễn ra hoặc đang được thiết lập.

Mảng không gian (ma trận điểm chéo) không chuyển đổi các khe thời gian giống như chuyển đổi thời gian (bộ trao đổi khe thời gian). Điều này là do sự xuất hiện của các khe thời gian giống hệt nhau theo chiều ngang và chiều dọc. Nó chuyển đổi trong miền không gian, không phải trong miền thời gian. Bộ nhớ điều khiển trong Hình 6.19 cho phép các công phù hợp với thông tin được lưu trữ của nó.

Nếu một mảng có M đầu vào và N đầu ra thì M và N có thể bằng hoặc không bằng nhau tùy thuộc vào chức năng của công tắc trên phần công tắc đó. Đối với chuyển mạch song song hoặc chuyển tiếp, chúng tôi mong đợi $M = N$. Đối với chuyển mạch cục bộ yêu cầu tập trung và mở rộng, M và N sẽ không bằng nhau.

Nếu, trong Hình 6.19, muốn truyền tín hiệu từ đầu vào 1 (ngang) đến đầu ra 2 (dọc), cổng tại giao lộ sẽ được kích hoạt bằng cách đặt tín hiệu kích hoạt trên S_{12} trong khoảng thời gian mong muốn. Sau đó, tám bit của khe thời gian đó sẽ đi qua cổng logic theo chiều dọc. Trong cùng một khe thời gian, tín hiệu kích hoạt trên S_{M1} trên chiều ngang M sẽ cho phép khe thời gian cụ thể đó chuyển sang dọc 1. Từ đó, chúng ta có thể thấy rằng dung lượng tối đa của mảng trong bất kỳ khoảng thời gian một khe thời gian nào được đo trong các kết nối cuộc gọi đồng thời là giá trị nhỏ hơn của M hoặc N . Ví dụ: nếu mảng là 20×20 và một bộ trao đổi khe thời gian được đặt trên mỗi đường đầu vào (ngang) và bộ trao đổi xử lý 30 khe thời gian, khi đó mảng có thể phục vụ $20 \times 30 = 600$ khe thời gian khác nhau. Người đọc nên lưu ý cách TSI nhân lên khả năng xử lý cuộc gọi của mảng khi so sánh với đối tác tương tự của nó.

6.11.2.4 Chuyển đổi thời gian-không gian-thời gian. Công tắc kỹ thuật số bao gồm các công tắc thời gian và không gian theo bất kỳ thứ tự nào.¹⁴ Chúng tôi sử dụng chữ T để chỉ định giai đoạn chuyển đổi thời gian và sử dụng S để chỉ định giai đoạn chuyển đổi không gian. Ví dụ, một công tắc bao gồm một chuỗi giai đoạn chuyển mạch thời gian, giai đoạn chuyển mạch không gian và giai đoạn chuyển mạch thời gian được gọi là công tắc TST. Chuyển mạch bao gồm giai đoạn chuyển mạch không gian, giai đoạn chuyển mạch thời gian và giai đoạn chuyển mạch không gian được gọi là chuyển mạch STS. Có những sự kết hợp khác giữa T và S. Như chúng tôi đã đề cập trước đó, bộ chuyển mạch ESS số 4 của AT&T là một ví dụ điển hình. Đó là một công tắc TSSSST.

Hình 6.20 minh họa khái niệm thời gian-không gian-thời gian (TST). Giai đoạn đầu tiên của chuyển mạch là TSI hoặc các giai đoạn thời gian trao đổi các khe thời gian (trong miền thời gian) giữa các kênh kỹ thuật số đến bên ngoài và giai đoạn không gian tiếp theo. Giai đoạn không gian cung cấp khả năng kết nối giữa các giai đoạn thời gian ở đầu vào và đầu ra. Nó là hệ số nhân của khả năng xử lý cuộc gọi. Số nhân là giá trị của M hoặc giá trị của N , tùy theo giá trị nào nhỏ hơn. Chúng ta cũng đã thấy trước đó rằng các khe thời gian ở giai đoạn không gian không cần có bất kỳ mối quan hệ nào với các khe thời gian đi vào hoặc đi ra bên ngoài về số lượng, đánh số hoặc vị trí. Ví dụ, khe thời gian đến 4 có thể được kết nối với khe thời gian đi 19 thông qua khe thời gian 8 của mạng không gian.

Nếu giai đoạn không gian của bộ chuyển mạch TST không bị chặn, thì việc tắc nghẽn trong toàn bộ chuyển mạch sẽ xảy ra nếu không có khe thời gian giai đoạn không gian bên trong trong đó liên kết từ giai đoạn thời gian đầu vào và liên kết đến giai đoạn thời gian đầu ra đều ở trạng thái rảnh. Xác suất chặn có thể được giảm thiểu nếu số lượng khe thời gian ở giai đoạn không gian lớn. Công tắc TST hoàn toàn không bị chặn nếu

$$l = 2c - 1, \quad (6.1)$$

¹⁴The order is a switch designer's decision.

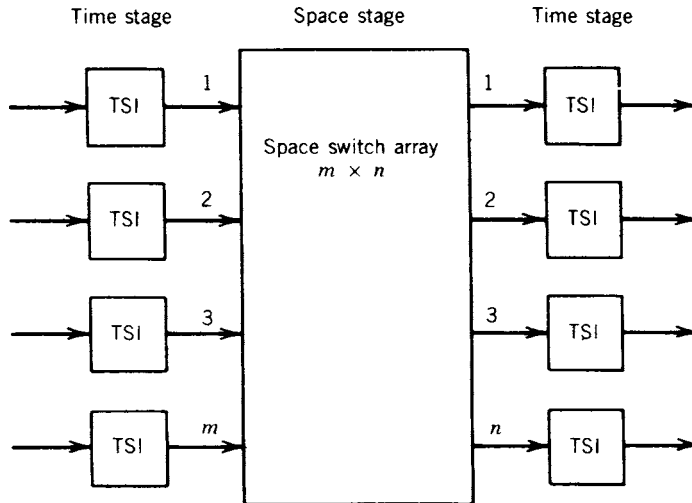
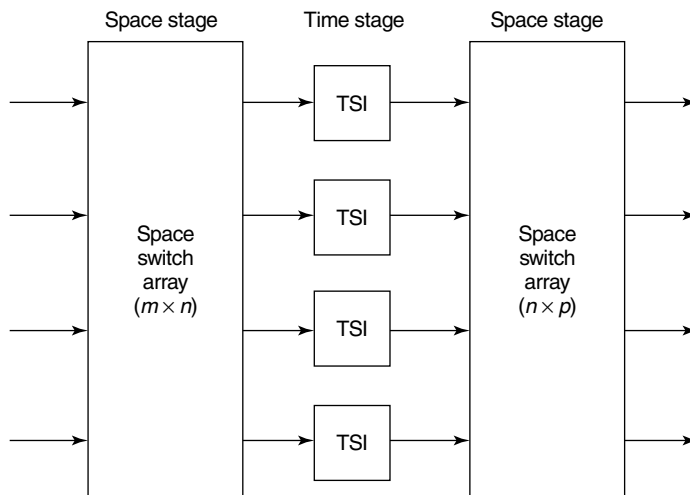


Figure 6.20 Công tắc thời gian-không-thời gian (TST). TSI = giao tiếp khe thời gian ngón tay.

trong đó l là số lượng khe thời gian ở giai đoạn không gian và c là số lượng khe thời gian TDM bên ngoài (Tham khảo 3).

6.11.2.5 Công tắc Không gian–Thời gian–Không gian. Công tắc không gian–thời gian–không gian đảo ngược kiến trúc thứ tự của công tắc TST. Bộ chuyển mạch STS bao gồm một ma trận điểm chéo không gian ở đầu vào, theo sau là một mảng các bộ trao đổi khe thời gian có các cổng cung cấp một ma trận điểm chéo khác ở đầu ra. Một công tắc như vậy được thể hiện trong Hình 6.21. Hãy xem xét ví dụ hoạt động này với STS. Giả sử rằng khe thời gian đến 5 trên cổng số 1 phải được kết nối với khe thời gian đầu ra 12 ở cổng đi 4. Điều này có thể được thực hiện bằng bộ trao đổi khe thời gian số 1; bộ chuyển đổi này sẽ chuyển nó sang khe thời gian 12; thì giai đoạn không gian đi sẽ đặt nó trên đường trực đi số 4. Ngoài ra, khe thời gian 5 có thể được đặt ở đầu vào của TSI số 4 bằng công tắc không gian đến, nơi nó sẽ được chuyển sang khe thời gian 12, rồi ra cổng số 4.



Hình 6.21 Một công tắc không-thời gian-không gian.

6.11.2.6 TST So với STS. Cả hai bộ chuyển mạch TST và STS đều có thể được thiết kế với khả năng thực hiện cuộc gọi và xác suất chặn giống hệt nhau. Có thể chỉ ra rằng ảnh xạ một-một trực tiếp tồn tại giữa các mạng phân chia thời gian và phân chia không gian (Tham khảo 3).

Kiến trúc của chuyển mạch TST phức tạp hơn chuyển mạch STS tập trung không gian. Công tắc TST trở nên tiết kiệm chi phí hơn vì có thể đạt được việc mở rộng thời gian với chi phí thấp hơn so với việc mở rộng không gian. Việc mở rộng như vậy là cần thiết khi việc sử dụng liên kết tăng lên vì mức độ tập trung ít hơn được chấp nhận khi mức sử dụng tăng lên.

Sau đó, các bộ chuyển mạch TST có lợi thế triển khai khác biệt so với các bộ chuyển mạch STS khi phải xử lý một lượng lớn lưu lượng. Bellamy (Tham khảo 3) cho biết rằng đối với các thiết bị chuyển mạch nhỏ, STS được ưa chuộng hơn do giảm độ phức tạp khi triển khai. Việc lựa chọn một kiến trúc chuyển mạch cụ thể có thể phụ thuộc nhiều hơn vào các yếu tố như tính mô-đun, khả năng kiểm tra và khả năng mở rộng.

Một vấn đề thường được xem xét ủng hộ việc triển khai STS là các yêu cầu kiểm soát tương đối đơn giản hơn. Tuy nhiên, đối với các công tắc lớn có lưu lượng truy cập lớn, lợi thế triển khai của công tắc TST và các dẫn xuất của nó là vượt trội. Một công tắc lớn điển hình là ATT số 4 ESS, có kiến trúc TSSSST và có khả năng kết thúc 107.520 đường trực với xác suất chặn là 0,5% và tỷ lệ chiếm dụng kênh là 0,7.

6.11.3 Đánh giá một số khái niệm chuyển mạch kỹ thuật số

6.11.3.1 Những quan niệm ban đầu và những ý tưởng mới. Trong Phần 6.11.2, người đọc có thể đã tin rằng giai đoạn chuyển đổi thời gian cơ bản, TSI, sẽ có dung lượng 24 hoặc 30 khe thời gian để phù hợp với tốc độ DS1 của Bắc Mỹ và tốc độ E1 “Châu Âu”, tương ứng. Điều đó có nghĩa là nhà sản xuất sẽ phải phát triển và sản xuất hai thiết bị chuyển mạch riêng biệt, một để đáp ứng thị trường Bắc Mỹ và một cho thị trường Châu Âu. Hầu hết các nhà sản xuất bộ chuyển mạch chỉ tạo ra một bộ chuyển mạch với mạng chuyển mạch nội bộ chung, các mảng thời gian và không gian mà chúng ta vừa thảo luận. Thứ nhất, họ có thể ánh xạ năm nhóm DS1 thành bốn nhóm E1, mẫu số chung là 120 DS0/E0 (kênh 64 kbps). Các mô-đun ngoại vi đã loại bỏ mọi khác biệt còn sót lại, chẳng hạn như tín hiệu. “120” là số được sử dụng trong 4ESS của AT&T. Nó ánh xạ 120 khe thời gian 8 bit thành 128 khe thời gian. Tám khe thời gian còn lại được sử dụng cho mục đích chẩn đoán và bảo trì (Tham khảo 8).

Một khái niệm ban đầu khác là tốc độ bit nội bộ phổ biến, được truyền trên những “đường cao tốc” mà chúng ta đã nói đến hoặc trên *đầu nối*.¹⁵ Tại các điểm giao tiếp mà bộ chuyển mạch có với thế giới bên ngoài, nó phải có các khe thời gian 8 bit trong DS1 (hoặc ghép kênh mức cao) hoặc E1 (hoặc cao hơn: E2, E3), mỗi khung có thời lượng 125 μ giây. Bên trong công tắc là một vấn đề khác. Ví dụ, với DMS-100 của Nortel, khe thời gian 8 bit đến được ánh xạ vào khe thời gian 10 bit, như trong Hình 6.22.¹⁶ Ví dụ được sử dụng trong hình là DS1.

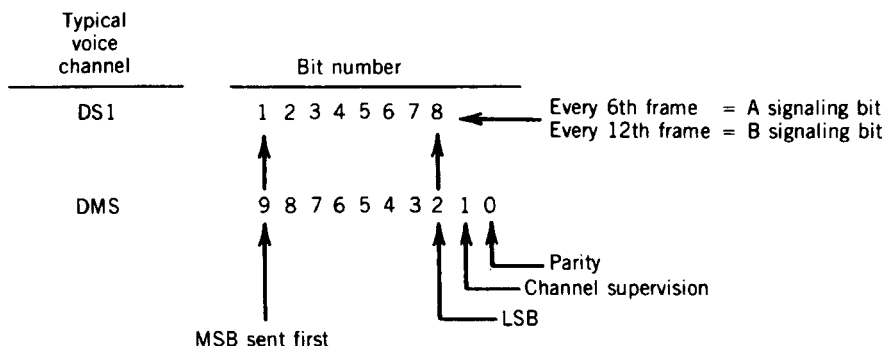
Lưu ý trong Hình 6.22 rằng một bit là bit chẵn lẻ (bit 0) và bit được nối thêm khác (bit 1) mang thông tin báo hiệu giám sát, cho bộ chuyển mạch biết khe thời gian rảnh hay bận.¹⁷ Bit 2 đến 9 là các bit của khe thời gian 8 bit ban đầu. Vì Nortel trong DMS-100 của họ muốn có một bộ chuyển đổi đơn giản để chuyển đổi từ E1 sang DS1 nên họ đã xây dựng tốc độ bit bên trong của mình lên 2,560 Mbps như sau: 10 bit cho mỗi khe thời gian, 32 khe thời gian $\times$ 8000 (tốc độ khung hình) hoặc 2,560 Mbps.¹⁸ Tốc độ này hiện có thể chứa E1, tất cả 32 kênh. Như đã đề cập, 5 DS1 có thể dễ dàng ánh xạ thành 4 E1 và ngược lại (Tham khảo 17).

¹⁵*Juncitor* is a path connecting switching networks internal to a switch.

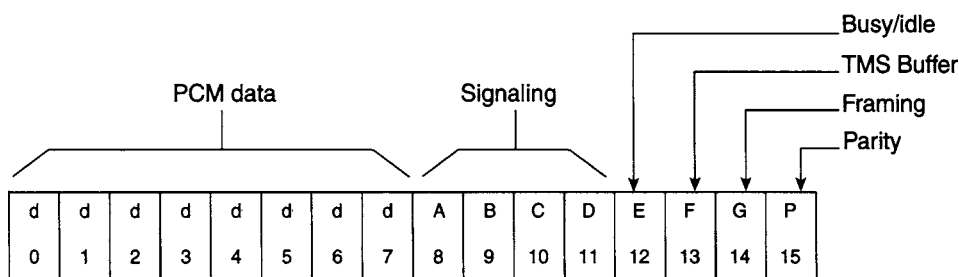
¹⁶Nortel was previously called Northern Telecom.

¹⁷*Parity bit* is used for error detection. It is a redundant bit appended to an array of bits to make the sum of all the 1 bits (marks) (in the array) always odd or always even.

¹⁸The 8000 frames per second or frame rate is common on all conventional PCM systems. As the reader will recall from Section 6.2.1, this is the Nyquist sampling rate for the 4-kHz analog voice channel on converting it to a PCM equivalent.



Hình 6.22 Ánh xạ bit trong DMS-100, DS1 sang DMS. DMS là tốc độ/cấu trúc bit nội bộ. MSB là viết tắt của bit có nghĩa nhất; LSB là viết tắt của Bit có ý nghĩa nhỏ nhất.



Hình 6.23 Cấu tạo của khe thời gian 16 bit bên trong AT&T 5ESS.

Một công tắc kỹ thuật số phổ biến khác là 5ESS của AT&T, ánh xạ mỗi khe thời gian 8 bit thành một từ PCM nội bộ 16 bit. Nó thực sự gắn thêm 8 bit vào từ PCM 8 bit, như trong Hình 6.23.

6.11.3.2 Cấu trúc ghép kênh cấp cao hơn bên trong bộ chuyển mạch kỹ thuật số. Chúng tôi đã hình dung ra một bộ chuyển mạch trao đổi khe thời gian đơn giản với 24 khe thời gian 8 bit để đáp ứng các yêu cầu của DS1. Nó sẽ đáp ứng nhu cầu của 24 thuê bao mà không bị chặn. Không có lý do gì chúng ta có thể xây dựng TSI với tỷ lệ DS3. TSI cơ bản khi đó có thể xử lý 672 thuê bao (tức là 672 khe thời gian). Nếu chúng tôi thêm bộ tập trung trước nó để tập trung 4:1 thì công tắc thời gian có thể xử lý 4×672 hoặc 2688 người đăng ký.

Một ví dụ về tư duy mới này là AT&T 5ESS, một công tắc TST. Nó có công suất từ 100.000 dòng trở lên. Họ có thể thực hiện kiến trúc đơn giản hơn này bằng cách sử dụng các bộ trao đổi khe thời gian (TSI) có dung lượng lớn hơn và do đó tốc độ bit cao hơn trong giai đoạn không gian. Một 5ESS TSI xử lý 512 khe thời gian.¹⁹ Tuy nhiên, mỗi cổng TSI có tốc độ khe thời gian vào/ra là 256 khe thời gian. Cần có hai cổng (theo một hướng) để xử lý 512 khe thời gian: một cho các kênh số lẻ và một cho các kênh số chẵn. Do đó tốc độ bit tại cổng TSI là $256 \times 16 \times 8000 = 32.768$ Mbps. Sự sắp xếp kênh lẻ, kênh chẵn này xuyên suốt toàn bộ cơ cấu chuyển mạch, với mỗi cổng xử lý 256 khe thời gian hoặc 32,768 Mbps.

Một ví dụ khác về chuyển mạch kỹ thuật số hiện đại được triển khai rộng rãi là Northern Telecom DMS-100 với supernode/ENET. Họ đã sửa đổi công tắc thông thường DMS100 cũ hơn, có kiến trúc TSTS dạng gập. Giống như 5ESS, họ cũng chuyển sang

¹⁹Remember that a 5ESS time slot has 16 bits (see Figure 6.23).

Miền khe thời gian 2048 trong ENET (mạng mở rộng). Nhưng khe thời gian của chúng là 10 bit và ENET sử dụng định dạng song song 10 bit, do đó mỗi dòng (tức là có 10 dòng) có 2048×8000 hoặc 16,384 Mbps.

6.12 MẠNG KỸ THUẬT SỐ

6.12.1 Giới thiệu

Mạng viễn thông chuyển mạch công cộng Bắc Mỹ (PSTN) là 100% kỹ thuật số. Phần nhả cung cấp dịch vụ trao đổi (IXC) đã được kỹ thuật số 100% trong nhiều năm. Mạng lưới thế giới dự kiến sẽ hoàn toàn là kỹ thuật số vào thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI. Mạng đó về cơ bản vẫn có tính phân cấp và cấu trúc thay đổi chậm. Có thể chỉ có hai yếu tố làm thay đổi cấu trúc mạng:

1. Chính trị 2.
- Công nghệ

Tại Hoa Kỳ, việc loại bỏ chướng ngại vật cấu trúc mạng của Bell System/AT&T đã ảnh hưởng đến việc hình thành LEC (các nhà cung cấp dịch vụ trao đổi địa phương) và IXC. Bên ngoài Bắc Mỹ, phong trào tư nhân hóa các công ty viễn thông độc quyền của chính phủ bằng cách này hay cách khác sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc mạng. Như đã đề cập trong Phần 1.3 và sẽ được thảo luận sâu hơn trong Chương 8, có một xu hướng rõ ràng là thoát khỏi các cấu trúc phân cấp chặt chẽ, đặc biệt là trong các sơ đồ định tuyến; ít hơn trong cấu trúc liên kết.

Công nghệ và những tiến bộ của nó chắc chắn có thể quan trọng ngang bằng hoặc thậm chí quan trọng hơn các mục tiêu chính trị. Chúng tôi tin rằng thông tin liên lạc qua vệ tinh đã khiến CCITT rời xa bất kỳ hệ thống phân cấp mạng quốc tế nào. Các tuyến bay trực tiếp và có mức sử dụng cao quốc tế đã trở nên thiết thực. Chúng ta không nên bỏ qua sự thật rằng mọi sản phẩm dịch vụ kỹ thuật số đều có sức mạnh máy tính mạnh mẽ, cho phép đưa ra quyết định định tuyến trong mili giây cho mỗi cuộc gọi. Điều này được hỗ trợ rất nhiều nhờ việc triển khai Hệ thống tín hiệu CCITT số 7 (Chương 13). Một yếu tố rõ ràng khác chắc chắn là cấp quang cho phần lớn các tuyến đường trực. Nó cũng buộc phải sử dụng sự đa dạng về tuyến đường địa lý để cải thiện khả năng sống sót và tính sẵn có. Tác động của chế độ truyền không đồng bộ (ATM) (Chương 18) đối với những thay đổi ngày càng tăng trong cấu trúc mạng (mặc dù chậm) là gì? Internet chắc chắn đang buộc phải thay đổi dung lượng tuyến dữ liệu, tùy thuộc vào người đăng ký. Các kế hoạch tự nhân hóa hiện đang được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới thực sự sẽ có tác động đến cấu trúc mạng lưới.

Trong phần sau chúng ta thảo luận về mạng số từ góc nhìn của PSTN tổng thể. Chắc chắn thông tin này cũng có giá trị đối với các mạng riêng, đặc biệt nếu các mạng riêng được hỗ trợ bởi PSTN cục bộ.

6.12.2 Yêu cầu kỹ thuật của Mạng kỹ thuật số

6.12.2.1 Cơ sở lý luận và những điều cần thiết về đồng bộ hóa mạng. Khi luồng bit PCM được truyền qua liên kết viễn thông, phải có sự đồng bộ hóa ở ba cấp độ khác nhau: (1) bit, (2) khe thời gian và (3) khung. Đồng bộ hóa bit đề cập đến nhu cầu của bộ phát (bộ mã hóa) và bộ thu (bộ giải mã) hoạt động ở cùng tốc độ bit. Nó cũng đề cập đến yêu cầu rằng điểm quyết định của máy thu phải chính xác ở vị trí giữa của bit đến. Đồng bộ hóa bit đảm bảo rằng các bit sẽ không bị người nhận đọc sai.

Rõ ràng máy thu kỹ thuật số cũng phải biết khe thời gian bắt đầu và kết thúc ở đâu. Nếu chúng ta có thể đồng bộ một khung thì việc đồng bộ khe thời gian có thể được đảm bảo. Đồng bộ hóa khung giả định rằng đã đạt được sự đồng bộ hóa bit. Chúng ta biết khung hình bắt đầu (và kết thúc) ở đâu bằng một loại thiết bị đánh dấu nào đó. Với DS1 nó là bit đóng khung. Trong một số khung, nó xuất hiện dưới dạng 1 và trong các khung khác, nó xuất hiện dưới dạng 0. Nếu siêu khung 12 khung được chấp nhận, nó có 12 bit khung, một bit trong mỗi 12 khung. Điều này cung cấp mẫu đóng khung 000111 (Tham khảo 3). Trong trường hợp siêu khung mở rộng 24 khung, mẫu lặp lại là 001011 và bit định khung chỉ xuất hiện một lần trong bốn khung.

E1, như chúng ta nhớ ở Phần 6.2, có một kênh đồng bộ hóa và đóng khung riêng biệt, cụ thể là kênh 0. Trong trường hợp này, bộ thu tìm trong kênh 0 để tìm chuỗi khung hình ở các bit từ 2 đến 8 (bit 1 được dành riêng) của mọi khung hình khác. Trình tự định khung là 0011011. Sau khi thu được trình tự định khung, người nhận sẽ biết chính xác ranh giới khung ở đâu. Nó cũng được căn chỉnh theo khe thời gian.

Tất cả các thiết bị chuyển mạch kỹ thuật số đều có đồng hồ chính. Các luồng bit đi từ một switch được chuyển sang đồng hồ chính của switch. Các luồng bit đến tới một switch lấy thời gian từ các chuyển tiếp bit của luồng bit đến đó. Điều bắt buộc là mỗi và mọi bộ chuyển mạch trong mạng kỹ thuật số đều tạo ra các luồng bit đi có tốc độ bit cực kỳ gần với tốc độ bit danh nghĩa. Để đạt được điều này, việc đồng bộ hóa mạng là cần thiết. Đồng bộ hóa mạng có thể được thực hiện bằng cách đồng bộ hóa tất cả các đồng hồ chính của bộ chuyển mạch (nút) để việc truyền từ các nút này có cùng tốc độ bit đường truyền trung bình. Các thiết bị lưu trữ bộ đệm được đặt một cách thận trọng tại các giao diện truyền dẫn khác nhau để hấp thụ sự khác biệt giữa tốc độ bit đường truyền thực tế và tốc độ trung bình. Nếu không có sự đồng bộ hóa phía mạng này, *hiện tượng trượt* sẽ xảy ra. Trượt là một sự suy yếu lớn trong các mạng kỹ thuật số. Yêu cầu về hiệu suất trượt được thảo luận trong Phần 6.12.3.5. Một mạng được đồng bộ hóa đúng cách sẽ không bị trượt (giả sử độ lệch pha và jitter không đáng kể). Trong đoạn tiếp theo, chúng tôi giải thích nguyên nhân cơ bản dẫn đến trượt giá.

Như đã đề cập, thời gian của luồng bit đi được điều chỉnh bởi đồng hồ chuyển đổi. Giả sử một công tắc đang nhận luồng bit từ một nguồn ở xa và mong đợi luồng bit này có tốc độ truyền $F(0)$ tính bằng Mbps. Tất nhiên, bộ chuyển mạch này có một bộ đệm có dung lượng lưu trữ hữu hạn để truyền các bit đến này vào. Giả sử thêm rằng luồng bit đến này đang đạt tốc độ lớn hơn $F(0)$ một chút, tuy nhiên bộ chuyển mạch đang tiêu tốn bộ đệm ở chính xác $F(0)$. Rõ ràng là đến một lúc nào đó, sớm hay muộn, bộ đệm đó sẽ tràn. Sự tràn đó là một *trượt*. Bây giờ hãy xem xét điều kiện ngược lại: Luồng bit đến có tốc độ bit nhỏ hơn $F(0)$ một chút. Bây giờ chúng ta sẽ có một điều kiện tràn. Bộ đệm đã bị xóa và trong một thời điểm không có bit nào được truyền đi nữa. Điều này phải được bù đắp bằng cách chèn các bit nhàn rỗi, bit sai hoặc khung. Tuy nhiên, phổ biến hơn là chỉ lặp lại khung hình trước đó. Đây cũng là một sự trượt dốc. Chúng ta có thể nhớ lại cuộc thảo luận về việc nhồi nhét trong Phần 6.8.1 trong phần mô tả các bộ ghép kênh bậc cao. Việc nhồi nhét cho phép một số thay đổi của tốc độ bit đến mà không gây ra trượt.

Khi xảy ra hiện tượng trượt tại bộ đệm của cổng chuyển mạch, nó có thể được kiểm soát để xảy ra ở ranh giới khung. Điều này đáng mong đợi hơn nhiều so với việc trượt chân không kiểm soát được có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Trượt xảy ra vì hai lý do cơ bản:

1. Thiếu đồng bộ hóa tần số giữa các đồng hồ tại các nút mạng khác nhau 2. Trôi pha và biến động pha trên luồng bit kỹ thuật số

Do đó, ngay cả khi tất cả các nút mạng đang hoạt động ở chế độ đồng bộ và được đồng bộ hóa với đồng hồ chính của mạng, hiện tượng trượt vẫn có thể xảy ra do đường truyền bị suy giảm. Một ví dụ về các hiệu ứng môi trường có thể tạo ra hiện tượng lệch pha của dòng bit là

sự thay đổi nhiệt độ môi trường hàng ngày ảnh hưởng đến chiều dài điện của đường truyền kỹ thuật số.

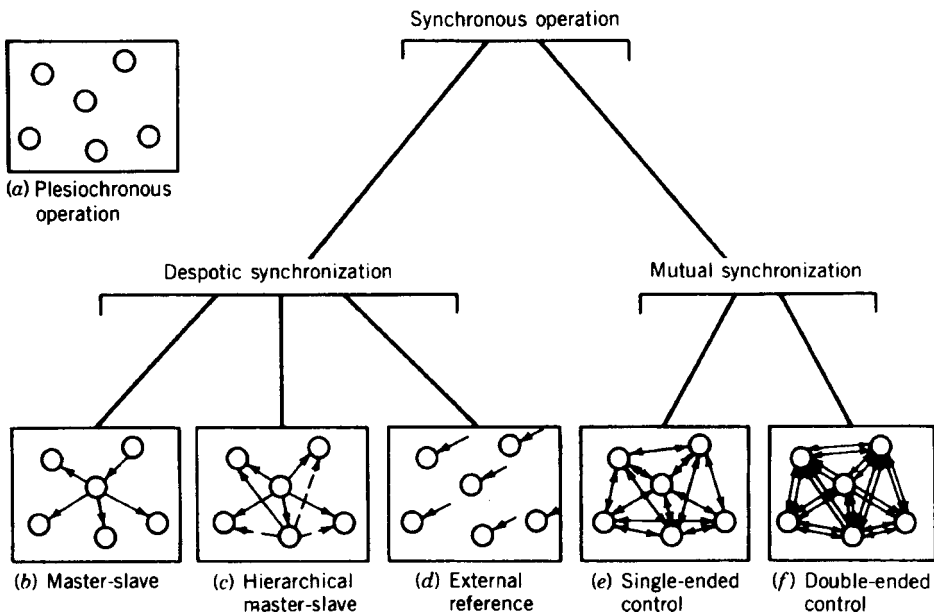
Hãy xem xét ví dụ này: Một cáp đồng trục dài 1000 km mang 300 Mbps (3×10^8 bps) sẽ có khoảng 1 triệu bit đang truyền tải tại bất kỳ thời điểm nào, mỗi bit chiếm khoảng một mét cáp. Vận tốc lan truyền tăng 0,01%, do nhiệt độ giảm 1°F , sẽ dẫn đến ít hơn 100 bit trong cáp; những bit này phải được hấp thụ vào bộ đệm lưu trữ đàn hồi đến của switch. Điều này cuối cùng có thể gây ra sự cổ trăn nước tạo ra hiện tượng trượt có kiểm soát. Bởi vì nó đang tràn, sự trượt sẽ được biểu hiện bằng việc lặp lại khung hình; thường khung hình cuối cùng ngay trước khi xảy ra hiện tượng trượt sẽ được lặp lại.

Trong điện thoại thoại, việc trượt chỉ gây ra tiếng click trong lời nói nhận được. Đối với người sử dụng dữ liệu, vấn đề còn nghiêm trọng hơn nhiều. Ít nhất một khung dữ liệu hoặc gói sẽ bị hỏng.

Sự trượt do trôi pha và jitter có thể được ngăn ngừa bằng cách đệm thích hợp. Do đó, kích thước bộ đệm thích hợp tại các giao diện đường truyền kỹ thuật số và đồng bộ hóa đồng hồ nút mạng là phương tiện cơ bản để đạt được mục tiêu về tốc độ trượt mạng (Tham khảo 9).

6.12.2.2 Phương pháp đồng bộ hóa mạng. Có một số phương pháp có thể được sử dụng để đồng bộ hóa mạng kỹ thuật số. Sáu phương pháp như vậy được thể hiện bằng đồ họa trong Hình 6.24.

Hình 6.24a minh họa hoạt động cận đồng bộ. Trong trường hợp này, mỗi đồng hồ của nút chuyển mạch đều chạy tự do (tức là nó *không* được đồng bộ hóa với đồng hồ chính của mạng.) Mỗi nút chuyển mạch mạng có các đồng hồ giống hệt nhau, có độ ổn định cao hoạt động ở cùng tốc độ danh nghĩa. Khi nói độ ổn định cao, chúng tôi muốn nói đến độ ổn định của đồng hồ nằm trong khoảng từ 1×10^{11} đến 5×10^{-13} mỗi tháng. Sự ổn định như vậy chỉ có thể đạt được bằng đồng hồ nguyên tử, rubidium hoặc Caesium. Độ chính xác và ổn định của mỗi chiếc đồng hồ gần như hoàn toàn trùng khớp trong việc tính giờ. Và về mặt lý thuyết, có thể tránh được hiện tượng lệch pha giữa nhiều đồng hồ hoặc tốc độ trượt ở mức thấp có thể chấp nhận được. Điều này đòi hỏi tất cả các nút chuyển mạch, dù nhỏ đến đâu, đều phải có đồng hồ có độ chính xác cao như vậy. Đối với các mạng viễn thông thương mại, đây là một gánh nặng chi phí cao.



Hình 6.24 Các phương pháp đồng bộ hóa mạng kỹ thuật số.

Một sơ đồ đồng bộ hóa khác là đồng bộ hóa lẫn nhau, được minh họa trong Hình 6.24*e* và 6.24*f*. Ở đây tất cả các nút trong mạng trao đổi tần số tham chiếu, từ đó thiết lập tần số đồng hồ mạng chung. Mỗi nút tính trung bình các tham chiếu đến và sử dụng kết quả để sửa đồng hồ truyền cục bộ của nó. Sau một khoảng thời gian khởi tạo, đồng hồ tổng hợp của mạng sẽ hội tụ về một tần số ổn định duy nhất.

Điều quan trọng ở đây là phải hiểu cách chúng ta có thể “trao đổi tham chiếu tần số”. Một phương pháp là có một kênh đồng bộ riêng biệt được kết nối với tất cả các nút trong mạng. Điều này gây lãng phí tài sản của cơ sở. Chúng ta cũng có thể làm điều tương tự bằng cách đồng bộ hóa đồng hồ chuyển đổi từ các luồng bit đến mạng lưu lượng, chẳng hạn như luồng bit DS1 hoặc E1. Tuy nhiên, (các) luồng bit đến này phải xuất phát từ một nguồn (bộ chuyển mạch) có đồng hồ ở mức bằng hoặc cao hơn. Một phương pháp gần mức xung nhịp dựa trên độ ổn định của xung nhịp sẽ được mô tả sau trong phần này. Thông tin đồng bộ hóa được thực hiện trong quá trình chuyển đổi của dòng bit quan tâm. Vòng lặp khóa pha phụ thuộc đồng hồ cục bộ vào các chuyển đổi này. Hãy nhớ rằng *chuyển đổi* là sự thay đổi trạng thái trong luồng bit, thay đổi từ số nhị phân 1 sang số nhị phân 0 và ngược lại.

Một số hệ thống quân sự cũng như số lượng hệ thống dân sự ngày càng tăng (ví dụ: Bell South ở Hoa Kỳ; TelCel ở Venezuela) sử dụng đồng bộ hóa bên ngoài, như minh họa trong Hình 6.24*d*. Chuyển đổi đồng hồ sử dụng *bộ dao động kỷ luật* gắn với nguồn vô tuyến bên ngoài. Một trong những phổ biến nhất hiện nay là GPS (hệ thống định vị toàn cầu), phổ biến thời gian phối hợp phổ quát gọi là UTC, một từ viết tắt bắt nguồn từ tiếng Pháp. GPS là một hệ thống nhiều vệ tinh sao cho luôn có ba hoặc bốn vệ tinh được quan sát cùng một lúc ở bất kỳ đâu trên bề mặt trái đất. Khả năng truyền thời gian của nó nằm trong khoảng từ 10 đến 100 nsec tính từ UTC. Theo cách nói đồng bộ hóa ở Bắc Mỹ, nó cung cấp thời gian ở cấp độ tầng 1. Các cấp độ tầng được mô tả trong Phần 6.12.2.2.1. Chúng tôi kỳ vọng ngày càng có nhiều mạng kỹ thuật số áp dụng sơ đồ đồng bộ hóa bên ngoài GPS. Nó góp phần đáng kể vào khả năng tồn tại của mạng.

Các phương pháp phổ biến thời gian khác bằng sóng vô tuyến cũng có sẵn, chẳng hạn như Transit và GOES dựa trên vệ tinh, hoặc Omega và Loran C dựa trên mặt đất, có phạm vi phủ sóng rải rác trên toàn thế giới. Truyền thời gian vô tuyến HF không được dùng nữa.

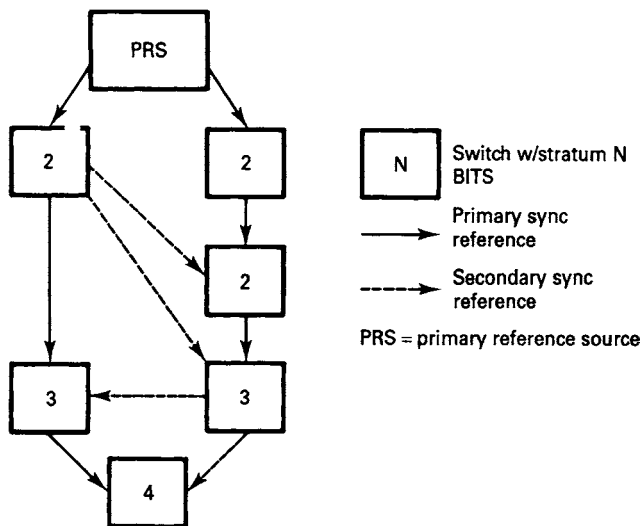
6.12.2.2.1 Các cấp độ kế hoạch đồng bộ hóa Bắc Mỹ. Mạng Bắc Mỹ sử dụng hệ thống phân phối thời gian có thứ bậc, như trong Hình 6.24*c*. Nó dựa trên hệ thống phân cấp bốn cấp và các cấp này được gọi là *tầng* (tầng ở số ít). Hệ thống phân phối thời gian có thứ bậc này được minh họa trong Hình 6.25. Yêu cầu về thời gian của từng tầng lớp được thể hiện trong Bảng 6.4. Các thông số cho trong bảng được xác định như sau:

1. *Độ chính xác khi chạy tự do.* Đây là độ lệch tần số phân đoạn tối đa mà đồng hồ có thể có khi nó chưa bao giờ có tham chiếu hoặc đã bị trì hoãn trong một thời gian dài, lớn hơn vài ngày hoặc vài tuần.

Bảng 6.4 Thông số kỹ thuật cấp tầng

Stratum Level	Free-Run Accuracy	Holdover Stability	Pull-in/Hold-in
1	$\pm 10^{-11}$	N/A	N/A
2	$\pm 1.6 \times 10^{-8}$	$\pm 1 \times 10^{-10}$ per day	$\pm 1.6 \times 10^{-8}$
3E	$\pm 4.6 \times 10^{-6}$	$\pm 1 \times 10^{-8}$ day 1	4.6×10^{-6}
3	$\pm 4.6 \times 10^{-6}$	<255 slips during first day of holdover	4.6×10^{-6}
4	$\pm 32 \times 10^{-6}$	No holdover	32×10^{-6}

Nguồn: Tham khảo. 9, Bảng 3-1, tr. 3-3.



Hình 6.25 Đồng bộ hóa mạng phân cấp Bắc Mỹ. (Từ Tham khảo 9, Hình 11-2.)

2. *Tính ổn định duy trì.* Đây là lượng bù tần số mà đồng hồ gặp phải sau khi mất tham chiếu đồng bộ hóa. Thời gian lưu giữ được chỉ định cho tầng 2. Thời gian lưu giữ ở tầng 3 kéo dài hơn một ngày và nó chia yêu cầu thành các thành phần về độ lệch ban đầu, độ lệch và nhiệt độ. 3.*Kéo vào/Giữ lại.* Đây là khả năng của đồng hồ để đạt được hoặc duy trì sự đồng bộ hóa với một tham chiếu có thể bị lệch tần số. Đồng hồ bắt buộc phải có phạm vi kéo vào/giữ ít nhất phải rộng bằng độ chính xác khi chạy tự do của nó. Điều này đảm bảo rằng đồng hồ của một tầng nhất định có thể đạt được và duy trì sự đồng bộ hóa với đồng hồ ở cùng cấp tầng hoặc cao hơn.

6.12.2.2.2 *Hiệu suất giữ lại và trượt giá ở Bắc Mỹ.* Khi đồng hồ mạng mất tham chiếu, nó sẽ chuyển sang trạng thái tạm dừng và mất tần số. Độ lớn của sự lệch tần số này xác định tốc độ trượt trung bình mà thiết bị gặp phải phụ thuộc vào nguồn định thời đồng hồ đó. Bảng 6.5 cho thấy số lần trượt dự kiến sau một ngày và một tuần lưu giữ với sự thay đổi nhiệt độ môi trường xung quanh ở mức $\pm 1^{\circ}\text{F}$ ở trung tâm chuyển mạch. Bảng này cho thấy sự khác biệt giữa các cấp độ về hiệu suất trong thời gian lưu giữ. Nếu các hành động bảo trì diễn ra nhanh chóng khi xảy ra hiện tượng lưu giữ bất thường và chúng tôi xây dựng mạng dựa trên đồng hồ tầng 2 hoặc -3E, thì có thể mong đợi một mạng hầu như không bị trượt (Tham khảo 9).

6.12.2.3 *Kế hoạch đồng bộ hóa CCITT.* CCITT Rec. G.811 (Tham khảo 10) đề cập đến việc đồng bộ hóa các liên kết quốc tế. Ưu tiên hoạt động song song (xem Phần 6.12.2). Khuyến nghị nêu rõ vấn đề ngay từ đầu:

Bảng 6.5 Hiệu suất trượt dự kiến trong thời gian nắm giữ		
Stratum Level	Slips in Day 1	Slips in Week 1
2	1 or less	2
3E	1 or less	13
3	17	266

Nguồn: Tham khảo. 9, Bảng 5-1, tr. 5-2.

Sẽ cần có các liên kết kỹ thuật số quốc tế để kết nối nhiều mạng lưới quốc gia và quốc tế. Các mạng này có thể có dạng sau:

(a) Một mạng được đồng bộ hóa hoàn toàn trong đó thời gian được điều khiển bởi một đồng hồ tham chiếu duy nhất. (b) Một tập hợp các mạng con được đồng bộ hóa trong đó thời gian của mỗi mạng con được điều khiển bởi một đồng hồ tham chiếu nhưng với hoạt động song đồng bộ giữa các mạng con. (c) Một mạng hoàn toàn đa đồng bộ (tức là một mạng trong đó thời gian của mỗi nút được điều khiển bởi một đồng hồ tham chiếu riêng).

Hoạt động đồng bộ là loại đồng bộ hóa duy nhất có thể tương thích với cả ba loại được liệt kê. Hoạt động như vậy đòi hỏi đồng hồ có độ ổn định cao. Do đó Rec. G.811 quy định rằng tất cả các đồng hồ tại các nút mạng kết thúc liên kết quốc tế sẽ có tần số khởi hành dài hạn không lớn hơn 1×10^{-11} . Điều này sẽ được mô tả thêm ở phần sau.

Do đó, tốc độ xuất hiện trung bình dài hạn về mặt lý thuyết của khung hoặc octet (khe thời gian) được kiểm soát trong các điều kiện lý tưởng trên bất kỳ kênh 64 kbps nào không lớn hơn 1 trong 70 ngày trên mỗi liên kết kỹ thuật số quốc tế.

Bất kỳ sự gián đoạn pha nào do đồng hồ mạng hoặc trong nút mạng sẽ chỉ dẫn đến việc kéo dài hoặc rút ngắn khoảng thời gian tín hiệu và không gây ra sự gián đoạn pha vượt quá 1/8 khoảng đơn vị trên tín hiệu kỹ thuật số đi ra từ nút mạng.

Khuyến nghị G.811 nêu rõ rằng khi hoạt động đồng bộ và cận đồng bộ cùng tồn tại trong mạng quốc tế, các nút sẽ được yêu cầu cung cấp cả hai loại hoạt động. Do đó, điều quan trọng là các điều khiển đồng bộ hóa không gây ra sự lệch tần số trong thời gian ngắn của đồng hồ, điều này không thể chấp nhận được đối với hoạt động cận đồng bộ.

6.12.3 Yêu cầu về hiệu suất mạng kỹ thuật số

6.12.3.1 Xác suất chặn. Xác suất chặn $B = 0.01$ là mục tiêu chất lượng dịch vụ (QoS). Với việc sử dụng hợp lý định tuyến thay thế, xác suất chặn có thể là 0,005.

6.12.3.2 Hiệu suất lỗi từ góc độ Telcordia Định nghĩa

BER BER là tỷ lệ giữa số bit bị lỗi trên tổng số bit được truyền trong khoảng thời gian đo.

Giây bị lỗi (ES) Giây bị lỗi là khoảng thời gian 1 giây bất kỳ có ít nhất một lỗi.

Số giây bị lỗi liên tục Một giây bị lỗi liên tục là bất kỳ giây nào bị lỗi có chứa ít nhất 100 lỗi.

1. BER ở các cấp giao diện DSX-1, DSX-1C, DSX-2 và DSX-3 phải nhỏ hơn 2×10^{-10} , không bao gồm tất cả các giây bị lỗi cụm trong khoảng thời gian đo.²⁰

Trong một giây bị lỗi, cả số lỗi bit cũng như số lượng bit đều không được tính. Yêu cầu này áp dụng trong môi trường hoạt động bình thường và mọi kênh trong mỗi phần chuyển mạch bảo vệ phải đáp ứng yêu cầu này.

²⁰DSX means digital system cross-connect.

2. Tần số giấy bị lỗi liên tục, ngoại trừ những giấy do chuyển mạch bảo vệ gây ra do lỗi thiết bị cứng, sẽ không quá bốn giấy mỗi ngày ở mỗi cấp độ giao diện DSX-1, DSX-1C, DSX-2 và DSX-3.²¹ Yêu cầu này áp dụng trong môi trường hoạt động bình thường và phải được đáp ứng bởi mọi kênh trong mỗi hệ thống chuyển mạch bảo vệ. 3. Đối với các hệ thống giao tiếp ở cấp độ DS1, tỷ lệ phần trăm giấy bị lỗi trong thời gian dài (được đo ở tốc độ DS1) không được vượt quá 0,04%. Điều này tương đương với 99,96% giấy không có lỗi (EFS). Yêu cầu này áp dụng trong môi trường hoạt động bình thường và cũng là tiêu chí chấp nhận. Nó tương đương với không quá 10 giấy bị lỗi trong quá trình kiểm tra một chiều (lặp lại) kéo dài 7 giờ. 4. Đối với các hệ thống giao tiếp ở cấp độ DS3, tỷ lệ phần trăm số giấy bị lỗi trong thời gian dài (được đo ở tốc độ DS3) không được vượt quá 0,4%. Điều này tương đương với 99,6% số giấy không có lỗi. Yêu cầu này áp dụng trong môi trường hoạt động bình thường và cũng là tiêu chí chấp nhận. Nó tương đương với không quá 29 giấy bị lỗi trong quá trình kiểm tra một chiều (lặp lại) kéo dài 2 giờ (Tham khảo 11).

6.12.3.3 Hiệu suất lỗi từ góc độ CCITT. Nền tảng CCITT cho hiệu suất lỗi là Rec. G.821 (Tham khảo 12). Ở đây, mục tiêu hiệu suất lỗi dựa trên kết nối chuyển mạch kênh 64 kbps được sử dụng cho lưu lượng thoại hoặc như một “mạch mang” cho lưu lượng dữ liệu.

Các tham số hiệu suất lỗi CCITT được xác định như sau (CCITT Rec. G.821): "Tỷ lệ phần trăm khoảng thời gian lấy trung bình trong mỗi khoảng thời gian $T(0)$ trong đó tỷ lệ lỗi bit (BER) vượt quá giá trị ngưỡng. Tỷ lệ phần trăm được đánh giá trong khoảng thời gian dài hơn nhiều $T(L)$." A suggested interval for $T(L)$ is 1 month.

Cần lưu ý rằng tổng thời gian $T(L)$ được chia làm 2 phần:

1. Thời gian có kết nối
2. Thời gian không có kết nối

Các BER và khoảng sau đây được sử dụng trong CCITT Rec. G.821 trong tuyên bố mục tiêu (Tham khảo 12):

- BER nhỏ hơn 1×10^{-6} trong $T(0) = 1$ phút •
- BER nhỏ hơn 1×10^{-3} trong $T(0) = 1$ giây •
- Không có lỗi trong $T(0) = 1$ giây

Bảng 6.6 cung cấp các mục tiêu về hiệu suất lỗi CCITT.

6.12.3.4 Jitter. Jitter đã được thảo luận trong Phần 6.9.2, trong đó chúng tôi đã tuyên bố rằng đó là sự suy giảm nghiêm trọng của đường truyền kỹ thuật số. Chúng tôi cũng đã tuyên bố rằng cường độ jitter là một hàm của số lượng các bộ lặp tái tạo song song. Hướng dẫn về mục tiêu jitter có thể được tìm thấy trong Tài liệu tham khảo. 15.

6.12.3.5 Trượt

6.12.3.5.1 Từ góc nhìn của Bellcore. Sự trượt dốc, như một sự cố nghiêm trọng của mạng kỹ thuật số, được giải thích trong Phần 6.12.2.1. Khi điều kiện trượt tầng-3 không gặp sự cố,

²¹Đây là mức trung bình dài hạn trong nhiều ngày. Do sự thay đổi hàng ngày, số giấy bị lỗi liên tục xảy ra vào một ngày cụ thể có thể lớn hơn mức trung bình.

Bảng 6.6 Mục tiêu hiệu suất lỗi CCITT cho kết nối ISDN quốc tế phần

Performance Classification		Objective ^c
a Degraded minutes ^{a,b}	Fewer than 10% of 1-min intervals to have a bit error ratio worse than 1×10^{-6} ^d	
b Severely errored seconds ^a	Fewer than 0.2% of 1-s intervals to have a bit error ratio worse than 1×10^{-3}	
c Errored seconds ^a	Fewer than 8% of 1-s intervals to have any errors (equivalent to 92% error-free seconds)	

*a*Các thuật ngữ *số phút bị giảm chất lượng*, *số giây bị lỗi nghiêm trọng* và *số giây bị lỗi* được sử dụng như một "mã nhận dạng" mục tiêu hiệu suất ngắn gọn và thuận tiện. Việc sử dụng chúng không nhằm mục đích ngụ ý khả năng chấp nhận hay nói cách khác là mức hiệu suất này. *b*Các khoảng thời gian 1 phút được đề cập trong bảng và trong ghi chú bắt nguồn từ việc loại bỏ thời gian không có sẵn và bị lỗi nghiêm trọng, giây trong tổng thời gian và sau đó nhóm liên tục các giây còn lại thành các khối 60. Khoảng thời gian 1 giây cơ bản được lấy từ mẫu thời gian cố định. *c*Khoảng thời gian $T(L)$, trong đó tỷ lệ phần trăm được đánh giá, chưa được chỉ định vì khoảng thời gian có thể phụ thuộc vào ứng dụng. Khoảng thời gian theo thứ tự một tháng bất kỳ được đề xuất làm tham chiếu. *d*Vì lý do thực tế, ở tốc độ 64 kbps, một phút có bốn lỗi (tương đương với tỷ lệ lỗi là 1.04×10^{-6}) không được coi là xuống cấp. Tuy nhiên, điều này không hàm ý nới lỏng mục tiêu tỷ lệ lỗi 1×10^{-6} .

Nguồn: CCITT Rec. G.821 (Tham khảo 12).

tốc độ trượt đồng hồ danh nghĩa là 0. Nếu có vấn đề với tham chiếu chính, tối đa một lần trượt trên bất kỳ đường trục nào sẽ là kết quả của tham chiếu bị chuyển đổi hoặc bất kỳ sự sắp xếp lại nào khác. Nếu mất tất cả các tham chiếu, tỷ lệ trượt tối đa là 255 phiếu trong ngày đầu tiên đối với bất kỳ đường trục nào. Điều này xảy ra khi đồng hồ tăng 3 lệch tối đa 0,37 phần triệu so với tần số tham chiếu của chúng (Tham khảo 13).

6.12.3.5.2 Từ góc độ CCITT. Với hoạt động cận đồng bộ, số lượng phiếu trên các liên kết quốc tế sẽ bị chi phối bởi kích thước của kho đệm cũng như độ chính xác và độ ổn định của các đồng hồ quốc gia kết nối với nhau.²² Hiệu suất trượt từ đầu đến cuối phải đáp ứng các yêu cầu dịch vụ cho dịch vụ điện thoại và phi điện thoại trên kết nối kỹ thuật số 64 kbps trong ISDN.

Mục tiêu về tỷ lệ trượt đối với kết nối đầu cuối quốc tế được chỉ định dựa trên kết nối tham chiếu giả định tiêu chuẩn (HRX), có chiều dài 27.500 km.

Tỷ lệ trượt lý thuyết là một lần trượt trong 70 ngày trên mỗi liên kết trao đổi đa đồng bộ giả sử các đồng hồ có độ chính xác được chỉ định (xem Phần 6.12.2.2) và với điều kiện là hiệu suất của các yêu cầu truyền tải và chuyển mạch vẫn nằm trong giới hạn thiết kế của chúng.

Trong trường hợp kết nối quốc tế bao gồm tất cả 13 nút được xác định trong HRX và các nút đó đều hoạt động cùng nhau ở chế độ song đồng bộ, hiệu suất trượt danh nghĩa của kết nối có thể là 1 trong 70/12 ngày (12 liên kết song song) hoặc 1 trong 5,8 ngày. Tuy nhiên, trong thực tế, một số nút trong kết nối như vậy sẽ là một phần của cùng một mạng được đồng bộ hóa. Do đó, có thể mong đợi hiệu suất trượt danh nghĩa tốt hơn (ví dụ: khi mạng lưới quốc gia ở mỗi đầu được đồng bộ hóa). Hiệu suất trượt danh nghĩa của kết nối sẽ là 1 trong 70/4 hoặc 1 trong 17,5 ngày. Lưu ý rằng những tính toán này giả định tối đa bốn liên kết quốc tế.

Mục tiêu hiệu suất đối với tốc độ trượt *octet* trên kết nối quốc tế có chiều dài 27.500 km của kênh mang tương ứng được đưa ra trong Bảng 6.7. CCITT (Tham khảo 14) cho biết thêm rằng cần phải nghiên cứu thêm để xác nhận rằng các giá trị này tương thích với các mục tiêu khác như hiệu suất lỗi được đưa ra trong Phần 6.12.3.3.

²²CCITT đang xem xét vấn đề từ một công trình tâm chuyển mạch quốc tế. Nó sẽ kết nối thông qua các đường trục kỹ thuật số tới nhiều mạng lưới quốc gia, mỗi mạng có nguồn tham chiếu chính (PRS) riêng.

Bảng 6.7 Hiệu suất trượt được kiểm soát trên kênh mang kết nối quốc tế 64 kbps

Performance Category	Mean Slip Rate	Proportion of Time ^a
(a) ^b	≤5 slips in 24 h	>98.9%
(b)	>5 slips in 24 h and ≤30 slips in 1 h	<1.0%
(c)	>30 slips in 1 h	<0.1%

^aTổng thời gian ≥ 1 năm. ^bHiệu suất trượt danh nghĩa chỉ do hoạt động song thời dự kiến sẽ không vượt quá 1 lần trượt trong 5,8 ngày.

Nguồn: CCITT Rec. G.822 (Tham khảo 14).

BÀI TẬP ÔN LẠI

- Ưu điểm chính của truyền dẫn kỹ thuật số nhị phân là gì? Đưa ra ít nhất hai lợi thế phụ.
- Kể tên ba bước để phát triển tín hiệu PCM từ tín hiệu analog.
- Dựa trên định lý lấy mẫu Nyquist, tốc độ lấy mẫu cho kênh thoại 4 kHz danh nghĩa là bao nhiêu? cho tín hiệu sản phẩm radar 56 kHz?
- Nếu tôi đang truyền 8000 khung hình mỗi giây thì thời lượng của một khung hình là bao nhiêu?
- Đưa ra định nghĩa đơn giản về *biến dạng lượng tử hóa*.
- Hệ thống của chúng tôi sử dụng lượng tử hóa tuyến tính. Làm thế nào chúng ta có thể giảm méo lượng tử hóa (nhiều)?
- Nhược điểm tiêu cực của việc tăng các bước lượng tử hóa là gì?
- Việc nén được sử dụng trong hệ thống PCM tuân theo một trong hai luật. Xác định từng luật—tên của nó và nó được áp dụng ở đâu.
- Có bao nhiêu bit trong một từ PCM? Có bao nhiêu khả năng nhị phân khác nhau có thể được suy ra từ một từ hoặc từ mã PCM?
- Nếu mã PCM nhận được bắt đầu bằng số 0, chúng ta biết gì về mẫu điện áp dẫn xuất?
- Bit 2, 3 và 4 của từ mã PCM xác định phân đoạn. Có tổng cộng bao nhiêu phân đoạn?
- Trong DS1, *bit định khung* có tác dụng gì?
- Việc xác định điểm bắt đầu khung trong E1 được thực hiện như thế nào?
- Việc truyền tín hiệu trong DS1 được thực hiện như thế nào? trong E1?
- Làm cách nào để chúng tôi đạt được tốc độ 1,544 Mbps cho DS1?
- Với mã dòng AMI, số 0 được mã hóa như thế nào?
- Nếu, với sự truyền dẫn lưỡng cực, trong các trường hợp “bình thường”, 1 đầu tiên là -1.0 V , thì “1” thứ hai sẽ là bao nhiêu?
- Cáp đôi dây hoặc bộ lặp tái tạo sóng ánh sáng lấy thời gian của nó từ đâu?

19. Mục đích của việc *nhồi nhét* vào bộ ghép kênh PCM bậc cao hơn là gì?
20. Trong hệ thống phân cấp kỹ thuật số ở Bắc Mỹ, chỉ từ danh pháp của nó, bộ ghép kênh M34 có chức năng gì?
21. Trên một liên kết kỹ thuật số, việc mất tín hiệu quá mức sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng tín hiệu?
22. Xác định *jitter* từ góc độ liên kết PCM.
23. Nguyên nhân chính gây ra hiện tượng jitter pha hệ thống là hàm số của .
24. Chúng ta có thể mong đợi giá trị BER nào được coi là phương tiện cho mạng kỹ thuật số Bắc Mỹ?
25. Ngưỡng BER cho mạng kỹ thuật số là bao nhiêu? Tại sao nó lại được đặt ở thời điểm đó?
26. Hãy đưa ra ít nhất ba lợi ích “kinh tế” của chuyển đổi kỹ thuật số.
27. Xác định chức năng của *bộ trao đổi khe thời gian*.
28. Nếu chúng ta có một bộ chuyển mạch chỉ là một bộ trao đổi khe thời gian duy nhất cho hệ thống E1 thì tôi có thể kết nối với bao nhiêu thuê bao khác nhau?
29. Ba khối chức năng của bộ trao đổi khe thời gian thông thường (tức là bộ chuyển mạch thời gian) là gì?
30. Làm cách nào để tăng công suất của bộ trao đổi khe thời gian? Đưa ra hai phương pháp.
31. Làm thế nào một nhà sản xuất switch có thể chỉ bán một switch để đáp ứng cả chế độ E1 và DS1?
32. Chức năng của *bộ nối dây* trong bộ chuyển mạch kỹ thuật số là gì?
33. Hai yếu tố chính có thể thay đổi cấu trúc mạng kỹ thuật số quốc gia là gì?
34. Nguyên nhân gây ra *trượt* trên mạng kỹ thuật số?
35. Sự khác biệt giữa *lượt trượt được kiểm soát* và *lượt trượt không được kiểm soát* là gì?
36. Tranh luận về hiệu quả của việc sử dụng nguồn định thời bên ngoài để đồng bộ hóa các thành phần mạng.
37. *Chỉ báo dao động có kỷ luật* là gì?
38. *Độ ổn định duy trì* là gì?
39. Theo CCITT, nếu chúng ta có thể duy trì tần số khởi hành dài hạn ở mức tốt hơn 1×10^{-11} thì chúng ta có thể mong đợi loại hiệu suất trượt nào?
40. Xác định một *cụm lỗi thứ hai*.
41. Chúng ta có thể gặp loại tỷ lệ trượt nào nếu tất cả tham chiếu thời gian mạng bị mất?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *Từ điển tiêu chuẩn về thuật ngữ điện và điện tử của IEEE*, tái bản lần thứ 6, IEEE Std. 100-1996, IEEE, New York, 1996.
2. *Dữ liệu tham khảo cho kỹ thuật vô tuyến*, tái bản lần thứ 5, ITT, Howard W. Sams, Indianapolis, IN, 1968.
3. J. Bellamy, *Điện thoại kỹ thuật số*, Wiley, New York, 1991.
4. D. R. Smith, *Truyền tải kỹ thuật số Hệ thống*, tái bản lần thứ 2, Van Nostrand Reinhold, New York, 1993.
5. *Hệ thống truyền dẫn cho truyền thông*, tái bản lần thứ 5, Phòng thí nghiệm Điện thoại Bell, Holmdel, NJ, 1982.

6. *Second Order Digital Multiplex Equipment Operating at 8448 kbps Using Positive/Zero/Negative Justification*, CCITT Rec. G.745, Fascicle II.4, IXth Plenary Assembly, Melbourne, 1988.
7. *Functional Criteria for Digital Loop Carrier Systems*, Bellcore Technical Reference TR-NWT-000057, Issue 2, Bellcore, Piscataway, NJ, 1993.
8. J. C. McDonald, ed., *Fundamentals of Digital Switching*, 2nd ed., Plenum Press, New York, 1990.
9. *Digital Network Synchronization Plan*, Bellcore Generic Requirements, GR-435-CORE, Bellcore, Piscataway, NJ, 1994.
10. *Timing Requirements at the Outputs of Reference Clocks and Network Nodes Suitable for Pleiochronous Operation of International Digital Links*, CCITT Rec. G.811, Fascicle III.5, IXth Plenary Assembly, Melbourne, 1988.
11. *Transport Systems Generic Requirements (TSGR): Common Requirements*, Bellcore GR-499-CORE, Issue 1, Bellcore, Piscataway, NJ, Dec. 1995.
12. *Error Performance of an International Digital Connection Forming Part of an ISDN*, CCITT Rec. G.821, Fascicle III.5, IXth Plenary Assembly, Melbourne, 1988.
13. *BOC Notes on the LEC Networks—1994*, Special Report SR-TSV-002275, Issue 2, Bellcore, Piscataway, NJ, 1994.
14. *Controlled Slip Rate Objectives on an International Digital Connection*, CCITT Rec. G.822, Fascicle III.5, IXth Plenary Assembly, Melbourne, 1988.
15. R. L. Freeman, *Telecommunication Transmission Handbook*, 4th ed., Wiley, New York, 1988.
16. *Physical/Electrical Characteristics of Hierarchical Digital Interfaces*, CCITT Rec. G.703, ITU Geneva, 1991.
17. J. C. McDonald, ed., *Fundamentals of Digital Switching*, 2nd ed., Plenum Press, New York, 1990.

TÍN HIỆU

7.1 MỤC ĐÍCH CỦA TÍN HIỆU LÀ GÌ?

IEEE (Tham khảo 1) định nghĩa *báo hiệu* là việc trao đổi thông tin liên quan cụ thể đến việc thiết lập và kiểm soát các kết nối cũng như truyền tải thông tin quản lý và người dùng từ người dùng này sang người dùng khác trong mạng viễn thông.

Tín hiệu thông thường đã phát triển cùng với mạng điện thoại. Nhiều kỹ thuật mà chúng ta đề cập trong chương này có thể áp dụng cho mạng viễn thông chủ yếu liên quan đến các cuộc gọi điện thoại. Với điện thoại, tín hiệu được chia thành ba khu vực chức năng:

1. Giám sát 2. Địa chỉ 3. Tiến trình cuộc gọi bằng âm thanh-hình ảnh

Một sự cố tín hiệu khác là

A. Báo hiệu thuê bao B. Báo hiệu chuyển mạch (liên đăng ký)

7.2 XÁC ĐỊNH KHU VỰC CHỨC NĂNG

7.2.1 Tín hiệu giám sát

Tín hiệu giám sát cung cấp thông tin về tình trạng đường dây hoặc mạch điện. Nó thông báo cho bộ chuyển mạch biết liệu một mạch (bên trong bộ chuyển mạch) hay đường trực (bên ngoài bộ chuyển mạch) đang bận hay không hoạt động, khi bên được gọi đang nhắc máy hoặc đang nhắc máy và khi bên gọi đang trực hoặc nhắc máy.

Thông tin giám sát (trạng thái) phải được duy trì từ đầu đến cuối trong cuộc gọi điện thoại, cho dù dữ liệu thoại hoặc fax đang được vận chuyển. Cần phải biết khi nào một thuê bao gọi điện thoại của họ nhắc máy, từ đó yêu cầu dịch vụ. Điều quan trọng không kém là chúng tôi biết khi nào thuê bao được gọi trả lời (tức là nhắc điện thoại của cô ấy lên) vì đó là lúc chúng tôi có thể bắt đầu tính cước cuộc gọi để tính cước. Nó cũng là

điều quan trọng cần biết khi nào người đăng ký đang gọi và đã gọi sẽ đưa điện thoại của họ về trạng thái sẵn sàng. Bây giờ là lúc các khoản phí dừng lại và các đường trung kế bao gồm đường nối chuyển cũng như các điểm chuyển mạch sau đó được chuyển sang trạng thái rảnh để một cặp thuê bao khác sử dụng. Trong khoảng thời gian chiếm giữ một đường dẫn thoại từ đầu đến cuối, chúng ta phải biết rằng đường dẫn cụ thể này đang bận (tức là nó bị chiếm giữ) nên không nỗ lực gọi nào khác có thể chiếm giữ nó.

7.2.2 Báo hiệu địa chỉ

Báo hiệu địa chỉ hướng dẫn và định tuyến một cuộc gọi điện thoại đến thuê bao bị gọi. Nó bắt nguồn từ các chữ số được quay số hoặc các nút bấm được kích hoạt từ thuê bao đang gọi. Bộ chuyển mạch cục bộ chấp nhận các chữ số này và bằng cách sử dụng thông tin chứa trong các chữ số đó, chuyển hướng cuộc gọi đến thuê bao bị gọi. Nếu có nhiều hơn một bộ chuyển mạch tham gia vào quá trình thiết lập cuộc gọi, thì cần phải có tín hiệu giữa các bộ chuyển mạch (cả địa chỉ và giám sát). Báo hiệu địa chỉ giữa các bộ chuyển mạch được gọi là *báo hiệu đăng ký liên vùng*.

7.2.3 Tiến trình cuộc gọi: Nghe-Hình ảnh

Loại tín hiệu này chúng tôi phân loại theo *hướng thuận* và theo *hướng lùi*. Ở hướng thuận có *cảnh báo*. Điều này cung cấp một số phương tiện nghe nhìn để thông báo cho thuê bao bị gọi rằng có một cuộc gọi điện thoại đang chờ. Việc này thường được thực hiện bằng cách rung chuông điện thoại. Chuông, chuông hoặc đèn cũng có thể được sử dụng để cảnh báo.

Phần còn lại của các kỹ thuật chúng ta sẽ thảo luận sẽ được sử dụng theo hướng ngược lại. Trong số này có âm báo hoặc thông báo bằng giọng nói sẽ thông báo cho thuê bao đang gọi những thông tin sau:

1. *Gọi lại*. Điều này báo cho thuê bao đang gọi rằng điện thoại ở xa đang đổ chuông.
2. *Trở lại bận rộn*. Điều này báo cho thuê bao đang gọi rằng đường dây bị gọi đang bận.
3. *ATB—Tất cả các đường trực đều bận*. Có tắc nghẽn trên đường định tuyến. Đôi khi một thông báo bằng giọng nói đã ghi âm được sử dụng ở đây.
4. *Tiếng kêu lớn trên thiết bị điện thoại—Hết giờ*. Điều này xảy ra khi thiết bị điện thoại vô tình bị ngắt kết nối.

7.3 KỸ THUẬT TÍN HIỆU

7.3.1 Truyền tải thông tin báo hiệu

Thông tin báo hiệu có thể được truyền tải bằng một số phương tiện từ thuê bao đến bộ chuyển mạch phục vụ và giữa (giữa) bộ chuyển mạch. Thông tin báo hiệu có thể được truyền bằng các phương tiện như

- Độ dài của xung (thời lượng xung mang một ý nghĩa cụ thể)
- Sự kết hợp của các xung
- Tần số của tín hiệu
- Sự kết hợp của các tần số
- Sự hiện diện hay vắng mặt của tín hiệu
- Mã nhị phân
- Đối với hệ thống dc, hướng và/hoặc mức dòng điện truyền qua

7.3.2 Sự phát triển của tín hiệu

Tín hiệu và chuyển mạch gắn bó chặt chẽ với nhau. Chuyển đổi mạng tự động. Nhưng nếu không có tín hiệu, hệ thống chuyển mạch không thể hoạt động được. Vì vậy, tốt hơn nên nói rằng việc chuyển đổi bằng tín hiệu sẽ tự động hóa mạng.

Tín hiệu đường dây thuê bao thông thường không thay đổi nhiều trong những năm qua, ngoại trừ âm báo của nút ấn đã thay thế quay số để báo hiệu địa chỉ. ISDN, là một dịch vụ kỹ thuật số đầy đủ cho thuê bao, sử dụng hệ thống báo hiệu kỹ thuật số duy nhất được gọi là DSS-1 (Tín hiệu thuê bao kỹ thuật số số 1). Trong thế giới ATM có hệ thống báo hiệu thuê bao số số 2, Q.2931 và RFC3033.

Trong những năm 1930 và 1940, tín hiệu liên thanh và đường truyền¹ đã phát triển thành nhiều loại hệ thống tín hiệu, khiến hoạt động tự động quốc tế trở thành một con ác mộng ảo. Gần như mọi mạch quốc tế đều yêu cầu giao diện tín hiệu đặc biệt. Điều này cũng đúng, ở mức độ thấp hơn, ở cấp độ quốc gia.

Trong phần này, chúng tôi sẽ đề cập đến một số kỹ thuật báo hiệu được sử dụng nhiều hơn được sử dụng trên mạng tương tự hoạt động với thiết bị ghép kênh phân chia tần số (Phần 4.5.2). Mặc dù các hệ thống tín hiệu này đã lỗi thời so với mạng kỹ thuật số nhưng các khái niệm được đề cập ở đây sẽ giúp hiểu được cách thức hoạt động của tín hiệu.

7.3.2.1 Giám sát/Báo hiệu đường truyền

7.3.2.1.1 Giới thiệu. Tín hiệu đường dây trên các đường trục cơ bản dựa trên sự hiện diện hay vắng mặt của dòng điện một chiều. Các tín hiệu dc như vậy không tương thích với thiết bị FDM nơi kênh thoại không mở rộng đến 0 Hz. Hãy nhớ kênh thoại analog chiếm dải tần từ 300 đến 3400 Hz. Vì vậy, sự hiện diện hay vắng mặt của dòng điện một chiều đã được chuyển đổi thành âm ac cho một trong các trạng thái và không có âm cho trạng thái kia. Có hai cách để tiếp cận vấn đề. Một cái được gọi là *tín hiệu trong băng tần* và cái còn lại được gọi là *tín hiệu ngoài băng tần*.²

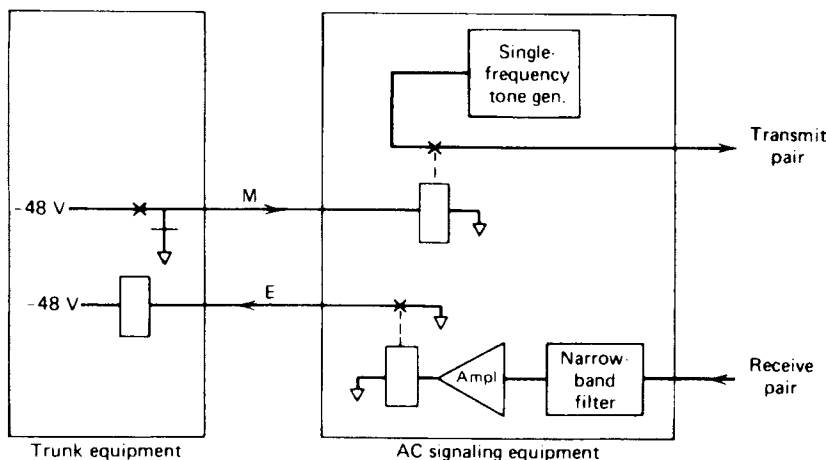
7.3.2.1.2 Tín hiệu trong băng tần. Tín hiệu trong băng tần đề cập đến hệ thống tín hiệu sử dụng âm thanh hoặc âm sắc bên trong kênh thoại thông thường để truyền tải thông tin báo hiệu. Có hai hệ thống như vậy mà chúng ta sẽ thảo luận ở đây: (1) một tần số (SF hoặc tần số đơn) và (2) hai tần số (2VF). Các hệ thống tín hiệu này sử dụng một hoặc hai âm ở phần 2000 đến 3000 Hz của băng tần, nơi tập trung ít năng lượng giọng nói hơn.

Tín hiệu tần số đơn (SF) được sử dụng riêng cho mục đích giám sát, thường đi kèm với tín hiệu bổ sung được gọi là *tín hiệu E&M* mà chúng tôi sẽ đề cập trong Phần 7.3.2.1.4. Nó được sử dụng với thiết bị FDM và tần số âm phổ biến nhất là 2600 Hz. Tất nhiên, đây sẽ là hoạt động bốn dây. Do đó, chúng ta sẽ có âm 2600 Hz theo một trong hai hướng. Hướng của âm thanh rất quan trọng, đặc biệt là khi làm việc với bộ phận hỗ trợ tín hiệu E&M của nó. Sơ đồ thể hiện ứng dụng của tín hiệu SF trên đường trục bốn dây được thể hiện trong Hình 7.1.

Tín hiệu hai tần số (2VF) có thể được sử dụng cho cả giám sát (báo hiệu đường truyền) và báo hiệu địa chỉ. Ứng dụng của nó là với thiết bị FDM. Tất nhiên, khi thảo luận về các loại tín hiệu đường truyền (giám sát) như vậy, chúng ta biết rằng thuật ngữ *nhàn rỗi* đề cập đến tình trạng sẵn sàng, trong khi *bận* đề cập đến tình trạng ngắt kết nối. Do đó, đối với các loại tín hiệu đường truyền bị chi phối bởi âm thanh điển hình là SF và 2VF, chúng ta có các điều kiện “bật âm khi không hoạt động” và “bật âm khi bận”. Cuộc thảo luận diễn ra tốt đẹp như nhau đối với các phương pháp báo hiệu trong băng tần và ngoài băng tần. Tuy nhiên, đối với trong băng tần

¹Line signaling is the supervisory signaling used among switches.

²Called out-band by CCITT and in nations outside of North America.



Signal	Tone	Operation	Lead	Condition
On hook	On	Transmitting	M	Ground
		Receiving	E	Open
Off hook	Off	Transmitting	M	Battery
		Receiving	E	Ground

Hình 7.1 Sơ đồ khối chức năng của mạch báo hiệu SF. *Lưu ý:* Cáp dây "nhận" và "truyền" xuất phát từ thiết bị ghép kênh FDM. Cũng lưu ý E-lead và M-lead.

tín hiệu, giám sát cần thiết phải bật âm thanh khi không hoạt động; nếu không, người đăng ký sẽ có âm thanh 2600 Hz khó chịu trong suốt cuộc gọi.

Một vấn đề lớn với tín hiệu trong băng tần là khả năng "ngắt lời", đề cập đến việc kích hoạt hoặc hủy kích hoạt sớm thiết bị giám sát bằng một chuỗi âm thanh vô tình trong quá trình sử dụng kênh thông thường. Những âm như vậy có thể mô phỏng âm SF, buộc kênh bị rớt (tức là thiết bị giám sát sẽ đưa kênh về trạng thái không hoạt động). Cơ hội mô phỏng bộ âm 2VF ít có khả năng xảy ra hơn. Để tránh khả năng ngừng hoạt động của mạch SF, có thể sử dụng mạch trễ thời gian hoặc bộ lọc khe để bỏ qua âm tín hiệu. Những bộ lọc như vậy thực sự làm giảm chất lượng giọng nói trừ khi chúng được tắt đi trong khi trò chuyện. Chúng phải được tắt nếu mạch được sử dụng để truyền dữ liệu (Tham khảo 2).

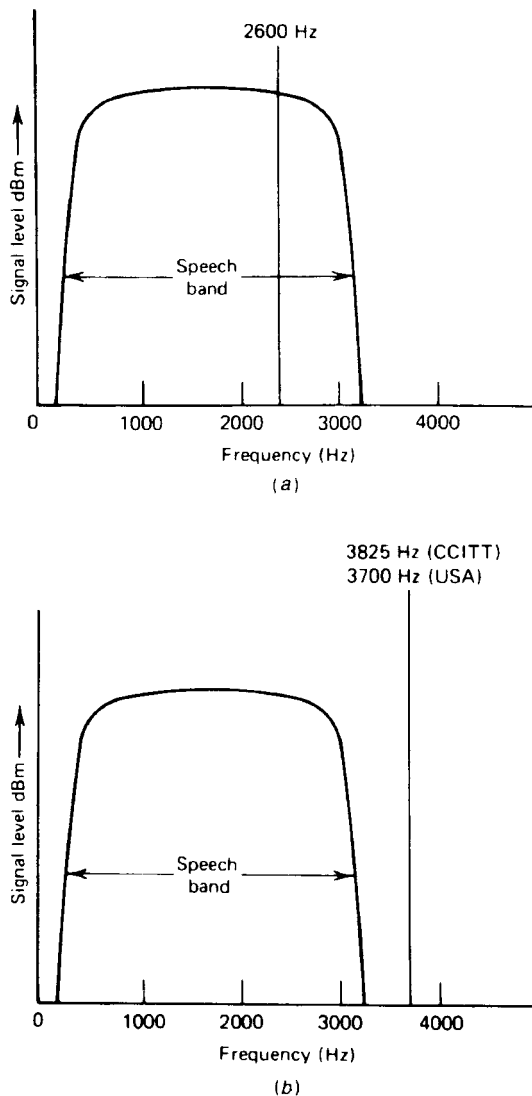
Rõ ràng là tại sao một số cơ quan quản lý và công ty điện thoại đã chuyển sang sử dụng giám sát 2VF hoặc tín hiệu ngoài băng tần cho vấn đề đó. Ví dụ: cách sắp xếp tín hiệu đường dây 2VF điển hình là mã CCITT số 5, trong đó f_1 (một trong hai tần số VF) là 2400 Hz và f_2 là 2600 Hz. Tín hiệu 2VF cũng được sử dụng rộng rãi để báo hiệu địa chỉ (xem Phần 7.3.2.2 của chương này; Tham khảo 3).

7.3.2.1.3 Tín hiệu ngoài băng tần. Với tín hiệu ngoài băng tần, thông tin giám sát được truyền ngoài băng tần (tức là trên 3400 Hz). Trong mọi trường hợp, nó là một hệ thống tần số đơn. Một số hệ thống ngoài băng tần sử dụng "bật âm khi không hoạt động", biểu thị tình trạng sẵn sàng, trong khi các hệ thống khác sử dụng "tắt âm". Ưu điểm của tín hiệu ngoài băng tần là hệ thống, bật hoặc tắt âm, có thể được sử dụng khi không hoạt động. Talk-down không thể xảy ra vì tất cả thông tin giám sát được truyền ra ngoài băng tần, cách xa phần thông tin giọng nói của kênh.

Tần số ngoài băng tần CCITT được ưu tiên là 3825 Hz, trong khi 3700 Hz thường được sử dụng ở Hoa Kỳ. Cũng phải nhớ rằng tín hiệu ngoài băng tần chỉ được sử dụng trên các hệ thống sóng mang chứ không phải trên các đường trực. Ở phía đây, bên trong một

Exchange, ứng dụng của nó là báo hiệu E&M. Nói cách khác, tín hiệu ngoài băng tần là một phương pháp mở rộng tín hiệu E&M qua hệ thống sóng mang.

Trong ngắn hạn, tín hiệu ngoài băng tần rất hấp dẫn cả về mặt kinh tế và thiết kế. Một nhược điểm là khi cần vá kênh thì các dây dẫn tín hiệu cũng phải được vá. Về lâu dài, thiết bị báo hiệu được yêu cầu thực sự có thể khiến cho việc truyền tín hiệu ngoài băng trở nên tốn kém hơn do cần có thêm thiết bị báo hiệu giám sát và các phần mở rộng dây dẫn tín hiệu ở mỗi đầu và tại mỗi thời điểm mà thiết bị sóng mang (FDM) giải điều chế thành giọng nói. Ưu điểm chính của tín hiệu ngoài băng tần là cung cấp khả năng giám sát liên tục, dù bật hay tắt âm, trong toàn bộ cuộc trò chuyện qua điện thoại. Tín hiệu SF trong băng tần và tín hiệu ngoài băng tần được minh họa trong Hình 7.2. Một ví dụ về tín hiệu ngoài băng tần là hệ thống tín hiệu khu vực R-2, phổ biến ở châu Âu và các quốc gia dưới quyền bá chủ châu Âu (xem Bảng 7.1).



Hình 7.2 Tín hiệu SF (a) trong băng tần và (b) ngoài băng tần.

Bảng 7.1 Tín hiệu đường dây R-2 (3825 Hz)

Circuit State	Direction	
	Forward (Go)	Backward (Return)
Idle	Tone on	Tone on
Seized	Tone off	Tone on
Answered	Tone off	Tone off
Clear back	Tone off	Tone on
Release	Tone on	Tone on or off
Blocked	Tone on	Tone off

7.3.2.1.4 Báo hiệu E&M. Hình thức giám sát đường trực phổ biến nhất trong mạng analog là báo hiệu E&M. Nó bắt nguồn từ thiết bị SF hoặc 2VF như trong Hình 7.1. Nó chỉ trở thành tín hiệu E&M thực sự khi đường trực giao tiếp với bộ chuyển mạch (xem Hình 7.3). Hệ thống tín hiệu E-lead và M-lead có nguồn gốc ngữ nghĩa từ việc chỉ định lịch sử các dây dẫn tín hiệu trên bản vẽ mạch bao gồm các hệ thống này. Trong lịch sử, giao diện E và M cung cấp hai dây dẫn giữa bộ chuyển mạch và cái mà chúng tôi gọi là *thiết bị báo hiệu trung kế* (giao diện báo hiệu). Một dây dẫn được gọi là dây E- mang tín hiệu *đến* thiết bị chuyển mạch. Các hướng tín hiệu như vậy được hiển thị trong Hình 7.3, trong đó chúng ta thấy rằng tín hiệu từ công tắc A và công tắc B rời khỏi A trên dây dẫn M và được gửi đến B trên dây dẫn E. Tương tự như vậy, từ B đến A, thông tin giám sát để lại B trên M-lead và được gửi đến A trên E-lead.

Đối với tín hiệu E&M thông thường (liên quan đến trao đổi cơ điện), các điều kiện giám sát sau đây là hợp lệ:

Direction		Condition at A		Condition at B	
<i>Signal A to B</i>	<i>Signal B to A</i>	<i>M-Lead</i>	<i>E-Lead</i>	<i>M-Lead</i>	<i>E-Lead</i>
On-hook	On-hook	Ground	Open	Ground	Open
Off-hook	On-hook	Battery	Open	Ground	Ground
On-hook	Off-hook	Ground	Ground	Battery	Open
Off-hook	Off-hook	Battery	Ground	Battery	Ground

Nguồn: Tham khảo. 8.

7.3.2.2 Báo hiệu địa chỉ. Tín hiệu địa chỉ bắt nguồn từ các chữ số được quay số (hoặc các nút ấn được kích hoạt) từ một thuê bao gọi điện, có tổng đài cục bộ chấp nhận các chữ số này và sử dụng thông tin đó sẽ chuyển hướng cuộc gọi điện thoại đến thuê bao ở xa mong muốn. Nếu có nhiều hơn một bộ chuyển mạch tham gia vào quá trình thiết lập cuộc gọi, thì cần phải có tín hiệu giữa các bộ chuyển mạch (cả địa chỉ và giám sát). Báo hiệu địa chỉ giữa các bộ chuyển mạch trong các hệ thống thông thường được gọi là *báo hiệu liên thanh khoản*.

Các đoạn tiếp theo thảo luận về nhiều kỹ thuật báo hiệu ac tiêu chuẩn phổ biến hơn như âm 2VF và MF. Mặc dù tín hiệu liên thanh ghi được nhấn mạnh ở những nơi

**Hình 7.3 Tín hiệu E&M.**

thích hợp, một số kỹ thuật giám sát cũng được xem xét. Báo hiệu kênh chung được thảo luận trong Chương 13, trong đó chúng tôi mô tả hệ thống báo hiệu CCITT số 7.

7.3.2.2.1 Tín hiệu đa tần số. Tín hiệu đa tần số (MF) đã được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới để báo hiệu liên thanh. Đây là phương pháp trong băng tần sử dụng năm hoặc sáu tần số âm, hai âm cùng một lúc. Nó hoạt động tốt trên các hệ thống cáp kim loại, FDM và TDM. Hệ thống MF rất mạnh mẽ và khó bị gian lận. Ba hệ thống MF điển hình được xem xét như sau:

TÍN HIỆU ĐA TẦN SỐ Ở BẮC MỸ—HỆ THỐNG R-1. Hệ thống tín hiệu MF chủ yếu được sử dụng ở Hoa Kỳ và Canada được CCITT công nhận là mã R-1 (trong đó R là viết tắt của “khu vực”). Nó là một hệ thống xung có tần số 2/5. Các tín hiệu bổ sung cho chức năng điều khiển được cung cấp bằng cách kết hợp tần số sử dụng tần số cơ bản thứ sáu. Bảng 7.2 hiển thị mười chữ số cơ bản (0–9) và các hàm lệnh khác với sự kết hợp hai tần số tương ứng của chúng, cũng như giải thích ngắn gọn về “các ứng dụng khác”. Chúng tôi sẽ gọi hệ thống này là hệ thống “tràn về phía trước”. Nó được gọi như vậy vì cần có ít tín hiệu xác nhận ngược. Điều này trái ngược với hệ thống R-2, trong đó mọi chữ số được truyền đi đều phải được xác nhận.

SỐ CCITT 5 MÃ TÍN HIỆU. Tín hiệu đăng ký liên tục với mã CCITT số 5 rất giống với mã R-1 của Bắc Mỹ. Các biến thể của mã R-1 được thể hiện trong Bảng 7.3. Mã báo hiệu đường dây CCITT số 5 cũng được trình bày trong Bảng 7.4.

Bảng 7.2 Mã R-1 Bắc Mỹ^a

Digit	Frequency Pair (Hz)	
1	700 + 900	
2	700 + 1100	
3	900 + 1100	
4	700 + 1300	
5	900 + 1300	
6	1100 + 1300	
7	700 + 1500	
8	900 + 1500	
9	1100 + 1500	
10 (0)	1300 + 1500	
Use	Frequency Pair	Explanation
KP	1100 + 1700	Preparatory for digits
ST	1500 + 1700	End-of-pulsing sequence
STP	900 + 1700	Used with TSPS (traffic service position system)
ST2P	1300 + 1100	
ST3P	700 + 1700	
Coin collect	700 + 1100	Coin control
Coin return	1100 + 1700	Coin control
Ring-back	700 + 1700	Coin control
Code 11	700 + 1700	Inward operator (CCITT No. 5)
Code 12	900 + 1700	Delay operator
KP1	1100 + 1700	Terminal call
KP2	1300 + 1700	Transit call

^aXung các chữ số ở tốc độ khoảng bảy chữ số mỗi giây với chu kỳ liên kỹ thuật số là 68 ± 7 mili giây. Để quay số liên lục địa để tương thích mã CCITT số 5, tốc độ R-1 được tăng lên 10 chữ số mỗi giây. Thời lượng xung KP là 100 mili giây.

Bảng 7.3 Mã CCITT số 5 hiển thị các biến thể với mã R-1^a

Signal	Frequencies (Hz)	Remarks
KP1	1100 + 1700	Terminal traffic
KP2	1300 + 1700	Transit traffic
1	700 + 900	
2	700 + 1100	
3–0	Same as Table 7.2	
ST	1500 + 1700	
Code 11	700 + 1700	Code 11 operator
Code 12	900 + 1700	Code 12 operator

*a*Tín hiệu đường truyền cho mã CCITT số 5 là 2VF, với f_1 2400 Hz và f_2 2600 Hz. Các điều kiện tín hiệu đường truyền được thể hiện trong Bảng 7.4.

Nguồn: Tham khảo, 5.

Bảng 7.4 Mã báo hiệu đường dây CCITT số 5

Signal	Direction	Frequency	Sending Duration	Recognition Time (msec)
Seizing	→	f_1	Continuous	40 ± 10
Proceed to send	←	f_2	Continuous	40 ± 10
Busy flash	←	f_2	Continuous	125 ± 25
Acknowledgment	→	f_1	Continuous	125 ± 25
Answer	←	f_1	Continuous	125 ± 25
Acknowledgment	→	f_1	Continuous	125 ± 25
Clear back	←	f_2	Continuous	125 ± 25
Acknowledgment	→	f_1	Continuous	125 ± 25
Forward transfer	→	f_2	850 ± 200 msec	125 ± 25
Clear forward	→	$f_1 + f_2$	Continuous	125 ± 25
Release guard	←	$f_1 + f_2$	Continuous	125 ± 25

Nguồn: Tham khảo, 4.

MÃ R-2. Mã R-2 đã được CCITT (CCITT Rec. Q.361) đặt tên là mã tín hiệu khu vực Châu Âu. Tận dụng tối đa sự kết hợp của hai trong số sáu tần số âm, có sẵn 15 cặp tần số. Con số này được nhân đôi theo mỗi hướng bởi có ý nghĩa trong nhóm I và II theo hướng thuận (tức là hướng tới thuê bao bị gọi) và nhóm A và B theo hướng ngược lại, như trong Bảng 7.5.

Nhóm I và A được cho là có ý nghĩa chính, còn nhóm II và B được cho là có ý nghĩa phụ. Sự thay đổi từ nghĩa chính sang nghĩa phụ được điều khiển bởi tín hiệu ngược A-3 hoặc A-5. Ý nghĩa thứ cấp chỉ có thể được thay đổi trở lại thành ý nghĩa chính khi sự thay đổi ban đầu từ ý nghĩa chính sang ý nghĩa phụ được thực hiện bằng cách sử dụng tín hiệu A-5. Chuyển sang Bảng 7.5, 10 chữ số được gửi theo hướng thuận trong hệ thống R-2 thuộc nhóm I và có chỉ số từ 1 đến 10 trong bảng. Tín hiệu chỉ số 15 (nhóm A) biểu thị “sự tắc nghẽn trong một sàn giao dịch quốc tế hoặc ở đầu ra của nó”. Đây là tín hiệu thông tin ngược điển hình cung cấp thông tin trạng thái mạch. Nhóm B bao gồm gần như tất cả “thông tin lạc hậu” và đặc biệt là liên quan đến tình trạng thuê bao.

Hệ thống báo hiệu đường truyền R-2 có hai phiên bản: phiên bản được sử dụng trên mạng analog sẽ được thảo luận ở đây; phiên bản còn lại, được sử dụng trên mạng E-1 PCM, được trình bày ngắn gọn trong Chương 6. Phiên bản analog là một hệ thống bật âm ngoài băng tần khi không hoạt động. Bảng 7.6 cho thấy các điều kiện đường truyền theo từng hướng, tiến và lùi. Lưu ý rằng mã tận dụng

Bảng 7.5 Hệ thống tín hiệu R-2 của Châu Âu

Index No. for Groups I/II and A/B	Frequencies (Hz)						Forward Direction I/II
	1380	1500	1620	1740	1860	1980	
	1140	1020	900	780	660	540	Backward Direction A/B
1	x	x					
2	x		x				
3		x	x				
4	x			x			
5		x		x			
6			x	x			
7	x				x		
8		x			x		
9			x		x		
10				x	x		
11	x					x	
12		x				x	
13			x			x	
14				x		x	
15					x	x	

Nguồn: Tham khảo, 6.

Bảng 7.6 Điều kiện dòng cho mã R-2

Operating Condition of the Circuit	Signaling Conditions	
	Forward	Backward
1. Idle	Tone on	Tone on
2. Seized	Tone off	Tone on
3. Answered	Tone off	Tone off
4. Clear back	Tone off	Tone on
5. Release	Tone on	Tone on or off
6. Blocked	Tone on	Tone off

Nguồn: Tham khảo, 6.

một chuỗi tín hiệu có sáu điều kiện hoạt động đặc trưng. Chúng ta hãy xem xét một số điều kiện này.

Đã thu giữ Trao đổi đi (trao đổi khởi tạo cuộc gọi) sẽ loại bỏ âm báo theo hướng chuyển tiếp. Nếu bắt giữ ngay sau khi thả ra, việc loại bỏ âm thanh phải được duy trì trong ít nhất 100 mili giây để đảm bảo rằng nó được nhận ra ở đầu đến.

Đã trả lời Đầu vào sẽ loại bỏ âm báo theo hướng ngược lại. Khi một liên kết khác của kết nối sử dụng tín hiệu liên tục bật âm khi không hoạt động trước trao đổi đi, điều kiện “tắt âm” phải được thiết lập trên liên kết ngay khi nó được nhận ra trong trao đổi này.

Clear Back Đầu vào sẽ khôi phục âm thanh theo hướng ngược lại. Khi một liên kết khác của kết nối sử dụng tín hiệu liên tục bật âm khi không hoạt động trước trao đổi đi, điều kiện “tắt âm” phải được thiết lập trên liên kết này ngay khi nó được nhận ra trong trao đổi này.

Xóa cho Đầu ra khôi phục âm thanh trong thư mục chuyển tiếp section.

Bảng 7.7 Âm báo tiến trình cuộc gọi thường được sử dụng ở Bắc Mỹ

Tone	Frequencies (Hz)	Cadence
Dial	350 + 440	Continuous
Busy (station)	480 + 620	0.5 sec on, 0.5 sec off
Busy (network congestion)	480 + 620	0.2 sec on, 0.3 sec off
Ring return	440 + 480	2 sec on, 4 sec off
Off-hook alert	Multifrequency howl	1 sec on, 1 sec off
Recording warning	1400	0.5 sec on, 15 sec off
Call waiting	440	0.3 sec on, 9.7 sec off

Nguồn: Tham khảo. 7.

Bảng 7.8 Mã nút nhấn Bắc Mỹ

Digit	Dial Pulse (Breaks)	Multifrequency Push-Button Tones
0	10	941,1336 Hz
1	1	697,1209 Hz
2	2	697,1336 Hz
3	3	697,1474 Hz
4	4	770,1209 Hz
5	5	770,1336 Hz
6	6	770,1477 Hz
7	7	852,1209 Hz
8	8	852,1336 Hz
9	9	852,1477 Hz

Nguồn: Tham khảo. 7

Bị chặn Tại bộ trao đổi đi, mạch vẫn bị chặn miễn là âm vẫn tắt theo hướng ngược lại.

7.3.3 Âm báo tiến trình cuộc gọi của người đăng ký và mã nút nhấn (Bắc Mỹ)

Bảng 7.7 cho thấy âm thanh tiến trình cuộc gọi thường được sử dụng ở Bắc Mỹ như được cung cấp cho thuê bao. Các tập hợp con người đăng ký là quay số hoặc nút ấn và có thể tất cả chúng sẽ là nút ấn trong 10 năm tới. Một nút ấn sẽ kích hoạt đồng thời hai âm thanh, tương tự như các hệ thống đa tần số được mô tả trước đây với tín hiệu liên thanh. Tuy nhiên, thư viện âm thanh được thuê bao sử dụng khác với thư viện âm thanh được sử dụng với tín hiệu liên thanh ghi. Bảng 7.8 so sánh âm quay số, xung quay số (ngắt) và âm nút nhấn đa tần số (MF).

7.4 BẮT BUỘC TÍN HIỆU

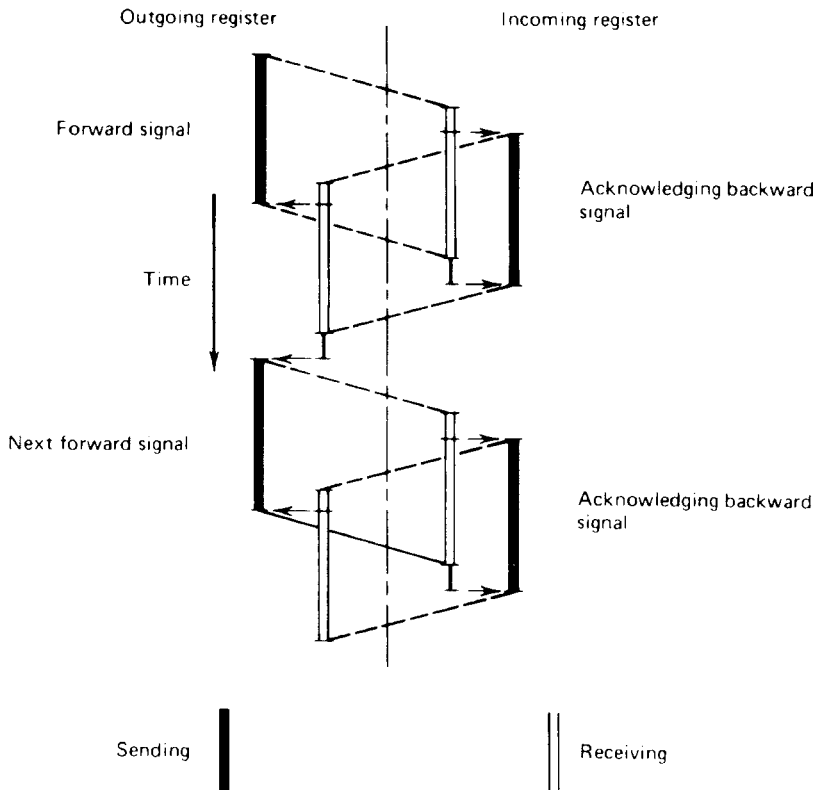
Trong nhiều hệ thống tín hiệu được thảo luận cho đến nay, khoảng thời gian của phần tử tín hiệu là một tham số quan trọng. Ví dụ: trong thiết lập cuộc gọi, tổng đài khởi tạo sẽ gửi tín hiệu thu giữ 100 mili giây. Sau khi nhận được tín hiệu này ở đầu xa, tổng đài ở xa sẽ gửi tín hiệu “tiến hành gửi” trở lại tổng đài ban đầu; trong trường hợp hệ thống R-1,

tín hiệu này có thời lượng từ 140 mili giây trở lên. Sau đó, khi nhận được “tiền hành gửi”, trao đổi bắt đầu sẽ chuyển tất cả các chữ số về phía trước. Trong trường hợp R-1, mỗi chữ số là một xung MF có thời lượng 68 mili giây với 68 mili giây giữa mỗi xung. Sau chữ số địa chỉ cuối cùng, tín hiệu ST (kết thúc xung) được gửi. Trong trường hợp R-1, thanh ghi chuyển mạch đến (đầu xa) biết số chữ số mong đợi. Do đó, có một sự thừa nhận rõ ràng rằng việc thiết lập cuộc gọi đã được tiến hành tốt đẹp. Vì vậy R-1 là một ví dụ điển hình về tín hiệu không bắt buộc.

Hệ thống báo hiệu bắt buộc hoàn toàn là hệ thống trong đó mỗi tín hiệu tiếp tục được gửi cho đến khi nhận được xác nhận. Do đó thời lượng tín hiệu không đáng kể và không có ý nghĩa. R-2 và SOCOTEL là ví dụ về hệ thống tín hiệu bắt buộc hoàn toàn.³

Hình 7.4 minh họa một chuỗi tín hiệu bắt buộc đầy đủ. Lưu ý sự chồng chéo nhỏ của các tín hiệu, khiến tín hiệu xác nhận (đảo ngược) bắt đầu sau một thời gian cố định khi nhận được tín hiệu chuyển tiếp. Điều này là do thời gian tối thiểu cần thiết để nhận dạng tín hiệu đến. Sau tín hiệu chuyển tiếp ban đầu, các tín hiệu chuyển tiếp tiếp theo sẽ bị trì hoãn trong một thời gian nhận dạng ngắn (xem Hình 7.4). Thời gian nhận dạng thường nhỏ hơn 80 ms.

Tín hiệu bắt buộc hoàn toàn có lợi ở chỗ máy thu tín hiệu không phải đo khoảng thời gian của từng tín hiệu, do đó làm cho thiết bị báo hiệu trở nên đơn giản và tiết kiệm hơn. Tín hiệu cường bức hoàn toàn tự động điều chỉnh theo tốc độ truyền, theo mạch dài, ngắn mạch, theo cặp kim loại hoặc theo sóng mang và được thiết kế để chịu được sự gián đoạn ngắn trong đường truyền. Hạn chế chính của tín hiệu bắt buộc là tốc độ vốn có thấp hơn, do đó cần nhiều thời gian hơn để thiết lập. Hết thời gian thiết lập



Hình 7.4 Quy trình báo hiệu bắt buộc hoàn toàn.

3SOCOTEL là hệ thống tín hiệu đa tần số của Châu Âu được sử dụng chủ yếu ở Pháp và Tây Ban Nha.

các mạch vệ tinh không gian với tín hiệu bắt buộc là đáng kể và có thể buộc kỹ sư hệ thống phải tìm kiếm một hệ thống tín hiệu thỏa hiệp.

Ngoài ra còn có một loại tín hiệu bắt buộc một phần, trong đó thời lượng tín hiệu được cố định theo cả hướng tiến và lùi theo thông số kỹ thuật của hệ thống; hoặc tín hiệu tiến có thời lượng không xác định và tín hiệu lùi có thời lượng cố định. Tín hiệu tiến sẽ dừng khi tín hiệu lùi đã được nhận chính xác. Hệ thống tín hiệu CCITT số 4 (không được thảo luận trong văn bản này; xem CCITT Recs. Q.120 đến 130) là một ví dụ về hệ thống tín hiệu cưỡng bức một phần.

7.5 KHÁI NIỆM VỀ TÍN HIỆU LINK-BY-LINK SO VỚI TÍN HIỆU END-TO-END

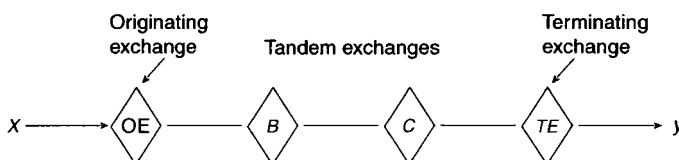
Một yếu tố quan trọng cần được xem xét trong thiết kế hệ thống chuyển mạch có ảnh hưởng trực tiếp đến cả tín hiệu và sự hài lòng của khách hàng là độ trễ sau quay số. Đây là khoảng thời gian cần thiết sau khi thuê bao gọi hoàn tất việc quay số cho đến khi nhận được tín hiệu gọi lại. Đồ chuông ngược là tín hiệu ngược tới thuê bao đang gọi cho biết số đã gọi đang đồ chuông. Độ trễ sau quay số phải được thực hiện càng ngắn càng tốt.

Một cân nhắc quan trọng khác là đăng ký thời gian chiếm dụng để thiết lập cuộc gọi khi quá trình thiết lập tiến hành từ tổng đài khởi tạo đến tổng đài kết thúc. Thiết bị thiết lập cuộc gọi, thiết bị được sử dụng để thiết lập đường dẫn thoại thông qua bộ chuyển mạch và để chọn đường trực đi thích hợp, rất đắt tiền. Bằng cách giảm tỷ lệ sử dụng thanh ghi trên mỗi cuộc gọi, chúng tôi có thể giảm số lượng thanh ghi (và điểm đánh dấu) trên mỗi bộ chuyển mạch, do đó tiết kiệm được tiền.

Mỗi tín hiệu liên kết-by-link và end-to-end đều ảnh hưởng đến việc chiếm chỗ của thanh ghi và độ trễ sau quay số, mỗi loại một cách khác nhau. Tất nhiên, chúng tôi đang xem xét các cuộc gọi liên quan đến một hoặc nhiều tổng đài song song trong thiết lập cuộc gọi, vì tình huống này thường xảy ra với các cuộc gọi đường dài hoặc có tính phí. Báo hiệu từng liên kết có thể được định nghĩa là một hệ thống báo hiệu trong đó *tất cả* thông tin địa chỉ liên thanh ghi phải được chuyển đến tổng đài tiếp theo trong quá trình định tuyến thiết lập cuộc gọi. Khi thông tin này được nhận tại trao đổi này, đơn vị điều khiển trao đổi trước đó (đăng ký) sẽ giải phóng. Hoạt động tương tự này được thực hiện từ tổng đài ban đầu thông qua mỗi tổng đài song song (chuyển tiếp) đến tổng đài kết thúc cuộc gọi. Hệ thống R-1 là một ví dụ về báo hiệu từng liên kết.

Báo hiệu đầu cuối rút gọn quy trình sao cho các trao đổi song song (chuyển tuyến) chỉ nhận được thông tin tối thiểu cần thiết để định tuyến cuộc gọi. Ví dụ, bốn chữ số cuối của một số điện thoại bảy chữ số chỉ cần được trao đổi giữa tổng đài ban đầu (ví dụ: tổng đài nội hạt của thuê bao gọi hoặc tổng đài thu phí đầu tiên trong thiết lập cuộc gọi) và tổng đài kết thúc trong thiết lập cuộc gọi. Với kiểu báo hiệu này, cần ít chữ số hơn để gửi (và xác nhận) cho chuỗi thiết lập cuộc gọi tổng thể. Do đó, quá trình báo hiệu có thể được thực hiện nhanh hơn nhiều, giảm độ trễ sau quay số. Các trao đổi can thiệp trên tuyến cuộc gọi hoạt động ít hơn nhiều, chỉ xử lý các chữ số cần thiết để chuyển cuộc gọi đến trao đổi tiếp theo trong chuỗi.

Chìa khóa của tín hiệu đầu cuối là khái niệm “thanh ghi dẫn đầu”. Đây là thanh ghi (đơn vị điều khiển) trong tổng đài ban đầu điều khiển định tuyến cuộc gọi cho đến khi đường dẫn thoại được thiết lập tới tổng đài cuối trước khi giải phóng để chuẩn bị cho thiết lập cuộc gọi khác. Ví dụ: hãy xem xét một cuộc gọi từ thuê bao X đến thuê bao Y :



Số điện thoại của thuê bao *Y* là 345–6789. Trình tự các sự kiện như sau bằng cách sử dụng tín hiệu đầu cuối:

- Thanh ghi tại tổng đài OE nhận và lưu số quay số 345–6789 từ thuê bao *X*.
- Exchange OE phân tích số lượng rồi chiếm giữ một trung kế (ngã ba) để trao đổi *B*. Sau đó, nó nhận được tín hiệu “tiến hành gửi” cho biết rằng thanh ghi tại *B* đã sẵn sàng nhận thông tin định tuyến (chữ số).
- Exchange OE sau đó gửi các chữ số 34, đây là số tối thiểu cần thiết để thực hiện chuyển tuyến chính xác.
- Exchange *B* phân tích các chữ số 34 rồi chiếm giữ một trung kế để trao đổi *C*. Các sàn giao dịch OE và *C* hiện đang liên lạc trực tiếp và trao đổi các bản phát hành đăng ký của *B*.
- Exchange OE nhận tín hiệu “tiến hành gửi” từ trao đổi *C* và sau đó gửi các chữ số 45, những chữ số cần thiết để thực hiện chuyển tuyến thích hợp tại *C*.
- Exchange *C* phân tích chữ số 45 rồi chiếm giữ một trung kế để trao đổi TE. Sau đó, liên lạc trực tiếp được thiết lập giữa thanh ghi dẫn đầu cho cuộc gọi này tại OE và thanh ghi tại TE đang được sử dụng trong thiết lập cuộc gọi này. Thanh ghi tại *C* sau đó sẽ được giải phóng.
- Exchange OE nhận được tín hiệu “tiến hành gửi” từ tổng đài TE, đến đó nó sẽ gửi các chữ số 5678, số thuê bao.
- Exchange TE chọn đúng đường dây thuê bao và quay về *A* đổ chuông, đường dây bận, không đúng thứ tự hoặc thông tin khác sau đó tất cả các thanh ghi được giải phóng.

Vì vậy, chúng ta thấy rằng một đường dẫn tín hiệu được mở giữa thanh ghi dẫn đầu và tổng đài cuối cùng. Để thực hiện điều này, mỗi tổng đài trong tuyến phải “biết” cách sắp xếp định tuyến cục bộ của mình và yêu cầu từ thanh ghi chính những chữ số cần thiết để định tuyến cuộc gọi xa hơn theo lộ trình thích hợp của nó.

Một lần nữa, nhu cầu về thông tin ngược lại trở nên rõ ràng và khả năng báo hiệu ngược phải phong phú gần như khả năng báo hiệu xuôi khi hệ thống như vậy được triển khai.

R-1 vốn là một hệ thống đòi hỏi ít thông tin ngược (đăng ký liên tục). Những thông tin nhỏ cần thiết, chẳng hạn như “tiếp tục gửi” sẽ được gửi qua tín hiệu đường truyền. Hệ thống R-2 có các yêu cầu lớn về thông tin ngược, thông tin ngược và thậm chí cả tắc nghẽn và tín hiệu bận được gửi lại bằng tín hiệu liên thanh (Tham khảo 5).

7.6 HIỆU QUẢ CỦA SỐ ĐẾN TÍN HIỆU

Đánh số, gán và sử dụng số điện thoại, ảnh hưởng đến tín hiệu cũng như chuyển mạch. Chính số hoặc số được dịch, như chúng ta đã tìm ra ở Phần 1.3.2, sẽ định tuyến cuộc gọi. Có cách đánh số “đồng nhất” và cách đánh số “không đồng nhất”. Làm thế nào để mỗi ảnh hưởng đến tín hiệu? Đánh số thống nhất có thể đơn giản hóa hệ thống tín hiệu. Hầu hết các hệ thống thống nhất trong trường hợp không thu phí hoặc khu vực địa phương đều dựa trên bảy chữ số, mặc dù một số dựa trên sáu chữ số. Bốn chữ số cuối xác định người đăng ký. Ba chữ số đầu tiên (hoặc hai chữ số đầu tiên trong trường hợp hệ thống sáu chữ số) xác định sàn giao dịch. Do đó, tổng đài nội bộ hoặc tổng đài trung chuyển sẽ biết khi nào tất cả các chữ số được nhận. Có hai ưu điểm của loại sơ đồ này:

1. Bộ chuyển mạch có thể tiếp tục cuộc gọi sau khi nhận được tất cả các chữ số vì nó “biết” khi nào chữ số cuối cùng (thứ sáu hoặc thứ bảy) đã được nhận.

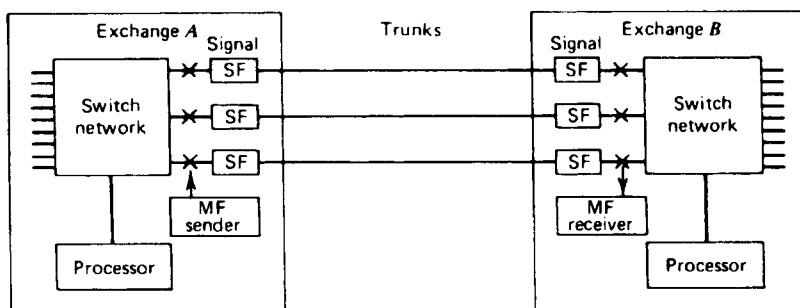
2. “Biết” số chữ số dự kiến sẽ giúp kiểm soát lỗi vốn có và làm cho việc “hết thời gian” trở nên đơn giản hơn.⁴

Để đánh số không đồng nhất, đặc biệt khi quay số từ xa trực tiếp trong dịch vụ quốc tế, các bộ chuyển mạch yêu cầu tích hợp nhiều thông tin hơn đáng kể. Chính chữ số đầu tiên hoặc các chữ số sẽ cho biết có bao nhiêu chữ số tiếp theo, ít nhất là trên lý thuyết.

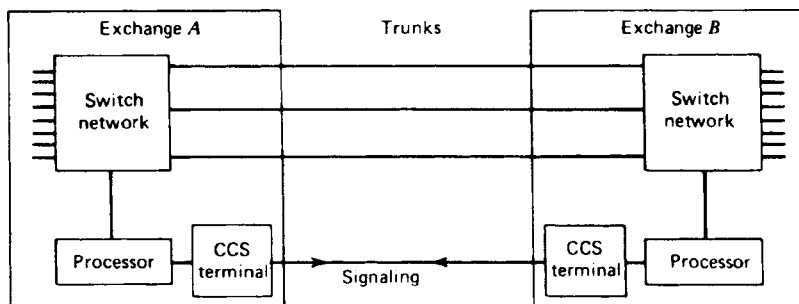
Tuy nhiên, trong các hệ thống địa phương hoặc quốc gia có cách đánh số không đồng nhất, số đăng ký ban đầu không có cách nào để biết liệu nó đã nhận được chữ số cuối cùng hay chưa, ngoại trừ việc nhận được tổng số tối đa được sử dụng trong hệ thống quốc gia. Với cách đánh số không đồng nhất, một cuộc gọi được quay số không đầy đủ có thể gây ra việc thiết lập cuộc gọi vô ích trên toàn mạng cho đến tổng đài cuối và thiết lập cuộc gọi chỉ được giải phóng sau khi hết thời gian chờ. Rõ ràng là với các hệ thống đánh số không đồng nhất, các mạng quốc gia (và quốc tế) phù hợp hơn với các hệ thống tín hiệu hoạt động từ đầu đến cuối với các tính năng tốt về thông tin lạc hậu, chẳng hạn như hệ thống R-2 (Tham khảo 5).

7.7 TÍN HIỆU KÊNH LIÊN KẾT VÀ TÁCH

Ở đây chúng tôi giới thiệu một khái niệm mới: tín hiệu kênh tách rời. Cho đến nay chúng ta mới chỉ xem xét báo hiệu kênh liên quan. Nói cách khác, tín hiệu được truyền đúng



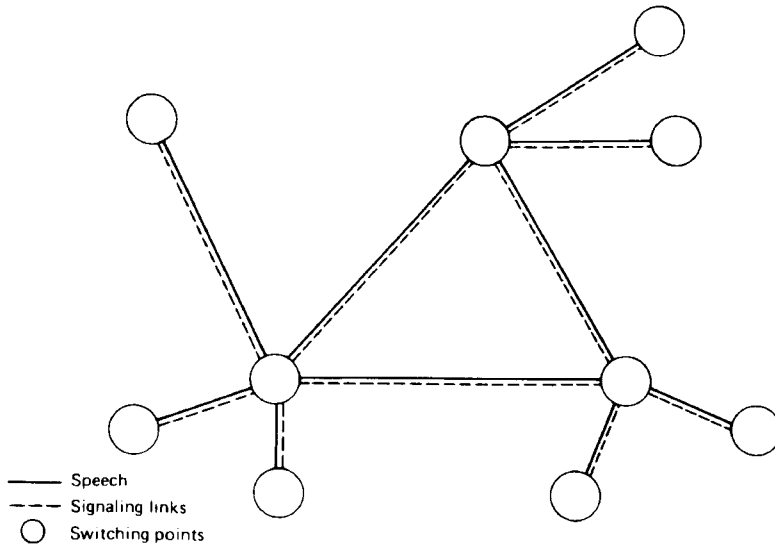
Associated Channel Signaling
(Conventional SF-MF)



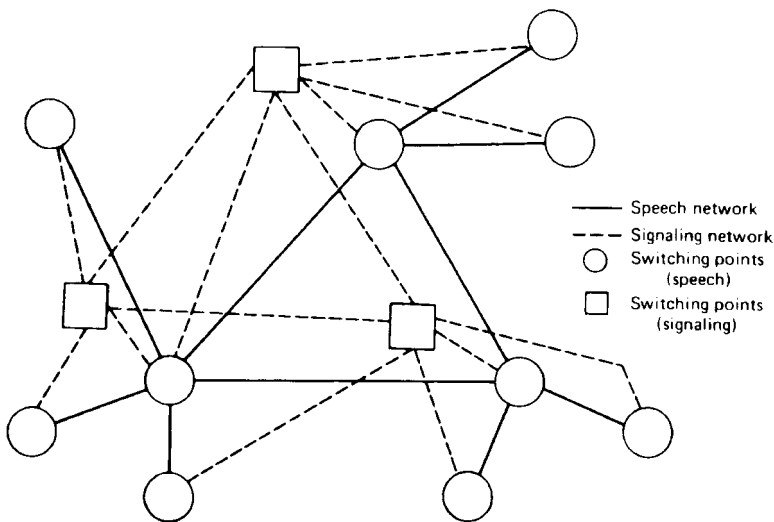
Separate Channel Signaling

Hình 7.5 Tín hiệu kênh liên kết tương tự thông thường (*trên*) so với tín hiệu kênh riêng biệt (mà chúng tôi gọi là tín hiệu kênh gần như liên kết) (*dưới*). *Lưu ý:* Tín hiệu trên hình vẽ phía trên đi kèm với đường dẫn thoại; tín hiệu trên bản vẽ phía dưới được truyền tải trên một mạch riêng biệt (hoặc khe thời gian). CCS là viết tắt của tín hiệu kênh chung như Hệ thống báo hiệu CCITT số 7.

4 “Hết thời gian chờ” là việc đặt lại thiết bị thiết lập cuộc gọi và trả lại âm quay số cho thuê bao do quy trình báo hiệu chưa hoàn tất, tập hợp con bị ngắt kết nối, v.v.



Hình 7.6 Báo hiệu kênh gần như liên kết, điển hình của kênh E-1 16. Như được hiển thị, tín hiệu truyền đi trên một kênh riêng biệt nhưng được liên kết với nhóm kênh lưu lượng mà nó phục vụ. Nếu đó là tín hiệu tương tự thông thường thì nó sẽ chỉ là một đường liên nét, trong đó tín hiệu được nhúng cùng với lưu lượng liên quan của nó.



Hình 7.7 Tín hiệu kênh được tách hoàn toàn. Tín hiệu này có thể được sử dụng với Hệ thống tín hiệu CCITT số 7, được mô tả trong Chương 14.

trên kênh thoại liên kết của nó, dù là trong băng tần hay ngoài băng tần. Hình 7.5 minh họa hai khái niệm: kênh liên kết và tín hiệu kênh riêng biệt nhưng vẫn liên kết. E-1 channel 16 is an example. Nó thực sự là một kênh riêng biệt, nhưng được liên kết với nhóm kênh lưu lượng truy cập gồm 30 kênh. Chúng tôi sẽ gọi đây là *tín hiệu kênh gần như liên kết*.

Báo hiệu kênh không liên kết là khi tín hiệu truyền đi trên một tuyến riêng biệt và khác biệt với các kênh lưu lượng mà nó phục vụ. Hệ thống báo hiệu CCITT số 7 sử dụng loại tín hiệu này hoặc tín hiệu gần như kênh liên kết. Hình 7.6 minh họa tín hiệu kênh gần như liên kết, trong khi Hình 7.7 hiển thị tín hiệu kênh tách rời hoàn toàn.

7.8 TÍN HIỆU TRONG VÒNG ĐĂNG KÝ

7.8.1 Bối cảnh và mục đích

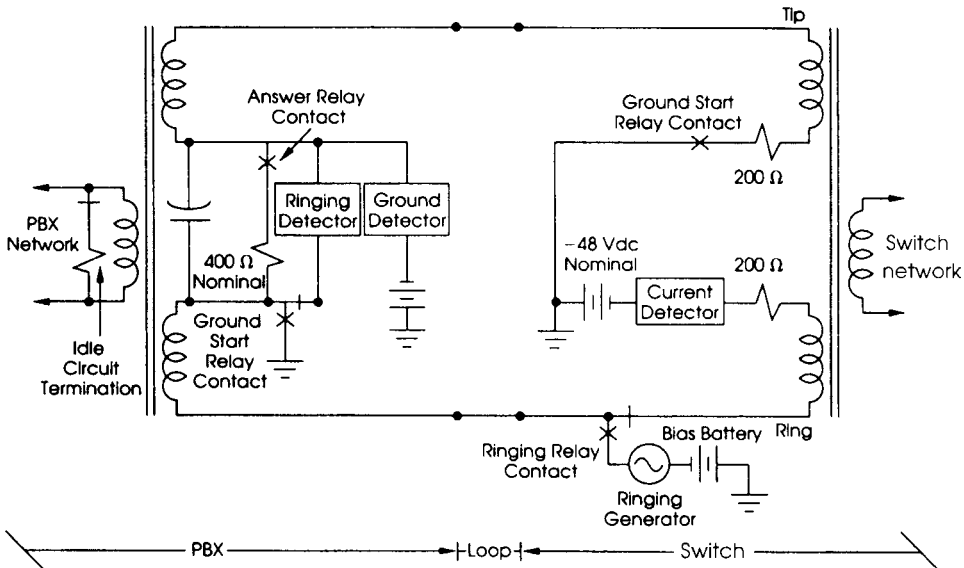
Trong Phần 5.4, chúng tôi đã mô tả tín hiệu khởi động vòng lặp, mặc dù chúng tôi không gọi nó như vậy. Khi một thuê bao ngắt kết nối điện thoại (ra khỏi giá đỡ), sẽ có một công tắc đóng ở tập hợp con (xem công tắc móc nối trong Hình 5.3), dòng điện chạy trong vòng lặp cảnh báo tổng đài phục vụ rằng dịch vụ đó được yêu cầu trên điện thoại đó. Kết quả là âm quay số sẽ được trả về cho thuê bao. Đây là tín hiệu giám sát cơ bản trên vòng thuê bao.

Một vấn đề có thể phát sinh từ hình thức báo hiệu này. Nó được gọi là *chói lóa*. Glare là kết quả của việc cố gắng nắm bắt một vòng lặp thuê bao cụ thể từ mỗi hướng. Trong trường hợp này, đó sẽ là cuộc gọi đi và cuộc gọi đến gần như đồng thời. Có khả năng bị chới với PABX cao hơn nhiều so với với một thuê bao cá nhân.

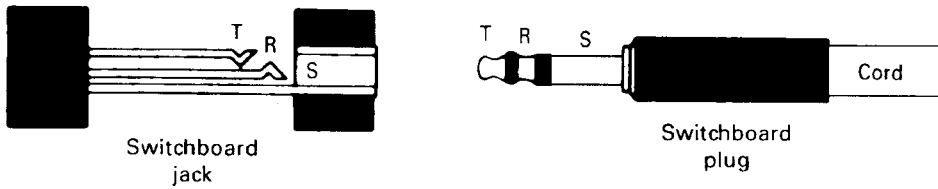
Tín hiệu *khởi động trên mặt đất* là hệ thống tín hiệu ưu tiên khi đường dây kết thúc trong hệ thống chuyển mạch chẳng hạn như PABX. Nó hoạt động như sau: Khi một cuộc gọi từ bộ chuyển mạch phục vụ cục bộ đến PABX, bộ chuyển mạch cục bộ ngay lập tức nối đất đầu dây dẫn để giữ đường dây. Với độ trễ vài giây, điện áp chuông sẽ được đưa vào đường dây (nếu cần). Tổng đài ngay lập tức phát hiện dây dẫn đầu nối đất và sẽ không cho phép cuộc gọi đi từ TỔNG ĐÀI sử dụng mạch này, do đó tránh bị chói.

Theo cách tương tự, nếu một cuộc gọi bắt nguồn từ PABX và đi đến tổng đài phục vụ cục bộ, PABX sẽ nối dây dẫn vòng để thu giữ đường dây. Bộ chuyển mạch phục vụ nhận ra tình trạng này và ngăn chặn các cuộc gọi khác cố gắng kết thúc mạch. Bây giờ, công tắc nối đất với dây dẫn đầu và trả về âm quay số sau khi kết nối với bộ thu chữ số. Có thể có một tình huống hiếm gặp khi xảy ra hiện tượng co giật kép, gây chói mắt. Thông thường, một hoặc đầu kia của mạch được lập trình để lùi lại và cho phép cuộc gọi khác tiếp tục. Giao diện khởi động mặt đất được hiển thị trong Hình 7.8.

Thuật ngữ trong tín hiệu thường đề cập đến các bảng chuyển mạch thủ công hoặc cụ thể là phích cắm được sử dụng với các bảng này và giắc cắm tương ứng của nó như minh họa trong Hình 7.9. Do đó chúng ta có đầu (T), vòng (R) và tay áo (S). Thường chỉ sử dụng đầu và vòng, còn ống bọc được nối đất và không có chức năng điện thực sự.



Hình 7.8 Mặt bằng sơ đồ khối giao diện bắt đầu. (Từ Hình 2-7 của Tài liệu tham khảo 8, được in lại với sự cho phép.)



Hình 7.9 Phích cắm của bảng điện có giắc tương ứng (R, S và T lần lượt là vòng, ống bọc và đầu).

7.9 TÍN HIỆU THÂN KIM LOẠI

7.9.1 Báo hiệu vòng lặp cơ bản

Như đã đề cập trước đó, nhiều đường trục phục vụ khu vực địa phương là các đường trục đối kim loại. Chúng thực sự là các vòng lặp giống như vòng lặp của người đăng ký. Một số vẫn sử dụng xung quay số để báo hiệu địa chỉ cùng với một số dạng tín hiệu giám sát.

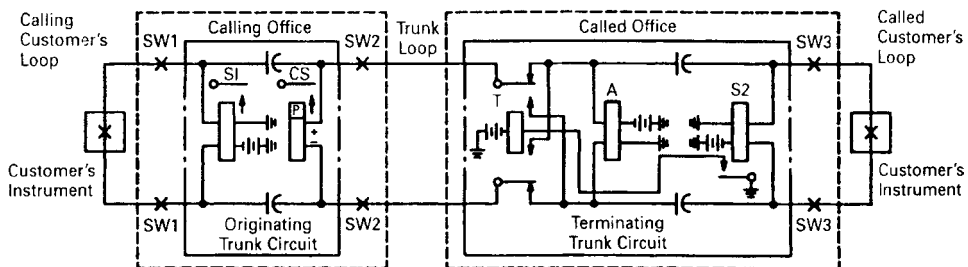
Tín hiệu vòng lặp thường được sử dụng để giám sát. Như chúng ta mong đợi, nó cung cấp hai trạng thái báo hiệu: một khi mạch mở và một khi mạch đóng. Trạng thái tín hiệu thứ ba thu được bằng cách đảo ngược hướng hoặc thay đổi cường độ dòng điện trong mạch. Sự kết hợp của (1) mở/đóng, (2) đảo cực và (3) dòng điện cao/thấp được sử dụng để phân biệt các tín hiệu dành cho một hướng truyền tín hiệu (ví dụ: tín hiệu xung quay số) với các tín hiệu dành cho hướng ngược lại (ví dụ: tín hiệu trả lời). Dưới đây, chúng tôi mô tả phương pháp giám sát phổ biến nhất trên các cặp trục kim loại, cụ thể là tín hiệu đảo ngược pin.

7.9.2 Báo hiệu pin ngược

Tín hiệu ngược pin sử dụng các phương pháp cơ bản (1) và (2) vừa được đề cập và lấy tên từ thực tế là pin và mặt đất được đảo ngược trên đầu và chuông để thay đổi tín hiệu về phía đầu cuộc gọi từ trạng thái sẵn sàng sang trạng thái ngắt kết nối. Hình 7.10 cho thấy một ứng dụng điển hình của tín hiệu pin ngược trong đường dẫn điều khiển chung.

Ở trạng thái không tải hoặc treo, tất cả các rơ-le đều không hoạt động và các tiếp điểm công tắc (SW) ở trạng thái mở. Khi chiếm giữ đường trục đi bằng bộ chuyển mạch cuộc gọi (tổng đài) (lựa chọn nhóm đường trục dựa trên bộ chuyển mạch hoặc mã tổng đài do thuê bao gọi quay số), sẽ xảy ra các trường hợp sau:

- Các tiếp điểm SW1 và SW2 đóng lại, do đó đóng vòng lặp tới văn phòng được gọi (tổng đài) và khiến rơ-le A hoạt động.
- Hoạt động của tín hiệu rơ-le A chỉ báo ngắt kết nối (kết nối) tới công tắc (trao đổi) được gọi.



Hình 7.10 Tín hiệu ngược pin. (Từ Hình 6-27 của Tài liệu tham khảo 7, được in lại với sự cho phép.)

- Sau khi hoàn thành việc phát xung giữa các bộ chuyển mạch, các tiếp điểm SW3 sẽ đóng lại và thuê bao bị gọi sẽ được cảnh báo. Khi thuê bao bị gọi trả lời, role S2 sẽ hoạt động.
- Hoạt động của role S2 vận hành role T, đảo ngược cực điện áp trên vòng lặp về đầu gọi.
- Phân cực điện áp làm cho role CS hoạt động, truyền tín hiệu ngắt kết nối (trả lời) đến đầu gọi.

Khi thuê bao gọi cúp máy, thời gian ngắt kết nối sẽ bắt đầu (trong khoảng từ 150 mili giây đến 400 mili giây). Sau khi hoàn thành việc định giờ, các tiếp điểm SW1 và SW2 sẽ được giải phóng trong công tắc gọi. Điều này sẽ mở vòng lặp tới role A trong bộ chuyển mạch bị gọi và giải phóng thuê bao bị gọi. Thời gian ngắt kết nối (150–400 msec) được bắt đầu trong công tắc được gọi ngay khi role A nhả ra. Khi thời gian ngắt kết nối hoàn tất, điều sau đây sẽ xảy ra:

- Nếu thuê bao bị gọi đã trở lại trạng thái sẵn sàng, liên hệ SW3 sẽ được giải phóng. Thuê bao bị gọi bây giờ có thể tự do thực hiện cuộc gọi khác.
- Nếu thuê bao bị gọi vẫn chưa nhấc máy, việc định thời ngắt kết nối sẽ được bắt đầu trong bộ chuyển mạch bị gọi. Khi hoàn thành khoảng thời gian, các tiếp điểm SW3 sẽ mở. Sau đó, thuê bao bị gọi sẽ quay lại âm quay số. Nếu mạch bị ngắt lần nữa từ công tắc gọi trong thời gian ngắt kết nối, thời gian ngắt kết nối sẽ chấm dứt và thuê bao bị gọi sẽ quay lại âm quay số. Cuộc gọi mới sẽ được hoàn thành mà không có sự can thiệp từ cuộc gọi trước đó.

Khi thuê bao bị gọi cúp máy, CS Relay trong tổng đài gọi sẽ nhả ra. Sau đó xảy ra hiện tượng sau:

- Nếu thuê bao gọi cũng đã cúp máy, việc ngắt kết nối sẽ diễn ra như mô tả trước đó.
- Nếu thuê bao gọi vẫn chưa kết nối, thời gian ngắt kết nối sẽ được bắt đầu. Khi hoàn thành thời gian ngắt kết nối, các tiếp điểm SW1 và SW2 sẽ mở. Thao tác này sẽ đưa thuê bao gọi về âm quay số và giải phóng role A trong bộ chuyển mạch bị gọi. Thuê bao gọi điện có thể tự do thực hiện cuộc gọi mới vào thời điểm này. Sau khi định thời gian ngắt kết nối, các liên hệ SW3 sẽ được giải phóng, đồng thời giải phóng thuê bao bị gọi. Thuê bao bị gọi có thể thực hiện cuộc gọi mới vào lúc này.

BÀI TẬP ÔN LẠI

1. Đưa ra ba chức năng báo hiệu chung và giải thích mục đích của từng chức năng.
2. Phân biệt tín hiệu đường truyền và tín hiệu liên thanh.
3. Có bảy cách để truyền thông tin tín hiệu, một là tần số. Kể tên năm người khác.
4. Làm thế nào để một bộ chuyển mạch biết được một đường dẫn nói chuyện cụ thể đang bận hay không?
5. Hình thức báo hiệu đường truyền phổ biến nhất là báo hiệu E&M. Mô tả cách nó hoạt động trong ba câu hoặc ít hơn.
6. So sánh tín hiệu giám sát trong băng tần và ngoài băng tần về trạng thái bận/bận, ưu, nhược điểm.

7. What is the most common form of in-band signaling in North America?
8. What is the standard out-of-band signaling frequency in the United States?
9. Give the principal advantage of 2VF supervisory signaling over SF.
10. Compare CCITT No. 5/R1 signaling with R2 signaling.
11. Describe and compare end-to-end signaling with link-by-link signaling.
12. Describe at least four types of backward information.
13. Distinguish between associated channel signaling and separate channel signaling.
14. What is disassociated-channel signaling?
15. What is *glare*?

REFERENCES

1. *IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronic Terms*, 6th ed., IEEE Std 100-1996, IEEE, New York, 1996.
2. R. L. Freeman, *Telecommunication Transmission Handbook*, 4th ed., Wiley, New York, 1998.
3. *National Networks for the Automatic Service*, CCITT-ITU Geneva, 1968.
4. *Specifications of Signaling Systems 4 and 5*, CCITT Recommendations, Fascicle VI.4, IXth Plenary Assembly, Melbourne, 1988.
5. "Signaling" from Telecommunications Planning Documents, ITT Laboratories, Madrid, November, 1974.
6. *Specifications for Signaling Systems R1 and R2*, CCITT Recommendations, Fascicle VI.4, IXth Plenary Assembly, Melbourne, 1988.
7. *BOC Notes on the LEC Networks—1994*, Special Report SR-TSV-002275 Issue 2, Bellcore, Piscataway, NJ, 1994.
8. W. D. Reeve, *Subscriber Loop Signaling and Transmission Handbook—Analog*, IEEE Press, New York, 1992.

MẠNG ĐỊA PHƯƠNG VÀ ĐƯỜNG DÀI

8.1 MỤC TIÊU CHƯƠNG

Chương này tập trung vào thiết kế mạng của PSTN, nó được cấu trúc như thế nào và tại sao. Kỹ thuật định tuyến có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách cấu trúc mạng. Vì vậy chúng ta cũng thảo luận về định tuyến và đặc biệt là định tuyến động. Chủ đề thứ ba đề cập đến việc truyền tải, cụ thể là ấn định tổn thất trong mạng để loại bỏ mọi khả năng tắc và giữ tiếng vang trong một số giới hạn có thể chấp nhận được.

8.2 CẤU TRÚC PSTN

Như chúng ta đã thảo luận trong Phần 1.3, PSTN bao gồm một nhóm các mạng cục bộ được kết nối bằng mạng đường dài. Ở những quốc gia cho phép cạnh tranh, có thể có hai hoặc nhiều mạng đường dài. Một số trong số này có thể phủ sóng toàn quốc, trong khi số khác là các mạng đường dài trong khu vực.

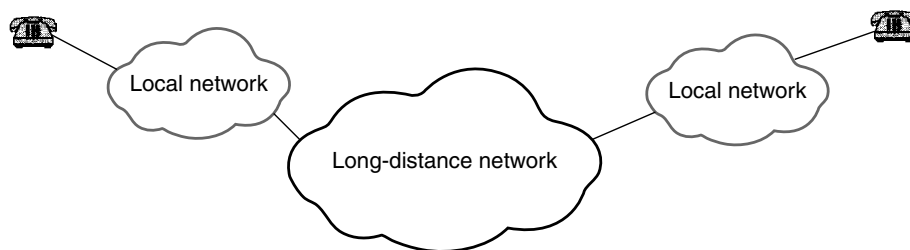
Trái tim của mạng cục bộ là *nhà máy thuê bao*. Điều này bao gồm thiết bị tiền đề của khách hàng (CPE), mạng phân phối dây đồng được tạo thành từ các vòng thuê bao kết nối với bộ chuyển mạch phục vụ cục bộ thông qua khung phân phối chính (MDF). Khái niệm về trạm thuê bao cung cấp mạng cục bộ, từ đó cung cấp mạng đường dài cho mạng cục bộ ở xa và trạm thuê bao liên quan, được minh họa trong Hình 8.1.

8.2.1 Mạng cục bộ đang phát triển

Hơn 65% khoản đầu tư vào PSTN là vào mạng cục bộ. Các phương tiện hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn hiện đang được triển khai để kết nối người đăng ký với tổng đài phục vụ địa phương. Trong Phần 4.3.8, bộ tập trung và chuyển mạch từ xa đã được giới thiệu. Khái niệm đường dây thuê bao số (DSL) đã được trình bày ở Phần 6.10.

Với ISDN/BRI, chúng tôi mang dịch vụ kỹ thuật số trực tiếp đến cơ sở thuê bao. Nếu hai kênh B được kết hợp (xem Phần 12.4.6.2), dịch vụ 128 kbps có thể được cung cấp. Người dùng Internet mong muốn tốc độ bit xuôi dòng¹ vượt quá giá trị này, lên tới 1,544 Mbps

¹ *Downstream* in the direction local serving switch to the subscriber.



Hình 8.1 Cấu trúc chung của PSTN.

hoặc tốt hơn. Chúng ta tạo vòng lặp thuê bao thông thường càng ngắn thì tốc độ bit có thể hỗ trợ càng lớn.

Chúng tôi sẽ kết hợp một thiết bị chung, mới trong nhà máy thuê bao. Nó được gọi là *đơn vị thuê bao từ xa* (RSU). Nó phân phối dịch vụ cho khách hàng của nhà máy thuê bao. Dịch vụ cơ bản mà nó cung cấp là POTS sử dụng thẻ giao diện đường dây thuê bao điện hình (SLIC). RSU có một nhóm lớn các khả năng tùy chọn được liệt kê bên dưới:

- Nó có thể có hoặc không có khả năng chuyển mạch cục bộ.
- Trong hầu hết các trường hợp, RSU sẽ thực hiện chức năng tập trung.
- Nó có thể là điểm giao tiếp sợi-dây cho hệ thống cáp sợi-dây lai.
- Nó có thể là một nút cho vòng lặp cục bộ không dây sử dụng sóng vô tuyến điểm-đa điểm.
- Nó có thể cung cấp khả năng ghép kênh thêm-thả (ADM) trên vòng lặp tự phục hồi SONET hoặc SDH (SHR).

Một số khái niệm RSU này được minh họa trong Hình 8.2. Hình 8.2a thể hiện nhà máy phân phối thuê bao thông thường và xác định các bộ phận chức năng khác nhau của nó. Hình 8.2b minh họa đường dây thuê bao kỹ thuật số (DSL) cấp nguồn cho RSU. DSL có thể bao gồm một hoặc nhiều luồng bit DS1 hoặc E-1. Trong trường hợp này, DSL sẽ có hai cặp dây, một cho luồng xuống và một cho luồng lên. Hình 8.2c giống với Hình 8.2b, nhưng trong trường hợp này DSL được truyền trên hai sợi cộng với một sợi dự phòng trong cấu hình cáp quang. Hình 8.2d minh họa việc sử dụng bus cáp quang hoặc bus đôi dây để cấp nguồn cho một số RSU. Hình 8.2e thể hiện cấu trúc vòng lặp tự phục hồi đơn giản sử dụng SONET hoặc SDH (xem Phần 9.4).

Ở các vùng nông thôn dân cư thưa thớt, hệ thống vô tuyến song công điểm-đa điểm đặc biệt được áp dụng. Các hệ thống như vậy sẽ hoạt động ở băng tần 2 hoặc 4 GHz với các liên kết 10, 20 hoặc 30 dặm. Truy cập vào hệ thống có thể sẽ được phân chia theo thời gian nhiều truy cập. Tuy nhiên, ở các khu vực đô thị đông dân cư, nên xem xét các dải tần 23, 25 hoặc 38 GHz, giữ chiều dài liên kết dưới 3,5 dặm (5,5 km). Do dự kiến mức độ nhiễu cao từ những người dùng lân cận nên đa truy cập phân chia theo mã nên được xem xét cho ứng dụng này. Các sơ đồ truy cập TDMA và CDMA được mô tả trong Chương 18.

8.2.2 Điều gì ảnh hưởng đến thiết kế mạng cục bộ?

Có một số yếu tố quan trọng sẽ ảnh hưởng đến việc thiết kế mạng cục bộ. Trong số các yếu tố này là:

- Mật độ thuê bao và phân bố mật độ.
- Phân chia giữa thuê bao dân cư và doanh nghiệp.

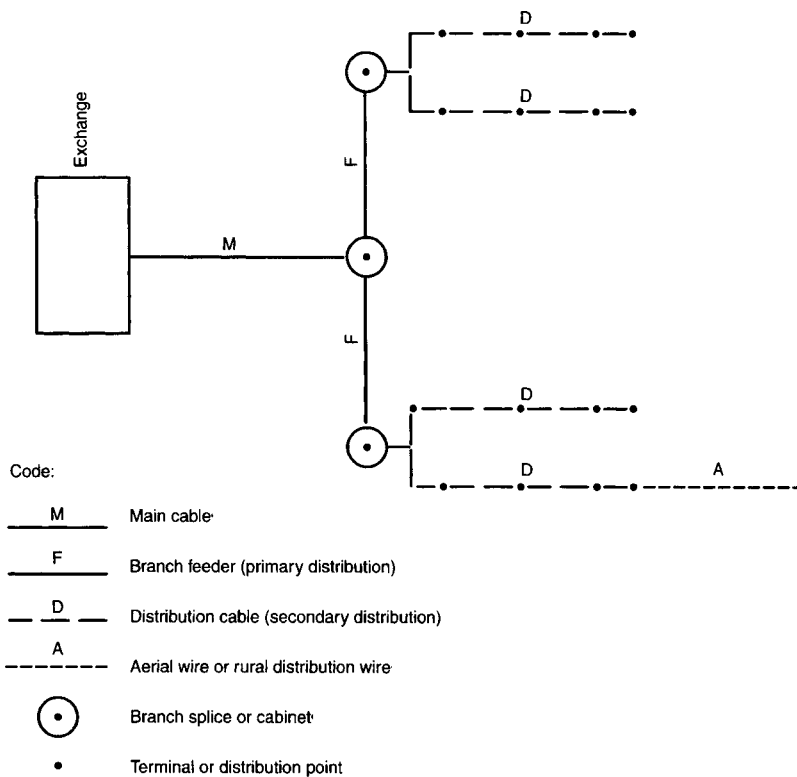
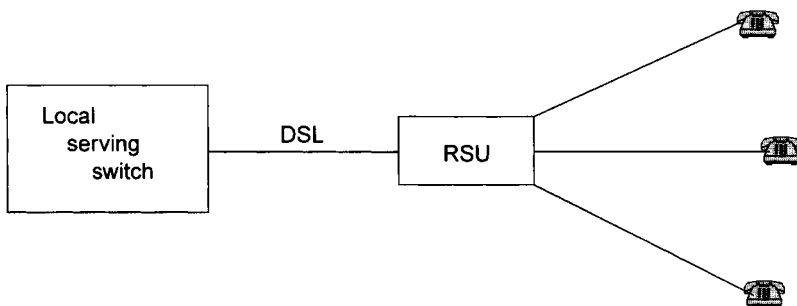
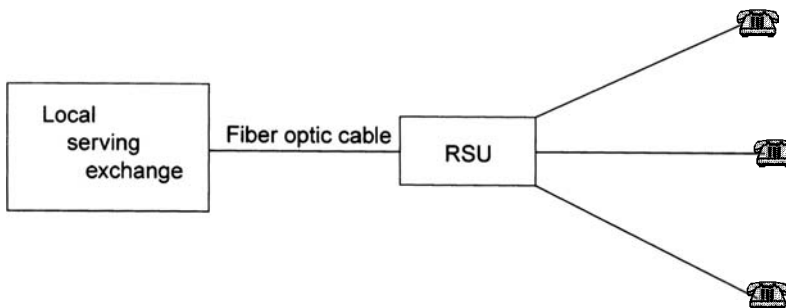


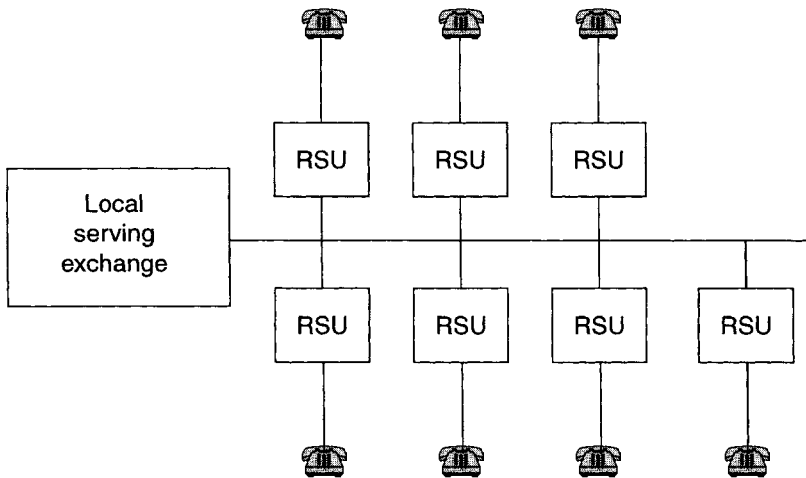
Figure 8.2a Conventional subscriber distribution plant.



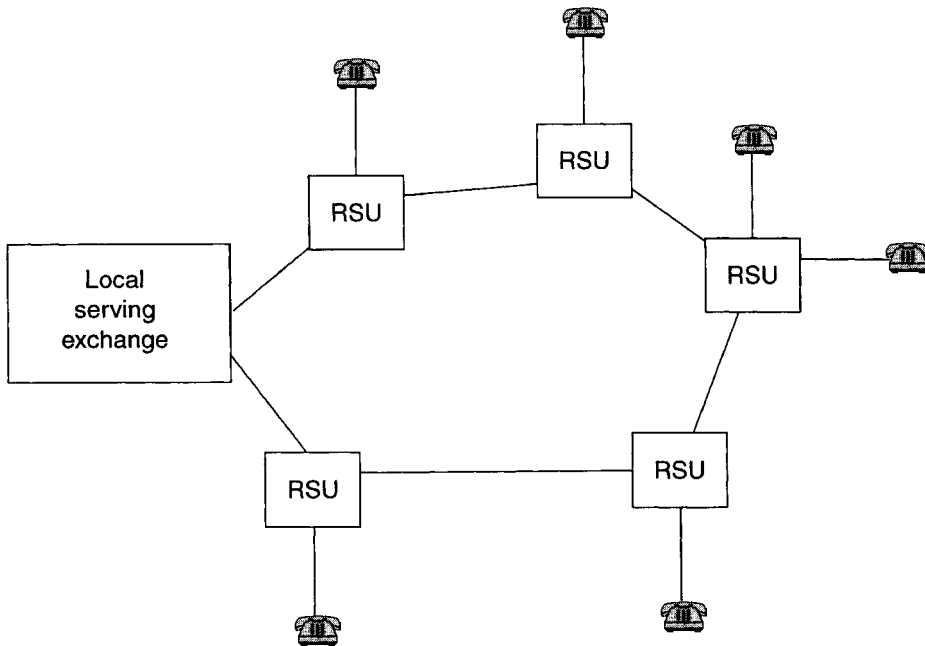
Hình 8.2b Đường dây thuê bao kỹ thuật số (DSL) mang cấu hình DS1 hoặc E-1 cấp nguồn cho RSU. RSU cung cấp các chức năng cần thiết cho giao diện vòng lặp thuê bao.



Hình 8.2c Một cặp cáp quang cấp nguồn cho RSU. Cấu hình này đặc biệt hữu ích cho các tổ thuê bao nằm ngoài phạm vi 12.000 ft (3700 m) tính từ tổng đài nội hạt.



Hình 8.2d Bus cấp quang hoặc cáp đôi cấp nguồn cho một số RSU.



Hình 8.2e Vòng tự phục hồi cấp quang cấp nguồn cho RSU.

- Phân tích sâu hơn giữa các loại người đăng ký kinh doanh theo chức năng của công nhân cổ trắng và cổ xanh. Ví dụ, một công ty bảo hiểm lớn sẽ có hoạt động gọi điện lớn hơn nhiều so với một nhà máy thép có cùng số lượng công nhân.
- Yếu tố văn hóa.

Theo đó, tại các khu vực có mật độ thuê bao cao điển hình là khu vực thành thị sẽ có nhiều tổng đài, mỗi tổng đài có vòng thuê bao tương đối ngắn. Một mạng như vậy sẽ có xu hướng kết nối dạng lưới. Điều ngược lại sẽ xảy ra ở các vùng nông thôn, nơi chúng ta mong đợi sẽ có ít trao đổi và xu hướng sử dụng nhiều hơn phương thức làm việc song song. Dài

thiết kế tuyến đường sẽ là quy tắc chứ không phải là ngoại lệ. Các cộng đồng phòng ngủ ở ngoại ô vẫn còn phải đối mặt với một vấn đề khác, nơi chúng ta mong đợi xu hướng hướng tới các trung tâm công nghiệp, đô thị. Nhiều cuộc gọi trong trường hợp này sẽ được phục vụ chỉ bằng một tổng đài. Nên sử dụng hợp lý cách làm việc song song.

Các yếu tố văn hóa có thể giúp nhà thiết kế mạng hiểu rõ hơn về thói quen gọi điện dự kiến. Sự giàu có của một khu vực cũng có thể là một yếu tố. Tuy nhiên, hãy xem xét các quốc gia nơi sự giàu có đi đôi với hoạt động tình nguyện, tinh thần tổ chức và yếu tố xã hội hóa. Một số nền văn hóa khuyến khích mối quan hệ gia đình bền chặt, nơi người ta có thể mong đợi hoạt động gọi điện cao trong nội bộ gia đình.

8.3 THIẾT KẾ MẠNG ĐƯỜNG DÀI

8.3.1 Giới thiệu

Mạng đường dài kết nối tổng hợp các mạng cục bộ. Bất kỳ thuê bao nào trong nước đều có thể liên lạc với bất kỳ thuê bao nào khác. Tương tự như vậy, bất kỳ thuê bao nào trong nước đều có thể kết nối với bất kỳ thuê bao nào khác trên thế giới. Vì vậy, chúng ta không chỉ cần các trao đổi địa phương và đường dài (có thu phí), mà còn cả trao đổi quốc tế.

8.3.2 Ba bước thiết kế

thiết kế của một mạng đường dài về cơ bản bao gồm ba vấn đề

khẩu phần ăn:

1. Sơ đồ định tuyến cho biết các điểm đầu vào và đầu ra cũng như cường độ lưu lượng của chúng
2. Sơ đồ chuyển mạch và tín hiệu liên quan và
3. Sơ đồ truyền dẫn

Trong thiết kế, mỗi bước thiết kế sẽ tương tác với hai bước còn lại. Ngoài ra, người thiết kế hệ thống phải xác định loại lưu lượng, tiêu chí mất cuộc gọi hoặc cấp độ dịch vụ, tiêu chí khả năng tồn tại, dự báo tăng trưởng và chất lượng dịch vụ (QoS). Sự cân bằng giữa các yếu tố này với *nền kinh tế* có lẽ là phần quan trọng nhất của việc lập kế hoạch ban đầu và thiết kế hệ thống tiếp theo.

Hãy xem xét việc liên lạc xuyên lục địa ở Hoa Kỳ. Dịch vụ hiện có sẵn để người dân ở New York nói chuyện với người dân ở San Francisco. Từ lịch sử của dịch vụ này, chúng tôi biết được có bao nhiêu người muốn nói chuyện, tần suất và trong bao lâu. Những yếu tố này được thể hiện ở cường độ lưu lượng truy cập và tốc độ gọi. Ngoài ra còn có các thành phố khác ở Bờ Tây được phục vụ và các thành phố khác ở Bờ Đông. Ngoài ra, còn có các nút giao thông hiện có tại các điểm trung gian như Chicago và St. Louis. Một cách tiếp cận rõ ràng là tập trung tất cả lưu lượng truy cập vào một tuyến đường xuyên lục địa với các điểm dừng và chèn tại các điểm trung gian.

Một lần nữa, chúng ta phải chỉ ra rằng việc chuyển mạch tăng cường khả năng truyền dẫn. Từ quan điểm kinh tế, điều mong muốn là làm cho các cơ sở truyền dẫn (hệ thống sóng mang, vô tuyến và cáp) thích ứng với tải lưu lượng. Chỉ riêng những cơ sở vật chất này là không linh hoạt. Đặc tính thích ứng, ngay cả khi khả năng truyền tải của nó đã được thiết kế trước thông qua tính dư thừa, cũng không thể được thực hiện, ngoại trừ thông qua cơ chế chuyển đổi ở một dạng nào đó. Chính sự chuyển đổi làm cho việc truyền tải có tính thích ứng.

Các yêu cầu sau đây đối với việc chuyển mạch sẽ cải thiện những điểm yếu của hệ thống truyền dẫn: ánh sáng tập trung, lưu lượng được cung cấp riêng biệt từ nhiều nguồn và do đó nâng cao hệ số sử dụng của các đường trực truyền dẫn; chọn và thực hiện kết nối

đến sự phân bố được mô tả thống kê về các điểm đến trên mỗi nguồn; và khôi phục các kết nối bị gián đoạn do nhiễu loạn bên trong hoặc bên ngoài, do đó cải thiện độ tin cậy (và khả năng sống sót) từ mức 90% đến 99% lên mức 99% đến 99,9% hoặc cao hơn. Chuyển mạch không thể thực hiện nhiệm vụ này một mình. Các ràng buộc phải được lặp đi lặp lại hoặc phản hồi trở lại hệ thống truyền tải, thậm chí đến khu vực địa phương. Hệ thống truyền dẫn không được làm suy giảm quá mức tín hiệu được truyền đi; nó phải đáp ứng ràng buộc về độ tin cậy được biểu thị bằng MTBF (thời gian trung bình giữa các lần thất bại) và tính khả dụng và phải có sơ đồ tuyến đường thay thế trong trường hợp mất cơ sở vật chất, cho dù là nút chuyển mạch hay tuyến đường trực. Điều này sau này có thể được gọi là *khả năng sống sót* và chỉ liên quan một phần đến tình trạng tràn (ví dụ: định tuyến thay thế).

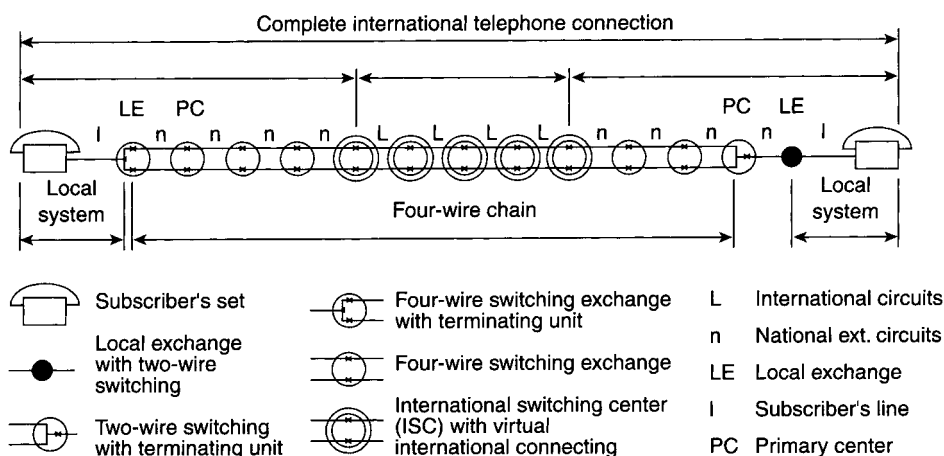
Tuyến đường giao thông chính xuyên lục địa duy nhất mà Hoa Kỳ đề xuất trước đó có nhược điểm là rất dễ bị tổn thương. Mức độ sống sót của nó là kém. Ít nhất một tuyến đường khác sẽ được yêu cầu. Vậy thì tại sao không định tuyến về phía nam để nhả đồ rơi và vật chèn? Giảm sự tập trung trong một tuyến đường sẽ giúp tiết kiệm. Tất nhiên, vốn sẽ cần thiết cho con đường thứ hai. Chúng tôi có thể kiểm tra các tuyến đường thứ ba và thứ tư để cải thiện độ tin cậy—khả năng sống sót và giảm thời gian nạp dài để tập trung với chi phí ít tập trung hơn. Trên thực tế, với tình trạng quá tải, việc định kích thước có thể được giảm bớt mà không làm giảm cấp độ dịch vụ tổng thể.

8.3.3 Giới hạn liên kết

Từ góc độ thiết kế mạng, kết nối bao gồm một hoặc nhiều liên kết song song.² Chúng tôi định nghĩa *liên kết* là phương tiện truyền dẫn kết nối hai thiết bị chuyển mạch liên kế. CCITT trong Rec. E.171 (Tham khảo 1) quy định rằng đối với kết nối quốc tế sẽ không có quá 12 liên kết song song. Điều này được phân bổ như sau:

- 4 liên kết tại quốc gia của bên gọi; • 4 liên kết tại quốc gia của bên được gọi; và • 4 liên kết quốc tế.

Khái niệm này được minh họa trong Hình 8.3.



Hình 8.3 Một kết nối quốc tế minh họa số lượng liên kết song song tối đa cho một kết nối như vậy. (Từ Hình 6/G.101 của Tham chiếu 2.)

²Cần lưu ý rằng có những mối liên kết “không có liên kết song song”. Đây là một kết nối trao đổi riêng, trong đó thuê bao gọi và thuê bao bị gọi chấm dứt vòng lặp thuê bao của họ trong cùng một trao đổi.

Nhà thiết kế mạng PSTN phải tuân thủ tiêu chí CCITT này, trong đó đối với kết nối quốc gia, không được có nhiều hơn bốn liên kết song song. Lý do CCITT/ITU-T đặt giới hạn này là để đảm bảo QoS truyền tải. Khi chúng tôi thêm các liên kết song song, chất lượng truyền tải sẽ giảm sút. Độ trễ tăng lên và chúng tôi đưa vào đây độ trễ xử lý do quá trình xử lý liên quan đến cuộc gọi đi qua mỗi bộ chuyển mạch. Tỷ lệ lỗi bit đầu cuối giảm đi và hiện tượng jitter và trôi pha tích lũy. Các cuộc gọi xuyên lục địa ở Bắc Mỹ thường không cần nhiều hơn ba tuyến song song, ngoại trừ trong thời gian tắc nghẽn nghiêm trọng khi có thể cần có tuyến thứ tư cho một tuyến thay thế.

8.3.4 Đánh số khu quy hoạch

Lãnh thổ địa lý được phủ sóng bởi mạng đường dài sẽ được chia thành các khu vực quy hoạch đánh số (NPA). Ở Bắc Mỹ, mỗi NPA được gán một mã vùng gồm ba chữ số. Ở những nơi khác trên thế giới, mã vùng gồm hai và thậm chí một chữ số được sử dụng. Kích thước và hình dạng NPA được thúc đẩy nhiều hơn bởi khả năng đánh số và các yêu cầu đánh số trong tương lai. Người quản lý kế hoạch đánh số được khuyến khích thiết kế NPA sao cho trùng với ranh giới chính trị và/hoặc hành chính. Ví dụ: ở Hoa Kỳ, NPA không được vượt qua ranh giới tiểu bang; ở Canada, nó không được vượt qua ranh giới tỉnh. NPA cũng rất quan trọng trong việc thiết lập cơ chế thuê suất và thuê quan.³

Chúng tôi biết trước rằng mỗi NPA sẽ có *ít nhất* một cuộc trao đổi đường dài. Nó có thể được chỉ định nhiều hơn. Việc trao đổi đường dài này có thể kết hợp hoặc không cùng vị trí với POP (điểm hiện diện).⁴ Hiện tại, chúng tôi đã thực hiện những bước đầu tiên trong việc xác định địa điểm trao đổi. Ở các quốc gia khác, tổng đài này có thể được gọi là *tổng đài kết nối phí*.

8.3.5 Địa điểm trao đổi

Chúng tôi đã chỉ ra rằng thiết kế của mạng đường dài có liên quan chặt chẽ đến việc bố trí đánh số khu vực quy hoạch hay đơn giản là đánh số khu vực. Những sản phẩm giao dịch này thường được đặt gần thành phố lớn. Số lượng trao đổi đường dài trong một khu vực đánh số phụ thuộc vào quy mô trao đổi và các khía cạnh nhất định của khả năng tồn tại. Đây là ý tưởng “không bỏ hết trứng vào một giỏ”. Có thể có những lý do khác để có sản phẩm giao dịch thứ hai hoặc thậm chí thứ ba trong khu vực đánh số (NPA ở Hoa Kỳ). Nó không chỉ cải thiện các khía cạnh về khả năng tồn tại của mạng mà còn có thể khiến người thiết kế đặt sản phẩm giao dịch thứ hai gần một thành phố lớn xa xôi khác.

Tùy thuộc vào cước phí gọi đường dài và thời gian giữ máy, và nếu chúng ta giả sử 0,004 erlang trên mỗi đường dây trong giờ bận rộn, thì một tổng đài đường dài 4000 đường dây có thể phục vụ khoảng 900.000 thuê bao. Dung lượng trao đổi phải được xác định theo tải trọng truyền tải đường dài dự báo 10 năm sau khi lắp đặt. Nếu hệ thống tăng 15% lưu lượng giao thông đường dài mỗi năm, nó sẽ tăng lên hơn bốn lần quy mô hiện tại trong 10 năm. Vị trí trao đổi trong mạng đường dài không nhạy cảm lắm với lưu lượng.

8.3.6 Hệ thống phân cấp

Hệ thống phân cấp là một khía cạnh thiết yếu khác trong thiết kế mạng đường dài (thu phí). Một tiêu chí quan trọng là thiết lập số lượng cấp bậc trong mạng lưới quốc gia.

³This deals with how much a telephone company charges for a telephone call.

⁴POP, remember, is where the local exchange carrier interfaces with long-distance carriers. This whole concept of the POP is peculiar to the United States and occurred when the Bell System was divested.

Hoa Kỳ có hệ thống phân cấp hai cấp: nhà cung cấp dịch vụ tổng đài địa phương (hoặc LATA [khu vực vận chuyển và truy cập địa phương]) và mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ liên tổng đài. Một quan tâm của chúng tôi ở đây là mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ trao đổi, đồng nghĩa với mạng đường dài. Vì vậy, câu hỏi vẫn là: có bao nhiêu cấp bậc trong mạng lưới đường dài hoặc thu phí?

Sẽ có các sàn giao dịch “traded” trong mạng mà chúng tôi sẽ gọi là *sàn giao dịch chuyển tuyến*. Các switch này có thể được gán hoặc không được gán mức phân cấp cao hơn. Giả sử rằng chúng ta sẽ có ít nhất một hệ thống phân cấp hai cấp.

Các yếu tố có thể dẫn đến nhiều hơn hai cấp độ là:

- Quy mô địa lý • Mật độ điện thoại, thường trên 100 dân⁵
- Xu hướng giao thông đường dài • Yếu tố chính trị (như thoái vốn của Bell System ở Hoa Kỳ, tư nhân hóa ở các nước khác)

Xu hướng sử dụng nhiều hơn các tuyến HU trực tiếp (mức độ sử dụng cao) có xu hướng giữ số cấp bậc thấp (ví dụ: ở hai cấp). Việc sử dụng *định tuyến động* có thể có tác dụng tương tự.

Bây giờ chúng ta giải quyết vấn đề *phân tán*. Trao đổi ở cấp độ cao hơn, theo nghĩa phân cấp, sẽ chuyển sang cấp độ thấp hơn tiếp theo. Đến lượt mình, cấp độ này lại hướng đến các cấp độ thấp hơn trong hệ thống phân cấp. Có thể chứng minh rằng việc phân nhóm 6 và 8 là kinh tế và hiệu quả.

Nhìn vào ví dụ này. Cấp độ cao nhất, một sàn giao dịch, có tới sáu sàn giao dịch ở cấp độ tiếp theo. Mức độ này, lần lượt hâm mộ ra tới tám sàn giao dịch. Do đó, có khả năng kết nối tới 48 tổng đài (8×6) và nếu sáu tổng đài ở cấp cao hơn cũng đóng vai trò là tổng đài cấp ba thì chúng ta có khả năng có $48 + 6$ hoặc 54 tổng đài thu phí.

Giả sử rằng thay vì một sàn giao dịch ở mức cao nhất, có bốn sàn giao dịch được kết nối với nhau trong mạng để duy trì khả năng tồn tại và cải thiện dịch vụ. Điều này sẽ nhân số lượng trao đổi đường dài được phục vụ lên $48 \times 4 = 192$ và nếu chúng ta sử dụng giá trị 56 thì tổng số trao đổi sẽ là $56 \times 4 = 224$. Ở các nước lớn, chúng tôi xử lý những con số như thế này. Nếu chúng tôi chỉ định một tổng đài đường dài trong mỗi NPA và giả sử tất cả công suất NPA dự phòng đã được sử dụng thì sẽ có 792 NPA ở Hoa Kỳ, mỗi NPA có một tổng đài phí. Cho phép phân cấp ba hoặc bốn cấp và tầm quan trọng của phân xuất sẽ trở nên rõ ràng.

Hình 8.4 cho thấy một phần tư mạng phân cấp ba cấp, trong đó cấp cao nhất là lưới được kết nối với bốn tổng đài chuyển tuyến.

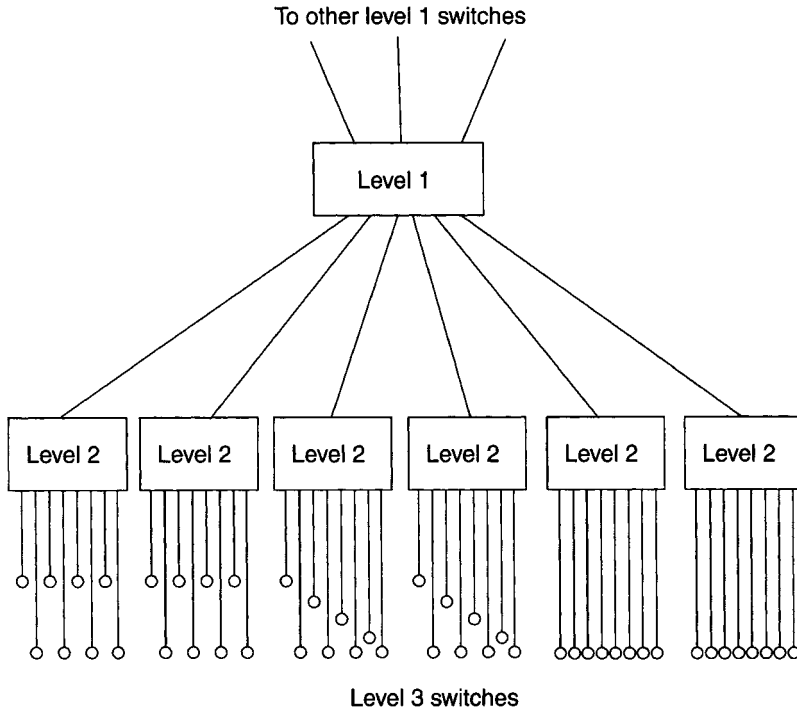
Khái niệm phân xuất giả định một hệ thống phân cấp thuần túy không có các tuyến có mức độ sử dụng cao. Các tuyến HU có xu hướng đánh bại khái niệm phân nhánh và thực sự bắt buộc phải giảm số lượng liên kết song song đến mức tối thiểu.

8.3.7 Quy trình thiết kế mạng

Lãnh thổ quốc gia bao gồm một nhóm lớn các khu vực địa phương tiếp giáp nhau, mỗi khu vực có một tổng đài thu phí/kết nối phí. Cũng sẽ có ít nhất một trung tâm chuyên mạch quốc tế (ISC). Ở các quốc gia lớn hơn, đông dân hơn có thể có hai hoặc nhiều ISC như vậy. Một số người có thể gọi những trung tâm chuyên mạch này là *cổng*. Họ không nhất thiết phải ở gần bờ biển. Chicago là một ví dụ ở Bắc Mỹ. Vì vậy, bây giờ chúng tôi đã thiết lập ba cơ sở để làm việc:

1. Hiện có các khu vực địa phương, mỗi khu vực đều có tổng đài đường dài.

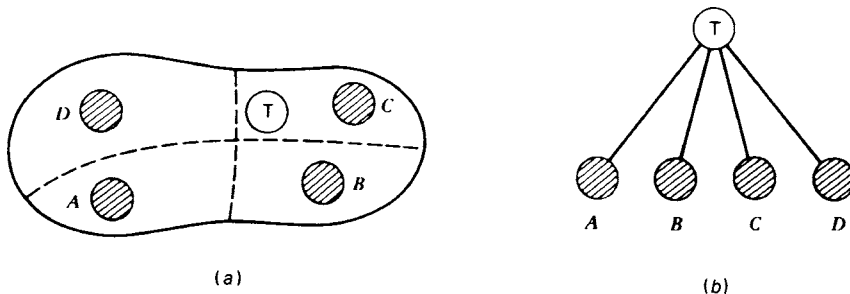
⁵Thuật ngữ *mật độ điện thoại* không được gây hiểu lầm cho người đọc. Nhận ra rằng một số “đường dây điện thoại” kết thúc ở modem trong máy tính hoặc máy chủ, trong máy fax, v.v.



Hình 8.4 Hệ phân cấp ba cấp với phân xuất ban đầu là sáu và phân xuất tiếp theo là tám. Mức cao nhất bao gồm bốn trao đổi quá cảnh, nhưng chỉ có một trao đổi được hiển thị.

2. Có một hoặc nhiều ISC được đặt ở đầu hệ thống phân cấp mạng. 3. Sẽ không có nhiều hơn bốn liên kết song song trên bất kỳ kết nối nào để đến ISC.

Như đã đề cập trước đó, Điểm 1 có thể được xác định lại là một mạng lưới đường dài bao gồm một nhóm các khu vực địa phương có thể trùng với khu vực đánh số (quy hoạch). Điều này được minh họa một cách rất đơn giản trong Hình 8.5, trong đó T, theo thuật ngữ của CCITT, là một trung tâm cấp cao hơn, “Trung tâm Cấp 1” hoặc “Cấp 2”. Tất nhiên, Trung tâm T là một trung tâm trao đổi vận chuyển đường dài với bốn người; bốn tổng đài địa phương này (A, B, C và D) kết nối với T.⁶ Toàn bộ khu vực địa lý quốc gia được tạo thành từ các phân đoạn nhỏ như trong Hình 8.5 và mỗi phân đoạn có thể được đại diện bởi một tổng đài T duy nhất, có cấp độ hoặc thứ hạng cao hơn.



Hình 8.5 (a) Các khu vực và (b) mối quan hệ trao đổi.

⁶Tất nhiên, ở Hoa Kỳ, T sẽ là POP (điểm hiện diện

The next step is to examine traffic flows to and from (originating and terminating) each T. This information is organized and tabulated on a *traffic matrix*. A simplified example is illustrated in Table 8.1. Care must be taken in the preparation and subsequent use of such a table. The convention used here is that values (in erlangs or ccs) are read *from* the exchange in the left-hand column *to* the exchange in the top row. For example, traffic from exchange 1 to exchange 5 is 23 erlangs, and traffic from exchange 5 to exchange 1 is 25 erlangs. It is often useful to set up a companion matrix of distances between exchange pairs. The matrix (Table 8.1) immediately offers candidates for HU routes. Nonetheless, this step is carried out after a basic hierarchical structure is established.

We recommend that a hierarchical structure be established at the outset, being fully aware that the structure may be modified or even done away with entirely in the future as dynamic routing disciplines are incorporated (see Section 8.4). At the top of a country's hierarchy is (are) the international switching center(s). The next level down, as a minimum, would be the long-distance network, then down to a local network consisting of local serving exchanges and tandem exchanges. The long-distance network itself, as a minimum, might be divided into a two-layer hierarchy.

Suppose, for example, that a country had four major population centers and could be divided into four areas around each center. Each of the four major population centers would have a Level 1 switching center assigned. One of these four would be the ISC. Each Level 1 center would have one or several Level 2 or secondary centers homing on it.⁷ Level 3 or tertiary centers home on a Level 2 switching center. This procedure is illustrated in Figure 8.6. Its hierarchical representation is illustrated in Figure 8.7 setting out the final route. One of the Level 1 switching centers is assigned as the ISC. We define a final route as a route from which no traffic can overflow to an alternative route. It is a route that connects an exchange immediately above or below it in the network hierarchy and there is also a connection of the two exchanges at the top hierarchical level of the network. Final routes are said to make up the "backbone" of a network. Calls that are offered to the backbone but cannot be completed are lost calls.⁸

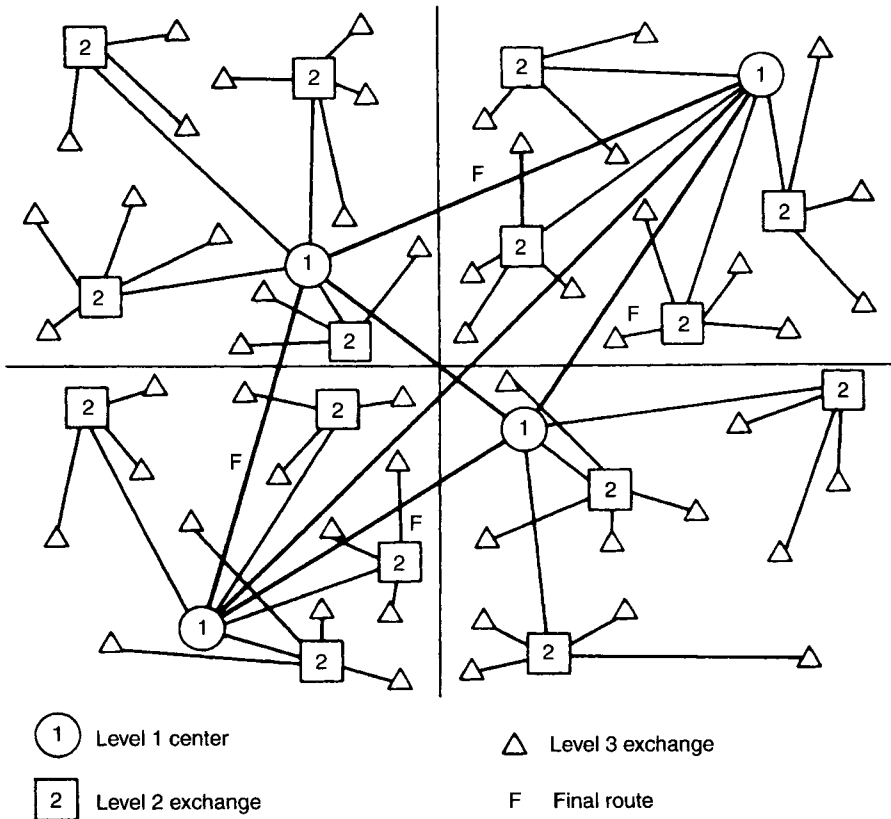
A *high-usage* (HU) route is defined as any route that is not a final route; it may connect exchanges at a level of the network hierarchy *other than* the top level, such as between, 1₁ and 1₂ in Figure 8.7. It may also be a route between exchanges on different hierarchical levels when the lower-level exchange (higher level number) does home on a higher level. A *direct route* is a special type of HU route connecting exchanges in the

Table 8.1 Traffic Matrix Example — Long-Distance Service (in erlangs)

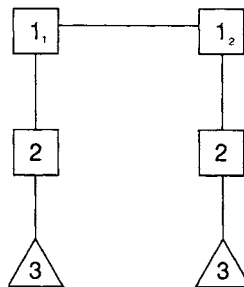
From Exchange	To Exchange									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		57	39	73	23	60	17	21	23	5
2	62		19	30	18	26	25	2	9	6
3	42	18		28	17	31	19	8	10	12
4	70	31	23		6	7	5	8	4	3
5	25	19	32	5		22	19	31	13	50
6	62	23	19	8	20		30	27	19	27
7	21	30	17	40	16	32		15	16	17
8	21	5	12	3	25	19	17		18	29
9	25	10	9	1	16	22	18	19		19
10	7	8	7	2	47	25	13	30	17	

⁷*Homing on* meaning subsidiary to in a hierarchical sense. It "reports to."

⁸*Completed* calls are those where a full connectivity is carried out indicated by both calling and called subscriber in the off-hook condition.



Hình 8.6 Một thiết kế mạng mẫu.

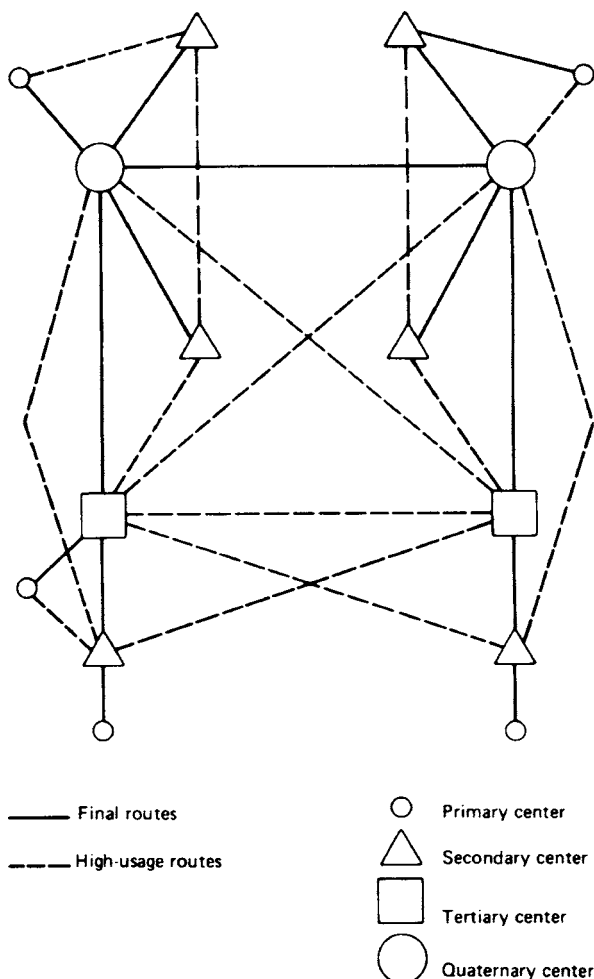


Hình 8.7 Biểu diễn phân cấp hiển thị các tuyến đường cuối cùng.

khu vực địa phương. Hình 8.8 cho thấy một mạng phân cấp với định tuyến thay thế. Lưu ý rằng nó sử dụng danh pháp CCITT (ITU-T).

Trước khi có thể thực hiện việc xác định kích thước cuối cùng của các bộ chuyển mạch và đường trục mạng, một loại tiêu chí dịch vụ phải được thiết lập.⁹ Nếu chúng ta thiết lập một loại dịch vụ là $p = 0.01$ cho mỗi liên kết trên tuyến đường cuối cùng và có bốn liên kết song song thì loại dịch vụ từ đầu đến cuối sẽ là 4×0.01 hoặc 0,04. Nói cách khác, đối với các cuộc gọi đi qua tuyến đường cuối cùng này, cứ 25 cuộc gọi thì có một người sẽ gặp tắc nghẽn trong giờ bận. Việc sử dụng các kết nối HU làm giảm hoạt động song song và có xu hướng cải thiện chất lượng dịch vụ tổng thể.

9Cấp ser nghẽn là xác suất gặp tắc nghẽn (tắc nghẽn) trong thời gian bận giờ (BH).



Hình 8.8 Mạng phân cấp hiển thị định tuyến thay thế (thay thế). Lưu ý danh pháp CCITT.

Bước tiếp theo trong thiết kế mạng là bố trí các tuyến HU. Điều này được thực hiện với sự trợ giúp của ma trận lưu lượng. Một ma trận giao thông điển hình được thể hiện trong Bảng 8.1. Một số hướng dẫn có thể được tìm thấy ở Phần 4.2.4. Hãy nhớ rằng các nhóm trung kế lớn hơn sẽ hiệu quả hơn. Để bắt đầu (Phần 4.2.4) cho những mối quan hệ giao thông trong đó cường độ giao thông trong giờ bận rộn là >20 erlang, hãy thiết lập tuyến HU; đối với những mối quan hệ <20 erlang đó, định tuyến phân cấp thông thường sẽ được giữ nguyên.

Thiết kế mạng lưới quốc gia như được mô tả ở đây rất phù hợp với các kỹ thuật thiết kế dựa trên máy tính. Các giá trị cường độ giao thông được sử dụng trong ma trận giao thông, chẳng hạn như Bảng 8.1, phải được lấy từ dự báo 10 năm.

8.4 ĐỊNH TUYẾN GIAO THÔNG TRÊN MẠNG QUỐC GIA

8.4.1 Kỹ thuật định tuyến mới

8.4.1.1 Mục tiêu của Định tuyến. Mục tiêu của định tuyến là thiết lập kết nối thành công giữa hai tổng đài bất kỳ trong mạng. Chức năng của định tuyến lưu lượng là lựa chọn một nhóm mạch cụ thể cho một cuộc gọi hoặc luồng lưu lượng nhất định tại một thời điểm.

trao đổi trong mạng. Việc lựa chọn nhóm mạch có thể bị ảnh hưởng bởi thông tin về tính khả dụng của các phân tử hạ lưu của mạng trên cơ sở gần như thời gian thực.

8.4.1.2 Cấu trúc liên kết mạng. Mạng bao gồm một số nút (tức là các trung tâm chuyển mạch) được kết nối với nhau bằng các nhóm mạch. Có thể có một số nhóm mạch trực tiếp giữa một cặp nút và chúng có thể là một chiều hoặc cả hai chiều (hai chiều). Một minh họa đơn giản cho ý tưởng này được thể hiện trong Hình 8.9.

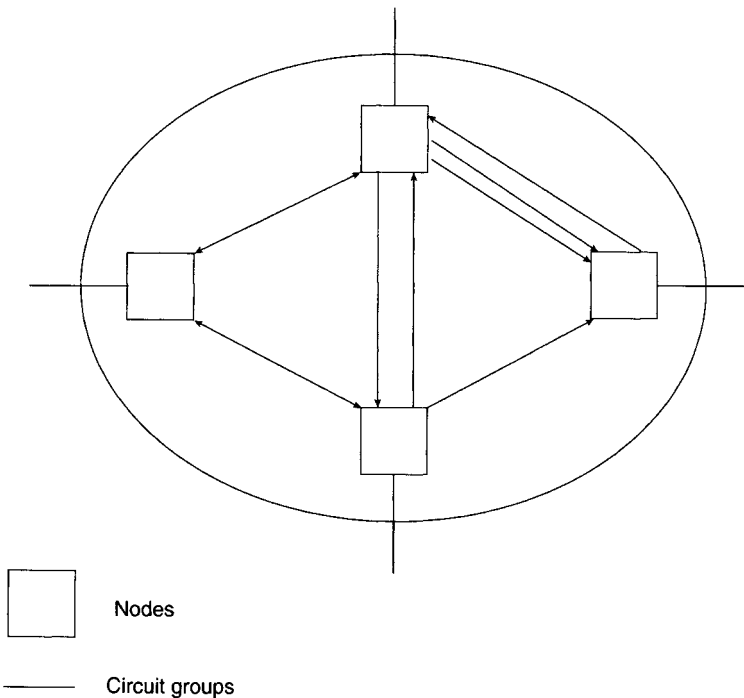
Hãy nhớ rằng tuyến đường trực tiếp bao gồm một hoặc nhiều nhóm mạch kết nối các nút lân cận. Chúng tôi xác định tuyến gián tiếp là một chuỗi các nhóm mạch kết nối hai nút cung cấp kết nối đầu cuối thông qua các nút khác.

ISC là một nút trong mạng quốc gia, trong mọi khả năng sẽ có một số loại cấu trúc phân cấp như đã thảo luận trước đây. ISC cũng là một nút trên mạng quốc tế không có cấu trúc phân cấp. Nó bao gồm toàn bộ các tuyến đường trực tiếp HU.

8.4.2 Logic định tuyến

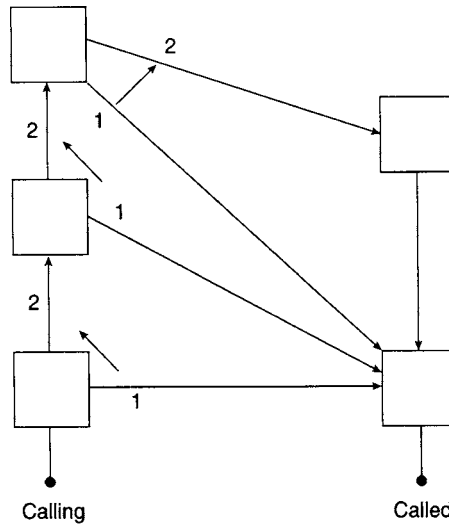
8.4.2.1 Cấu trúc định tuyến. Về mặt khái niệm, định tuyến phân cấp không cần liên quan trực tiếp đến khái niệm phân cấp các trung tâm chuyển mạch, như vừa mô tả. Cấu trúc định tuyến có tính phân cấp nếu, đối với tất cả các luồng lưu lượng, tất cả các cuộc gọi được cung cấp cho một tuyến nhất định, tại một nút cụ thể, đều chuyển đến cùng một tập hợp các tuyến bất kể các tuyến đã được kiểm tra.¹⁰

Các tuyến đường trong tập hợp sẽ luôn được kiểm tra theo cùng một trình tự, mặc dù một số tuyến đường



Hình 8.9 Một mạng đơn giản hóa với các nhóm mạch kết nối các cặp nút làm việc một chiều và cả hai chiều.

¹⁰Đã kiểm tra có nghĩa là có ít nhất một mạch trống để tạo kết nối. “Thử nghiệm” này là một phần của Hệ thống báo hiệu CCITT số 7, được thảo luận trong Chương 14.



Hình 8.10 Định tuyến phân cấp trong mạng trao đổi không phân cấp. *Lưu ý:* Tất cả các nút đều có trạng thái như nhau.

có thể không khả dụng đối với một số loại cuộc gọi nhất định. Tuyến đường lựa chọn cuối cùng là tuyến đường cuối cùng (tức là tuyến đường cuối cùng), theo nghĩa là không có luồng lưu lượng nào sử dụng tuyến đường này có thể tràn thêm.

Cấu trúc định tuyến là không phân cấp nếu nó vi phạm định nghĩa đã đề cập trước đó (ví dụ: tràn lẫn nhau giữa các nhóm mạch có nguồn gốc từ cùng một trao đổi). Một ví dụ về định tuyến phân cấp trong mạng trao đổi không phân cấp được thể hiện trong Hình 8.10.

8.4.2.2 Sơ đồ định tuyến. Sơ đồ định tuyến xác định cách cung cấp một tập hợp các tuyến đường cho các cuộc gọi giữa các cặp nút. *sơ đồ có thể cố định hoặc động*. Đối với sơ đồ cố định, tập hợp các tuyến đường trong mẫu định tuyến luôn giống nhau. Trong trường hợp sơ đồ động, tập hợp các tuyến đường trong mẫu sẽ khác nhau.

8.4.2.2.1 Sơ đồ định tuyến cố định. Ở đây các mẫu định tuyến trong mạng được cố định, trong đó những thay đổi đối với lựa chọn tuyến cho một loại cuộc gọi nhất định sẽ yêu cầu can thiệp thủ công. Nếu có một sự thay đổi thì nó thể hiện một “sự thay đổi vĩnh viễn” đối với sơ đồ định tuyến. Những thay đổi như vậy có thể là sự ra đời của các tuyến đường mới.

8.4.2.2.2 Sơ đồ định tuyến động. Các sơ đồ định tuyến cũng có thể kết hợp các biến thể tự động thường xuyên. Những thay đổi như vậy có thể phụ thuộc vào thời gian, phụ thuộc vào trạng thái và/hoặc phụ thuộc vào sự kiện. Việc cập nhật các mẫu định tuyến diễn ra định kỳ, định kỳ, được xác định trước, tùy thuộc vào trạng thái của mạng hoặc tùy thuộc vào việc cuộc gọi thành công hay thất bại trong quá trình thiết lập tuyến đường.

Trong định tuyến phụ thuộc vào thời gian, các mẫu định tuyến được thay đổi vào những thời điểm cố định trong ngày hoặc trong tuần để cho phép thay đổi nhu cầu lưu lượng. Điều quan trọng cần lưu ý là những thay đổi này đã được lên kế hoạch trước và được thực hiện nhất quán trong một khoảng thời gian dài.

Trong định tuyến phụ thuộc vào trạng thái, các mẫu định tuyến được thay đổi tự động tùy theo trạng thái của mạng. Chúng được gọi là *sơ đồ định tuyến thích ứng*. Để hỗ trợ sơ đồ định tuyến như vậy, thông tin được thu thập về trạng thái của mạng. Ví dụ: mỗi tổng đài thu phí có thể tổng hợp hồ sơ về các cuộc gọi thành công hoặc tình trạng sử dụng đường trực đi. Cái này

nhiều tuyến đường tới tổng đài tiếp theo, có thể sử dụng sơ đồ định tuyến thay thế. Hai loại AAR chính hiện có là:

1. Khi có sự lựa chọn các nhóm mạch trực tiếp giữa hai tổng đài 2. Khi có sự lựa chọn các tuyến đường trực tiếp và gián tiếp giữa hai tổng đài

Định tuyến thay thế diễn ra khi tất cả các mạch thích hợp trong một nhóm đều bận. Sau đó, một số nhóm mạch có thể được thử nghiệm tuần tự. Thứ tự kiểm tra là cố định hoặc phụ thuộc vào thời gian.

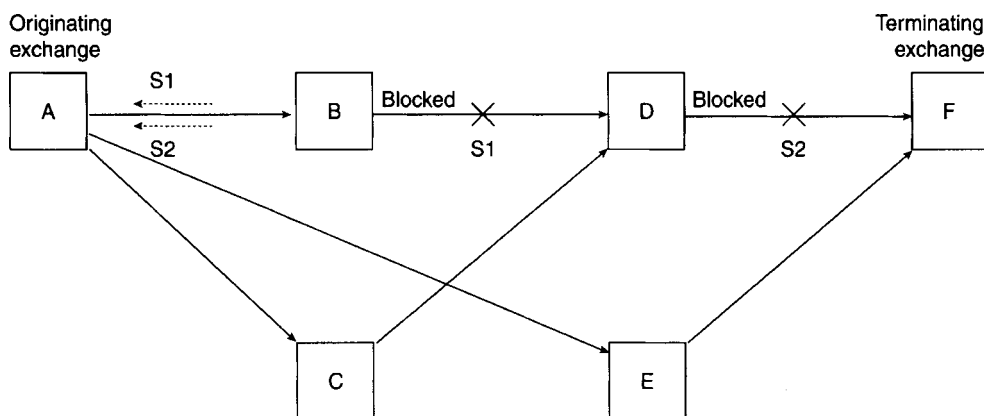
8.4.4.2 Tự động định tuyến lại (Crankback). Tự động định tuyến lại (ARR) là một cơ sở định tuyến cho phép kết nối các cuộc gọi cố gắng gặp phải tắc nghẽn trong giai đoạn thiết lập cuộc gọi ban đầu. Do đó, nếu nhận được tín hiệu tắc nghẽn từ Exchange B, sau khi chiếm giữ đường trực đi từ Exchange A, cuộc gọi có thể được định tuyến lại tại A. Khái niệm này được hiển thị trong Hình 8.12. Hiệu suất ARR có thể được cải thiện thông qua việc sử dụng các tín hiệu khác nhau để biểu thị tình trạng tắc nghẽn—S1 và S2 (xem Hình 8.12).

- S1 chỉ ra rằng tắc nghẽn đã xảy ra trên các trung kế đi từ sân B.
- S2 chỉ ra rằng tắc nghẽn đã xảy ra ở hạ lưu xa hơn—ví dụ: trên các trung kế đi từ D.

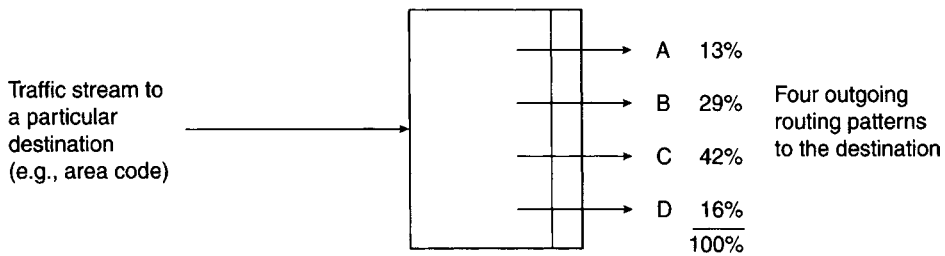
Hành động được thực hiện tại tổng đài A khi nhận được S1 hoặc S2 có thể là chặn cuộc gọi hoặc định tuyến lại cuộc gọi.

Trong ví dụ minh họa trong Hình 8.12, cuộc gọi từ A đến D được định tuyến qua C do nhóm mạch B-D bị tắc nghẽn (chỉ báo S1) và cuộc gọi từ A đến F được định tuyến qua E do nhóm mạch D-F bị tắc nghẽn (chỉ báo S2).

Một hệ quả tích cực của giải pháp thay thế này là tăng tải tín hiệu và số lượng hoạt động thiết lập cuộc gọi do sử dụng các tín hiệu này. Nếu sự gia tăng như vậy là không thể chấp nhận được thì có thể nên hạn chế số lượng định tuyến lại hoặc giới hạn khả năng báo hiệu ở số lượng trao đổi ít hơn. Tất nhiên, phải cẩn thận để tránh định tuyến vòng tròn (“ring-around-the-rosy”), khiến cuộc gọi quay trở lại điểm đã xảy ra chặn trước đó trong quá trình thiết lập cuộc gọi.



Hình 8.12 Khái niệm định tuyến lại tự động (ARR) hoặc quay ngược. *Lưu ý:* Chặn từ B đến D sẽ kích hoạt tín hiệu S1 đến A. Chặn từ D đến F sẽ kích hoạt tín hiệu S2 đến A. (Từ Hình 4/E.170 của Tham chiếu 3.)



Hình 8.13 Một ví dụ về phân phối chia sẻ tải theo kế hoạch trước. *Lưu ý:* Mỗi mẫu định tuyến đi (A, B, C, D) có thể bao gồm các tùy chọn định tuyến thay thế.

8.4.4.3 Chia sẻ tải. Tất cả các sơ đồ định tuyến sẽ dẫn đến việc chia sẻ tải lưu lượng giữa các thành phần mạng. Tuy nhiên, các sơ đồ định tuyến có thể được phát triển để đảm bảo rằng các nỗ lực gọi được cung cấp cho các lựa chọn định tuyến theo một phân phối được lập kế hoạch trước. Hình 8.13 minh họa ứng dụng này để chia sẻ tải, có thể được cung cấp dưới dạng chức năng phần mềm của các trao đổi SPC. Hệ thống hoạt động bằng cách phân phối các cuộc gọi đến một đích cụ thể theo tỷ lệ cố định giữa các mẫu định tuyến được chỉ định.

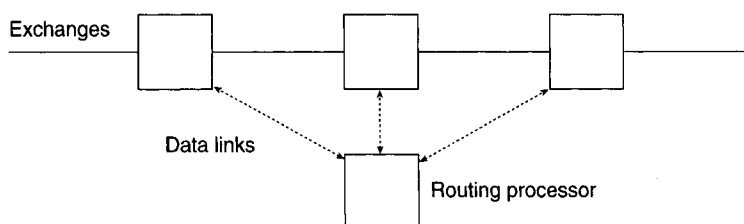
8.4.4.4 Định tuyến động. Chúng ta hãy xem một ví dụ về định tuyến phụ thuộc vào trạng thái. Bộ xử lý định tuyến tập trung được sử dụng để chọn các mẫu định tuyến tối ưu trên cơ sở mức độ chiếm chỗ thực tế của các nhóm mạch và trao đổi trong mạng được giám sát định kỳ (ví dụ: cứ sau 10 giây). Hình 8.14 minh họa khái niệm này. Ngoài ra, các tham số lưu lượng chất lượng cũng có thể được xem xét khi xác định mô hình định tuyến tối ưu.

Kỹ thuật định tuyến này vốn đã kết hợp các nguyên tắc cơ bản của quản lý mạng trong việc xác định các mẫu định tuyến. Những nguyên tắc này bao gồm:

- Tránh các nhóm mạch bị chiếm đóng.
- Không sử dụng các trao đổi quá tải để chuyển tuyến.
- Trong trường hợp quá tải, hạn chế định tuyến các kết nối trực tiếp.

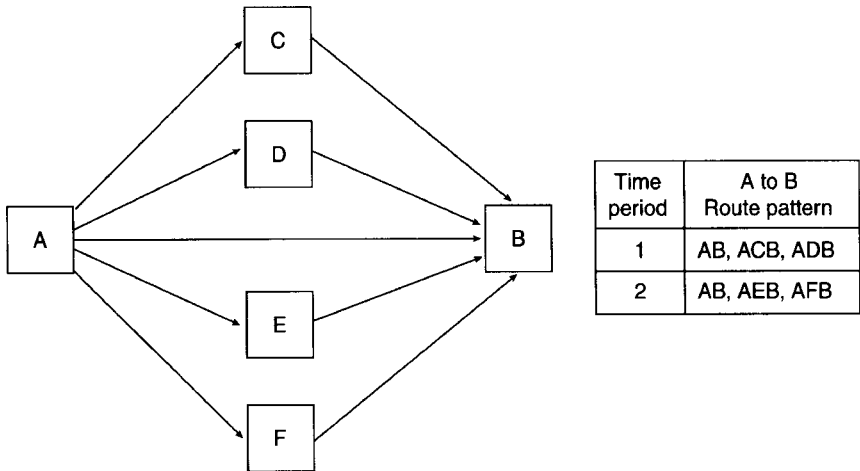
Bây giờ hãy xem xét một ví dụ về định tuyến phụ thuộc vào thời gian. Đối với mỗi cặp trao đổi khởi đầu và kết thúc, một mô hình tuyến đường cụ thể được lên kế hoạch lên kế hoạch vào thời gian trong ngày và ngày trong tuần. Điều này được minh họa trong hình 8.15. Ví dụ: một ngày trong tuần có thể được chia thành các khoảng thời gian khác nhau, với mỗi khoảng thời gian dẫn đến các mẫu tuyến đường khác nhau được xác định để định tuyến các luồng lưu lượng giữa cùng một cặp trao đổi.

Kiểu định tuyến này tận dụng dung lượng mạch nhàn rỗi trong các tuyến đường có thể khác giữa các trao đổi ban đầu và kết thúc có thể tồn tại do giờ bận không trùng nhau.¹¹ Crankback có thể được sử dụng để xác định việc chặn xuôi dòng trên liên kết thứ hai của mỗi đường dẫn thay thế hai liên kết.



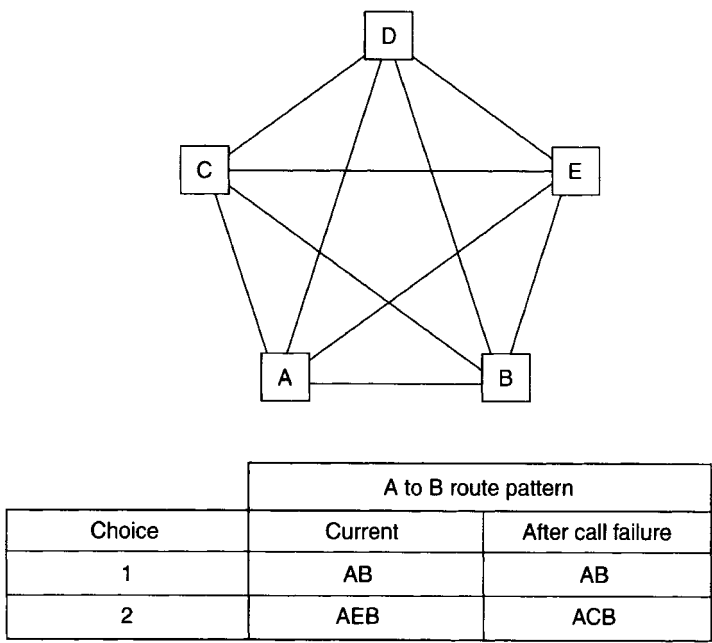
Hình 8.14 Ví dụ định tuyến phụ thuộc trạng thái với bộ xử lý tập trung.

¹¹ Giờ bận rộn không trùng hợp: ở các nước lớn có từ hai giờ trở lên nes.



Hình 8.15 Ví dụ về định tuyến phụ thuộc vào thời gian. (Từ Hình 7/E.170 của Tham chiếu 3.)

Sau đây là một ví dụ về định tuyến phụ thuộc vào sự kiện. Trong mạng (mạng) được kết nối đầy đủ, các cuộc gọi giữa mỗi cặp trao đổi ban đầu và kết thúc sẽ thử tuyến trực tiếp với đường dẫn thay thế hai liên kết được chọn linh hoạt. Trong khi các cuộc gọi được định tuyến thành công trên đường dẫn hai liên kết, phương án thay thế đó vẫn được giữ lại. Ngược lại, một đường dẫn thay thế hai liên kết mới sẽ được chọn. Ví dụ: việc cập nhật này có thể là ngẫu nhiên hoặc được tính đến bởi sự thành công của các cuộc gọi trước đó. Kiểu sơ đồ định tuyến này định tuyến lưu lượng truy cập khỏi các liên kết bị tắc nghẽn bằng cách giữ lại các lựa chọn định tuyến nơi các cuộc gọi thành công. Nó đơn giản, thích ứng nhanh chóng với các mô hình giao thông thay đổi và chỉ yêu cầu thông tin địa phương. Sơ đồ như vậy được minh họa trong Hình 8.16 (Tham khảo 3, 4).



Hình 8.16 Định tuyến phụ thuộc vào sự kiện trong mạng lưới.

8,5 TRA YẾU TỐ SỨC MẠNH TRONG ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÀI HONEY

8.5.1 Giới thiệu

Hệ thống liên lạc tương tự đường dài đòi hỏi một số phương pháp để khắc phục tổn thất. Khi mạch điện thoại đôi dây được mở rộng, sẽ có một số điểm tại đó sự suy hao sẽ tích tụ khiến tín hiệu bị suy giảm đến mức khiến thuê bao đầu xa không hài lòng. Người đăng ký không thể nghe rõ người nói ở đầu cuối. Nếu kéo dài kết nối dây hơn nữa, mức tín hiệu có thể giảm xuống dưới mức nhiều. Để có mức tín hiệu thu tốt, tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm là 40 dB là mong muốn (xem Phần 3.2.1 và 3.2.2.4). Để khắc phục tình trạng suy hao, các bộ khuếch đại được lắp đặt trên nhiều cặp dây dẫn. Các mạch xuyên lục địa đầu tiên ở Bắc Mỹ được thực hiện trên đường dây sử dụng các bộ khuếch đại có khoảng cách khá rộng. Tuy nhiên, khi nhu cầu BH tăng lên hàng nghìn mạch, công suất hạn chế của phương pháp này không mang lại hiệu quả về mặt chi phí.

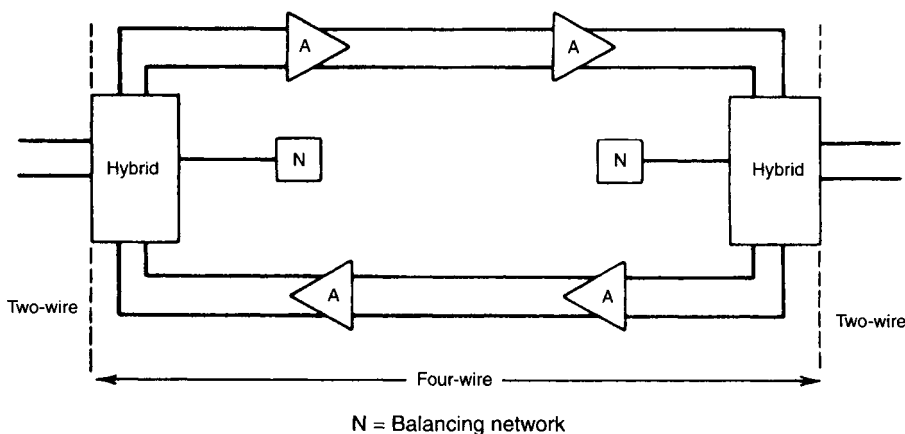
Các nhà thiết kế hệ thống đã chuyển sang hệ thống vô tuyến băng rộng và cáp đồng trục, trong đó mỗi đường truyền hoặc mạng ống mang hàng trăm hoặc hàng nghìn cuộc trò chuyện điện thoại đồng thời.

Kỹ thuật ghép kênh sóng mang (phân chia tần số) đã thực hiện được điều này (xem Phần 4.5). Ghép kênh phân chia tần số (FDM) yêu cầu phân tách các đường dẫn thoại truyền và nhận. Nói cách khác, mạch phải chuyển đổi từ truyền hai dây sang truyền bốn dây. Hình 8.17 là sơ đồ khối đơn giản của mạch điện thoại với sự chuyển đổi từ hoạt động hai dây sang bốn dây ở một đầu và chuyển đổi trở lại hoạt động hai dây ở đầu kia. Khái niệm này đã được giới thiệu ở Phần 4.4.

Hai yếu tố phải được xem xét có ảnh hưởng lớn đến thiết kế truyền dẫn trong mạng đường dài là *tiếng vang* và *tiếng hát*.

8.5.2 Tiếng vang

Đúng như tên gọi, tiếng vang trong hệ thống điện thoại là sự phản hồi giọng nói của người nói. Để bị suy giảm, giọng nói được trả lại phải chịu một số độ trễ đáng chú ý. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng tiếng vang là sự phản ánh của giọng nói. Tương tự, nó có thể được coi là một phần năng lượng giọng nói phản xạ lại các chương ngại vật trong kết nối điện thoại. Những trở ngại này là sự bất thường về trở kháng, hay được gọi chính xác hơn là *sự không phù hợp trở kháng*. Echo là một chuyên ngành



Hình 8.17 Sơ đồ đơn giản hóa hoạt động hai dây/bốn dây.

¹²Trên một cặp cáp đồng trục, một cặp dẫn hướng ánh sáng sợi quang hoặc một cặp sóng mang tần số vô tuyến, một đến và một đi.

gây khó chịu cho người sử dụng điện thoại. Nó ảnh hưởng đến người nói nhiều hơn người nghe. Hai yếu tố xác định mức độ khó chịu của tiếng vang: độ to và độ trễ của nó.

8.5.3 Hát

Tiếng hát là kết quả của sự dao động kéo dài do phản hồi tích cực trong bộ khuếch đại điện thoại hoặc mạch khuếch đại. Phản hồi là kết quả của việc truyền tín hiệu thu quá mức qua bộ lai tới phía phát, sau đó được khuếch đại để thiết lập các dao động. Các mạch hát không thể sử dụng được và gây quá tải nhanh chóng cho thiết bị mang đa kênh (FDM).

Tiếng hát có thể coi như tiếng vang hoàn toàn mất kiểm soát. Điều này có thể xảy ra ở tần số mà mạch cộng hưởng. Trong những điều kiện như vậy, tổn hao mạch ở tần số hát thấp đến mức dao động sẽ tiếp tục, ngay cả sau khi xung ban đầu của nó đã ngừng.

8.5.4 Nguyên nhân gây ra tiếng vang và tiếng hát

Tiếng vang và tiếng hát nói chung có thể được quy cho sự không phù hợp trở kháng giữa mạng cân bằng của thiết bị lai và kết nối hai dây của nó được liên kết với vòng lặp thuê bao. Tại thời điểm này, chúng ta có thể mong đợi khả năng xảy ra sự không phù hợp trở kháng cao nhất có thể tạo ra đường phản hồi. Để hiểu nguyên nhân gây ra tiếng vang, có thể xảy ra một trong hai điều kiện có thể xảy ra trong mạng cục bộ:

1. Có một công tắc hai dây (analog) giữa điểm chuyển đổi hai dây/bốn dây và trạm thuê bao. Do đó, một hệ thống kết hợp có thể xem xét bất kỳ vòng lặp nào trong số 10.000 vòng thuê bao khác nhau. Một số vòng này ngắn, số khác có độ dài trung bình và những vòng khác vẫn dài. Một số ở trong tình trạng tuyệt vời, và một số ở trong tình trạng tồi tệ. Do đó, khả năng không phù hợp ở giống lai có thể khá cao trong những trường hợp này.
2. Trong cấu hình mạng hiện đại hơn, các vòng thuê bao có thể kết thúc ở bộ tập trung tương tự trước khi chuyển đổi hai dây/bốn dây trong dàn kênh PCM. Tỷ lệ nồng độ có thể nằm trong khoảng từ 2:1 đến 10:1. Ví dụ: trong trường hợp 10:1, một thiết bị kết hợp có thể kết nối với bất kỳ một trong nhóm mười vòng thuê bao. Tất nhiên, điều này tốt hơn nhiều so với việc chọn bất kỳ một trong hàng nghìn vòng thuê bao như trong điều kiện 1 ở trên.

Quay trở lại với hybrid, chúng ta có thể giữ các kết quả trở kháng tuyệt vời ở phía bốn dây; đó là phía hai dây gây rắc rối. Vì vậy mối quan tâm của chúng tôi là sự phù hợp (cân bằng) giữa vòng thuê bao hai dây và mạng cân bằng (N trong Hình 8.17). Nếu chúng ta có một tập hợp thuật ngữ kết hợp được gán cho mỗi vòng thuê bao thì công ty điện thoại (quản trị) có thể cân bằng riêng từng vòng, cải thiện đáng kể sự phù hợp trở kháng. Hoạt động như vậy có hàm lượng lao động cao. Thứ hai, trong hầu hết các trường hợp đều có bộ tập trung có tỷ lệ tập trung từ 4:1 đến 10:1 (ví dụ: AT&T 5ESS).

Với điều kiện 1 hoặc điều kiện 2, chúng ta có thể mong đợi một phạm vi trở kháng khá rộng của vòng thuê bao hai dây. Do đó, một mạng cân bằng thỏa hiệp được sử dụng để bao phủ phạm vi trở kháng hai dây khá rộng này.

Sự phù hợp trở kháng có thể được định lượng bằng *suy hao phản hồi*. Suy hao phản hồi càng cao thì kết hợp trở kháng càng tốt. Tất nhiên chúng ta đang đề cập đến sự phù hợp giữa mạng cân bằng (N) và đường dây hai dây (L) (xem Hình 8.17).

$$\text{Return Loss}_{\text{dB}} = 20 \log_{10}(Z_N + Z_L)/(Z_N - Z_L). \quad (8.1)$$

Nếu mạng cân bằng (N) khớp hoàn hảo với trở kháng của đường dây hai dây (L), thì $Z_N = Z_L$ và suy hao phản hồi sẽ là vô hạn.¹³

Chúng tôi sử dụng thuật ngữ *tổn thất hoàn trả số dư* (Tham khảo 5) và phân loại thành hai loại:

1. Suy hao phản hồi cân bằng xét theo quan điểm tiếng vang.¹⁴ Đây là suy hao phản hồi cân bằng trên toàn bộ dải tần từ 300 đến 3400 Hz.¹⁵
2. Suy hao phản hồi cân bằng xét theo quan điểm ổn định.¹⁶ Đây là tổn thất phản hồi cân bằng trong khoảng từ 0 đến 4000 Hz.

“Tính ổn định” đề cập đến thực tế là tổn hao trong mạch bốn dây có thể lệch khỏi giá trị danh định vì một số lý do:

- Sự thay đổi tổn thất đường truyền và độ lợi của bộ khuếch đại theo thời gian và nhiệt độ.
- Độ lợi ở các tần số khác khác với tần số đo được ở tần số kiểm tra. (Tần số kiểm tra này có thể là 800, 1000 hoặc 1020 Hz.)
- Lỗi khi thực hiện phép đo và sắp xếp mạch điện.

Dải tần số quan trọng nhất xét về mặt tiếng vang đối với kênh thoại là từ 300 Hz đến 3400 Hz. Giá trị tốt cho suy hao phản hồi tiếng vang đối với nhà máy điện thoại thu phí là 11 dB, với giá trị trên một số kết nối giảm xuống mức thấp nhất là 6 dB. Để biết thêm thông tin, người đọc nên tham khảo CCITT Recs. G.122 và G.131 (Tham khảo 5, 6).

Tiếng vang và tiếng hát có thể được kiểm soát bởi:

- Cải thiện tổn thất hoàn trả ở bộ thuật ngữ (hybrid).
- Thêm suy hao phía 4 dây (hoặc phía 2 dây).
- Giảm mức tăng của các bộ khuếch đại bốn dây riêng lẻ.

Sự khó chịu của tiếng vang đối với người đăng ký cũng là một yếu tố gây ra độ trễ của nó. Độ trễ là một hàm của tốc độ truyền lan của thiết bị truyền dẫn can thiệp. Tín hiệu điện thoại cần nhiều thời gian hơn để truyền qua 100 km của cáp đôi thoại, đặc biệt nếu nó có tải cảm ứng, hơn là cần để truyền qua 100 km của thiết bị vô tuyến (thấp nhất là 22.000 km/giây đối với thiết bị cáp có tải và 240.000 km/giây đối với thiết bị mạng sóng mang). Độ trễ được đo bằng thời gian truyền một chiều hoặc khứ hồi được tính bằng mili giây. CCITT khuyến nghị rằng nếu thời gian truyền khứ hồi trung bình vượt quá 50 mili giây đối với một mạch cụ thể thì nên sử dụng bộ triệt tiếng vang hoặc bộ khử tiếng vang. Thực tế ở Bắc Mỹ sử dụng 45 mili giây làm đường phân chia. Nói cách khác, khi độ trễ tiếng vang nhỏ hơn mức đã nêu ở trên, tiếng vang có thể được kiểm soát bằng cách thêm tổn hao.

Bộ triệt tiếng vang là một thiết bị điện tử được lắp vào mạch bốn dây có tác dụng ngăn chặn hiệu quả sự truyền năng lượng tín hiệu phản xạ. Thiết bị được vận hành bằng giọng nói với thời gian phản ứng đủ nhanh để “đảo ngược” hướng truyền, tùy thuộc vào thuê bao nào đang nói chuyện vào lúc đó. Việc chặn năng lượng phản xạ được thực hiện bằng cách đơn giản chèn một tổn thất cao vào đường dẫn bốn dây trở lại. Hình 8.18 cho thấy đường phản hồi trên mạch bốn dây. Bộ khử tiếng vang tạo ra tín hiệu khử tiếng vang.¹⁷

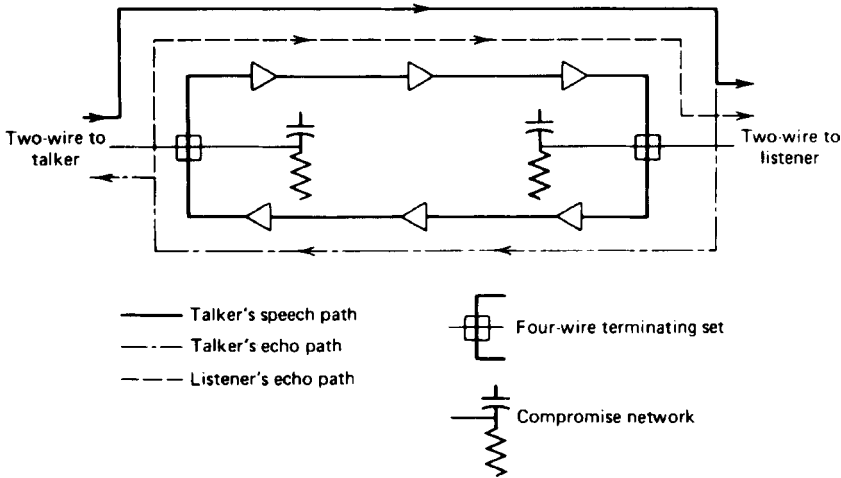
¹³Remember, for any number divided by zero, the result is infinity.

¹⁴Called *echo return loss* (ERL) in North America, but with a slightly different definition.

¹⁵Recognize this as the CCITT definition of the standard analog voice channel.

¹⁶From the point of view of stability—for this discussion, it may be called from the point of view of singing.

¹⁷*Echo canceler*, as defined by CCITT, is a voice-operated device placed in the four-wire portion of a circuit and used for reducing near-end echo present on the send path by subtracting an estimation of that echo from the near-end echo (Ref. 7).

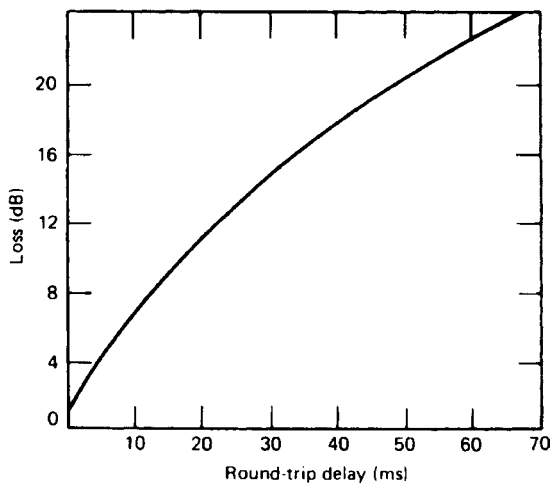


Hình 8.18 Đường phản âm trong mạch bốn dây.

8.5.5 Thiết kế truyền dẫn để kiểm soát tiếng vang và tiếng hát

Như đã nêu trước đây, tiếng vang gây khó chịu cho người đăng ký. Hình 8.19 liên hệ độ trễ đường phản xạ với suy hao đường phản hồi. Đường cong trong Hình 8.19 vạch ra một nhóm các điểm mà tại đó thuê bao trung bình sẽ chịu được tiếng vang như một hàm của độ trễ của nó. Hãy nhớ rằng tín hiệu phản hồi bị trễ càng lâu thì người nói chuyện qua điện thoại càng khó chịu (tức là tín hiệu càng phải suy giảm). Ví dụ: nếu độ trễ tiếng vang trên một mạch cụ thể là 20 mili giây thì phải chèn mức suy hao 11 dB để làm cho người nói có thể chấp nhận được tiếng vang. Hãy cẩn thận ở đây. Người đọc cần lưu ý rằng 11 dB được thiết kế trong mạch để kiểm soát tiếng vang sẽ làm tăng mức suy giảm âm lượng từ đầu đến cuối (xem Phần 3.2.2.4) ở mức tương đương, điều này khá không mong muốn. Tác động của thiết kế tồn thất đối với xếp hạng âm lượng và sự cân bằng sẵn có sẽ được thảo luận trong các đoạn văn tiếp theo.

Nếu việc hát được kiểm soát thì tất cả các đường dẫn bốn dây đều phải có một mức độ hao hụt nào đó. Khi chúng chuyển sang điều kiện khuếch đại và ở đây chúng ta đề cập đến mức tăng tổng thể của mạch, sẽ tạo ra phản hồi tích cực và các bộ khuếch đại sẽ bắt đầu dao động hoặc “hát”. Đối với mạng analog,



Hình 8.19 Khả năng chịu tiếng vang của người nói đối với người dùng điện thoại thông thường.

Thông lệ ở Bắc Mỹ yêu cầu mức suy hao tối thiểu là 4 dB trên tất cả các mạch bốn dây để đảm bảo chống hát. CCITT khuyến nghị mức suy hao tối thiểu là 10 dB trên mạng quốc gia (Tham khảo 5, trang 3).

Mạng kỹ thuật số hiện đại với các mạch A/D (analog-to-digital) trong các ngân hàng, kênh PCM cung cấp khả năng cách ly tín hiệu, analog-to-digital và digital-to-analog. Kết quả là toàn bộ kịch bản thua lỗ đã thay đổi. Kế hoạch tổn thất mới này dành cho mạng kỹ thuật số được mô tả trong Phần 8.5.7.

8.5.6 Giới thiệu về Kỹ thuật tổn thất truyền tải

Một khía cạnh quan trọng của việc thiết kế hệ thống truyền dẫn cho mạng điện thoại là thiết lập kế hoạch tổn thất đường truyền. Một kế hoạch như vậy, khi được thực hiện, sẽ được xây dựng để đạt được ba mục tiêu:

1. Kiểm soát tiếng hát (ổn định).
2. Giữ mức tiếng vang trong giới hạn mà thuê bao có thể chấp nhận được.
3. Cung cấp mức âm lượng tổng thể có thể chấp nhận được cho người đăng ký.

Từ các cuộc thảo luận trước, chúng ta có nhiều kiến thức cơ bản cần thiết để xây dựng kế hoạch tổn thất truyền tải. Chúng tôi biết như sau:

- Một mức suy hao tối thiểu nhất định phải được duy trì trong mạch bốn dây để đảm bảo không bị hát.
- Đến một giới hạn nhất định về độ trễ khứ hồi, tiếng vang có thể được kiểm soát bằng cách thêm tổn thất (tức là chèn bộ suy giảm, đôi khi được gọi là *miếng đệm*).
- Nên hạn chế những tổn thất này càng nhiều càng tốt để cải thiện mức độ ồn của kết nối.

Kế hoạch truyền tải quốc gia rất khác nhau. Rõ ràng độ dài của mạch cũng như tốc độ truyền của phương tiện truyền dẫn liên quan là quan trọng.

Tốc độ lan truyền. Một tín hiệu cần một khoảng thời gian hữu hạn để truyền từ điểm A đến điểm B trên một môi trường truyền dẫn cụ thể. Trong không gian trống, tín hiệu vô tuyến truyền với tốc độ 3×10^8 m/giây hoặc 186.000 dặm/giây; dẫn ánh sáng sợi quang, khoảng 2×10^8 m/giây hoặc khoảng 125.000 dặm/giây; trên cáp đôi có tải nặng, khoảng 0.22×10^8 m/giây hoặc 14.000 dặm/giây; và cáp đôi không tải cỡ 19, khoảng 0.8×10^8 m/giây hoặc 50.000 mi/giây. Vì vậy, chúng ta thấy rằng tốc độ truyền sóng phụ thuộc rất nhiều vào loại phương tiện truyền dẫn được sử dụng để truyền tín hiệu.

Khoảng cách được bao phủ bởi các kết nối mạng là hàng trăm hoặc hàng ngàn dặm (hoặc km). Do đó, việc chuyển đổi vận tốc truyền sang dặm hoặc kilômét trên mili giây là điều đáng quan tâm. Hãy sử dụng giá trị điển hình cho hệ thống sóng mang (ghép kênh) là 105.000 dặm/giây hoặc 105 dặm/mgiây (169 km/mgiây).

Trước tiên, hãy xem xét một quốc gia có diện tích địa lý nhỏ như Bỉ, nơi có thể có kế hoạch tổn thất truyền tải rất đơn giản. Giả sử rằng tổn thất tối thiểu 4 dB khi hát được đưa vào trong tất cả các mạch bốn dây. Dựa trên Hình 8.19, mức suy hao 4 dB sẽ cho phép độ trễ khứ hồi lên tới 4 mili giây. Bảng số học đơn giản, chúng ta thấy rằng mức suy hao 4 dB trên tất cả các mạch bốn dây sẽ làm cho tiếng vang có thể chịu được đối với tất cả các mạch kéo dài 210 mi (338 km) (tức là 2×105). Đây có thể là một ứng dụng của kế hoạch truyền tải loại tổn thất cố định. Trong trường hợp các quốc gia nhỏ hoặc các công ty điện thoại bao phủ một phạm vi địa lý khá nhỏ, tổn thất tối thiểu để kiểm soát việc điều khiển tiếng hát cũng ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

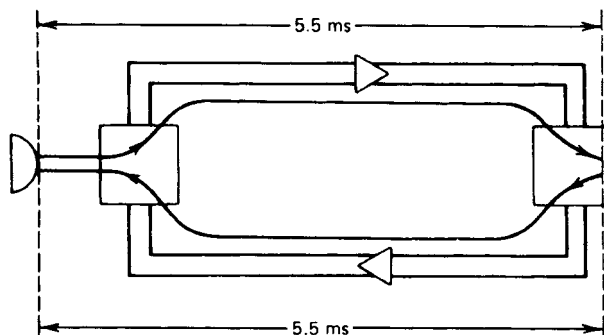
Chúng ta hãy thử một ví dụ khác. Giả sử rằng tất cả các kết nối bốn dây đều có mức suy hao 7 dB. Hình 8.20 chỉ ra rằng 7 dB cho phép độ trễ khứ hồi là 11 mili giây. Một lần nữa giả sử rằng tốc độ truyền sóng là 105.000 dặm/giây. Hãy nhớ rằng chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng trễ chuyển *khứ hồi*. Giọng nói của người nói sẽ truyền tới thiết bị lai ở đầu xa và một số tín hiệu được phản xạ trở lại người nói. Điều này có nghĩa là tín hiệu đi qua hệ thống hai lần, như trong Hình 8.20. Do đó, mức suy hao 7 dB đối với tốc độ truyền sóng nhất định cho phép mở rộng khoảng 578 dặm (925 km) hoặc, đối với mọi ý định và mục đích, khoảng cách giữa các thuê bao và sẽ đáp ứng các yêu cầu về suy hao với một quốc gia có phạm vi mở rộng tối đa là 578 dặm (925 km).

Thật thú vị khi lưu ý rằng tín hiệu của người nói chỉ bị suy giảm 7 dB đối với người nghe ở xa; nhưng tín hiệu phản xạ không chỉ bị suy giảm 7 dB ban đầu mà còn bị suy giảm thêm 7 dB trong chuyến đi trở về của nó.

Bây giờ rõ ràng là chúng ta không thể tiếp tục tăng tổn thất vô thời hạn để bù cho tiếng vang trên các mạch dài hơn. Hầu hết các công ty điện thoại và cơ quan quản lý đều đặt ra tiêu chí độ trễ chuyển đi là 45 hoặc 50 mili giây, đặt ra con số cao nhất về việc sử dụng bộ triệt tiếng vang. Một mục tiêu chính của kế hoạch suy hao truyền tải là cải thiện mức âm lượng tổng thể hoặc phân bổ tổn thất nhiều hơn cho nhà máy thuê bao để vòng lặp thuê bao có thể dài hơn hoặc cho phép sử dụng ít đồng hơn (tức là dây dẫn có đường kính nhỏ hơn). Câu hỏi đặt ra là có thể thực hiện những biện pháp nào để giảm tổn thất mà vẫn giữ được tiếng vang trong giới hạn có thể chấp nhận được. Một mục tiêu rõ ràng là cải thiện tổn thất do lợi nhuận ở các giống lai. Nếu tất cả tổn thất phản hồi lại được cải thiện thì đường cong dung sai tiếng vang sẽ dịch chuyển; điều này là do suy hao phản hồi được cải thiện làm giảm cường độ tiếng vang phản hồi tới người nói. Do đó, người nói ít bị khó chịu hơn bởi hiệu ứng tiếng vang.

Một cách để cải thiện suy hao phản hồi là làm cho tất cả các đường dây hai dây của hybrid trông giống nhau—nghĩa là có cùng trở kháng. Công tắc ở đầu kia của thiết bị hybrid (tức là ở phía hai dây) kết nối các vòng hai dây có độ dài khác nhau, do đó làm cho trở kháng tạo ra thay đổi rất nhiều. Một cách tiếp cận là mở rộng hệ thống truyền dẫn bốn dây tới văn phòng địa phương sao cho mỗi dây kết hợp có thể được cân bằng tốt hơn. Điều này đang được thực hiện thành công ở Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có Autovon (mạng thoại tự động), trong đó mọi đường dây thuê bao được vận hành trên cơ sở bốn dây. Thuê bao hai dây kết nối qua hệ thống thông qua PABX (tổng đài nhánh tự động riêng).

Khi các mạng phát triển sang hoàn toàn kỹ thuật số, việc truyền dẫn bốn dây được truyền trực tiếp qua bộ chuyển mạch phục vụ cục bộ sao cho các vòng thuê bao kết thúc thông qua một kết hợp trực tiếp đến ngân hàng kênh PCM. Tổn thất hoàn trả lại giờ đây có thể được cải thiện đáng kể bằng cách điều chỉnh mạng cân bằng cho vòng thuê bao chuyên dụng của nó.



Hình 8. 20 Ví dụ về độ trễ khứ hồi tiếng vang ($5.5 + 5.5 = 11$ -msec round-tri độ trễ p).

8.5.7 Kế hoạch tổn thất cho mạng kỹ thuật số (Hoa Kỳ)

Đối với các kết nối kỹ thuật số được kết thúc bằng đường truy cập tương tự, các giá trị tổn thất yêu cầu phụ thuộc vào kiến trúc kết nối:

- Đối với các kết nối mạng interLATA hoặc kết nối mạng, yêu cầu là 6 dB.
- Đối với các kết nối nội bộ LATA liên quan đến các LEC khác nhau (sóng mang trao đổi cục bộ), 6 dB là giá trị ưu tiên, mặc dù 3 dB có thể áp dụng cho các kết nối không liên quan đến bộ chuyển mạch song song.
- Đối với các kết nối nội bộ LATA có cùng LEC, nguyên tắc là 0–6 dB (thường là 0 dB, 3 dB hoặc 6 dB).

Việc lựa chọn giá trị tổn thất mạng phụ thuộc vào việc cân nhắc hiệu suất, tính đơn giản về quản trị và thiết kế mạng hiện tại (Tham khảo 4).

Sự mất mát có thể được chèn vào luồng bit kỹ thuật số bằng cách sử dụng bộ xử lý tín hiệu số liên quan đến bảng tra cứu. Bằng cách này, tính toàn vẹn của chuỗi bit bị phá vỡ đối với mỗi khe thời gian 8 bit kỹ thuật số. Một số khe thời gian này có thể mang các chuỗi bit dữ liệu. Vì lý do này chúng ta không thể phá vỡ tính toàn vẹn của bit này. Để tránh quá trình xử lý kỹ thuật số trung gian này (phá hủy tính toàn vẹn của bit), mất mát được chèn vào các kết nối toàn kỹ thuật số chỉ ở đầu nhận, nơi xảy ra chuyển đổi kỹ thuật số sang tương tự (tức là sau khi tín hiệu được trả về mức tương đương tương tự của nó). Các thiết bị như bộ khử tiếng vang, sử dụng xử lý tín hiệu số, cần có khả năng tắt khi cần thiết để duy trì tính toàn vẹn của bit.

Trong Mục 8.5.6 độ trễ khứ hồi được gây ra chỉ bởi độ trễ lan truyền. Trong các mạng kỹ thuật số có độ trễ gia tăng nhỏ do chuyển mạch kỹ thuật số và ghép kênh kỹ thuật số. Điều này là do độ trễ lưu trữ bộ đệm, hơn bất kỳ nguyên nhân nào khác.

BÀI TẬP ÔN LẠI

1. Kể tên ít nhất ba yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế mạng cục bộ.
2. Ba cân nhắc cơ bản cơ bản khi thiết kế mạng lưới đường dài (thu phí) là gì?
3. Sai lầm nào khi chỉ cung cấp một nhóm đường trục công suất cao trên toàn nước Mỹ để phục vụ tất cả các trung tâm dân cư lớn thông qua các nhánh ngoài đường trục chính?
4. Làm cách nào để cải thiện hệ số sử dụng trên các đường trục?
5. Đối với các trung tâm chuyển mạch (thu phí) đường dài, yếu tố chính trong việc bố trí các tổng đài đó là gì (khác biệt đáng kể so với bố trí tổng đài địa phương)?
6. Các cấp cao nhất của mạng lưới phân cấp quốc gia được kết nối như thế nào và tại sao phương pháp này được sử dụng?
7. Trên kết nối thu phí đường dài, tại sao phải hạn chế số lượng đường nối song song?
8. Loại định tuyến nào được sử dụng trên phần lớn các kết nối quốc tế?
9. Hãy nêu tên hai yếu tố chính được sử dụng để quyết định số lượng và vị trí các trạm giao dịch đường dài (có thu phí) trong một khu vực địa lý nhất định.
10. Thảo luận về tác động của việc phân tán đối với số cấp bậc.

11. Hãy kể tên ba cơ sở chính cần thiết ngay từ đầu cho việc thiết kế mạng đường dài.
12. Khi các mức phân cấp đã được thiết lập và tất cả các vị trí nút được xác định, điều gì sẽ được tập hợp tiếp theo?
13. Xác định lộ trình cuối cùng.
14. Loại dịch vụ được khuyến nghị không lớn hơn % trên mỗi liên kết trên tuyến đường cuối cùng.
15. Có hai loại sơ đồ định tuyến chung. Họ là gì?
16. Hãy kể tên ba loại định tuyến động khác nhau và giải thích từng loại trong một câu.
17. Quay lại là gì?
18. Cho ví dụ về định tuyến phụ thuộc vào trạng thái.
19. Nguyên nhân chính gây ra tiếng vang trong mạng điện thoại là gì?
20. Nguyên nhân gây ra hiện tượng nhiễu sóng trong mạng điện thoại?
21. Phân biệt tổn thất phản hồi cân bằng theo quan điểm về độ ổn định (tiếng hát) với tổn thất phản hồi tiếng vang.
22. Làm thế nào chúng ta có thể kiểm soát tiếng vang? (Cần có hai câu trả lời).
23. Độ ổn định của kết nối điện thoại phụ thuộc vào ba yếu tố. Cho hai trong số các yếu tố này.
24. Dựa trên kế hoạch tổn thất mới dành cho mạng kỹ thuật số ở Bắc Mỹ, mức tổn thất được đưa vào đối với các kết nối liên LATA là bao nhiêu?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *Kế hoạch định tuyến điện thoại quốc tế*, CCITT Rec. E.171, Tập. II, Tập II.2, Hội nghị toàn thể lần thứ IX, Melbourne, 1988.
2. *Kế hoạch truyền tải*, ITU-T Rec. G.101, ITU Geneva, 1994.
3. *Định tuyến lưu lượng*, CCITT Rec. E.170, ITU Geneva, 1992.
4. *Ghi chú của BOC về Mạng LEC—1994*, Báo cáo Đặc biệt SR-TSV-002275, Số 2, Bellcore, Piscataway, NJ, 1994.
5. *Ảnh hưởng của Hệ thống Quốc gia đến Sự ổn định và Tiếng vọng của Người nói chuyện trong Kết nối Quốc tế*, ITU-T Rec. G.122, ITU Geneva, 1993.
6. *Kiểm soát tiếng vang của người nói*, ITU-T Rec. G.131, ITU Geneva, 1996.
7. *Thuật ngữ và định nghĩa*, CCITT Rec. B.13, Tập I.3, Phiên họp toàn thể lần thứ IX, Melbourne, 1988.

CÁC KHÁI NIỆM VỀ VẬN TẢI TRUYỀN THÔNG

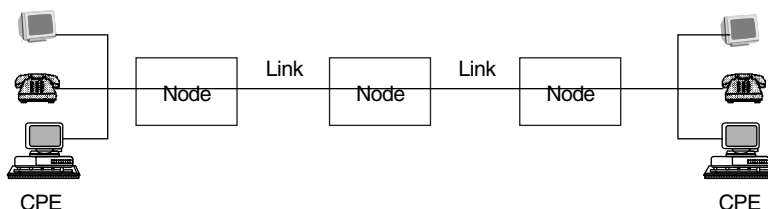
9.1 MỤC TIÊU

Mạng viễn thông bao gồm thiết bị tiền đề của khách hàng (CPE), các nút chuyển mạch và các liên kết truyền dẫn như minh họa trong Hình 9.1. Chương 5 đề cập đến một loại CPE quan trọng, đó là tập hợp con điện thoại. Chương này cũng đề cập đến khả năng kết nối đôi dây từ tập hợp con điện thoại đến bộ chuyển mạch phục vụ cục bộ qua vòng thuê bao. Các khái niệm cơ bản về chuyển mạch đã được xem xét trong Chương 4 và Chương 6 đề cập đến chuyển mạch kỹ thuật số. Trong chương này chúng tôi giới thiệu những khía cạnh thiết yếu cho việc thiết kế các liên kết đường dài.

Có bốn cách khác nhau để chúng ta có thể truyền tín hiệu từ nút chuyển mạch này sang nút chuyển mạch khác:

1. Radio
2. Cáp quang
3. Cáp đồng trục
4. Cáp dây

Nhấn mạnh sẽ là vô tuyến và sợi quang. Việc sử dụng cáp đồng trục cho ứng dụng này không được chấp nhận. Tuy nhiên, nó được sử dụng rộng rãi từ khoảng năm 1960 đến năm 1985 bao gồm một số hệ thống có công suất rất cao. Một hệ thống như vậy (L5) đã đi khắp Hoa Kỳ từ bờ biển này sang bờ biển khác với công suất vượt quá 100.000 kênh thoại song công hoàn toàn đồng thời



Hình 9.1 Mạng viễn thông bao gồm thiết bị tiền đề của khách hàng (CPE), các nút chuyển mạch và các liên kết truyền dẫn kết nối với nhau.

trong cấu hình FDM (xem Phần 4.5.2). Cáp quang đã thay thế phần lớn các hệ thống cáp đồng trục này. Có một ngoại lệ. Cáp đồng trục vẫn được sử dụng rộng rãi trong các cấu hình truyền hình cáp (xem Chương 17). Cáp dây vẫn là công cụ chính trong nhà máy thuê bao.

Lúc đầu, chúng ta giả định rằng các liên kết truyền dẫn này là kỹ thuật số và sẽ dựa trên các cấu hình PCM được đề cập trong Chương 6, cụ thể là các họ định dạng DS1 (T1) hoặc E1. Tuy nhiên, các định dạng kỹ thuật số tiên tiến hơn, dung lượng cao hơn như mạng quang đồng bộ (SONET) hoặc phân cấp kỹ thuật số đồng bộ (SDH) (xem Chương 19) hiện đang được triển khai rộng rãi trên nhiều hệ thống cáp quang mới và với cấu hình dung lượng thấp hơn trên một số hệ thống vô tuyến nhất định.

9.2 HỆ THỐNG RADIO

9.2.1 Phạm vi

Kích thước, công suất, dải tần và dải tần hoạt động của các hệ thống vô tuyến rất khác nhau. Cuộc thảo luận của chúng tôi sẽ được giới hạn ở các hệ thống có dung lượng tương đối cao. Chỉ có hai loại hệ thống đáp ứng các yêu cầu băng thông rộng cần thiết của mạng đường dài. Đây là các thông tin liên lạc vệ tinh và vi sóng tầm nhìn (LOS). Thông tin liên lạc vệ tinh thực sự không gì khác hơn là một phần mở rộng của lò vi sóng LOS.

9.2.2 Giới thiệu về truyền dẫn vô tuyến

Dây, cáp và sợi quang là những phương tiện truyền dẫn hoạt động tốt và chúng có ít sự thay đổi về hiệu suất. Mặt khác, phương tiện vô tuyến thể hiện sự thay đổi đáng chú ý về hiệu suất. Phổ tần số vô tuyến được chia sẻ với những người khác và cần phải có giấy phép. Phương tiện kim loại và sợi không cần phải chia sẻ và không yêu cầu cấp phép (nhưng thường yêu cầu quyền ưu tiên).

Một yếu tố chính trong quá trình lựa chọn là băng thông thông tin. Sợi quang dường như có băng thông gần như vô hạn. Hệ thống vô tuyến có băng thông thông tin rất hạn chế. Vì lý do này mà các dải tần số vô tuyến 2 GHz trở lên được sử dụng cho PSTN và các ứng dụng mạng riêng. Trên thực tế, Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (FCC) yêu cầu người dùng ở băng tần 2 GHz phải có hệ thống hỗ trợ 96 kênh thoại kỹ thuật số nơi băng thông vẫn còn khiêm tốn. Ở băng tần 4 và 6 GHz, băng thông khả dụng là 500 MHz, được phân bổ thành các phân đoạn 20 và 30 MHz cho mỗi sóng mang tần số vô tuyến.

Người ta có thể hỏi, Tại sao lại sử dụng radio ngay từ đầu nếu nó có quá nhiều nhược điểm? Thông thường, nó rẻ hơn so với cáp quang. Nhưng còn có những yếu tố khác như

- Không yêu cầu về quyền ưu tiên • Ít bị phá hoại hơn • Không dễ bị cắt “vô tình” đường liên kết • Thường phù hợp hơn khi vượt qua địa hình gồ ghề • Thường thiết thực hơn ở các khu vực đô thị hóa mạnh • Là phương tiện dự phòng cho các liên kết cáp quang

Hệ thống cáp quang mang lại sự cạnh tranh mạnh mẽ với lò vi sóng LOS, nhưng lò vi sóng LOS có chỗ đứng và thị trường tốt.

Truyền thông vệ tinh là một phần mở rộng của lò vi sóng LOS. Nó cũng đang cảm nhận được “sự khó khăn” của sự cạnh tranh từ các hệ thống cáp quang. Nó có hai nhược điểm. Đầu tiên, tất nhiên, là băng thông thông tin hạn chế. Thứ hai là độ trễ quá mức khi sử dụng các hệ thống vệ tinh địa tĩnh phổ biến. Nó cũng chia sẻ dải tần với lò vi sóng LOS.

Một ứng dụng cho thấy sự tăng trưởng bùng nổ là hệ thống thiết bị đầu cuối khẩu độ rất nhỏ (VSAT). Nó rất chuyên biệt và có nhiều hứa hẹn cho một số mạng doanh nghiệp nhất định và hiện có hàng nghìn mạng như vậy đang hoạt động.

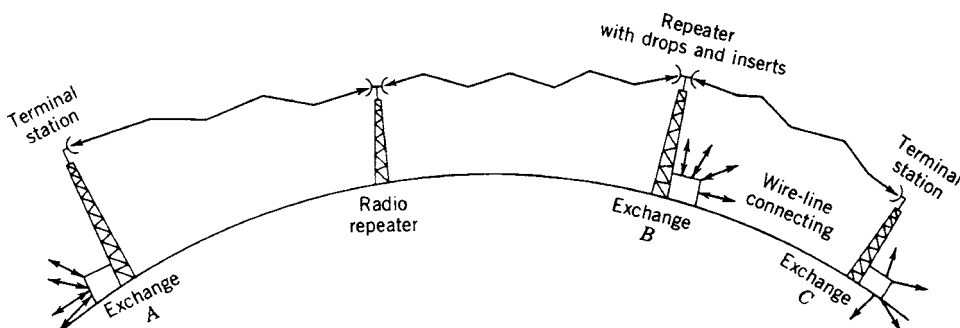
Một ứng dụng khác hứa hẹn sẽ được triển khai rộng rãi là các dòng vệ tinh có quỹ đạo trái đất thấp (LEO) lớn. Motorola đã phát triển và cung cấp Iridium có thể cung cấp vùng phủ sóng di động/PCS trên toàn thế giới. Do quỹ đạo ở độ cao thấp của LEO (cách mặt đất khoảng 785 km) nên vấn đề độ trễ khét tiếng điển hình của GEO (vệ tinh địa tĩnh) gần như bị loại bỏ. Iridium hoạt động hoàn hảo. Đó là nỗ lực tiếp thị đã thất bại. Hệ thống này đã được bán với giá rất cao với giá 1 xu. Ý kiến của chúng tôi là Iridium còn quá sớm so với thời điểm đó.

9.2.3 Vi sóng tầm nhìn thẳng

9.2.3.1 Giới thiệu. Vi sóng tầm nhìn thẳng (LOS) cung cấp khả năng kết nối bằng thông rộng tương đương qua một liên kết đơn lẻ hoặc một loạt liên kết song song. Chúng ta phải cẩn thận trong việc sử dụng ngôn ngữ ở đây. Đầu tiên, một liên kết, theo nghĩa chúng ta sử dụng, kết nối thiết bị đầu cuối vô tuyến này với thiết bị đầu cuối vô tuyến khác hoặc với một trạm lặp lại. Thuật ngữ *liên kết* được sử dụng trong Hình 9.1 theo nghĩa “mạng”. Hình 9.2 minh họa ý nghĩa của một “liên kết” trong vi sóng tầm nhìn thẳng. Cũng phải cẩn thận khi sử dụng cách diễn đạt *tầm nhìn*. Bởi vì chúng ta có thể “nhìn thấy” ăng-ten vi sóng LOS ở xa không có nghĩa là khoảng trống tầm nhìn đã được tuân thủ.

Chúng ta có thể tận dụng hiện tượng “đường ngắm” này ở tần số từ khoảng 150 MHz cho đến vùng sóng milimet.¹ Các liên kết có thể dài tới 30 dặm, tùy thuộc vào cấu trúc liên kết địa hình. Tôi đã thiết kế một số liên kết dài hơn 100 dặm. Trên thực tế, đường liên kết với các vệ tinh địa tĩnh có thể dài hơn 23.000 dặm.

Trên các liên kết vi ba LOS thông thường, độ dài của liên kết là một hàm của chiều cao ăng-ten. Ăng-ten càng cao thì tầm với càng xa. Giả sử *trái đất nhẵn*. Điều này có nghĩa là bề mặt trái đất không có núi, rặng núi, tòa nhà hay mặt đất dốc nào cả. Chúng ta có thể coi đường đi trên mặt nước là đường đi bằng phẳng trên mặt đất. Một số con đường trên thảo nguyên Bắc Mỹ tiếp cận mặt đất nhẵn. Trong trường hợp trái đất nhẵn, khoảng cách LOS tới anten bị giới hạn bởi đường chân trời. Cho ăng-ten vi sóng LOS h_{ft} hoặc h'_m so với mặt đất, khoảng cách d_{mi} hoặc d_{km} đến đường chân trời nơi



Hình 9.2 Sơ đồ hệ thống chuyển tiếp vô tuyến vi sóng LOS.

¹Vùng sóng milimet là nơi bước sóng có tần số tương đương nhỏ hơn 1 cm (tức là $\lambda < 1\text{ cm}$), $f > 30\text{GHz}$).

Chùm tia từ anten phát sẽ suýt qua bề mặt tròn của đường chân trời có thể được tính bằng một trong các công thức dưới đây:

Đến chân trời quang học ($k = 1$):

$$d = \sqrt{\frac{3h}{2}} \quad (9.1a)$$

và tới chân trời vô tuyến ($k = 4/3$):

$$d = \sqrt{2h}, \quad (9.1b)$$

$$d' = 2.9(2h')^{1/2}, \quad (9.1c)$$

trong đó k thể hiện đặc tính uốn cong của đường dẫn.

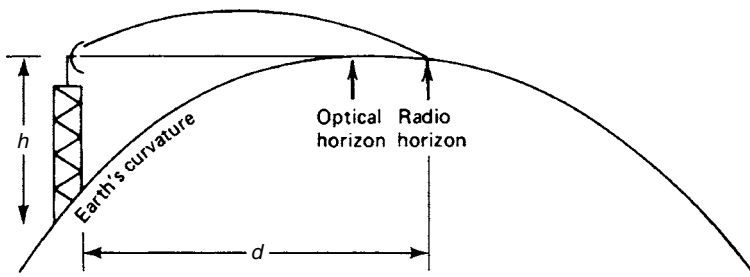
Những công thức này chỉ nên được sử dụng để ước tính sơ bộ khoảng cách đến đường chân trời trong điều kiện đất nhẵn. Như chúng ta sẽ tìm hiểu sau, khoảng cách đường chân trời phải lớn hơn (n feet hoặc mét) của chân thả. Sự khác biệt giữa các công thức (9.1a) và (9.1b) và (9.1c) là công thức (9.1a) là đường ngắm “đúng” và biểu thị khoảng cách quang học. Ở đây chùm tia vô tuyến đi theo một đường thẳng. Trong hầu hết các trường hợp, chùm tia vi sóng bị bẻ cong về phía trái đất do đặc điểm của khí quyển. Điều này được thể hiện trong các công thức (9.1b) và (9.1c), và nó có đặc tính uốn phổ biến nhất. Hình 9.3 là mô hình có thể được sử dụng cho các công thức (9.1). Nó cũng cho thấy sự khác biệt giữa *khoảng cách quang học* đến đường chân trời và *khoảng cách vô tuyến* đến đường chân trời.

Thiết kế của một liên kết vi ba LOS bao gồm năm bước cơ bản:

1. Đặt ra yêu cầu về hiệu suất.
2. Lựa chọn địa điểm và chuẩn bị hồ sơ đường đi để xác định độ cao của tháp ăng ten.
3. Thực hiện phân tích đường dẫn, thường được gọi là *ngân sách liên kết*. Đây là nơi chúng tôi xác định kích thước thiết bị để đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất được đặt ra ở bước 1.
4. Thực hiện khảo sát đường đi/địa điểm.
5. Lắp đặt thiết bị và kiểm tra hệ thống trước khi cắt để vận chuyển.

Trong các đoạn văn sau đây, chúng ta sẽ xem xét bốn bước đầu tiên.

9.2.3.2 Thiết lập các yêu cầu về hiệu suất. Như chúng ta đã nhớ ở Chương 6, hiệu suất của hệ thống kỹ thuật số được biểu thị bằng tỷ lệ lỗi bit (tỷ lệ lỗi bit) (BER). Trong trường hợp của chúng tôi ở đây, nó sẽ được biểu thị dưới dạng BER với phân bố thời gian nhất định. Một lần



Hình 9.3 Đường chân trời vô tuyến và quang học (trái đất nhẵn).

phân phối cho chúng ta biết rằng một giá trị BER nhất định có hiệu lực trong một phần trăm thời gian, phần trăm của một năm hoặc phần trăm của một tháng nhất định.

Thông thường một liên kết vi ba là một phần của một hệ thống rộng lớn gồm nhiều liên kết song song. Do đó, trước tiên chúng ta phải đặt ra các yêu cầu hệ thống dựa trên đầu ra của bộ thu đầu xa của một số hoặc nhiều liên kết song song. Nếu hệ thống đang truyền ở định dạng tương tự, điển hình là FDM sử dụng điều chế tần số (FM), yêu cầu sẽ được đưa ra đối với nhiều trong kênh thoại dân xuất; nếu đó là video analog, thông số kỹ thuật về tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu sẽ được cung cấp. Trong trường hợp chúng tôi nhấn mạnh ở đây, tất nhiên nó sẽ là BER hoặc đơn vị phát sinh như *bị lỗi giây* (ES) trên luồng bit kỹ thuật số của máy thu đầu xa.

Các yêu cầu phải dựa trên các tiêu chuẩn hiện có. Nếu liên kết (hoặc hệ thống) được thiết kế như một phần của PSTN Bắc Mỹ, chúng tôi sẽ sử dụng tiêu chuẩn Bellcore² (Tham khảo 1). Trong trường hợp này, BER ở mức giao diện số sẽ nhỏ hơn 2×10^{-10} , không bao gồm số giây lỗi cụm. Một nguồn khác là CCIR/ITU-R. Ví dụ: CCIR Rec. 594-4 (Tham khảo 2) nêu rõ rằng tỷ lệ giây bị lỗi (ESR) không được vượt quá 0,0032 của bất kỳ tháng nào. The ESR is defined in this reference as the ratio of errored seconds (ES) to total seconds in *available time* during a fixed measurement interval. These specifications are considerably more stringent than in previous editions of the reference, the more stringent value being driven by demands of data users. *Available time* in this context is defined in the context of “unavailable time” as follows:

A period of unavailable time begins when the bit error ratio (BER) in each second is worse than 1×10^{-3} for a period of 10 consecutive seconds. 10 giây này được coi là thời gian không có sẵn. A new period of available time begins with the first second of a period of 10 consecutive seconds, each of which has a BER better than 10^{-3} (Ref. 2).

A common time distribution is 99.99% of a month to be in conformance with ITU-R/CCIR recommendations (ESR should not exceed 0.0032 of any month). This time distribution translates directly into *time availability*, which is the percentage of time a link meets its performance criteria regarding propagation.

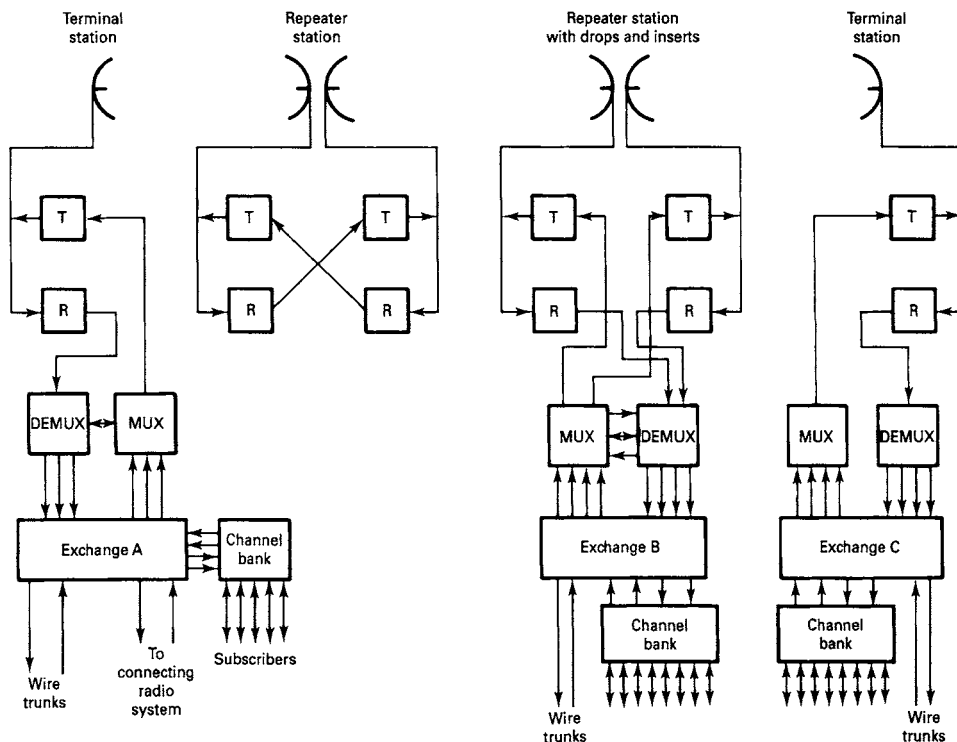
9.2.3.3 Lựa chọn địa điểm và chuẩn bị hồ sơ đường dẫn

9.2.3.3.1 Lựa chọn địa điểm. Trong bước này, chúng tôi sẽ chọn địa điểm hoạt động để lắp đặt và vận hành thiết bị vô tuyến. Sau khi lựa chọn địa điểm, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ đường dẫn của từng liên kết để xác định độ cao của các tháp vô tuyến nhằm đạt được “tầm nhìn”. Các địa điểm được lựa chọn bằng cách sử dụng bản đồ địa hình lớn. Nếu chúng ta đang xử lý một hệ thống dài vượt qua khoảng cách hàng trăm dặm hoặc km, chúng ta nên giảm thiểu số lượng địa điểm có liên quan. Sẽ có hai địa điểm đầu cuối, nơi hệ thống bắt đầu và kết thúc. Trên đường đi, các trang web lặp lại sẽ được yêu cầu. Tại một số điểm lặp, chúng tôi có thể cần phải giảm và chèn lưu lượng. Các trang web khác sẽ chỉ lặp lại. Khái niệm này được minh họa trong hình 9.4. Hình này cho thấy các mức giảm và tăng thêm (còn gọi là *bổ sung*) của lưu lượng tại các tổng đài điện thoại. Các điểm thả và chèn này cũng có thể là các tòa nhà hoặc cơ sở khác trong mạng riêng/công ty. Phải có sự lặp lại đáng kể giữa việc lựa chọn địa điểm và chuẩn bị hồ sơ đường dẫn để tối ưu hóa tuyến đường.

Về bản chất, những địa điểm được chọn để thả và chèn sẽ là những điểm tập trung lưu lượng truy cập. Có một số sự cân bằng cần được xem xét:

1. Đưa lưu lượng vào b ằng dây ho ặc cáp thay vì b ồ sung thêm kh ả năng thả và chèn (add-drop) t ại điểm chuyển tiếp. Điều này cung c ập thêm s ự tập trung l ưu lượng truy cập.

²Bellcore, Bell Communications Research, Piscataway, NJ. Now called Telcordia.



Hình 9.4 Sơ đồ khối chức năng đơn giản của hệ thống vi sóng LOS được thể hiện trên Hình 9.2.

2. Việc bố trí địa điểm chỉ dựa trên những lợi thế về truyền bá (hoặc những hạn chế) so với việc colocation với sàn giao dịch (hoặc cơ sở của công ty) (tiết kiệm tiền mua đất và tòa nhà). 3. Lựa chọn phương thức cấp nguồn (feeders³): bằng vô tuyến đường ánh sáng, cáp quang và cáp đôi.

9.2.3.3.2 Tính chiều cao tháp. Ăng-ten vi sóng LOS được gắn trên tháp. Công thức (9.1) cho phép chúng ta tính toán sơ bộ chiều cao của tháp. Tháp và việc lắp đặt chúng là một trong những yếu tố chi phí lớn nhất trong việc cung cấp và lắp đặt hệ thống vi sóng LOS. Chúng tôi khuyến nghị chiều cao thực tế của tháp không vượt quá 300 ft (~90 m); nếu không, sẽ cần thêm chi phí để tháp đáp ứng các yêu cầu về độ xoắn và lắc lư. Tất nhiên, mục tiêu là giữ độ cao của tháp càng thấp càng tốt mà vẫn duy trì liên lạc hiệu quả. Các tòa tháp phải đủ cao để vượt qua các chướng ngại vật trên đường đi. *Đủ cao* phải được xác định cẩn thận. Những loại chướng ngại vật nào chúng ta có thể gặp phải trên đường đi? Để kể tên một số: địa hình như núi, rặng núi, đồi và độ cong của trái đất—cao nhất ở đường giữa—và các tòa nhà, tháp, thang máy chờ ngũ cốc, v.v. Người thiết kế đường dẫn nên cân nhắc sử dụng địa hình tự nhiên như đỉnh đồi cho các vị trí đầu cuối/chuyển tiếp. Cô ấy/anh ấy cũng nên cân nhắc việc thuê không gian trên đỉnh các tòa nhà cao tầng hoặc trên các tháp phát sóng truyền hình. Trong các đoạn văn sau, chúng ta sẽ xem xét phương pháp thủ công để vẽ sơ đồ đường dẫn.

Từ một đường dẫn, chúng ta có thể tính được độ cao của tháp. Cấu hình đường dẫn có thể được PC chuẩn bị bằng chương trình phù hợp và dữ liệu cấu trúc liên kết cần thiết cho vùng được lưu trữ trên đĩa.

3Từ này

feeders refers to feeding a mainline trunk radio systems. Feeders may also được gọi là *cự*.

Khuyến nghị của chúng tôi là sử dụng giấy vẽ biểu đồ hình chữ nhật thông thường chẳng hạn như giấy “milimet” hoặc có độ chuyển màu xuống 1/16 inch hoặc tốt hơn. “Cỡ B” được đề xuất. Có bảy bước cần thiết để chuẩn bị một hồ sơ lộ trình:

1. Lấy bản đồ địa hình (logic) tốt của khu vực, ít nhất là 1:62.500 và xác định hai địa điểm có liên quan, chúng tôi tùy ý gọi một địa điểm là địa điểm “truyền” và địa điểm còn lại là địa điểm “nhận”.
2. Vẽ một đường thẳng có cạnh thẳng dài nối hai địa điểm đã xác định.
3. Đi dọc theo đường xác định chương ngại vật và chiều cao của chúng. Đặt thông tin này lên bản, dán nhãn các chương ngại vật là “A”, “B”, v.v.
4. Tính toán độ cong của trái đất (hoặc độ phình của trái đất) (EC). Đây là mức tối đa ở đường giữa. Trên cùng bảng ở cột tiếp theo, viết giá trị độ cong của trái đất cho mỗi chương ngại vật.
5. Tính toán khoảng trống vùng Fresnel cho từng chương ngại vật. Giá trị thực tế ở đây sẽ là 0,6 của vùng Fresnel đầu tiên.
6. Thêm giá trị chiều cao bổ sung cho thảm thực vật như cây cối; thêm hệ số tăng trưởng (10 feet hoặc 3 mét nếu không có giá trị thực tế).
7. Vẽ một đường thẳng từ trái sang phải nối hai vị trí chương ngại vật cao nhất trên sơ đồ. Làm tương tự từ phải sang trái. Nơi đường này giao với phần mở rộng theo chiều dọc của vị trí truyền và phần mở rộng theo chiều dọc của vị trí nhận sẽ xác định độ cao của tháp.

Ở bước 4, tính EC, hãy nhớ rằng trái đất là một “hình cầu”. Đường đi của chúng ta là một vòng cung nhỏ trên bề mặt quả cầu đó. Ngoài ra, trong tính toán này, chúng ta phải tính đến sự uốn cong của đường đi tia vô tuyến. Để làm điều này, chúng tôi sử dụng một công cụ có tên *K-factor*. Khi hệ số *K* lớn hơn 1, chùm tia sẽ uốn cong về phía trái đất, như minh họa trên Hình 9.3. Khi hệ số *K* nhỏ hơn 1 thì chùm tia bị lệch khỏi trái đất.

Giá trị EC (*h*) là lượng chúng ta sẽ thêm vào chiều cao chương ngại vật tính bằng feet hoặc mét để tính đến độ cong hoặc chỗ phình đó. Hai công thức sau đây được áp dụng:

$$h_{ft} = 0.667d_1d_2/K \quad (d \text{ in miles}) \quad (9.2a)$$

$$h_m = 0.078d_1d_2/K \quad (d \text{ in km}) \quad (9.2b)$$

trong đó d_1 là khoảng cách từ địa điểm “truyền” đến chương ngại vật được đề cập và d_2 là khoảng cách từ địa điểm “truyền” đến địa điểm nhận.

Bảng 9.1 là hướng dẫn chọn giá trị hệ số *K*. Để tính toán hệ số *K* chính xác hơn, hãy tham khảo Tham khảo. 3. Hãy nhớ rằng giá trị thu được từ phương trình. (9.2) sẽ được cộng vào chiều cao chương ngại vật.

Ở bước 5, tính toán khoảng trống vùng Fresnel, 0,6 giá trị tính toán được cộng vào chiều cao chương ngại vật ngoài độ cong của trái đất. Nó giải thích đặc tính giãn nở của chùm tia khi nó đi qua chương ngại vật. Sử dụng các công thức sau để tính khoảng hở (bán kính) vùng Fresnel

$$R_{ft} = 72.1\sqrt{\frac{d_1d_2}{FD}}, \quad (9.3a)$$

trong đó *F* là tần số tính bằng gigahertz, d_1 là khoảng cách từ anten phát đến chương ngại vật (dặm quy định), d_2 là khoảng cách từ chương ngại vật đường đi đến anten thu (dặm quy định), và $D = d_1 + d_2$. Đối với đơn vị số liệu:

$$R_m = 17.3\sqrt{\frac{d_1d_2}{FD}}, \quad (9.3b)$$

Hồ sơ bây giờ cho chúng ta hai lựa chọn, lựa chọn đầu tiên dựa trên dòng từ phải sang trái và lựa chọn thứ hai dựa trên dòng từ trái sang phải. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng cần có sự cân bằng nào đó để ở một đầu chúng ta không có một tòa tháp quá cao và ở đầu kia là một tòa tháp nhỏ, mập mạp. Tuy nhiên, sự mất cân bằng có thể được mong muốn khi một điểm phản chiếu tồn tại ở một vị trí bất tiện dọc theo đường đi để chúng ta có thể lái điểm phản xạ ra khỏi môi trường phản chiếu như sa mạc phẳng lặng hoặc vùng nước.

9.2.3.4 Phân tích đường dẫn hoặc ngân sách liên kết

9.2.3.4.1 Giới thiệu. Phân tích đường dẫn hoặc ngân sách liên kết được thực hiện để xác định kích thước liên kết. Ý nghĩa ở đây là thiết lập các thông số vận hành như công suất đầu ra của máy phát, khẩu độ (đường kính) ăng ten parabol và hệ số nhiễu máy thu, cùng nhiều thông số khác. Liên kết được coi là kỹ thuật số dựa trên một trong các định dạng được thảo luận trong Chương 6 hoặc có thể một số định dạng tốc độ bit thấp hơn được đề cập trong Chương 19. Loại điều chế, BER mong muốn và tốc độ điều chế (tức là số lần chuyển đổi mỗi giây) cũng là các thông số quan trọng.

Bảng 9.2 trình bày các thông số hệ thống/thiết bị vi sóng LOS cơ bản trong hai cột. Điều đầu tiên chúng tôi gọi là “bình thường” và sẽ là điều kinh tế nhất; cột thứ hai có tiêu đề “đặc biệt”, đưa ra các thông số hiệu suất được cải thiện nhưng với mức giá tăng lên.

Tiếp nhận đa dạng là một lựa chọn khác có thể được xem xét. Nó đòi hỏi chi phí lớn hơn. Các tùy chọn trong Bảng 9.2 và khả năng tiếp nhận phân tập sẽ được đề cập sâu hơn trong phần thảo luận của chúng ta.

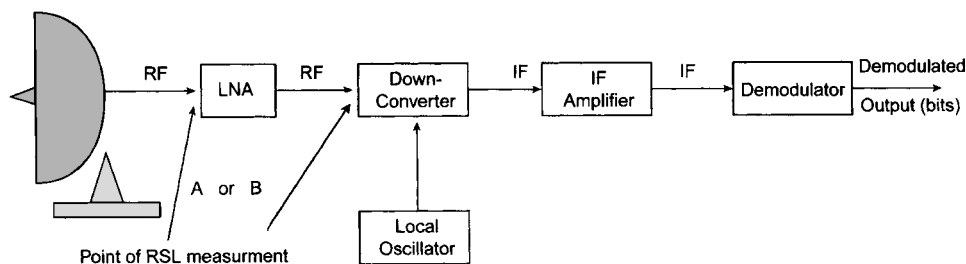
9.2.3.4.2 Cách tiếp cận. Chúng ta có thể liên hệ trực tiếp hiệu suất mong muốn với mức tín hiệu thu (RSL) của giai đoạn hoạt động đầu tiên của máy thu đầu xa và các đặc tính nhiễu của máy thu đó. Hãy để chúng tôi giải thích. RSL là mức hoặc công suất của tín hiệu thu được tính bằng dBW hoặc dBm được đo ở đầu vào của bộ trộn của máy thu hoặc, nếu máy thu có LNA (bộ khuếch đại nhiễu thấp), ở đầu vào của nó. Điều này được minh họa trong sơ đồ khối của máy thu vi sóng LOS điển hình trong Hình 9.6.

Trong hình 9.6, tín hiệu đến từ ăng-ten (RF) được khuếch đại bởi LNA và sau đó được đưa đến bộ chuyển đổi hướng xuống, giúp chuyển tín hiệu sang tần số trung gian (IF), thường là 70 MHz. IF được khuếch đại và sau đó đưa vào bộ giải điều chế. Đầu ra của bộ giải điều chế là luồng bit nối tiếp, sao chép luồng bit nối tiếp đầu vào ở máy phát đầu xa.

Bước tiếp theo trong phân tích đường dẫn (ngân sách liên kết) là tính toán tổn thất không gian trống giữa anten phát và anten thu. Đây là một hàm của khoảng cách và

Bảng 9.2 Thông số cơ bản của thiết bị lò vi sóng LOS kỹ thuật số

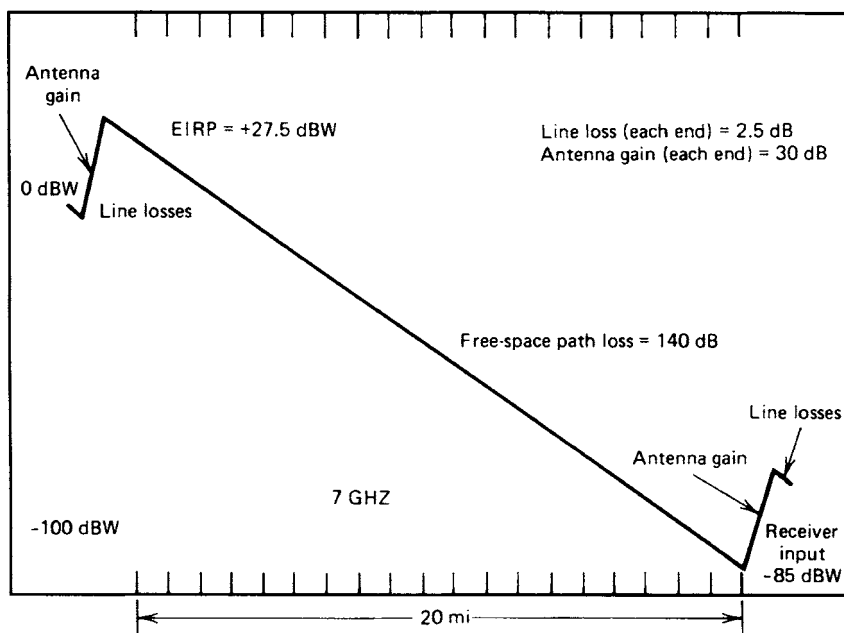
Parameter	Normal	Special	Comments
Transmitter power	1 W	10 W	500 mW common above 10 GHz
Receiver noise figure	4–8 dB	1–2.5 dB	Use of low-noise amplifier
Antenna	Parabolic, 2- to 12-ft diameter	Same	Antennas over 12 ft not recommended
Modulation	64–256 QAM <i>Note:</i> Bit packing requirements	Up to 512 QAM, or QPR, or QAM/trellis	Based on bandwidth bit rate constraints, or bandwidth desired in case of SONET/SDH



Hình 9.6 Sơ đồ khối đơn giản của máy thu vi sóng LOS. RF là tần số vô tuyến; IF là tần số trung gian; LNA là bộ khuếch đại nhiễu thấp. Điểm A được sử dụng để đo RSL khi LNA được sử dụng, đây là điểm tùy chọn. Ngược lại, điểm đo là điểm B, ở đầu vào của bộ chuyển đổi hạ tần.

tần số (tức là tần số hoạt động của máy phát vi sóng). Sau đó chúng tôi tính toán EIRP (công suất bức xạ đẳng hướng hiệu dụng) tại ăng ten phát. EIRP (tính bằng dBm hoặc dBW, Phụ lục C) là tổng công suất đầu ra của máy phát, trừ đi tổn hao đường truyền cộng với độ lợi ăng-ten, tất cả đều tính bằng đơn vị decibel. Đơn vị của công suất phải nhất quán, tính bằng dBm hoặc dBW. Nếu công suất máy phát tính bằng dBW thì EIRP sẽ tính bằng dBW và RSL đầu xa cũng phải tính bằng dBW.

Sau đó, chúng tôi cộng EIRP theo đại số vào suy hao không gian trống tính bằng dB (thường được gọi là *suy hao đường dẫn*), kết quả là mức thu đẳng hướng⁴ (IRL). Khi chúng ta cộng độ lợi của anten thu vào IRL và trừ đi tổn hao trên đường truyền thu, chúng ta sẽ nhận được mức tín hiệu thu (RSL). Mối quan hệ giữa tổn hao và lợi ích trên đường truyền này được minh họa trong Hình 9.7.



Hình 9.7 Tăng và giảm liên kết vi sóng LOS (đơn giản hóa). Công suất đầu ra của máy phát là 1 W hoặc 0 dBW.

⁴Anten đẳng hướng là anten có tính đa hướng đều và do đó, theo định nghĩa, nó có mức tăng 0 dB. Nó là một ăng-ten tham chiếu giả định. Mức thu đẳng hướng (IRL) là mức công suất mà chúng ta mong đợi đạt được tại thời điểm đó bằng cách sử dụng ăng-ten đẳng hướng.

Mất đường dẫn. Đối với tần số hoạt động lên đến khoảng 10 GHz, suy hao đường dẫn đồng nghĩa với *tổn hao không gian trống*. Điều này thể hiện sự giảm đều đặn của dòng điện khi sóng lan rộng trong không gian theo ba chiều. Công thức mất không gian tự do là

$$L_{dB} = 96.6 + 20 \log_{10} F + 20 \log_{10} D, \quad (9.4a)$$

trong đó L là suy hao không gian trống giữa các anten đẳng hướng, F được đo bằng GHz và D được tính bằng dặm quy chế. Trong hệ mét

$$L_{dB} = 92.4 + 20 \log F_{GHz} + 20 \log D_{km}, \quad (9.4b)$$

trong đó D tính bằng km.

Tính toán EIRP. Công suất bức xạ đẳng hướng hiệu dụng được tính bằng cách cộng các đơn vị decibel: công suất máy phát (tính bằng dBm hoặc dBW), tổn thất đường truyền tính bằng dB (giá trị âm vì đó là tổn thất) và độ tăng ích của ăng-ten tính bằng dBi.⁵

$$EIRP_{dBW} = \text{trans. output power}_{dBW} - \text{trans. line losses}_{dB} + \text{ant. gain}_{dBi}. \quad (9.5)$$

Hình 9.8 thể hiện khái niệm này bằng đồ họa.

Ví dụ. Nếu một máy phát vi sóng có công suất đầu ra là 1 W (0 dBW), tổn hao ống dẫn sóng là 3 dB và độ lợi của anten là 34 dBi, thì EIRP tính bằng dBW là bao nhiêu?

$$\begin{aligned} EIRP &= 0 \text{ dBW} - 3 \text{ dB} + 34 \text{ dBi} \\ &= +31 \text{ dBW}. \end{aligned}$$

Tính toán mức thu đẳng hướng (IRL). IRL là mức công suất RF tác động lên anten thu. Đó sẽ là công suất mà chúng tôi sẽ đo ở chân ăng-ten thu đẳng hướng.

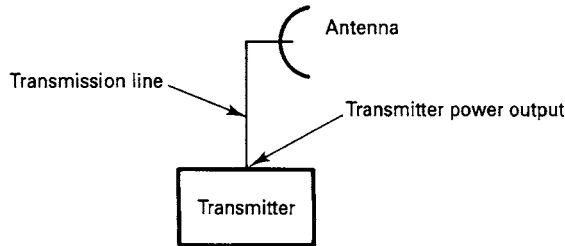
$$IRL_{dBW} = EIRP_{dBW} - \text{Path loss}_{dB}. \quad (9.6)$$

Tính toán này được thể hiện bằng đồ họa trong Hình 9.9.

Tính toán mức tín hiệu nhận (RSL). Mức tín hiệu thu (RSL) là mức công suất tại cổng đầu vào của giai đoạn hoạt động đầu tiên trong máy thu. Mức công suất được đo thông thường bằng dBm hoặc dBW.

$$RSL_{dBW} = IRL_{dBW} + \text{rec. ant. gain (dB)} - \text{rec. trans. line losses (dB)}. \quad (9.7)$$

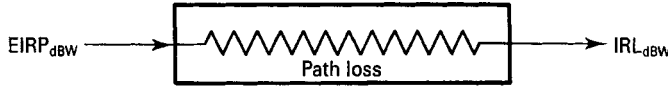
(Lưu ý: Mức công suất cũng có thể tính bằng dBm, nhưng chúng ta phải nhất quán.)



$$EIRP = \text{Trans. output (dBW)} - \text{Trans. line loss (dB)} + \text{Ant. gain (dB)}$$

Hình 9.8 Các yếu tố trong tính toán EIRP.

⁵dBi là viết tắt của decibel được tham chiếu đến một đẳng hướng (ăng-ten).



$$\text{IRL}_{\text{dBW}} = \text{EIRP}_{\text{dBW}} - \text{Path loss}_{\text{dB}}$$

below 10-GHz Path loss = Free-space loss (FSL)

Hình 9.9 Tính mức thu đẳng hướng (IRL).

Ví dụ. Giả sử IRL là -121 dBW, mức tăng ăng-ten thu là 31 dB và tổn thất đường truyền là $5,6$ dB. RSL sẽ là gì?

$$\begin{aligned} \text{RSL} &= -121 \text{ dBW} + 31 \text{ dB} - 5,6 \text{ dB} \\ &= -95,6 \text{ dBW}. \end{aligned}$$

Tính toán mức ồn máy thu. Mức nhiễu nhiệt của máy thu là một hàm số của nhiễu máy thu và băng thông của nó. Đối với hệ thống vô tuyến tương tự, mức nhiễu nhiệt của máy thu được tính bằng băng thông của tần số trung gian (IF). Đối với các hệ thống kỹ thuật số, mức nhiễu quan tâm chỉ trong băng thông 1 Hz sử dụng ký hiệu N_0 , mức nhiễu trong băng thông 1 Hz.

Tiếng ồn mà thiết bị tự tạo ra được xác định bởi chỉ số tiếng ồn (dB) hoặc giá trị nhiệt độ tiếng ồn. Bất kỳ thiết bị nào, kể cả thiết bị thụ động, trên độ không tuyệt đối đều tạo ra nhiễu nhiệt. Chúng ta biết mức công suất nhiễu nhiệt trong băng thông 1 Hz của một máy thu hoàn hảo hoạt động ở độ không tuyệt đối. Đó là

$$P_n = -228,6 \text{ dBW/Hz}, \quad (9.8)$$

trong đó P_n là mức công suất tiếng ồn. Nhiều người sẽ nhận ra đây là hằng số Boltzmann được biểu thị bằng dBW.

Chúng ta có thể tính toán mức nhiễu nhiệt của một máy thu hoàn hảo hoạt động ở nhiệt độ phòng bằng công thức sau:

$$\begin{aligned} P_n &= -228,6 \text{ dBW/Hz} + 10 \log 290 \text{ (K)} \\ &= -204 \text{ dBW/Hz}. \end{aligned} \quad (9.9)$$

Giá trị 290 K (kelvins), là nhiệt độ phòng, hoặc khoảng 17°C hoặc 68°F .

Số liệu nhiễu chỉ đơn giản cho chúng ta biết lượng nhiễu đã được thêm vào tín hiệu khi truyền qua thiết bị được đề cập. Hệ số nhiễu (dB) là sự chênh lệch về tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu giữa đầu vào của thiết bị và đầu ra của cùng thiết bị đó.

Chúng ta có thể chuyển đổi số liệu tiếng ồn sang nhiệt độ tiếng ồn tính bằng kelvin bằng công thức sau:

$$\text{NF}_{\text{dB}} = 10 \log(1 + T_e/290), \quad (9.10)$$

trong đó T_e là nhiệt độ tiếng ồn hiệu dụng của thiết bị. Giả sử hệ số nhiễu của một thiết bị là 3 dB. Nhiệt độ tiếng ồn là bao nhiêu?

$$\begin{aligned} 3 \text{ dB} &= 10 \log(1 + T_e/290), \\ 0,3 &= \log(1 + T_e/290), \\ 1,995 &= 1 + T_e/290. \end{aligned}$$

Chúng tôi làm tròn 1,995 thành 2; do đó

$$2 - 1 = T_e/290,$$

$$T_e = 290 \text{ K}.$$

nhật mức công suất ồn của thiết bị hoạt động ở nhiệt độ phòng đúng là

$$P_n = -204 \text{ dBW/Hz} + \text{NF}_{\text{dB}} + 10 \log \text{BW}_{\text{Hz}}, \quad (9.11)$$

trong đó BW là băng thông của thiết bị tính bằng Hz.

Ví dụ. Một máy thu vi sóng có mức nhiễu là 8 dB và băng thông của nó là 10 MHz. Mức ồn nhiệt (đôi khi được gọi là ngưỡng nhiễu nhiệt) là gì?

$$\begin{aligned} P_n &= -204 \text{ dBW/Hz} + 8 \text{ dB} + 10 \log(10 \times 10^6) \\ &= -204 \text{ dBW/Hz} + 8 \text{ dB} + 70 \text{ dB} \\ &= -126 \text{ dBW}. \end{aligned}$$

Tính E_b/N_0 trong Hệ thống vô tuyến số. Trong Phần 3.2.1 tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm (S/N) đã được giới thiệu. S/N được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống truyền dẫn tương tự như một thước đo chất lượng tín hiệu. Trong các hệ thống số, thước đo cơ bản của chất lượng truyền dẫn là BER. Với các liên kết vô tuyến kỹ thuật số, chúng tôi sẽ giới thiệu và sử dụng tỷ lệ E_b/N_0 làm thước đo chất lượng tín hiệu. Với một loại điều chế nhất định, chúng ta có thể rút ra BER từ đường cong E_b/N_0 .

Nói cách khác, E_b/N_0 có nghĩa là *năng lượng trên mỗi bit trên tỷ lệ mật độ phổ nhiễu*. N_0 đơn giản là nhiễu nhiệt trong băng thông 1 Hz hoặc

$$N_0 = -204 \text{ dBW/Hz} + \text{NF}_{\text{dB}}. \quad (9.12)$$

NF, như được định nghĩa ở trên, là hệ số nhiễu của máy thu được đề cập. Số liệu nhiễu cho chúng ta biết lượng nhiễu nhiệt mà một thiết bị đưa vào hệ thống vô tuyến.

Ví dụ. Giả sử một máy thu có hệ số nhiễu là 2,1 dB, mức nhiễu nhiệt của nó trong băng thông 1 Hz là bao nhiêu. Nói cách khác N_0 là gì?

$$\begin{aligned} N_0 &= -204 \text{ dBW} + 2.1 \text{ dB} \\ &= -201.9 \text{ dBW/Hz}. \end{aligned}$$

E_b là năng lượng tín hiệu trên mỗi bit. Chúng tôi áp dụng điều này cho mức tín hiệu nhận (RSL). RSL biểu thị tổng công suất (tính bằng dBm hoặc dBW) đi vào giao diện người dùng của máy thu, trong khoảng thời gian giả sử là 1 giây. (năng lượng). Chúng tôi muốn năng lượng được truyền tải chỉ bằng 1 bit. Ví dụ: nếu RSL là 1 W và tín hiệu ở tốc độ 1000 bps thì năng lượng trên mỗi bit sẽ là 1/1000 hoặc 1 mW mỗi bit. Tuy nhiên, ở đây sẽ thuận tiện hơn khi sử dụng giá trị logarit và decibel (là logarit). Sau đó chúng ta định nghĩa E_b là

$$E_b = \text{RSL}_{\text{dBm or dBW}} - 10 \log(\text{bit rate}) \quad (9.13)$$

Đây là một ví dụ sử dụng các giá trị điển hình. RSL vào một máy thu nhất định là -89 dBW và tốc độ bit là 2,048 Mbps. Giá trị của E_b là bao nhiêu?

$$\begin{aligned}
 E_b &= -89 \text{ dBW} - 10 \log(2.048 \times 10^6) \\
 &= -89 \text{ dBW} - 63.11 \text{ dB} \\
 &= -152.11 \text{ dBW}
 \end{aligned}$$

Bây giờ chúng ta có thể phát triển công thức cho E_b/N_0 :

$$E_b/N_0 = \text{RSL}_{\text{dBW}} - 10 \log(\text{bit rate}) - (-204 \text{ dBW} + \text{NF}_{\text{dB}}). \quad (9.14)$$

Đơn giản hóa, chúng tôi có được

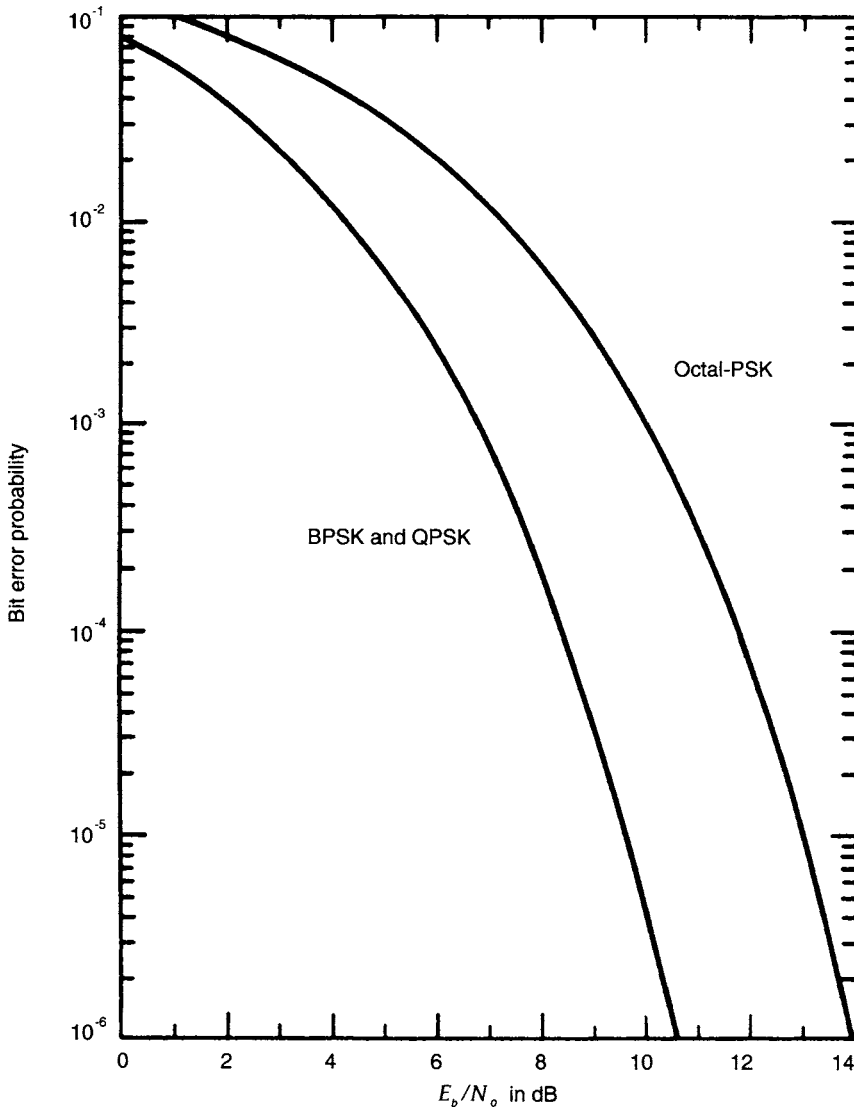
$$E_b/N_0 = \text{RSL}_{\text{dBW}} - 10 \log(\text{bit rate}) + 204 \text{ dBW} - \text{NF}_{\text{dB}}. \quad (9.15)$$

Một số lưu ý về E_b/N_0 và cách sử dụng nó. E_b/N_0 , đối với một BER nhất định, sẽ khác nhau đối với các loại điều chế khác nhau (ví dụ: FSK, PSK, QAM, v.v.). Khi làm việc với E_b , chúng tôi chia RSL cho tốc độ bit chứ không phải tốc độ ký hiệu hay tốc độ baud. Có E_b/N_0 lý thuyết và E_b/N_0 thực tế. Giá trị thực tế luôn lớn hơn giá trị lý thuyết, lớn hơn do tổn thất khi thực hiện điều chế tính bằng decibel, bù đắp cho sự không hoàn hảo của hệ thống.

Hình 9.10 là một ví dụ về BER có liên quan đến E_b/N_0 . Có hai đường cong trong hình. Cái đầu tiên từ bên trái dành cho BPSK/QPSK (khóa dịch pha nhị phân/khóa dịch pha vuông góc) và cái thứ hai dành cho PSK 8-ary (sơ đồ điều chế PSK tám cấp). Các giá trị dùng để phát hiện mạch lạc. Phát hiện mạch lạc có nghĩa là máy thu có tham chiếu pha tích hợp làm cơ sở để đưa ra quyết định ở cấp độ nhị phân hoặc cấp cao hơn.

9.2.3.5 Điều chế kỹ thuật số của đài vi sóng LOS. Các hệ thống kỹ thuật số, điển hình là PCM tiêu chuẩn như được thảo luận trong Chương 6, nổi tiếng là lãng phí băng thông so với các hệ thống tương tự của chúng.⁶ Ví dụ: kênh thoại analog thường có băng thông 4 kHz, trong khi kênh thoại kỹ thuật số yêu cầu băng thông 64 kHz, giả sử chiếm dụng 1 bit/Hz. Đây là sự khác biệt 16 trên 1 về băng thông yêu cầu. Do đó, các cơ quan quản lý quốc gia, chẳng hạn như FCC của Hoa Kỳ, yêu cầu các hệ thống kỹ thuật số phải bảo toàn băng thông. Một phương tiện được sử dụng để đạt được sự bảo toàn băng thông là *đóng gói bit*. Điều này có nghĩa là đóng gói nhiều bit hơn vào băng thông 1 Hz. Một yếu tố thúc đẩy khác cho việc đóng gói bit là nhu cầu truyền các định dạng tốc độ bit cao hơn như SONET và SDH (Chương 19). Một số hệ thống vô tuyến có thể truyền tốc độ lên tới 622 Mbps bằng cách sử dụng các kỹ thuật đóng gói bit tiên tiến.

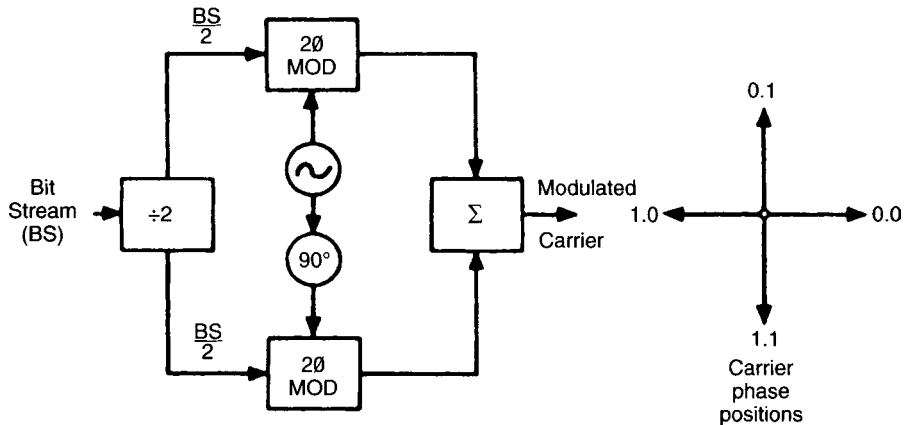
Việc đóng gói bit hoạt động như thế nào? Trong miền nhị phân, chúng ta có thể ước tính băng thông xấp xỉ bằng 1 bit/Hz. Ví dụ: nếu chúng tôi đang truyền ở tốc độ 1,544 Mbps, theo tiền đề này, chúng tôi sẽ cần băng thông 1,544 MHz. Giả sử bây giờ chúng ta chuyển sang mức điều chế cao hơn. Khóa dịch pha cầu phương là một ví dụ. Trong trường hợp này, chúng tôi đạt được mức đóng gói lý thuyết là 2 bit/Hz. Một lần nữa, nếu chúng ta đang truyền 1,544 Mbps, với QPSK, chúng ta sẽ cần 1,544 MHz/2 hoặc 0,772 MHz. QPSK là một trong các sơ đồ điều chế dựa trên khóa dịch pha (PSK). Với PSK nhị phân, chúng ta có thể gán số nhị phân 1 cho vị trí 0° (tức là không có độ trễ pha) và số nhị phân 0 cho điểm trễ pha 180° . Đối với QPSK, vòng pha được chia thành 90° phân đoạn, thay vì 180° phân đoạn như chúng ta đã làm với PSK nhị phân. Trong trường hợp này, đối với mỗi lần chuyển đổi, chúng tôi truyền 2 bit cùng một lúc. Hình 9.11 là sơ đồ khối chức năng của bộ điều chế QPSK. Nó thực sự chỉ bao gồm hai bộ điều biến BPSK trong đó một bộ lệch pha với bộ kia 90° .



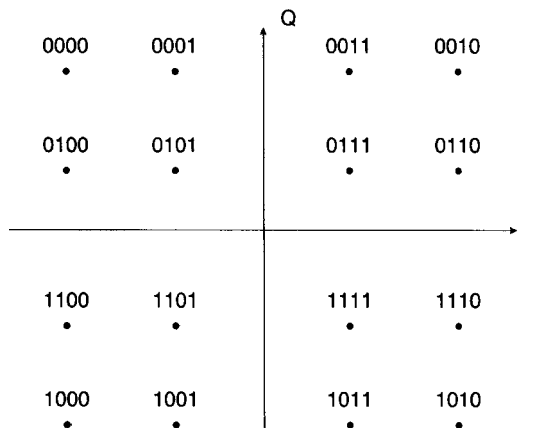
Hình 9.10 Xác suất lỗi bit (BER) so với hiệu suất E_b/N_0 đối với BPSK/QPSK và PSK 8-ary (PSK bát phân).

Điều chế PSK tám bậc không phải là hiếm. Trong trường hợp này, vòng pha được chia thành 45° đoạn pha. Bây giờ, đối với mỗi lần chuyển đổi, 3 bit cùng một lúc sẽ được truyền đi. Việc đóng gói bit trong trường hợp này theo lý thuyết là 3 bit/Hz.

Bây giờ, hãy thêm hai mức biên độ vào đây, tạo ra dạng sóng lại bao gồm cả điều chế biên độ cũng như điều chế pha. Họ dạng sóng này được gọi là *điều chế biên độ cầu phương* (QAM). Ví dụ: 16-QAM có 16 khả năng trạng thái khác nhau; tám có nguồn gốc từ PSK 8-ary và hai có nguồn gốc từ hai mức biên độ. Chúng tôi gọi đây là 16-QAM, trong đó mỗi lần chuyển đổi trạng thái sẽ có 4 bit được truyền cùng lúc. Việc đóng gói bit trong trường hợp này về mặt lý thuyết là 4 bit/Hz. Một số hệ thống vi sóng LOS kỹ thuật số nhất định sử dụng 256-QAM và 512-QAM, về mặt lý thuyết đạt được tốc độ đóng gói bit là 8 và 9 bit/Hz. Sự khác biệt giữa việc đóng gói bit lý thuyết và thực tế liên quan đến thiết kế bộ lọc. Đối với dạng sóng loại QAM, tùy thuộc vào thiết kế, việc đóng gói bit thực tế có thể khác nhau.



Hình 9.11 Sơ đồ khối khái niệm của bộ điều chế QPSK. Lưu ý rằng đây là hai bộ điều biến BPSK hoạt động cùng nhau và một bộ điều biến lệch pha với bộ điều biến kia 90° . Bit đầu tiên trong luồng bit được hướng tới bộ điều chế phía trên, bit thứ hai tới bộ điều chế phía dưới, bit thứ ba đến bộ điều biến phía trên, v.v.



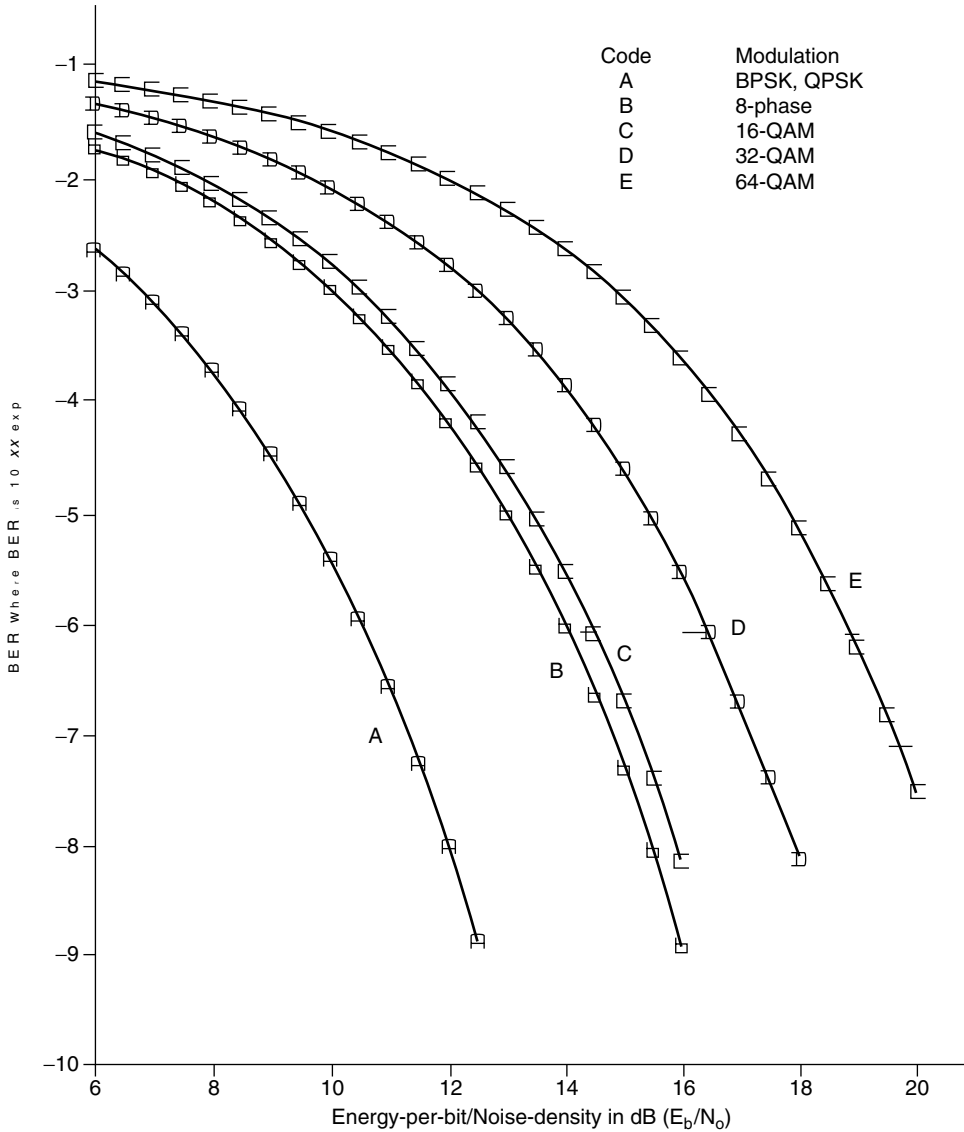
Hình 9.12 Sơ đồ trạng thái 16-QAM. I là viết tắt của cùng pha, Q là viết tắt của cầu phương.

băng thông tốc độ baud từ 1,25 đến 1,5. Băng thông bổ sung cần thiết sẽ cung cấp một bộ lọc có không gian quang phổ để triển khai. Nói cách khác, các viên của bộ lọc không thẳng đứng hoàn toàn. Hình 9.12 là sơ đồ không gian cho 16-QAM. Các giá trị nhị phân cho mỗi trạng thái trong số 16 trạng thái được minh họa.

Giả sử chúng ta đang sử dụng luồng bit 48-Mbps để nhập vào bộ phát đang sử dụng điều chế 16-QAM. Tốc độ truyền của nó, đo chuyển tiếp mỗi giây, sẽ là 48/4 megabaud/giây. Nếu chúng tôi cho phép 1 baud/Hz thì cần có băng thông 12 MHz. Nếu chúng tôi sử dụng hệ số giới hạn là 1,5 thì băng thông thực tế cần có sẽ là 18 MHz. Tiến thêm một bước nữa tới 64-QAM. Ở đây, việc đóng gói bit theo lý thuyết là 6 bit/Hz và đối với luồng bit 48 Mbps thì cần có băng thông 12 MHz (thực tế).

Không có bữa trưa miễn phí. Khi M tăng (ví dụ: $M = 64$), với tỷ lệ lỗi nhất định, E_b/N_0 sẽ tăng. Hình 9.13 minh họa một nhóm đường cong E_b/N_0 cho các sơ đồ điều chế M -QAM khác nhau được vẽ dựa trên BER.

Tóm lại, để đáp ứng các yêu cầu về tốc độ bit/băng thông này, lò vi sóng LOS kỹ thuật số thường sử dụng một số dạng QAM; ở mức tối thiểu, nó sử dụng 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM hoặc 512-QAM. Khả năng đóng gói bit lý thuyết của các dạng sóng QAM này



Hình 9.13 Hiệu suất BER đối với một số loại điều chế.

lần lượt là 6 bit/Hz, 7 bit/Hz, 8 bit/Hz và 9 bit/Hz. Hình 9.13 so sánh hiệu suất BER với E_b/N_0 đối với các sơ đồ QAM khác nhau.

9.2.3.6 Độ lợi anten đĩa parabol. Ở một tần số nhất định, độ lợi của anten parabol là một hàm theo diện tích hiệu dụng của nó và có thể được biểu thị bằng công thức

$$G = 10 \log_{10}(4\pi A\eta/\lambda^2), \quad (9.16)$$

trong đó G là mức tăng tính bằng decibel so với ăng-ten đẳng hướng, A là diện tích khẩu độ ăng-ten, η là hiệu suất khẩu độ và λ là bước sóng ở tần số hoạt động. Ăng-ten parabol có bán trên thị trường với nguồn cấp tín hiệu còi thông thường ở tiêu điểm

thường hiển thị hiệu suất 55% hoặc tốt hơn một chút. Với hiệu quả như vậy, độ lợi (G , tính bằng decibel) là

$$G_{dB} = 20 \log_{10} D + 20 \log_{10} F + 7.5 \quad (9.17a)$$

trong đó F là tần số tính bằng gigahertz và D là đường kính của gương phản xạ parabol tính bằng feet. Trong các đơn vị số liệu chúng ta có

$$G_{dB} = 20 \log_{10} D + 20 \log_{10} F + 17.8 \quad (9.17b)$$

trong đó D tính bằng mét và F tính bằng gigahertz.

9.2.3.7 Thực hiện khảo sát đường dẫn/địa điểm. Bài tập này có thể trở thành bước quan trọng nhất trong thiết kế liên kết vì sóng LOS (hoặc hop). Qua kinh nghiệm, chúng tôi đã phát hiện ra rằng các ngọn núi di chuyển (tức là lỗi bản đồ), các tòa nhà mọc lên, thang máy chờ ngũ cốc xuất hiện ở những nơi chưa từng có trước đây, phía đông Madrid, cả một cộng đồng cao tầng mọc lên, v.v.

Một kinh nghiệm khác: Nếu ai đó nói rằng có điều kiện “tầm nhìn” trên một con đường nhất định, *đừng tin!* Đường ngắm phải được xác định chính xác. Chúng tôi xin nhắc lại rằng đối với mỗi chương ngại vật trong đường dẫn vi sóng LOS, độ cong của trái đất có K-hệ số thích hợp phải được thêm vào chiều cao chương ngại vật, 0,6 của vùng Fresnel đầu tiên phải được thêm vào trên đó, sau đó phải thêm 50 ft đối với cây cối và 10 ft nữa đối với sự tăng trưởng nếu ở trong khu vực có thảm thực vật (để tránh bị phạt do mất tán lá).⁷

Phần lớn cuộc khảo sát là để xác minh những phát hiện và kết luận về lộ trình. Tất nhiên, mỗi địa điểm phải được đến thăm để xác định vị trí của nơi trú ẩn thiết bị vô tuyến, vị trí của tháp, liệu có cần cải thiện địa điểm hay không, đường dây điện chính gần nhất và khả năng tiếp cận địa điểm, cùng với các hạng mục khác cần được điều tra.

Nhân viên khảo sát địa điểm/lối đi phải đích thân kiểm tra các địa điểm được đề cập, đi bộ/lái xe trên đường đi hoặc bay trên đường đi bằng trực thăng hoặc kết hợp các biện pháp đó. Việc sử dụng máy thu GPS rất hữu ích trong việc xác minh vị trí địa lý dọc đường đi, bao gồm cả độ cao.⁸

9.2.4 Làm mờ, làm mờ và làm mờ lè

Trong Phần 9.2.3.4.2 chúng tôi đã trình bày cách tính tổn thất đường truyền. Đây là tổn thất cố định có thể được mô phỏng trong phòng thí nghiệm bằng bộ suy hao. Trên các đường dẫn vô tuyến rất ngắn dưới khoảng 10 GHz, mức tín hiệu tác động lên ăng ten thu ở đầu xa, giả sử các điều kiện LOS đầy đủ, có thể được tính toán nhỏ hơn 1 dB. Nếu máy phát tiếp tục cung cấp cùng một đầu ra thì RSL sẽ không thay đổi trong thời gian dài, trong nhiều năm. Khi con đường được mở rộng, RSL đo được sẽ thay đổi quanh mức trung vị. Mức tín hiệu có thể duy trì ở mức trung bình đó trong vài phút hoặc vài giờ, sau đó đột ngột giảm xuống rồi quay trở lại mức trung bình. Trong các giai đoạn khác và/hoặc trên các liên kết khác, sự thay đổi cấp độ này có thể liên tục trong một khoảng thời gian. Mức giảm có thể lên tới 30 dB hoặc hơn. Hiện tượng này được gọi là *mờ dần*. Thiết kế hệ thống và liên kết phải tính đến độ mờ khi định cỡ hoặc xác định kích thước của hệ thống/liên kết.

Khi RSL giảm xuống thì E_b/N_0 cũng vậy. Khi E_b/N_0 giảm, hiệu suất xảy ra lỗi sẽ giảm sút; BER suy giảm. Độ mờ khác nhau về độ sâu, thời lượng và tần số (tức là số lượng sự kiện mờ dần trên một đơn vị thời gian). Chúng ta không thể loại bỏ sự mờ dần,

⁷Often it is advisable to add 10 ft (or 3 m) of safety factor on top of the 0.6 first Fresnel zone clearance to avoid any diffraction-loss penalties.

⁸GPS stands for global positioning system.

nhưng chúng ta có thể giảm thiểu tác động của chúng. Công cụ chính mà chúng tôi có là xây dựng quá mức từng liên kết bằng cách tăng lên.

Biên độ liên kết là số dB chúng ta có dư trong thiết kế liên kết. Chúng tôi có thể thiết kế và liên kết vì sóng LOS để chỉ cần đạt được RSL ở máy thu ở xa nhằm đáp ứng các yêu cầu E_b/N_0 (và BER) bằng cách sử dụng suy hao không gian trống làm yếu tố duy nhất gây suy giảm liên kết (bên cạnh suy hao đường truyền). Thật không may, chúng tôi chỉ đáp ứng được các yêu cầu cụ thể của mình trong khoảng 50% thời gian. Vì vậy chúng ta phải thêm lề để bù đắp cho sự mờ dần.

Chúng tôi phải xác định bao nhiêu phần trăm thời gian liên kết đáp ứng yêu cầu về hiệu suất BER. Chúng tôi gọi đây là *tính khả dụng về thời gian*.⁹ Nếu một liên kết đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất trong 99% thời gian thì liên kết đó không đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất trong 1% thời gian. Chúng tôi gọi yếu tố sau này là *tình trạng không sẵn sàng giao hàng*.

Để cải thiện tính khả dụng về thời gian, chúng tôi phải tăng lề liên kết, thường được gọi là *lề mờ dần*. Cần thêm bao nhiêu dB nữa? Có một số cách tiếp cận để tính toán biên độ mờ dần cần thiết. Một trong những cách tiếp cận đơn giản và trực tiếp nhất là giả sử rằng pha đỉnh tuân theo phân bố Rayleigh, thường được coi là pha đỉnh trong trường hợp xấu nhất. Nếu chúng ta đặt tiền đề dựa trên phân bố Rayleigh thì có thể sử dụng các biên độ mờ dần sau:

Thời gian sẵn có (%) Biên độ mờ dần yêu cầu (dB)

90	8
99	18
99.9	28
99.99	38
99.999	48

Thông thường, hệ thống vi sóng LOS bao gồm nhiều bước nhảy. Ở đây mối quan tâm chính của chúng tôi là thời gian sẵn có ở bộ thu đầu xa trong hệ thống sau khi tín hiệu đã truyền qua tất cả các bước nhảy. Từ giá trị sẵn có tại thời điểm này, chúng ta sẽ muốn gán một giá trị sẵn có cho mỗi chặng hoặc liên kết.

Giả sử một hệ thống có chín bước nhảy và thời gian sẵn sàng của hệ thống được chỉ định là 99,95% và chúng ta muốn tính thời gian sẵn sàng cho mỗi bước nhảy hoặc liên kết. Bước đầu tiên là tính toán thời gian không sẵn sàng của hệ thống. Đây chỉ đơn giản là $1.0000 - 0.9995 = 0.0005$. Bây giờ chúng tôi chia giá trị này cho 9 (tức là có chín bước nhảy hoặc liên kết):

$$0.0005/9 = 0.0000555.$$

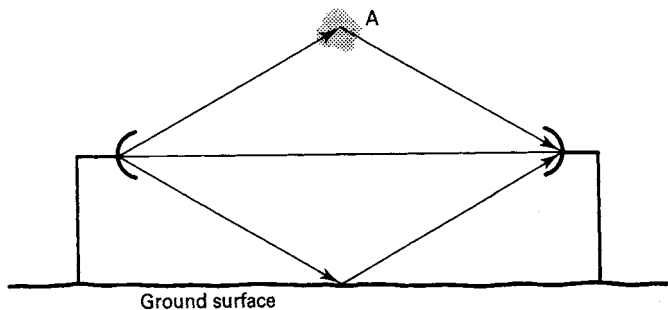
Bây giờ chúng tôi chuyển đổi giá trị này thành thời gian sẵn có:

$$\begin{aligned}\text{Per-hop time availability} &= 1.0000000 - 0.0000555 \\ &= 0.9999445 \text{ or } 99.99445\%.\end{aligned}$$

Chúng tôi khuyên rằng đối với các liên kết kỹ thuật số, nên thêm biên độ mờ dần 2 dB vào các giá trị Rayleigh để bù đắp cho những bất thường về đường dẫn mà bộ cân bằng tự động không thể xử lý được.

Nguyên nhân phổ biến nhất gây mờ dần được gọi là *đa đường*. Tham khảo Hình 9.14. Như thuật ngữ ngụ ý, năng lượng tín hiệu đi theo nhiều đường từ anten phát tới anten thu

⁹Các văn bản khác gọi đây là “độ tin cậy”. Việc sử dụng thuật ngữ này không được chấp nhận vì nó mơ hồ và khó hiểu. Theo quan điểm của chúng tôi, độ tin cậy phải liên quan đến tỷ lệ lỗi thiết bị chứ không phải hiệu suất truyền sóng.



A = layers of different refractive index

Hình 9.14 Đa đường là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra Fading.

anten. Hai đường đi bổ sung, ngoài chùm tia chính, được minh họa trong Hình 9.14. Hầu hết năng lượng tín hiệu bị trễ (từ các đường phản xạ/khúc xạ) sẽ lệch pha với chùm tia chính. Những điều kiện lệch pha này là nguyên nhân gây ra pha đỉnh. Trên các liên kết kỹ thuật số, chúng tôi cũng phải quan tâm đến sự phân tán. Đây là năng lượng tín hiệu bị trễ do các điều kiện đa đường gây ra. Tất nhiên, năng lượng bị trễ đến sau năng lượng xung của chùm tia chính, tràn vào vị trí bit tiếp theo, làm tăng đáng kể khả năng vị trí bit thứ hai bị lỗi. Điều này được gọi là *nhieều giữa các ký hiệu* (ISI).

Để đạt được biên độ mờ dần, chúng ta phải xây dựng liên kết quá mức, điều này sẽ làm tăng RSL lên trên RSL nếu chúng ta chỉ thiết kế liên kết để đáp ứng các mục tiêu của điều kiện không bị mờ dần. Chúng ta phải thêm vào lề liên kết số decibel được biểu thị bằng bảng Fading Raleigh ở trên, cộng thêm 2 dB bổ sung được khuyến nghị.

Có lẽ cách kinh tế nhất để xây dựng quá mức một liên kết là tăng khẩu độ ăng-ten. Mỗi lần chúng ta tăng gấp đôi khẩu độ (tức là, trong trường hợp này, tăng gấp đôi đường kính của đĩa parabol), chúng ta sẽ tăng mức tăng ăng-ten lên 6 dB [xem các phương trình (9.17a) và (9.17b)]. Chúng tôi khuyến nghị khẩu độ cho ăng-ten vì sóng LOS không vượt quá 12 ft (3,7 m). Không chỉ chi phí của ăng-ten tăng lên đáng kể khi khẩu độ tăng vượt quá giới hạn 12 ft (3,7 m) mà chúng tôi đã đặt ra mà diện tích cánh buồm tương đương của đĩa cũng bắt đầu có tác động đến thiết kế hệ thống. Áp lực gió lên các đĩa lớn làm tăng độ xoắn và lắc lư của tháp, dẫn đến chuyển động ra khỏi vùng thu của chùm tia ở ăng ten thu. Điều này đòi hỏi chúng ta phải gia cố tháp ăng-ten, điều này có thể làm tăng đáng kể chi phí hệ thống. Ngoài ra, khi khẩu độ tăng, mức khuếch đại tăng và độ rộng chùm tia có thể giảm đến các góc nhỏ không thể kiểm soát được.

Các biện pháp khác mà chúng tôi có thể thực hiện để xây dựng quá mức một liên kết như sau:

- Chèn bộ khuếch đại tiếng ồn thấp (LNA) phía trước bộ trộn thu. Cải thiện: 6–12 dB.
- Sử dụng HPA (bộ khuếch đại công suất cao). Thông thường là bộ khuếch đại ống sóng lan truyền (TWT); Công suất 10W. Cải thiện: 10 dB.
- Triển khai FEC (sửa lỗi chuyển tiếp). Cải thiện: 1–5 dB. Liên quan đến việc thêm một bảng mạch in ở mỗi đầu. Nó sẽ ảnh hưởng đến băng thông liên kết. (Xem Tham khảo 3 để biết mô tả về FEC.)
- Thực hiện một số hình thức đa dạng. Sự đa dạng về không gian được ưa chuộng hơn ở nhiều quốc gia. Có thể là một biện pháp khá tốn kém. Cải thiện: 5–20 dB trở lên. Sự đa dạng được mô tả trong Phần 9.2.5.

Cần lưu ý rằng pha đỉnh thay đổi theo độ dài đường truyền, tần số, khí hậu và địa hình. Địa hình càng gồ ghề thì càng có nhiều phản xạ bị phá vỡ. Địa hình bằng phẳng, đặc biệt là đường đi trên mặt nước, có xu hướng làm tăng nguy cơ phai màu. Ví dụ, ở các vùng núi khô, nhiều gió, hiện tượng pha đỉnh đa đường có thể không tồn tại. Ở những vùng ven biển nóng ẩm, tỷ lệ phai màu rất cao có thể xảy ra.

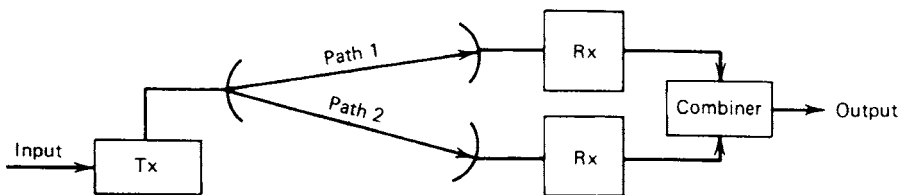
9.2.5 Đa dạng và sẵn sàng chờ đợi

Việc thu sóng *đa dạng* có nghĩa là việc thu nhận đồng thời cùng một tín hiệu vô tuyến qua hai hoặc nhiều đường dẫn. Mỗi “đường dẫn” được xử lý bởi một chuỗi máy thu riêng biệt và sau đó được kết hợp bằng các bộ kết hợp tiên phát hoặc hậu phát hiện trong thiết bị vô tuyến để giảm thiểu ảnh hưởng của Fading. Các đường phân tập riêng biệt có thể dựa trên sự phân tập không gian, tần số và/hoặc thời gian. Dạng phân tập đơn giản và được ưa chuộng nhất của lò vi sóng LOS là phân tập không gian. Cấu hình như vậy được minh họa trong hình 9.15.

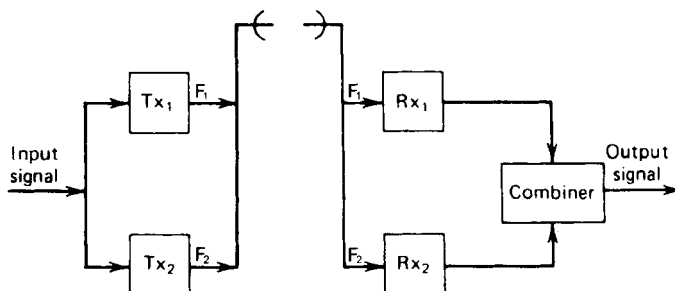
Hai đường phân tập trong phân tập không gian được bắt nguồn ở đầu thu từ hai máy thu riêng biệt có đầu ra kết hợp. Mỗi máy thu được kết nối với ăng-ten riêng, được phân tách theo chiều dọc trên cùng một tháp. Khoảng cách tách biệt ít nhất phải là 70 bước sóng và tốt nhất là 100 bước sóng. Về lý thuyết, pha đỉnh sẽ không xảy ra đồng thời trên cả hai đường.

Phân tập tần số phức tạp hơn và tốn kém hơn phân tập không gian. Nó có ưu điểm cũng như nhược điểm. Phân tập tần số yêu cầu hai máy phát ở đầu gấn của liên kết. Các máy phát được điều chế đồng thời bởi cùng một tín hiệu nhưng truyền trên các tần số khác nhau. Khoảng cách tần số phải ít nhất là 2%, nhưng tốt nhất là 5%. Hình 9.16 là một ví dụ về cấu hình phân tập tần số. Hai đường phân tập có nguồn gốc từ miền tần số. Khi hiện tượng mờ dần xảy ra ở một tần số thì có thể nó sẽ không xảy ra ở tần số khác. Tần số này càng tách biệt với tần số kia thì càng ít có khả năng xảy ra hiện tượng mờ dần đồng thời trên mỗi đường dẫn.

Phân tập tần số đắt hơn nhưng có sự đảm bảo cao hơn về độ tin cậy của đường truyền. Nó cung cấp khả năng dự phòng thiết bị đầy đủ và đơn giản và có lợi thế vận hành lớn



Hình 9.15 Cấu hình phân tập không gian với ứng dụng vi sóng LOS. Khoảng cách thẳng đứng giữa ăng-ten trên và dưới có tầm quan trọng then chốt.



Hình 9.16 Cấu hình phân tập tần số.

của hai đường dẫn điện hoàn chỉnh từ đầu đến cuối. Trong trường hợp này, lỗi của một máy phát hoặc một máy thu sẽ không làm gián đoạn dịch vụ và máy phát và/hoặc máy thu có thể ngừng hoạt động để bảo trì. Nhược điểm chính của tính đa dạng tần số là nó làm tăng gấp đôi lượng phổ tần số cần thiết trong thời đại ngày nay khi phổ tần ở mức cao. Trong nhiều trường hợp nó bị cấm bởi cơ quan cấp phép quốc gia. Ví dụ: FCC không cho phép đa dạng tần số đối với người dùng công nghiệp. Cũng nên hiểu rằng sẽ khó có được khoảng cách tần số mong muốn.

Khía cạnh dự phòng đầy đủ của thiết bị rất hấp dẫn đối với người thiết kế hệ thống. Một cách tiếp cận khác để đạt được sự cải thiện tính phân tập trong truyền sóng cộng với cải thiện độ tin cậy bằng thiết bị dự phòng hoàn toàn là sử dụng kỹ thuật “dự phòng nóng”. Ở đầu nhận của đường dẫn, cấu hình phân tập không gian được sử dụng. Ở đầu phát, một máy phát thứ hai được lắp đặt, như trong Hình 9.16, nhưng máy phát thứ hai ở chế độ *chế độ chờ nóng*. Điều này có nghĩa là máy phát thứ hai đang bật nhưng tín hiệu của nó không được ăng-ten phát ra. Trên cơ sở một đối một, máy phát thứ hai có cùng tần số với máy phát thứ nhất. Khi máy phát 1 bị lỗi, máy phát 2 sẽ tự động được bật, thường không có hiện tượng ngừng dịch vụ.

9.2.6 Quy hoạch tần số và phân bổ tần số

9.2.6.1 Giới thiệu. Để đạt được hiệu suất tối ưu từ hệ thống vi sóng LOS, kỹ sư thiết kế phải đưa ra kế hoạch sử dụng tần số có thể phải được tổ chức quản lý quốc gia phê duyệt hoặc không. Vấn đề có nhiều khía cạnh. Đầu tiên, phổ RF hữu ích bị giới hạn từ trên dc (0 Hz) đến khoảng 150 GHz. Giới hạn trên bị hạn chế về mặt công nghệ. Ở một mức độ nào đó, nó cũng bị hạn chế lan truyền. Dải tần quan tâm trong cuộc thảo luận này bao gồm các dải được liệt kê trong Bảng 9.3. Các tần số trên 10 GHz cũng có thể được gọi là giới hạn lượng mưa, vì ở khoảng 10 GHz là nơi mà sự suy giảm quá mức do lượng mưa có thể trở thành một yếu tố thiết kế quan trọng.

Sau đó là vấn đề tắc nghẽn tần số. Xung quanh các khu vực đô thị và khu dân cư, rất khó có được các ấn định tần số dưới 10 GHz từ các cơ quan quản lý quốc gia. Nếu chúng ta lập kế hoạch phù hợp cho việc suy giảm lượng mưa quá mức thì hiệu suất gần như tương đương ở các tần số cao hơn đó.

9.2.6.2 Nhiễu tần số vô tuyến (RFI). Có ba khía cạnh đối với RFI trong bối cảnh này: (1) lò vi sóng của chính nó có thể gây nhiễu cho các trạm mặt đất liên lạc vệ tinh và vi sóng LOS khác ở gần đó, (2) các cơ sở truyền thông vệ tinh và vi sóng LOS gần đó có thể gây nhiễu cho lò vi sóng của chính nó và (3) lò vi sóng của chính nó có thể gây nhiễu cho chính nó. Để tránh hiện tượng tự nhiễu (3), nên sử dụng các gói tần số của CCIR (tổ chức ITU-R) như được quy định trong Sơ-ri RF (Dịch vụ cố định). Ưu điểm của việc tách tần số, truyền và nhận và cách ly phân cực thích hợp. CCIR cũng cung cấp các phương pháp phân tích nhiễu (đường viền phối hợp), cũng thuộc dòng RF. Một giải pháp thay thế khác là các công ty chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ phân tích khả năng tương thích điện từ.

Bảng 9.3 Dải tần vi sóng LOS

2110–2130 MHz	18,920–19,160 MHz
3700–4200 MHz	19,260–19,700 MHz
5925–6425 MHz	21,200–23,600 MHz
6525–6875 MHz	27,500–29,500 MHz
10,700–11,700 MHz	31,000–31,300 MHz
17,700–18,820 MHz	38,600–40,000 MHz

IEEE định nghĩa *khả năng tương thích điện từ* (EMC) là “Các yêu cầu về phát xạ điện từ và độ nhạy được quy định bởi môi trường vật lý và các cơ quan quản lý có thẩm quyền mà một thiết bị được vận hành”.

Chúng tôi sẽ gọi RFI phát xạ điện từ (EMI). Nó chỉ có nghĩa là mức độ nhiễu RF do một thiết bị nhất định gây ra, chẳng hạn như thiết bị đầu cuối vi sóng. *Độ nhạy* liên quan đến mức độ hoạt động của một thiết bị trong môi trường RFI. EMC có thể thực sự là vấn đề đầu đầu đối với kỹ sư vi sóng.

9.3 TRUYỀN THÔNG VỆ TINH

9.3.1 Giới thiệu

Truyền thông vệ tinh là phần mở rộng của công nghệ vi sóng LOS được đề cập trong Phần 9.2. Vệ tinh phải nằm trong tầm nhìn của mỗi thiết bị đầu cuối mặt đất tham gia. Chúng tôi lo ngại về tiếng ồn trong các liên kết truyền thông vệ tinh hơn là với lò vi sóng LOS. Trong hầu hết các trường hợp, tín hiệu nhận được sẽ ở mức thấp hơn nhiều. Trên các hệ thống vệ tinh hoạt động dưới 10 GHz, cần rất ít biên độ liên kết; về cơ bản không có hiện tượng mờ dần như đã trải nghiệm với lò vi sóng LOS. Cuộc thảo luận ở đây chỉ đề cập đến các vệ tinh liên lạc trên quỹ đạo địa tĩnh (GEO).

Truyền thông vệ tinh trình bày một phương pháp khác để mở rộng mạng kỹ thuật số (Chương 6). Các đường trục kỹ thuật số này có thể được sử dụng như bất kỳ đường trục kỹ thuật số nào khác cho điện thoại, dữ liệu, Internet, fax và video. Tuy nhiên, cáp quang đã trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của truyền thông vệ tinh. Chỉ các hệ thống thiết bị đầu cuối khẩu độ rất nhỏ (VSAT) mới cho thấy bất kỳ sự tăng trưởng thực sự nào trong lĩnh vực GEO. Một loại vệ tinh liên lạc mới đang được triển khai. Đây là lớp vệ tinh LEO mà chúng ta sẽ thảo luận trong Chương 15.

Ba phần tư số bộ tiếp sóng vệ tinh trên khắp Bắc Mỹ được sử dụng để cung cấp các dịch vụ giải trí như truyền hình phát sóng trực tiếp và nguồn cấp dữ liệu đầu cuối của hệ thống cáp, cũng như để kết nối đài truyền hình tư nhân.

9.3.2 Vệ tinh

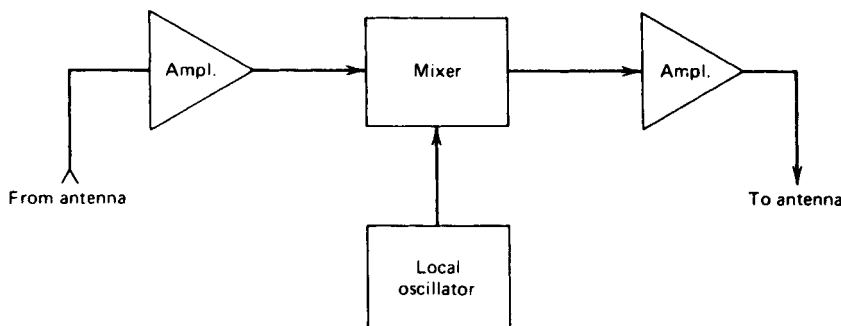
Hầu hết các vệ tinh liên lạc thương mại hiện đang được sử dụng đều là các bộ lặp RF. Một bộ lặp RF điển hình được sử dụng trong vệ tinh liên lạc được minh họa trong Hình 9.17. Xu hướng gọi những loại vệ tinh này *ống cong* trái ngược với *vệ tinh xử lý*. Ở mức tối thiểu, một vệ tinh xử lý sẽ giải điều chế và tái tạo tín hiệu số thu được. Nó cũng có thể giải mã và mã hóa lại (FEC)¹⁰ luồng bit kỹ thuật số. Nó cũng có thể có một số khả năng chuyển mạch hàng loạt, chuyển sang các liên kết chéo kết nối với các vệ tinh khác. Về mặt lý thuyết, ba vệ tinh GEO được đặt chính xác trên quỹ đạo xích đạo có thể cung cấp kết nối từ một trạm mặt đất đến bất kỳ trạm nào khác ở bất kỳ đâu trên bề mặt trái đất (xem Hình 9.18). Tuy nhiên, dịch vụ ở vĩ độ cao là không đáng kể và nó nằm ở phía bắc 80°N và phía nam 80°S.

9.3.3 Ba vấn đề kỹ thuật cơ bản

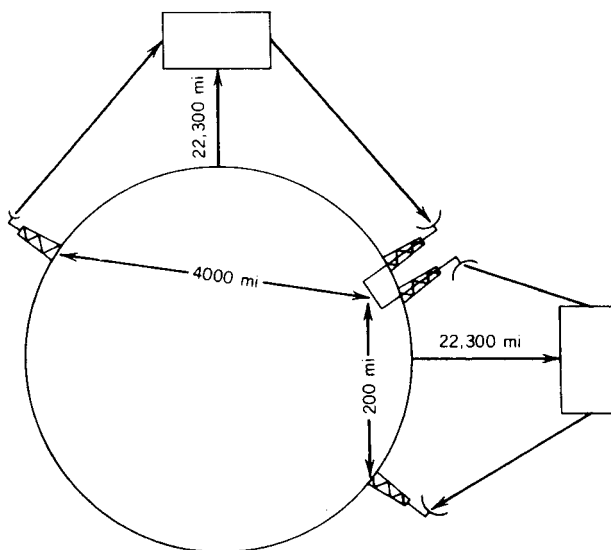
Như người đọc có thể đánh giá, thông tin vệ tinh không gì khác hơn là vi sóng LOS sử dụng một (hoặc hai)¹¹ đặt ở khoảng cách rất xa so với các trạm mặt đất đầu cuối,

¹⁰FEC, forward error correction. (See Reference 3, Chapter 4.)

¹¹For voice communications, connectivity is limited to only one GEO satellite link because of the delay involved.



Hình 9.17 Đơn giản sơ đồ khối chức năng của một bộ phát đáp của một thiết bị truyền thông điển hình.



Hình 9.18 Khoảng cách liên quan đến thông tin vệ tinh. Một người đang nhìn xuống hoặc nhìn lên đường xích đạo (tức là đường tròn).

như được minh họa trong Hình 9.18. Do khoảng cách liên quan, hãy coi phạm vi nghiêng từ trạm mặt đất đến vệ tinh bằng với độ cao của vệ tinh phía trên đường xích đạo. Điều này sẽ đúng nếu ăng-ten hướng tới thiên đỉnh (góc nâng 0 độ) so với vệ tinh. Khoảng cách tăng khi góc hướng tới vệ tinh giảm (góc nâng).

Do đó chúng ta đang phải đối mặt với những khoảng cách rất dài. Thời gian cần thiết để truyền những khoảng cách này—cụ thể là từ trạm mặt đất tới vệ tinh đến trạm mặt đất khác—vào khoảng 250 ms. Độ trễ khứ hồi sẽ là 2×250 hoặc 500 mili giây. Thời gian lan truyền này lớn hơn nhiều so với thời gian truyền sóng trên các hệ thống trên mặt đất thông thường. Vì vậy, một vấn đề lớn là thời gian truyền sóng và gây ra tiếng vang trên các mạch điện thoại. Nó ảnh hưởng đến độ trễ phản hồi của các mạch dữ liệu nhất định đối với các hệ thống truyền khối hoặc gói và yêu cầu lựa chọn cẩn thận các hệ thống tín hiệu điện thoại, nếu không thời gian thiết lập cuộc gọi có thể trở nên quá mức.

Đương nhiên, có những mất mát lớn hơn nhiều. Đối với lò vi sóng LOS, chúng ta gặp phải tổn thất trong không gian tự do có thể lên tới 145 dB. Trong trường hợp vệ tinh có phạm vi 22.300 dặm hoạt động trên tần số 4,2 GHz, tổn thất trong không gian tự do là 196 dB và ở tần số 6 GHz là 199 dB. Ở tần số 14 GHz, tổn hao khoảng 207 dB. Điều này không gây ra vấn đề gì không thể giải quyết được từ trái đất tới vệ tinh, nơi

có thể sử dụng các máy phát công suất tương đối cao và ăng-ten có độ lợi rất cao. Ngược lại, từ vệ tinh đến trái đất, đường truyền bị giới hạn công suất vì hai lý do: (1) trong các băng tần được chia sẻ với các dịch vụ trên mặt đất như băng tần 4 GHz phổ biến để đảm bảo không bị nhiễu với các dịch vụ đó và (2) trong chính vệ tinh, chỉ có thể lấy năng lượng từ pin mặt trời. Cần rất nhiều pin mặt trời để tạo ra năng lượng RF cần thiết; do đó đường truyền xuống, từ vệ tinh đến trái đất, rất quan trọng và mức tín hiệu thu được sẽ thấp hơn nhiều so với các đường truyền vô tuyến so sánh, thấp tới mức -150 dBW. Vấn đề thứ ba là sự đông đúc. Quỹ đạo xích đạo chứa đầy các vệ tinh địa tĩnh. Nhiều tần số vô tuyến từ hệ thống vệ tinh này sang hệ thống vệ tinh khác đang gia tăng. Điều này đặc biệt đúng đối với các hệ thống sử dụng ăng-ten nhỏ hơn tại các trạm mặt đất có băng thông rộng hơn vốn có của chúng. Tất cả đều bắt nguồn từ sự tắc nghẽn tần số của các máy phát.

Cần lưu ý rằng vào năm 2000, chúng ta có thể mong đợi được thấy một số hệ thống vệ tinh quỹ đạo trái đất thấp (LEO) hoạt động. Những vệ tinh này thường quay quanh quỹ đạo cách trái đất khoảng 500 km.

9.3.4 Dải tần: Mong muốn và có sẵn

Dải tần mong muốn nhất cho thông tin vệ tinh thương mại nằm trong phổ 1000–10.000 MHz. Những ban nhạc này là:

3700–4200 MHz (kết nối vệ tinh với trái đất hoặc đường xuống) 5925–6425 MHz (kết nối trái đất với vệ tinh hoặc đường lên) 7250–7750 MHz (đường xuống)¹²

7900–8400 MHz (đường lên)¹²

Các dải này được các kỹ sư thiết kế ưa thích vì những lý do chính sau:

- Hấp thụ khí quyển ít hơn so với tần số cao hơn
- Thất thoát lượng mưa không phải là vấn đề đáng lo ngại
- Ít tiếng ồn hơn, cả thiên hà và nhân tạo
- Công nghệ phát triển tốt
- Mất không gian tự do ít hơn so với tần số cao hơn

Có hai yếu tố chống chỉ định áp dụng các dải tần này và thúc đẩy việc sử dụng tần số cao hơn:

1. Các băng tần được chia sẻ với các dịch vụ mặt đất.
2. Có sự đông đúc trong quỹ đạo (đã thảo luận trước đó).

Các dải tần số cao hơn dành cho dịch vụ vệ tinh thương mại là:

10,95–11,2 GHz (đường xuống) 11,45–12,2 GHz (đường xuống) 14,0–14,5 GHz (đường lên) 17,7–20,2 GHz (đường xuống) 27,5–30,0 GHz (đường lên)

¹²Hai dải này chủ yếu dành cho ứng dụng quân sự.

Phải tính đến sự suy giảm và tán xạ lượng mưa trên 10 GHz cũng như sự hấp thụ độ ẩm và khí khác. Liên kết vệ tinh phải đáp ứng BER là 1×10^{-6} ít nhất 99,9% thời gian. Một giải pháp là sơ đồ đa dạng không gian trong đó chúng ta có thể khá yên tâm rằng một trong hai hệ thống lắp đặt ăng-ten sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lượng mưa lớn ảnh hưởng đến hệ thống lắp đặt kia. Khoảng cách anten từ 4–10 km đang được sử dụng. Một ưu điểm khác của tần số cao hơn là yêu cầu về nhiều đường xuống ít hơn; do đó các vệ tinh có thể tỏa ra nhiều năng lượng hơn. Điều này thường được thực hiện trên vệ tinh bằng cách sử dụng ăng-ten chùm tia điểm thay vì ăng-ten phủ sóng chung.

9.3.5 Đa truy cập vào vệ tinh liên lạc

Đa truy cập được định nghĩa là khả năng của một số trạm mặt đất kết nối các liên kết truyền thông tương ứng của chúng thông qua một vệ tinh chung. Truy cập vệ tinh được phân loại (1) theo sự phân công, dù là gần như vĩnh viễn hay tạm thời, cụ thể là (a) đa truy cập được chỉ định trước hoặc (b) đa truy cập được chỉ định theo yêu cầu (DAMA); và (2) tùy theo việc ấn định nằm trong miền tần số hay miền thời gian, cụ thể là (a) đa truy cập phân chia theo tần số (FDMA) hoặc (b) đa truy cập phân chia theo thời gian (TDMA). Trên các tuyến đường tương đối nặng (≥ 10 erlang), việc truy cập nhiều lần được chỉ định trước có thể tiết kiệm chi phí. Tất nhiên, các yếu tố khác phải được xem xét, chẳng hạn như trạm mặt đất có đạt tiêu chuẩn "INTELSAT" hay không cũng như mức phí phân đoạn không gian được tính cho việc sử dụng vệ tinh. Trong thuật ngữ điện thoại, "được chỉ định trước" có nghĩa là các mạch chuyên dụng. DAMA rất hữu ích cho các tuyến đường đa điểm có lưu lượng giao thông thấp, nơi nó trở nên thú vị từ quan điểm kinh tế. Ngoài ra, trạm mặt đất có thể sử dụng DAMA như một biện pháp khắc phục tình trạng quá tải đối với các mạch FDMA của nó.

9.3.5.1 Đa truy cập phân chia theo tần số (FDMA). Về mặt lịch sử, FDMA có mức sử dụng và ứng dụng cao nhất trong số các kỹ thuật truy cập khác nhau được xem xét ở đây. Một số băng tần RF có sẵn (từ Phần 9.3.4) đều có băng thông 500 MHz. Một vệ tinh chứa một số bộ tiếp sóng, mỗi bộ bao phủ một đoạn tần số của băng thông 500 MHz. Một phương pháp phân đoạn tần số 500 MHz là sử dụng 12 bộ tiếp sóng, mỗi bộ có băng thông 36 MHz. Các vệ tinh phức tạp, chẳng hạn như INTELSAT VIII, phân đoạn băng thông 500 MHz có sẵn bằng các bộ tiếp sóng 36, 72 và 77 MHz trong cặp băng tần 6/4-GHz¹³ và 72, 77 và 112 MHz trong cặp băng tần 14/12-GHz.

Với hoạt động FDMA, mỗi trạm mặt đất được ấn định một đoạn hoặc một phần tần số. Đối với bộ phát đáp 36 MHz danh nghĩa, 14 trạm mặt đất có thể truy cập ở định dạng FDMA, mỗi trạm có 24 kênh thoại (2 nhóm) trong sơ đồ điều chế CCITT tiêu chuẩn (tương tự) (xem Phần 4.5.2.3). Việc phân công INTELSAT VIII cho bộ phát đáp 36 MHz được trình bày trong Bảng 9.4, trong đó có thể thấy rằng khi sử dụng các nhóm kênh lớn hơn thì sẽ có ít trạm mặt đất hơn có thể truy cập vào cùng một bộ phát đáp.

9.3.5.2 Đa truy cập phân chia theo thời gian (TDMA). Đa truy cập phân chia theo thời gian hoạt động trong miền thời gian và chỉ có thể được sử dụng cho kết nối mạng kỹ thuật số. Việc sử dụng bộ phát đáp vệ tinh dựa trên cơ sở chia sẻ thời gian. Các khe thời gian riêng lẻ được ấn định cho các trạm mặt đất theo thứ tự tuần tự. Mỗi trạm mặt đất có toàn quyền sử dụng băng thông phát đáp trong thời gian được ấn định của nó. Tùy thuộc vào băng thông của bộ phát đáp, tốc độ bit từ 10–100 Mbps (megabit/giây) được sử dụng.

Tần số 136/4 GHz cặp băng tần ency, nghĩa là đường lên 5925- đến 6425 MHz và 3700- đến 4200-MĐường xuống Hz.

Bảng 9.4 INTELSAT VI, VII và VII Nhà cung cấp dịch vụ FDM/FM thông thường, Dung lượng kênh thoại FDMA so với phân bố băng thông (Danh sách một phần)

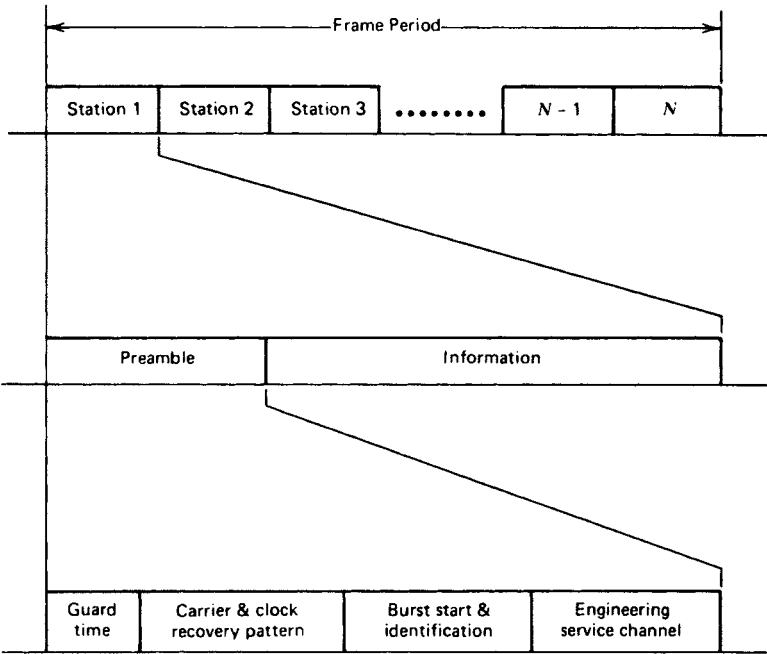
Carrier capacity (number of voice channels)	24.0	60.0	96.0	132.0	252.0	432.0	792.0
Top baseband frequency (kHz)	108.0	252.0	408.0	552.0	1052.0	1796.0	3284.0
Allocated satellite bandwidth (MHz)	2.5	2.5	5.0	10.0	10.0	15.0	36.0
Occupied bandwidth (MHz)	2.00	2.25	4.5	7.5	8.5	12.4	32.4

Nguồn: Tham khảo. 4.

Với hoạt động TDMA, các trạm mặt đất sử dụng điều chế kỹ thuật số và truyền dẫn các chùm thông tin. Thời lượng của một cụm kéo dài trong khoảng thời gian của khe được chỉ định. Đồng bộ hóa thời gian là một vấn đề lớn.

Một khung hình ở định dạng kỹ thuật số có thể được định nghĩa là một chu kỳ lặp lại của các sự kiện. Nó xảy ra trong một khoảng thời gian chứa một cụm số duy nhất từ mỗi trạm mặt đất truy cập và các khoảng thời gian bảo vệ hoặc thời gian bảo vệ giữa mỗi cụm. Khung mẫu được hiển thị trong Hình 9.19 cho các trạm mặt đất 1, 2 và 3 đến trạm mặt đất N. Chu kỳ khung hình điển hình là 750 μ giây đối với INTELSAT và 250 μ giây đối với Telesat Canada.

Người đọc nên đánh giá cao rằng thời gian là yếu tố quan trọng để vận hành TDMA hiệu quả. N càng lớn (tức là càng có nhiều trạm hoạt động trong chu kỳ khung), thì thời gian đồng hồ càng ảnh hưởng đến hệ thống. Bí mật nằm ở *sóng mang* và *mẫu khôi phục thời gian đồng hồ*, như trong Hình 9.19. Một cách để đảm bảo rằng tất cả các trạm đồng bộ hóa với đồng hồ chủ là đặt cụm đồng bộ hóa làm thành phần đầu tiên trong định dạng khung. TDMA của INTELSAT thực hiện được điều này. Cụm mang 44 bit, bắt đầu với 30 bit sóng mang và khôi phục định thời bit, 10 bit cho *từ duy nhất* và 4 bit cho mã nhận dạng trạm trong tiêu đề của nó.



Hình 9.19 Ví dụ về định dạng khung cụm TDMA.

Tại sao lại sử dụng TDMA ngay từ đầu? Nó nằm ở điểm yếu của FDMA. Vệ tinh sử dụng các ống sóng truyền (TWT) trong bộ khuếch đại cuối cùng của máy phát. TWT có đặc tính phi tuyến không mong muốn trong các đặc tính đầu vào-đầu ra của nó. Khi có nhiều sóng mang truy cập đồng thời vào bộ phát đáp, các sản phẩm xuyên điều chế (IM) ở mức độ cao được tạo ra, do đó làm tăng nhiễu và nhiễu xuyên âm. Khi bộ phát đáp hoạt động ở công suất tối đa, tiếng ồn như vậy có thể quá mức và không thể chấp nhận được. Do đó, đầu vào phải được lùi lại (tức là giảm mức) ≥ 3 dB. Tất nhiên, điều này làm giảm EIRP và dẫn đến giảm hiệu quả cũng như năng lực thông tin. Do đó, nguồn điện đường lên của mỗi trạm mặt đất phải được phối hợp cẩn thận để đảm bảo tải vệ tinh phù hợp. Sự phức tạp của vấn đề tăng lên khi một số lượng lớn các trạm mặt đất truy cập vào bộ phát đáp, mỗi trạm có tải lưu lượng khác nhau.

Mặt khác, TDMA cho phép TWT của bộ phát đáp hoạt động hết công suất vì chỉ có một sóng mang trạm mặt đất cung cấp đầu vào cho bộ phát đáp vệ tinh tại một thời điểm bất kỳ.

Tóm lại, hãy xem xét những ưu điểm và nhược điểm sau của FDMA và TDMA. Những ưu điểm chính của FDMA như sau:

- Không cần thời gian mạng.
- Việc gán kênh rất đơn giản và dễ hiểu.

Những nhược điểm chính của FDMA như sau:

- Các mức công suất đường lên phải được phối hợp chặt chẽ để sử dụng hiệu quả công suất đầu ra RF của bộ phát đáp.
- Những khó khăn trong quá trình xuyên điều chế đòi hỏi phải có nguồn dự phòng khi số lượng sóng mang RF tăng lên đồng thời làm giảm hiệu quả vốn có.

Những ưu điểm chính của TDMA như sau:

- Không có sự chia sẻ năng lượng và các vấn đề về sản phẩm IM không xảy ra.
- Hệ thống này linh hoạt trước những khác biệt của người dùng về EIRP đường lên và tốc độ dữ liệu.
- Các quyền truy cập có thể được cấu hình lại để phù hợp với lưu lượng truy cập gần như theo thời gian thực.

Những nhược điểm chính của TDMA như sau:

- Cần có thời gian mạng chính xác.
- Có một số tổn thất về thông lượng do thời gian bảo vệ và phần mở đầu.
- Có thể cần phải có bộ nhớ đệm lớn nếu độ dài khung hình dài.

9.3.5.3 Đa truy cập phân bổ nhu cầu (DAMA). Phương thức truy cập DAMA có một nhóm các kênh thoại đơn có sẵn để phân bổ cho trạm mặt đất theo yêu cầu. Khi cuộc gọi hoàn tất trên kênh, kênh sẽ được đưa trở lại nhóm nhàn rỗi để phân công lại.

Hệ thống DAMA là một tập hợp con của FDMA, trong đó mỗi kênh thoại được gán một khe tần số riêng, rộng từ 30 đến 45 kHz.

Phương pháp truy cập DAMA rất hữu ích tại các trạm mặt đất có quan hệ lưu lượng chỉ vài erlang. DAMA cũng có thể được sử dụng cho lưu lượng quá tải. Nó hoạt động giống như một tổng đài điện thoại với các mạch điện sẵn có. Cuộc gọi được hướng tới trái đất

trạm, nơi thông qua phân tích số điện thoại, cuộc gọi đó sẽ được định tuyến trên mạch DAMA. Với điều khiển DAMA tập trung, trạm mặt đất yêu cầu kênh DAMA từ trạm chính. Kênh được chỉ định và kết nối được thực hiện. Khi cuộc gọi kết thúc (tức là có tình trạng sẵn sàng), mạch sẽ bị ngắt và kênh DAMA được đưa trở lại nhóm các kênh có sẵn. Các hệ thống DAMA điển hình có sẵn khoảng dưới 500 kênh thoại trong nhóm. Chúng sẽ chiếm một bộ phát đáp vệ tinh 36 MHz.

9.3.6 Kỹ thuật liên kết trạm mặt đất

9.3.6.1 Giới thiệu. Cho đến thời điểm này, chúng ta đã thảo luận về các chủ đề truyền thông vệ tinh cơ bản như khả năng truy cập và phạm vi phủ sóng. Phần này bao gồm kỹ thuật liên kết vệ tinh với sự nhấn mạnh vào trạm mặt đất. Cách tiếp cận này được sử dụng để giới thiệu cho người đọc về kỹ thuật đường dẫn thiết yếu. Nó mở rộng các nguyên tắc cơ bản được giới thiệu trong Phần 9.2 về lò vi sóng LOS. Như chúng ta đã thấy trong Phần 9.3.4, trạm mặt đất là một bộ lặp RF ở xa. Theo thỏa thuận quốc tế, EIRP của bộ phát đáp vệ tinh bị hạn chế vì gần như tất cả các băng tần đều được chia sẻ bởi các dịch vụ mặt đất, chủ yếu là vi sóng LOS. Đây là một lý do khiến chúng tôi gọi truyền thông vệ tinh *bị giới hạn đường xuống*.

9.3.6.2 Hệ thống thu tín hiệu thông tin vệ tinh, G/T . Chỉ số khen thưởng của hệ thống thu thông tin liên lạc vệ tinh, G/T , đã được đưa vào công nghệ để mô tả khả năng của một trạm mặt đất hoặc vệ tinh *nhận* tín hiệu. Nó cũng là một công cụ thuận tiện trong phân tích ngân sách liên kết.¹⁴ Kỹ sư hệ thống sử dụng ngân sách liên kết để xác định kích thước các thành phần của trạm mặt đất và vệ tinh, chẳng hạn như công suất đầu ra RF, độ lợi và khả năng định hướng của ăng-ten cũng như các đặc điểm ngoại thất của máy thu.

G/T có thể được viết dưới dạng đồng nhất thức toán học:

$$G/T = G_{\text{dB}} - 10 \log T_{\text{sys}}, \quad (9.18)$$

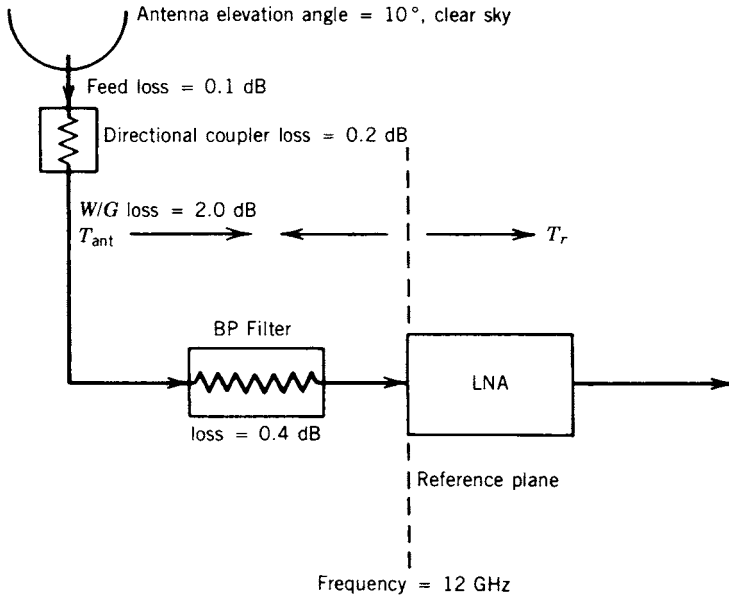
trong đó G là độ lợi ăng-ten rỗng tính tới điểm tham chiếu tùy ý hoặc mặt phẳng tham chiếu trong chuỗi thu đường xuống (đối với trạm mặt đất). Thông thường, trong thực tế thương mại, mặt phẳng tham chiếu được lấy ở đầu vào của bộ khuếch đại nhiễu thấp (LNA). Do đó G chỉ đơn giản là mức tăng tổng của ăng-ten trừ đi tất cả tổn thất tính đến LNA. Những tổn thất này bao gồm tổn thất cấp liệu, tổn thất ống dẫn sóng, tổn thất bộ lọc thông dải và, nếu có, tổn thất bộ ghép định hướng, tổn thất chèn công tắc ống dẫn sóng, tổn thất máng vòm và tổn thất chuyển tiếp.

T_{sys} là nhiệt độ tiếng ồn hiệu quả của hệ thống thu và

$$T_{\text{sys}} = T_{\text{ant}} + T_{\text{recvr}}. \quad (9.19)$$

T_{ant} hoặc nhiệt độ nhiễu của anten bao gồm tất cả các thành phần tạo ra nhiễu tính đến mặt phẳng tham chiếu. Mặt phẳng tham chiếu là đường phân chia giữa thành phần nhiễu anten và thành phần nhiễu thực tế của máy thu (T_{recvr}). Các nguồn nhiễu ăng-ten bao gồm nhiễu bầu trời (T_{sky}) cộng với nhiễu nhiệt sinh ra do tổn hao ohm do tất cả các thiết bị lắp vào hệ thống như ống dẫn sóng, bộ lọc thông dải và máng vòm radar tạo ra. T_{recvr} là nhiệt độ nhiễu thực tế của máy thu, tương đương với hệ số nhiễu của máy thu. Một hệ thống thu trạm mặt đất điển hình được minh họa trong Hình 9.20 cho đường xuống 12 GHz. Các trạm mặt đất thường có góc cao tối thiểu. Ở tốc độ tối thiểu là 4 GHz

¹⁴We called this *path analysis* in LOS microwave.



Hình 9.20 Mô hình hệ thống thu trạm mặt đất.

góc nâng là 5° ; ở tần số 12 GHz, 10° . Góc nâng là góc được đo từ đường chân trời (0°) đến chùm tia chính của anten khi hướng vào vệ tinh.

Hãy lưu ý rằng ở đây chúng ta đang làm việc với nhiệt độ tiếng ồn. *Nhiệt độ tiếng ồn* là một cách khác để thể hiện mức tiếng ồn nhiệt của hệ thống con hoặc thành phần hệ thống vô tuyến. Trong Phần 9.2 chúng tôi đã sử dụng hình ảnh nhiều cho chức năng này. Số liệu tiếng ồn có thể liên hệ với nhiệt độ tiếng ồn theo công thức sau:

$$NF_{dB} = 10 \log(1 + T_e/290) \quad (9.20)$$

trong đó T_e là nhiệt độ tiếng ồn hiệu dụng được đo bằng kelvin. Lưu ý rằng thang nhiệt độ kelvin dựa trên độ không tuyệt đối.

Ví dụ. Nếu con số tiếng ồn của một thiết bị là 1,2 dB thì nhiệt độ tiếng ồn tương đương của nó là bao nhiêu?

$$1.2 \text{ dB} = 10 \log(1 + T_e/290)$$

$$0.12 = \log(1 + T_e/290)$$

$$1.318 = (1 + T_e/290)$$

$$0.318 = T_e/290$$

$$T_e = 0.318 \times 290$$

$$T_e = 92.22 \text{ K}$$

Nhiều anten (T_{ant}) được tính theo công thức sau

cái:

$$T_{ant} = \frac{(l_a - 1)290 + T_{sky}}{l_a}, \quad (9.21)$$

trong đó l_a là số tương đương với tổng tổn hao ohm tính đến mặt phẳng tham chiếu và được tính bằng

$$l_a = \log_{10}^{-1} \frac{L_a}{10}, \quad (9.22)$$

trong đó L_a là tổng tổn thất tính bằng decibel.

Tiếng ồn bầu trời thay đổi trực tiếp theo tần số và nghịch đảo với góc độ cao. Một số giá trị tiếng ồn bầu trời điển hình được đưa ra trong Bảng 9.5.

Ví dụ. Một trạm mặt đất hoạt động ở tần số 12 GHz với góc nâng 10° có mức tăng 47 dB và suy hao 2,5 dB từ nguồn cấp ăng ten tới đầu vào của LNA. Tiếng ồn bầu trời là 25 K phát triển nhiệt độ tiếng ồn ăng-ten là 240 K. Hệ số tiếng ồn của LNA là 1,5 dB. Tính G/T .

Chuyển đổi giá trị hình ảnh nhiễu LNA 1,5 dB thành nhiệt độ nhiễu tương đương. Sử dụng công thức (9.20). Đối với bài toán mẫu này $T_e = T_{\text{recvr}}$.

$$\begin{aligned} 1.5 \text{ dB} &= 10 \log(1 + T_e/290) \\ &= 119.6 \text{ K} = T_{\text{recvr}} \\ T_{\text{sys}} &= T_{\text{ant}} + T_{\text{recvr}} \\ &= 240 + 119.6 = 359.6 \text{ K}. \end{aligned}$$

Bây giờ chúng ta có thể tính G/T . Suy ra mức tăng ích thực của anten (lên đến mặt phẳng tham chiếu—tại đầu vào của LNA).

$$\begin{aligned} G_{\text{net}} &= 47 - 2.5 \\ &= 44.5 \text{ dB} \\ G/T &= 44.5 \text{ dB} - 10 \log T_{\text{sys}} \\ &= 44.5 - 10 \log 359.6 \\ &= +18.94 \text{ dB/K} \quad \text{or just } +18.94 \text{ dB/K}. \end{aligned}$$

Đối với các trạm mặt đất hoạt động ở tần số dưới 10 GHz, nên có biên độ liên kết là 4 dB để bù cho sự bất thường trong quá trình truyền sóng và sự hư hỏng của các thành phần do lão hóa. Biên độ như vậy mang lại hệ số an toàn thoải mái, nhưng mỗi decibel vượt quá

Bảng 9.5 Giá trị tiếng ồn bầu trời đối với một số tần số và góc độ cao

Frequency (GHz)	Elevation Angle ($^\circ$)	Sky Noise (K)
4.0	5	28
4.0	10	16
7.5	5	33
7.5	10	18
11.7	10	23
11.7	15	18
20.0	10	118
20.0	15	100
20.0	20	80

những gì thực sự cần thiết để đóng liên kết sẽ tốn tiền. Đây là lúc cần có sự đánh giá tốt về thiết kế hệ thống.

9.3.6.3 Ngân sách điện năng đường xuống điển hình. Ngân sách liên kết là một phương pháp dạng bảng để tính toán các thông số hệ thống truyền thông không gian. Cách tiếp cận này rất giống với cách được sử dụng cho các liên kết vì ba LOS (xem Phần 9.2.3.4). Chúng ta bắt đầu với EIRP của vệ tinh cho đường xuống hoặc EIRP của trạm mặt đất cho đường lên. Dòng dưới cùng là C/N_0 và lễ liên kết, tất cả đều được tính bằng ký hiệu decibel. C/N_0 là tỷ lệ sóng mang trên tạp âm trong băng thông 1 Hz ở đầu vào của LNA. (*Lưu ý:* RSL hay mức tín hiệu thu và C là đồng nghĩa).

Biểu diễn dưới dạng phương trình:

$$\frac{C}{N_0} = \text{EIRP} - \text{FSL}_{\text{dB}} - (\text{other losses}) + G/T_{\text{dB/K}} - k, \quad (9.23)$$

trong đó FSL là tổn thất không gian trống đối với vệ tinh đối với tần số quan tâm và k là hằng số Boltzmann được biểu thị bằng dBW. Hãy nhớ trong phương trình, (9.9) chúng tôi đã sử dụng hằng số Boltzmann, hằng số này cho biết mức nhiễu nhiệt ở đầu ra của một máy thu “hoàn hảo” hoạt động ở độ không tuyệt đối trong băng thông 1 Hz (hoặc N_0).¹⁵ Giá trị của nó là $-228,6$ dBW/Hz. “Những tổn thất khác” có thể bao gồm:

- Suy hao phân cực (0,5 dB) • Suy hao điểm, thiết bị đầu cuối và vệ tinh (mỗi loại 0,5 dB) • Suy hao ngoài đường viền (phụ thuộc vào đặc tính ăng ten vệ tinh)
- Suy hao hấp thụ khí (thay đổi theo tần số, độ cao và góc nâng) • Suy hao quá mức do lượng mưa (đối với hệ thống hoạt động trên 10 GHz)

Các giá trị tổn thất trong ngoặc đơn là những ước tính thận trọng và chỉ nên được sử dụng nếu không có thông tin chính xác.

Suy hao ngoài đường viền liên quan đến ăng-ten của tàu vũ trụ cung cấp chùm tia điểm hoặc vùng có dấu vết trên một khu vực phủ sóng địa lý cụ thể. Thường có hai đường viền, một cho G/T (đường lên) và một cho EIRP (đường xuống). Hãy nhớ rằng những đường viền này nhìn từ vệ tinh xuống bề mặt trái đất. Đương nhiên, suy hao ngoài đường viền mức sẽ chỉ xảy ra đối với các trạm mặt đất nằm ngoài đường viền mức. Điều này phải được phân biệt với mất mát định vị vệ tinh, là một giá trị mất mát cần tính đến việc định vị vệ tinh là không hoàn hảo. Các đường viền mức được vẽ như thể vệ tinh đang trở “hoàn hảo”.

Tổn thất hấp thụ khí (hoặc hấp thụ khí quyển) thay đổi theo tần số, góc độ cao và độ cao của trạm mặt đất. Như người ta mong đợi, độ cao càng cao thì không khí càng loãng và do đó tổn thất càng ít. Tổn thất hấp thụ khí thay đổi theo tần số và nghịch đảo với góc nâng. Thông thường, đối với các hệ thống hoạt động dưới 10 GHz, những tổn thất như vậy sẽ bị bỏ qua. Tham chiếu 3 gợi ý mức suy giảm 1 dB ở 7,25 GHz đối với góc nâng dưới 10° và đối với 4 GHz, 0,5 dB dưới góc nâng dưới 8° .

Ví dụ về ngân sách liên kết. Giả sử như sau: đường xuống 4 GHz, góc nâng 5° , EIRP là +30 dBW; phạm vi vệ tinh là 25.573 dặm quy chế (sm), và thiết bị đầu cuối G/T là +20,0 dB/K. Tính toán đường xuống C/N_0 .

¹⁵Hãy nhớ phạm vi vệ tinh địa tĩnh thay đổi theo góc độ cao và là tối thiểu

một ở đỉnh cao.

Đầu tiên tính toán tổn thất không gian trống. Sử dụng phương trình, (9.4):

$$\begin{aligned}
 L_{\text{dB}} &= 96.6 + 20 \log F_{\text{GHz}} + 20 \log D_{\text{sm}} \\
 &= 96.6 + 20 \log 4.0 + 20 \log 25,573 \\
 &= 96.6 + 12.04 + 88.16 \\
 &= 196.8 \text{ dB.}
 \end{aligned}$$

Ngân sách liên kết mẫu: Đường xuống

EIRP of satellite	+30 dBW
Free-space loss	-196.8 dB
Satellite pointing loss	-0.5 dB
Off-contour loss	0.0 dB
Excess attenuation rainfall	0.0 dB
Gaseous absorption loss	-0.5 dB
Polarization loss	-0.5 dB
Terminal pointing loss	-0.5 dB
Isotropic receive level	-168.8 dBW
Terminal G/T	+20.0 dB/K
Sum	-148.8 dBW
Boltzmann's constant (dBW)	-(-228.6 dBW)
C/N_0	79.8 dB

Trên các hệ thống vệ tinh lặp lại, đôi khi được gọi là “hệ thống vệ tinh ống uốn cong” (những hệ thống mà chúng ta đang đề cập ở đây), ngân sách liên kết chỉ được thực hiện ở mức C/N_0 , như chúng ta đã làm ở trên. Nó được tính riêng cho đường lên và đường xuống. Sau đó, chúng tôi tính toán C/N_0 tương đương cho hệ thống (tức là kết hợp đường lên và đường xuống). Sử dụng công thức sau để thực hiện phép tính này:

$$\left(\frac{C}{N_0} \right)_{(s)} = \frac{1}{1/(C/N_0)_{(u)} + 1/(C/N_0)_{(d)}} \quad (9.24)$$

Ví dụ. Giả sử rằng đường lên có C/N_0 là 82,2 dB và đường xuống đồng hành của nó có C/N_0 là 79,8 dB. Tính C/N_0 cho hệ thống, $(C/N_0)_s$. Trước tiên hãy tính giá trị số tương đương (NV) cho mỗi giá trị C/N_0 :

$$\begin{aligned}
 \text{NV}(1) &= \log^{-1}(79.8/10) = 95.5 \times 10^6, \\
 \text{NV}(2) &= \log^{-1}(82.2/10) = 166 \times 10^6, \\
 C/N_0 &= 1/[(10^{-6}/95.5) + (10^{-6}/166)] \\
 &= 1/(0.016 \times 10^{-6}) = 62.5 \times 10^6 = 77.96 \text{ dB.}
 \end{aligned}$$

Đây là tỷ lệ sóng mang trên tạp âm trong băng thông 1 Hz. Để suy ra C/N cho một băng thông RF cụ thể, hãy sử dụng công thức sau:

$$C/N = C/N_0 - 10 \log BW_{\text{Hz}}.$$

Giả sử hệ thống ví dụ có băng thông 1,2 MHz với C/N_0 là 77,96 dB. C/N là gì?

$$\begin{aligned} C/N &= 77.96 \text{ dB} - 10 \log(1.2 \times 10^6) \\ &= 77.96 - 60.79 \\ &= 17.17 \text{ dB.} \end{aligned}$$

9.3.6.4 Xem xét đường lên. Một thông số kỹ thuật điển hình cho INTELSAT nêu rõ rằng EIRP trên mỗi kênh thoại phải là +61 dBW (ví dụ); do đó, để xác định EIRP cho một số kênh thoại cụ thể sẽ được truyền trên sóng mang, chúng tôi lấy đầu ra yêu cầu trên mỗi kênh thoại tính bằng dBW (+61 dBW trong trường hợp này) và cộng logarit $10 \log N$, trong đó N là số kênh thoại được truyền đi.

Ví dụ, hãy xem xét trường hợp đường lên truyền 60 kênh thoại:

$$+61 \text{ dBW} + 10 \log 60 = 61 + 17.78 = +78.78 \text{ dBW.}$$

Nếu ăng-ten danh nghĩa 50 ft (15 m) có mức tăng ích là 57 dB (ở tần số 6 GHz) và mức suy hao thường là 3 dB thì công suất đầu ra của máy phát, P_t , yêu cầu là

$$\text{EIRP}_{\text{dBW}} = P_t + G_{\text{ant}} - \text{line losses}_{\text{dB}},$$

trong đó P_t là công suất đầu ra của máy phát (tính bằng dBW) và G_{ant} là độ lợi anten (tính bằng dB) (đường lên). Sau đó trong ví dụ chúng ta có

$$\begin{aligned} +78.78 \text{ dB W} &= P_t + 53 - 3, \\ P_t &= +24.78 \text{ dB W} \\ &= 300.1 \text{ W.} \end{aligned}$$

9.3.7 Truyền thông kỹ thuật số qua vệ tinh

Có ba phương pháp để xử lý liên lạc kỹ thuật số qua vệ tinh: TDMA, FDMA và qua mạng VSAT. TDMA được đề cập ở Mục 9.3.5.2 và VSAT sẽ được thảo luận ở Mục 9.3.8. Truy cập kỹ thuật số bằng FDMA được xử lý theo cách tương tự như với cấu hình FDM/FM tương tự (Phần 9.3.5.1). Một số người dùng có thể chia sẻ một bộ phát chung và giữ nguyên các quy tắc chờ; trên thực tế, chúng thậm chí còn quan trọng hơn khi sử dụng định dạng kỹ thuật số vì các sản phẩm IM được tạo ra trong bộ khuếch đại công suất cao TWT (HPA) vệ tinh có thể làm giảm đáng kể hiệu suất lỗi. Trong ngân sách liên kết, khi chúng tôi tính toán C/N_0 [Eq. (9.24)], ta chuyển đổi sang E_b/N_0 với công thức sau:

$$E_b/N_0 = C/N_0 - 10 \log(\text{bit rate}) \quad (9.25)$$

Giá trị E_b/N_0 bây giờ có thể được áp dụng cho các đường cong điển hình trong Hình 9.10 để rút ra BER.

Như chúng tôi đã đề cập trước đây, thông tin vệ tinh bị giới hạn ở đường xuống vì EIRP đường xuống bị hạn chế nghiêm ngặt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn muốn có đủ năng lượng để đáp ứng các mục tiêu về hiệu quả xử lý lỗi. Một cách để đạt được mục tiêu này là sử dụng tính năng sửa lỗi chuyển tiếp trên các liên kết mà tỷ lệ E_b/N_0 thấp hơn vẫn đáp ứng được mục tiêu lỗi. Vì vậy INTELSAT yêu cầu mã hóa trên các truy cập kỹ thuật số của họ. Một số thông số liên kết số INTELSAT điển hình

Bảng 9. 6 Đặc điểm QPSK và thông số truyền cho IDR C**quay lại**

Parameter	Requirement
1. Information rate (IR)	64 kbps to 44.736 Mbit/s
2. Overhead data rate for carriers with $IR \geq 1.544$ Mbps	96 kbps
3. Forward error correction encoding	Rate 3/4 convolutional encoding/Viterbi decoding
4. Energy dispersal (scrambling)	As per ITU-R5.524-4
5. Modulation	Four-phase coherent PSK
6. Ambiguity resolution	Combination of differential encoding (180°) and FEC (90°)
7. Clock recovery	Clock timing must be recovered from the received data stream
8. Minimum carrier bandwidth (allocated)	0.7 R Hz of [0.933 (IR + Overhead)]
9. Noise bandwidth (and occupied bandwidth)	0.6 R Hz or [0.8 (IR + Overhead)]
10. E_b/N_0 at BER (Rate 3/4 FEC)	10^{-3} 10^{-7} 10^{-8}
a. Modems back-to-back	5.3 dB 8.3 dB 8.8 dB
b. Through satellite channel	5.7 dB 8.7 dB 9.2 dB
11. C/T at nominal operating point	$-219.9 + 10 \log_{10}(IR + OH)$, dBW/K
12. C/N in noise bandwidth at nominal operating point (BER $\leq 10^{-7}$)	9.7 dB
13. Nominal bit error rate at operating point	1×10^{-7}
14. C/T at threshold (BER = 1×10^{-3})	$-222.9 + 10 \log_{10}(IR + OH)$, dBW/K
15. C/N in noise bandwidth at threshold (BER = 1×10^{-3})	6.7 dB
16. Threshold bit error rate	1×10^{-3}

Lưu ý: IR là tốc độ thông tin tính bằng bit trên giây. R là tốc độ truyền tính bằng bit trên giây và bằng (IR + OH) nhân 4/3 đối với các sóng mang sử dụng tốc độ 3/4 FEC. Băng thông được phân bổ sẽ bằng 0,7 lần tốc độ truyền, được làm tròn đến bội số nguyên lẻ cao nhất tiếp theo của mức tăng 22,5 kHz (đối với tốc độ thông tin nhỏ hơn hoặc bằng 10 Mbps) hoặc mức tăng 125 kHz (đối với tốc độ thông tin lớn hơn 10 Mbps). Tỷ lệ 3/4 FEC là bắt buộc đối với tất cả các nhà cung cấp dịch vụ IDR. OH= chi phí.

Nguồn: IESS-308, Rev. 7, Ref. 5. Được phép của INTELSAT.

được đưa ra trong Bảng 9.6. Các tham số này dành cho hệ thống sóng mang kỹ thuật số tốc độ dữ liệu trung gian (IDR). Tất cả các sóng mang IDR đều phải sử dụng ít nhất $R = 3/4$, trong đó R là tốc độ mã.¹⁶ Tài liệu tham khảo 3, Chương 4, cung cấp mô tả chi tiết về các sơ đồ mã hóa kênh FEC khác nhau.

Đơn vị băng thông vệ tinh được sử dụng cho các sóng mang IDR xấp xỉ bằng 0,6 lần tốc độ truyền. Tốc độ truyền được xác định là tốc độ ký hiệu được mã hóa. Để cung cấp các dải bảo vệ giữa các sóng mang liên kề trên cùng một bộ phát đáp, đơn vị băng thông vệ tinh danh nghĩa là 0,7 lần tốc độ truyền.

9.3.8 Mạng đầu cuối khẩu độ rất nhỏ (VSAT)

9.3.8.1 Cơ sở lý luận. VSAT được xác định bởi khẩu độ ăng-ten (đường kính của đĩa parabol), có thể thay đổi từ 0,5 m (1,6 ft) đến 2,5 m (8,125 ft). Khẩu độ như vậy nhỏ hơn đáng kể so với các trạm mặt đất thông thường. Mạng VSAT bao gồm một thiết bị đầu cuối nổi đất trung tâm tương đối lớn và các thiết bị đầu cuối VSAT ở xa. Một số mạng lưới ở Hoa Kỳ có hơn 5000 thiết bị đầu cuối VSAT ở ngoại vi (một chuỗi nhà thuốc lớn). Nhiều mạng như vậy tồn tại.

¹⁶ $16R = (\text{tốc độ bit thông tin})/(\text{tốc độ ký hiệu được mã hóa})$. Khi $R = 3/4$ và tốc độ thông tin là 1,544 Mbps, tốc độ ký hiệu được mã hóa là 4/3 giá trị đó, hoặc 2.058.666 ký hiệu một giây. Mã hóa FEC chỉ đơn giản là thêm các bit dư thừa một cách có hệ thống sao cho bộ giải mã đầu xa có thể sửa lỗi.

ThC có ba lý do cơ bản cho việc sử dụng mạng VSAT

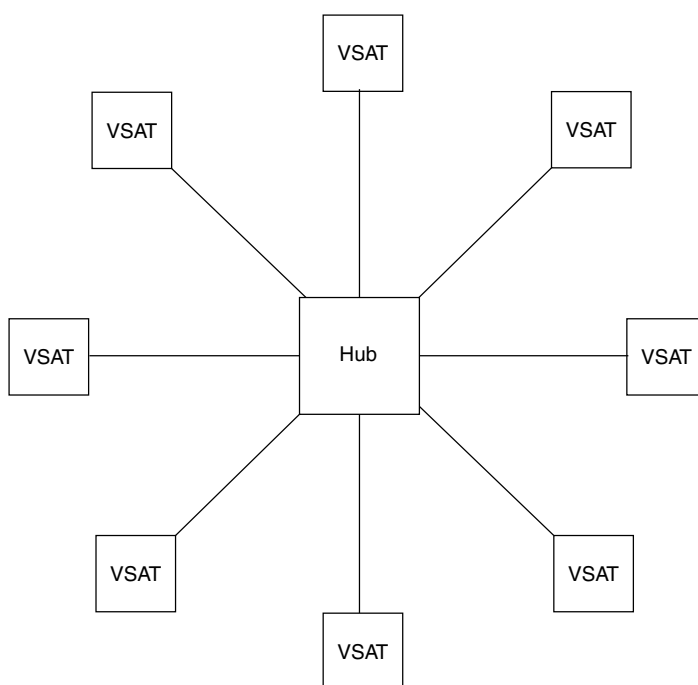
yêu cầu:

1. Một giải pháp thay thế kinh tế để thiết lập mạng dữ liệu, đặc biệt nếu luồng lưu lượng truy cập đến/từ một cơ sở trung tâm, thường là trụ sở công ty đến/từ các vùng xa xôi hẻo lánh. 2. Bỏ qua các công ty điện thoại có mạng hoàn toàn riêng tư. 3. Cung cấp kết nối viễn thông có chất lượng ở những nơi mà các phương tiện khác không đạt tiêu chuẩn hoặc không có.

Về lý do 3, tác giả biết đến một quốc gia mới nổi nơi 124 chi nhánh ngân hàng không có bất kỳ thông tin liên lạc điện tử nào với tổ chức có trụ sở chính ở thủ đô.

9.3.8.2 Đặc điểm của Mạng VSAT điển hình. Trên mạng VSAT thông thường, trung tâm được thiết kế để bù đắp cho nhược điểm của VSAT (tức là kích thước nhỏ của nó). Ví dụ: khẩu độ ăng-ten trung tâm là 5 m đến 11 m (16 ft đến 50 ft) (Tham khảo 12). Bộ khuếch đại công suất cao (HPA) chạy công suất đầu ra từ 100 W đến 600 W. Bộ khuếch đại tiếng ồn thấp (LNA), thường ở tần số 12 GHz, hiển thị (a) số liệu tiếng ồn từ 0,5 dB đến 1,0 dB và (b) bộ chuyển đổi giảm tiếng ồn thấp trong phạm vi hình số tiếng ồn 1,5 dB. Giá trị HubG/T nằm trong khoảng từ +29 dB/K đến +34 dB/K.

Thiết bị đầu cuối VSAT có công suất đầu ra máy phát dao động từ 1 W đến 50 W, tùy thuộc vào đặc điểm dịch vụ. Hiệu suất tiếng ồn của máy thu sử dụng bộ chuyển đổi giảm tiếng ồn thấp là khoảng 1,5 dB; mặt khác, 1 dB với LNA. Giá trị G/T cho đường xuống 12,5 GHz nằm trong khoảng +14 dB/K và +22 dB/K, tùy thuộc rất nhiều vào khẩu độ ăng-ten. Ý tưởng là làm cho thiết bị đầu cuối VSAT càng rẻ càng tốt. Hình 9.21 minh họa khái niệm hub/VSAT truyền thống của mạng hình sao. Trung tâm là ở trung tâm.



Hình 9.21 Cấu trúc liên kết mạng VSAT điển hình. Lưu ý cấu hình mạng sao. Số lượng thiết bị đầu cuối VSAT ở xa có thể lên tới hàng nghìn.

9.3.8.3 Kỹ thuật truy cập. Vào đề cập đến lưu lượng từ (các) VSAT đến trung tâm, và ra ngoài đề cập đến lưu lượng từ trung tâm đến (các) VSAT. Liên kết ra ngoài thường là luồng bit nối tiếp ghép kênh phân chia thời gian (TDM), thường có tốc độ 56 kbps và một số hệ thống dung lượng cao đạt tới 1,544 Mbps hoặc 2,048 Mbps. Các liên kết trong nước có thể mang bất kỳ loại nào trong số các loại, thường là 9600 bps.

Thông thường hơn, các hệ thống VSAT hỗ trợ các giao dịch dữ liệu tương tác với thời lượng rất ngắn. Vì vậy, chúng ta có thể mong đợi hoạt động liên tục từ thiết bị đầu cuối VSAT từ xa. Một ứng dụng là cung cấp thông tin về điểm bán hàng (POS) gần như theo thời gian thực, chuyển tiếp thông tin đó đến trụ sở chính nơi đặt trung tâm VSAT. Hiệu quả sử dụng băng thông không phải là yếu tố thúc đẩy chính trong thiết kế hệ thống. Do đó, đối với môi trường mạng dữ liệu VSAT tương tác, độ trễ thấp, việc triển khai đơn giản và hoạt động mạnh mẽ thường có tầm quan trọng hơn hiệu quả băng thông đạt được.

Quyền truy cập tin nhắn trên bất kỳ hệ thống dùng chung nào có thể có ba loại: (1) được ấn định cố định, (2) tranh chấp (truy cập ngẫu nhiên) hoặc (3) đặt trước (truy cập được kiểm soát). Có những kế hoạch kết hợp giữa tranh chấp và bảo lưu.

Trong đa truy cập được chỉ định cố định, các giao thức VSAT là SCPC/FDMA, CDMA (một kỹ thuật trái phỏ) và TDMA.¹⁷ Cả ba giao thức này tương đối kém hiệu quả trong môi trường bùng nổ với hàng trăm nghìn người dùng tiềm năng.

9.4 LIÊN KẾT TRUYỀN THÔNG SỢI QUANG

9.4.1 Ứng dụng

Sợi quang như một phương tiện truyền dẫn có băng thông tương đối không giới hạn. Nó có đặc tính suy giảm tuyệt vời, thấp tới 0,25 dB/km. Ưu điểm chính của cáp quang khi so sánh với cáp đồng trục là không cần cân bằng. Ngoài ra, khả năng phân tách bộ lặp ở mức gấp 10–100 lần so với cáp đồng trục để có băng thông truyền bằng nhau. Những ưu điểm khác là:

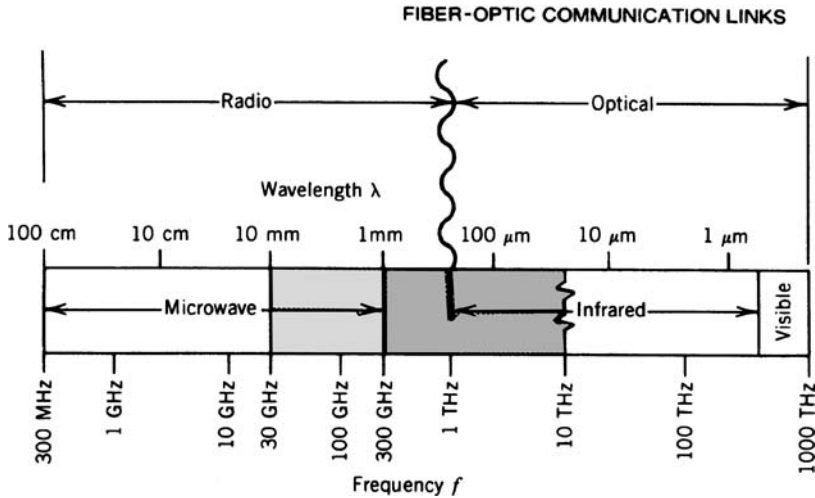
- Miễn nhiễm điện từ • Loại bỏ vòng lặp nối đất • Bảo mật • Kích thước nhỏ và nhẹ • Khả năng mở rộng chỉ cần thay đổi thiết bị điện tử, trong hầu hết các trường hợp • Không cần giấy phép

Cáp quang có ứng dụng truyền dẫn analog, đặc biệt cho video/TV. Tuy nhiên, trong cuộc thảo luận này, chúng tôi sẽ chỉ xem xét các ứng dụng kỹ thuật số, chủ yếu là đường cao tốc PCM hoặc “đường truyền tải”.

Truyền dẫn cáp quang được sử dụng cho các liên kết có chiều dài dưới 1 ft cho đến và bao gồm cả cáp xuyên biển xuyên đại dương. Trên thực tế, tất cả các tuyến cáp xuyên đại dương hiện đang được lắp đặt và lên kế hoạch cho tương lai đều dựa trên sợi quang.

Công nghệ sợi quang được phát triển bởi các nhà vật lý và theo quy ước của quang học, bước sóng thay vì tần số được sử dụng để biểu thị vị trí phát xạ ánh sáng trong phổ điện từ. Sợi quang ngày nay sử dụng ba dải bước sóng: (1) khoảng 800 nm (nanomet), (2) 1300 nm và (3) 1600 nm hoặc hồng ngoại gần khả kiến. Điều này được minh họa trong hình 9.22.

¹⁷SCPC là viết tắt của kênh đơn cho mỗi sóng mang.



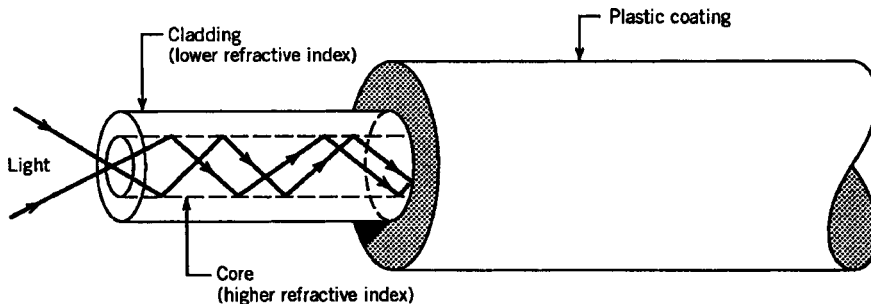
Hình 9.22 Phổ tần trên 300 MHz. Các bước sóng có thể sử dụng chỉ ở trên và dưới $1\mu\text{m}$ ($1 \times 10^{-6}\text{ m}$).

Phần này bao gồm cái nhìn tổng quan về cách hoạt động của các liên kết sợi quang, bao gồm các loại sợi phổ biến hơn được sử dụng, thảo luận về nguồn sáng (máy phát), máy dò ánh sáng (máy thu), bộ khuếch đại quang và độ dài của cáp quang được nối với nhau như thế nào. Ngoài ra còn có một cuộc thảo luận ngắn gọn về ghép kênh phân chia bước sóng (WDM).

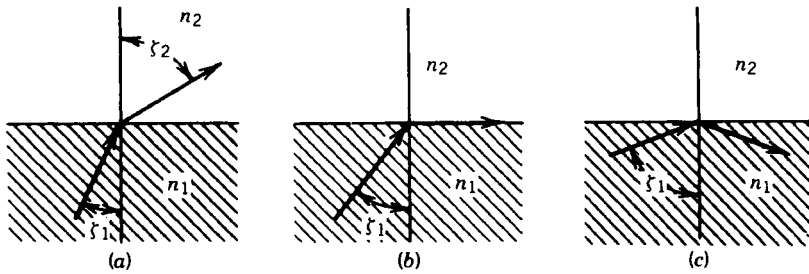
9.4.2 Giới thiệu về cáp quang làm phương tiện truyền dẫn

Sợi quang bao gồm lõi và lớp bọc, như minh họa trong hình 9.23. Hiện nay vật liệu làm lõi hiệu quả nhất là silica (SiO_2). *vỏ bọc* là vật liệu điện môi bao quanh lõi của sợi quang.

Sự truyền ánh sáng thực tế qua sợi quang có thể được giải thích tốt nhất bằng lý thuyết tia và định luật Snell. Nói một cách đơn giản, chúng ta có thể nói rằng khi ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất cao hơn (n_1) sang môi trường có chiết suất thấp hơn (n_2) thì tia khúc xạ bị bẻ cong ra xa pháp tuyến. Ví dụ, một tia truyền trong nước và đi vào vùng không khí bị bẻ cong khỏi pháp tuyến đến mặt phân cách giữa hai vùng. Khi góc tới trở nên xiên hơn, tia khúc xạ bị bẻ cong nhiều hơn cho đến khi cuối cùng năng lượng khúc xạ xuất hiện một góc 90° so với pháp tuyến và chỉ trượt qua bề mặt. Hình 9.24 biểu diễn các góc tới khác nhau của ánh sáng đi vào sợi quang. Hình 9.24b minh họa cái được gọi là *góc tới hạn*, trong đó tia khúc xạ



Hình 9.23 Cấu trúc của sợi quang bao gồm lõi trung tâm và lớp vỏ trong suốt ngoại vi được bao quanh bởi lớp vỏ bảo vệ.



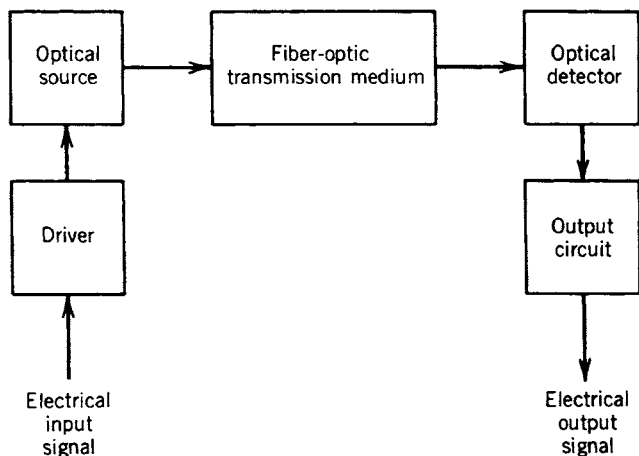
Hình 9.24 Đường đi của tia cho một số góc tới ($n_1 > n_2$).

chỉ suýt qua bề mặt. Hình 9.24c là một ví dụ về phản ánh nội bộ toàn phần. Điều này xảy ra khi góc tới vượt quá góc giới hạn. Sợi thủy tinh, để truyền ánh sáng hiệu quả, cần có sự phản xạ toàn phần bên trong.

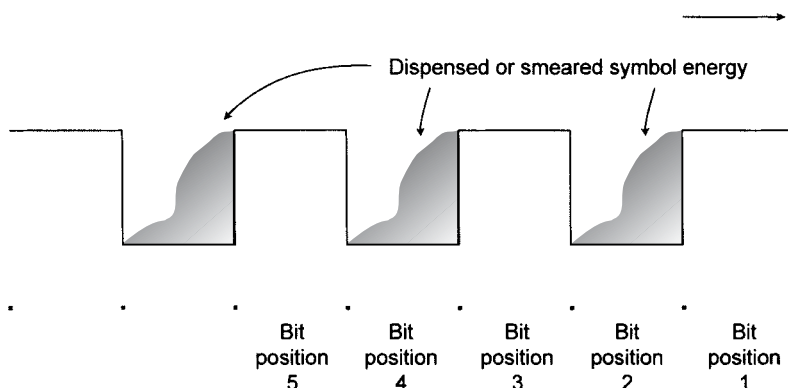
Hình 9.25 minh họa mô hình liên kết sợi quang. Bên cạnh mạch điện hỗ trợ, nó còn thể hiện ba thành phần cơ bản trong hệ thống truyền dẫn sợi quang: (1) nguồn quang, (2) liên kết sợi và (3) máy dò quang. Về bản thân liên kết sợi quang, có hai khiếm khuyết cơ bản làm hạn chế độ dài của liên kết như vậy mà không cần dùng đến bộ lặp hoặc có thể giới hạn khoảng cách giữa các bộ lặp. Những suy giảm này là tổn hao (suy hao), thường được biểu thị bằng decibel trên km và độ phân tán, thường được biểu thị dưới dạng băng thông trên mỗi đơn vị chiều dài, chẳng hạn như megahertz trên km. Một liên kết cáp quang cụ thể có thể bị giới hạn công suất hoặc bị giới hạn phân tán.

Sự phân tán, biểu hiện ở sự can thiệp giữa các ký hiệu ở đầu thu, có thể do một số yếu tố gây ra. Có phân tán vật chất, phân tán phương thức và phân tán màu sắc. Sự phân tán vật liệu có thể tự biểu hiện khi vạch quang phổ phát xạ rất rộng, chẳng hạn như với nguồn quang điốt phát sáng (LED). Một số tần số nhất định bên trong đường phát xạ truyền đi nhanh hơn các tần số khác, khiến một số năng lượng truyền từ xung đến muộn hơn năng lượng khác. Điều này gây ra sự can thiệp giữa các ký hiệu. Sự phân tán phương thức xảy ra khi một số chế độ khác nhau được khởi chạy. Một số có nhiều phản xạ bên trong sợi hơn các chế độ khác, do đó, một lần nữa, khiến một số năng lượng từ các chế độ bậc cao bị trì hoãn so với các chế độ bậc thấp hơn.

Chúng ta hãy xem xét ảnh hưởng của sự tán sắc lên một chuỗi xung tới máy dò ánh sáng. Về cơ bản, đèn “bật” đối với số nhị phân 1 và “tắt” đối với số nhị phân 0. Như được hiển thị trong Hình 9.26, năng lượng truyền từ vị trí bit 1 rơi vào vị trí bit 2 (và có thể



Hình 9.25 Mô hình liên kết truyền thông cáp quang điển hình.



Hình 9.26 Một bản phác thảo đơn giản về năng lượng ký hiệu (bit) bị trễ của bit 1 tràn vào vị trí bit 2. Các số 1 và 0 xen kẽ được hiển thị. Cần lưu ý rằng khi tốc độ bit tăng lên, thời lượng bit (chu kỳ) giảm xuống, làm tình hình trở nên trầm trọng hơn.

3, 4, v.v.) gây nhầm lẫn cho mạch quyết định. Tương tự, năng lượng trễ từ vị trí bit 2 rơi vào vị trí bit 3 (có thể là 4, 5, v.v.), v.v. Điều này được gọi một cách thích hợp là *hiệu giữa các ký hiệu (ISI)*, đã được giới thiệu trước đó.

Một cách để chúng ta có thể giới hạn số lượng mode được truyền xuống sợi là làm cho đường kính sợi rất nhỏ. Đây được gọi là *sợi đơn mode*, trong khi những sợi lớn hơn được gọi là *sợi đa mode*. Đối với tốc độ bit cao hơn (ví dụ: >622 Mbps), các liên kết sợi quang khoảng cách xa, việc sử dụng sợi đơn mode là bắt buộc. Điều này, cùng với việc sử dụng các bước sóng dài hơn (ví dụ: 1330 nm và 1550 nm), cho phép chúng tôi truyền thành công tốc độ bit lớn hơn 622 Mbps và với sự cản trở nhất định, tốc độ 10 Gbps mới có thể được đáp ứng.

9.4.3 Các loại cáp quang

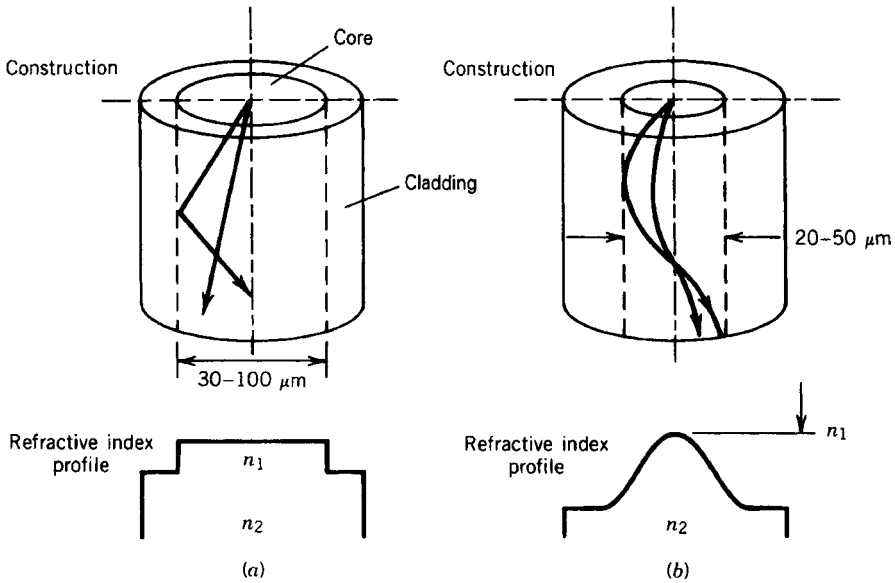
Có ba loại sợi quang, được phân biệt bởi các đặc tính vật lý và phương thức của chúng:

1. Chỉ số bước (đa chế độ) 2. Chỉ số phân loại (đa chế độ) 3. Chế độ đơn (còn gọi là monomode)

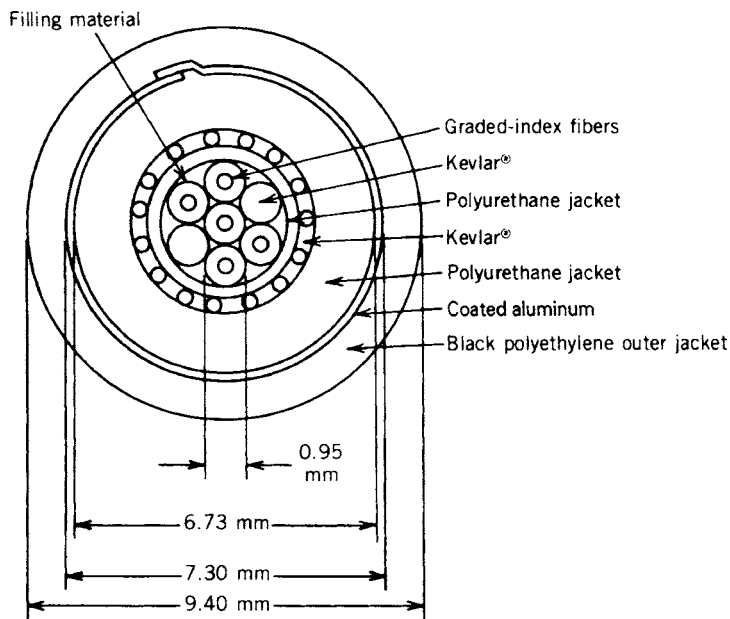
Sợi chỉ số bậc được đặc trưng bởi sự thay đổi đột ngột về chiết suất và chỉ số phân cấp được đặc trưng bởi sự thay đổi liên tục và đều đặn về chiết suất (tức là từ n_1 đến n_2). Hình 9.27 cho thấy cấu trúc sợi và đặc tính chiết suất của sợi chiết suất bậc (Hình 9.27a) và sợi chiết suất phân loại (Hình 9.27b). Cả truyền ánh sáng chỉ số bước và chỉ số phân loại đều được đặc trưng là *đa chế độ* vì có nhiều chế độ được truyền đi. (Hai chế độ được hiển thị trong hình.) Sợi chỉ mục được phân loại có tích số khoảng cách-băng thông vượt trội so với sợi chỉ số bước. Nói cách khác, nó có thể truyền tốc độ bit cao hơn chỉ số bước. Nó cũng đắt hơn. Chúng ta có thể loại bỏ nguyên nhân phân tán này nếu sử dụng sợi quang chế độ đơn. Hình 9.28 cho thấy cấp 5 sợi điển hình để chôn trực tiếp.

9.4.4 Mối nối và đầu nối

Cáp quang thường có các đoạn dài 1 km; nó cũng có sẵn ở các đoạn dài hơn, ở một số loại lên tới 10 km trở lên. Trong mọi trường hợp phải có cách nào đó



Hình 9.27 Cấu trúc và đặc tính chiết suất của sợi chiết suất (a) và sợi chỉ số phân loại (b).



Hình 9.28 Cáp quang chôn trực tiếp.

kết nối sợi với nguồn và với máy dò cũng như kết nối các cuộn cáp với nhau, dù có chiều dài từ 1 km trở lên, theo yêu cầu. Có hai phương pháp kết nối, đó là nối hoặc sử dụng đầu nối. Mục tiêu trong cả hai trường hợp là truyền càng nhiều ánh sáng càng tốt qua khớp nối. Một nối tốt sẽ tạo ra nhiều ánh sáng hơn so với các đầu nối tốt nhất. Một mối nối tốt có thể có suy hao chèn thấp tới 0,09 dB, trong khi suy hao đầu nối tốt nhất có thể thấp tới 0,3 dB. Một mối nối sợi quang yêu cầu

sự căn chỉnh có độ chính xác cao và độ hoàn thiện cuối cùng tuyệt vời của các sợi. Có ba nguyên nhân gây tổn hao ở mỗi nối:

1. Sự dịch chuyển ngang của trục sợi
2. Tách đầu sợi
3. Độ lệch góc

Hiện nay có hai loại mỗi nối: mỗi nối cơ khí và mỗi nối nóng chảy. Với mỗi nối cơ học, chất kết hợp quang học được sử dụng để giảm tổn hao khi nối. Chất phù hợp phải có chiết suất gần với chiết suất của lõi sợi. Một loại xi măng có đặc tính tương tự cũng được sử dụng, phục vụ mục đích kép là làm phù hợp chỉ số khúc xạ và liên kết sợi. Mỗi nối nóng chảy, còn được gọi là *mỗi nối nóng*, là nơi các sợi được hợp nhất với nhau. Các sợi cần nối được nối với nhau và nung nóng bằng ngọn lửa hoặc hồ quang điện cho đến khi mềm ra và nóng chảy.

Mỗi nối yêu cầu thiết bị nối đặc biệt và kỹ thuật viên được đào tạo. Vì vậy có thể thấy rằng các mỗi nối thường khó xử lý trong môi trường hiện trường như hồ ga cáp. Các đầu nối dễ dàng kết nối hơn với trường kết nối. Tuy nhiên, các đầu nối bị tổn hao nhiều hơn và có thể đắt tiền. Việc nối đầu nối lặp đi lặp lại cũng có thể là một vấn đề, đặc biệt nếu bụi bẩn hoặc cặn bụi xuất hiện ở khu vực diễn ra việc nối sợi.

Tuy nhiên, cần phải chỉ ra rằng thiết bị nối ngày càng trở nên kinh tế hơn, dễ sử dụng hơn và thân thiện với người dùng hơn. Việc đào tạo kỹ thuật viên cũng ngày càng trở nên bớt gánh nặng hơn.

Các đầu nối gần như được sử dụng phổ biến tại nguồn và tại máy dò để kết nối sợi chính với các thiết bị này. Điều này giúp việc thay đổi máy dò và nguồn dễ dàng hơn khi chúng bị hỏng hoặc hoạt động kém.

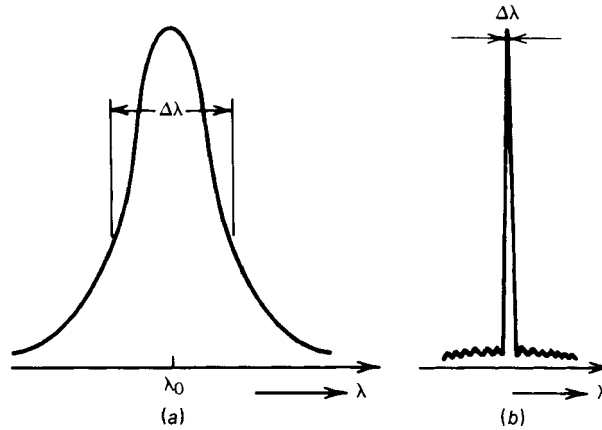
9.4.5 Nguồn sáng

Nguồn sáng, có lẽ được gọi chính xác hơn là *nguồn photon*, có chức năng cơ bản trong hệ thống truyền thông sợi quang là chuyển đổi hiệu quả năng lượng điện (dòng điện) thành năng lượng quang học (ánh sáng) theo cách cho phép ánh sáng phát ra một cách hiệu quả vào sợi quang. Tín hiệu ánh sáng được tạo ra cũng phải theo dõi chính xác tín hiệu điện đầu vào để giảm thiểu nhiễu và biến dạng.

Hai nguồn sáng được sử dụng rộng rãi nhất cho hệ thống truyền thông cáp quang là đi-ốt phát sáng (LED) và laser bán dẫn, đôi khi được gọi là *đi-ốt laser* (LD). Đèn LED và LD được chế tạo từ các hợp chất bán dẫn cơ bản giống nhau và có cấu trúc dị thể tương tự nhau. Chúng khác nhau ở cách chúng phát ra ánh sáng và đặc tính hiệu suất của chúng.

Đèn LED là một điểm nối $p-n$ phân cực thuận phát ra ánh sáng thông qua sự phát xạ tự phát, một hiện tượng được gọi là *điện phát quang*. LD phát ra ánh sáng thông qua phát xạ kích thích. Đèn LED kém hiệu quả hơn LD nhưng tiết kiệm hơn đáng kể. Họ cũng có tuổi thọ hoạt động lâu hơn. Ánh sáng phát ra của đèn LED không mạch lạc, có độ rộng vạch quang phổ tương đối rộng (từ 30 nm đến 60 nm) và độ trải góc tương đối lớn, khoảng 100° . Mặt khác, laser bán dẫn phát ra độ rộng vạch tương đối hẹp (từ <2 nm đến 4 nm). Hình 9.29a thể hiện vạch phổ của đèn LED và Hình 9.29b thể hiện vạch quang phổ của laser bán dẫn (tức là điốt laser hoặc LD).

vạch quang phổ là gì? Nhiều người, trong chúng ta tưởng tượng rằng nếu chúng ta quan sát một sóng mang vô tuyến (không điều chế) trên máy hiện sóng, thì nó sẽ là một đường thẳng đứng có chiều rộng vô hạn. Suy nghĩ này có xu hướng được đưa vào thể giới ánh sáng trong



Hình 9.29 Phân bố phổ (độ rộng vạch) của phát xạ từ (a) đèn LED và (b) laser bán dẫn (LD), trong đó λ là bước sóng quang và $\Delta\lambda$ là quang phổ hoặc độ rộng vạch.

dẫn hướng ánh sáng bằng sợi quang. Trong cả hai trường hợp, điều này không hoàn toàn đúng. Đường phát xạ hoặc sóng mang ánh sáng có độ rộng hữu hạn, sóng mang vô tuyến cũng vậy. IEEE (Tham khảo 6) định nghĩa *độ rộng phổ, nửa chiều rộng tối đa tối đa* là “Sự chênh lệch tuyệt đối giữa các bước sóng mà tại đó cường độ bức xạ quang phổ là 50% mức tối đa”.

Với công nghệ hiện tại, đèn LED có khả năng phóng khoảng $100 \mu\text{W}$ (-10 dBm) hoặc ít hơn công suất quang vào lõi sợi quang có khẩu độ bằng 0,2 hoặc cao hơn. Một tia laser bán dẫn có cùng công suất đầu vào có thể ghép công suất lên tới 7 mW ($+8,5 \text{ dBm}$) vào cùng một cáp. Hiệu suất ghép của đèn LED vào khoảng 2%, trong khi hiệu suất ghép của LD (laser bán dẫn) tốt hơn 50%.

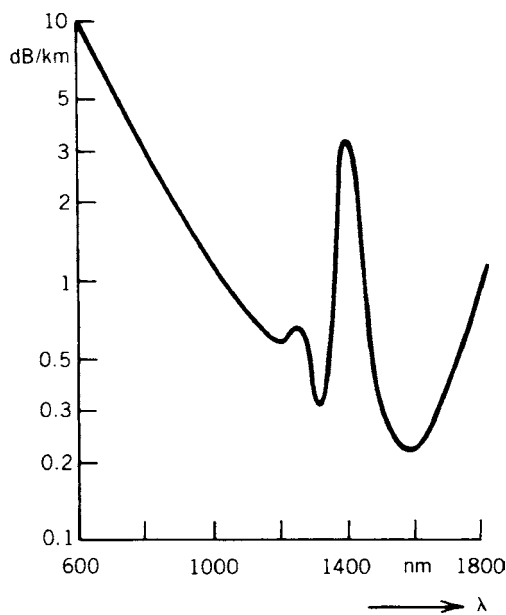
Các phương pháp ghép nguồn vào sợi quang cũng như hiệu suất ghép cũng khác nhau. Để tránh các thông số kỹ thuật mơ hồ về công suất đầu ra của nguồn, các công suất độ nên được nêu ở *phần bím tóc*. Pigtail là một đoạn cáp quang ngắn được ghép nối với nguồn tại nhà máy và do đó, là một phần không thể thiếu của nguồn. Tất nhiên, bím tóc phải cùng loại với loại sợi được chỉ định cho liên kết.

Tuổi thọ của đèn LED nằm trong khoảng thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc (MTBF) là 100.000 giờ và lên đến một triệu giờ được báo cáo trong tài liệu. Nhiều nhà sản xuất đảm bảo laser bán dẫn có tuổi thọ 20.000 giờ hoặc hơn. Khoảng 150.000 giờ có thể đạt được từ các laser bán dẫn sau khi tạo ứng suất và loại bỏ các đơn vị không ổn định. Những chất bán dẫn như vậy được sử dụng trong loạt cáp ngầm dưới biển TAT và PTAT mới nhất nối Bắc Mỹ và Châu Âu.

Các hệ thống truyền thông cáp quang hiện nay hoạt động ở các vùng bước sóng danh định là 820 nm, 1330 nm và 1550 nm. Hình 9.30 là biểu đồ suy giảm trên một đơn vị chiều dài so với bước sóng. Dựa trên đường cong này, chúng ta có thể mong đợi mức suy giảm khoảng 3 dB/km ở bước sóng 820 nm, 0,50 dB/km ở bước sóng 1330 nm và ở mức suy giảm khoảng 0,25 dB/km ở bước sóng 1550 nm. Cũng cần lưu ý rằng ở khoảng 1300 nm là vùng có độ phân tán bằng 0. Để tăng thêm chi phí, sợi quang có sẵn với độ phân tán tối thiểu được chuyển sang dải 1550 nm, trong đó độ suy giảm trên mỗi đơn vị chiều dài là tối thiểu. Có công nghệ trưởng thành ở cả ba bước sóng.

9.4.6 Máy dò ánh sáng

Các máy dò (máy thu) được sử dụng phổ biến nhất cho các hệ thống truyền thông sợi quang là điốt quang, mã PIN hoặc APD. Thuật ngữ *PIN* bắt nguồn từ cấu trúc bán dẫn của thiết bị trong đó vật liệu nội tại (I) được sử dụng giữa điểm nối *p-n* của diode.



Hình 9.30 Độ suy giảm trên một đơn vị chiều dài so với bước sóng của sợi thủy tinh (Tham khảo 7).

Bảng 9.7 Tóm tắt độ nhạy diốt máy thu, công suất quang thu trung bình tính bằng dBm, BER = 1 × 10⁻⁹

Bit Rate (Mbps)	InGaAs PIN		InGaAs SAM/SAGM ^a APD		Ge APD		InGaAs Photoconductor	
	1.3 μm	1.55 μm	1.3 μm	1.55 μ	1.3 μm	1.55 μm	1.3 μm	1.55 μm
34	-52.5				-46	-55.8		
45	-49.9		-51.7		-51.9			
100					-40.5			
140	-46				-45.2	-49.3		
274	-43		-45	-38.7		-36		
320	-43.5							
420			-43	-41.5				
450			-42.5		-39.5	-40.5		
565					-33			
650	-36							
1000			-38	-37.5	-28		-34.4	
1200	-33.2	-36.5						
1800			-31.3		-30.1			
2000				-36.6		-31		-28.8
4000				-32.6				

aSAGM là viết tắt của các vùng hấp thụ, cách tử và nhân riêng biệt. SAM là viết tắt của các vùng hấp thụ và nhân riêng biệt.

Nguồn: Tham khảo 8.

Một loại máy dò khác là photodiode tuyết lở (APD), là một thiết bị khuếch đại hiện thị mức tăng ở mức 15–20 dB. Diode PIN không phải là thiết bị khuếch đại. Bảng 9.7 tóm tắt các độ nhạy của máy dò khác nhau với BER “tiêu chuẩn” là 1 × 10⁻⁹ đối với một số tốc độ bit phổ biến.¹⁸

¹⁸Some entities such as SPRINT (US) specify 1 × 10⁻¹².

Trong số hai loại điốt quang được thảo luận ở đây, bộ dò PIN tiết kiệm hơn và yêu cầu mạch điện ít phức tạp hơn so với APD của nó. Diode PIN có độ nhạy cực đại từ khoảng 800 nm đến 900 nm đối với các thiết bị silicon.

Thời gian phản hồi tổng thể của diode PIN là tốt trong khoảng 90% thoáng qua nhưng chậm chạp trong 10% còn lại, tức là “đuôi”. Đáp ứng công suất của phần đuôi xung có thể hạn chế tốc độ bit thực trên các hệ thống kỹ thuật số.

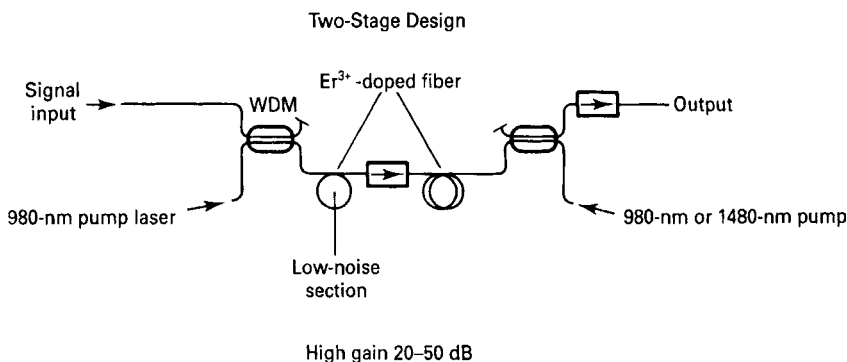
Bộ dò mã PIN không hiển thị mức tăng, trong khi APD thì có. Thời gian phản hồi của APD tốt hơn nhiều so với diode PIN, nhưng APD hiển thị những điểm không ổn định về nhiệt độ nhất định trong đó độ phản hồi có thể thay đổi đáng kể theo nhiệt độ. Việc bù nhiệt độ thường được yêu cầu trong các máy dò APD và thường được thực hiện bằng điều khiển phản hồi điện áp phân cực. Cần lưu ý rằng điện áp phân cực cho APD cao hơn nhiều so với điốt PIN và một số APD yêu cầu điện áp phân cực cao tới 200 V. Cả vấn đề nhiệt độ và nguồn cung cấp phân cực điện áp cao đều làm phức tạp việc thiết kế bộ lặp.

9.4.7 Bộ khuếch đại sợi quang

Bộ khuếch đại quang học khuếch đại ánh sáng tới thông qua phát xạ kích thích, cơ chế tương tự như được sử dụng với laser. Những bộ khuếch đại này giống như laser không có phản hồi. Độ lợi quang học đạt được khi bộ khuếch đại được bơm bằng điện hoặc quang học để thực hiện đảo ngược dân số.

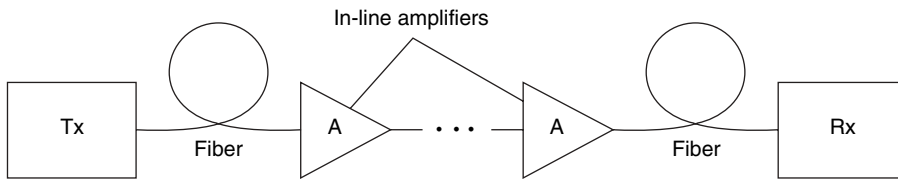
Có bộ khuếch đại laser bán dẫn, bộ khuếch đại Raman, bộ khuếch đại Brillouin và bộ khuếch đại sợi pha tạp erbium (EDFA). Chắc chắn EDFA cho thấy sự chấp nhận rộng rãi nhất. Một lý do là chúng hoạt động gần vùng bước sóng 1,55- μm , nơi mà suy hao sợi quang ở mức tối thiểu. Tài liệu tham khảo 11 nêu rõ rằng có thể đạt được mức tăng khuếch đại cao trong khoảng từ 30 dB đến 40 dB chỉ với vài miliwatt công suất bơm khi bơm EDFA bằng cách sử dụng laser bán dẫn 0,980- μm hoặc 1,480- μm . Hình 9.31 là sơ đồ khối của EDFA có độ ổn định thấp.

Trong Hình 9.31, bơm quang học được cung cấp bởi các laser bán dẫn sợi quang¹⁹ có công suất thông thường là 100 mW. Bộ ghép kênh phân chia bước sóng tổn thất thấp kết hợp hiệu quả công suất bơm và tín hiệu, đồng thời cũng có thể được sử dụng để cung cấp đường vòng cho bơm xung quanh bộ cách ly bên trong. EDFA có giai đoạn đầu vào được bơm đồng hướng và giai đoạn đầu ra được bơm ngược hướng. Các thiết kế EDFA nhiều tầng như vậy đã đồng thời đạt được hệ số nhiễu thấp 3,1 dB và mức tăng cao 54 dB (Tham khảo 10, 11).



Hình 9.31 Sơ đồ khối EDFA. (Từ Tham chiếu 9. Được phép của Hewlett-Packard.)

¹⁹A pigtail is a length of fiber factory connected to an active component.



Hình 9.32 Ứng dụng của EDFA.

Các vòng sợi nên được ghi chú trong Hình 9.32. Đây là những đoạn sợi có chứa tạp chất. Độ dài của sợi pha tạp erbium cần thiết cho một ứng dụng khuếch đại cụ thể phụ thuộc vào công suất bơm sẵn có, nồng độ pha tạp, cấu trúc liên kết thiết kế cũng như các yêu cầu về độ lợi và tiếng ồn.

EDFA thường được lắp đặt trực tiếp sau nguồn laser bán dẫn (máy phát) và/hoặc ngay trước bộ thu PIN hoặc APD ở đầu xa. Hình 9.32 minh họa khái niệm này. Với việc triển khai EDFA, chiều dài của liên kết cáp quang có thể được mở rộng thêm 100–250 km mà không cần bộ lặp, hoặc nó có thể mở rộng khoảng cách giữa các bộ lặp một lượng tương tự.

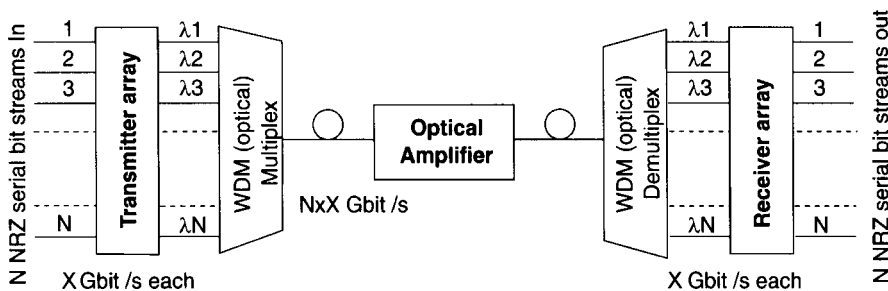
9.4.8 Ghép kênh phân chia bước sóng

Ghép kênh phân chia theo bước sóng (WDM) chỉ là tên gọi khác của ghép kênh phân chia theo tần số (FDM). Trong phần này chúng ta sẽ sử dụng thuật ngữ thông thường, WDM. Khái niệm WDM được minh họa trong Hình 9.33. WDM có thể nhân công suất truyền dẫn của cáp quang lên nhiều lần. Ví dụ: nếu chúng ta có một sợi quang đơn mang 10,0 Gbps và nó được chuyển đổi để hoạt động WDM với 20 kênh WDM, trong đó mỗi kênh này mang 10,0 Gbps thì tổng công suất của sợi đơn này hiện là 10.0×20 hoặc 200 Gbps.

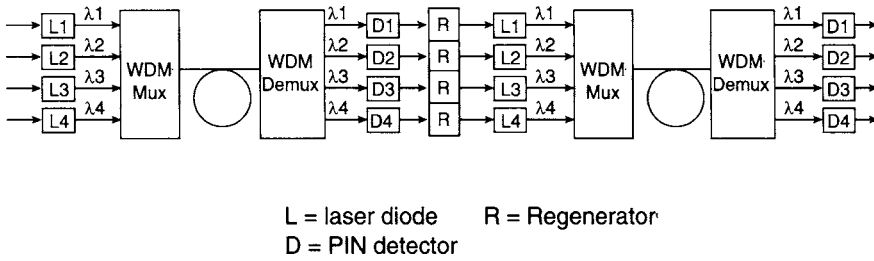
Dải 1550nm là dải hấp dẫn nhất đối với các ứng dụng WDM vì các bước sóng tổng hợp của tín hiệu WDM có thể được khuếch đại với tổng tập hợp của nó bằng một EDFA duy nhất. Đây là một lợi thế lớn. Mặt khác, nếu chúng ta muốn tái tạo lại dẫn xuất số của tín hiệu WDM trong bộ lặp, thì tổng hợp phải được chia thành các thành phần của nó như trong Hình 9.34.

Câu hỏi cốt lõi là: Chúng ta có thể ghép bao nhiêu tín hiệu bước sóng riêng lẻ trên một sợi quang? Nó phụ thuộc vào phương pháp ghép kênh/phân kênh được sử dụng, số lượng EDFA song song, băng thông khả dụng, độ phân tách kênh (tính bằng nm) và những suy giảm đặc biệt đối với các hệ thống ánh sáng hoạt động ở công suất cao hơn và các kỹ thuật WDM được sử dụng.

Như chúng tôi đã đề cập ở trên, số lượng kênh WDM có thể được cung cấp tùy thuộc vào băng thông sẵn có và khoảng cách kênh giữa các tham số khác và



Hình 9.33 Khái niệm WDM.



Hình 9.34 Việc sử dụng các bộ lặp tái tạo trên liên kết WDM.

đặc trưng. Ví dụ: trong băng tần 1330 nm có khoảng 80 nm băng thông và trong băng tần 1550 nm có khoảng 100 nm băng thông, bao gồm băng thông hoạt động và các dải bảo vệ.²⁰ Hiện tại, chỉ các bộ khuếch đại EDFA mới cung cấp đủ mức khuếch đại để hỗ trợ WDM. Những bộ khuếch đại này chỉ hoạt động ở dải tần 1550nm. Cho phép phân tách khoảng 50 GHz giữa các sóng mang quang, một sợi quang có thể hỗ trợ khoảng 100 kênh DWDM trong đó mỗi sóng mang quang sẽ truyền theo thứ tự 40 Gbps bằng cách sử dụng ma trận tần số (bước sóng) ITU. Do đó, dung lượng tốc độ bit tổng hợp trên mỗi sợi sẽ là 40×100 Gbps hoặc 4000 Gbps chỉ sử dụng băng tần 1550 nm với công nghệ hiện tại (2004, 2005).

9.4.9 Thiết kế liên kết cáp quang

Việc thiết kế một liên kết truyền thông cáp quang bao gồm một số bước. Chắc chắn việc cần nhắc đầu tiên là xác định tính khả thi của hệ thống truyền dẫn như vậy đối với ứng dụng mong muốn. Có hai khía cạnh của quyết định này: (1) kinh tế và (2) kỹ thuật. Liệu chúng ta có thể đạt được hiệu suất tương đương hoặc tốt hơn với ít tiền hơn bằng cách sử dụng một số phương tiện truyền dẫn khác như cáp đôi dây, cáp đồng trục, lò vi sóng LOS, v.v. không?

Liên kết truyền thông sợi quang có ứng dụng rộng rãi. Các ứng dụng tương tự cho đường trục truyền hình cáp (CATV) đang cho thấy sự tăng trưởng đặc biệt nhanh chóng. Sợi quang cũng được sử dụng để truyền tín hiệu mức độ thấp trong các hệ thống vô tuyến, chẳng hạn như cho IF và thậm chí cả RF trong thời gian dài. Tuy nhiên, trong văn bản này chúng tôi nhấn mạnh đến các ứng dụng kỹ thuật số, một số ứng dụng được liệt kê dưới đây:

- Bus dữ liệu tại chỗ • Mạng LAN (ví dụ: giao diện dữ liệu phân tán sợi) • Cấu hình PCM hoặc CVSD cấp cao²¹; SONET và SDH • Liên kết dữ liệu radar • Liên kết dữ liệu thông thường có tốc độ bit/ký hiệu vượt quá 19,2 kbps • Video kỹ thuật số bao gồm cả truyền hình cáp

Có vẻ như xu hướng giảm chi phí hiện nay sẽ tiếp tục xảy ra đối với cáp quang và các bộ phận. Bộ lặp cáp quang đắt hơn đáng kể so với các bộ lặp kim loại PCM. Việc cấp nguồn cho các bộ lặp có thể liên quan nhiều hơn, đặc biệt nếu nguồn điện được lấy từ chính cáp. Điều này có nghĩa là cáp phải có thành phần kim loại để cung cấp điện cho các bộ lặp xuôi dòng, do đó làm mất đi lợi thế của cáp quang. Kim loại

²⁰Dải bảo vệ là khoảng trống để cách ly giữa các kênh lân cận. Điều này giúp giảm thiểu nhiễu từ kênh này sang kênh khác. Tất nhiên, băng thông được phân bổ cho các dải bảo vệ không mang lại doanh thu và do đó phải được giảm thiểu. ²¹CVSD là viết tắt của delta (điều chế) độ dốc thay đổi liên tục, một dạng điều chế kỹ thuật số trong đó mã hóa là 1 bit mỗi lần. Nó rất phổ biến với các lực lượng vũ trang.

trong cáp, đặc biệt là để cung cấp điện, có thể là đường dẫn cho các vòng nối đất. Một cách tiếp cận khác là cấp nguồn cục bộ cho các bộ lặp bằng pin dự phòng nối.

Ưu điểm chính của cáp quang thay vì cáp kim loại là *ít bộ lặp hơn* trên mỗi đơn vị chiều dài. Trong Chương 6, chúng tôi đã chỉ ra rằng các bộ lặp song song là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng jitter, một sự suy giảm nghiêm trọng đối với hệ thống kỹ thuật số như PCM. Giảm số lượng bộ lặp sẽ làm giảm jitter tương ứng. Trong thực tế, hệ thống cáp quang yêu cầu một phần nhỏ số lượng bộ lặp, so với PCM cho cùng một đơn vị chiều dài, trên cáp đôi hoặc cáp đồng trục.

9.4.9.1 Phương pháp tiếp cận thiết kế. Bước đầu tiên trong thiết kế hệ thống truyền thông cáp quang là thiết lập các thông số cơ bản của hệ thống. Trong số này chúng tôi muốn biết những điều sau đây:

- Tín hiệu được truyền đi: kỹ thuật số hoặc analog, video/CATV; tốc độ và định dạng bit
- Độ dài hệ thống, phân sợi từ đầu đến cuối
- Yêu cầu tăng trưởng (mạch bổ sung, tăng tốc độ bit)
- Yêu cầu về tính khả dụng/khả năng sống sót
- Mức suy giảm tín hiệu có thể chấp nhận được, được biểu thị bằng tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu trên BER ở đầu ra của bộ dò đầu cuối

Liên kết BER phải được thiết lập dựa trên BER đầu cuối. Trước đây chúng tôi đã sử dụng 1×10^{-9} làm BER liên kết. Telcordia hiện yêu cầu 2×10^{-10} từ đầu đến cuối. Một giá trị liên kết có thể là 1×10^{-12} .

Tuy nhiên, vẫn còn một hoặc hai yếu tố tiết kiệm khác. Nếu chúng ta vận hành ở bước sóng có độ phân tán bằng 0, khoảng 1300 nm, thì độ phân tán có thể thực sự không phải là vấn đề đáng lo ngại cho đến khi đạt tốc độ 1 Gbps. Tất nhiên, ở bước sóng 1300 nm, chúng tôi đã không còn sử dụng dài tồn thất thực sự thấp ở khoảng 1550 nm. Có một câu trả lời cho điều đó, quá. Sử dụng sợi có cửa sổ phân tán tối thiểu đã được chuyển sang vùng 1550 nm. Tất nhiên, loại sợi này đắt hơn nhưng có thể đáng giá. Đó là một sự đánh đổi khác.

Người thiết kế phải chọn các phương án kinh tế nhất trong số các phương án sau yếu tố:

- Thông số sợi: chế độ đơn hoặc đa chế độ; nếu đa chế độ, chỉ số bước hoặc chỉ mục được phân loại; số lượng sợi, cấu trúc cáp, cường độ
- Bước sóng truyền: 820 nm, 1330 nm hoặc 1550 nm
- Loại nguồn: LED hoặc laser bán dẫn; có các tập hợp con cho mỗi loại nguồn
- Loại máy dò: PIN hoặc APD
- Sử dụng EDFA (bộ khuếch đại)
- Bộ lặp, nếu được yêu cầu và cách cấp nguồn cho chúng
- Điều chế: có thể là điều chế cường độ (IM), nhưng dạng sóng điện đi vào nguồn là quan trọng; có thể xem xét mã hóa Manchester

9.4.9.2 Thiết kế tổn hao. Bước đầu tiên, giả sử rằng hệ thống bị giới hạn nguồn điện. Điều này có nghĩa là mối quan tâm chính của chúng tôi là mất mát. Có lẽ một số lượng lớn hệ thống đang được lắp đặt ngày nay có thể duy trì ở chế độ giới hạn công suất nếu sợi monomode được sử dụng với laser bán dẫn (tức là LD hoặc điốt laser). Khi thiết kế hệ thống cho tốc độ bit vượt quá 600 đến 1000 Mbps, hãy cân nhắc sử dụng laser bán dẫn có độ rộng đường truyền rất hẹp (xem Hình 9.33) và sợi đơn mode dịch chuyển phân tán. Hãy nhớ rằng “dịch chuyển tán sắc” sẽ dịch chuyển cửa sổ tán sắc băng 0 từ 1300 đến 1550 nm.

Đối với một hệ thống hoạt động ở tốc độ bit cao này, ngay cả với thuộc tính của sợi đơn mode, tán sắc màu có thể trở thành một vấn đề, đặc biệt ở dài 1550 nm mong muốn. Phân tán màu thực sự là một dạng phân tán vật chất được mô tả trước đó. Nó là tổng của hai hiệu ứng: “phân tán vật liệu” và phân tán ống dẫn sóng. Như người ta mong đợi, với sự phân tán vật chất, các bước sóng khác nhau truyền đi với vận tốc truyền khác nhau. Điều này đúng ngay cả với độ rộng đường truyền hẹp của laser bán dẫn. *Sự phân tán ống dẫn sóng* là kết quả của sóng ánh sáng truyền qua các sợi quang đơn mode kéo dài vào trong lớp bọc. Tác dụng của nó rõ rệt hơn ở các bước sóng dài hơn vì lớp phủ xuyên qua nhiều hơn và chiết suất “hiệu dụng” giảm đi. Điều này gây ra sự phụ thuộc bước sóng khác vào vận tốc ánh sáng xuyên qua sợi quang và do đó tạo ra một dạng tán sắc khác. Do đó, việc sử dụng laser bán dẫn có độ rộng vạch rất hẹp (ví dụ $<0,5$ nm) giúp giảm thiểu sự phân tán màu sắc (Tham khảo 11).

Biên độ liên kết là một yếu tố khác để đánh đổi. Chúng tôi đặt giá trị decibel này làm chi tiết đơn hàng trong ngân sách liên kết cho các trường hợp dự phòng sau:

- Sự thay đổi về tổn hao cuộn cáp • Các mối nối bổ sung trong tương lai (do sửa chữa hoặc sửa đổi cáp) và tổn thất chèn của chúng • Sự xuống cấp của các thành phần trong suốt vòng đời của hệ thống. Điều này đặc biệt rõ rệt đối với đầu ra LED. ITU-T dành riêng 2–4 dB cho khu vực này (Tham khảo 13).

ITU-T khuyến nghị biên độ liên kết 3 dB (không nhất quán với Tham chiếu 13). Tham chiếu 9 sử dụng 6 dB. Lý tưởng nhất là để có được độ tin cậy của hệ thống, cần có một biên độ lớn. Tuy nhiên, để tối ưu hóa chi phí đầu tiên của hệ thống, người thiết kế muốn giá trị càng thấp càng tốt. (*Nhận xét:* Những dB tăng thêm đó sẽ tốn tiền.)

Người thiết kế hệ thống phát triển quỹ điện năng, tương tự ở nhiều khía cạnh với phân tích đường dẫn hoặc quỹ liên kết của thiết kế liên kết truyền thông vi sóng và vệ tinh LOS. Tuy nhiên, có rất ít sự thay đổi về ngân sách liên kết cáp quang; ví dụ, không có sự mờ dần.

Đối với thiết kế lần đầu tiên, có hai loại nguồn là đèn LED và laser bán dẫn. Dự kiến công suất đầu ra của đèn LED nằm trong khoảng -10 dBm; và đối với mức laser bán dẫn là 0 dBm, mặc dù có thể lên tới gần $+10$ dBm. Có hai loại máy dò, PIN và APD. Đối với các liên kết dài có tốc độ bit cao, APD có thể trở thành sự lựa chọn. Chúng tôi mong đợi rằng các bước sóng dài hơn sẽ được sử dụng, nhưng các liên kết 820/850 nm vẫn đang được cài đặt. Chúng ta không được quên độ tin cậy trong phương trình lựa chọn của mình. Để có tốc độ bit thấp hơn và liên kết ngắn hơn, chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng về đèn LED. Chúng rẻ hơn và đáng tin cậy hơn nhiều (MTBF).

Bài tập ví dụ về ngân sách liên kết. Tốc độ bit mong muốn là 140 Mbps. Khoảng cách tối đa có thể đạt được khi không sử dụng bộ lặp là bao nhiêu? Máy dò là loại mã PIN. Chuyển sang Bảng 9.7 và xác định rằng ngưỡng (dBm) cho BER là 1×10^{-9} là -46 dBm tại $1.3 \mu\text{m}$. Một EDFA được sử dụng với mức tăng 40 dB. Điều này bây giờ trở thành điểm khởi đầu cho ngân sách liên kết.

Nguồn sáng là một diode laser có công suất ra $-0,3$ dBm. Ngưỡng máy thu là -46 dBm, để lại 45,7 dB trong quỹ điện. Thêm vào giá trị này mức tăng EDFA là 40 dB, nâng mức tiêu thụ điện năng lên tới 85,7 dB. Chúng tôi phân bổ giá trị này như sau:

- Sợi quang ở mức 0,25 dB/km • Hai đầu nối²² ở mức 0,5 dB mỗi đầu nối hoặc tổng cộng là 1,0 dB

²²Các đầu nối này được sử dụng ở đầu ra của nguồn và ở đầu vào của máy dò. Đầu nối được sử dụng để ngắt kết nối/kết nối nhanh chóng và dễ dàng vì đôi khi trong suốt vòng đời của các thiết bị đang hoạt động này, chúng phải được thay thế cho những thiết bị mới bị lỗi hoặc đã hết thời hạn sử dụng.

- Mỗi nối hợp nhất mỗi km; cho phép 0,25 dB mỗi mỗi nối •
Biên độ 4 dB

Nếu chúng ta trừ đi 1 dB cho các đầu nối và biên độ 4 dB từ 85,7 dB thì chúng ta còn lại 80,7 dB. Cộng suy hao mỗi nối và suy hao sợi km cho các cuộn 1 km, kết quả là 0,5 dB. Chia giá trị này thành 80,7 dB và chiều dài tối đa là 160 km giữa thiết bị đầu cuối và bộ lặp đầu tiên hoặc giữa các bộ lặp. Tất nhiên, có một mỗi nối ít hơn chiều dài 1 km, cộng với 0,45 dB còn lại từ 80,7 dB. Đây sẽ là khoản ký quỹ bổ sung. Thiết lập các tính toán này ở dạng bảng như sau:

Item	Loss
Connector loss @ 0.5 dB/conn, 2 connectors	1.0 dB
Margin	4.0 dB
Splice losses @ 0.25 dB/splice, 160 splices	40.0 dB
Fiber loss, 161-km fiber @ 0.25 dB/km	40.25 dB
Total	85.25 dB
Additional margin	0.45 dB

Để phân tích độ phân tán và băng thông hệ thống, hãy tham khảo Tài liệu tham khảo. 12.

9.5 HỆ THỐNG TRUYỀN CÁP ĐỒNG TRỰC

9.5.1 Giới thiệu

Việc sử dụng cáp đồng trục trong nhà máy viễn thông hiện nay trên thực tế đã lỗi thời ngoại trừ các trường hợp sau:

- Dặm cuối cùng hoặc 100 feet cuối cùng trong nhà máy truyền hình cáp (CATV) • Là đường truyền RF cho khoảng cách ngắn

Nó đang được thay thế trong mạng doanh nghiệp bằng các kết nối cáp xoắn đôi và cáp quang chất lượng cao. Chắc chắn trong mạng đường dài, giải pháp cáp quang vượt trội hơn nhiều ở hầu hết mọi khía cạnh.

Trong phần này chúng tôi cung cấp một đánh giá ngắn gọn về hệ thống cáp đồng trục.

9.5.2 Mô tả

Cáp đồng trục chỉ đơn giản là một đường truyền bao gồm một cặp không cân bằng được tạo thành từ một dây dẫn bên trong được bao quanh bởi một dây dẫn nối đất bên ngoài, được giữ thành hình đồng tâm bằng một chất điện môi.²³ Chất điện môi có thể có nhiều loại khác nhau như “poly” rắn (polyethylene hoặc polyvinyl clorua), bọt, xoắn ốc, không khí hoặc khí. Trong trường hợp chất điện môi không khí/khí, dây dẫn trung tâm được giữ cố định bằng miếng đệm hoặc đĩa.

Trong lịch sử, hệ thống cáp đồng trục có cấu hình FDM lớn, hơn 10.000 kênh thoại trên mỗi “ống”. Hệ thống CATV (truyền hình ăng-ten cộng đồng hoặc truyền hình cáp) sử dụng cáp đơn cho băng thông truyền vượt quá 750 MHz. Hệ thống cáp đồng trục cạnh tranh với vi sóng LOS tương tự và thường được ưa chuộng vì giảm tích tụ nhiễu.

²³Điện môi là chất cách điện.

9.5.3 Đặc điểm cáp

Khi được sử dụng trong nhà máy viễn thông đường dài, kích thước cáp đồng trục tiêu chuẩn như sau:

Dimension (in.)	Dimension (mm)
0.047/0.174	1.2/4.4 (small diameter)
0.104/0.375	2.6/9.5

Các phân số biểu thị đường kính ngoài của dây dẫn bên trong trên đường kính bên trong của dây dẫn bên ngoài. Ví dụ, đối với cáp có lỗ khoan lớn, đường kính ngoài của dây dẫn bên trong là 0,104 inch và đường kính bên trong của dây dẫn bên ngoài là 0,375 inch. Điều này được minh họa trong Hình 9.35. Như có thể thấy từ phương trình. (9.27) trong Hình 9.35, tỷ lệ đường kính của dây dẫn bên trong và bên ngoài có ảnh hưởng quan trọng đến sự suy hao (tổn hao). Nếu chúng ta có thể đạt được tỷ lệ $b/a = 3.6$ thì sẽ đạt được mức suy giảm tối thiểu trên mỗi đơn vị chiều dài.

Trở kháng đặc tính của cáp đồng trục là $Z_0 = 138 \log(b/a)$ đối với chất điện môi không khí. Nếu $b/a = 3.6$ thì $Z_0 = 77\Omega$. Sử dụng chất điện môi không phải là không khí làm giảm trở kháng đặc tính. Nếu chúng ta sử dụng các đĩa đã đề cập trước đó để đỡ dây dẫn trung tâm thì trở kháng giảm xuống 75Ω .

Hình 9.36 minh họa các đặc tính tần số-suy giảm của cáp đồng trục được thảo luận trong văn bản. Sự suy giảm tăng nhanh khi tần số tăng. Nó là một hàm của căn bậc hai của tần số, như trong Hình 9.35. Người thiết kế hệ thống viễn thông về cơ bản quan tâm đến lượng băng thông có sẵn để truyền tín hiệu. Ví dụ: 0,375-in. cáp có độ suy giảm khoảng 5,8 dB/mi ở 2,5 MHz và 0,174 inch. cáp có độ suy giảm khoảng 12,8 dB/mi. Ở tần số 5 MHz, 0,174 inch. cáp có khoảng 19 dB/mi và 0,375 inch. cáp có độ suy giảm khoảng 10 dB/mi. Sự suy giảm được chỉ định cho tần số quan tâm cao nhất.

Cân bằng (tức là sử dụng bộ cân bằng) sẽ có xu hướng làm phẳng các đường cong phản hồi trong hình với chi phí là tổn thất tăng thêm trên mỗi đơn vị chiều dài. *Cân bằng* được IEEE định nghĩa (Tham khảo 6) là “kỹ thuật được sử dụng để sửa đổi đáp ứng tần số của bộ khuếch đại hoặc mạng để bù đắp cho những biến đổi trong đáp ứng tần số trên băng thông mạng”. Kết quả lý tưởng là một phản ứng tổng thể đồng đều. Nhà máy CATV sử dụng rộng rãi các bộ cân bằng như vậy.

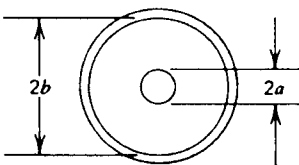
For air dielectric cable pair, $\epsilon = 1.0$
 Outside diameter of inner conductor, $= 2a$
 Inside diameter of outer conductor, $= 2b$
 Attenuation constant (dB)/mi

$$\alpha = 2.12 \times 10^{-5} \frac{\sqrt{f} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)}{\log b/a} \quad (9.26)$$

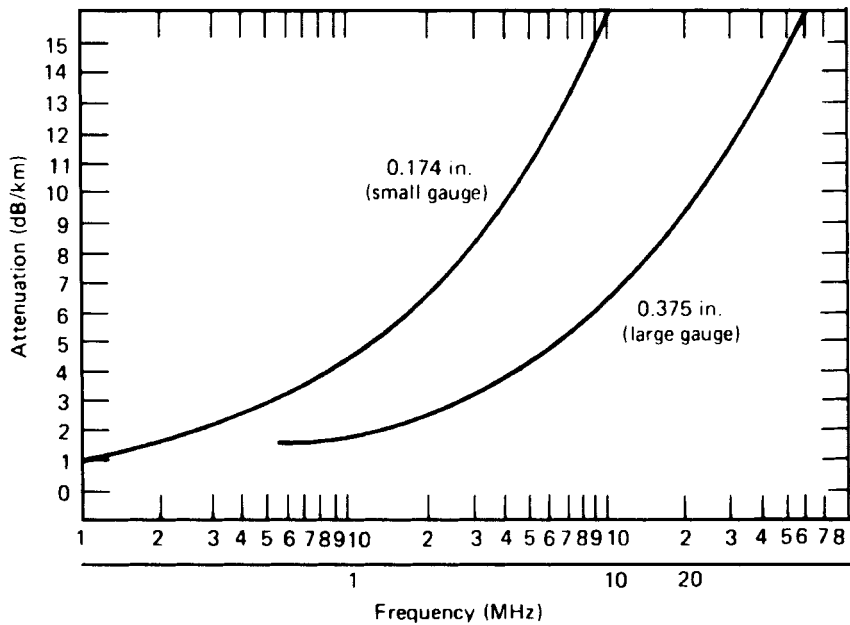
where a = radius of inner conductor and b = radius of outer conductor.

Characteristic impedances (Ω)

$$Z = \left(\frac{138}{\sqrt{\epsilon}} \right) \log \frac{b}{a} = 138 \log \frac{b}{a} \text{ in air} \quad (9.27)$$



Hình 9.35 Các đặc tính điện cơ bản của cáp đồng trục.



Hình 9.36 Đáp ứng suy giảm-tần số trên mỗi km cáp đồng trục.

9.6 TÓM TẮT PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

Bảng 9.8 trình bày tóm tắt các đặc tính hiệu suất của năm phương tiện truyền dẫn cơ bản.

Bảng 9.8 Đặc điểm của phương tiện truyền dẫn

Item	Wire-Pair Cable	LOS Microwave	Satellite Communication	Fiber Optics	Coaxial Cable
Bandwidth	2 MHz to 400 MHz	500/2500 MHz	500/2500 MHz	120 GHz per band	up to 1 GHz
Common bit rates	1.544/2.048 Mbps	155 Mbps	2.048 Mbps	2.4/10/40 Gbps	100 Mbps
Achievable bit rates	100 Mbps	622 Mbps	155 Mbps	4000 Gbps per fiber	1 Gbps
Limitations	Length-limited	By statute	By statute; delay	Severing cable	Severing cable
Applications	LANs, TelCo outside plant	Long-distance/short-distance links, TelCo and CATV, private networks	VSAT networks, long-distance links, video transport	For every broadband terrestrial application	CATV last mile/last 100 feet; RF transport short distances; otherwise limited.

Lưu ý: Cáp đôi có giới hạn khoảng cách. Độ dài cáp càng ngắn thì tốc độ bit càng cao. Đồng thời cân bằng và tích lũy điện dung theo chiều dài ảnh hưởng đến tốc độ bit. Lò vi sóng LOS bị giới hạn theo quy định, nghĩa là theo Quy định vô tuyến của ITU và cơ quan quản lý quốc gia. EMC phải được xem xét cả về bức xạ và độ nhạy cảm. Truyền thông vệ tinh phải đối mặt với những hạn chế pháp lý tương tự. Các vệ tinh quỹ đạo địa tĩnh (GEO) có độ trễ dài có thể ảnh hưởng đến hệ thống dữ liệu tương tác. Chỉ có một role vệ tinh GEO được phép kết nối bằng giọng nói. Giống như lò vi sóng LOS, EMC có thể là một vấn đề. Các giới hạn của sợi quang vẫn đang được khám phá. Tất cả các hệ thống cáp ngầm và cáp trên không đều dễ bị cắt đứt do thiên tai hoặc do con người. Cáp đồng trục bị giới hạn bởi đặc tính đáp ứng biên độ-tần số. Trong hầu hết mọi trường hợp, kết nối cáp quang được ưu tiên hơn. Cắt đứt cũng có thể là một vấn đề.

BÀI TẬP ÔN LẠI

1. Đối với các hệ thống truyền dẫn có dung lượng rất cao (ví dụ: >20,000 kênh thoại tương đương), nên chọn phương tiện truyền dẫn nào?
2. Lợi ích của việc sử dụng băng tần RF từ 2 GHz đến 10 GHz cho điện thoại/dữ liệu đường trục là gì? Kể tên ít nhất hai.
3. Thảo luận vấn đề trễ trong các mạch điện thoại thoại truyền qua vệ tinh địa tĩnh. Sẽ có bất kỳ vấn đề với dữ liệu và mạch tín hiệu?
4. Hãy nêu bốn trong số năm bước quy trình cơ bản trong việc thiết kế một liên kết vi ba LOS.
5. Độ cong trái đất lớn nhất trên đường vi sóng LOS ở đâu?
6. Trong hồ sơ đường đi, ba hệ số tăng cơ bản được thêm vào chiều cao chướng ngại vật là gì?
7. Khi hệ số K là $4/3$ thì chùm tia vô tuyến bị lệch ra xa hay hướng về trái đất?
8. Hãy nêu tên ít nhất bốn tham số mà chúng ta sẽ rút ra từ quá trình phân tích đường dẫn để thiết kế một liên kết vi sóng LOS.
9. Tính toán tổn thất không gian trống của một liên kết vô tuyến hoạt động ở tần số 4100 MHz và dài 21 dặm.
10. EIRP tính bằng dBW của ăng-ten vi sóng LOS là bao nhiêu nếu công suất phát là 2 W, tổn hao đường truyền là 3,5 dB và mức tăng ích của ăng-ten là 36 dB?
11. Một hệ thống thu hoạt động ở nhiệt độ phòng có mức nhiễu 5 dB và băng thông của nó là 2000 kHz. Ngưỡng tiếng ồn nhiệt của nó là gì?
12. Một máy thu hoạt động ở nhiệt độ phòng trong liên kết vi sóng LOS kỹ thuật số hiển thị thông số nhiễu 2 dB. N_0 của nó là gì?
13. Chúng ta có thể đạt được việc đóng gói bit lý thuyết nào với QPSK? Với PSK 8-ary?
14. Chúng ta có thể mong đợi hiệu suất như thế nào từ một ăng-ten parabol vi sóng LOS được mua sẵn?
15. Nguyên nhân gây ra dạng phading phổ biến nhất gặp phải trên đường truyền vi sóng LOS là gì?
16. Việc đóng gói bit lý thuyết có thể đạt được từ 64-QAM?
17. Tại sao *tầm nhìn thẳng* lại là thứ gì đó hơn là *tầm nhìn thẳng*? Giải thích.
18. Dựa trên tiêu chí biên độ mờ dần của Rayleigh, chúng ta cần biên độ mờ dần như thế nào để đạt được 99,975% thời gian khả dụng? Cho 99,9%?
19. Có hai loại đa dạng có thể sử dụng được với lò vi sóng LOS thông thường. Họ là gì? Gần như không thể có một loại nào được cấp phép ở Hoa Kỳ. Cái nào và tại sao?
20. Một liên kết vi ba LOS không thể đáp ứng yêu cầu về hiệu suất. Chúng ta có thể thực hiện những biện pháp nào để khắc phục tình trạng này? Liệt kê theo thứ tự tăng dần của chi phí.
21. Thông tin liên lạc vệ tinh chỉ là một phần mở rộng của lò vi sóng LOS. Vì vậy trạm vệ tinh mặt đất phải nằm trong phạm vi của vệ tinh.

22. Có hai phương pháp truy cập vệ tinh chung cơ bản. Họ là gì? Liệt kê phương thức thứ ba là tập hợp con của một trong số chúng.
23. Hai ưu điểm chính của TDMA vệ tinh là gì?
24. Xác định G/T bằng toán học.
25. Tại sao vệ tinh địa tĩnh bị hạn chế đường xuống? Đưa ra hai lý do.
26. Nhiệt độ tiếng ồn của hệ thống thu có hai thành phần. Họ là gì?
27. Kể tên ba ứng dụng cho mạng VSAT.
28. Điều gì khiến VSAT khác biệt so với các trạm vệ tinh địa tĩnh (cố định) thông thường?
29. Chúng ta có thể mong đợi loại định dạng kỹ thuật số nào trên một liên kết ra ngoài cho hoạt động của VSAT?
30. Ưu điểm vượt trội của các liên kết truyền thông cáp quang là gì?
31. Hai khiếm khuyết cơ bản làm hạn chế độ dài của liên kết cáp quang là gì?
32. Sự phân tán biểu hiện như thế nào trên luồng bit kỹ thuật số?
33. Kể tên ba thành phần cơ bản của liên kết sợi quang (trong miền ánh sáng).
34. Có ba dải bước sóng hiện đang được sử dụng trên mạng cáp quang. Xác định các dải và cung cấp dữ liệu về tổn thất trên mỗi đơn vị khoảng cách.
35. Sợi thủy tinh bao gồm những gì (dùng trong viễn thông)?
36. Hai loại cáp quang chung là gì?
37. Xác định hai nguồn sáng cơ bản. So sánh.
38. *bím tóc* là gì?
39. Hai loại máy dò quang học chung là gì? Đưa ra một số ý tưởng về lợi ích mà mỗi người có thể đạt được.
40. Chúng ta đặt bộ khuếch đại sợi quang ở đâu (trong hầu hết các tình huống)?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *Yêu cầu chung về Hệ thống Truyền tải (TSGR): Yêu cầu chung*, Bellcore GR-499-CORE, Số phát hành 1, Bellcore, Piscataway, NJ, tháng 12 năm 1995. 2. *Tỷ lệ lỗi bit cho phép ở đầu ra của đường dẫn kỹ thuật số tham chiếu giả thuyết cho các hệ thống chuyển tiếp vô tuyến có thể tạo thành một phần của mạng kỹ thuật số dịch vụ tích hợp*, CCIR Rec. 594-3, 1994 Tập F Series, Phần 1, ITU Geneva, 1994. 3. R. L. Freeman, *Thiết kế hệ thống vô tuyến cho viễn thông*, tái bản lần 2, Wiley, New York, 1997. 4. *Đặc tính hiệu suất của các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại ghép kênh/điều chế tần số phân chia tần số (FDM/FM)*, INTELSAT IESS 301 (Rev. 3), INTELSAT, Washington, DC, tháng 5 năm 1994. 5. *Đặc điểm hiệu suất của các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số tốc độ dữ liệu trung gian (IDR)*, INTELSAT IESS 308 với Rev. 7 và 7A, INTELSAT, Washington, DC, tháng 8 năm 1994. 6. *Từ điển tiêu chuẩn IEEE về các thuật ngữ điện và điện tử*, ấn bản thứ 6, IEEE tiêu chuẩn. 100-1996, IEEE, New York, 1996. 7. R. L. Freeman, *Cẩm nang truyền dẫn viễn thông*, tái bản lần thứ 4, Wiley, New York, 1998.

8. *Telecommunication Transmission Engineering*, 3rd ed., Vol. 2, Bellcore, Piscataway, NJ, 1991.
9. 1993 Lightwave Symposium, Hewlett-Packard, Burlington, MA, Mar. 23, 1993.
10. S. Shimada and H. Ishio, *Optical Amplifiers and Their Applications*, Wiley, Chichester, UK, 1992.
11. G. P. Agrawal, *Fiber-Optic Communication Systems*, Wiley, New York, 1992.
12. J. Everett, *VSATs: Very Small Aperture Terminals*, IEE/Peter Peregrinus, Stevenage, Herts, UK, 1992.
13. Optical Interfaces for Multichannel Systems with Optical Amplifiers, ITU-T Rec. 692, ITU Geneva, 1998.

TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

10.1 MỤC TIÊU CHƯƠNG

Truyền thông dữ liệu là công nghệ phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực viễn thông. Trong PSTN, dữ liệu và giọng nói được trao đổi ở những nơi mà kết nối dữ liệu chiếm khoảng 95% hoặc hơn trong tổng tải lưu lượng và giọng nói thông thường nhỏ hơn 5%. Sự sẵn có rộng rãi của PC không chỉ thúc đẩy truyền thông dữ liệu phát triển mà nó còn bổ sung thêm một hướng hoàn toàn mới: xử lý phân tán. Chúng ta không còn bị ràng buộc với máy tính khung chính nữa; nó đã đảm nhận một vai trò thứ yếu trong sơ đồ chính của mọi việc. Tất nhiên, một động lực chính khác theo hướng này là INTERNET.

IEEE (Tham khảo 1) định nghĩa *truyền dữ liệu* (truyền dữ liệu) là “Sự chuyển động của thông tin được mã hóa bằng các kỹ thuật truyền thông”. Mục tiêu của chương này là giới thiệu cho người đọc về công nghệ chuyển động của thông tin được mã hóa. Thông tin được mã hóa bao gồm dữ liệu chữ và số có thể bao gồm rộng rãi các thông điệp có ý nghĩa trực tiếp đối với người dùng. Nó cũng bao gồm sự chuyển động của các chuỗi nhị phân nghiêm ngặt có ý nghĩa đối với máy móc nhưng không có ý nghĩa trực tiếp đối với con người.

Truyền thông dữ liệu phát triển từ điện báo tự động, phổ biến từ những năm 1920 đến những năm 1960. Chúng ta bắt đầu chương này với việc mã hóa thông tin hoặc cách chúng ta có thể diễn đạt bằng chữ cái và ký hiệu số bằng điện mà không mơ hồ. Hiệu suất mạng dữ liệu sau đó được đề cập bằng việc xem xét BER quen thuộc. Tiếp theo chúng tôi chuyển sang tổ chức dữ liệu để truyền và giới thiệu các giao thức bao gồm giao diện điện và logic. Mạng doanh nghiệp bao gồm công nghệ LAN và WAN, chuyển tiếp khung và ISDN¹ được đề cập trong Chương 11, 12 và 13. Chế độ truyền không đồng bộ (ATM) được thảo luận trong Chương 20. Mục tiêu chính của chương này là nhấn mạnh các khái niệm và để lại các chi tiết cụ thể cho các văn bản khác.

10.2 BIT—ĐÁNH GIÁ

Bit thường được gọi là đơn vị thông tin cơ bản nhất. IEEE (Tham khảo 1) định nghĩa nó là sự rút gọn của *chữ số nhị phân*, một đơn vị thông tin được biểu thị bằng số 1 hoặc số 0. Những số này

¹ ISDN stands for Integrated Services Digital Networks.

là các bit tương tự đã được giới thiệu trong Phần 2.4.3 và sau đó được áp dụng trong Chương 6, và ở mức độ thấp hơn trong Chương 7. Trong Chương 6, Mạng Kỹ thuật số, mục đích chính của các bit đó là báo hiệu giá trị đầu xa của mức điện áp của kênh analog tại một thời điểm nào đó. Ở đây chúng ta sẽ tập hợp các nhóm bit đại diện cho các chữ cái trong bảng chữ cái, các chữ số từ 0 đến 9, dấu chấm câu, ký hiệu đồ họa hoặc chỉ các chuỗi bit hoạt động cần thiết để làm cho mạng dữ liệu hoạt động với rất ít hoặc không có ý nghĩa bề ngoài nào đối với chúng ta.

Từ điện báo thời xưa, thuật ngữ này đã chuyển sang truyền thông dữ liệu. A *dấu* là số nhị phân 1 và a *khoảng trắng* là số 0 nhị phân. Khoảng trắng hoặc 0 được biểu thị bằng điện áp dương và dấu hoặc 1 được biểu thị bằng điện áp đi âm. (Bây giờ *I* tôi đang cảm thấy bối rối. Khi tôi lớn lên trong ngành này, số 1 hoặc dấu là điện áp dương, v.v.)

10.3 LOẠI BỎ SỰ MUỘT BIỆT: CÔNG ƯỚC NHỊ PHÂN

Để loại bỏ sự mơ hồ theo nhiều cách khác nhau, chúng ta có thể biểu thị 1 và 0, CCITT trong Rec. V.1 (Tham khảo 2) nêu rõ cách biểu diễn số 1 và số 0. Điều này được tóm tắt trong Bảng 10.1, với một số bổ sung từ các nguồn khác. Bảng 10.1 xác định *ý nghĩa* của quá trình truyền sao cho dấu và khoảng trắng, tương ứng là 1 và 0, sẽ không bị đảo ngược. Sự đảo ngược có thể diễn ra chỉ bằng cách thay đổi cực điện áp. Chúng tôi gọi đó là đảo ngược *ý nghĩa*. Một số kỹ sư dữ liệu thường gọi bảng đó là “bảng quy ước không gian đánh dấu”.

10.4 MÃ HÓA

Thông tin bằng văn bản phải được mã hóa trước khi nó có thể được truyền qua mạng dữ liệu. Một bit mang rất ít thông tin. Chỉ có hai khả năng đó: 1 và 0. Nó phục vụ tốt cho việc báo hiệu giám sát khi đường dây điện thoại chỉ có thể ở một trong hai trạng thái. Nó đang nhàn rỗi hoặc đang bận. Ở mức tối thiểu, chúng tôi muốn truyền mọi chữ cái trong bảng chữ cái và 10 chữ số thập phân cơ bản cùng với một số ký tự điều khiển, chẳng hạn như dấu cách và trả về cứng/mềm cũng như một số dấu câu.

Giả sử chúng ta nối hai bit lại với nhau để truyền. Điều này tạo ra bốn chuỗi bit có thể²:

00 01 10 11,

Bảng 10.1 Ký hiệu nhị phân tương đương: Tóm tắt về sự tương đương

Symbol 1	Symbol 0
Mark or marking	Space or spacing
Current on	Current off
Negative voltage	Positive voltage
Hole (in paper tape)	No hole (in paper tape)
Condition Z	Condition A
Tone on (amplitude modulation)	Tone off
Low frequency (frequency shift keying)	High frequency
Inversion of phase	No phase inversion (differential phase shift keying)
Reference phase	Opposite to reference phase

Nguồn: Tham khảo.2.

2To a certain extent, this is a review of the argument presented in Section 6.2.3.

hoặc bốn mẫu thông tin và mỗi mẫu thông tin có thể được gán một ý nghĩa như 1, 2, 3, 4 hoặc A, B, C, D. Giả sử ba bit được truyền theo thứ tự. Bây giờ có tám khả năng:

000	001	010	011
100	101	110	111.

Chúng ta có thể tiếp tục lập luận này với các chuỗi bốn bit, và hóa ra hiện nay có 16 khả năng khác nhau. Rõ ràng là đối với mã nhị phân, số lượng ký tự riêng biệt có sẵn bằng hai lũy thừa bằng số phần tử (bit) trên mỗi ký tự. Ví dụ: ví dụ cuối cùng dựa trên mã bốn phần tử cung cấp 16 khả năng hoặc ký tự thông tin (tức là $2^4 = 16$).

Ví dụ kinh điển là mã ASCII, có bảy bit thông tin cho mỗi ký tự. Do đó, số lượng ký tự khác nhau có sẵn là $2^7 = 128$. Mã tiêu chuẩn Mỹ về trao đổi thông tin (ASCII) gần như được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới. Hình 10.1 minh họa ASCII. Trong hình sẽ lưu ý rằng có hơn 30 chuỗi bit đặc biệt như SOH, NAK, EOT, v.v. Chúng được/dã được sử dụng để điều khiển mạch dữ liệu. Để biết giải thích đầy đủ về các ký hiệu này, hãy tham khảo Tài liệu tham khảo. 3.

Một mã khác nhưng phong phú hơn đã được IBM phát triển. Đó là mã EBCDIC (mã trao đổi thập phân được mã hóa nhị phân mở rộng) sử dụng tám bit thông tin cho mỗi ký tự. Vì vậy nó có $2^8 = 256$ khả năng ký tự. Mã này được minh họa trong hình 10.2. Cần lưu ý rằng một số vị trí ký tự không được chỉ định.

10.5 LỖI TRUYỀN DỮ LIỆU

10.5.1 Giới thiệu

Trong truyền dữ liệu, một trong những mục tiêu thiết kế quan trọng nhất là giảm thiểu tỷ lệ lỗi. Tỷ lệ lỗi có thể được định nghĩa là tỷ lệ giữa số bit nhận được không chính xác trên tổng số bit được truyền hoặc với một số quen thuộc như 1000, 1.000.000, v.v. CCITT giữ vững mục tiêu thiết kế là tốt hơn một phần triệu lỗi (số bit được truyền đi). Điều này được thể hiện dưới dạng 1×10^{-6} . Nhiều mạch ở các quốc gia công nghiệp hóa cung cấp hiệu suất lỗi tốt hơn gấp hai lần hoặc nhiều hơn mức này.

ITU-T đã sửa đổi khuyến nghị G.821 của họ (Tham khảo 28) để phản ánh hiệu suất tốt hơn đáng kể. Hiệu suất lỗi được thể hiện dưới dạng ESR (tỷ lệ thứ hai bị lỗi) và SESR (tỷ lệ thứ hai bị lỗi nghiêm trọng) với thời gian đo được khuyến nghị là một tháng. Chúng ta kỳ vọng ESR là $<0,08$ và SESR là $<0,002$.

Một phương pháp để giảm thiểu tỷ lệ lỗi là cung cấp một kênh truyền "hoàn hảo", một kênh sẽ không gây ra lỗi trong thông tin được truyền ở đầu ra của máy thu. Tuy nhiên, kênh hoàn hảo đó không bao giờ có thể đạt được. Bên cạnh việc cải thiện các thông số truyền kênh, tỷ lệ lỗi có thể được giảm bằng các hình thức dự phòng có hệ thống. Trong mã Morse thời xưa, các từ có mạch kém thường được gửi hai lần; đây là sự dư thừa ở dạng đơn giản nhất. Tất nhiên, thời gian gửi tin nhắn phải mất gấp đôi; điều này không kinh tế lắm nếu so sánh số lượng từ hữu ích mỗi phút nhận được với công suất sử dụng kênh.

Điều này minh họa sự cân bằng giữa tính dư thừa và hiệu quả của kênh. Sự dư thừa có thể được tăng lên sao cho tỷ lệ lỗi có thể đạt đến mức 0. Trong khi đó, việc truyền thông tin qua kênh cũng sẽ tiến tới mức 0. Do đó, sự dư thừa không có hệ thống là lãng phí và chỉ làm giảm tốc độ truyền thông hữu ích. Mặt khác, hiệu quả tối đa có thể đạt được trong hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số nếu tất cả sự dư thừa

và các phần tử mã khác, chẳng hạn như phần tử “bắt đầu” và “dừng”, các bit chẵn lẻ và các bit “phía trên” khác, đã bị xóa khỏi luồng bit được truyền. Nói cách khác, kênh sẽ có hiệu quả 100% nếu tất cả các bit được truyền đều là các bit thông tin. Rõ ràng, có sự cân bằng giữa chi phí và lợi ích ở đâu đó giữa hiệu quả tối đa trên mạch dữ liệu và khả năng dự phòng được bổ sung một cách có hệ thống.

Có một khái niệm quan trọng ở đây không nên bỏ qua. Một kênh hoàn toàn không có lỗi không tồn tại. Nó đi ngược lại quy luật tự nhiên. Chúng tôi có thể có một kênh có khả năng xảy ra lỗi xuất sắc, nhưng một số lỗi sẽ vẫn tồn tại. Tham số hiệu suất trong những trường hợp này sẽ là *tỷ lệ lỗi còn lại*.

10.5.2 Bản chất của lỗi

Trong truyền nhị phân, lỗi là một bit được nhận không chính xác. Ví dụ: giả sử số 1 được truyền ở một vị trí bit cụ thể và tại bộ thu, bit ở cùng vị trí đó được hiểu là 0. Lỗi bit xảy ra dưới dạng lỗi ngẫu nhiên đơn lẻ hoặc dưới dạng các cụm lỗi.

Lỗi ngẫu nhiên xảy ra khi tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm xấu đi. Tất nhiên, điều này giả định rằng tiếng ồn là tiếng ồn nhiệt. Trong trường hợp này, các đỉnh nhiễu tại một số thời điểm nhất định có mức độ đủ để gây nhầm lẫn cho quyết định của máy thu, dù là 1 hay 0.

Lỗi liên tục thường xảy ra do sự mờ dần của các mạch vô tuyến. Nhiều xung cũng có thể gây ra lỗi. Tiếng ồn xung có thể bắt nguồn từ sét, đánh lửa ô tô, máy móc điện và một số nguồn điện từ nhất định, cùng với một số nguồn.

10.5.3 Phát hiện lỗi và sửa lỗi

Việc phát hiện lỗi chỉ xác định rằng một (hoặc nhiều bit) đã được nhận bị lỗi. Sửa lỗi sửa lỗi ở máy thu ở đầu xa. Cả hai đều yêu cầu một lượng dự phòng nhất định để thực hiện chức năng tương ứng. Sự dư thừa, trong ngữ cảnh này, có nghĩa là những bit hoặc ký hiệu được thêm vào không thực hiện chức năng nào khác ngoài việc hỗ trợ quá trình phát hiện lỗi hoặc sửa lỗi.

Một trong những phương pháp phát hiện lỗi sớm nhất là *kiểm tra tính chẵn lẻ*. Với mã ASCII 7 bit, một bit được thêm vào để đảm bảo tính chẵn lẻ, biến nó thành mã 8 bit. Đây là tính tương đương của nhân vật. Nó còn được gọi là *kiểm tra dự phòng theo chiều dọc* (VRC).

Chúng ta nói về *chẵn lẻ chẵn* và *chẵn lẻ lẻ*. Hệ thống này hay hệ thống kia có thể được sử dụng. Cả hai hệ thống đều dựa trên số chẵn hoặc số 1 trong ký tự 7 bit và bit thứ tám được thêm vào tương ứng, là 0 hoặc 1. Giả sử chẵn lẻ và chúng tôi truyền chuỗi bit ASCII 1010010. Có ba số 1, một số lẻ. Do đó, số 1 được thêm vào làm bit thứ tám để biến nó thành số chẵn.

Giả sử chúng ta sử dụng tính chẵn lẻ lẻ và truyền cùng một ký tự. Có một số lẻ là số 1 (dấu), vì vậy chúng ta thêm số 0 để tổng số số 1 là số lẻ. Với tính chẵn lẻ lẻ, hãy thử 1000111. Nếu bạn thêm 1 làm bit thứ tám, bạn đã đúng.

Tính chẵn lẻ của ký tự có điểm yếu là rất nhiều lỗi có thể không bị phát hiện. Giả sử hai bit được thay đổi theo nhiều cách kết hợp và vị trí khác nhau. Giả sử số 10 trở thành số 01; số 0 trở thành số 1 và số 1 trở thành số 0; và hai số 1 trở thành hai số 0. Tất cả sẽ được hệ thống nhận được mà không bị phát hiện.

Để tăng cường loại hình kiểm tra chẵn lẻ này, *kiểm tra dự phòng theo chiều dọc* (LRC) cũng như VRC đã được đưa vào. Đây là tổng của các số 1 trong một cột dọc của tất cả các ký tự, bao gồm cả số 1 hoặc 0 ở mỗi vị trí bit thứ tám. Tổng hiện được thêm vào cuối khung tin nhắn hoặc gói. Trước đó, chuỗi bit biểu diễn tổng này được gọi là số kiểm tra khối (BCC). Ngày nay nó có thể bao gồm hai hoặc bốn chuỗi 8 bit

và chúng tôi gọi nó là FCS (trình tự kiểm tra khung) hoặc đôi khi là CRC (kiểm tra dư phòng theo chu kỳ). Tại máy thu ở xa, phép cộng tương tự được thực hiện và nếu tổng phù hợp với giá trị nhận được thì khối được chấp nhận là không có lỗi. Nếu không, nó sẽ chứa ít nhất một lỗi bit và một yêu cầu sẽ được gửi đến đầu phát để truyền lại khối (hoặc khung).

Ngay cả khi bổ sung LRC, lỗi vẫn có thể xảy ra. Trên thực tế, không có hệ thống phát hiện lỗi nào là hoàn toàn an toàn. Tuy nhiên, có một phương pháp khác có đặc tính phát hiện lỗi vượt trội. Đây là CRC. Nó có nhiều loại.

10.5.3.1 Kiểm tra dư phòng theo chu kỳ (CRC). Nói một cách rất đơn giản, kỹ thuật phát hiện lỗi CRC hoạt động như sau: Một khối hoặc khung dữ liệu được đặt trong bộ nhớ. Chúng ta có thể gọi khung này là một chuỗi bit k và nó có thể được biểu diễn bằng một đa thức được gọi là $G(x)$. Nhiều phép toán số học modulo-2 khác nhau được thực hiện trên $G(x)$ và kết quả được chia cho một đa thức sinh đã biết có tên là $P(x)$.³ Điều này dẫn đến thương $Q(x)$ và số dư $R(x)$. Phần còn lại được thêm vào khung dưới dạng FCS và tổng khung có FCS được truyền đến máy thu ở xa nơi khung được lưu trữ, sau đó chia cho cùng một đa thức tạo $P(x)$. Phần còn lại được tính toán sẽ được so sánh với phần còn lại nhận được (tức là FCS). Nếu các giá trị giống nhau thì khung không có lỗi. Nếu không thì có ít nhất một bit bị lỗi trong khung.

Đối với nhiều ứng dụng WAN, FCS dài 16 bit; trên mạng LAN nó thường dài 32 bit. Nói chung, số bit càng lớn thì CRC càng mạnh để bắt lỗi.

Sau đây là hai đa thức sinh phổ biến:

1. ANSI CRC-16: $X^{16} + X^{15} + X^2 + 1$
2. CRC-CCITT: $X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$

tạo ra FCS 16 bit.

CRC-16 cung cấp khả năng phát hiện lỗi của các cụm lỗi có độ dài lên tới 16 bit. Ngoài ra, có thể phát hiện 99,955% các đợt lỗi lớn hơn 16 bit (Tham khảo 4).

10.5.3.2 Sửa lỗi chuyển tiếp (FEC). Sửa lỗi chuyển tiếp (FEC) sử dụng một số mã nhị phân nhất định được thiết kế để tự sửa các lỗi do phương tiện truyền dẫn can thiệp gây ra. Trong hình thức sửa lỗi này, trạm nhận có khả năng khôi phục các bản tin có lỗi.

Các mã được sử dụng trong FEC có thể được chia thành hai loại lớn: (1) mã khối và (2) mã chập. Trong mã khối, các bit thông tin được lấy k tại một thời điểm và c các bit chẵn lẻ được thêm vào, kiểm tra sự kết hợp của các bit thông tin k . Một khối bao gồm $n = k + c$ chữ số. Khi được sử dụng để truyền dữ liệu, mã khối có thể mang tính hệ thống. Mã hệ thống là mã trong đó các bit thông tin chiếm k vị trí đầu tiên trong một khối và theo sau là các chữ số kiểm tra ($n - k$).

Mã chập(al) là một dạng mã hóa khác được sử dụng để sửa lỗi. Như từ “tích chập” ngụ ý, đây là một mã được bao bọc hoặc phức tạp trên một mã khác. Nó là sự kết hợp của luồng dữ liệu đầu vào và chức năng phản hồi của bộ mã hóa. Bộ mã hóa thường được tạo thành từ các thanh ghi dịch chuyển. Bộ cộng Modulo-2³ được sử dụng để tạo mẫu kiểm tra

³Note that modulo-2 addition is the same as binary addition but without the “carry,” or $1 + 1 = 0$ and we do not carry the 1. Summing 10011 and 11001 in modulo-2, we get 01010.

các chữ số, mỗi chữ số là một hàm nhị phân của một tập hợp con cụ thể các chữ số thông tin trong thanh ghi dịch.

10.5.3.3 Sửa lỗi bằng Kênh phản hồi. Sửa lỗi hai chiều hoặc phản hồi được sử dụng rộng rãi ngày nay trên các mạch dữ liệu. Hình thức sửa lỗi như vậy được gọi là ARQ. Chuỗi ký tự ARQ bắt nguồn từ tín hiệu Morse và điện báo cũ, “yêu cầu lặp lại tự động”. Có ba loại ARQ:

1. ARQ dừng và chờ
2. ARQ chọn lọc hoặc liên tục
3. ARQ quay lại

ARQ dừng và chờ dễ triển khai và có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất trong ngắn hạn. Nó hoạt động trên cơ sở từng khung hình. Một khung được tạo ra; nó trải qua quá trình xử lý CRC và FCS được thêm vào. Nó được truyền đến đầu xa, nơi khung chạy qua quá trình xử lý CRC. Nếu không tìm thấy lỗi, tín hiệu xác nhận (ACK) sẽ được gửi đến bộ phát, bộ phát sẽ tiếp tục gửi khung tiếp theo—và cứ thế. Nếu tìm thấy lỗi bit, một xác nhận âm (NACK) sẽ được gửi đến máy phát, sau đó sẽ tiến hành lặp lại khung đó. Đó là thời gian chờ đợi của máy phát khi nó chờ tín hiệu xác nhận hoặc tín hiệu xác nhận âm. Nhiều người cho rằng thời gian chờ đợi này là lãng phí thời gian. Nó có thể tồn kém trên các mạch tốc độ cao. Tuy nhiên, phần mềm điều khiển rất đơn giản và yêu cầu lưu trữ tối thiểu (tức là chỉ có một khung hình).

ARQ chọn lọc, đôi khi được gọi là *ARQ liên tục*, loại bỏ việc chờ đợi. Phía truyền phát ra một dòng liên tục các khung liên tiếp. Bên nhận lưu trữ và xử lý CRC như trước nhưng nó đang xử lý một dòng khung liên tục. Khi tìm thấy khung có lỗi, nó sẽ thông báo cho bên truyền trên kênh phản hồi. Sau đó, bên truyền sẽ lấy khung đó ra khỏi bộ nhớ và đặt nó vào hàng đợi truyền. Một số điểm trở nên rõ ràng đối với người đọc. Đầu tiên, phải có cách nào đó để xác định các khung. Thứ hai, phải có cách tốt hơn để thừa nhận hoặc “thừa nhận tiêu cực”. Hai vấn đề này được kết hợp và giải quyết bằng cách sử dụng số thứ tự gửi và số thứ tự nhận. Tiêu đề của khung có các vị trí bit cho số thứ tự gửi và số thứ tự nhận. Số thứ tự gửi được chèn vào bên phát, trong khi số thứ tự nhận được chèn vào bên nhận. Số thứ tự nhận được chuyển tiếp trở lại bên phát là số thứ tự gửi của các khung được bên nhận xác nhận. Khi bên nhận phát hiện khung bị lỗi, nó sẽ lặp lại số thứ tự gửi của khung bị lỗi. Tất nhiên, phía nhận phải đưa khung đã sửa trở lại theo trình tự thích hợp trước khi khung có thể được chuyển đến người dùng cuối.

ARQ liên tục hoặc chọn lọc sẽ tồn kém hơn trong thời gian ngắn so với ARQ dừng và chờ. Nó đòi hỏi phần mềm phức tạp hơn và đáng chú ý là có nhiều bộ nhớ hơn ở cả hai phía của liên kết. Tuy nhiên, không có khoảng trống trong quá trình truyền và không lãng phí thời gian chờ đợi ACK hoặc NACK.

ARQ Go-back-n là một sự thỏa hiệp. Trong trường hợp này, bộ thu không phải chèn khung đã sửa theo đúng trình tự của nó, do đó cần ít bộ nhớ hơn. Nó hoạt động theo cách này: Khi nhận được một khung bị lỗi, bộ thu sẽ thông báo cho bộ phát rằng “go-back- n ,” n là số lượng khung hình quay trở lại nơi có khung bị lỗi. Sau đó, máy phát sẽ lặp lại tất cả các khung n , từ khung bị lỗi trở đi. Trong khi đó, người nhận đã ném

ra tất cả các khung hình từ khung bị lỗi trở đi. Nó thay thế nhóm này bằng bộ khung n mới mà nó nhận được, tất cả đều theo đúng thứ tự.

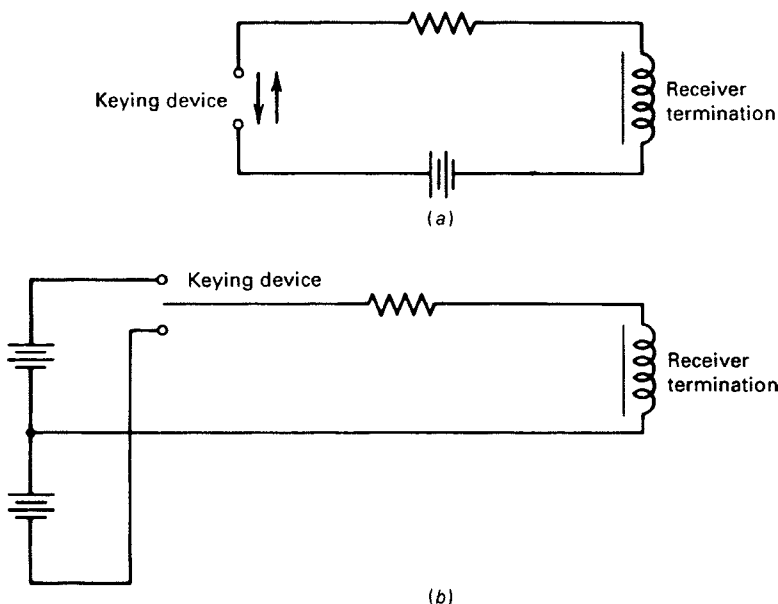
10.6 BẢN CHUYỂN DỮ LIỆU DC

10.6.1 vòng lặp dc

Dữ liệu nhị phân được truyền trên một vòng lặp dc. Chính xác hơn, thiết bị đầu cuối dữ liệu nhị phân phân phối tới đường dây và nhận từ đường dây một hoặc một số vòng lặp dc. Ở dạng cơ bản nhất, vòng lặp dc bao gồm một công tắc, điện áp một chiều và một đầu cuối. Một cặp dây kết nối công tắc và đầu cuối. Nguồn điện áp trong công việc dữ liệu được gọi là *pin*, mặc dù thiết bị này thường là thiết bị điện tử, lấy điện áp một chiều từ nguồn điện xoay chiều. Pin được đặt trong đường dây để cung cấp (các) điện áp phù hợp với loại truyền tải mong muốn. Một bản vẽ đơn giản của vòng lặp dc được hiển thị trong Hình 10.3a.

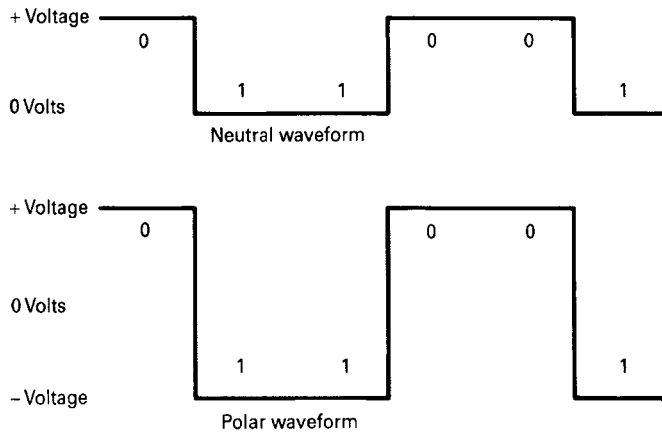
10.6.2 Hệ thống truyền tải một chiều trung tính và cực

Hệ thống điện báo và dữ liệu cũ hơn hoạt động ở chế độ *trung lập*. Gần như tất cả các hệ thống truyền dữ liệu hiện nay đều hoạt động ở một số dạng chế độ *cực*. Các từ “trung tính” và “cực” mô tả cách thức cấp pin vào vòng lặp dc. Trên vòng lặp “trung tính”, theo quy ước của Bảng 10.1, pin được sử dụng trong điều kiện giãn cách (0) và tắt khi đánh dấu (1). Do đó, dòng điện chạy trong vòng lặp khi một khoảng trống được gửi đi và vòng lặp được đóng lại. Việc đánh dấu được biểu thị trên vòng lặp với điều kiện không có dòng điện. Vì vậy chúng ta có hai điều kiện để truyền nhị phân, một vòng hở (không có dòng điện chạy qua) và một vòng kín (dòng điện chạy qua). Hãy nhớ rằng chúng ta có thể đảo ngược điều này, cụ thể là thay đổi quy ước và gán đánh dấu cho điều kiện dòng điện chạy qua hoặc vòng kín và khoảng cách cho điều kiện không có dòng điện hoặc vòng lặp hở.⁴ Như đã đề cập,



Hình 10.3 Sơ đồ đơn giản minh họa vòng lặp dc với (a) khóa trung tính và (b) khóa cực.

⁴Trên thực tế, đây là quy ước cũ, có trước khoảng năm 1960.



Hình 10.4 Dạng sóng trung tính và cực.

điều này được gọi là “thay đổi ý nghĩa”. Dù thế nào đi nữa, vòng trung tính là mạch vòng một chiều trong đó một điều kiện nhị phân được biểu thị bằng sự có mặt của điện áp và dòng điện, còn điều kiện còn lại được biểu thị bằng sự vắng mặt của điện áp và dòng điện. Hình 10.3a minh họa một vòng trung tính.

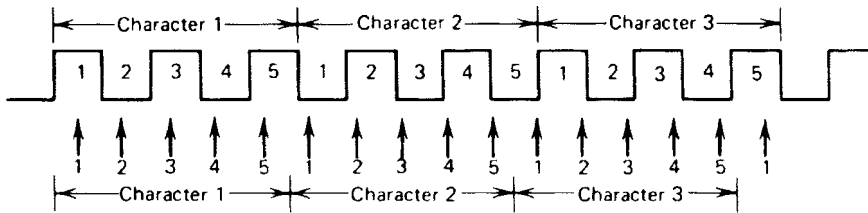
Truyền cực tiếp cận vấn đề theo cách khác. Hai nguồn pin được cung cấp, một nguồn “âm” và một nguồn “dương”. Theo quy ước trong Bảng 10.1, trong điều kiện khoảng cách (nhị phân 0), một pin dương (tức là điện áp dương) được đưa vào vòng lặp và một pin âm được đưa vào trong điều kiện đánh dấu (nhị phân 1). Trong vòng cực dòng điện luôn chạy. Đối với dấu hoặc nhị phân “1”, nó chạy theo một hướng và đối với dấu cách hoặc nhị phân “0”, nó chạy theo hướng ngược lại. Hình 10.3b thể hiện một vòng lặp cực được đơn giản hóa. Lưu ý rằng công tắc dùng để chọn điện áp được gọi là *thiết bị khóa*. Hình 10.4 minh họa hai dạng sóng điện.

10.7 TRUYỀN NHỊ PHÂN VÀ KHÁI NIỆM THỜI GIAN

10.7.1 Giới thiệu

Như đã nhấn mạnh trong Chương 6, thời gian và thời gian là những yếu tố quan trọng nhất trong truyền tải kỹ thuật số. Đối với cuộc thảo luận này, hãy xem xét một công cụ cuối nhị phân (ví dụ: PC) gửi hàng loạt các dấu và khoảng trắng. Những độc giả đã quen thuộc với mã Morse sẽ nhớ lại rằng khoảng cách giữa dấu chấm và dấu gạch ngang cho người điều khiển biết vị trí kết thúc của các chữ cái và vị trí kết thúc của các từ. Thiết bị gửi hoặc bộ phát cung cấp một chuỗi ký tự liên tục đến dòng, mỗi ký tự bao gồm năm, sáu, bảy, tám hoặc chín phần tử (bit) cho mỗi ký tự. Thiết bị nhận bắt đầu chu kỳ in khi máy phát bắt đầu gửi và nếu hoàn toàn đồng bộ với máy phát thì có thể sẽ cung cấp bản in đẹp và ít lỗi, nếu có, ở đầu nhận.

Rõ ràng là khi tín hiệu được tạo ra bởi một máy và được một máy khác nhận thì tốc độ của máy thu phải bằng hoặc rất gần với tốc độ của máy phát. Khi máy thu là thiết bị điều khiển bằng động cơ, độ ổn định và độ chính xác về thời gian phụ thuộc vào độ chính xác và ổn định của tốc độ quay của động cơ được sử dụng. Hầu hết các máy thu dữ liệu-điện báo đơn giản đều lấy mẫu ở trung tâm của phần tử tín hiệu. Do đó, bất cứ khi nào một thiết bị nhận tích lũy sai số thời gian lớn hơn 50% chu kỳ của một bit, nó sẽ in ra lỗi.



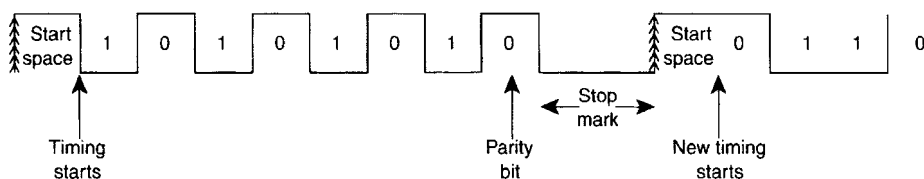
Hình 10.5 Luồng bit đồng bộ năm đơn vị có lỗi định thời.

Sự cần thiết của một số loại đồng bộ hóa được minh họa trong Hình 10.5. Mã gồm 5 đơn vị được sử dụng và nó hiển thị ba ký tự được truyền tuần tự.⁵ Mũi tên dọc là điểm lấy mẫu của máy thu, là các điểm trong thời gian. Thời gian nhận bắt đầu khi nhận được xung đầu tiên. Nếu có chênh lệch thời gian 5% giữa máy phát và máy thu thì lần lấy mẫu đầu tiên ở máy thu sẽ cách tâm xung truyền 5%. Ở cuối xung thứ mười hoặc phần tử tín hiệu, máy thu có thể lấy mẫu bị lỗi. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng lỗi thời gian tích lũy ở mức 5% cho mỗi phần tử tín hiệu nhận được và khi có lỗi tích lũy 50%, việc lấy mẫu sẽ được thực hiện ở vị trí bit không chính xác. Phần tử tín hiệu thứ 11 thực sự sẽ được lấy mẫu có lỗi và tất cả các phần tử tiếp theo sẽ có lỗi. Nếu sai số thời gian giữa máy phát và máy nhận là 2% thì lỗi tích lũy về thời gian sẽ khiến thiết bị nhận nhận được tất cả các ký tự bị lỗi sau phần tử thứ 25 (bit).

10.7.2 Truyền không đồng bộ và truyền đồng bộ

Trong thời kỳ đầu của điện báo in, việc truyền “bắt đầu-dừng” hoặc hoạt động không đồng bộ đã được phát triển để khắc phục vấn đề đồng bộ. Ở đây thời gian bắt đầu ở đầu ký tự và dừng ở cuối. Hai phần tử tín hiệu được thêm vào mỗi ký tự để báo hiệu cho thiết bị nhận rằng một ký tự đã bắt đầu và kết thúc.

Ví dụ, hãy xem xét mã ASCII bảy phần tử (xem Hình 10.1) được cấu hình cho hoạt động bắt đầu-dừng với phần tử dừng có độ dài 2 bit. Điều này được minh họa trong hình 10.6. Phía trước một ký tự, một phần tử có tên là *dấu cách bắt đầu* được chèn và *dấu kết thúc* được chèn vào cuối ký tự. Trong hình, ký tự đầu tiên là chữ hoa ASCII U (1010101). Ở đây, thiết bị nhận biết (tiên nghiệm) rằng nó bắt đầu phần tử định thời 1 (trong trường hợp này là một chút) sau quá trình chuyển đổi từ dấu sang dấu cách—nó đếm ra 8 khoảng đơn vị (bit) và tìm kiếm dấu dừng để kết thúc quá trình đếm của nó. Đây là sự chuyển đổi từ không gian sang đánh dấu. Dấu dừng, trong trường hợp này, dài hai khoảng đơn vị. Tiếp theo là sự chuyển đổi từ dấu sang không gian của không gian bắt đầu tiếp theo, từ đó nó bắt đầu đếm các khoảng đơn vị lên đến 8. Để không bị nhầm lẫn, bảy bit thông tin đầu tiên là các bit ASCII và bit thứ tám là bit chẵn lẻ. Ngay cả tính chẵn lẻ cũng là quy ước ở đây.



Hình 10.6 Luồng bit start-stop gồm 8 đơn vị với phần tử dừng gồm 2 đơn vị.

Mã 5A 5 bit. Đơn vị và bit đồng nghĩa trong văn bản này. Một phần tử mã thực hiện một chức năng. Nó có thể là một hoặc nhiều bit trong thời lượng.

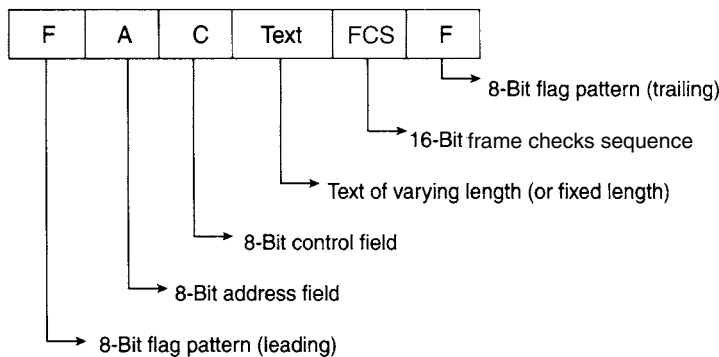
Trong lỗi thời gian hoạt động như vậy chỉ tích lũy bên trong một ký tự. Giả sử thiết bị nhận chậm hơn hoặc nhanh hơn 5% so với thiết bị phát. Chỉ tích lũy được 40% (5×8) lỗi thời gian, nằm trong mức tối đa 50%. Hãy nhớ rằng việc lấy mẫu diễn ra ở vị trí giữa bit bằng 50% khoảng thời gian của nó.

Độ dài tối thiểu của các phần tử dừng khác nhau, tùy thuộc vào quy ước được sử dụng trên một mạng cụ thể. Trong thế giới thương mại, phần tử dừng có thể có độ dài một hoặc hai khoảng đơn vị (bit). Với một số hệ thống cũ hơn, phần tử dừng có khoảng thời gian là 1,42 đơn vị. Trong hoạt động quân sự, phần tử dừng dài 1,5 đơn vị. Không gian bắt đầu luôn có khoảng thời gian là 1 đơn vị.

Như chúng ta đã biết, mục tiêu chính trong thiết kế hệ thống dữ liệu là giảm thiểu lỗi trong luồng bit nhận được hoặc giảm thiểu tỷ lệ lỗi. Hai trong số những nguyên nhân chính gây ra lỗi là tiếng ồn và mối quan hệ thời gian không đúng. Với hệ thống bắt đầu-dừng, một ký tự bắt đầu bằng quá trình chuyển đổi đánh dấu sang dấu cách ở đầu khoảng trắng bắt đầu. Sau đó, sau khoảng 1,5 đơn vị, thời gian sẽ khiến thiết bị thu lấy mẫu phần tử thông tin đầu tiên, đơn giản là quyết định 1 hoặc 0. Máy thu tiếp tục lấy mẫu theo từng khoảng thời gian một bit cho đến khi nhận được dấu dừng. Nó biết trước nơi nào (khi nào) nó sẽ xảy ra. Trong các hệ thống start-stop, bit thông tin cuối cùng dễ bị lỗi thời gian tích lũy nhất.

Truyền dữ liệu đồng bộ lại là một câu chuyện khác. Nó hiệu quả hơn nhiều vì nó không có phần tử bắt đầu và kết thúc, những phần tử này thực sự tốn kém. Truyền dữ liệu đồng bộ bao gồm một chuỗi liên tục các phần tử thông tin hoặc bit, như minh họa trong Hình 10.5. Với hệ thống bắt đầu-dừng, lỗi thời gian chỉ có thể tích lũy bên trong một ký tự, tám bit của ví dụ đã đưa ra trước đó. Điều này không xảy ra với các hệ thống đồng bộ. Lỗi định thời có thể tích lũy trong toàn bộ chiều dài của một khung hoặc trên nhiều khung.

Với hệ thống start-stop, thiết bị nhận biết khi nào một ký tự bắt đầu bằng quá trình chuyển đổi từ dấu sang dấu cách ở dấu cách bắt đầu. Trong hệ thống truyền đồng bộ, một số điểm đánh dấu phải được cung cấp để báo cho bộ thu biết khi nào một khung bắt đầu. “Điểm đánh dấu” này là *trường duy nhất*. Mỗi khung dữ liệu bắt đầu bằng một trường duy nhất. Khung dữ liệu chung được hiển thị trong Hình 10.7. Xem khung từ trái sang phải. Trường đầu tiên là trường duy nhất cố và thường bao gồm chuỗi nhị phân 01111110. Một khung luôn bắt đầu bằng trường này và kết thúc bằng cùng một trường. Nếu một khung tiếp theo một khung khác liền kề, khung kết thúc trường duy nhất số 1 là khung bắt đầu trường duy nhất số 2, v.v. Khi một khung biết nó bắt đầu từ đâu, nó sẽ biết tiên nghiệm nơi các trường sau bắt đầu và kết thúc bằng cách đếm bit/octet đơn giản. Tuy nhiên, với một số giao thức liên kết dữ liệu, trường thông tin có độ dài thay đổi. Trong trường hợp này, độ dài trường thông tin sẽ xuất hiện dưới dạng trường con trong trường điều khiển.



Hình 10.7 Khung dữ liệu chung. Mẫu cờ = trường duy nhất. Văn bản thường được gọi là trường "thông tin" hoặc trường thông tin.

Hệ thống truyền dữ liệu đồng bộ không chỉ yêu cầu căn chỉnh khung mà còn phải căn chỉnh bit. Đây là một vấn đề dễ dàng trên các hệ thống start-stop vì chúng ta có thể để đồng hồ nhận chạy tự do bên trong 5 bit hoặc 8 bit của một ký tự. Không có sự tự do như vậy với các hệ thống đồng bộ. Giả sử chúng ta giả sử đồng hồ nhận chạy tự do. Tuy nhiên, nếu có sai số thời gian 1% giữa đồng hồ truyền và nhận thì không thể truyền quá 100 bit cho đến khi thiết bị nhận đồng bộ ngừng định thời trong khoảng thời gian 1 bit từ máy phát và tất cả các bit nhận được sau đó sẽ bị lỗi. Ngay cả khi độ chính xác về thời gian của cái này so với cái kia được cải thiện lên 0,05% thì mối quan hệ định thời chính xác giữa máy phát và máy thu sẽ chỉ tồn tại trong 2000 bit đầu tiên được truyền. Do đó, không có lỗi thời gian nào được phép tích lũy vì bất cứ điều gì ngoại trừ độ chính xác tuyệt đối về thời gian sẽ gây ra sự cố cuối cùng. Trong thực tế, máy thu được cung cấp một đồng hồ chính xác được hiệu chỉnh bằng những điều chỉnh nhỏ dựa trên sự chuyển đổi của luồng bit nhận được, như được giải thích trong Phần 10.7.3.

10.7.3 Thời gian

Tất cả các hệ thống truyền dữ liệu hiện đang được sử dụng đều được đồng bộ hóa về pha và tốc độ ký hiệu theo một cách nào đó. Đồng bộ hóa bắt đầu-dừng đã được thảo luận. Tất cả các hệ thống truyền đồng bộ hoàn toàn đều có bộ tạo thời gian hoặc đồng hồ để duy trì sự ổn định. Thiết bị phát và bộ thu đồng hành của nó ở đầu xa của mạch phải duy trì hệ thống định thời. Trong thực tế bình thường, máy phát là đồng hồ chủ của hệ thống. Máy thu cũng có một đồng hồ mà trong mọi trường hợp đều được điều chỉnh bằng một số phương tiện tương đương với đồng hồ chính của máy phát ở đầu xa.

Một yếu tố thời gian quan trọng khác là thời gian trễ tín hiệu truyền từ máy phát đến máy thu. Đây được gọi là *thời gian lan truyền*. Với vận tốc truyền sóng thấp tới 20.000 dặm/giây, hãy xem xét một mạch dài 200 dặm. Thời gian lan truyền khi đó sẽ là 200/20.000 giây hoặc 10 mili giây. Mười mili giây là khoảng thời gian 1 bit ở tốc độ dữ liệu 100 bps; do đó máy thu trong trường hợp này phải trễ đồng hồ của nó 10 ms để bắt kịp tín hiệu đến. Nhiệt độ và các biến đổi khác trong môi trường cũng có thể ảnh hưởng đến độ trễ này, cũng như các biến thể trong đồng hồ chính của máy phát.

Về cơ bản có ba phương pháp khắc phục những vấn đề này. Một là cung cấp một mạch đồng bộ riêng biệt để gắn máy thu vào đồng hồ chính của máy phát. Tuy nhiên, điều này gây lãng phí băng thông do sử dụng kênh thoại hoặc sóng mang phụ chỉ để tính thời gian. Phương pháp thứ hai, được sử dụng khá rộng rãi cho đến hai mươi năm trước, là thêm một xung đồng bộ hóa đặc biệt cho các nhóm xung thông tin, thường là cho mỗi ký tự. Phương pháp này tương tự như phương pháp đồng bộ hóa bắt đầu-dừng và mất đi sự hấp dẫn phần lớn do dung lượng thông tin bị lãng phí cho việc đồng bộ hóa. Hệ thống phổ biến nhất được sử dụng hiện nay là hệ thống sử dụng thời gian chuyển tiếp, trong đó thiết bị thu được tự động điều chỉnh theo tốc độ tín hiệu của máy phát bằng cách lấy mẫu sự chuyển đổi của các xung đến. Loại ưu đãi về thời gian này có thể có lợi, đặc biệt là bù tự động cho những thay đổi về thời gian truyền. Với kiểu đồng bộ hóa này, bộ thu xác định tốc độ lặp lại trung bình và pha của quá trình chuyển đổi tín hiệu đến và điều chỉnh đồng hồ của chính nó cho phù hợp bằng vòng lặp khóa pha.

Trong truyền dẫn kỹ thuật số, khái niệm chuyển tiếp là rất quan trọng. Quá trình chuyển đổi là những gì thực sự mang thông tin. Trong các hệ thống nhị phân, các chuyển tiếp từ dấu cách sang dấu và dấu sang dấu cách (hoặc thiếu các chuyển đổi) được đặt trong tham chiếu thời gian chứa thông tin. Trong các hệ thống phức tạp, các mạch quyết định sẽ tái tạo và định thời gian lại cho các xung khi xảy ra quá trình chuyển đổi. Không giống như các mạch quyết định, các mạch định thời định hình lại xung khi quá trình chuyển đổi diễn ra phải có bộ nhớ trong trường hợp có một chuỗi dài các dấu hoặc khoảng trắng.

đã nhận. Mặc dù những giai đoạn như vậy không có sự chuyển tiếp nhưng chúng mang theo những thông tin có ý nghĩa. Tương tự như vậy, bộ nhớ phải duy trì thời gian trong khoảng thời gian hợp lý trong trường hợp mất mạch. Lưu ý rằng tính đồng bộ liên quan đến cả tần số và pha và lỗi thông thường trong các hệ thống có độ ổn định cao là lỗi pha (tức là, các cạnh đầu của xung nhận được hơi tiến lên hoặc chậm lại so với các xung đồng hồ tương đương của thiết bị thu). Sau khi được đồng bộ hóa, các hệ thống có độ ổn định cao chỉ cần một sự điều chỉnh nhỏ về thời gian (pha). Hệ thống định thời bên trong modem có thể có độ ổn định lâu dài là 1×10^{-8} hoặc tốt hơn ở cả máy phát và máy thu. Ở tốc độ 2400 bps, trước khi có thể hình thành lỗi thời gian đáng kể, chênh lệch thời gian tích lũy giữa máy phát và máy thu phải vượt quá khoảng 2×10^{-4} giây. Bất cứ khi nào mạch của máy phát và máy thu đồng bộ bị tắt, đồng hồ của chúng phải chênh nhau ít nhất 2×10^{-4} giây trước khi xảy ra lỗi đáng kể khi đồng hồ khởi động lại. Điều này có nghĩa là cạnh đầu của xung định thời tương đương xung-đồng hồ máy thu là 2×10^{-4} sớm hơn hoặc bị trễ so với cạnh đầu của xung nhận được từ đầu xa. Thông thường, tín hiệu chạy không tải được gửi trên các mạch dữ liệu đồng bộ trong thời gian không có lưu lượng truy cập để duy trì thời gian. Một số hệ thống có độ ổn định cao chỉ cần đồng bộ lại một lần một ngày.

Lưu ý rằng cho đến nay trong cuộc thảo luận của chúng ta, chúng ta chỉ xem xét các mạch dữ liệu chuyên dụng. Với các mạch đồng bộ chuyển mạch (quay số), tồn tại các vấn đề sau:

- Không có hai đồng hồ chủ nào đồng bộ pha hoàn hảo. • Thời gian lan truyền trên hai đường dẫn bất kỳ có thể không giống nhau.

Do đó, các mạch như vậy sẽ cần một khoảng thời gian để đồng bộ hóa cho mỗi thiết lập cuộc gọi trước khi lưu lượng có thể được chuyển.

Tóm lại, các hệ thống dữ liệu đồng bộ sử dụng đồng hồ có độ ổn định cao và đồng hồ ở thiết bị nhận đang trải qua các hiệu chỉnh liên tục nhưng rất nhỏ để duy trì tình trạng đồng bộ với chuỗi xung nhận được từ máy phát ở xa, điều này đạt được bằng cách đáp ứng các chuyển đổi đánh dấu sang không gian và không gian sang đánh dấu. Những cân nhắc quan trọng về thời gian của mạng kỹ thuật số cũng đã được thảo luận trong Chương 6.

10.7.4 Bit, Bauds và ký hiệu

Có nhiều sự nhầm lẫn giữa các chuyên gia trong ngành viễn thông về thuật ngữ, đặc biệt là về phân biệt, bit, baud và ký hiệu. Bit, một chữ số nhị phân, đã được xác định trước đó.

Baud là đơn vị đo tốc độ truyền hoặc tốc độ điều chế. Nó là thước đo chuyển tiếp mỗi giây. Chuyển tiếp là sự thay đổi trạng thái. Trong *hệ nhị phân*, baud và bit trên giây (bps) đồng nghĩa với nhau. Trong các hệ thống cấp cao hơn, điển hình là *mhệ thống-ary*, bit và baud có ý nghĩa khác nhau. Ví dụ, chúng ta sẽ nói về một loại điều chế có tên là QPSK. Trong trường hợp này, mỗi lần chuyển đổi đều mang hai bit. Do đó tốc độ điều chế tính bằng baud là một nửa tốc độ bit.

Ngành công nghiệp thường sử dụng các ký hiệu trên giây và baud thay thế cho nhau. Theo quan điểm của chúng tôi, tốt hơn hết là sử dụng “ký hiệu” cho đầu ra của bộ mã hóa hoặc thiết bị điều hòa khác. Đối với trường hợp bộ mã hóa kênh (hoặc bộ mã hóa), các bit đi vào và các ký hiệu xuất hiện. Có nhiều ký hiệu mỗi giây ở đầu ra hơn số bit mỗi giây ở đầu vào. Chúng khác nhau ở tốc độ mã hóa. Ví dụ: bộ mã hóa tốc độ 1/2 (được sử dụng trong FEC) có thể có 4800 bps ở đầu vào và sau đó sẽ có 9600 ký hiệu mỗi giây ở đầu ra.

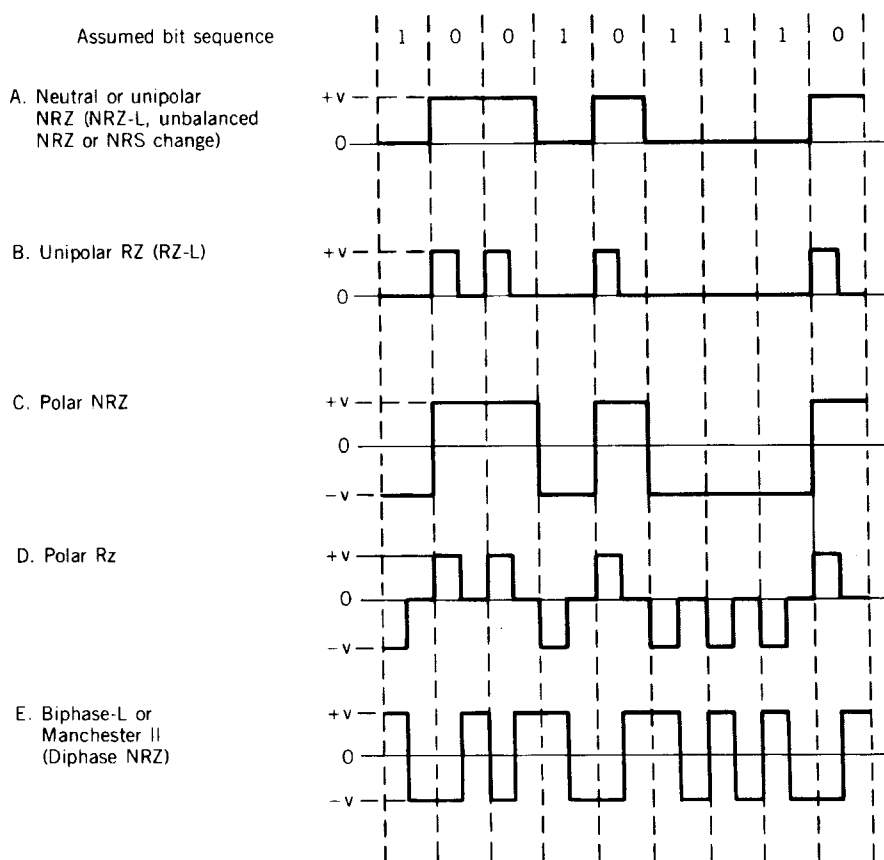
10.7.4.1 Chu kỳ của một Bit, Ký hiệu hoặc Baud. Chu kỳ của một bit là khoảng thời gian của một xung bit. Khi chúng ta sử dụng mã hóa NRZ (không trở về 0) (được thảo luận trong Phần 10.7.5),

chu kỳ của một bit, baud hoặc ký hiệu chỉ đơn giản là $1/(\text{tốc độ bit})$, $1/(\text{tốc độ baud})$ hoặc $1/(\text{tốc độ ký hiệu})$. Ví dụ: nếu chúng ta đang truyền 9600 bit mỗi giây thì chu kỳ của một bit là bao nhiêu? Đó là $1/9600 = 104.16 \mu\text{giây}$. Đối với 2400 baud = $1/2400 = 416.6 \mu\text{giây}$; với tốc độ 33,6 kbps = $1/33,600 = 0.0297 \mu\text{giây}$ hoặc 29,7 nsec.

10.7.5 Dạng sóng dữ liệu số

Các ký hiệu số có thể được biểu diễn theo nhiều cách khác nhau bằng tín hiệu điện để tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền dữ liệu. Tất cả các phương pháp biểu diễn (hoặc mã hóa) ký hiệu số này đều gán các giá trị tham số điện cho ký hiệu số. Tất nhiên, trong mã hóa nhị phân, các ký hiệu kỹ thuật số này bị giới hạn ở hai trạng thái, dấu cách (0) và dấu (1). Các tham số điện được sử dụng để mã hóa tín hiệu số là các mức (hoặc biên độ), sự chuyển tiếp giữa các mức, pha khác nhau (thông thường là 0° và 180° đối với mã hóa nhị phân), thời lượng xung và tần số hoặc sự kết hợp của các tham số này. Có nhiều kỹ thuật mã hóa khác nhau cho các lĩnh vực ứng dụng khác nhau và không có kỹ thuật cụ thể nào được coi là tối ưu cho tất cả các ứng dụng, xem xét các yếu tố như triển khai kỹ thuật mã hóa trong phần cứng, loại kỹ thuật truyền dẫn được sử dụng, phương pháp giải mã ở bộ thu hoặc phân chìm dữ liệu, cũng như các yêu cầu về thời gian và đồng bộ hóa.

Trong phần này chúng ta thảo luận một số khái niệm cơ bản về mã hóa *điện* của tín hiệu nhị phân. Trong phần thảo luận, tham chiếu đến Hình 10.8, minh họa bằng đồ họa một số



Hình 10.8 Dạng sóng truyền dữ liệu số.

kỹ thuật mã hóa dòng. Hình 10.8a cho thấy cái mà ngày nay nhiều người vẫn gọi là *đường truyền trung tính* (xem thêm Hình 10.4). Đây là phương pháp truyền tín hiệu điện báo chính cho đến khoảng năm 1960. Ở nhiều nơi trên thế giới, truyền dẫn trung tính vẫn được sử dụng rộng rãi. Đầu tiên, dạng sóng là định dạng không trở về 0 (NRZ) ở dạng cơ bản nhất. *Không trở về 0* đơn giản có nghĩa là nếu một chuỗi 1 giây (dấu) được truyền đi thì tín hiệu vẫn ở trạng thái đánh dấu mà không có chuyển tiếp. Tương tự, nếu một chuỗi số 0 được truyền đi thì không có sự chuyển tiếp nào và tín hiệu vẫn ở trạng thái 0 cho đến khi số 1 được truyền đi. Số “0” (không) biểu thị đường điện áp 0 như trong hình. Hình 10.8c là dạng sóng NRZ thông thường thường gặp nhất trong ngành dữ liệu.

Hình 10.8b và 10.8d hiển thị dạng sóng *trở về 0* (RZ) điển hình, trong đó, khi một chuỗi dấu (1) hoặc khoảng trắng (0) liên tục được truyền đi, mức tín hiệu (biên độ) sẽ trở về điều kiện điện áp bằng 0 tại mỗi phân tử hoặc bit. Rõ ràng việc truyền RZ có sự chuyển tiếp phong phú hơn nhiều so với NRZ.

Trong Phần 10.6.2 chúng ta đã thảo luận về hệ thống truyền dẫn trung tính và phân cực. Hình 10.8a cho thấy dạng sóng trung tính điển hình trong đó hai điều kiện trạng thái là 0 V đối với điều kiện dấu hoặc nhị phân 1 và một số điện áp dương đối với điều kiện không gian hoặc điều kiện nhị phân 0. Mặt khác, trong truyền dẫn cực, như minh họa trong Hình 10.8c và 10.8d, điện áp dương biểu thị một khoảng trống và điện áp âm biểu thị một dấu. Với truyền NRZ, độ rộng xung giống như độ dài của một khoảng đơn vị hoặc bit. Với truyền RZ thì không như vậy, khi độ rộng xung nhỏ hơn khoảng thời gian của một đơn vị. Điều này là do chúng ta phải dành thời gian để xung trở về trạng thái (điện áp) bằng 0.

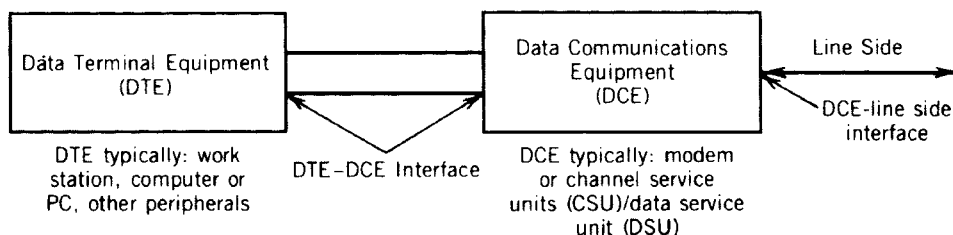
Mã hóa hai pha-L hoặc Manchester (Hình 10.8e) là định dạng mã đang được sử dụng rộng rãi hơn bao giờ hết trên các hệ thống kỹ thuật số như trên các mạng cục bộ (LAN) nhất định (xem Chương 11). Ở đây thông tin nhị phân được thực hiện trong quá trình chuyển đổi. Theo quy ước, logic 0 được định nghĩa là chuyển đổi theo chiều dương và logic 1 là chuyển đổi theo chiều âm. Lưu ý rằng mã hóa Manchester có sự chuyển đổi tín hiệu ở giữa mỗi khoảng đơn vị (bit). Mã hóa Manchester là một dạng mã hóa pha.

10.8 GIAO DIỆN DỮ LIỆU: LỚP VẬT LÝ

Khi chúng ta muốn truyền dữ liệu qua mạng analog thông thường, sự biểu diễn điện của tín hiệu dữ liệu về cơ bản là dòng điện một chiều (tức là có tần số 0 Hz). Do đó, nó không tương thích với mạng chấp nhận các kênh thông tin trong băng tần 300–3400 Hz.⁶ Modem dữ liệu là thiết bị mang lại khả năng tương thích này. Nó chuyển tín hiệu dữ liệu điện thành âm tần số được điều chế trong phạm vi 300–3400 Hz. Trong hầu hết các trường hợp với các modem hiện đại, tần số đó là 1800 Hz. Ngoài ra, thường thì mạng kỹ thuật số (như được mô tả trong Chương 6) có các phần mở rộng tương tự và yêu cầu cùng loại modem. Nếu mạng kỹ thuật số được mở rộng đến cơ sở của người dùng thì cần phải có thiết bị điều hòa kỹ thuật số (CSU/DSU) để tương thích với tốc độ bit và dạng sóng.

Đối với cuộc thảo luận về giao diện dữ liệu này, chúng tôi sẽ gọi modem hoặc thiết bị điều hòa kỹ thuật số *thiết bị truyền dữ liệu* (DCE). Thiết bị này có hai giao diện, mỗi giao diện ở một bên như trong Hình 10.9. Đầu tiên, được thảo luận trong phần này, nằm ở phía người dùng, được gọi là *thiết bị đầu cuối dữ liệu* (DTE) và giao diện có thể áp dụng là giao diện DTE–DCE. Giao diện thứ hai nằm ở phía dòng, được đề cập trong Phần 10.9. Cần lưu ý rằng giao diện DTE–DCE được xác định rõ ràng.

⁶This is the conventional CCITT voice channel.



Hình 10.9 Giao diện mạch dữ liệu, lớp vật lý.

Tiêu chuẩn DTE–DCE nổi tiếng nhất được phát triển bởi EIA/TIA (Hiệp hội Công nghiệp Điện tử/Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông) và được xác định bởi EIA-232 quen thuộc (Tham khảo 5). Tại thời điểm viết bài này, phiên bản F là hiện tại. Chúng tôi khuyên bạn nên bỏ chữ cái sau 232 và chỉ thêm phiên bản mới nhất. EIA-232 về cơ bản tương đương với ITU-T Recs. V.24 và V.28 và ISO IS2110.

EIA-232 có thể áp dụng cho giao diện DTE–DCE sử dụng trao đổi dữ liệu nhị phân nối tiếp. Nó xác định các đặc tính tín hiệu, giao diện cơ học và đưa ra các mô tả chức năng của các mạch trao đổi. Tiêu chuẩn này là đặc tính cũ của truyền thông dữ liệu và có thể áp dụng cho tốc độ dữ liệu lên tới 20 kbps và cho các hệ thống dữ liệu nhị phân nối tiếp đồng bộ/không đồng bộ. EIA/TIA sau đó đã xuất bản nhiều tiêu chuẩn khác cho giao diện DTE/DCE. Không giống như EIA-232, các tiêu chuẩn này chỉ cung cấp các giao diện cơ học và chức năng. Giao diện điện được để lại cho các tài liệu khác, điển hình là EIA-422 và EIA-423.

Chúng tôi cho rằng khái niệm sau đây rất quan trọng để người đọc đánh giá cao lớp vật lý liên kết dữ liệu. Đó là từ Mục 2.1.3 của EIA-232 (Tham khảo 5).

Đối với các mạch trao đổi dữ liệu, tín hiệu được xem xét ở điều kiện đánh dấu khi điện áp (V_1) trên mạch trao đổi đo tại điểm giao diện âm hơn âm 3 volt đối với mạch AB (tín hiệu nổi đất). Tín hiệu được xem xét trong điều kiện khoảng cách khi điện áp V_1 dương hơn cộng 3 volt đối với mạch AB. . . . Vùng giữa cộng ba volt và âm ba volt được xác định là vùng chuyển tiếp. Trạng thái tín hiệu không được xác định duy nhất khi điện áp (V_1) nằm trong vùng chuyển tiếp này.

Trong quá trình truyền dữ liệu, điều kiện đánh dấu được sử dụng để biểu thị trạng thái nhị phân ONE và điều kiện khoảng cách được sử dụng để biểu thị trạng thái nhị phân ZERO.

Ngoài EIA-232 còn có nhiều tiêu chuẩn giao diện khác do EIA, CCITT, tiêu chuẩn liên bang Hoa Kỳ, tiêu chuẩn quân sự Hoa Kỳ và ISO ban hành. Mỗi cái xác định giao diện DTE–DCE. Một số tiêu chuẩn hiện hành hơn được mô tả ngắn gọn sau đây.

EIA-530 (Tham khảo 7) là một tiêu chuẩn tương đối gần đây do EIA phát triển. Nó cung cấp tất cả tốc độ dữ liệu dưới 2,1 Mbps và dành cho tất cả các ứng dụng yêu cầu giao diện điện cân bằng.⁷ Nó cũng có thể được sử dụng cho hoạt động không cân bằng.

Chúng ta hãy lạc đề một lát. Giao diện điện không cân bằng là nơi một trong các dây dẫn tín hiệu được nối đất; đối với giao diện điện cân bằng, không sử dụng mặt đất.

EIA-530 áp dụng cho cả hoạt động đồng bộ và không đồng bộ (tức là bắt đầu-dừng). Nó sử dụng đầu nối 25 chân tiêu chuẩn; Ngoài ra, nó có thể sử dụng đầu nối 26 chân. Danh sách các mạch trao đổi hiển thị từ gọi nhớ mạch, tên mạch, hướng mạch (có nghĩa là hướng tới DCE hoặc hướng tới DTE) và loại mạch được trình bày trong Bảng 10.2.

⁷EIA-530 is more properly called ANSI/EIA/TIA-530-A.

Bảng 10.2 Mạch trao đổi EIA-530

Circuit Mnemonic	CCITT Number	Circuit Name	Circuit Direction	Circuit Type
AB	102	Signal common		Common
AC	102B	Signal common		
BA	103	Transmitted data	To DCE	Data
BB	104	Received data	From DCE	
CA	105	Request to send	To DCE	Control
CB	106	Clear to send	From DCE	
CF	109	Received line signal detector	From DCE	
CJ	133	Ready for receiving	To DCE	
CE	125	Ring indicator	From DCE	
CC	107	DTE ready	From DCE	
CD	108/1,/2	DTE ready	To DCE	Timing
DA	113	Transmit signal element timing (DTE source)	To DCE	
DB	114	Transmit signal element timing (DCE source)	From DCE	
DD	115	Receiver signal element timing (DCE source)	From DCE	
LL	141	Local loopback	To DCE	
RL	140	Remote loopback	To DCE	
TM	142	Test mode	From DCE	

Nguồn: Tham khảo.7.

10.9 TRUYỀN KỸ THUẬT SỐ TRÊN KÊNH ANALOG

10.9.1 Giới thiệu

Hai cách tiếp cận cơ bản đối với vấn đề thực tế về truyền dữ liệu là (1) thiết kế và xây dựng một mạng mới, hoàn chỉnh nhằm mục đích truyền dữ liệu và (2) điều chỉnh nhiều phương tiện điện thoại hiện có để truyền dữ liệu. Các đoạn văn sau đây đề cập đến cách tiếp cận thứ hai.

Các phương tiện truyền dẫn tương tự được thiết kế để xử lý lưu lượng thoại có những đặc điểm cản trở việc truyền các chữ số nhị phân hoặc dòng bit một chiều. Để cho phép truyền dữ liệu qua thiết bị thoại (tức là mạng điện thoại), cần chuyển đổi dữ liệu dc thành tín hiệu trong dải tần số thoại. Thiết bị thực hiện việc chuyển đổi cần thiết sang tín hiệu thường được gọi là a *modem*, viết tắt của *modulator–demodulator*.

10.9.2 Sơ đồ điều chế-giải điều chế

Một modem điều chế và giải điều chế tín hiệu sóng mang bằng tín hiệu dữ liệu số. Trong Phần 2.4.3, ba loại điều chế cơ bản đã được giới thiệu. Chúng được liệt kê như sau, cùng với thuật ngữ kỹ thuật số tương ứng:

Modulation Type	Corresponding Digital Terminology
Amplitude modulation (AM)	Amplitude shift keying (ASK)
Frequency modulation (FM)	Frequency shift keying (FSK)
Phase modulation (PM)	Phase shift keying (PSK)

Trong khóa dịch chuyển biên độ, hai điều kiện nhị phân được biểu thị bằng âm bật và âm tắt. ASK được sử dụng một mình không thực sự là một giải pháp thay thế khả thi trong mạng kỹ thuật số ngày nay. Nó được sử dụng trong nhiều sơ đồ điều chế lai tiên tiến.

Khóa dịch tần vẫn được sử dụng cho các mạch tốc độ dữ liệu thấp hơn ≤ 1200 bps. Hai trạng thái nhị phân được biểu thị bằng một tần số khác nhau. Tại bộ giải điều chế, tần số được phát hiện bởi một mạch điều chỉnh. Vì vậy, tất nhiên, có hai mạch điều chỉnh, một mạch cho mỗi tần số. Nhị phân 0 được biểu thị bằng tần số cao hơn và nhị phân 1 được biểu thị bằng tần số thấp hơn.

Khóa dịch pha được sử dụng rộng rãi với các modem dữ liệu, cả ở dạng đơn lẻ và với các sơ đồ điều chế kết hợp. Dạng cơ bản nhất là PSK nhị phân. Trong trường hợp này chỉ có hai pha cách nhau 180° độ lệch pha. Bộ giải điều chế dựa trên bộ dò đồng bộ sử dụng tín hiệu tham chiếu có pha đã biết. Tín hiệu đã biết này hoạt động ở cùng tần số của sóng mang tín hiệu đến và được sắp xếp cùng pha với một trong các tín hiệu nhị phân. Trong hệ thống pha tương đối, số nhị phân 1 được biểu diễn bằng cách gửi một cụm tín hiệu cùng pha với cụm tín hiệu được gửi trước đó. Số 0 nhị phân được biểu thị bằng một chùm tín hiệu có pha ngược với pha của tín hiệu được truyền trước đó. Các tín hiệu được giải điều chế tại máy thu bằng cách tích hợp và lưu trữ từng cụm tín hiệu trong khoảng thời gian 1 bit để so sánh cùng pha với cụm tín hiệu tiếp theo.

10.9.3 Suy giảm nghiêm trọng đối với việc truyền dữ liệu

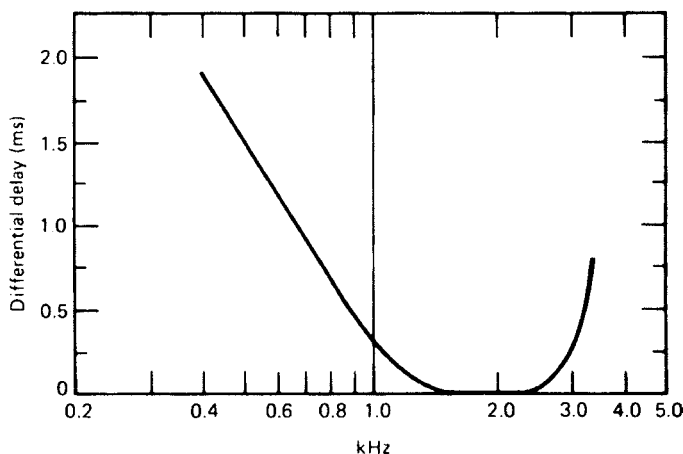
Ảnh hưởng của các thông số mạch điện thoại khác nhau đến khả năng truyền dữ liệu của mạch là yếu tố quan trọng nhất cần được xem xét. Phần thảo luận sau đây nhằm mục đích giúp người đọc làm quen với các vấn đề có thể gặp phải trong quá trình truyền dữ liệu qua các mạch tương tự-kỹ thuật số hỗn hợp hoặc tương tự. Chúng tôi đưa ra một số khái quát nhất định trong một số trường hợp, có thể được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch triển khai hệ thống dữ liệu.

10.9.3.1 Biến dạng pha. Biến dạng pha “tạo thành sự suy giảm hạn chế nhất đối với việc truyền dữ liệu, đặc biệt là qua các kênh thoại điện thoại” (Tham khảo 8). Khi xác định độ méo pha, các thuật ngữ *méo độ trễ đường bao* (EDD) và *độ trễ nhóm* thường được sử dụng. IEEE (Tham khảo 1) tuyên bố rằng độ trễ đường bao thường được định nghĩa giống như độ trễ nhóm—tức là tốc độ thay đổi, với tần số góc,⁸ của sự dịch pha giữa hai điểm trong mạng.

Hãy thử diễn đạt điều này theo cách khác sẽ dễ hiểu hơn. Chúng ta đang xử lý kênh thoại, kênh này sẽ được truyền trong mạng analog hoặc trong mạng analog/kỹ thuật số hỗn hợp. Đây là một hệ thống giới hạn băng tần. Méo pha xuất phát từ thực tế là không phải tất cả các thành phần tần số của tín hiệu đầu vào sẽ truyền đến đầu thu trong cùng một khoảng thời gian. Điều này đúng khi tín hiệu đi qua các bộ lọc hoặc bộ lọc tương đương. Đặc biệt rắc rối là các mạch cáp có tải và các mạch mang FDM. Ngay cả các ngân hàng kênh PCM cũng có bộ lọc.

Hình 10.10 cho thấy đường cong đáp ứng độ trễ tần số điển hình tính bằng mili giây của kênh thoại chỉ do thiết bị FDM. Đối với kênh thoại (hoặc bất kỳ băng thông đối xứng nào), độ trễ tăng về phía rìa băng tần và tối thiểu ở trung tâm băng tần (khoảng 1800 Hz). Khi tốc độ bit tăng lên trên kênh, ngày càng có nhiều cơ hội để năng lượng bị trễ từ bit 1 tràn vào thành phần năng lượng chính của bit 2. Khi điều đó xảy ra, chúng tôi gọi nó là ISI (giao thoa giữa các ký hiệu).

⁸Góc cạnh frequency is $2\pi \times$ frequency in hertz. It is sometimes called the *radian tần suất*.



Hình 10.10 Độ trễ chênh lệch điển hình trên một kênh thoại, với thiết bị FDM nối tiếp nhau. "Back-to-back" có nghĩa là các phần truyền và nhận của thiết bị được đặt trên băng ghế thử nghiệm và được kết nối với nhau một cách thích hợp.

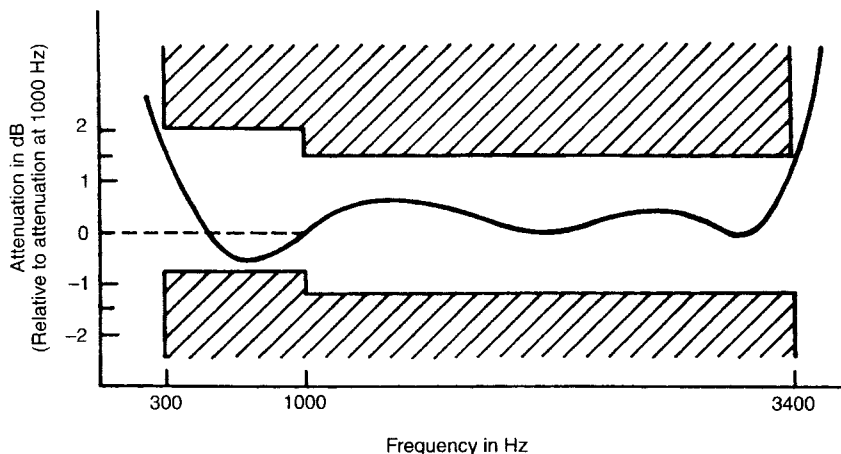
Biến dạng pha hoặc độ trễ là hạn chế chính của tốc độ điều chế trên kênh thoại. Độ rộng xung càng ngắn (độ rộng hoặc chu kỳ 1 bit trong hệ thống nhị phân) thì các tham số EDD sẽ càng quan trọng. Như chúng ta thảo luận trong Phần 10.9.5, mong muốn duy trì độ méo trễ trong dải quan tâm dưới khoảng thời gian 1 baud.

10.9.3.2 Méo suy giảm (Đáp ứng tần số). Một thông số khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc truyền dữ liệu và có thể đặt ra giới hạn xác định cho tốc độ điều chế là méo suy giảm. Lý tưởng nhất là tất cả các tần số trên băng thông của kênh quan tâm phải chịu mức suy hao hoặc suy giảm như nhau. Ví dụ: cho tín hiệu -10 dBm đi vào kênh ở bất kỳ tần số nhất định nào trong khoảng từ 300 đến 3400 Hz. Nếu kênh có mức suy giảm phẳng là 13 dB, chúng ta sẽ mong đợi đầu ra ở đầu xa -23 dBm ở bất kỳ và tất cả các tần số trong băng tần. Loại kênh này lý tưởng nhưng không thực tế trong hệ thống làm việc thực tế.

Trong Rec. G.132 (Tham khảo 9), CCITT khuyến nghị độ méo suy giảm không quá 9 dB so với 800 Hz trong khoảng từ 400 Hz đến 3000 Hz. Hình này, 9 dB, mô tả sự thay đổi tối đa có thể xảy ra so với mức tham chiếu ở tần số 800 Hz. Sự biến đổi của đáp ứng biên độ này thường được gọi là *méo suy giảm*. Kênh được điều hòa, chẳng hạn như kênh Bell System C-4, sẽ duy trì phản hồi -2 dB đến $+3$ dB từ 500 Hz đến 3000 Hz và -2 dB đến $+6$ dB từ 300 Hz đến 3200 Hz.

Xem xét hoạt động song song, sự suy giảm đáp ứng biên độ được tích lũy về mặt số học khi các phần được thêm vào. Điều này đặc biệt đúng ở biên băng tần khi xem xét các máy biến áp và bộ lọc đơn vị kênh có đặc điểm ngưỡng trên và dưới. Hình 10.11 minh họa một ví dụ điển hình về méo suy giảm (đáp ứng biên độ) trên các thiết bị sóng mang nối tiếp nhau. Biến dạng suy giảm, biến dạng pha và nhiễu đã được giới thiệu trong Phần 3.3.

10.9.3.3 Nhiễu. Một yếu tố quan trọng khác cần cân nhắc trong việc truyền dữ liệu là nhiễu. Tất cả các phần tử ngoại lai xuất hiện ở đầu ra kênh thoại mà không phải do tín hiệu đầu vào gây ra đều được coi là nhiễu. Để thuận tiện, tiếng ồn được chia thành bốn loại: (1) nhiệt, (2) nhiễu xuyên âm, (3) xuyên điều chế và (4) xung, nhiệt



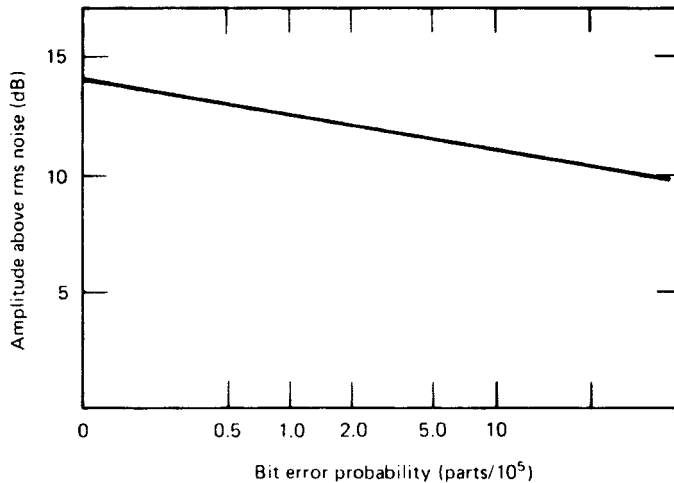
Hình 10.11 Biến dạng suy giảm điển hình trên kênh thoại, với thiết bị sóng mang nối tiếp nhau.

Tiếng ồn, thường được gọi là “tiếng ồn trắng”, tiếng ồn Johnson hoặc “tiếng ồn điện trở”, có tính chất Gaussian, nghĩa là hoàn toàn ngẫu nhiên. Bất kỳ hệ thống hoặc mạch nào hoạt động trên độ không tuyệt đối sẽ hiển thị nhiễu nhiệt. Tiếng ồn được gây ra bởi tiếng ồn ngẫu nhiên của các electron rời rạc trong đường dẫn.

Xuyên âm là một dạng nhiễu gây ra bởi sự ghép nối không mong muốn của đường dẫn tín hiệu này với đường dẫn tín hiệu khác. Nó có thể được gây ra bởi sự ghép nối cảm ứng trực tiếp hoặc điện dung giữa dây dẫn hoặc giữa các ăng-ten vô tuyến. *Nhiều xuyên điều chế* là một dạng ghép nối không mong muốn khác, thường gây ra bởi các tín hiệu trộn lẫn trong các phần tử phi tuyến của hệ thống. Hệ thống sóng mang và vô tuyến rất dễ bị nhiễu xuyên điều chế, đặc biệt khi quá tải. *Nhiều xung* có thể là nguồn gây lỗi chính trong việc truyền dữ liệu qua PSTN và các mạng tương tự. Nó lẻ tẻ và có thể xảy ra theo từng đợt hoặc từng đợt riêng biệt, được gọi là “lấn truy cập”. Một số loại nhiễu xung là tự nhiên, chẳng hạn như từ sét. Tuy nhiên, tiếng ồn xung do con người tạo ra ngày càng tăng, chẳng hạn như tiếng ồn từ việc đánh lửa ô tô và đường dây điện. Công tác phân chia không gian cơ điện là nguồn cấp tính. Ở hầu hết các quốc gia, kiểu trao đổi này đã lỗi thời và nguồn nhiễu xung lực đó đã biến mất.

Đối với cuộc thảo luận của chúng ta về việc truyền dữ liệu, hai loại nhiễu được xem xét: (1) nhiễu ngẫu nhiên (hoặc Gaussian) và (2) nhiễu xung. Tiếng ồn ngẫu nhiên được đo bằng bộ đo truyền dẫn điển hình dường như có giá trị tương đối ổn định. Tuy nhiên, giá trị tức thời của nhiễu dao động trong một phạm vi rộng các mức biên độ. Nếu điện áp nhiễu tức thời có cùng độ lớn với tín hiệu thu được thì thiết bị phát hiện máy thu có thể tạo ra sự giải thích không chính xác về tín hiệu thu được và sẽ xảy ra lỗi. Vì vậy, chúng ta cần một số cách để dự đoán hành vi truyền dữ liệu khi có nhiễu. Nhiễu ngẫu nhiên hoặc nhiễu trắng có phân bố Gaussian và được coi là đại diện cho nhiễu gặp phải trên kênh liên lạc mà đối với cuộc thảo luận này là kênh thoại.⁹ Từ đường cong phân bố xác suất của nhiễu Gaussian được hiển thị trong Hình 10.12, chúng ta có thể đưa ra một số dự đoán thống kê. Có thể lưu ý từ đường cong này rằng xác suất xảy ra các đỉnh nhiễu

⁹The definition of the term *Gaussian distribution* is beyond the scope of this book. It essentially means to us that this type of noise is well-characterized, and we will use the results of this characterization such as found in Figure 10.12.



Hình 10.12 Xác suất lỗi bit trong nhiễu Gaussian (ngẫu nhiên), băng thông Nyquist và truyền cực nhị phân. Người đọc cần lưu ý rằng đây là tín hiệu băng cơ sở. Tham chiếu 1 (IEEE) định nghĩa *nhiều Gaussian* là "nhiều được đặc trưng bởi dải tần số rộng liên quan đến tín hiệu mong muốn của (kênh liên lạc), tính ngẫu nhiên thống kê và các thuộc tính ngẫu nhiên khác."

có biên độ 12,5 dB trên mức rms là 1 trên 10^5 hoặc khoảng 14 dB đối với 1 trên 10^6 .^{10,11} Do đó, nếu chúng ta muốn đảm bảo tỷ lệ lỗi là 10^{-5} trong một hệ thống cụ thể sử dụng điều chế cực nhị phân thì nhiễu rms phải thấp hơn mức tín hiệu ít nhất là 12,5 dB (Tham khảo 8, trang 114). Phân tích đơn giản này chỉ có giá trị đối với loại điều chế được sử dụng (tức là điều chế băng gốc cực nhị phân), giả định rằng không có yếu tố nào khác làm suy giảm hoạt động của hệ thống và bộ lọc thu hình cosine được sử dụng. Nếu chúng ta xen vào sự biến dạng như EDD vào hệ thống, chúng ta có thể chuyển sự suy giảm thành sự cải thiện tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu tương đương cần thiết để khôi phục tỷ lệ lỗi mong muốn. Ví dụ, nếu độ méo trễ tương đương với một độ rộng xung thì việc cải thiện tỷ số tín hiệu trên tạp âm cần thiết cho cùng một tỷ lệ lỗi sẽ là khoảng 5 dB, hoặc tỷ số tín hiệu trên tạp âm yêu cầu bây giờ sẽ là 17,5 dB.

Không giống như tiếng ồn ngẫu nhiên, được đo bằng giá trị rms của nó khi chúng tôi đo mức, tiếng ồn xung được đo bằng số lần "lượt truy cập" hoặc "tăng đột biến" trong một khoảng thời gian trên một ngưỡng nhất định. Nói cách khác, nó là phép đo tốc độ lặp lại của các đỉnh tiếng ồn trên một mức xác định. Từ "tỷ lệ" không được gây nhầm lẫn cho người đọc. Sự lặp lại không đồng nhất trên một đơn vị thời gian, như từ "tỷ lệ" có thể chỉ ra, nhưng chúng ta có thể xem xét việc lấy mẫu và chuyển đổi nó thành mức trung bình.

Hãy nhớ rằng nhiễu ngẫu nhiên có phân bố Gaussian và sẽ tạo ra nhiễu cực đại ở mức 12,5 dB trên giá trị rms trong 0,001% thời gian trên luồng bit dữ liệu với tỷ lệ lỗi tương đương là 1×10^{-5} . Mức nhiễu ngẫu nhiên 12,5 dB trên rms sẽ thiết lập ngưỡng nhiễu xung cho mục đích đo lường. Chúng ta nên giả định rằng một hệ thống truyền dữ liệu được thiết kế tốt qua mạng điện thoại, tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm của tín hiệu dữ liệu sẽ vượt quá 12,5 dB. Do đó nhiễu xung có thể là tác nhân chính làm giảm tỷ lệ lỗi.

¹⁰The abbreviation *rms* stands for root-mean square, the square root of the average (mean) of the square(s) of the values (of level in this case).

¹¹These dB values are for a "Nyquist bandwidth" accommodating 2 bits per Hz; for a bit-rate bandwidth, 1 bit/Hz, the values would be 9.5 dB and 12.5 dB, respectively.

10.9.4 Dung lượng kênh

Kênh thoại được thuê hoặc chuyển mạch thể hiện một khoản đầu tư tài chính. Do đó, mục tiêu của người kỹ sư hệ thống là thu được càng nhiều lợi ích càng tốt từ số tiền đầu tư. Đối với trường hợp truyền dẫn kỹ thuật số, điều này được thực hiện bằng cách tối đa hóa việc truyền thông tin trên toàn hệ thống. Phần này thảo luận về lượng thông tin theo bit có thể được truyền đi, thông tin liên quan đến băng thông, tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm và tỷ lệ lỗi. Những vấn đề này được thảo luận thực nghiệm ở Phần 10.9.5.

Đầu tiên, khi xem xét lý thuyết thông tin rất cơ bản, Shannon đã phát biểu trong bài báo cổ điển của mình (Tham khảo 10) rằng nếu tốc độ thông tin đầu vào của kênh có giới hạn băng tần nhỏ hơn C (bps), thì một mã tồn tại mà tỷ lệ lỗi tiến tới 0 khi độ dài thông báo trở nên vô hạn. Ngược lại, nếu tốc độ đầu vào vượt quá C , tỷ lệ lỗi không thể giảm xuống dưới một số dương hữu hạn nào đó.

Kênh thoại thông thường được mô phỏng gần đúng bằng kênh giới hạn băng tần Gaussian (GBLC) có nhiễu Gaussian phụ gia.¹² Đối với kênh như vậy, hãy xem xét một sóng tín hiệu có công suất trung bình S watt được áp dụng ở đầu vào của bộ lọc thông thấp lý tưởng có băng thông W (Hz) và chứa nguồn nhiễu Gaussian trung bình bên trong có công suất trung bình N watt được phân bố đồng đều trên băng thông. Công suất tính bằng bit trên giây được cho bởi

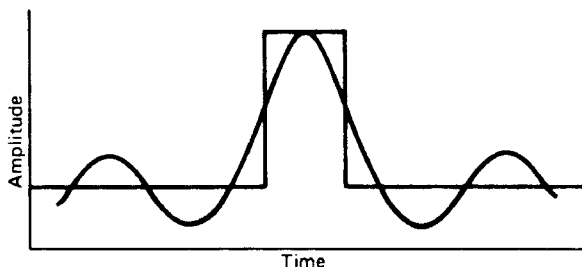
$$C = W \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right).$$

Áp dụng công thức “công suất” của Shannon cho kênh thoại thông thường (GBLC) có băng thông (W) 3000 Hz và tỷ lệ S/N tín hiệu trên tạp âm là 1023 (khoảng 30 dB), công suất của kênh là 30.000 bps. (Hãy nhớ rằng số bit trên giây và baud có thể hoán đổi cho nhau trong hệ nhị phân.) Cả S/N và W đều không phải là giá trị không hợp lý. Tuy nhiên, hiếm khi chúng ta có thể đạt được tốc độ điều chế lớn hơn 3000 baud. Câu hỏi lớn trong thiết kế nâng cao là làm thế nào để tăng tốc độ dữ liệu và giữ tỷ lệ lỗi ở mức hợp lý.

Một hạn mục quan trọng không được tính đến trong công thức của Shannon là hiện tượng nhiễu giữa các ký hiệu. Vấn đề chính của xung trong kênh có băng tần giới hạn là xung có xu hướng không tắt ngay lập tức và xung tiếp theo bị can thiệp bởi các “đuôi” từ xung trước đó, như minh họa trong Hình 10.13.

10.9.5 Cân nhắc lựa chọn modem

Các thông số quan trọng ảnh hưởng đến việc truyền dữ liệu đã được thảo luận; đây là đáp ứng biên độ-tần số (đôi khi được gọi là “méo biên độ”), méo độ trễ đường bao và nhiễu. Bây giờ chúng ta liên hệ các tham số này với việc thiết kế modem dữ liệu để



Hình 10.13 Phản hồi xung thông qua kênh giới hạn băng tần Gaussian (GBLC). "Gaussian" đề cập đến một kênh bị giới hạn bởi nhiễu nhiệt có phân bố Gaussian. Xem tài liệu tham khảo. 1.

¹²Tiếng ồn nhiệt.

thiết lập một số giới hạn hoặc “ranh giới” chung cho thiết bị thuộc loại này. Cuộc thảo luận sau đây nhằm mục đích tránh những cân nhắc về sóng vô tuyến HF.

Như đã nêu trước đó trong phần thảo luận về méo độ trễ đường bao, điều mong muốn là giữ độ dài xung (bit) được truyền bằng hoặc lớn hơn EDD vì phân dư. Vì khoảng 1,0 mili giây được coi là độ trễ dư hợp lý sau khi cân bằng (điều hòa), nên độ dài xung không được nhỏ hơn khoảng 1 mili giây. Điều này tương ứng với tốc độ điều chế 1000 xung mỗi giây (nhị phân). Vì lợi ích của việc tiêu chuẩn hóa [CCITT Rec. V.22 (Tham khảo 11)], con số này được sửa đổi thành 1200 bps.

Vấn đề cần cân nhắc tiếp theo là băng thông *có thể sử dụng được* cần thiết để truyền 1200 bps. Hình này có tần số xấp xỉ 1800 Hz sử dụng phương pháp điều chế như FSK (khóa dịch tần) hoặc PSK (khóa dịch pha). Do độ méo trễ của kênh thoại thông thường ở mức tối thiểu trong khoảng từ 1700 Hz đến 1900 Hz nên băng tần cần thiết, khi tập trung quanh các điểm này, sẽ mở rộng từ 800 Hz đến 2600 Hz hoặc 1000 Hz đến 2800 Hz. Hãy nhớ rằng độ trễ không được vượt quá thời lượng một bit (baud). Ở tốc độ 1200 bps, thời lượng của một bit là 0,833 mili giây. Chuyển sang Hình 10.10, yêu cầu về độ méo độ trễ được đáp ứng trong phạm vi 800–2800 Hz.

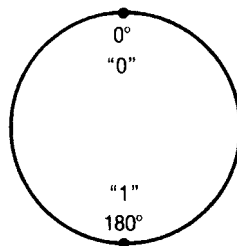
Băng thông (Hz) giới hạn tốc độ điều chế. Tuy nhiên, tốc độ điều chế tính bằng baud và tốc độ dữ liệu tính bằng bit trên giây không nhất thiết phải giống nhau. Đây là một khái niệm rất quan trọng. “Tốc độ truyền” là thước đo chuyển tiếp mỗi giây. Sau đó chúng ta phải chuyển sang đóng gói bit giống như chúng ta đã làm trong Phần 9.3 (Lò vi sóng LOS kỹ thuật số). Ở đó chúng tôi đã thảo luận ngắn gọn về PSK và đặc biệt là khóa dịch pha cầu phương (QPSK). Hãy xem xét nó ở đây.

Tần số âm trong ví dụ này là 1800 Hz. Giai đoạn của giai điệu đó có thể bị chậm lại. Đối với khóa dịch pha nhị phân, chúng tôi gán độ trễ nhị phân 0 đến 0° (không có độ trễ pha) và độ trễ nhị phân 1 đến 180° như minh họa trong Hình 10.14.

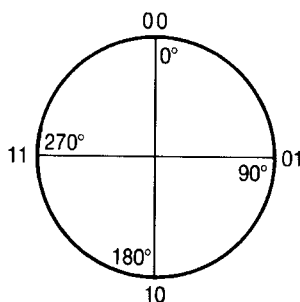
Giả sử chúng ta chia đường tròn trong Hình 10.14 thành các góc phần tư với pha không chậm là 0° như trước (không chậm), sau đó với pha chậm là 90°, 180° và 270°. Chúng ta hãy gán hai chữ số nhị phân (bit) cho mỗi khả năng trong bốn pha. Đây có thể là như sau:

Phase Change (Degrees)	Equivalent Binary Number
0	00
90	01
180	10
270	11

Chúng ta có thể gọi nó là sơ đồ 4-ary. Thông thường hơn, nó được gọi là *khóa dịch pha cầu phương* (QPSK). Sơ đồ này được minh họa trong hình 10.15.



Hình 10.14 Biểu diễn không gian của âm dữ liệu với điều chế BPSK. Thông thường, một vòng tròn được sử dụng khi chúng ta thảo luận về điều chế pha thể hiện mối quan hệ trễ pha lên tới 360°.



Hình 10.15 Biểu diễn không gian của âm dữ liệu bằng điều chế QPSK.

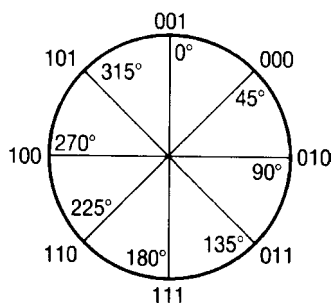
Gần như tất cả các modem dữ liệu hoạt động ở tốc độ 2400 bps đều sử dụng điều chế QPSK. Các giai đoạn không nhất thiết phải bắt đầu ở 0° . Yêu cầu duy nhất là mỗi pha liên tiếp phải được tách khỏi pha lân cận của nó 90° trong trường hợp QPSK.

Tất nhiên, chúng ta có thể tiếp tục phát triển ý tưởng này bằng cách chia vòng tròn thành 45° đoạn pha. Hiện tại có tám đoạn pha, mỗi đoạn đại diện cho một nhóm 3 bit riêng biệt. Điều này được thể hiện trong hình 10.16. Nó được gọi là *PSK 8-ary* (tức là $M = 8$).

Ở đây có một số điểm quan trọng cần phải được làm rõ. Đầu tiên, đây là cách chúng ta có thể đạt được một hệ thống truyền dữ liệu trong đó tốc độ dữ liệu vượt quá băng thông. Chúng tôi đã tuyên bố rằng tốc độ dữ liệu trên kênh thoại không thể vượt quá 3100 bps, ấn định 1 bit cho mỗi hertz băng thông. Chúng tôi đã đề cập qua rằng điều này chỉ áp dụng cho điều kiện nhị phân. Về mặt lý thuyết, đối với QPSK, chúng ta có thể đạt được 2 bit trên mỗi hertz băng thông, nhưng trên thực tế, nó giống như 1,2 bit trên mỗi hertz. Với PSK 8-ary, việc đóng gói bit theo lý thuyết là 3 bit trên mỗi hertz.

Băng thông là một hàm của chuyển tiếp mỗi giây. Chuyển tiếp mỗi giây thường được gọi là *baud*. Chỉ trong miền nhị phân mới có baud và bit trên giây đồng nghĩa. Với hoạt động QPSK, tốc độ truyền bằng một nửa tốc độ bit. Ví dụ: với modem 2400 bps, tốc độ truyền là 1200 baud. Băng thông cần thiết cho một hệ thống truyền dữ liệu nhất định phụ thuộc vào tốc độ truyền hoặc số lần chuyển đổi mỗi giây. Ví dụ, đối với BPSK, quá trình chuyển đổi chỉ mang một bit thông tin; đối với QPSK, quá trình chuyển đổi mang 2 bit thông tin và đối với PSK 8-ary, quá trình chuyển đổi mang 3 bit thông tin. Modem CCITT 4800-bps sử dụng PSK 8-ary và tốc độ điều chế của nó là 1600 baud.

Modem dữ liệu tốc độ cao hơn sử dụng sơ đồ điều chế lại, kết hợp điều chế pha và điều chế biên độ. Một modem điện hình trong danh mục này dựa trên CCITT Rec. V.29 (Tham khảo 12) và hoạt động ở tốc độ 9600 bps và tốc độ truyền của nó là 2400 baud. Khả năng đóng gói bit lý thuyết của nó là 4 bit trên mỗi Hz băng thông. Mỗi quá trình chuyển đổi mang 4



Hình 10.16 Biểu diễn không gian của PSK 8-ary.

Table 10.3 Phase Encoding for the CCITT Rec. V.29 Modem

Q_2	Q_3	Q_4	Phase Change (°)
0	0	1	0
0	0	0	45
0	1	0	90
0	1	1	135
1	1	1	180
1	1	0	225
1	0	0	270
1	0	1	315

bits of information. The first three bits derive from 8-ary PSK and the fourth bit derives from using two equivalent amplitude levels. Table 10.3 gives the phase encoding for the V.29 modem and Table 10.4 shows its amplitude–phase relationships. The four bits are denominated Q_1 , Q_2 , Q_3 , and Q_4 . Figure 10.17 shows the signal space diagram of the V.29 modem. There are 16 points in the diagram representing the 16 quadbit possibilities.

Other modems of the CCITT V series are designed to operate at 14,400 bps, 28,800 bps, 33.6 kbps, and up to 56 kbps over the standard voice channel. The actual transmission rates that are achievable also have a lot to do with how far out (e.g., distance) from the local switch the modem is attached on the subscriber loop and the condition of the loop. Their waveforms become extremely complex.

Table 10.4 Amplitude–Phase Relationships for the CCITT Rec. V.29 Modem

Absolute Phase (°)	Q_1	Relative Signal Element Amplitude
0, 90, 180, 270	0	3
	1	5
45, 135, 225, 315	0	$\sqrt{2}$
	1	$3\sqrt{2}$

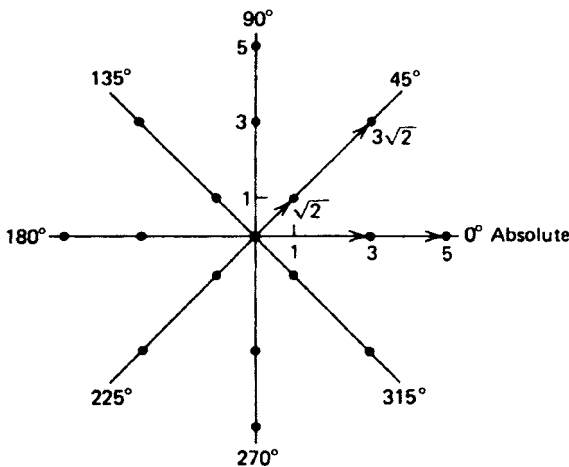


Figure 10.17 Signal space diagram for the CCITT Rec. V.29 modem when operating at 9600 bps (Ref. 12).

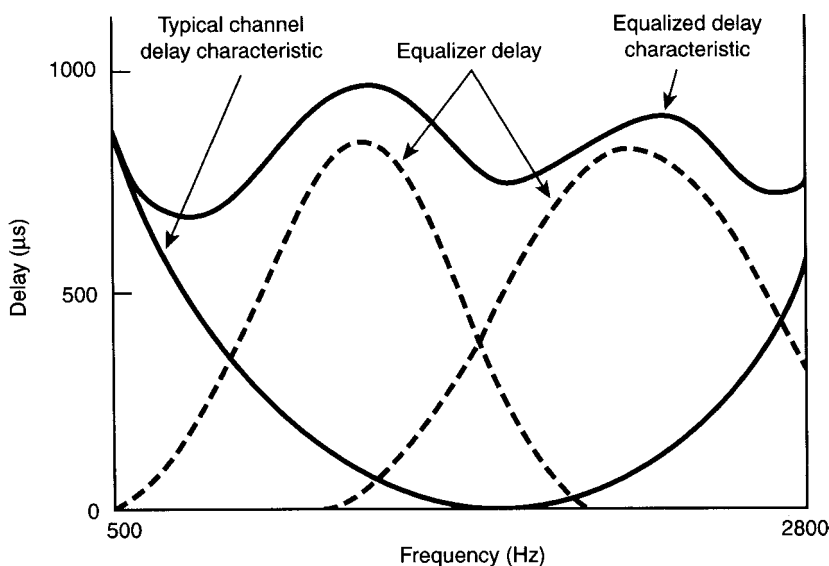
10.9.6 Cân bằng

Trong số các tham số mạch quan trọng được đề cập ở Mục 10.9.3, hai tham số có ảnh hưởng xấu nghiêm trọng đến việc truyền dữ liệu có thể được giảm xuống giới hạn có thể chấp nhận được bằng cách *cân bằng*. Hai cái này là đáp ứng tần số biên độ (méo biên độ) và EDD (méo độ trễ).

Phương pháp phổ biến nhất để thực hiện cân bằng là sử dụng nhiều mạng song song. Các mạng như vậy có xu hướng làm phẳng đáp ứng và, trong trường hợp đáp ứng biên độ, tăng cường suy giảm về phía trung tâm kênh và ít hơn về phía các cạnh của kênh. Hiệu ứng tổng thể là làm cho đáp ứng biên độ phẳng hơn. Bộ cân bằng độ trễ hoạt động theo cách tương tự. Độ trễ tăng về phía các cạnh của kênh theo đường parabol tính từ tâm. Để bù lại, độ trễ được thêm vào ở trung tâm giống như một parabol ngược, với độ trễ được thêm vào ngày càng ít hơn khi đến gần mép dải. Do đó, đáp ứng độ trễ được làm phẳng ở mức chi phí nhỏ đến độ trễ tuyệt đối, điều này không có tác dụng trong hầu hết các hệ thống dữ liệu. Tuy nhiên, phải cẩn thận với tác động của bộ cân bằng độ trễ trên bộ cân bằng biên độ và ngược lại, của bộ cân bằng biên độ trên bộ cân bằng độ trễ. Thiết kế và điều chỉnh của chúng phải sao cho việc làm phẳng kênh đối với một tham số không làm biến dạng hoàn toàn kênh đối với tham số kia.

Việc cân bằng tự động cho cả biên độ và độ trễ đều có hiệu quả, đặc biệt đối với các hệ thống dữ liệu chuyên mạch. Những thiết bị như vậy có khả năng tự thích ứng và cần khoảng thời gian thích ứng ngắn sau khi chuyển đổi, khoảng <1 giây (Tham khảo 13). Điều này có thể được thực hiện trong quá trình đồng bộ hóa. Đồng hồ modem không chỉ được “tính trung bình” cho mạch mới khi truyền tín hiệu nhận rồi đồng bộ, mà các bộ cân bằng tự thích ứng cũng điều chỉnh để có sự cân bằng tối ưu. Hạn chế chính của bộ cân bằng thích ứng là chi phí.

Hình 10.18 cho thấy đáp ứng độ trễ đường bao điển hình của một kênh thoại cùng với phản hồi ngược lại của bộ cân bằng độ trễ để làm phẳng các đặc tính độ trễ đường bao của kênh thoại.



Hình 10.18 Bộ cân bằng độ trễ (pha) có xu hướng làm phẳng đặc tính độ trễ của kênh thoại. (Từ Tham khảo 14. Bản quyền BTL. In lại với sự cho phép.)

10.9.7 Truyền dữ liệu trên Mạng kỹ thuật số

Nhiều người dùng dữ liệu chỉ có quyền truy cập tương tự vào mạng kỹ thuật số. Nói cách khác, khả năng kết nối của họ với mạng được thực hiện thông qua vòng thuê bao tới tổng đài phục vụ cục bộ. Tại thời điểm này, kênh analog thường đi vào dây kênh PCM và tín hiệu được chuyển đổi thành tín hiệu số tiêu chuẩn. Lớp người dùng dữ liệu này sẽ sử dụng modem dữ liệu thông thường, như được mô tả trong Phần 10.9.5.

Những người dùng dữ liệu khác sẽ ở trong khoảng cách hợp lý (vài trăm feet) từ thiết bị đầu cuối mạng kỹ thuật số. Đây có thể là một PABX được trang bị, cung cấp quyền truy cập vào đường dây DS0 hoặc E0 (Chương 6), trong đó tốc độ đường truyền là 64 kbps, kênh thoại kỹ thuật số tiêu chuẩn. Trong một số trường hợp ở Bắc Mỹ, đường truyền kỹ thuật số sẽ chỉ cung cấp 56 kbps.

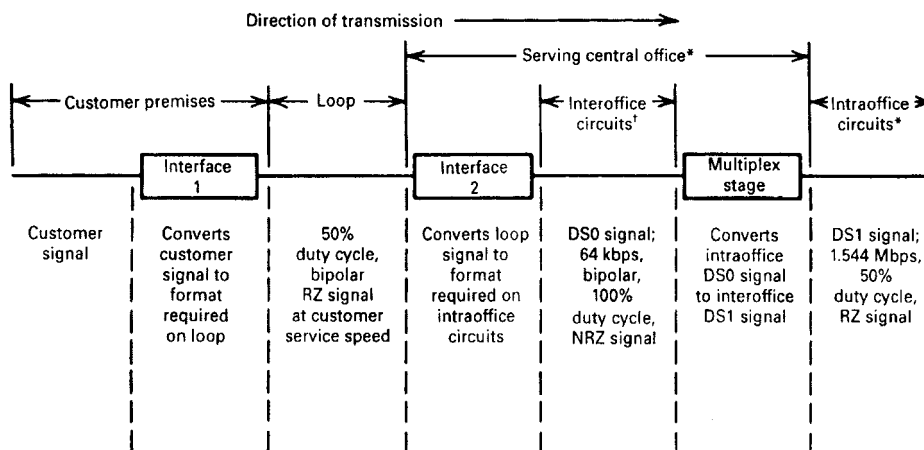
Tốc độ truyền mạng kỹ thuật số không tương thích với tốc độ truyền tiêu chuẩn trong môi trường dữ liệu. Tốc độ dữ liệu tiêu chuẩn dựa trên CCITT Recs. V.5 và V.6 (Tham khảo 15, 16) cũng như EIA-269 (Tham khảo 17). Các tốc độ dữ liệu này là 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14.400, 19.200, 28.800 và 33.600 bps. Chúng không được chia đều thành 64.000 bps, kênh thoại kỹ thuật số tiêu chuẩn. Hai phương pháp được mô tả sau đây để kết nối các tốc độ dữ liệu tiêu chuẩn này với kênh kỹ thuật số nhỏ 56/64 kbps. Đầu tiên là Hệ thống Dữ liệu Kỹ thuật số (DDS) của AT&T và thứ hai dựa trên CCITT Rec. V.110 (Tham khảo 18).

10.9.7.1 Hệ thống dữ liệu kỹ thuật số AT&T (DDS). Hệ thống dữ liệu kỹ thuật số AT&T (DDS) cung cấp khả năng truyền dữ liệu kỹ thuật số đường dây riêng tư đa điểm và điểm-điểm và đa điểm ở một số tốc độ dữ liệu đồng bộ. Hệ thống này dựa trên tốc độ dòng DS1 PCM tiêu chuẩn 1.544-Mbps, trong đó các luồng bit riêng lẻ có tốc độ dữ liệu là bội số của tốc độ dòng đó (tức là dựa trên 64 kbps). Tuy nhiên, các khe xung được đảo ngược để nhận dạng trong quá trình phân kênh các luồng bit của người dùng riêng lẻ cũng như đối với các tín hiệu điều khiển và trạng thái nhất định và để đảm bảo rằng các xung đường truyền đủ được truyền đi để phục hồi đồng hồ nhận và tái tạo xung. Tốc độ dữ liệu tối đa có sẵn cho người đăng ký hệ thống là 56 kbps, bằng khoảng 87,5% tốc độ tối đa theo lý thuyết là 64 kbps.

Tín hiệu đường truyền 1,544-Mbps được áp dụng cho dịch vụ DDS bao gồm 24 từ 8 bit tuần tự (tức là các khe thời gian của kênh) cộng với một bit định khung bổ sung. Toàn bộ chuỗi này được lặp lại 8000 lần mỗi giây. Lưu ý rằng một lần nữa chúng ta có $(192 + 1)8000 = 1,544$ Mbps, trong đó giá trị 192 là 8×24 (xem Chương 6). Do đó, tốc độ đường truyền của cơ sở DDS tương thích với tốc độ đường truyền PCM DS1 (T1) và mang lại lợi thế cho phép kết hợp giọng nói (PCM) và dữ liệu trong đó việc công hiến toàn bộ cơ sở DS1 cho việc truyền dữ liệu sẽ không hiệu quả trong hầu hết các trường hợp.

AT&T gọi từ 8 bit cơ bản là *byte*. Một bit của mỗi từ 8 bit được dành riêng cho việc điều khiển mạng và để nhồi đáp ứng các yêu cầu về tốc độ bit dòng danh nghĩa. Bit điều khiển này được gọi là bit C. Khi loại bỏ C-bit, chúng ta sẽ thấy tốc độ bit kênh tiêu chuẩn bắt nguồn từ đâu, cụ thể là 56 kbps hoặc 8000×7 . Bốn tốc độ dữ liệu phụ hoặc bội số cũng có sẵn: 2,4, 4,8, 9,6 và 19,2 kbps. Tuy nhiên, khi các tốc độ này được thực hiện, một bit bổ sung phải được lấy đi khỏi byte cơ bản để thiết lập các mẫu cờ nhằm định tuyến từng kênh cơ chất tới cổng bộ tách kênh thích hợp của nó. Điều này chỉ cho phép truyền dữ liệu người dùng ở tốc độ 48 kbps trong số 64 kbps ban đầu. Tổng cộng 48 kbps có thể được chia thành năm kênh 9,6 kbps, mười kênh 4,8 kbps hoặc hai mươi kênh 2,4 kbps hoặc hai kênh 19,2 kbps cộng với một kênh 9,6 kbps. Hệ thống phân cấp phụ của tín hiệu DDS được minh họa trong Hình 10.19.

10.9.7.2 Truyền dữ liệu trên mạng kỹ thuật số dựa trên CCITT Rec. V.110. Khuyến nghị CCITT này bao gồm việc điều chỉnh tốc độ dữ liệu cho tốc độ tiêu chuẩn trở lên



Hình 10.19 Phân cấp tín hiệu DDS. *Lưu ý:* Phải cung cấp quá trình xử lý nghịch đảo cho hướng truyền ngược lại. Truyền dẫn bốn dây được sử dụng xuyên suốt. (Từ Tham chiếu 19. Bản quyền của Công ty Điện thoại và Điện báo Hoa Kỳ.)

đến 19,2 kbps bằng quy trình hai giai đoạn. Nó cũng bao gồm việc điều chỉnh tốc độ 48 kbps và 56 kbps thành kênh E0 64 kbps hoặc kênh DS0 rõ ràng.¹³

Trong trường hợp hai bước, chuyển đổi đầu tiên là lấy tốc độ dữ liệu đến và chuyển đổi nó thành tốc độ trung gian thích hợp được biểu thị bằng $2^k \times 8$ kbps, trong đó $k = 0, 1$ hoặc 2 . Chuyển đổi thứ hai lấy tốc độ trung gian và chuyển đổi nó thành 64 kbps.

Việc chia đơn giản 64.000 bps cho tốc độ dữ liệu tiêu chuẩn cho thấy rằng ở mức tối thiểu, sẽ cần rất nhiều bit nhồi. Về cơ bản đây sẽ là những bit lãng phí. CCITT sử dụng các bit này để cung cấp thông tin định khung, thông tin trạng thái và thông tin điều khiển. Một khung (chuyển đổi bước 1) bao gồm 10 octet ($10 \times 8 = 80$ bit). Sáu octet mang dữ liệu người dùng, octet đầu tiên đều là 0 để căn chỉnh khung và bit 1 trong 9 octet còn lại được đặt thành 1. Có 15 bit tiêu đề. Chín khung hình khác nhau chứa các tốc độ dữ liệu khác nhau và mỗi khung hình có 80 bit (10 octet). Khuyến nghị này cũng bao gồm việc chuyển đổi tốc độ dữ liệu bắt đầu-dừng bao gồm 50, 75, 110, 150 và 300 bps và tốc độ tiêu chuẩn lên đến 19,2 kbps (Tham khảo 18).

10.10 GIAO THỨC DỮ LIỆU LÀ GÌ?

Để tận dụng tối đa mạng, các quy tắc, thủ tục và giao diện hoạt động nhất định phải được thiết lập. Mạng dữ liệu là một khoản đầu tư lớn và mong muốn của chúng tôi là nhận được lợi tức đầu tư tốt nhất. Một cách để tối ưu hóa lợi nhuận trên mạng dữ liệu là lựa chọn các giao thức vận hành. Chúng ta phải lập luận rằng có nhiều sự đánh đổi liên quan, tất cả đều tương tác với nhau. Trong số này có dữ liệu cần được đáp ứng, cấu trúc và cấu trúc liên kết mạng, lựa chọn phương tiện truyền dẫn, phần cứng và phần mềm quản lý mạng và chuyển mạch cũng như các giao thức vận hành. Trong phần này chúng ta sẽ tập trung vào các giao thức.

Trong *Từ điển Tiêu chuẩn IEEE* (Tham khảo 1), định nghĩa về giao thức như sau: “một tập hợp các quy tắc chi phối các đơn vị chức năng để đạt được sự giao tiếp”. Chúng tôi sẽ thêm các giao diện vào định nghĩa để làm cho nó bao quát hơn. Trong phần này chúng ta sẽ theo dõi một số sự phát triển của các giao thức thông qua Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế.

¹³Clear DS0 channel is a DS0 channel with the signaling bits disabled.

(ISO), OSI và bảy lớp của nó. Ba lớp đầu tiên sẽ được nhấn mạnh vì chúng tham gia trực tiếp hơn vào giao tiếp.

Không nên nhầm lẫn giao thức với *định dạng*. Các định dạng thường hiển thị một tổ chức tiêu chuẩn của các bit và octet và mô tả chức năng của từng loại để đạt được một mục tiêu nhất định. DS1 là một định dạng giống như SDH và SONET.

Trong phần này chúng ta sẽ giúp người đọc làm quen với các chức năng giao thức cơ bản. Tiếp theo là phần thảo luận về Kết nối hệ thống mở (OSI), đã tạo điều kiện thuận lợi cho một nhóm giao thức lớn. Một cuộc thảo luận ngắn gọn về HDLC (kiểm soát liên kết dữ liệu cấp cao) được cung cấp. Giao thức cụ thể này được chọn vì nó sinh ra rất nhiều giao thức lớp liên kết khác. Một số giao thức lớp cao hơn cụ thể được mô tả trong Chương 11.

10.10.1 Chức năng giao thức cơ bản

Có một số chức năng giao thức cơ bản. Diễn hình trong số đó là:

- Phân đoạn và tập hợp lại (SAR) •
- Đóng gói • Kiểm soát kết nối • Phân
- phối theo yêu cầu • Kiểm soát luồng •
- Kiểm soát lỗi

Một mô tả ngắn gọn về mỗi sau.

Phân đoạn và tập hợp lại. Phân đoạn đề cập đến việc chia nhỏ thông điệp dữ liệu hoặc tệp thành các khối, gói hoặc khung với một số kích thước giới hạn. Thuật ngữ nào chúng tôi sử dụng phụ thuộc vào ngữ nghĩa của hệ thống. Có một phân đoạn dữ liệu mới được gọi là ô, được sử dụng trong chế độ truyền không đồng bộ (ATM) và các hệ thống kỹ thuật số khác. *Tập hợp lại* là sự đảo ngược của phân đoạn, vì nó liên quan đến việc đưa các khối, khung hoặc gói trở lại thứ tự ban đầu. Thiết bị thực hiện phân đoạn và tập hợp lại trong mạng gói được gọi là PAD (trình biên dịch gói – trình phân tách gói).

Đóng gói. Đóng gói là việc thêm thông tin tiêu đề và điều khiển vào trước trường văn bản hoặc trường thông tin và thông tin chân lẻ, thường được đặt phía sau trường văn bản hoặc trường thông tin.

Kiểm soát kết nối. Có ba giai đoạn kiểm soát kết nối:

1. Thiết lập kết nối
2. Truyền dữ liệu
3. Chấm dứt kết nối

Một số giao thức phức tạp hơn còn cung cấp khả năng phục hồi và ngắt kết nối để đối phó với các lỗi và các loại gián đoạn khác.

Đã đặt hàng giao hàng. Các gói, khung hoặc khối thường được gán số thứ tự để đảm bảo phân phối dữ liệu theo thứ tự tại đích. Trong một mạng lớn có nhiều nút và các tuyến có thể đến đích, đặc biệt khi hoạt động ở chế độ gói, các gói có thể đến đích không theo thứ tự. Với kế hoạch đánh số phân đoạn (gói) duy nhất sử dụng một chuỗi đánh số đơn giản, việc tập hợp lại một tệp dữ liệu dài tại đích theo thứ tự ban đầu là một nhiệm vụ khá đơn giản.

Kiểm soát dòng chảy. Kiểm soát luồng đề cập đến việc quản lý luồng dữ liệu từ nguồn đến đích sao cho bộ nhớ đệm không bị tràn mà vẫn duy trì đầy đủ dung lượng của tất cả các luồng dữ liệu.

các thành phần cơ sở liên quan đến việc truyền dữ liệu. Kiểm soát luồng phải hoạt động ở một số lớp giao thức ngang hàng, như sẽ được thảo luận sau.

Kiểm soát lỗi. Kiểm soát lỗi là một kỹ thuật cho phép khôi phục các gói bị mất hoặc bị lỗi (khung, khối). Có bốn chức năng có thể tham gia vào việc kiểm soát lỗi:

1. Đánh số gói (khung, khối) (ví dụ: gói bị thiếu).
2. Các octet không đầy đủ (một chuỗi bit không mang đúng số bit, trong trường hợp này là 8 bit).
3. Phát hiện lỗi. Thường bao gồm sửa lỗi (xem Phần 10.5.3).
4. Xác nhận một, một số hoặc một chuỗi gói được xác định trước (khối, khung). Việc xác nhận có thể được thực hiện bằng cách trả về nguồn (hoặc nút) số thứ tự gửi dưới dạng số thứ tự nhận.

10.10.2 Kết nối hệ thống mở (OSI)

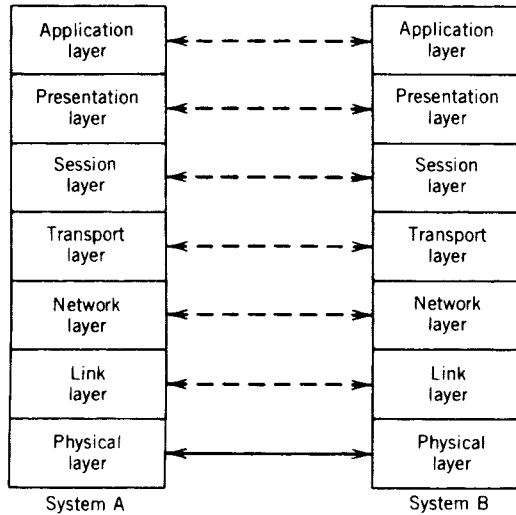
10.10.2.1 Cơ sở lý luận và Tổng quan về OSI. Hệ thống truyền thông dữ liệu có thể rất đa dạng và phức tạp. Các hệ thống này liên quan đến phần mềm phức tạp phải chạy trên thiết bị có yêu cầu xử lý ngày càng tăng. Trong những điều kiện này, cần đảm bảo tính độc lập tối đa giữa các thành phần phần mềm và phần cứng khác nhau của hệ thống vì hai lý do:

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp giữa các phần tử khác nhau.
- Loại bỏ “hiệu ứng gọn sổng” khi có sự sửa đổi một thành phần phần mềm có thể ảnh hưởng đến tất cả các thành phần.

ISO sắp sửa làm cho vấn đề liên lạc dữ liệu này trở nên dễ quản lý hơn. Nó đã phát triển mô hình tham chiếu OSI nổi tiếng của mình (Tham khảo 20). Thay vì cố gắng giải quyết vấn đề nan giải toàn cầu, nó đã chia vấn đề thành những phần dễ quản lý hơn. Điều này cung cấp cho các cơ quan thiết lập tiêu chuẩn một kiến trúc xác định các nhiệm vụ truyền thông. Mô hình OSI cung cấp cơ sở để kết nối các hệ thống mở để xử lý các ứng dụng phân tán. Thuật ngữ *mở* biểu thị khả năng kết nối của hai hệ thống bất kỳ tuân theo mô hình tham chiếu và các tiêu chuẩn liên quan. Do đó, OSI cung cấp nền tảng chung cho sự phát triển của các họ tiêu chuẩn cho phép các tài sản dữ liệu giao tiếp.

ISO chia truyền thông dữ liệu thành bảy khu vực hoặc lớp, được sắp xếp theo chiều dọc bắt đầu từ dưới cùng với lớp 1, cổng đầu vào/đầu ra của thiết bị dữ liệu. Mô hình tham chiếu OSI được thể hiện trong Hình 10.20. Phải mất ít nhất hai để giao tiếp. Do đó, chúng ta xem xét mô hình theo hai phần, một thực thể ở bên trái trong hình và một thực thể ngang hàng ở bên phải. ISO và tổ chức ITU-T sử dụng thuật ngữ *đồng nghiệp*. Các đồng nghiệp là các thực thể tương ứng ở hai bên của Hình 10.20. Một máy ngang hàng ở một bên của hệ thống (hệ thống A) giao tiếp với máy ngang hàng của nó ở phía bên kia (hệ thống B) bằng một giao thức chung. Ví dụ, lớp vận chuyển của hệ thống A giao tiếp với lớp vận chuyển ngang hàng của nó trong hệ thống B. Điều quan trọng cần lưu ý là không có giao tiếp trực tiếp giữa các lớp ngang hàng ngoại trừ ở lớp vật lý (lớp 1). Nghĩa là, phía trên lớp vật lý, mỗi thực thể giao thức sẽ gửi dữ liệu xuống lớp thấp hơn tiếp theo, v.v. đến lớp vật lý, sau đó xuyên qua và lên đến ngang hàng của nó ở phía bên kia. Ngay cả lớp vật lý cũng có thể không được kết nối trực tiếp với lớp ngang hàng của nó ở phía bên kia của “kết nối”, chẳng hạn như trong truyền thông gói. Chúng tôi gọi đây là *dịch vụ không kết nối* khi không thiết lập kết nối vật lý.¹⁴ Tuy nhiên, các lớp ngang hàng phải chia sẻ một giao thức chung để liên lạc.

¹⁴Dịch vụ không kết nối là một loại dịch vụ phân phối xử lý từng gói, datagram hoặc khung như một thực thể riêng biệt chứa địa chỉ nguồn và đích. Một sự tương tự trong cuộc sống hàng ngày là dịch vụ bưu chính. Chúng ta gửi một lá thư qua đường bưu điện và không biết nó được chuyển đến đích bằng cách nào. Địa chỉ trên thư dùng để định tuyến thư.



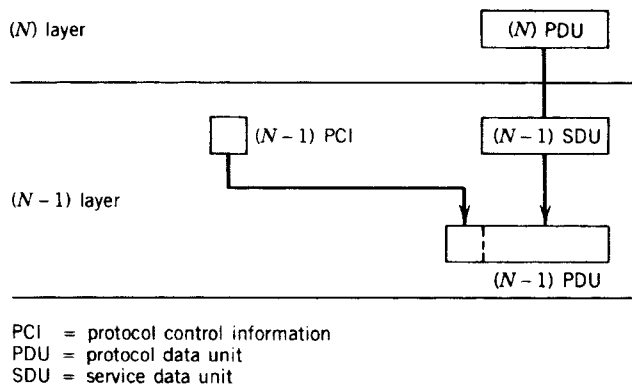
Hình 10.20 Mô hình tham chiếu OSI.

Có bảy lớp OSI, như trong Hình 10.20. Bất kỳ lớp nào cũng có thể được gọi là lớp N . Trong một hệ thống cụ thể có một hoặc nhiều thực thể hoạt động trong mỗi lớp. Một ví dụ về một thực thể là một tiến trình trong hệ thống đa xử lý. Nó có thể đơn giản là một chương trình con. Mỗi thực thể giao tiếp với các thực thể bên trên và bên dưới nó thông qua một giao diện. Giao diện nằm ở điểm truy cập dịch vụ (SAP).

Dữ liệu truyền giữa các thực thể là một nhóm bit được gọi là *đơn vị dữ liệu giao thức* (PDU). Các đơn vị dữ liệu được truyền xuống từ thực thể ngang hàng tới lớp OSI tiếp theo, được gọi là lớp $(N - 1)$. Lớp dưới gọi PDU là *đơn vị dữ liệu dịch vụ* (SDU). Lớp $(N - 1)$ thêm thông tin điều khiển, chuyển đổi SDU thành một hoặc nhiều PDU. Tuy nhiên, danh tính của SDU được giữ nguyên ở lớp tương ứng ở đầu kia của kết nối. Khái niệm này được minh họa trong hình 10.21.

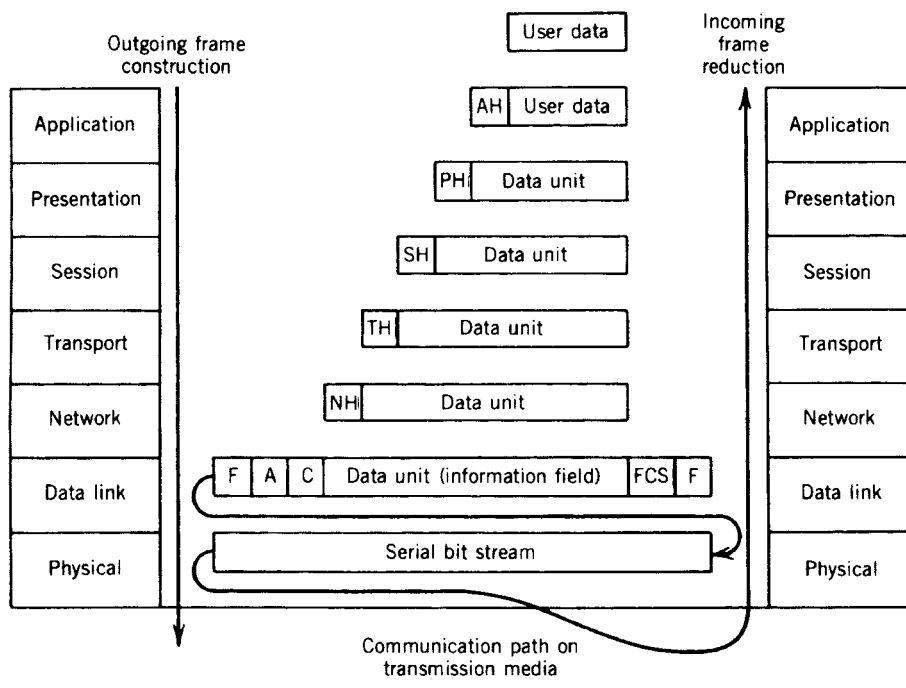
OSI có chi phí đáng kể. Khi nói chung, chúng tôi muốn nói đến các chuỗi bit được sử dụng cho các giao diện logic hoặc chỉ đơn giản là để làm cho hệ thống hoạt động. Chi phí chung không mang lại lưu lượng truy cập mang lại doanh thu. Chi phí chung có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của hệ thống: Khi chi phí tăng lên, hiệu quả của hệ thống sẽ giảm.

Phân lớp OSI được chấp nhận rộng rãi trong thế giới truyền thông dữ liệu ngay cả với chi phí đáng kể. Đóng gói là một ví dụ điển hình. Đóng gói được sử dụng trên tất cả các lớp OSI phía trên lớp 1, như trong Hình 10.22.



Hình 10.21 Minh họa ánh xạ giữa các đơn vị dữ liệu trên adjace

lớp nt.



Hình 10.22 Cấu trúc và phân tích thông điệp dữ liệu dựa trên mô hình OSI. OSI đóng gói ở mọi lớp ngoại trừ lớp 1.

10.10.2.2 Chức năng của bốn lớp OSI đầu tiên. Chỉ có bốn lớp OSI đầu tiên được mô tả trong các đoạn văn sau. Lớp 5, 6 và 7 thiên về lĩnh vực thiết kế phần mềm.

Lớp vật lý. Lớp vật lý là lớp 1, lớp OSI thấp nhất. Nó cung cấp kết nối vật lý giữa hai thiết bị đầu cuối dữ liệu muốn liên lạc. Các dịch vụ mà nó cung cấp cho lớp liên kết dữ liệu (lớp 2) là những dịch vụ cần thiết để kết nối, duy trì kết nối và ngắt kết nối các mạch vật lý hình thành nên kết nối vật lý. Lớp vật lý thể hiện giao diện truyền thống giữa DCE và DTE, được mô tả trong Phần 10.8.

Lớp vật lý có bốn đặc điểm quan trọng:

1. Cơ khí 2.
- Điện 3. Chức
- năng 4. Quy
- trình

Các khía cạnh cơ học bao gồm hệ thống cáp và đầu nối thực tế cần thiết để kết nối thiết bị liên lạc với phương tiện truyền thông. Đặc tính điện bao gồm điện áp và trở kháng, cân bằng và không cân bằng. Các đặc điểm chức năng bao gồm việc gán chân kết nối tại giao diện cũng như ý nghĩa và cách giải thích chính xác của các tín hiệu giao diện khác nhau và điều khiển tập dữ liệu. Các quy trình bao gồm các quy tắc tuần tự chi phối các chức năng điều khiển cần thiết để cung cấp các dịch vụ lớp cao hơn như thiết lập kết nối qua mạng chuyên mạch.

Lớp liên kết dữ liệu. Lớp liên kết dữ liệu cung cấp các dịch vụ trao đổi dữ liệu đáng tin cậy qua liên kết dữ liệu được thiết lập bởi lớp vật lý. Các giao thức lớp liên kết quản lý

thiết lập, duy trì và giải phóng các kết nối liên kết dữ liệu. Các giao thức này kiểm soát luồng dữ liệu và giám sát việc khắc phục lỗi. Chức năng quan trọng nhất của lớp này là phục hồi sau những điều kiện bất thường. Lớp liên kết dữ liệu phục vụ lớp mạng hoặc điều khiển liên kết logic (LLC; trong trường hợp mạng LAN) và chèn một đơn vị dữ liệu vào phần INFO của khung hoặc khối dữ liệu. Khung dữ liệu chung được tạo bởi lớp liên kết được minh họa trong Hình 10.7.

Một số giao thức lớp liên kết dữ liệu phổ biến hơn là: CCITT LAPB, LAPD; IBM SDLC; và ANSI ADCCP (cũng là tiêu chuẩn của chính phủ Hoa Kỳ).

Lớp mạng. Lớp mạng di chuyển dữ liệu qua mạng. Tại các nút chuyển tiếp và chuyển mạch dọc theo tuyến đường giao thông, việc phân lớp sẽ được kết nối. Nói cách khác, các lớp cao hơn (trên lớp 3) là không bắt buộc và chỉ được sử dụng ở điểm cuối của người dùng.

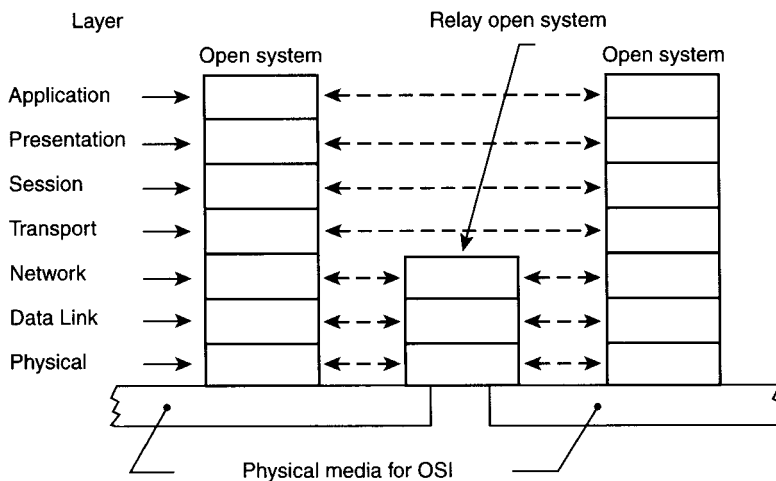
Khái niệm về hệ thống mở role được thể hiện trong Hình 10.23. Tại điểm chuyển mạch role, chỉ cần có ba lớp OSI đầu tiên.

Lớp mạng thực hiện các chức năng chuyển mạch và định tuyến, tuần tự, điều khiển kênh logic, điều khiển luồng và chức năng phục hồi lỗi. Chúng tôi lưu ý đến sự trùng lặp trong quá trình khôi phục lỗi trong lớp liên kết dữ liệu. Tuy nhiên, trong lớp mạng, việc phục hồi lỗi được thực hiện trên toàn mạng, trong khi đó ở lớp liên kết dữ liệu, việc phục hồi lỗi chỉ liên quan đến liên kết dữ liệu liên quan.

Lớp mạng cũng cung cấp và quản lý các kết nối kênh logic giữa các điểm trong mạng, chẳng hạn như các mạch ảo trên mạng chuyển mạch công cộng (PSN). Sẽ được đánh giá cao rằng lớp mạng liên quan đến chức năng định tuyến và chuyển mạch mạng. Trên các kết nối dữ liệu đơn giản hơn, khi không có mạng lớn, lớp mạng không cần thiết và có thể bị loại bỏ. Điển hình của các kết nối như vậy là các mạch điểm-điểm, mạch đa điểm và mạng LAN. Mạng chuyển mạch gói là một ví dụ điển hình trong đó cần có lớp mạng.

Tiêu chuẩn lớp 3 nổi tiếng nhất là CCITT Rec. X.25 (Tham khảo 22).

Lớp vận chuyển. Lớp vận chuyển (lớp 4) là lớp dịch vụ cao nhất được liên kết với nhà cung cấp dịch vụ truyền thông. Người ta có thể nói rằng lớp 1–4 là trách nhiệm của kỹ sư hệ thống truyền thông. Lớp 5, 6 và 7 là trách nhiệm của người dùng cuối dữ liệu. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng kỹ sư hệ thống viễn thông cần có kiến thức làm việc về cả bảy lớp.



Hình 10.23 Chỉ có ba lớp OSI đầu tiên được yêu cầu ở role trung gian (switching node).

Lớp vận chuyển có trách nhiệm cuối cùng trong việc cung cấp dịch vụ phân phối dữ liệu đầu cuối đáng tin cậy cho người dùng lớp cao hơn. Nó được định nghĩa là một chức năng của hệ thống cuối, nằm trong thiết bị sử dụng dịch vụ hoặc các dịch vụ mạng. Bằng cách này, hoạt động của nó độc lập với đặc điểm của tất cả các mạng có liên quan. Các dịch vụ mà lớp vận chuyển cung cấp như sau:

- *Quản lý kết nối.* Điều này bao gồm việc thiết lập và chấm dứt kết nối giữa những người sử dụng dịch vụ vận chuyển. Nó xác định từng kết nối và thương lượng các giá trị của tất cả các tham số cần thiết.
- *Truyền dữ liệu.* Điều này liên quan đến việc cung cấp dữ liệu minh bạch đáng tin cậy giữa những người dùng. Tất cả dữ liệu được phân phối theo trình tự không có sự trùng lặp hoặc thiếu phần nào.
- *Kiểm soát luồng.* Điều này được cung cấp trên cơ sở kết nối để đảm bảo rằng dữ liệu không được phân phối với tốc độ nhanh hơn tài nguyên của người dùng có thể đáp ứng.

TCP (giao thức điều khiển truyền) là phiên bản hoạt động đầu tiên của giao thức truyền tải và được DARPA tạo ra cho ARPANET.¹⁵ Tất cả các tính năng trong TCP đã được áp dụng trong phiên bản ISO. TCP thường được kết hợp với giao thức Internet (IP) và được gọi là TCP/IP.

10.10.3 Kiểm soát liên kết dữ liệu cấp cao: Giao thức liên kết điển hình

Kiểm soát liên kết dữ liệu cấp cao (HDLC) được ISO phát triển. Nó đã sinh ra nhiều giao thức liên quan hoặc gần giống nhau. Trong số này có ANSI ADCCP, CCITT LAPB và LAPD, Kiểm soát liên kết logic IEEE (LLC) và IBM SDLC (Tham khảo 20–25).

Các định nghĩa HDLC sau đây bao gồm các trạm, cấu hình và ba chế độ hoạt động.

Trạm chính Trạm chính logic là một thực thể có trách nhiệm kiểm soát liên kết chính. Nó đảm nhận trách nhiệm tổ chức luồng dữ liệu và phục hồi lỗi ở cấp độ liên kết. Các khung do trạm chính phát ra được gọi là *lệnh*.

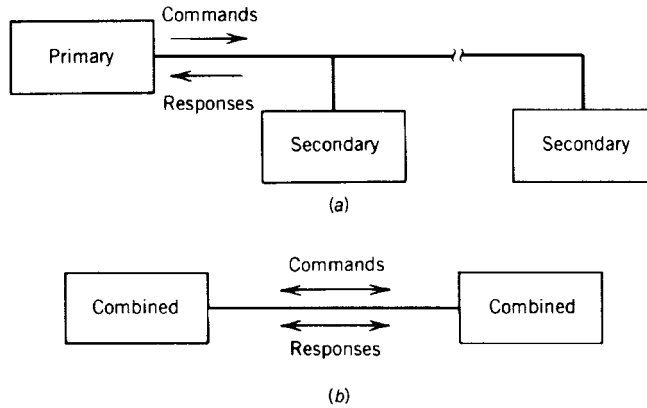
Trạm phụ Trạm thứ cấp logic hoạt động dưới sự điều khiển của trạm chính. Nó không có trách nhiệm trực tiếp điều khiển liên kết mà thay vào đó đáp ứng điều khiển trạm chính. Các khung do trạm phụ phát ra được gọi là *phản hồi*.

Trạm kết hợp Trạm kết hợp kết hợp các tính năng của trạm chính và trạm phụ. Nó có thể đưa ra cả lệnh và phản hồi.

Cấu hình không cân bằng Cấu hình không cân bằng bao gồm một trạm chính và một hoặc nhiều trạm phụ. Nó hỗ trợ hoạt động song công hoàn toàn và bán song công, các mạch điểm-điểm và đa điểm. Cấu hình không cân bằng được minh họa trong Hình 10.24a.

Cấu hình cân bằng Cấu hình cân bằng bao gồm hai trạm kết hợp trong đó mỗi trạm có trách nhiệm như nhau và bổ sung cho liên kết dữ liệu. Cấu hình cân bằng, được hiển thị trong Hình 10.24b, chỉ hoạt động ở chế độ điểm-điểm và hỗ trợ hoạt động song công hoàn toàn.

Các chế độ hoạt động Với *chế độ phản hồi thông thường (NRM)*, trạm chính bắt đầu truyền dữ liệu sang trạm phụ. Trạm phụ chỉ truyền dữ liệu khi có phản hồi từ trạm chính. Chế độ hoạt động này áp dụng cho cấu hình không cân bằng. Với *chế độ phản hồi không đồng bộ (ARM)*, trạm thứ cấp có thể

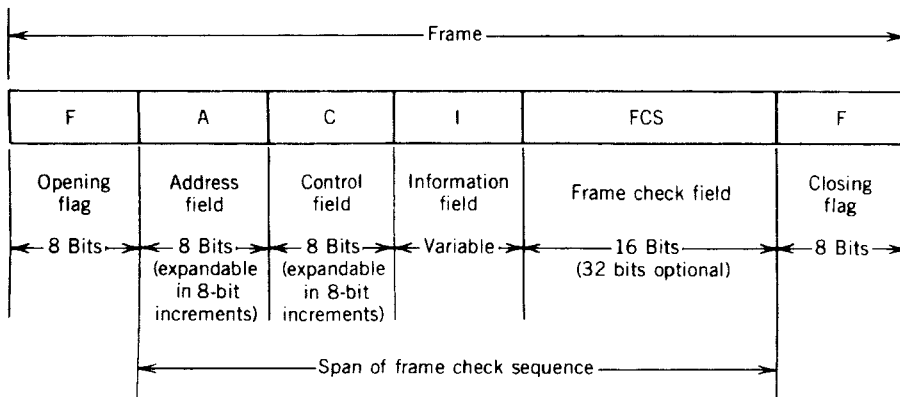


Hình 10.24 Cấu hình liên kết HDLC. (a) Cấu hình không cân bằng; (b) cấu hình cân bằng.

bắt đầu truyền mà không nhận được thăm dò từ trạm chính. Nó rất hữu ích trong mạch chỉ có một trạm thứ cấp hoạt động. Do đó, chi phí bỏ phiếu liên tục được loại bỏ. *Chế độ cân bằng không đồng bộ (ABM)* là chế độ cân bằng cung cấp khả năng truyền dữ liệu đối xứng giữa các trạm kết hợp. Mỗi trạm hoạt động như thể nó là trạm chính, có thể bắt đầu truyền dữ liệu và chịu trách nhiệm khắc phục lỗi. Một ứng dụng của chế độ này là hỏi vòng trung tâm, trong đó trạm thứ cấp cần bắt đầu truyền.

10.10.3.1 Khung HDLC. Hình 10.25 thể hiện định dạng khung HDLC. Lưu ý sự tương đồng với khung liên kết dữ liệu chung được minh họa trong Hình 10.8. Di chuyển từ trái sang phải trong hình, chúng ta có trường cờ (F), giới hạn khung ở cả hai đầu bằng mẫu duy nhất 01111110. Trường hoặc cờ duy nhất này được mô tả trong Phần 10.7.2.

Trường địa chỉ (A) ngay sau cờ mở của khung và trước trường điều khiển (C). Mỗi trạm trong mạng thường có một địa chỉ riêng và một địa chỉ nhóm. Một địa chỉ nhóm xác định một nhóm các trạm. Nó được sử dụng khi các thông điệp dữ liệu phải được chấp nhận từ hoặc gửi đến nhiều người dùng. Thông thường địa chỉ dài 8 bit, cung cấp các tổ hợp 256 bit hoặc địa chỉ ($2^8 = 256$). Trong HDLC (và ADCCP), trường địa chỉ có thể được mở rộng theo gia số 8 bit. Khi điều này được thực hiện, bit có ý nghĩa nhỏ nhất sẽ được sử dụng làm chỉ báo mở rộng. Khi bit đó là



Hình 10.25 Định dạng khung HDLC (Tham khảo 25).

0, octet sau đây là phần mở rộng của trường địa chỉ. Trường địa chỉ kết thúc khi bit có ý nghĩa nhỏ nhất của octet là 1. Vì vậy, chúng ta có thể thấy rằng trường địa chỉ có thể được mở rộng vô thời hạn.

Trường điều khiển (C) ngay sau trường địa chỉ (A) và trước trường thông tin (I). Trường điều khiển truyền tải các lệnh, phản hồi và số thứ tự để điều khiển liên kết dữ liệu. Trường điều khiển cơ bản dài 8 bit và sử dụng đánh số thứ tự modulo 8. Có ba loại trường điều khiển: (1) Khung I (khung thông tin), (2) Khung S (khung giám sát) và (3) Khung U (khung không đánh số). Ba định dạng trường điều khiển được minh họa trong Hình 10.26.

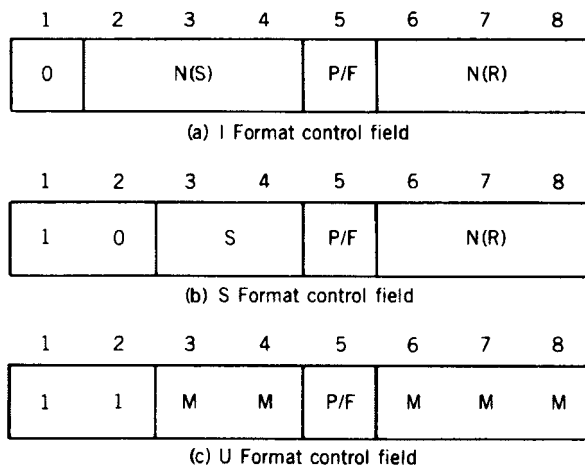
Hãy xem xét định dạng 8 bit cơ bản được hiển thị trong Hình 10.26. Thông tin chảy từ trái sang phải. Nếu khung hiển thị trong Hình 10.25 có 0 là bit đầu tiên trong trường điều khiển thì khung đó là khung I (xem Hình 10.26a). Nếu bit là 1 thì khung là khung S hoặc khung U, như minh họa trong Hình 10.26b và 10.26c. Nếu bit đầu tiên được theo sau bởi số 0 thì đó là khung S và nếu bit đó lại là 1 theo sau là 1 thì đó là khung U. Những bit này được gọi là *bộ nhận dạng định dạng*.

Bây giờ chuyển sang khung thông tin (I) (Hình 10.26a), mục đích của nó là mang dữ liệu người dùng. Các bit 2, 3 và 4 của trường điều khiển trong trường hợp này mang *số thứ tự gửi* N(S) của các tin nhắn được truyền (tức là khung I). N(S) là số thứ tự khung của khung tiếp theo được truyền và N(R) là số thứ tự của khung được nhận.

Mỗi khung mang một bit thăm dò/cuối cùng (P/F). Đó là bit 5 trong mỗi loại trong số ba loại trường điều khiển khác nhau được hiển thị trong Hình 10.26. Bit này phục vụ một chức năng trong cả khung lệnh và khung phản hồi. Trong khung lệnh, nó được gọi là bit thăm dò (P); trong khung phản hồi dưới dạng bit cuối cùng (F). Trong cả hai trường hợp, bit được gửi dưới dạng 1.

Bit P được sử dụng để yêu cầu phản hồi hoặc chuỗi phản hồi từ trạm thứ cấp hoặc trạm cân bằng. Trên liên kết dữ liệu, chỉ một khung có bit P được đặt thành 1 mới có thể nổi bật tại bất kỳ thời điểm nào. Trước khi trạm chính hoặc trạm cân bằng có thể phát ra một khung khác với bit P được đặt thành 1, nó phải nhận khung phản hồi từ trạm phụ hoặc trạm cân bằng với bit F được đặt thành 1. Ở chế độ NRM, bit P được đặt thành 1 trong các khung lệnh để thu hút các khung phản hồi từ trạm phụ. Trong chế độ hoạt động này, trạm thứ cấp có thể không truyền cho đến khi nhận được khung lệnh có bit P được đặt thành 1.

Tất nhiên, bit F được sử dụng để xác nhận bit P đến. Một trạm không thể gửi khung cuối cùng nếu không nhận được khung thăm dò trước. Có thể thấy, bit P và F



Hình 10.26 Ba định dạng trường điều khiển của HDLC.

được trao đổi theo nguyên tắc một đổi một. Do đó, tại một thời điểm chỉ có một bit P có thể được xử lý. Kết quả là số N(R) của khung chứa bit P hoặc F được đặt thành 1 có thể được sử dụng để phát hiện lỗi trình tự. Khả năng này được gọi là *trò kiểm tra*. Nó có thể được sử dụng không chỉ để phát hiện lỗi trình tự mà còn chỉ ra số thứ tự khung để bắt đầu truyền lại khi được yêu cầu.

Các khung giám sát, được hiển thị trong Hình 10.26b, được sử dụng để kiểm soát luồng và lỗi. Cả ARQ go-back-n và ARQ liên tục (chọn lọc) đều có thể được cung cấp. Có bốn loại khung giám sát:

1. Sẵn sàng nhận (RR): 1000 P/F N(R); 2. Nhận chưa sẵn sàng (RNR): 1001 P/F N(R); 3. Loại bỏ (Rej): 1010 P/F N(R); và 4. Loại bỏ có chọn lọc (SRej): 1011 P/F N(R).

Khung RR được trạm sử dụng để chỉ ra rằng nó đã sẵn sàng nhận thông tin và xác nhận các khung tối đa và bao gồm N(R) – 1. Ngoài ra, trạm chính có thể sử dụng khung RR làm lệnh với bit thăm dò (P) được đặt thành 1.

Khung RNR báo cho trạm phát rằng nó chưa sẵn sàng nhận các khung I bổ sung đến. Nó xác nhận việc nhận các khung lên đến và bao gồm số thứ tự N(R) – 1. Các khung I có số thứ tự N(R) và các khung tiếp theo, nếu có, không được xác nhận. Khung Rej được sử dụng với go-back-n ARQ để yêu cầu truyền lại các khung I có số thứ tự khung N(R) và N(R) – 1 khung hình trở xuống được xác nhận.

Các khung không đánh số được sử dụng cho nhiều chức năng điều khiển khác nhau. Chúng không mang số thứ tự như tên gọi, và không làm thay đổi luồng hoặc trình tự của khung I. Các khung không được đánh số có thể được nhóm thành bốn loại sau:

1. Các lệnh và phản hồi cài đặt chế độ 2. Các lệnh và phản hồi truyền thông tin 3. Các lệnh và phản hồi khôi phục 4. Các lệnh và phản hồi khác.

Trường thông tin theo sau trường điều khiển (Hình 10.25) và trước trường chuỗi kiểm tra khung (FCS). Trường I chỉ xuất hiện trong các khung thông tin (I) và trong một số khung (U) không được đánh số. Trường I có thể chứa bất kỳ số bit nào trong bất kỳ mã nào, có liên quan đến cấu trúc ký tự hay không. Chiều dài của nó không được quy định trong tiêu chuẩn (ISO 3309, Tham chiếu 25). Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống cụ thể thường đặt giới hạn trên cho kích thước trường I. Một số phiên bản yêu cầu trường I chứa số octet nguyên.

Trình tự kiểm tra khung (FCS). Mỗi khung bao gồm một trường FCS. Trường này ngay sau trường I hoặc trường C nếu không có trường I và đứng trước cờ đóng (F). Trường FCS phát hiện lỗi do truyền dẫn. Trường FCS chứa 16 bit, là kết quả của phép tính toán học trên giá trị số của tất cả các bit ngoại trừ các số 0 được chèn (chèn số 0) trong khung và bao gồm các trường địa chỉ, điều khiển và thông tin.

BÀI TẬP ÔN LẠI

1. Thành phần thông tin cơ bản trong hệ nhị phân là gì? Nó chứa bao nhiêu thông tin?

2. Liên quan đến câu hỏi 1 ở trên, làm thế nào để mở rộng nội dung thông tin của thành phần thông tin cơ bản đó một chút? Ví dụ: làm cách nào để phát triển mã nhị phân đại diện cho bảng chữ cái của chúng ta?
3. Có nhiều cách để chúng ta có thể biểu diễn số nhị phân 1 và số 0 nhị phân. Cho ít nhất bốn cách. Làm thế nào để loại bỏ sự mơ hồ về ý nghĩa của một bit (nghịch đảo)?
4. Có thể biểu diễn bao nhiêu ký tự và/hoặc ký hiệu riêng biệt trong mã nhị phân 4 bit? mã nhị phân 7 bit? mã nhị phân 8 bit?
5. Một ký tự ASCII có bao nhiêu phần tử thông tin?
6. Hãy nêu hai nguyên nhân gây ra lỗi cụm.
7. Đưa ra hai phương pháp chung để sửa lỗi trên một liên kết dữ liệu.
8. Hãy kể tên ba loại ARQ khác nhau và xác định từng loại.
9. Mô tả sự khác biệt giữa truyền dẫn trung tính và truyền dẫn cực.
10. Trên mạch bắt đầu-dừng, bộ thu bắt đầu đếm các bit thông tin (bên trong ký tự hoặc ký hiệu) ở đâu?
11. Có ba nguyên nhân chính gây ra lỗi trên một liên kết dữ liệu. Kể tên hai người trong số họ.
12. Khi truyền bắt đầu-dừng, quá trình chuyển đổi đánh dấu sang dấu cách trên phần tử bắt đầu sẽ cho bộ thu biết khi nào bắt đầu đếm bit. Làm thế nào để luồng dữ liệu đồng bộ biết khi nào bắt đầu đếm số bit trong khung gói?
13. Làm thế nào để bộ thu dữ liệu đồng bộ giữ được sự đồng bộ hóa với luồng bit đến?
14. Luồng bit NRZ đồng bộ nối tiếp có tốc độ dữ liệu là 19,2 kbps. Khoảng thời gian của một bit là gì?
15. Điều gì đặc biệt phong phú hơn trong quá trình chuyển đổi trên mỗi đơn vị thời gian: mã hóa RZ hoặc NRZ?
16. Modem CCITT V.29 hoạt động trên kênh thoại analog tiêu chuẩn ở tốc độ 9600 bps. Làm thế nào nó có thể thực hiện điều này trên kênh có băng thông 3100 Hz?
17. Kể tên ba khiếm khuyết cơ bản trong việc truyền dữ liệu.
18. Kể tên bốn loại tiếng ồn. Chỉ ra hai điều mà mạch dữ liệu nhạy cảm và giải thích.
19. Nói chung, méo pha ít ảnh hưởng đến việc truyền giọng nói. Chúng ta có thể nói gì về việc truyền dữ liệu?
20. Công thức tính dung lượng (bps) của Shannon cho một băng thông cụ thể chỉ dựa trên một tham số. Nó là cái gì vậy?
21. Chúng tôi thường cân bằng hai suy giảm kênh thoại. Chúng là gì và sự cân bằng hoạt động như thế nào?
22. Tại sao modem tốc độ cao hơn lại sử dụng tần số trung tâm khoảng 1800 Hz?
23. Tại sao mạng kỹ thuật số PSTN không tương thích với các luồng bit dữ liệu?

REFERENCES

1. *The IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronic Terms*, 6th ed., IEEE Std. 100-1996, IEEE, New York, 1996.
2. *Equivalence Between Binary Notation Symbols and the Significant Conditions of a Two-Condition Code*, CCITT Rec. V.1
3. R. L. Freeman, *Practical Data Communications*, 2nd ed., Wiley, New York, 2002.
4. R. L. Freeman, *Telecommunication Transmission Handbook*, 4th ed., Wiley, 1998.
5. *Interface Between Data Terminal Equipment and Data Circuit-Terminating Equipment Employing Serial Binary Data Interchange*, EIA/TIA-232F, Electronics Industries Association, Washington, DC, July 1999.
6. *Error Performance on an International Digital Connection Forming Part of an Integrated Services Digital Network*, CCITT Rec. G.821, Fascicle III.5, IXth Plenary Assembly, Melbourne, 1988 (revised ITU Geneva, 1996).
7. *High-Speed 25-Position Interface for Data Terminal Equipment and Data Circuit Terminating Equipment Including Alternative 26-Position Connector*, EIA/TIA-530-A, Electronic Industries Association, Washington, DC, June 1992.
8. W. R. Bennett and J. R. Davey, *Data Transmission*, McGraw-Hill, New York, 1965.
9. *Transmission Characteristics of National Networks*, ITU-T Rec. G.120, ITU Geneva, 1998.
10. C. E. Shannon, *A Mathematical Theory of Communications*, BSTJ 27, Bell Telephone Laboratories, Holmdel, NJ, 1948.
11. *1200 bps Duplex Modem Standardized for Use in the General-Switched Telephone Network and on Point-to-Point 2-Wire Leased Telephone Type Circuits*, CCITT Rec. V.22, Fascicle VIII.1, IXth Plenary Assembly, Melbourne, 1988.
12. *9600 bps Modem Standardized for Use on Point-to-Point 4-Wire Leased Telephone Type Circuits*, CCITT Rec. V.29, Fascicle VIII.1, IXth Plenary Assembly, Melbourne, 1988.
13. K. Pahlavan and J. L. Holsinger, "Voice Band Communication Modems: An Historical Review, 1919–1988," *IEEE Communications Magazine*, **261**(1), 1988.
14. *Transmission Systems for Communications*, 5th ed., Bell Telephone Laboratories, Holmdel, NJ, 1982.
15. *Electrical Characteristics for Unbalanced Double-Current Interchange Circuits Operating at Signaling Rates Nominally up to 100 kbps*, ITU Rec. V.10, ITU Geneva, March 1993.
16. *Electrical Characteristics for Balanced Double-Current Interchange Circuits Operating at Data Signaling Rates up to 10 Mbps*, ITU-T Rec. V.11, ITU Geneva, 1996.
17. *Synchronous Signaling Rates for Data Transmission*, EIA-269A, Electronic Industries Association, Washington, DC, May 1968.
18. *Support of Data Terminal Equipments with V-Series Type Interfaces by an Integrated Services Digital Network*, CCITT Rec. V.110, ITU Geneva, 2000.
19. *Digital Data System Data Service Unit Interface Specification*, Bell System Reference 41450, AT&T, New York, 1981.
20. *Information Processing Systems Open Systems Interconnection—Basic Reference Model*, ISO 7498, Geneva, 1984.
21. *Advanced Data Communications Control Procedures*, X.3.66, ANSI, New York, 1979.
22. *Interface Between Data Terminal Equipment (DTE) and Data Circuit-Terminating Equipment (DCE) for Terminals Operating in the Packet Mode and Connected to Public Data Networks by a Dedicated Circuit*, ITU-T Rec. X.25, ITU Geneva, 1996.
23. *ISDN User Network Interface—Data Link Layer*, ITU-T Rec. Q.921, ITU Geneva, 1997.
24. *Information Processing Systems—Local Area Networks, Part 2, Logical Link Control*, IEEE Std. 802.3, 1994 edition, IEEE, New York, 1994.

25. Quy trình kiểm soát liên kết dữ liệu cấp cao—Cấu trúc khung, ISO 3309, Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, Geneva, 1979. 26. Tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống liên lạc quân sự, MIL-STD-188C, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Washington, DC, 1966. 27. Dữ liệu tham khảo dành cho kỹ sư: Radio, Máy tính và Truyền thông, ngày 8 ấn bản, SAM Pub-lishing, Carmel, IN, 1993. 28. Cặp Modem Kỹ thuật số và Modem Analog để sử dụng trên Mạng Điện thoại Chuyển mạch Công cộng (PSTN) với Tốc độ Tín hiệu Dữ liệu lên tới 56.000 bit/s xuôi dòng và lên tới 33.600 bit/s Ngược dòng, ITU-T Rec. V.90, ITU Geneva, 1998. 29. Modem kỹ thuật số hoạt động ở tốc độ truyền tín hiệu dữ liệu lên tới 64.000 bit/s để sử dụng trên kết nối chuyển mạch 4 dây và trên mạch kỹ thuật số 4 dây điểm-điểm cho thuê, ITU-T Rec. V.91, ITU-Geneva, tháng 5 năm 1999. 30. Danh sách các định nghĩa về mạch trao đổi giữa thiết bị đầu cuối dữ liệu (DTE) và thiết bị kết thúc mạch dữ liệu (DCE), ITU-T Rec. V.24, ITU Geneva, 2000.

MẠNG LƯỚI DOANH NGHIỆP I: MẠNG LƯỚI ĐỊA PHƯƠNG

11.1 MẠNG DOANH NGHIỆP LÀM GÌ?

Một *mạng doanh nghiệp* bao gồm một nhóm các cơ sở viễn thông được kết nối với nhau và được giới hạn trong một thực thể duy nhất. Có thể có những cách giải thích rộng, trung bình và hẹp về định nghĩa này. “Thực thể đơn lẻ” có thể là chính phủ hoặc một doanh nghiệp công nghiệp. FTS2000, GSA (Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp) lớn được cấp phép để phục vụ tất cả các tổ chức chính phủ Hoa Kỳ, là một ví dụ về cách giải thích rộng rãi. Mạng này cung cấp nhiều dịch vụ: dữ liệu thoại và hình ảnh. Đây là PSTN riêng của chính phủ Hoa Kỳ. Một cách hiểu hẹp có thể là mạng cục bộ của Corrugated Box Works. Hoặc mạng lưới VSAT rộng lớn của Walgreens. Ví dụ sau này được đưa vào vì mạng phục vụ một mục đích duy nhất là hậu cần và dòng tiền và được sở hữu bởi một thực thể.

Chương này sẽ dựa trên cách giải thích hẹp hơn và sẽ được giới hạn trong các mạng dữ liệu khác nhau có thể được sử dụng trong chính phủ và ngành công nghiệp. Đầu tiên chúng tôi trình bày tổng quan về mạng cục bộ (LAN), sau đó là phân thảo luận trong chương tiếp theo về mạng diện rộng (WAN).

11.2 MẠNG KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG (LANS)

IEEE (Tham khảo 1) định nghĩa mạng cục bộ là “mạng truyền thông để kết nối nhiều loại thiết bị (ví dụ: máy tính cá nhân, máy trạm, máy in, thiết bị lưu trữ tệp) có thể truyền dữ liệu qua một khu vực giới hạn, thường là trong một cơ sở”.

Phần mở rộng địa lý hay “khu vực địa phương” có thể kéo dài từ dưới 100 ft (< 30 m) đến trên 6 dặm (> 10 km). Thông thường hơn, chúng ta có thể mong đợi mạng LAN mở rộng trên một tầng trong tòa nhà và trong một số trường hợp trên một phần của tầng. Các mạng LAN khác có thể bao phủ nhiều tầng, các nhóm tòa nhà trong cùng một khu vực chung hoặc một trường đại học hoặc khuôn viên công nghiệp.

Phương tiện truyền dẫn bao gồm cáp dây, cáp đồng trục, cáp quang và radio. Việc triển khai hệ thống cáp đồng trục đang chậm lại để nhường chỗ cho cáp dây xoắn chất lượng cao. Mạng LAN không dây, đặc biệt là trong các tiêu chuẩn dòng IEEE 802.11, đang đạt đến mức trưởng thành. Tốc độ dữ liệu thay đổi từ 1 Mbps đến 1000 Mbps. Tốc độ dữ liệu mạng LAN, số lượng thiết bị được kết nối với mạng LAN, khoảng cách giữa các thiết bị đó và phần mở rộng mạng phụ thuộc vào:

- Phương tiện truyền dẫn được sử dụng
- Kỹ thuật truyền dẫn (tức là băng cơ sở hoặc băng thông rộng)
- Giao thức truy cập mạng
- Sự kết hợp của các thiết bị như bộ lặp, cầu nối, bộ định tuyến và trung tâm chuyển mạch
- Tiêu chuẩn truy cập được sử dụng, trong đó có thể có một số giới hạn trên về số lượng truy cập trên mỗi phân đoạn

Ưu thế của mạng LAN là hoạt động không sửa lỗi với các BER được chỉ định trong phạm vi từ 1×10^{-8} đến 1×10^{-12} hoặc cao hơn.

Ứng dụng phổ biến nhất của mạng LAN là kết nối các thiết bị đầu cuối dữ liệu và các tài nguyên xử lý khác, trong đó tất cả các thiết bị nằm trong một tòa nhà hoặc tổ hợp các tòa nhà và thường các tài nguyên này có một chủ sở hữu chung. Mạng LAN cho phép chia sẻ chi phí hiệu quả các thiết bị xử lý dữ liệu có giá trị cao, chẳng hạn như phương tiện lưu trữ dung lượng lớn, máy tính khung chính hoặc máy tính mini và máy in tốc độ cao. Việc chia sẻ tài nguyên có lẽ cũng quan trọng không kém khi mạng LAN đóng vai trò là phương tiện truy cập cho *mạng nội bộ*. Chia sẻ tài nguyên trong bối cảnh này có nghĩa là mỗi người dùng mạng LAN có quyền truy cập vào tệp và các tài nguyên dữ liệu khác của người dùng khác.

Việc kết nối các mạng LAN trong khu vực cục bộ (ví dụ: tầng của một tòa nhà) với đường trục tốc độ cao (ví dụ: giữa các tầng tòa nhà) là rất phổ biến. Mạng LAN có thể kết nối thông qua mạng diện rộng (WAN) với các mạng LAN ở xa khác. Đây là ứng dụng chính của chuyển tiếp khung. Giao diện với mạng WAN có thể thông qua cầu nối thông minh hoặc bộ định tuyến.

Có hai kỹ thuật truyền dẫn chung được sử dụng bởi mạng LAN: băng cơ sở và băng rộng. Truyền dẫn băng cơ sở có thể được định nghĩa là việc áp dụng trực tiếp tín hiệu băng cơ sở vào môi trường truyền dẫn. Trong bối cảnh này, truyền băng thông rộng là nơi tín hiệu băng cơ sở từ thiết bị dữ liệu được dịch theo tần số sang một khe tần số cụ thể trong phổ RF. Việc truyền băng thông rộng cần có modem để thực hiện việc dịch thuật. Việc truyền băng cơ sở có thể yêu cầu một số loại thiết bị điều hòa tín hiệu. Với truyền dẫn mạng LAN băng thông rộng, chúng ta thường nghĩ đến nhiều sóng mang RF đồng thời được phân tách trong miền tần số. Công nghệ băng thông rộng hiện nay đến từ ngành truyền hình cáp (CATV).

Cuộc thảo luận trong phần này về cơ bản sẽ đề cập đến các mạng LAN băng cơ sở. Một khía cạnh quan trọng là tại một thời điểm chỉ có một người dùng có thể truy cập vào phân đoạn mạng LAN. Chúng tôi hy vọng các phân khúc sẽ được cách ly với nhau bằng cầu nối thông minh hoặc trung tâm chuyển mạch.

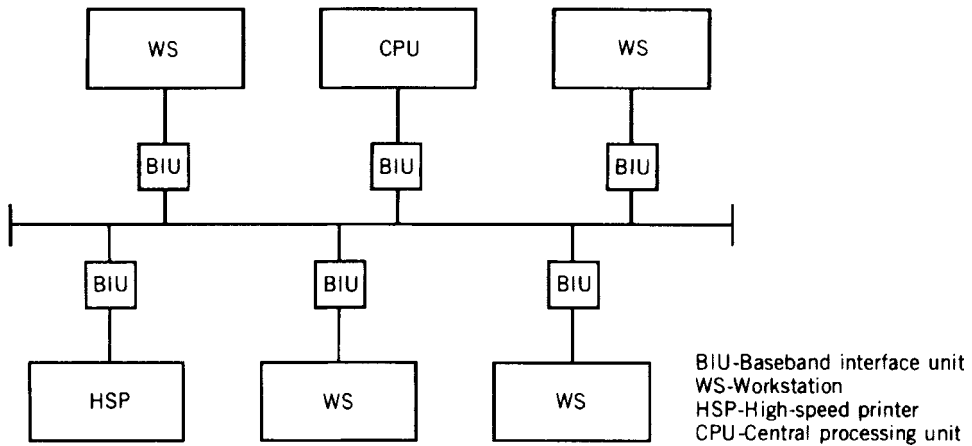
11.3 CỘNG ĐỒNG LAN

Có ba loại cấu trúc liên kết LAN cơ bản¹: bus, ring và star. Những điều này được minh họa trong Hình 11.1 cùng với *mạng cây*, là một dẫn xuất đơn giản của cấu trúc liên kết bus thông thường.

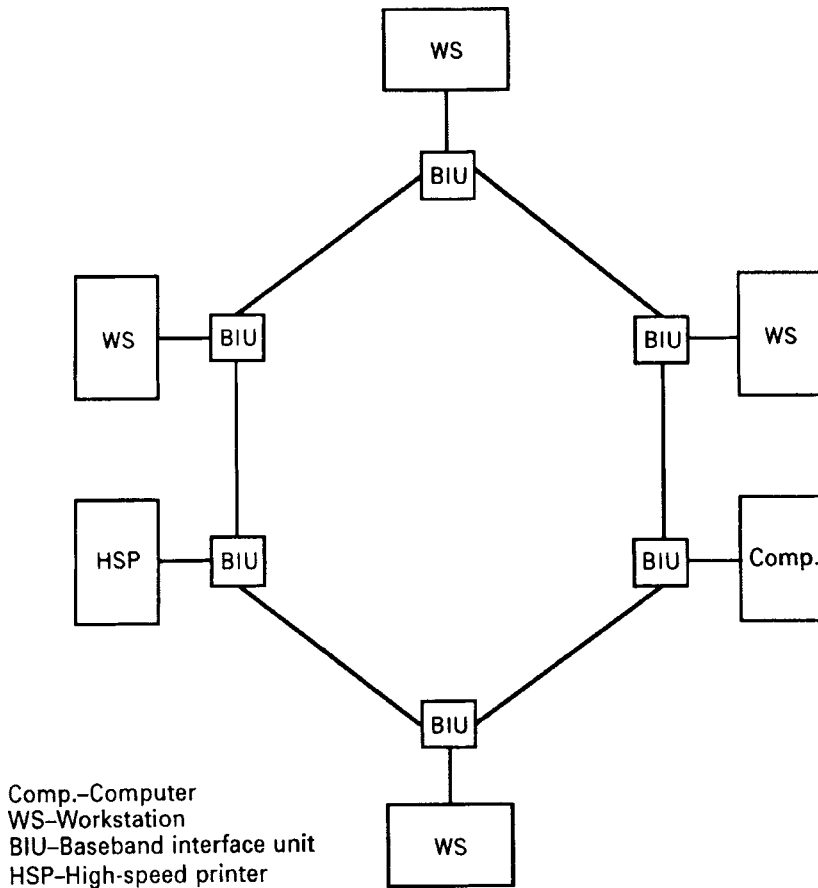
Bus là chiều dài của phương tiện truyền dẫn mà từ đó người dùng truy cập vào, như trong Hình 11.1a. Bản đầu phương tiện là cáp đồng trục. Ngày nay, cáp đồng trục đang dần bị loại bỏ để nhường chỗ cho cáp xoắn đôi không được che chắn (UTP) hoặc cáp quang.

Chiếc vòng chỉ đơn giản là một chiếc xe buýt có thể tự gấp lại. Cấu trúc liên kết vòng được minh họa trong Hình 11.1b. Lưu lượng người dùng chạy theo một hướng xung quanh vòng. Trong một số phương pháp khác, môi trường truyền thứ hai được thêm vào để truyền theo hướng ngược lại. Khái niệm vòng quay ngược kép như vậy giúp cải thiện độ tin cậy trong trường hợp trạm bị hỏng hoặc vòng bị cắt.

¹Cấu trúc liên kết nghĩa là sự sắp xếp logic và/hoặc vật lý của các trạm trên mạng. Nói cách khác, cấu trúc liên kết cho biết các tài sản này được kết nối với nhau như thế nào.

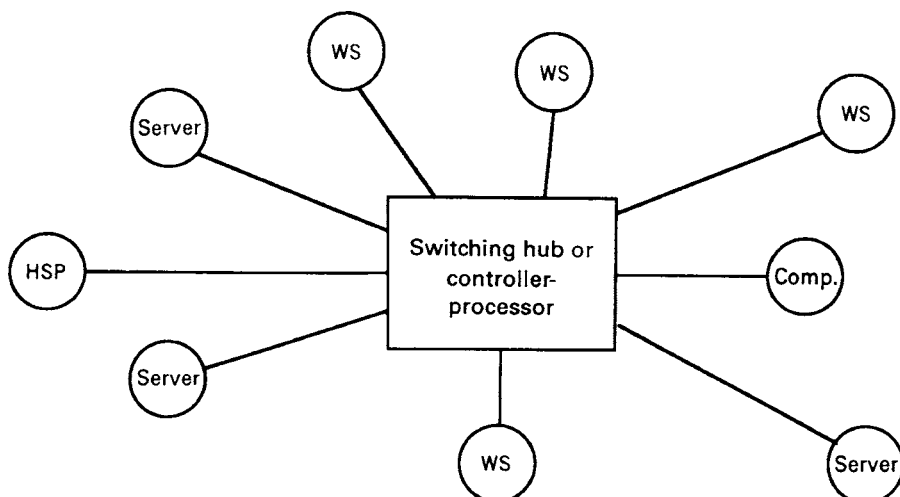


Hình 11.1a Một mạng lưới xe buýt điển hình.

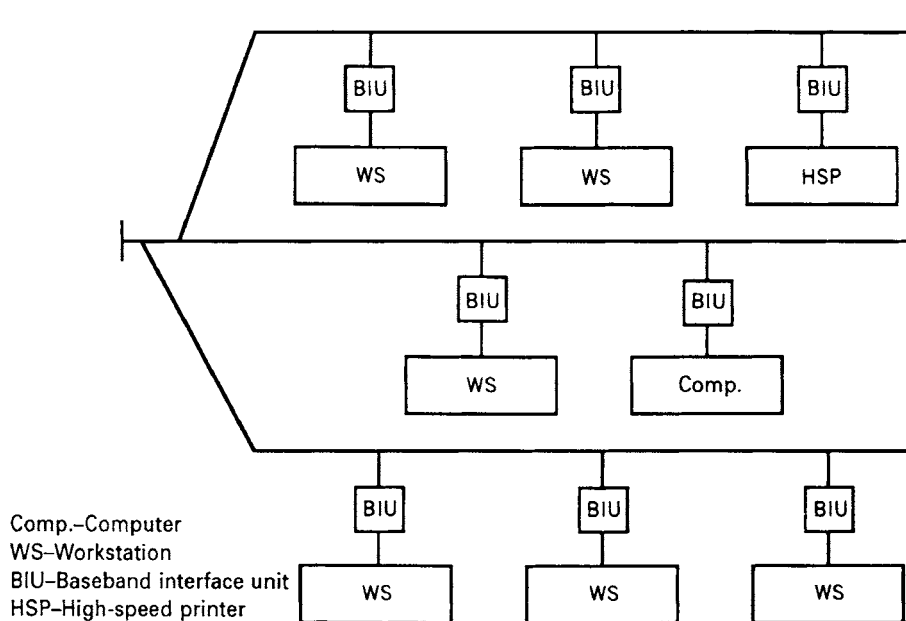


Hình 11.1b Một mạng vòng điển hình.

Mạng sao được minh họa trong Hình 11.1c. Ở trung tâm của ngôi sao là một thiết bị chuyển mạch. Đây có thể là một trung tâm chuyển mạch. Người dùng có thể được ghép đôi, hai người một lúc, ba người một lúc hoặc tất cả cùng một lúc, được phân chia thành các nhóm người dùng tạm thời tùy thuộc vào cấu hình của bộ chuyển mạch tại thời điểm đó. Một khái niệm như vậy đặc biệt phù hợp



Hình 11.1c Mạng hình sao.



Hình 11.1d Một cấu hình cây điển hình.

tới ATM (chế độ truyền không đồng bộ). Mỗi người dùng được kết nối với switch trên cơ sở điểm-điểm.

Mạng lưới cây được minh họa trên hình 11.1d.

11.4 CÂN NHẮC VỀ TRUYỀN LAN BẰNG CƠ SỞ

Mạng LAN cơ sở là mạng điểm-điểm hoặc điểm-đa điểm. Kết quả là có hai vấn đề về truyền tải phát sinh. Phần đầu tiên đề cập đến mức tín hiệu và tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (S/N), phần thứ hai đề cập đến sóng dừng. Mỗi truy cập trên một phương tiện chung phải có đủ mức tín hiệu và S/N sao cho các tín hiệu được sao chép có BER trong

phạm vi từ 1×10^{-8} đến 1×10^{-12} . Nếu đường truyền có thời gian mở rộng khá dài và có nhiều truy cập thì mức tín hiệu phải cao để truy cập truyền có thể đến đích xa nhất. Phương tiện bị suy hao, đặc biệt ở tốc độ bit cao hơn và mỗi lần nhấn truy cập đều có suy hao chèn. Điều này dẫn đến mức tín hiệu rất cao. Chúng có thể giàu sóng hài và phát xạ giả, làm giảm tỷ lệ lỗi bit. Mặt khác, nếu không đủ mức, tỷ lệ S/N sẽ giảm, điều này cũng sẽ làm giảm hiệu suất lỗi. Sự cân bằng ở mức độ tốt phải đạt được cho tất cả người dùng. Mọi kết nối đa điểm đều phải được kiểm tra. Số lượng kết nối đa điểm có thể được biểu thị bằng $n(n - 1)$, trong đó n là số lượng truy cập. Nếu trên một mạng LAN cụ thể có 100 quyền truy cập được lên kế hoạch thì có 9900 kết nối có thể được phân tích để thực hiện cân bằng mức tín hiệu. Một cách để đơn giản hóa công việc là phân đoạn mạng, đặt một bộ lặp (hoặc cầu nối) tái tạo ở mỗi ranh giới. Điều này làm giảm công việc cân bằng tín hiệu xuống mức có thể thực hiện được và đảm bảo rằng tín hiệu rõ ràng ở mức phù hợp có sẵn ở mỗi điểm truy cập. Đối với mạng LAN băng cơ sở, cáp đồng trục 50- Ω được ưa chuộng hơn cáp 75- Ω phổ biến hơn. Cáp có trở kháng thấp ít bị phản xạ tín hiệu từ các điểm truy cập và cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn trước nhiễu tần số thấp.

11.5 OVERVIEW OF ANSI/IEEE LAN PROTOCOLS

11.5.1 Giới thiệu

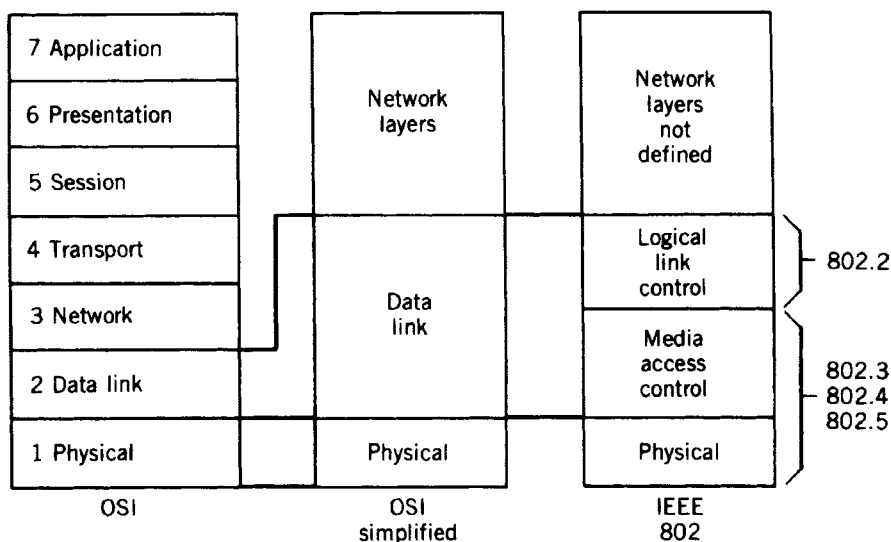
Nhiều giao thức LAN được sử dụng rộng rãi đã được phát triển ở Bắc Mỹ thông qua các văn phòng của Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE). Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) sau đó đã chấp nhận và kết hợp các tiêu chuẩn này và hiện nay chúng mang dấu ấn ANSI.

IEEE phát triển các tiêu chuẩn mạng LAN trong nhóm ủy ban IEEE 802. Điều đáng quan tâm trong chương này là các ủy ban IEEE sau đây, mỗi ủy ban đều có các tiêu chuẩn được công bố và tiếp tục phát triển:

802.1 Giao diện LAN cấp cao 802.2 Điều khiển liên kết logic (LCC)
 802.3 Mạng CSMA/CD Nhóm làm việc Ethernet 802.4 Mạng Bus
 Token (không hoạt động) 802.5 Mạng Token Ring (không hoạt động)
 802.11 Mạng LAN không dây (nhiều tập hợp con như 802.11b,
 802.11d, các mạng khác) 802.15 Mạng khu vực cá nhân không dây
 802.16 Truy cập không dây băng thông rộng 802.17 Vòng gói linh hoạt
 802.18 Quy định vô tuyến 802.19 Cùng tồn tại 802.20 Truy cập không
 dây băng thông rộng di động (MBWA) 802.21 Danh sách chuyển giao
 độc lập đa phương tiện kể từ ngày 22/3/04

11.5.2 Giao thức LAN liên quan đến OSI như thế nào

Các giao thức LAN chủ yếu sử dụng lớp 1 và 2 của OSI, tương ứng là lớp vật lý và lớp liên kết dữ liệu. Lớp liên kết dữ liệu được chia thành hai lớp con: điều khiển liên kết logic (LLC) và



Hình 11.2 Kiến trúc LAN 802 liên quan đến OSI.

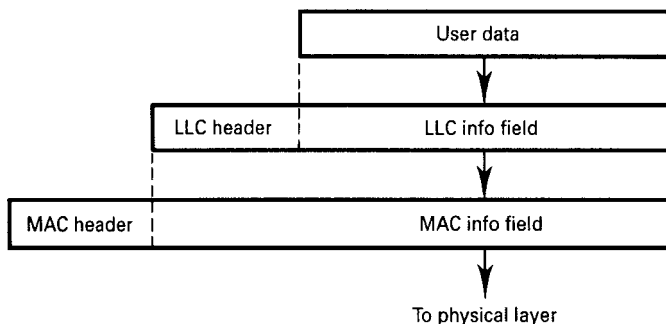
Kiểm soát truy cập trung bình (MAC). Những mối quan hệ này được thể hiện trong Hình 11.2. Các chức năng chính của OSI lớp 3, cụ thể là chuyển mạch, chuyển tiếp và điều khiển mạng từ đầu đến cuối, không cần thiết trong mạng khép kín, đơn giản này. Các chức năng cần thiết còn lại của lớp 3 được kết hợp trong lớp 2. Hai lớp con lớp 2 (LLC và MAC) thực hiện bốn chức năng:

1. Họ cung cấp một hoặc nhiều điểm truy cập dịch vụ (SAP). SAP là một giao diện logic giữa hai lớp liên kề.
2. Trước khi truyền, chúng tập hợp dữ liệu thành một khung có các trường địa chỉ và phát hiện lỗi.
3. Khi tiếp nhận, chúng tháo rời khung và thực hiện nhận dạng địa chỉ và phát hiện lỗi.
4. Họ quản lý thông tin liên lạc qua liên kết.

Chức năng đầu tiên và những chức năng liên quan đến nó được thực hiện bởi lớp con LLC. Ba chức năng cuối cùng được xử lý bởi lớp con MAC.

Trong các phần phụ sau đây, chúng tôi sẽ mô tả bốn giao thức được tiêu chuẩn hóa phổ biến của IEEE và ANSI. Kiểm soát liên kết logic (LLC) là chung cho cả bốn. Chúng khác nhau ở giao thức điều khiển truy cập môi trường (MAC).

Một trạm trên mạng LAN có thể có nhiều người dùng; đôi khi đây chỉ là các quy trình, chẳng hạn như các quy trình trên máy chủ. Các quy trình này có thể muốn chuyển lưu lượng truy cập đến một trạm LAN khác có thể có nhiều “người dùng” cư trú. Chúng ta sẽ thấy rằng LLC tạo ra một đơn vị dữ liệu giao thức (PDU) với địa chỉ nguồn và đích riêng. Địa chỉ nguồn, trong trường hợp này, là địa chỉ của người dùng ban đầu. Địa chỉ đích là địa chỉ của người dùng cư trú tại trạm LAN. Người dùng như vậy được kết nối thông qua điểm truy cập dịch vụ (SAP) ở ranh giới trên của lớp LLC. LLC PDU thu được sau đó được nhúng vào trường thông tin của khung MAC. Điều này được thể hiện trong Hình 11.3. Khung MAC cũng có địa chỉ nguồn và đích. Những lưu lượng truy cập trực tiếp đến một hoặc nhiều trạm LAN cụ thể.



Hình 11.3 Người dùng chuyển lưu lượng truy cập đến LLC nơi quá trình đóng gói diễn ra tạo thành LLC PDU. LLC PDU được nhúng trong trường thông tin khung MAC. Khung MAC kết quả được chuyển tới lớp vật lý, lớp này truyền lưu lượng trên mạng LAN.

11.5.3 Kiểm soát liên kết logic (LLC)

LLC cung cấp dịch vụ cho các lớp trên tại trạm LAN. Nó cung cấp hai dạng dịch vụ cho người dùng:

1. Dịch vụ không kết nối không được thừa
- nhận 2. Dịch vụ chế độ kết nối.

Cần có một số nhận xét ngắn gọn để làm rõ chức năng và hạn chế của từng dịch vụ. Với dịch vụ không kết nối không được xác nhận, một truy cập dịch vụ duy nhất sẽ bắt đầu truyền đơn vị dữ liệu tới LLC, nhà cung cấp dịch vụ. Từ quan điểm của LLC, các đơn vị dữ liệu trước đó và sau đó không liên quan đến đơn vị hiện tại. Nhà cung cấp dịch vụ không có sự đảm bảo nào về việc phân phối đơn vị dữ liệu đến người dùng dự kiến và người gửi cũng không được thông báo nếu nỗ lực phân phối không thành công. Hơn nữa, không có sự đảm bảo về việc giao hàng theo yêu cầu. Loại dịch vụ này hỗ trợ các chế độ hoạt động điểm-điểm, đa điểm và quảng bá.

Như chúng ta có thể tưởng tượng với dịch vụ chế độ kết nối, một kết nối logic được thiết lập giữa hai người dùng LLC. Trong giai đoạn truyền dữ liệu của kết nối, nhà cung cấp dịch vụ ở mỗi đầu kết nối sẽ theo dõi các đơn vị dữ liệu được truyền và nhận. LLC đảm bảo rằng tất cả dữ liệu sẽ được phân phối và việc phân phối đến người dùng dự kiến sẽ được sắp xếp theo thứ tự (ví dụ: theo trình tự được trình bày cho LLC nguồn để truyền). Khi giao hàng không thành công sẽ thông báo cho người gửi.

IEEE (Tham khảo 2) định nghĩa LLC là một phần của trạm dữ liệu hỗ trợ các chức năng LLC của một hoặc nhiều liên kết logic. LLC tạo ra các PDU lệnh và PDU phản hồi để truyền và thông dịch các PDU lệnh và PDU phản hồi nhận được. Trách nhiệm cụ thể được giao cho LLC bao gồm:

- Bắt đầu trao đổi tín hiệu điều khiển
- Giải thích các PDU lệnh nhận được và tạo ra các PDU phản hồi thích hợp
- Tổ chức luồng dữ liệu
- Các hành động liên quan đến chức năng kiểm soát lỗi và phục hồi lỗi trong lớp con LLC

Như được hiển thị trong Hình 11.3, LLC chấp nhận dữ liệu người dùng cấp cao hơn và đóng gói nó, tạo thành một PDU LLC. Khung LLC kết quả được nhúng vào trường người dùng MAC để truyền.

LLC là một dẫn xuất khác của HDLC, đã được thảo luận trong Phần 10.10.3. Nó dựa trên chế độ cân bằng của giao thức lớp liên kết đối với các định dạng và chức năng tương tự. Điều này đặc biệt đúng khi hoạt động ở chế độ kết nối.

11.5.3.1 Cấu trúc LLC PDU. Như được hiển thị trong Hình 11.3, LLC nối thêm một tiêu đề tạo thành LLC PDU. Định dạng khung PDU được minh họa trong hình 11.4. Tiêu đề bao gồm địa chỉ và thông tin điều khiển; trường thông tin chứa dữ liệu người dùng. Trường điều khiển giống với trường điều khiển HDLC, được minh họa trong Hình 10.29 và được mô tả trong Phần 10.10.3.1. Tuy nhiên, trường điều khiển LLC dài hai octet và không có quy định nào để mở rộng nó thành 3 hoặc 4 octet như trong HDLC.

Như đã đề cập trước đó, địa chỉ đích LLC là địa chỉ người dùng tại SAP bên trong trạm LAN đích. Nó được gọi là *điểm truy cập dịch vụ đích* (DSAP). SSAP là *điểm địa chỉ dịch vụ nguồn* và nó chỉ ra người tạo thông báo bên trong một trạm LAN cụ thể. Mỗi trường có các trường 8 bit, như trong Hình 11.5. Tuy nhiên, chỉ có bảy bit cuối cùng được sử dụng cho địa chỉ thực tế. Bit đầu tiên trong DSAP cho biết địa chỉ đó là địa chỉ cá nhân hay địa chỉ nhóm (nghĩa là được gửi tới nhiều hơn một SAP). Bit đầu tiên trong SSAP là bit C/R, cho biết khung là khung lệnh hay khung phản hồi. Trường điều khiển được mô tả ngắn gọn trong Phần 11.5.3.2.

11.5.3.2 Trường điều khiển LLC và hoạt động của nó. Trường điều khiển LLC được minh họa trong Hình 11.6. Nó dài 16 bit đối với các định dạng bao gồm đánh số thứ tự và dài 8 bit đối với các định dạng không có đánh số thứ tự. Ba định dạng được mô tả cho trường điều khiển được sử dụng để thực hiện các chức năng truyền thông tin được đánh số (khung I), điều khiển không đánh số (khung S) và chức năng truyền thông tin không đánh số (khung U). Các chức năng này được mô tả trong Phần 10.10.3.

11.6 GIAO THỨC TRUY CẬP LAN

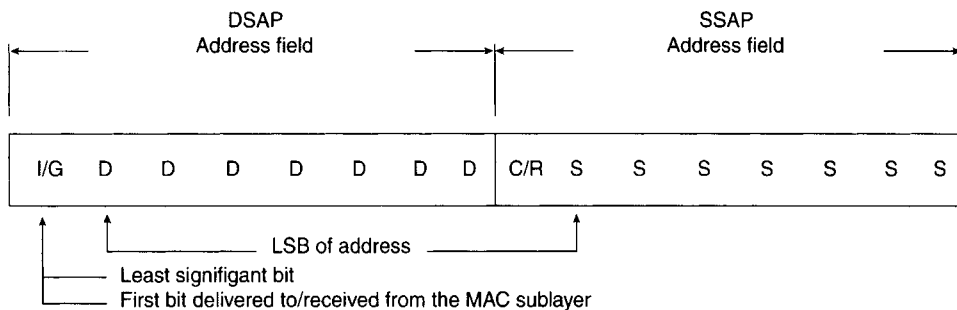
11.6.1 Giới thiệu

Trong bối cảnh của chúng tôi ở đây, giao thức truy cập là một phương tiện cho phép tất cả người dùng truy cập mạng LAN một cách công bằng và bình đẳng. Việc truy cập có thể là ngẫu nhiên hoặc được kiểm soát. Đối với các sơ đồ truy cập ngẫu nhiên

DSAP Address	SSAP Address	Control	Information
8 bits	8 bits	8 or 16 bits	M * 8 bits

- DSAP Address = destination service access point address field
- SSAP Address = source service access point address field
- Control = control field (16 bits for formats that include sequence numbering, and 8 bits for formats that do not)
- Information = information field
- * = multiplication
- M = an integer value equal to or greater than 0. (Upper bound of M is a function of the medium access control methodology used.)

Hình 11.4 Định dạng khung PDU LLC.



I/G = 0 Individual DSAP
 I/G = 1 Group DSAP
 C/R = 0 Command
 C/R = 1 Response

XODDDDD DSAP Address
 XOSSSSSS SSAP Address

X1DDDDDD Reserved for ISO definition
 X1SSSSSS Reserved for ISO definition

Hình 11.5 Định dạng trường địa chỉ DSAP và SSAP (Tham khảo 2).

LLC PDU Control field bits										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-16
Information transfer command/response (I-format PDU)	0	N(S)							P/F	N(R)
Supervisory command/response (S-format PDUs)	1	0	S	S	X	X	X	X	P/F	N(R)
Unnumbered command/response (U-format PDUs)	1	1	M	M	P/F	M	M	M		

N(S) = Transmitter send sequence number (Bit 2 = low-order bit)
 N(R) = Transmitter receive sequence number (Bit 10 = low-order bit)
 S = Supervisory function bit
 M = Modifier function bit
 X = Reserved and set to zero
 P/F = Poll bit—command LLC PDU transmissions
 Final bit—response LLC PDU transmissions
 (1 = Poll/final)

Hình 11.6 Các định dạng trường điều khiển LLC PDU (Tham khảo 2).

chúng ta sẽ xem xét CSMA (đa truy cập cảm nhận sóng mang) và CSMA/CD, trong đó CD là viết tắt của phát hiện xung đột. Những chương trình này đã nhường chỗ cho các hình thức truy cập có kiểm soát. Tính kinh tế và hiệu quả có liên quan nhiều đến sự thay đổi này hơn bất cứ điều gì khác. Chúng tôi sẽ mô tả vòng mã thông báo, đây là một trong những giao thức sử dụng mã thông báo để kiểm soát quyền truy cập. Hầu hết các mạng LAN mới và mạng LAN CSMA/CD cũ hơn đã được nâng cấp bằng giao diện điện của CSMA và CSMA/CD và hiện đã tích hợp các hub, hub chuyển mạch, bộ chuyển mạch và/hoặc bộ định tuyến. Điều này loại bỏ mọi khả năng xung đột và giảm thiểu khả năng lưu lượng rất hạn chế điển hình của Ethernet (CSMA/CD).

11.6.2 Kỹ thuật truy cập CSMA và CSMA/CD

Đa truy cập cảm nhận nhà cung cấp dịch vụ (CSMA) là một kỹ thuật truy cập mạng LAN sớm, mà một số người gọi đơn giản là “nghe trước khi truyền”. Ý tưởng “nghe trước khi truyền” này mang lại cái nhìn sâu sắc về cơ chế điều khiển. Về cơ bản, nếu người dùng số 2 đang truyền, người dùng số 1 và tất cả những người khác sẽ nghe thấy rằng phương tiện đang bị chiếm dụng và không sử dụng nó. Kỹ thuật này dễ bị xung đột do sự chậm trễ trong quá trình truyền và xử lý để phát hiện ra rằng “đường truyền đang bận”. Ví dụ: trong khoảng thời gian mở trước khi phát hiện sóng mang, người dùng số 1 có thể bắt đầu truyền ở nơi đường truyền đó sẽ bị hỏng. Đường truyền của Người dùng số 2 cũng sẽ bị hỏng. Mỗi trạm phải đợi cho đến khi cả hai quá trình truyền bị lỗi kết thúc trước khi bắt đầu quá trình truyền của chính nó.

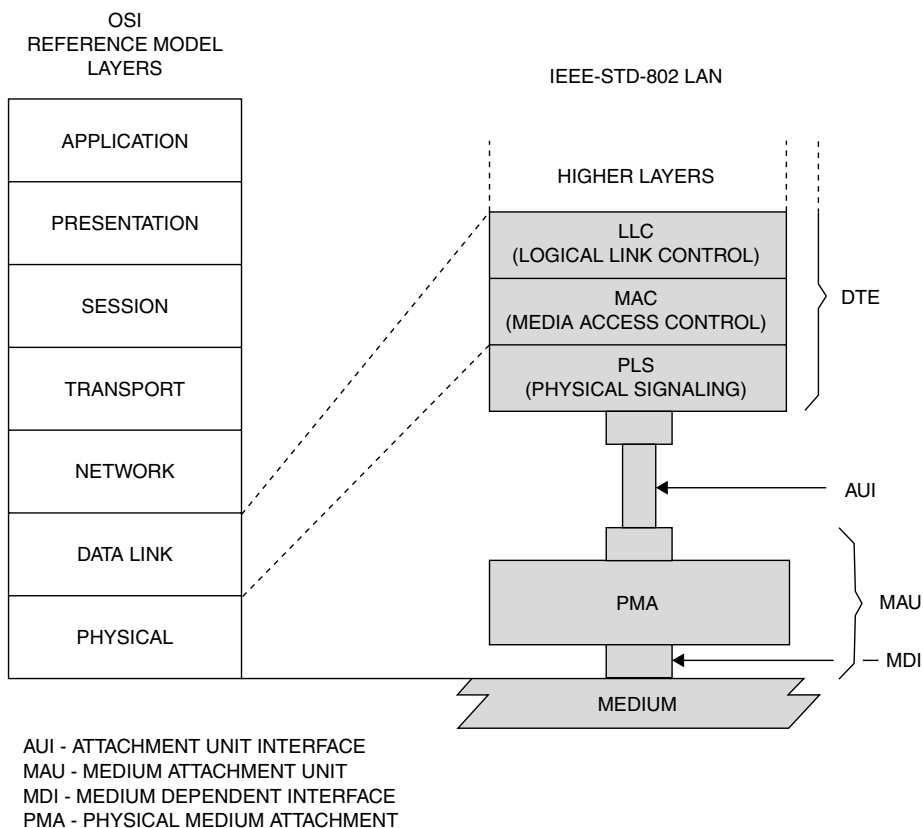
CSMA/CD (phát hiện xung đột) giảm thời gian phát hiện người dùng khác trên đường truyền và do đó không truyền. Họ sẽ lùi lại dựa trên một thuật toán đặc biệt và đợi một thời gian nhất định trước khi thử lại. Cả hai hệ thống đều không hiệu quả và chỉ cho phép tải lưu lượng lên tới khoảng 35% công suất.

Ngày càng có nhiều nhà khai thác mạng LAN chuyển sang một số loại kỹ thuật chuyển mạch trong đó mỗi kết nối được yêu cầu đều dựa trên cơ sở điểm-điểm. Sẽ chỉ có hai trạm tham gia, người gửi và người nhận, hoặc người gửi và cổng chuyển mạch hoặc bộ định tuyến. Sự va chạm và thời gian chờ đã được loại bỏ hoàn toàn và tải có thể lên tới gần 100% với phương pháp này. Nó trở nên khả thi hơn vì chi phí của các thành phần hoạt động đã giảm đáng kể.

11.6.2.1 Mô tả CSMA/CD—Hoạt động thông thường. Đa truy cập cảm biến sóng mang với tính năng phát hiện xung đột được xác định theo ISO/IEC 8802-3 và ANSI/IEEE 802.3. Loại hoạt động này thường được gọi là *Ethernet*, được khởi xướng bởi Tập đoàn Xerox, Tập đoàn Thiết bị Kỹ thuật số và Intel. Phiên bản được thảo luận trong đoạn này dựa trên IEEE 802.3. Hình 11.7 liên kết các lớp giao thức CSMA/CD với mô hình tham chiếu OSI thông thường được mô tả trong chương trước. Hình này cũng xác định các từ viết tắt mà chúng tôi sử dụng trong mô tả này. Tốc độ bit thường bao gồm là 10 Mbps và 20 Mbps. Chúng tôi cũng sẽ đề cập ngắn gọn về tiêu chuẩn tập hợp con IEEE 802.3 cho hoạt động 100 Mbps. Mô hình được sử dụng trong phần thảo luận này bao gồm tốc độ dữ liệu 10 Mbps. Ngoài ra còn có tùy chọn CSMA/CD 100 Mbps, được mô tả trong Phần 11.6.2.2. Cũng sẽ có sự khác biệt về tốc độ 1000 Mbps của giao thức MAC phổ biến này.

Phương tiện được mô tả ở đây là cáp đồng trục. Tuy nhiên đang có xu hướng sử dụng cáp dây xoắn. Trạm LAN kết nối với cáp bằng thiết bị truy cập trung bình (MAU). Thiết bị này kết nối thông qua giao diện đơn vị đỉnh kèm (AUI) với thiết bị đầu cuối dữ liệu (DTE). Như được minh họa trong Hình 11.7, DTE bao gồm lớp con báo hiệu vật lý (PLS), điều khiển truy cập môi trường (MAC) và điều khiển liên kết logic (LLC). PLS chịu trách nhiệm chuyển các bit giữa MAC và cáp. Nó sử dụng mã hóa vi sai Manchester để truyền dữ liệu. Với cách mã hóa như vậy, số nhị phân 0 có sự chuyển đổi từ cao xuống thấp ở ô giữa, trong khi số nhị phân 1 có sự chuyển đổi ngược lại.

Hệ thống mạng LAN CSMA/CD (hoặc Ethernet) có lẽ là loại mạng LAN được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới. Chúng tôi có thể nói rằng điều này là do chi phí triển khai và bảo trì tương đối thấp cũng như tính đơn giản của chúng. Mặt trái là hiệu quả của chúng bắt đầu giảm dần khi số lượng người dùng tăng lên cũng như hoạt động của người dùng tăng lên. Do đó, tần suất xung đột và lùi lại tăng đến mức thông lượng có thể giảm xuống bằng 0. Một số người dùng cho rằng hiệu suất bắt đầu giảm ở khoảng 30% công suất, trong khi những người khác cho rằng điểm đó là gần 50%. Chúng tôi sẽ thảo luận các cách để giảm thiểu vấn đề này trong phạm vi phù hợp của chúng tôi về các cây cầu.



Hình 11.7 Mối quan hệ giữa CSMA/CD LAN với mô hình OSI cũng như các khối chức năng được yêu cầu. [Từ IEEE 802.3 (Tham khảo 3); Được phép của IEEE, New York.]

PREAMBLE (7 OCTETS)	SFD (1 OCTET)	DESTINATION ADDRESS (2 OR 6 OCTETS)	SOURCE ADDRESS (2 OR 6 OCTETS)	LENGTH (2 OCTETS)	LLC DATA	PAD	FCS (4 OCTETS)
------------------------	------------------	---	--------------------------------------	----------------------	-------------	-----	-------------------

LENGTH - GIVES NUMBER OF OCTETS IN DATA FIELD

LLC - LOGICAL LINK CONTROL (OSI LAYER 3 AND ABOVE)

FCS - FRAME CHECK SEQUENCE - A 32-BIT CRC

PAD - ADDS OCTETS TO ACHIEVE MINIMUM FRAME LENGTH WHERE NECESSARY

SFD - START FRAME DELIMITER

Hình 11.8 Định dạng khung MAC (Tham khảo 3).

11.6.2.2 Vận hành hệ thống—Khung MAC. Khung MAC được hiển thị trong Hình 11.8. Có tám trường trong khung: phần mở đầu, SFD, địa chỉ của (các) đích và nguồn của khung, trường độ dài để chỉ ra độ dài của trường sau chứa dữ liệu LLC, trường chứa phân đệm (PAD) nếu được yêu cầu,² và FCS để phát hiện lỗi. Tất cả tám trường đều có kích thước cố định ngoại trừ trường dữ liệu LLC và trường PAD, có thể chứa bất kỳ số nguyên octet (byte) nào giữa giá trị tối thiểu và tối đa được xác định bởi một triển khai cụ thể.

²Bột đệm ns việc thêm octet giả (byte) để đáp ứng lại độ dài khung tối thiểu

quá nhỏ.

Giới hạn kích thước khung tối thiểu và tối đa đề cập đến phần khung đó từ trường địa chỉ đích thông qua trường chuỗi kiểm tra khung, bao gồm cả trường này. Kích thước khung tối đa mặc định là 1518 octet; kích thước tối thiểu là 64 octet.

Trường mở đầu có độ dài 7 octet và được sử dụng để PLS nhận có thể đồng bộ hóa với luồng ký hiệu được truyền. SFD là chuỗi nhị phân 10101011. Nó theo sau phần mở đầu và phân cách phần bắt đầu của khung.

Có hai trường địa chỉ: địa chỉ nguồn và địa chỉ đích. Độ dài trường địa chỉ là một quyết định thực hiện. Nó có thể dài 16 hoặc 48 bit. Trong cả hai trường độ dài, bit đầu tiên xác định xem địa chỉ đó là địa chỉ riêng lẻ (bit được đặt thành 0) hay địa chỉ nhóm (bit được đặt thành 1). Trong trường địa chỉ 48 bit, bit thứ hai xác định xem địa chỉ đó được quản lý toàn cầu (bit được đặt thành 0) hay được quản lý cục bộ (bit được đặt thành 1). Đối với địa chỉ quảng bá, bit được đặt thành 1.

Trường độ dài dài 2 octet và cho biết số lượng octet dữ liệu LLC trong trường dữ liệu. Nếu giá trị nhỏ hơn giá trị tối thiểu cần thiết để giao thức hoạt động đúng cách thì trường PAD (chuỗi octet) sẽ được thêm vào cuối trường dữ liệu và trước trường FCS.³ Trường độ dài được truyền và nhận với octet bậc cao trước tiên.

Trường dữ liệu (dữ liệu LLC) chứa một chuỗi các octet hoàn toàn trong suốt trong đó bất kỳ chuỗi giá trị octet tùy ý nào cũng có thể xuất hiện trong trường dữ liệu với số lượng tối đa được chỉ định bởi việc triển khai tiêu chuẩn được sử dụng. Kích thước tối đa của trường dữ liệu do LLC cung cấp được xác định bởi các tham số kích thước khung và kích thước địa chỉ tối đa của một triển khai cụ thể.

Trường FCS chứa giá trị CRC bốn octet (32 bit). Giá trị này được tính toán như một hàm của nội dung của địa chỉ nguồn, địa chỉ đích, độ dài, dữ liệu LLC và phần đệm—tức là, tất cả các trường ngoại trừ phần mở đầu, SFD và FCS. Mã hóa được xác định bằng đa thức sinh sau:

$$G(x) = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1.$$

Khung MAC không hợp lệ đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện sau:

1. Độ dài khung không nhất quán với trường độ dài.
2. Nó không phải là số nguyên của độ dài octet.
3. Các bit của khung nhận được (loại trừ chính FCS) không tạo ra giá trị CRC giống với giá trị nhận được. Khung MAC không hợp lệ sẽ không được chuyển đến LLC.

Kích thước khung tối thiểu là 512 bit cho tốc độ dữ liệu 10 Mbps (Tham khảo 3). Điều này yêu cầu trường dữ liệu có kích thước 46 hoặc 54 octet, tùy thuộc vào kích thước của trường địa chỉ được sử dụng. Kích thước khung hình tối thiểu dựa trên *khe thời gian*, đối với tốc độ dữ liệu 10 Mbps là 512 bit lần. Khe thời gian là tham số chính kiểm soát động lực xử lý và chậm và nó là:

- Giới hạn trên về thời gian thu nhận của môi trường
- Giới hạn trên về độ dài của một đoạn khung được tạo ra do xung đột
- Định mức lập kế hoạch cho việc truyền lại

Để hoàn thành cả ba chức năng, thời gian khe phải lớn hơn tổng thời gian lan truyền khứ hồi vật lý và thời gian kẹt lớp con MAC. Thời gian lan truyền cho

³Minimum frame length is 64 octets.

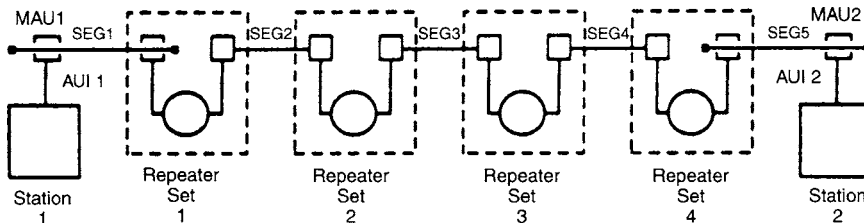
một đoạn cáp đồng trục 50-Ω dài 500 m là 2165 nsec, giả sử tốc độ truyền của môi trường này là $0.77 \times 300 \times 10^6$ m/giây (Tham khảo 3).

11.6.2.1.1 Yêu cầu truyền dẫn.Mô hình hệ thống. Thời gian truyền sóng rất quan trọng đối với phương pháp truy cập CSMA/CD. Yếu tố chính gây ra thời gian truyền sóng là cáp đồng trục và chiều dài của nó. Trở kháng đặc tính của cáp đồng trục là $50\Omega \pm 2\Omega$. Độ suy giảm của đoạn cáp dài 500 m (1640 ft) không được vượt quá 8,5 dB (17 db/km) được đo bằng sóng hình sin 10 MHz. Vận tốc lan truyền là $0,77c$.⁴

Thời gian lan truyền tối đa được tham chiếu được lấy từ mô hình cấu hình vật lý được mô tả ở đây. Cấu hình tối đa như sau:

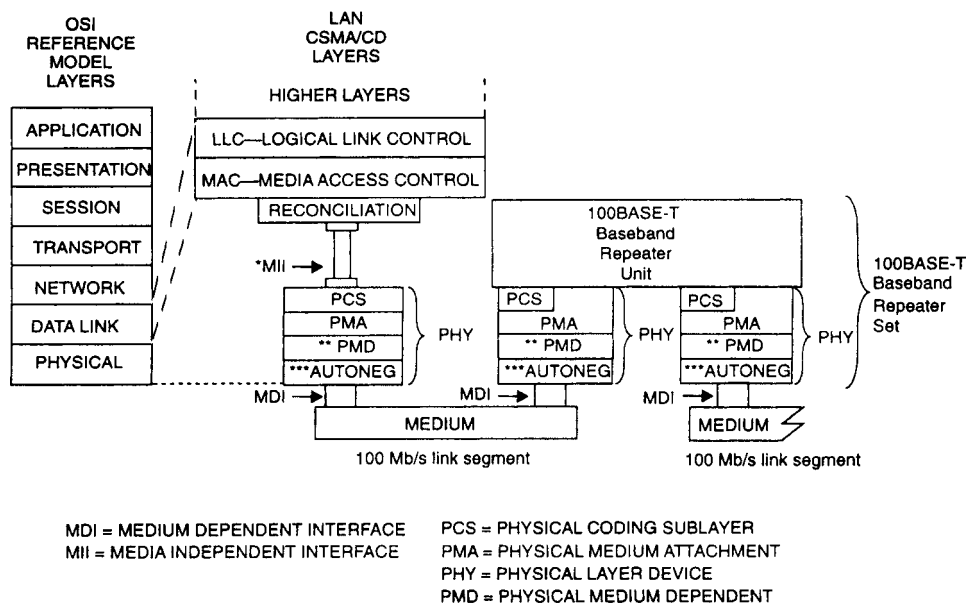
1. Cáp đồng trục đường trục, được kết thúc bằng trở kháng đặc tính ở mỗi đầu, tạo thành một đoạn cáp đồng trục. Một đoạn cáp đồng trục có thể chứa tối đa 500 m cáp đồng trục và tối đa 100 MAU. Vận tốc truyền dẫn của cáp đồng trục được giả định là $0,77c$ (tối thiểu ($c = 300.000$ km/giây)). Độ trễ lan truyền từ đầu đến cuối tối đa cho phân đoạn đồ là 2165 nsec.
2. Liên kết điểm-điểm tạo thành một đoạn liên kết. Một đoạn liên kết có thể chứa độ trễ truyền từ đầu đến cuối tối đa là 2570 nsec và sẽ kết thúc trong một bộ lặp ở mỗi đầu. Không được phép kết nối các trạm với một đoạn liên kết.
3. Cần có bộ lặp để kết nối phân đoạn. Các bộ lặp chiếm các vị trí MAU trên các đoạn cáp đồng trục và được tính vào số lượng MAU tối đa trên một đoạn cáp đồng trục. Các bộ lặp có thể được đặt ở bất kỳ vị trí MAU nào trên đoạn cáp đồng trục nhưng chỉ được đặt ở hai đầu của đoạn liên kết.
4. Chiều dài tối đa giữa bộ điều khiển và bộ thu của cáp AUI là 50 m. Tốc độ truyền lan của cáp AUI được giả định là tối thiểu $0,65c$. Độ trễ đầu cuối tối đa cho phép đối với cáp AUI là 257 nsec.
5. Đường truyền tối đa được phép giữa hai trạm bất kỳ là năm phân đoạn, bốn bộ lặp (bao gồm các AUI tùy chọn), hai MAU và hai AUI. Trong số năm phân đoạn, tối đa ba phân đoạn có thể là phân đoạn đồ; phần còn lại là các đoạn liên kết.

Đường truyền tối đa bao gồm 5 phân đoạn, 4 bộ lặp (có AUI), 2 MAU và 2 AUI, như trong Hình 11.9. Nếu có hai đoạn liên kết trên đường truyền thì có thể có tối đa ba đoạn cáp đồng trục trên đường dẫn đó. Nếu không có đoạn liên kết nào trên đường truyền thì có thể có tối đa ba đoạn cáp đồng trục trên đường dẫn đó với công nghệ lặp hiện tại. Hình 11.10 cho thấy một hệ thống lớn với đường truyền có độ dài tối đa. Nó cũng cho thấy ứng dụng của các đoạn liên kết so với các đoạn cáp đồng trục. Điểm cuối cùng của các đoạn cáp đồng trục là



Hình 11.9 Đường truyền tối đa.

⁴Trong đó c = vận tốc ánh sáng trong chân không.



* MII is optional for 10 Mb/s DTEs and for 100 Mb/s systems and is not specified for 1 Mb/s systems.
 ** PMD is specified for 100BASE-X only; 100BASE-T4 does not use this layer.
 Use of MII between PCS and Baseband Repeater Unit is optional.
 *** AUTONEG is optional.

Hình 11.10 Định vị kiến trúc 100BASE-T. (Từ Tham khảo 4, Hình 21-1, được in lại với sự cho phép của IEEE.)

được kết thúc bằng trở kháng đặc tính của cáp đồng trục. Các đoạn cáp đồng trục được đánh dấu cách nhau 2,5 m. MAU chỉ nên được gắn ở các điểm cách nhau 2,5 m này. Điều này đảm bảo sự không liên kết ở ranh giới bước sóng phân đoạn.

11.6.2.3 Các phiên bản mới hơn của Ethernet hoặc CSMA/CD. Các phiên bản sau của Ethernet ra đời khi người dùng yêu cầu tốc độ dữ liệu ngày càng cao hơn. Chúng tôi bắt đầu ở tốc độ 10 Mbps, sau đó lên 100 Mbps, 1000 Mbps và cuối cùng là 10.000 Mbps (10 Gbps). Khi tốc độ truyền này tăng lên, ngày càng có ít thời gian hơn để phát hiện sự hiện diện của sóng mang hoặc xảy ra va chạm. Vận tốc lan truyền về cơ bản là không đổi đối với tất cả các tốc độ truyền sử dụng cùng loại môi trường truyền. Độ dài khung vẫn giữ nguyên (1518 octet), nhưng ở tốc độ 100 Mbps, thời gian truyền một khung chỉ bằng 1/10 so với 10 Mbps. Theo đó, 1 Gbps sẽ ngắn hơn 100 lần so với trường hợp 10 Mbps.

Một cách để cải thiện tình hình nhằm cho phép tốc độ dữ liệu nhanh hơn là giảm độ dài tối đa của đường truyền. Điều này rút ngắn thời gian lan truyền khứ hồi để phát hiện sóng mang/va chạm. Chúng tôi nhớ rằng độ dài tối đa của Ethernet ở tốc độ 10 Mbps là 2500 m với các bộ lặp. Độ dài này giảm đi khoảng 10 đến khoảng 200 m cho tốc độ 100 Mbps khi sử dụng hai bộ lặp thay vì năm. Độ dài tối đa này có thể tăng lên tới 412 m nếu sử dụng phương tiện cáp quang và lên tới 316 m với tốc độ 1 Gbps.

Ở tốc độ 1000 Mbps, các nhà phát triển đã chuyển sang *tăng tốc khung hình*. Trong chế độ truyền này, MAC được phép gửi một loạt khung ngắn bằng khoảng 5,4 khung có độ dài tối đa mà không cần phải từ bỏ quyền kiểm soát phương tiện. Trạm MAC truyền sẽ lấp đầy mỗi khoảng thời gian liên khung bằng các bit mở rộng để các trạm khác trên mạng sẽ thấy rằng mạng đang bận và sẽ không thử truyền cho đến khi cụm hoàn tất.

Nếu độ dài của khung đầu tiên nhỏ hơn mức tối thiểu 520 octet thì trường mở rộng sẽ được thêm vào để duy trì khung ở độ dài tối thiểu. Các khung tiếp theo trong chuỗi cụm khung không cần trường mở rộng và cụm có thể tiếp tục miễn là chưa đạt đến giới hạn cụm. Chế độ truyền liên tục không được sử dụng ở tốc độ truyền 10 Mbps và 100 Mbps.

Một biện pháp cải tiến khác mang tính tùy chọn là áp dụng khả năng truyền song công hoàn toàn qua các liên kết điểm-điểm. Trong tài liệu tham khảo. 12, người ta đã chỉ ra rằng hoạt động song công hoàn toàn đơn giản hơn nhiều so với bán song công vì nó không liên quan đến tranh chấp phương tiện, không xung đột, không cần lập lịch truyền lại và không cần các bit mở rộng ở cuối các khung ngắn. Nó tăng gấp đôi hiệu quả dung lượng tốc độ bit của liên kết cho phép truyền tốc độ đầy đủ, đồng thời, hai chiều.

Kiểm soát luồng cũng phải được kết hợp trên liên kết song công hoàn toàn Ethernet. Trên một liên kết điểm-điểm, chúng ta thường có thể tìm thấy ở một đầu của liên kết có lẽ là một máy chủ tập tin và ở phía bên kia là một cổng chuyển mạch mạng. Giả sử nút nhận gặp phải tắc nghẽn. Nó sẽ yêu cầu nút gửi dừng truyền khung bằng cách gửi “khung tạm dừng” có hiệu lực trong một khoảng thời gian ngắn.

Gắn thẻ VLAN2 là một tùy chọn quan trọng khác dành cho kỹ sư CNTT/hệ thống.⁵ Khung được gắn thẻ Vlan là khung dữ liệu cơ bản có tiêu đề Vlan 4 octet được chèn giữa các trường SA và trường độ dài/loại. Nó bao gồm hai trường liên kế và chỉ ra rằng khung này là khung VLAN. Trường đầu tiên là giá trị loại 2 octet cho biết khung này là khung VLAN. Trường thứ hai, cũng dài 2 octet, chứa giá trị ưu tiên từ 0 đến 7, trong đó 7 là mức ưu tiên cao nhất. Nó cũng có VLAN ID để xác định VLAN cụ thể mà khung sẽ được gửi qua đó. Ba lợi thế tích lũy trước đây không có sẵn cho người dùng Ethernet.

1. Nó cung cấp một phương tiện để tăng tốc lưu lượng mạng quan trọng về mặt thời gian bằng cách thiết lập mức độ ưu tiên cho các khung gửi đi. 2. Nó đơn giản hóa việc quản lý mạng bằng cách thực hiện các thao tác thêm, di chuyển và thay đổi dễ quản lý hơn. 3. Nó cho phép các trạm được gán vào các nhóm logic, giao tiếp trên nhiều mạng LAN như thể chúng là một mạng LAN duy nhất. Ở đây chúng ta tìm thấy các bridge và switch lọc địa chỉ đích và chuyển tiếp các khung VLAN tới các cổng của VLAN nơi lưu lượng được định sẵn.

Có ba phiên bản Ethernet 100 Mbps và tất cả đều sử dụng cáp UTP (cặp xoắn không được che chắn): 100Base-TX, 100Base-T4 và 100Base-T2. Các ký hiệu này (ví dụ: 100Base-TX) được tạo thành từ ba phần:

- 100 biểu thị tốc độ truyền hoặc 100 Mbps.
- “Cơ sở” có nghĩa là đường truyền là băng tần cơ sở, trong đó tín hiệu điện thoại được đưa trực tiếp vào môi trường. Trên thực tế, tất cả truyền dẫn Ethernet ngày nay đều là băng cơ sở. Truyền dẫn RF băng thông rộng hiện nay đã lỗi thời trong ứng dụng này.
- TX, T2, T4 biểu thị cặp xoắn đôi hoặc cáp quang. T2, 2 đôi xoắn, T4, 4 đôi xoắn.

Mỗi loại trong số ba loại Ethernet sử dụng mã hóa khác nhau và một tập hợp các lớp con phụ thuộc vào phương tiện truyền thông khác nhau. Bảng 11.1 đưa ra cái nhìn tổng quan về giao diện lớp vật lý của ba phiên bản so với phiên bản 10 Mbps của chúng.

⁵VLAN stands for virtual LAN.

Bảng 11.1 Tóm tắt đặc tính lớp vật lý 100BASE-T

ics

Ethernet Version	Transmit Symbol Rate	Encoding	Cabling	Full-Duplex Operation
10Base-T	10 MBd	Manchester	Two pairs of UTP Category 3 or better	Supported
100Base-TX	125 MBd	4B/5B	Two pairs of UTP Category 5 or Type 1 STP	Supported
100Base-T4	33 MBd	8B/6T	Four pairs of UTP Category 3 or better	Not supported
100Base-T2	25 MBd	PAM5 $\times$ 5	Two pairs of UTP Category 3 or better	Supported

Nguồn: Bảng 7-2 trong Cisco, WWW.cisco.com/univercd/cc/td/doc (Tham khảo 12).

Ethernet 1000 Mbps. Có hai thông số kỹ thuật chính cho Ethernet 1000 Mbps:

1000Base-T cho cáp đồng UTP (cáp xoắn không được che chắn) và 1000Bbase-X cho cáp đồng STP (cáp xoắn được che chắn), cũng như cáp quang đơn chế độ và đa chế độ.

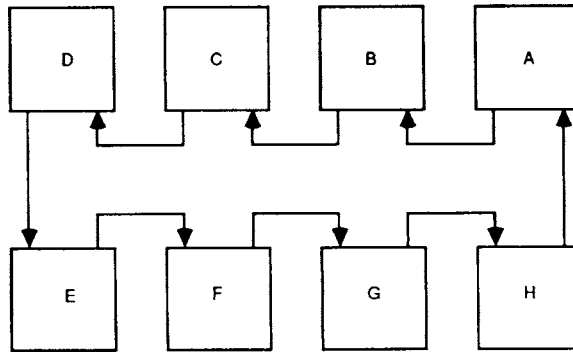
Ethernet 1000Base-T cung cấp khả năng truyền song công hoàn toàn qua cáp UTP bốn cặp Loại 5 hoặc tốt hơn. Nó xáo trộn từng octet trong khung MAC để ngẫu nhiên hóa chuỗi bit trước khi nó được mã hóa bằng cách sử dụng mã hóa sửa lỗi chuyển tiếp lưới mắt cáo 4-D, 8 trạng thái (FEC), trong đó bốn ký hiệu PAM5 được gửi cùng lúc qua bốn cặp dây. Bốn trong số năm cấp độ của mỗi ký hiệu PAM5 đại diện cho hai bit trong octet dữ liệu. Mức thứ năm được sử dụng cho mã hóa FEC, cho phép khôi phục ký hiệu khi có nhiễu và nhiễu xuyên âm. Các bộ mã hóa riêng biệt dành cho PHY chính và PHY phụ tạo ra các luồng dữ liệu về cơ bản không tương quan giữa hai luồng ký hiệu di chuyển ngược nhau trên mỗi cặp dây.

Các thủ tục khôi phục đồng hồ và định giờ vòng lặp chính/phụ về cơ bản giống như các quy trình được sử dụng trong 100Base-T2. NIC (thẻ giao diện mạng) nào sẽ là chính (thường là NIC trong nút mạng trung gian nhiều cổng) và NIC nào sẽ là phụ được xác định trong quá trình tự động thương lượng. Mỗi khung được truyền được đóng gói bằng các dấu phân cách đầu luồng và cuối luồng, đồng thời thời gian vòng lặp được duy trì bằng các luồng ký hiệu IDLE liên tục được gửi trên mỗi cặp dây trong các khoảng trống giữa các khung. 1000Base-T hỗ trợ cả hoạt động bán song công và song công hoàn toàn.

Có ba phiên bản 1000Base-X, tất cả đều hỗ trợ truyền nhị phân song công hoàn toàn ở tốc độ 1250 Mbps qua hai sợi cáp quang hoặc hai cặp dây đồng STP. Mã hóa truyền dẫn dựa trên sơ đồ mã hóa ANSI Fiber Channel 8B/10B. Mỗi octet dữ liệu 8 bit được ánh xạ thành nhóm mã 10 bit để truyền bit nối tiếp. Tương tự như các phiên bản Ethernet trước đó, mỗi khung dữ liệu được gói gọn ở lớp vật lý trước khi truyền và đồng bộ hóa liên kết được duy trì bằng cách gửi một luồng liên tục các nhóm mã IDLE trong khoảng trống giữa các khung. Tất cả các lớp vật lý 1000Base-X đều hỗ trợ cả hoạt động bán song công và song công hoàn toàn. Sự khác biệt chính giữa các phiên bản 1000Base-X là phương tiện liên kết và đầu nối mà các phiên bản cụ thể sẽ hỗ trợ và trong trường hợp phương tiện quang học là bước sóng của tín hiệu quang.

11.6.3 Token Ring và FDDI

Token ring và FDDI (giao diện dữ liệu phân tán sợi) là ví dụ về các giao thức truy cập được kiểm soát. Cả hai giao thức hiện đã lỗi thời. Chúng tôi xem xét ngắn gọn khái niệm này để người đọc có thể thu được một số kiến thức về truy cập có kiểm soát hoặc có kỷ luật. Một vòng chuyển mã thông báo điển hình được minh họa trong Hình 11.11. Một chiếc nhẫn được hình thành bằng cách gấp phương tiện lại về mặt vật lý. Mỗi trạm LAN tái tạo và lặp lại từng bit và phục vụ như một phương tiện gắn một hoặc nhiều thiết bị đầu cuối dữ liệu (ví dụ: máy trạm, PC, máy chủ) vào vòng cho mạng LAN.



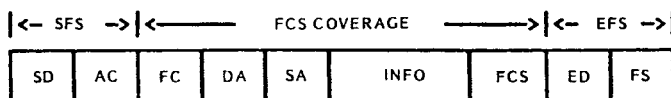
Hình 11.11 Mạng vòng chuyển mã thông báo.

mục đích giao tiếp với các thiết bị khác trên mạng. Khi một khung lưu lượng đi qua vòng, tất cả các trạm lần lượt sao chép lưu lượng. Chỉ những trạm có trong trường địa chỉ đích mới chuyển lưu lượng đó đến những người dùng thích hợp được gắn vào trạm. Khung lưu lượng tiếp tục quay trở lại người khởi tạo, người sau đó sẽ loại bỏ lưu lượng khỏi vòng. việc gửi lại tới người khởi tạo hoạt động như một hình thức xác nhận rằng lưu lượng ít nhất đã đi qua (các) đích.

Với vòng mã thông báo (và FDDI), sơ đồ đặt trước được sử dụng để đáp ứng lưu lượng ưu tiên. Ngoài ra, một trạm hoạt động như một màn hình vòng để đảm bảo mạng hoạt động chính xác. Sơ đồ phân quyền giám sát cho các trạm khác được cung cấp trong trường hợp màn hình bị lỗi hoặc rút khỏi vòng (tức là tắt). Bất kỳ trạm nào trên vòng đều có thể không hoạt động (tức là đóng cửa) và một đường vòng vật lý được cung cấp cho mục đích này.

Một trạm có quyền truyền khung hình lên phương tiện khi nó phát hiện thấy mã thông báo truyền trên phương tiện. Bất kỳ trạm nào có lưu lượng truyền tải, khi phát hiện mã thông báo thích hợp, có thể thu thập mã thông báo bằng cách sửa đổi nó thành chuỗi bắt đầu khung và nối thêm các trường thích hợp để truyền khung đầu tiên. Sau khi hoàn thành, thông tin sẽ được chuyển giao; và sau khi kiểm tra thích hợp để đảm bảo hoạt động bình thường, trạm sẽ khởi tạo một mã thông báo mới, cung cấp cho các trạm khác cơ hội truy cập vào vòng.

Cấu trúc khung MAC. Như được hiển thị trong Hình 11.12, có tám trường trong khung MAC: phần mở đầu, dấu phân cách khung bắt đầu (SFD), địa chỉ của (các) nguồn và đích của khung, trường độ dài để chỉ ra độ dài của trường sau chứa thông tin



WHERE: SFS - START-OF-FRAME SEQUENCE
SD - STARTING DELIMITER (1 OCTET)
AC - ACCESS CONTROL (1 OCTET)
FC - FRAME CONTROL (1 OCTET)
DA - DESTINATION ADDRESS (2 OR 6 OCTETS)
SA - SOURCE ADDRESS (2 OR 6 OCTETS)
INFO - INFORMATION (0 OR MORE OCTETS)*
FCS - FRAME CHECK SEQUENCE (4 OCTETS)
EFS - END-OF-FRAME SEQUENCE
ED - ENDING DELIMITER (1 OCTET)
FS - FRAME STATUS (1 OCTET)

* ALTHOUGH THERE IS NO MAXIMUM LENGTH FOR THE INFORMATION FIELD, THE TIME REQUIRED TO TRANSMIT A FRAME MAY BE NO GREATER THAN THE TOKEN HOLDING PERIOD ESTABLISHED FOR THE STATION.

NOTE: TOKEN CONSISTS OF SD, AC AND ED FIELDS

Figure 11.12 Frame format for token ring.



Hình 11.13 Định dạng mã thông báo cho mạng vòng chuyển mã thông báo.

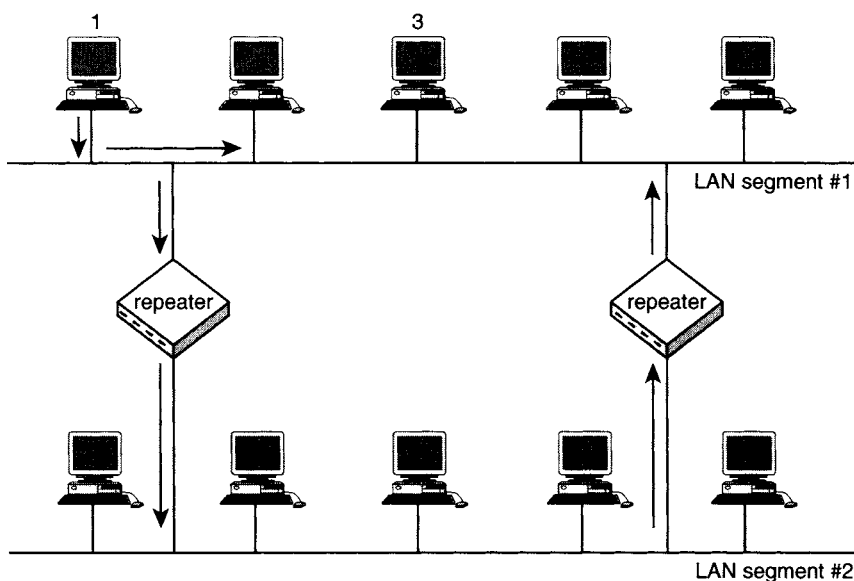
Dữ liệu LLC, một trường chứa phần đệm⁶ nếu được yêu cầu và trình tự kiểm tra khung (FCS) để phát hiện lỗi. Tất cả tám trường đều có kích thước cố định ngoại trừ trường dữ liệu LLC và trường PAD, có thể chứa bất kỳ số nguyên octet (byte) nào giữa giá trị tối thiểu và tối đa được xác định bởi một triển khai cụ thể. Định dạng của mã thông báo cho hoạt động vòng mã thông báo được minh họa trong Hình 11.13.

11.7 TƯƠNG TÁC LAN QUA THIẾT BỊ SPANING

11.7.1 Bộ lặp

Bộ lặp không gì khác hơn là bộ lặp tái tạo (xem Phần 6.6). Nó mở rộng một mạng LAN. Nó không cung cấp bất kỳ loại phân đoạn nào của mạng LAN, ngoại trừ việc tái tạo vật lý của tín hiệu. Nhiều mạng LAN với các giao thức chung có thể được kết nối với nhau bằng các bộ lặp, thực tế chỉ tạo thành một phân đoạn lớn. Mạng sử dụng bộ lặp phải tránh nhiều đường dẫn, vì bất kỳ loại vòng lặp nào cũng có thể khiến dữ liệu lưu thông không xác định và cuối cùng có thể khiến mạng bị sập. Khái niệm đa đường được thể hiện trong Hình 11.14.

Ví dụ sau đây cho thấy một vòng lặp có thể được hình thành như thế nào. Giả sử hai bộ lặp kết nối các đoạn LAN CSMA/CD như trong Hình 11.14. Trạm số 1 bắt đầu trao đổi với trạm số 3, cả hai đều trên cùng một đoạn (hình trên). Khi các gói dữ liệu hoặc khung được truyền ở đoạn trên, mỗi bộ lặp sẽ truyền chúng đến đoạn dưới một cách không cần thiết. Mỗi bộ lặp sẽ nhận gói tin lặp lại ở đoạn dưới và truyền lại một lần nữa ở đoạn trên. Như người ta có thể thấy, bất kỳ



Hình 11.14 Bộ lặp trong nhiều đường dẫn. (Được phép của Công ty Hewlett-Packard, Tham khảo 9.)

⁶Cái thêm các octet giả (byte) để đáp ứng yêu cầu về độ dài khung tối thiểu ent.

Lưu lượng được đưa vào mạng này sẽ lưu thông vô thời hạn xung quanh vòng lặp được tạo bởi hai bộ lặp. Trên các mạng lớn hơn, các hiệu ứng có thể có sức tàn phá lớn, mặc dù có lẽ ít rõ ràng hơn (Tham khảo 9).

11.7.2 Cầu nối mạng LAN

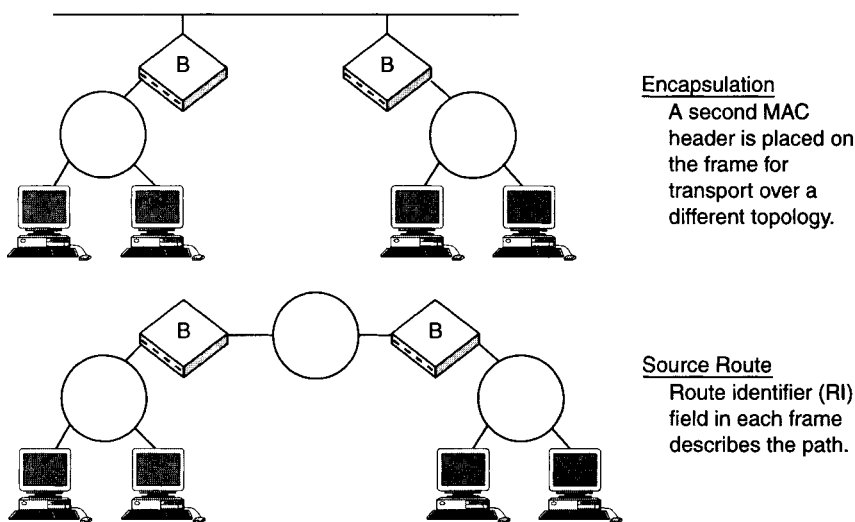
Trong khi các bộ lặp không có trí thông minh thì các cây cầu lại có. Cầu nối có thể kết nối hai mạng LAN, ở cấp độ liên kết dữ liệu hoặc giao thức MAC. Có một số loại cầu, tùy thuộc vào trí thông minh được kết hợp.

Có *cầu trong suốt* xây dựng danh sách các nút mà cầu nhìn thấy đang truyền ở hai bên. Nó cô lập lưu lượng và sẽ không chuyển tiếp lưu lượng mà nó biết là được dành cho một trạm khác ở cùng phía cầu với trạm gửi. Cây cầu có thể cô lập lưu lượng truy cập theo (các) địa chỉ nguồn và đích MAC của từng khung dữ liệu riêng lẻ. Tuy nhiên, các chương trình phát sóng ở cấp độ MAC được truyền qua mạng bằng các cầu nối. Một cây cầu có thể được sử dụng để phân đoạn và mở rộng vùng phủ sóng mạng LAN. Do đó, nó làm giảm lưu lượng truy cập cho mỗi phân đoạn. Cầu nối trong suốt không sửa đổi bất kỳ phần nào của thông báo mà nó chuyển tiếp.

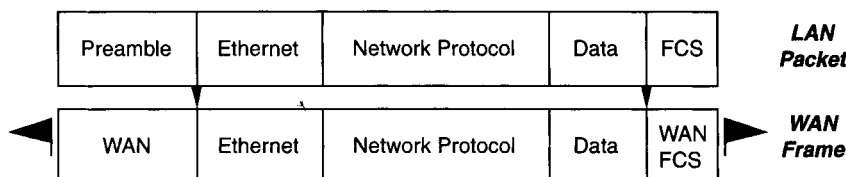
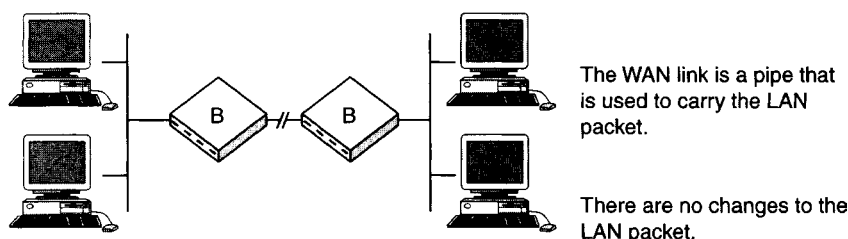
Cây cầu thứ hai là *cầu dịch*. Nó được sử dụng để kết nối hai mạng LAN khác nhau, chẳng hạn như vòng mã thông báo với CSMA/CD. Để thực hiện điều này, nó phải sửa đổi tiêu đề cấp MAC và FCS của từng khung mà nó chuyển tiếp để làm cho nó tương thích với phân đoạn LAN nhận. Địa chỉ MAC và phần còn lại của khung dữ liệu không thay đổi. Cầu dịch ít phổ biến hơn cầu trong suốt.

Loại cầu thứ ba, như trong Hình 11.15, là *cầu đóng gói*. Nó cũng được sử dụng để kết nối mạng LAN của các giao thức khác nhau. Nhưng thay vì dịch tiêu đề MAC và các trường FCS, nó chỉ thêm một giao thức lớp MAC thứ hai xung quanh khung ban đầu để truyền qua mạng LAN trung gian bằng một giao thức khác. Cầu đích sẽ loại bỏ lớp bọc này và trích xuất khung gốc để phân phối đến phân đoạn mạng đích.

Loại cầu thứ tư là *cầu định tuyến nguồn*. Nó thường được sử dụng trong các mạng token ring. Với các cầu định tuyến nguồn, mỗi khung mạng trong nó mang một bộ nhận dạng tuyến đường



Hình 11.15 Khái niệm bắc cầu. *Trên cùng:* cầu đóng gói; *dưới cùng:* cầu định tuyến nguồn. (Được phép của Công ty Hewlett-Packard, Tham khảo 9.)



Hình 11.16 Khái niệm cầu nối từ xa. Khung/gói LAN được gói gọn trong khung WAN. (Được phép của Công ty Hewlett-Packard, Tham khảo 9.)

(RI), trường này chỉ định đường dẫn mà khung đó sẽ đi qua mạng. Khái niệm này được minh họa trong Hình 11.15 (phía dưới).

Cho đến thời điểm này chúng ta đã thảo luận về các cây cầu địa phương. Một cầu nối cục bộ kết nối các mạng LAN ở cùng một vị trí địa lý. Một cây cầu từ xa nối mạng LAN ở các vị trí địa lý khác nhau. Trong trường hợp này, cần có một mạng WAN (mạng diện rộng) can thiệp. Cầu từ xa bao gồm hai thiết bị riêng biệt được kết nối bằng mạng WAN, cung cấp khả năng vận chuyển các khung dữ liệu giữa hai thiết bị. Khái niệm này được thể hiện trong hình 11.16.

Như minh họa trong Hình 11.16, gói/khung dữ liệu LAN được đóng gói bằng cầu nối từ xa thêm tiêu đề và đoạn giới thiệu WAN thích hợp. WAN vận chuyển gói/khung dữ liệu đến cầu nối từ xa ở đầu xa, loại bỏ tiêu đề và đoạn giới thiệu WAN, đồng thời phân phối gói/khung dữ liệu đến mạng LAN đầu xa. Cầu nối từ xa thường sử dụng các giao thức độc quyền sao cho trong hầu hết các trường hợp, cầu nối từ xa từ các nhà cung cấp khác nhau không tương tác với nhau.

Cầu nối là thiết bị tốt để phân đoạn mạng LAN, đặc biệt là mạng LAN CSMA/CD. Việc phân đoạn mạng LAN thành các nhóm người dùng. Người ta kỳ vọng rằng có một cộng đồng lợi ích cao giữa các thành viên trong một gia đình, nhưng lại có một cộng đồng lợi ích thấp giữa các gia đình khác nhau. Sẽ có lưu lượng giao thông lớn trong phân đoạn và lưu lượng truy cập giao nhau thấp. Cần chỉ ra rằng các bộ định tuyến phân đoạn hiệu quả hơn các cầu nối (Tham khảo 9).

Hạn chế chính của cầu là không có khả năng cân bằng lưu lượng qua hai hoặc nhiều tuyến đường dư thừa trong mạng. Sự tồn tại của nhiều đường dẫn trong mạng cầu nối có thể là một vấn đề tồi tệ. Trong trường hợp như vậy, chúng ta lại phải đối mặt với tình huống tuyến đường vô tận giống như với các bộ lặp. Một cách để tránh vấn đề này là sử dụng *thuật toán cây bao trùm*. Thuật toán này được triển khai bằng cách cho các cầu nối giao tiếp với nhau để thiết lập một tập hợp con cấu trúc liên kết mạng thực tế không có vòng lặp (thường được gọi là *một cây*). Tất nhiên, ý tưởng là loại bỏ các đường dẫn trùng lặp kết nối mạng LAN này với mạng LAN khác hoặc phân đoạn này với phân đoạn khác. Nếu chỉ có một đường dẫn từ mạng LAN này sang mạng LAN khác thì không thể hình thành vòng lặp (Tham khảo 9).

11.7.3 Bộ định tuyến

Bộ định tuyến mang nhiều thông tin hơn cầu nối. Giống như một cây cầu, bộ định tuyến chuyển tiếp các gói/khung dữ liệu. Bộ định tuyến đưa ra quyết định chuyển tiếp dựa trên lớp mạng đích

Địa chỉ. Trong khi bridge hoạt động ở lớp liên kết dữ liệu thì bộ định tuyến hoạt động ở cấp độ mạng. Bộ định tuyến thường kết nối các mạng LAN khác nhau như CSMA/CD với vòng token và FDDI với CSMA/CD.

Bộ định tuyến là các nút có thể định địa chỉ trong mạng. Chúng mang (các) địa chỉ MAC riêng cũng như địa chỉ mạng cho mỗi giao thức được xử lý. Bởi vì các bộ định tuyến có thể định địa chỉ, nên một trạm muốn có tiện ích của bộ định tuyến phải hướng các gói/khung của nó đến bộ định tuyến được đề cập để lưu lượng có thể được chuyển tiếp đến mạng thích hợp. Như người ta mong đợi, phần mềm mạng ở mỗi trạm phức tạp hơn với mạng sử dụng bộ định tuyến so với mạng sử dụng cầu nối.

Bộ định tuyến chỉ xử lý lưu lượng được gửi đến chúng. Họ đưa ra quyết định về việc chuyển tiếp gói/khung dữ liệu dựa trên một hoặc một số tiêu chí. Các quyết định có thể dựa trên chi phí của liên kết, số bước nhảy trên mỗi đường dẫn và thời gian tồn tại.

Bộ định tuyến thay đổi các gói/khung đi qua chúng như địa chỉ nguồn và đích MAC; họ cũng có thể sửa đổi tiêu đề giao thức mạng của từng khung (thường giảm thời gian tồn tại trong trường hợp IP và các trường giao thức khác).

Vì bộ định tuyến có nhiều thông minh hơn cầu nối nên bộ định tuyến thường sẽ được cài đặt các tác nhân quản lý mạng tốt hơn. Điều này cho phép chúng được cấu hình từ xa, được lập trình để truyền hoặc không truyền dữ liệu vì mục đích bảo mật và được giám sát hiệu suất, đặc biệt là hiệu suất lỗi. Do việc xử lý bổ sung được thực hiện tại các bộ định tuyến nên chúng có xu hướng chậm hơn so với cầu nối. Tài liệu tham khảo 9 gợi ý rằng một số giao thức không phù hợp với việc định tuyến, chẳng hạn như SNA và NetBios của IBM, cùng với các giao thức khác.

11.7.4 Hub và Hub chuyển mạch

Hub là một thiết bị đa cổng cho phép tập trung hóa. Hub thường được gắn trong tủ nối dây hoặc vị trí trung tâm khác. Các dây tín hiệu được đưa vào từ máy trạm/PC và các thiết bị dữ liệu khác, một dây cho mỗi cổng trung tâm. Các vòng hoặc bus vật lý được hình thành bằng cách cấu hình nội bộ các cổng trung tâm. Một hub thông thường có thể có 8 hoặc 16 cổng. Giả sử chúng tôi muốn kết hợp 24 thiết bị trong mạng LAN của mình bằng hub. Chúng ta có thể xếp chồng hai hub, cái này chồng lên cái kia (có thể xếp chồng lên nhau), sử dụng một trong các cổng hub trên mỗi kết nối. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ có một trung tâm có dung lượng 30 cổng ($2 \times 16 - 2$).⁷ Các trung tâm cũng có thể có một lượng thông tin nhất định, chẳng hạn như việc tích hợp khả năng quản lý mạng. Ngoài ra, mỗi hub có thể bao gồm một bộ lặp.

Ngoài ra còn có các trung tâm có mức độ thông minh cao hơn. Đây thường là các thiết bị mô-đun, đa giao thức, đa phương tiện, đa kênh, có khả năng chịu lỗi, có thể quản lý được, trong đó người ta có thể tập trung tất cả các kết nối mạng LAN vào một tủ nối dây hoặc trung tâm dữ liệu. Vì các loại hub này có dạng mô-đun (tức là chúng có số lượng khe cắm khác nhau để cài đặt bảng giao diện LAN), nên chúng có thể hỗ trợ đồng thời CSMA/CD, token ring, FDDI hoặc ATM cũng như các phương tiện truyền dẫn khác nhau như cáp xoắn, cáp quang và các phương tiện khác.⁸

Các trung tâm chuyển mạch là các thiết bị kết nối tốc độ cao với nhiều thông minh hơn so với trung tâm liên vườn hoặc trung tâm thông minh. Chúng thường kết nối toàn bộ các phân đoạn và nút LAN. Tốc độ dữ liệu LAN đầy đủ được cung cấp tại mỗi cổng của hub chuyển mạch. Chúng thường được sử dụng trên các mạng LAN CSMA/CD, cung cấp cho một nút có toàn bộ tốc độ dữ liệu 10 Mbps. Do độ trễ thấp của hub nên đạt được tốc độ dữ liệu và thông lượng cao.

Với một hub chuyển mạch, các nút được kết nối với nhau trong chính hub đó bằng cách sử dụng bảng nối đa năng tốc độ cao. Kết quả là nơi duy nhất xuất hiện toàn bộ lưu lượng mạng LAN tổng hợp là

⁷Two 16-port hubs are used for a total of 32 ports. However, two ports are required to connect one hub to the other. This leaves just 30 ports for equipment connections.

⁸ATM is covered in Chapter 18.

trên bảng nối đa năng đó. Lưu lượng giữa các cổng trên một thẻ thậm chí không xuất hiện trên bảng nối đa năng (Tham khảo 9–11).

BÀI TẬP ÔN LẠI

1. So sánh mạng LAN và mạng WAN.
2. Hai kỹ thuật truyền dẫn cơ bản cho mạng LAN là gì?
3. Kể tên ba cấu trúc liên kết mạng LAN cơ bản. Xác định tập thứ tư là tập con của một trong ba tập đó.
4. Chúng ta có thể mong đợi phạm vi BER nào trên mạng LAN? Làm thế nào để đạt được BER tốt như vậy?
5. Nếu một mạng LAN có 50 quyền truy cập, về mặt lý thuyết phải phân tích bao nhiêu kết nối để có đủ S/N?
6. Hai vấn đề truyền dẫn cơ bản mà nhà thiết kế phải đối mặt với mạng LAN bằng cơ sở là gì?
7. LLC bắt nguồn từ giao thức lớp liên kết quen thuộc nào?
8. Liên hệ mô hình chuẩn LAN IEEE 802 với mô hình OSI bảy lớp ISO.
9. Giao thức truy cập mạng LAN là gì?
10. Nêu tên ít nhất ba trách nhiệm của LLC.
11. Hai dịch vụ mà LLC cung cấp cho người dùng là gì?
12. Các xung đột được phát hiện bằng CSMA/CD như thế nào?
13. Mục đích của *tín hiệu nhiễu* trên CSMA/CD là gì?
14. Chức năng của chuỗi kiểm tra khung (FCS) là gì?
15. Hãy nêu ba lý do khiến khung MAC có thể không hợp lệ?
16. Làm thế nào mạng LAN biết được khung lưu lượng được gửi đến nó?
17. *tách khung* là gì?
18. Làm cách nào để tránh xung đột bằng cách sử dụng sơ đồ chuyển mã thông báo?
19. Chức năng của bộ lặp mạng LAN là gì?
20. Bốn loại cầu được đề cập trong văn bản là gì?
21. Bộ định tuyến hoạt động trên lớp OSI nào?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *Từ điển tiêu chuẩn về thuật ngữ điện và điện tử của IEEE*, tái bản lần thứ 6, IEEE Std. 100-1996, IEEE, New York, 1996.
2. *Công nghệ thông tin—Phần 2, Kiểm soát liên kết logic*, ANSI/IEEE 802.2, 1994 ed., với AMD. 3, IEEE, New York, 1994.
3. *Công nghệ thông tin—Phần 3: Đa truy cập nhận biết sóng mang với phương pháp truy cập phát hiện va chạm (CSMA/CD)*, ANSI/IEEE Std. 802.3, 1996 ed., IEEE, New York, 1996.
4. *Bổ sung cho Đa truy cập Carrier Sense với Phương pháp truy cập Phát hiện va chạm (CSMA/CD)—Hoạt động 100 Mbps, Loại 100BaseT*, IEEE Std. 802.3u-1995, IEEE, New York, 1995.

5. *Information Technology—Part 5: Token Ring Access Method and Physical Layer Specification*, ANSI/IEEE 802.5, 1995 ed., IEEE, New York, 1995.
6. *Fiber Distributed Data Interface (FDDI)—Token Ring Physical Layer Medium Dependent*, ANSI X3.166-1990, ANSI, New York, 1990.
7. *Fiber Distributed Data Interface (FDDI) Physical Layer Protocol (PHY-2)*, ANSI X3.231-1994, ANSI, New York, 1994.
8. *Fiber Distributed Data Interface (FDDI): Token Ring Media Access Control—2, MAC-3*, ANSI X.239-1994, ANSI, New York, 1994.
9. Internetworking Troubleshooting Seminar Presentation, Hewlett-Packard Co., Tempe, AZ, Jan. 1995.
10. ChipCom promotional material, ChipCom, Southboro, MA, 1995.
11. *High-Speed Networking—Options and Implications*, ChipCom, Southboro, MA, 1995.
12. Cisco, www.cisco.com/univercd/cc/td/doc.

MẠNG DOANH NGHIỆP II: MẠNG LÊN RỘNG

12.1 TRIỂN KHAI MẠNG KHU VỰC RỘNG

Mạng diện rộng (WAN) cung cấp kết nối dữ liệu trên phạm vi rộng hơn nhiều so với mạng cục bộ của chúng. Tốc độ dữ liệu trên mạng WAN thấp hơn. Một lý do là trong nhiều trường hợp, mạng WAN được truyền qua các kênh thoại PSTN, tương tự hoặc kỹ thuật số. Trong cả hai trường hợp đều có dung lượng tốc độ bit hạn chế.

Trong chương này chúng ta sẽ đề cập đến hai loại WAN. Những cái này là:

1. Họ giao thức TCP/IP 2. Chuyển tiếp khung và một số biến thể của nó

Hai họ giao thức WAN khác mà tôi chắc chắn rằng nhiều độc giả đã quen thuộc đã trở nên lỗi thời. Đó là ITU-T(CCITT) Rec.X.25 và Mạng kỹ thuật số dịch vụ tích hợp (ISDN). Tuy nhiên, mỗi tác phẩm đều để lại dấu ấn cho hậu thế. Ở đây ý tôi là một số yếu tố hoặc một phần của các giao thức này đã được đỡ bỏ hoặc bị đánh cắp để sử dụng trên các giao thức mới, hiện đại hơn. LAPB (giao thức truy cập liên kết, kênh B) được lấy từ X.25 bao trùm OSI lớp 2. Một ví dụ khác là LAPD (giao thức truy cập liên kết, kênh D) được lấy từ ISDN và đã trở thành cấu trúc giao thức cơ bản (lớp 2) cho frame relay.

12.1.1 Lời giới thiệu

Trong khi mạng LAN thông thường được thảo luận ở Chương 11 cung cấp khả năng liên lạc dữ liệu giữa một nhóm người dùng tương đối nhỏ và khép kín, bao phủ một khu vực địa lý rất hạn chế, thì mạng WAN không chỉ có tiềm năng bao phủ toàn bộ thế giới và không gian bên ngoài mà còn có khả năng tiếp cận một nhóm người dùng cực kỳ lớn và đa dạng (ví dụ: *INTERNET*). Với những thực tế này, chúng ta phải hiểu những yếu tố thực sự quan trọng nào sẽ giúp một hệ thống như vậy cung cấp cho chúng ta những khả năng mà chúng ta mong đợi? Hãy suy nghĩ và chuẩn bị một danh sách ngăn các yêu cầu để mạng dữ liệu truyền tải *thông điệp dữ liệu*: Trước tiên, chúng ta phải giả định rằng một thông điệp dữ liệu được tạo thành từ một hoặc nhiều khung hoặc gói dữ liệu. Xem Phần 10.10.1 và Hình 10.25.

1. Thông điệp dữ liệu phải có khả năng cao đến được (a) người nhận một cách nguyên vẹn và tương đối không có lỗi. 2. Có thể có vấn đề khẩn cấp. Ở đây chúng tôi muốn nói là bao lâu sau khi truyền, một thông điệp dữ liệu sẽ đến được người nhận. 3. Người nhận phải sẵn sàng đón nhận tin nhắn và “hiểu” nội dung tin nhắn.

12.1.1.1 Thông điệp dữ liệu phải đến được với người nhận. Thông điệp dữ liệu được định tuyến như thế nào để (những) người nhận được chỉ định nhận được tin nhắn? Với điện thoại thông thường, tín hiệu thực hiện chức năng này. Nó thiết lập một mạch (Chương 7), duy trì kết nối trong suốt cuộc gọi và sau đó ngắt mạch khi một hoặc cả hai thuê bao bị treo máy. Với truyền thông dữ liệu, các chức năng tương tự này phải được thực hiện. Một dạng kết nối dữ liệu được gọi là *hướng kết nối*, trong đó một mạch thực sự được thiết lập, lưu lượng được truyền qua và sau đó mạch được gỡ bỏ. Có một hình thức truyền thông dữ liệu khác trong đó khung được khởi chạy bởi người khởi tạo và khung đó phải tự tìm đường đến đích. Đây không phải là điều xảy ra khi sử dụng dịch vụ bưu chính sao? Một lá thư được bỏ vào hộp gửi đi và nó tìm đường đến đích (với sự trợ giúp của dịch vụ bưu chính). Chúng tôi, người viết, hoàn toàn không biết về lộ trình của bức thư; chúng tôi không thực sự quan tâm. Trong thế giới dữ liệu, đây được gọi là dịch vụ *không kết nối*. Trong trường hợp của dịch vụ bưu chính, địa chỉ trên phong bì sẽ chuyển thư đi.

Đối với trường hợp thông điệp dữ liệu, tiêu đề mang thông tin định tuyến. Trong nhiều trường hợp, một thông điệp dữ liệu có thể được tạo thành từ một số khung. Mỗi khung mang một trường dành riêng cho địa chỉ người nhận. Thông thường nó được gọi là *địa chỉ đích*. Trong nhiều trường hợp, một khung cũng mang địa chỉ của người khởi tạo. Trong cả hai trường hợp, đây là các trường 8 bit, thường có thể mở rộng theo gia số 8 bit.

Ba câu hỏi quan trọng xuất hiện trong đầu. (1) Phần nào trong tiêu đề của khung có thể dễ dàng được xác định là trường địa chỉ nguồn và đích? (2) Khả năng đánh địa chỉ của một trường địa chỉ là gì? Viết lại: Có thể chứa bao nhiêu địa chỉ riêng biệt trong trường 8 bit? (3) Khi bộ định tuyến, câu thông minh hoặc bộ chuyển mạch dữ liệu nhận ra ranh giới của (a) địa chỉ đích, làm thế nào nó biết cách định tuyến khung?

1. Một nhóm giao thức chi phối hoạt động của một mạng dữ liệu cụ thể. Mỗi quan tâm của chúng tôi ở đây là lớp mạng và các giao thức lớp liên kết dữ liệu. Các giao thức này bố trí cẩn thận khung liên kết dữ liệu và khung lớp mạng (xem Phần 10.10). Ví dụ, trong Phần 10.7.2 chúng tôi đã giới thiệu về truyền đồng bộ và khung lớp liên kết dữ liệu chung (Hình 10.7). Một điều mà bộ xử lý kỹ thuật số có thể làm và làm rất tốt là đếm số bit và nhóm 8 bit mà chúng ta gọi là octet (những người khác gọi nó là byte). Một mạng cụ thể sử dụng một giao thức lớp liên kết dữ liệu cụ thể. Do đó, bộ xử lý biết trước ranh giới trường ở đâu, bởi vì nó được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của một giao thức cụ thể. Tuy nhiên, với một số giao thức liên kết dữ liệu, có thể có trường thông tin có độ dài thay đổi. Rõ ràng là nếu đúng như vậy thì bộ xử lý phải được thông báo về độ dài của một trường thông tin cụ thể. Khi điều này xảy ra, thông tin về độ dài trường thông tin thường được tìm thấy trong trường con bên trong trường điều khiển (xem Hình 10.7 và 10.25). Vì vậy, để trả lời câu hỏi 1, bộ xử lý kỹ thuật số biết chính xác 8 (hoặc 16) bit nào chứa trường địa chỉ đích bằng cách đếm ngược từ octet đầu khung duy nhất. Nó biết tiên nghiệm vì bộ xử lý bộ định tuyến tuân theo một giao thức cụ thể.

2. Khả năng đánh địa chỉ của một trường địa chỉ là gì? Chúng tôi sẽ cho phép mỗi địa chỉ bao gồm một chuỗi nhị phân 8 hoặc 16 bit riêng biệt. Đối với nhóm nhị phân 8 bit, có bao nhiêu

Có chuỗi 8 bit không? Hãy nhớ rằng, khi phát triển dung lượng mã (Phần 10.4), chúng ta có thể có 2^n chuỗi trong đó n là số bit trong một chuỗi cụ thể. Trong trường hợp mẫu của chúng tôi, nó là 8 bit. Như vậy, khả năng đánh địa chỉ của nó là 2^8 hoặc 256 địa chỉ riêng biệt. Khả năng đánh địa chỉ có thể được tăng lên bằng cách sử dụng địa chỉ mở rộng, cụ thể là chúng ta sử dụng hai octet cho một địa chỉ đích. Thông thường, bit ít quan trọng nhất của octet đầu tiên được dành riêng để thông báo cho bộ xử lý bên nhận mong đợi octet tiếp theo cũng được dành riêng cho địa chỉ đích. Bây giờ chúng ta chỉ còn 7 bit trong octet đầu tiên để đánh địa chỉ và tất cả 8 bit trong octet thứ hai. Cộng hai cái này lại với nhau, chúng ta có 15 bit để đánh địa chỉ. Như vậy có 2^{15} hay 32.768 địa chỉ riêng biệt, một con số khá đáng nể.

3. Làm thế nào để bộ định tuyến hoặc bộ chuyển mạch dữ liệu biết cách định tuyến đến một địa chỉ cụ thể? Đơn giản chỉ cần tham khảo *bảng tra cứu*. Bây giờ bảng tra cứu này có thể có các mục định tuyến cố định hoặc các mục có thể được cập nhật thủ công hoặc các mục định tuyến được cập nhật động. Ở đây chúng ta phải nhận ra ba điều kiện có thể xảy ra:

1. Một nút/bộ định tuyến được thêm hoặc loại bỏ khỏi mạng.
2. Các mẫu định tuyến mới có thể được thiết lập; các mẫu định tuyến khác có thể bị ngừng.
3. Có thể xảy ra tắc nghẽn, suy giảm tuyến/nút và/hoặc lỗi.

Độc tiêu mục 12.3 mô tả họ giao thức TCP/IP vì IP có một số phương tiện và phương pháp rất thú vị để cập nhật bảng định tuyến/tra cứu cũng như tìm đường đến các địa chỉ đích “không xác định”.

Việc phát hiện và sửa lỗi đã được thảo luận trong Phần 10.5.

12.1.1.2 Có thể có vấn đề khẩn cấp. Có một số “nhóm” thông điệp dữ liệu có vấn đề hạn chế hoặc không thực sự có vấn đề liên quan đến tính khẩn cấp. Ví dụ: các tệp kế toán dài, bao gồm cả bảng lương, có thể chỉ yêu cầu thời gian giao hàng là 24 hoặc 48 giờ. Trong trường hợp này tại sao không sử dụng dịch vụ bưu chính, Federal Express hoặc UPS? Mặt khác, việc xác minh thẻ tín dụng có yêu cầu cấp bách cao. Một khách hàng đang chờ đợi (có thể là thiếu tiền mặt) để được xác minh tín dụng trong quá trình mua một số mặt hàng. Hầu hết các tin nhắn dữ liệu *giao dịch* đều có tính khẩn cấp cao.

Một số giao thức dữ liệu nhất định có nhiều *độ trễ* hơn các giao thức khác. Một lý do để triển khai chuyển tiếp khung là *độ trễ* thấp. Hãy gọi độ trễ là thời gian cần thiết để hoàn thành giao dịch tin nhắn dữ liệu. Có 4 nguyên nhân khiến thời gian giao dịch tăng:

1. Độ trễ lan truyền.
2. Số lượng trao đổi tin nhắn cần thiết để hoàn thành một giao dịch (ví dụ: bắt tay, thiết lập mạch, trao đổi ARQ, v.v.).
3. Thời gian xử lý và yêu cầu xử lý. Ví dụ, mọi nỗ lực đã được thực hiện để giảm yêu cầu xử lý trong chuyển tiếp khung. Hầu như không có trao đổi tin nhắn nào, chẳng hạn như ACK và NACK, với chuyển tiếp khung.
4. Thứ hai, chúng ta phải xem xét chất lượng của mạch điện. Nếu mạch bị nhiễu, nhiều trao đổi ARQ sẽ xảy ra với độ trễ tăng lên đáng kể.

12.1.1.3 Người nhận phải sẵn sàng nhận và "hiểu" một tin nhắn dữ liệu. Đây đơn giản chỉ là vấn đề về tính tương thích. Bộ nhận thông điệp dữ liệu phải tương thích với bộ phát đầu xa và các nút trung gian. Chúng ta không thể có một

truyền mã ASCII và máy thu đồng hành chỉ có thể nhận EBCDIC. Khả năng tương thích như vậy CỐ THỂ mở rộng qua tất cả bảy lớp OSI. Ví dụ: chuyển tiếp khung CHỈ dựa trên lớp 1 và 2 của OSI. Người dùng chuyển tiếp khung có trách nhiệm cung cấp khả năng tương thích cần thiết của các lớp OSI phía trên.

12.2 KHÁI NIỆM VỀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU GÓI

Khái niệm mạng chuyển mạch gói dựa trên ý tưởng rằng các nút chuyển mạch mạng sẽ có nhiều lựa chọn để định tuyến các gói dữ liệu. Nếu một tuyến cụ thể bị tắc nghẽn hoặc hoạt động bị suy giảm, một nút có thể gửi gói trên một tuyến khác và nếu tuyến đó bị tắc nghẽn, có thể có tuyến thứ ba để chuyển tiếp gói đến đích.

Tại một nguồn dữ liệu, một tệp được phân đoạn thành các gói dữ liệu tương đối ngắn, mỗi gói có cùng độ dài và mỗi gói có tiêu đề và đoạn giới thiệu riêng. Như chúng tôi đã đề cập, các gói này có thể đi theo nhiều tuyến đường khác nhau qua nhiều nút khác nhau để đến đích. Nút đích chịu trách nhiệm tập hợp lại thông điệp dữ liệu theo đúng thứ tự của nó.

Đây là mô tả ngắn gọn về mạng chuyển mạch gói lý tưởng. Chúng ta sẽ tìm hiểu một số thuật ngữ điển hình về xử lý gói và chuyển đổi dữ liệu. Ví dụ:

A. Có dịch vụ *hướng kết nối* và *không kết nối*. B. Các gói có thể được xác nhận hoặc không được xác nhận. C. Chúng ta có thể có *PVC* hoặc *SVC* (mạch ảo cố định hoặc mạch ảo chuyển mạch).

POTS của chúng tôi là một dịch vụ hướng kết nối điển hình. Nói cách khác, kết nối cố định hoặc ảo được thiết lập khi bắt đầu cuộc gọi điện thoại, được duy trì ở trạng thái đó trong suốt cuộc gọi và được gỡ bỏ (chấm dứt) khi kết thúc cuộc gọi. Mạch sau đó được đưa trở lại nhóm các mạch nhàn rỗi để chờ phân công cuộc gọi tiếp theo. Hướng kết nối đôi khi còn được gọi là dịch vụ chuyển mạch kênh.

Trong dịch vụ dữ liệu chuyển mạch gói lý tưởng, dịch vụ này không có kết nối. Gói được phát hành bởi người khởi tạo và được đặt trên một liên kết dữ liệu gửi đi không hoạt động hoặc “miễn phí” tới nút tiếp theo. Mỗi nút lý tưởng nhất là duy trì một bảng định tuyến được cập nhật động. Bảng định tuyến sẽ cung cấp thông tin về cổng đi thích hợp để hướng gói tin tới đích của nó và sẽ phản ánh thông tin liên quan đến tắc nghẽn và/hoặc sự xuống cấp hoặc ngừng hoạt động trên tất cả các tuyến đi có thể. Trong thế giới thực, việc cập nhật động này hiếm khi đạt được vì chúng ta có xu hướng tải các mạch lên bằng các thông báo dịch vụ hơn là lưu lượng mang lại doanh thu.

Một phương pháp phổ biến hơn là *kết nối ảo* trong đó kết nối logic được thiết lập trước trước khi gửi bất kỳ gói nào. Người khởi tạo gói gửi yêu cầu cuộc gọi đến nút phục vụ của nó, nút này sẽ thiết lập trước tuyến đường đến đích mong muốn. Tất cả các gói của một thông báo cụ thể đều đi qua tuyến đường này và mỗi gói của thông báo chứa một mã nhận dạng mạch ảo (số kênh logic) cùng với dữ liệu gói. Tại bất kỳ thời điểm nào, mỗi trạm có thể có nhiều mạch ảo tới bất kỳ trạm nào khác trong mạng. Với các mạch ảo, các quyết định định tuyến được thực hiện trước.

Một phương thức định tuyến khác được gọi là *datagram*. Dịch vụ datagram sử dụng định tuyến tối ưu trên cơ sở từng gói, thường là trên các tuyến đường khác nhau. Đó là dịch vụ chuyển mạch gói lý tưởng được mô tả ở trên. Với cách tiếp cận datagram, các quyết định đặc biệt được thực hiện cho từng gói tại mỗi nút. Không có giai đoạn thiết lập cuộc gọi với datagram như với các kết nối ảo. Kết nối ảo mang lại lợi ích cho cộng đồng có lợi ích cao

kết nối, trong khi dịch vụ datagram lại có lợi cho những mối quan hệ lưu lượng có lợi ích cộng đồng thấp.

Dịch vụ datagram đáng tin cậy hơn vì lưu lượng có thể được định tuyến luân phiên xung quanh các điểm tắc nghẽn mạng. Các mạch ảo được định tuyến cố định cho một cuộc gọi cụ thể. Thời gian thiết lập cuộc gọi tại mỗi nút được loại bỏ trên cơ sở gói như với kỹ thuật kết nối ảo. Một giao thức chuyển mạch gói cho phép khả năng thiết lập các kết nối ảo cố định (PVC) và được gán mạng. Phương án thứ hai này có hiệu quả kinh tế đối với các mối quan hệ có cường độ giao thông rất cao; nếu không thì các kênh logic được gán vĩnh viễn này sẽ có thời gian không hoạt động dài.

12.3 TCP/IP AND RELATED PROTOCOLS

12.3.1 Bối cảnh và phạm vi

Họ giao thức điều khiển truyền tải/giao thức Internet (TCP/IP) được phát triển cho ARPANET (Mạng cơ quan dự án nghiên cứu nâng cao). ARPANET là một trong những mạng chuyển mạch gói tiên tiến lớn đầu tiên. Ban đầu nó được thiết kế và vận hành để kết nối các trường đại học và cộng đồng công nghiệp quốc phòng rất lớn nhằm chia sẻ tài nguyên nghiên cứu. Nó có từ năm 1998 và đã tồn tại trước khi ISO và CCITT quan tâm đến các giao thức phân lớp.

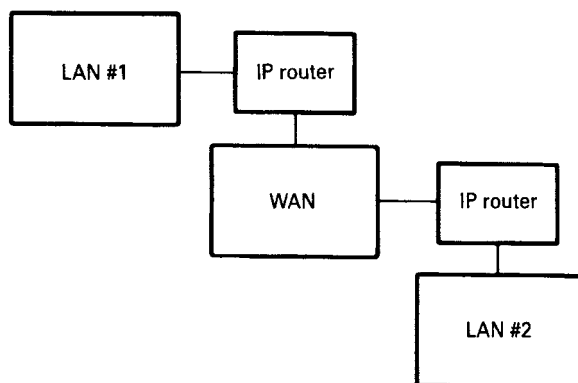
Bộ giao thức TCP/IP (Tham khảo 2, 3) ngày nay được chấp nhận rộng rãi, đặc biệt là trong cộng đồng thương mại và công nghiệp trên toàn thế giới. Các giao thức này được sử dụng trên cả mạng LAN và mạng WAN. Họ đặc biệt hấp dẫn vì khả năng làm việc trên Internet. Giao thức Internet (IP) (Tham khảo 2) cạnh tranh với CCITT Rec. Giao thức X.75 (Tham khảo 4), nhưng linh hoạt hơn đáng kể và có ứng dụng rộng hơn nhiều.

Mô hình kiến trúc của IP (Tham khảo 2) sử dụng thuật ngữ khác với mô hình tham chiếu OSI.¹ Hình 12.1 cho thấy mối quan hệ giữa TCP/IP và các giao thức DoD (Bộ Quốc phòng) có liên quan và mô hình tham chiếu OSI. Theo dõi lưu lượng dữ liệu

OSI	TCP/IP and Related Protocols		
Application	File transfer	Electronic mail	Terminal emulation
Presentation	File transfer protocol (FTP)	Simple mail transfer protocol (SMTP)	Telnet protocol
Session			
Transport	Transmission control protocol (TCP)		User datagram protocol (UDP)
Network	Address resolution protocol (ARP)	Internet protocol (IP)	Internet control message protocol (ICMP)
Data link	—————Network interface cards————— CSMA/CD (Ethernet), Token Ring, ARCNET, StarLan		
Physical	—————Transmission media————— Wire pair, fiber optics, coaxial cable, radio		

Hình 12.1 TCP/IP và các giao thức liên quan liên quan đến OSI như thế nào.

¹ IP predates OSI.



Hình 12.2 Kết nối mạng LAN này với mạng LAN khác thông qua mạng WAN với các bộ định tuyến được trang bị IP.

từ một máy chủ gốc chạy một chương trình ứng dụng đến một máy chủ khác trong mạng khác như trong Hình 12.2. Đây có thể là kết nối LAN-to-WAN-to-LAN như trong hình. Nó cũng có thể chỉ là kết nối LAN-to-WAN hoặc có thể là kết nối WAN-to-WAN. Máy chủ sẽ vào mạng riêng của nó bằng giao thức truy cập mạng như HDLC hoặc giao thức sê-ri IEEE 802 (Chương 11).

Mạng LAN kết nối thông qua bộ định tuyến (hoặc cổng) với mạng khác. Thông thường, một bộ định tuyến (hoặc cổng) được tải ba giao thức. Hai trong số các giao thức này kết nối với từng mạng đính kèm (ví dụ: LAN và WAN) và giao thức thứ ba là IP, cung cấp giao diện mạng với mạng.

Các máy chủ thường được trang bị bốn giao thức. Để liên lạc với bộ định tuyến hoặc cổng, cần có giao thức truy cập mạng và giao thức Internet. Giao thức lớp vận chuyển đảm bảo liên lạc đáng tin cậy giữa các máy chủ vì khả năng đầu cuối không được cung cấp trong truy cập mạng hoặc giao thức Internet. Máy chủ cũng phải có các giao thức ứng dụng như e-mail hoặc giao thức truyền tệp (FTP).

12.3.2 TCP/IP và Lớp liên kết dữ liệu

TCP/IP minh bạch đối với loại lớp liên kết dữ liệu có liên quan và cũng minh bạch cho dù nó đang hoạt động trong miền LAN hay WAN hay giữa chúng. Tuy nhiên, có hỗ trợ tài liệu cho Ethernet, dòng IEEE 802, mạng LAN ARCNET và chuyển tiếp khung cho mạng WANS (Tham khảo 2, 5).

Hình 12.3 cho thấy cách các lớp OSI phía trên được đóng gói với thông tin tiêu đề TCP và IP và sau đó được tích hợp vào khung lớp liên kết dữ liệu.

Đối với trường hợp các giao thức LAN dòng IEEE 802, lợi thế của LLC chung cho tất cả các giao thức 802 được tận dụng. Tiêu đề mở rộng LLC chứa SNAP (giao thức truy cập mạng con) sao cho chúng ta có ba octet của tiêu đề LLC và năm octet trong SNAP. Tiêu đề LLC có các trường cố định như sau (LLC được thảo luận trong Chương 11):

DSAP = 10101010

SSAP = 10101010

Control = 00000011

Năm octet trong SNAP có ba octet được gán cho ID giao thức hoặc mã tổ chức và hai octet cho “EtherType”. Việc gán EtherType được hiển thị trong Bảng 12.1. Loại Ether

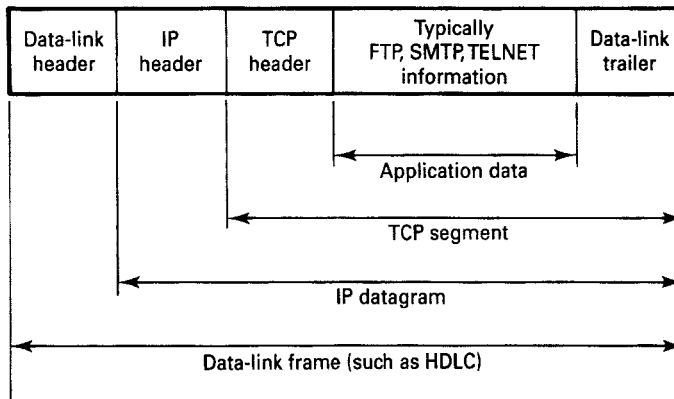


Figure 12.3 The incorporation of upper-layer PDUs into a data-link layer frame showing the relationship with TCP and IP.

Table 12.1 Ether-Type Assignments

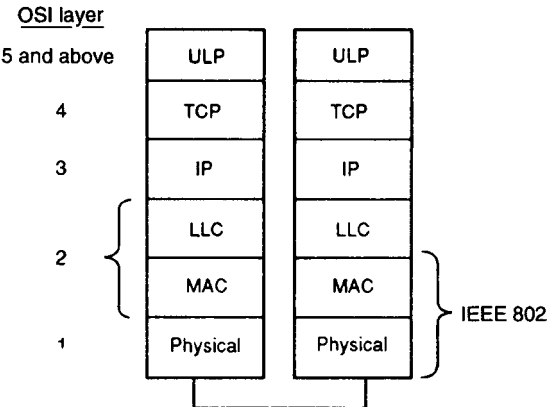
Ethernet Decimal	Hex	Description
512	0200	XEROX PUP
513	0201	PUP address translation
1536	0600	XEROX NS IDP
2048	0800	DOD Internet protocol (IP)
2049	0801	X.75 Internet
2050	0802	NBS Internet
2051	0803	ECMA Internet
2052	0804	Chaosnet
2053	0805	X.25 level 3
2054	0806	Address resolution protocol (ARP)
2055	0807	XNS compatibility
4096	1000	Berkeley trailer
21000	5208	BBN Simnet
24577	6001	DEC MOP dump/load
24578	6002	DEC MOP remote control
24579	6003	DEC DECnet phase IV
24580	6004	DEC LAT
24582	6005	DEC
24583	6006	DEC
32773	8005	HP probe
32784	8010	Excelan
32821	8035	Reverse ARP
32824	8038	DEC LANBridge
32823	8098	Appletalk

Source: Ref.6.

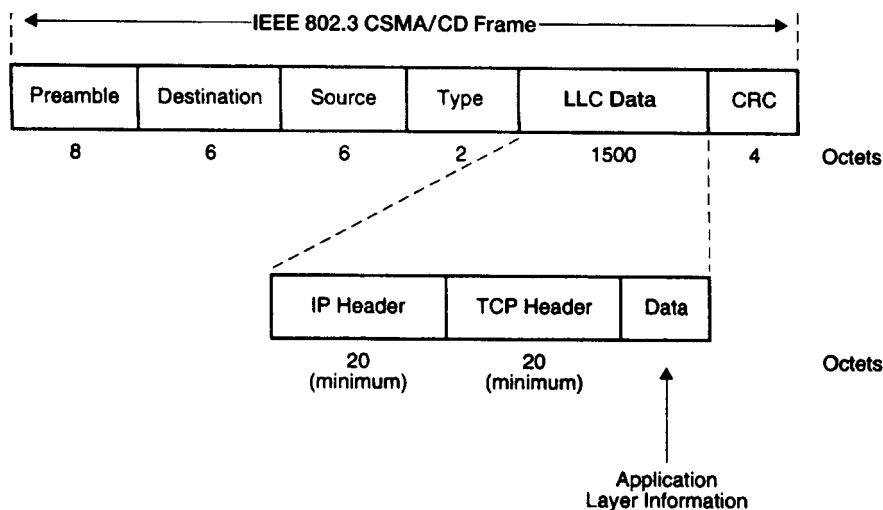
refers to the general class of LANs based on CSMA/CD (see Chapter 11 for a discussion of CSMA/CD).

Figure 12.4 shows the OSI relationships with TCP/IP working with the IEEE 802 LAN protocol group. Figure 12.5 illustrates an IEEE 802 frame incorporating TCP, IP, and LLC.

Often addressing formats are incompatible from one protocol in one network to another protocol in another network. A good example is the mapping of the 32-bit Internet address into a 48-bit IEEE 802 address. This problem is resolved with ARP (address resolution



Hình 12.4 Cách TCP/IP hoạt động với loạt giao thức LAN IEEE 802 liên quan đến OSI.



Hình 12.5 Một khung IEEE 802 điển hình hiển thị các chức năng LLC và TCP/IP.

giao thức). Một vấn đề giao diện khác là độ dài gói dữ liệu IP bị giới hạn ở mức 576 octet, trong đó với dòng 802, các khung có giới hạn độ dài dài hơn đáng kể (Tham khảo 7).

12.3.3 Thuật toán định tuyến IP

Trong OSI, các chức năng của lớp mạng bao gồm định tuyến và chuyển mạch gói dữ liệu thông qua mạng con viễn thông. IP cung cấp chức năng thiết yếu này. Nó chuyển tiếp datagram dựa trên địa chỉ mạng có trong tiêu đề IP. Mỗi datagram độc lập và không có mối quan hệ nào với các datagram khác. Không có sự đảm bảo nào về việc phân phối các gói dữ liệu theo quan điểm của giao thức Internet. Tuy nhiên, lớp cao hơn tiếp theo, lớp TCP, cung cấp độ tin cậy mà IP thiếu. Nó cũng thực hiện chức năng phân đoạn và tập hợp lại một datagram để phù hợp với kích thước khung của các giao thức lớp liên kết dữ liệu.

Địa chỉ xác định định tuyến và ở đầu xa là thiết bị (phần cứng). Định tuyến thực tế bắt nguồn từ địa chỉ IP và địa chỉ thiết bị bắt nguồn từ tiêu đề lớp liên kết dữ liệu (thường là địa chỉ Ethernet 48 bit) (Tham khảo 5).

Dữ liệu người dùng từ các giao thức lớp trên được chuyển đến lớp IP. Lớp IP kiểm tra địa chỉ mạng (địa chỉ IP) của một datagram cụ thể và xác định xem nút đích có nằm trên mạng cục bộ của chính nó hay một số mạng khác hay không. Nếu nó nằm trên cùng một mạng, datagram sẽ được chuyển tiếp trực tiếp đến máy chủ đích. Nếu nó nằm trên một số mạng khác, nó sẽ được chuyển tiếp đến bộ định tuyến IP cục bộ (cổng). Đến lượt bộ định tuyến sẽ kiểm tra địa chỉ IP và chuyển tiếp datagram nếu thích hợp. Định tuyến dựa trên bảng tra cứu nằm trong mỗi bộ định tuyến hoặc cổng.

12.3.3.1 Chi tiết định tuyến IP. Một cổng (bộ định tuyến) chỉ cần phần ID mạng của địa chỉ để thực hiện chức năng định tuyến của nó. Mỗi bộ định tuyến hoặc cổng có một bảng định tuyến bao gồm: địa chỉ mạng đích và cổng bước nhảy tiếp theo được chỉ định.

Ba loại định tuyến được thực hiện bởi bảng định tuyến :

1. Định tuyến trực tiếp đến các thiết bị được gắn cục bộ 2. Định tuyến đến các mạng được kết nối thông qua một hoặc nhiều cổng 3. Định tuyến mặc định tới mạng đích trong trường hợp các loại định tuyến đầu tiên không thành công

Giả sử một datagram (hoặc các datagram) được hướng đến một máy chủ không có trong bảng định tuyến nằm trong một cổng cụ thể. Tương tự, có khả năng địa chỉ mạng của máy chủ đó cũng không xác định được. Những vấn đề này có thể được giải quyết bằng *giao thức phân giải địa chỉ* (ARP) (Tham khảo 7).

Đầu tiên ARP tìm kiếm bảng ánh xạ liên quan đến địa chỉ IP với địa chỉ vật lý tương ứng. Nếu tìm thấy địa chỉ, nó sẽ trả về địa chỉ chính xác cho người yêu cầu. Nếu không tìm thấy, ARP sẽ phát một *yêu cầu* chứa địa chỉ IP đích được đề cập. Nếu một thiết bị nhận ra địa chỉ, thiết bị sẽ trả lời yêu cầu trong đó thiết bị sẽ cập nhật ARP *bộ đệm* với thông tin đó. Bộ đệm ARP chứa các bảng ánh xạ được duy trì bởi mô-đun ARP.

Ngoài ra còn có *giao thức phân giải địa chỉ ngược* (RARP) (Tham khảo 8). Nó hoạt động theo cách tương tự như ARP, nhưng theo thứ tự ngược lại. RARP cung cấp địa chỉ IP cho thiết bị khi thiết bị trả về địa chỉ phân cứng của chính nó. Điều này đặc biệt hữu ích khi một số thiết bị nhất định được khởi động và chỉ biết địa chỉ phân cứng của chính chúng.

Định tuyến bằng IP bao gồm một thuật ngữ gọi là *hop*. Một bước nhảy được định nghĩa là một liên kết kết nối các nút lân cận (cổng) trong kết nối liên quan đến IP. A *số bước nhảy* cho biết có bao nhiêu cổng (nút) phải đi qua giữa nguồn và đích.

Một phần của thuật toán định tuyến IP có thể là *định tuyến nguồn*. Ở đây, giao thức lớp trên (ULP) xác định cách định tuyến một gói dữ liệu IP. Một lựa chọn là ULP chuyển danh sách các địa chỉ Internet tới lớp IP. Trong trường hợp này, thông tin được cung cấp trên các nút trung gian cần thiết để truyền một gói dữ liệu đến đích cuối cùng.

Mỗi cổng đưa ra quyết định định tuyến dựa trên danh sách định tuyến thường trú hoặc bảng định tuyến. Nếu đích nằm trong một mạng khác, cổng IP cần có quyết định định tuyến để triển khai tuyến đến mạng khác đó. Trong nhiều trường hợp, có nhiều bước nhảy và mỗi cổng phải thực hiện các quyết định định tuyến dựa trên bảng định tuyến của chính nó.

Bảng định tuyến có thể là tĩnh hoặc động. Bảng chứa thông tin địa chỉ IP cho từng mạng có thể truy cập và cổng gần nhất cho mạng và bảng này dựa trên khái niệm định tuyến ngắn nhất, do đó định tuyến qua cổng gần nhất.

Tham gia vào quá trình định tuyến ngắn nhất IP là *thước đo khoảng cách*, là giá trị biểu thị số bước nhảy tối thiểu giữa cổng và đích của gói dữ liệu. Cổng IP cố gắng khớp địa chỉ mạng đích có trong tiêu đề của gói dữ liệu với

một mục địa chỉ mạng có trong bảng định tuyến của nó. Nếu không tìm thấy kết quả phù hợp, cổng sẽ loại bỏ gói dữ liệu và gửi thông báo ICMP (xem phần phụ tiếp theo) trở lại nguồn gói dữ liệu.

12.3.3.2 Giao thức thông báo điều khiển Internet (ICMP). ICMP được sử dụng như một thiết bị hỗ trợ cho IP khi có lỗi trong quá trình xử lý datagram. ICMP sử dụng sự hỗ trợ cơ bản của IP như thể nó là một giao thức cấp cao hơn.; tuy nhiên, ICMP thực sự là một phần không thể thiếu của IP và được triển khai bởi mọi mô-đun IP.

Các thông báo ICMP được gửi trong một số trường hợp: ví dụ: khi một datagram không thể đến đích, khi một cổng (bộ định tuyến) không có khả năng đệm để chuyển tiếp một gói dữ liệu và khi cổng (bộ định tuyến) có thể hướng dẫn máy chủ gửi lưu lượng trên một tuyến đường ngắn hơn.

Thông báo ICMP thường báo cáo lỗi trong quá trình xử lý datagram. Để tránh khả năng hồi quy vô hạn các tin nhắn về tin nhắn, v.v., không có tin nhắn ICMP nào được gửi về tin nhắn ICMP. Có tám thông báo ICMP riêng biệt:

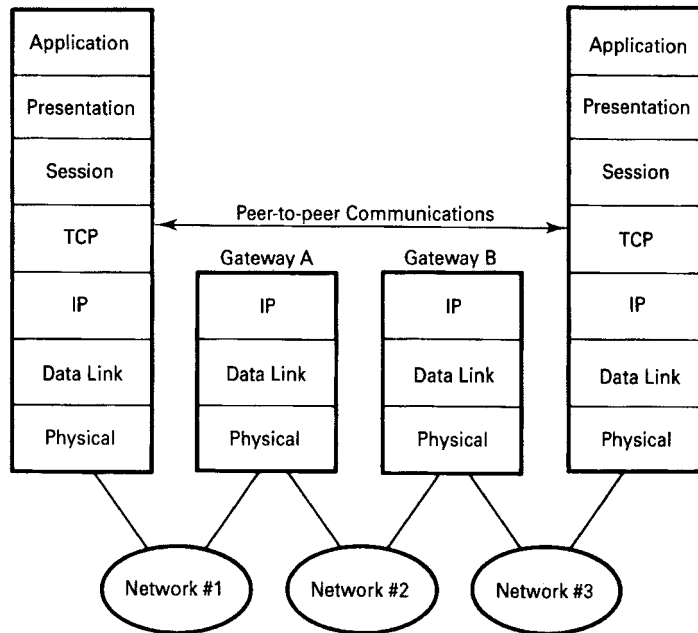
1. Tin nhắn đích không thể truy cập được
2. Tin nhắn vượt quá thời gian
3. Thông báo vấn đề tham số
4. Tin nhắn dập tắt nguồn
5. Tin nhắn chuyển hướng
6. Tin nhắn trả lời tiếng vọng hoặc tiếng vang
7. Tin nhắn trả lời dấu thời gian hoặc dấu thời gian
8. Yêu cầu thông tin hoặc tin nhắn trả lời thông tin

12.3.3.3 Tóm tắt IP. IP cung cấp dịch vụ không kết nối, nghĩa là không có giai đoạn thiết lập cuộc gọi trước khi trao đổi lưu lượng. Không có khả năng kiểm soát luồng hoặc kiểm soát lỗi được tích hợp trong IP. Chúng được để lại cho lớp cao hơn tiếp theo, giao thức điều khiển truyền dẫn (TCP). IP trong suốt đối với các mạng con kết nối ở các lớp thấp hơn; do đó các loại mạng khác nhau có thể gắn vào cổng IP hoặc bộ định tuyến. Để bù đắp cho những thiếu sót này trong IP, TCP (giao thức điều khiển truyền dẫn) đã được phát triển như một lớp trên của IP. Cần lưu ý rằng TCP/IP có thể được tìm thấy trong cả môi trường LAN và WAN.

12.3.4 Giao thức điều khiển truyền dẫn (TCP)

12.3.4.1 TCP được xác định. TCP (Tham khảo 3, 9) được thiết kế để cung cấp liên lạc đáng tin cậy giữa các cặp quy trình trong các máy chủ riêng biệt về mặt logic² trên các mạng và tập hợp các mạng được kết nối với nhau. TCP hoạt động thành công trong môi trường có thể xảy ra mất mát, hư hỏng, trùng lặp hoặc sắp xếp sai dữ liệu và tắc nghẽn mạng. Sự mạnh mẽ này bắt chước các phương tiện truyền thông không đáng tin cậy làm cho TCP rất phù hợp để hỗ trợ các ứng dụng thương mại, quân sự và chính phủ. TCP xuất hiện ở lớp vận chuyển của hệ thống phân cấp giao thức. Ở đây, TCP cung cấp khả năng truyền dữ liệu hướng kết nối

² IEEE (Tham khảo 10) định nghĩa *máy chủ* là “một thiết bị mà các thiết bị khác (thiết bị ngoại vi) được kết nối và thường điều khiển các thiết bị đó” và định nghĩa *máy tính chủ* (IEEE) là “một máy tính, được gắn vào mạng, cung cấp các dịch vụ chính như tính toán, truy cập cơ sở dữ liệu hoặc các chương trình hoặc ngôn ngữ lập trình đặc biệt”.



Hình 12.6 Các lớp giao thức thể hiện mối quan hệ của TCP với các giao thức phân lớp khác.

đáng tin cậy, có trật tự, song công hoàn toàn và kiểm soát luồng. TCP được thiết kế để hỗ trợ nhiều giao thức lớp trên (ULP). ULP có thể truyền các luồng dữ liệu liên tục qua TCP để phân phối tới các ULP ngang hàng. TCP chia các luồng thành các phần được gói gọn cùng với thông tin điều khiển và địa chỉ phù hợp để tạo thành một phân đoạn—đơn vị trao đổi giữa các TCP. Đổi lại, TCP chuyển các phân đoạn tới lớp mạng để truyền qua hệ thống truyền thông tới TCP ngang hàng.

Như được hiển thị trong Hình 12.6, lớp bên dưới TCP trong hệ thống phân cấp giao thức thường là lớp IP. Lớp IP cung cấp một cách để TCP gửi và nhận các đoạn thông tin có độ dài thay đổi được đặt trong “phong bì” gói dữ liệu Internet. Gói dữ liệu Internet cung cấp phương tiện để đánh địa chỉ các TCP nguồn và đích trong các mạng khác nhau. IP cũng xử lý việc phân mảnh hoặc tập hợp lại các phân đoạn TCP cần thiết để đạt được sự vận chuyển và phân phối qua nhiều mạng và các cổng kết nối (bộ định tuyến). IP cũng mang thông tin về mức độ ưu tiên, phân loại bảo mật và ngăn chặn các phân đoạn TCP, do đó thông tin này có thể được truyền đạt từ đầu đến cuối trên nhiều mạng.

12.3.4.2 Cơ chế TCP. TCP xây dựng các dịch vụ của mình trên các dịch vụ có thể không đáng tin cậy của lớp mạng với các cơ chế như phát hiện lỗi, xác nhận tích cực, số thứ tự và kiểm soát luồng. Các cơ chế này yêu cầu thông tin địa chỉ và điều khiển nhất định phải được khởi tạo và duy trì trong quá trình truyền dữ liệu. Việc thu thập thông tin này được gọi là *kết nối TCP*. Các đoạn văn sau đây mô tả mục đích và hoạt động của các cơ chế TCP chính.

Cơ chế Par. TCP sử dụng xác nhận tích cực với cơ chế truyền lại (PAR) để phục hồi sau khi các lớp bên dưới bị mất một phân đoạn. Chiến lược với PAR là gửi TCP để truyền lại một phân đoạn theo các khoảng thời gian được định thời gian cho đến khi nhận được phản hồi tích cực. Việc lựa chọn khoảng thời gian truyền lại ảnh hưởng đến hiệu quả. Khoảng thời gian quá dài sẽ làm giảm thông lượng dữ liệu trong khi khoảng thời gian quá ngắn sẽ làm giảm thông lượng dữ liệu.

phương tiện truyền dẫn có các đoạn thừa. Trong TCP, thời gian chờ dự kiến sẽ được điều chỉnh linh hoạt để xấp xỉ thời gian khứ hồi của phân đoạn cộng với hệ số xử lý nội bộ; nếu không thì sự suy giảm hiệu suất có thể xảy ra. TCP sử dụng tổng kiểm tra đơn giản để phát hiện các phân đoạn bị hỏng trong quá trình vận chuyển. Những phân đoạn như vậy sẽ bị loại bỏ mà không được thừa nhận. Do đó, các phân đoạn bị hư hỏng được xử lý giống như các phân đoạn bị mất và được bù đắp bằng cơ chế cải cách hành chính. TCP gán số thứ tự để xác định từng octet của luồng dữ liệu. Điều này cho phép TCP nhận phát hiện các phân đoạn trùng lặp và không đúng thứ tự. Số thứ tự cũng được sử dụng để mở rộng cơ chế PAR bằng cách cho phép một xác nhận duy nhất bao trùm nhiều phân đoạn dữ liệu. Do đó, TCP gửi vẫn có thể gửi dữ liệu mới, mặc dù dữ liệu trước đó chưa được xác nhận.

Cơ chế kiểm soát dòng chảy. Cơ chế điều khiển luồng của TCP cho phép TCP nhận quản lý lượng dữ liệu được gửi đi bởi TCP gửi. Cơ chế này dựa trên một cửa sổ, xác định một khoảng liên kề của dữ liệu được đánh số thứ tự có thể chấp nhận được. Khi dữ liệu được chấp nhận, TCP sẽ trượt cửa sổ lên trên trong không gian số thứ tự. Cửa sổ này được đưa vào mọi phân đoạn, cho phép các TCP ngang hàng duy trì thông tin cửa sổ cập nhật.

Cơ chế ghép kênh. TCP sử dụng cơ chế ghép kênh để cho phép nhiều ULP trong một máy chủ và nhiều quy trình trong ULP sử dụng TCP đồng thời. Cơ chế này liên kết các mã nhận dạng, được gọi là *cổng*, với các quy trình ULP truy cập các dịch vụ TCP. Kết nối ULP được xác định duy nhất bằng một ổ cắm, sự kết hợp của một cổng và một địa chỉ Internet. Mỗi kết nối được đặt tên duy nhất bằng một cặp socket. Sơ đồ đặt tên này cho phép một ULP duy nhất hỗ trợ các kết nối tới nhiều ULP từ xa. Các ULP cung cấp tài nguyên phổ biến được gán các ổ cắm cố định, được gọi là *ổ cắm nổi tiếng*.

12.3.4.3 Đồng bộ hóa ULP. Khi hai ULP (giao thức lớp trên) muốn giao tiếp (xem Hình 12.4), chúng sẽ hướng dẫn các TCP của mình khởi tạo và đồng bộ hóa thông tin cơ chế trên mỗi ULP để mở kết nối. Tuy nhiên, lớp mạng có khả năng không đáng tin cậy (tức là lớp IP) có thể làm phức tạp quá trình đồng bộ hóa. Các phân đoạn bị trì hoãn hoặc trùng lặp từ các lần thử kết nối trước đó có thể bị nhầm lẫn với các phân đoạn mới. Thủ tục bắt tay với các số thứ tự dựa trên đồng hồ được sử dụng trong việc mở kết nối để giảm khả năng xảy ra các kết nối sai như vậy. Trong cách bắt tay đơn giản nhất, cặp TCP đồng bộ hóa các số thứ tự bằng cách trao đổi ba phân đoạn, tên *bắt tay ba chiều*.

12.3.4.4 Chế độ ULP. ULP có thể mở kết nối ở một trong hai chế độ: thụ động hoặc chủ động. Khi mở thụ động, ULP sẽ hướng dẫn TCP của nó *tiếp nhận* các kết nối với các ULP khác. Khi mở hoạt động, ULP sẽ hướng dẫn TCP của nó thực sự bắt đầu bắt tay ba chiều để kết nối với một ULP khác. Thông thường, mở chủ động được nhắm mục tiêu đến mở thụ động. Mô hình chủ động/thụ động này hỗ trợ các ứng dụng hướng máy chủ trong đó người dùng từ xa luôn có thể truy cập tài nguyên cố định, chẳng hạn như quy trình quản lý cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, bắt tay ba chiều cũng phối hợp hai hoạt động mở đồng thời để mở kết nối. Qua kết nối mở, cặp ULP có thể trao đổi luồng dữ liệu liên tục theo cả hai hướng. Thông thường, TCP nhóm dữ liệu thành các phân đoạn TCP để truyền tải một cách thuận tiện. Tuy nhiên, ULP có thể thực hiện dịch vụ *đẩy* để buộc TCP đóng gói và gửi dữ liệu được chuyển đến điểm đó mà không cần chờ dữ liệu bổ sung. Cơ chế này nhằm ngăn ngừa các tình huống bế tắc có thể xảy ra

trong đó ULP chờ dữ liệu được đệm bên trong bởi TCP. Ví dụ: trình soạn thảo tương tác có thể đợi mãi mãi một dòng đầu vào từ thiết bị đầu cuối. Một lần đẩy sẽ buộc dữ liệu thông qua TCP đến quá trình đang chờ. TCP cũng cung cấp phương tiện để ULP gửi báo hiệu cho ULP nhận rằng dữ liệu “khẩn cấp” xuất hiện trong luồng dữ liệu sắp tới. Cơ chế khẩn cấp này có thể hỗ trợ, ví dụ, làm gián đoạn hoặc ngắt quãng. Khi quá trình trao đổi dữ liệu hoàn tất, kết nối có thể bị đóng bằng ULP để giải phóng tài nguyên TCP cho các kết nối khác. Việc đóng kết nối có thể xảy ra theo hai cách. Đầu tiên, được gọi là *đóng duyên đáng*, dựa trên quy trình bắt tay ba chiều để hoàn tất việc trao đổi dữ liệu và phối hợp đóng giữa các TCP. Thứ hai, được gọi là *hủy bỏ*, không cho phép phối hợp và có thể dẫn đến mất dữ liệu chưa được xác nhận.

LƯU Ý: Có một hương vị quân sự nhất định trong họ giao thức TCP/IP. Có lý do chính đáng; sự phát triển của họ (khoảng năm 1975) được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hỗ trợ cho ARPANET. Kể từ đó, họ giao thức này đã trở nên cực kỳ phổ biến trong thế giới thương mại (ví dụ: internet), cho cả hoạt động của mạng LAN và WAN.

12.4 MẠNG KỸ THUẬT SỐ DỊCH VỤ TÍCH HỢP (ISDN)

12.4.1 Bối cảnh và mục tiêu

Khái niệm ban đầu về ISDN có từ đầu những năm 1970. Thiết kế của nó, trong bối cảnh thời kỳ đó, được xây dựng xung quanh nhà máy phân phối động (vòng thuê bao và nhà máy đường trục cục bộ). Các nhà thiết kế đã nhận thấy và hiệu rằng vào đầu những năm 1980 sẽ có một mạng kỹ thuật số được điều khiển bởi Hệ thống Tín hiệu CCITT số 7 (Chương 13). Nó mang tính cách mạng vào thời điểm đó khi đưa các kênh kỹ thuật số 64 kbps vào ngay trong gia đình và văn phòng. Với thiết kế ISDN, kênh kỹ thuật số 64 kbps xử lý:

- Điện thoại thoại (kỹ thuật số) • Dữ liệu số, cả chuyển mạch gói và chuyển mạch • Telex/teletext • Fax (ví dụ: CCITT Nhóm 4) • Truyền hình hội nghị (56, 64 hoặc 128 kbps)

Mục tiêu của ISDN là cung cấp một phương tiện tích hợp để kết hợp từng dịch vụ được liệt kê ở trên trên một kênh chung 64 kbps.

Ở Bắc Mỹ, người ta có cảm giác rõ ràng rằng một số công nghệ nhất định [ví dụ: ATM (Chương 18), chuyển tiếp khung (Phần 12.5) và mạng doanh nghiệp gigabit (Chương 11) và vòng lặp cục bộ không dây EHF)] có ISDN vượt trội.

12.4.2 Tương lai của ISDN

ISDN với tư cách là một thực thể đã trở nên lỗi thời ở nhiều nơi trên thế giới. Nó có các cấu hình kênh cụ thể như kênh B và H, với tốc độ bit cố định. Khách hàng đang yêu cầu tốc độ dữ liệu cao hơn nhiều. ISDN không linh hoạt và không thể cung cấp các tốc độ này như 45 Mbps và cao hơn. Role khung có tính linh hoạt cao hơn và có thể cung cấp tốc độ dữ liệu như vậy. Khách hàng cũng có thể chọn sử dụng DS3 hoặc E3 hoặc thậm chí tốc độ dữ liệu cụ thể cao hơn khi giao diện duy nhất được xem xét là nội mạng. Đây cũng có thể là một sơ đồ mạng độc quyền.

ISDN để lại hai giao thức phụ của nó là LAPB và LAPD. LAPD và các biến thể của nó được sử dụng với role khung.

12.5 TĂNG TỐC ĐỘ MẠNG: RELAY KHUNG

12.5.1 Cơ sở lý luận và bối cảnh

Có vẻ như từ thuật ngữ và báo chí phổ biến, bằng cách nào đó chúng tôi đã làm cho các bit di chuyển xuống đường ống nhanh hơn. Bằng một cách nào đó, chúng tôi đã phá vỡ rào cản vận tốc bằng cách tăng đáng kể tốc độ lan truyền. Tất nhiên, điều này rõ ràng là không đúng sự thật.

Nếu băng thông cho phép,³ tốc độ bit có thể tăng lên. Điều đó chắc chắn sẽ tăng tốc mọi thứ. Một cách để khắc phục tình trạng khan hiếm băng thông là sử dụng một số phương tiện truyền dẫn khác ít hạn chế hơn như cáp quang hoặc đài EHF băng thông rất rộng.

Có lẽ động lực lớn nhất để tăng tốc mạng đến từ những người dùng mạng LAN mong muốn mở rộng kết nối mạng LAN đến các điểm đến ở xa. Rõ ràng lưu lượng này, như được mô tả trong Chương 11, có tốc độ truyền cục bộ từ 4 Mbps đến >1 Gbps.

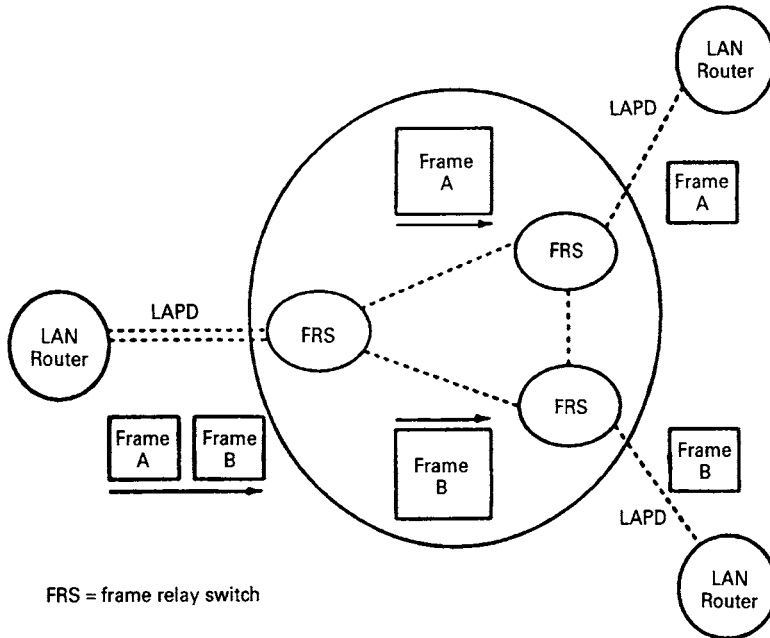
Cơ sở mạng chuyển mạch gói trên ITU-T Rec. X.25 là một phương tiện trung gian. Một mặt, nó mạnh mẽ với khả năng sửa lỗi tuyệt vời. Mặt khác, nó chậm và tẻ nhạt. Nó được thiết kế cho các mạch có hiệu suất lỗi ở mức trung bình theo tiêu chuẩn ngày nay, thấp đến mức 1×10^{-4} . Kể từ khi X.25 ra đời, hiệu suất xử lý lỗi đã được cải thiện rất nhiều. Ví dụ: ngày nay, Telcordia yêu cầu 5×10^{-10} (Tham khảo 21) và Sprint yêu cầu 1×10^{-12} . Hiệu suất lỗi tuyệt vời như vậy đặt ra câu hỏi về việc loại bỏ trách nhiệm khắc phục lỗi từ nhà cung cấp dịch vụ. Nếu lỗi thống kê xảy ra ở khoảng 1 trên 100 triệu bit và cao hơn, thì có lý lẽ mạnh mẽ để loại bỏ việc khôi phục lỗi, ít nhất là ở lớp liên kết dữ liệu. Kết quả là, chuyển tiếp khung đã được hình thành. Điểm nổi bật của nó là:

- Không có quy trình phục hồi lỗi nào của nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiếp khung.
- Nhà cung cấp dịch vụ không đảm bảo việc giao hàng cũng như không cung cấp bất kỳ hình thức xác nhận nào.
- Nó chỉ sử dụng hai lớp OSI đầu tiên (lớp vật lý và liên kết dữ liệu), do đó loại bỏ lớp 3 và các yêu cầu xử lý chuyên sâu của nó.
- Chi phí khung được giữ ở mức tối thiểu để giảm thiểu thời gian xử lý và tăng thông lượng hữu ích.
- Không có trường điều khiển và không đánh số thứ tự.
- Các khung bị loại bỏ mà không thông báo cho người khởi tạo vì những lý do như tắc nghẽn và gặp lỗi.
- Nó hoạt động dựa trên khái niệm statmultiplex.

Tóm lại, dịch vụ mà mạng cung cấp có thể được tăng tốc bằng cách tăng tốc độ dữ liệu, loại bỏ các thủ tục khắc phục lỗi và giảm thời gian xử lý. Một nguồn cho biết rằng khung chuyển tiếp khung mất khoảng 20 mili giây để đến đầu xa (theo thống kê), trong đó gói X.25 có kích thước tương tự mất hơn 200 mili giây trên các mạch mặt đất bên trong CONUS (CONUS là viết tắt của Hoa Kỳ liên kết).

Một ưu điểm khác của chuyển tiếp khung so với kết nối TDM tĩnh thông thường là nó sử dụng các kết nối ảo. Lưu lượng dữ liệu thường bùng nổ và thường đòi hỏi nhiều

³If bandwidth permits. We cannot increase bandwidth as the popular press insinuates. We *can* make better use of bandwidth. With data transmission, particularly as the bit rate increases, other bandwidth constraints, besides amplitude response, may become the limiting factor on bit rate. Typically this may be group delay (envelope delay distortion), bandwidth coherence.



Hình 12.7 Một mạng chuyển tiếp khung điển hình.

bằng thông lớn hơn để hỗ trợ các tin nhắn dữ liệu ngắn và phần lớn thời gian băng thông đó sẽ không hoạt động. Các kết nối ảo của chuyển tiếp khung chỉ sử dụng băng thông cần thiết trong khoảng thời gian bùng nổ hoặc sử dụng. Đây là một lý do tại sao chuyển tiếp khung được sử dụng rộng rãi để kết nối các mạng LAN qua mạng diện rộng (WAN). Hình 12.7 thể hiện một mạng chuyển tiếp khung điển hình.

12.5.2 Sự hình thành của Frame Relay

Chuyển tiếp khung chỉ mở rộng thông qua lớp liên kết dữ liệu (tức là lớp 2 OSI). Nó lấy giao thức lớp liên kết dữ liệu từ LAPD kênh D ISDN.⁴ Chúng ta đã thảo luận về LAPD trong Phần 12.4.8. Tầm quan trọng của chuyển tiếp khung đã đạt đến mức độ lớn (nó được phát triển ở Bắc Mỹ) đến mức tổ chức ITU-T đã xây dựng Rec. I.122, *Khung cho Dịch vụ mạng chế độ khung* (Tham khảo 13) và I.233, *Dịch vụ mạng chế độ khung* (Tham khảo 14). Ngay cả thuật ngữ LAPD, mặc dù đã được sửa đổi trong nhiều trường hợp cho ứng dụng chuyển tiếp khung, vẫn tiếp tục được sử dụng.

Chuyển tiếp khung đã trở thành một sáng kiến của ANSI. Ngoài ra còn có Diễn đàn Frame Relay, bao gồm các nhà sản xuất thiết bị chuyển tiếp khung, mà nhiều người cảm thấy đang dẫn đầu sáng kiến giàu trí tưởng tượng này. Vì vậy, khi thảo luận về chuyển tiếp khung, chúng ta phải xem xét các thông số kỹ thuật mà một hệ thống nhất định được thiết kế xoay quanh:

- ANSI, dựa trên các thông số kỹ thuật của ANSI và ngày xuất bản
- Diễn đàn Frame Relay với ngày xuất bản
- Tổ chức ITU-T và các khuyến nghị mới nhất của tổ chức này

Ngoài ra còn có các thông số kỹ thuật ANSI tương đương được lấy trực tiếp từ các khuyến nghị của ITU-T như ANSI T1.617-1991 (Tham khảo 15). Chúng ta sẽ thấy thuật ngữ *khía cạnh cốt lõi của ISDN*

⁴LAPD stands for link access protocol D-channel.

LAPD hoặc *DL-CORE*. Điều này đề cập đến một tập hợp con LAPD rút gọn được tìm thấy trong Phụ lục A của ITU-T Rec. Q.922 (Tham khảo 16). Phần cơ bản của Q.922 trình bày thông số kỹ thuật CCITT/ITU-T cho role khung. Đạo hàm này được gọi là LAPF chứ không phải LAPD. Tài liệu tìm thấy trong ANSI T1.618-1991 (Tham khảo 17) giống hệt về mọi ý định và mục đích với Phụ lục A của Q.922.

Để mô tả chính xác chuyển tiếp khung theo quan điểm của chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa ra tổng quan ngắn gọn về ANSI T1.618-1991 (Tham khảo 17) và T1.606-1990 (Tham khảo 18). Tiếp theo đó là một số biến thể được xác định khá rõ ràng.

12.5.3 Giới thiệu về hoạt động Frame Relay

Role khung có thể được coi là sự phát triển vượt trội về mặt chi phí của ISDN, đáp ứng tốc độ dữ liệu cao (ví dụ: 2 Mbps) và các yêu cầu truyền dữ liệu có độ trễ thấp. Role khung đóng gói các tập tin dữ liệu. Đây có thể được coi là “gói”, mặc dù chúng được gọi là khung. Do đó, chuyển tiếp khung được so sánh với CCITT Rec. Dịch vụ gói X.25. Role khung được thiết kế cho khả năng truyền tải hiện tại của mạng với băng thông tương đối rộng hơn⁵

và hiệu suất xử lý lỗi xuất sắc (ví dụ: BER tốt hơn 1×10^{-7}).

Người đọc sâu sắc sẽ lưu ý việc sử dụng thuật ngữ *băng thông*. Nó được sử dụng đồng nghĩa với tốc độ bit. Nếu ban đầu chúng ta thừa nhận xấp xỉ 1 bit trên mỗi hertz băng thông thì việc sử dụng như vậy có thể chấp nhận được. Chúng tôi đang ánh xạ các bit chuyển tiếp khung thành các bit kênh mang có thể trên cơ sở một đối một. Kênh mang có thể là kênh DS0/E0 64 kbps, kênh 56 kbps của cấu hình DS1 hoặc nhiều kênh DS0/E0 với bước tăng 64 kbps lên tới 1,544/2,048 Mbps. Chúng ta cũng có thể ánh xạ các bit chuyển tiếp khung vào cấu hình SONET hoặc SDH (Chương 17). Kênh mang cuối cùng có thể yêu cầu nhiều hoặc ít băng thông hơn băng thông được chỉ định bởi tốc độ bit. Điều này đặc biệt đúng đối với các kênh mang như vậy chạy trên hệ thống vô tuyến và ở mức độ thấp hơn trên môi trường sợi quang hoặc các phương tiện truyền dẫn khác. Người đọc cần nhận thức được sự bất cần nhất định trong ngôn ngữ được sử dụng trong các ấn phẩm công nghiệp.

Frame Relay hoạt động tốt ở dải tốc độ dữ liệu từ 56 kbps đến 1,544/2,048 Mbps. Nó đang được xem xét cho tốc độ DS3 45 Mbps để có thêm *tốc độ*.

Việc ITU-T sử dụng kênh D ISDN cho chuyển tiếp khung ưu tiên các mạch ảo chuyển mạch giống X.25 (SVC). Tuy nhiên, ANSI nhận ra rằng ứng dụng chính của chuyển tiếp khung là kết nối các mạng LAN chứ không phải để thay thế X.25. Do tốc độ dữ liệu cao của mạng LAN (phạm vi megabit), các kết nối chuyên dụng được ưa chuộng. Do đó, ANSI tập trung vào các kết nối ảo cố định (PVC). Với PVC, các tuyến đường được cung cấp tại thời điểm hợp đồng chuyển tiếp khung. Điều này đặc biệt đơn giản hóa giao thức báo hiệu. Ngoài ra, chuyển tiếp khung ANSI không hỗ trợ thoại hoặc video.

Như đã đề cập, role khung ANSI xuất phát từ các chức năng cốt lõi của ISDN LAPD. Các chức năng cốt lõi của giao thức LAPD được sử dụng trong chuyển tiếp khung (như được định nghĩa ở đây) như sau:

- Việc phân tách, căn chỉnh và minh bạch khung được cung cấp bằng cách sử dụng cờ HDLC và chèn/trích xuất bit 0.⁶
- Ghép/phân kênh khung bằng cách sử dụng trường địa chỉ.⁷
- Kiểm tra khung để đảm bảo rằng nó bao gồm một số nguyên octet trước khi chèn bit 0 hoặc sau khi trích xuất bit 0.

⁵We would rather use the term *greater bit rate capacity*.

⁶Zero bit insertion is a technique used to assure that the unique beginning flag of a frame is not imitated inside the frame that allows full transparency.

⁷Where the DLCI indicates a particular channel or channel group in the multiplex aggregate for PVC operation.

- Kiểm tra khung để đảm bảo khung không quá dài hoặc quá ngắn.
- Phát hiện (nhưng *không* khôi phục từ) lỗi truyền tải.
- Chức năng kiểm soát tắc nghẽn.

Nói cách khác, ANSI đã chọn một số tính năng nhất định từ cấu trúc/giao thức LAPD, từ chối các tính năng khác và thêm một số tính năng mới. Ví dụ, trường điều khiển đã bị loại bỏ, nhưng một số chức năng điều khiển nhất định đã được kết hợp dưới dạng các bit đơn trong trường địa chỉ. Đây là bit C/R (lệnh/phản hồi), DE (loại bỏ tính đủ điều kiện), bit FECN (thông báo tắc nghẽn rõ ràng về phía trước) và bit BECN (thông báo tắc nghẽn rõ ràng ngược).

12.5.4 Cấu trúc khung

Lưu lượng người dùng được truyền đến FRAD (thiết bị truy cập chuyển tiếp khung) được phân đoạn thành các khung có trường thông tin có độ dài tối đa hoặc có độ dài mặc định là 262 octet. Độ dài trường thông tin tối thiểu là một octet.

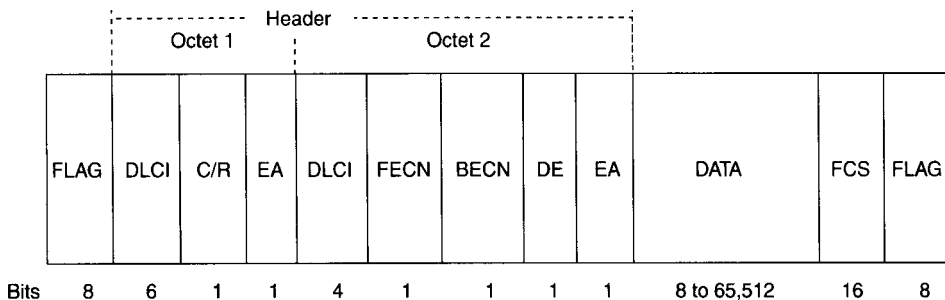
Hình 12.8 minh họa cấu trúc khung chuyển tiếp khung. LAPD (xem Phần 10.10.3) sử dụng cờ HDLC (01111110) làm cờ mở và đóng. Cờ đóng cũng có thể đóng vai trò là cờ mở của khung tiếp theo.

Trường địa chỉ. Điều này bao gồm hai octet, nhưng có thể được mở rộng thành ba hoặc bốn octet. Tuy nhiên, không có trường điều khiển như trong HDLC, LAPB và ISDN.

Trong phiên bản rút gọn nhất, chỉ có 10 bit được phân bổ cho trường địa chỉ trong hai octet (phần còn lại của các bit đóng vai trò là chức năng điều khiển) hỗ trợ tới 1024 kết nối logic.

Cần lưu ý rằng số lượng kết nối logic có thể định địa chỉ được nhân lên vì chúng có thể được sử dụng lại ở mỗi giao diện nút (chuyển mạch). Nghĩa là, một địa chỉ ở dạng bộ nhận dạng kết nối liên kết dữ liệu (DLCI) chỉ có ý nghĩa trên một đường trục giữa các nút lân cận. Công tắc (nút) nhận khung có thể tự do thay đổi DLCI trước khi gửi khung tiếp theo qua liên kết tiếp theo. Do đó, giới hạn 1024 DLCI áp dụng cho liên kết chứ không phải mạng.

Trường thông tin. Điều này theo sau trường địa chỉ và trước trình tự kiểm tra khung (FCS). Kích thước tối đa của trường thông tin là tham số triển khai và kích thước tối đa mặc định là 262 octet. ANSI đã chọn mức tối đa mặc định này để tương thích với LAPD trên kênh D ISDN, kênh này có trường điều khiển hai octet và trường thông tin tối đa 260 octet. Tất cả các giá trị tối đa khác được thỏa thuận giữa người dùng và mạng cũng như giữa các mạng. Kích thước trường thông tin tối thiểu là một octet, các



Hình 12.8 Chuyển tiếp khung Định dạng khung ANSI với địa chỉ hai octet. DLCI—bộ nhận dạng kết nối liên kết dữ liệu. C/R—chỉ báo phản hồi lệnh. EA—bit mở rộng trường địa chỉ. FECN/BECN—xem văn bản. DE—loại bỏ khả năng hội đủ điều kiện.

trường phải chứa số nguyên octet; octet một phần không được phép. Tối đa 1600 octet được khuyến khích cho các ứng dụng như kết nối mạng LAN để giảm thiểu nhu cầu phân đoạn và tập hợp lại bởi thiết bị người dùng.

Minh bạch. Giống như HDLC, X.25 (LAPB) và LAPD, lớp liên kết dữ liệu truyền phải kiểm tra nội dung khung giữa các cờ mở và đóng và chèn bit 0 sau tất cả các chuỗi 5 bit 1 liên tiếp (bao gồm 5 bit cuối cùng của FCS) để đảm bảo cờ hoặc chuỗi hủy bỏ không được mô phỏng trong khung. Ở phía bên kia của liên kết, lớp liên kết dữ liệu nhận phải kiểm tra nội dung khung giữa cờ mở và cờ đóng và phải loại bỏ bất kỳ bit 0 nào ngay sau 5 bit 1 liên tiếp.

Trình tự kiểm tra khung (FCS). Điều này dựa trên đa thức sinh $X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$. Quá trình xử lý CRC bao gồm nội dung của khung tồn tại giữa, nhưng không bao gồm, bit cuối cùng của cờ mở và bit đầu tiên của FCS, loại trừ các bit được chèn vào để minh bạch. Tất nhiên, FCS là một chuỗi 16 bit. Nếu không có lỗi truyền dẫn (được phát hiện), FCS tại máy thu sẽ có chuỗi 00011101 00001111.

Khung không hợp lệ. Khung không hợp lệ là khung:

- Không được giới hạn chính xác bởi hai cờ (ví dụ: hủy bỏ khung).
- Có ít hơn ba octet giữa trường địa chỉ và cờ đóng.
- Không bao gồm một số nguyên các octet trước khi chèn bit 0 hoặc sau khi trích xuất bit 0.
- Chứa lỗi trình tự kiểm tra khung.
- Chứa một trường địa chỉ octet đơn.
- Chứa bộ nhận dạng kết nối liên kết dữ liệu (DLCI) không được người nhận hỗ trợ.

Các khung không hợp lệ sẽ bị loại bỏ mà không thông báo cho người gửi và không có hành động nào thêm.

12.5.4.1 Biến trường địa chỉ

12.5.4.1.1 Bit mở rộng trường địa chỉ (EA). Phạm vi trường địa chỉ được mở rộng bằng cách dành riêng bit được truyền đầu tiên của các octet trường địa chỉ để chỉ ra octet cuối cùng của trường địa chỉ. Nếu có số 0 ở vị trí bit này, nó chỉ ra rằng một octet khác của trường địa chỉ sẽ theo sau bit này. Nếu có số 1 ở vị trí bit đầu tiên, điều đó cho biết octet này là octet cuối cùng của trường địa chỉ. Ví dụ, đối với trường địa chỉ hai octet, bit một của octet đầu tiên được đặt thành 0 và bit một của octet thứ hai được đặt thành 1.

Cần hiểu rằng trường địa chỉ hai octet được chỉ định bởi ANSI. Người dùng có quyền lựa chọn trường ba hay bốn octet.

12.5.4.1.2 Bit lệnh/phản hồi (C/R). Bit C/R không được giao thức ANSI sử dụng và bit này được truyền tải một cách minh bạch.

12.5.4.1.3 Bit thông báo tắc nghẽn rõ ràng chuyển tiếp (FECN). Bit này có thể được thiết lập bởi một mạng bị tắc nghẽn để thông báo cho người dùng rằng các thủ tục tránh tắc nghẽn cần được bắt đầu, nếu có thể, đối với lưu lượng theo hướng của khung mang chỉ thị FECN. Bit này được đặt thành 1 để cho hệ thống đầu cuối nhận biết rằng các khung mà nó nhận được đã gặp phải tình trạng tắc nghẽn tài nguyên. Bit này có thể được sử dụng để điều chỉnh tốc độ của máy phát được điều khiển đích. Mặc dù việc thiết lập bit này bởi mạng hoặc người dùng là tùy chọn, nhưng không có mạng nào được xóa bit này (tức là được đặt thành 0). Các mạng không cung cấp FECN sẽ truyền bit này không thay đổi.

12.5.4.1.4 Thông báo tắc nghẽn rõ ràng ngược (BECN). Bit này có thể được thiết lập bởi một mạng bị tắc nghẽn để thông báo cho người dùng rằng các thủ tục tránh tắc nghẽn nên được bắt đầu, nếu có thể, đối với lưu lượng truy cập theo hướng ngược lại với khung mang chỉ báo BECN. Bit này được đặt thành 1 để cho hệ thống đầu cuối nhận biết rằng các khung mà nó truyền có thể gặp phải tình trạng tắc nghẽn tại nguồn. Bit này có thể được sử dụng để điều chỉnh tốc độ của máy phát được điều khiển bằng nguồn. Mặc dù việc thiết lập bit này bởi mạng hoặc người dùng là tùy chọn theo thông số kỹ thuật ANSI, nhưng không có mạng nào được xóa (tức là đặt thành 0) bit này. Các mạng không cung cấp BECN sẽ truyền bit này không thay đổi.

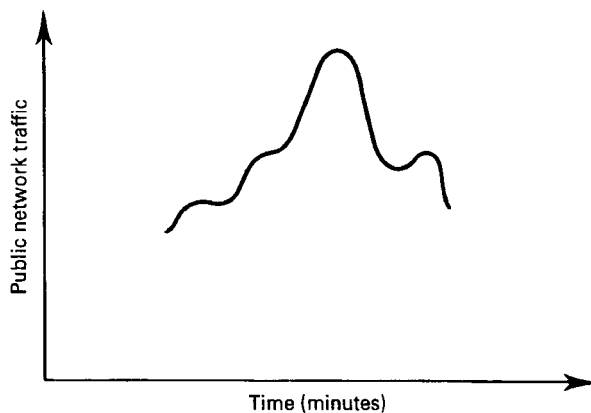
12.5.4.1.5 Loại bỏ Bit chỉ báo đủ điều kiện (DE). Bit này, nếu được sử dụng, được đặt thành 1 để biểu thị yêu cầu loại bỏ khung này để ưu tiên loại bỏ các khung khác trong tình huống tắc nghẽn. Việc thiết lập bit này theo mạng hoặc người dùng là tùy chọn. Sẽ không có mạng nào xóa (tức là đặt thành 0) bit này. Các mạng không cung cấp khả năng DE sẽ truyền bit này không thay đổi. Mạng không bị hạn chế chỉ loại bỏ các khung có DE bằng 1 khi có tắc nghẽn.

12.5.4.1.6 Mã định danh kết nối liên kết dữ liệu (DLCI). Điều này được sử dụng để xác định kết nối logic, được ghép kênh trong kênh vật lý mà khung được liên kết. Tất cả các khung được truyền trong một kênh vật lý cụ thể và có cùng giá trị DLCI đều được liên kết với cùng một kết nối logic. DLCI là một trường phi cấu trúc. Đối với địa chỉ hai octet, bit 5 của octet thứ hai là bit có ý nghĩa thấp nhất. Đối với các địa chỉ ba và bốn octet, bit 3 của octet cuối cùng là bit có ý nghĩa thấp nhất. Trong mọi trường hợp, bit 8 của octet đầu tiên là bit quan trọng nhất. Cấu trúc của trường DLCI có thể được thiết lập bởi mạng tại giao diện người dùng-mạng theo các thỏa thuận song phương.

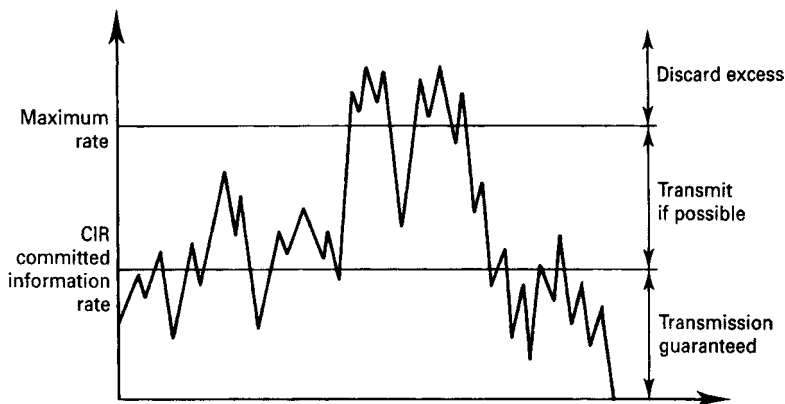
12.5.5 Lưu lượng và tính phí trên Mạng Frame Relay

Hình 12.9a hiển thị cấu hình lưu lượng truy cập điển hình trên PSTN thông thường, trong khi Hình 12.9b minh họa cấu hình lưu lượng truy cập điển hình của lưu lượng truy cập bùng nổ qua mạng chuyển tiếp khung. Cấu hình lưu lượng như vậy cũng là điển hình của mạng LAN. Tất nhiên, công dụng chính của chuyển tiếp khung là kết nối các mạng LAN ở khoảng cách xa.

Với các mạch dữ liệu được thuê thông thường, chúng ta phải trả tiền cho dung lượng tốc độ bit cho dù nó có được sử dụng hay không. Mặt khác, với chuyển tiếp khung, chúng tôi chỉ trả tiền cho “thời gian” đã sử dụng. Việc thanh toán có thể được xử lý theo một trong ba cách:



Hình e 12.9a Hồ sơ lưu lượng điển hình của mạng điện thoại chuyển mạch công cộng (PSTN).



Hình 12.9b Lưu lượng truyền loạt điển hình của mạch chuyển tiếp khung. Lưu ý mức độ giao thông được chỉ định.

1. CIR (tốc độ thông tin cam kết) là tốc độ dữ liệu mà người dùng đăng ký. Tốc độ này có thể vượt quá đối với các đợt bùng phát ngắn trong (các) giai đoạn cao điểm như trong Hình 12.9b. 2. Chúng tôi chỉ có thể trả một mức giá cố định. 3. Chúng tôi có thể trả tiền theo gói (tức là khung).

Bây giờ chuyển sang Hình 12.9b. Lưu ý rằng ở phía bên phải của hình có tốc độ bit truyền được đảm bảo tương đương với CIR. Tùy thuộc vào lưu lượng truy cập và tắc nghẽn, trong thời gian ngắn người dùng có thể vượt quá CIR. Tuy nhiên, có một điểm mà mạng không thể duy trì lưu lượng truy cập tăng thêm mà không dẫn đến tắc nghẽn nghiêm trọng. Lưu lượng truy cập trên mức đó sẽ bị mạng tùy ý loại bỏ mà không thông báo cho người khởi tạo.

12.5.6 Kiểm soát tắc nghẽn: Thảo luận

Sự tắc nghẽn trong mặt phẳng người dùng xảy ra khi lưu lượng truy cập đến tài nguyên vượt quá khả năng của mạng. Nó cũng có thể xảy ra vì những lý do khác như lỗi thiết bị. Tắc nghẽn mạng ảnh hưởng đến thông lượng, độ trễ và mất khung mà người dùng cuối gặp phải.

Người dùng cuối nên giảm tải được cung cấp khi mạng bị tắc nghẽn. Việc giảm tải được cung cấp bởi người dùng cuối có thể dẫn đến tăng thông lượng hiệu quả có sẵn cho người dùng cuối trong thời gian tắc nghẽn.

Các thủ tục tránh tắc nghẽn, bao gồm thông báo tắc nghẽn rõ ràng tùy chọn, được sử dụng khi bắt đầu tắc nghẽn để giảm thiểu tác động tiêu cực của nó lên mạng và người dùng. Thông báo rõ ràng là một thủ tục được sử dụng để tránh tắc nghẽn và là một phần của giai đoạn truyền dữ liệu. Người dùng nên phản ứng với thông báo tắc nghẽn rõ ràng (nghĩa là tùy chọn nhưng rất được mong muốn). Người dùng không thể hành động theo thông báo tắc nghẽn rõ ràng sẽ có khả năng nhận và bỏ qua thông báo rõ ràng do mạng tạo ra.

Phục hồi tắc nghẽn và chỉ báo tắc nghẽn tiềm ẩn liên quan do loại bỏ khung được sử dụng để ngăn chặn sự sụp đổ mạng khi xảy ra tắc nghẽn nghiêm trọng. Phát hiện tắc nghẽn tiềm ẩn liên quan đến một số sự kiện nhất định có sẵn đối với các giao thức hoạt động phía trên chức năng cốt lõi để phát hiện mất khung (ví dụ: nhận khung TỪ CHỐI, khôi phục bộ đệm thời gian). Khi phát hiện tắc nghẽn, người dùng sẽ giảm tải được cung cấp cho mạng. Việc sử dụng mức giảm như vậy của người dùng là tùy chọn.

12.5.6.1 Phản hồi của mạng đối với tắc nghẽn. Tín hiệu tắc nghẽn rõ ràng được gửi theo cả hướng thuận (hướng tới đích khung) và hướng ngược lại

(về phía nguồn khung hoặc người khởi tạo). Thông báo tắc nghẽn chuyển tiếp rõ ràng (FECN) được cung cấp bằng cách sử dụng bit FECN (xem Hình 12.8) trong trường địa chỉ. Thông báo tắc nghẽn rõ ràng ngược (BECN) được cung cấp bởi một trong hai phương pháp. Khi có lưu lượng ngược kịp thời, bit BECN trong trường địa chỉ thích hợp có thể được sử dụng. Nếu không, mạng có thể tạo ra một thông báo quản lý lớp liên kết hợp nhất. Thông báo quản lý lớp liên kết hợp nhất (CLLM) truyền trên mạng như thể nó là khung chuyển tiếp khung thông thường. Việc tạo và vận chuyển CLLM qua mạng là tùy chọn. Tất cả các mạng đều truyền tải các bit FECN và BECN mà không cần thiết lập lại.

12.5.6.2 Phản hồi của người dùng đối với tắc nghẽn. Phản ứng của người dùng cuối khi nhận được thông báo tắc nghẽn rõ ràng dựa trên tỷ lệ. Phụ lục A của ANSI T1.618-1991 (Tham khảo 17) mô tả phản ứng của người dùng đối với FECN và BECN.

12.5.6.2.1 Thiết bị của người dùng cuối sử dụng máy phát được điều khiển đích. Phản ứng của người dùng cuối đối với việc phát hiện tắc nghẽn tiềm ẩn hoặc thông báo tắc nghẽn rõ ràng (chỉ báo FECN), khi được hỗ trợ, dựa trên các giá trị của chỉ báo FECN nhận được trong một khoảng thời gian. Phương pháp này phù hợp với các bộ giao thức được kiểm soát đích thường được sử dụng, chẳng hạn như giao thức truyền tải OSI lớp 4 được vận hành trên dịch vụ không kết nối OSI.

12.5.6.2.2 Thiết bị của người dùng cuối sử dụng máy phát được kiểm soát nguồn. Phản ứng của người dùng cuối đối với thông báo tắc nghẽn tiềm ẩn (chỉ báo BECN), khi được hỗ trợ, sẽ diễn ra ngay lập tức khi nhận được chỉ báo BECN hoặc CLLM. Phương pháp này phù hợp với việc triển khai như một chức năng của các phân tử lớp liên kết dữ liệu của thủ tục thường được sử dụng trong các giao thức được kiểm soát nguồn như CCITT Rec. Q.922 các yếu tố của thủ tục.

12.5.6.3 Thông báo Quản lý lớp liên kết hợp nhất (CLLM). CLLM sử dụng một loại khung đặc biệt đã được chiếm đoạt từ giao thức HDLC. Đây là khung XID, thường được gọi là khung *nhận dạng trao đổi*. Trong HDLC, nó được sử dụng đúng như tên gọi, để nhận dạng trao đổi. Tuy nhiên, trong chuyển tiếp khung, nó có thể được sử dụng để quản lý mạng như một giải pháp thay thế cho việc kiểm soát tắc nghẽn. Các thông báo CLLM bắt nguồn từ các nút mạng, gần giao diện chuyển tiếp khung, thường được đặt trong bộ định tuyến hoặc được kết hợp với thiết bị vận hành.

Như đã đề cập, các bit BECN/FECN trong khung phải vượt qua các nút tắc nghẽn theo hướng tiến hoặc lùi. Giả sử rằng, đối với một người dùng nhất định, không có khung nào truyền theo cả hai hướng và do đó người dùng không biết về tắc nghẽn mạng vì tại thời điểm đó người dùng không truyền hoặc nhận khung. Các tiêu chuẩn chuyển tiếp khung không cho phép mạng tạo ra các khung có DLCI của mạch bị tắc nghẽn. CLLM bao gồm trường hợp dự phòng này. Nó có DLCI = 1023 được dự trữ.

Việc sử dụng CLLM là tùy chọn. Nếu được sử dụng, nó có thể hoạt động cùng hoặc không cùng với BECN/FECN. Định dạng khung CLLM có một octet dành cho nguyên nhân gây tắc nghẽn như lưu lượng truy cập quá mức, lỗi thiết bị hoặc cơ sở, quyền ưu tiên hoặc hành động bảo trì.

Octet tương tự này cho biết nguyên nhân dự kiến là ngắn hạn hay dài hạn. Ngắn hạn tính theo thứ tự giây hoặc phút, và bất cứ điều gì lớn hơn là dài hạn. Ngoài ra còn có một chuỗi bit trong octet này cho biết nguyên nhân gây tắc nghẽn không xác định và ngắn hạn hay dài hạn.

Các octet CLLM 19 trở lên cung cấp các giá trị DLCI xác định các liên kết logic đã gặp phải tắc nghẽn. Trường này phải chứa độ dài DLCI chẳng hạn như các trường DLCI hai octet, ba octet và bốn octet.

12.5.6.4 Hành động tại một nút bị tắc nghẽn. Khi một nút bị tắc nghẽn, nó có thể sử dụng một số giải pháp thay thế để giảm thiểu hoặc loại bỏ vấn đề. Nó có thể đặt các bit FECN và BECN thành số nhị phân 1 trong trường địa chỉ và/hoặc sử dụng thông báo CLLM. Tất nhiên, mục đích của thông báo tắc nghẽn rõ ràng là:

- Để thông báo cho nút “cạnh” khi mạng xâm nhập vào tình trạng tắc nghẽn để nút biên đó có thể thực hiện hành động thích hợp nhằm giảm tắc nghẽn; hoặc
- Thông báo cho nguồn biết rằng sản lượng đã thương lượng đã vượt quá; hoặc
- Để thực hiện cả hai.

Một trong những điểm mạnh của CLLM là nó chứa danh sách các DLCI tương ứng với các kết nối mạng chuyển tiếp khung bị tắc nghẽn. Các DLCI này không chỉ chỉ ra các nguồn hiện đang hoạt động gây ra tắc nghẽn mà còn chỉ ra các nguồn không hoạt động. Lý do sau này là để ngăn chặn những nguồn không hoạt động trở nên hoạt động và do đó vẫn gây ra tắc nghẽn hơn nữa. Có thể cần phải gửi nhiều hơn một tin nhắn CLLM nếu tất cả các DLCI bị ảnh hưởng không thể vừa với một khung.

12.5.7 Thông số chất lượng dịch vụ

Chất lượng mà dịch vụ chuyển tiếp khung cung cấp được đặc trưng bởi giá trị của các tham số sau. ANSI bổ sung thêm vào Ref. 18 rằng danh sách cụ thể các thông số có thể thương lượng sẽ được nghiên cứu thêm.

1. Thông lượng
2. Độ trễ chuyển tiếp
3. Tính toàn vẹn của thông tin
4. Tỷ lệ lỗi còn lại
5. Các khung lỗi đã gửi
6. Các khung trùng lặp đã được gửi
7. Các khung được gửi không theo trình tự
8. Các khung bị mất
9. Các khung bị gửi sai
10. Độ trễ thiết lập cuộc gọi ảo đã chuyển đổi
11. Độ trễ xóa cuộc gọi ảo đã chuyển đổi
12. Lỗi thiết lập cuộc gọi ảo đã chuyển đổi
13. Ngắt kết nối sớm
14. Lỗi xóa cuộc gọi ảo đã chuyển đổi

12.5.7.1 Trách nhiệm Mạng. Các khung chuyển tiếp khung được định tuyến qua mạng trên cơ sở nhãn đánh kèm (tức là giá trị DLCI của khung). Nhãn này là một định danh logic có ý nghĩa cục bộ. Trong trường hợp cuộc gọi ảo, giá trị của bộ nhận dạng logic và các tham số liên quan khác như độ trễ kênh lớp 1, v.v., có thể được yêu cầu và thương lượng trong quá trình thiết lập cuộc gọi. Tùy thuộc vào giá trị của tham số, mạng có thể chấp nhận hoặc từ chối cuộc gọi. Trong trường hợp mạch ảo cố định, bộ nhận dạng logic và các tham số liên quan khác được xác định bằng các thủ tục hành chính (ví dụ: tại thời điểm đăng ký).

Cấu trúc giao diện mạng người dùng cho phép thiết lập nhiều cuộc gọi ảo hoặc các kênh ảo cố định hoặc cả hai tới nhiều đích trên một kênh truy cập duy nhất. Cụ thể, đối với mỗi kết nối, dịch vụ mạng:

1. Cung cấp khả năng truyền khung hai chiều. 2. Giữ nguyên thứ tự của chúng như được cung cấp tại một giao diện mạng-người dùng nếu và khi chúng được phân phối ở đầu bên kia. (*Lưu ý:* Mạng không lưu giữ số thứ tự nào. Mạng được triển khai theo cách giữ nguyên thứ tự khung). 3. Phát hiện các lỗi truyền, định dạng và vận hành, chẳng hạn như các khung có nhãn không xác định. 4. Truyền tải nội dung dữ liệu người dùng của khung một cách minh bạch; chỉ địa chỉ của khung và các trường FCS mới có thể được sửa đổi bởi các nút mạng. 5. Không thừa nhận khung.

Tại giao diện mạng người dùng, FRAD (thiết bị truy cập chuyển tiếp khung), ở mức tối thiểu, có các trách nhiệm sau:

1. Việc phân định khung, căn chỉnh và độ trong suốt được cung cấp bằng cách sử dụng cờ HDLC và chèn bit 0. 2. Ghép kênh/phân kênh ảo bằng cách sử dụng trường địa chỉ của khung. 3. Kiểm tra khung để đảm bảo rằng nó bao gồm một số nguyên octet trước khi chèn bit 0 hoặc sau khi trích xuất bit 0. 4. Kiểm tra khung để đảm bảo khung không quá ngắn hoặc quá dài. 5. Phát hiện lỗi truyền, định dạng và vận hành.

Khung mà trình xử lý khung nhận được có thể bị loại bỏ nếu khung:

1. Không bao gồm số nguyên các octet trước khi chèn bit 0 hoặc sau khi trích xuất bit 0. 2. Quá dài hoặc quá ngắn. 3. Có FCS bị lỗi.

Mạng sẽ loại bỏ khung nếu nó:

1. Có giá trị DLCI chưa xác định; hoặc 2. Không thể định tuyến xa hơn do điều kiện mạng nội bộ. Một khung có thể bị loại bỏ vì những lý do khác, chẳng hạn như vượt quá thông lượng đã thương lượng.

Mục 12.5 dựa trên các tiêu chuẩn ANSI T1.618-1991, T1.606-1990 và T1.606a-1992 (Tham khảo 17, 18, 20).

BÀI TẬP ÔN LẠI

1. Làm thế nào bộ xử lý biết ranh giới trường của khung ở đâu?
2. Mặc dù TCP/IP có trước OSI, nhưng chúng ta mong đợi tìm thấy TCP và IP ở lớp OSI nào?
3. Mục đích của ARP (giao thức phân giải địa chỉ) là gì?
4. Chức năng chính của IP là gì?
5. Chức năng của bộ định tuyến trong mạng IP là gì?
6. Ba loại định tuyến được thực hiện bởi bảng định tuyến IP là gì?

7. ICMP được sử dụng như một công cụ bổ sung cho IP như thế nào?

8. Thuật ngữ được sử dụng trong cách nói TCP/IP để phân đoạn là gì?

9. TCP cung cấp IP với những cơ chế quan trọng nào với các dịch vụ có thể không đáng tin cậy của nó?

10. Mục đích của *cái bắt tay ba bên* là gì?

11. Mạng chuyển tiếp khung sẽ làm gì với các khung bị lỗi.

12. Hoạt động chuyển tiếp khung bắt nguồn từ tiền thân nào?

13. Có sáu nguyên nhân có thể dẫn đến việc tuyên bố khung chuyển tiếp của khung không hợp lệ. Kể tên bốn người trong số họ.

14. Thảo luận về việc sử dụng CLLM như một giải pháp thay thế cho việc kiểm soát tắc nghẽn?

15. Hãy cho biết ít nhất hai ưu điểm của CLLM so với FECN/BECN về kiểm soát tắc nghẽn?

16. Kể tên một số hành động mà nút tắc nghẽn có thể thực hiện để giảm bớt sự cố.

17. Nếu không sử dụng số thứ tự với chuyển tiếp khung thì làm thế nào các khung được giữ theo thứ tự tuần tự?

18. Làm thế nào người dùng cuối biết được một hoặc nhiều khung hình đã bị mất hoặc bị loại bỏ?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *Giao diện giữa Thiết bị đầu cuối dữ liệu (DTE) và Thiết bị đầu cuối mạch dữ liệu (DCE) cho các thiết bị đầu cuối hoạt động ở chế độ gói và được kết nối với mạng dữ liệu công cộng bằng mạch chuyên dụng*, ITU-T Rec. X.25, Helsinki, 1993. 2. *Giao thức Internet*, RFC 791, Trung tâm thông tin mạng DDN, SRI International, Menlo Park, CA, 1981. 3. *Giao thức điều khiển truyền dẫn*, RFC 793, Trung tâm thông tin mạng DDN, SRI International, Menlo Park, CA, 1981. 4. *Hệ thống báo hiệu chuyển mạch gói giữa Mạng công cộng cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu*, ITU-T Rec. X.75, Helsinki, 1993. 5. *Sổ tay chuyển đổi giao thức Internet*, SRI International, Menlo Park, CA, 1982. 6. *Số được chỉ định*, RFC 1060, Trung tâm thông tin mạng DDN, SRI International, Menlo Park, CA, 1990. 7. *Giao thức phân giải địa chỉ Ethernet*, RFC 826, Trung tâm thông tin mạng DDN, SRI International, Menlo Park, CA, 1984. 8. *Giao thức phân giải địa chỉ ngược*, RFC 903, Trung tâm thông tin mạng DDN, SRI International, Menlo Park, CA, 1984. 9. *Tiêu chuẩn quân sự, Giao thức điều khiển truyền dẫn*, MIL-STD-1778, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Washington, DC, 1983. 10. *Từ điển tiêu chuẩn về thuật ngữ điện và điện tử của IEEE*, tái bản lần thứ 6, IEEE Std. 100-1996, IEEE, New York, 1996. 11. *ISDN Giao diện mạng-người dùng—Cấu trúc giao diện và khả năng truy cập*, CCITT Rec. I.412, Fascicle III.8, Hội nghị toàn thể lần thứ IX, Melbourne, 1988. 12. *Kiến trúc mạng ISDN*, CCITT Rec. I.324, ITU Geneva, 1991. 13. *Khung dịch vụ mạng chế độ khung*, ITU-T Rec. I.122, ITU Geneva, 1993. 14. *Dịch vụ mạng chế độ khung*, CCITT Rec. I.233, ITU Geneva, 1992. 15. *Đặc tả tín hiệu ISDN cho Dịch vụ chuyển tiếp khung cho Hệ thống báo hiệu thuê bao kỹ thuật số số 1 (DDS1)*, ANSI T1.617-1991, ANSI, New York, 1991.

16. *ISDN Data Link Layer Service for Frame Relay Mode Bearer Services*, CCITT Rec. Q.922, ITU Geneva, 1992.
17. *Integrated Services Digital Network (ISDN)—Core Aspects of Frame Protocol for Use with Frame Relay Bearer Service*, ANSI T1.618-1991, ANSI, New York, 1991.
18. *ISDN—Architectural Framework and Service Description for Frame Relay Bearer Service*, ANSI T1.606-1990, ANSI, New York, 1990.
19. *Frame Relay and SMDS Seminar*, Hewlett-Packard Co., Burlington, MA, Oct. 1993.
20. *Integrated Services Digital Network (ISDN)—Architectural Framework and Service Description for Frame Relay Bearer Service (Congestion Management and Frame Size)*, ANSI T1.606a-1992, ANSI, New York, 1992.
21. *Transport SYS Terms Generic Requirements (TSGR)—Common Requirements*, GR499, CORE, Issue 2, Telcordia, Piscataway, N.J., Dec. 1995.

MẠNG LƯỚI KHU VỰC THÀNH PHỐ

13.1 ĐỊNH NGHĨA MẠNG LƯỚI KHU VỰC THỊ TRƯỜNG

IEEE (Tham khảo 1) định nghĩa Mạng khu vực đô thị (MAN) là “mạng để kết nối một nhóm các trạm và mạng riêng lẻ (ví dụ: mạng cục bộ (LAN)) nằm trong cùng một khu vực đô thị”. Ghi chú sau đã được thêm vào: MAN thường hoạt động ở tốc độ cao hơn các mạng được kết nối với nhau, vượt qua ranh giới quản trị mạng, có thể phải tuân theo một số hình thức quy định và hỗ trợ một số phương thức truy cập.

13.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ

Có hai cách tiếp cận cơ bản nhưng rất khác nhau để xây dựng mạng lưới khu vực đô thị. Đơn giản nhất, có lẽ là tốn kém nhất, là xây dựng mạng cáp quang xung quanh khu vực đô thị đang được đề cập. Thứ hai là sử dụng sóng vô tuyến hoặc mạng không dây. Mạng cáp quang có khả năng mở rộng tuyệt vời với giả định một số sợi tối được đặt trong cáp cùng với các dây vận hành. Ngay cả công suất của chuỗi hoạt động cũng có thể được tăng lên đáng kể bằng cách bổ sung thêm các thiết bị WDM và có thể cả bộ khuếch đại. Mặt khác, mạng dựa trên sóng vô tuyến (hoặc không dây) có thể được định vị lại khá dễ dàng. Điều này khó thực hiện hơn nhiều với giải pháp thay thế cáp quang.

Nếu khu vực đô thị lớn, chẳng hạn > chu vi 100 km, lò vi sóng LOS có thể được cân nhắc. Sau khi cài đặt, sẽ tốn kém để cài đặt lại. Nếu chu vi nhỏ (ví dụ: <100 km), có thể cần xem xét một trong các tiêu chuẩn mạng LAN không dây IEEE 802.

Trong cuộc thảo luận này, ba tiêu chuẩn của Ủy ban IEEE 802 sẽ được trình bày ngắn gọn:

- IEEE 802.11 • IEEE 802.15 • IEEE 802.16

13.3 MẠNG VÒNG SỢI QUANG

Thông thường, mạng vòng cáp quang được tạo ra khi cáp quang kết nối một số nút xung quanh vòng. Chúng tôi giả định ngay từ đầu rằng mỗi nút được kết nối với

MAN phục vụ chức năng thêm-thả đặt lưu lượng vào MAN và lấy lưu lượng từ nút trong chức năng “thả” của nó. Để tăng cường khả năng bảo vệ khỏi sự phá hoại, cáp quang được đề cập sẽ được chôn dưới đất. Một số sợi tối được đặt cùng với các sợi hoạt động để phục vụ khả năng mở rộng cho sự phát triển trong tương lai.

Sự hình thành vòng của MAN sợi quang dựa trên một trong số các tiêu chuẩn ANSI/Telcordia có thể có dưới thuật ngữ chung “chuyên mạch bảo vệ tự động” (Tham khảo 3, 4). Những kỹ thuật này có thể cải thiện tính khả dụng theo hệ số 100 hoặc tốt hơn. Sợi đưa ra hai cách tiếp cận để phát triển trong tương lai: (1) Thêm các sợi tối dự phòng để xử lý sự tăng trưởng và/hoặc (2) sử dụng các kỹ thuật WDM đặc biệt ở băng tần 1550nm khi người dùng cần thêm dung lượng. MAN sợi quang kém linh hoạt hơn nhiều nếu tài sản phải được di chuyển hoặc cấu trúc liên kết thay đổi khi so sánh với đối tác vô tuyến không dây IEEE 802.11 của nó. Khi hệ thống IEEE 802.11 đạt đến tốc độ bit tối đa của một luồng đơn, chúng tôi không thể mở rộng thêm nữa trừ khi thêm điểm truy cập mới.

HỆ THỐNG IEEE 802.11 13.4

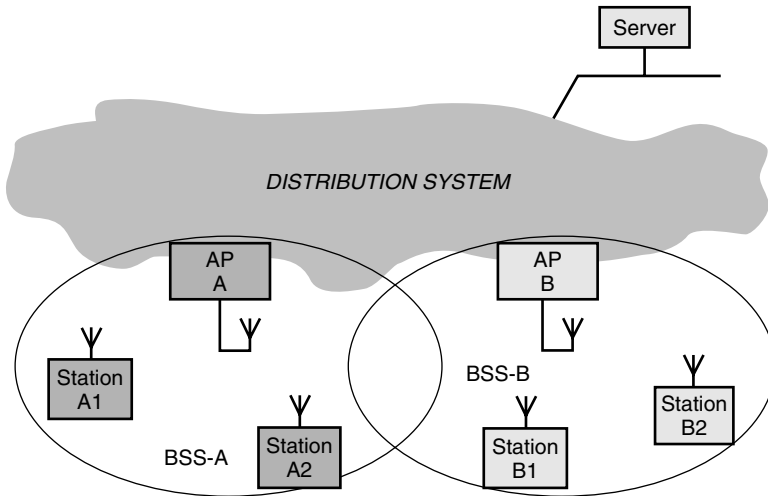
Hệ thống IEEE 802.11a hoạt động ở băng tần 5 GHz sử dụng điều chế ghép kênh phân chia tần số trực giao (OFDM) cung cấp tốc độ dữ liệu từ 6 đến 54 Mbps. IEEE 802.11b chỉ định hoạt động ở băng tần 2,4 GHz, cung cấp tốc độ dữ liệu 1 hoặc 2 Mbps so với thông số kỹ thuật 802.11b ban đầu và khả năng bổ sung cho 6,6 Mbps và 11 Mbps với điều chế CCK (khóa mã bổ sung), giúp sử dụng phổ tần số vô tuyến hiệu quả hơn.

Dòng 802.11 thường được gọi là mạng LAN không dây (WLAN). Các mạng WLAN này có thể được sử dụng để thay thế mạng LAN có dây hoặc như một phần mở rộng của cơ sở hạ tầng mạng LAN có dây. Trong lĩnh vực WLAN, chúng ta có thể có một bộ dịch vụ cơ bản (BSS) bao gồm hai hoặc nhiều nút hoặc trạm không dây (STA) đã nhận dạng lẫn nhau và đã thiết lập liên lạc. Ở dạng cơ bản nhất, các trạm liên lạc trực tiếp với nhau ở cấp độ ngang hàng, chia sẻ vùng phủ sóng cuộc gọi nhất định. Loại mạng này thường được hình thành tạm thời và thường được gọi là *mạng ad hoc* hoặc bộ dịch vụ cơ bản độc lập (IBSS).

Trong hầu hết các trường hợp, BSS chứa *điểm truy cập* (AP). Chức năng chính của AP là tạo cầu nối giữa mạng LAN không dây và mạng LAN có dây. AP tương tự như một trạm cơ sở được sử dụng trong mạng điện thoại di động. Khi có AP, các trạm không liên lạc trên cơ sở ngang hàng. Tất cả thông tin liên lạc giữa các trạm hoặc giữa một trạm và máy khách mạng có dây đều đi qua AP. Các AP không di động và chúng tạo thành một phần của cơ sở hạ tầng mạng có dây. BSS trong cấu hình này được cho là đang hoạt động ở chế độ cơ sở hạ tầng.

Tập dịch vụ mở rộng (ESS) được minh họa trong Hình 13.1 bao gồm một loạt các BSS chồng chéo, mỗi BSS chứa một AP và được kết nối với nhau bằng DS (hệ thống phân tán). Mặc dù DS có thể là bất kỳ loại mạng nào nhưng nó hầu như luôn là Ethernet LAN. Các nút di động có thể chuyển vùng giữa các AP và có thể phủ sóng toàn bộ khuôn viên trường một cách liên mạch.

Lớp MAC trong tiêu chuẩn IEEE 802.11 là một tập hợp các giao thức chịu trách nhiệm duy trì trật tự trong việc sử dụng phương tiện dùng chung. Chuẩn 802.11 chỉ định đa truy cập cảm nhận sóng mang với giao thức tránh va chạm (CSMA/CA). Trong giao thức này, khi một nút nhận được gói tin cần truyền, trước tiên nó sẽ lắng nghe để đảm bảo không có nút nào khác đang truyền. Nếu kênh rõ ràng thì nó sẽ truyền gói tin. Mặt khác, nó chọn một “hệ số lùi” ngẫu nhiên để xác định lượng thời gian mà nút phải đợi cho đến khi được phép truyền gói tin của mình. Trong khoảng thời gian mà kênh được



Hình 13.1 ESS có thể cung cấp phạm vi phủ sóng toàn trường. [Từ hướng dẫn IEEE 802.11 (Tham khảo 5).]

rõ ràng, nút truyền sẽ giảm bộ đếm thời gian chờ của nó. (Khi kênh bận, nó không giảm bộ đếm backoff của nó.) Khi bộ đếm backoff về 0, nút sẽ truyền gói. Do xác suất hai nút chọn cùng hệ số lùi là nhỏ nên xung đột giữa các gói được giảm thiểu. Phát hiện va chạm, như được sử dụng trong Ethernet, không thể được sử dụng để truyền tần số vô tuyến của IEEE 802.11. Lý do cho điều này là khi một nút đang truyền, nó không thể nghe thấy bất kỳ nút nào khác trong hệ thống có thể đang truyền, vì tín hiệu của chính nó sẽ cản trở bất kỳ nút nào khác đến nút đó.

Bất cứ khi nào một gói được truyền đi, trước tiên nút truyền sẽ gửi một gói ngắn sẵn sàng để gửi (RTS) chứa thông tin về độ dài của gói. Nếu nút nhận nghe thấy RTS, nó sẽ phản hồi bằng một gói tin rõ ràng để gửi (CTS) ngắn. Sau quá trình trao đổi này, nút truyền sẽ gửi gói của nó. Khi gói được nhận thành công, được xác định bằng kiểm tra dự phòng theo chu kỳ (CRC), nút nhận sẽ truyền gói xác nhận (ACK). Việc trao đổi qua lại này là cần thiết để tránh vấn đề “nút ẩn”. Điều này có thể được mô tả bằng cách xem xét ba nút của mạng: A, B và C. Như thường lệ trong các tình huống này, nút A có thể giao tiếp với nút B và nút B có thể giao tiếp với nút C. Tuy nhiên, nút A không thể giao tiếp với nút C. Do đó, chẳng hạn, mặc dù nút A có thể cảm nhận được kênh trống, nhưng trên thực tế, nút C có thể đang truyền đến nút B. Giao thức 802.11 cảnh báo nút A rằng nút B đang bận và do đó nó phải đợi trước khi truyền gói của nó.

Có bảy IEE

Các tiêu chuẩn tập hợp con E 802.11 (802.11a đến 802.11g) như sau cho phép:

802.11a—Sử dụng điều chế ghép kênh phân chia tần số trực giao (OFDM) trong băng tần 5 GHz hỗ trợ tốc độ dữ liệu từ 6 đến 54 Mbps.

802.11b—Cung cấp dịch vụ trải phổ chuỗi trực tiếp (DSSS) tốc độ cao trong băng tần 2,4 GHz hỗ trợ 5,5 và 11 Mbps bên cạnh hoạt động 1 và 2 Mbps. Nó sử dụng khóa mã bổ sung (CCK) để sử dụng phổ tần số vô tuyến hiệu quả hơn.

802.11c—Quy trình vận hành cầu.

802.11d—Sự hài hòa toàn cầu để hỗ trợ việc áp dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia.

802.11e—Các cải tiến MAC cho QoS.

802.11f—Giao thức diêm liên truy cập, người dùng chuyển vùng từ diêm truy cập này sang diêm truy cập khác. **802.11g**—Phân mở rộng tốc độ cao hơn trong băng tần 2,4 GHz.

TIÊU CHUẨN IEEE 802.15 13.5

IEEE 802.15 thường được gọi là *mạng cá nhân không dây* hoặc WPAN. Bluetooth WPAN và IEEE 802.15.1 đề cập đến một ví dụ cụ thể, duy nhất về WPAN được trình bày trong tiêu chuẩn IEEE 802.15 tham chiếu. Công nghệ WPAN có thể bao gồm việc kiểm soát các thiết bị điện tử cá nhân như máy tính xách tay, máy tính, điện thoại di động, thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân (PDA), máy nghe nhạc thể rắn cá nhân và máy ảnh kỹ thuật số, cùng nhiều thiết bị khác. Hiện tại tất cả họ đều có khả năng dữ liệu tăng lên.

Việc kết nối các thiết bị cá nhân khác với việc kết nối các thiết bị máy tính. Thông thường, các giải pháp kết nối cho thiết bị máy tính (ví dụ: giải pháp kết nối WLAN cho máy tính xách tay) liên kết người dùng thiết bị với các dịch vụ dữ liệu có sẵn trên mạng nội bộ dựa trên Ethernet của công ty. Tình huống này trái ngược với bản chất riêng tư, thân mật của giải pháp kết nối không dây dành cho các thiết bị cá nhân được liên kết với một người dùng cụ thể. Người dùng quan tâm đến các thiết bị điện tử mà họ sở hữu hoặc trong vùng lân cận của mình hơn là đến bất kỳ vị trí địa lý hoặc mạng cụ thể nào. Thuật ngữ *mạng khu vực cá nhân* được đặt ra để mô tả loại kết nối mạng khác nhau này. Phiên bản không dây của khái niệm này là WPAN (mạng cá nhân không dây). WPAN có thể được xem như bong bóng liên lạc cá nhân xung quanh một người. Trong bong bóng này, bong bóng này di chuyển khi một người di chuyển xung quanh, các thiết bị cá nhân có thể kết nối với nhau. Các thiết bị này có thể được kiểm soát bởi một cá nhân hoặc thiết bị của nhiều người có thể tương tác với nhau.

Các thiết bị liên lạc có thể không nằm trong tầm nhìn của nhau. Vì lý do này, WPAN có thể sử dụng công nghệ tần số vô tuyến (RF) để tăng thêm tính linh hoạt khi liên lạc với các thiết bị ẩn. Tiêu chuẩn IEEE 802.15 trình bày WPAN sử dụng kỹ thuật RF dựa trên công nghệ không dây Bluetooth. Công nghệ WPAN 802.15 sẽ đóng vai trò phụ trợ cho mạng khu vực đô thị và không nhằm mục đích phục vụ như một giao thức xương sống như IEEE 802.16.

13.5.1 Sự khác biệt giữa 802.11 và 802.15

Thoạt nhìn, 802.11 và 802.15 có vẻ rất giống nhau. Mục tiêu hoạt động và phương pháp hoạt động của họ có vẻ rất giống nhau. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ ra ba điểm khác biệt chính:

1. Mức công suất và phạm vi phủ sóng
2. Kiểm soát phương tiện truyền thông
3. Tuổi thọ của mạng

13.5.1.1 Mức công suất và vùng phủ sóng. Mức công suất RF của thiết bị 802.15 chạy từ 1 mW đến 2,5 mW và lên đến “công suất cao” 100 mW. Phạm vi phủ sóng khoảng 10 m. Điều chế là Gaussian FSK.

13.5.1.2 Kiểm soát phương tiện truyền thông. Kiểm soát phương tiện thường đề cập đến việc phân bổ dung lượng tốc độ bit. Phương tiện có thể vẫn không có tranh chấp bằng mối quan hệ “chủ-nô lệ” với một nô lệ đương nhiệm đang thăm dò ý kiến của chủ nhân.

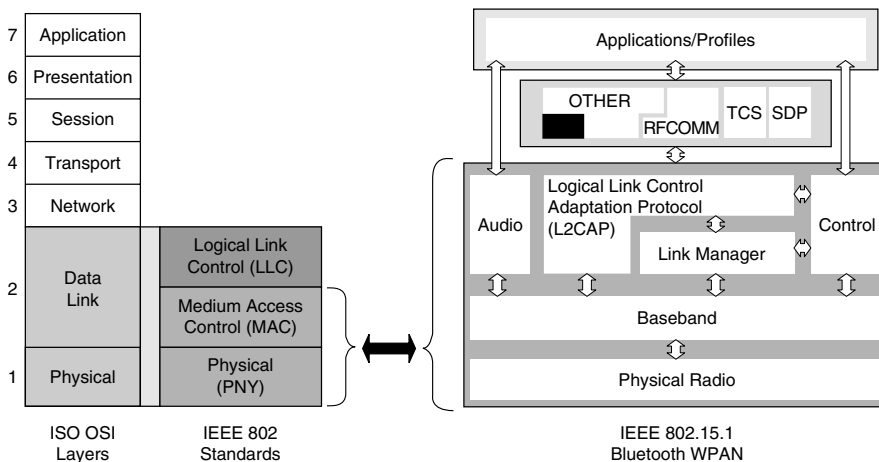
13.5.1.3 Tuổi thọ của Mạng. Mạng WLAN và WPAN phải được phân biệt. Mạng WLAN không có tuổi thọ vốn có hoặc ngụ ý. Chúng có “sự tồn tại” độc lập với các thiết bị cấu thành của chúng. Nếu tất cả các thiết bị di chuyển ra khỏi vùng phủ sóng của mạng WLAN và các thiết bị thay thế đến thì mạng WLAN đó sẽ được cho là tồn tại không bị gián đoạn. Khái niệm này không đúng với IEEE 802 WPAN. Nếu trạm chính (trạm) không tham gia thì mạng không còn tồn tại.

Trong WPAN, thiết bị tạo kết nối chỉ tồn tại trong khoảng thời gian cần thiết và có tuổi thọ hữu hạn. Ví dụ: một ứng dụng truyền tệp có thể khiến kết nối được tạo chỉ đủ lâu để hoàn thành mục tiêu của nó. Khi ứng dụng kết thúc, kết nối giữa hai thiết bị cũng có thể bị cắt đứt. Các kết nối mà thiết bị khách di động tạo ra trong WPAN có tính chất đặc biệt và tạm thời. Các thiết bị mà thiết bị cá nhân được kết nối bằng WPAN tại một thời điểm có thể không giống với các thiết bị mà thiết bị cá nhân đã kết nối trước đó hoặc sẽ kết nối trong tương lai. Ví dụ: một máy tính xách tay có thể kết nối với PDA tại một thời điểm, máy ảnh kỹ thuật số vào một thời điểm khác và với điện thoại di động vào một thời điểm khác. Đôi khi, máy tính xách tay có thể được kết nối với bất kỳ hoặc tất cả các thiết bị khác này. Công nghệ WPAN phải có khả năng hỗ trợ kết nối đặc biệt nhanh (tức là trong vài giây) mà không cần triển khai trước bất kỳ loại nào.

IEEE 802.15.1 sử dụng công nghệ không dây Bluetooth. Trong phần này và trong IEEE 802.15, thuật ngữ *Bluetooth WPAN* đề cập đến WPAN sử dụng công nghệ không dây Bluetooth (Tham khảo 6).

13.5.1.4 Mối quan hệ OSI. Hình 13.2 minh họa mối quan hệ giữa chuẩn IEEE 802.15.1 và kết nối các hệ thống mở (OSI). Hình minh họa sự phân tách hệ thống thành hai phần: lớp con PHY và MAC của DLL (lớp liên kết dữ liệu) sao cho nó tương ứng với các lớp thấp nhất của ITU-T Rec. X.200.

13.5.1.5 Tổng quan về Bluetooth WPAN. Công nghệ không dây Bluetooth sử dụng liên kết vô tuyến tầm ngắn đã được tối ưu hóa cho các thiết bị cá nhân nhẹ, sử dụng pin, kích thước nhỏ, tiết kiệm điện. Bluetooth WPAN hỗ trợ cả đồng bộ



Hình 13.2 Ánh xạ OSI vào năm lớp IEEE 802.15.1 Bluetooth WPAN. (Từ IEEE 802.15.1-2002, Hình 2, trang 23, Tham khảo 6.)

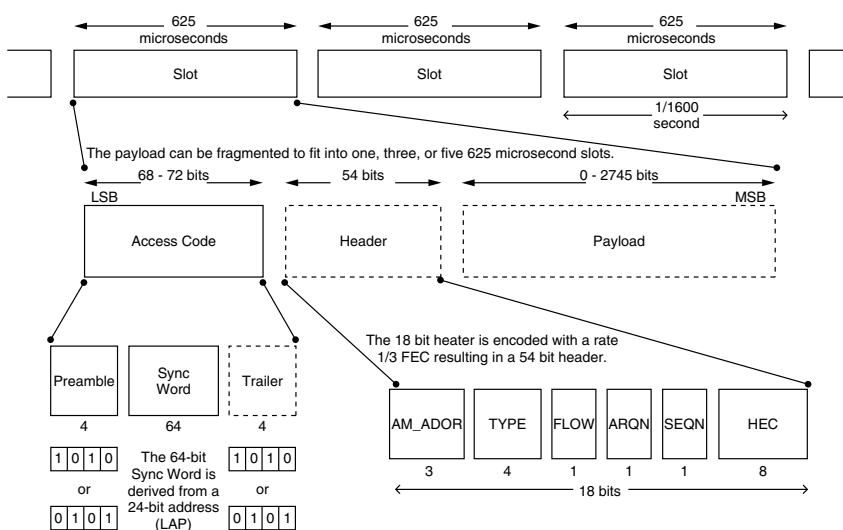
các kênh liên lạc dành cho liên lạc thoại cấp điện thoại và các kênh liên lạc không đồng bộ dành cho liên lạc dữ liệu. Những cơ sở này cho phép nhiều thiết bị và ứng dụng tham gia vào Bluetooth WPAN. Ví dụ: điện thoại di động có thể sử dụng các kênh chuyên mạch để truyền âm thanh đến và đi từ tai nghe đồng thời sử dụng kênh chuyên mạch gói để trao đổi dữ liệu với máy tính xách tay.

Bluetooth WPAN hoạt động ở băng tần ISM 2,4 GHz không được cấp phép. Bộ thu phát bước nhảy tần số nhanh (1600 bước nhảy/giây) được sử dụng để chống nhiễu và pha định trong băng tần này (tức là giảm khả năng toàn bộ đường truyền bị phá hủy do nhiễu). Khóa dịch chuyển tần số nhị phân hình Gaussian (FSK) với tốc độ ký hiệu là 1 Msymbol/giây giúp giảm thiểu độ phức tạp của bộ thu phát. Một kênh có khe được sử dụng, kênh này có thời lượng khe là 625 μ giây. Sơ đồ song công phân chia theo thời gian nhanh (TDD) được sử dụng để cho phép truyền thông song công hoàn toàn ở các lớp cao hơn. Trên kênh, thông tin được trao đổi thông qua các gói. Mỗi gói được truyền trên một tần số khác nhau trong chuỗi nhảy. Trên danh nghĩa, một gói bao gồm một khe duy nhất nhưng có thể được mở rộng lên đến ba hoặc năm khe. Đối với lưu lượng dữ liệu, tốc độ tối đa một chiều (tức là đối xứng) có thể đạt được là 723,2 kbps giữa hai thiết bị. Kênh 64 kbps hai chiều hỗ trợ lưu lượng thoại giữa hai thiết bị.

Hình 13.3 cho thấy định dạng chung cho gói mang tải trọng, một khe được truyền qua mạng trong Bluetooth WPAN. Gói này bao gồm một mã truy cập có kích thước cố định, được sử dụng, cùng với những thứ khác, để phân biệt một WPAN Bluetooth này với một mã khác; tiêu đề gói có kích thước cố định, được sử dụng để quản lý việc truyền gói trong Bluetooth WPAN; và tải trọng có kích thước thay đổi, mang dữ liệu lớp trên. Do kích thước nhỏ của các gói này, các gói lớn ở lớp trên cần được phân đoạn trước khi truyền qua mạng.

13.5.1.6 Cấu trúc liên kết kết nối Bluetooth WPAN

Piconet Bluetooth WPAN. Piconet là một WPAN được hình thành bởi một thiết bị Bluetooth đóng vai trò là thiết bị chính trong piconet và một hoặc nhiều thiết bị Bluetooth đóng vai trò là thiết bị phụ. Kênh nhảy tần dựa trên địa chỉ của master xác định từng piconet. Tất cả các thiết bị tham gia liên lạc trong một piconet nhất định sẽ được đồng bộ hóa với

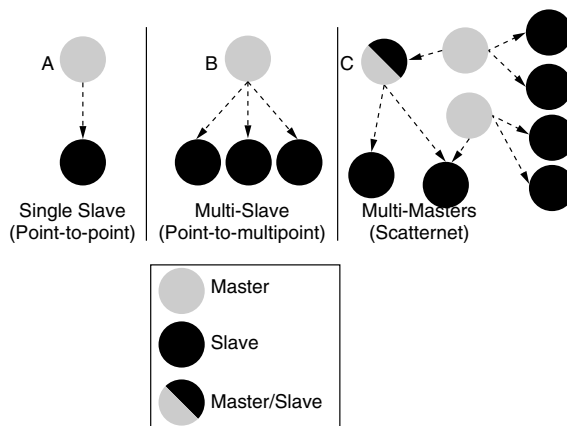


Hình 13.3 Định dạng cho gói Bluetooth WPAN mang tải trọng không dây. (Từ Hình 3, trang 24, IEEE 802.15.1. Được phép in lại, Tham khảo 6.)

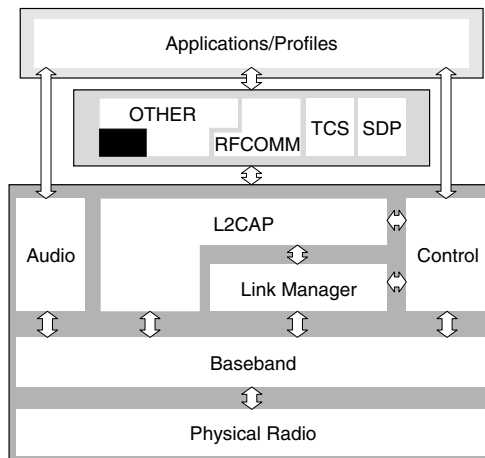
kênh nhảy tần cho piconet, sử dụng đồng hồ của master piconet. Nô lệ chỉ giao tiếp với chủ nhân của họ theo kiểu điểm-điểm dưới sự kiểm soát của chủ nhân. Quá trình truyền của thiết bị chủ có thể là điểm-điểm hoặc điểm-đa điểm. Các tình huống sử dụng có thể yêu cầu một số thiết bị nhất định luôn hoạt động với tư cách là chủ hoặc phụ. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này không phân biệt giữa các thiết bị có ký hiệu chính và phụ cố định. Một thiết bị phụ trong một phiên giao tiếp có thể là thiết bị chính trong một phiên giao tiếp khác và ngược lại.

Mạng phân tán Bluetooth WPAN. Mạng phân tán là tập hợp các piconet Bluetooth hoạt động chồng chéo về thời gian và không gian. Thiết bị Blue có thể tham gia vào một số piconet cùng lúc, do đó cho phép khả năng thông tin có thể vượt ra ngoài vùng phủ sóng của một piconet. Một thiết bị trong mạng phân tán sẽ là nô lệ trong một số piconet, nhưng chỉ làm chủ một trong số chúng. Hình 13.4 cho thấy nhiều cách khác nhau mà các thiết bị Bluetooth kết nối với nhau để tạo thành hệ thống giao tiếp.

Hình 13.5 hiển thị ngăn xếp giao thức Bluetooth.



Hình 13.4 Các dạng piconet khác nhau: (A) hoạt động đơn phụ, (B) hoạt động đa nô lệ và (C) hoạt động phân tán. [Từ Hình 4, trang 25, IEEE 802.15 (Tham khảo 6).]



Hình 13.5 Ngăn xếp giao thức Bluetooth. L2CAP là viết tắt của giao thức thích ứng điều khiển liên kết logic. SDP là lớp khám phá dịch vụ. TCS là lớp báo hiệu và điều khiển điện thoại.

TIÊU CHUẨN IEEE 802.16 13.6

Đây là tiêu chuẩn có phạm vi rộng dành cho các hệ thống hoạt động ở tần số từ 10 đến 66 GHz cho dịch vụ điểm-đa điểm cố định. Giao diện vô tuyến bao gồm cả lớp con PHY và MAC. Có một trạm cơ sở (BS) được kết nối với PSTN. BS phục vụ một số trạm thuê bao (SS). BS và SS đứng yên. Hình 13.6 là mô hình tham chiếu IEEE 802.16.

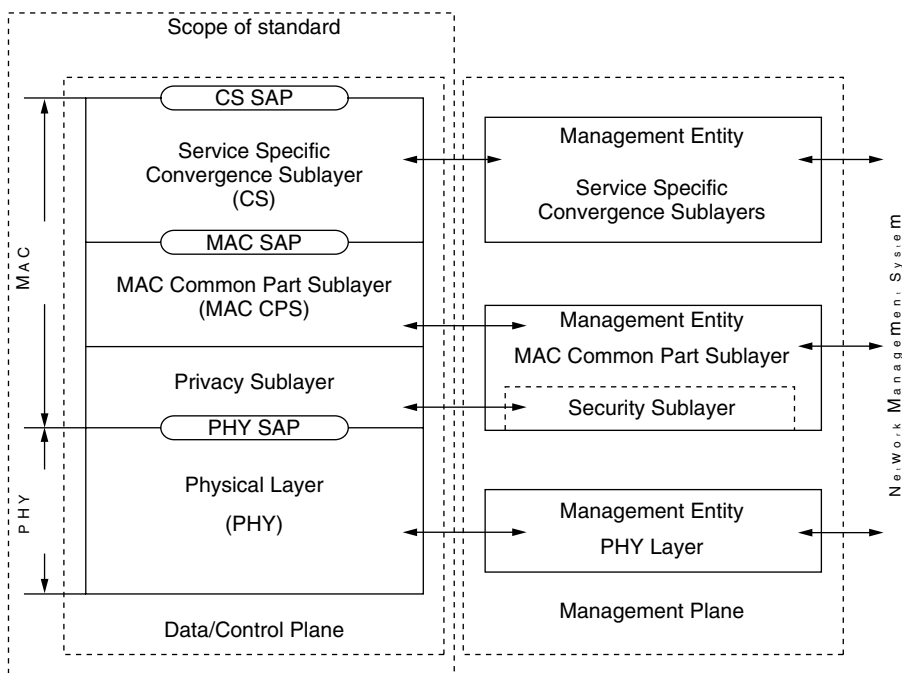
Hệ thống cung cấp các kênh băng thông rộng, 20, 25 hoặc 28 MHz cho cả đường xuống và đường lên, song công hoàn toàn hoặc bán song công, TDM/TDMA đa truy cập. Hệ thống IEEE 802.16 có thể cân bằng giữa năng lực và độ bền trong thời gian thực.

Trên đường xuống, SS (trạm thuê bao) được liên kết với một cụm cụ thể. Trên đường lên, SS được phân bổ một khe thời gian có độ dài thay đổi để truyền dẫn. Khi sử dụng song công phân chia thời gian (TDD), đường xuống và đường lên chia sẻ cùng một kênh RF. Tuy nhiên, đối với thiết kế kinh tế, đường xuống và đường lên không truyền đồng thời. Một khung TDD điển hình được minh họa trong Hình 13.7.

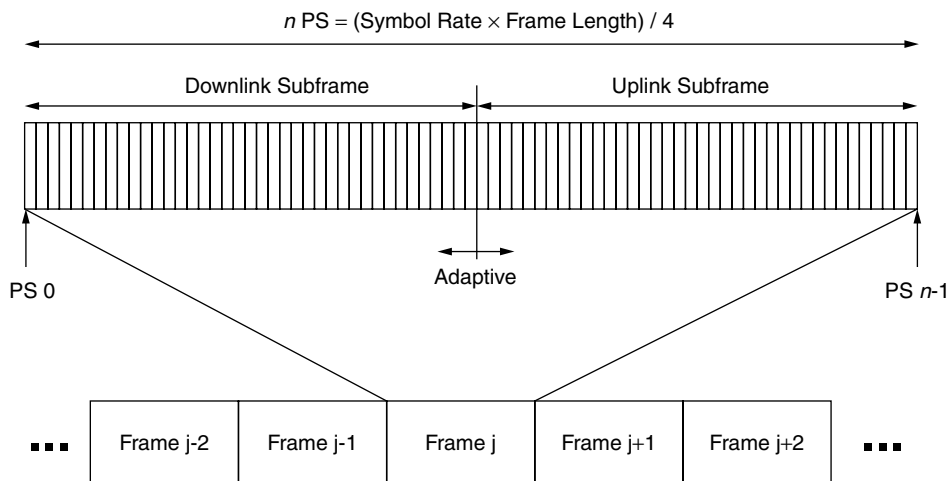
Hình 13.8 cho thấy khung con đường xuống IEEE 802.16 TDD. Khi sử dụng tùy chọn song công phân chia tần số, đường xuống và đường lên nằm trên các kênh RF riêng biệt. Đối với tùy chọn bán song công, SS không truyền và nhận đồng thời. Hình 13.9 chỉ ra việc định khung chùm FDD và cách nó cho phép lập lịch linh hoạt. Hình 13.10 cho thấy khung con đường xuống FDD. Bảng 13.1 đưa ra cái nhìn tổng quan về tốc độ điều chế và kích thước kênh của IEEE 802.16. Nó cho thấy một kế hoạch linh hoạt cho phép các nhà sản xuất lựa chọn theo yêu cầu về phổ tần.

13.6.1 Yêu cầu MAC IEEE 802.16

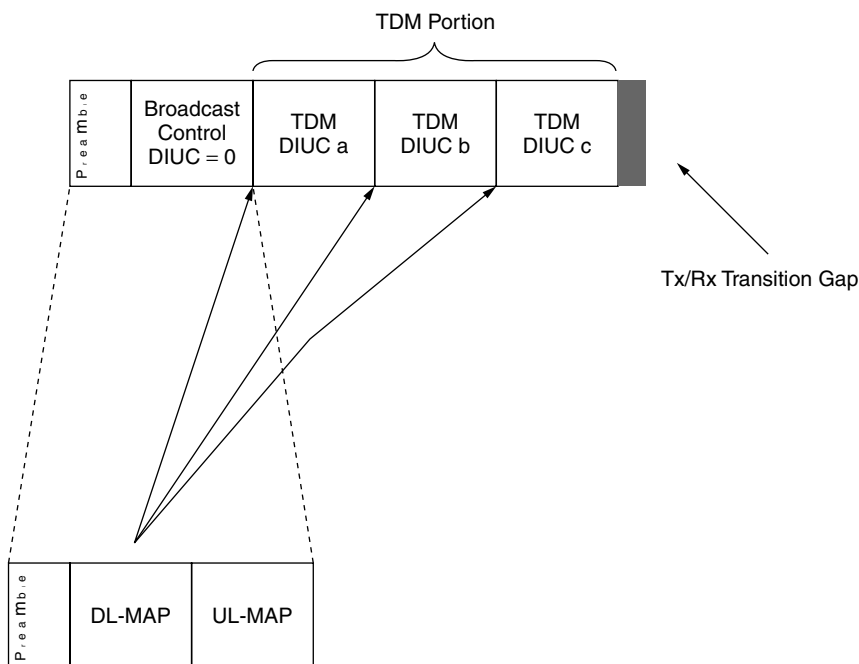
Thiết kế MAC 802.16 giải quyết việc truy cập mạng trong môi trường không dây cho phép sử dụng phổ tần rất hiệu quả. Các dịch vụ băng thông rộng của nó hỗ trợ tốc độ bit cao và



Hình 13.6 Mô hình tham chiếu IEEE 802.16.



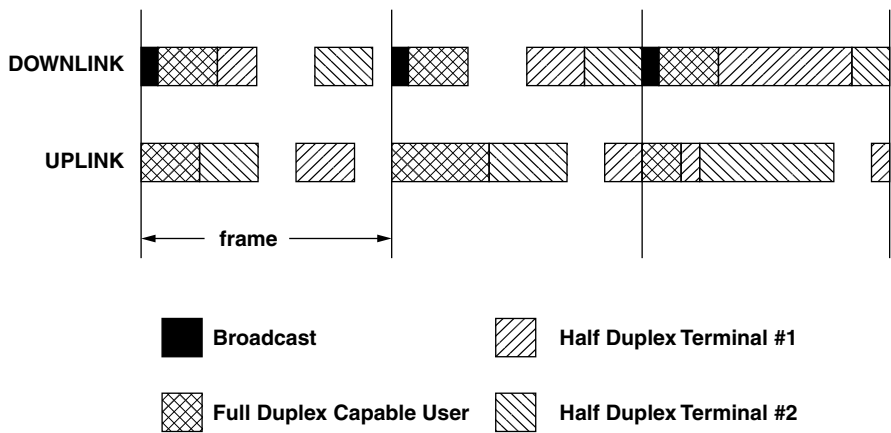
Hình 13.7 Khung TDD IEEE 802.16 điển hình, 10–66 GHz.



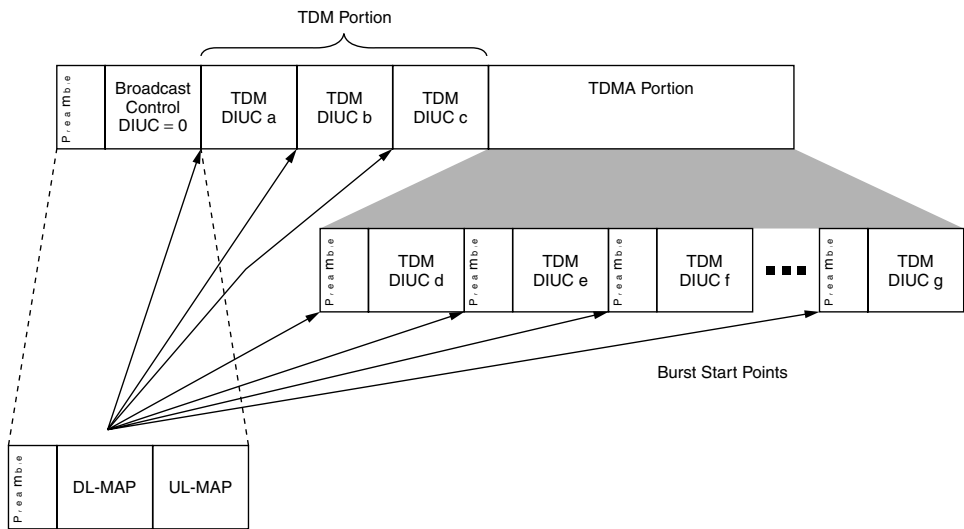
Hình 13.8 Khung con đường xuống TDD. DIUC, mã sử dụng khoảng thời gian đường xuống.

nhiều yêu cầu về QoS. Các dịch vụ băng thông rộng của nó bao gồm IPV4, IPV6, ATM và Ethernet. Nó có một công cụ giao thức độc lập. MAC hướng kết nối và có thể hoạt động trong môi trường người dùng khó khăn với hàng trăm người dùng trên mỗi kênh.

Công cụ giao thức MAC cốt lõi là một thiết kế mới dành cho MAN không dây. Chúng ta sẽ tìm thấy các SDU (đơn vị dữ liệu dịch vụ) quen thuộc, là các đơn vị dữ liệu được trao đổi giữa các lớp liên kế và PDU (đơn vị dữ liệu giao thức), là các đơn vị dữ liệu được trao đổi giữa các thực thể ngang hàng. Có một luồng MAC PDU một chiều trên kết nối cung cấp một QoS cụ thể. Nó được xác định duy nhất bởi SFID (ID luồng dịch vụ).



Hình 13.9 Đóng khung FDD theo chuẩn IEEE 802.16.



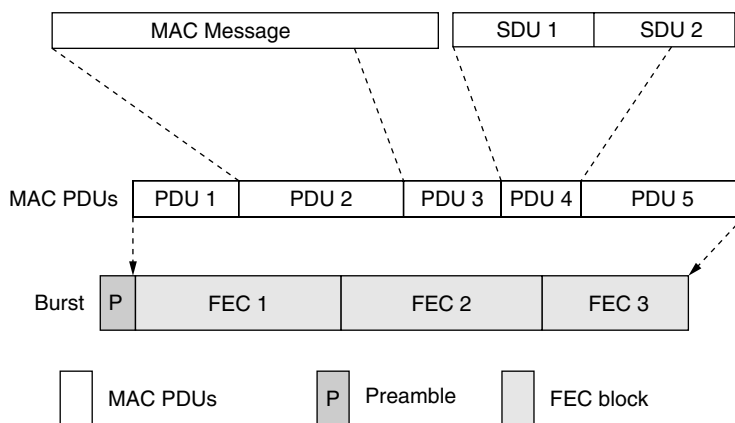
Hình 13.10 Khung con đường xuống IEEE 802.16 FDD.

Bảng 13.1 Tốc độ điều chế và kích thước kênh IEEE 802.16

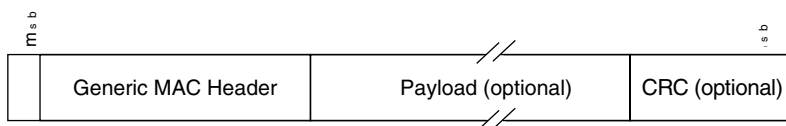
Channel Width (MHz)	Symbol Rate (Msymbols/sec)	QPSK Bit Rate (Mbps)	16-QAM Bit Rate (Mbps)	64-QAM Bit Rate (Mbps)
20	16	32	64	96
25	20	40	80	120
28	22.4	44.8	89.6	134.4

Lớp con hội tụ ATM cung cấp hỗ trợ cho các kết nối chuyển mạch VP (đường dẫn ảo) và các kết nối chuyển mạch VC (kênh ảo). Lớp con này cũng hỗ trợ tín hiệu đầu cuối đến đầu cuối của các kết nối được tạo động như SVC (kết nối ảo chuyển mạch) và PVC mềm (kết nối ảo cố định). Có tính năng ngăn chặn tiêu đề ATM cũng như hỗ trợ QoS đầy đủ.

Lớp con hội tụ gói cung cấp hỗ trợ ban đầu cho Ethernet, IPV4 và IPV6. Ở đây có tính năng triệt tiêu tiêu đề tải trọng chung cộng với IP cụ thể với đầy đủ QoS



Hình 13.11 Một đường truyền MAC PDU điển hình.



Hình 13.12 Định dạng MAC PDU.

ủng hộ. Chúng ta có thể mong đợi sự hỗ trợ trong tương lai trong lớp con này cho PPP (giao thức điểm-điểm; xem RFC 1661), MPLS (chuyển mạch nhãn đa giao thức) và các giao thức khác.

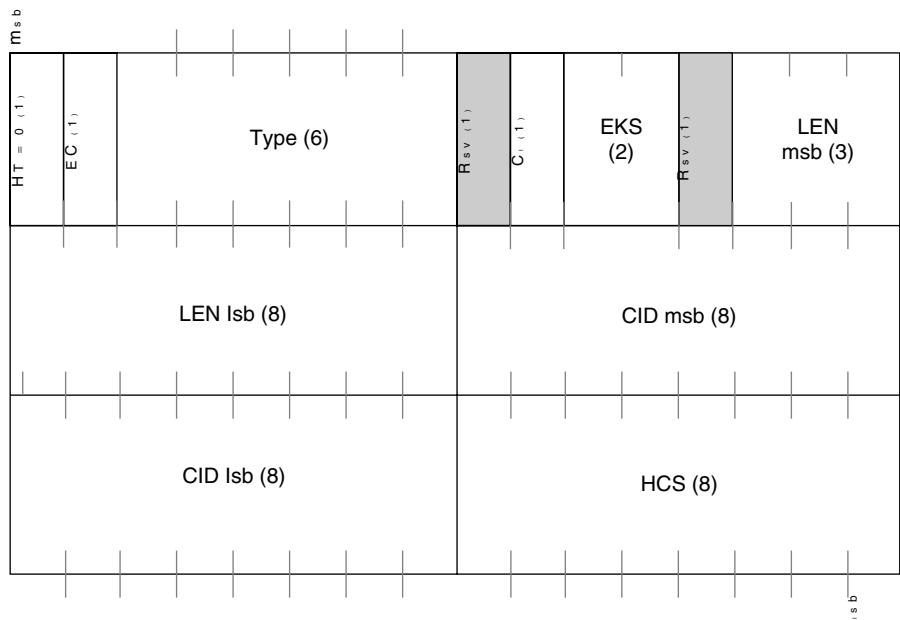
Địa chỉ MAC chỉ định khả năng địa chỉ 48 bit cho trạm thuê bao (SS) và ID trạm gốc (BS) 48 bit không phải là địa chỉ MAC. Có một chỉ báo toán tử 24 bit. Ngoài ra còn có ID kết nối 16 bit (CID) được sử dụng trong MAC PDU.

Các PDU MAC được truyền trong các cụm PHY. Một cụm PHY có thể chứa nhiều MAC PDU được nối với nhau. Cụm PHY cũng có thể chứa nhiều khối FEC (sửa lỗi chuyển tiếp). Các PDU MAC có thể mở rộng ranh giới khối FEC. Lớp hội tụ truyền dẫn giữa MAC và PHY cho phép bắt đầu tiếp theo của MAC PDU tiếp theo trong trường hợp khối FEC bị lỗi. Một đường truyền MAC PDU điển hình được hiển thị trong Hình 13.11, định dạng MAC PDU được minh họa trong Hình 13.12 và tiêu đề MAC chung được hiển thị trong Hình 13.13.

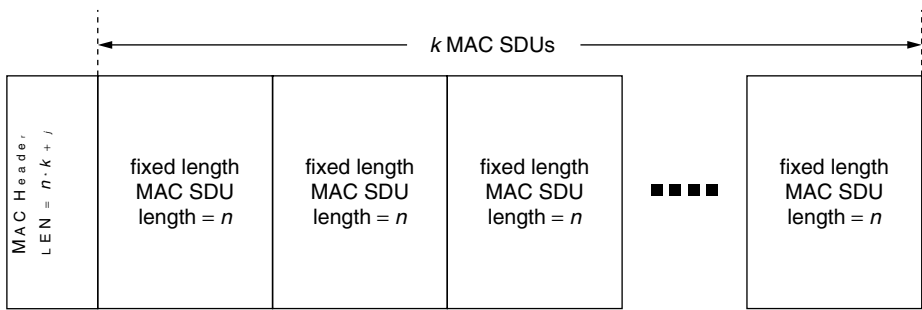
Phân mảnh bao gồm việc phân chia một MAC SDU thành các mảnh để vận chuyển trong nhiều MAC PDU. Mỗi kết nối chỉ có thể ở trạng thái phân mảnh duy nhất tại bất kỳ thời điểm nào. Tiêu đề phụ phân mảnh chứa điều khiển phân mảnh 2 bit (FC) Điều này cho chúng ta biết rằng nó không bị phân mảnh, phân đoạn cuối cùng, phân đoạn đầu tiên hoặc phân đoạn tiếp tục. Ngoài ra còn có số thứ tự phân mảnh 3 bit (FSN), là bộ đếm liên tục trên các SDU. Nó là cần thiết để phát hiện các mảnh tiếp tục bị thiếu.

Hình 13.13 minh họa tiêu đề MAC chung. Nó có định dạng cố định và một hoặc nhiều tiêu đề phụ MAC có thể là một phần của tải trọng. Sự hiện diện của các tiêu đề phụ được biểu thị bằng trường loại trong tiêu đề MAC chung.

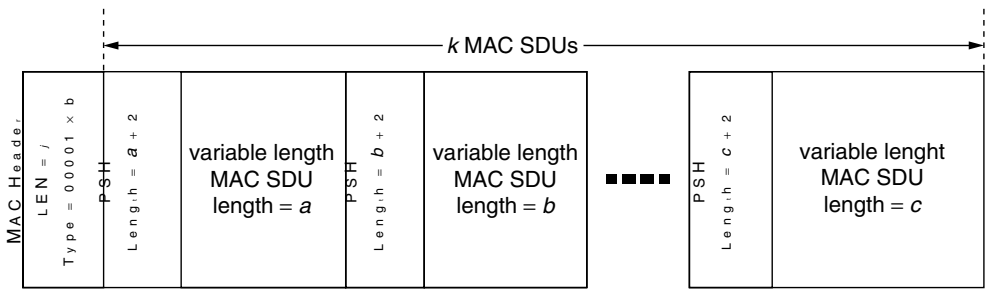
“Đóng gói” là quá trình kết hợp nhiều MAC SDU (hoặc các đoạn của chúng) thành một MAC PDU duy nhất. Trên các kết nối với MAC SDU có độ dài thay đổi, PDU được đóng gói chứa tiêu đề phụ cho mỗi SDU được đóng gói (hoặc đoạn của chúng). Trên các kết nối với MAC SDU có độ dài cố định, không cần tiêu đề phụ đóng gói. Đóng gói và phân mảnh có thể được kết hợp. Quá trình này có thể, trong những tình huống nhất định, tiết kiệm tới 10% dung lượng tốc độ bit của hệ thống. Hình 13.14 cho thấy việc đóng gói các SDU có độ dài cố định và Hình 13.15 cho thấy



Hình 13.13 Tiêu đề MAC chung.

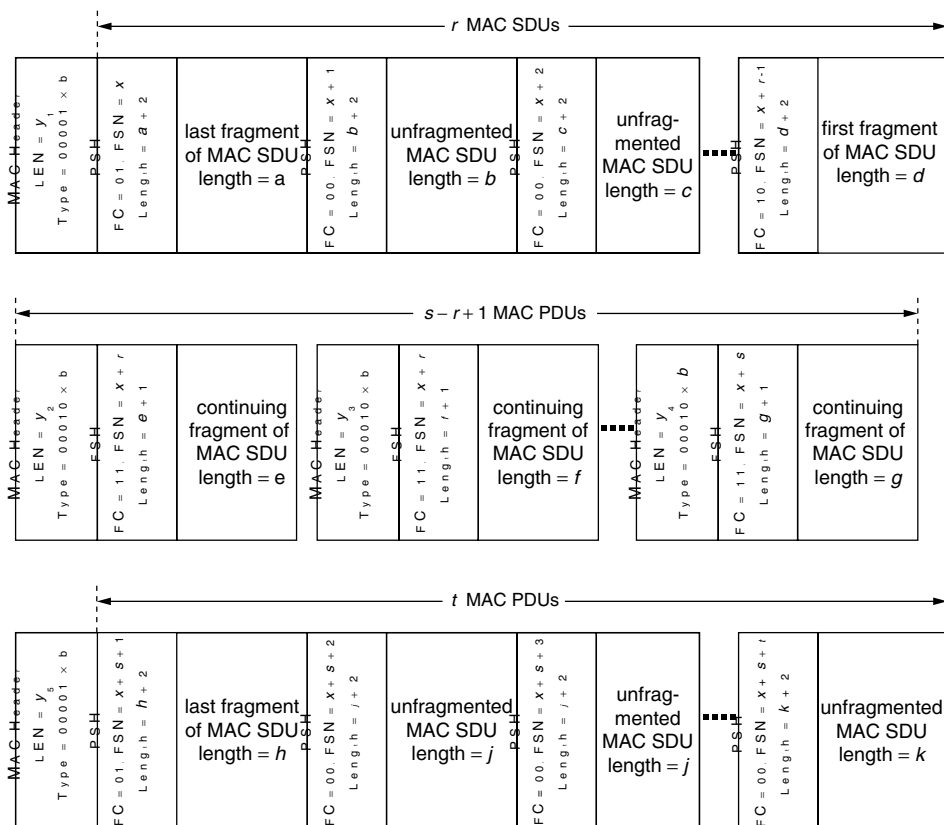


Hình 13.14 Đóng gói SDU có độ dài cố định.



Hình 13.15 Đóng gói SDU có độ dài thay đổi.

đóng gói các SDU có độ dài thay đổi. Trong Hình 13.15 cần lưu ý rằng có một tiêu đề phụ đóng gói 2 byte trước mỗi SDU. Độ dài của SDU (đơn vị dữ liệu dịch vụ) là 11 bit; điều khiển phân mảnh (FC) dài 2 bit; và số thứ tự phân mảnh (FS) dài 3 bit.



Hình 13.16 Đóng gói có phân mảnh.

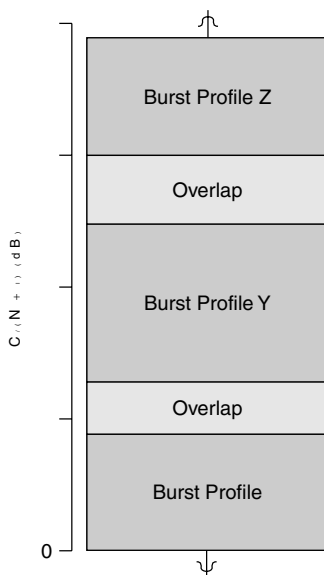
Hình 13.16 minh họa việc đóng gói có phân mảnh.

Truyền dẫn đường xuống bao gồm hai loại cụm: TDM và TDMA. Tất cả các cụm được xác định bằng DIUC (mã sử dụng khoảng thời gian đường xuống). Các cụm TDMA có phần mở đầu đồng bộ lại cho phép lập kế hoạch linh hoạt hơn. Mỗi thiết bị đầu cuối lắng nghe tất cả các cụm tại IUC hoạt động của nó (mã sử dụng khoảng thời gian) hoặc tại một mã mạnh hơn, ngoại trừ khi được yêu cầu truyền. Mỗi cụm có thể chứa dữ liệu cho một số thiết bị đầu cuối. Trạm thuê bao (SS) phải nhận dạng các PDU có CID (mã nhận dạng kết nối) đã biết. Một bản tin DL-MAP báo hiệu việc sử dụng đường xuống.

“Bộ mô tả kênh đường xuống” được sử dụng để quảng cáo các hồ sơ cụm đường xuống. Cấu hình cụm của kênh quảng bá DL đã được biết rõ; tất cả những thứ khác đều có được. Cấu hình liên tục có thể được thay đổi nhanh chóng mà không làm gián đoạn dịch vụ. Nó không phạm mục đích điều chế siêu thích ứng. Bộ mô tả kênh đường xuống thiết lập mối liên kết giữa DIUC và các tham số PHY thực tế. Hình 13.17 minh họa các hồ sơ cụm.

Những điều sau đây cần được lưu ý trong Hình 13.17:

- Mỗi hồ sơ cụm có ngưỡng thoát bắt buộc và ngưỡng vào tối thiểu.
- Trạm thuê bao có thể yêu cầu DIUC kém mạnh mẽ hơn khi vượt quá mức đầu vào tối thiểu.
- Trạm thuê bao phải yêu cầu chuyển về DIUC mạnh hơn khi đạt ngưỡng thoát bắt buộc.
- Yêu cầu thay đổi DIUC được thực hiện bằng các bản tin DBPC-REQ hoặc RNG-REQ.



Hình 13.17 Cấu hình liên tục.

DBPC là viết tắt của thay đổi cấu hình cụm
đường xuống RNG là viết tắt của phạm vi REQ
là viết tắt của yêu cầu

Thông báo DL-MAP xác định cách sử dụng đường xuống và chứa dữ liệu dành riêng cho sóng mang. Thông báo DL-MAP là thông báo đầu tiên trong mỗi khung hình và việc giải mã nó rất quan trọng về mặt thời gian, thường được thực hiện bằng phần cứng. Các mục biểu thị thời điểm khi hồ sơ cụm thay đổi.

Truyền dẫn đường lên là các truyền dẫn được yêu cầu và nằm trong các khe tranh chấp, bao gồm các yêu cầu băng thông. Việc truyền nằm trong các khe phạm vi ban đầu và là các yêu cầu phạm vi (RNG-REQ). Sự tranh chấp được giải quyết bằng cách rút ngắn thời gian lùi theo cấp số nhân. Các cụm được xác định bởi UIUC (mã sử dụng khoảng thời gian đường lên). Việc truyền được phân bổ bằng bản tin MAP đường lên. Tất cả các lần truyền đều có phần mở đầu đồng bộ hóa. Lý tưởng nhất là tất cả dữ liệu từ một SS (trạm thuê bao) được ghép nối thành một cụm PHY duy nhất.

Bộ mô tả kênh đường lên được gửi thường xuyên. Nó xác định hồ sơ đường lên. Tất cả các hồ sơ cụm đường lên đều được thu thập. Cấu hình liên tục có thể được thay đổi nhanh chóng. Bộ mô tả kênh đường lên thiết lập mối liên kết giữa UIUC và các tham số PHY thực tế.

Thông báo MAP đường lên xác định cách sử dụng đường lên và chứa “các khoản trợ cấp”. Các khoản tài trợ được gửi đến trạm thuê bao. Thời gian được tính bằng các khe nhỏ, đơn vị phân bổ băng thông đường lên. Có 2^m khe vật lý. Trong PHY băng tần 10 đến 66 GHz, khe vật lý dài 4 ký hiệu. Thời gian được biểu thị bằng thời gian đến BS (trạm gốc).

Có bốn loại dịch vụ đường lên, đây là đặc điểm của dòng dịch vụ.

1. Dịch vụ tài trợ không được yêu cầu (UGS). Lớp này dành cho các luồng dịch vụ có tốc độ bit không đổi (CBR) và giống CBR (SF) chẳng hạn như T1/E1.
2. Dịch vụ thăm dò thời gian thực (rtPS) • Dành cho SF giống rt-VBR chẳng hạn như video MPEG.
3. Dịch vụ thăm dò phi thời gian thực (nrtPS)

- Dành cho các SF nrt có dịch vụ tốt hơn mức tốt nhất chẳng hạn như truyền tệp tiêu tốn nhiều băng thông.

4. Nỗ lực tối đa (BE) cho lưu lượng truy cập nỗ lực tối đa.

Đối với các dịch vụ đường lên như UGS (dịch vụ cấp phát không được yêu cầu), không có yêu cầu băng thông rõ ràng nào do trạm thuê bao đưa ra. Việc sử dụng bất kỳ dịch vụ tranh chấp nào đều bị cấm và không có cơ hội yêu cầu unicast nào được cung cấp. UGS có thể bao gồm tiêu đề phụ quản lý cấp phép (GM) có chứa:

- Chỉ báo trượt cho chúng tôi biết rằng có tồn đọng trong bộ đệm do đồng hồ bị lệch hoặc mất MAP.
- Bit Poll-me: chỉ ra rằng thiết bị đầu cuối cần được thăm dò (cho phép không thăm dò các thiết bị đầu cuối với các dịch vụ chỉ dành cho UGS).

Dịch vụ đường lên –rtPS được thiết kế cho các luồng dịch vụ giống rt-VBR chẳng hạn như video MPEG. Nó bị cấm sử dụng bất kỳ yêu cầu tranh chấp nào và các thiết bị đầu cuối được thăm dò đủ thường xuyên để đáp ứng các yêu cầu về độ trễ của SF (luồng dịch vụ). Băng thông (dung lượng tốc độ bit) được yêu cầu với các thông báo yêu cầu BW (tiêu đề MAC PDU đặc biệt). Nó có thể sử dụng tiêu đề phụ quản lý tài trợ. Một yêu cầu tin nhắn mới có thể được kèm theo mỗi PDU được truyền đi.

Dịch vụ đường lên –nrtPS được thiết kế cho các luồng dịch vụ phi thời gian thực với dịch vụ tốt hơn nỗ lực tốt nhất, điển hình là truyền tệp chuyên sâu về dung lượng tốc độ bit. Nó hoạt động giống như rt-polling ngoại trừ việc các cuộc thăm dò được đưa ra ít thường xuyên hơn. Việc sử dụng các yêu cầu tranh chấp được cho phép trong trường hợp này và nó có thể sử dụng tiêu đề phụ Quản lý cấp phép. Một yêu cầu mới có thể được hỗ trợ bởi mỗi PDU được truyền đi.

Dịch vụ đường lên –nỗ lực tốt nhất (BE) phục vụ dữ liệu chung như HTTP, SMTP, v.v. Ở đây không có đảm bảo QoS và yêu cầu tranh chấp được cho phép. Nó cũng có thể sử dụng tiêu đề phụ quản lý cấp phép và, như trên, một yêu cầu mới có thể được kèm theo mỗi PDU được truyền.

Giao thức IEEE 802.16 có sơ đồ yêu cầu/cấp phép tự sửa lỗi. Không có xác nhận và tất cả các lỗi đều được xử lý theo cách tương tự với các yêu cầu tổng hợp định kỳ. Các yêu cầu về băng thông (dung lượng tốc độ bit) luôn được thực hiện trên mỗi kết nối. Khoản trợ cấp được tính theo kết nối hoặc theo trạm thuê bao (GPSS).

- Các khoản tài trợ, được đưa ra dưới dạng thời hạn, được mang trong các tin nhắn UL-MAP.
- Trạm thuê bao (SS) cần chuyển đổi thời gian thành lượng dữ liệu bằng cách sử dụng UIUC (Mã sử dụng khoảng thời gian đường lên).

Cấp băng thông (dung lượng tốc độ bit) tùy theo trạm thuê bao (GPSS). Trạm cơ sở cấp băng thông cho trạm thuê bao. Một trạm thuê bao (SS) có thể phân phối lại băng thông giữa các kết nối của nó, duy trì các thỏa thuận về QoS và mức dịch vụ. Sự sắp xếp như vậy phù hợp với nhiều kết nối trên mỗi thiết bị đầu cuối, giảm tải công việc của trạm gốc. Điều này cho phép phản ứng phức tạp hơn với nhu cầu QoS. Chi phí sử dụng thấp nhưng cần có một trạm thuê bao thông minh. Ngoài ra còn có cấp băng thông cho mỗi kết nối (GPC) trong đó trạm gốc cấp băng thông cho kết nối. Điều này hầu như phù hợp khi có ít người dùng trên mỗi trạm thuê bao. Tình huống này đòi hỏi chi phí cao hơn nhưng cho phép trạm thuê bao đơn giản hơn.

Các yêu cầu về băng thông (dung lượng tốc độ bit) đến từ kết nối. Có một số loại yêu cầu:

- Yêu cầu ngầm định (UGS—dịch vụ trợ cấp không được yêu cầu). Trong trường hợp này không có tin nhắn thực sự nào và chúng được thương lượng khi thiết lập kết nối.

- Tin nhắn yêu cầu BW (băng thông). Ở đây tiêu đề yêu cầu đặc biệt của BW được sử dụng. Những yêu cầu này có thể dài tới 32 kb chỉ với một tin nhắn. Chúng có thể tăng dần hoặc tổng hợp, như được biểu thị bằng tiêu đề MAC. Chỉ đối với các dịch vụ không phải UGS, yêu cầu có thể được công. Chúng được đặt trong GM (quản lý cấp phép) và luôn tăng dần và có thể dài tới 32 kb cho mỗi yêu cầu trong CID (bộ nhận dạng kênh). • Bit Poll-me chỉ dành cho các dịch vụ UGS và được trạm thuê bao (SS) sử dụng để yêu cầu thăm dò băng thông cho các dịch vụ không phải UGS.

Hình 13.18 là một thông báo yêu cầu BW (băng thông) điển hình.

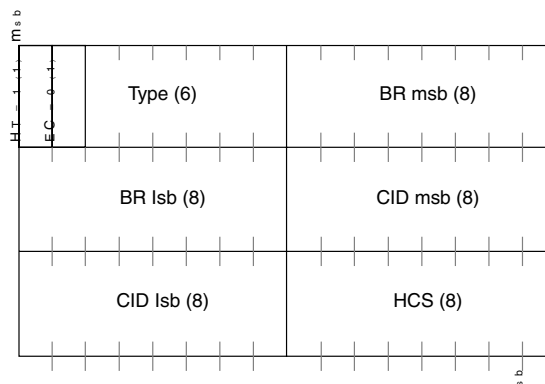
Để duy trì QoS trong hoạt động Cấp cho mỗi trạm thuê bao, các biện pháp sau được thực hiện:

- Sử dụng phương pháp bán phân phối. • Trạm cơ sở nhìn thấy các yêu cầu cho mỗi kết nối. Dựa trên điều này, nó cấp dung lượng tốc độ bit cho trạm thuê bao (SS) trong khi vẫn duy trì QoS và sự công bằng. Bộ lập lịch SS duy trì QoS giữa các kết nối của nó và chịu trách nhiệm chia sẻ băng thông giữa các kết nối, đồng thời duy trì QoS và tính công bằng. Các thuật toán trong BS và SS có thể rất khác nhau; trong khi trạm thuê bao có thể sử dụng băng thông theo cách mà trạm gốc không lường trước được.

Trong quá trình khởi tạo SS, có quá trình quét kênh đường xuống và đồng bộ hóa được thiết lập với BS. SS sau đó phải thu được các tham số truyền từ bản tin mô tả kênh đường lên (UCD). Sau đó, việc phân loại được thực hiện và tiếp theo là đàm phán các khả năng cơ bản. Trạm thuê bao (SS) sau đó được cấp phép và việc trao đổi khóa được thực hiện. Việc đăng ký sau đó được thực hiện và kết nối IP được thiết lập; thời gian trong ngày được trao đổi. Các thông số vận hành sau đó sẽ được chuyển giao và các kết nối được thiết lập.

Phạm vi là một yếu tố quan trọng trong giao tiếp đường lên và đường xuống. Đối với truyền dẫn đường lên, thời gian được đo tại trạm gốc. Khi khởi động, SS gửi RNG-REQ (yêu cầu phạm vi) trong cửa sổ phạm vi. Bây giờ BS đo thời gian đến và công suất tín hiệu, sau đó tính toán tiên độ (thời gian) cần thiết và điều chỉnh công suất. BS gửi điều chỉnh trong RNG-RSP (phạm vi đáp ứng). SS điều chỉnh tốc độ và công suất của nó rồi gửi bản tin RNG-REQ mới. Vòng lặp này tiếp tục cho đến khi nguồn điện và thời gian được chấp nhận.

Đăng ký là một hình thức đàm phán năng lực. Trạm thuê bao (SS) gửi danh sách các khả năng và các phần của tệp cấu hình tới Trạm cơ sở (BS) trong



Hình 13.18 Thông báo yêu cầu băng thông điển hình.

Thông báo REG-REQ (yêu cầu đăng ký). Trạm cơ sở trả lời bằng thông báo REG-RSP (phản hồi đăng ký) cho biết những khả năng nào được hỗ trợ/cho phép. SS xác nhận REG-RSP bằng bản tin REG-ACK.

Việc tải xuống tệp cấu hình và kết nối IP như sau. Kết nối IP được thiết lập bằng DHCP (Giao thức cấu hình máy chủ động). Tệp cấu hình được tải xuống bằng TFTP (Giao thức truyền tệp tầm thường) có chứa thông tin được cung cấp và các tham số vận hành.

Với thiết lập kết nối ban đầu, BS chuyển Mã hóa luồng dịch vụ tới SS trong nhiều DSA-REQ (Yêu cầu bổ sung dịch vụ động). SS trả lời bằng tin nhắn DSA-RSP. Mã hóa luồng dịch vụ chứa:

- Định nghĩa đầy đủ về thuộc tính dịch vụ, bỏ qua các mục có thể mặc định nếu muốn.
- Tên lớp dịch vụ. Đây là một chuỗi ASCII được biết đến tại BS và nó gián tiếp xác định một tập hợp các tham số QoS.

Quyền riêng tư và mã hóa đảm bảo việc truyền tải qua mạng. Nó liên quan đến xác thực bằng chứng chỉ X.509 với RSA PKCS. Việc xác thực mạnh mẽ của SS ngăn chặn hành vi trộm cắp dịch vụ. Nó cũng ngăn chặn việc nhân bản. Mã hóa dữ liệu được sử dụng hiện tại là DES 56 bit ở chế độ CBC. IV dựa trên số khung và có thể xuất được dễ dàng. Xác thực tin nhắn sử dụng các tin nhắn quản lý MACX chính được xác thực bằng hàm băm một chiều (HMAC với SHA-1). Nó được thiết kế để cho phép các thuật toán mã hóa mới/nhiều. Giao thức đi xuống từ BPI+ (từ DOCSIS).

Các hiệp hội bảo mật bao gồm một tập hợp thông tin riêng tư được chia sẻ bởi BS và một hoặc nhiều SS khách hàng của nó chia sẻ để hỗ trợ liên lạc an toàn. Nó bao gồm các khóa mã hóa lưu lượng và CBC IV (Chuỗi khối mạng). Hiệp hội bảo mật chính (SA) được thành lập trong quá trình đăng ký lần đầu. Các SA khác có thể được cung cấp hoặc được tạo động trong BS.

Danh sách các thông báo quản lý khóa được đưa ra trong Bảng 13.2.

Ủy quyền trạm thuê bao bao gồm việc xác thực và sau đó là ủy quyền. Chứng chỉ X.509 của nhà sản xuất SS ràng buộc khóa chung của SS với thông tin nhận dạng khác của nó. Một mối quan hệ tin cậy được giả định giữa nhà sản xuất thiết bị và mạng

Bảng 13.2 Thông báo quản lý chính

PKM Message	Description
Authentication Information	Contains the manufacturers X.509 Certificate, issued by an external authority.
Authorization Request	Sent from an SS to its BS to request an AK and list of authorized SAIDs.
Authorization Reply	Sent from a BS to an SS to reply an AK and a list of authorized SAIDs
Authorization Reject	Send from a BS to an SS in rejection of an Authorization Request message sent by the SS.
Authorization Invalid	Send from a BS to an SS as an unsolicited indication or a response to a message received from that SS.
Key Request	Sent from an SS to its BS requesting a TEK for the privacy of one of its authorized SAIDs.
Key Reply	Sent from a BS to an SS carrying the two active sets of traffic keying material for the SAID.
Key Reject	Sent from a BS to an SS indicating that the SAID is no longer valid and no key will be sent.
TEK Invalid	Sent from a BS to an SS if it determines that the SS encrypted uplink traffic with an invalid TEK.
SA Add	Sent from a BS to an SS to establish one or more additional SAs.

Chú giải: PKM, quản lý khóa riêng tư; TEK, khóa mã hóa lưu lượng; AK, khóa ủy quyền; SA, hiệp hội an ninh; SAID, bộ nhận dạng hiệp hội bảo mật.

Sự kiện trạng thái hoặc tin nhắn Rcvd	(A) Bắt đầu	(B) Ở, chờ đã	(C) Op Reauth Đội đã	(D) Vận hành	(E) Chờ khóa lại	(F) Reaut Reauth Chờ
(1) Dừng lại		Bắt đầu	Bắt đầu	Bắt đầu	Bắt đầu	Bắt đầu
(2) Được ủy quyền	Chờ đợi					
(3) Chờ xác thực		Op Reauth Đội đã			Rekey Reauth Đội	
(4) Xác thực			Chờ đợi			Đội lại
(5) TEK không hợp lệ				Chờ đợi	Chờ đợi	Op Reauth Đội đã
(6) Hết giờ		Chờ đợi			Đội lại	
(7) Hết thời gian làm mới TEK				Đội lại		
(8) Trả lời chính		hoạt động			hoạt động	
(9) Từ chối chia khóa		Bắt đầu			Bắt đầu	

Hình 13.19 (Các) khóa mã hóa lưu lượng—Ma trận chuyển đổi máy trạng thái hữu hạn.

Sự kiện trạng thái hoặc tin nhắn Rcvd	(A) Bắt đầu	(B) Xác thực Chờ	(C) Được ủy quyền	(D) Reauth Đội đã	(E) Từ chối xác thực Chờ	(F) Im lặng
(1) Được cung cấp	Xác thực Đội					
(2) Từ chối xác thực (không perm)		Xác thực từ chối Chờ		Xác thực từ chối Chờ		
(3) Từ chối xác thực (perm)		Im lặng		Im lặng		
(4) Trả lời xác thực		Được ủy quyền		Được ủy quyền		
(5) Hết giờ		Xác thực Đội		chờ đợi	Bắt đầu	
(6) Hết thời gian chờ xác thực			chờ đợi			
(7) Xác thực không hợp lệ			chờ đợi	chờ đợi		
(8) Reauth			chờ đợi			

Hình 13.20 Tác giả. (bảo mật) Quá trình chuyển đổi FSM (máy trạng thái hữu hạn)trix.

nhà điều hành. Có khả năng cung cấp “quyền gốc” nếu được yêu cầu. Giao thức cập nhật khóa ủy quyền (AK) được sử dụng. SS chịu trách nhiệm duy trì các khóa hợp lệ. Có hai khẩu AK đang hoạt động có tuổi thọ trùng nhau ở mọi thời điểm. Quá trình ủy quyền lại được thực hiện định kỳ. Thời gian tồn tại của AK là 7 ngày và thời gian gia hạn là 1 giờ. Hình 13.19 là Ma trận chuyển đổi Khóa mã hóa lưu lượng (TEK) –Máy trạng thái hữu hạn (FSM). Và Hình 13.20 là ma trận chuyển tiếp máy trạng thái hữu hạn Auth(ORIZATION) (FSM).

Mã hóa dữ liệu dựa trên chế độ DES ion CBC với IV được lấy từ số khung. Móc được xác định cho các thuật toán khác mạnh hơn như AES. Hai khóa đồng thời có tuổi thọ chồng chéo và bù đắp cho phép dịch vụ không bị gián đoạn. Các quy tắc

cách sử dụng khóa như sau: AP: mã hóa (khóa cũ), giải mã (cả hai khóa); AT: mã hóa (khóa mới hơn) giải mã (cả hai khóa). Số thứ tự khóa được mang trong tiêu đề MAC. Chỉ tài trọng MAC PDU (bao gồm các tiêu đề phụ) được mã hóa. Các tin nhắn quản lý không được mã hóa.

BÀI TẬP ÔN LẠI

1. Nêu tên ba cách mà người ta có thể xem xét để cấu hình mạng khu vực đô thị (MAN).
2. Bạn sẽ sử dụng cách nào trong ba cách cấu hình nếu việc định vị lại các nút không phải là một tùy chọn hoặc yêu cầu và tốc độ dữ liệu trên đường trục là > 54 Mbps.
3. Hãy đưa ra hai cách để chúng tôi có thể tăng công suất của hệ thống cáp quang. Bạn có thể nghĩ ra cái thứ ba không?
4. Tại sao chúng ta lại muốn có mạng vòng cho tùy chọn cáp quang có chức năng chuyển mạch bảo vệ tự động?
5. Hãy nêu 3 điểm khác biệt duy nhất trong lĩnh vực WLAN giữa IEEE 802.11a và 802.11b.
6. Chức năng chính của AP trong cấu hình 802.11 là gì.
7. Người ta định nghĩa mạng "ad hoc" như thế nào?
8. Giao thức truy cập nào được sử dụng trên IEEE 802.11.
9. Giả sử một nút có lưu lượng gửi đã nghe thấy ai đó khác trên phương tiện. Hành động nào được thực hiện?
10. Các bước được thực hiện theo thứ tự như thế nào khi một nút có gói tin cần truyền?
11. Tiêu chuẩn IEEE 802.15 có hai tên phổ biến. Họ là gì?
12. Nói một cách đại khái, tôi có thể mong đợi loại phạm vi hoạt động tối đa nào từ bộ phát WPAN?
13. Phân biệt giữa các mạng WLAN và WWPAN về tuổi thọ.
14. Chúng ta có thể mong đợi phạm vi công suất đầu ra RF nào với thiết bị IEEE 802.15?
15. Thiết bị Bluetooth hoạt động ở băng tần nào? Cho một số tính bằng hertz và cho biết tên của ban nhạc.
16. Loại điều chế RF nào được sử dụng trên IEEE 802.15 và tại sao lại sử dụng loại điều chế cụ thể đó.
17. Kiểu cơ chế song công nào được sử dụng với 802.15?
18. Bluetooth/802.15 lớp 2 có ba hộp chức năng. Nêu chức năng cơ bản của từng ô từ trái qua phải.
19. Đồng bộ hóa được duy trì trong piconet 802.15 như thế nào?
20. Các thiết bị trong băng tần IEEE 802.16 hoạt động ở dải tần rộng nào?
21. Hãy cho biết hai trong số ba băng thông rộng được phép ở 802.16.
22. Trong thiết kế của 802.16 tại sao chúng ta không để đường lên và đường xuống truyền đồng thời?

23. Trong hoạt động 802.16 tại sao lại cần có phần mở đầu trước khi tiếp tục quá trình truyền?
24. Hãy kể tên ba loại điều chế RF mà chúng ta có thể mong đợi tìm thấy trong các cài đặt IEEE 802.16.
25. Đối với công cụ giao thức MAC 802.16, bốn dịch vụ băng thông rộng nào được hỗ trợ?
26. Trong 802.16, lớp con hội tụ ATM cung cấp hỗ trợ cho hai loại kết nối ảo chuyên mạch. Đặt tên cho họ.
27. Phân mảnh có tác dụng gì với MAC SDU?
28. Có trường kiểm soát phân mảnh 2-bit trong tiêu đề phụ phân mảnh. Nó làm gì. *Gợi ý* : 2 bit, có bao nhiêu khả năng?
29. Trên 802.16, truyền dẫn đường xuống có thể là một trong hai loại cụm. Hai cái đó là gì?
30. Tất cả các cụm đường xuống này được xác định bởi DIUC. Đó là cái gì vậy?
31. Truyền tải đường lên là truyền tải được mời và nằm trong loại khe cấm nào?
32. Xem câu hỏi 31. Nếu có tranh chấp thì giải quyết như thế nào?
33. Trạm cơ sở cấp thiết bị quan trọng nào cho trạm thuê bao?
34. Đối với truyền thông đường lên và đường xuống 802.16 (TDM/TDMA), thời gian là cực kỳ quan trọng. Thủ tục nào cung cấp thời gian và điều chỉnh thời gian?
35. Theo cách nói của bạn: “xác thực” nghĩa là gì?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *Từ điển chính thức về các thuật ngữ tiêu chuẩn IEEE*, IEEE-100, tái bản lần thứ 7, IEEE New York, 2004. 2. *Chuyển mạch bảo vệ tự động cho SONET*, Báo cáo đặc biệt của Telcordia SR-NWT-001756, Số 1, Piscataway, NJ, tháng 10 năm 1990. 3. *SONET Nguồn cấp dữ liệu kép một chiều Tiêu chí chung về thiết bị vòng chuyển mạch đường dẫn (UPSR)*, Tel-cordia GR-1400, Số 2, Piscataway, NJ, tháng 1 năm 1999. 4. *Tiêu chí chung về thiết bị vòng chuyển mạch đường dây hai chiều SONET*, Telcordia GR-1230-CORE, Số 4, Piscataway, NJ, tháng 12 năm 1998. 5. *Phần 11: Thông số kỹ thuật Kiểm soát truy cập trung bình mạng LAN không dây (MAC) và Lớp vật lý (PHY)*, ANSI/IEEE Std 802.11, ấn bản 1999, IEEE, New York, 1999. 6. *Các yêu cầu cụ thể Phần 15.1: Thông số kỹ thuật Kiểm soát truy cập trung bình không dây (MAC) và Lớp vật lý (PHY) cho Mạng khu vực cá nhân không dây (WPANs(TM))*, IEEE 802.15, IEEE New York, 2002. 7. *Phần 16: Giao diện vô tuyến cho các hệ thống truy cập không dây băng thông rộng cố định*, IEEE 802.16, IEEE New York, 2001.

HỆ THỐNG TÍN HIỆU CCITT SỐ. 7

14.1 GIỚI THIỆU

Hệ thống báo hiệu CCITT số 7 (SS số 7) được phát triển để đáp ứng các yêu cầu báo hiệu nghiêm ngặt của mạng toàn kỹ thuật số dựa trên kênh 64 kbps. Nó hoạt động theo cách hoàn toàn khác với cách báo hiệu được thảo luận trong Chương 7. Tuy nhiên, nó phải cung cấp sự giám sát các mạch và báo hiệu địa chỉ, đồng thời cũng phải mang các tín hiệu tiến trình cuộc gọi và thông báo cảnh báo để cuối cùng được chuyển đến thuê bao bị gọi. Những yêu cầu này chắc chắn trông quen thuộc và không khác gì những yêu cầu được thảo luận trong Chương 7. Sự khác biệt nằm ở cách thức thực hiện. CCITT số 7 là mạng dữ liệu hoàn toàn dành riêng cho tín hiệu liên chuyển mạch.¹

Nói một cách đơn giản, CCITT SS số 7 được mô tả là hệ thống báo hiệu kênh chung có mục đích chung được tiêu chuẩn hóa quốc tế:

- Được tối ưu hóa để hoạt động với các mạng kỹ thuật số trong đó các bộ chuyển mạch sử dụng điều khiển chương trình lưu trữ (SPC), chẳng hạn như bộ chuyển mạch dòng DMS-100 và 5ESS, cùng với các mạng khác, đã được thảo luận trong Phần 6.11.
- Có thể đáp ứng các yêu cầu hiện tại và tương lai về truyền thông tin cho các giao dịch giữa các bộ xử lý với mạng truyền thông kỹ thuật số để điều khiển cuộc gọi, điều khiển từ xa, truy cập và quản lý cơ sở dữ liệu mạng cũng như báo hiệu bảo trì.
- Cung cấp một phương tiện truyền thông tin đáng tin cậy theo đúng trình tự mà không bị mất hoặc trùng lặp (Tham khảo 1).

CCITT SS số 7, trong những năm kể từ năm 1980, đã được biết đến như là *hệ thống tín hiệu cho ISDN*. Đây là nó. Nếu không có cơ sở hạ tầng SS số 7 được nhúng trong mạng kỹ thuật số thì sẽ không có ISDN có khả năng truy cập khắp nơi. Một điểm quan trọng cần được thực hiện. Bản thân CCITT SS số 7 là sự lựa chọn để truyền tín hiệu trong PSTN kỹ thuật số không có ISDN. Nó có thể và tự đứng vững trong khả năng này.

Như đã đề cập, SS số 7 là hệ thống truyền dữ liệu được thiết kế chỉ với một mục đích duy nhất: báo hiệu. Nó *không phải* là một hệ thống có mục đích chung. Sau đó, chúng ta phải xem CCITT SS số 7 như (1) mạng dữ liệu chuyển dụng và (2) hệ thống tín hiệu (Tham khảo 2).

¹This would be called *interoffice signaling* in North America.

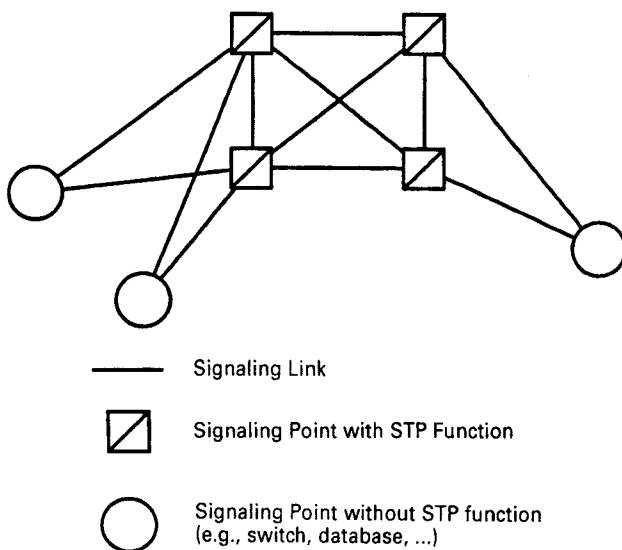
14.2 TỔNG QUAN VỀ SS SỐ. 7 KIẾN TRÚC

Mô hình mạng SS số 7 bao gồm các nút mạng, được gọi là *điểm báo hiệu* (SP), được kết nối với nhau bằng các liên kết báo hiệu điểm-điểm, với tất cả các liên kết giữa hai SP được gọi là một *bộ liên kết*. Khi mô hình được áp dụng cho mạng vật lý, thông thường nhất là có sự tương ứng một-một giữa các nút vật lý và các thực thể logic. Nhưng khi có nhu cầu (ví dụ: một nút công vật lý cần phải là thành viên của nhiều mạng), một nút mạng vật lý có thể được phân chia một cách hợp lý thành nhiều SP hoặc một SP logic có thể được phân phối trên nhiều hơn một nút vật lý. Những công cụ này yêu cầu quản lý cẩn thận để đảm bảo rằng các quy trình quản lý trong giao thức hoạt động chính xác.

Tin nhắn giữa hai SP có thể được định tuyến qua một bộ liên kết kết nối trực tiếp hai điểm. Điều này được gọi là *chế độ liên kết* của tín hiệu. Tin nhắn cũng có thể được định tuyến qua một hoặc nhiều SP trung gian chuyển tiếp tin nhắn ở lớp mạng. Đây được gọi là *chế độ không liên kết* của tín hiệu. SS số 7 chỉ hỗ trợ một trường hợp đặc biệt của định tuyến này, được gọi là *chế độ gần như liên kết*, trong đó định tuyến là tĩnh ngoại trừ những thay đổi tương đối hiếm khi phản ứng với các sự kiện như lỗi liên kết hoặc bổ sung SP mới. SS số 7 không bao gồm các thủ tục đầy đủ để duy trì việc phân phối thông tin không theo trình tự nếu định tuyến thay đổi hoàn toàn trên cơ sở từng gói.

Chức năng chuyển tiếp các tin nhắn ở lớp mạng được gọi là chức năng *điểm truyền tín hiệu* (STP).² Mặc dù cách làm này gây ra một số nhầm lẫn, nhưng các nút mạng logic và vật lý nơi chức năng này được thực hiện thường được gọi là STP, mặc dù chúng cũng có thể cung cấp các chức năng khác. Một phần quan trọng trong việc thiết kế mạng SS số 7 là bao gồm đủ thiết bị dự phòng và sự đa dạng về đường vật lý để đáp ứng các mục tiêu nghiêm ngặt về tính sẵn sàng của hệ thống. Thiết kế phần lớn là vấn đề định vị các liên kết báo hiệu và SP có chức năng STP, sao cho có thể đáp ứng các mục tiêu hiệu suất cho tải lưu lượng dự kiến với chi phí tối thiểu.

Hình 14.1 là mô hình cấu trúc mạng SS số 7. Chức năng STP tập trung ở một số lượng tương đối nhỏ các nút chủ yếu dành riêng cho chức năng đó, các



Hình 14.1 Mô hình cấu trúc mạng hệ thống báo hiệu số 7.

²Bellcore (Tham khảo 6) báo cáo rằng “những người theo chủ nghĩa thuần túy hạn chế điều này hơn nữa đối với việc chuyển tiếp MTP”. (MTP là viết tắt của phần chuyển tin nhắn.)

Các STP được ghép nối hoặc *ghép nối* và các cặp STP được kết nối với nhau bằng cấu hình bốn như trong hình. Chúng ta cũng có thể nói rằng bốn STP được kết nối trong mạng lưới. Đây đã được chứng minh là một mạng đường trực cực kỳ đáng tin cậy và có khả năng tồn tại. Các nút khác, chẳng hạn như trung tâm chuyển mạch và điểm kiểm soát dịch vụ (SCP), thường được đặt trên một trong các cặp STP được ghép nối, với một hoặc nhiều liên kết đến từng cặp, tùy thuộc vào lưu lượng truy cập (Tham khảo 3).

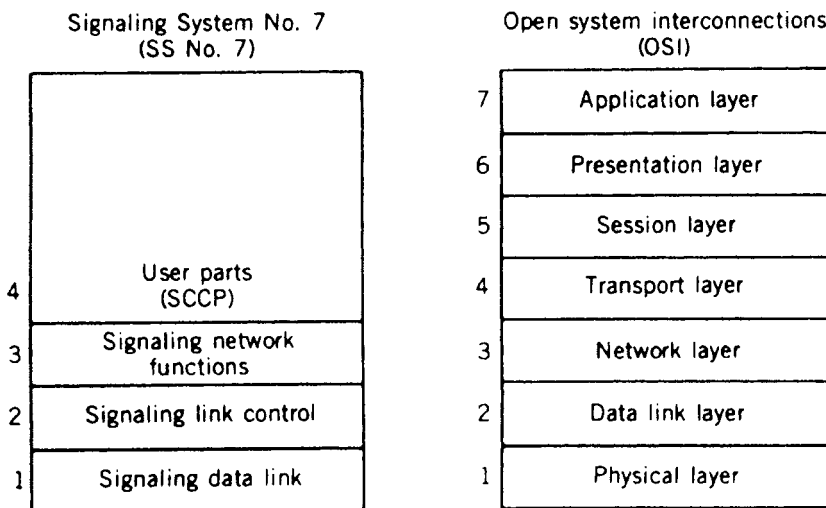
14.3 SỐ SS. 7 MỐI QUAN HỆ VỚI OSI

SS số 7 liên quan đến OSI (Mục 10.10.2) ở một mức độ nhất định. Trong quá trình phát triển SS số 7, một nhóm tin rằng cần có sự tương thích hoàn toàn với tất cả bảy lớp OSI. Tuy nhiên, phần lớn nhóm làm việc CCITT chịu trách nhiệm về khái niệm và thiết kế SS số 7 quan tâm đến độ trễ, cho dù đối với người dùng dữ liệu, điện thoại hay ISDN của PSTN kỹ thuật số. Hãy nhớ lại trong Chương 7 rằng *độ trễ sau quay số* có lẽ là thước đo quan trọng nhất về hiệu suất của hệ thống tín hiệu. Để giảm thiểu độ trễ, bảy lớp OSI đã bị cắt bớt ở lớp 4. Trên thực tế, CCITT Rec. Q.709 chỉ định độ trễ sau quay số không quá 2,2 giây cho 95% cuộc gọi. Để thực hiện điều này, một giới hạn được đặt trên số lượng điểm chuyển tiếp, được gọi là STP, có thể được truyền qua bởi một bản tin báo hiệu và theo thiết kế vốn có của SS số 7 như một hệ thống bốn lớp. Hình 14.2 liên hệ các lớp giao thức SS số 7 với mô hình tham chiếu OSI. Hãy nhớ rằng việc giảm số lớp OSI sẽ làm giảm quá trình xử lý và do đó giảm thời gian xử lý. Kết quả là độ trễ sau quay số cũng giảm đi.

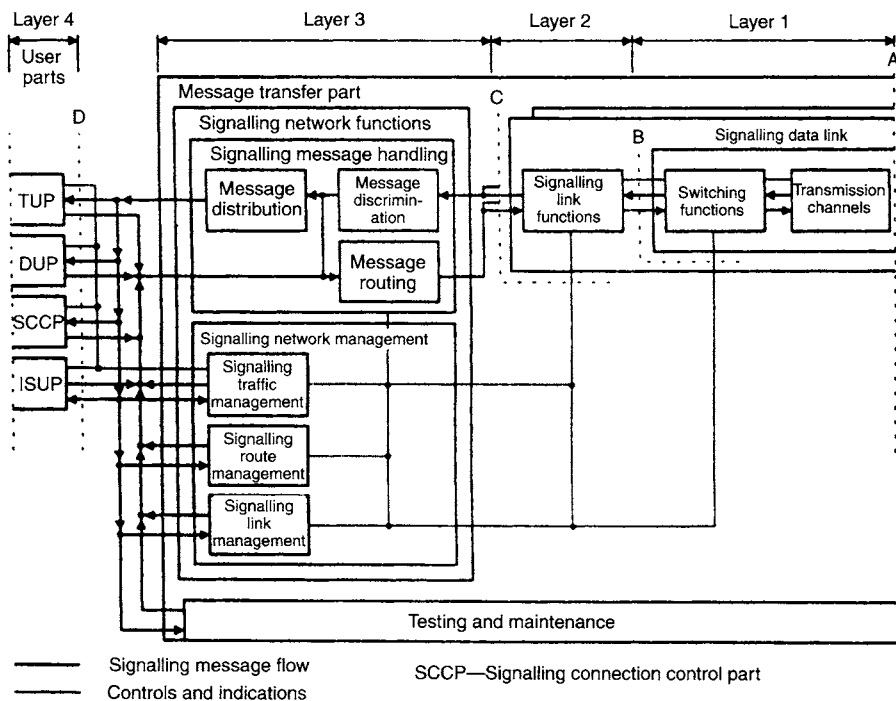
Chúng ta nên lưu ý rằng các chức năng của mạng báo hiệu lớp 3 SS số 7 bao gồm chức năng xử lý bản tin báo hiệu và chức năng quản lý mạng. Hình 14.3 thể hiện cấu trúc chung của hệ thống tín hiệu SS số 7.

Dường như đã có nhiều nỗ lực khác nhau để buộc SS số 7 vào OSI lớp 4 trở lên. Những nỗ lực này đã dẫn đến việc chia lớp 4 thành các phần người dùng và SCCP (phần điều khiển kết nối báo hiệu).

Trong Phần 14.4, chúng tôi mô tả ngắn gọn các chức năng cơ bản của bốn lớp SS số 7, được đề cập chi tiết hơn trong Phần 14.5 đến 14.7.



Hình 14.2 SS số 7 liên quan đến OSI như thế nào.



Hình 14.3 Cấu trúc chung các chức năng báo hiệu. [Từ ITU-T Rec. Q.701, Hình 6/Q.701, trang 8, (Tham khảo 4).]

14.4 CẤU TRÚC HỆ THỐNG TÍN HIỆU

Hình 14.3 minh họa cấu trúc cơ bản của SS số 7, cho thấy hai phần của hệ thống: phần truyền thông báo (MTP) và phần người dùng. Đây là ba phần người dùng: phần người dùng điện thoại (TUP), phần người dùng dữ liệu (DUP) và phần người dùng ISDN (ISUP). Hình 14.2 và 14.3 cho thấy các lớp OSI 1, 2 và 3 tạo nên MTP. Các đoạn bên dưới mô tả chức năng của từng lớp này theo quan điểm hệ thống.

Lớp 1 xác định các đặc tính vật lý, điện và chức năng của liên kết dữ liệu báo hiệu và phương tiện để truy cập nó. Trong môi trường mạng kỹ thuật số, đường dẫn kỹ thuật số 64 kbps là kết nối cơ bản thông thường. Liên kết báo hiệu có thể được truy cập bằng chức năng chuyển mạch cung cấp khả năng tự động cấu hình lại các liên kết báo hiệu.

Lớp 2 thực hiện chức năng liên kết báo hiệu. Nó xác định các chức năng và thủ tục để truyền các bản tin báo hiệu qua một liên kết dữ liệu báo hiệu riêng lẻ. Một bản tin báo hiệu được truyền qua liên kết báo hiệu theo các đơn vị tín hiệu có độ dài thay đổi. Một đơn vị tín hiệu bao gồm thông tin điều khiển truyền tải bên cạnh nội dung thông tin của bản tin báo hiệu. Các chức năng liên kết báo hiệu bao gồm:

- Phân định đơn vị tín hiệu bằng cờ.
- Chống bắt chước cờ bằng cách nhồi bit.
- Phát hiện lỗi bằng các bit kiểm tra có trong mỗi đơn vị tín hiệu.
- Kiểm soát lỗi bằng cách truyền lại và điều khiển trình tự đơn vị tín hiệu bằng số thứ tự rõ ràng trong mỗi đơn vị tín hiệu và các báo nhận liên tục rõ ràng.
- Phát hiện lỗi liên kết báo hiệu bằng cách giám sát lỗi đơn vị tín hiệu và khôi phục liên kết báo hiệu bằng các thủ tục đặc biệt.

Về nguyên tắc, lớp 3, các chức năng mạng báo hiệu, xác định các chức năng và thủ tục truyền tải chung và độc lập với các liên kết báo hiệu riêng lẻ. Có hai loại chức năng trong lớp 3:

1. *Chức năng xử lý tin nhắn báo hiệu.* Trong quá trình truyền tin nhắn, các chức năng này sẽ hướng tin nhắn đến liên kết báo hiệu hoặc phần người dùng thích hợp. 2. *Chức năng quản lý mạng báo hiệu.* Chúng kiểm soát việc định tuyến, điều khiển và cấu hình lại mạng theo thời gian thực, nếu được yêu cầu.

Lớp 4 là phần người dùng. Mỗi phần người dùng xác định các chức năng và thủ tục dành riêng cho người dùng cụ thể, dù là phần người dùng điện thoại, dữ liệu hay ISDN.

Thông báo tín hiệu được xác định bởi CCITT Rec. Q.701 dưới dạng tập hợp thông tin, được xác định ở lớp 3 hoặc 4, liên quan đến cuộc gọi, giao dịch quản lý, v.v., sau đó được chuyển dưới dạng thực thể bằng chức năng truyền tin nhắn. Mỗi thông báo chứa “thông tin dịch vụ”, bao gồm chỉ báo dịch vụ xác định phần người dùng nguồn và có thể liệu thông báo có liên quan đến ứng dụng quốc tế hay quốc gia của phần người dùng hay không.

Phần thông tin báo hiệu của tin nhắn chứa thông tin người dùng, chẳng hạn như dữ liệu hoặc tín hiệu điều khiển cuộc gọi, thông tin quản lý và bảo trì cũng như loại và định dạng của tin nhắn. Nó cũng bao gồm một “nhãn”. Nhãn cho phép tin nhắn được định tuyến bởi lớp 3 thông qua mạng báo hiệu đến đích và chuyển tin nhắn đến bộ phận hoặc mạch người dùng mong muốn.

Trên liên kết báo hiệu, thông tin báo hiệu như vậy được chứa trong *đơn vị tín hiệu thông báo* (MSU), cũng bao gồm các chức năng điều khiển truyền liên quan đến chức năng lớp 2 trên liên kết.

Có một số thuật ngữ được sử dụng trong tài liệu SS số 7 cần được hiểu trước khi chúng ta tiếp tục:

Điểm báo hiệu Các nút trong mạng sử dụng tín hiệu kênh chung; *Mối quan hệ báo hiệu* (tương tự như quan hệ lưu lượng). Bất kỳ hai điểm báo hiệu nào có khả năng liên lạc giữa các phần người dùng tương ứng của chúng đều được cho là có mối quan hệ báo hiệu; *Liên kết báo hiệu* Liên kết báo hiệu truyền tải thông điệp báo hiệu giữa hai điểm báo hiệu; *Điểm khởi đầu và điểm đích* Điểm khởi đầu và điểm đích lần lượt là vị trí của chức năng phần người dùng nguồn và vị trí của chức năng phần người dùng nhận; *Điểm chuyển tín hiệu (STP)* STP là điểm mà một tin nhắn nhận được trên một liên kết báo hiệu được chuyển sang liên kết khác; *Nhãn thông báo* Mỗi thông báo chứa một nhãn. Trong nhãn tiêu chuẩn, phần được sử dụng để định tuyến được gọi là *nhãn định tuyến*. Nhãn định tuyến bao gồm:

- Điểm đích và điểm khởi đầu của tin nhắn.
- Mã được sử dụng để chia sẻ tải, có thể là phần ít quan trọng nhất của thành phần nhãn xác định giao dịch của người dùng ở lớp 4.

Nhãn tiêu chuẩn giả định rằng mỗi điểm báo hiệu trong mạng báo hiệu được gán một mã nhận dạng, theo sơ đồ mã được thiết lập cho mục đích dán nhãn.

Định tuyến thông báo Định tuyến thông báo là quá trình chọn liên kết báo hiệu sẽ được sử dụng cho mỗi thông báo báo hiệu. Định tuyến tin nhắn dựa trên phân tích nhân định tuyến của tin nhắn kết hợp với dữ liệu định tuyến được xác định trước tại một điểm báo hiệu cụ thể.

Phân phối tin nhắn Phân phối tin nhắn là quá trình xác định phần người dùng nào sẽ được gửi tin nhắn. Sự lựa chọn được thực hiện bằng cách phân tích chỉ số dịch vụ.

Phân biệt tin nhắn Phân biệt tin nhắn là quá trình xác định, khi nhận được tin nhắn tại một điểm báo hiệu, liệu điểm đó có phải là điểm đích của tin nhắn đó hay không. Quyết định này dựa trên việc phân tích mã đích của nhân định tuyến trong tin nhắn. Nếu điểm báo hiệu là đích thì tin nhắn sẽ được gửi đến chức năng đích của tin nhắn. Nếu không, tin nhắn sẽ được gửi đến chức năng định tuyến để truyền tiếp trên đường liên kết báo hiệu.

14.4.1 Quản lý mạng báo hiệu

Ba khối chức năng quản lý mạng báo hiệu được hiển thị trong Hình 14.3. Đó là quản lý lưu lượng báo hiệu, quản lý liên kết báo hiệu và quản lý tuyến báo hiệu.

14.4.1.1 Quản lý lưu lượng báo hiệu. Các chức năng quản lý lưu lượng báo hiệu là:

1. Để kiểm soát việc định tuyến tin nhắn. Điều này bao gồm việc sửa đổi định tuyến bản tin để duy trì khả năng truy cập của tất cả các điểm đích có liên quan hoặc để khôi phục định tuyến thông thường khi được yêu cầu.
2. Kết hợp với việc sửa đổi định tuyến bản tin, để kiểm soát việc truyền tải lưu lượng báo hiệu theo cách tránh được sự bất thường trong luồng tin nhắn.
3. Kiểm soát dòng chảy.

Kiểm soát định tuyến bản tin dựa trên phân tích thông tin được xác định trước về tất cả các khả năng định tuyến tiềm năng được phép kết hợp với thông tin, được cung cấp bởi chức năng quản lý liên kết báo hiệu và quản lý tuyến báo hiệu, về trạng thái của mạng báo hiệu (tức là tính khả dụng hiện tại của các liên kết và tuyến báo hiệu).

Những thay đổi về trạng thái của mạng báo hiệu thường dẫn đến việc sửa đổi định tuyến thông báo hiện tại và do đó chuyển một số phần nhất định của lưu lượng báo hiệu từ liên kết này sang liên kết khác. Việc truyền lưu lượng tín hiệu được thực hiện theo các thủ tục cụ thể. Các quy trình này là *chuyển đổi*, *thay đổi ngược*, *định tuyến lại bắt buộc* và *định tuyến lại có kiểm soát*. Các thủ tục này được thiết kế để tránh, trong chừng mực hoàn cảnh cho phép, những sai sót trong việc truyền tin nhắn như mất, sắp xếp sai thứ tự hoặc gửi nhiều tin nhắn.

Các thủ tục chuyển đổi và chuyển đổi lại liên quan đến việc liên lạc với (các) điểm báo hiệu khác. Ví dụ, trong trường hợp chuyển đổi từ một liên kết báo hiệu bị lỗi, hai đầu của liên kết bị lỗi sẽ trao đổi thông tin (thông qua một đường dẫn thay thế) thường cho phép truy xuất các thông báo mà lẽ ra đã bị mất trên liên kết bị lỗi.

Mạng báo hiệu phải có dung lượng lưu lượng báo hiệu cao hơn lưu lượng thông thường được cung cấp. Tuy nhiên, trong điều kiện quá tải (ví dụ do lỗi mạng hoặc lưu lượng đỉnh cực cao), chức năng quản lý lưu lượng báo hiệu sẽ thực hiện các hành động điều khiển luồng để giảm thiểu vấn đề. Một ví dụ là việc cung cấp một chỉ dẫn

tới các chức năng người dùng cục bộ lo ngại rằng MTP không thể truyền tải tin nhắn đến một đích cụ thể trong trường hợp tất cả các tuyến báo hiệu đến điểm đích đó bị hỏng hoàn toàn. Nếu tình huống như vậy xảy ra tại STP, một chỉ báo tương ứng sẽ được đưa ra cho chức năng quản lý tuyến báo hiệu để phổ biến thêm đến các điểm báo hiệu khác trong mạng.

14.4.1.2 Quản lý liên kết báo hiệu. Quản lý liên kết báo hiệu kiểm soát các bộ liên kết báo hiệu được kết nối cục bộ. Trong trường hợp có thay đổi về tính khả dụng của bộ liên kết cục bộ, nó sẽ khởi tạo và kiểm soát các hành động với mục tiêu khôi phục tính khả dụng bình thường của bộ liên kết đó.

Việc quản lý liên kết báo hiệu tương tác với chức năng liên kết báo hiệu ở mức 2 bằng cách nhận các chỉ báo về trạng thái của các liên kết báo hiệu. Nó cũng bắt đầu các hành động, cũng ở cấp độ 2, chẳng hạn như căn chỉnh ban đầu của một liên kết ngoài dịch vụ.

Hệ thống báo hiệu có thể được áp dụng trong phương pháp cung cấp các liên kết báo hiệu. Hãy xem xét rằng một liên kết báo hiệu có thể sẽ bao gồm một thiết bị đầu cuối và liên kết dữ liệu. Cũng có thể sử dụng một bố trí trong đó mọi kết nối chuyên mạch tới đầu xa có thể được sử dụng kết hợp với bất kỳ thiết bị đầu cuối báo hiệu cục bộ nào. Ở đây, việc quản lý liên kết báo hiệu bắt đầu và kiểm soát việc cấu hình lại các thiết bị đầu cuối và các liên kết dữ liệu báo hiệu trong phạm vi việc cấu hình lại đó là tự động. Điều này ngụ ý một số loại chức năng chuyển mạch ở lớp 1.

14.4.1.3 Quản lý tuyến báo hiệu. Quản lý tuyến báo hiệu chỉ liên quan đến chế độ báo hiệu gần như liên kết (xem Phần 7.7). Nó truyền thông tin về những thay đổi về tính khả dụng của các tuyến báo hiệu trong mạng báo hiệu để cho phép các điểm báo hiệu từ xa thực hiện các hành động lưu lượng báo hiệu thích hợp. Ví dụ: một điểm truyền tín hiệu có thể gửi thông báo cho biết không thể truy cập được một điểm báo hiệu cụ thể thông qua điểm truyền tín hiệu đó, do đó cho phép các điểm báo hiệu khác dừng định tuyến các bản tin đến một tuyến không hoạt động.

14.5 LỚP LIÊN KẾT DỮ LIỆU TÍN HIỆU (LỚP 1)

Liên kết dữ liệu báo hiệu là đường truyền hai chiều để báo hiệu, bao gồm hai kênh dữ liệu hoạt động cùng nhau theo hướng ngược nhau ở cùng tốc độ dữ liệu. Nó tạo thành lớp thấp nhất (lớp 1) trong hệ thống phân cấp chức năng SS số 7.

Liên kết dữ liệu tín hiệu số được tạo thành từ các kênh truyền dẫn kỹ thuật số và các bộ chuyển mạch kỹ thuật số hoặc thiết bị đầu cuối của chúng, cung cấp giao diện cho các thiết bị đầu cuối báo hiệu SS số 7. Các kênh truyền kỹ thuật số có thể được lấy từ tín hiệu ghép kênh kỹ thuật số ở tốc độ 1.544, 2.048 hoặc 8.448 Mbps có cấu trúc khung như được xác định trong CCITT Rec. G.704 (xem Chương 6) hoặc từ các luồng bit ghép kênh kỹ thuật số có cấu trúc khung được chỉ định cho các mạch dữ liệu trong CCITT Recs. Bit X.50, X.51, X.50 và bit X.51.

Liên kết dữ liệu báo hiệu hoạt động được dành riêng cho việc sử dụng báo hiệu SS số 7 giữa hai điểm báo hiệu. Không có thông tin nào khác có thể được truyền bởi cùng một kênh cùng với thông tin báo hiệu.

Thiết bị như bộ triệt tiếng vọng, miếng đệm kỹ thuật số hoặc bộ chuyển đổi luật A/μ được gắn vào liên kết truyền phải được tắt để đảm bảo hoạt động song công hoàn toàn và tính toàn vẹn số bit của luồng dữ liệu được truyền. Trong tình huống này, các kênh tín hiệu số 64 kbps được sử dụng có thể chuyển đổi như các kênh bán cố định trong trao đổi.

Tốc độ bit tiêu chuẩn trên thiết bị mang số là 64 kbps. Tốc độ bit báo hiệu tối thiểu cho các ứng dụng điều khiển cuộc gọi điện thoại là 4,8 kbps. Đối với các ứng dụng khác như quản lý mạng, tốc độ bit thấp hơn 4,8 kbps cũng có thể được sử dụng.

Điều sau đây có thể áp dụng cho liên kết dữ liệu tín hiệu số xuất phát từ đường dẫn kỹ thuật số 2.048 Mbps (tức là E1). Tại giao diện đầu vào/đầu ra, thiết bị ghép kênh kỹ thuật số hoặc khối chuyển mạch kỹ thuật số sẽ tuân thủ CCITT Recs. G.703 cho đặc tính điện và G.704 cho đặc tính chức năng—đặc biệt là cấu trúc khung. Tốc độ bit báo hiệu là 64 kbps. Khe thời gian tiêu chuẩn để báo hiệu là khe thời gian 16. Khi không có khe thời gian 16, bất kỳ khe thời gian nào có sẵn cho tốc độ truyền dẫn người dùng 64 kbps đều có thể được sử dụng. Không có sự đảo ngược bit nào được thực hiện.

Đối với liên kết dữ liệu báo hiệu bắt nguồn từ liên kết kỹ thuật số 8,448-Mbps (E2), áp dụng như sau: Tại giao diện đầu vào/đầu ra ghép kênh, cần phải tuân thủ CCITT Recs. G.703 cho đặc tính điện và G.704 cho đặc tính chức năng—đặc biệt là cấu trúc khung. Tốc độ bit báo hiệu là 64 kbps. Các khe thời gian tiêu chuẩn để sử dụng liên kết dữ liệu báo hiệu là các khe thời gian 67–70 theo thứ tự ưu tiên giảm dần. Khi các khe thời gian này không có sẵn, bất kỳ khe thời gian kênh nào có sẵn cho tốc độ truyền dẫn của người dùng 64 kbps đều có thể được sử dụng. Không có sự đảo ngược bit nào được thực hiện (Tham khảo 5).

Đối với các ứng dụng SS số 7 ở Bắc Mỹ, *Ghi chú của Telcordia về SS số 7 và Sự phát triển mạng CCS* (Tham khảo 6) nêu rõ rằng có thể sử dụng tốc độ dữ liệu từ 4,8 đến 64 kbps.

14.6 LỚP LIÊN KẾT TÍN HIỆU (LỚP 2)

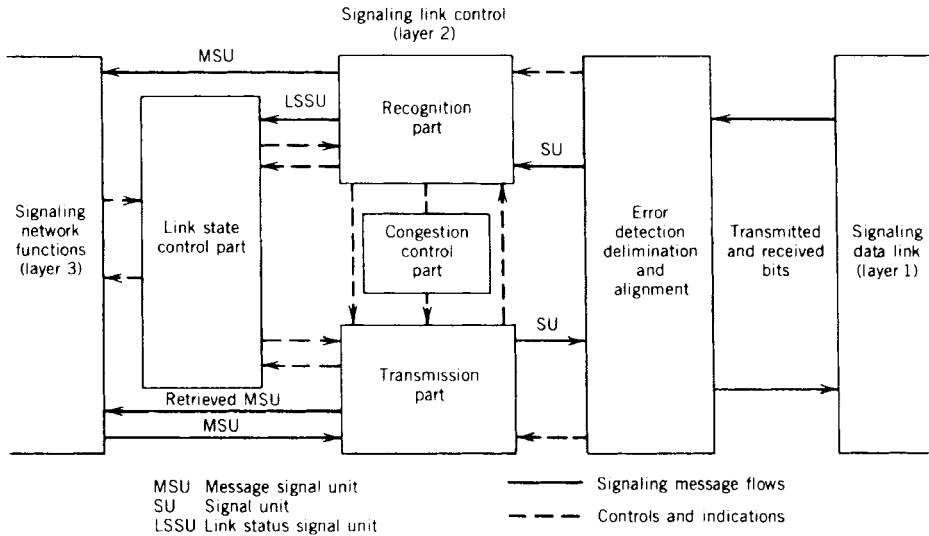
Phần này đề cập đến việc truyền các bản tin báo hiệu qua một tuyến báo hiệu kết nối trực tiếp hai điểm báo hiệu. Các bản tin báo hiệu được phân phối bởi các lớp phân cấp cao hơn được truyền qua liên kết báo hiệu theo các đơn vị tín hiệu có độ dài thay đổi. Các đơn vị tín hiệu bao gồm thông tin điều khiển truyền tải để vận hành đúng đường liên kết báo hiệu bên cạnh thông tin báo hiệu. Các chức năng của liên kết báo hiệu (lớp 2) bao gồm:

- Phân định đơn vị tín hiệu •
- Căn chỉnh đơn vị tín hiệu •
- Phát hiện lỗi • Sửa lỗi • Căn chỉnh ban đầu • Giám sát lỗi liên kết tín hiệu • Điều khiển luồng

Tất cả các chức năng này được điều phối bởi điều khiển trạng thái liên kết như trong Hình 14.4.

14.6.1 Phân định và căn chỉnh đơn vị tín hiệu

Điểm bắt đầu và kết thúc của đơn vị tín hiệu được biểu thị bằng một mẫu 8 bit duy nhất được gọi là *cờ*. Các biện pháp được thực hiện để đảm bảo rằng mẫu không thể bị bắt chước ở nơi nào khác trong đơn vị. Mất căn chỉnh xảy ra khi nhận được mẫu bit không được phép theo quy trình phân định (tức là hơn sáu ls liên tiếp) hoặc khi vượt quá độ dài tối đa nhất định của đơn vị tín hiệu. Mất căn chỉnh sẽ gây ra thay đổi trong chế độ hoạt động của bộ giám sát tỷ lệ lỗi đơn vị tín hiệu.



Hình 14.4 Tương tác của các khối đặc tả chức năng để điều khiển liên kết báo hiệu. *Lưu ý:* MSU, LSSU và SU không bao gồm thông tin kiểm soát lỗi. [Từ ITU-T Rec. Q.703, Hình 1/Q.703, trang 2 (Tham khảo 7).]

14.6.2 Phát hiện lỗi

Chức năng phát hiện lỗi được thực hiện bằng 16 bit kiểm tra được cung cấp ở cuối mỗi đơn vị tín hiệu. Các bit kiểm tra được tạo ra bởi thiết bị đầu cuối liên kết tín hiệu truyền bằng cách vận hành trên các bit trước của đơn vị tín hiệu theo một thuật toán xác định. Tại đầu cuối liên kết báo hiệu nhận, các bit kiểm tra nhận được được vận hành bằng cách sử dụng các quy tắc cụ thể tương ứng với thuật toán đó. Nếu không tìm thấy tính nhất quán giữa các bit kiểm tra nhận được và các bit trước đó của đơn vị tín hiệu theo thuật toán thì khi đó có lỗi sẽ được chỉ ra và đơn vị tín hiệu sẽ bị loại bỏ.

14.6.3 Sửa lỗi

Hai hình thức sửa lỗi được cung cấp: *phương pháp cơ bản* và *phương pháp truyền lại theo chu kỳ phòng ngừa*. Phương pháp cơ bản áp dụng cho (a) các liên kết báo hiệu sử dụng phương tiện truyền dẫn mặt đất không liên lạc địa và (b) các liên kết báo hiệu liên lạc địa trong đó tốc độ truyền một chiều nhỏ hơn 15 mili giây.

Phương pháp truyền lại chu kỳ phòng ngừa áp dụng cho (a) các liên kết báo hiệu liên lạc địa trong đó độ trễ một chiều bằng hoặc lớn hơn 15 mili giây và (b) các liên kết báo hiệu được thiết lập qua vệ tinh.

Trong trường hợp một liên kết báo hiệu với một bộ liên kết liên lạc địa được thiết lập qua vệ tinh, phương pháp truyền lại chu kỳ phòng ngừa sẽ được sử dụng cho tất cả các liên kết báo hiệu của bộ liên kết đó.

Phương pháp cơ bản là một hệ thống sửa lỗi truyền lại, tích cực/tiêu cực, không bắt buộc. Một đơn vị tín hiệu đã được truyền đi sẽ được giữ lại ở đầu cuối liên kết báo hiệu truyền cho đến khi nhận được một xác nhận tích cực cho đơn vị tín hiệu đó. Nếu nhận được một xác nhận phủ định thì việc truyền các đơn vị tín hiệu mới sẽ bị gián đoạn và các đơn vị tín hiệu đã được truyền đi nhưng chưa được truyền đi sẽ bị gián đoạn.

được xác nhận tích cực (bắt đầu bằng xác nhận phủ định) sẽ được truyền một lần, theo thứ tự chúng được truyền lần đầu tiên.

Phương pháp truyền lại theo chu kỳ phòng ngừa là một hệ thống sửa lỗi chuyển tiếp truyền lại theo chu kỳ không bắt buộc, tích cực. Một đơn vị tín hiệu đã được truyền sẽ được giữ lại ở đầu cuối của đơn vị báo hiệu đang phát cho đến khi nhận được một xác nhận tích cực cho đơn vị báo hiệu đó. Trong khoảng thời gian không có đơn vị tín hiệu mới nào được truyền đi, tất cả các đơn vị tín hiệu chưa được xác nhận tích cực sẽ được truyền lại theo chu kỳ.

Thủ tục truyền lại bắt buộc được xác định để đảm bảo rằng việc sửa lỗi chuyển tiếp xảy ra trong các điều kiện bất lợi (ví dụ: BER bị suy giảm và/hoặc tải lưu lượng cao). Khi tồn tại một số lượng đơn vị tín hiệu được giữ lại, chưa được xác nhận, việc truyền các đơn vị tín hiệu mới sẽ được truyền lại theo chu kỳ cho đến khi số lượng đơn vị tín hiệu được xác nhận giảm đi.

14.6.4 Kiểm soát luồng

Kiểm soát luồng được bắt đầu khi phát hiện tắc nghẽn ở đầu nhận của liên kết báo hiệu. Đầu nhận bị tắc nghẽn của liên kết sẽ thông báo cho đầu phát từ xa về tình trạng bằng tín hiệu trạng thái liên kết thích hợp và nó giữ lại các xác nhận của tất cả các đơn vị tín hiệu tin nhắn đến. Khi tắc nghẽn giảm đi, việc xác nhận tất cả các đơn vị tín hiệu đến sẽ được tiếp tục. Khi xảy ra tắc nghẽn, đầu phát từ xa sẽ được thông báo định kỳ về tình trạng này. Đầu truyền từ xa sẽ chỉ ra rằng liên kết đã thất bại nếu tắc nghẽn tiếp tục quá lâu.

14.6.5 Định dạng đơn vị tín hiệu cơ bản

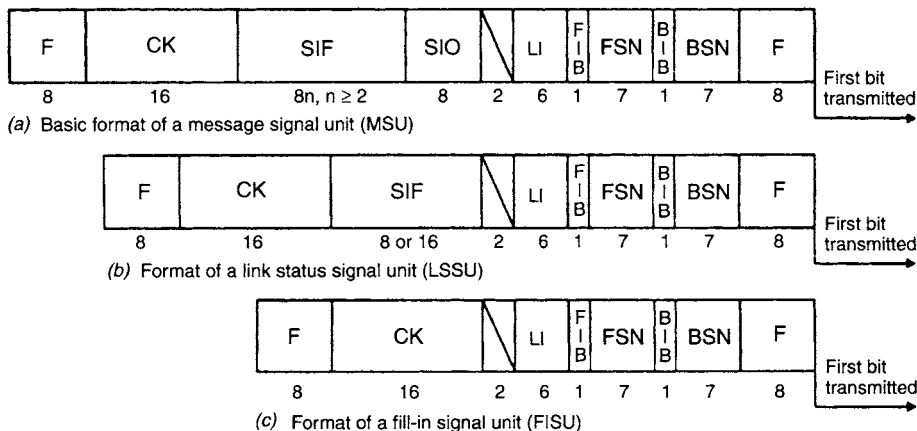
Tín hiệu và thông tin khác bắt nguồn từ bộ phận người dùng được truyền qua liên kết báo hiệu bằng các đơn vị tín hiệu. Có ba loại đơn vị tín hiệu được sử dụng trong SS số 7:

1. Đơn vị tín hiệu thông báo (MSU) 2.
Đơn vị tín hiệu trạng thái liên kết
(LSSU) 3. Đơn vị tín hiệu điền vào
(FISU)

Các đơn vị này được phân biệt bằng *chỉ báo độ dài*. MSU được truyền lại trong trường hợp có lỗi; LSSU và FISU thì không. MSU mang thông tin báo hiệu; LSSU cung cấp thông tin trạng thái liên kết; và FISU được sử dụng trong trạng thái liên kết không hoạt động—nó sẽ lấp đầy.

Trường thông tin báo hiệu có độ dài thay đổi và mang thông tin báo hiệu do người dùng tạo ra. Tất cả các trường khác đều có độ dài cố định. Hình 14.5 minh họa các định dạng cơ bản của ba loại đơn vị tín hiệu. Như thể hiện trong hình, thông tin điều khiển truyền tải thông báo bao gồm tám trường có độ dài cố định trong đơn vị tín hiệu chứa thông tin kiểm soát lỗi và căn chỉnh thông báo. Tám trường này được mô tả như sau. Trong Hình 14.5 chúng ta bắt đầu từ phải sang trái, đó là hướng truyền.

Cờ mở cho biết sự bắt đầu của đơn vị tín hiệu. Cờ mở của một đơn vị tín hiệu thường là cờ đóng của đơn vị tín hiệu trước đó. Mẫu bit cờ là 01111110. *Số thứ tự chuyển tiếp* (FSN) là số thứ tự của đơn vị tín hiệu mà nó được mang trong đó. *Số số thứ tự ngược* (BSN) là số thứ tự của đơn vị tín hiệu được xác nhận. Giá trị của FSN thu được bằng cách tăng (modulo 128)



BIB Backward indicator bit
 BSN Backward sequence number
 CK Check bits
 F Flag
 FIB Forward indicator bit
 FSN Forward sequence number
 LI Length indicator
 n Number of octets in the SIF
 SF Status field
 SIF Signalling information field
 SIO Service information octet

Hình 14.5 Định dạng đơn vị tín hiệu. [Từ ITU-T Rec. Q.703, Hình 3/Q.703, trang 5 (Tham khảo 7).]

giá trị được gán cuối cùng bằng 1. Giá trị FSN xác định duy nhất một đơn vị tín hiệu tin nhắn cho đến khi việc gửi nó được chấp nhận mà không có lỗi và theo đúng trình tự bởi thiết bị đầu cuối nhận. FSN của đơn vị tín hiệu không phải là MSU giả định giá trị FSN của MSU được truyền cuối cùng. Dung lượng tối đa của số thứ tự là 127 đơn vị thông báo trước khi đặt lại (modulo 128) (tức là chuỗi nhị phân 7 bit, $2^7 = 128 - 1$).

Xác nhận tích cực được thực hiện khi thiết bị đầu cuối nhận xác nhận việc chấp nhận một hoặc nhiều MSU bằng cách gán giá trị FSN của MSU được chấp nhận mới nhất cho BSN của đơn vị tín hiệu tiếp theo được gửi theo hướng ngược lại. BSN của các đơn vị tín hiệu tiếp theo giữ lại giá trị này cho đến khi một MSU tiếp theo được xác nhận, điều này sẽ gây ra thay đổi trong BSN được gửi. Việc xác nhận đối với một MSU được chấp nhận cũng thể hiện sự xác nhận đối với tất cả các MSU đã được chấp nhận trước đó, mặc dù chưa được thừa nhận, nếu có.

Việc xác nhận phủ định được thực hiện bằng cách đảo ngược giá trị bit chỉ báo lùi (BIB) của đơn vị tín hiệu được truyền đi. Giá trị BIB được duy trì trong các đơn vị tín hiệu được gửi sau đó cho đến khi một xác nhận phủ định mới được gửi đi. BSN giả định giá trị FSN của đơn vị tín hiệu được chấp nhận cuối cùng.

Như bây giờ chúng ta có thể nhận thấy, bit chỉ báo tiến (FIB) và bit chỉ báo lùi cùng với FSN và BSN được sử dụng trong phương pháp kiểm soát lỗi cơ bản để thực hiện các chức năng xác nhận và điều khiển chuỗi đơn vị tín hiệu.

Chỉ báo độ dài (LI) được sử dụng để biểu thị số octet theo sau octet chỉ báo độ dài và trước các bit kiểm tra và là số nhị phân trong phạm vi từ 0–63. Chỉ báo độ dài phân biệt ba loại đơn vị tín hiệu như sau:

Chỉ báo độ dài = 0 Đơn vị tín hiệu bổ sung Chỉ báo
 độ dài = 1 hoặc 2 Đơn vị tín hiệu trạng thái liên kết
 Chỉ báo độ dài ≥ 2 Đơn vị tín hiệu thông báo

Bảng 14.1 Chỉ báo trạng thái liên kết ba bit

Bits			Status Indication	Meaning
C	B	A		
0	0	0	0	Out of alignment
0	0	1	N	Normal alignment
0	1	0	E	Emergency alignment
0	1	1	OS	Out of service
1	0	0	PO	Processor outage
1	0	1	B	Busy

Nguồn: Từ đoạn. 11.1:3, ITU-T Rec.Q.703 (Tham khảo 7).

octet thông tin dịch vụ (SIO) được chia thành *chỉ báo dịch vụ* và *trường dịch vụ phụ*. Chỉ báo dịch vụ được sử dụng để liên kết thông tin báo hiệu cho một bộ phận người dùng cụ thể và chỉ có trong MSU. Mỗi cái dài 4 bit. Ví dụ: chỉ báo dịch vụ có giá trị 0100 liên quan đến phần người dùng điện thoại và 0101 liên quan đến phần người dùng ISDN. Phần trường dịch vụ phụ của SIO chứa hai bit chỉ báo mạng và hai bit dự phòng. Chỉ báo mạng phân biệt giữa các tin nhắn báo hiệu quốc tế và quốc gia. Nó cũng có thể được sử dụng để phân biệt giữa hai mạng báo hiệu quốc gia, mỗi mạng có cấu trúc nhãn định tuyến khác nhau. Điều này được thực hiện khi chỉ báo mạng được đặt thành 10 hoặc 11.

Trường thông tin báo hiệu (SIF) bao gồm một số nguyên các octet lớn hơn hoặc bằng 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 62. Trong các mạng báo hiệu quốc gia, nó có thể bao gồm tới 272 octet. Trong số 272 octet này, các khối thông tin có chiều dài lên tới 256 octet có thể được cung cấp, kèm theo nhãn và các thông tin lưu trữ khác có thể có, ví dụ, có thể được lớp 4 sử dụng để liên kết các khối thông tin đó với nhau.

Bộ đơn vị tín hiệu trạng thái liên kết (LSSU) cung cấp thông tin trạng thái liên kết giữa các điểm báo hiệu. Trường trạng thái có thể được tạo thành từ một hoặc hai octet. CCITT Rec. Q.703 biểu thị ứng dụng của trường một octet trong đó ba bit đầu tiên (từ phải sang trái) được sử dụng (bit A, B và C) và 5 bit còn lại là dự phòng. Giá trị của ba bit đầu tiên được cho trong Bảng 14.1.

14.7 CHỨC NĂNG VÀ TIN NHẮN CỦA MẠNG TÍN HIỆU (LỚP 3)

14.7.1 Giới thiệu

Trong phần này chúng tôi mô tả các chức năng và thủ tục liên quan đến việc truyền tải các bản tin giữa các điểm báo hiệu (tức là các nút mạng báo hiệu). Các nút này được kết nối bằng các liên kết báo hiệu liên quan đến lớp 1 và 2 được mô tả trong Phần 14.5 và 14.6. Một chức năng quan trọng khác của lớp 3 là thông báo cho các thực thể thích hợp về lỗi và do đó thực hiện định tuyến lại qua mạng. Các chức năng của mạng báo hiệu được chia thành hai loại cơ bản:

- Xử lý bản tin báo hiệu • Quản lý mạng báo hiệu (xem phần mô tả ở phần 14.4.1)

14.7.2 Chức năng xử lý tin nhắn báo hiệu

Chức năng xử lý bản tin báo hiệu đảm bảo rằng bản tin báo hiệu bắt nguồn từ một bộ phận người dùng cụ thể tại điểm báo hiệu ban đầu sẽ được phân phối đến cùng bộ phận người dùng đó.

tại điểm đích như được chỉ định bởi phần người dùng gửi. Tùy thuộc vào các trường hợp cụ thể, việc phân phối có thể được thực hiện thông qua một liên kết báo hiệu kết nối trực tiếp điểm gốc và điểm đích hoặc thông qua một hoặc nhiều điểm truyền tín hiệu trung gian (STP).

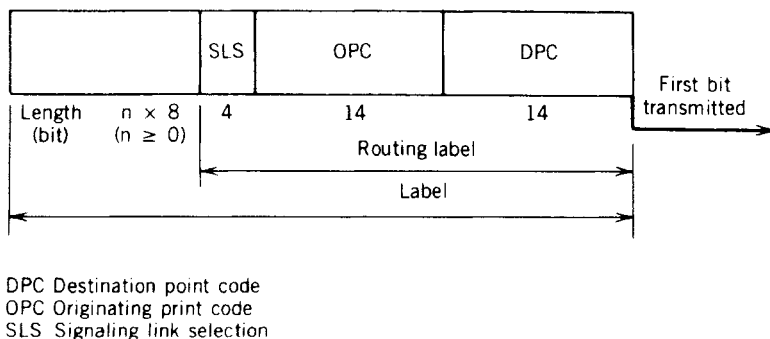
Các chức năng xử lý bản tin báo hiệu dựa trên nhãn chứa trong các bản tin xác định rõ ràng điểm đích và điểm khởi đầu. Phần nhãn được sử dụng để xử lý tin nhắn báo hiệu bởi MTP được gọi là *nhãn định tuyến*. Như được hiển thị trong Hình 14.3 (phần trên bên trái), việc xử lý bản tin báo hiệu được chia thành các phần sau:

- Chức năng *định tuyến thông báo*, được sử dụng tại mỗi điểm báo hiệu để xác định liên kết báo hiệu đi mà thông báo sẽ được gửi tới điểm đích của nó.
- Chức năng *phân biệt thông điệp*, được sử dụng tại một điểm báo hiệu để xác định liệu một thông báo nhận được có được gửi đến chính điểm đó hay không. Khi điểm báo hiệu có khả năng truyền tải và một bản tin không được gửi tới điểm báo hiệu đó thì bản tin đó sẽ được chuyển đến chức năng định tuyến bản tin.
- Chức năng *phân phối tin nhắn*, được sử dụng tại mỗi điểm báo hiệu để chuyển các tin nhắn nhận được (đến chính điểm đó) đến bộ phận người dùng thích hợp.

14.7.2.1 Nhãn định tuyến. Nhãn có trong thông báo báo hiệu và được bộ phận người dùng liên quan sử dụng để xác định một nhiệm vụ cụ thể mà thông báo đề cập đến (ví dụ: mạch điện thoại) cũng được sử dụng bởi bộ phận truyền thông báo để định tuyến thông báo tới điểm đích của nó. Phần thông báo được sử dụng để định tuyến được gọi là *nhãn định tuyến* và nó chứa thông tin cần thiết để gửi thông báo đến điểm đích. Thông thường, nhãn định tuyến là chung cho tất cả các dịch vụ và ứng dụng trong mạng báo hiệu nhất định, quốc gia và quốc tế. [Tuy nhiên, nếu không phải như vậy, nhãn định tuyến cụ thể của bản tin sẽ được xác định bằng chỉ báo dịch vụ (SI).] Nhãn định tuyến tiêu chuẩn nên được sử dụng trong mạng báo hiệu quốc tế và có thể áp dụng trong các ứng dụng quốc gia. Nhãn định tuyến tiêu chuẩn dài 32 bit và được đặt ở đầu trường thông tin báo hiệu (SIO). Cấu trúc của nó được minh họa trong hình 14.6.

mã điểm đích (DPC) cho biết điểm đích của tin nhắn. *mã điểm xuất phát* (OPC) cho biết điểm xuất phát của tin nhắn. Mã hóa của các mã này là nhị phân thuần túy. Trong mỗi lần gấp, bit có ý nghĩa nhỏ nhất sẽ chiếm vị trí đầu tiên và được truyền đầu tiên.

Một sơ đồ đánh số duy nhất để mã hóa các trường được sử dụng cho các điểm báo hiệu của mạng quốc tế không phân biệt các bộ phận người dùng được kết nối với mỗi báo hiệu.



Hình 14.6 R cấu trúc nhãn đi chơi. [Dựa trên Hình 3/Q.704, trang 5, CCITT Rec.]

Q.704 (Tham khảo 8.)

điểm. Trường *lựa chọn liên kết báo hiệu* (SLS) được sử dụng khi thích hợp để thực hiện chia sẻ tải. Trường này tồn tại trong tất cả các loại tin nhắn và luôn ở cùng một vị trí. Ngoài lệ duy nhất đối với quy tắc này là một số tin nhắn lớp 3 chuyển tin nhắn (ví dụ: thứ tự chuyển đổi) mà chức năng định tuyến tin nhắn ở điểm báo hiệu gốc của tin nhắn không phụ thuộc vào trường. Trong trường hợp cụ thể này, trường không tồn tại như vậy mà được thay thế bằng thông tin khác (ví dụ: trong trường hợp lệnh chuyển đổi, danh tính của liên kết bị lỗi).

Trong trường hợp các thông báo liên quan đến mạch của TUP, trường chứa các bit có ý nghĩa nhỏ nhất của mã nhận dạng mạch [hoặc mã nhận dạng vật mang trong trường hợp phần người dùng dữ liệu (DUP)] và các bit này không được lặp lại ở nơi khác. Trong trường hợp của tất cả các bộ phận người dùng khác, SLS là một trường độc lập. Trong những trường hợp này, việc lựa chọn liên kết báo hiệu của các bản tin do bất kỳ bộ phận người dùng nào tạo ra sẽ được sử dụng trong cơ chế chia sẻ tải. Kết quả là, trong trường hợp các phân của người dùng không được chỉ định (ví dụ: truyền thông tin tính phí) nhưng có yêu cầu duy trì thứ tự truyền tin nhắn, trường được mã hóa với cùng một giá trị cho tất cả các tin nhắn thuộc cùng một giao dịch, được gửi theo một hướng nhất định.

Trong trường hợp các tin nhắn lớp 3 truyền tin nhắn, trường lựa chọn liên kết báo hiệu tương ứng chính xác với mã liên kết báo hiệu (SLC) cho biết liên kết báo hiệu giữa điểm đích và điểm khởi đầu mà thông báo đề cập đến.

14.8 CẤU TRÚC MẠNG TÍN HIỆU

14.8.1 Giới thiệu

Trong phần này một số khía cạnh trong thiết kế mạng báo hiệu sẽ được xử lý. Những mạng lưới này có thể mang tính quốc gia hoặc quốc tế. Các mạng quốc gia và quốc tế được coi là độc lập về mặt cấu trúc và mặc dù một điểm báo hiệu (SP) cụ thể có thể thuộc về cả hai mạng, các SP được phân bổ *mã điểm báo hiệu* theo quy tắc của từng mạng.

Các liên kết báo hiệu là các thành phần cơ bản trong mạng báo hiệu kết nối các điểm báo hiệu. Các liên kết báo hiệu bao gồm các chức năng lớp 2 cung cấp khả năng kiểm soát lỗi bản tin. Ngoài ra, còn cung cấp điều khoản để duy trì trình tự thông báo chính xác.

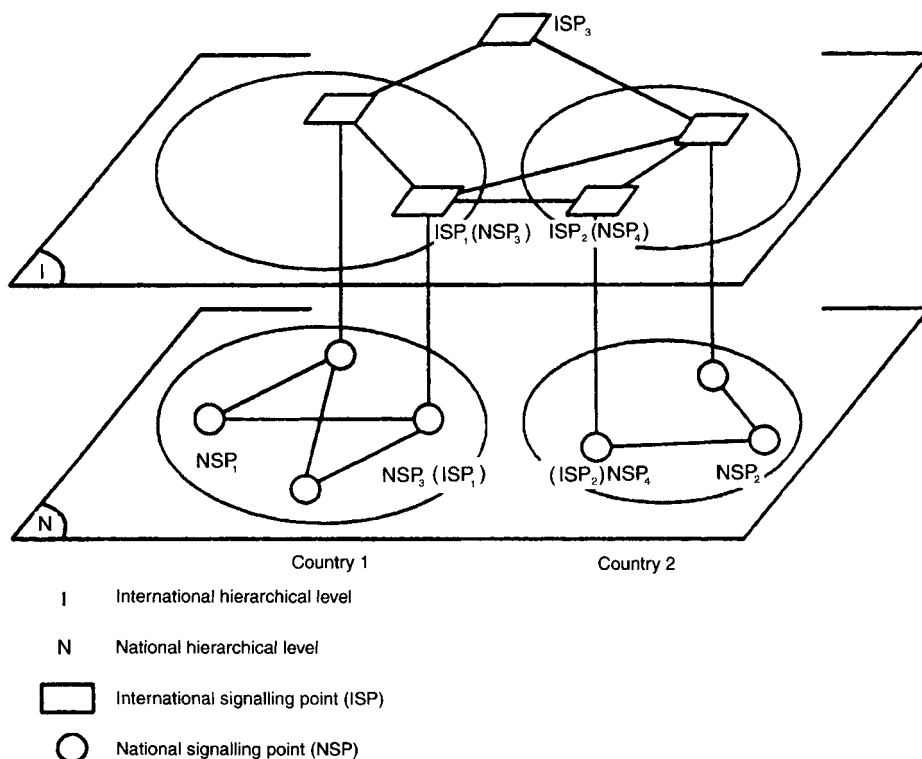
Các liên kết báo hiệu kết nối các điểm báo hiệu tại đó các chức năng mạng báo hiệu như định tuyến bản tin được cung cấp ở lớp 3 và tại đó các chức năng người dùng có thể được cung cấp ở lớp 4 nếu đó cũng là điểm khởi đầu hoặc điểm đích. Một SP chỉ chuyển các thông điệp từ liên kết báo hiệu này sang liên kết báo hiệu khác ở cấp 3 đóng vai trò là điểm chuyển báo hiệu (STP). Các liên kết báo hiệu, STP và các điểm báo hiệu (nguồn gốc hoặc đích) có thể được kết hợp theo nhiều cách khác nhau để tạo thành một *mạng báo hiệu*.

14.8.2 Mạng tín hiệu quốc tế và quốc gia

Mạng báo hiệu toàn cầu được cấu trúc thành hai cấp độ độc lập về chức năng: quốc tế và quốc gia như trong Hình 14.7. Cấu trúc như vậy cho phép phân chia trách nhiệm rõ ràng trong việc quản lý mạng báo hiệu và cho phép kế hoạch đánh số các điểm báo hiệu của mạng quốc tế và các mạng quốc gia khác nhau độc lập với nhau.

Một SP bao gồm STP có thể được gán cho một trong ba loại:

1. Điểm báo hiệu quốc gia (NSP) (STP), thuộc mạng báo hiệu quốc gia (ví dụ: NSP₁) và được xác định bằng mã điểm báo hiệu (OPC hoặc DPC) theo quy hoạch đánh số điểm báo hiệu quốc gia.



Hình 14.7 Mạng báo hiệu quốc tế và quốc gia. [Từ ITU-T Rec. Q.705, Hình 1/Q.705, trang 2 (Tham khảo 9).]

2. Điểm báo hiệu quốc tế (ISP) (STP), thuộc mạng báo hiệu quốc tế (ví dụ: ISP_3) và được xác định bằng mã điểm báo hiệu (OPC hoặc DPC) theo sơ đồ đánh số quốc tế cho các điểm báo hiệu. 3. Nút có chức năng vừa là điểm báo hiệu quốc tế (STP) vừa là điểm báo hiệu quốc gia (STP), do đó thuộc về cả mạng báo hiệu quốc tế và mạng báo hiệu quốc gia và do đó được xác định bằng mã điểm báo hiệu cụ thể (OPC hoặc DPC) trong mỗi mạng báo hiệu.³

Nếu cần phải phân biệt giữa mã điểm báo hiệu quốc tế và mã điểm báo hiệu quốc gia tại điểm báo hiệu thì chỉ báo mạng sẽ được sử dụng.

14.9 HIỆU SUẤT TÍN HIỆU—PHẦN CHUYỂN THÔNG ĐIỆN

14.9.1 Thông số hiệu suất cơ bản

ITU-T Rec. Q.706 (Tham khảo 10) chia hiệu suất SS số 7 thành ba nhóm tham số:

1. Độ trễ tin nhắn
2. Tải lưu lượng báo hiệu
3. Tỷ lệ lỗi

3OPC và DPC được thảo luận trong Phần 14.7.

Hãy xem xét các tham số và giá trị sau:

Tính khả dụng Tính khả dụng của bộ tuyến báo hiệu không được vượt quá 10 phút mỗi năm.

Lỗi không được phát hiện Không quá 1 trong 10^{10} tất cả các lỗi của đơn vị tín hiệu sẽ không bị phát hiện trong phần truyền tin nhắn.

Tin nhắn bị mất Không quá 1 trong 10^7 tin nhắn sẽ bị mất do phần chuyển tin nhắn bị lỗi.

Tin nhắn không theo trình tự Không quá 1 trong 10^{10} tin nhắn sẽ được gửi không theo trình tự đến phân người dùng do lỗi ở phần chuyển tin nhắn. Điều này bao gồm việc sao chép tin nhắn.

14.9.2 Đặc điểm giao thông

Tiềm năng ghi nhận Có 16.384 điểm báo hiệu có thể xác định được.

Tiềm năng tải Khả năng tải bị hạn chế bởi bốn yếu tố sau:

1. Độ trễ xếp hàng
2. Yêu cầu bảo mật (dự phòng khi chuyển đổi)
3. Dung lượng đánh số thứ tự (127 đơn vị tín hiệu chưa được xác nhận)
4. Các kênh báo hiệu sử dụng tốc độ bit dưới 64 kbps

14.9.3 Thông số truyền tải

Phản truyền tin nhắn hoạt động ổn định với hiệu suất lỗi như sau:

- Tỷ lệ lỗi dài hạn trên các liên kết dữ liệu báo hiệu nhỏ hơn 1×10^{-6}
- Tỷ lệ lỗi trung hạn dưới 1×10^{-4}

14.9.4 Độ trễ liên kết báo hiệu trên các liên kết mặt đất và vệ tinh

Thời gian truyền kênh dữ liệu phụ thuộc vào tốc độ dữ liệu (nghĩa là điều này làm giảm thời gian truyền, do đó việc truyền một tin nhắn dữ liệu ở tốc độ 64 kbps cần một nửa thời gian so với 32 kbps), khoảng cách giữa các nút, khoảng cách bộ lặp và độ trễ trong bộ lặp và trong bộ chuyển mạch. Tốc độ dữ liệu (tính bằng bps) và độ trễ của bộ lặp phụ thuộc vào loại phương tiện⁴ được sử dụng

Bảng 14.2 Độ trễ truyền mặt đất được tính toán cho các khoảng cách cuộc gọi khác nhau

Arc Length (km)	Delay Terrestrial (ms)		
	Wire	Fiber	Radio
500	2.4	2.50	1.7
1,000	4.8	5.0	3.3
2,000	9.6	10.0	16.6
5,000	24.0	25.0	16.5
10,000	48.0	50.0	33.0
15,000	72.0	75.0	49.5
17,737	85.1	88.7	58.5
20,000	96.0	100.0	66.0
25,000	120.0	125.0	82.5

⁴Hãy nhớ rằng tốc độ truyền sóng là một hàm số của loại môi trường truyền dẫn có liên quan.

Bảng 14.3 Độ trễ báo hiệu tổng thể tối đa

Country Size	Percent of Connections	Delay (msec) ^a ; Message Type	
		Simple (e.g., Answer)	Processing Intensive (e.g., IAM)
Large-size to	50%	1170	1800
Large-size	95%	1450	2220
Large-size to	50%	1170	1800
Average-size	95%	1450	2220
Average-size to	50%	1170	1800
Average-size	95%	1470	2240

^aCác giá trị đưa ra trong bảng là giá trị trung bình.

Nguồn: ITU-T Rec. Q.709, Bảng 5/Q.709, tr. 5 (Tham khảo 11).

để truyền tải thông điệp. Vận tốc lan truyền của môi trường là thông số quan trọng nhất. Bảng 14.2 cung cấp thông tin về độ trễ cho ba loại phương tiện truyền dẫn và cho các khoảng cách cuộc gọi khác nhau.

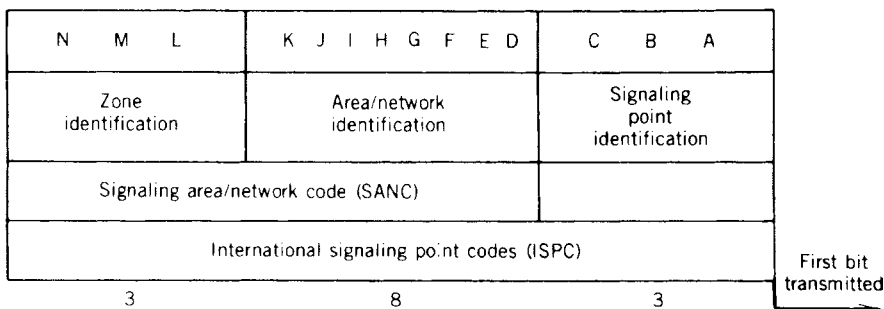
Mặc dù độ trễ truyền trong hầu hết các trường hợp là nguyên nhân lớn nhất gây ra độ trễ tổng thể nhưng độ trễ xử lý cũng phải được xem xét. Đây là chức năng của các yêu cầu lưu trữ và thời gian xử lý trong SP, STP, số lượng SP/STP, tải liên kết báo hiệu và kết hợp độ dài tin nhắn (Tham khảo 11).

Bảng 14.3 cung cấp dữ liệu về độ trễ tín hiệu tổng thể tối đa.

14.10 KẾ HOẠCH ĐÁNH SỐ MÃ ĐIỂM TÍN HIỆU QUỐC TẾ

Sơ đồ số được mô tả trong ITU-T Rec. Q.708 (Tham khảo 12) không có mối quan hệ trực tiếp với việc đánh số điện thoại, dữ liệu hoặc ISDN. Mã nhị phân 14 bit được sử dụng để nhận dạng các điểm báo hiệu. Mã điểm báo hiệu quốc tế (ISPC) được gán cho mỗi điểm báo hiệu trong mạng báo hiệu quốc tế. Sự phân tích 14 bit này thành các trường được thể hiện trong Hình 14.8. Việc gán mã mạng báo hiệu được quản lý bởi Ban Tiêu chuẩn Viễn thông ITU (trước đây là CCITT).

Tất cả các mã điểm báo hiệu quốc tế (ISPC) bao gồm ba trường con giống hệt nhau như trong Hình 14.8. Vùng địa lý thế giới được xác định bằng trường NML gồm 3 bit. Một khu vực địa lý hoặc mạng trong một vùng cụ thể được xác định bởi trường 8 bit K đến D.⁵ Trường con 3 bit C-B-A xác định một điểm báo hiệu trong một vùng cụ thể



Hình 14.8 Định dạng mã điểm báo hiệu quốc tế (ISPC). [Từ ITU-T Rec. Q.708, Hình 1/Q.708, trang 1 (Tham khảo 12).]

⁵Lưu ý ở đây là bảng chữ cái chạy ngược nên K, J, I, H, G. .

. D.

khu vực địa lý hoặc mạng lưới. Sự kết hợp của trường con thứ nhất và thứ hai được gọi là *mã vùng/mạng báo hiệu* (SANC).

Mỗi quốc gia (hoặc các khu vực địa lý) được chỉ định ít nhất một SANC. Hai trong số các mã nhậ dạng vùng, có thể là mã 1 và 0, được dành riêng cho việc phân bố trong tương lai.

Hệ thống ISPC cung cấp $6 \times 256 \times 8$ (12.288) ISPC. Nếu một quốc gia hoặc khu vực địa lý cần có nhiều hơn 8 điểm báo hiệu quốc tế thì một hoặc nhiều (các) mã mạng/vùng báo hiệu bổ sung sẽ được tổ chức ITU-T chỉ định cho quốc gia đó.

Danh sách SANC và các quốc gia tương ứng có thể được tìm thấy trong Phụ lục A của ITU-T Rec. Q.708 (Tham khảo 12). Số đầu tiên của mã xác định vùng. Ví dụ: vùng 2 là Châu Âu và vùng 3 là Bắc Mỹ và các vùng lân cận.

14.11 PHÂN ĐIỀU KHIỂN KẾT NỐI TÍN HIỆU (SCCP)

14.11.1 Giới thiệu

Phân điều khiển kết nối báo hiệu (SCCP) cung cấp các chức năng bổ sung cho phân truyền tin nhắn (MTP) cho cả dịch vụ mạng hướng kết nối và không kết nối để truyền thông tin báo hiệu liên quan đến mạch và không liên quan đến mạch giữa các thiết bị chuyển mạch và trung tâm chuyên biệt trong mạng viễn thông (chẳng hạn như cho mục đích quản lý và bảo trì) thông qua mạng Hệ thống báo hiệu số 7.

Bây giờ hãy quay lại Hình 14.3 để xem SCCP xuất hiện ở đâu trong sơ đồ khối chức năng của thiết bị đầu cuối SS số 7. Nó nằm phía trên MTP ở cấp độ 4 với các bộ phận dành cho người dùng. MTP trong suốt và không thay đổi khi các dịch vụ SCCP được tích hợp trong thiết bị đầu cuối SS số 7. Tuy nhiên, từ góc độ OSI, SCCP thực hiện chức năng lớp mạng.

Mục tiêu chung của SCCP là cung cấp các phương tiện để:

- Các kết nối báo hiệu logic trong mạng Hệ thống tín hiệu số 7
- Khả năng truyền tải cho các đơn vị dữ liệu báo hiệu dịch vụ mạng (NSDU) có hoặc không sử dụng các kết nối báo hiệu logic

Các chức năng của SCCP cũng được sử dụng để truyền thông tin báo hiệu liên quan đến mạch và cuộc gọi của phần người dùng ISDN (ISUP) có hoặc không có thiết lập các kết nối báo hiệu logic đầu cuối.

14.11.2 Dịch vụ do SCCP cung cấp

Tập hợp tổng thể các dịch vụ được nhóm thành:

- Dịch vụ hướng kết nối
- Dịch vụ không kết nối

Bốn loại dịch vụ được cung cấp bởi giao thức SCCP, hai loại dành cho các dịch vụ không kết nối và hai loại dành cho các dịch vụ hướng kết nối. Bốn lớp đó là:

- 0 Lớp không kết nối cơ bản
- 1 Lớp không kết nối tuần tự
- 2 Lớp hướng kết nối cơ bản
- 3 Lớp hướng kết nối điều khiển luồng

Đối với các dịch vụ hướng kết nối, cần phải phân biệt giữa kết nối báo hiệu tạm thời và kết nối báo hiệu lâu dài.

Việc thiết lập kết nối báo hiệu tạm thời được khởi tạo và kiểm soát bởi người sử dụng SCCP. Kết nối báo hiệu tạm thời có thể so sánh với kết nối điện thoại quay số.

Các kết nối báo hiệu cố định được thiết lập và kiểm soát bởi chức năng O&M cục bộ hoặc từ xa hoặc bởi chức năng quản lý của nút và chúng được cung cấp cho người dùng SCCP trên cơ sở bán cố định.⁸ Chúng có thể được so sánh với các đường dây điện thoại thuê.

14.11.3 Giao tiếp ngang hàng

Giao thức SCCP tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin giữa hai thiết bị ngang hàng của SCCP. Giao thức cung cấp các phương tiện để

- Thiết lập kết nối báo hiệu logic
- Giải phóng kết nối báo hiệu logic
- Truyền dữ liệu có hoặc không có kết nối báo hiệu logic

14.11.4 Chức năng hướng kết nối: Kết nối báo hiệu tạm thời

14.11.4.1 Thiết lập kết nối. Sau đây là các chức năng chính được SCCP sử dụng trong giai đoạn thiết lập kết nối để thiết lập kết nối báo hiệu.

- Thiết lập kết nối báo hiệu
- Thiết lập kích thước tối ưu của NPDU (đơn vị dữ liệu giao thức mạng)
- Ánh xạ địa chỉ mạng vào các quan hệ báo hiệu
- Lựa chọn các chức năng vận hành trong giai đoạn truyền dữ liệu (ví dụ: lựa chọn dịch vụ lớp)
- Cung cấp phương tiện để phân biệt các kết nối mạng
- Vận chuyển dữ liệu người dùng (trong yêu cầu)

14.11.4.2 Giai đoạn truyền dữ liệu. Các chức năng của giai đoạn truyền dữ liệu cung cấp phương tiện truyền tải đồng thời hai chiều các thông báo giữa hai điểm cuối của kết nối báo hiệu. Các chức năng giai đoạn vận chuyển dữ liệu chính được liệt kê dưới đây. Chúng được sử dụng hay không được sử dụng tùy theo kết quả của chức năng lựa chọn được thực hiện trong giai đoạn thiết lập kết nối.

- Phân đoạn/tập hợp lại
- Kiểm soát luồng
- Nhận dạng kết nối
- Phân định NSDU (M-bit)
- Dữ liệu nhanh
- Phát hiện sai sót
- Đặt lại
- Xác nhận biên nhận
- Khác

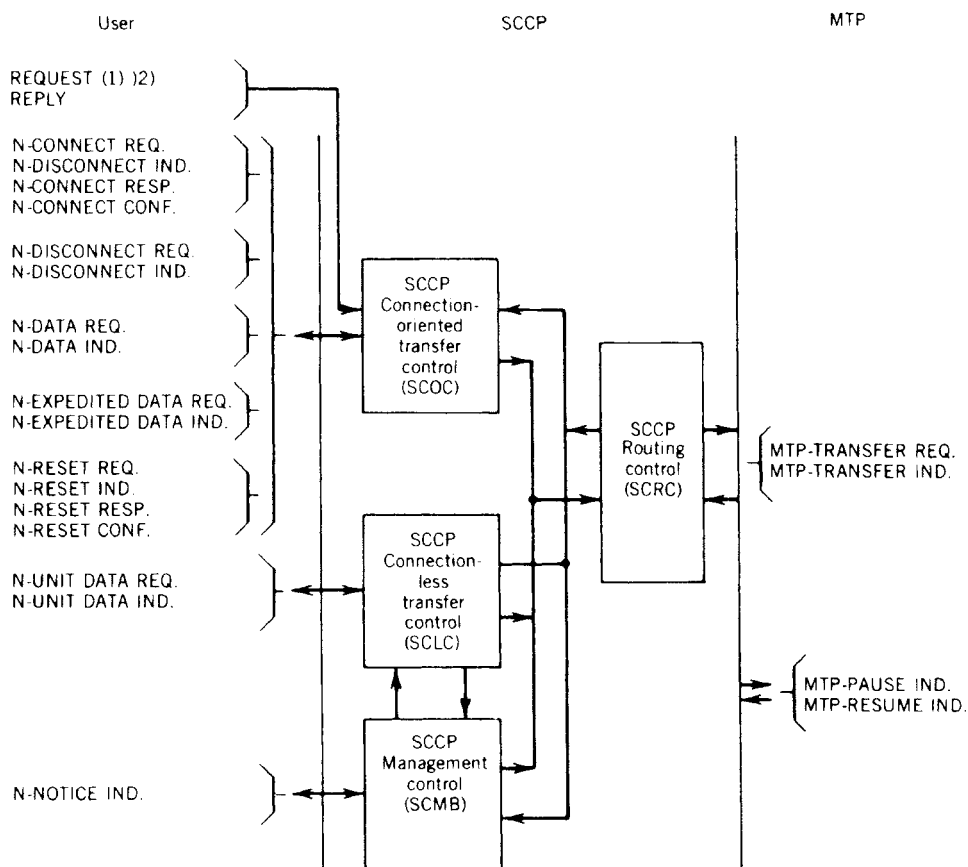
⁸O&M là viết tắt của Vận hành và bảo trì.

14.11.4.3 Chức năng giải phóng kết nối. Chức năng giải phóng ngắt kết nối báo hiệu bất kể giai đoạn hiện tại của kết nối. Việc giải phóng có thể được thực hiện bằng kích thích ở lớp trên hoặc bằng cách duy trì chính SCCP. Việc giải phóng có thể bắt đầu ở mỗi đầu của kết nối (quy trình đối xứng). Tất nhiên, chức năng chính của giai đoạn này là ngắt kết nối.

14.11.5 Cấu trúc của SCCP

Cấu trúc cơ bản của SCCP được minh họa trong Hình 14.9. Nó bao gồm bốn khối chức năng như sau:

1. *Điều khiển hướng kết nối SCCP.* Điều này kiểm soát việc thiết lập và giải phóng các kết nối báo hiệu để truyền dữ liệu trên các kết nối báo hiệu.
2. *Điều khiển không kết nối SCCP.* Điều này cung cấp việc truyền các đơn vị dữ liệu không có kết nối.
3. *Quản lý SCCP.* Khối chức năng này cung cấp khả năng, ngoài việc quản lý tuyến tín hiệu và các chức năng điều khiển thấp hơn của MTP, để xử lý tắc nghẽn hoặc lỗi của người dùng SCCP hoặc tuyến báo hiệu tới người dùng SCCP.



Hình 14.9 Sơ đồ khối tổng quan chung của SCCP. Lưu ý danh sách bên dưới người dùng, bên trái; chúng tôi tìm thấy một danh sách các SCCP nguyên thủy. Để thảo luận về nguyên thủy, hãy tham khảo Tài liệu tham khảo 18. [Từ ITU-T Rec. Q.714, Hình 1/Q.714, trang 307, Sách đồ CCITT, Tập. VI, Tập VI.7 (Tham khảo 15).]

4. *Định tuyến SCCP*. Khi nhận được tin nhắn từ MTP hoặc từ các chức năng được liệt kê trước đó, định tuyến SCCP sẽ chuyển tiếp tin nhắn đến MTP để truyền hoặc chuyển tin nhắn đến các chức năng được liệt kê. Một tin nhắn có địa chỉ bên được gọi là người dùng cục bộ sẽ được chuyển đến các chức năng 1, 2 hoặc 3, trong khi một tin nhắn dành cho người dùng từ xa sẽ được chuyển tiếp đến MTP để chuyển đến SCCP ở xa (Tham khảo 13).

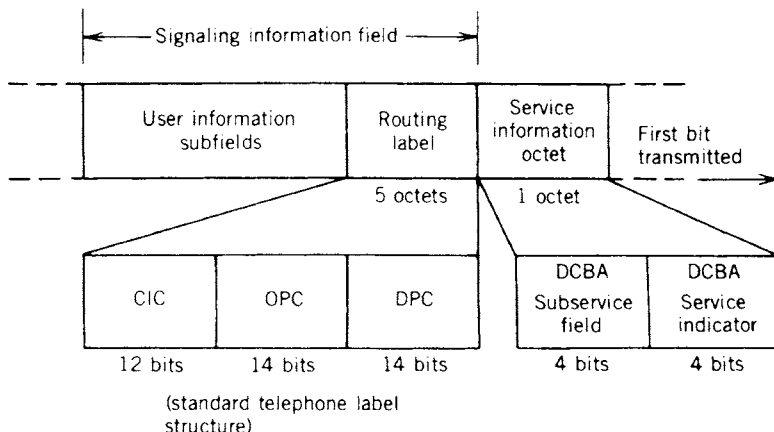
14.12 BỘ PHẬN NGƯỜI DÙNG

14.12.1 Giới thiệu

Các bộ phận người dùng SS số 7, cùng với nhãn định tuyến, thực hiện các chức năng báo hiệu cơ bản. Trở lại Hình 14.5. Có hai trường trong hình mà chúng ta sẽ thảo luận bây giờ: SIO (octet thông tin dịch vụ) và SIF (trường thông tin báo hiệu). Trong các đoạn văn tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày ngắn gọn về một trong các phần của người dùng, TUP (phần người dùng điện thoại). Như được hiển thị trong Hình 14.10, phần người dùng, lớp 4 OSI, được chứa trong trường thông tin báo hiệu ở bên trái nhãn định tuyến. ITU-T Rec. Q.723 (Tham khảo 14) xử lý chuỗi ba lĩnh vực (trường và trường con của đơn vị tín hiệu thông báo cơ bản tiêu chuẩn được hiển thị trong Hình 14.5).

Bây giờ chuyển sang Hình 14.10, chúng ta có octet thông tin dịch vụ (SIO), nhãn định tuyến và các trường con thông tin người dùng từ phải sang trái (sau nhãn định tuyến trong SIF). SIO là một octet có chiều dài được tạo thành từ hai trường con: chỉ báo dịch vụ (4 bit) và trường dịch vụ con (4 bit). Chỉ báo dịch vụ, dài 4 bit, có sự kết hợp 16 bit với ý nghĩa sau (đọc từ phải sang trái):

Bits DCBA	Meaning
0000	Signaling network management message
0001	Signaling network testing and maintenance
0010	Spare
0011	SCCP
0100	Telephone user part
0101	ISDN user part
0110	Data user part (call- and circuit-related message)
0111	Data user part (facility registration and cancellation)
Remainder (8 sequences)	Spare



Hình 14.10 Trường thông tin báo hiệu (SIF) đứng trước octet thông tin dịch vụ (SIO). Chuỗi chạy từ phải sang trái với bit ý nghĩa nhất được truyền đầu tiên. DPC, mã điểm đích; OPC, mã điểm xuất xứ; CIC, mã nhận dạng mạch.

SIO hướng bản tin báo hiệu đến thực thể lớp 4 thích hợp, cho dù là SCCP hay phần người dùng. Đây được gọi là *phân phối tin nhắn*.

Chỉ báo dịch vụ phụ chứa các bit mạng C và D và hai bit dự phòng, A và B. Chỉ báo mạng được sử dụng bằng cách báo hiệu các chức năng xử lý bản tin xác định phiên bản liên quan của phần người dùng. Nếu chỉ báo mạng được đặt ở 00 hoặc 01 thì hai bit dự phòng, được mã hóa 00, sẽ có sẵn cho các nhu cầu có thể có trong tương lai. Nếu hai bit này được mã hóa 10 hoặc 11 thì hai bit dự phòng sẽ được sử dụng trong phạm vi quốc gia, chẳng hạn như mức độ ưu tiên của thông báo như một quy trình luồng tùy chọn. Chỉ báo mạng cung cấp sự phân biệt giữa mức sử dụng quốc tế và quốc gia (bit D và C).

Nhãn định tuyến là một phần của mọi bản tin báo hiệu:

- Để chọn tuyến báo hiệu thích hợp
- Để xác định giao dịch cụ thể theo phần người dùng (cuộc gọi) mà thông báo liên quan

Định dạng nhãn được hiển thị trong Hình 14.10. DPC là mã điểm đích (14 bit) cho biết điểm báo hiệu mà thông báo được gửi tới. Mã điểm gốc (OPC) cho biết điểm báo hiệu nguồn. Mã nhận dạng mạch (CIC) chỉ ra một mạch (mạch thoại trong trường hợp TUP) trong số các mạch kết nối trực tiếp điểm đích và điểm khởi đầu.

Đối với OPC và DPC, việc xác định rõ ràng các điểm báo hiệu được thực hiện bằng mã được phân bổ. Các kế hoạch mã riêng biệt được sử dụng cho các mạng quốc tế và quốc gia. CIC, như trong Hình 14.10, chỉ áp dụng cho TUP. ITU-T (CCITT) Rec. Q.704 hiển thị trường lựa chọn liên kết báo hiệu (SLS) theo sau (ở bên trái) OPC. SLS dài 4 bit và được sử dụng để chia sẻ tài. Cấu trúc địa chỉ phần người dùng ISDN có khả năng xử lý các địa chỉ E.164 trong cuộc gọi và số được gọi và cũng có khả năng chuyển hướng các phần tử thông tin địa chỉ.

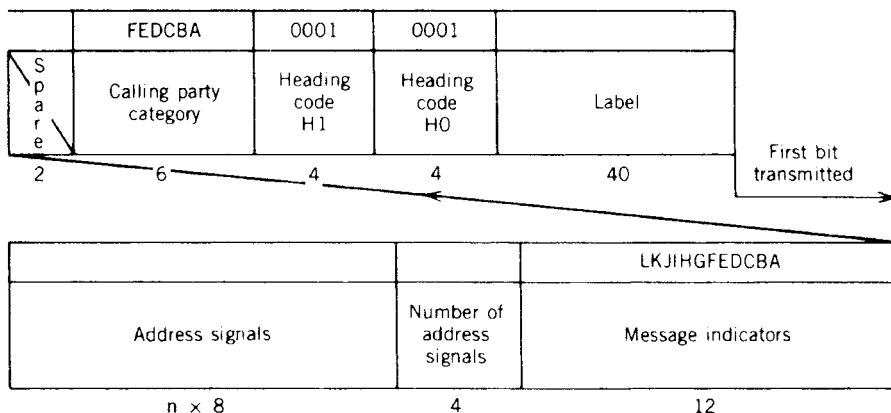
14.12.2 Phần người dùng điện thoại (TUP)

Cốt lõi của thông tin báo hiệu được chứa trong SIF (xem Hình 14.10). Nhãn TUP được mô tả ngắn gọn trong Phần 14.7.2.1. Một số định dạng và mã thông báo tín hiệu được mô tả trong các đoạn dưới đây. Chúng tuân theo nhãn TUP.

Một thông báo điển hình của TUP là thông báo địa chỉ ban đầu (IAM). Định dạng của nó được thể hiện trong hình 14.11. Mỗi trường con sẽ có mô tả ngắn gọn, cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách hoạt động của SS Số 7.

Điểm chung cho tất cả các bản tin báo hiệu là các trường con H0 và H1. Đây là các mã tiêu đề, mỗi mã bao gồm 4 bit, cung cấp 16 khả năng mã trong mã hóa nhị phân thuần túy. H0 xác định nhóm thông báo cụ thể để theo dõi. “Nhóm tin nhắn” có nghĩa là loại tin nhắn. Một số mẫu nhóm tin nhắn như sau:

Message Group Type	H0 Code
Forward address messages	0001
Forward setup messages	0010
Backward setup messages	0100
Unsuccessful backward setup messages	0101
Call supervision messages	0110
Node-to-node messages	1001



Hình 14.11 Định dạng thông báo địa chỉ ban đầu. [Từ CCITT Rec. Q.723, Hình 3/Q.723, trang 23 (Tham khảo 14).]

H1 chứa mã tín hiệu hoặc xác định định dạng của các tín hiệu phức tạp hơn. Ví dụ: có bốn loại thông báo địa chỉ được xác định bởi H0 = 0001 và H1 xác định loại thông báo, chẳng hạn như sau:

Address Message Type	H0	H1
Initial address message	0001	0001
IAM with additional information	0001	0010
Subsequent address message	0001	0011
Subsequent address message with signal unit	0001	0100

Di chuyển từ phải sang trái trong Hình 14.11, sau H1 chúng ta có trường con bên gọi gồm 6 bit. Nó xác định ngôn ngữ của người vận hành (tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Nga, v.v.). Ví dụ: một nhà điều hành nói tiếng Anh được mã hóa là 000010. Nó cũng phân biệt thuê bao gọi với thuê bao có mức độ ưu tiên, cuộc gọi dữ liệu hoặc cuộc gọi thử nghiệm. Cuộc gọi dữ liệu được mã hóa 001100 và cuộc gọi thử nghiệm được mã hóa 001101. Năm mươi trong số 64 nhóm mã có thể là dự phòng.

Tiếp tục sang trái trong Hình 14.11, hai bit dự phòng cho phân bổ quốc tế. Sau đó là chỉ báo thông báo, trong đó hai bit đầu tiên, B và A, cho biết bản chất của địa chỉ. Đây là thông tin được cung cấp theo hướng chuyển tiếp cho biết địa chỉ hoặc số nhận dạng đường dây liên quan là số quốc tế, quốc gia (có ý nghĩa) hay số thuê bao. Số thuê bao được mã hóa là 00, số quốc tế được mã hóa là 11 và số quốc gia (có ý nghĩa) được mã hóa là 10.

Bit D và C là chỉ báo mạch. Mã 00 ở vị trí này cho biết không có mạch vệ tinh nào được kết nối. Hãy nhớ rằng số lượng role vệ tinh không gian trong kết nối điện thoại thoại bị giới hạn ở một liên kết chuyển tiếp qua vệ tinh do độ trễ truyền sóng.

Các bit F và E có ý nghĩa quan trọng đối với các hệ thống báo hiệu kênh chung như CCIS, CCS số 6 và SS số 7. Kênh thoại liên quan hoạt động trên một mạch riêng biệt. Mạch được chọn này cho cuộc gọi có tính liên tục không? Chuỗi bit FE được mã hóa:

Bits F and E	Meaning
00	Continuity check not required
01	Continuity check required on this circuit
10	Continuity check performed on previous circuit
11	Spare

Bit G gives echo suppressor information. When coded 0 it indicates that the outgoing half-echo suppressor is not included, and when coded 1 it indicates that the outgoing half-echo suppressor is included. Bit I is the redirected call indicator. Bit J is the all-digital path required indicator. Bit K tells whether any path may be used or whether only SS No. 7-controlled paths may be used. Bit L is spare.

The next subfield has 4 bits and gives the number of address signals contained in the initial address message. The last subfield contains address signals where each digit is coded by a 4-bit group as follows:

Code	Digit	Code	Digit
0000	0	1000	8
0001	1	1001	9
0010	2	1010	Spare
0011	3	1011	Code 11
0100	4	1100	Code 12
0101	5	1101	Spare
0110	6	1110	Spare
0111	7	1111	ST

The most significant address signal is sent first. Subsequent address signals are sent in successive 4-bit fields. As shown in Figure 14.11, the subfield contains n octets. A filler code of 0000 is sent to fill out the last octet, if needed. Recall in Chapter 7 that the ST signal is the “end of pulsing” signal and is often used on semiautomatic circuits.

Besides the initial address message, there is the subsequent address message used when all address digits are not contained in the IAM. The subsequent address message is an abbreviated version of the IAM. There is a third type of address message, the initial address message with additional information. This is an extended IAM providing such additional information as network capability, user facility data, additional routing information, called and calling address, and closed user group (CUG). There is also the forward setup message, which is sent after the address messages and contains further information for call setup.

CCITT SS No. 7 is rich with backward information messages. In this group are backward setup request; successful backward setup information message group, which includes charging information; unsuccessful backward setup information message group, which contains information on unsuccessful call setup; call supervision message group; circuit supervision message group; and the node-to-node message group (CCITT Recs. Q.722 and Q.723 (Refs. 14, 16).

Label capacity for the telephone user part is given in CCITT Rec. Q.725 (Ref. 17) as 16,384 signaling points and up to 4096 speech circuits for each signaling point.

REVIEW EXERCISES

1. What is the principal rationale for developing and implementing Signaling System No. 7?
2. Describe SS No. 7 and its relationship with OSI. Why does it truncate at OSI layer 4?
3. Give the two primary “parts” of SS No. 7. Briefly describe each part.

4. OSI layer 4 is subdivided into two sublayers. What are they?
5. Layer 2 carries out the functions of the signaling link. Name four of the five functions of layer 2.
6. What are the two basic categories of functions of layer 3?
7. What is a signaling relation?
8. How are signaling points defined? (Identified).
9. What does a routing label do?
10. What are the two methods of error correction in SS No. 7?
11. What are the three types of signal units used in SS No. 7?
12. Discuss forward and backward sequence numbers.
13. The routing label is analogous to what in our present telephone system? Name the three basic pieces of information that the routing label provides.
14. Define labeling potential.
15. What is the function of an STP? Differentiate STP with signaling point.
16. Why do we wish to limit the number of STPs in a specific relation?
17. What are the three measures of performance of SS No. 7?
18. Regarding user parts, what is the function of the SIO? Of the network indicator?
19. What is the purpose of circuit continuity?
20. With the TUP address signals are sent digit-by-digit embedded in the last subfield of the SIF.
21. What are the two overall set of services of the SCCP?
22. What is the purpose of the SCCP?

REFERENCES

1. *Specifications of Signaling System No. 7 (Q.700 Series)*, Fascicle VI.6, CCITT Yellow Books, VIIth Plenary Assembly, Geneva, 1980.
2. W. C. Roehr, Jr., "Signaling System No. 7," in *Tutorial: Integrated Services Digital Network (ISDN)*, W. Stallings, ed., IEEE Computer Society, Washington, DC, 1985.
3. *Introduction to CCITT Signaling System No. 7*, ITU-T Rec. Q.700, ITU Helsinki, 1993.
4. *Functional Description of the Message Transfer Part (MTP) of Signaling System No. 7*, ITU-T Rec. Q.701, ITU Helsinki, 1993.
5. R. L. Freeman, *Reference Manual for Telecommunication Engineering*, 3rd ed., Wiley, New York, 2001.
6. *BOC Notes on the LEC Networks—1994*, Bellcore Special Report SR-TSV-002275, Issue 2, Piscataway, NJ, Apr. 1994.
7. *Signaling System No. 7—Signaling Link*, ITU-T Rec. Q.703, ITU Geneva, 1996.
8. *Signaling System No. 7—Signaling Network Functions and Messages*, ITU-T Rec. Q.704, ITU Geneva, 1996.
9. *Signaling System No. 7—Signaling Network Structure*, ITU-T Rec. Q.705, ITU Geneva, 1993.

10. *Hệ thống báo hiệu số 7—Hiệu suất báo hiệu phần truyền tin nhắn*, ITU-T Rec. Q.706, ITU Geneva 1993.
11. *Hệ thống báo hiệu số 7—Kết nối tham chiếu tín hiệu giả định*, ITU-T Rec. Q.709, Helsinki, 1993.
12. *Thủ tục được chỉ định cho Mã điểm báo hiệu quốc tế*, ITU-T Rec. Q.708, ITU Geneva, 1999.
13. *Hệ thống tín hiệu số 7—Mô tả chức năng của Bộ phận điều khiển hệ thống tín hiệu (SCCP)*, ITU-T Rec. Q.711, ITU Geneva, 2001.
14. *Định dạng và Mã*, (Phần Người dùng Điện thoại), CCITT Rec. Q.723, Tập VI.8, Hội nghị toàn thể lần thứ IX, Melbourne, 1988.
15. *Hệ thống tín hiệu số 7—Hướng dẫn sử dụng bộ phận điều khiển kết nối tín hiệu*, ITU-T Rec. Q.714, ITU Geneva, tháng 5 năm 2001.
16. *Hệ thống tín hiệu số 7—Chức năng chung của tín nhắn và tín hiệu điện thoại*, CCITT Rec. Q.722, Tập VI.8, Hội nghị toàn thể lần thứ IX, Melbourne, 1988.
17. *Hệ thống tín hiệu số 7—Hiệu suất tín hiệu trong ứng dụng điện thoại*, ITU-T Rec. Q.725, ITU Geneva 1992.
18. R. L. Freeman, *Kỹ thuật hệ thống viễn thông*, tái bản lần thứ 4, Wiley, Hoboken, NJ, 2004.

GÓI VOICE-OVER TRONG MẠNG GÓI

15.1 TỔNG QUAN VỀ KHÁI NIỆM

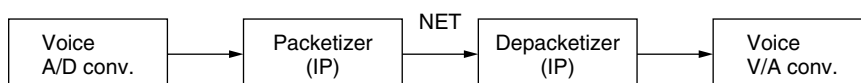
Nhìn bề ngoài, khái niệm này có vẻ khá đơn giản. Chúng tôi số hóa giọng nói và chia luồng bit nối tiếp thu được thành các gói có độ dài nào đó. Một tiêu đề được thêm vào mỗi gói và giờ đây gói có thể được gửi qua mạng gói dữ liệu. Loại hoạt động này thường được gọi là *thoại qua IP* (VoIP). “IP” là giao thức Internet mà chúng ta sẽ thảo luận trong Chương 12. Những người khác thích thuật ngữ rộng hơn *thoại thay vì gói*. Điều này cũng sẽ bao gồm “thoại qua ATM (chế độ truyền không đồng bộ)” (Chương 20). Vẫn còn một cách tiếp cận khác là đặt giọng nói (trong các gói) qua chuyển tiếp khung (Chương 12). Khái niệm VoIP được minh họa trong Hình 15.1.

15.2 TRUYỀN DỮ LIỆU SO VỚI ĐIỆN THOẠI KỸ THUẬT SỐ THÔNG THƯỜNG

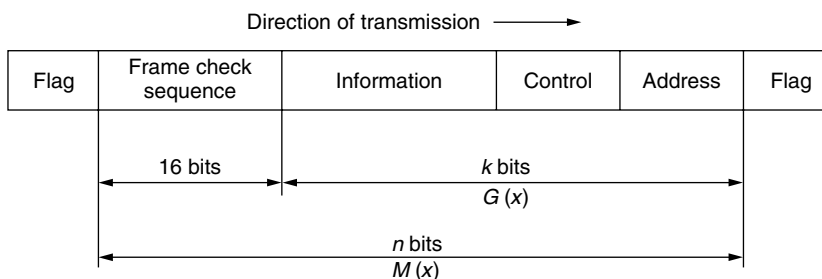
Điện thoại thoại thông thường được vận chuyển ở chế độ song công hoàn toàn trên các mạch PSTN được tối ưu hóa cho giọng nói. Theo *chế độ song công hoàn toàn* chúng tôi muốn nói rằng thực tế có hai mạch, một mạch để “gửi” và một mạch để “nhận” để hỗ trợ cuộc trò chuyện điện thoại thông thường giữa hai bên. Ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ ở khu vực địa phương, tất cả các mạch này đều là mạch kỹ thuật số. Từ mô tả kỹ thuật số có thể có vẻ mơ hồ đối với một số người.

Khi chúng tôi nói kỹ thuật số trong ngữ cảnh này, chúng tôi muốn nói rằng tất cả các mạch sẽ mang “từ” 8 bit (khe thời gian), trong đó mỗi “từ” đại diện cho một mẫu điện áp 8 bit có vẻ bề ngoài của một cuộc trò chuyện bằng giọng nói tương tự ở định dạng PCM. Điều này thường được mô tả trong tài liệu là dịch vụ G.711 (tức là ITU-T Rec. G.711). Dữ liệu cũng thường được vận chuyển theo tập hợp 8 bit được gọi là byte, nhưng được gọi chính xác hơn là *octet* theo quan điểm thuận lợi của chúng tôi. Tương đối dễ dàng để thay thế các mẫu điện áp 8 bit của giọng nói bằng các octet dữ liệu 8 bit.

Tuy nhiên, vẫn có những khác biệt cơ bản về mặt triết học giữa giọng nói trong các octet 8 bit và việc truyền dữ liệu. Mạch thoại được thiết lập khi một thuê bao muốn trò chuyện qua điện thoại với một số thuê bao điện thoại khác. Mạch giữa hai



Hình 15.1 Khái niệm sơ bộ về VoIP.



Hình 15.2 Một khung dữ liệu điển hình.

được thiết lập bởi một thủ tục báo hiệu. Thuê bao ở xa có địa chỉ điện thoại được biểu thị bằng một số điện thoại riêng biệt gồm 7 đến 12 chữ số. Chuỗi chữ số của số thiết lập tuyến đường và kết nối cho cuộc trò chuyện. Mạch được duy trì tại chỗ trong suốt thời gian của cuộc trò chuyện và nó sẽ bị chấm dứt và gỡ xuống khi một hoặc bên kia cúp máy (“tiếp tục”). Chuỗi địa chỉ của các số được quay số chỉ được gửi một lần khi bắt đầu kết nối. Toàn bộ quá trình thiết lập mạch điện, giữ kết nối tại chỗ và sau đó ngắt mạch điện này được gọi là *tín hiệu*.

Tín hiệu trên các mạch dữ liệu được tiếp cận khá khác nhau. Có *mạch ảo cố định* (PVC), có tất cả các phần bên ngoài tương tự như mạch thoại. Sự tương đồng dừng lại ở đây. Truyền dữ liệu bao gồm các khung hoặc gói dữ liệu. Một khung (hoặc gói dữ liệu) được tạo thành từ tiêu đề và tải trọng. Trong một số trường hợp, một phần của “tiêu đề” có thể được thêm vào cuối hoặc ở phần cuối của khung dữ liệu (hoặc gói). Nhưng mọi khung dữ liệu (hoặc gói) đều có tiêu đề bao gồm địa chỉ đích (hoặc các địa chỉ) và địa chỉ của người khởi tạo. Nó gần như luôn luôn chứa một số thông tin kiểm soát. Đây có thể là số từ (hoặc byte/octet) của tải trọng, trình tự CRC để phát hiện và/hoặc sửa lỗi, mức độ ưu tiên của thông báo hoặc một số loại trình tự hoặc trình tự điều khiển khác.

Các mạch kỹ thuật số trên PSTN có khung 24 octet trong trường hợp khung T1 (DS1) hoặc khung 32 octet trong trường hợp E1. Mỗi octet 8 bit đại diện cho một mạch thoại. Mạch như vậy có thể được thiết lập bằng Thông báo địa chỉ ban đầu của Hệ thống báo hiệu CCITT số 7 hoặc một chuỗi âm DTMF trong đó mỗi cặp tần số đại diện cho một chữ số trong phạm vi từ 0 đến 9. Sau khi thiết lập mạch, không cần thêm thông báo địa chỉ hoặc âm DTMF cho đến khi mạch được gỡ xuống.

Đây không phải là trường hợp trên một mạch dữ liệu. Mạch như vậy cũng sử dụng các khung, nhưng mỗi khung đều có tiêu đề tiêu chuẩn. Một khung dữ liệu điển hình được minh họa trong Hình 15.2. Cấu trúc khung và cách sử dụng các octet khác nhau của tiêu đề (và đuôi) được điều chỉnh bởi *giao thức*. Các giao thức dữ liệu khác nhau đã được thảo luận trong Chương 11–13.

Chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng có hai triết lý khác nhau ở đây, một về truyền thông dữ liệu và một về giọng nói kỹ thuật số. Giọng nói kỹ thuật số đôi khi được gọi là “giọng chuyên mạch”. Đa số trong cộng đồng viễn thông nhận thấy sẽ thuận lợi biết bao nếu chúng ta có thể kết hợp cả hai và biến chúng thành một. Đó là một cách tiếp cận duy nhất cho cả giọng nói và dữ liệu. Trong khi đó, những người yêu thích dữ liệu đang cố gắng truyền giọng nói bằng các gói dữ liệu. Giao thức Internet (IP) đã trở thành giao thức dữ liệu được lựa chọn, nhưng có nhiều hạn chế.

15.3 NHỮNG HẠN CHẾ VÀ THÁCH THỨC KHI TRUYỀN GIỌNG NÓI TRÊN GÓI DỮ LIỆU

Chúng tôi đã tiến tới đo lường “chất lượng” của dịch vụ thoại được đóng gói bằng dịch vụ tương đương được cung cấp bởi mạng kỹ thuật số chuyên mạch (tức là PSTN), đôi khi được gọi là G.711 (1)

dịch vụ. Người dùng mong đợi chất lượng dịch vụ (QoS) tốt như họ có thể nhận được trên kết nối quay số PSTN.

Để đạt được mục tiêu này, các nhà thiết kế IP thoại qua (VoIP) đã phải đối mặt với những suy thoái sau:

- Độ trễ truyền miệng • Tác động của các khung (gói) bị lỗi • Mất khung (gói) • Sự thay đổi thời gian đến của gói, bộ đệm jitter • Ưu tiên lưu lượng VoIP so với các dịch vụ dữ liệu và Internet thông thường • Tiếng vọng của người nói • Biến dạng • Dung lượng tốc độ bit đủ trên phương tiện truyền dẫn kết nối • Tiêu chuẩn hóa thuật toán mã hóa giọng nói • Kích thước tải trọng gói tiêu chuẩn được tối ưu hóa • Chi phí gói tin • Ngăn chặn sự im lặng

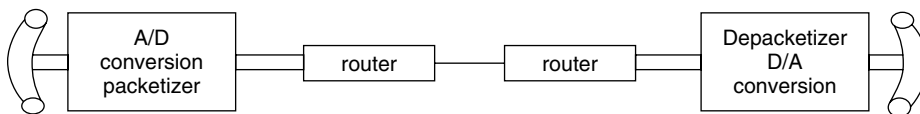
15.4 VOIP, MÔ TẢ KỸ THUẬT GIỚI THIỆU

Hình 15.3 cho thấy sơ đồ khối đơn giản hóa hoạt động VoIP từ tín hiệu tương tự xuất phát từ điện thoại tiêu chuẩn, được số hóa và truyền qua Internet thông qua thiết bị chuyển đổi. Sau đó, ở đầu xa, nó được chuyển đổi trở lại thành điện thoại analog bằng cách sử dụng một thiết bị tương tự phù hợp để làm đầu vào cho điện thoại tiêu chuẩn. Công được đặt giữa bộ giải mã giọng nói và mạch truyền dữ liệu số. Một thiết bị giống hệt cùng sẽ được tìm thấy ở cuối liên kết. Thiết bị này thực hiện vai trò truyền tín hiệu khi gọi điện thoại cùng với các chức năng khác.

Di chuyển từ trái sang phải trong Hình 15.3, chúng ta có tín hiệu analog phát ra từ một bộ điện thoại tiêu chuẩn. Sau đó, tín hiệu được chuyển đổi thành tín hiệu số bằng cách sử dụng một trong bảy codec [bộ mã hóa-bộ giải mã] mà nhà thiết kế hệ thống VoIP phải chọn. Một số codec phổ biến hơn cho ứng dụng này được liệt kê trong Bảng 15.1. Sau đó, đầu ra nhị phân của codec được áp dụng cho một thiết bị chuyển đổi (tức là "bộ đóng gói") để tải các số 1 và 0 nhị phân này vào tải trọng IP có chiều dài từ 20 đến 40 octet.

Đầu ra của bộ chuyển đổi bao gồm các gói IP¹ được truyền trên web hoặc mạch dữ liệu khác để phân phối đến đầu xa.

Ở đầu xa, các gói hoặc khung IP được đưa vào một bộ chuyển đổi (tức là bộ tách gói) loại bỏ tiêu đề IP, lưu trữ tải trọng và sau đó giải phóng nó trong một luồng bit không đồng tới một codec (tức là bộ chuyển đổi D-A). Tất nhiên codec này phải tương thích với nó



Hình 15.3 Các thành phần hoạt động cơ bản của VoIP trong đó tín hiệu đầu vào xuất phát từ điện thoại analog thông thường. Hình này tuân theo Hình 15.1 theo trình tự phức tạp.

¹Đầu ra m có thể là các tế bào ATM (xem Chương 20) nếu mạng can thiệp là ATM mạng.

Bảng 15.1 Đặc điểm của Codec giọng nói được sử dụng trong gói N mạng

Coding Algorithm	Voice Bit Rate (kbits/sec)	Voice Frame Size (bytes)	Header (bytes)	Packets per Second	Packet Bit Rate (kbits/sec)
G.711 8-bit PCM [1]	64	80	40	100	96
G.723.1 MPMLQ ^a [4]	6.3	30	40	26	14.6
G.723.1 ACELP ^b [5]	5.3	30	40	22	12.3
G.726 ADPCM ^c [6]	32	40	40	100	64
G.728 LD-CELP ^d [7]	16	20	40	100	48
G.729a CS-ACELP ^e [8]	8	10	40	100	40

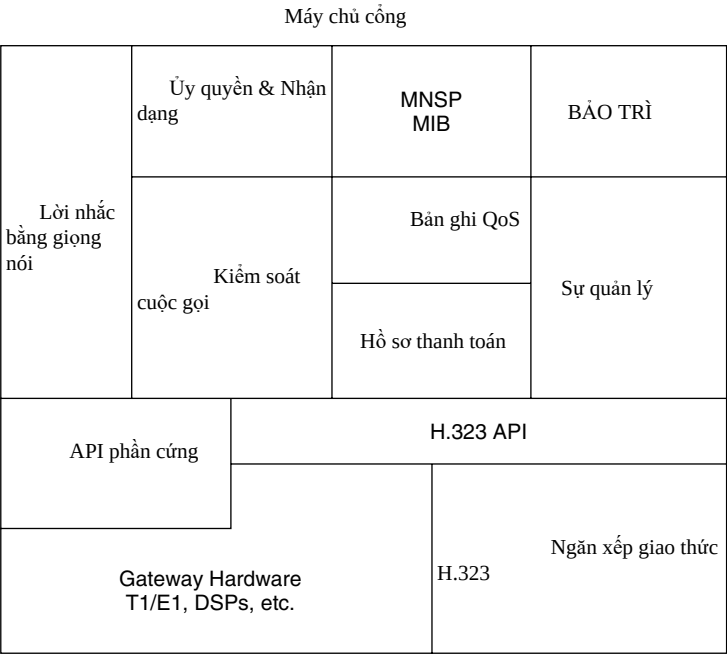
^aMPMLQ, lượng tử hóa khả năng tối đa đa xung. ^bACELP, dự đoán tuyến tính kích thích bằng mã đại số. ^cADPCM, PCM vi phân thích ứng. ^dLD-CELP, dự đoán tuyến tính kích thích mã có độ trễ thấp. ^eCS-ACELP, dự đoán tuyến tính đại số cấu trúc liên hợp mã kích thích.

đối tác gần cuối. Bộ giải mã chuyển đổi luồng bit kỹ thuật số trở lại thành tín hiệu tương tự, sau đó được đưa vào tập hợp con điện thoại tiêu chuẩn.

Người đọc sâu sắc sẽ nhận xét rằng nhiều bước dịch thuật và giao diện đã bị lược bỏ. Hầu hết những cân nhắc này sẽ được đề cập dưới đây trong Phần 15.4.1 trong cuộc thảo luận của chúng ta về *cổng*.

Cổng VoIP 15.4.1

Các cổng được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau bởi những người khác nhau. Trong ngữ cảnh của chúng ta ở đây, cổng là một máy chủ; nó cũng có thể được gọi là *cổng đa phương tiện*. Hình 15.4 minh họa một cổng điển hình. Nó nằm ở rìa mạng và thực hiện chức năng chuyển mạch của bộ chuyển mạch PSTN cục bộ, song song hoặc kết nối thu phí được mô tả trong Chương 3 và 6. Cổng truyền thông là một phần



Hình 15.4 Một cổng đa phương tiện từ một góc nhìn. API, giao diện chương trình ứng dụng. Từ IEC trực tuyến: www.iec.org/online/tutorials/int_tele/topic03.html (tháng 1 năm 2003).

của lớp vận chuyển vật lý. Chúng được điều khiển bởi chức năng điều khiển cuộc gọi nằm trong bộ điều khiển công đa phương tiện. Công đa phương tiện với bộ điều khiển công liên kết là trung tâm của quá trình chuyển đổi mạng sang giọng nói được đóng gói. Một số chức năng của công đa phương tiện được liệt kê ở đây:

- Thực hiện chuyển đổi A/D của kênh thoại analog (được gọi là nén trong nhiều văn bản).
- Chuyển đổi DS0 hoặc E0 thành tín hiệu nhị phân tương thích với IP hoặc ATM.
- Hỗ trợ một số loại mạng truy cập bao gồm các phương tiện như cáp đồng (bao gồm nhiều chế độ DSL khác nhau), cáp quang, radio (không dây) và cáp CATV. Nó cũng có thể hỗ trợ các định dạng khác nhau được tìm thấy trong hệ thống phân cấp PDH và SDH.
- Tính sẵn sàng cạnh tranh (99,999%).
- Có khả năng xử lý một số giao thức giao diện thoại và dữ liệu.
- Khả năng tương tác của nhiều nhà cung cấp.
- Nó phải cung cấp giao diện giữa thiết bị điều khiển công đa phương tiện và công đa phương tiện. Điều này liên quan đến một trong bốn giao thức: SIP [2], H.323 [3], MGCP và Megaco (H.248).
- Có thể xử lý chuyển mạch và xử lý đa phương tiện dựa trên mạng tiêu chuẩn PCM, ATM và IP truyền thống.
- Vận chuyển giọng nói. Có bốn loại truyền dẫn liên quan: 1. PCM tiêu chuẩn (E0/E1 hoặc DS0/DS1) 2. ATM qua AAL1/AAL2 3. RTP/RTCP dựa trên IP 4. Role khung

Công mạnh nhất hỗ trợ mạng công cộng hoặc PSTN yêu cầu thiết bị có độ tin cậy cao để đáp ứng các yêu cầu về tính khả dụng của PSTN. Nó sẽ được yêu cầu xử lý hàng ngàn mạch kỹ thuật số. Như được hiển thị trong Hình 15.4, nó có khả năng quản lý mạng thường dựa trên SNMP (xem Chương 21).

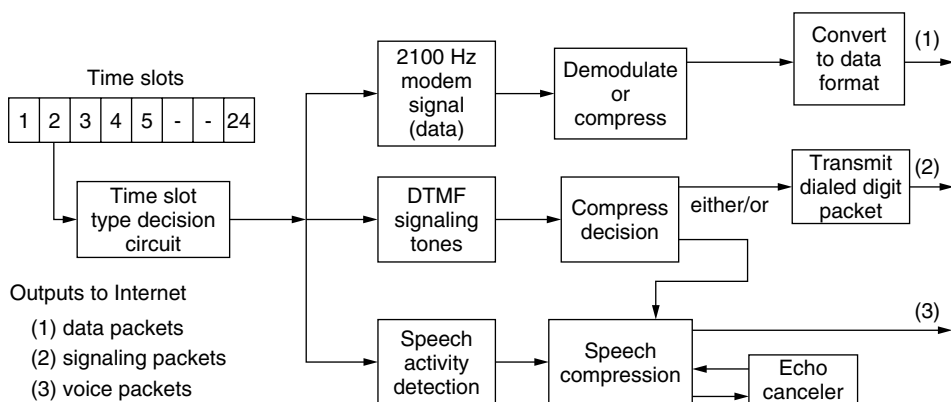
Một công ít đáng gờm hơn được sử dụng để cung cấp VoIP cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một số văn bản gọi loại công này là *thiết bị truy cập tích hợp* (IAD) nếu nó cũng có thể xử lý các sản phẩm dữ liệu và video. IAD có thể sẽ được cấu hình từ xa.

Các cửa ngõ ít mạnh mẽ nhất và kinh tế nhất là khu dân cư. Chúng có thể được triển khai trong ít nhất năm cài đặt:

- POTS (điện thoại)
- Hộp giải mã tín hiệu (CATV), cũng cung cấp điện thoại
- PC/modem
- Đầu cuối XDSL
- Kết nối băng thông rộng chằng cuối (với mạng kỹ thuật số)

Hình 15.5 hiển thị các chức năng giao diện công thông qua sơ đồ khối. Bên trái là các khe thời gian của luồng bit PCM (trong trường hợp này là T1). Các chức năng tín hiệu khác nhau được hiển thị để phát triển một luồng gói dữ liệu mang giọng nói hoặc dữ liệu. Đầu ra bên phải bao gồm các gói IP.

Khối chức năng đầu tiên của công phân tích nội dung trên cơ sở khe thời gian. Khe thời gian có thể chứa chuỗi dữ liệu 8 bit trong đó chúng ta phải xử lý



Hình 15.5 Sơ đồ khối chức năng đơn giản hóa của một cổng cung cấp và giao diện giữa luồng bit PCM xuất phát từ PSTN ở bên trái và mạng IP.

nội dung. Cổng sẽ cảm nhận được sự hiện diện của dữ liệu bằng sự hiện diện của âm 2100 Hz trong khe thời gian. Loại tín hiệu tiếp theo trong khe thời gian sẽ tìm âm tín hiệu DTMF của nó (xem Chương 4). Nếu không có âm modem cũng như âm DTMF trong khe thời gian thì cổng sẽ giả sử khe thời gian chứa giọng nói của con người. Bây giờ có ba hành động phải được thực hiện. “Im lặng” bị loại bỏ; thuật toán nén PCM tiêu chuẩn được áp dụng; một bộ khử tiếng vang được bật. Có ba định dạng kỹ thuật số được sử dụng cho gói thoại:

1. Giao thức Internet (IP) (Chương 12, Mục 12.3).
2. Frame Relay (Chương 12, Mục 12.5).
3. ATM—Chế độ truyền không đồng bộ (Chương 20).

15.4.2 Gói IP được sử dụng cho VoIP

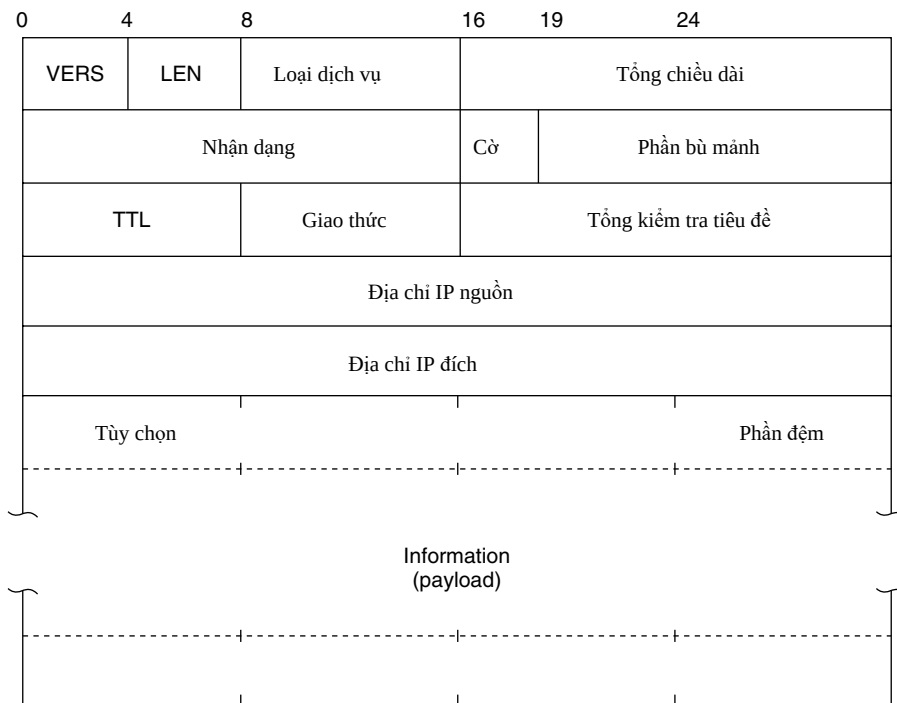
Giả sử đối số rằng chúng tôi sử dụng gói IP G.711 hoặc G.726 (Bảng 15.1). Gói bao gồm một tiêu đề và một tải trọng. Hình 15.6 thể hiện một gói IP điển hình. Điều đáng quan tâm, như người ta có thể tưởng tượng, là tải trọng của nó.

Trong trường hợp G.711 (PSTN PCM tiêu chuẩn), có thể có tốc độ truyền 100 gói mỗi giây với 80 byte trong tải trọng của mỗi gói. Tất nhiên, số học của chúng tôi đưa ra rất đúng và chúng tôi nhận được 8000 mẫu mỗi giây, tốc độ lấy mẫu Nyquist cho kênh thoại analog 4 kHz. Tốc độ truyền khác của G.711 là 50 gói mỗi giây trong đó mỗi gói sẽ có 160 byte, một lần nữa đạt được 8000 mẫu mỗi giây trên mỗi kênh thoại.

Tổng số byte thô (octet) trên mỗi kênh xuất hiện như sau: 40 byte cho tiêu đề lớp 3 và 4 (IP), cộng với 8 byte cho tiêu đề lớp 2 (lớp liên kết). Vì vậy, chúng tôi thêm 48 đến 80 hoặc 160 byte (từ đoạn trước) và chúng tôi nhận được 128 hoặc 208 byte cho gói thô. Hiệu quả thì không có gì đáng bàn cãi. Hãy nhớ rằng mối quan tâm chính của người thiết kế VoIP là độ trễ.

15.4.3 Sự đánh đổi độ trễ

Con người không thể chấp nhận được độ trễ trên mạch song công hoàn toàn, điển hình của điện thoại PSTN tiêu chuẩn. ITU-T Rec. G.114 [10] khuyến nghị tổng độ trễ (một chiều) trong kết nối thoại như sau:



Hình 15.6 Một gói IP (datagram) điển hình. Dựa trên RFC 791. Xem thêm Hình 11.28.

- 0–150 mili giây chấp nhận được.
- 150–400 mili giây chấp nhận được nhưng không mong muốn. Kết nối thông qua vệ tinh địa tĩnh thuộc loại này.
- Trên 400 mili giây, không thể chấp nhận được.

Mục tiêu độ trễ (một chiều) cho kết nối thoại VoIP là <100 mili giây. Với tính năng bắc cầu cho các cuộc gọi hội nghị, giá trị đó tăng gấp đôi do bản chất của việc bắc cầu. Các thành phần trễ một chiều như sau:

- Độ trễ đóng gói hoặc đóng gói dựa trên G.711 hoặc thuật toán nén khác. Trong trường hợp của G.711, chúng tôi phải xây dựng từ 80 mẫu PCM với tốc độ 125 μ giây cho mỗi mẫu, vì vậy chúng tôi đã tiêu tốn $80 \times 125 \mu$ giây hoặc 10,000 μ giây hoặc 10 mili giây cộng với thời gian cho tiêu đề hoặc $48 \times 125 \mu$ giây hoặc 6 mili giây, tổng cộng là 16 mili giây. Nếu chúng tôi sử dụng 160 mẫu PCM trong tải trọng thì cho phép 20 mili giây cộng với 6 mili giây cho tiêu đề hoặc 26 mili giây. Đây là một sự chậm trễ cố định.
- Độ trễ của bộ đệm có thể thay đổi. Tối thiểu phải có bộ đệm cho một khung hoặc một chu kỳ gói. Theo định nghĩa, bộ định tuyến có bộ đệm. Độ trễ của bộ đệm thay đổi tùy theo số lượng bộ định tuyến song song. Đối với G.711, kích thước bộ đệm gói là 16 hoặc 26 mili giây.
- Trì hoãn nhìn về phía trước. Điều này được người lập trình sử dụng để giúp nén. “Nhìn về phía trước” là khoảng thời gian mà bộ mã hóa xem gói N + 1 để tìm các mẫu mà nó có thể nén trong khi mã hóa gói N. Với G.711, mức nhìn về phía trước là 0.
- Dejitterizer là bộ đệm được cài đặt tại đích. Nó đưa vào ít nhất một khoảng thời gian khung (gói) (1–20 mili giây) trong tổng độ trễ để làm phẳng thời gian đến rõ ràng của các gói (khung).

- Trì hoãn xếp hàng. Mất thời gian xếp hàng vì đây là mạng dùng chung. Một phương pháp để giảm độ trễ này là ưu tiên các gói thoại (vis à vis data). Mục tiêu <50 mili giây.
- Độ trễ lan truyền. Có thể thay đổi. Đóng góp chính cho tổng độ trễ. Mạch chuyển tiếp vệ tinh địa tĩnh là một bài toán đặc biệt. Chuyển đi tới vệ tinh và quay trở lại được dự toán ở mức 250 mili giây.

Một cách để tăng tốc mọi thứ là tăng tốc độ bit trên mỗi luồng dữ liệu giọng nói. Để làm được điều này, tốc độ bit tổng hợp có thể phải tăng lên. Hoặc số lượng luồng thoại có thể được giảm theo tốc độ bit tổng hợp để mỗi luồng có thể được truyền với tốc độ nhanh hơn.

15.4.4 Tỷ lệ gói bị mất

Mối quan tâm thứ hai của người thiết kế VoIP là *tốc độ gói tin bị mất*. Có một số cách khiến gói tin có thể bị “mất”. Ví dụ: Phần 15.3.3 mô tả bộ đệm khử dao động. Nó có kích thước hữu hạn. Khi gói bị trễ vượt quá thời gian, gói được đề cập sẽ bị mất. Trong trường hợp của G.711, thời gian này tương đương với 16 hoặc 26 mili giây (thời lượng của gói bao gồm cả tiêu đề của nó). Một lý do khác khiến gói bị mất có thể là do tỷ lệ lỗi quá cao trên gói nên gói đó sẽ bị xóa. Khi tỷ lệ gói bị mất (bị loại bỏ) bắt đầu vượt quá 10%, chất lượng thoại bắt đầu xấu đi. Nếu sử dụng các thuật toán nén cao như G.723 hoặc G.729 thì nên duy trì tỷ lệ mất gói dưới 1%. Tràn bộ đệm của bộ định tuyến là một nguyên nhân khác gây mất gói.

IP thông qua TCP có khả năng truyền lại tuyệt vời đối với các khung hoặc gói bị lỗi. Tuy nhiên, chúng không thực tế đối với IP thoại qua vì có thêm độ trễ. Khi có một gói hoặc khung bị lỗi, đầu nhận của liên kết sẽ truyền một yêu cầu (RQ) đến đầu phát để truyền lại gói và độ trễ truyền truyền hiện tại của nó. Điều này phải được thêm vào độ trễ truyền (và một số độ trễ xử lý) để gửi lại gói vi phạm đến người nhận.

15.4.4.1 Che giấu các gói bị mất. Gói bị mất sẽ gây ra khoảng trống trong luồng tiếp nhận. Đối với một gói duy nhất, chúng tôi đang xem xét khoảng cách từ 20 đến 40 mili giây. Biện pháp đơn giản nhất để thực hiện đối với các gói bị mất và các khoảng trống dẫn đến là bỏ qua. Sự im lặng tuyệt đối của một khoảng trống có thể làm phiền người nghe. Trong trường hợp này, tiếng ồn nhân tạo thường được chèn vào.

Có các quy trình che giấu mất gói (PLC) có thể ngụy trang các khoảng trống trong tín hiệu thoại đầu ra. Các kỹ thuật đơn giản nhất yêu cầu thêm một chút sức mạnh xử lý và các kỹ thuật phức tạp nhất có thể khôi phục giọng nói về mức gần đúng với chất lượng của tín hiệu gốc. Kỹ thuật che giấu có hiệu quả nhất trong khoảng 40 đến 60 mili giây giọng nói bị thiếu. Khoảng trống dài hơn 80 mili giây thường phải bị tắt tiếng.

Một trong những PLC cơ bản nhất chỉ đơn giản là làm phẳng các cạnh của khoảng trống để loại bỏ tiếng click có thể nghe được. Thuật toán nâng cao hơn sẽ phát lại gói trước đó thay cho gói bị mất, nhưng điều này có thể gây ra các hiện tượng hài hòa như âm báo hoặc tiếng bíp. Các phương pháp che giấu tốt sử dụng các biến thể trong giọng nói thay thế tổng hợp để làm cho đầu ra giống giọng nói tự nhiên hơn. Có những PLC tốt hơn để duy trì các đặc điểm quang phổ của giọng nói của người nói và duy trì sự chuyển tiếp suôn sẻ giữa tín hiệu ước tính và tín hiệu gốc xung quanh. Các PLC phức tạp nhất sử dụng CELP (dự đoán tuyến tính kích thích số mã) hoặc kỹ thuật tương tự để xác định nội dung của gói bị thiếu bằng cách kiểm tra gói trước đó [11].

Các gói bị mất có thể được phát hiện bằng số thứ tự gói của.

15.4.5 Kiểm soát tiếng vang và tiếng vang

Tiếng vọng thường được loại bỏ bằng cách sử dụng bộ khử tiếng vang và được tích hợp trên cùng chip DSP thực hiện mã hóa giọng nói. Một nguồn thông tin và thiết kế tốt của bộ khử tiếng vang là ITU-T Rec. G.168 [12]. Tuy nhiên, hầu hết các nhà cung cấp thiết bị VoIP đều có thiết kế độc quyền của riêng họ. Một phương pháp thiết kế phổ biến là yêu cầu bộ khử tiếng vang lưu trữ lời nói gửi đi vào bộ đệm. Sau đó, nó sẽ giám sát giọng nói được lưu trữ sau một độ trễ để xem liệu nó có chứa thành phần khớp với giọng nói được lưu trữ sau một độ trễ hay không. Nếu đúng như vậy, thành phần của lời nói đến sẽ bị hủy thay vì được truyền lại cho người dùng vì nó là tiếng vọng của những gì người dùng đã nói ban đầu. Bộ khử tiếng vang có thể được điều chỉnh hoặc có thể tự điều chỉnh theo độ trễ tiếng vang trên bất kỳ kết nối cụ thể nào. Mỗi thiết kế bộ khử tiếng vang có một giới hạn về độ trễ tối đa của tiếng vang mà nó có thể xác định được. Bộ khử tiếng vọng sẽ bị bỏ qua nếu có tín hiệu fax hoặc dữ liệu modem trên đường dây.

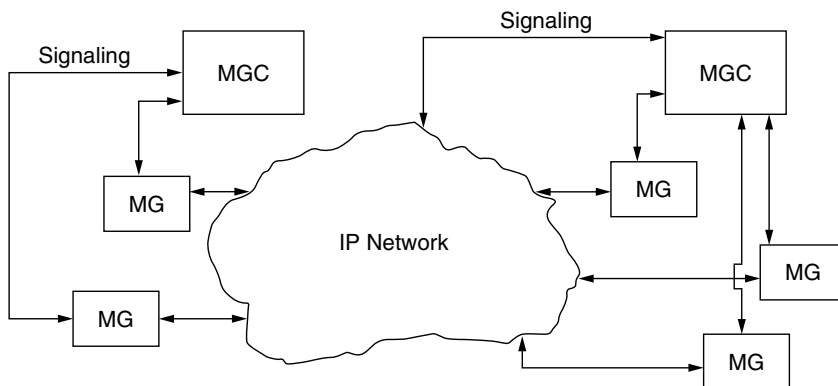
15.5 BỘ ĐIỀU KHIỂN GATEWAY MEDIA VÀ CÁC GIAO THỨC CỦA NÓ

Bộ điều khiển cổng hoặc bộ điều khiển cổng đa phương tiện (MGC) thực hiện chức năng báo hiệu trên các mạch VoIP. Một số văn bản gọi MGC là *công tắc mềm* mặc dù chúng không thực sự là công tắc mà là máy chủ điều khiển cổng. Chức năng này được minh họa trong hình 15.7.

Một MGC có thể kiểm soát nhiều cổng. Tuy nhiên, để cải thiện độ tin cậy và tính khả dụng, một số MGC có thể được sử dụng ở các vị trí riêng biệt với chức năng trùng lặp trên các cổng mà chúng kiểm soát. Vì vậy, nếu một MGC bị lỗi thì những MGC khác có thể đảm nhận chức năng của nó. Chúng ta phải nhớ rằng chủ đề cơ bản của Phần 15.4 là tín hiệu. Đó là việc thiết lập (thiết lập) các kết nối điện thoại, duy trì kết nối đó và ngắt kết nối khi người dùng kết thúc cuộc trò chuyện. Có một cuộc thảo luận cơ bản về tín hiệu trong Chương 4 của văn bản này.

Có bốn tùy chọn giao thức báo hiệu có thể có giữa MGC và các cổng. Đây là:

- ITU-T Rec. H.323. Điều này được sử dụng khi tất cả các thành phần mạng (NE) đều có phần mềm thông minh.
- SIP (giao thức khởi tạo phiên [2]) được sử dụng khi thiết bị đầu cuối có phần mềm thông minh và bản thân mạng không có trí thông minh đó.



Hình 15.7 Bộ điều khiển cổng đa phương tiện (MGC) cung cấp giao diện báo hiệu cho các cổng đa phương tiện (MG) và từ đó đến mạng IP.

- MGCP (giao thức điều khiển công đa phương tiện) là một giao thức điều khiển công khác.
- Megaco (ITU-T Rec. H.248 [13]) là giao thức điều khiển công được áp dụng khi các thiết bị đầu cuối không có phần mềm thông minh và mạng có phần mềm thông minh.

15.5.1 Tổng quan về ITU-T Rec. Tiêu chuẩn H.323

Vào tháng 5 năm 1996, ITU đã phê chuẩn đặc tả H.323, xác định cách truyền tải lưu lượng thoại, video và dữ liệu qua mạng LAN dựa trên IP. Nó cũng kết hợp ITU-T Rec. Tiêu chuẩn hội nghị dữ liệu T.120 [21] Khuyến nghị H.323 dựa trên RTP/RTCP (giao thức thời gian thực/giao thức điều khiển thời gian thực) để quản lý tín hiệu âm thanh và video.

Điều làm nên sự khác biệt của H.323 là nó xử lý các ứng dụng Internet cốt lõi bằng cách xác định cách thức truyền tải ưu tiên cho các lưu lượng nhạy cảm với độ trễ như thoại và video để đảm bảo dịch vụ liên lạc theo thời gian thực qua Internet. Một giao thức liên quan là ITU-T Rec. Thông số kỹ thuật H.324 [14] xác định việc truyền giọng nói, dữ liệu và video qua mạng điện thoại thông thường. Một giao thức liên quan khác là ITU-T Rec. H.320 [15], bao gồm việc truyền tải giọng nói, video và dữ liệu qua mạng kỹ thuật số dịch vụ tích hợp (ISDN).

H.323 xử lý ba thành phần chức năng cơ bản của VoIP. Đây là:

- Cổng đa phương tiện
- Bộ điều khiển cổng đa phương tiện (MGC) (trong một số cài đặt, bộ điều khiển này được gọi là *người gác cổng*)
- Cổng báo hiệu

H.323 là một giao thức chung bao gồm những nội dung sau:

- H.225 [16], bao gồm việc thiết lập các kênh đa phương tiện
- H.245 [17], đề cập đến việc thiết lập phương tiện một kênh

Tiêu chuẩn H.323 [3] ưu tiên sử dụng thuật ngữ người gác cổng (so với bộ điều khiển cổng đa phương tiện). Một số trách nhiệm quan trọng hơn của người gác cổng là:

- Bảo vệ. Nó xác thực người dùng mạng H.323.
- Nó thực hiện dịch địa chỉ giữa các địa chỉ Internet và ITU-T Rec. Địa chỉ E.164 [18].
- Nó quản lý dung lượng của mạng được đề cập, liệu mạng đó có thể chấp nhận một cuộc gọi khác hay không.
- H.323 xác định định tuyến cuộc gọi, định tuyến qua cổng hoặc gửi trực tiếp đến đích.
- Nó theo dõi dung lượng tốc độ bit của mạng.

H.323 giả định rằng phương tiện truyền dẫn là mạng LAN không cung cấp khả năng phân phối gói được đảm bảo. Trong tiêu chuẩn ITU H.323, chúng ta sẽ tìm thấy thuật ngữ *thực thể*. Một thực thể thực hiện một chức năng. Ví dụ: thiết bị đầu cuối là điểm cuối trên mạng LAN có thể hỗ trợ liên lạc theo thời gian thực với một thực thể khác trên mạng LAN đó. Nó có khả năng được cung cấp bởi codec thoại hoặc âm thanh, chẳng hạn như codec G.711 hoặc G.728. Nó cũng sẽ cung cấp chức năng báo hiệu để thiết lập, bảo trì và gỡ bỏ mạch VoIP. Thiết bị đầu cuối VoIP tùy chọn có thể hỗ trợ các luồng video và dữ liệu bao gồm nén và giải nén các luồng này. Các luồng phương tiện được truyền trên RTP (giao thức thời gian thực) hoặc RTCP (giao thức điều khiển thời gian thực). RTP xử lý nội dung đa phương tiện trong khi RTCP hoạt động với các chức năng báo hiệu

về trạng thái và sự kiểm soát. Thông tin giao thức này được nhúng trong UDP, được vận chuyển một cách đáng tin cậy bởi TCP.

Các thực thể VoIP khác là các cổng và có một người gác cổng là tùy chọn.

Vấn đề hàng đầu trong việc triển khai VoIP là đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS). H.323 dựa trên RTP (giao thức thời gian thực) tương đối mới. Thiết bị tuân thủ RTP bao gồm các cơ chế điều khiển để đồng bộ hóa các luồng lưu lượng khác nhau. Mặt khác, RTP không có cơ chế đảm bảo phân phối tín hiệu lưu lượng đúng thời gian hoặc khôi phục các gói bị mất. Nó không giải quyết vấn đề QoS liên quan đến tính khả dụng của tốc độ bit được đảm bảo cho các ứng dụng cụ thể. IEC [19] báo cáo rằng có một dự thảo đề xuất báo hiệu nhằm tăng cường khả năng của Internet trong việc xử lý lưu lượng thời gian thực một cách đáng tin cậy. Điều này sẽ dành riêng các đường truyền tải từ đầu đến cuối cho các phiên cụ thể giống như PSTN chuyển mạch kênh. Đây là giao thức dự trữ tài nguyên (RSVP). Nó sẽ được triển khai trong các bộ định tuyến để thiết lập và duy trì các đường truyền được yêu cầu cũng như mức QoS.

15.5.2 Giao thức khởi tạo phiên (SIP)

SIP dựa trên RFC 2543 [2] và là giao thức báo hiệu lớp ứng dụng. Nó xử lý các phiên giao tiếp đa phương tiện tương tác giữa người dùng cuối, được gọi là *tác nhân người dùng*. Nó xác định sự khởi đầu, sửa đổi và kết thúc của chúng. Các cuộc gọi SIP có thể là từ đầu cuối đến đầu cuối hoặc chúng có thể yêu cầu máy chủ can thiệp. Nếu có sự tham gia của máy chủ thì chỉ cần xác định vị trí của bên được gọi. Để tương tác với các mạng không phải IP, cần có Megaco và H.323. Thông thường các nhà cung cấp thiết bị VoIP tích hợp cả ba giao thức trên một nền tảng duy nhất.

SIP có liên quan chặt chẽ với IP. SIP mượn hầu hết cú pháp và ngữ nghĩa của nó từ HTTP (giao thức truyền siêu văn bản) quen thuộc. Một tin nhắn SIP trông rất giống một tin nhắn HTTP, đặc biệt là có định dạng tin nhắn, tiêu đề và hỗ trợ tiện ích mở rộng thư Internet đa năng. Nó sử dụng các địa chỉ rất giống với URL (bộ định vị tài nguyên thống nhất) và email. Ví dụ: một cuộc gọi có thể được thực hiện tới so-in-so@such-and-such. Tin nhắn SIP dựa trên văn bản chứ không phải nhị phân. Điều này làm cho việc viết dễ dàng hơn và việc gỡ lỗi phần mềm trở nên đơn giản hơn.

Có hai chế độ mà người gọi có thể thiết lập cuộc gọi bằng SIP. Chúng được gọi là *chuyên hướng* và *proxy* và các máy chủ được thiết kế để xử lý các chế độ này. Cả hai chế độ đều đưa ra thông báo “mời” để người dùng khác tham gia cuộc gọi. Máy chủ chuyên hướng được sử dụng để cung cấp địa chỉ (URL) của một người nhận được gọi là không xác định. Trong trường hợp này, tin nhắn “mời” được gửi đến máy chủ chuyên hướng, máy chủ này sẽ tư vấn cho máy chủ định vị để biết thông tin địa chỉ. Sau khi thông tin địa chỉ này được gửi đến người dùng đang gọi, thông báo “mời” thứ hai sẽ được đưa ra, bây giờ có địa chỉ chính xác.

Một loại SIP cụ thể được gọi là SIP-T (T dành cho điện thoại). Đây là chức năng cho phép các cuộc gọi từ Hệ thống báo hiệu CCITT 7 (SS7) giao tiếp với điện thoại trong mạng dựa trên IP. Phần người dùng cụ thể của SS7 cho ứng dụng này là ISUP (xem Chương 14, SS số 7).

15.5.3 Giao thức điều khiển công đa phương tiện (MGCP)

Giao thức này là tiền thân của Megaco (xem Phần 15.4.4) và vẫn còn ảnh hưởng đến một số nhà mạng và người dùng VoIP khác. MGCP [20] giả định một kiến trúc điều khiển cuộc gọi trong đó “trí thông minh” điều khiển cuộc gọi nằm bên ngoài các cổng (tức là ở biên mạng) và được xử lý bởi các phần tử điều khiển cuộc gọi bên ngoài. Do đó, MGCP giả định rằng các phần tử điều khiển cuộc gọi này hoặc “các tác nhân cuộc gọi” sẽ đồng bộ hóa với nhau để gửi các lệnh mạch lạc.

đến các cổng dưới sự chỉ huy của họ. Không có cơ chế nào được xác định trong MGCP để đồng bộ hóa “các tác nhân cuộc gọi”. Về bản chất, nó là một giao thức chính/phụ trong đó các cổng dự kiến sẽ thực thi các lệnh được gửi bởi “các tác nhân cuộc gọi”.

Trong giao thức MGCP, giả định được đưa ra là mô hình kết nối bao gồm các cấu trúc là điểm cuối và kết nối cơ bản. Điểm cuối là nguồn hoặc phân chứa dữ liệu và có thể là vật lý hoặc ảo. Sau đây là hai ví dụ về điểm cuối:

1. Giao diện trên cổng kết cuối đường trực được kết nối với bộ chuyển mạch PSTN (ví dụ: kết nối cục bộ hoặc kết nối thu phí, v.v.). Cổng kết thúc các đường trực được gọi là *cổng trung kế*.
2. Giao diện trên cổng kết thúc kết nối POTS tương tự (dịch vụ điện thoại cũ) với điện thoại, hệ thống khóa, PABX, v.v. Cổng kết cuối đường dây POTS dân dụng (tới điện thoại) được gọi là *cổng dân dụng*.

Một ví dụ về điểm cuối ảo là nguồn âm thanh trong máy chủ nội dung âm thanh. Việc tạo điểm cuối vật lý yêu cầu cài đặt phần cứng, trong khi việc tạo điểm cuối ảo có thể được thực hiện bằng phần mềm [20].

15.5.4 Megaco hoặc ITU-T Rec. H.248 (Tham khảo 13)

Megaco là một giao thức điều khiển cuộc gọi giao tiếp giữa bộ điều khiển cổng và cổng. Nó phát triển từ và thay thế SGCP (giao thức điều khiển cổng đơn giản) và MGCP (giao thức điều khiển cổng đa phương tiện). Megaco giải quyết mối quan hệ giữa cổng đa phương tiện (MG) và bộ điều khiển cổng đa phương tiện (MGC). MGC đôi khi được gọi là *chuyển mạch mềm* hoặc *tổng đài viên*.

Cả Megaco và MGCP đều là các thiết bị cấp thấp tương đối hướng dẫn MG kết nối các luồng đến từ bên ngoài tế bào hoặc mạng dữ liệu gói vào một gói hoặc luồng tế bào được quản lý bởi RTP (giao thức truyền tải thời gian thực). Mô hình kết nối Megaco (H.248) được minh họa trong Hình 15.8. Có hai khái niệm trừu tượng chính liên quan đến mô hình: *sự kết thúc* và *bối cảnh*. Đầu cuối đóng vai trò là nguồn và/hoặc phân chìm của một hoặc nhiều luồng dữ liệu. Trong một hội nghị đa phương tiện, một điểm cuối có thể là đa phương tiện, nó tạo nguồn và thu hút nhiều luồng phương tiện. Các tham số luồng phương tiện, cũng như các tham số modem và sóng mang được gói gọn trong phần cuối.

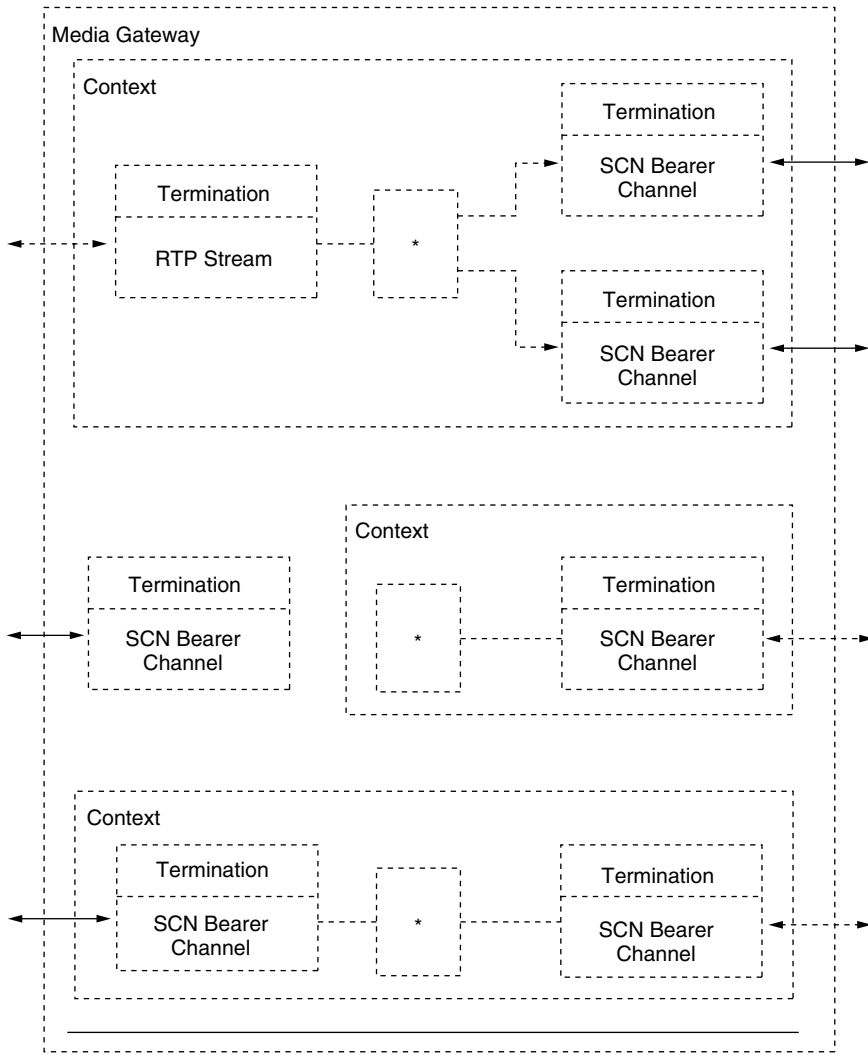
Ngữ cảnh là sự kết hợp giữa một tập hợp các kết thúc. Có một loại ngữ cảnh đặc biệt được gọi là *ngữ cảnh null*, chứa tất cả các kết thúc không liên quan đến bất kỳ kết thúc nào khác. Ví dụ: trong một cổng truy cập được phân tách, tất cả các dòng nhân rồi được biểu thị bằng các điểm kết thúc trong ngữ cảnh rỗng.

Hãy xem xét ba khả năng bối cảnh. (1) Bối cảnh chỉ có một lần kết thúc là chờ cuộc gọi. Người gọi không nghe thấy ai khác. (2) Ngữ cảnh có hai kết thúc là một cuộc gọi điện thoại thông thường. Tất nhiên mỗi người đều mong đợi được nghe người kia. (3) Một ví dụ về nhiều hơn hai lần chấm dứt là cuộc gọi hội nghị. Mỗi bên nghe thấy nhau.

Số lượng kết thúc tối đa trong một ngữ cảnh là thuộc tính cổng đa phương tiện (MG). Các MG chỉ cung cấp kết nối điểm-điểm có thể cho phép nhiều nhất là hai điểm cuối cho mỗi bối cảnh. MG hỗ trợ hội nghị đa điểm có thể cho phép ba hoặc nhiều điểm kết thúc cho mỗi bối cảnh.

Các thuộc tính của bối cảnh là:

- ID bối cảnh.
- Cấu trúc liên kết (ai nghe/nhìn ai).



Hình 15.8 Một ví dụ về mô hình kết nối H.248/Megaco. SCN, mạng chuyển mạch. Dấu hoa thị trong mỗi ô trong mỗi ngữ cảnh thể hiện sự liên kết logic của các kết thúc được ngụ ý trong ngữ cảnh. [Dựa trên Hình 1, RFC 3015 (Tham khảo 9).]

Cấu trúc liên kết của một ngữ cảnh mô tả luồng truyền thông giữa các điểm cuối trong một ngữ cảnh. Ngược lại, chế độ kết thúc (gửi/nhận) mô tả luồng truyền thông tại điểm vào/ra của cổng đa phương tiện. • Mức độ ưu tiên được sử dụng cho một ngữ cảnh nhằm cung cấp cho MG thông tin về cách xử lý quyền ưu tiên nhất định cho một ngữ cảnh. MGC cũng có thể sử dụng mức độ ưu tiên để tự động kiểm soát quyền ưu tiên lưu lượng trong MG một cách trơn tru trong các tình huống nhất định (ví dụ: khởi động lại), khi nhiều ngữ cảnh phải được xử lý đồng thời. • Một chỉ báo cho cuộc gọi khẩn cấp cũng được cung cấp để cho phép xử lý ưu tiên trong MG.

Megaco sử dụng một loạt lệnh để thao tác các kết thúc, bối cảnh, sự kiện và tín hiệu. Ví dụ: *lệnh thêm* thêm phần kết thúc vào một ngữ cảnh và có thể được sử dụng để tạo một ngữ cảnh mới cùng một lúc. Tất nhiên là chúng tôi mong đợi sự *phép trừ*

lệnh để xóa dấu chấm dứt khỏi ngữ cảnh và có thể dẫn đến việc ngữ cảnh bị giải phóng nếu không còn dấu chấm dứt nào.

Ngoài ra còn có *lệnh sửa đổi* được sử dụng để sửa đổi mô tả về việc chấm dứt (ví dụ: loại nén giọng nói đang được sử dụng). *Thông báo* được sử dụng để thông báo cho bộ điều khiển công nêu một sự kiện xảy ra khi chấm dứt, chẳng hạn như điện thoại ở trạng thái ngắt kết nối hoặc các chữ số đang được quay số. Ngoài ra còn có *lệnh thay đổi dịch vụ*.

Các đầu cuối được tham chiếu bởi TerminationID, đây là một lược đồ tùy ý được MG lựa chọn. ID đầu cuối của các đầu cuối vật lý được cung cấp bởi công truyền thông. Các TerminationID có thể được chọn để có cấu trúc. Ví dụ: TerminationID có thể bao gồm một nhóm trung kế và một trung kế trong nhóm (Tham khảo 9).

BÀI TẬP ÔN LẠI

1. Mẫu giọng nói PCM thông thường có bao nhiêu bit?
2. Cuộc gọi điện thoại trên PSTN thường bị ngắt như thế nào?
3. Hãy cho biết hai thành phần cơ bản của một thông điệp dữ liệu?
4. Mỗi khung hoặc gói dữ liệu đều mang (ít nhất) hai thành phần trong tiêu đề. Họ là gì?
5. Trong bài tập 4, khung này khác với khung PCM như thế nào?
6. Trình tự CRC dùng để làm gì?
7. Hãy đưa ra ít nhất hai cách khác nhau mà PSTN có thể thiết lập mạch thoại.
8. Liệt kê năm nhược điểm hoặc thách thức mà các nhà thiết kế phải đối mặt khi biến VoIP thành hiện thực.
9. Liệt kê ít nhất bốn nhiệm vụ mà công có thể thực hiện.
10. Liệt kê ít nhất bốn phương tiện truyền tải và định dạng mà công đa phương tiện có thể hỗ trợ.
11. Công đa phương tiện giao tiếp với luồng bit PSTN PCM. Hãy kể tên ba loại lưu lượng có thể được vận chuyển trong dòng bit đó, mỗi loại yêu cầu một số cách xử lý đặc biệt.
12. Cho một gói IP được sử dụng để truyền tải giọng nói. Giả sử các bộ mã hóa G.711 hoặc G.726. Chúng ta có thể mong đợi bao nhiêu byte (octet) trong tải trọng?
13. Hãy cung cấp một số dữ liệu bạn đã biết về sự chậm trễ một chiều. Độ trễ một chiều (tính bằng ms) không được vượt quá như mục tiêu thiết kế là bao nhiêu?
14. Không bao giờ được vượt quá độ trễ một chiều (tính bằng mili giây)?
15. Theo bạn, yếu tố nào góp phần lớn nhất gây ra tình trạng chậm trễ một chiều?
16. “nhìn về phía trước” dùng để làm gì?
17. Có độ trễ bộ đệm. Nguyên nhân của nó là gì và nó thay đổi theo số lượng xxxxx song song?
18. Một cách rất rõ ràng để giảm bớt sự chậm trễ là gì?
19. Trên mạch G.711, mục tiêu về tốc độ gói tin bị mất là?
20. Kể tên ít nhất hai cách để xử lý sự hiện diện của gói tin bị mất.

21. What is the basic function of a media gateway controller?
22. Name at least three of the four signaling protocol options between an MGC and a media gateway.
23. Give a primary function of an MGC regarding delay using the H.323 protocol on a VoIP circuit.
24. Differentiate RTP and RTCP.
25. In the SIP protocol, what are end-users called.
26. What are the two modes with which a caller can set up a call with SIP.
27. In MGCP gateways are expected to execute commands sent by ____.
28. Megaco (H.248) is a call-control protocol that communicates between a ____ and a ____?
29. What are the two basic abstractions relating to the Megaco model?
30. A point-to-point connectivity must have at least ____ terminations.
31. How are terminations referenced in Megaco?

REFERENCES

1. *Pulse Code Modulation of Voice Frequencies*, ITU-T Rec. G.711, ITU Geneva, 1988.
2. G. Malkin, *Routing Information Protocol*, RIP Version 2, RFC 2543.
3. *Packet-Based Multimedia Communication System*, ITU-T Rec. H.323, ITU Geneva, 2000.
4. *Speech Coders, Dual Rate for Speech, 5.3 and 6.3 kbps*, ITU-G.723.1, Multipulse Maximum Likelihood Quantization (MPMLQ), ITU Geneva, 1996.
5. *Speech Coders, Algebraic Code-Excited Linear Prediction Coder*, ITU-G.723.1, ITU Geneva, 1996.
6. *40, 32, 24 and 16 kbps Adaptive Differential Pulse Code Modulation*, ITU-T G.726, ITU Geneva, 1990.
7. *Coding of Speech at 16 kbps Low-Delay Code-Excited Linear Prediction (LD-CELP)*, ITU-T G.728, ITU Geneva, 1992.
8. *Reduced Complexity 8 kbps CS-ACELP Speech Coder*, ITU-T Rec. G.729A, ITU Geneva, 1996.
9. *Megaco Protocol*, Version 1.0, RFC 3015, IETF Nov. 2000, www.RFC.editor.org.
10. *One-Way Transmission Time*, ITU-T Rec. G.114, ITU Geneva, 2000.
11. Nortel Paper on VoIP Performance, Nortel, Ottawa, Ontario, Canada, 2000.
12. *Digital Network Echo Cancellers*, ITU-T Rec. G.168, ITU Geneva, 2002.
13. *Gateway Control Protocol*, ITU-T Rec. H.248, ITU Geneva, 2000.
14. *Terminal for Low Bit-Rate Multimedia Communications*, ITU-T Rec. H.324, ITU Geneva, 2002.
15. *Narrowband Audio/Visual Communication Systems and Terminal*, ITU-T Rec. H.320, ITU Geneva, 1999.
16. *Call Signaling Protocols and Media Stream Packetization for Packet-Based Communication Systems*, ITU-T Rec. H.225, ITU Geneva, 2001.
17. *Control Protocol for Multimedia Communication*, ITU-T Rec. H.245, ITU Geneva, 2001.
18. *The International Public Telecommunication Numbering Plan*, ITU-T Rec. E.164, ITU Geneva, 1997.
19. IEC Reports on-line. www.iec.org/online/tutorials, VoIP, Jan. 2003.
20. *Media Gateway Control Protocol (MGCP)*, Version 1.0, RFC 3445, Jan. 2003.

21. *Giao thức dữ liệu cho hội nghị đa phương tiện*, ITU-T Rec. T.120, ITU Geneva, 1996. 22. *Giao thức Internet*, RFC 791, Trung tâm Thông tin Mạng DDDN, SRI International, Menlo Park, CA, 1981. 23. R. L. Freeman, *Kỹ thuật Hệ thống Viễn thông*, tái bản lần thứ 4, Wiley, Hoboken, NJ, 2004.

TRUYỀN HÌNH TRUYỀN HÌNH

16.1 NỀN TẢNG VÀ MỤC TIÊU

Truyền hình được phát triển trước Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, nó không có bất kỳ sự thâm nhập thị trường đáng chú ý nào cho đến vài năm sau Thế chiến thứ hai. Đây là truyền hình đơn sắc. Truyền hình màu bắt đầu có mặt trên thị trường vào khoảng năm 1960. Bước tiếp theo trong quá trình phát triển truyền hình là truyền hình độ phân giải cao (HDTV) và năm 1998 được coi là năm HDTV ra mắt.

Các tiêu chuẩn giao tiếp cho truyền hình đã có một nền tảng khá đáng tiếc. Bắc Mỹ, Nhật Bản và phần lớn châu Mỹ Latinh tuân theo một tiêu chuẩn gọi là NTSC (Ủy ban Hệ thống Truyền hình Quốc gia). Phần còn lại của thế giới tuân theo sự khác biệt lớn về tiêu chuẩn. Ví dụ: có ba tiêu chuẩn truyền hình màu khác nhau: NTSC, PAL và SECAM. Những điều này sẽ được thảo luận sau trong chương này.

Tín hiệu truyền hình, bất kể nó tuân theo tiêu chuẩn nào, đều là tín hiệu tương tự phức tạp. Nó ngốn nhiều băng thông, yêu cầu từ 4 đến 8 MHz cho video, sóng mang phụ màu và (các) kênh âm thanh (âm thanh).

Mục tiêu của chương này có nhiều phần. Đầu tiên là cung cấp cho người đọc sự hiểu biết rõ ràng về cách thức hoạt động của TV. Mục tiêu thứ hai là mô tả cách thức truyền tải và phân phối truyền hình trên khoảng cách xa. Tuy nhiên, việc phát thanh truyền hình không được bao gồm và được để lại cho các văn bản khác. Truyền hình cáp được đề cập trong Chương 17. Mục tiêu thứ ba của chương này là cung cấp một cái nhìn tổng quan về truyền hình kỹ thuật số và chúng tôi đề cập đến một số phương pháp chung để số hóa các tín hiệu truyền hình analog gốc.

Mối quan tâm của chúng tôi đối với việc truyền tải truyền hình xuất phát từ tác động của nó đối với môi trường viễn thông rộng lớn hơn. Ví dụ: PSTN và các nhà cung cấp dịch vụ khác được yêu cầu truyền tải TV chất lượng phát sóng hoặc phát triển và truyền tải tín hiệu TV chất lượng phát sóng phụ được gọi là *truyền hình hội nghị*. Truyền hình hội nghị được sử dụng trong môi trường công nghiệp và văn phòng để tạo điều kiện thuận lợi cho “các cuộc họp ở xa”. Một hoặc nhiều người tại địa điểm X có thể gặp một hoặc nhiều người tại địa điểm Y nơi những người tham dự tại mỗi địa điểm có thể nhìn và nghe thấy những người ở địa điểm khác. Nó có thể tiết kiệm tiền cho các cuộc họp kinh doanh, đi lại và chỗ ở.

Tín hiệu truyền hình hiện tại bao gồm ba phần: tín hiệu video đơn sắc, sóng mang phụ âm thanh và sóng mang phụ màu. Đầu tiên chúng ta mô tả tín hiệu video.

16.2 ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC TRUYỀN VIDEO N

Hệ thống truyền video phải xử lý bốn yếu tố khi truyền hình ảnh của vật thể chuyển động:

1. Nhận thức về sự phân bố độ sáng hoặc đơn giản là sự phân bố ánh sáng và bóng râm
2. Nhận thức về chiều sâu hoặc phối cảnh ba chiều
3. Nhận thức về chuyển động liên quan đến hai yếu tố đầu tiên ở trên
4. Nhận thức về màu sắc (sắc độ và sắc thái)

TV đơn sắc giải quyết ba yếu tố đầu tiên. TV màu bao gồm tất cả bốn yếu tố.

Hệ thống truyền video phải chuyển đổi ba (hoặc bốn) yếu tố này thành các yếu tố điện tương đương. Ba yếu tố đầu tiên được tích hợp vào một dòng điện hoặc điện áp tương đương có biên độ thay đổi theo thời gian. Về cơ bản, tại bất kỳ thời điểm nào, nó phải tích hợp độ chói từ một cảnh theo ba chiều (tức là chiều rộng, chiều cao và chiều sâu) dưới dạng hàm của thời gian. Và bản thân thời gian vẫn là một biến số khác, vì khung cảnh đang thay đổi theo thời gian.

Quá trình tích hợp trí tuệ thị giác được thực hiện bằng *quét*. Chi tiết theo chiều ngang của một cảnh được truyền liên tục và chi tiết theo chiều dọc không liên tục. Kích thước dọc được gán các giá trị riêng biệt trở thành yếu tố giới hạn cơ bản trong hệ thống truyền video.

Quá trình quét bao gồm việc lấy một dải ngang ngang qua hình ảnh, trên đó các phần tử hình vuông riêng biệt được gọi là *pel* hoặc *pixel* (phần tử hình ảnh) được quét từ trái sang phải. Khi đến đầu bên phải, một dải ngang khác, thấp hơn, sẽ được khám phá, v.v., cho đến khi toàn bộ hình ảnh được quét. Các giá trị độ chói được dịch trên mỗi khoảng thời gian quét thành các biến thể điện áp và dòng điện và được truyền qua hệ thống. Khái niệm quét bằng phương pháp này được minh họa trong Hình 16.1.

Thông lệ của Ủy ban Hệ thống Truyền hình Quốc gia (US) (NTSC) chia hình ảnh thành 525 dòng quét ngang.¹ Chính số lượng dòng quét xác định chi tiết dọc hoặc độ phân giải của hình ảnh.

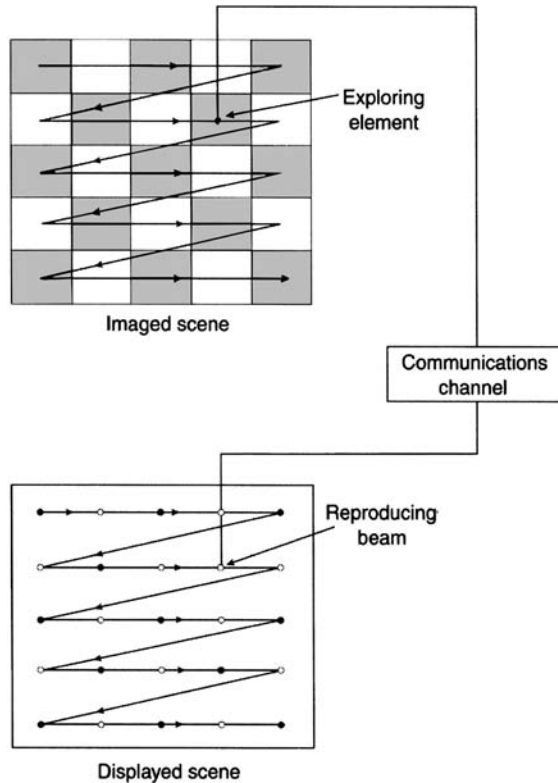
Khi thảo luận về độ phân giải hình ảnh, *tỷ lệ khung hình* là tỷ lệ chiều rộng trên chiều cao của hình ảnh video (xem Phần 16.2.1).² Tỷ lệ khung hình được sử dụng hầu hết phổ biến là 4:3.³ Nói cách khác, hình ảnh TV rộng 12 inch nhất thiết phải cao 9 inch. Do đó, một hình ảnh được chia thành 525 (491) phần tử dọc sẽ có 700 (652) phần tử ngang để duy trì tỷ lệ khung hình là 4:3. Các số trong ngoặc đơn biểu thị các đường và phần tử hoạt động tối đa thực tế. Do đó, tổng số phần tử xấp xỉ khoảng 250.000. Chúng tôi đạt được con số này vì trên thực tế, chi tiết dọc được tái tạo là 64–87% số dòng quét đang hoạt động. Một bản khắc bán sắc tốt có thể có tới 14.400 phần tử trên mỗi inch vuông, so với khoảng 3000 phần tử trên mỗi inch vuông đối với hình ảnh TV 9 x 12 inch.

Chuyển động là một yếu tố thay đổi khác phải được truyền đi. Cảm giác chuyển động liên tục, phương pháp thực hành video truyền hình tiêu chuẩn, được truyền đến người xem bằng cách hiển thị liên tiếp các ảnh tĩnh với tốc độ đều đặn tương tự như phương pháp được sử dụng trong ảnh chuyển động. Tốc độ hiển thị quy định được gọi là *tốc độ khung hình*. Tốc độ khung hình là 25 khung hình/giây sẽ cho

¹With most European TV systems this value is 625 lines.

²*Resolution* deals with the degree to which closely spaced objects in an image can be distinguished one from another.

³High-definition television (HDTV) is a notable exception.

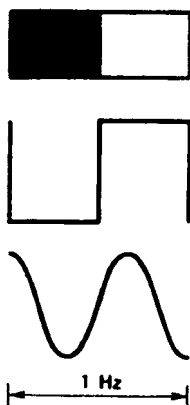


Hình 16.1 Quá trình quét từ camera TV đến màn hình thu.

người xem có cảm giác chuyển động, nhưng mặt khác họ sẽ bị làm phiền bởi độ chói nhấp nháy (nở hoa và tàn lụi), hoặc cảm giác rằng các bức ảnh tĩnh đang “nổi” lần lượt trên màn hình. Để tránh bất kỳ loại cảm giác nhấp nháy độ chói nào, hình ảnh được chia thành hai phần đan xen chặt chẽ với nhau và mỗi phần được trình bày liên tiếp ở tốc độ 60 khung hình mỗi giây, mặc dù *các bức ảnh hoàn chỉnh* vẫn được xây dựng ở tốc độ 30 khung hình mỗi giây. Cần lưu ý rằng việc xen kẽ cải thiện độ phân giải cũng như độ bền biểu kiến của ống tia âm cực (CRT) bằng cách có xu hướng củng cố các điểm quét. Người ta cho rằng việc đánh đồng tần số nhấp nháy với tần số đường dây điện là thuận tiện. Do đó, trong thực tế ở Bắc Mỹ, nơi tần số đường dây điện là 60 Hz, nhấp nháy là 60 khung hình/giây. Ở Châu Âu, tốc độ này là 50 khung hình/giây tương ứng với tần số đường truyền 50 Hz được sử dụng ở đó.

Theo thông lệ của Bắc Mỹ, một số tham số quan trọng khác được rút ra từ các đoạn trước:

1. Khoảng thời gian thực địa là $\frac{1}{60}$ giây. Đây là thời gian cần thiết để quét toàn bộ bức ảnh trên mỗi đường ngang.
2. Lần quét thứ hai bao gồm các dòng không được quét trong khoảng thời gian đầu tiên, bù lại một nửa đường ngang.
3. Do đó cần $\frac{1}{30}$ giây để quét tất cả các dòng trên một bức tranh hoàn chỉnh.
4. Thời gian truyền khám phá và tái tạo các phần tử hoặc điểm quét dọc theo mỗi đường quét là $\frac{1}{15,750}$ giây (525 dòng trong $\frac{1}{30}$ giây) $= 63.5 \mu\text{giây}$.



Hình 16.2 Sự phát triển của sóng hình sin khi quét các ô vuông liền kề.

5. Hãy xem xét rằng khoảng 16% trong số 63.5 μ giây được tiêu tốn trong quá trình truyền ngược và đồng bộ hóa. Theo đó, mỗi dòng hình ảnh chỉ còn lại khoảng 53.3 μ giây để truyền tải thông tin.

Bảng thông cần thiết để truyền tải hình ảnh được mô tả là bao nhiêu? Hãy xem xét trường hợp xấu nhất, trong đó mỗi đường quét được tạo thành từ các ô vuông đen trắng xen kẽ, mỗi ô có kích thước bằng phần tử quét. Sẽ có 652 phần tử như vậy. Quét hình ảnh và sẽ tạo ra một sóng vuông, với hình vuông dương cho màu trắng và âm cho màu đen. Nếu chúng ta để một cặp sóng vuông liền kề tương đương với một hình sin (xem Hình 16.2), thì bảng cơ sở cần thiết để truyền hình ảnh sẽ có tần số cắt trên khoảng 6,36 MHz, với điều kiện là không có sự suy giảm trong hệ thống truyền dẫn can thiệp. Giới hạn dưới sẽ là tần số dc hoặc bằng 0.

16.2.1 Định nghĩa bổ sung

16.2.1.1 Phần tử hình ảnh (pixel hoặc pel). Theo định nghĩa, đây là vùng nhỏ nhất của hình ảnh tivi có khả năng được mô tả bằng tín hiệu điện truyền qua hệ thống hoặc một phần của hệ thống” (Tham khảo 1), phần tử hình ảnh có bốn thuộc tính quan trọng:

1. P_v , chiều cao dọc của thành phần hình
2. P_h , chiều dài ngang của thành phần hình
3. P_a , tỷ lệ khung hình của thành phần hình
4. N_p , tổng số thành phần hình trong toàn bộ bức tranh

Giá trị N_p thường được sử dụng để so sánh các hệ thống TV.

Trong truyền hình kỹ thuật số, hình ảnh bao gồm một loạt các giá trị kỹ thuật số đại diện cho các điểm dọc theo đường quét của hình ảnh. Các giá trị kỹ thuật số đại diện cho các điểm riêng biệt và chúng tôi gọi những pixel này (pels).

Độ phân giải của hình ảnh kỹ thuật số được xác định bởi số pixel, ngang và dọc. Một hình ảnh máy tính thông thường có thể có 640×480 pixel.

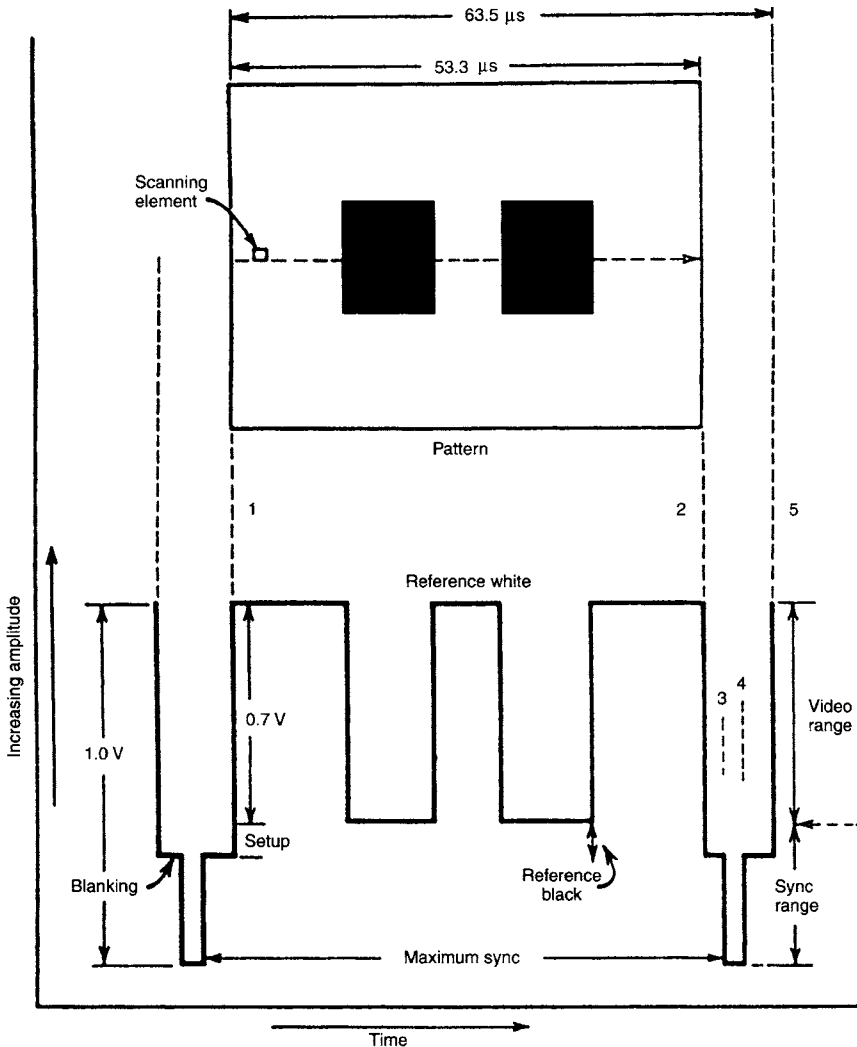
16.2.1.2 Tỷ lệ khung hình. Đây là tỷ lệ giữa chiều rộng khung hình và chiều cao khung hình. Tỷ lệ này được xác định bởi hình ảnh hoạt động. Đối với màn hình TV NTSC, TV PAL và máy tính tiêu chuẩn, tỷ lệ khung hình là 4:3 (1,33:1). Phim màn ảnh rộng và HDTV có tỷ lệ khung hình 16:9.

16.3 TÍN HIỆU TỔNG HỢP

Từ *tổng hợp* gây nhầm lẫn trong ngành truyền hình. Một mặt, hỗn hợp có thể có nghĩa là sự kết hợp của tín hiệu video đầy đủ cộng với sóng mang phụ âm thanh; ý nghĩa ở đây hẹp hơn. Composite trong trường hợp này xử lý việc truyền tải thông tin video cùng như thông tin đồng bộ hóa cần thiết.

Hãy xem xét Hình 16.3. Một hình ảnh được tạo thành từ hai ô vuông màu đen được quét. Tổng thời gian cho đường quét là $63.5 \mu\text{s}$, trong đó $53.3 \mu\text{s}$ dành cho truyền thông tin video thực tế và $10.2 \mu\text{s}$ dành cho đồng bộ hóa và truyền ngược.⁴

Trong thời gian truy xuất hoặc quay lại, điều quan trọng là không được truyền tải thông tin video. Để thực hiện điều này, một xung trống mang điện áp tín hiệu vào tham chiếu



Hình 16.3 Phân tích theo thời gian của một đường quét.

⁴Flyback được IEEE định nghĩa (Tham khảo 1) là “sự quay trở lại nhanh chóng của chùm tia trong ống tia âm cực theo hướng ngược lại với hướng quét”. Flyback được hiển thị trong Hình 16.1 trong đó chùm tia di chuyển sang trái và quay trở lại phía bên trái của màn hình.

vùng đen. Ngoài vùng này về biên độ là vùng *đen hơn đen*, được phân bổ cho các xung đồng bộ hóa. Mức độ trắng (xung) được thể hiện trong Hình 16.3.

Độ lệch tín hiệu tối đa của tín hiệu video tổng hợp là 1,0 V. 1,0 V này là tham chiếu video/TV và luôn được lấy làm phép đo từ đỉnh đến đỉnh. Điện áp 1,0 V có thể đạt được ở điện áp đồng bộ hóa tối đa và được đo giữa các “đầu” đồng bộ hóa.

Trong mức đỉnh 1,0-V, 0,25 V được phân bổ cho các xung đồng bộ hóa và 0,05 V cho thiết lập, còn lại 0,7 V để truyền thông tin video. Do đó, tín hiệu video thay đổi từ 0,7 V đối với vùng tông màu từ trắng đến xám đến 0 V đối với màu đen. Cách tốt nhất để mô tả phần video thực tế của tín hiệu tổng hợp là gọi nó là chuỗi các quá độ nhanh không lặp lại.

Phần đồng bộ hóa của tín hiệu tổng hợp là chính xác và được xác định rõ ràng. Bộ thu TV/video có hai bộ tạo quét riêng biệt để kiểm soát vị trí của điểm tái tạo. Những máy phát này được gọi là máy phát quét ngang và dọc. Chiều ngang di chuyển điểm theo hướng *X* hoặc theo chiều ngang và chiều dọc theo hướng *Y*. Cả hai bộ tạo đều điều khiển vị trí của điểm trên máy thu và lần lượt phải được điều khiển từ bộ tạo đồng bộ hóa của máy ảnh (máy phát) để giữ cho máy thu luôn đồng bộ (đồng bộ hóa).

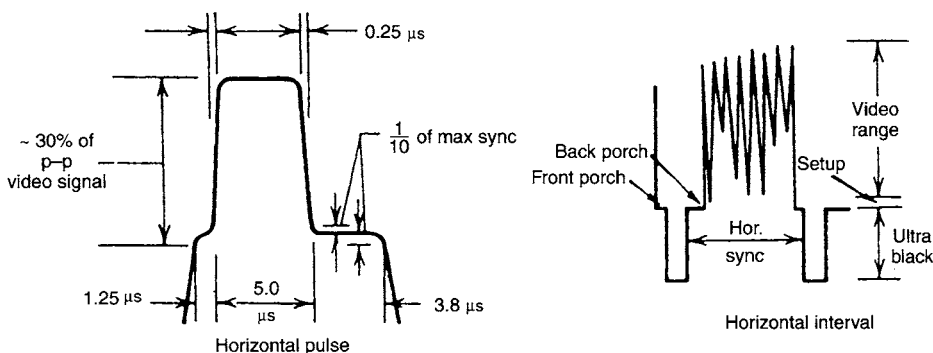
Bộ tạo quét ngang trong bộ thu video được đồng bộ hóa với bộ tạo đồng bộ hóa camera ở cuối mỗi đường quét bằng các xung đồng bộ hóa ngang. Đây là các xung đồng bộ hóa được hiển thị trong Hình 16.3 và chúng có cùng cực tính với các xung trống.

Khi thảo luận về việc đồng bộ hóa và xóa trống, chúng ta thường đề cập đến những khoảng thời gian nhất định. Chúng được mô tả như sau:

- Thời gian tại xung trống ngang, 2–5 trong Hình 16.3, được gọi là *khoảng thời gian đồng bộ hóa ngang*.
- Khoảng 2–3 trong Hình 16.3 được gọi là *hiền trước*.
- Khoảng 4–5 là *hiền sau*.

Các khoảng thời gian rất quan trọng vì chúng giúp cách ly các phần vượt quá của video ở cuối dòng quét. Hình 16.4 minh họa các xung đồng bộ ngang và các công tương ứng.

Bộ tạo quét dọc trong bộ thu video/TV được đồng bộ hóa với bộ tạo đồng bộ hóa máy ảnh (máy phát) ở cuối mỗi trường bằng các xung đồng bộ dọc. Khoảng thời gian giữa các trường liên tiếp được gọi là khoảng thời gian dọc



Hình 16.4 Đồng bộ xung và hiền nhà.

khoảng thời gian. Xung đồng bộ dọc được hình thành trong khoảng thời gian này. Các máy phát quét được cung cấp năng lượng bởi các mạch phân biệt. Sự vi phân đối với quét ngang có hằng số thời gian tương đối ngắn (RC) và đối với quét dọc có hằng số thời gian tương đối dài. Do đó, đồng bộ hóa theo chiều dọc trong thời gian dài có thể được tách ra khỏi đồng bộ hóa theo chiều ngang trong thời gian tương đối ngắn. Phương pháp tách đồng bộ hóa này, được gọi là *tách dạng sóng*, là tiêu chuẩn ở Bắc Mỹ.

Trong tín hiệu video tổng hợp (tiêu chuẩn Bắc Mỹ), đồng bộ hóa ngang có tốc độ lặp lại là 15.750 khung hình mỗi giây và đồng bộ hóa dọc có tốc độ lặp lại là 60 khung hình mỗi giây (Tham khảo 2, 3).

16.4 THÔNG SỐ VIDEO QUAN TRỌNG

16.4.1 Tổng quát

Truyền băng gốc video thô yêu cầu đáp ứng tần số tuyệt vời—đặc biệt, từ dc đến 15 kHz và mở rộng đến 4,2 MHz đối với hệ thống Bắc Mỹ và đến 5 MHz đối với hệ thống Châu Âu. Việc cân bằng là vô cùng quan trọng. Rất ít mạch điểm-điểm được truyền ở băng tần cơ sở vì máy biến áp được sử dụng để ghép đường dây, làm suy giảm đáp ứng tần số thấp và khiến việc cân bằng pha trở nên rất khó khăn.

Để tránh suy giảm tần số thấp, các mạch cáp truyền video đã sử dụng kỹ thuật sóng mang và đảo ngược tần số bằng cách sử dụng điều chế dải biên vết tích (VSB). Tuy nhiên, nếu băng gốc video thô được truyền đi, phải cẩn thận trong việc bảo toàn thành phần dc của nó (Tham khảo 4).

16.4.2 Tiêu chuẩn truyền tải—Cấp độ

Các mức công suất tiêu chuẩn đã phát triển từ mức được coi là mức đầu vào cho một máy thu TV thông thường để có hình ảnh không bị nhiễu. Đây là 1 mV trên 75Ω. Với tham chiếu này, mức TV được tính bằng dBmV. Đối với hệ thống RF và sóng mang mang video, phép đo đề cập đến điện áp rms. Đối với video thô, điện áp cực đại tức thời là 0,707, thường được thực hiện theo các mẹo đồng bộ hóa.

Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm thường được biểu thị cho việc truyền video dưới dạng

$$\frac{S}{N} = \frac{\text{peak signal (dBmV)}}{\text{rms noise (dBmV)}}. \quad (14.1)$$

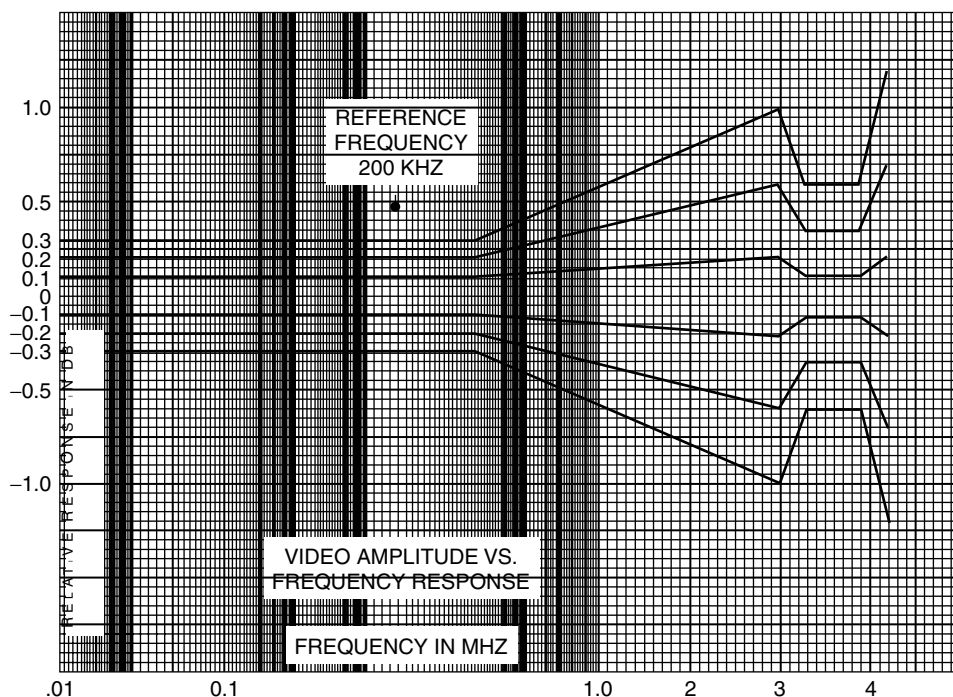
Xếp hạng hình ảnh của Tổ chức Hệ thống phân bố truyền hình (TASO) (bảng thông 4 MHz) có liên quan đến tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (RF) như sau (Tham khảo 5):

1. Xuất sắc (không cảm nhận được tuyệt) 45 dB
2. Tốt (chỉ có thể cảm nhận được tuyệt) 35 dB
3. Khá (có thể cảm nhận được tuyệt nhưng không khó chịu) 29 dB
4. Ở mức vừa phải (tuyệt hơi khó chịu) 25 dB

16.4.3 Các thông số khác

Đối với hệ thống video đen trắng, có bốn thông số truyền tải quan trọng:

1. Đáp ứng biên độ-tần số (xem Hình 16.5)
2. Độ trễ nhóm (EDD, méo độ trễ đường bao)
3. Đáp ứng nhất thời
4. Nhiễu (nhiệt, xuyên điều chế (IM), nhiễu xuyên âm và xung)



Hình 16.5 Đáp ứng biên độ-tần số video. (Từ Tham chiếu 6, EIA/TIA-250C, Được phép của Hiệp hội Công nghiệp Điện tử/Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông, được in lại với sự cho phép.)

Truyền màu đòi hỏi phải xem xét hai tham số bổ sung:

5. Độ lợi vi sai 6.

Pha vi sai

Có thể tìm thấy mô tả về đáp ứng biên độ-tần số (méo suy giảm) trong Phần 3.3.1. Do việc truyền video đòi hỏi băng thông rộng như vậy so với kênh thoại và do bản chất của video nên các yêu cầu về pha và biên độ đều nghiêm ngặt hơn nhiều.

Phản ứng nhất thời là khả năng của hệ thống “theo dõi” những thay đổi đột ngột, bốc đồng trong dạng sóng tín hiệu. Thông thường có thể nói rằng nếu các đặc tính biên độ-tần số và pha được giữ trong giới hạn thiết kế thì đáp ứng nhất thời sẽ đủ tốt.

Nhiều và tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu là các tham số chính cho việc truyền video. Tất nhiên, tiếng ồn là một yếu tố gây suy giảm và được mô tả ở Phần 3.3.3. Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm là thước đo chính của chất lượng tín hiệu video. Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm được xác định trong Phần 3.2.1.

Độ lợi vi sai là một thông số đặc biệt quan trọng đối với việc truyền tải truyền hình màu. Nó mô tả mức tăng của hệ thống thay đổi như thế nào khi mức tín hiệu video thay đổi (tức là khi nó chuyển từ cực đen sang trắng). *Pha vi sai* là một thông số khác cũng rất quan trọng đối với việc truyền truyền hình màu. Đó là bất kỳ sự thay đổi nào về pha của sóng mang con màu⁵ do sự thay đổi mức độ chói. Lý tưởng nhất là sự thay đổi mức độ chói sẽ không tạo ra thay đổi về biên độ hoặc pha của sóng mang phụ màu.

⁵Note that the color subcarrier carries its color information by phase modulation.

16.5 TRUYỀN VIDEO TIÊU CHUẨN NHIỆM (TIÊU CHÍ ĐỐI VỚI BROADCASTERS)

Phần sau đây phác thảo các tiêu chuẩn truyền video theo quan điểm của các đài truyền hình (tức là được phát ra từ các máy phát TV). Hình 16.6 minh họa các thành phần của sóng phát ra (thực hành ở Bắc Mỹ).

Bảng 16.1a và 16.1b đưa ra bản tóm tắt ngắn gọn về một số tiêu chuẩn quốc gia được lấy từ ITU-R BT.470-3 (Tham khảo 7).

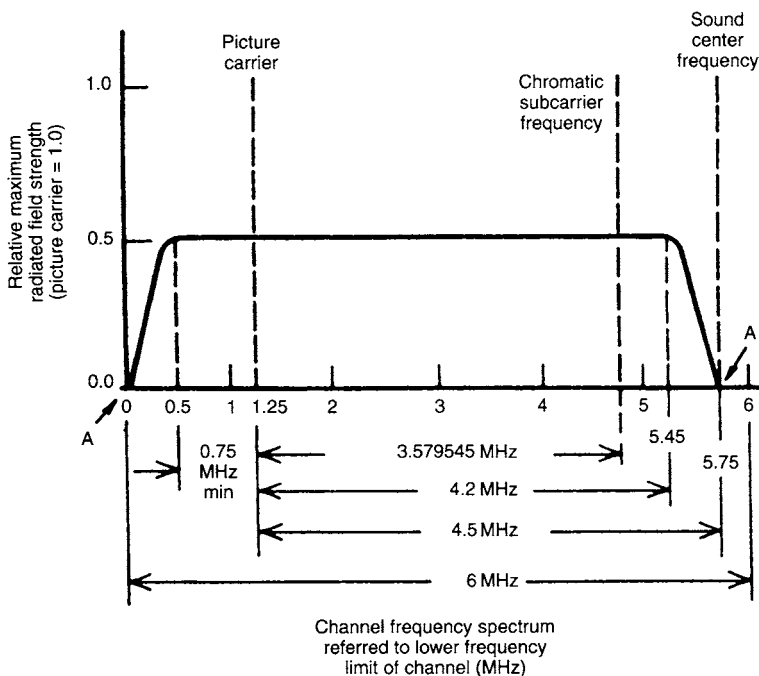
16.5.1 Truyền màu

Có ba tiêu chuẩn truyền màu:

- Ủy ban Hệ thống Truyền hình Quốc gia NTSC (Bắc Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước Mỹ Latinh)
- SECAM Màu sắc và bộ nhớ tuần tự (Châu Âu)
- Dây chuyển pha PAL (Châu Âu)

Các hệ thống này tương tự nhau ở chỗ chúng phân tách thông tin độ chói và sắc độ và truyền thông tin sắc độ dưới dạng hai tín hiệu chênh lệch màu, điều chỉnh một sóng mang con màu được truyền trong dải video của tín hiệu độ chói. Các hệ thống khác nhau trong việc xử lý thông tin sắc độ.

Trong hệ thống NTSC, các tín hiệu chênh lệch màu I và Q sóng mang phụ điều chế biên độ bị dịch chuyển cùng pha bởi $\pi/2$, tạo ra đầu ra sóng mang bị triệt tiêu. Một loạt tần số sóng mang phụ được truyền theo chiều ngang phía sau để đồng bộ hóa bộ giải điều chế màu.



Hình 16.6 Đặc điểm biên độ RF của truyền hình ảnh truyền hình, thực hành NTSC/US. Cường độ trường tại điểm A không vượt quá 20 dB so với sóng mang hình ảnh. Về không theo tỷ lệ.

Bảng 16.1a Tiêu chuẩn Truyền hình, NTSC/US

Channel width (see Figure 16.6) (Transmission)	6 MHz
Video	4.2 MHz
Aural	±25 kHz
Picture carrier location	1.25 MHz above lower boundary of channel
Modulation	AM composite picture and synchronizing signal on visual carrier together with FM audio signal on audio carrier
Scanning lines	525 per frame, interlaced 2:1
Scanning sequence	Horizontally from left to right, vertically from top to bottom
Horizontal scanning frequency	15,750 Hz for monochrome, or $2/455 \times$ chrominance subcarrier = $15,734.264 \pm 0.044$ Hz for NTSC color transmission
Vertical scanning frequency	60 Hz for monochrome, or $2/525 \times$ horizontal scanning frequency for color = 59.95 Hz
Blanking level	Transmitted at $75 \pm 25\%$ of peak carrier level
Reference black level	Black level is separated from blanking level by $7.5 \pm 2.5\%$ of video range from blanking level to reference white level
Reference white level	Luminance signal of reference white is $12.5 \pm 2.5\%$ of peak carrier
Peak-to-peak variation	Total permissible peak-to-peak variation in one frame due to all causes is less than 5%
Polarity of transmission	Negative; a decrease in initial light intensity causes an increase in radiated power
Transmitter brightness response	For monochrome TV, RF output varies in an inverse logarithmic relation to brightness of scene
Aural transmitter power	Maximum radiated power is 20% (minimum 10%) of peak visual transmitter power

Nguồn: Tham khảo, 7, 8.

Bảng 16.1b Tiêu chuẩn truyền hình châu Âu cơ bản

Channel width (Transmission)	7 or 8 MHz
Video	5, 5.5, and 6 MHz
Aural	FM, ±50 kHz
Picture carrier location	1.25 MHz above lower boundary of channel
Note: VSB transmission is used, similar to North American practice.	
Modulation	AM composite picture and synchronizing signal on visual carrier together with FM audio signal on audio carrier
Scanning lines	625 per frame, interlaced 2:1
Scanning sequence	Horizontally from left to right, vertically from top to bottom
Horizontal scanning frequency	$15,625 \text{ Hz} \pm 0.1\%$
Vertical scanning frequency	50 Hz
Blanking level	Transmitted at $75 \pm 2.5\%$ of peak carrier level
Reference black level	Black level is separated from blanking by 3–6.5% of peak carrier
Peak white level as a percentage of peak carrier	10–12.5%
Polarity of transmission	Negative; a decrease in initial light intensity causes an increase in radiated power
Aural transmitter power	Maximum radiated power is 20% of peak visual power

Nguồn: Tham khảo, 7, 8.

Trong hệ thống PAL, pha của sóng mang phụ được thay đổi từ đường này sang đường khác, đòi hỏi phải truyền tín hiệu chuyên mạch cũng như bùng nổ màu.

Bảng 16.2a Kết nối ở tần số video (Băng cơ sở)

Impedance	75 Ω unbalanced or 124 Ω (resistive)
Return loss	No less than 30 dB
Nominal signal amplitude	1 V peak-to-peak (monochrome)
Nominal signal amplitude	1.25 V peak-to-peak, maximum (composite color)
Polarity	Black-to-white transitions, positive going

Bảng 16.2b Kết nối ở tần số trung gian (IF)

Impedance	75 Ω unbalanced
Input level	0.3 V rms
Output level	0.5 V rms
IF up to 1 GHz (transmitter frequency)	35 MHz
IF above 1 GHz	70 MHz

Tỷ lệ nhiễu tín hiệu trên trọng số ở đầu ra của máy thu cuối cùng: 53 dB.

Trong hệ thống SECAM, sóng mang con màu được điều chế tần số luân phiên bằng các tín hiệu chênh lệch màu. Điều này được thực hiện bằng cách chuyển đổi đường dây điện tử. Thông tin chuyển mạch được truyền dưới dạng tín hiệu chuyển mạch.

16.5.2 Các thông số truyền chuẩn hóa (Truyền hình điểm-điểm)

Các tham số này được cung cấp trong Bảng 16.2a cho giao diện điện cơ bản ở tần số video (băng cơ sở) và Bảng 16.2b cho giao diện tại IF cho hệ thống vô tuyến.

16.6 PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN KÊNH CHƯƠNG TRÌNH

Định nghĩa: Một *kênh chương trình* mang âm thanh đi kèm. Nếu cấp nguồn cho hệ thống âm thanh nổi thì tất nhiên sẽ có hai kênh âm thanh. Nó cũng có thể hàm ý những gì được gọi là *kênh tín hiệu* và *kênh phối hợp*. Kênh tín hiệu được người đạo diễn hoặc nhà sản xuất chương trình sử dụng để quản lý người của mình ở đầu xa. Nó chỉ là một kênh âm thanh nữa. Kênh phối hợp là kênh dịch vụ giữa các kỹ thuật viên truyền hình.

Truyền dẫn hỗn hợp thường được sử dụng trên hệ thống phát sóng truyền hình và truyền hình ăng-ten cộng đồng (CATV hoặc truyền hình cáp). Các sóng mang video và âm thanh được “kết hợp” trước khi được đưa đến ăng-ten bức xạ để phát sóng. Sóng mang phụ âm thanh được minh họa trong Hình 16.6 ở chế độ tổng hợp.

Đối với truyền dẫn điểm-điểm trên hệ thống cáp đồng trục, liên kết vô tuyến và trạm mặt đất, kênh chương trình âm thanh thường được truyền tách biệt với video đồng hành của nó mang lại những ưu điểm sau:

- Nó cho phép kiểm soát cấp độ kênh cá nhân.
- Nó cung cấp khả năng kiểm soát nhiễu xuyên âm tốt hơn.
- Nó tăng dài bảo vệ giữa video và âm thanh.
- Tiết kiệm được sự phân tách ở máy phát sóng.

- Nó rời khỏi phòng thu TV ở kênh riêng.
- Nó cho phép nhấn mạnh trước kênh chương trình riêng lẻ.

16.7 TRUYỀN VIDEO QUA LOS VI SÓNG

Truyền video/TV qua vi sóng tầm nhìn có hai ứng dụng cơ bản:

- Đối với liên kết studio-to-máy phát. Điều này kết nối một studio truyền hình với máy phát sóng của nó.
- Mở rộng hệ thống CATV để tăng cường nội dung chương trình địa phương.

Như đã đề cập ở phần trước, việc truyền tải video cần được xem xét đặc biệt.

Các đoạn văn sau đây tóm tắt những cân nhắc đặc biệt mà người lập kế hoạch phải tính đến khi truyền video qua liên kết vô tuyến.

Bảng cơ sở video thô điều chỉnh máy phát liên kết vô tuyến. Kênh âm thanh được truyền trên sóng mang phụ phía trên phần video. Các sóng mang con tổng thể được điều chế tần số. Tần số sóng mang phụ được đề xuất có thể được tìm thấy trong CCIR Rec. 402-2 (Tham khảo 9) và Dân biểu 289-4 (Tham khảo 10).

16.7.1 Bảng thông của băng tần cơ sở và phản hồi băng cơ sở

Một trong những thông số kỹ thuật quan trọng nhất trong bất kỳ hệ thống liên kết vô tuyến nào truyền video là đáp ứng tần số. Một hệ thống với các bước nhảy xếp tầng về cơ bản phải có băng thông phẳng trong mỗi bước nhảy. Ví dụ: nếu một bước nhảy đơn giảm 3 dB ở tần số 6 MHz trong băng cơ sở thu được thì hệ thống gồm 5 bước nhảy như vậy sẽ giảm 15 dB. Một bước nhảy đơn tốt phải $\pm 0,25$ dB hoặc ít hơn ở tần số 8 MHz. Vùng quan trọng nhất trong băng tần cơ sở để đáp ứng tần số video là ở vùng tần số thấp từ 15 kHz trở xuống. Các hệ thống liên kết vô tuyến xếp tầng được sử dụng trong truyền video phải xem xét đáp ứng xuống tới 10 Hz.

Thiết bị liên kết vô tuyến hiện đại được sử dụng để truyền tải video hoạt động ở băng tần 2 GHz trở lên. Video 525 dòng yêu cầu băng tần cơ sở vượt quá 4,2 MHz cộng với băng tần cơ sở có sẵn phía trên video cho kênh âm thanh. Đặc điểm mong muốn đối với video 525 dòng khi đó sẽ là dải tần cơ sở rộng ít nhất 6 MHz. Đối với TV 625 dòng, cần có 8 MHz, giả sử rằng kênh âm thanh sẽ tuân theo cách phân kênh do CCIR Rec. 402-2 (Tham khảo 9).

16.7.2 Nhấn mạnh trước

Preemphasis thường được sử dụng trên các hệ thống vô tuyến băng rộng sử dụng điều chế FM. Sau khi giải điều chế trong máy thu FM, nhiễu nhiệt có đặc tính giống như đường dốc với nhiễu tăng dần trên một đơn vị băng thông về phía rìa băng tần và giảm nhiễu về phía trung tâm băng tần. Tính năng tiên nhấn mạnh, cùng với tính năng giảm âm đi kèm, làm cho nhiễu nhiệt đồng đều hơn trên dải cơ sở được giải điều chế. Đặc điểm tiên nhấn mạnh-giảm nhiễu mạnh cho truyền hình được mô tả trong CCIR Rec. 405-1 (Tham khảo 11).

16.7.3 Mức tăng chênh lệch

Độ lợi vi sai là sự chênh lệch về độ lợi của hệ thống role vô tuyến được đo bằng tín hiệu có biên độ thấp, tần số cao (sắc độ) ở bất kỳ hai mức nào của tín hiệu tần số thấp (độ sáng) mà nó được xếp chồng lên. Nó được biểu thị bằng phần trăm của mức tối đa

nhận được. Mức tăng chênh lệch không được vượt quá mức được chỉ ra bên dưới ở bất kỳ giá trị APL (mức hình ảnh trung bình) nào trong khoảng từ 10% đến 90%:

- Đường ngắn 2% •
- Đường trung bình 5% •
- Vệ tinh 4% • Đường
- dài 8% • Từ đầu đến
- cuối 10%

Dựa trên ANSI/EIA/TIA-250C (Tham khảo 6). Đồng thời xem CCIR Rec. 567-3 (Tham khảo 12).

16.7.4 Pha vi sai

Pha vi phân là sự chênh lệch về độ dịch pha thông qua hệ thống role vô tuyến được thể hiện bằng tín hiệu có biên độ thấp, tần số cao (sắc độ) ở bất kỳ hai mức nào của tín hiệu tần số thấp (độ chói) mà nó được đặt chồng lên. Pha vi sai được biểu thị bằng độ thay đổi pha tối đa giữa hai mức bất kỳ. Pha vi sai, được biểu thị bằng độ của sóng hình sin tần số cao, không được vượt quá số lượng được chỉ ra bên dưới ở bất kỳ giá trị nào của APL (mức hình ảnh trung bình) trong khoảng từ 10% đến 90%:

- Short haul 0.5° Medium haul 1.3° Satellite 1.5° Long haul 2.5° End-t-
- • • •

Dựa trên ANSI/EIA/TIA-250C (Tham khảo 6).

16.7.5 Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm (10 kHz đến 5 MHz)

Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu video là tỷ lệ của tổng mức tín hiệu độ chói (100 đơn vị IRE) với mức nhiễu rms có trọng số. Nhiễu được đề cập chủ yếu là nhiễu nhiệt ở dải tần 10 kHz đến 5 MHz. Các tín hiệu đồng bộ hóa không được bao gồm trong phép đo. EIA tuyên bố rằng có sự khác biệt nhỏ hơn 1 dB giữa hệ thống 525 đường và hệ thống 625 đường.

Như đã nêu trong tiêu chuẩn ANSI/EIA/TIA 250C (Tham khảo 6), tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm không được nhỏ hơn giá trị sau:

- Khoảng cách ngắn 67
- dB • Khoảng cách trung
- bình 60 dB • Vệ tinh 56
- dB • Khoảng cách dài 54
- dB • Từ đầu đến cuối 54
- dB

và đối với dải tần số thấp (0–10 kHz), tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm không được nhỏ hơn giá trị sau:

- Khoảng cách ngắn 53
- dB • Khoảng cách trung
- bình 48 dB • Vệ tinh 50
- dB • Khoảng cách dài 44
- dB • Từ đầu đến cuối 43
- dB

16.7.6 Thí điểm liên tục

Âm thử liên tục được chèn phía trên băng tần cơ sở của TV ở tần số 8,5 MHz. Đây là tín hiệu có biên độ không đổi được sử dụng để kích hoạt mạch điều khiển khuếch đại tự động trong bộ thu FM đầu xa nhằm duy trì mức tín hiệu khá đồng đều. Nó cũng có thể được sử dụng để kích hoạt cảnh báo khi phi công bị mất tích. Tín hiệu băng cơ sở TV thông thường không thể được sử dụng cho mục đích này vì biên độ rất khác nhau của nó.

16.8 TRUYỀN TRUYỀN HÌNH BẰNG rơ le vệ tinh

Role vệ tinh truyền hình được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Trên thực tế, người ta ước tính rằng hơn 3/4 băng thông bộ phát đáp trên khắp Bắc Mỹ được dành riêng cho việc chuyển tiếp TV. Các cơ sở vệ tinh này phục vụ các đầu cuối CATV,⁶ dịch vụ truyền hình khách sạn/nhà nghỉ, cho các đài truyền hình cung cấp phạm vi phủ sóng quốc gia, lục địa và toàn thế giới cho các mạng, đưa tin tức truyền hình, v.v.

Như chúng ta đã thảo luận ở Phần 16.9.3, bộ phát đáp vệ tinh không gì khác hơn là một bộ lặp RF. Điều này có nghĩa là tín hiệu TV bị suy giảm nhưng ít do môi trường truyền dẫn. Trong khi đó với lò vi sóng LOS, tín hiệu sẽ đi qua nhiều bộ lặp, mỗi bộ lặp sẽ làm giảm tín hiệu phần nào. Với vệ tinh có một bộ lặp, có thể là hai

Bảng 16.3 Hiệu suất truyền hình chuyển tiếp vệ tinh

Parameters	Space Segment	Terrestrial Link ^a	End-to-End Values
Nominal impedance	75 Ω		
Return loss	30 dB		
Nonuseful dc component	0.5 V		
Nominal signal amplitude	1 V		
Insertion gain	0 $\pm$ 0.25 dB	0 $\pm$ 0.3 dB	0 $\pm$ 0.5 dB
Insertion gain variation (1 sec)	$\pm$ 0.1 dB	$\pm$ 0.2 dB	$\pm$ 0.3 dB
Insertion gain variation (1 hr)	$\pm$ 0.25 dB	$\pm$ 0.3 dB	$\pm$ 0.5 dB
Signal-to-continuous random noise	53 dB ^b	58 dB	51 dB
Signal-to-periodic noise (0–1 kHz)	50 dB	45 dB	39 dB
Signal-to-periodic noise (1 kHz–6 MHz)	55 dB	60 dB	53 dB
Signal-to-impulse noise	25 dB	25 dB	25 DB ^c
Crosstalk between channels (undistorted)	58 dB	64 dB	56 dB
Crosstalk between channels (undifferentiated)	50 dB	56 dB	48 dB
Luminance nonlinear distortion	10%	2%	12%
Chrominance nonlinear distortion (amplitude)	3.5%	2%	5%
Chrominance nonlinear distortion (phase)	4°	2°	6°
Differential gain (x or y)	10%	5%	13%
Differential phase (x or y)	3°	2°	5°
Chrominance–luminance intermodulation	$\pm$ 4.5%	$\pm$ 2%	$\pm$ 5%
Gain–frequency characteristic (0.15–6 MHz)	$\pm$ 0.5 dB	$\pm$ 0.5 dB ^d	$\pm$ 1.0 dB ^d
Delay–frequency characteristic (0.15–6 MHz)	$\pm$ 50 nsec	$\pm$ 50 nsec ^d	$\pm$ 105 nsec ^d

^aKết nối trạm mặt đất với trung tâm điều khiển kỹ thuật quốc gia. ^bTrong trường hợp trạm thu mặt đất được đặt cùng trụ sở với cơ sở của đài truyền hình, có thể cho phép giảm tỷ lệ tín hiệu trên trọng số video lên tới 3 dB. Trong ngữ cảnh này, thuật ngữ *colocated* nhằm biểu thị tình huống trong đó sự đóng góp tiếng ồn của kết nối cục bộ là không đáng kể. ^cLuật bổ sung không được quy định cụ thể trong CCIR. Khuyến nghị 567. ^dTần số cao nhất: 5 MHz.

Nguồn: Đại diện CCIR 965-1, Tham chiếu. 13.

⁶Headend is where CATV programming derives its point of origin. See Secti vào ngày 17.2.

đề phù sóng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, phải cẩn thận với vấn đề độ trễ vệ tinh nếu chương trình có tính tương tác khi hai vệ tinh song song chuyển tiếp tín hiệu TV.

Bảng 16.3 tóm tắt hiệu suất truyền hình thông qua chuyển tiếp vệ tinh.

16.9 TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ

16.9.1 Giới thiệu

Cho đến thời điểm này trong chương, chúng ta đã đề cập đến tín hiệu TV bằng cơ sở và chuyển tiếp vô tuyến của tín hiệu đó qua vệ tinh và vệ tinh LOS, trong đó cả hai đều là hệ thống tương tự sử dụng điều chế tần số. Tín hiệu video truyền hình “thô” về bản chất là tín hiệu tương tự.

Bây giờ chuyển đổi tín hiệu TV sang định dạng kỹ thuật số. Let's assume it is PCM (Chapter 6) with those three steps required to develop a digital PCM signal from an analog counterpart. Chúng ta sẽ nhớ rằng các bước đó là lấy mẫu, lượng tử hóa và mã hóa. The bit rate of such a digital signal will be on the order of 80–160 Mbps. If we were to assume one bit per hertz of bandwidth, the signal would require in the range of 80 to 160 MHz for just one TV channel! This is a viable alternative on extremely wideband fiber-optic systems. However, for narrower bandwidth systems, such as radio and coaxial cable, compression techniques are necessary.

Truyền hình, về bản chất, rất dư thừa. Điều chúng tôi muốn nói ở đây là chúng tôi đang lặp đi lặp lại nhiều thông tin giống nhau. Do đó, tín hiệu TV là ứng cử viên đương nhiên để xử lý tín hiệu số nhằm loại bỏ phần lớn sự dư thừa, có khả năng giảm đáng kể tốc độ bit cần thiết sau khi nén.

Trong phần này chúng ta sẽ thảo luận về một số kỹ thuật số hóa video truyền hình và cung cấp tổng quan về một số phương pháp giảm tốc độ bit bao gồm phần giới thiệu ngắn gọn về một dẫn xuất của MPEG-2.⁷ Phần 16.10 xem xét một số cách tiếp cận để phát triển tín hiệu truyền hình hội nghị.

16.9.2 Truyền hình kỹ thuật số cơ bản

16.9.2.1 Hai sơ đồ mã hóa. Có hai phương pháp mã hóa kỹ thuật số riêng biệt cho truyền hình màu: mã hóa thành phần và mã hóa tổng hợp. Đối với cuộc thảo luận của chúng tôi ở đây, có bốn thành phần tạo nên tín hiệu video màu. Đây là R cho màu đỏ, G cho màu xanh lá cây, B cho màu xanh lam và Y cho độ chói. Tín hiệu đầu ra của camera TV được mã hóa thành tín hiệu chuyển đổi thành độ chói (Y) và hai tín hiệu chênh lệch màu R-Y và B-Y.

Với phương pháp truyền thành phần, các tín hiệu này được số hóa riêng lẻ bằng bộ chuyển đổi tương tự sang số (A/D). Các luồng bit kỹ thuật số thu được sau đó được kết hợp với tiêu đề và thời gian bằng bộ ghép kênh để truyền qua một phương tiện duy nhất như cáp dây hoặc cáp đồng trục được điều hòa đặc biệt.

Mã hóa tổng hợp, như thuật ngữ ngụ ý, mã hóa trực tiếp toàn bộ dải cơ sở video. Dòng bit dẫn xuất có tốc độ bit thấp hơn đáng kể so với tốc độ bit mã hóa thành phần.

CCIR Rep. 646-4 (Tham khảo 14) so sánh hai kỹ thuật mã hóa. Ưu điểm của mã hóa thành phần riêng biệt như sau:

- Đầu vào của mạch được cung cấp ở dạng thành phần riêng biệt bởi các nguồn tín hiệu (trong phòng thu).
- Mã hóa thành phần thường được áp dụng cho các studio và những lợi thế vốn có của tín hiệu thành phần cho các studio phải được duy trì qua liên kết truyền dẫn để cho phép xử lý xuôi dòng tại studio tiếp nhận.

⁷MPEG là viết tắt của Nhóm chuyên gia hình ảnh chuyển động.

- Quốc gia nhận tín hiệu qua kênh quốc tế sử dụng hệ thống màu khác với hệ thống màu được sử dụng ở quốc gia nguồn.
- Đường truyền hoàn toàn là kỹ thuật số, phù hợp với xu hướng hướng tới các hệ thống hoàn toàn kỹ thuật số được kỳ vọng sẽ tiếp tục.

Ưu điểm của việc truyền ở dạng tổng hợp là:

- Đầu vào của mạch được cung cấp ở dạng tổng hợp bởi các nguồn tín hiệu (tại phòng thu).
- Hệ thống màu sắc được nước tiếp nhận sử dụng, trong trường hợp vòng đua quốc tế, giống với hệ thống màu sắc được nước nguồn sử dụng.
- Đường truyền bao gồm các phần analog và digital hỗn hợp.

16.9.2.2 Phát triển Tín hiệu PCM từ Tín hiệu TV Analog. Như chúng ta đã thảo luận trong Chương 6, có ba giai đoạn trong quá trình phát triển định dạng tín hiệu PCM từ tín hiệu tương tự. Đó là lấy mẫu, lượng tử hóa và mã hóa. Ba giai đoạn tương tự này được sử dụng để phát triển tín hiệu PCM từ tín hiệu video analog tương đương. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt: Không sử dụng tính năng nén; lượng tử hóa là tuyến tính.

Việc tính toán tốc độ lấy mẫu dựa trên tần số sóng mang con màu được gọi là f_{sc} . Đối với truyền hình NTSC, sóng mang phụ màu ở mức 3,58 MHz. Trong một số trường hợp, tốc độ lấy mẫu gấp ba lần tần số này ($3f_{sc}$), trong các trường hợp khác gấp bốn lần tần số sóng mang con màu ($4f_{sc}$). Đối với truyền hình PAL, sóng mang phụ màu là 4,43 MHz. Dựa trên các từ PCM 8 bit, tốc độ bit là $3 \times 3.58 \times 10^6 \times 8 = 85,92$ Mbps và $4 \times 3.58 \times 10^6 \times 8 = 114,56$ Mb/giây. Trong trường hợp hệ thống truyền PAL sử dụng $4f_{sc}$, tốc độ bit không nén cho video là $4 \times 4.43 \times 10^6 \times 8 = 141,76$ Mbps. Những giá trị này dành cho mã hóa tổng hợp.

Trong trường hợp mã hóa thành phần, có hai kênh kỹ thuật số riêng biệt. Kênh độ chói là 108 Mbps và kênh chênh lệch màu là 54 Mbps (đối với cả hệ thống NTSC và PAL).

Trong mọi trường hợp, lượng tử hóa tuyến tính được sử dụng và có thể đạt được S/D (tỷ lệ tín hiệu trên độ méo) tốt hơn 48 dB bằng mã hóa 8 bit. Mã hóa là mã hóa nhị phân tuần tự hoặc mã hóa bổ sung hai.

16.9.3 Giảm tốc độ bit—Kỹ thuật nén

Trong Mục 16.9.2, video thô được truyền ở định dạng kỹ thuật số yêu cầu tốc độ từ 82 đến 162 Mbps trên mỗi kênh video (không có âm thanh). Bỏ qua các liên kết từ studio đến máy phát (STL) và siêu trung kế CATV, kỹ sư truyền dẫn có nhiệm vụ giảm tốc độ bit này mà không làm giảm chất lượng hình ảnh nếu có bất kỳ yêu cầu đường dài nào liên quan.

CCIR Rep. 646-4 (Tham khảo 14) đề cập đến ba phương pháp giảm tốc độ bit cơ bản:

- Loại bỏ các khoảng trống ngang và dọc
- Giảm tần suất lấy mẫu
- Giảm số lượng bit trên mỗi mẫu.

Chúng tôi sẽ chỉ đề cập đến phương pháp cuối cùng này.

16.9.3.1 Giảm số lượng bit trên mỗi mẫu. Có ba phương pháp có thể được sử dụng để giảm tốc độ bit của truyền hình kỹ thuật số bằng cách giảm số lượng bit trên mỗi mẫu. Chúng có thể được sử dụng đơn lẻ hoặc kết hợp:

- Mã hóa dự đoán, đôi khi được gọi là PCM vi sai • Mã hóa Entropy • Mã hóa chuyển đổi

PCM vi sai, theo CCIR, cho đến nay đã nổi lên như một phương pháp phổ biến nhất. Quá trình dự đoán cần thiết có thể được phân thành hai nhóm. Cái đầu tiên được gọi là *nội khung* hoặc *nội trường* và chỉ dựa trên việc giảm sự dư thừa về không gian. Nhóm thứ hai được gọi là *interframe* hoặc *interfield*, và dựa trên việc giảm sự dư thừa về thời gian cũng như sự dư thừa về không gian.

16.9.3.2 Kỹ thuật giảm tốc độ bit cụ thể. Các kỹ thuật giảm tốc độ bit cụ thể sau đây dựa trên Tài liệu tham khảo, 14 và 15.

Mã hóa nội khung. Kỹ thuật mã hóa nội khung cung cấp khả năng nén bằng cách loại bỏ thông tin dư thừa trong mỗi khung hình video. Những kỹ thuật này dựa trên thực tế là hình ảnh thường chứa rất nhiều thông tin tương tự nhau; ví dụ: bức tường nền một màu có thể chiếm phần lớn mỗi khung hình. Bằng cách tận dụng sự dư thừa này, lượng dữ liệu cần thiết để tái tạo chính xác từng khung hình có thể giảm đi.

Mã hóa liên khung. Mã hóa liên khung là một kỹ thuật bổ sung thêm chiều thời gian để nén bằng cách tận dụng sự giống nhau giữa các khung liên kế. Chỉ những phần của hình ảnh đã thay đổi kể từ khung hình trước đó mới được truyền đạt. Hệ thống mã hóa liên khung không truyền tải thông tin chi tiết nếu nó không thay đổi từ khung này sang khung khác. Kết quả là hiệu suất truyền tải tăng lên đáng kể.

Mã hóa Intraframe và Interframe được sử dụng kết hợp. Mã hóa nội khung và liên khung được sử dụng cùng nhau cung cấp một kỹ thuật nén mạnh mẽ. Điều này đạt được bằng cách áp dụng kỹ thuật mã hóa nội khung cho những thay đổi hình ảnh xảy ra từ khung này sang khung khác. Nghĩa là, bằng cách trừ đi các phần tử hình ảnh giữa các khung hình liên kế, một hình ảnh mới vẫn chỉ chứa những điểm khác biệt giữa các khung hình. Mã hóa nội khung, loại bỏ thông tin tương tự trong một khung, được áp dụng cho hình ảnh này để giảm thêm sự dư thừa.

Mã hóa bù chuyển động. Để cải thiện chất lượng hình ảnh ở tốc độ truyền thấp, một loại bù chuyển động mã hóa liên khung cụ thể thường được sử dụng. Bù chuyển động áp dụng thực tế là hầu hết các thay đổi giữa các khung hình của chuỗi video xảy ra do các đối tượng chuyển động. Bằng cách tập trung vào chuyển động xảy ra giữa các khung hình, mã hóa bù chuyển động làm giảm đáng kể lượng dữ liệu phải truyền đi.

Mã hóa bù chuyển động so sánh từng khung hình với khung hình trước đó để xác định chuyển động đã xảy ra giữa hai khung hình. Nó bù đắp cho chuyển động này bằng cách mô tả độ lớn và hướng chuyển động của một vật thể (ví dụ: đầu di chuyển sang phải). Thay vì tái tạo hoàn toàn bất kỳ đối tượng nào chuyển động, mã hóa bù chuyển động chỉ ra lệnh rằng đối tượng hiện có được di chuyển đến một vị trí mới.

Khi các kỹ thuật bù chuyển động ước tính và bù cho chuyển động diễn ra từ khung này sang khung khác, sự khác biệt giữa các khung sẽ nhỏ hơn. Như một

kết quả là có ít thông tin hình ảnh được truyền đi hơn. Kỹ thuật mã hóa Intraframe được áp dụng cho thông tin hình ảnh còn lại này.

16.9.4 Tổng quan về Kỹ thuật nén MPEG-2

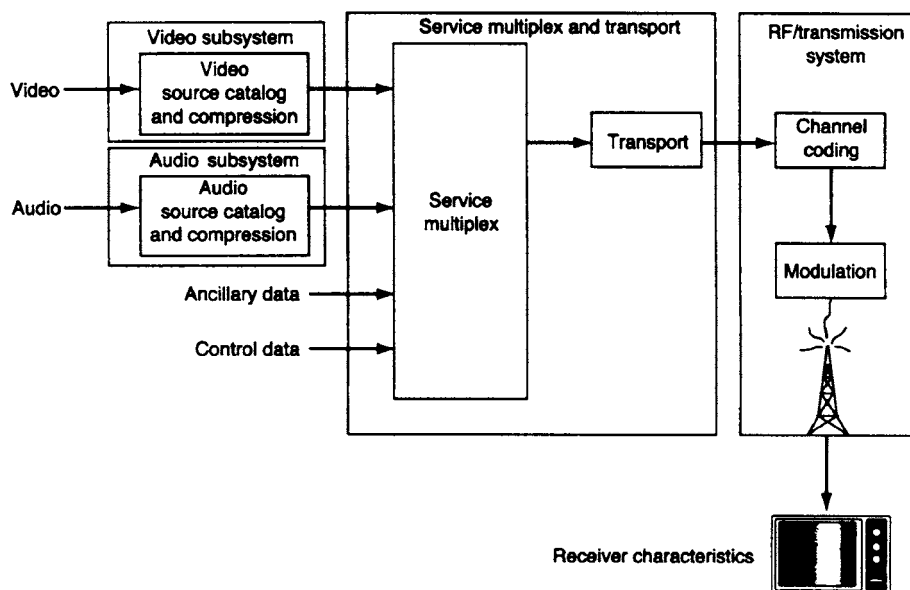
Phần này dựa trên phiên bản ATSC (Ủy ban Hệ thống Truyền hình Tiên tiến) của MPEG-2, được sử dụng chủ yếu cho phát sóng mặt đất và truyền hình cáp.

Mục tiêu của tiêu chuẩn ATSC (Tham khảo 16, 17) là chỉ định một hệ thống truyền video, âm thanh và các dịch vụ phụ trợ chất lượng cao qua một kênh 6 MHz duy nhất.⁸ Hệ thống ATSC cung cấp thông lượng 19 Mbps trên kênh phát sóng 6 MHz và 38 Mbps trên kênh CATV 6 MHz. Nguồn video được mã hóa có thể có độ phân giải tốt hơn gấp 5 lần so với truyền hình NTSC thông thường. Điều này có nghĩa là cần có hệ số giảm tốc độ bit từ 50 trở lên. Để làm được điều này, hệ thống phải sử dụng hiệu quả dung lượng kênh bằng cách khai thác công nghệ giảm âm thanh và video phức tạp. Mục tiêu là thể hiện các nguồn video, âm thanh và dữ liệu với càng ít bit càng tốt trong khi vẫn duy trì mức chất lượng cần thiết cho một ứng dụng nhất định.

Sơ đồ khối của hệ thống ATSC được thể hiện trên hình 16.7. Mô hình hệ thống này bao gồm ba hệ thống con:

1. Mã hóa và nén nguồn
2. Ghép kênh dịch vụ và truyền tải
3. Hệ thống con truyền dẫn/RF

Tất nhiên, mã hóa và nén nguồn đề cập đến các phương pháp giảm tốc độ bit (nén dữ liệu), phù hợp với video, âm thanh và bit dữ liệu số phụ trợ



Hình 16.7 Sơ đồ khối mô hình phát sóng truyền hình số mặt đất. (Dựa trên mô hình Nhóm nhiệm vụ 11.3 của ITU-R. Từ Tham khảo 18, Hình 4.1. Được in lại với sự cho phép.)

⁸Người đọc sẽ nhớ lại rằng tín hiệu truyền hình NTSC 525 dòng thông thường, khi được phát ra, được ấn định kênh 6 MHz. Xem Hình 16.6.

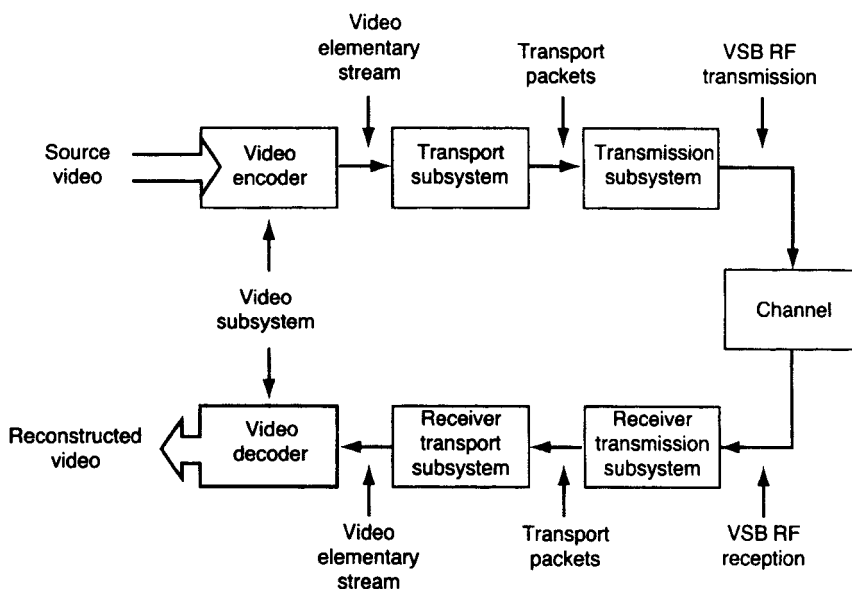
suối. Dữ liệu phụ trợ bao gồm dữ liệu kiểm soát, dữ liệu kiểm soát truy cập có điều kiện và dữ liệu được liên kết với các dịch vụ âm thanh và video của chương trình, chẳng hạn như phụ đề chi tiết. Dữ liệu phụ trợ cũng có thể đề cập đến các dịch vụ chương trình độc lập. Hệ thống truyền hình kỹ thuật số sử dụng cú pháp luồng video MPEG-2 để mã hóa video và Tiêu chuẩn nén âm thanh kỹ thuật số, được gọi là AC-3, để mã hóa âm thanh.

Ghép kênh và truyền tải dịch vụ đề cập đến việc chia luồng bit thành các gói thông tin, nhận dạng duy nhất của từng gói hoặc loại gói và các phương pháp thích hợp để ghép các gói luồng bit video, gói luồng bit âm thanh và các gói luồng bit dữ liệu phụ trợ thành một luồng dữ liệu duy nhất. Vấn đề quan tâm hàng đầu trong thiết kế truyền tải hệ thống là khả năng tương tác giữa các phương tiện kỹ thuật số, chẳng hạn như phát sóng mặt đất, phân phối cáp, phân phối vệ tinh, phương tiện ghi và giao diện máy tính. Cú pháp luồng truyền tải MPEG-2 được phát triển cho các ứng dụng có băng thông kênh bị giới hạn và yêu cầu về truyền tải kênh hiệu quả là cao nhất. Một khía cạnh khác của thiết kế là khả năng tương tác với các hệ thống vận chuyển ATM (xem Chương 18).

RF/truyền liên quan đến mã hóa và điều chế kênh. Đầu vào của bộ mã hóa kênh là luồng dữ liệu được ghép kênh từ đơn vị ghép kênh dịch vụ. Bộ mã hóa bổ sung thêm chi phí mà bộ thu ở đầu xa sẽ sử dụng để tái tạo lại dữ liệu từ tín hiệu nhận được. Tại máy thu, chúng ta có thể dự đoán rằng tín hiệu này đã bị hỏng do suy giảm kênh. Dòng bit kết quả ra khỏi bộ mã hóa sẽ điều chỉnh tín hiệu được truyền đi. Bộ điều biến có thể sử dụng một trong hai chế độ: 8-VSB cho chế độ phát sóng mặt đất và 16-VSB cho chế độ tốc độ dữ liệu cao.

16.9.4.1 Nén video. Tiêu chuẩn ATSC dựa trên một tập hợp con cụ thể của các phần tử thuật toán MPEG-2 và hỗ trợ Cấu hình chính của nó. Cấu hình chính bao gồm (a) ba loại khung để dự đoán (khung I, khung P và khung B) và (b) tổ chức các mẫu độ chói và sắc độ (được chỉ định 4 : 2 : 0) trong khung. Cấu hình chính được giới hạn ở dữ liệu nén không quá 80 Mbps.

Hình 16.8 là sơ đồ khối đơn giản của luồng tín hiệu cho hệ thống ATSC.



Hình 16.8 Mã hóa video liên quan đến hệ thống ATSC. (Từ Tham khảo 18, Hình 5.1, được in lại với sự cho phép.)

Bảng 16.4 Định dạng nén ATSC

Vertical Lines	Pixels	Aspect Ratio	Picture Rate
1080	1920	16:9	60I, 30P, 24P
720	1280	16:9	60P, 30P, 24P
480	704	16:9 and 4:3	60P, 60I, 30P, 24P
480	640	4:3	60P, 60I, 30P, 24P

Nguồn: Tham khảo. 18, Bảng 5.1. (In lại với sự cho phép.)

Xử lý trước video chuyển đổi tín hiệu đầu vào tương tự thành mẫu kỹ thuật số ở dạng cần thiết cho quá trình nén sau này. Các tín hiệu đầu vào tương tự có màu đỏ (R), xanh lục (G) và xanh lam (B).

Bảng 16.4 liệt kê các định dạng nén được bao trùm bởi tiêu chuẩn ATSC. Phần sau đây giải thích một số mục trong bảng. *Đường dọc* đề cập đến số lượng đường hoạt động trong hình ảnh. *Điểm ảnh* là số pixel trong đường hoạt động. *Tỷ lệ khung hình* tất nhiên đề cập đến tỷ lệ khung hình của hình ảnh. *Tốc độ hình ảnh* cho biết số lượng khung hình hoặc trường mỗi giây. Về giá trị tốc độ hình ảnh, P đề cập đến quá trình quét liên tục và I đề cập đến quá trình quét xen kẽ. Cần lưu ý rằng cho phép cả tốc độ hình ảnh 60,00-Hz và 59,95 (tức là $60 \times 1000/1001$)-Hz. Tốc độ kép được phép ở 30 Hz và 24 Hz.

Tốc độ lấy mẫu. Ba định dạng dòng hoạt động được xem xét: 1080, 720 và 483. Bảng 16.5 tóm tắt tốc độ lấy mẫu.

Đối với định dạng 480 dòng, có thể có 704 hoặc 640 pixel trong một dòng hiện hoạt. Nếu đầu vào dựa trên ITU-R Rec. BT 601-4 (Tham khảo 19), nó sẽ có 483 dòng hoạt động với 720 pixel trên mỗi dòng hoạt động. Chỉ 480 trong số 483 dòng hoạt động được sử dụng để mã hóa. Chỉ 704 trong số 720 pixel được sử dụng để mã hóa: 8 pixel đầu tiên và 8 pixel cuối cùng bị loại bỏ. Định dạng 480 dòng, 640 pixel chỉ tương ứng với định dạng đồ họa VGA của IBM và có thể được sử dụng với ITU-R Rec. BT 601-4 (Tham khảo 19) lấy nguồn bằng cách sử dụng các kỹ thuật lấy mẫu lại thích hợp.

Độ chính xác lấy mẫu dựa trên mẫu 8 bit.

Đo màu có nghĩa là sự kết hợp của các màu cơ bản, đặc tính chuyển màu và hệ số ma trận. Tiêu chuẩn này chấp nhận phép đo màu phù hợp với SMPTE.⁹ Đầu vào video tương ứng với ITU-R Rec. BT 601-4 có thể có phép đo màu SMPTE 274 M hoặc 170 M.

Video đầu vào bao gồm các thành phần RGB được ma trận thành các thành phần độ chói (Y) và sắc độ (Cb và Cr) bằng cách sử dụng phép biến đổi tuyến tính bằng ma trận 3×3 . Tất nhiên, độ chói mang thông tin cường độ hình ảnh (đen trắng) và các thành phần sắc độ chứa màu. Có mức độ tương quan cao giữa các thành phần RGB ban đầu, trong khi Y, Cb và Cr thu được có ít mối tương quan hơn và có thể được mã hóa hiệu quả.

Bảng tóm tắt tốc độ lấy mẫu 16.5

Line Format	Total Lines per Frame	Total Samples per Line	Sampling Frequency	Frame Rate
1080 line	1125	2200	74.25 MHz	30.00 fps ^a
720 line	750	1650	74.25 MHz	60.00 fps
480 line (704 pixels)	525	858	13.5 MHz	59.94-Hz field rate

afps là viết tắt của số khung hình trên giây.

⁹SMPTE stands for Society of Motion Picture and Television Engineers.

Trong quá trình mã hóa, lợi thế được tận dụng là sự khác biệt trong cách con người cảm nhận độ chói và sắc độ. Hệ thống thị giác của con người ít nhạy cảm hơn với tần số cao trong thành phần sắc độ so với tần số cao trong thành phần độ chói. Để khai thác những đặc điểm này, các thành phần sắc độ được lọc thông thấp và lấy mẫu phụ theo hệ số 2 cùng với kích thước ngang và dọc, do đó tạo ra các thành phần sắc độ có độ phân giải không gian bằng $1/4$ độ phân giải không gian của các thành phần độ chói.

Truyền hình hội nghị 16/10

16.10.1 Giới thiệu

Hệ thống hội nghị truyền hình (truyền hình hội nghị) đã chứng kiến sự tăng trưởng phi thường kể từ năm 1990. Nhiều tập đoàn trên thế giới có chi nhánh và công ty con nằm rải rác khắp nơi. Thay vì trả chi phí đi lại để cử các giám đốc điều hành đến các cuộc họp định kỳ tại một địa điểm trung tâm, hội nghị truyền hình được sử dụng, tiết kiệm tiền cho ngân sách đi lại.

Công nghệ video và viễn thông đã phát triển trong thời kỳ hiện tại để giúp hội nghị truyền hình trở nên hiệu quả về mặt chi phí. Trong số những phát triển này, chúng tôi bao gồm:

- Kỹ thuật nén video • Giảm chi phí xử lý số • Sự xuất hiện của mạng toàn số

Hệ thống hội nghị truyền hình độc quyền thường sử dụng tốc độ đường truyền thấp hơn so với truyền hình phát sóng thông thường. Trong khi các hệ thống truyền hình quảng bá thông thường có tốc độ đường truyền ở mức 525/480 dòng (các quốc gia NTSC) hoặc 625/580 đối với các quốc gia PAL/SECAM, thì hệ thống hội nghị truyền hình độc quyền sử dụng đường truyền 256/240 hoặc 352/288. Đối với các ứng dụng phổ biến của truyền hình hội nghị (ví dụ: các cuộc họp và trình diễn), độ phân giải giảm về cơ bản là không đáng kể.

Một trong những sơ đồ nén được sử dụng rộng rãi cho hệ thống hội nghị truyền hình dựa trên ITU-T Rec. H.261 (Tham khảo 20), có tiêu đề *Codec Video cho Dịch vụ Nghe nhìn ở pX64 kbps*, được mô tả sau đây.

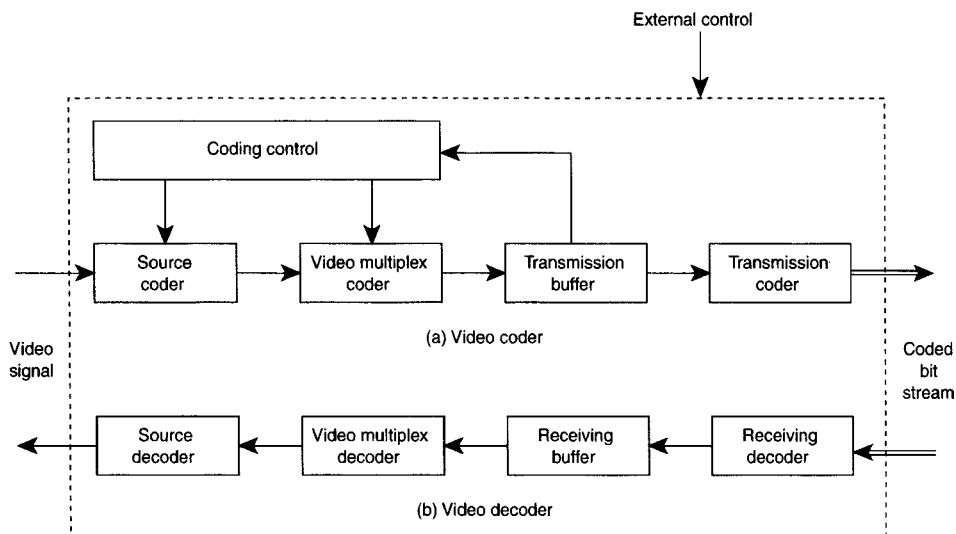
16.10.2 Bộ giải mã pX64 kbps

Bộ giải mã pX64 đã được thiết kế để sử dụng với một số tốc độ dữ liệu ISDN phổ biến, cụ thể là kênh B (64 kbps), kênh H_0 (384 kbps) và các kênh H_{11}/H_{12} (1,536/1,920 Mbps) cho tốc độ dữ liệu DS1/E1 tương đương. Sơ đồ khối chức năng của codec (bộ mã hóa/bộ giải mã) được hiển thị trong Hình 16.9. Tuy nhiên, hệ thống pX64 sử dụng tốc độ dòng tiêu chuẩn (tức là 525/625 dòng) thay vì cấu trúc tốc độ dòng giảm đã đề cập trước đó. Kỹ thuật giảm tốc độ dòng được sử dụng trong các hệ thống độc quyền do các công ty như Compression Labs Inc và Picture Tel sản xuất.

Một trong những tốc độ dữ liệu phổ biến nhất cho truyền hình hội nghị là 384 kbps, gồm sáu kênh DS0 hoặc E0. Tuy nhiên, không có gì lạ khi thấy nhiều hệ thống hoạt động ở tốc độ 64/56 kbps.

16.10.2.1 Tổng quan về nén pX64

Tần suất lấy mẫu. Hình ảnh được lấy mẫu ở bội số nguyên của tốc độ dòng video. Đồng hồ lấy mẫu và đồng hồ mạng không đồng bộ.



Hình 16.9 Sơ đồ khối chức năng của codec video px64. [Từ Hình 1/H.261, ITU-T Rec. H.261 (Tham khảo 20).]

Thuật toán mã hóa nguồn. Việc nén dựa trên dự đoán liên ảnh để tận dụng sự dư thừa theo thời gian và chuyển đổi mã hóa tín hiệu còn lại để giảm sự dư thừa về không gian. Bộ giải mã có khả năng bù chuyển động, cho phép kết hợp tùy chọn kỹ thuật này trong bộ mã hóa. Có sẵn tùy chọn sửa lỗi chuyển tiếp¹⁰ dựa trên mã BCH (511,493). Codec có thể hỗ trợ hoạt động đa điểm.

16.10.2.2 Bộ mã hóa nguồn. Bộ mã hóa hoạt động trên các hình ảnh không xen kẽ xảy ra 30.000/1001 (khoảng 29,97) lần mỗi giây. Dung sai của tần số hình ảnh là ± 50 ppm.

Như trong Phần 16.9.4, hình ảnh được mã hóa thành một độ chói và hai thành phần chênh lệch màu (Y, Cb và Cr). Nên tham khảo CCIR Rec. 601 (Tham khảo 23) cho các thành phần và mã đại diện cho các giá trị được lấy mẫu của chúng. Ví dụ:

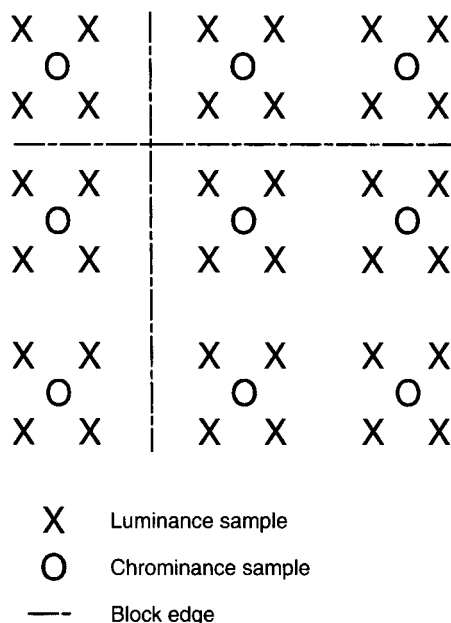
Đen = 16 Trắng = 235 Không
chênh lệch màu = 128 Chênh lệch
màu đỉnh = 16 và 240

Các giá trị được đưa ra là các giá trị danh nghĩa và các hàm thuật toán mã hóa có giá trị đầu vào từ 1 đến 254. Hai định dạng quét ảnh đã được chỉ định.

Đối với định dạng đầu tiên (CIF), cấu trúc độ chói là 352 pel trên mỗi dòng, 288 dòng trên mỗi ảnh theo cách sắp xếp trực giao. Các thành phần khác biệt màu sắc được lấy mẫu ở mức 176 pel trên mỗi dòng, 144 dòng trên mỗi ảnh, trực giao. Hình 16.10 cho thấy các mẫu khác biệt màu sắc được đặt sao cho ranh giới khối trùng với ranh giới khối độ chói. Vùng hình ảnh được bao phủ bởi số khung và đường này có tỷ lệ khung hình là 4:3 và tương ứng với phần hoạt động của đầu vào video tiêu chuẩn cục bộ.

Cần lưu ý rằng số lượng pel trên mỗi dòng tương thích với việc lấy mẫu các phần hoạt động của tín hiệu độ chói và độ lệch màu từ các nguồn 525 hoặc 625 dòng

¹⁰FEC coding. Consult Ref. 21 for a discussion of FEC.



Hình 16.10 Vị trí của các mẫu độ chói và sắc độ. [Từ Hình 2/H.261, ITU-T Rec. H.261 (Tham khảo 20).]

ở mức tương ứng là 6,75 MHz hoặc 3,375 MHz. Các tần số này có mối quan hệ đơn giản với các tần số trong ITU-R Rec. BT-601 (Tham khảo 19).

Định dạng thứ hai, được gọi là tứ quý CIF hoặc QCIF, có một nửa số khung và một nửa số dòng được nêu ở định dạng CIF. Tất cả các codec phải có khả năng hoạt động bằng QCIF.

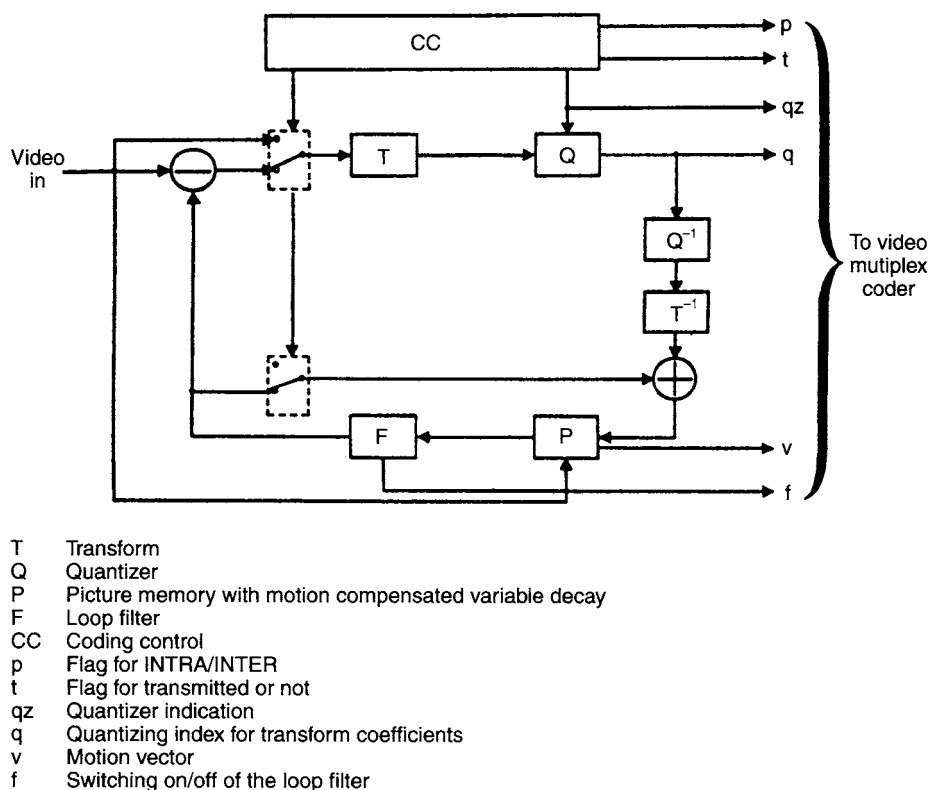
Phương tiện được cung cấp để hạn chế tốc độ hình ảnh tối đa của bộ mã hóa bằng cách có ít nhất 0, 1, 2 hoặc 3 hình ảnh không được truyền. Cả tùy chọn CIF/QCIF và số khung không truyền tối thiểu đều có thể được lựa chọn từ bên ngoài.

Thuật toán mã hóa nguồn video. Sơ đồ khối của bộ mã hóa được minh họa trong hình 16.11. Các chức năng chính là dự đoán, chuyển đổi khối và lượng tử hóa. Lỗi hình ảnh (chế độ INTER) hoặc hình ảnh đầu vào (chế độ INTRA) được chia thành các khối dòng 8-pel-by-8-pel, được phân đoạn thành đã truyền hoặc không truyền. Hơn nữa, bốn khối độ chói và hai khối chênh lệch màu tương ứng về mặt không gian được kết hợp để tạo thành một khối macro. Các khối truyền được chuyển đổi và các hệ số kết quả được lượng tử hóa và sau đó được mã hóa có độ dài thay đổi.

Bù chuyển động là tùy chọn. Bộ giải mã sẽ chấp nhận một vector cho mỗi macroblock. Các thành phần theo chiều ngang và chiều dọc của các vector chuyển động này có giá trị nguyên không vượt quá ± 15 . Vector được sử dụng cho tất cả bốn khối độ sáng trong macroblock. Vector chuyển động cho cả hai khối chênh lệch màu được tính bằng cách giảm một nửa các giá trị thành phần của vector macroblock và cắt bớt các phần cường độ về 0 để tạo ra các thành phần nguyên.

Giá trị dương của thành phần ngang hoặc dọc của vector chuyển động biểu thị rằng dự đoán được hình thành từ các hình trong ảnh trước, nằm về mặt không gian ở bên phải hoặc bên dưới các hình được dự đoán. Các vector chuyển động bị hạn chế sao cho tất cả các khung hình được chứng minh chiếu đều nằm trong vùng hình ảnh được mã hóa.

Bộ lọc vòng lặp. Bộ lọc không gian hai chiều có thể được sử dụng trong quá trình dự đoán. Bộ lọc hoạt động trên các khung trong khối 8 x 8 được dự đoán. Nó có thể tách thành các hàm ngang và dọc một chiều. Cả hai đều không đệ quy mang hệ số $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ - -



Hình 16.11 Sơ đồ khối chức năng của bộ mã hóa nguồn. [Từ Hình 3/H.261, ITU-T Rec. H.261 (Tham khảo 20).]

ngoại trừ ở các cạnh khối, nơi một trong các vôi sẽ rơi ra ngoài khối. Trong trường hợp này, bộ lọc một chiều được thay đổi để có các hệ số 0, 1, 0. Có các giá trị nguyên làm tròn đến 8 bit ở đầu ra của bộ lọc hai chiều và độ chính xác số học đầy đủ được giữ lại. Làm tròn lên được sử dụng khi các giá trị có phần phân số là một nửa. Bộ lọc được bật/tắt cho tất cả sáu khối trong macroblock theo loại macroblock. Có mười loại macroblock như INTRA, INTER, INTER + MC (bù chuyển động) và INTER + MC + FIL (bộ lọc).

Biến đổi Cosin rời rạc. Các khối được truyền trước tiên được xử lý bằng một phép biến đổi cosine rời rạc hai chiều có thể tách rời, có kích thước 8×8 . Có một phạm vi đầu ra của biến đổi nghịch đảo từ -256 đến $+255$ sau khi cắt để được biểu thị bằng 9 bit.

Lượng tử hóa. Có 31 bộ lượng tử hóa cho tất cả các hệ số khác ngoại trừ hệ số DC INTRA chỉ có 1. Các mức quyết định không được xác định trong CCIT-Rec. H.261. Hệ số DC INTRA về danh nghĩa là giá trị biến đổi được lượng tử hóa tuyến tính với kích thước bước là 8 và không có vùng chết. 31 bộ lượng tử hóa còn lại là tuyến tính danh nghĩa nhưng có vùng chết trung tâm xung quanh 0 và có kích thước bước có giá trị chẵn trong khoảng 2–62.

Cắt và tái tạo hình ảnh. Các hàm cắt được chèn vào để ngăn chặn sự biến dạng lượng tử hóa của các biên độ hệ số biến đổi gây ra tình trạng tràn số học trong các vòng lặp bộ mã hóa và bộ giải mã. Chức năng cắt được áp dụng cho hình ảnh được xây dựng lại. Bức tranh này được hình thành bằng cách tổng hợp dự đoán và lỗi dự đoán được sửa đổi bởi quá trình mã hóa. Khi giá trị pel thu được nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 255, clipper sẽ thay đổi chúng tương ứng thành 0 và 255.

Kiểm soát mã hóa. Để kiểm soát tốc độ tạo dữ liệu video được mã hóa, một số thông số có thể thay đổi. Các tham số này bao gồm quá trình xử lý trước bộ mã hóa nguồn, bộ lượng tử hóa, tiêu chí ý nghĩa khối và lấy mẫu con theo thời gian. Khi được gọi, việc lấy mẫu con theo thời gian được thực hiện bằng cách loại bỏ các ảnh hoàn chỉnh.

Bắt buộc cập nhật. Cập nhật bắt buộc đạt được bằng cách buộc sử dụng chế độ INTRA của thuật toán mã hóa. Khuyến nghị H.261 không xác định mẫu cập nhật. Để kiểm soát việc tích lũy lỗi không khớp biến đổi nghịch đảo, một macroblock phải được cập nhật bắt buộc ít nhất một lần trong mỗi 132 lần nó được truyền đi.

16.10.2.3 Bộ mã hóa ghép kênh video. Bộ ghép kênh video được sắp xếp theo cấu trúc phân cấp với bốn lớp. Từ trên xuống dưới các lớp này là:

- Hình • Nhóm khối
(GOB) • Macroblock •
Khối

Để biết thêm mô tả về các lớp này, hãy tham khảo CCITT Rec. H.261 (Tham khảo 20).

16.11 TỔNG QUAN VỀ VẬN CHUYỂN KHUNG CHO HỘI NGHỊ VIDEO

Phần này xem xét ngắn gọn một phương pháp truyền tải trên mạng kỹ thuật số PSTN các tín hiệu hội nghị truyền hình được phát triển trong Phần 16.10. Nó dựa trên ITU-T Rec. H.221 (Tham khảo 22).

16.11.1 Nguyên tắc cơ bản

Kênh truyền tổng thể 64–1920 kbps được chia động thành các tốc độ thấp hơn phù hợp để truyền âm thanh, video và dữ liệu cho mục đích viễn thông. Kênh truyền được bắt nguồn bằng cách đồng bộ hóa và ra lệnh truyền từ một đến sáu kênh B,¹¹ từ một đến năm kênh H₀ hoặc kênh H₁₁ hoặc H₁₂. Kết nối ban đầu là kết nối đầu tiên được thiết lập và nó mang kênh ban đầu theo từng hướng. Các kết nối bổ sung mang các kênh bổ sung cần thiết. Tổng tốc độ truyền thông tin được gọi là *tốc độ truyền*. Tốc độ truyền có thể nhỏ hơn dung lượng của kênh truyền tổng thể.

Một kênh 64 kbps được cấu trúc thành các octet được truyền ở tốc độ 8 kHz.¹² Mỗi vị trí bit của các octet có thể được coi là một kênh con 8 kbps. Khung phản ánh khái niệm này được minh họa trong Hình 16.12. Kênh dịch vụ (SC) nằm trong kênh con thứ tám. Nó mang tín hiệu căn chỉnh khung (FAS), tín hiệu phân bổ tốc độ bit (BAS) và tín hiệu điều khiển mã hóa (ECS).

Chúng ta có thể coi kênh H₀, H₁₁, H₁₂ bao gồm một số khe thời gian 64 kbps (TS). Khe thời gian được đánh số thấp nhất được cấu trúc chính xác như mô tả ở trên đối với kênh 64 kbps, trong khi các khe thời gian khác không có cấu trúc như vậy. Tất cả các kênh đều có cấu trúc khung trong trường hợp có nhiều kênh B và H₀; điều khiển kênh ban đầu

¹¹Note the use of ISDN terminology for channel types (e.g., B-channels). Turn back to Section 12.4.2.1 for a description of ISDN user channels.

¹²This is the standard Nyquist sampling rate discussed in Chapter 6.

Bit number								Octet number
1	2	3	4	5	6	7	8(SC)	
S	S	S	S	S	S	S	FAS	1
u	u	u	u	u	u	u		8
b	b	b	b	b	b	b		9
-	-	-	-	-	-	-	BAS	•
c	c	c	c	c	c	c		16
h	h	h	h	h	h	h		17
a	a	a	a	a	a	a	ECS	•
n	n	n	n	n	n	n		24
n	n	n	n	n	n	n		25
e	e	e	e	e	e	e		•
l	l	l	l	l	l	l		•
#	#	#	#	#	#	#	#	•
1	2	3	4	5	6	7	8	80

FAS Frame alignment signal
BAS Bit-rate allocation signal
ECS Encryption control signal

Hình 16.12 Cấu trúc khung cho kênh 64 kbps (tức là kênh B). [Từ Hình 1/H.221, ITU-T Rec. H.221 (Tham khảo 22).]

hầu hết các chức năng trên toàn bộ đường truyền, trong khi cấu trúc khung trong các kênh bổ sung được sử dụng để đồng bộ hóa, đánh số kênh và các điều khiển liên quan. Thuật ngữ *I-kênh* được áp dụng cho kênh B ban đầu hoặc duy nhất, cho khe thời gian một trong các kênh H_0 ban đầu hoặc duy nhất và cho TS1 trên các kênh H_{11} và H_{12} .

BÀI TẬP ÔN LẠI

1. Hệ thống truyền video màu truyền hình ảnh của các vật thể chuyển động phải xử lý bốn yếu tố nào?
2. Mô tả *quét*, theo chiều ngang và chiều dọc.
3. Xác định một pel hoặc pixel (bên cạnh việc dịch từ viết tắt).
4. Nếu *tỷ lệ khung hình* của hệ thống tivi là 4:3 và chiều rộng của màn hình tivi là 12 inch thì chiều cao của nó là bao nhiêu?
5. NTSC chia hình ảnh truyền hình thành bao nhiêu đường ngang? Hệ thống châu Âu?
6. Làm thế nào để chúng ta có được cảm giác chuyển động trên TV? Liên hệ điều này với tốc độ khung hình và độ nhấp nháy.
7. Theo thông lệ ở Bắc Mỹ, thời gian quét một dòng là $63.5 \mu\text{giây}$. Khoảng thời gian này bao gồm hai phân đoạn: chúng là gì?
8. Độ lệch điện áp tối đa tiêu chuẩn của tín hiệu video là bao nhiêu? Chúng ta đang đo lường điều gì ở đây?
9. Đưa ra hai định nghĩa về *tín hiệu tổng hợp*.
10. Ở một máy thu TV, S/N cần bao nhiêu để có được hình ảnh đẹp?

11. If we were to measure S/N, we would measure S and we would measure N. In common TV practice, what measurement units are used?
12. What type of modulation is used to transmit the video; the audio, the color subcarrier?
13. On a TV transport system, end-to-end S/N is often specified at 54 dB. Then why is the TV receiver specified at 45 dB? Explain the difference.
14. Regarding TV transport, what is a *program channel*?
15. To digitize a TV signal, what type of generic coding is nearly always used?
16. To digitize a TV signal by PCM, calculate the sampling rate for at least two systems.
17. Give the three basic bit rate reduction techniques suggested by CCIR.
18. Give three ways of reducing the number of bits per sample.
19. Discuss *intraframe coding* regarding redundancy.
20. What is the voltage value of 0 dBmV? When using dBmV, we should state another parameter as well, which we do not have to do when using dBs in the power domain.
21. How does *differential PCM* bring about bit rate reduction?
22. What are the two broadcast-quality bit rates that can be derived from the ATSC (MPEG-2) coding system?
23. What is one popular bit rate for conference television? Another?

REFERENCES

1. *IEEE 100 The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms*, 7th ed., IEEE, New York, 2004.
2. *Fundamentals of Television Transmission*, Bell System Practices, Section AB 96.100, American Telephone & Telegraph Co., New York, 1954.
3. *Television Systems Descriptive Information—General Television Signal Analysis*, Bell System Practices, Section 318-015-100, No. 3, American Telephone & Telegraph Co., New York, 1963.
4. A. F. Inglis and A. C. Luther, *Video Engineering*, 2nd ed., McGraw-Hill, New York, 1996.
5. K. Simons, *Technical Handbook for CATV Systems*, 3rd ed., General Instrument—Jerrold Electronics Corp., Hatboro, PA, 1980.
6. *Electrical Performance for Television Transmission Systems*, ANSI/EIA/TIA-250C, EIA/TIA, Washington, DC, 1990.
7. *Television Systems*, ITU-R Rec. BT.470-3, 1994 BT Series, ITU Geneva, 1994.
8. *Reference Data for Engineers: Radio, Electronics, Computer & Communications*, 8th ed, Sams—Prentice-Hall, Carmel, IN, 1993.
9. *The Preferred Characteristics of a Single Sound Channel Transmitted with a Television Signal on an Analogue Radio-Relay System*, CCIR Rec. 402-2, Part 1, Vol. IX, ITU Geneva, 1990.
10. *The Preferred Characteristics of Simultaneous Transmission of Television and a Maximum of Four Sound Channels on Analogue Radio-Relay Systems*, CCIR Rep. 289-4, Part 1, Vol. IX, CCIR Dubrovnik, 1986.
11. *Pre-emphasis Characteristics for Frequency Modulation Radio-Relay Systems for Television*, CCIR Rec. 405-1, Vol. IX, Part 1, ITU Geneva, 1990.
12. *Transmission Performance of Television Circuits Designed for Use in International Connections*, CCIR Rec. 567-3, Vol. XII, ITU Geneva, 1990.

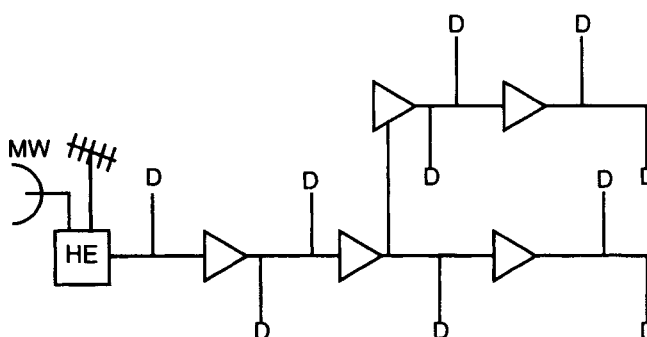
13. *Transmission Performance of Television Circuits over Systems in the Fixed Satellite Service*, CCIR Rep. 965-1, Annex to Vol. XII, ITU Geneva, 1990.
14. *Digital or Mixed Analogue-and-Digital Transmission of Television Signals*, CCIR Rep. 646-4, Annex to Vol. XII, ITU Geneva, 1990.
15. *Digital Transmission of Component-Coded Television Signals at 30–34 Mbps and 45 Mbps*, CCIR Rep. 1235, Annex to Vol. XII, ITU Geneva, 1990.
16. *A Compilation of Advanced Television Systems Committee Standards*, Advanced Television Systems Committee (ATSC), Washington, DC, 1996.
17. *ATSC Digital Television Standard*, Doc. A/53, ATSC, Washington, DC, 1995.
18. *Guide to the Use of the ATSC Digital Transmission Standard*, Doc. A/54, ATSC, Washington, DC, 1995.
19. *Encoding Parameters of Digital Television for Studios*, ITU-R Rec. BT.601-4, 1994 BT Series Volume, ITU Geneva, 1994.
20. *Video Codec for Audiovisual Services at px64 kbps*, CCITT Rec. H.261, ITU Geneva, 1990.
21. R. L. Freeman, *Radio System Design for Telecommunications*, 2nd ed., Wiley, New York, 1997.
22. *Frame Structure of a 64 to 1920 kbps Channel in Audiovisual Teleservices*, ITU-T Rec. H.221, ITU Geneva, 1993.
23. R. L. Freeman, *Telecommunication Transmission Handbook*, 4th ed, Wiley, New York, 1998.

TRUYỀN HÌNH ANTEN CỘNG ĐỒNG (Truyền hình CÁP)

17.1 MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI

Lực đẩy chính của truyền hình ăng-ten cộng đồng (CATV) là giải trí. Tuy nhiên, kể từ đầu những năm 1990, CATV đã có những bước phát triển mới. Đây là phương tiện băng thông rộng, cung cấp băng thông lên tới gần 1 GHz tại cơ sở của khách hàng. Ban đầu nó là một hệ thống một chiều, từ điểm xuất phát mà chúng tôi sẽ gọi là *headend*, hướng tới cơ sở của khách hàng, cung cấp từ 20 đến khoảng 100 kênh truyền hình.

Đầu cuối CATV chèn tín hiệu vào hệ thống truyền dẫn của nó để gửi đến nhà ở và văn phòng (xem Hình 17.1) từ các trạm địa phương không dây, vệ tinh, lò vi sóng LOS và các chương trình được tạo tại địa phương. Trong các cấu hình cũ hơn, hệ thống truyền dẫn bao gồm cáp đồng trục với các bộ khuếch đại băng rộng đặt ở khoảng cách đồng đều. Cấu hình hiện tại bao gồm một đầu cuối cáp các đường trục cáp quang đến các trung tâm chuyển đổi định dạng tín hiệu sang cáp đồng trục truyền thống cho quãng đường cuối cùng hoặc 100 feet cuối cùng.



HE = headend
D = drop wire to residence
MW = microwave connectivity

Hình 17.1 Hệ thống CATV thời kỳ đầu. Đường truyền từ đầu cuối đến thuê bao là cáp đồng trục. Lò vi sóng đã mở rộng “tầm phủ sóng” của hệ thống tới các bộ phát TV ở xa.

CATV có khả năng trở thành hệ thống hai chiều và nhiều nhà khai thác CATV đang triển khai khả năng đó. Băng tần CATV thực tế là băng tần vô tuyến có tần số cao nhất khoảng 1000 MHz (xem Hình 2.6, Chương 2, từ khoảng 1.000.000 trở xuống trong hình). Trong trường hợp này, tín hiệu vô tuyến (ví dụ: các kênh TV) được truyền trong môi trường cáp đồng trục. Điều mà nhà điều hành CATV có thể làm là sử dụng băng tần từ 50 MHz đến 1 GHz để truyền ra ngoài từ đầu cuối cho các kênh TV và “các dịch vụ khác” và băng tần từ khoảng 5 MHz đến 50 MHz để sử dụng từ người dùng trở lại đầu cuối. Băng tần này sẽ vận chuyển các dịch vụ khác ở chế độ song công hoàn toàn. Các dịch vụ khác này bao gồm POTS (dịch vụ điện thoại cũ) và dữ liệu.

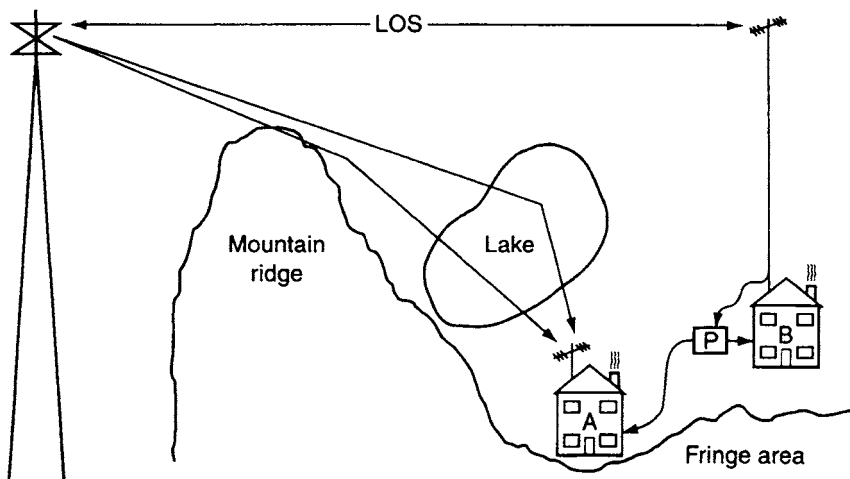
Trong chương này, chúng tôi sẽ mô tả CATV thông thường và khái niệm về siêu trung kế bao gồm các hệ thống HFC (dây cáp đồng trục lai). Chúng tôi sẽ giới thiệu cho người đọc các bộ khuếch đại băng rộng song song và những khiếm khuyết đặc biệt mà chúng tôi mong đợi sẽ gặp phải trong hệ thống CATV. Bố cục hệ thống, các trung tâm và những cân nhắc ở dặm cuối hoặc 100 ft cuối cùng cũng sẽ được đề cập. Cũng sẽ có một cuộc thảo luận ngắn gọn về việc chuyển đổi sang hệ thống kỹ thuật số bằng cách sử dụng một số khái niệm nén được đề cập trong Chương 16. Sử dụng các kỹ thuật nén này, chúng ta có thể mong đợi thấy các hệ thống truyền hình cáp cung cấp tới 500 kênh TV cho khách hàng.

17.2 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CATV

17.2.1 Sự khởi đầu

Truyền hình phát thanh, như chúng ta biết, đã ở giai đoạn sơ khai vào khoảng năm 1948. Các vấn đề ở khu vực rìa trở nên gay gắt hơn nhiều trong thời kỳ đó. Theo khu vực rìa, chúng tôi muốn nói đến các khu vực có vùng phủ sóng tín hiệu kém hoặc ít. Một số người dùng TV ở khu vực rìa nhận thấy rằng nếu họ nâng ăng-ten lên đủ cao và cải thiện đặc tính khuếch đại của ăng-ten thì có thể thu được hình ảnh tuyệt vời. Những người dùng này khiến cả khu phố phải ghen tị. Một số người quen với việc truyền tín hiệu RF đã sử dụng bộ tách tín hiệu để hàng xóm của họ có thể chia sẻ dịch vụ hình ảnh tuyệt vời. Khái niệm này được minh họa trong hình 17.2.

Chẳng bao lâu sau, người ta nhận thấy rằng có một giới hạn về mức độ phân tách tín hiệu có thể được thực hiện trước khi mức tín hiệu xuống thấp đến mức chúng trở nên có tuyết hoặc không thể sử dụng được. Hãy nhớ rằng mỗi lần thêm bộ chia tín hiệu (tức là chia 50%), bỏ qua tổn hao chèn, tín hiệu TV sẽ



Hình 17.2 Khái niệm ban đầu về CATV.

giảm 3dB. Sau đó, ai đó đã nảy ra ý tưởng khuếch đại tín hiệu trước khi tách. Bây giờ một số vấn đề thực sự đã nảy sinh. Bộ khuếch đại một kênh hoạt động tốt nhưng hai kênh từ hai ăng-ten có việc kết hợp tín hiệu trở nên khó khăn. Chúng tôi đã bắt đầu bước vào thế giới của các bộ khuếch đại băng thông rộng. Trong số những khiếm khuyết mà chúng ta có thể gặp phải từ các bộ khuếch đại băng thông rộng và đường truyền được kết nối của chúng (cáp đồng trục) là:

- Đáp ứng tần số kém. Một số phần của dải tần nhận được có mức độ thấp hơn đáng kể so với các phần khác. Điều này đặc biệt đúng khi tần số tăng lên. Nói cách khác, có sự biến dạng biên độ khá nghiêm trọng. Vì vậy sự cân bằng trở nên cần thiết.
- Việc trộn lẫn hai hoặc nhiều tín hiệu RF trong hệ thống đã tạo ra các sản phẩm xuyên điều chế và các “nhịp” (sóng hài), làm suy giảm khả năng thu tín hiệu.
- Khi các tín hiệu TV này mang tính chất điều chế, các sản phẩm điều chế chéo (X_m) bị suy giảm hoặc khả năng thu tín hiệu bị suy giảm.

Một số công ty nhỏ được thành lập để bán những dịch vụ thu sóng truyền hình “cải tiến” này. Một số kỹ thuật viên làm việc cho các công ty này đã đảm nhận các biện pháp khắc phục các vấn đề của bộ khuếch đại băng thông rộng.

Đây là các hệ thống cáp đồng trục, trong đó một đầu cuối có tháp cao nhận tín hiệu từ một số đài phát sóng truyền hình địa phương, khuếch đại tín hiệu băng thông rộng và phân phối kết quả đến các thuê bao CATV. TV của một thuê bao đã được kết nối với hệ thống phân phối và tín hiệu nhận được trông giống như thể được phát sóng bằng ăng-ten của chính nó. Tuy nhiên, ở các khu vực rìa, chất lượng tín hiệu tốt hơn nhiều so với chất lượng ăng-ten riêng. Mấu chốt của mọi việc là không cần phải thay đổi TV của người dùng. Nó chỉ là phần mở rộng của ăng-ten TV của cô ấy/anh ấy. Khái niệm đơn giản này được minh họa trong Hình 17.2.

Lưu ý trong Hình 17.2 rằng nhà A nằm trong bóng của sườn núi và nhận được tín hiệu nhiều xạ yếu từ sườn núi và tín hiệu phản xạ từ hồ. Đây là tình huống đa đường điển hình dẫn đến hiện tượng bóng ma trên màn hình TV của A. Hình ảnh cũng có tuyết, có nghĩa là nhiễu, do tỷ lệ sóng mang trên nhiễu kém. Nhà B đã mở rộng chiều cao ăng-ten để phù hợp với tầm nhìn của ăng-ten phát TV. ăng-ten của nó có mức tăng cao hơn; do đó nó có khả năng phân biệt tốt hơn với các tín hiệu phản xạ và nhiễu xạ không mong muốn. Nhà B có hình ảnh xuất sắc không có ma. Nhà B chia sẻ tín hiệu tốt với nhà A bằng cách sử dụng bộ chia công suất 3 dB (P) và chiều dài cáp đồng trục.

17.2.2 Bố cục hệ thống ban đầu

Trong Hình 17.1, chúng tôi trình bày hệ thống phân phối CATV thời kỳ đầu (khoảng năm 1968). Với và bộ ghép nối (bộ chia nguồn) không được hiển thị.¹ Các hệ thống này cung cấp từ 5 đến 12 kênh TV. Hệ thống vi sóng LOS có thể thu các kênh từ các thành phố xa xôi. Chúng tôi đã có kinh nghiệm trực tiếp với hệ thống của Thành phố Atlantic, NJ, nơi các kênh được đưa vào băng lộ vi sóng từ Philadelphia và Thành phố New York. Hệ thống 12 kênh đã được tạo ra và chiếm toàn bộ băng tần VHF được chỉ định (tức là các kênh 2–13).

Khi các đài truyền hình UHF bắt đầu xuất hiện, một vấn đề mới lại nảy sinh đối với nhà điều hành CATV. Nhiệm vụ của nhà điều hành đó là giữ băng thông càng hẹp càng tốt. Một cách tiếp cận là chuyển đổi các kênh UHF sang phân bố kênh VHF trống ở đầu cuối.

¹ Definitions:

Tap. A device for extracting a portion of the CATV signal from the cable.

Coupler. A device used to combine signals or divide signals.

Power Split or Power Splitter. A device used to divide a signal between or among paths and not necessarily equally.

Việc thu sóng vệ tinh ở đầu cuối tăng gấp đôi hoặc gấp ba số lượng kênh có thể có cho thuê bao CATV. Mỗi vệ tinh có khả năng bổ sung thêm 24 kênh vào hệ thống. Lưu ý rằng băng thông cáp có thể sử dụng được “mở rộng” như thế nào khi các kênh được thêm vào. Chúng tôi giả sử các kênh liên kế trên băng tần, bắt đầu từ 55 MHz. Đối với 30 kênh, chúng tôi có 55–270 MHz; cho 35 kênh, 55–300 MHz; cho 40 kênh, 55–330 MHz; cho 62 kênh, 55–450 MHz; và đối với 78 kênh, 55–550 MHz. Số lượng kênh này vượt quá khả năng của nhiều TV thời đó. Bộ chuyển đổi set-top được cung cấp để chuyển đổi tất cả các kênh thành một kênh chung, một kênh không có người sử dụng, thường là kênh 2, 3 hoặc 4 mà TV gia đình được điều chỉnh. Cách tiếp cận này vẫn còn rất phổ biến ngày nay.

Trong phần tiếp theo, chúng tôi thảo luận về những suy giảm khả năng truyền CATV và các biện pháp đo lường hiệu suất hệ thống. Trong Phần 17.4, hệ thống cáp đồng trục/cáp quang sẽ được đề cập. Cáp quang thay thế các đường trục cáp đồng trục, tạo nên một bước tiến lớn hướng tới hiệu suất tốt hơn, khả năng mở rộng hệ thống lớn hơn và độ tin cậy/tính khả dụng được cải thiện.

17.3 SỰ HUYẾT TÂM CỦA HỆ THỐNG VÀ BIỆN PHÁP HIỆU SUẤT

17.3.1 Tổng quan

Đầu cuối CATV đặt nhiều sóng mang TV và FM (từ 30 đến 125) trên hệ thống phân phối và đường trục cáp đồng trục băng thông rộng. Mục tiêu là cung cấp tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm (S/N) ở mức 42–45 dB tại TV của người đăng ký. Từ các chương trước, chúng ta có thể mong đợi những suy giảm như sự tích tụ nhiễu nhiệt và nhiễu xuyên điều chế. Chúng tôi thấy rằng các kỹ thuật viên CATV sử dụng thuật ngữ *nhịp* để chỉ các sản phẩm xuyên điều chế (IM). Ví dụ: có hiện tượng méo nhịp ba lần, được Grant (Tham khảo 1) định nghĩa là “tín hiệu giả được tạo ra khi ba sóng mang trở lên truyền qua một mạch phi tuyến (chẳng hạn như bộ khuếch đại băng rộng)”. Các tín hiệu giả là tích của tổng và hiệu của ba sóng mang bất kỳ, đôi khi được gọi là “nhịp đập”. Biến dạng nhịp ba được tính như một sự bổ sung điện áp.

Băng thông hệ thống càng rộng và càng có nhiều sóng mang RF được vận chuyển trên hệ thống đó thì độ méo xuyên điều chế, “nhịp ba” và điều chế chéo mà chúng ta có thể mong đợi càng nhiều. Chúng ta cũng có thể giả sử sự kết hợp của tất cả các yếu tố trên, chẳng hạn như *nhịp ba tổng hợp* (CTB), biểu thị sự chùng chất của các nhịp ở hoặc gần một tần số.

Grant (Tham khảo 1) vạch đường phân chia tại 21 kênh truyền hình. Trên hệ thống có 21 kênh trở xuống, người ta phải mong đợi Xm chiếm ưu thế. Trên 21 kênh, CTB sẽ chiếm ưu thế.

17.3.2 dBmV và các ứng dụng của nó

Chúng tôi xác định 0 dBmV là 1 mV trên trở kháng 75 Ω. Lưu ý 75 Ω là trở kháng tiêu chuẩn của CATV, cáp đồng trục và TV. Từ Phụ lục A, định luật điện năng, ta có

$$P_w = E^2 / R, \quad (17.1)$$

trong đó P_w là công suất tính bằng watt, E điện áp tính bằng vôn và R trở kháng, 75 Ω. Thay thế các giá trị ở trên, chúng ta thu được

$$P_w = (0.001)^2 / 75$$

$$0 \text{ dBmV} = 0.0133 \times 10^{-6} \text{ W or } 0.0133 \text{ } \mu\text{W}$$

Theo định nghĩa thì $0.0133 \text{ W} = +60 \text{ dBmV}$

Nếu $0 \text{ dBmV} = 0.0133 \times 10^{-6} \text{ W}$ và $0 \text{ dBm} = 0.001 \text{ W}$ và ta lấy log theo dB thì $10 \log(P_1/P_2)$, hoặc trong trường hợp này là $10 \log[0.001/(0.0133 \times 10^{-6})]$ thì $0 \text{ dBm} = +48,76 \text{ dBmV}$.

Hãy nhớ rằng, khi làm việc với dB trong miền điện áp, chúng ta đang làm việc với mối quan hệ E^2/R , trong đó $R = 75\Omega$. Với ý nghĩ này, định nghĩa của dBmV là

$$\text{dBmV} = 20 \log \left(\frac{\text{voltage in mV}}{1 \text{ mV}} \right). \quad (17.2)$$

Nếu một tín hiệu v_{eff} là 1 V tại một điểm nhất định trong mạch, mức trong dBmV?

$$\text{dBmV} = 20 \log(1000/1) = +60 \text{ dBmV}.$$

Nếu chúng ta được cấp mức tín hiệu +6 dBmV thì mức tín hiệu này tương ứng với mức điện áp nào?

$$+6 \text{ dBmV} = 20 \log(X_{\text{mV}}/1 \text{ mV}).$$

Chia cho 20:

$$6/20 = \log(X_{\text{mV}}/1 \text{ mV})$$

$$\text{antilog}(6/20) = X_{\text{mV}}$$

$$X_{\text{mV}} = 1.995 \text{ mV, or } 2 \text{ mV, or } 0.002 \text{ V}$$

Các điện áp tín hiệu này là vận rms (bình phương trung bình). Đối với điện áp cực đại, chia cho 0,707. Nếu bạn được cung cấp điện áp tín hiệu cao nhất và muốn giá trị rms, hãy nhân v ở 0,707.

17.3.3 Nhiều nhiệt trong hệ thống CATV

Chúng ta nhớ lại ở Mục 3.3.3 rằng nhiễu nhiệt là loại nhiễu phổ biến nhất gặp phải trong các hệ thống viễn thông. Trong hầu hết các trường hợp, chính nhiễu nhiệt quyết định độ nhạy của hệ thống, ngưỡng vận hành thấp nhất của hệ thống. Trong trường hợp hệ thống CATV, mức nhiễu thấp nhất cho phép được đặt theo mức nhiễu nhiệt—at đầu ra ăng-ten, tại đầu vào bộ lặp (bộ khuếch đại) hoặc tại TV của thuê bao—mà không tạo ra hình ảnh mờ.

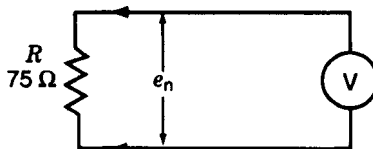
Hãy xem xét những điều sau đây và nhớ rằng chúng ta đang ở trong miền điện áp. Bất kỳ điện trở hoặc nguồn nào trông có điện trở trên dải quan tâm, bao gồm ăng-ten, bộ khuếch đại và đường cáp đồng trục dài, đều tạo ra nhiễu nhiệt. Trong trường hợp điện trở, mức nhiễu nhiệt có thể được tính toán dựa trên Hình 17.3.

Để tính điện áp nhiễu e_n , sử dụng công thức sau:

$$e_n = (4RBk)^{1/2}, \quad (17.3)$$

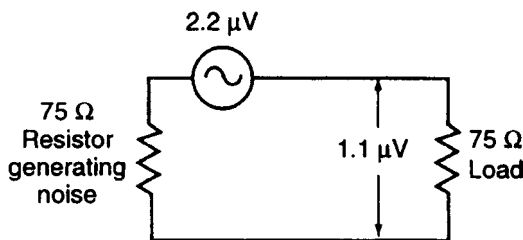
trong đó e_n = điện áp nhiễu rms,

R = điện trở tính bằng ohm (Ω), B = băng thông (Hz) của thiết bị đo (vôn kế điện tử, V) và k = hằng số bằng 40×10^{-16} ở nhiệt độ phòng tiêu chuẩn.²



Hình 17.3 Mẫu điện trở cho điện áp nhiễu nhiệt, e_n .

²Giá trị này có thể được suy ra từ hằng số Boltzmann (Chương 3) ở nhiệt độ phòng (68°F hoặc 290 K).



Hình 17.4 Mô hình tiếng ồn tối thiểu.

Đặt băng thông B của tín hiệu TV NTSC được làm tròn thành 4 MHz. Điện áp nhiễu mạch hở của điện trở 75-Ω là

$$\begin{aligned} e_n &= (4 \times 75 \times 4 \times 10^{-16})^{1/2} \\ &= 2.2 \mu\text{V rms.} \end{aligned}$$

Hình 17.4 cho thấy nguồn (điện trở) tạo ra tiếng ồn 2,2-μV được kết nối với tải 75-Ω (không ồn). Chỉ một nửa điện áp (1.1 μV) được cung cấp cho tải. Như vậy tiếng ồn đầu vào 75Ω là 1.1μV hoặc -59 dBmV. Đây là mức tiếng ồn cơ bản, mức tối thiểu sẽ tồn tại trong bất kỳ bộ phận nào của hệ thống CATV 75-Ω. Giá trị -59 dBmV sẽ được sử dụng lặp lại bên dưới (Tham khảo 3).

Chỉ số nhiễu của bộ khuếch đại CATV điển hình nằm trong khoảng từ 7 đến 9 dB (Tham khảo 3).

17.3.4 Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm (S/N) so với tỷ lệ sóng mang trên tạp âm (C/N) trong hệ thống CATV

Chúng ta đã sử dụng S/N và C/N nhiều lần trong các chương trước. Trong hệ thống CATV, S/N có định nghĩa hơi khác một chút như sau (Tham khảo 2):

Mối quan hệ này được thể hiện bằng “tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu”, là sự khác biệt giữa mức tín hiệu được đo bằng dBmV và mức nhiễu, cũng được đo bằng dBmV, cả hai mức đều được đo tại cùng một điểm trong hệ thống.

S/N có thể liên quan đến C/N trên hệ thống CATV như

$$C/N = S/N + 4.1 \text{ dB} \quad (17.4)$$

Điều này dựa trên Carson (Tham khảo 4), trong đó tiền đề là “người xem truyền hình chỉ có thể cảm nhận được tiếng ồn” với tín hiệu TV NTSC 4,2 MHz. Thêm trọng số tiếng ồn³ cải thiện (6,8 dB), chúng tôi thấy

$$S/N = C/N + 2.7 \text{ dB.} \quad (17.5)$$

Cần lưu ý rằng S/N được đo trong đó mức tín hiệu là đỉnh-đỉnh⁴ và mức nhiễu là rms. Đối với phép đo C/N, cả sóng mang và mức ồn đều là rms.

³Trọng số (IEEE). Việc điều chỉnh nhân tạo các phép đo nhằm tính đến các yếu tố mà trong quá trình sử dụng bình thường thiết bị sẽ khác với các điều kiện trong quá trình đo. Trong trường hợp của TV, các tần số băng cơ sở thấp hơn (tức là từ 20 Hz đến 15 kHz) nhạy cảm hơn với nhiễu so với các tần số cao hơn (tức là >15 kHz).

⁴Điện áp từ đỉnh đến đỉnh, trong trường hợp này, đề cập đến việc đo điện áp trên khoảng lệch cực đại của nó, tức là điện áp của “các đầu đồng bộ”. Xem Hình 16.3 và 16.4.

Các giá trị này dựa trên VSB-AM (dải biên vết tích, điều chế biên độ) với chỉ số điều chế 87,5%.

Các giá trị của S/N phải được so sánh với các giá trị do Tổ chức Nghiên cứu Phân bố Truyền hình (TASO) đưa ra và công bố trong báo cáo của họ gửi tới FCC Hoa Kỳ vào năm 1959. Xếp hạng của họ, đã được điều chỉnh cho băng thông 4 MHz, thay vì băng thông 6 MHz đã được sử dụng trước đây, được trình bày trong Phần 16.4.2.

Sau khi xác định được mức tiếng ồn có thể chấp nhận được, các mức yêu cầu trong hệ thống CATV có thể được chỉ định. Nếu S/N mong muốn được đặt ở mức 43 dB ở TV thu bao thì mức tín hiệu tối thiểu được yêu cầu ở bộ khuếch đại đầu tiên sẽ là $-9 \text{ dBmV} + 43 \text{ dB}$ hoặc -16 dBmV , chỉ xét đến nhiễu nhiệt. Mức thực tế sẽ cao hơn một chút do tiếng ồn được tạo ra bởi các bộ khuếch đại tiếp theo theo tầng.

Người ta nhận thấy rằng mức tăng tối ưu của bộ khuếch đại CATV là khoảng 22 dB. Khi mức tăng tăng lên, các sản phẩm IM/Xm trở nên quá mức. Đối với mức tăng dưới giá trị này, nhiễu nhiệt sẽ tăng và chiều dài hệ thống được rút ngắn hoặc số lượng bộ khuếch đại phải tăng lên—cả hai điều này đều không được mong muốn.

Có một quy tắc chung khác mà chúng ta nên biết. Mỗi khi mức tăng của bộ khuếch đại tăng 1 dB, các sản phẩm IM và “nhịp” sẽ tăng mức của chúng thêm 2 dB. Và điều ngược lại là đúng: mỗi khi mức tăng giảm 1 dB, sản phẩm IM và mức nhịp giảm 2 dB.

Với hầu hết các hệ thống CATV, bộ khuếch đại đường trục cấp đồng trục đều giống hệt nhau. Tất nhiên, điều này giúp giảm bớt tính toán tiếng ồn. Chúng ta có thể tính toán mức nhiễu ở đầu ra của một bộ khuếch đại đường trục. Đây là

$$N_V = -59 \text{ dBmV} + \text{NF}_{\text{dB}}, \quad (17.6)$$

trong đó NF là hệ số nhiễu của bộ khuếch đại tính bằng decibel.

Trong trường hợp of hai bộ khuếch đại xếp tầng (song song), mức nhiễu (volts) là

$$N_V = -59 \text{ dBmV} + \text{NF}_{\text{dB}} + 3 \text{ dB}. \quad (17.7)$$

Nếu chúng ta có M bộ khuếch đại giống hệt nhau xếp tầng thì mức nhiễu (điện áp) ở đầu ra của bộ khuếch đại cuối cùng là

$$N_V = -59 \text{ dBmV} + \text{NF}_{\text{dB}} + 10 \log M \quad (17.8)$$

Điều này giả định rằng tất cả tiếng ồn của hệ thống được tạo ra bởi các bộ khuếch đại và không có tiếng ồn nào được tạo ra bởi các phần can thiệp của cấp đồng trục.

Ví dụ 1. Một hệ thống CATV có 30 bộ khuếch đại song song; mỗi bộ khuếch đại có mức nhiễu là 7 dB. Giả sử rằng đầu vào của bộ khuếch đại đầu tiên có điện trở 75Ω . Mức nhiễu nhiệt (điện áp) ở đầu ra bộ khuếch đại cuối cùng là bao nhiêu?

Sử dụng phương trình, (17.8):

$$\begin{aligned} N_V &= -59 \text{ dBmV} + 7 \text{ dB} + 10 \log 30 \\ &= -59 \text{ dBmV} + 7 \text{ dB} + 14.77 \text{ dB} \\ &= -37.23 \text{ dBmV}. \end{aligned}$$

Để tính toán tỷ lệ sóng mang trên tạp âm (C/N), chúng ta có thể sử dụng các quy trình sau. Để tính C/N ở đầu ra của một bộ khuếch đại,

$$C/N = 59 \text{ dBmV} - \text{NF}_{\text{dB}} + \text{input level (dBmV)} \quad (17.9)$$

Ví dụ 2. Nếu mức đầu vào của bộ khuếch đại CATV là $+5 \text{ dBmV}$ và hệ số nhiễu của nó là 7 dB thì C/N ở đầu ra bộ khuếch đại là bao nhiêu?

Use Eq. (17.9):

$$\begin{aligned} C/N &= 59 \text{ dBmV} - 7 \text{ dB} + 5 \text{ dBmV} \\ &= 57 \text{ dB}. \end{aligned}$$

Với N bộ khuếch đại xếp tầng, chúng ta có thể tính toán C/N ở đầu ra của bộ khuếch đại cuối cùng, giả sử tất cả các bộ khuếch đại đều giống hệt nhau, theo phương trình sau:

$$C/N_L = C/N \text{ (single amplifier)} - 10 \log N. \quad (17.10)$$

Ví dụ 3. Xác định C/N ở đầu ra của bộ khuếch đại cuối cùng với một tầng (song song) gồm 20 bộ khuếch đại, trong đó C/N của một bộ khuếch đại đơn là 62 dB. Sử dụng phương trình. (17.10):

$$\begin{aligned} C/N_L &= 62 \text{ dB} - 10 \log 20 \\ &= 62 \text{ dB} - 13.0 \text{ dB} \\ &= 49 \text{ dB}. \end{aligned}$$

17.3.5 Vấn đề điều chế chéo (X_m)

Nhiều thông số kỹ thuật về chất lượng hình ảnh truyền hình dựa trên đánh giá của người xem. Một ví dụ là xếp hạng TASO về chất lượng hình ảnh được đưa ra trước đó. Trong trường hợp điều chế chéo (cross-mod hoặc X_m) và CTB (nhịp ba tổng hợp), mức chấp nhận được là -51 dB đối với X_m và -52 dB đối với CTB. Đây là những giá trị hướng dẫn tốt (Tham khảo 1).

X_m là một dạng méo bậc ba rất điển hình của hệ thống đa sóng mang băng thông rộng. Nó thay đổi tùy theo mức độ hoạt động của bộ khuếch đại được đề cập và số lượng kênh TV được truyền tải. X_m được lấy từ thông số kỹ thuật của nhà sản xuất bộ khuếch đại. Nhà sản xuất sẽ chỉ định giá trị X_m (tính bằng dB) cho một số kênh và cho một mức cụ thể. Mức trong đặc tả có thể không phải là mức vận hành của một hệ thống cụ thể. Để tính X_m cho bộ khuếch đại được sử dụng trong một hệ thống nhất định, sử dụng thông số kỹ thuật của nhà sản xuất, áp dụng công thức sau:

$$X_{m_a} = X_{m_{\text{spec}}} + 2(OL_{\text{oper}} - OL_{\text{spec}}), \quad (17.11)$$

trong đó $X_{m_a} = X_m$ dành cho bộ khuếch đại được đề cập,

$X_{m_{\text{spec}}} = X_m$ do nhà sản xuất bộ khuếch đại chỉ định,

$OL_{\text{oper}} =$ mức tín hiệu đầu ra hoạt động mong muốn (dBmV)

và mức tín hiệu đầu ra do nhà sản xuất chỉ định $OL_{\text{spec}} =$.

Chúng tôi phát hiện ra hệ số nhân “2” và liên hệ nó với các nhân xét trước đó của chúng tôi, cụ thể là khi chúng tôi tăng mức hoạt động 1 dB thì tích bậc ba tăng 2 dB và áp dụng ngược lại cho việc giảm mức tín hiệu. Như chúng tôi đã nói, X_m là một dạng sản phẩm bậc ba.

Ví dụ 1. Giả sử nhà sản xuất cho chúng ta biết rằng đối với X_m , -57 dB đối với hệ thống 35 kênh thì mức hoạt động phải là $+50,5$ dBmV. Chúng tôi muốn có một hệ thống dài hơn và sử dụng mức hoạt động $+45$ dBmV. Chúng ta có thể mong đợi X_m gì trong những điều kiện này?

Sử dụng phương trình. (17.11):

$$\begin{aligned} X_{m_a} &= -57 \text{ dB} + 2(+45 \text{ dBmV} - 50.5 \text{ dBmV}) \\ &= -68 \text{ dB}. \end{aligned}$$

Hệ thống trung kế CATV có nhiều bộ khuếch đại giống hệt nhau. Để tính X_m cho các bộ khuếch đại N theo tầng (song song), cách tiếp cận của chúng tôi tương tự như cách tiếp cận nhiều nhiệt, cụ thể là,

$$X_{m_{sys}} = X_{m_a} + 20 \log N, \quad (17.12)$$

trong đó N = số lượng bộ khuếch đại giống hệt nhau theo tầng,

X_{m_a} = X_m cho một bộ khuếch đại và giá trị

$X_{m_{sys}}$ = X_m ở cuối tầng.

Ví dụ 2. Một hệ thống trung kế CATV nhất định có 23 bộ khuếch đại xếp tầng trong đó X_{m_a} là -88 dB. $X_{m_{sys}}$ là gì?

Sử dụng phương trình. (17.12):

$$\begin{aligned} X_{m_{sys}} &= -88 \text{ dB} + 20 \log 23 \\ &= -88 + 27 \\ &= -61 \text{ dB.} \end{aligned}$$

17.3.6 Mức tăng và mức cho Bộ khuếch đại CATV

Việc đặt cả cài đặt mức tăng và mức cho bộ khuếch đại bằng thông rộng CATV giống như đi trên dây. Nếu mức được đặt quá thấp, nhiễu nhiệt sẽ hạn chế độ dài hệ thống (tức là số lượng bộ khuếch đại theo tầng). Nếu mức được đặt quá cao, độ dài hệ thống sẽ bị giới hạn bởi CTB và X_m quá mức. Mức khuếch đại khả dụng trên các bộ khuếch đại đường trục nằm trong khoảng từ 22 dB đến 26 dB (Tham khảo 1). Bộ khuếch đại trung chuyển thường sẽ hoạt động ở mức tăng cao hơn, hệ thống trung kế ở mức tăng thấp hơn. Bộ khuếch đại cấp nguồn thường hoạt động trong phạm vi khuếch đại 26–32 dB với mức đầu ra trong phạm vi $+47$ dBmV. Bộ khuếch đại đường trục có mức tăng từ 21–23 dB, với mức đầu ra nằm trong khoảng $+32$ dBmV. Nếu chúng ta muốn kéo dài chiều dài của thân cây thì nên chuyển sang sử dụng cáp có tổn thất thấp hơn. Sử dụng sợi quang học trong thân cây thậm chí còn là một giải pháp thay thế tốt hơn (xem Phần 17.4).

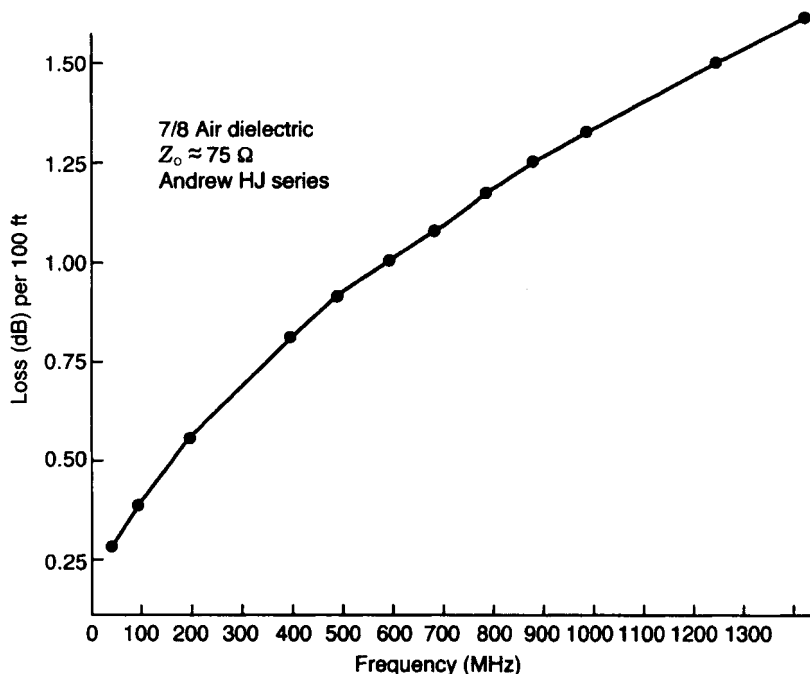
Lợi ích và mức độ của hệ thống trung chuyển cao hơn một cách có mục đích. Đây là một phần của hệ thống phục vụ khách hàng thông qua các vòi. Những vòi này là thụ động và rút điện. Chạy hệ thống cấp liệu ở mức cao hơn sẽ cải thiện hiệu suất vòi. Do các bộ khuếch đại trung chuyển chạy ở mức tăng cao hơn và với mức cao hơn nên số lượng các bộ khuếch đại này theo tầng phải được giới hạn nghiêm ngặt để đáp ứng các yêu cầu về CTB và điều chế chéo ở người dùng cuối.

17.3.7 Hệ thống cáp đồng trục cơ bản

Cáp đồng trục được sử dụng trong nhà máy CATV có trở kháng đặc tính danh nghĩa (Z_0) là 75Ω . Đường cong đáp ứng điện hình cho cáp như vậy (7/8 inch, điện môi không khí) được minh họa trong Hình 17.5. Đáp ứng tần số của cáp đồng trục được gọi là *ngiêng* trong ngành CATV. Tất nhiên, điều này đề cập đến sự mất mát tăng theo cấp số nhân khi tần số tăng.

Đối với 0,5 inch. cáp, tổn hao trên 100 ft ở tần số 50 MHz là 0,52 dB; cho 550 MHz, 1,85 dB. Hệ thống cáp như vậy đòi hỏi phải có sự cân bằng. Mục tiêu là có được đáp ứng tần số tương đối “phẳng” trên toàn bộ hệ thống. Bộ cân bằng là một mạng trình bày hình ảnh phản chiếu của đường cong đáp ứng tần số, tạo ra nhiễu tổn thất hơn ở tần số thấp hơn và ít tổn thất hơn ở tần số cao hơn. Những bộ cân bằng này thường được kết hợp với bộ khuếch đại.

Bộ cân bằng thường được chỉ định cho một độ dài nhất định của cáp đồng trục, trong đó độ dài được đo bằng dB ở tần số quan tâm cao nhất. Grant (Tham khảo 1) mô tả bộ cân bằng 13 dB cho hệ thống 300 MHz, là đơn vị hiệu chỉnh cho chiều dài cáp đồng trục bị suy hao 13 dB ở 300 MHz. Điều này sẽ tương đương với khoảng 1000 ft

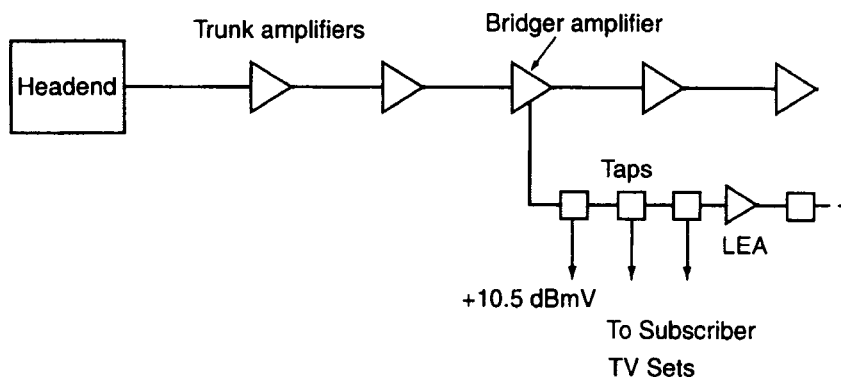


Hình 17.5 Đáp ứng tần số suy giảm cho 7/8 inch, cáp đồng trục, $Z_o = 75\Omega$, chuỗi xoắn Andrew HJ. (Được phép của Tập đoàn Andrew)

12 inch, cáp đồng trục. Chiều dài cáp như vậy sẽ bị suy hao 5,45 dB ở tần số 54 MHz và suy hao 13 dB ở tần số 300 MHz. Bộ cân bằng có thể sẽ gây ra mức suy hao 0,5 dB ở 300 MHz và 8,1 dB ở 54 MHz.

17.3.8 Nhấn

A vòi tương tự như bộ ghép định hướng. Nó là một thiết bị được lắp vào cáp đồng trục, chuyển một lượng năng lượng RF được xác định trước sang một hoặc nhiều đầu ra tap nhằm mục đích cung cấp tín hiệu TV vào cáp trả thuê bao. Phần năng lượng còn lại của tín hiệu được truyền xuống hệ thống phân phối tới bộ khuếch đại phân phối hoặc bộ khuếch đại tiếp theo. Khái niệm vòi nước và hệ thống phân phối liên quan của nó được thể hiện trong Hình 17.6.



Hình 17.6 Sơ đồ bố trí đơn giản của hệ thống CATV thể hiện các thành phần cơ bản của nó. Mục tiêu là cung cấp mức tín hiệu +10,5 dBmV ở mức giảm (đầu ra tap). LEA, bộ khuếch đại mở rộng đường truyền.

Các vòi có sẵn để cung cấp 2, 4 hoặc 8 giọt dịch vụ từ bất kỳ đơn vị nào. Có nhiều loại vòi khác nhau để phục vụ các mức tín hiệu khác nhau xuất hiện dọc theo hệ thống cáp CATV. Thông thường, vòi có sẵn với mức tăng 3 dB. Đối với các bộ điều chỉnh hai cổng, có thể gặp tổn thất bộ điều chỉnh sau: 4, 8, 11, 14, 17, 20 và 23 dB. Suy hao chèn đối với suy hao nấc có giá trị thấp hơn có thể vào khoảng 2,8 dB và khi tổn hao nấc vượt quá 26 dB thì suy hao chèn là 0,4 dB và duy trì như vậy khi giá trị nấc tăng. Một tham số nhân quan trọng khác là cách ly. Nói chung, tổn thất vòi càng cao thì khả năng cách ly càng tốt. Với mức suy hao tap 8 dB, mức cách ly có thể chỉ là 23 dB, nhưng với mức suy hao tap 29 dB (vòi hai cổng), mức cách ly có thể lên tới 44 dB. Cách ly trong bối cảnh này là cách ly giữa hai cổng tap để giảm thiểu nhiễu không mong muốn từ TV ở một vòi đến TV ở vòi kia.

Ví dụ: mức tín hiệu điện áp đường dây là +34,8 dBmV khi vào một vòi. Suy hao khi chèn tap là 0,4 dB nên mức tín hiệu rời khỏi tap tới tap tiếp theo hoặc bộ khuếch đại mở rộng là +34,4 dBmV. Vòi có hai cổng. Chúng tôi biết rằng chúng tôi muốn có ít nhất +10,5 dBmV ở đầu ra cổng. Tính $+34,8 \text{ dBmV} - X \text{ dB} = +10,5 \text{ dBmV}$. Khi đó $X = 24,3 \text{ dB}$, đây sẽ là giá trị suy hao lý tưởng. Các vòi không có sẵn ở giá trị suy hao đó, giá trị gần nhất là 23 dB. Như vậy công suất ra tại mỗi cổng tap sẽ là $+34,8 \text{ dBmV} - 23 \text{ dB} = 11,8 \text{ dBmV}$.

17.4 HỆ THỐNG HYBRID FIBER-COAX (HFC)

Những ưu điểm sau đây tích lũy bằng cách thay thế hệ thống đường trục cáp đồng trục bằng cáp quang:

- Giảm số lượng bộ khuếch đại cần thiết trên mỗi đơn vị khoảng cách để tiếp cận thuê bao xa nhất
- Dẫn đến C/N được cải thiện và giảm mức CTB và X_m
- Đồng thời dẫn đến độ tin cậy được cải thiện (tức là bằng cách giảm số lượng thành phần hoạt động)
- Có tiềm năng mở rộng đáng kể một khu vực phục vụ CATV cụ thể

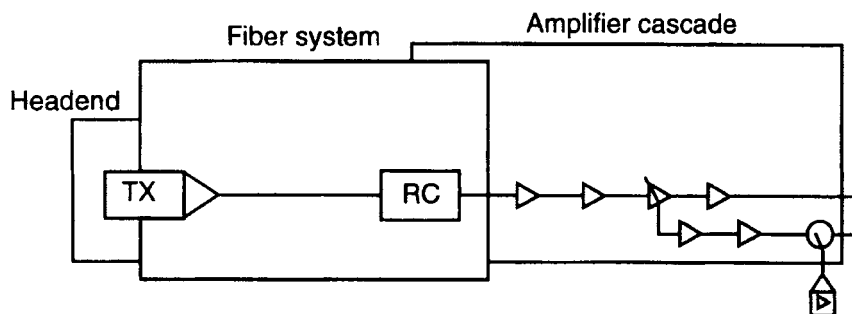
Một nhược điểm là phải lắp đặt liên kết sợi thứ hai cho hướng ngược lại hoặc cần có dạng WDM khi cần vận hành hai chiều và/hoặc cho hệ thống quản lý CATV (được sử dụng để theo dõi tình trạng của hệ thống, sự xuống cấp hoặc lỗi của bộ khuếch đại).

Khái niệm này được minh họa trong Hình 17.7. Hình 17.8 cho thấy một hệ thống HFC trong đó không có quá ba bộ khuếch đại song song để tiếp cận bất kỳ điểm thuê bao nào. Cũng lưu ý rằng với cách bố trí hệ thống này sẽ không thể xảy ra lỗi nghiêm trọng. Đối với việc mất bộ khuếch đại, chỉ 1/16 hệ thống bị ảnh hưởng trong trường hợp xấu nhất; với việc mất liên kết sợi, trường hợp xấu nhất sẽ là 1/6 hệ thống.

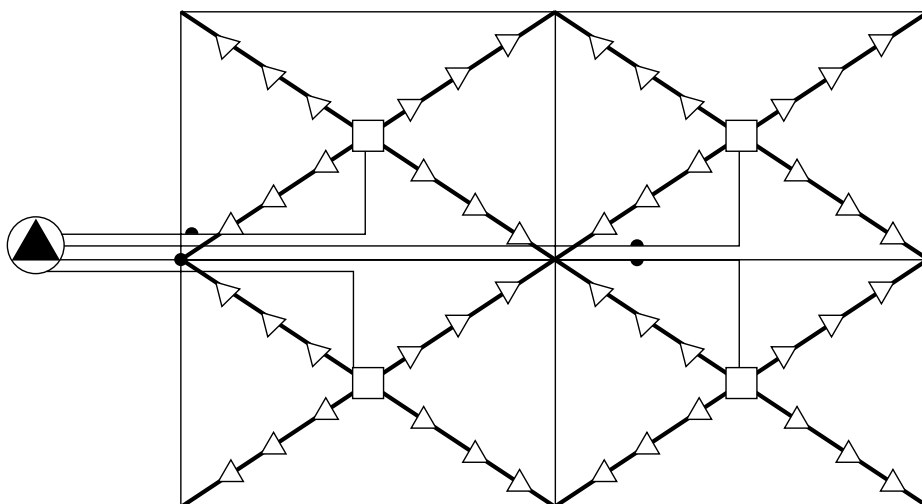
17.4.1 Thiết kế phần cáp quang của hệ thống HFC

Trước khi tiếp tục phần này, người đọc nên quay lại Chương 9 để xem lại các nguyên lý truyền dẫn cáp quang.

Có hai cách tiếp cận để truyền tín hiệu CATV tương tự bằng sợi quang. Cả hai phương pháp đều tận dụng đặc tính điều chế cường độ của nguồn sợi quang. Thay vì điều chế số của nguồn, điều chế biên độ (analog) được sử dụng. Phương pháp phổ biến nhất sử dụng toàn bộ phổ CATV như khi nó xuất hiện



Hình 17.7 Mô hình thể hiện khái niệm hệ thống CATV cáp quang-đồng trục lai. TX, máy phát sợi quang; RC, máy thu sợi quang.



Hình 17.8 Bố trí hệ thống HFC để đạt hiệu suất tối ưu (một chiều).

trên cáp đồng trục và sử dụng nó làm tín hiệu điều chế. Phương pháp thứ hai cũng sử dụng điều chế biên độ tương tự, nhưng tín hiệu điều chế là một nhóm các sóng mang con được điều chế tần số. Một hệ thống ghép kênh có sẵn trong cấu hình FDM rộng, tám kênh truyền hình, mỗi kênh trên một sóng mang phụ riêng biệt. Do đó, hệ thống CATV 48 kênh sẽ yêu cầu sáu sợi, mỗi sợi có tám sóng mang phụ (cộng với 8 hoặc 16 sóng mang phụ âm thanh).

17.4.1.1 Ngân sách liên kết cho Hệ thống AM. Chúng tôi sẽ giả sử một mô hình sử dụng tia laser phản hồi phân tán (DFB) có công suất +5 dBm được ghép với một sợi tóc đuôi lợn. Máy thu là PINFET có ngưỡng -5 dBm. Ngưỡng này sẽ thu được khoảng 52-dB S/N trong kênh video. C/N yêu cầu là khoảng 49,3 dB [xem công thức (17.4) và (17.5)]. Đây là giá trị C/N rất lớn và chỉ để lại 10 dB cho suy hao sợi, mỗi nối và lè liên kết. Nếu chúng ta ấn định 2 dB cho biên độ liên kết thì chỉ còn lại 8 dB cho suy hao sợi/mỗi nối. Ở bước sóng 1550 nm, giả sử suy hao sợi/mỗi nối vừa phải là 0,4 dB/km, khoảng cách tối đa từ đầu cuối đến trung tâm đồ hoặc bộ lặp cáp quang đầu tiên chỉ là 8/0,4 hoặc 20 km. Tất nhiên, nếu chúng ta sử dụng EDFA (bộ khuếch đại sợi pha tạp erbium) với mức tăng 20 dB chẳng hạn, thì khoảng cách có thể được kéo dài thêm 20/0,4 hoặc 50 km.

Typical mục tiêu thiết kế cho đầu ra video/TV của hệ thống cáp quangunk là

$$C/N \text{ (tỷ lệ sóng mang trên tạp âm)} = 58 \text{ dB},$$

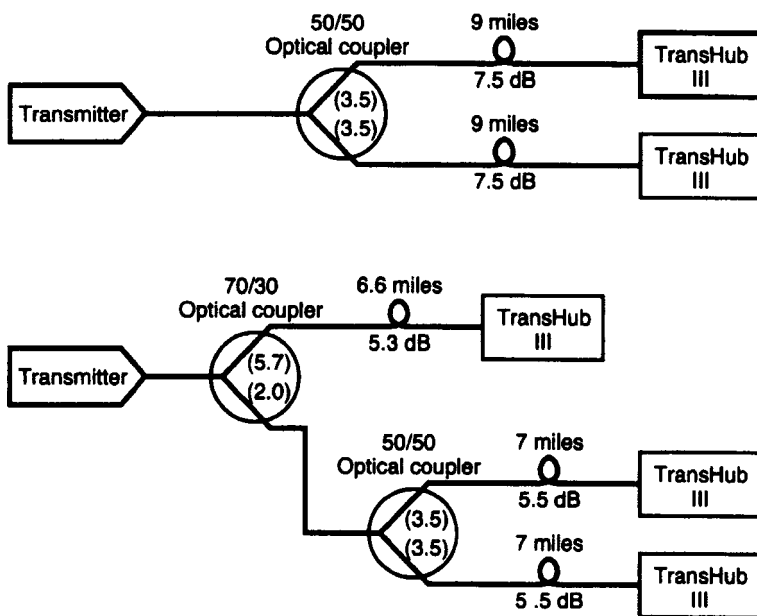
Các sản phẩm tổng hợp bậc hai (CSO) = -62 dBc (dB giảm so với mức sóng mang),

$$CTB = -65 \text{ dBc}.$$

Một kỹ thuật được sử dụng trên hệ thống HFC là sử dụng các bộ ghép quang (một dạng bộ chia công suất), trong đó một đường trục sợi cáp nguồn cho một số hub. *Ahub* là nơi tín hiệu quang được chuyển đổi trở lại thành tín hiệu điện để truyền trên cáp đồng trục. Hai ứng dụng của bộ ghép quang được minh họa trong Hình 17.9. Hãy nhớ rằng việc phân chia tín hiệu không chỉ bao gồm việc phân chia nguồn điện mà còn bao gồm cả tổn hao chèn⁵ của bộ ghép nối. Các giá trị được hiển thị trong ngoặc đơn trong hình cho thấy tổn thất trong các nhánh phân chia (ví dụ: 5,7 dB, 2 dB).

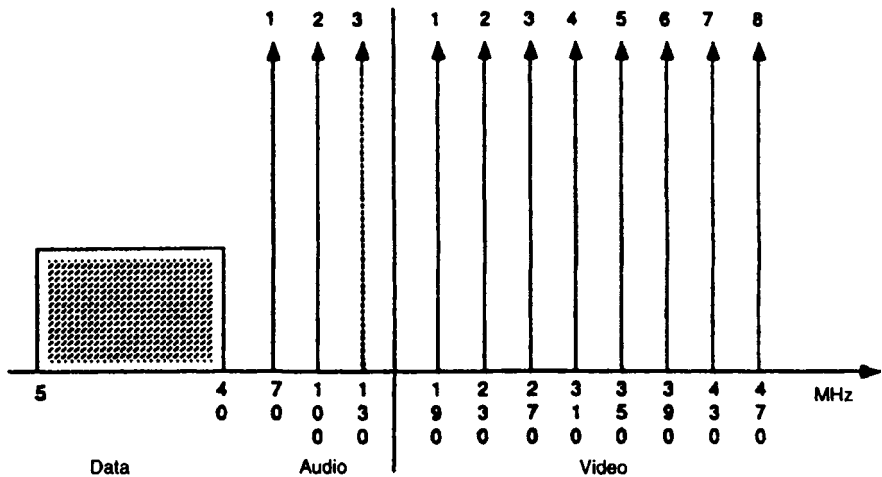
17.4.1.2 Hệ thống FM. Hệ thống FM đắt hơn nhiều so với các bộ phận AM tương ứng nhưng mang lại hiệu suất được cải thiện. EIA/TIA-250C (Tham khảo 5), được thảo luận trong Chương 16, chỉ định tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm là 67 dB cho các hệ thống đường ngắn. Với hệ thống cáp quang AM không thể đạt được S/N này, trong khi hệ thống FM được thiết kế tốt có thể tuân theo EIA/TIA-250C. Hệ thống AM bị suy giảm do sự phân tán trên liên kết sợi; Hệ thống FM ít hơn nhiều. Hệ thống FM có thể được mở rộng hơn hệ thống AM. Hệ thống FM có sẵn với 8, 16 hoặc 24 kênh, tùy thuộc vào nhà cung cấp. Tất nhiên, dung lượng kênh có thể tăng lên bằng cách tăng số lượng sợi.

Hình 17.10 cho thấy sơ đồ tần số tám kênh trên mỗi sợi và Hình 17.11 là sơ đồ khối truyền cho phần video của hệ thống. Hình 17.12 minh họa một

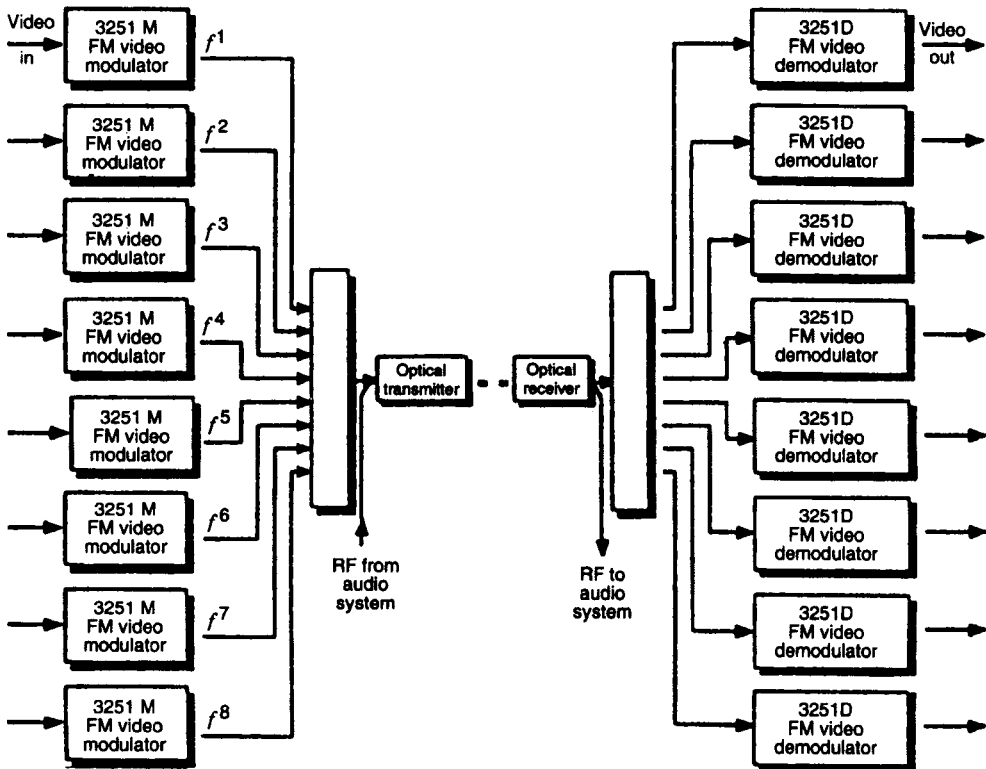


Hình 17.9 Phân chia hai chiều và ba chiều của tín hiệu ánh sáng truyền CATV.

⁵Tổn thất chèn (IEEE, Tham chiếu 10) là tổng tổn thất công suất quang gây ra do chèn một thành phần quang như đầu nối, mỗi nối hoặc bộ ghép.



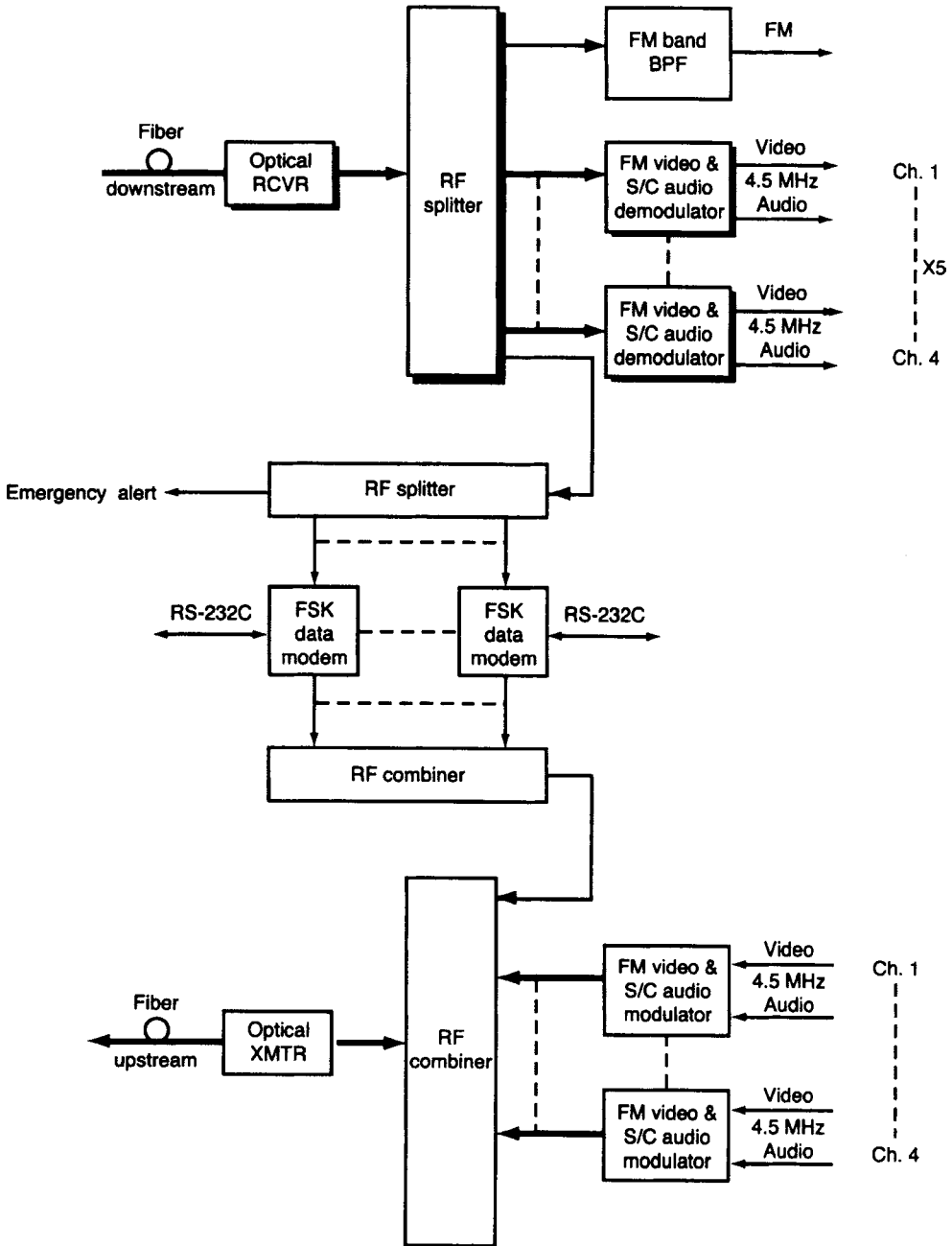
Hình 17.10 Sơ đồ tần số 8 kênh TV cho hệ thống FM.



Hình 17.11 Sơ đồ khối mô hình hệ thống FM cho hệ thống con truyền video. (Được phép của ADC Video Systems, Inc.)

trung tâm FM/sợi điện hình. Hình 17.13 cho thấy hiệu suất liên kết của hệ thống FM và cách chúng ta có thể đạt được S/N từ 67 dB trở lên.

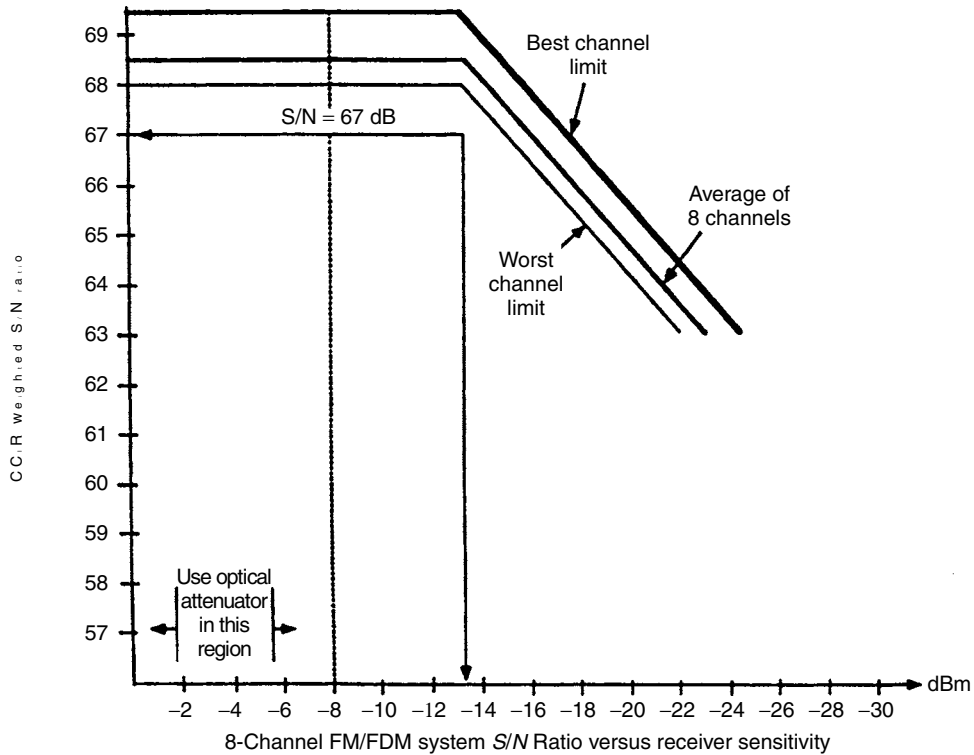
Như minh họa trong Hình 17.11, ở phần đầu, mỗi kênh video và âm thanh phải được chia nhỏ riêng biệt. Mỗi kênh này phải điều chế sóng mang phụ FM của riêng nó (xem Hình 17.10). Cần lưu ý rằng có một hệ thống tương tự nhưng riêng biệt dành cho



Hình 17.12 Một trung tâm FM/sợi quang điển hình phục vụ cả hướng lên và hướng xuống.

các kênh âm thanh (âm thanh) liên quan có khoảng cách 30 MHz bắt đầu từ 70 MHz. Các kênh âm thanh này có thể được ghép kênh trước khi truyền. Mỗi sóng mang video chiếm một khe 40 MHz. Các sóng mang RF, âm thanh và video này được kết hợp trong một mạng thụ động. Cường độ tín hiệu RF tổng hợp điều chỉnh nguồn diode laser. Hình 17.12 cho thấy một trung tâm cáp quang/FM điển hình nơi kỹ thuật này được sử dụng.

Hình 17.13 minh họa hiệu suất liên kết của hệ thống cáp quang FM cho các kênh video. Bảng 17.1 cho thấy ngân sách liên kết điển hình cho hệ thống HFC AM.



Hình 17.13 Hiệu suất liên kết của hệ thống FM. (Được phép của Hệ thống Video ADC.).

Bảng 17.1 Ngân sách liên kết cho liên kết cáp quang AM

Distance (mi)	Distance (km)	Fiber Loss/km	Total Fiber Loss	Splice Loss/2 km	Total Splice Loss	Total Path Loss	Link Budget	Link Margin
<i>Mileage, Losses, and Margins — 1310 nm</i>								
12.40	19.96	0.5 dB	9.98	0.1 dB	1.00	10.98	13.00	2.02
15.15	24.38	0.4 dB	9.75	0.1 dB	1.22	10.97	13.00	2.03
17.00	27.36	0.35 dB	9.58	0.1 dB	1.37	10.94	13.00	2.06
<i>Mileage, Losses, and Margins — 1550 nm</i>								
22.75	36.61	0.25 dB	9.15	0.1 dB	1.83	10.98	13.00	2.02

Tính toán S/N Video cho Hệ thống FM. Với CNR cho một hệ thống FM cụ thể, S/N của kênh video TV có thể được tính như sau:

$$\text{SNR}_w = K + \text{CNR} + 10 \log \frac{B_{\text{IF}}}{B_F} + 20 \log \frac{1.6\Delta F}{B_F}, \quad (17.13)$$

trong đó K = một hằng số ($\sim 23,7$ dB) được tạo thành từ mạng trọng số, bộ giảm âm và hệ số chuyển đổi rms sang p-p, tỷ lệ sóng mang trên nhiễu CNR = trong bảng thông IF, B_{IF} = băng thông IF, B_F = băng thông bộ lọc băng cơ sở và ΔF = độ lệch đồng bộ hóa từ đầu đến đỉnh (STPW).

Với $\Delta F = 4$ MHz, $B_{IF} = 30$ MHz và $B_F = 5$ MHz, SNR_w được cải thiện khoảng 34 dB so với CNR.

Ví dụ. Nếu C/N trên liên kết sợi FM là 32 dB thì S/N của kênh video TV sử dụng các giá trị đã cho là bao nhiêu. Sử dụng phương trình. (17.14):

$$\begin{aligned} S/N &= 23.7 \text{ dB} + 32 \text{ dB} + 10 \log(30/5) + 20 \log(1.6 \times 4/5) \\ &= 23.7 + 32 + 7.78 + 2.14 \\ &= 65.62 \text{ dB}. \end{aligned}$$

17.5 TRUYỀN TÍN HIỆU CATV KỸ THUẬT SỐ

17.5.1 Phương pháp tiếp cận

Có hai cách tiếp cận để truyền kỹ thuật số cả tín hiệu âm thanh và video TV: truyền tải video thô, không nén hoặc video nén. Mỗi phương pháp đều có ưu điểm và nhược điểm, trong đó một số phương pháp dựa trên ứng dụng. Ví dụ: nếu mục tiêu là kỹ thuật số đến nơi ở/văn phòng thì truyền hình nén có thể là lợi thế nhất.

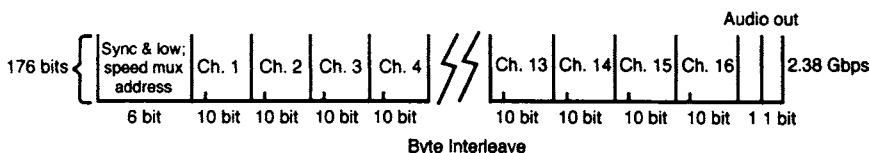
17.5.2 Truyền video không nén trên đường trục CATV

Video, như chúng ta đã thảo luận ở Chương 16, là tín hiệu tương tự. Nó được chuyển đổi sang định dạng kỹ thuật số bằng cách sử dụng các kỹ thuật tương tự như PCM 8 bit được đề cập trong Chương 6, Mục 6.2. Sự khác biệt lớn nhất là ở tốc độ lấy mẫu. Chất lượng phát sóng của TV thường *lấy mẫu quá mức*. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng tốc độ lấy mẫu lớn hơn tốc độ Nyquist. Tốc độ Nyquist, như chúng ta sẽ nhớ, yêu cầu tốc độ lấy mẫu phải gấp hai lần tần số quan tâm cao nhất. Trong trường hợp này, đối với video, tần số quan tâm cao nhất là 4,2 MHz, băng thông video. Sử dụng tốc độ Nyquist, tốc độ lấy mẫu sẽ là $4.2 \times 10^6 \times 2$ hoặc 8,4 triệu mẫu mỗi giây.

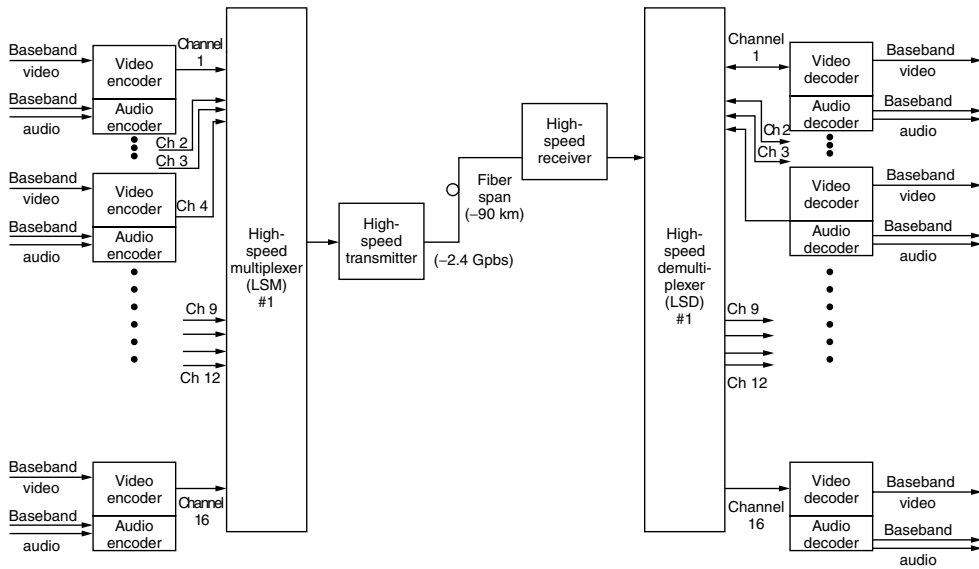
Một ví dụ là sơ đồ Hệ thống Video ADC, sử dụng tốc độ lấy mẫu là 13.524×106 mẫu mỗi giây. Một giải pháp thay thế là hệ thống 8 bit; cái khác là hệ thống 10 bit. Tốc độ bit tương đương thu được lần lượt là 108,195 Mbps và 135,24 Mbps. Kênh âm thanh 20 kHz được lấy mẫu ở tốc độ 41.880 mẫu mỗi giây bằng PCM 16 bit. Tốc độ bit thu được là 2,68 Mbps cho bốn kênh âm thanh (quadraphonic).

Hệ thống Video ADC, Meriden, Connecticut, ghép kênh và đóng khung cấu hình TV 16 kênh để truyền qua đường trục cáp quang trong hệ thống HFC. Tốc độ bit trên mỗi hệ thống là 2,38 Gbps. Cấu trúc khung được minh họa trong Hình 17.14 và Hình 17.15 là sơ đồ khối thiết bị cho liên kết 16 kênh.

Ưu điểm chính của truyền dẫn kỹ thuật số là khả năng tái tạo giống như PCM 8 bit PSTN. Kết quả là không có sự tích tụ nhiễu trên phần kỹ thuật số của mạng. Những đường trục kỹ thuật số này có thể được mở rộng hàng trăm dặm hoặc hơn. Sự phức tạp



Hình 17.14 Ty cấu trúc khung pic trên một sợi đơn trong đường trục CATV. (Được phép của ADC Hệ thống Video.)



Hình 17.15 Sơ đồ khối chức năng của hệ thống truyền hình kỹ thuật số 16 kênh. (Được phép của Hệ thống Video ADC.)

chỉ lớn hơn một chút so với hệ thống FM. Hệ thống 10 bit có thể dễ dàng cung cấp tỷ lệ S/N tại trung tâm chuyển đổi 67 dB trong kênh video và giá trị S/N là 63 dB với hệ thống 8 bit. Với video không nén, yêu cầu BER không nghiêm ngặt lắm vì video chứa nhiều thông tin dư thừa.

17.5.3 Video nén

Nén MPEG được sử dụng rộng rãi ngày nay. Tốc độ bit dòng phổ biến cho MPEG là 1,544 Mbps. Cho phép băng thông 1 bit trên mỗi hertz, điều chế BPSK và hệ số cosine là 1,4, tín hiệu TV 1,544-Mbps có thể được truyền tải hiệu quả trong băng thông 2 MHz. Chắc chắn hệ thống cáp đồng trục 1000 MHz đang ở trạng thái hiện đại. Với phép chia đơn giản, chúng ta có thể thấy rằng hệ thống CATV 500 kênh là khả thi về mặt kỹ thuật. Nếu sơ đồ điều chế sử dụng 16-QAM (lý thuyết là 4 bit/Hz), ba kênh nén 1,544-Mbps có thể được cung cấp trong khe 6 MHz. Chúng tôi chọn 6 MHz vì đây là băng thông RF hiện tại được chỉ định cho một kênh TV NTSC.

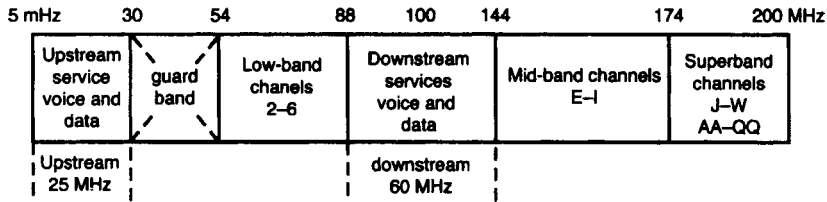
17.6 HỆ THỐNG CATV HAI CHIỀU

17.6.1 Giới thiệu

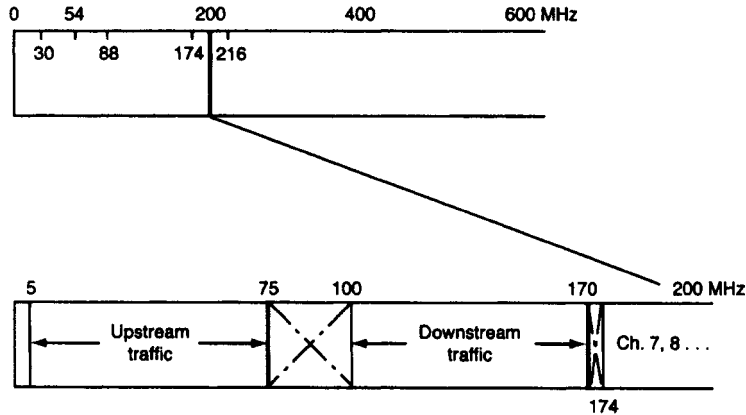
Hình 17.16a và 17.16b là hai hình ảnh của hệ thống CATV vì chúng có thể xuất hiện trên cáp đồng trục. Tất nhiên, với hệ thống CATV thông thường, mỗi kênh truyền hình NTSC được ấn định băng thông 6 MHz như trong Chương 16, Hình 16.6.

Trong hình 17.17a, chỉ có 25 MHz được gán cho các dịch vụ ngược tuyến⁶. Không phải tất cả băng thông đều có thể được sử dụng cho thoại và dữ liệu. Một phần nhỏ nên được dành riêng cho việc đo từ xa ngược dòng từ thiết bị CATV đang hoạt động trong hệ thống (ví dụ: bộ khuếch đại băng thông rộng). Mặt khác

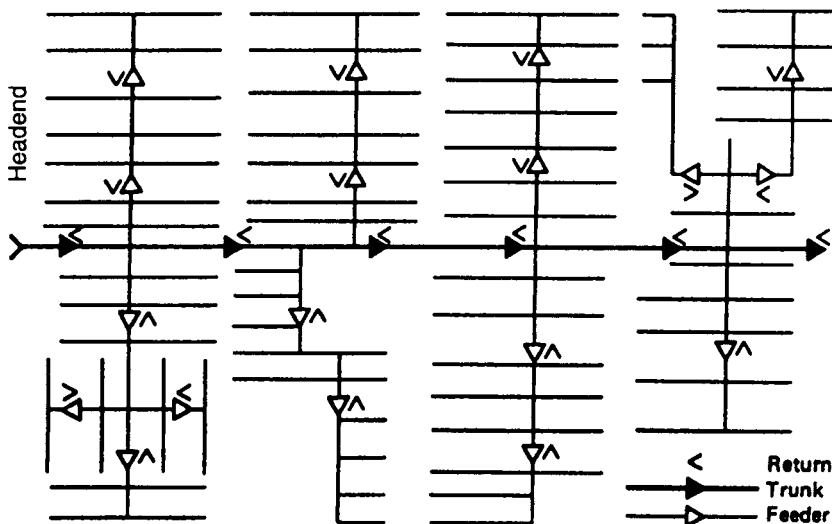
⁶Remember, *upstream* is the direction from the CATV subscriber to the headend, and *downstream* is in the direction from the headend to the CATV subscriber.



Hình 17.16a Phổ CATV dựa trên Ref. 1, hiển thị các dịch vụ thượng nguồn và hạ nguồn bổ sung. Lưu ý sự mất cân bằng giữa thượng nguồn và hạ lưu. (Chuyển thể từ Tài liệu tham khảo 1.)



Hình 17.16b Phổ CATV có băng thông luồng lên và luồng xuống bằng nhau cho các dịch vụ khác.



Hình 17.17 Sơ đồ bố trí hệ thống đường trục/ống tiếp liệu để vận hành hai chiều. (Từ Ref.1, được in lại với sự cho phép.)

Mặt khác, hạ lưu có 60 MHz dành riêng cho các dịch vụ này. Trong thời đại Internet ngày nay, điều này có thể là điều may mắn vì phần lớn lưu lượng truy cập sẽ đi xuống.

17.6.1.1 Nhận xét về Hình 17.16a và 17.16b. Các dải bảo vệ lớn cách ly luồng truyền hình ngược đồng với truyền hình luồng xuống và các dịch vụ khác: 24 MHz trong Hình 17.16a và 25 MHz trong

Hình 17.16b. Một dải bảo vệ nhỏ được đặt trong khe tần số từ 170 đến 174 MHz để cách ly tín hiệu thoại và dữ liệu xuôi dòng khỏi tín hiệu truyền hình CATV thông thường.

Chúng tôi giả định rằng dịch vụ thoại sẽ là POTS (dịch vụ điện thoại cũ) và cả dữ liệu và giọng nói sẽ là kỹ thuật số.

Theo cách tiếp cận khác, giọng nói, dữ liệu và video đặc biệt xuôi dòng được ấn định băng tần từ 550 MHz đến 750 MHz, là phần phân đoạn tần số cao nhất của hệ thống này (Tham khảo 6). Trong trường hợp này chúng ta đang xử lý một hệ thống tổng hợp có tần số 750 MHz.

Đường trục cáp quang kết thúc tại một nút hoặc hub (xem Hình 17.12). Đây là nơi diễn ra quá trình chuyển đổi từ tín hiệu quang sang định dạng cáp đồng trục CATV tiêu chuẩn. Hãy để một nút phục vụ bốn nhóm thuê bao cáp, mỗi nhóm có một cáp đồng trục với các bộ khuếch đại băng rộng, bộ mở rộng đường truyền và các vòi cần thiết. Thông thường, các nhóm thuê bao như vậy sẽ bao gồm 200–500 thiết bị đầu cuối (TV) mỗi nhóm. Giả sử rằng mỗi thiết bị đầu cuối có dịch vụ ngược dòng sử dụng băng tần 5–30 MHz (xem Hình 17.16a). Trong ví dụ của chúng tôi, nút có bốn băng tần đầu vào từ 5 đến 30 MHz, một băng tần cho mỗi đầu cuối cáp đồng trục. Sau đó, nó chuyển đổi từng băng tần này thành một khe tần số cao hơn rộng 25 MHz trong cấu hình phân chia tần số để truyền dẫn ngược trên sợi trở lại.

Trong một sơ đồ, ở đầu cuối, mỗi khe 25 MHz được tách kênh và lưu lượng dữ liệu và thoại được tách biệt để chuyển mạch và xử lý.

Việc truy cập của người dùng dữ liệu, giọng nói và video đặc biệt đối với nội dung ngược dòng và hạ lưu là một câu hỏi khác. Có nhiều cách để thực hiện điều này. Một phương pháp độc đáo được nhà tư vấn đề xuất là lấy trộm một trang trong thông số kỹ thuật vô tuyến di động AMPS (xem Chương 18 để thảo luận về AMPS). Bởi vì chúng tôi có băng thông gấp đôi so với nhà khai thác mạng di động AMPS và vì không cần chuyển giao nên không có hiệu ứng che khuất và đa đường (điển hình của môi trường di động); do đó một hệ thống đơn giản hơn nhiều có thể được phát triển. Đối với truyền dữ liệu, CDPD⁷ có thể được áp dụng trực tiếp. Hãy nhớ rằng mỗi hệ thống chỉ phục vụ tối đa 500 người dùng. 500 người dùng đó được phân bổ bằng thông 25 MHz (một chiều).

Một bài tập thú vị là chia 25 MHz cho 500. Điều này cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể phân bổ cho mỗi người dùng một khoảng thời gian đầy đủ 50 kHz. Bằng cách tận dụng số liệu thống kê về cuộc gọi (mức sử dụng), chúng ta có thể đạt được hệ số nhân băng thông từ $4\times$ đến $10\times$ bằng cách sử dụng các hình thức tập trung. Tuy nhiên, video ngược dòng, tùy thuộc vào kiểu nén, có thể tiêu tốn một phần lớn băng thông dự phòng này.

Có nhiều cách khác mà người đăng ký có thể truy cập. Kỹ thuật DAMA, trong đó di động AMPS là một, được ưa chuộng. Giả sử chúng ta chuyển sang định dạng kỹ thuật số bằng PCM 8 bit tiêu chuẩn. Cho phép 1 bit/Hz và chia 25 MHz cho 64 kHz, chúng tôi chỉ tìm thấy khoảng 390 kênh khả dụng. Hãy nhớ rằng những phép tính đơn giản này sẽ không chính xác nếu chúng ta đào sâu hơn một chút. Ví dụ: làm cách nào chúng ta có thể phân biệt kênh này với kênh khác trừ khi bằng cách nào đó chúng ta giữ chúng trong miền tần số, trong đó mỗi kênh được chỉ định một khe 64 kHz? Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng điều chế QPSK, điều này sẽ để lại một số băng thông dự phòng cho việc triển khai bộ lọc và các dải bảo vệ.

Một cách tiếp cận được sử dụng rộng rãi hiện nay là sử dụng định dạng DOCSIS (Đặc tả giao diện dịch vụ dữ liệu qua cáp). Điều này được đề cập trong Phần 17.7.

Tại sao không mang cáp trực tiếp vào nhà hoặc trên bàn làm việc ở văn phòng? Lập luận thuyết phục nhất chống lại cách tiếp cận này là về mặt kinh tế. Hệ thống CATV giao tiếp với TV tại nhà/văn phòng bằng hộp giải mã tín hiệu. Như chúng ta đã thảo luận trước đó, chức năng cơ bản của hộp này là chuyển đổi các kênh TV đến thành kênh chung trên TV, thường là kênh 2, 3 hoặc 4. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi nhiều hơn về “hộp” này. Nó kết thúc sợi quang trong hệ thống AM cũng như thực hiện chuyển đổi kênh. Chi phí

thị trấn 7CDPDs for cellular digital packet data. A brief description of CDPD is given trong Chương 18.

của hộp giải mã tín hiệu theo giá đô la năm 2005 không được vượt quá 350 đô la. Với cáp quang AM đến tận nhà, mục tiêu chi phí có thể sẽ vượt quá.

Lý do mà yếu tố thúc đẩy là hộp giải mã tín hiệu là do hiệu ứng cấp số nhân. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ làm việc với hệ số nhân, chẳng hạn như 500 (người đăng ký) với $> \$350$. Đối với toàn bộ mạng CATV, chúng tôi sẽ làm việc với 100.000 khách hàng trở lên. Với các tùy chọn hai chiều và kỹ thuật số, cả hai đều rất được ưa chuộng, hộp giải mã tín hiệu có thể vượt quá 1200 USD (đô la năm 2004), ngay cả khi được sản xuất hàng loạt. Số tiền quá lớn để biện minh cho trường hợp kinh doanh.

17.6.2 Những suy giảm đặc biệt đối với dịch vụ thượng nguồn

17.6.2.1 Nhiễm nhiệt ở thượng nguồn nhiều hơn hạ lưu. Hình 17.17 cho thấy sơ đồ bố trí giả định của các bộ khuếch đại trong hệ thống phân phối CATV để vận hành hai chiều. Ở hướng hạ lưu, các bộ khuếch đại bằng thông rộng hướng ra ngoài, xuống các đường trục và ra các cáp phân phối. Theo hướng ngược dòng, các bộ khuếch đại bằng thông rộng hướng vào trong về phía đầu cuối và tất cả nhiễu nhiệt của chúng tích tụ và tập trung ở đầu cuối. Điều này có thể gây ra tiếng ồn bổ sung từ 3 đến 20 dB ngược dòng ở đầu cuối nơi diễn ra quá trình giải điều chế ngược dòng của tín hiệu thoại và dữ liệu. May mắn thay, các yêu cầu về tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu để có hiệu suất tốt của dữ liệu và giọng nói ít nghiêm ngặt hơn nhiều so với video, điều này bù đắp ở một mức độ nhất định cho nhiễu bổ sung này.

17.6.2.2 Tiếng ồn xâm nhập. Nguồn tiếng ồn này đặc biệt đối với hệ thống CATV. Về cơ bản, nó bắt nguồn từ các bộ YV nơi ở/văn phòng kết thúc hệ thống. Phần 15.31 và 15.35 của Quy tắc và Quy định của FCC chỉ phối các bộ bức xạ không chủ ý như vậy. Những quy định này chưa được thực thi một cách cứng nhắc.

Một vấn đề là sự phối hợp trở kháng 75- Ω giữa cáp đồng trục và TV kém. Do đó, không chỉ tất cả các thiết bị bức xạ trong TV mà cả các thiết bị bức xạ khác gần đó trong khu dân cư và tòa nhà văn phòng cũng kết nối ngược qua TV vào hệ thống CATV theo hướng ngược dòng. Loại nhiễu này chiếm ưu thế ở các tần số thấp hơn, dải tần từ 5 đến 30 MHz mang tín hiệu ngược dòng. Khi tần số tăng, cường độ tiếng ồn xâm nhập giảm. Các liên kết sợi quang trong cấu hình HFC có thể mang lại sự cách ly đáng kể.

17.6.2.3 Các yếu tố đóng góp tiếng ồn ngược dòng khác. Sau đây là các yếu tố đóng góp tiếng ồn bổ sung cho đường dẫn ngược dòng:

- Nhiễu cường độ tương đối (RIN) do (các) laser đường quay trở lại của nút quang gây ra
- Biến dạng xuyên điều chế được tạo ra bởi các bộ khuếch đại bằng thông rộng và (các) laser đường quay trở lại
- Nhiễu bắn và nhiễu của máy thu trong máy dò quang ở đầu cuối
- Đa phản xạ trong nhà máy HFC
- Nhiễu nổ

17.7 DỮ LIỆU VÀ GIỌNG NÓI HAI CHIỀU TRÊN HỆ THỐNG CATV DỰA TRÊN THÔNG SỐ KỸ THUẬT DOCSIS 2.0

17.7.1 Tổng quát

Thông số giao diện dịch vụ dữ liệu qua cáp (DOCSIS) là một nhóm các thông số kỹ thuật cho phép hệ thống CATV có khả năng hai chiều: hạ lưu thoại, dữ liệu và truyền hình loại phát sóng cũng như ngược tuyến dữ liệu và giọng nói.

Bảng 17.2 Lớp vật lý DOCSIS, ngược dòng và hạ lưu

Parameter	Upstream, Toward CMTS	Downstream, Toward CM
Frequency	5–42 MHz USA 5–65 MHz Europe	42–850 MHz USA 65–850 MHz Europe
Bandwidth/channel	200 kHz to 3.2 MHz	6 MHz USA 8 MHz Europe
Modulation	QPSK or 16-QAM	64-QAM with 6 bits/symbol (normal) or 256-QAM with 8 bits/symbol
Data rate	0.32 to 10.24 Mbps	27–56 Mbps (4–7 Mbytes/sec)
Transmission mode	Transmits bursts in time slots (TDM) with reserved and contention time slots	Continuous stream of data received by all modems

Bảng 17.2 liên hệ DOCSIS 2.0 với mô hình tham chiếu OSI bảy lớp. Bản thân thực vật vật lý thường được gọi là “lớp 0”. Mạng CATV ban đầu hoàn toàn dựa trên hệ thống phân phối tín hiệu cáp đồng trục 75-Ω. Khi công nghệ cáp quang đã trưởng thành, một ứng dụng tuyệt vời là sử dụng cáp quang để đưa phổ tín hiệu CATV từ đầu cuối đến nút đầu tiên bằng cáp quang. Một số lợi ích thu được từ việc chuyển đổi này. Trong số này có:

- Chất lượng tín hiệu được cải thiện ở người dùng cuối do có ít bộ khuếch đại cáp đồng trục song song hơn
- Độ tin cậy được cải thiện (tính sẵn có)
- Vùng phủ sóng mở rộng

Ngành CATV sử dụng chữ viết tắt “CMTS” cho hệ thống đầu cuối modem cáp, được đặt trong tiêu đề CATV và CM (modem cáp) cho thiết bị giao diện nằm ở đầu hệ thống của khách hàng.

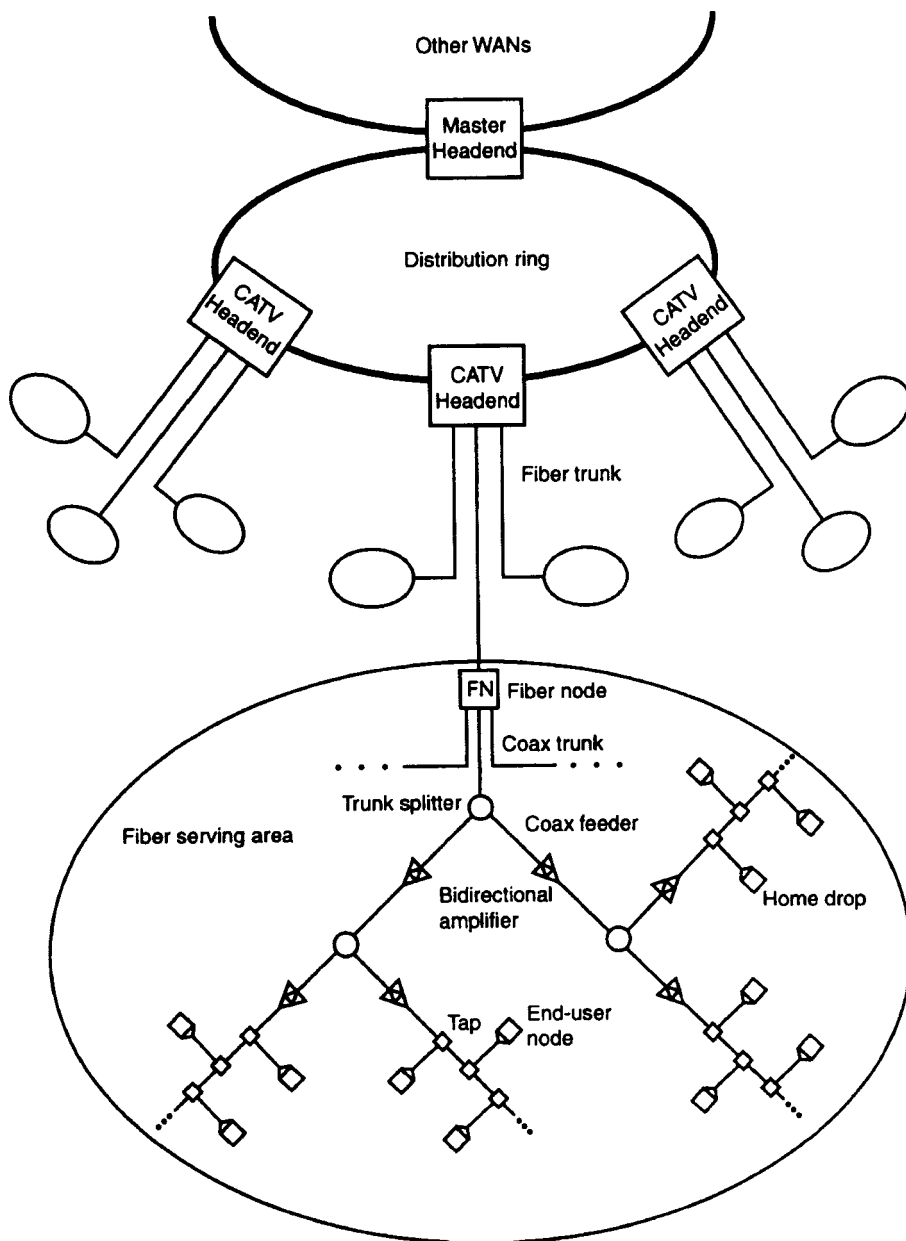
17.7.2 Lớp 1—Lớp vật lý

Lớp vật lý xác định các giao diện với môi trường truyền dẫn và mô tả các phương pháp truyền tín hiệu. Trong trường hợp DOCSIS, có các tiêu chuẩn riêng biệt cho phần thượng nguồn và phần hạ nguồn của hệ thống. Xem Bảng 17.2.

DOCSIS và đặc biệt là DOCSIS 2.0 có khả năng truyền tải thông tin rất lớn. Ở hướng ngược dòng, hai định dạng giao thức đa truy cập khác nhau được chỉ định: Đa truy cập phân chia theo thời gian (TDMA) và Đa truy cập phân chia theo mã đồng bộ (S-CDMA). Theo giao thức DOCSIS 2.0 TDMA, băng thông RF tối đa được tăng lên 6,4 MHz và bao gồm ba kỹ thuật điều chế bậc cao mới. Đây là 16-QAM, 32-QAM và 64-QAM, dẫn đến hiệu suất đóng gói bit theo lý thuyết lần lượt là 4 bit/Hz, 5 bit/Hz và 6 bit/Hz.

Hình 17.18 là mạng HFC điển hình được nâng cấp với DOCSIS. Mạng này là mạng truy cập điểm-đa điểm, nhánh cây theo hướng xuôi dòng và là mạng truy cập bus đa điểm-điểm theo hướng ngược dòng. Quá trình truyền tải xuôi dòng bắt đầu từ nút headend và được truyền đến tất cả người dùng cuối nằm ở đầu các nhánh trong cây và mạng nhánh. Đường truyền ngược dòng bắt nguồn từ thiết bị đầu cuối của người dùng cuối và đến nút đầu cuối thông qua mạng truy cập đa điểm đến điểm nơi phương tiện truy cập được chia sẻ bởi tất cả người dùng cuối đang giao tiếp với cùng một đầu cuối.

Đây là mạng được hiển thị trong Hình 17.18. Ở đây chúng ta thấy nhiều kênh từ 5 đến 42 MHz được ghép kênh phân chia tần số trong nút sợi (FN) và đó là



Hình 17.18 Hình ảnh tổng quan về mạng lưới DOCSIS và mối quan hệ của chúng với thế giới bên ngoài.

sau đó được truyền bằng một đường trực duy nhất tới CATV headend. Thao tác này được gọi là *xếp tần số*.

17.7.3 Lớp 2—Lớp liên kết dữ liệu

Lớp liên kết dữ liệu bao gồm hai lớp con: điều khiển truy cập phương tiện (MAC) và Điều khiển liên kết logic IEEE 802.2 (LLC).

Lớp con MAC, bên cạnh các chức năng MAC thông thường, còn cung cấp các cơ chế bổ sung cần thiết để chia sẻ cáp. Chúng bao gồm:

- Phân loại để bù cho các tổn thất cáp khác nhau để CMTS nhận được tất cả tín hiệu CM ở cùng mức
- Phân loại để bù cho các độ trễ cáp khác nhau
- Phân bổ tần số cho CM
- Phân bổ các khe thời gian (TDMA) cho luồng dữ liệu ngược dòng

17.7.4 Lớp 3 trở lên

Các giao thức TCP/IP tiêu chuẩn được sử dụng cho lớp mạng trở lên. Điều này đảm bảo khả năng tương thích Internet qua mạng cáp.

17.8 SUBSPLIT/EXTENDED SUBSPLIT FREQUENCY PLAN

Phần lớn các hệ thống CATV, đặc biệt là ở Bắc Mỹ, được nâng cấp lên hoạt động chia nhỏ⁸ (5–30 MHz) hoặc hoạt động chia nhỏ (5–42 MHz). Kịch bản này thể hiện thiết kế trong trường hợp xấu nhất về nhiều đầu vào và tính khả dụng của băng thông kênh ngược (ngược dòng). Nếu thiết kế có thể được triển khai trong cấu hình này thì chi phí nâng cấp cơ sở hạ tầng cho hệ thống cáp sẽ ở mức tối thiểu. Trong tương lai, sự sẵn có của các nhà máy cáp phân chia giữa hoặc phân chia cao sẽ cho phép lớp vật lý (PHY) có hiệu suất được nâng cao.

17.9 THÔNG TIN CHUNG KHÁC

17.9.1 Tái sử dụng tần số

Giả định được đưa ra là lưu lượng cáp đồng trục cho từng vùng dịch vụ sẽ có thể sử dụng toàn bộ băng thông ngược 5–30/5–42 MHz. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng sợi quang phản hồi riêng biệt cho từng vùng dịch vụ hoặc bằng cách sử dụng một sợi quang duy nhất cho một số vùng dịch vụ, luồng lưu lượng phản hồi của chúng sẽ được kết hợp bằng cách sử dụng dịch tần số khối tại nút sợi quang.

17.9.2 Giới hạn khoảng cách cáp

Phạm vi phủ sóng khoảng cách của hệ thống có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố như công nghệ cáp quang được sử dụng và cấu trúc liên kết phân phối cáp đồng trục. Yếu tố giới hạn có thể là số lượng bộ khuếch đại hoạt động và các thông số nhiễu thu được phải được giới hạn để có một thiết kế vật lý tối ưu. Để hạn chế độ trễ, hãy sử dụng 5 μ giây/km cho cáp quang và 4 μ giây/km cho cáp đồng trục.

BÀI TẬP ÔN LẠI

1. Xác định tiêu đề CATV. Chức năng của nó là gì?
2. Liệt kê ít nhất ba khiếm khuyết mà chúng ta có thể gặp phải từ bộ khuếch đại CATV băng thông rộng (hạ lưu).
3. Bộ chia tín hiệu chia tín hiệu làm đôi, chia thành hai mức công suất bằng nhau. Nếu đầu vào của bộ chia 3 dB là -7 dBm (trong miền công suất), thì đầu ra trên mỗi nhánh sẽ là -10 dBm. Đây có phải là một tuyên bố đúng sự thật? Điều gì còn thiếu ở đây?

⁸Subsplit là sơ đồ phân chia tần số cho phép lưu lượng truy cập hai chiều trên một cáp. Tín hiệu đường dẫn ngược đến đầu cuối từ 5 đến 30 MHz và lên đến 42 MHz trên các hệ thống mới hơn. Tín hiệu đường dẫn chuyển tiếp (hạ lưu) đi từ đầu cuối đến người dùng cuối từ 54 MHz đến giới hạn tần số trên của hệ thống được đề cập.

4. Mục đích của lò vi sóng LOS tại CATV là gì?
5. Mục đích của bộ chuyển đổi tín hiệu số là gì?
6. Thuật ngữ *nhịp* có nghĩa là gì trong cách nói CATV?
7. Xác định *nhịp ba tổng hợp*.
8. Mức tín hiệu được đo ở mức 0,5 volt rms. Giá trị tương đương tính bằng dBmV là bao nhiêu?
9. Chúng ta có thể mong đợi mức dBmV nào trong mô hình tiếng ồn tối thiểu CATV?
10. Khi tính S/N cho khả năng thu sóng TV trên hệ thống CATV, giá trị chung của hệ số cải thiện trọng số tiếng ồn là bao nhiêu?
11. Nếu C/N của hệ thống CATV là 40 dB thì S/N tương đương là bao nhiêu?
12. Có 10 bộ khuếch đại băng thông rộng CATV giống hệt nhau xếp thành tầng. Mỗi bộ khuếch đại có mức nhiễu 7 dB. Mức nhiễu nhiệt tính bằng dBmV ở đầu ra của bộ khuếch đại thứ mười là bao nhiêu? Sử dụng phương trình. (15.8).
13. Mức giảm có thể chấp nhận được (dưới mức tín hiệu mong muốn) đối với X_m là bao nhiêu?
14. Một hệ thống CATV nhất định có 22 bộ khuếch đại xếp tầng với X_m trên mỗi bộ khuếch đại là -89 dB. $X_{m_{sys}}$ là gì?
15. Tại sao mức trên hệ thống trung chuyển thường cao hơn hệ thống đường trực chính?
16. *ngiên* có nghĩa là gì khi bàn về cáp đồng trục (cách nói CATV)? Làm thế nào để chúng ta vượt qua sự *ngiên*?
17. Hãy nêu ba ưu điểm của hệ thống CATV HFC so với hệ thống cáp đồng trục thẳng.
18. *vòi* là gì?
19. Phân biệt và đưa ra ưu điểm/nhược điểm của liên kết sợi AM và FM như một phần của hệ thống HFC.
20. Từ góc độ băng thông, tại sao luồng lên lại bất lợi hơn luồng xuống?
21. Tại sao thượng nguồn lại bất lợi hơn hạ lưu xét từ góc độ tiếng ồn?
22. *tiếng ồn xâm nhập* là gì?
23. Liệt kê ít nhất bốn dịch vụ viễn thông mà thông số kỹ thuật của DOCSIS hỗ trợ.
24. Mục đích của *phạm vi* là gì?
25. Hai loại điều chế có thể được sử dụng trên mạng DOC-SIS ngược tuyến là gì?
26. Liệt kê ít nhất bốn khiếm khuyết khác nhau mà chúng tôi có thể gặp phải trong môi trường thượng nguồn của DOCSIS.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. W. O. Grant, *Truyền hình cáp*, tái bản lần thứ 3, GWG Associates, Schoharie, NY, 1994. 2. K. Simons, *Sổ tay kỹ thuật cho hệ thống CATV*, tái bản lần thứ 3, Jerrold Electronics Corp., Hatboro, PA, 1968. 3. E. R. Bartlett, *Công nghệ truyền hình cáp và Hoạt động*, McGraw-Hill, New York, 1990.

4. D. N. Carson, “Bộ khuếch đại CATV: Hình giá trị và Hệ số hiệu quả,” trong *1966 Bản ghi Công ước Quốc tế của IEEE, Phần I, Truyền thông Dây và Dữ liệu*, trang 87–97, IEEE, New York, 1966. 5. *Hiệu suất Điện cho Hệ thống Truyền dẫn Truyền hình*, EIA/TIA-250C, Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông, Washington, DC, 1990. 6. *Vấn đề hướng dẫn người mua sóng ánh sáng*, Pennwell Publishing Co., Tulsa, OK, 1997. 7. *Giao thức Modem đa phương tiện cho cáp quang lai—Mạng khu vực đô thị Coax*, IEEE Std. 802.14, Draft R2, IEEE, NY, 1997. 8. Private Communications, Robert Fuller, Chủ tịch, Ủy ban IEEE 802.14, ngày 4 tháng 4 năm 1997. 9. *Hệ thống đa chương trình kỹ thuật số cho truyền hình, dịch vụ âm thanh và dữ liệu để phân phối cáp*, ITU-T Rec. J.83, ITU Geneva, tháng 9 năm 1995.

10. R. L. Freeman, *Cảm nang truyền dẫn viễn thông*, tái bản lần thứ 4, Wiley, New York, 1998.

HỆ THỐNG RADIO DI ĐỘNG VÀ MÁY TÍNH

18.1 GIỚI THIỆU

Việc kinh doanh vô tuyến di động đã mở rộng bùng nổ kể từ năm 1980 và tiếp tục mở rộng nhanh chóng. Có một số giải thích cho sự phổ biến này. Nó bổ sung thêm một khía cạnh mới cho các dịch vụ PSTN có dây. Trong phạm vi nhỏ của cuộc sống hàng ngày, chúng ta không bao giờ rời xa điện thoại, bất kể chúng ta ở đâu. Bên ngoài các quốc gia công nghiệp hóa, có rất nhiều danh sách chờ đợi để lắp đặt điện thoại thông thường (có dây). Hãy đi xuống cửa hàng radio di động ở địa phương và bạn sẽ có dịch vụ điện thoại trong vòng một giờ. Chúng tôi nhận thấy rằng dịch vụ di động làm tăng tính khả dụng của dịch vụ điện thoại địa phương. Khi dịch vụ địa phương của chúng tôi không hoạt động được vài ngày, điện thoại di động của chúng tôi vẫn hoạt động bình thường, mặc dù thời gian sử dụng đường truyền rất tốn kém.

Nhập PCS (dịch vụ liên lạc cá nhân). Nó có bổ sung/bổ sung cho sóng vô tuyến di động hay là đối thủ cạnh tranh? Nó là một phần mở rộng của di động, chắc chắn là về mặt khái niệm. Nó sử dụng năng lượng thấp hơn nhiều và có phạm vi hoạt động giảm đáng kể. Rappaport (Tham khảo 1) chỉ ra rằng bản chất di động có tính chất phân cấp khi kết nối với PSTN; PCS thì không. Nó có tính phân cấp trong đó MTSO (văn phòng chuyển mạch điện thoại di động) điều khiển và giao tiếp với hàng trăm trạm cơ sở, kết nối với người dùng di động. Theo tài liệu tham khảo, các trạm gốc PCS kết nối trực tiếp với PSTN. Tuy nhiên, một số chiến lược PCS có hệ thống phân cấp tương tự như mạng di động trong đó MSC (trung tâm chuyển mạch di động) cung cấp kết nối với PSTN. Hệ thống vô tuyến di động hoạt động ở băng tần 800 và 900 MHz; ở Hoa Kỳ, PCS băng thông hẹp hoạt động ở băng tần 900 MHz và PCS băng rộng hoạt động ở băng tần 1850 đến 1975 MHz. Các hoạt động PCS khác mang tính chuyên biệt, chẳng hạn như TỔNG ĐÀI không dây, mạng LAN không dây (WLAN) và vòng lặp cục bộ không dây (WLL). Với WLL, chúng tôi muốn nói đến một phương thức truyền sẽ hoạt động thay thế, bổ sung hoặc bổ sung cho vòng lặp thuê bao điện thoại dựa trên một cặp dây.

18.1.1 Bối cảnh

Các kỹ thuật vô tuyến sớm nhất phục vụ cộng đồng di động, cụ thể là các tàu biển. Tiếp theo là phương tiện di chuyển bằng xe cộ bao gồm cả máy bay. Trước Thế chiến thứ hai, đã có hệ thống điều phối cảnh sát và xe cứu thương, sau đó là sự phát triển của ngành hàng không. Tuy nhiên, phải đến khi Phòng thí nghiệm Điện thoại Bell xuất bản số báo nổi tiếng *Chuông*

Tạp chí kỹ thuật hệ thống dành hoàn toàn cho một hệ thống mới có tên AMPS (hệ thống điện thoại di động tiên tiến) đã giúp ý tưởng di động được phát triển. Nó có xu hướng vẫn là một công ty lớn trong lĩnh vực vô tuyến di động ở Hoa Kỳ và ở một số nước Mỹ Latinh. Nó sử dụng đài FM phân bổ 30 kHz cho mỗi kênh thoại.

AMPS tạo tiền đề cho sự phát triển và sử dụng vô tuyến di động bùng nổ. Điều khiến AMPS khác biệt so với các hệ thống vô tuyến di động trước đó là nó được thiết kế để giao tiếp với PSTN. Nó dựa trên sơ đồ tổ chức của các ô liên kề và có khả năng chuyển giao độc đáo khi một phương tiện di chuyển từ ô này sang ô khác; hoặc khi một ô khác nhận được mức tín hiệu cao hơn từ xe thì nó sẽ tiếp quản cuộc gọi. Các phương tiện có thể *di chuyển* từ khu vực dịch vụ này sang khu vực dịch vụ khác với các điểm phân phối thích hợp.

Vào cuối những năm 1980, đã có áp lực phải chuyển đổi sóng vô tuyến di động từ AMPS gây lãng phí băng thông sang một số loại chế độ kỹ thuật số. Khi người đọc xem lại chương này, sẽ thấy rằng kỹ thuật số cũng gây lãng phí băng thông, thậm chí còn lãng phí hơn so với FM analog. Nhiều cách khác nhau được mô tả về cách khắc phục tình trạng này; thứ nhất bằng cách giảm băng thông của kênh thoại kỹ thuật số và thứ hai bằng sơ đồ truy cập/điều chế được đề xuất. Trong đề xuất thứ hai này, có hai phương án được đưa ra thảo luận ở Bắc Mỹ: phương án TDMA và phương án CDMA. Họ hoàn toàn khác nhau và cạnh tranh.

Trong khi đó, người châu Âu phê bình cách tiếp cận của chúng tôi và nghĩ ra một cái bẫy chuột tốt hơn. Nó được gọi là Hệ thống mặt đất di động (GSM) (từ tiếng Pháp) và có một số áp lực buộc nó phải được áp dụng ở Hoa Kỳ. GSM là một sơ đồ TDMA, khá khác so với tiêu chuẩn TIA của Hoa Kỳ (IS-54C).

Như chúng tôi đã đề cập trước đó, PCS là sự phát triển vượt bậc của sóng vô tuyến di động; nó sử dụng khái niệm tế bào. Tuy nhiên, các tế bào nhỏ hơn nhiều, đường kính dưới 1 km. Công suất RF thấp hơn nhiều. Giống như vô tuyến di động, TDMA và CDMA đang cạnh tranh về phương pháp điều chế/truy cập quốc gia. Không giống như báo chí phổ thông ở Bắc Mỹ phân biệt đối xử giữa PCS và đài di động, ITU-R có cái nhìn chín chắn và hợp lý hơn về vấn đề này bằng cách đặt cả hai vào cùng một đầu trường. Trước đó, CCIR/ITU-R đã gọi khái niệm PCS *Hệ thống viễn thông di động mặt đất công cộng trong tương lai* (FPLMTS). Tên hiện đã đổi thành UMTS (*Hệ thống viễn thông di động toàn cầu*). Khái niệm FPLMTS/UMTS chia thành ba khu vực hoạt động trên mặt đất: (1) môi trường trong nhà (phạm vi đến 100 m), (2) môi trường ngoài trời (100 m đến 35 km) dành cho các khu vực nông thôn hơn và (3) một khu vực trung gian được gọi là môi trường từ ngoài trời đến trong nhà, trong đó sự thâm nhập của tòa nhà là chủ đề chính. Họ cũng mô tả môi trường vệ tinh.

18.1.2 Phạm vi và mục tiêu

Chương này trình bày tổng quan về truyền thông di động và cá nhân. Phần lớn cuộc thảo luận đề cập đến sóng vô tuyến di động và mở rộng suy nghĩ này bên trong các tòa nhà. Phạm vi bảo hiểm nhất thiết phải bao gồm việc truyền bá cho một số môi trường, các khiếm khuyết trong việc truyền bá, các phương pháp để giảm thiểu các khiếm khuyết đó, các kỹ thuật truy cập, giới hạn băng thông và các cách giải quyết vấn đề này. Nó sẽ bao gồm một số tiêu chuẩn vô tuyến di động và so sánh một số hệ thống hiện có và dự kiến. Mục tiêu của chương là cung cấp sự đánh giá cao về truyền thông di động/cá nhân. Những hạn chế về không gian buộc chúng ta phải giới hạn cuộc thảo luận trong phạm vi cái có thể được gọi một cách lỏng lẻo là “hệ thống di động mặt đất”.

18.2 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ RADIO DI ĐỘNG

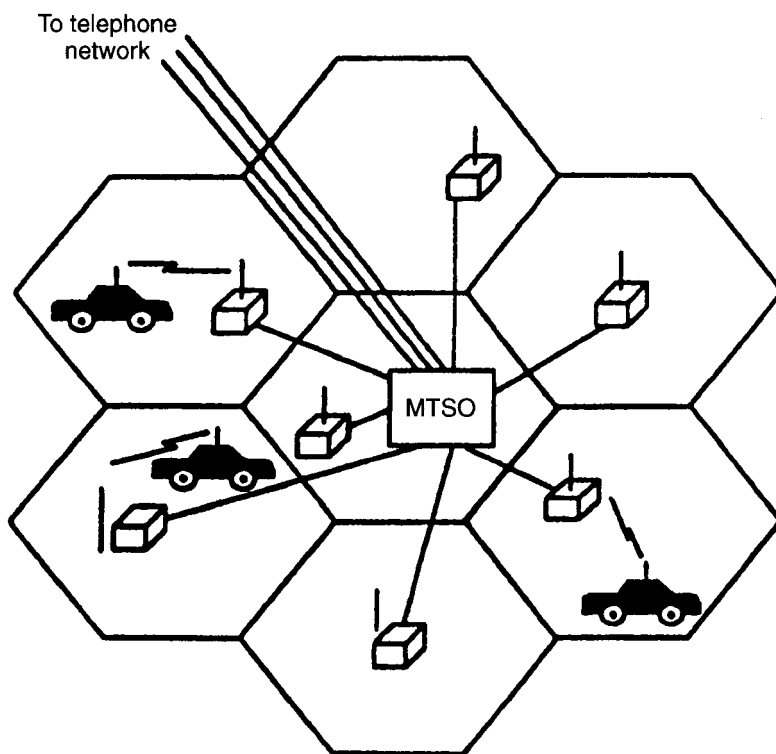
Hệ thống vô tuyến di động kết nối thiết bị đầu cuối di động với người dùng khác, thông qua PSTN. “Người dùng khác” phổ biến nhất là thuê bao điện thoại của PSTN. Tuy nhiên,

người dùng khác có thể là một thiết bị đầu cuối di động khác. Hầu hết kết nối đang mở rộng “dịch vụ điện thoại cũ” (POTS) tới người dùng di động. Dịch vụ dữ liệu và fax đang trong các giai đoạn triển khai khác nhau. Một số thuật ngữ được sử dụng trong phần này mang hơi hướng Bắc Mỹ.

Hình 18.1 minh họa sơ đồ khái niệm của hệ thống vô tuyến di động. Trung tâm của hệ thống dành cho một khu vực phục vụ cụ thể là MTSO (văn phòng chuyển mạch điện thoại di động). MTSO được kết nối bằng một nhóm trung kế với tổng đài điện thoại gần đó để cung cấp giao diện và kết nối với PSTN.

Khu vực được phục vụ bởi một *khu vực phục vụ địa lý di động* (CGSA) được chia thành các ô địa lý nhỏ, lý tưởng nhất là có hình lục giác.¹ Các ô ban đầu được bố trí với các tâm cách nhau khoảng 4–8 m (6,4–12,8 km). Các thành phần cơ bản của hệ thống là các trạm di động, MTSO và các thiết bị di động. Các thiết bị di động này có thể là thiết bị đầu cuối cầm tay hoặc gắn trên xe.

Mỗi tế bào có một cơ sở vô tuyến đặt trong một tòa nhà hoặc nơi trú ẩn. Thiết bị vô tuyến của cơ sở có thể kết nối và điều khiển bất kỳ thiết bị di động nào trong khu vực địa lý chịu trách nhiệm của tế bào. Các máy phát vô tuyến đặt tại trạm phát sóng có công suất bức xạ hiệu dụng (ERP) tối đa là 100 W.² Bộ kết hợp được sử dụng để kết nối nhiều máy phát với một ăng-ten chung trên tháp vô tuyến, thường cao từ 50 ft đến 300 ft (15 m và 92 m). Các máy thu đồng hành sử dụng hệ thống ăng-ten riêng gắn trên cùng một tháp. Các anten thu thường được bố trí theo cấu hình phân tập không gian.



Hình 18.1 Sơ đồ khái niệm của hệ thống vô tuyến di động.

¹CGSA là thuật ngữ do FCC Hoa Kỳ đặt ra. Chúng tôi không tin rằng nó được sử dụng ở các nước khác. ²Phải cẩn thận với thuật ngữ. Trong trường hợp này, ERP và EIRP không giống nhau. Ăng-ten tham chiếu trong trường hợp này là lưỡng cực, có mức tăng 2,15 dBi.

MTSO cung cấp các chức năng chuyển mạch và điều khiển cho một nhóm các trạm di động. Cần có một phương thức kết nối giữa MTSO và các cơ sở trạm di động. MTSO là một bộ chuyển mạch điện tử và thực hiện một nhóm chức năng xử lý khá phức tạp để điều khiển thông tin liên lạc đến và đi từ các thiết bị di động khi chúng di chuyển giữa các tế bào cũng như để tạo kết nối với PSTN. Bên cạnh việc kết nối với mạng công cộng, MTSO còn kiểm soát các hoạt động của trạm di động và hành động của thiết bị di động thông qua các kênh dữ liệu chỉ huy và kiểm soát. Kết nối giữa các trạm di động và MTSO thường thông qua DS1 trên các cặp dây hoặc trên các thiết bị vi sóng, loại sau là phổ biến nhất.

Một thiết bị di động di động điển hình bao gồm bộ điều khiển, bộ thu phát vô tuyến và ăng-ten. Bộ điều khiển có một chiếc điện thoại cầm tay, một bàn phím dạng nút bấm để nhập lệnh vào mạng di động/điện thoại và các chỉ dẫn bằng âm thanh và hình ảnh để cảnh báo khách hàng và tiến trình cuộc gọi. Bộ thu phát cho phép truyền và nhận song công hoàn toàn giữa trạm di động và trạm di động. ERP của nó trên danh nghĩa là 6 W. Thiết bị đầu cuối cầm tay kết hợp tất cả các chức năng thành một gói nhỏ có thể dễ dàng cầm bằng một tay. ERP của thiết bị cầm tay là 0,6 W danh nghĩa.

Ở Bắc Mỹ, thông tin di động được chỉ định bằng tần 25 MHz trong khoảng từ 824 MHz đến 849 MHz để truyền từ thiết bị di động đến cơ sở và một băng tần tương tự trong khoảng 869 MHz đến 894 MHz để truyền từ cơ sở đến thiết bị di động.

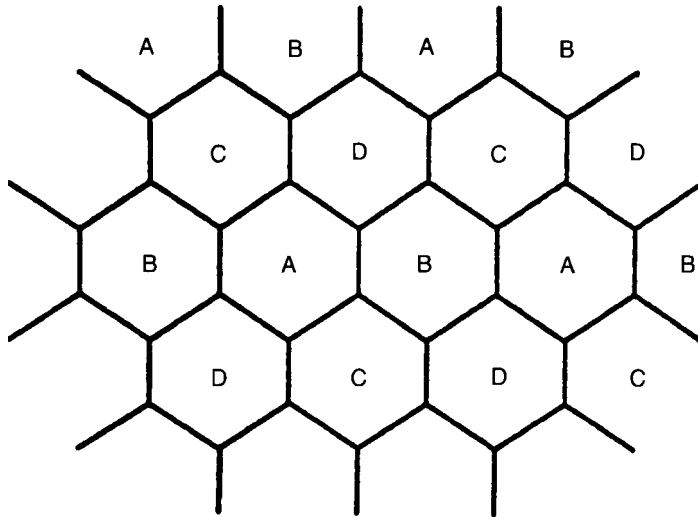
Hệ thống vô tuyến di động đầu tiên và được triển khai rộng rãi nhất ở Bắc Mỹ được gọi là AMPS (hệ thống điện thoại di động tiên tiến). Mô tả hệ thống ban đầu có trong toàn bộ số *Tạp chí Kỹ thuật Hệ thống Bell (BSTJ)* tháng 1 năm 1979. AMPS hiện tại dựa trên khoảng cách kênh 30 kHz bằng cách sử dụng điều chế tần số. Độ lệch cực đại là 12 kHz. Mỗi dải di động được chia thành hai để cho phép cạnh tranh. Do đó, chỉ 12,5 MHz được phân bổ cho một nhà khai thác di động cho mỗi hướng truyền. Với khoảng cách 30 kHz, điều này mang lại 416 kênh. Tuy nhiên, trên danh nghĩa, 21 kênh được sử dụng cho mục đích điều khiển, 395 kênh còn lại dành cho người dùng cuối di động.

Thực tế phổ biến với AMPS là ấn định 10–50 tần số kênh cho mỗi ô cho lưu lượng di động. Tất nhiên số tần số được sử dụng phụ thuộc vào tải lưu lượng dự kiến và xác suất chặn. Công suất bức xạ từ một trạm di động được giữ ở mức tương đối thấp với chiều cao ăng-ten vừa đủ để bao phủ khu vực di động. Điều này cho phép tái sử dụng tần số của cùng các kênh này trong các ô không liền kề trong cùng một CGSA với ít hoặc không có nhiễu đồng kênh. Kế hoạch tái sử dụng tần số được phối hợp tốt cho phép hàng chục nghìn cuộc gọi đồng thời qua CGSA.

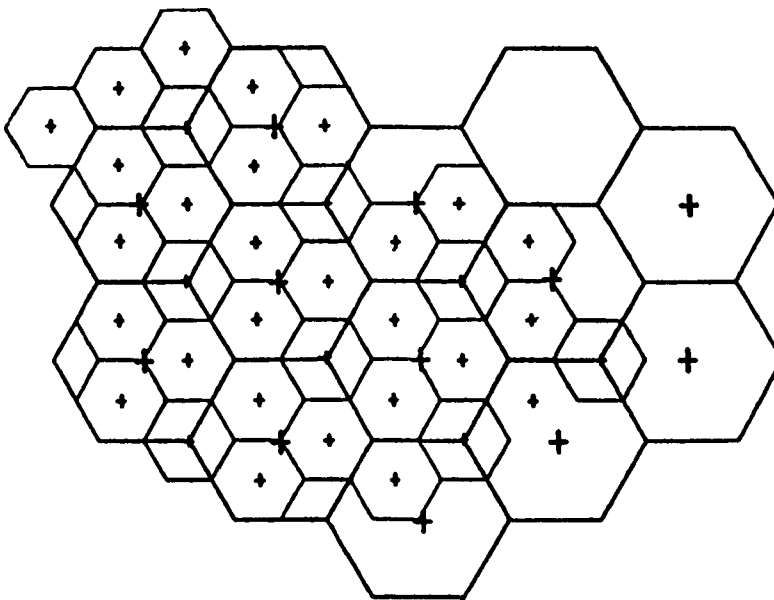
Hình 18.2 minh họa một phương pháp tái sử dụng tần số. Ở đây, bốn nhóm tần số kênh được chỉ định theo cách tránh đặt cùng tần số ở các ô liền kề. Nếu có đường nét địa hình đồng đều thì có thể áp dụng phương án này trực tiếp. Tuy nhiên, điều kiện địa hình thực tế đòi hỏi phải phân chia xa hơn về mặt địa lý các ô sử dụng cùng một tần số. Kế hoạch tái sử dụng với 7 hoặc 12 bộ tần số kênh mang lại sự tách biệt vật lý hơn và thường được sử dụng tùy thuộc vào hình dạng của mẫu ăng-ten được sử dụng.

Với sự tăng trưởng của người dùng trong một CGSA cụ thể, các ô có thể bị quá tải. Điều này có nghĩa là loại mục tiêu dịch vụ không được đáp ứng do mức lưu lượng truy cập cao hơn dự kiến trong giờ cao điểm (BH; xem Phần 4.2.1). Trong những trường hợp này, các ô bị tắc nghẽn có thể được chia thành các ô nhỏ hơn, mỗi ô có trạm gốc riêng, như trong Hình 18.3. Với các ô nhỏ hơn, công suất máy phát thấp hơn và sử dụng ăng-ten có chiều cao nhỏ hơn, do đó cho phép tái sử dụng tần số lớn hơn. Những ô được chia nhỏ này có thể được chia nhỏ hơn nữa để tái sử dụng tần số lớn hơn. Tuy nhiên, có một giới hạn thực tế đối với việc phân chia ô, thường là với các ô có bán kính 1 m (1,6 km).

Thiết kế hệ thống vô tuyến cho hoạt động di động khác với thiết kế được sử dụng cho hoạt động vi sóng LOS. Có một điều, tính di động đã góp phần vào bức tranh. Đặc điểm đường dẫn liên tục thay đổi. Các thiết bị di động bị tán xạ, phản xạ và/hoặc nhiễu xạ đa đường bởi



Hình 18.2 Tách tế bào bằng bốn bộ tần số khác nhau.



Hình 18.3 Tăng trưởng theo giai đoạn bằng cách phân chia tế bào (phân chia).

chướng ngại vật và các tòa nhà xung quanh. Có bóng tối, thường rất nghiêm trọng. Tín hiệu nhận được trong các điều kiện này thay đổi ngẫu nhiên dưới dạng tổng của nhiều sóng riêng lẻ có biên độ, pha và hướng đến thay đổi. Khoảng cách tự tương quan thống kê theo thứ tự một nửa bước sóng (Tham khảo 1). Sự đa dạng về không gian tại trạm gốc có xu hướng giảm thiểu những suy giảm này.

Trong hình 18.1, MTSO được kết nối với mỗi cell site của nó bằng một đường trực thoại cho mỗi kênh vô tuyến tại site đó. Ngoài ra, hai liên kết dữ liệu (thiết kế AMPS) kết nối MTSO với từng trạm di động. Các liên kết dữ liệu này truyền tải thông tin để xử lý cuộc gọi và điều khiển các thiết bị di động. Ngoài thiết bị vô tuyến “giao thông”, mỗi trạm di động còn lắp đặt thiết bị tín hiệu, thiết bị giám sát và một *thiết lập* radio để thiết lập cuộc gọi.

Khi thiết bị di động bắt đầu hoạt động, nó sẽ tự động chọn kênh thiết lập có mức tín hiệu cao nhất. Sau đó, nó giám sát kênh thiết lập đó để tìm các cuộc gọi đến dành cho kênh đó. Khi cảm nhận được cuộc gọi đến, thiết bị đầu cuối di động được đề cập sẽ lấy mẫu lại mức tín hiệu của tất cả các kênh thiết lập thích hợp để nó có thể phản hồi thông qua trạm di động cung cấp mức tín hiệu cao nhất và sau đó dò kênh đó để phản hồi. MTSO chịu trách nhiệm chỉ định một kênh thoại trống cho ô được đề cập, kênh này sẽ chuyển tiếp thông tin này qua kênh thiết lập đến thiết bị đầu cuối di động. Sau đó, thuê bao di động sẽ được cảnh báo rằng có cuộc gọi đến. Cuộc gọi đi từ thiết bị đầu cuối di động được xử lý theo cách tương tự.

Trong khi cuộc gọi đang diễn ra, trạm di động phục vụ sẽ kiểm tra mức tín hiệu của thiết bị di động cứ sau vài giây. Nếu mức tín hiệu giảm xuống dưới mức quy định, hệ thống sẽ tìm một ô khác để xử lý cuộc gọi. Khi tìm thấy một vị trí ô thích hợp hơn, MTSO sẽ gửi một lệnh, được chuyển tiếp bởi vị trí ô cũ, để thay đổi tần số liên lạc với vị trí ô mới. Đồng thời, thuê bao điện thoại cố định được kết nối với trạm di động mới thông qua MTSO. Việc giám sát định kỳ các thiết bị di động đang hoạt động được gọi là *định vị* và hành động thay đổi kênh được gọi là *chuyển giao*. Tất nhiên, chức năng định vị và chuyển giao là cung cấp cho thuê bao dịch vụ thỏa đáng khi thiết bị di động di chuyển từ ô này sang ô khác. Khi các tế bào được làm nhỏ hơn thì việc chuyển giao diễn ra thường xuyên hơn.

Các chức năng quản lý và điều khiển của hệ thống di động khá phức tạp. Chuyển giao và định vị được quản lý bằng các kỹ thuật báo hiệu và giám sát diễn ra trên kênh thiết lập. Kênh thiết lập sử dụng luồng dữ liệu 10 kbps để truyền phân trang, chỉ định kênh thoại và tin nhắn trên cao tới các thiết bị di động. Đổi lại, thiết bị di động sẽ trả về các phản hồi của trang, tin nhắn gốc và xác nhận đơn hàng.

Cả tín hiệu kỹ thuật số và âm thanh giám sát liên tục đều được truyền trên kênh radio thoại. Các tín hiệu kỹ thuật số được gửi dưới dạng luồng dữ liệu trong băng tần “trống và bùng nổ” không liên tục ở tốc độ 10 kbps và bao gồm các tín hiệu yêu cầu và chuyển giao. Thiết bị di động trả về xác nhận và tín hiệu có chứa các chữ số đã quay số. Giám sát tích cực liên tục được cung cấp bởi âm 6 kHz ngoài băng tần, được điều chế trên sóng mang cùng với việc truyền giọng nói.

Chuyển vùng là thuật ngữ được sử dụng cho một thiết bị di động di chuyển khoảng cách mà tuyến đường bao phủ nhiều tổ chức hoặc công ty di động. Ngành công nghiệp di động đang hướng tới tiêu chuẩn hóa kỹ thuật và thuế quan để đơn vị di động có thể hoạt động ở bất kỳ đâu tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico.

18.3 PHÁT TRIỂN VÔ TUYẾN TRÊN MÔI TRƯỜNG DI ĐỘNG

18.3.1 Vấn đề lan truyền

Truyền thông vệ tinh và vi sóng tầm nhìn được đề cập trong Chương 9 đề cập đến các hệ thống cố định. Các hệ thống như vậy được tối ưu hóa. Chúng được xây dựng và tránh xa các chướng ngại vật. Các địa điểm được chọn để nhân giống tốt nhất.

Điều này không xảy ra với các hệ thống di động. Chuyển động và chiều thứ ba là các biến bổ sung. Thiết bị đầu cuối của người dùng cuối thường xuyên chuyển động; hoặc người dùng tạm thời được cố định, nhưng điểm đó có thể ở bất kỳ đâu trong khu vực phục vụ được quan tâm. Trong khi trước đây chúng ta xử lý điểm-điểm, ở đây chúng ta xử lý điểm-đa điểm.

Một mục tiêu trong thiết kế vi sóng theo đường ngắm là kéo dài khoảng cách giữa các bộ lặp càng nhiều càng tốt bằng cách sử dụng các tháp cao. Trong chương này có một số trường hợp quan trọng nhất mà chúng tôi cố gắng hạn chế việc mở rộng vùng phủ sóng bằng cách giảm chiều cao của tháp, những gì chúng tôi đã giới thiệu ngắn gọn trong Phần 18.2. Quan trọng hơn nữa, vùng phủ sóng là vùng phủ sóng, nơi thường xuyên gặp bóng tối. Ví dụ: các thung lũng, dọc theo các đường phố có độ cao

các tòa nhà ở hai bên, cây cối xanh tươi và bên trong các tòa nhà, đó là một số tình huống điển hình. Có hai kết quả đáng chú ý. Suy hao truyền tải tăng lên đáng kể và môi trường như vậy rất phong phú với các kịch bản đa đường. Các đường dẫn có thể có độ phân tán cao, độ trễ trải rộng tới 10 μ giây (Tham khảo 2). Nếu người dùng đang chuyển động, có thể xảy ra hiện tượng dịch chuyển Doppler.

Các dải tần số vô tuyến được quan tâm là UHF, đặc biệt là khoảng 800 và 900 MHz và 1700–2000 MHz. Ở một số nơi trên thế giới, băng tần 400 MHz được sử dụng.

18.3.2 Mô hình nhân giống

Chúng tôi tập trung vào hoạt động của tế bào. Có một trạm cố định (FS) và một trạm di động (MS) di chuyển trong tế bào. Một ô là vùng chịu trách nhiệm của trạm cố định, một trạm ô. Nó thường được hình dung như một hình lục giác, mặc dù cấu trúc lặn truyền của nó giống một vòng tròn với trạm cố định ở trung tâm. Bán kính tế bào thay đổi từ 1 km (0,6 mi) ở khu vực đô thị đông dân cư đến 30 km (19 mi) hoặc hơn một chút ở khu vực nông thôn.

18.3.2.1 Suy hao đường dẫn hoặc Suy hao đường truyền. Chúng tôi nhớ lại công thức Suy hao không gian trống (FSL) trong Phần 9.2.3. Nó chỉ đơn giản nói rằng FSL là một hàm của bình phương khoảng cách và bình phương tần số cộng với một hằng số. Đó là một công thức rất hữu ích nếu tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt về vượt chướng ngại vật. Thật không may, trong hoàn cảnh tế bào, không thể tuân theo những quy tắc này. Vậy thì công thức tổn thất không gian tự do này phải được sửa đổi ở mức độ nào do khoảng cách của trái đất và do tác động của cây cối, tòa nhà và đồi núi trong hoặc gần đường truyền?

Đã có một số mô hình được phát triển làm cơ sở tính toán tổn thất truyền tải, một số giả định được đưa ra:

- Rằng chúng ta sẽ luôn sử dụng cùng một dải tần, thường là 800 hoặc 900 MHz. Do đó, người ta thường bỏ thuật ngữ tần số (thuật ngữ $20 \log F$) trong công thức FSL và bao gồm một hằng số bao hàm thuật ngữ tần số. Nếu chúng ta muốn sử dụng mô hình cho băng tần khác, chẳng hạn như 1800 MHz, thì hệ số tỷ lệ sẽ được thêm vào.
- Rằng chúng ta sẽ thêm một thuật ngữ để bù đắp cho sự chênh lệch lớn thông thường giữa chiều cao ăng-ten của trạm di động khi so sánh với chiều cao ăng-ten di động (hoặc cầm tay). Chúng ta thường gọi đây là chức năng tăng chiều cao và nó có xu hướng mang lại lợi thế cho chúng ta. Nó thường được biểu thị dưới dạng $-20 \log(h_T h_R)$, trong đó h_T là chiều cao của ăng-ten phát (trang ô) và h_R là chiều cao của ăng-ten thu (trên nền tảng di động). Đây là những chiều cao so sánh. Thông thường, chiều cao ăng-ten của nền tảng di động được lấy là 6 ft hoặc 3 m.
- Rằng có một thuật ngữ chung cho phần tổn thất còn lại, trong một số tài liệu tham khảo được biểu thị bằng β (tính bằng dB).
- Ít nhất ba mô hình biểu thị sự mất không gian trống chỉ bằng $40 \log d_m$ (d_m là khoảng cách tính bằng mét).

18.3.2.2 Mô hình Okumura. Okumura et al. (Tham khảo 3) đã thực hiện phân tích chi tiết về dự đoán đường đi quanh Tokyo cho thiết bị đầu cuối di động. Hata (Tham khảo 4) đã công bố một công thức thực nghiệm dựa trên kết quả của Okumura để dự đoán tổn thất đường đi. Mô hình Okumura/Hata có lẽ là một trong những mô hình suy hao đường truyền được áp dụng rộng rãi nhất trên thế giới cho ứng dụng di động. Công thức và ứng dụng của nó như sau.

$$L_{dB} = 69.55 + 26.16 \log f - 13.82 \log h_t - A(h_r) \\ + (44.9 - 6.55 \log h_t) \log d, \quad (18.1)$$

trong đó r nằm trong khoảng từ 150 MHz đến 1500 MHz,

h_t nằm trong khoảng từ 30 m đến 300 m và d là khoảng cách đường đi và nằm trong khoảng từ 1 km đến 20 km.

$A(h_r)$ là hệ số hiệu chỉnh độ cao anten di động và được tính như sau: Đối với một thành phố có quy mô vừa và nhỏ,

$$A(h_r) = (1.1 \log f - 0.7)h_r - (1.56 \log f - 0.8)(\text{dB}), \quad (18.2a)$$

trong đó h_r nằm trong khoảng từ 1 đến 10 m.

Đối với một thành phố lớn,

$$A(h_r) = 3.2[\log(11.75h_r)]^2 - 4.97(\text{dB}), \quad (18.2b)$$

trong đó $f \geq 400$ MHz.

Ví dụ. Đặt $f = 900$ MHz, $h_t = 40$ m, $h_r = 5$ m và $d = 10$ km. Tính $A(h_r)$ cho một thành phố cỡ trung bình.

$$A(h_r) = 12.75 - 3.8 = 8.95 \text{ dB}$$

$$\begin{aligned} L_{\text{dB}} &= 69.55 + 72.28 - 22.14 - 8.95 + 34.4 \\ &= 145.15 \text{ dB}. \end{aligned}$$

18.3.2.3 Độ xuyên thấu của tòa nhà. Đối với một tòa nhà văn phòng nhiều tầng hiện đại ở tần số 864 và 1728 MHz, suy hao truyền tải (L_{dB}) bao gồm một giá trị suy hao nhiễu loạn $L(v)$ và được biểu thị như sau:

$$L_{\text{dB}} = L(v) + 20 \log d + n_f a_f + n_w a_w, \quad (18.3)$$

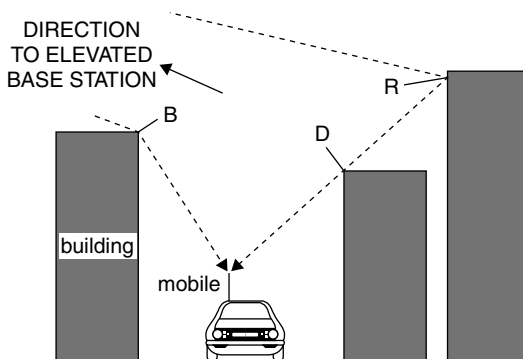
trong đó độ suy giảm tính bằng decibel của sàn và tường lần lượt là a_f và a_w , còn số lượng sàn và tường dọc theo đường d lần lượt là n_f và n_w . Các giá trị $L(v)$ ở tần số 864 MHz và 1728 MHz lần lượt là 32 dB và 38 dB, với độ lệch chuẩn lần lượt là 3 dB và 4 dB (Tham khảo 2).

Một nguồn khác (Tham khảo 5) cung cấp thông tin sau: Ở tần số 1650 MHz, hệ số tổn thất sàn là 14 dB, trong khi tổn thất trên tường là 3–4 dB đối với tấm thạch cao đôi và 7–9 dB đối với gạch lát hoặc gạch. Thông số $L(v)$ là 29 dB. Khi tần số truyền là 900 MHz, hệ số tầng thứ nhất là 12 dB và $L(v)$ là 23 dB. Giá trị cao hơn của $L(v)$ ở 1650 MHz được cho là do khẩu độ ăng-ten ở tần số này giảm so với 900 MHz. Đối với suy hao đường truyền 100 dB, khoảng cách giữa trạm gốc và thiết bị đầu cuối di động vượt quá 70 m trên cùng một tầng, là 30 m đối với tầng phía trên và 20 m đối với tầng phía trên khi tần số truyền là 1650 MHz. Khoảng cách tương ứng ở 900 MHz là 70 m, 55 m và 30 m. Kết quả sẽ khác nhau tùy theo từng tòa nhà, tùy thuộc vào loại hình xây dựng của tòa nhà, đồ nội thất và thiết bị trong tòa nhà cũng như số lượng và sự phân bố của những người sinh sống trong đó.

18.4 KHUYẾN MÃI: MÀU MỜ TRONG MÔI TRƯỜNG DI ĐỘNG

18.4.1 Giới thiệu

Fading trong trường hợp di động khá khác so với trường hợp vi sóng tầm nhìn tĩnh (LOS) được thảo luận trong Phần 9.2.4. Trong trường hợp này, đường dẫn vô tuyến không được tối ưu hóa như trong môi trường LOS. Thiết bị đầu cuối di động có thể được cố định trong suốt



Hình 18.4 Thiết bị đầu cuối di động trong bối cảnh đô thị. R, sự phản ánh; D, nhiễu xạ.

cuộc gọi điện thoại hoặc dữ liệu, nhưng thích di chuyển hơn. Ngay cả thiết bị đầu cuối cầm tay cũng có thể có chuyển động vi mô. Khi một thiết bị đầu cuối chuyển động, các đặc tính của đường dẫn liên tục thay đổi.

Tuyên truyền đa đường là quy tắc. Hãy xem xét mô hình hình ảnh đơn giản hóa trong Hình 18.4. Thông thường, nhiều tia tới ăng-ten thu, mỗi tia có độ trễ riêng. Fading kiến tạo và phá hủy có thể trở nên khá phức tạp. Chúng ta phải giải quyết cả sự phản xạ và nhiễu xạ.³ Năng lượng sẽ đến ăng-ten thu được phản xạ từ các phía của tòa nhà, tháp, đường phố, v.v. Năng lượng cũng sẽ bị nhiễu xạ từ các cạnh dao (ví dụ: các góc của tòa nhà) và các chương ngại vật hình tròn (ví dụ: bể nước, đỉnh đồi).

Bởi vì cùng một tín hiệu đến trên nhiều đường dẫn, mỗi đường có độ dài điện khác nhau nên pha của mỗi đường dẫn sẽ khác nhau, dẫn đến sự suy giảm biên độ tăng cường và phá hủy. Mức giảm dần 20 dB là phổ biến và thậm chí có thể dự đoán mức giảm dần 30 dB.

Trong các hệ thống số, tác động có hại của pha đỉnh đa đường có thể còn nghiêm trọng hơn. Xem xét luồng bit kỹ thuật số đến thiết bị đầu cuối di động với tốc độ truyền 1000 bps. Giả sử mã hóa NRZ, chu kỳ bit sẽ là 1 mili giây (chu kỳ bit = tốc độ 1/bit). Chúng tôi nhận thấy độ trễ đa đường điển hình có thể vào khoảng 10 μ giây. Do đó, năng lượng bị trễ sẽ tràn vào bit (hoặc ký hiệu) tiếp theo trong 10 μ giây đầu tiên của chu kỳ bit và sẽ không có tác động tiêu cực đến quyết định bit. Nếu luồng bit là 64.000 bps thì chu kỳ bit là 1/64.000 hoặc 15 μ giây. Năng lượng phá hủy từ bit trước đó (ký hiệu) sẽ tràn vào 2/3 chu kỳ bit đầu tiên, vượt xa điểm lấy mẫu bit giữa. Đây là hiện tượng nhiễu xuyên ký hiệu (ISI) điển hình và trong trường hợp này có khả năng cao là sẽ xảy ra lỗi bit. Điểm mấu chốt là khả năng phá hủy của ISI tăng khi tốc độ bit tăng (tức là khi chu kỳ bit giảm).

18.4.2 Khác nhau: Kỹ thuật giảm thiểu ảnh hưởng của sự mờ dần và Sự phân tán

18.4.2.1 Phạm vi. Chúng tôi thảo luận về tính đa dạng để giảm tác động của mờ dần và giảm thiểu sự phân tán. Tính đa dạng được trình bày ngắn gọn trong Phần 9.2.5 trong đó chúng ta xử lý vi sóng LOS. Trong phần đó chúng ta đã thảo luận về sự đa dạng về tần số và không gian. Về nguyên tắc, những kỹ thuật như vậy có thể được sử dụng ở trạm gốc và/hoặc ở thiết bị di động, mặc dù mỗi loại phải giải quyết các vấn đề khác nhau. Khái niệm cơ bản đằng sau sự đa dạng là hai hoặc nhiều đường truyền vô tuyến mang cùng một thông tin tương đối không tương quan: Khi một đường truyền ở trạng thái pha đỉnh, thường thì đường truyền kia không bị pha đỉnh. Những cái này

³Nhiễu xạ được IEEE định nghĩa (Tham khảo 6) là “sự lệch hướng của dòng năng lượng trong một đường đi (chùm tia), không phải do phản xạ hoặc khúc xạ, khi nó đi qua chương ngại vật, khâu độ hạn chế hoặc sự không đồng nhất khác trong môi trường.

các đường dẫn riêng biệt có thể được phát triển bằng cách tách hai kênh tần số. Hai con đường cũng có thể được tách biệt trong không gian và thời gian.

Khi hai (hoặc nhiều) đường dẫn được phân tách theo tần số, chúng tôi gọi đây là phân tập tần số. Tuy nhiên, phải có khoảng cách tần số ít nhất là 2% hoặc lớn hơn để các đường dẫn tương đối không tương quan. Điều này là do, trong tình huống di động, chúng ta quá thiếu phổ tần, nên việc sử dụng phân tập tần số (tức là sử dụng tần số riêng biệt với thông tin dư thừa) về cơ bản là không thể thực hiện được. Vì vậy nó sẽ không được thảo luận thêm ngoại trừ việc sử dụng nó trong CDMA.

18.4.2.2 Phân tập không gian. Phân tập không gian thường được sử dụng tại các trạm di động và cần có hai ăng-ten thu riêng biệt, tách biệt theo mặt phẳng ngang hoặc dọc. Việc tách hai ăng-ten theo chiều dọc là không thực tế đối với các hệ thống thu sóng di động. Tuy nhiên, việc tách theo chiều ngang là khá thực tế. Khái niệm phân tập không gian được minh họa trong Hình 18.5.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong thiết kế phân tập không gian là việc tách ăng-ten để đạt được sự giải tương quan tín hiệu cần thiết. Có một bộ quy tắc thực nghiệm cho trạm di động và có một bộ quy tắc khác cho thiết bị di động.

Sự phân tách ăng-ten phân tập không gian, được biểu thị bằng khoảng cách D trong Hình 18.5, thay đổi không chỉ theo hàm của hệ số tương quan mà còn theo hàm của chiều cao ăng-ten, h . Các anten thu được phân tách càng rộng thì hệ số tương quan càng thấp và các đường phân tập càng không tương quan. Đôi khi chúng tôi nhận thấy rằng, bằng cách hạ thấp anten cũng như điều chỉnh khoảng cách giữa chúng, chúng tôi có thể đạt được hệ số tương quan rất thấp. Tuy nhiên, chúng ta có thể mất đi một số yếu tố tăng chiều cao.

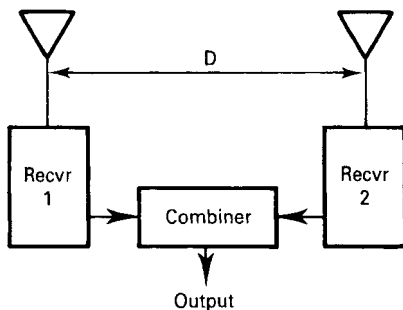
Lee (Tham khảo 7) đề xuất một tham số mới η , trong đó

$$\eta = (\text{antenna height})/(\text{antenna separation}) = h/d. \quad (18.4)$$

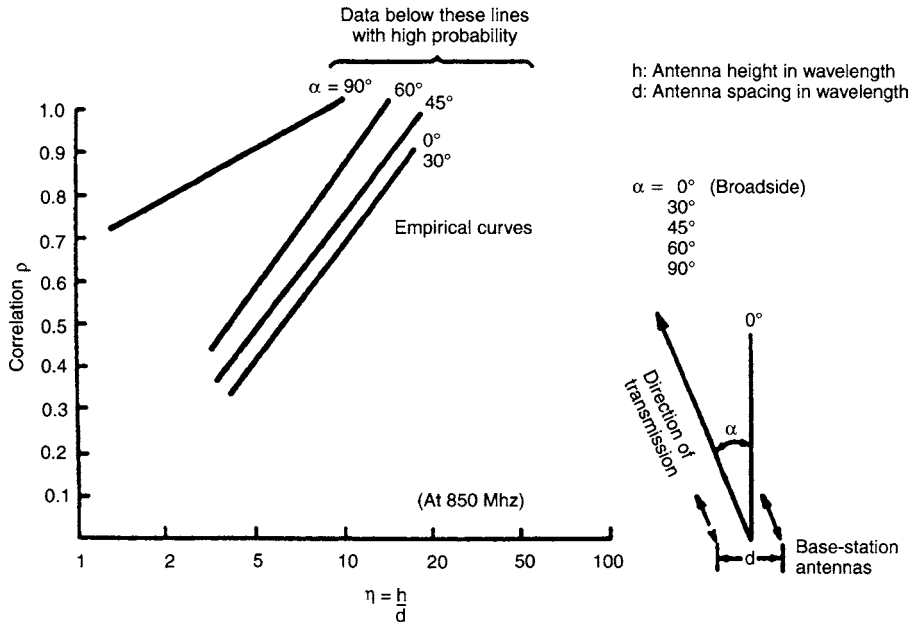
Trong Hình 18.6, chúng ta liên hệ hệ số tương quan (ρ) với η , trong đó α là hướng của ăng-ten liên quan đến tín hiệu đến từ thiết bị di động. Lee đề xuất giá trị $\rho = 0.7$. Giá trị thấp hơn là không cần thiết vì quy luật hiệu suất giảm dần. Lợi thế mờ dần đạt được từ $\rho = 1.0$ đến $\rho = 0.7$ nhiều hơn so với từ $\rho = 0.7$ đến $\rho = 0.1$.

Dựa trên $\rho = 0.7$ và $\eta = 11$, từ Hình 18.6 chúng ta có thể tính toán các giá trị phân tách anten (đối với hoạt động ở tần số 850 MHz). Ví dụ: nếu $h = 50$ ft (16 m), chúng ta có thể tính d bằng công thức (18.4):

$$d = h/\eta = 50/11 = 4.5 \text{ ft (1.36 m)}.$$



Hình 18.5 Khái niệm đa dạng về không gian.



Hình 18.6 Hệ số tương quan ρ so với tham số η đối với hai anten thu ở các hướng khác nhau. (Từ Tham khảo 7, Hình 6.4, được in lại với sự cho phép.)

Đối với một ăng-ten cao 120 ft (36,9 m), chúng tôi thấy rằng $d = 120/11 = 10,9$ ft (hoặc 3,35 m) (từ Tham chiếu 7).

18.4.2.2.1 Đa dạng về không gian trên nền tảng di động. Lee (Tham khảo 7) thảo luận về cả ăng-ten được phân tách theo chiều dọc và phân tách theo chiều ngang trên thiết bị di động. Đối với trường hợp dọc, nên sử dụng 1.5λ cho trường hợp phân tách dọc và 0.5λ cho trường hợp phân tách ngang.⁴ Ở 850 MHz, $\lambda = 35,29$ cm. Sau đó $1.5\lambda = 1,36$ ft hoặc 52,9 cm. Đối với $0,5\lambda$, giá trị là 0,45 ft hoặc 17,64 cm.

18.4.3 Tính toán đường dẫn vô tuyến di động

Hãy xem xét đường dẫn từ trang web cố định đến nền tảng di động. Có một số thông số máy thu di động phải được xem xét. Đầu tiên được rút ra là mức chất lượng tín hiệu tối thiểu từ EIA/TIA IS-19B (Tham khảo 8).

Tín hiệu SINAD (tín hiệu + nhiễu + nhiễu và biến dạng tối thiểu so với nhiễu + nhiễu + tỷ lệ méo) là 12 dB. SINAD này tương đương với ngưỡng -116 dBm hoặc $7 \mu\text{V/m}$. Điều này giả sử một bộ thu phát di động có ăng-ten có mức tăng rỗng là 1 dBd (dB trên lưỡng cực). Tổng mức tăng ăng-ten là 2,5 dBd với mức suy hao đường truyền 1,5 dB. Mức tăng 1 dBd tương đương với mức tăng 3,16 dBi (tức là $0 \text{ dBd} = 2,15 \text{ dBi}$). Hơn nữa, giá trị này tương đương với mức thu đẳng hướng $-119,16$ dBm (Tham khảo 8).

Một mục tiêu thiết kế cho hệ thống di động là ít nhiều duy trì ranh giới ô ở đường viền $39\text{-dB}\mu$ (Tham khảo 9). Lưu ý rằng $39 \text{ dB}\mu = -95 \text{ dBm}$ (dựa trên trở kháng $50\text{-}\Omega$ ở 850 MHz). Khi đó tại đường viền này, thiết bị đầu cuối di động sẽ có biên độ mờ dần là 24,16 dB.

Nếu máy phát di động có công suất đầu ra 10 W trên mỗi kênh và mức tăng ăng-ten là 12 dBi và suy hao đường truyền 2 dB thì EIRP sẽ là $+20 \text{ dBW}$ hoặc $+50 \text{ dBm}$. Suy hao đường truyền tối đa tới đường viền $39\text{-dB}\mu$ sẽ là $+50 \text{ dBm} - (-119,16 \text{ dBm})$ hoặc 169 dB.⁵

⁴Remember that λ is the conventional notation for wavelength. $F\lambda = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, where F is the frequency in Hz and λ is the wavelength in meters.

⁵The $39\text{-dB}\mu$ contour is a threshold for good AMPS operation.

18.5 DILEMMA BĂNG THÔNG DI ĐỘNG DI ĐỘNG A

18.5.1 Bối cảnh và mục tiêu

Việc phân bổ băng thông vô tuyến di động hiện tại ở các băng tần 800 và 900 MHz không thể hỗ trợ nhu cầu dịch vụ di động, đặc biệt là ở các khu vực thành thị ở Hoa Kỳ và Canada. AMPS, được sử dụng rộng rãi ở Bắc và Nam Mỹ cũng như các nơi khác, yêu cầu 30 kHz cho mỗi kênh thoại. Hệ thống này sử dụng FDMA (đa truy cập phân chia theo tần số), giống như hệ thống FDMA/DAMA được mô tả trong Phần 9.3.5.3. Chúng tôi nhớ rằng kênh thoại analog là kênh 4 kHz danh nghĩa và 30 kHz gấp khoảng bảy lần giá trị đó.

Xu hướng là chuyển đổi đài phát thanh di động sang định dạng kỹ thuật số. Truyền dẫn kỹ thuật số, như được mô tả trong Chương 6, nổi tiếng là lãng phí băng thông khi so sánh với kênh analog 4 kHz. Chúng tôi có thể chỉ ra rằng PCM thông thường yêu cầu băng thông gấp 16 lần so với kênh tương tự 4 kHz của nó. Nói cách khác, kênh thoại kỹ thuật số PCM tiêu chuẩn chiếm 64 kHz (giả sử băng thông là 1 bit trên mỗi hertz).

Các nhà thiết kế hệ thống di động đã thực hiện hai cách tiếp cận để giảm băng thông cần thiết. Đầu tiên là sử dụng tính năng nén giọng nói trên kênh thoại kỹ thuật số. Cách tiếp cận thứ hai là sử dụng các kỹ thuật truy cập hiệu quả hơn. Chúng tôi xem xét ngắn gọn một số kỹ thuật nén giọng nói và sau đó mô tả hai sơ đồ khác nhau rõ ràng để truy cập mạng của trạm di động. Tất nhiên, mục tiêu thực sự là tăng tỷ lệ người dùng trên một đơn vị băng thông khi so sánh với phương pháp truy cập AMPS tương tự.

18.5.2 Giảm tốc độ bit của kênh thoại kỹ thuật số

Người thiết kế hệ thống thấy rõ rằng việc chuyển đổi sang tế bào số đòi hỏi một số kỹ thuật khác để mã hóa giọng nói ngoài PCM thông thường được tìm thấy trong PSTN và được mô tả trong Chương 6. Sau đây liệt kê một số kỹ thuật đã được xem xét hoặc đã được kết hợp trong các hệ thống khác nhau ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản (Tham khảo 10).

1. ADPCM (PCM vi sai thích ứng). Tính dễ hiểu và chất lượng tốt; Việc truyền dữ liệu 32 kbps qua kênh có thể có vấn đề.
2. Bộ phát âm dự đoán tuyến tính (bộ mã hóa giọng nói); 2400 bps. Được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thông qua. Khả năng hiểu tốt, chất lượng kém, đặc biệt là nhận diện người nói.
3. Mã hóa băng con (SBC). Độ rõ tốt, thậm chí xuống tới 4800 bps. Chất lượng bị ảnh hưởng dưới 9600 bps.
4. Bộ mã hóa loại RELP (dự báo tuyến tính kích thích dư). Độ rõ tốt xuống tới 4800 bps và chất lượng từ khá đến tốt. Chất lượng được cải thiện khi tốc độ bit tăng lên. Chất lượng tốt ở tốc độ 16 kbps.
5. CELP (dự đoán tuyến tính kích thích từ số mã). Độ rõ tốt và chất lượng tốt đáng ngạc nhiên, thậm chí xuống tới 4800 bps. Với tốc độ 8 kbps, giọng nói có chất lượng gần như thu phí.

18.6 KỸ THUẬT TRUY CẬP MẠNG

18.6.1 Giới thiệu

Mục tiêu của hoạt động vô tuyến di động là cung cấp dịch vụ trong đó các thuê bao di động có thể liên lạc với bất kỳ thuê bao nào trong PSTN, nơi bất kỳ thuê bao nào trong PSTN đều có thể liên lạc với bất kỳ thuê bao di động nào và nơi các thuê bao di động có thể liên lạc với nhau thông qua hệ thống vô tuyến di động. Trong mọi trường hợp, dịch vụ là song công hoàn toàn.

Một công ty dịch vụ di động được phân bổ một đoạn băng thông vô tuyến để cung cấp dịch vụ này. Lý tưởng nhất, đối với dịch vụ song công hoàn toàn, một phần băng thông được ấn định để truyền từ trạm di động đến thuê bao di động và một phần khác được ấn định để truyền từ người dùng di động đến trạm di động. Mục tiêu của chúng tôi ở đây là chọn một phương thức “truy cập” để cung cấp dịch vụ này do hạn chế về băng thông của chúng tôi.

Chúng ta sẽ thảo luận về ba phương pháp truy cập chung: FDMA (đa truy cập phân chia theo tần số), TDMA (đa truy cập phân chia theo thời gian) và CDMA (đa truy cập phân chia theo mã). Có thể hữu ích cho người đọc khi xem lại thảo luận của chúng tôi về truy cập vệ tinh trong Phần 9.3 nơi chúng tôi mô tả FDMA và TDMA. Tuy nhiên, trong phần này, các khái niệm giống nhau nhưng một số ràng buộc và thông số vận hành của chúng tôi lại khác nhau. Cũng cần lưu ý rằng kỹ thuật truy cập có tác động đến các hạn chế về băng thông di động tổng thể. TDMA và CDMA hiệu quả hơn nhiều, đạt được số lượng người dùng trên một đơn vị băng thông RF lớn hơn đáng kể so với FDMA.

18.6.2 Đa truy cập phân chia theo tần số (FDMA)

Với FDMA, băng tần RF của chúng tôi được chia thành các phân đoạn và mỗi phân đoạn có sẵn cho một người dùng truy cập. Một nửa các phân đoạn liên kế được gán cho trạm di động dành cho lưu lượng truy cập ra ngoài (tức là đối với người dùng di động) và nửa còn lại dành cho lưu lượng truy cập vào. Một dải bảo vệ thường được cung cấp giữa bên ngoài và bên trong. Ở Bắc Mỹ, dải bảo vệ ở tần số 800 MHz rộng 20 MHz. Khái niệm FDMA này được minh họa trong hình 18.7.

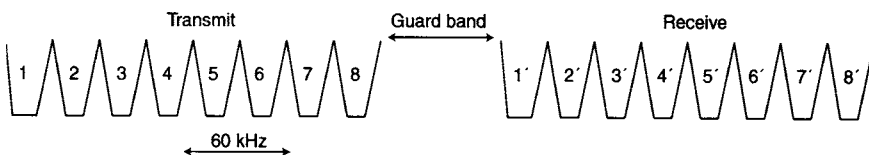
Do mối quan tâm của chúng tôi là tối ưu hóa số lượng người dùng trên một đơn vị băng thông, câu hỏi quan trọng là độ rộng thực tế của một phân khúc người dùng. Băng thông của phân khúc người dùng được xác định chủ yếu bởi băng thông thông tin và kiểu điều chế. Với AMPS, băng thông thông tin là một kênh thoại duy nhất có băng thông danh định là 4 kHz. Điều chế là FM và băng thông được xác định theo quy tắc Carson (Phần 9.2). Như chúng tôi đã chỉ ra, AMPS không bảo toàn phổ chính xác (yêu cầu 30 kHz cho mỗi kênh). Mặt khác, nó có rất nhiều tính năng đáng giá mà FM cung cấp, chẳng hạn như lợi thế về nhiễu và nhiễu (hiệu ứng chụp FM)

Một cách tiếp cận khác đối với FDMA là chuyển đổi kênh thoại sang kênh kỹ thuật số tương đương bằng cách sử dụng CELP chẳng hạn (Phần 18.5.2), với tốc độ truyền 4,8 kbps. Let the modulation be BPSK using a raised cosine filter where the bandwidth would be 1.25% of the bit rate or just 6 kHz per voice channel. This alone would increase the voice channel capacity five times over AMPS with its 30 kHz per channel. It should be noted that a radio carrier is normally required for each frequency slot.

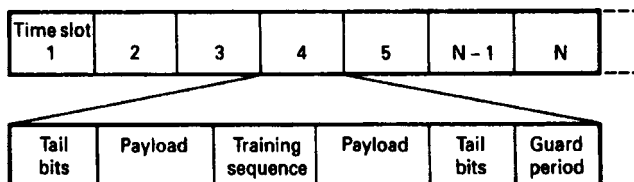
18.6.3 Đa truy cập phân chia theo thời gian (TDMA)

Với TDMA, chúng tôi làm việc trong miền thời gian thay vì miền tần số của FDMA. Mỗi người dùng được chỉ định một khe thời gian chứ không phải một phân đoạn tần số và trong lượt của người dùng, băng thông tần số đầy đủ sẽ có sẵn trong suốt khoảng thời gian được chỉ định của người dùng.

Giả sử có n người dùng và do đó có n khe thời gian. Trong trường hợp FDMA, chúng tôi có n phân đoạn tần số và n sóng mang vô tuyến, mỗi phân đoạn cho một phân đoạn. Đối với TDMA



Hình 18.7 Bản vẽ khái niệm về FDMA.



Hình 18.8 Một khung TDMA điển hình.

trường hợp chỉ cần một nhà cung cấp dịch vụ. Mỗi người dùng có quyền truy cập vào nhà cung cấp dịch vụ trong $1/n$ thời gian và thường có một chuỗi các lượt quay khe thời gian được sắp xếp theo thứ tự. Một khung TDMA có thể được định nghĩa là quay vòng qua n lượt của người dùng chỉ một lần.

Một khung TDMA điển hình được minh họa trong hình 18.8. Người ta phải nhận ra rằng TDMA chỉ thực tế với hệ thống số như PCM hoặc bất kỳ hệ thống nào được thảo luận trong Phần 18.5.2. Như chúng tôi đã nói ở Phần 9.3.5.2, TDMA là một hệ thống lưu trữ và bùng nổ.

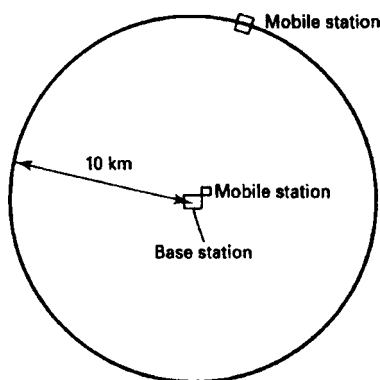
Lưu lượng truy cập của người dùng đến được lưu trữ trong bộ nhớ và khi đến lượt người dùng đó, lưu lượng truy cập tích lũy đó sẽ được truyền dưới dạng bùng nổ kỹ thuật số.

Giả sử có 10 người dùng. Đặt tốc độ bit của mỗi người dùng là R thì tốc độ bit của người dùng ít nhất phải là $10R$. Tất nhiên, cụm sẽ lớn hơn $10R$ để chứa một lượng bit tiêu đề nhất định như trong Hình 18.8.

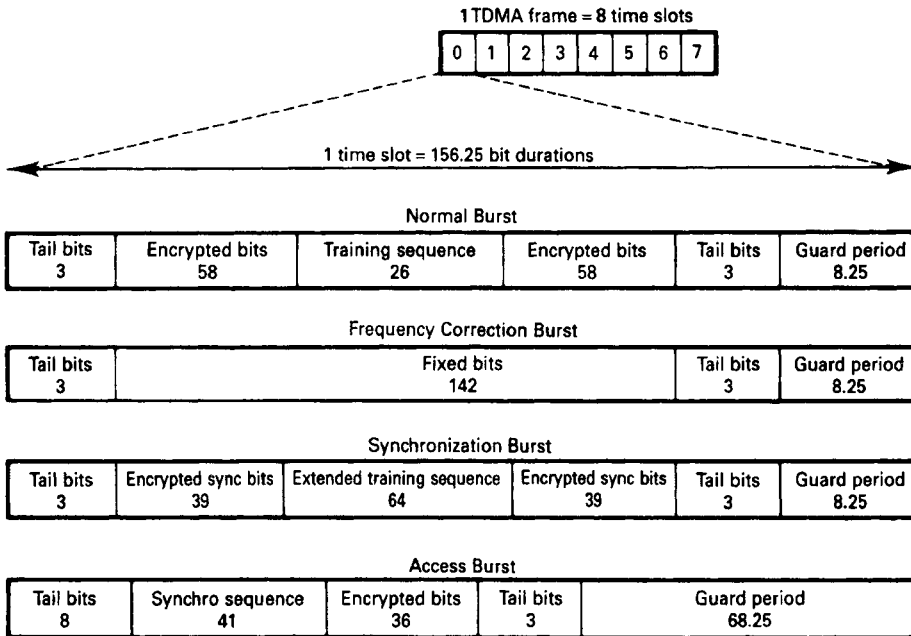
Chúng ta định nghĩa đường xuống là đường ra, trạm gốc tới (các) trạm di động và định nghĩa đường lên là trạm di động đến trạm gốc. Khoảng thời gian khung hình điển hình là:

IS-54 Bắc Mỹ 40 mili giây cho sáu khe thời gian GSM
Châu Âu 4,615 mili giây cho tám khe thời gian

Một vấn đề với TDMA thường không được nhiều người đánh giá cao đó là độ trễ. Đặc biệt, đây là độ trễ trên đường lên. Hãy xem Hình 18.9, nơi chúng ta thiết lập một kịch bản. Một trạm gốc nhận các khe thời gian di động theo mô hình vòng tròn và bán kính vòng tròn trách nhiệm của trạm gốc đó là 10 km. Gọi vận tốc của sóng vô tuyến là 3×10^8 m/giây. Thời gian để sóng truyền được 1 km là $1000 \text{ m} / (3 \times 10^8)$ hoặc $3.333 \mu\text{giây}$. Trong khung đường lên, chúng ta có một trạm di động ngay trên trạm gốc về cơ bản không có độ trễ và một thiết bị di động khác ở ngay cách 10 km với độ trễ $10 \times 3.33 \mu\text{giây}$ hoặc $33.3 \mu\text{giây}$. Một khe thời gian GSM có thời lượng khoảng $576 \mu\text{giây}$. Nhà ga ở cự ly 10 km sẽ có khung thời gian đến muộn $33.3 \mu\text{giây}$ so với nhà ga không bị trễ. Chu kỳ bit GSM là khoảng $3.69 \mu\text{giây}$ sao cho việc đến trễ sẽ làm giảm đi khoảng 10 bit và trừ khi thực hiện điều gì đó, bit cuối cùng của cụm sẽ chồng lấp lên cụm tiếp theo (Tham khảo 2 và 11).



Hình 18.9 Kịch bản trễ TDMA.



Hình 18.10 Cấu trúc khung và cụm GSM. (Từ Hình 8.7, Tham khảo 2. Được phép in lại.)

Bây giờ hãy tham khảo Hình 18.10 minh họa các cấu trúc cụm GSM. Lưu ý rằng cụm truy cập có khoảng thời gian bảo vệ là 68,25 bit hoặc a *độ dốc* là $3.69 \times 68.25 \mu\text{giây}$, sẽ đáp ứng tốt cho việc đến sau của thiết bị đầu cuối di động 10 km chỉ trong 33.3 $\mu\text{giây}$.

Để cung cấp khoảng thời gian bảo vệ dài tương tự trong các cụm khác là sự lãng phí “phổ” có giá trị.⁶ Hệ thống GSM khắc phục vấn đề này bằng cách sử dụng căn chỉnh khung thích ứng. Khi trạm gốc phát hiện chuỗi đồng bộ hóa truy cập ngẫu nhiên 41 bit với thời gian bảo vệ dài, nó sẽ đo độ trễ tín hiệu nhận được so với tín hiệu dự kiến từ trạm di động có phạm vi bằng 0. Độ trễ này, được gọi là độ trễ định thời, được truyền đến máy di động bằng số 6 bit. Kết quả là, trạm di động nâng cao cơ sở thời gian của nó trong phạm vi từ 0–63 bit (tức là theo đơn vị 3.69 $\mu\text{giây}$). Bằng quá trình này, các cụm TDMA đến trạm gốc trong các khe thời gian chính xác của chúng và không chồng lấp với các cụm lân cận. Do đó, khoảng thời gian bảo vệ trong tất cả các cụm khác có thể giảm xuống còn $8.25 \times 3.69 \mu\text{giây}$ hoặc khoảng 30.46 $\mu\text{giây}$, chỉ tương đương với 8,25 bit. Trong hoạt động bình thường, trạm gốc liên tục giám sát độ trễ tín hiệu từ trạm di động và do đó hướng dẫn trạm di động cập nhật tham số tăng thời gian của nó. Trong các ô lưu lượng rất lớn, có một tùy chọn để tận dụng tích cực mỗi khe thời gian thứ hai chỉ để đối phó với độ trễ truyền lớn hơn. Điều này về mặt phổ biến là không hiệu quả nhưng có thể chấp nhận được ở các khu vực nông thôn rộng lớn, có lưu lượng giao thông thấp (từ Tham khảo 2).

18.6.3.1 Nhận xét về Hiệu quả TDMA. FDMA đa kênh có thể hoạt động với bộ khuếch đại công suất trạm gốc cho mọi kênh hoặc với bộ khuếch đại băng rộng chung cho tất cả các kênh. Với cái sau, chúng tôi đang thiết lập một bộ tạo các sản phẩm xuyên điều chế (IM) điển hình khi các sóng mang này trộn lẫn trong một bộ khuếch đại công suất chung tương đối phi tuyến. Để giảm mức độ của các sản phẩm IM, giống như trong truyền thông vệ tinh đã thảo luận ở Chương 9, cần có sự lùi lại của bộ khuếch đại công suất. Độ trễ này có thể vào khoảng 3–6 dB.

⁶Chúng ta bình đẳng tốc độ bit hoặc thời lượng bit đối với băng thông. Người ta có thể coi 1 bit/Hz là ước tính bậc nhất.

Với TDMA (đường xuống), chỉ có một sóng mang trên bộ khuếch đại công suất, do đó loại bỏ hầu hết các nguyên nhân gây ra nhiễu IM. Do đó, với TDMA, bộ khuếch đại công suất có thể hoạt động ở mức bão hòa hoàn toàn, một lợi thế khác biệt. FDMA yêu cầu một số dải bảo vệ giữa các phân đoạn tần số; không có dải bảo vệ với TDMA. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy trước đây, cần có thời gian bảo vệ giữa các khe thời gian đường lên để đáp ứng các tình huống sau:

- Thời gian không chính xác do đồng hồ không ổn định • Độ trễ lan truyền do lan truyền⁷
- Độ trễ truyền do khoảng cách truyền (Mục 18.6.3) • Đuôi tín hiệu xung do đáp ứng nhất thời

Thời gian bảo vệ càng dài thì hệ thống TDMA càng trở nên kém hiệu quả.

18.6.3.2 Ưu điểm của TDMA. Sự ra đời của TDMA mang lại hệ thống truyền dẫn được cải tiến nhiều và giảm chi phí so với hệ thống truyền dẫn FDMA. Giả sử băng thông 25 MHz, TDMA Bắc Mỹ có thể đạt được công suất lên tới 23,6 lần so với FDMA, điển hình là AMPS (xem Tham khảo 2, Bảng II.)

Trạm di động có thể trao đổi tín hiệu điều khiển hệ thống với trạm gốc mà không làm gián đoạn quá trình truyền giọng nói (hoặc dữ liệu). Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc giới thiệu các dịch vụ mạng và người dùng mới. Trạm di động cũng có thể kiểm tra mức tín hiệu từ các ô lân cận bằng cách chuyển ngay sang khe thời gian và kênh vô tuyến mới. Điều này cho phép trạm di động hỗ trợ các hoạt động chuyển giao và do đó cải thiện tính liên tục của dịch vụ để đáp ứng các điều kiện chuyển động hoặc tín hiệu suy giảm. Sự sẵn có của thông tin cường độ tín hiệu ở cả trạm gốc và trạm di động, cùng với các thuật toán phù hợp trong bộ điều khiển trạm, cho phép nâng cao hiệu quả sử dụng phổ thông qua việc sử dụng phân bổ kênh động và điều khiển công suất.

Chi phí của các trạm cơ sở sử dụng TDMA có thể giảm nếu thiết bị vô tuyến được chia sẻ bởi một số kênh lưu lượng. Số lượng bộ thu phát giảm dẫn đến giảm độ phức tạp của bộ ghép kênh. Bên ngoài các khu vực đô thị lớn, trong nhiều trường hợp, dung lượng lưu lượng cần thiết cho một trạm cơ sở có thể được phục vụ bởi một hoặc hai bộ thu phát. Việc tiết kiệm số lượng bộ thu phát giúp giảm đáng kể chi phí tổng thể.

Một ưu điểm nữa của TDMA là tăng tính linh hoạt của hệ thống. Các dịch vụ thoại và phi thoại khác nhau có thể được ấn định một số khe thời gian thích hợp cho dịch vụ đó. Ví dụ, khi các CODEC tiếng nói hiệu quả hơn được hoàn thiện, dung lượng tăng lên có thể đạt được bằng cách ấn định số lượng khe thời gian giảm cho lưu lượng thoại. TDMA cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc giới thiệu các dịch vụ tín hiệu và dữ liệu số cũng như có thể giới thiệu sau này những cải tiến về dung lượng như nội suy giọng nói kỹ thuật số (DSI).

18.6.4 Đa truy cập phân chia theo mã (CDMA)

CDMA có nghĩa là đa truy cập phân chia theo mã, là một dạng trải phổ sử dụng trải phổ chuỗi trực tiếp. Có một loại trải phổ thứ hai gọi là *trải phổ tần số*, được sử dụng trong hệ thống GSM nhưng không phải là một kỹ thuật truy cập.

Việc sử dụng các kỹ thuật trải phổ hoàn toàn ngược lại với những gì chúng tôi đang cố gắng đạt được trong Phần 9.2.3.5. Việc đóng gói bit được sử dụng để tiết kiệm băng thông bằng cách đóng gói càng nhiều bit càng tốt trong băng thông 1 Hz. Với trải phổ, chúng ta làm ngược lại bằng cách trải tín hiệu thông tin trên một băng thông rất rộng.

⁷Độ trễ lan truyền là sự chênh lệch về độ trễ do phân tán; tín hiệu phát ra trên đường truyền bị trễ do phản xạ, nhiễu xạ/khúc xạ. Lee báo cáo mức độ trễ đô thị điển hình kéo dài khoảng 3 μ giây.

AM thông thường yêu cầu băng thông gấp đôi tín hiệu thông tin âm thanh với hai dải thông tin bên của nó (tức là khoảng ± 4 kHz).⁸ Mặt khác, tùy thuộc vào chỉ số điều chế của nó, điều chế tần số có thể được coi là một loại trải phổ trong đó nó tạo ra băng thông rộng hơn nhiều so với yêu cầu thông tin truyền đi. Giống như tất cả các hệ thống trải phổ khác, FM có được lợi thế về tín hiệu trên nhiễu, tùy thuộc vào chỉ số điều chế của nó. Ví dụ: với AMPS, một hệ thống FM điển hình, cần có tần số 30 kHz để truyền kênh thoại 4 kHz danh nghĩa.

Nếu chúng ta trải rộng một kênh thoại trên một băng tần rất rộng thì có vẻ như chúng ta đang làm thất bại mục đích bảo toàn tần số. Với trải phổ và đặc tính chống nhiễu mạnh mẽ, nhiều người dùng có thể truyền trên cùng một tần số mà chỉ gây nhiễu tối thiểu cho người khác. Điều này giả định rằng mỗi người dùng đang sử dụng một biến khóa khác nhau (tức là về bản chất, sử dụng mã thời gian khác nhau). Tại máy thu, các tín hiệu CDMA được phân tách bằng bộ tương quan chỉ chấp nhận năng lượng tín hiệu từ chuỗi (mã) biến khóa chính đã chọn được sử dụng tại máy phát và sau đó giải trải phổ của nó. Tín hiệu CDMA có mã không khớp sẽ không bị giảm trải phổ và chỉ góp phần gây ra nhiễu ngẫu nhiên.

CDMA được cho là có khả năng tăng công suất gấp 15 lần so với đối tác FM tương tự của nó. Nó có thể xử lý bất kỳ định dạng kỹ thuật số nào ở tốc độ bit đầu vào được chỉ định như fax, dữ liệu và phân trang. Ngoài ra, lượng công suất phát cần thiết để khắc phục nhiễu tương đối thấp khi sử dụng CDMA. Điều này có nghĩa là tiết kiệm được thiết bị cơ sở hạ tầng (trang web di động) và tuổi thọ pin dài hơn cho thiết bị đầu cuối cầm tay. CDMA cũng cung cấp cái gọi là chuyển giao mềm từ trạm di động này sang trạm di động khác khiến cho quá trình chuyển đổi hầu như không nghe được đối với người dùng (Tham khảo 12).

Dixon (Tham khảo 14) liệt kê một số ưu điểm của trải phổ:

1. Khả năng đánh địa chỉ có chọn lọc
2. Có thể ghép kênh phân chia theo mã cho đa truy cập
3. Phổ công suất mật độ thấp để ẩn tín hiệu
4. Bảo mật tin nhắn
5. Loại bỏ nhiễu

Điều quan trọng nhất đối với người dùng di động (Tham khảo 13), "khi các mã được chọn chính xác để có độ tương quan chéo thấp, nhiễu tối thiểu sẽ xảy ra giữa những người dùng và các máy thu được thiết lập để sử dụng các mã khác nhau chỉ có thể đạt được bằng các máy phát gửi mã chính xác. Do đó, nhiều tín hiệu có thể được truyền rõ ràng ở cùng tần số và cùng lúc; địa chỉ chọn lọc và ghép kênh phân chia mã được thực hiện theo định dạng điều chế được mã hóa."

Độ lợi xử lý có lẽ là tham số được sử dụng phổ biến nhất để mô tả hiệu suất của hệ thống trải phổ. Nó định lượng sự cải thiện tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu khi tín hiệu trải phổ được truyền qua bộ xử lý thích hợp. Ví dụ: nếu một bộ xử lý trải phổ nhất định có S/N đầu vào là 12 dB và S/N đầu ra là 20 dB thì mức tăng xử lý của nó là 8 dB.

$$G_p = \frac{\text{spread bandwidth in Hz}}{\text{information bit rate}}. \quad (18.5)$$

Thông thường hơn, mức tăng xử lý được tính bằng giá trị decibel; sau đó

$$G_{p(\text{dB})} = 10 \log \left(\frac{\text{spread bandwidth in Hz}}{\text{information bit rate}} \right). \quad (18.6)$$

⁸ giờ sáng cho cuộc gọi điện thoại "chất lượng cao".

Ví dụ. Tốc độ thông tin kênh thoại của hệ thống di động nhất định là 9,6 kbps và băng thông trải rộng RF là 9,6 MHz. Độ lợi xử lý là gì?

$$\begin{aligned} G_{p(\text{dB})} &= 10 \log(9.6 \times 10^6) - 10 \log 9600 \\ &= 69.8 - 39.8 \text{ (dB)} \\ &= 30 \text{ dB} \end{aligned}$$

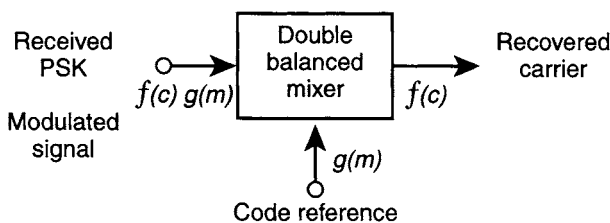
Steele (Tham khảo 2) đã chỉ ra rằng vấn đề kiểm soát công suất đã cản trở việc triển khai CDMA cho ứng dụng di động. Nếu độ lệch chuẩn của công suất thu từ mỗi thiết bị di động tại trạm gốc không được kiểm soát ở độ chính xác xấp xỉ ± 1 dB so với công suất thu mục tiêu thì số lượng người dùng được hệ thống hỗ trợ có thể giảm đáng kể. Các vấn đề khác cần khắc phục là tính đồng bộ hóa và có đủ mã cho số lượng lớn người dùng di động (Tham khảo 2; xem thêm Tham khảo 14).

Qualcomm, một công ty Bắc Mỹ, có thiết kế CDMA khắc phục được những vấn đề này và đã đưa ra một hệ thống di động dựa trên CDMA. Nó hoạt động ở đầu băng tần AMPS sử dụng 1,23 MHz cho mỗi đường lên và đường xuống. Điều này tương đương với 41 kênh AMPS (tức là $30 \text{ kHz} \times 41 = 1,23 \text{ MHz}$) tạo ra tối đa 62 kênh CDMA (cộng với một kênh hoa tiêu và một kênh đồng bộ hóa) hoặc tăng công suất khoảng 50%. Hệ thống Qualcomm cũng hoạt động ở băng tần 1,7 đến 1,8 GHz (Tham khảo 2). EIA/TIA IS-95 dựa trên hệ thống Qualcomm. Độ lợi xử lý của nó, khi sử dụng tốc độ thông tin 9600 bps, là $1.23 \times 10^6/9600$ hoặc khoảng 21 dB.

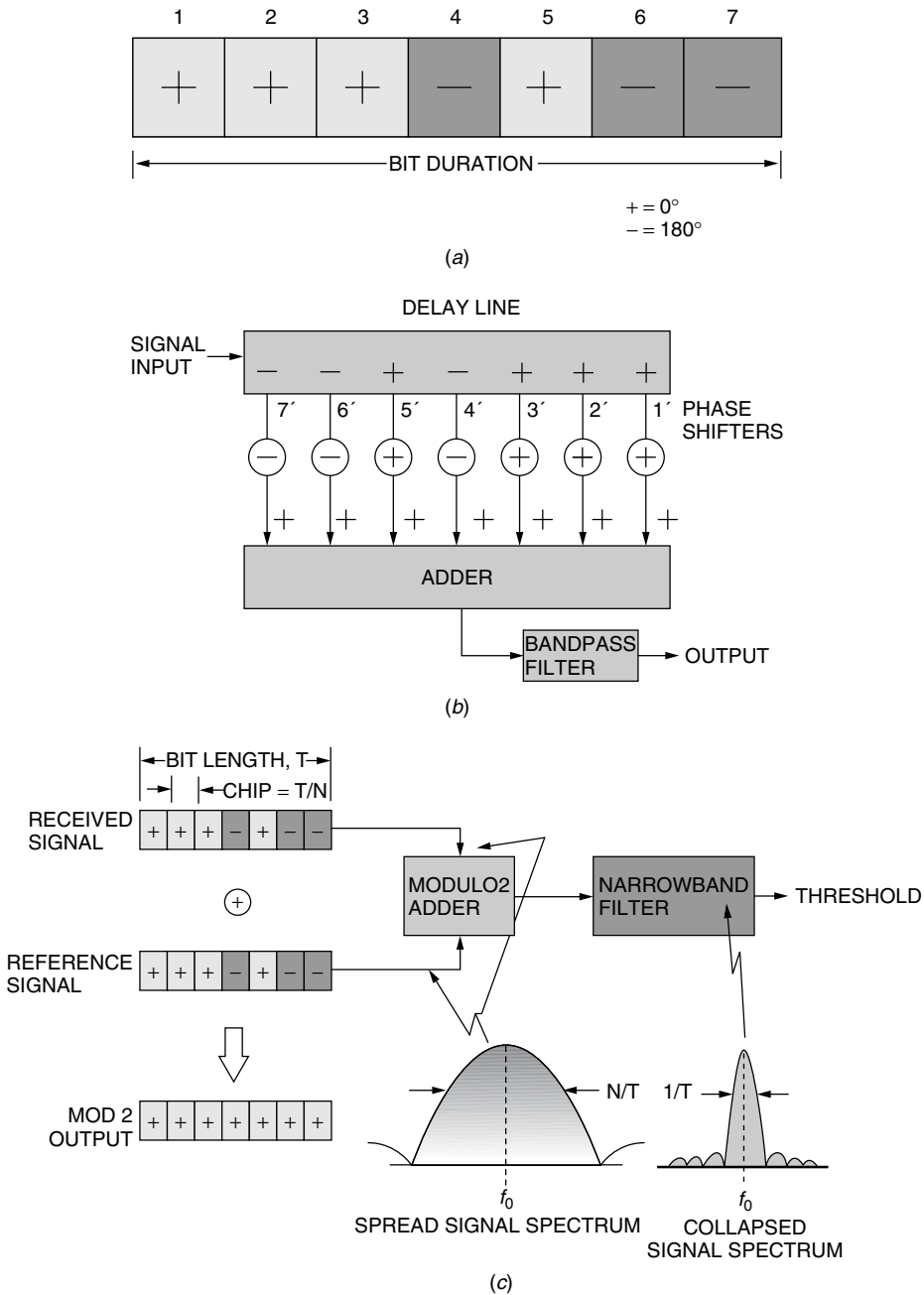
18.6.4.1 Tương quan: Khái niệm chính trong Trải phổ chuỗi trực tiếp. Trong hệ thống trải phổ chuỗi trực tiếp (DS), *tốc độ chip* tương đương với tốc độ xung nhịp của bộ tạo mã. Nói một cách đơn giản, một con chip có thể được coi là một phần tử của năng lượng RF với đặc tính pha nhị phân dễ nhận biết nhất định. Một con chip (hoặc nhiều con chip) là kết quả của sự trải rộng chuỗi trực tiếp bằng cách điều chế sóng mang RF hai pha. Vì mỗi chip có đặc tính điều chế hai pha nên chúng ta có thể xác định mỗi chip có số nhị phân 1 hoặc 0 nhị phân.

Các chip này bắt nguồn từ việc điều chế sóng mang hai pha (PSK) trong đó việc điều chế được điều khiển bằng chuỗi giả ngẫu nhiên (PN). Nếu chuỗi đủ dài và không lặp lại thì nó được coi là giả ngẫu nhiên. Trình tự này được điều khiển bằng một phím dành riêng cho bộ phát của chúng tôi và bộ thu đầu xa đồng hành của nó. Tất nhiên máy thu phải được căn chỉnh theo thời gian và đồng bộ với máy phát đồng hành của nó. Sơ đồ khối của hoạt động này được hiển thị trong Hình 18.11. Nó là một bộ tương quan nội tuyến.

Chúng ta hãy xem một bit thông tin được chia thành bảy chip và được mã hóa bằng chuỗi PN — — + — + + và được hiển thị trong Hình 18.12a. Bây giờ hãy thay thế bộ tương quan nội tuyến bằng bộ lọc phù hợp. Trong trường hợp này, bộ lọc phù hợp là một đường trễ điện được chạm vào các khoảng thời gian trễ, tương ứng với khoảng thời gian của chip. Mỗi lần nhân trong đường trễ sẽ truyền vào

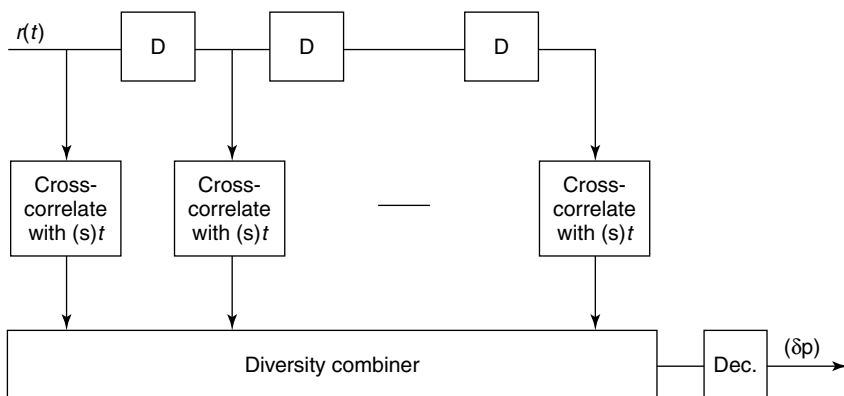


Hình 18.11 Bộ tương quan nội tuyến.



Hình 18.12 (a) Một phần tử thông tin được chia thành các chip được mã hóa theo trình tự PN; (b) bộ lọc phù hợp cho mã PN 7 chip; (c) quá trình tương quan sẽ thu gọn phổ tín hiệu trải phổ về phổ bit ban đầu. (Từ Tham khảo 15. In lại với sự cho phép.)

một toán tử số học được khớp dấu với từng chip trong chuỗi được mã hóa. Nếu mỗi lần nhân đường trễ có cùng dấu hiệu (dịch pha) với các chip trong chuỗi thì chúng ta có một kết quả trùng khớp. Điều này được minh họa trong Hình 18.12b. Như được hiển thị ở đây, chuỗi ngắn gồm bảy chip được tăng cường tín hiệu mong muốn bảy lần. Đây là đầu ra của bộ cộng modulo-2, có điện áp đầu ra lớn hơn bảy lần so với điện áp đầu vào của một chip.



Hình 18.13 Một máy thu RAKE điển hình được sử dụng để thu trải phổ chuỗi trực tiếp.

Trong Hình 18.12c chúng tôi trình bày quá trình tương quan thu gọn phổ tín hiệu trải rộng về phổ bit ban đầu khi tín hiệu tham chiếu của máy thu, dựa trên cùng khóa với máy phát, được đồng bộ hóa với tín hiệu đến tại máy thu. Điều quan trọng nhất là chỉ tín hiệu mong muốn mới đi qua đường trễ của bộ lọc phù hợp (bộ cộng). Những người dùng khác trên cùng tần số có khóa khác và không tương quan. Những tín hiệu “khác” này bị từ chối. Tương tự như vậy, sự can thiệp từ các nguồn khác cũng lan rộng; không có mối tương quan và những tín hiệu đó cũng bị bác bỏ.

Trải phổ chuỗi trực tiếp mang lại hai lợi thế lớn khác cho người thiết kế hệ thống. Nó dễ tha thứ hơn trong môi trường đa đường so với các hệ thống băng hẹp thông thường và sẽ không tạo ra nhiễu giữa các ký hiệu (ISI) nếu băng thông kết hợp lớn hơn băng thông ký hiệu thông tin.

Nếu chúng ta sử dụng máy thu RAKE, kết hợp tối ưu các thành phần đa đường như một phần của quá trình quyết định, chúng ta sẽ không mất năng lượng đa đường phân tán. Đúng hơn, bộ thu RAKE biến nó thành năng lượng hữu ích để trợ giúp trong quá trình ra quyết định kết hợp với một bộ kết hợp thích hợp. Một số văn bản gọi đây là sự đa dạng tiềm ẩn hoặc sự đa dạng về thời gian.

Khi cung cấp đủ băng thông trải rộng (nghĩa là ở đó băng thông trải rộng lớn hơn hoặc lớn hơn nhiều so với băng thông tương quan), chúng ta có thể nhận được hai hoặc nhiều đường phân tán tần số độc lập bằng cách sử dụng máy thu RAKE với bộ kết hợp thích hợp chẳng hạn như bộ kết hợp tỷ lệ tối đa. Hình 18.13 là sơ đồ khối của máy thu RAKE.

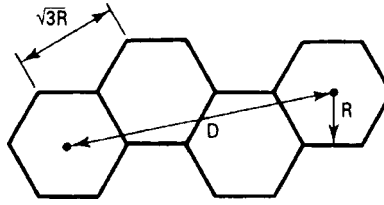
18.7 TÁI SỬ DỤNG TẦN SỐ

Do băng thông hạn chế được phân bổ ở băng tần 800 MHz cho thông tin vô tuyến di động nên việc tái sử dụng tần số là rất quan trọng để nó hoạt động thành công. Một mức độ can thiệp nhất định phải được chấp nhận. Nguồn gây nhiễu chính là nhiễu đồng kênh từ một ô “gần đó” sử dụng cùng nhóm tần số với ô quan tâm. Đối với hệ thống AMPS băng thông 30 kHz, Tham khảo 5 gợi ý rằng C/I ít nhất phải là 18 dB. Sự cách ly chính xuất phát từ khoảng cách giữa hai ô có cùng nhóm tần số. Trong hình 18.2 chỉ có một đường kính ô để chống nhiễu.

Tham khảo Hình 18.14 để biết định nghĩa của R và D . D là khoảng cách giữa các tâm ô của các nhóm tần số lặp lại và R là “bán kính” của một ô. Chúng tôi đề

$$a = D/R. \quad (18.7)$$

Tỷ lệ D/R là tham số quy hoạch tái sử dụng tần số cơ bản. Nếu chúng ta giữ tỷ lệ D/R đủ lớn thì nhiễu đồng kênh có thể được giữ ở mức chấp nhận được. Lee (Tham khảo 7) gọi a hệ số giảm đồng kênh và liên hệ suy hao đường truyền từ nguồn nhiễu với R^{-4} .

Hình 18.14 Định nghĩa của R và D .

Một ô điển hình được đề cập có sáu bộ gây nhiễu đồng kênh, mỗi bộ ở mỗi bên của hình lục giác. Vì vậy, có sáu nguồn nhiễu đồng kênh cách đều nhau. Mục tiêu là $C/I \geq 18$ dB hoặc số 63,1. Vì thế

$$C/I = C/\Sigma I = C/6I = R^{-4}/6D^{-4} = a^4/6 \geq 63.1. \quad (18.8)$$

Sau đó

$$a = 4.4.$$

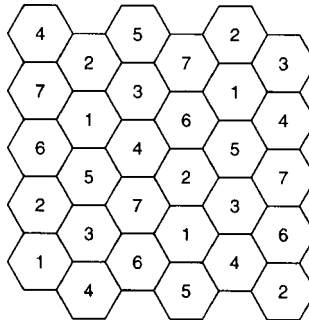
Điều này có nghĩa là D phải gấp 4,4 lần giá trị của R . Nếu R là 6 mi (9,6 km) thì $D = 4.4 \times 6 = 26,4$ mi (42,25 km).

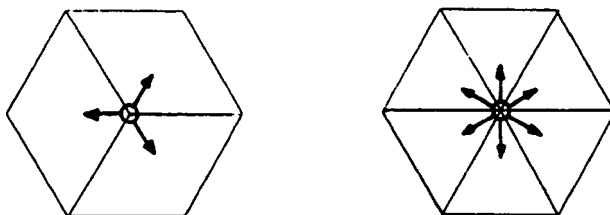
Lee (Tham khảo 7) báo cáo rằng nhiễu đồng kênh có thể được giảm bớt bằng các phương tiện khác như ăng-ten định hướng, ăng-ten chùm tia có tiêu đề, hạ thấp độ cao ăng-ten và vị trí được chọn thích hợp.

Một cách để chúng ta có thể bảo vệ một ô đang sử dụng cùng họ tần số với một ô gần đó là giữ trạm gốc của ô đó ở dưới tầm nhìn của ô gần đó. Nói cách khác, chúng ta đang tạo ra các điều kiện bóng của riêng mình. Hãy xem xét một đường đi dài 26,4 mi, chiều cao của đường giữa cộng của trái đất là bao nhiêu? Từ Mục 9.2.3.3, $h = 0.667(d/2)^2/1.33 = 87,3$ ft (26,9 m). Để đảm bảo ăng-ten của trạm gốc di động được giữ ở mức dưới 87 ft, quy tắc 40 dB/thập kỷ của Lee vẫn giữ nguyên. Nó tồn tại chừng nào chúng ta còn ở trong điều kiện tầm nhìn.

Tổng băng thông khả dụng (một chiều) được chia thành N nhóm kênh. Sau đó, các kênh được phân bổ cho các ô, một kênh được đặt cho mỗi ô theo mẫu thông thường, lặp lại để lấp đầy số lượng ô được yêu cầu. Khi N tăng lên, khoảng cách giữa các bộ kênh (D) cũng tăng lên, mức độ nhiễu giảm đi. Khi số lượng bộ kênh (N) tăng lên thì số lượng kênh trên mỗi ô sẽ giảm đi, làm giảm dung lượng hệ thống. Việc chọn số lượng bộ kênh tối ưu là sự dung hòa giữa dung lượng và chất lượng. Lưu ý rằng chỉ một số giá trị nhất định của N mới dẫn đến các mẫu lặp lại đều đặn mà không có khoảng trống. Đây là $N = 3, 4, 7, 9, 12$ và bội số của chúng.

Hình 18.15 cho thấy mẫu 7 lặp lại để tái sử dụng tần số. Điều này có nghĩa là $N = 7$ hoặc có 7 bộ (hoặc họ) tần số khác nhau để phân bổ ô.

Hình 18.15 Bố cục ô dựa trên $N = 7$.



Hình 18.16 Chia một ô thành ba khu vực (trái) và sáu khu vực (phải).

Việc phân chia tế bào sẽ diễn ra, đặc biệt là ở các khu vực đô thị, vào một thời điểm nào đó vì cấu trúc tế bào hiện tại không thể hỗ trợ tải lượng giao thông trong giờ cao điểm. Trên thực tế, việc phân tách tế bào sẽ cung cấp nhiều khe tần số hơn cho một khu vực nhất định và giảm bớt vấn đề tắc nghẽn. Macario (Tham khảo 10) báo cáo rằng các ô có thể được phân chia trong bán kính 1 km.

Nhiều đồng kênh có xu hướng tăng lên khi phân tách tế bào. Phân vùng tế bào có thể làm giảm mức độ nhiễu. Hình 18.15 thể hiện quy hoạch ba và sáu ngành. Phân vùng chia một tế bào thành ba hoặc sáu phần, mỗi phần có mộtăng-ten định hướng. Với một ô tiêu chuẩn (sử dụng ăng-ten đa hướng), nhiều đồng kênh đi vào từ sáu hướng. Kế hoạch sáu lĩnh vực về cơ bản có thể giảm sự can thiệp xuống chỉ còn một hướng. Một bộ tần số kênh riêng biệt được phân bổ cho từng khu vực.

Sơ đồ ba khu vực thường được sử dụng với mẫu lặp lại bảy ô (Hình 18.16) dẫn đến yêu cầu chung cho 21 bộ kênh. Sơ đồ sáu khu vực với hiệu suất đồng kênh được cải thiện và loại bỏ các nhiễu thứ cấp cho phép sử dụng sơ đồ lặp lại bốn ô (Hình 18.2). Điều này dẫn đến yêu cầu thiết lập tổng thể 24 kênh. Việc phân ngành đòi hỏi số lượng lớn hơn các bộ kênh và ít kênh hơn cho mỗi ngành. Nhìn bề ngoài có vẻ như phương pháp này có ít năng lực hơn; tuy nhiên, khả năng sử dụng các ô nhỏ hơn nhiều sẽ mang lại công suất hoạt động cao hơn.

18.8 DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CÁ NHÂN (PCS)

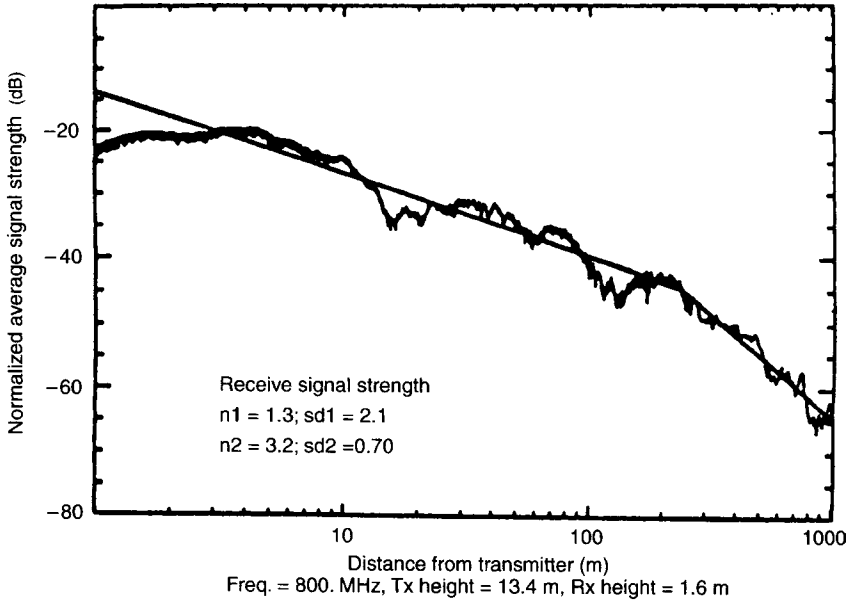
18.8.1 Xác định thông tin liên lạc cá nhân

Dịch vụ truyền thông cá nhân (PCS) là không dây. Điều này đơn giản có nghĩa là chúng dựa trên đài phát thanh. Người dùng không cần *dây buộc*. Điện thoại thông thường được kết nối bằng một cặp dây thông qua bộ chuyển mạch phục vụ cục bộ. Cặp dây là một dây buộc. Chúng ta chỉ có thể đi bộ xa với chiếc điện thoại đó khi “dây buộc” cho phép.

Cả hai hệ thống chúng ta đã đề cập ở phần trước của chương này đều có thể được phân loại là PCS. Đài phát thanh di động, đặc biệt là với thiết bị đầu cuối cầm tay, mang đến cho người dùng khả năng liên lạc qua điện thoại không dây. Hệ thống nhắn tin cung cấp cho người dùng di động/xe cứu thương một phương tiện để được cảnh báo rằng ai đó muốn nói chuyện với người đó qua điện thoại hoặc nhận được một tin nhắn ngắn. Điện thoại không dây chắc chắn là một ví dụ khác được sử dụng cực kỳ rộng rãi trên toàn thế giới với ước tính sơ bộ là 600 triệu bộ và đang tăng lên. Chúng tôi cung cấp một đánh giá ngắn gọn về công nghệ điện thoại không dây dưới đây. Các ví dụ khác là những ví dụ được điều chỉnh bởi loạt thông số kỹ thuật của IEEE 802.11, 802.15 và 802.16, đã được mô tả trước đó. GSM do Châu Âu phát triển, mặc dù được liệt kê là mạng di động, nhưng cũng có thể được bao gồm dưới cái tên PCS. Nó không chỉ được sử dụng rộng rãi ở Châu Âu, Châu Phi và Châu Á mà còn bắt đầu thâm nhập sâu vào Bắc Mỹ.

18.8.2 Lan truyền Microcell bằng thông hợp ở khoảng cách PCS

Các tế bào vi mô được thảo luận ở đây có phạm vi bán kính ≤ 1 km. Một hiện tượng là điểm dứt Fresnel, được minh họa trong Hình 18.17. Hình này minh họa tín hiệu



Hình 18.17 Sự thay đổi tín hiệu trên đường ngắm trong môi trường nông thôn. (Từ Tham khảo 17, Hình 3.)

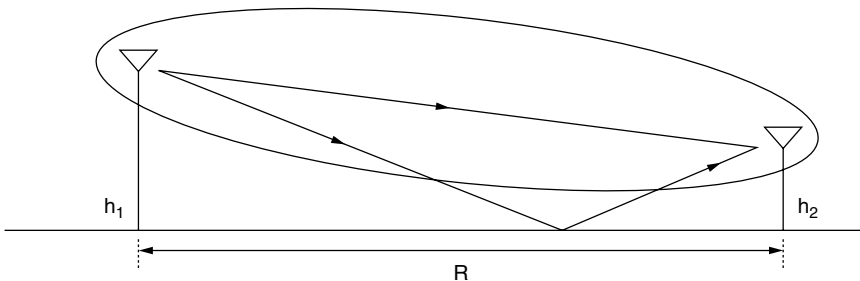
mức thay đổi theo khoảng cách R là A/R^n , trong đó R là khoảng cách đến máy thu. Đối với khoảng cách lớn hơn 1 km, n thường là 3,5 đến 4. Thông số A mô tả ảnh hưởng của các đặc điểm môi trường theo cách tính trung bình cao (Tham khảo 17).

Các đường dẫn vô tuyến PCS điển hình có thể có tính chất LOS, đặc biệt là gần máy phát cố định nơi $n = 2$. Các đường dẫn như vậy có thể nằm dọc theo con phố tính từ máy phát. Các loại đường dẫn khác là đường dẫn bị che khuất. Một loại đường đi bị che khuất được tìm thấy trong môi trường đô thị hóa cao, nơi tín hiệu có thể bị phản xạ từ các tòa nhà cao tầng (xem Hình 18.4). Một cái khác được tìm thấy ở các khu vực ngoại ô, nơi các tòa nhà thường chỉ cao hai tầng.

Khi tín hiệu ở tần số 800 MHz được vẽ đồ thị so với R theo thang logarit, như trong Hình 18.17, có các độ dốc khác nhau rõ rệt trước và sau điểm ngắt Fresnel. Chúng ta gọi khoảng cách ngắt (từ anten phát) là R_B . Đây là điểm mà hình elip Fresnel quanh tia trực tiếp vừa chạm đất. Một mô hình như vậy được minh họa trong Hình 18.18. Khoảng cách R_B xấp xỉ bằng

$$R_B = 4h_1h_2/\lambda. \quad (18.9)$$

Đối với $R < R_B$, n nhỏ hơn 2 và đối với $R > R_B$, n tiến tới 4.



Hình 18.18 Các tia trực tiếp và phản xạ từ mặt đất, thể hiện hình elip Fresnel quanh tia trực tiếp. (Từ Tham khảo 17, Hình 18.)

Người ta nhận thấy rằng trên các đường dẫn không phải LOS trong môi trường đô thị có ăng-ten trạm gốc thấp và có người dùng ở mức đường phố, việc truyền sóng diễn ra dọc theo các đường phố và xung quanh các góc phố thay vì qua các tòa nhà. Đối với những đường dẫn không LOS này, tín hiệu phải rẽ các góc do phản xạ nhiều lần và nhiễu xạ ở các cạnh thẳng đứng của tòa nhà. Thử nghiệm hiện trường cho thấy mức tín hiệu giảm khoảng 20 dB khi rẽ vào góc cua.

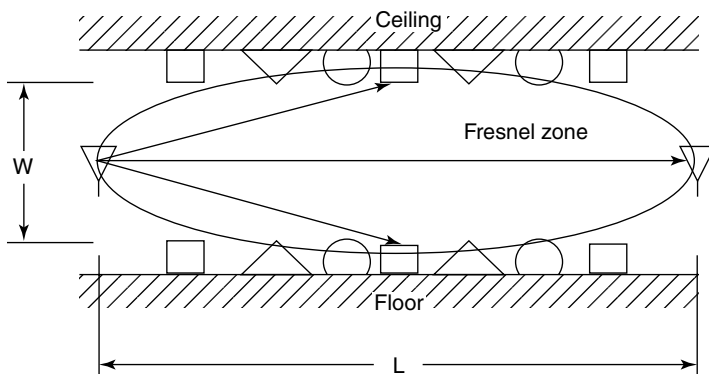
Trong trường hợp truyền sóng bên trong các tòa nhà nơi máy phát và máy thu nằm trên cùng một tầng, yếu tố chính là khoảng cách giữa mặt trên trung bình của đồ nội thất và trần nhà.

Bertoni và cộng sự. (Tham khảo 17) gọi giải phóng mặt bằng này W . Cấu trúc tòa nhà ở đây bao gồm trần thả bằng vật liệu cách âm được hỗ trợ bởi khung kim loại. Khoảng không gian giữa trần thả và sàn phía trên chứa các thiết bị chiếu sáng, ống thông gió, đường ống, dầm đỡ, v.v. Vì vật liệu cách âm có hằng số điện môi thấp nên các tia tới trên trần xuyên qua vật liệu và bị tán xạ mạnh bởi cấu trúc không đều, thay vì phản xạ gương. Các đồ nội thất trong tòa nhà gắn trên sàn như bàn làm việc, vách ngăn, tủ hồ sơ và bàn làm việc sẽ phân tán tia sáng và ngăn chúng chiếu tới sàn nhà, ngoại trừ ở hành lang. Do đó, người ta kết luận rằng quá trình lan truyền diễn ra trong không gian trống, W .

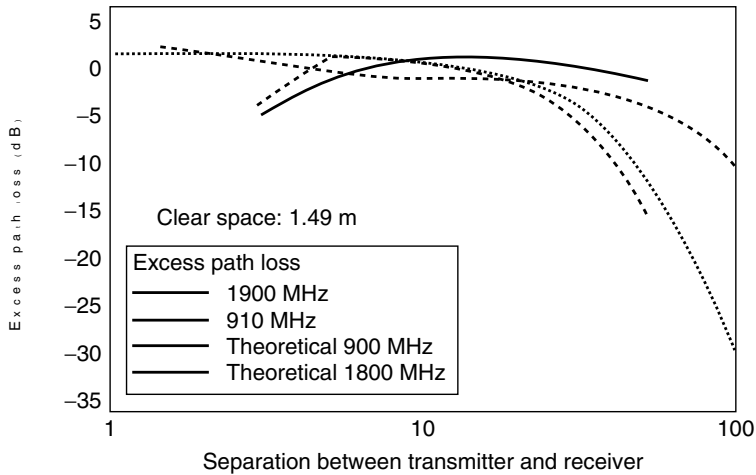
Hình 18.19 thể hiện mô hình bố trí sàn điển hình trong một tòa nhà văn phòng. Khi cả máy phát và máy thu đều được đặt trong không gian trống, suy hao đường truyền có thể liên quan đến hình elip Fresnel. Nếu hình elip Fresnel liên kết với đường dẫn nằm hoàn toàn trong không gian trống thì sự mất đường dẫn có đặc tính LOS ($1/L^2$). Bây giờ, khi khoảng cách giữa máy phát và máy thu tăng lên, hình elip Fresnel tăng kích thước sao cho các bộ tán xạ nằm bên trong nó. Điều này được thể hiện trong Hình 18.20. Bây giờ tổn thất đường truyền trở nên lớn hơn không gian trống.

Bertoni và cộng sự. báo cáo một chương trình đo trong đó các bộ phân tán đã được mô phỏng bằng cách sử dụng màn hình hấp thụ. Người ta nhận thấy rằng tổn thất đường truyền sẽ phụ thuộc nhiều vào các vật thể tán xạ ở gần. Hình 18.19 được phát triển từ chương trình này. Suy hao đường truyền vượt quá không gian trống được tính ở 900 và 1900 MHz trong đó $W = 1,5$ m được vẽ trong Hình 18.20 dưới dạng hàm của độ dài đường dẫn L . Hình vẽ cho thấy suy hao đường truyền quá mức (trên LOS) là nhỏ ở mỗi tần số cho đến khoảng cách tương ứng khoảng 20 đến 40 m, tại đó nó tăng lên đáng kể.

Việc truyền tải giữa các tầng của một tòa nhà văn phòng hiện đại có thể rất phức tạp. Nếu sàn được xây dựng bằng bê tông cốt thép hoặc bê tông đúc sẵn thì tổn thất truyền tải có thể từ 10 dB trở lên. Sàn nhà làm bằng bê tông đổ trên các tấm thép có mức tổn thất lớn hơn nhiều. Trong trường hợp này (Tham khảo 17), tín hiệu có thể truyền qua các đường dẫn khác liên quan đến



Hình 18.19 Vùng Fresnel để truyền giữa máy phát và máy thu trong không gian trống giữa nội thất tòa nhà và các thiết bị cố định trên trần. (Từ Tham khảo 17, Hình 35.)



Hình 18.20 Đã đo và tính toán suy hao đường truyền vượt mức ở 900 và 1800 MHz cho tòa nhà văn phòng lớn có vách ngăn hình khối cao ngất ngưỡng nhưng không có vách ngăn từ sàn đến trần. (Từ Tham khảo 17, Hình 36.)

nhiều xạ thay vì truyền qua sàn. Ví dụ, tín hiệu có thể thoát ra khỏi tòa nhà qua cửa sổ và quay trở lại các tầng cao hơn bằng cơ chế nhiễu xạ dọc theo bề mặt của tòa nhà.

18.9 CÔNG NGHỆ ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÂY

Nền 18.9.1

Điện thoại không dây bắt đầu được sử dụng rộng rãi ở Bắc Mỹ vào khoảng năm 1981. Ngày nay, chúng phổ biến trên toàn thế giới với hàng trăm triệu chiếc được sử dụng. Khi công nghệ phát triển, chúng sẽ bắt đầu cạnh tranh với các hệ thống vô tuyến di động, nơi điện thoại không dây sẽ hoạt động trong các tế bào siêu nhỏ.

18.9.2 Điện thoại không dây Bắc Mỹ

Điện thoại không dây Bắc Mỹ hoạt động ở dải tần 50 MHz với 25 cặp tần số sử dụng điều chế tần số. ERP của họ ở mức $20\mu\text{W}$. Tài liệu tham khảo 18 gợi ý rằng công nghệ analog này sẽ tiếp tục tồn tại trong tương lai vì giá thành rẻ của điện thoại. Chúng có thể được thay thế bằng một số dạng vòng lặp cục bộ không dây (WLL) hoạt động ở băng tần 30 hoặc 40 GHz.

18.9.3 Điện thoại không dây Châu Âu

Điện thoại không dây châu Âu thế hệ đầu tiên cung cấp tám cặp kênh gần 1,7 MHz (truyền đơn vị cơ sở) và 47,5 MHz (truyền thiết bị cầm tay). Hầu hết các đơn vị này chỉ có thể truy cập một hoặc hai cặp kênh. Một số người gọi đây là CT0 “tiêu chuẩn”.

Tiếp theo đó là một chiếc điện thoại không dây tương tự khác dựa trên tiêu chuẩn được gọi là CEPT/CT1. CT1 có 40 cặp kênh song công 25 kHz hoạt động ở các băng tần 914–915 MHz và 959–960 MHz. Ngoài ra còn có CT1+ trong các băng tần 885–887 MHz và 930–932 MHz, không trùng với phân bổ GSM. CT1 được gọi là tiêu chuẩn cùng tồn tại (không phải là tiêu chuẩn tương thích), do đó điện thoại không dây của các nhà sản xuất khác nhau không

tương tác. Cơ sở nhúng hiện tại có khoảng 50 triệu đơn vị với khoảng 15 triệu đơn vị dự kiến sẽ được bán vào năm 2004.

Hai tiêu chuẩn kỹ thuật số đã phát triển ở châu Âu: CT2 Common Air Interface và DECT (điện thoại không dây kỹ thuật số châu Âu). Trong cả hai tiêu chuẩn, mã hóa giọng nói đều sử dụng ADPCM (PCM vì sai thích ứng). Dữ liệu điều khiển và giọng nói ADPCM được điều chế trên sóng mang với tốc độ 72 kbps sử dụng FSK được lọc Gaussian (GFSK) và được truyền trong các khung 2 mili giây. Một cụm từ cơ sở đến thiết bị cầm tay và một cụm từ thiết bị cầm tay đến cơ sở được bao gồm trong mỗi khung.

Việc phân bổ tần số cho CT2 bao gồm 40 kênh FDMA với khoảng cách 100 kHz trong băng tần 864–868 MHz. Công suất phát tối đa là 10 mW và điều khiển công suất hai cấp hỗ trợ ngăn ngừa hiện tượng mất độ nhạy của máy thu trạm gốc. Là một sản phẩm phụ, nó góp phần tái sử dụng tần số. CT2 có quy trình thiết lập lại cuộc gọi trên tần số khác sau ba giây thử không thành công ở tần số ban đầu. Điều này mang lại sự chắc chắn nhất định cho hệ thống khi ở trong môi trường nhiễu. CT2 hỗ trợ truyền dữ liệu lên tới 2400 bps và tốc độ cao hơn khi truy cập các kênh mang cơ bản 32 kbps.

CT2 cũng được sử dụng cho điện thoại trả tiền không dây. Khi sử dụng dịch vụ này nó được gọi là *Telepoint*. CT2 dường như thâm nhập vào châu Á nhiều hơn châu Âu.

Canada có phiên bản CT2 riêng, gọi là CT2+. Nó hướng tới môi trường di động nhiều hơn, cung cấp một số chức năng di động còn thiếu trong CT2. Ví dụ, với CT2+, 5 trong số 40 sóng mang được dành riêng cho việc báo hiệu, trong đó mỗi sóng mang cung cấp 12 kênh báo hiệu kênh chung (CSC) sử dụng TDMA. Các kênh này hỗ trợ đăng ký vị trí, cập nhật và phân trang, đồng thời cho phép thuê bao Telepoint nhận cuộc gọi. Băng tần CT2+ là 944–948 MHz.

DECT mang nhiều hương vị tế bào hơn CT2. Nó sử dụng khái niệm picocell và TDMA với chuyển giao, đăng ký vị trí và phân trang. Nó có thể được sử dụng cho Telepoint, vòng lặp vô tuyến cục bộ (RLL) và PABX không dây bên cạnh điện thoại không dây thông thường. Mã hóa giọng nói của nó tương tự như CT2, cụ thể là ADPCM. Để triển khai lần đầu, 10 sóng mang đã được ấn định trong băng tần 1880–1900 MHz.

Có nhiều khu vực mà DECT sẽ bị nhiễu trong băng tần được chỉ định, đặc biệt là từ các điện thoại di động “nước ngoài”. Để giúp giảm bớt vấn đề này, DECT sử dụng hai chiến lược: *tránh nhiễu* và *hạn chế nhiễu*. Kỹ thuật tránh né tránh các khe thời gian/tần số có mức nhiễu đáng kể bằng cách chuyển giao sang một khe khác tại cùng trạm gốc hoặc một trạm gốc khác. Điều này rất hấp dẫn đối với hoạt động không phối hợp của các trạm gốc vì trong nhiều tình huống nhiễu, không có cách nào khác ngoài việc thay đổi cả miền thời gian và tần số. Khái niệm “giám giữ” liên quan đến việc tập trung nhiễu vào một phần tử thời gian-tần số nhỏ thậm chí làm tổn hại đến độ bền của hệ thống.

Các trạm gốc phải được đồng bộ hóa trong hệ thống DECT. Kênh điều khiển mang thông tin về quyền truy cập, khả năng của trạm gốc và tin nhắn phân trang. Tốc độ truyền DECT là 1152 kbps. Do điều này và băng thông tương đối rộng, nên thường cần đến sự cân bằng hoặc phân tập ăng-ten để sử dụng DECT trong các vị trí có độ phân tán cao hơn.

Nhật Bản đã phát triển hệ thống điện thoại cầm tay cá nhân (PHS). Phân bổ tần số của nó là 77 kênh, độ rộng 300 kHz, trong băng tần 1895–1918,1 MHz. Nửa trên của băng tần, 1906,1–1918,1 MHz (40 tần số), được sử dụng cho các hệ thống công cộng. Nửa dưới của băng tần, 1895–1906,1 MHz, được dành riêng cho hoạt động gia đình/văn phòng. Một kênh hoạt động được chọn tự động bằng cách đo cường độ trường và chọn kênh mà nó đáp ứng các yêu cầu cấp độ nhất định. Nói cách khác, việc gán kênh hoàn toàn động được sử dụng. Điều chế là $\pi/4$ DQPSK; công suất phát trung bình ở thiết bị cầm tay

Bảng 18.1 Tóm tắt giao diện điện thoại không dây kỹ thuật số

	CT2	CT2 +	DECT	PHS	PACS
Region	Europe	Canada	Europe	Japan	United States
Duplexing	TDD		TDD	TDD	FDD
Frequency band (MHz)	864–868	944–948	1800–1900	1895–1918	1850–1910/1930–1990 ^a
Carrier spacing (kHz)	100		1728	300	300/300
Number of carriers	40		10	77	16 pairs/10 MHz
Bearer channels/carrier	1		12	4	8/pair
Channel bit rate (kbps)	72		1152	384	384
Modulation	GFSK		GFSK	$\pi/4$ DQPSK	$\pi/4$ QPSK
Speech coding	32 kbps		32 kbps	32 kbps	32 kbps
Average handset transmit power (mW)	5		10	10	25
Peak handset transmit power (mW)	10		250	80	200
Frame duration (msec)	2		10	5	2.5

^aPhân bổ chung cho PCS; người được cấp phép có thể sử dụng PACS.

Nguồn: Tham khảo. 18, Bảng 2.

là 10 mW (công suất cực đại 80 mW) và không lớn hơn 500 mW (công suất cực đại 4 W) đối với vị trí ô. Thời lượng khung PHS là 5 mili giây. Kỹ thuật mã hóa giọng nói của nó là ADPCM 32 kbps (Tham khảo 8).

Tại Hoa Kỳ, PCS kỹ thuật số dựa trên hệ thống truyền thông truy cập không dây (WACS), đã được sửa đổi theo tiêu chuẩn công nghiệp gọi là PACS (dịch vụ truyền thông truy cập cá nhân). Nó được dành cho phần được cấp phép của phổ tần 2GHz mới. Điều chế của nó là $\pi/4$ QPSK với khả năng phát hiện mạch lạc. Các trạm cơ sở được hình dung như những vỏ bọc có kích thước bằng hộp đựng giày được gắn trên các cột điện thoại, cách nhau khoảng 600 m. WACS/PACS có giao diện vô tuyến tương tự như các giao diện không dây kỹ thuật số khác, ngoại trừ việc nó sử dụng song công phân chia theo tần số (FDD) thay vì song công phân chia theo thời gian (TDD) và đã có nhiều nỗ lực hơn để tối ưu hóa việc tái sử dụng tần số và ngân sách liên kết. Nó có tính đa dạng phân cực hai nhánh ở cả thiết bị cầm tay và trạm gốc với phản hồi. Điều này mang lại cho nó một lợi thế khi tiếp cận sự đa dạng của máy thu bốn nhánh. Phiên bản PACS có tám khe thời gian và tốc độ bit kênh giảm tương ứng cũng như thời lượng khung hình tăng nhẹ so với phiên bản WACS trước đó. Bảng 18.1 tóm tắt các đặc điểm của một số loại điện thoại không dây kỹ thuật số này và giao diện của chúng.

MẠNG LAN KHÔNG DÂY 18.10

Mạng LAN không dây (WLAN), giống như các mạng có dây, hoạt động trên 1 Mbps. Phạm vi phủ sóng tín hiệu từ 50 ft đến dưới 1000 ft. Môi trường truyền có thể là ánh sáng bức xạ (khoảng 800 nm đến 900 nm) hoặc tần số vô tuyến, không được cấp phép. Một số hệ thống sau này sử dụng trải phổ với đầu ra máy phát từ 1 W trở xuống.

Mạng WLAN sử dụng ánh sáng bức xạ không yêu cầu giấy phép của FCC, một lợi thế khác biệt. Chúng miễn nhiễm với nhiễu RF nhưng bị giới hạn phạm vi trong không gian mở của văn phòng vì tín hiệu ánh sáng của chúng không thể xuyên qua tường. Bóng tối cũng có thể là một vấn đề.

Một loại ánh sáng bức xạ WLAN sử dụng chùm ánh sáng định hướng. Chúng phù hợp nhất cho việc lắp đặt thiết bị đầu cuối cố định vì các chùm phát và thu phải được căn chỉnh cẩn thận. Ưu điểm của hệ thống chùm tia định hướng là S/N được cải thiện và ít vấn đề hơn với đa đường. Một hệ thống như vậy hoàn toàn tuân thủ hoạt động vòng mã thông báo IEEE 802.5 cung cấp tốc độ truyền 4 và 16 Mbps.

Mạng WLAN trải phổ sử dụng các băng tần công nghiệp, khoa học và y tế (ISM) 900 MHz, 2 GHz và 5 GHz. Có thể sử dụng cả hoạt động chuỗi trực tiếp và hoạt động nhảy tần. Ăng-ten định hướng ở tần số cao hơn cung cấp phạm vi dài hơn đáng kể so với hệ thống ánh sáng bức xạ, lên tới vài dặm hoặc hơn. Không cần giấy phép FCC. Đối tượng sử dụng chính của các dải tần số cao hơn này là lò vi sóng có khả năng gây nhiễu. Giao thức CSMA và CSMA/CD (IEEE 802.3) thường được sử dụng.

Ngoài ra còn có một mạng WLAN vi sóng tiêu chuẩn (phổ không trải rộng) hoạt động ở băng tần 18–19 GHz. Cần có giấy phép của FCC.

Tồn thất xuyên tường của tòa nhà cao. Ứng dụng cơ bản là dành cho không gian mở của văn phòng.

18.11 TRUYỀN THÔNG VỆ TINH DI ĐỘNG

18.11.1 Bối cảnh và phạm vi

Phần này bao gồm phần đánh giá ngắn gọn về các hệ thống vệ tinh quỹ đạo trái đất thấp (LEO) phục vụ thị trường PCS/di động. Hầu hết các hệ thống vệ tinh LEO được thảo luận ở đây đều sử dụng việc tái sử dụng tần số và dựa trên khái niệm di động.

18.11.2 Ưu điểm và nhược điểm của Hệ thống LEO

Độ trễ Độ trễ một chiều đối với vệ tinh GEO được dự kiến là 125 mili giây; lên xuống một chiều là gấp đôi giá trị này hoặc 250 mili giây. Độ trễ khứ hồi là khoảng 0,5 giây. Độ trễ đối với vệ tinh LEO thông thường là 2,67 mili giây và độ trễ khứ hồi là $4 \times 2,67$ mili giây hoặc khoảng 10,66 mili giây. Các cuộc gọi đến/từ người dùng di động của các hệ thống như vậy có thể vẫn được chuyển tiếp lại bằng các dịch vụ vệ tinh thông thường. Các dịch vụ dữ liệu không nhất thiết phải bị hạn chế về việc sử dụng “bắt tay” và ARQ dừng và chờ như với các dịch vụ tương tự thông qua hệ thống GEO.

Góc độ cao cao hơn và "Phạm vi phủ sóng toàn bộ trái đất". Vệ tinh GEO không cung cấp phạm vi phủ sóng trên khoảng 80° vĩ độ và cung cấp phạm vi phủ sóng góc thấp cho nhiều trung tâm dân cư lớn trên thế giới vì chúng có vĩ độ tương đối cao. Thông thường, các thành phố ở Châu Âu và Canada phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Các vệ tinh LEO, tùy thuộc vào khoảng cách mặt phẳng quỹ đạo, đều có thể cung cấp góc nâng $>40^\circ$. Điều này đặc biệt hấp dẫn ở các khu đô thị có nhà cao tầng. Vùng phủ sóng của hệ thống GEO sẽ chỉ khả dụng ở phía nam của các tòa nhà như vậy ở Bắc bán cầu với tầm nhìn rõ ràng đến tận chân trời. Hệ thống LEO được thiết kế phù hợp sẽ không có những hạn chế như vậy. Bảo hiểm sẽ có sẵn ở bất kỳ định hướng nào.

Theo dõi, nhược điểm của LEO và MEO⁹ Vệ tinh Ồ ăng-ten bán định hướng băng tần L dành cho người dùng di động khá dễ thiết kế và sản xuất. Mặc dù các ăng-ten như vậy chỉ hiển thị mức tăng khiêm tốn vài decibel, nhưng các liên kết tới vệ tinh LEO có thể dễ dàng bị đóng băng các thiết bị đầu cuối cầm tay. Tuy nhiên, các thiết bị đầu cuối nổi đất cố định, trung chuyển lớn sẽ yêu cầu khả năng theo dõi tốt khi các vệ tinh LEO bay qua trên đầu. Việc chuyển giao cũng được yêu cầu vì vệ tinh LEO biến mất ở đường chân trời và một vệ tinh khác chỉ xuất hiện ở đường chân trời đối diện. Việc chuyển giao phải liền mạch. Các ăng-ten đầu cuối của người dùng gần như đa hướng sẽ không yêu cầu theo dõi và việc chuyển giao sẽ không được người dùng di động chú ý.

⁹ MEO stands for medium earth orbit.

BÀI TẬP ÔN LẠI

1. Hạn chế chính của sóng vô tuyến di động khi xét đến sự phát triển bùng nổ của nó trong thập kỷ qua là gì?
2. Tại sao tổn thất truyền tải trên đường di động lại lớn hơn nhiều so với đường truyền vì sóng LOS trên cùng tần số, bao phủ cùng khoảng cách?
3. Chức năng của MTSO hoặc MSC trong mạng di động là gì?
4. Khoảng cách kênh tính bằng kHz của hệ thống AMPS là bao nhiêu? Nó sử dụng loại điều chế nào?
5. Tại sao ăng-ten của trạm di động bị giới hạn ở độ cao vừa đủ để bao phủ ranh giới tế bào?
6. Tại sao chúng ta *chia ô*? Đường kính tế bào thực tế tối thiểu gần đúng là bao nhiêu (điều này hạn chế sự phân chia).
7. Khi nào *bàn giao* cần thiết?
8. Suy hao đường truyền di động thay đổi theo 4 yếu tố nào ngoài khoảng cách và tần số?
9. Chúng ta có thể mong đợi một số phạm vi giảm dần (decibel) trên liên kết di động là gì?
10. Nếu độ trễ lan truyền trên một liên kết di động là khoảng 10 μ giây, thì tốc độ bit lên tới khoảng bao nhiêu sẽ có ít ảnh hưởng có hại do pha đỉnh đa đường?
11. Việc tiếp nhận đa dạng không gian diễn ra phổ biến ở các trạm di động. Việc tách ăng-ten thay đổi theo?
12. Để vận hành phân tập không gian hiệu quả, có quy luật hiệu suất giảm dần khi chúng ta hạ thấp hệ số tương quan xuống dưới giá trị nào?
13. Độ lợi của lưỡng cực chuẩn so với ăng ten đẳng hướng tham chiếu là bao nhiêu? Phân biệt ERP và EIRP
14. Các nhà thiết kế tế bào sử dụng đường viền cường độ trường $\text{dB}\mu$, tương đương với dBm. _____
15. Suy hao truyền tải tối đa tới đường viền $39\text{-dB}\mu$ sẽ là bao nhiêu nếu EIRP của trạm di động là $+52\text{ dBm}$?
16. Ăng-ten của trạm di động có mức tăng ích $+14\text{ dBd}$. Mức tăng tương đương tính bằng dBi là bao nhiêu?
17. Ba kỹ thuật truy cập chung có thể được xem xét cho hoạt động di động kỹ thuật số là gì?
18. Nếu chúng ta có 10 người dùng di động trên khung TDMA và thời lượng khung là 20 mili giây, thì thời lượng cụm tối đa không tính đến thời gian bảo vệ là bao nhiêu?
19. Hai yếu tố cơ bản trong truyền dẫn di động kỹ thuật số mà chúng tôi có thể cải thiện số lượng người dùng trên mỗi đơn vị băng thông là gì?
20. Chúng ta có lợi thế gì về bộ khuếch đại công suất trong hệ thống TDMA mà chúng ta không có trong hệ thống FDMA gì? Tại sao có bộ khuếch đại công suất chung cho tất cả các kênh RF?
21. Đài phát thanh di động, đặc biệt là ở khu vực thành thị, bị hạn chế bởi các điều kiện nhiễu nặng, đặc biệt là đồng kênh do tái sử dụng tần số. Dựa trên vấn đề này, hãy mô tả cách chúng ta đạt được lợi thế về nhiễu khi sử dụng CDMA.

22. Hệ thống CDMA có luồng bit thông tin 4800 bps được trải rộng 10 MHz. Độ lợi xử lý là gì?
23. Để tái sử dụng tần số hiệu quả, giá trị D/R phải được giữ đủ lớn. Xác định D và R . Giá trị nào của D/R là đủ lớn?
24. Ở những khu đô thị đông đúc, đường kính ô nhỏ, chúng ta có thể áp dụng biện pháp nào để giảm C/I ?
25. Hình elip Fresnel có tác dụng gì?
26. Chúng ta có thể mong đợi phạm vi công suất đầu ra của máy phát từ điện thoại không dây PCS là bao nhiêu?
27. Tại sao việc sử dụng CDMA với bộ thu RAKE cho hệ thống PCS lại hấp dẫn?
28. Mã hóa giọng nói ít nghiêm ngặt hơn với kịch bản PCS, thường là 32 kbps. Tại sao?
29. Hai phương tiện truyền dẫn khác nhau được sử dụng với mạng WLAN là gì?
30. Hãy nêu hai lợi thế rõ ràng của hệ thống vệ tinh LEO so với các hệ thống GEO tương tự.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *Kỹ thuật truyền dẫn viễn thông*, tái bản lần thứ 3, Bellcore, Piscataway, NJ, 1989.
2. Raymond Steele, ed., *Truyền thông vô tuyến di động*, IEEE Press, New York và Pentech Press, London, 1992.
3. Y. Okumura và cộng sự, “Sức mạnh trường và sự biến đổi của nó trong dịch vụ di động mặt đất VHF và UHF,” *Khuyến nghị Điện. Cộng đồng. Lab.*, **16**, Tokyo, 1968.
4. M. Hata, “Công thức thực nghiệm về suy hao truyền sóng trong các dịch vụ vô tuyến di động mặt đất,” *IEEE Trans. Công nghệ xe cộ*, **VT-20**, 1980.
5. F. C. Owen và C. D. Pudney, “Truyền bá trong tòa nhà ở tần số 900 và 1650 MHz cho điện thoại không dây kỹ thuật số,” *Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về Ấng-ten và truyền sóng*, ICCAP, Pt. 2, Tuyên truyền Hội thảo. Quán rượu. Số 301, 1989.
6. *IEEE 100 Từ điển chính thức về các thuật ngữ tiêu chuẩn IEEE*, tái bản lần thứ 7, IEEE, Hoboken, 2004.
7. W. C. Y. Lee, *Nguyên tắc cơ bản về thiết kế truyền thông di động*, tái bản lần thứ 2, Wiley, New York, 1993.
8. *Tiêu chuẩn tối thiểu được khuyến nghị cho Đơn vị thuê bao di động 800 MHz*, Tiêu chuẩn tạm thời EIA EIA/IS-19B, EIA, Washington, DC, 1988.
9. Hệ thống vô tuyến di động, một buổi hội thảo được tổ chức tại Đại học Wisconsin–Madison bởi Andrew H. Lamothe, Chuyên gia tư vấn, Leesbury, VA, 1993.
10. R. C. V. Macario, chủ biên, *Radio cá nhân và di động Systems*, IEE/Peter Peregrinus, London, 1991.
11. Woldemar F. Fuhrmann và Volker Brass, “Các khía cạnh hiệu suất của hệ thống GSM,” *Proc. IEEE*, **89**(9), 1984.
12. *Hệ thống viễn thông di động mặt đất công cộng di động kỹ thuật số (DCPLMTS)*, CCIR Rep. 1156, Vol. VIII.1 Hội nghị toàn thể lần thứ XVII, Dusseldorf, 1990.
13. M. Engelson và J. Hebert, “Đặc tính hiệu quả của tín hiệu CDMA,” *Đại diện không dây*, London, tháng 1 năm 1995.
14. R. C. Dixon, *Hệ thống trải phổ với các ứng dụng thương mại*, tái bản lần thứ 3, Wiley, New York, 1994.
15. C. E. Cook và H. S. Marsh, “Giới thiệu về Trải phổ,” *Tạp chí Truyền thông IEEE*, tháng 3 năm 1983.
16. D. C. Cox, “Truyền thông Cá nhân Không dây. Nó là gì?” *Truyền thông Cá nhân IEEE*, **2**(2), 1995.

17. H. L. Bertoni và cộng sự, “Dự đoán lan truyền UHF cho truyền thông cá nhân không dây,” *Proc. IEEE*, **89**(9), 1994. 18. J. C. Padgett, Cristoph G. Gunter, và Takeshi Hattori, “Tổng quan về Truyền thông Cá nhân Không dây,” *Tạp chí Truyền thông IEEE*, tháng 1 năm 1995. 19. R. L. Freeman, “Kỹ thuật Hệ thống Viễn thông,” ấn bản thứ 4, Wiley, Hoboken, NJ, 2004.

CÁC ĐỊNH DẠNG VÀ AN CHUYỂN KỸ THUẬT SỐ BẢNG RỘNG TIỀN TIẾN

19.1 MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI

Vào đầu những năm 1980, các liên kết truyền dẫn cáp quang bùng nổ trong bối cảnh truyền tải viễn thông. Dung lượng tốc độ bit tiềm năng của các hệ thống mới này lớn đến mức không có định dạng kỹ thuật số cơ bản nào có thể đáp ứng được tốc độ truyền như vậy. Tốc độ bit tối đa trong dòng định dạng kỹ thuật số DS1 là DS4 ở mức 274 Mbps; và đối với họ E1, E4 ở tốc độ 139 Mbps. Những tốc độ dữ liệu này thỏa mãn các yêu cầu của nhà máy truyền dẫn kim loại, nhưng nhà máy cáp quang đang phát triển hứa hẹn sẽ có công suất lớn hơn nhiều trong khu vực nhiều gigabit.

Vào giữa những năm 1980, ANSI và Bellcore bắt đầu phát triển một tiêu chuẩn định dạng kỹ thuật số mới được thiết kế đặc biệt cho tốc độ bit tiềm năng của cáp quang. Tên của cấu trúc này là SONET, viết tắt của *Mạng quang đồng bộ*.

Khi quá trình phát triển SONET đang được tiến hành, CEPT¹ thể hiện sự quan tâm đến việc phát triển tiêu chuẩn Châu Âu. Năm 1986, CCITT bắt đầu đề xuất một tiêu chuẩn duy nhất phù hợp với hệ thống phân cấp của Hoa Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản. Thật không may, điều này đã không đạt được do lợi ích của Hoa Kỳ bị hạn chế về thời gian. Kết quả là có hai tiêu chuẩn định dạng kỹ thuật số: SONET và hệ thống phân cấp kỹ thuật số đồng bộ (SDH) được CCITT tán thành.

Cần chỉ ra rằng các định dạng này được tối ưu hóa cho hoạt động thoại với khung hình 125-μ giây. Cả hai loại này thường mang các định dạng phân cấp kỹ thuật số cận đồng bộ (PDH) như DS1 và E1, cũng như các tế bào ATM.²

Trong sơ đồ chung, giao diện từ bên này sang bên kia sẽ diễn ra tại các cửa ngõ Bắc Mỹ. Nói cách khác, các đường trục quốc tế được trang bị SDH chứ không được trang bị SONET. Mục tiêu của chương này là cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về cả hai tiêu chuẩn SONET và SDH.

¹CEPT stands for Conference European Post & Telegraph, a European telecommunication standardization agency based in France. In 1990 the name of the agency was changed to ETSI—European Telecommunication Standardization Institute.

²Held (Ref. 9) defines *plesiochronous* as “a network with multiple stratum 1 primary reference sources.” See Section 6.12.1. In this context, when transporting these PCM formats, the underlying network timing and synchronization must have stratum 1 traceability.

19.2 SONNET

19.2.1 Giới thiệu và bối cảnh

Tiêu chuẩn SONET được phát triển bởi ủy ban ANSI T1X1 với lần xuất bản đầu tiên vào năm 1988. Tiêu chuẩn này xác định các tính năng và chức năng của hệ thống truyền tải dựa trên nguyên tắc ghép kênh đồng bộ. Về bản chất, điều này có nghĩa là các tín hiệu nhánh riêng lẻ có thể được ghép trực tiếp thành tín hiệu SONET tốc độ cao hơn mà không cần các giai đoạn ghép kênh trung gian.

Hệ thống phân cấp kỹ thuật số DS1 và E1 có khả năng quản lý, kiểm soát và giám sát mạng khá hạn chế. SONET (và SDH) cung cấp khả năng tích hợp phong phú cho khả năng quản lý và bảo trì mạng nâng cao. Gần 5% cấu trúc tín hiệu SONET được phân bổ để hỗ trợ các quy trình và hoạt động quản lý và bảo trì như vậy.

SONET có khả năng truyền tải tất cả các tín hiệu phụ đã được xác định cho các mạng kỹ thuật số hiện có. Điều này có nghĩa là SONET có thể được triển khai như một lớp phủ cho mạng hiện có và khi thích hợp, cung cấp tính linh hoạt của mạng nâng cao bằng cách truyền tải các loại tín hiệu hiện có. Ngoài ra, SONET có tính linh hoạt để sẵn sàng đáp ứng các loại tín hiệu dịch vụ khách hàng mới như SMDS (dịch vụ dữ liệu đa megabit chuyển mạch) và ATM (chế độ truyền không đồng bộ). Trên thực tế, nó có thể mang bất kỳ định dạng nhị phân dựa trên octet nào như TCP/IP, SNA, chế độ OSI, X.25, chuyển tiếp khung và các định dạng LAN khác nhau, đã được đóng gói để truyền khoảng cách xa.

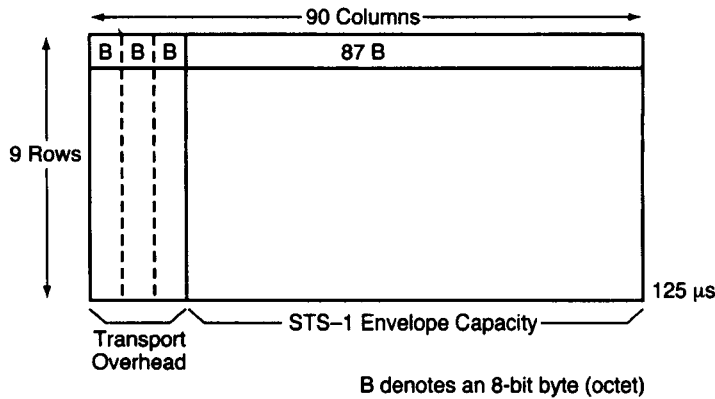
19.2.2 Cấu trúc tín hiệu đồng bộ

SONET dựa trên tín hiệu đồng bộ bao gồm các octet 8 bit, được tổ chức thành cấu trúc khung. Khung có thể được biểu diễn bằng bản đồ hai chiều bao gồm N hàng và M cột, trong đó mỗi hộp dẫn xuất chứa một octet (hoặc byte). Góc trên bên trái của bản đồ hình chữ nhật biểu thị một khung chứa một điểm đánh dấu có thể nhận dạng để cho người nhận biết đây là điểm bắt đầu của khung.

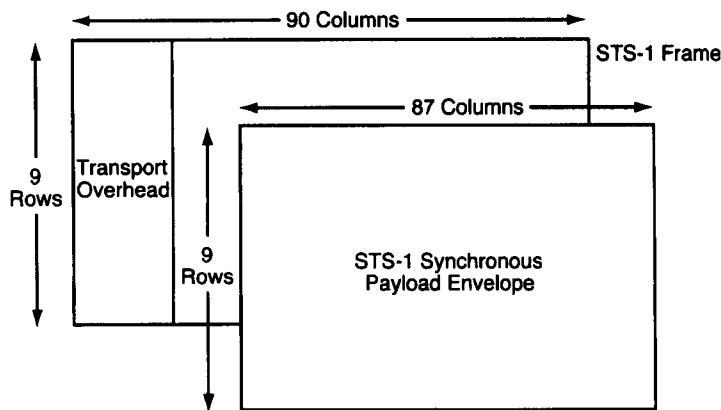
SONET bao gồm một cấu trúc cơ bản ở mức đầu tiên được gọi là STS-1, cấu trúc này sẽ được thảo luận sau đây. Định nghĩa về mức đầu tiên cũng xác định toàn bộ hệ thống phân cấp của các tín hiệu SONET vì các tín hiệu SONET mức cao hơn thu được bằng cách ghép kênh đồng bộ các mô-đun mức thấp hơn. Khi các mô-đun cấp thấp hơn được ghép kênh với nhau, kết quả được ký hiệu là STS- N (STS là viết tắt của tín hiệu truyền tải đồng bộ), trong đó N là số nguyên. Định dạng kết quả sau đó có thể được chuyển đổi thành tín hiệu điện OC- N (OC là viết tắt của sóng mang quang) hoặc tín hiệu điện STS- N . Có mối quan hệ bội số nguyên giữa tốc độ của mô-đun cơ bản STS-1 và tín hiệu điện OC- N (tức là tốc độ của OC- N bằng N lần tốc độ của STS-1). Chỉ OC-1, -3, -12, -24, -48 và -192 được SONET ngày nay hỗ trợ.

19.2.2.1 Cấu trúc khối xây dựng cơ bản. Khung STS-1 được thể hiện trong Hình 19.1. STS-1 là mô-đun cơ bản và khối xây dựng của SONET. Đó là một chuỗi cụ thể gồm 810 octet³ (6480 bit), bao gồm nhiều octet tiêu đề khác nhau và dung lượng đường bao để vận chuyển tải trọng. STS-1 được mô tả dưới dạng cấu trúc 90 cột, 9 hàng với thời gian khung hình là 125 μ giây (tức là 8000 khung hình mỗi giây). STS-1 có tốc độ bit 51,840 Mbps. Hãy xem xét Hình 19.1. Thứ tự truyền các octet là theo hàng, từ trái sang phải. Trong mỗi octet của STS-1, bit quan trọng nhất được truyền đầu tiên.

³Các ấn phẩm tham khảo sử dụng thuật ngữ *byte*, nghĩa là, trong ngữ cảnh này, một chuỗi 8 bit. Chúng tôi thích sử dụng thuật ngữ *octet* hơn. Lý do là một số người cho rằng byte không rõ ràng với các định nghĩa xung đột.



Hình 19.1 Khung STS-1.



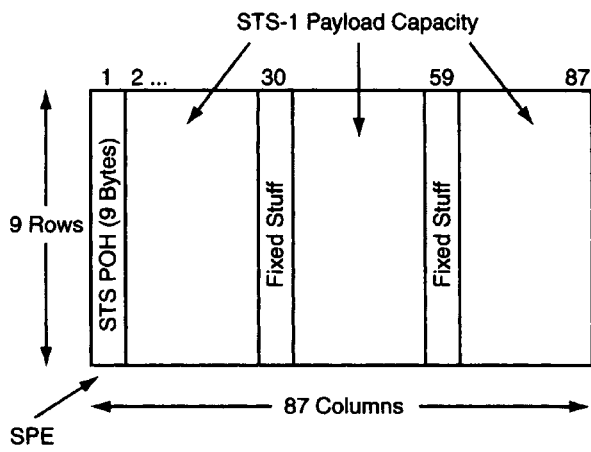
Hình 19.2 Đường bao tải trọng đồng bộ STS-1 (SPE).

Như được minh họa trong Hình 19.1, ba cột đầu tiên của khung STS-1 chứa Chi phí vận chuyển. Ba cột này có 27 octet (tức là 9×3), trong đó 9 octet được sử dụng cho *phần tiêu đề* và 18 octet chứa *phần tiêu đề*. 87 cột còn lại tạo nên Dung lượng phong bì STS-1 như minh họa trong Hình 19.2.

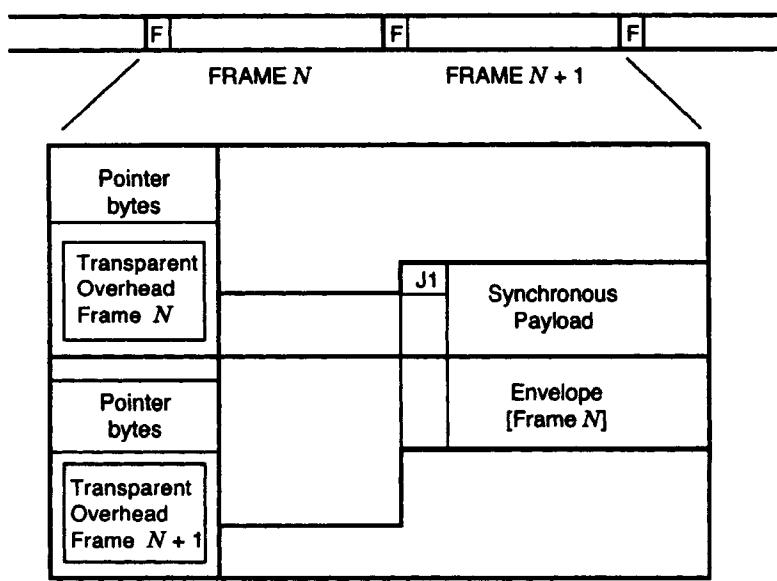
Đường bao tải trọng đồng bộ STS-1 (SPE) chiếm dung lượng đường bao STS-1. STS-1 SPE bao gồm 783 octet và được mô tả dưới dạng cấu trúc 87 cột $\times$ 9 hàng. Trong cấu trúc đó, cột 1 chứa 9 octet và được chỉ định là tiêu đề đường dẫn STS (POH). Trong cột SPE, cột 30 và 59 không được sử dụng cho tải trọng mà được chỉ định là cột *nội dung cố định*. 756 octet trong 84 cột còn lại được sử dụng cho dung lượng tải thực tế của STS-1.

Hình 19.3 cho thấy các cột cố định 30 và 59 bên trong SPE. Tài liệu tham khảo (Tham khảo 1) nêu rõ rằng các octet trong các cột nội dung cố định này không được xác định và được đặt thành các số 0 nhị phân. Tuy nhiên, các giá trị được sử dụng để nhồi các cột này của mỗi STS-1 SPE sẽ tạo ra tính chẵn lẻ đồng đều trong tính toán của Đường dẫn STS-1 BIP-8 (đường dẫn chẵn lẻ xen kẽ BIP $\Rightarrow$).

STS-1 SPE có thể bắt đầu ở bất kỳ đâu trong dung lượng đường bao STS-1. Thông thường, SPE bắt đầu ở một khung STS-1 và kết thúc ở khung tiếp theo. Điều này được minh họa trong hình 19.4. Tuy nhiên, đôi khi SPE có thể được chứa hoàn toàn trong một khung. *Con trỏ tải trọng STS* nằm trong phí vận chuyển. Nó chỉ định vị trí của octet tiếp theo nơi SPE bắt đầu. Con trỏ tải trọng được mô tả trong các đoạn văn sau.



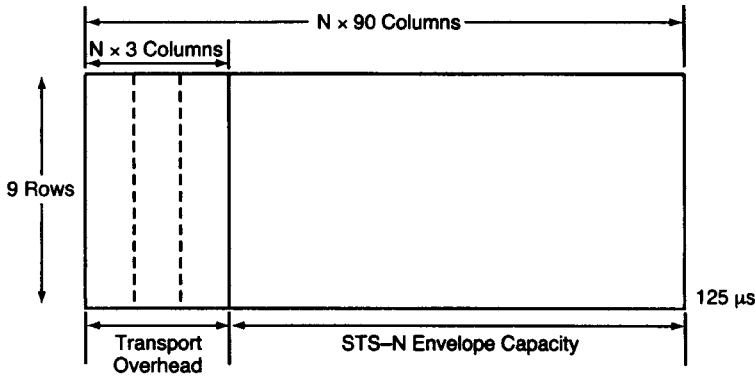
Hình 19.3 POH và khả năng tải trọng STS-1 trong STS-1 SPE. Lưu ý rằng dung lượng *ròng* tải trọng trong khung STS-1 chỉ có 84 cột.



Hình 19.4 STS-1 SPE thường nằm trong các khung STS-1. (Từ Tham khảo 2, do Hewlett-Packard cung cấp.)

STS POH (phím đường dẫn) được liên kết với mỗi tải trọng và được sử dụng để truyền các phân thông tin khác nhau từ điểm mà tải trọng được ánh xạ vào STS-1 SPE đến điểm nó được phân phối. Trong số các thông tin được mang trong POH có dữ liệu cảnh báo và hiệu suất.

19.2.2.2 Khung STS-N. Hình 19.5 minh họa cấu trúc của khung STS-N. Khung này bao gồm một chuỗi cụ thể các octet NX810. Khung STS-N được hình thành bởi các mô-đun STS-1 và STS-M (<N) xen kẽ octet. Phần tiêu đề truyền tải của các mô-đun STS-1 và STS-M riêng lẻ được căn chỉnh khung trước khi xen kẽ, nhưng các STS SPE liên quan không bắt buộc phải căn chỉnh vì mỗi STS-1 có một con trỏ tải trọng để chỉ ra vị trí của SPE hoặc để chỉ ra sự ghép nối.

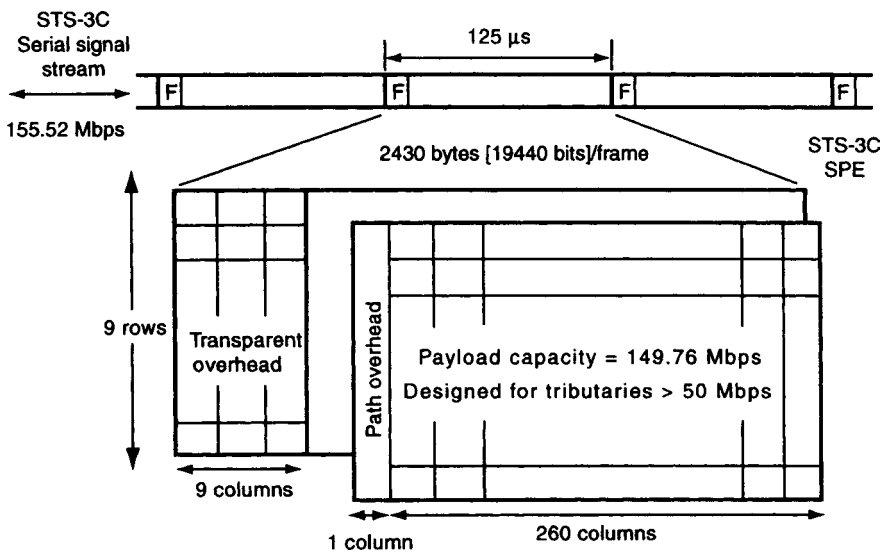


Hình 19.5 Khung STS-N.

19.2.2.3 Ghép nối STS. Tải trọng siêu tốc yêu cầu nhiều STS-1 SPE, FDDI và một số tải trọng B-ISDN thuộc loại này. Nối có nghĩa là liên kết với nhau. Một mô-đun STS-Nc được hình thành bằng cách liên kết N STS-1 thành phần với nhau theo sự căn chỉnh pha cố định. Tải trọng siêu tốc sau đó được ánh xạ vào STS-Nc SPE thu được để truyền tải. STS-Nc SPE như vậy yêu cầu tín hiệu điện OC- N^4 hoặc STS-N. Các chỉ báo nối có trong con trỏ tải trọng STS thứ hai thông qua N được sử dụng để chỉ ra rằng các STS-1 của STS-Nc được liên kết với nhau.

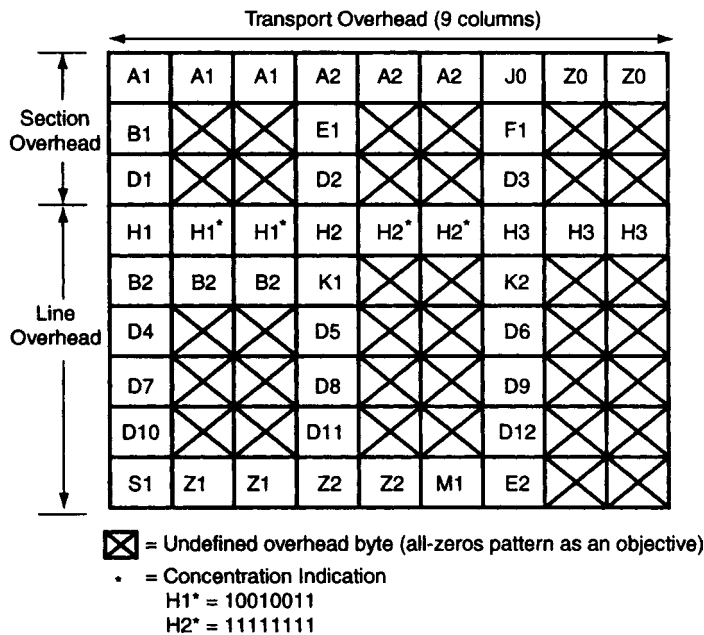
Có các octet NX783 trong STS-Nc. Sự sắp xếp STS-Nc như vậy được minh họa trong Hình 19.6 và được mô tả dưới dạng cột NX87 theo cấu trúc 9 hàng. Do liên kết nên chỉ cần một bộ STS POH trong STS-Nc SPE. Ở đây STS POH luôn xuất hiện ở phần đầu tiên của N STS-1 tạo nên STS-Nc (Tham khảo 3).

Hình 19.7 cho thấy việc phân bổ chi phí vận chuyển của OC-3 mang STS-3c SPE.

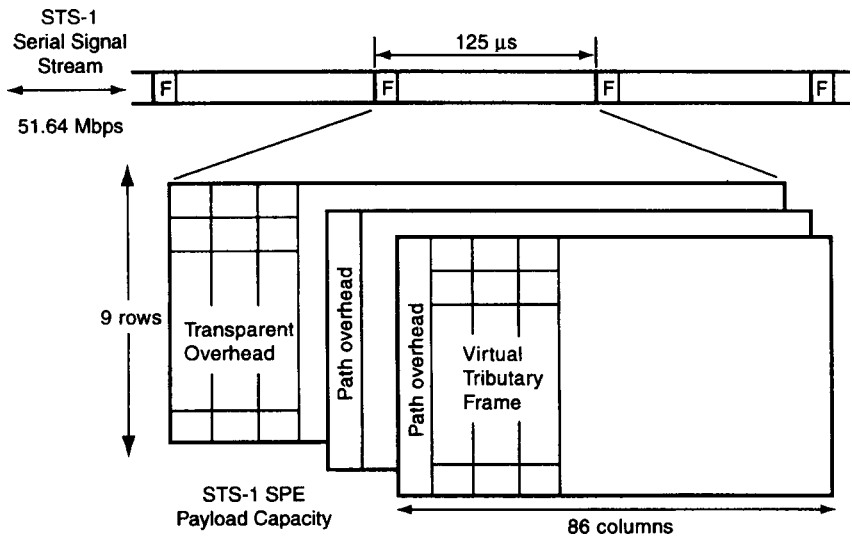


Hình 19.6 STS-3c nối SPE. [Được phép của Hewlett-Packard (Ref. 2).]

4OC-N là viết tắt của sóng mang quang ở mức N . Điều này có cùng tín hiệu điện với STS-N và cùng cấu trúc định dạng và tốc độ bit.

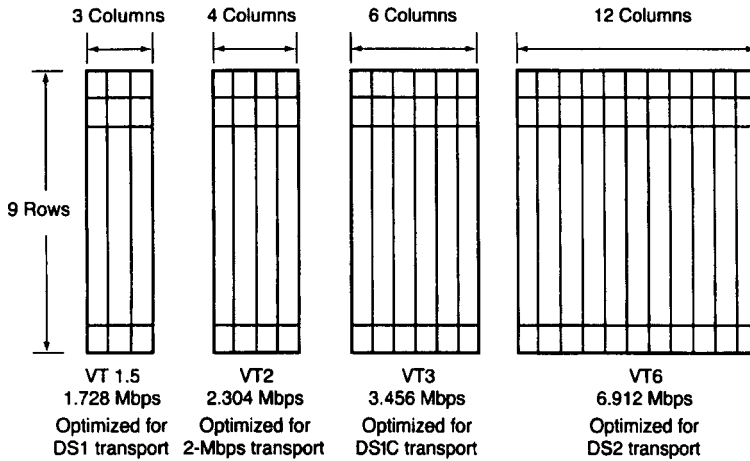


Hình 19.7 Phân bố chi phí vận chuyển cho thấy OC-3 mang STS-3c SPE. (Dựa trên Tham khảo 1, Hình 3-8 và được cập nhật theo thông lệ hiện tại.)



Hình 19.8 Khái niệm nhánh ảo (VT). (Từ Tham khảo 2, do Hewlett-Packard cung cấp.)

19.2.2.4 Cấu trúc của các nhánh ảo (VT). SONET STS-1 SPE với dung lượng kênh 50,11 Mbps đã được thiết kế đặc biệt để truyền tín hiệu nhánh DS3. Để đáp ứng tải trọng tốc độ STS-1 phụ như DS1, cấu trúc VT được sử dụng. Nó bao gồm bốn kích cỡ: VT1.5 (1,728 Mbps) cho truyền tải DS1, VT2 (2,304 Mbps) cho truyền tải E1, VT3 (3,456 Mbps) cho truyền tải DS1C và VT6 (6,912 Mbps) cho truyền tải DS2. Khái niệm nhánh ảo được minh họa trong Hình 19.8. Bốn cấu hình VT được hiển thị trong Hình 19.9. Trong cấu trúc 87 cột x 9 hàng của STS-1 SPE, các VT lần lượt chiếm 3, 4, 6 và 12 cột.



Hình 19.9 Bốn kích thước của khung nhánh ảo. (Từ Tham khảo 2, do Hewlett-Packard cung cấp.)

Có hai chế độ vận hành VT: *chế độ nối* và *chế độ khóa*. Chế độ thả nổi được thiết kế để giảm thiểu độ trễ mạng và cung cấp kết nối chéo hiệu quả của tín hiệu truyền tải ở mức VT trong mạng đồng bộ. Điều này đạt được bằng cách cho phép mỗi VT SPE lơ lửng so với STS-1 SPE để tránh sử dụng bộ đệm trượt không mong muốn tại mỗi điểm kết nối chéo VT.⁵ Mỗi VT SPE có con trỏ tải trọng riêng, hỗ trợ các vấn đề đồng bộ hóa thời gian liên quan đến các VT riêng lẻ. Kết quả là, chẳng hạn, bằng cách cho phép VT1.5 đã chọn được kết nối chéo giữa các hệ thống truyền tải khác nhau mà không bị trễ mạng không mong muốn, chế độ này cho phép DS1 được truyền tải hiệu quả qua mạng SONET.

Chế độ khóa giảm thiểu độ phức tạp của giao diện và hỗ trợ truyền tải số lượng lớn tín hiệu DS1 cho các ứng dụng chuyển mạch kỹ thuật số. Điều này đạt được bằng cách *khóa* các VT SPE riêng lẻ ở các vị trí cố định đối với STS-1 SPE. Trong trường hợp này, mỗi VT1.5 SPE không được cung cấp con trỏ tải trọng riêng. Với chế độ khóa, không thể định tuyến VT1.5 đã chọn qua mạng SONET mà không bị trễ mạng không mong muốn do phải cung cấp bộ đệm trượt để giải quyết các vấn đề về thời gian/đồng bộ hóa.

19.2.2.5 Con trỏ tải trọng. Con trỏ tải trọng STS cung cấp một phương pháp cho phép căn chỉnh linh hoạt và động của STS SPE trong dung lượng đường bao STS, độc lập với nội dung thực tế của SPE. SONET, theo định nghĩa, được dự định là đồng bộ. Nó lấy thời gian từ đồng hồ mạng chính. Xem Chương 6, Mục 6.12.2.

Các mạng kỹ thuật số hiện đại phải cung cấp nhiều hơn một đồng hồ chủ. Ví dụ ở Hoa Kỳ là một số nhà cung cấp dịch vụ trao đổi liên kết có giao tiếp với các nhà cung cấp dịch vụ tổng đài địa phương, mỗi nhà cung cấp dịch vụ có đồng hồ chính riêng. Mỗi đồng hồ chủ (tầng 1) hoạt động độc lập. Và mỗi đồng hồ chính này đều có độ ổn định tuyệt vời (tức là tốt hơn 1×10^{-11} mỗi tháng), tuy nhiên có thể có một số chênh lệch nhỏ về thời gian giữa các đồng hồ. Chắc chắn chúng sẽ không được căn chỉnh theo phạ. Tương tự như vậy, SONET phải tính đến việc mất đồng hồ chủ hoặc một phần của hệ thống phân phối thời gian của nó. Trong trường hợp này, các công tắc sẽ sử dụng đồng hồ bên trong có độ ổn định thấp hơn. Tình trạng này cũng phải được SONET xử lý. Do đó, truyền tải đồng bộ phải có khả năng hoạt động hiệu quả trong những điều kiện mà các nút mạng đang hoạt động ở tốc độ hơi khác nhau.

⁵Slips are discussed in Chapter 6.

Để điều chỉnh các độ lệch đồng hồ này, SPE có thể được di chuyển (căn chỉnh) theo hướng dương hoặc âm một octet tại một thời điểm đối với khung truyền tải. Điều này đạt được bằng cách tính toán lại hoặc cập nhật con trỏ tải trọng tại mỗi nút mạng SONET. Ngoài các độ lệch xung nhịp, việc cập nhật con trỏ tải trọng còn cung cấp bất kỳ điều chỉnh pha định thời nào khác được yêu cầu giữa các tín hiệu SONET đầu vào và tham chiếu định thời tại nút SONET. Đây là ý nghĩa của việc căn chỉnh động trong đó STS SPE được phép thả nổi trong phạm vi dung lượng đường bao STS.

Con trỏ tải trọng được chứa trong các octet H1 và H2 trong tiêu đề dòng (LOH) và chỉ định vị trí của octet nơi STS SPE bắt đầu. Hai octet này được xem trong Hình 19.10. Các bit từ 1 đến 4 của từ con trỏ mang *cờ dữ liệu mới* và các bit từ 7 đến 16 mang giá trị con trỏ. Bit 5 và 6 không được xác định.

Hãy thảo luận về các bit từ 7 đến 16, giá trị con trỏ thực tế. Nó là một số nhị phân có phạm vi từ 0 đến 782. Nó biểu thị độ lệch của từ con trỏ và octet đầu tiên của STS SPE (tức là octet J1). Các octet chi phí vận chuyển không được tính vào offset. Ví dụ: giá trị con trỏ bằng 0 chỉ ra rằng STS SPE bắt đầu ở vị trí octet ngay sau octet H3, trong khi độ lệch 87 chỉ ra rằng nó bắt đầu ngay sau vị trí octet K2.

Quá trình xử lý con trỏ tải trọng gây ra hiện tượng suy giảm tín hiệu được gọi là *jitter điều chỉnh tải trọng*. Sự suy giảm này xuất hiện trên tín hiệu nhánh nhận được sau khi khôi phục từ SPE đã chịu sự thay đổi của con trỏ tải trọng. Hoạt động của thiết bị mạng xử lý tín hiệu nhánh ngay lập tức ở hạ lưu bị ảnh hưởng bởi hiện tượng jitter quá mức này. Bằng cách thiết kế cẩn thận sự phân bổ thời gian cho mạng đồng bộ, việc điều chỉnh con trỏ tải trọng có thể được giảm thiểu, do đó làm giảm mức độ jitter nhánh có thể được tích lũy thông qua truyền tải đồng bộ.

19.2.2.6 Ba mức chi phí chung của SONET. Ba mức chi phí nhúng của SONET là

- Đường dẫn (POH) • Đoạn đường (LOH) • Đoạn (SOH)

Các mức chi phí này, được biểu diễn dưới dạng nhịp, được minh họa trong Hình 19.11. Một chức năng quan trọng là hỗ trợ vận hành và bảo trì mạng (OAM).

POH bao gồm 9 octet và chiếm cột đầu tiên của SPE, như đã chỉ ra trước đó. Nó được tạo và đưa vào SPE như một phần của quy trình lắp ráp SPE. POH cung cấp các phương tiện để hỗ trợ và duy trì việc vận chuyển SPE giữa các điểm cuối đường dẫn, nơi SPE được lắp ráp và tháo rời. Trong số các chức năng cụ thể của POH là:

- Kiểm tra BIP (chẵn lẻ xen kẽ bit) rộng 8 bit (octet B3) được tính toán trên tất cả các bit của SPE trước đó. Giá trị tính toán được đặt trong POH của khung sau.
- Thông tin cảnh báo và hiệu suất (octet G1).
- Nhận tín hiệu đường dẫn (octet C2); cung cấp chi tiết về cấu trúc SPE. Nó rộng 8 bit, có thể xác định tới 256 cấu trúc (2^8).
- Một octet (J1) được lặp lại qua 64 khung hình có thể phát triển một thông điệp chữ và số gắn liền với đường dẫn. Điều này cho phép xác minh tính liên tục của kết nối với nguồn tín hiệu đường dẫn tại bất kỳ thiết bị đầu cuối nhận nào dọc theo đường dẫn bằng cách giám sát chuỗi thông báo.

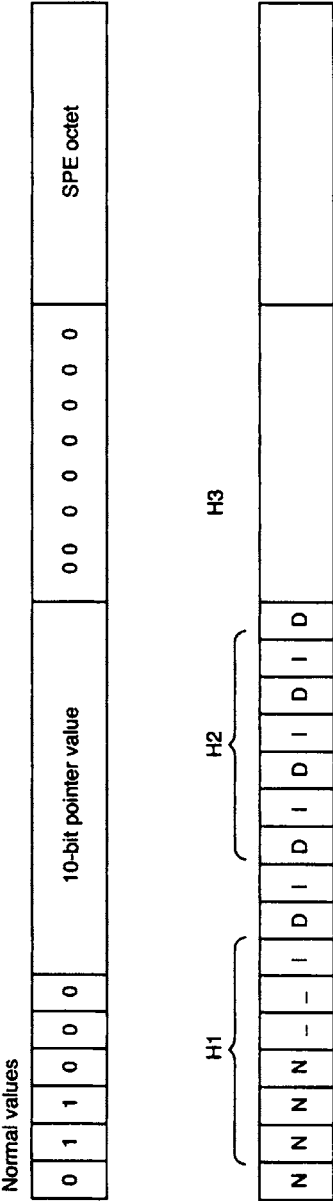
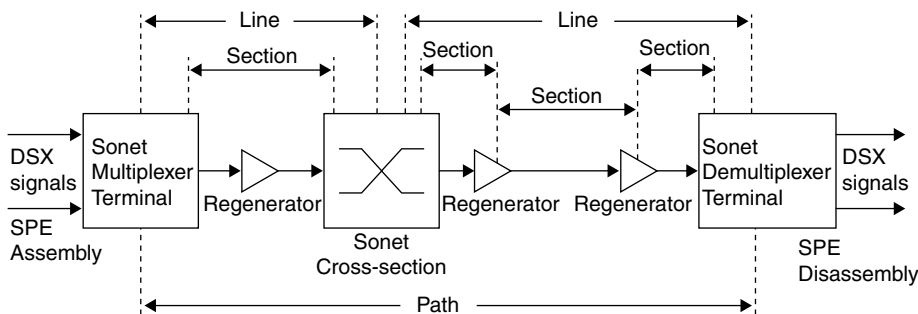


Figure 19.10 STS payload pointer (H1, H2) coding.



Hình 19.11 Định nghĩa phần, đường và đường dẫn SONET.

- Một dây thứ tự dành cho việc liên lạc của nhà điều hành mạng giữa các thiết bị đường dẫn (octet F2).

Các phương tiện hỗ trợ và duy trì việc vận chuyển SPE giữa các nút liên kế được cung cấp bởi đường dây và phần trên không. Hai nhóm tiêu đề này chia sẻ ba cột đầu tiên của khung STS-1 (xem Hình 19.1). SOH chiếm ba hàng trên cùng (tổng cộng 9 octet) và LOH chiếm 6 hàng dưới cùng (18 octet).

Các chức năng trên đường dây bao gồm:

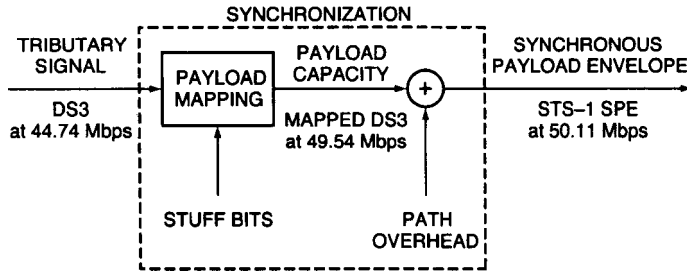
- Con trỏ tải trọng (octet H1, H2 và H3) (mỗi STS-1 trong khung STS-N có con trỏ tải trọng riêng).
- Điều khiển chuyển mạch bảo vệ tự động (octet K1 và K2).
- Kiểm tra tính chẵn lẻ BIP (octet B2).
- Kênh dữ liệu 576-kbps (octet D4 đến D12).
- Dây đặt hàng nhanh (octet E2).

A tiết diện được xác định trong Hình 19.11. Trong số các chức năng chi phí của phần là:

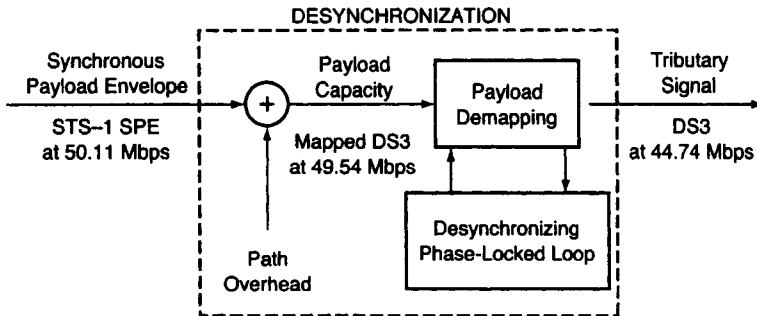
- Mẫu căn chỉnh khung (octet A1, A2).
- Mã nhận dạng STS-1 (octet C1): số nhị phân tương ứng với thứ tự xuất hiện trong khung STS-N, có thể được sử dụng trong quá trình đóng khung và khử xen kẽ để xác định vị trí của các tín hiệu khác.
- Kiểm tra tính chẵn lẻ BIP-8 (octet B1): giám sát lỗi phần.
- Kênh truyền dữ liệu (octet D1, D2 và D3).
- Kênh dây đặt hàng cục bộ (octet E1).
- Kênh người dùng (octet F1).

19.2.2.7 Quá trình lắp ráp/tháo rời SPE. Ánh xạ tải trọng là quá trình lắp ráp tín hiệu nhánh thành SPE. Nó là nền tảng cho hoạt động của SONET. Dung lượng tải trọng được cung cấp cho từng tín hiệu nhánh riêng lẻ luôn lớn hơn một chút so với yêu cầu của tín hiệu nhánh. Về bản chất, quá trình ánh xạ là để đồng bộ hóa tín hiệu nhánh với dung lượng tải trọng. Điều này đạt được bằng cách thêm các bit nhồi vào dòng bit như một phần của quá trình ánh xạ.

Một ví dụ có thể là tín hiệu nhánh DS3 ở tốc độ danh nghĩa là 44,736 Mbps được đồng bộ hóa với dung lượng tải trọng 49,54 Mbps do STS-1 SPE cung cấp. các



Hình 19.12 Quá trình lắp ráp SPE. (Từ Tham khảo 2, do Hewlett-Packard cung cấp.)



Hình 19.13 Quá trình tháo dỡ SPE. (Từ Tham khảo 2, do Hewlett-Packard cung cấp.)

việc bổ sung chi phí đường dẫn sẽ hoàn tất quá trình lắp ráp STS-1 SPE và tăng tốc độ bit của tín hiệu tổng hợp lên 50,11 Mbps. Quá trình lắp ráp SPE được thể hiện bằng đồ họa trong Hình 19.12. Tại điểm cuối hoặc điểm dừng của mạng, tải trọng DS3 ban đầu phải được khôi phục như trong ví dụ của chúng tôi. Quá trình tháo dỡ SPE được thể hiện trong hình 19.13. Thuật ngữ được sử dụng ở đây là *giải tỏa tải trọng*.

Quá trình giải ánh xạ sẽ giải đồng bộ hóa tín hiệu nhánh từ tín hiệu SPE tổng hợp bằng cách loại bỏ phần trên đường dẫn và các bit nội dung được thêm vào. Trong ví dụ này, STS-1 SPE có tải trọng DS3 được ánh xạ sẽ đến vị trí tháo gỡ nhánh với tốc độ tín hiệu là 50,11 Mbps. Quá trình loại bỏ dẫn đến tín hiệu không liên tục đại diện cho tín hiệu DS3 được vận chuyển với tốc độ tín hiệu trung bình là 44,74 Mbps. Sự gián đoạn về thời gian được giảm bớt bằng vòng lặp khóa pha giải đồng bộ, sau đó tạo ra tín hiệu DS3 liên tục ở tốc độ truyền trung bình cần thiết (Tham khảo 1, 2).

19.2.2.8 Tốc độ đường truyền cho tín hiệu giao diện SONET tiêu chuẩn. Bảng 19.1 cho thấy tốc độ đường truyền tiêu chuẩn cho OC-N (OC = sóng mang quang) và STS-N.

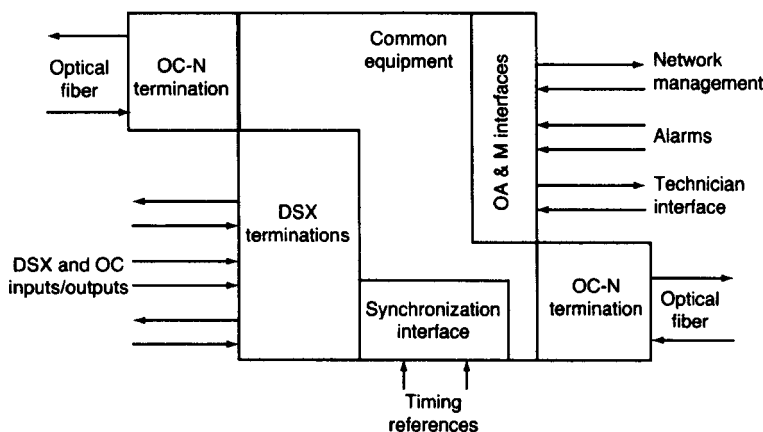
19.2.3 Bộ ghép kênh Thêm-Thả

SONET ADM ghép một hoặc nhiều tín hiệu DS- n vào kênh SONET OC-N. ADM có thể được cấu hình cho chế độ thêm-thả hoặc chế độ đầu cuối. Trong chế độ ADM, nó có thể hoạt động khi tín hiệu DS1 tốc độ thấp kết thúc tại SONET lấy thời gian từ cùng một nguồn hoặc nguồn tương đương như (SONET) (tức là đồng bộ) nhưng không lấy thời gian từ các nguồn không đồng bộ.

Hình 19.14 là một ví dụ về ADM được cấu hình ở chế độ thêm-thả với giao diện DS1 và OC-N. Giao diện SONET ADM với hai tín hiệu OC-N song công hoàn toàn và

Bảng 19.1 Tốc độ đường truyền cho tín hiệu giao diện SONET tiêu chuẩn

OC-N Level	STS-N Electrical Level	Line Rate (Mbps)
OC-1	STS-1 electrical	51.84
OC-3	STS-3 electrical	155.52
OC-12	STS-12 electrical	622.08
OC-24	STS-24 electrical	1244.16
OC-48	STS-48 electrical	2488.32
OC-192	STS-192 electrical	9953.28



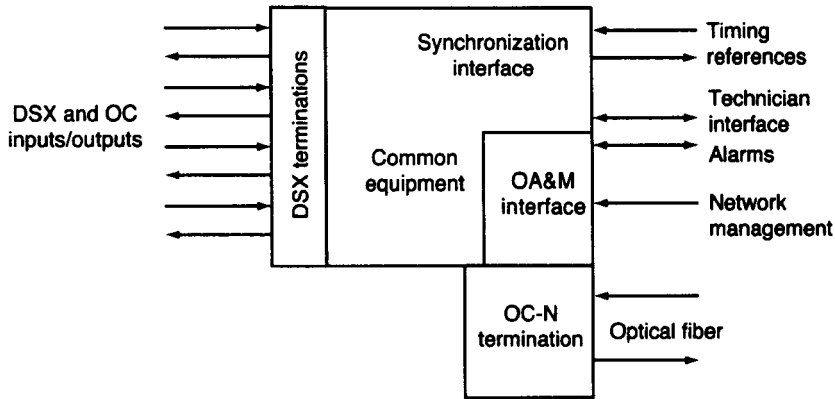
Notes: DSX = DS1–DS3 and OC (optical carrier, SONET)
 OA & M = Operations, administration and maintenance

Hình 19.14 Ví dụ về cấu hình bổ sung SONET ADM.

một hoặc nhiều tín hiệu DS1 song công hoàn toàn. Nó có thể tùy chọn cung cấp các giao diện DS1C, DS2, DS3 hoặc OC-M ($M \leq N$) tốc độ thấp. Có các tải trọng thông tin không kết thúc đường dẫn từ mỗi tín hiệu OC-N đến, được truyền qua SONET ADM và được truyền bởi giao diện OC-N ở phía bên kia.

Thời gian cho OC-N được truyền được bắt nguồn từ (a) nguồn đồng bộ hóa bên ngoài, (b) tín hiệu OC-N đến, (c) mỗi tín hiệu OC-N đến theo mỗi hướng (được gọi là *định thời xuyên suốt*) hoặc (d) đồng hồ cục bộ của nó tùy thuộc vào ứng dụng mạng. Mỗi giao diện DS1 đọc dữ liệu từ OC-N đến và chèn dữ liệu vào luồng bit OC-N đi theo yêu cầu. Hình 19.14 là một ví dụ về ADM được cấu hình ở chế độ thêm-thả với giao diện DS1 và OC-N. SONET ADM giao tiếp với hai tín hiệu OC-N song công hoàn toàn và một hoặc nhiều tín hiệu DS1 song công hoàn toàn. Nó có thể tùy chọn cung cấp các giao diện DS1C, DS2, DS3 hoặc OC-M ($M \leq N$) tốc độ thấp. Có tải trọng thông tin không kết thúc đường dẫn từ mỗi tín hiệu OC-N đến được truyền qua SONET ADM và được truyền bởi giao diện OC-N ở phía bên kia. Hình 19.14 cũng hiển thị giao diện đồng bộ hóa cho ứng dụng chuyển mạch cục bộ với tính năng định giờ bên ngoài và mô-đun giao diện vận hành (OIM) cung cấp dây lệnh kỹ thuật viên cục bộ,⁶ cảnh báo cục bộ và giao diện cho các hệ thống vận hành từ xa. Bộ điều khiển là một phần của mỗi SONET ADM, có chức năng duy trì và điều khiển các chức năng ADM để kết nối với mạng cục bộ hoặc từ xa.

⁶*Orderwire* is a voice, teleprinter, or PC circuit for coordinating setup and maintenance activities among technicians.



Notes: DSX = DS1–DS3 and OC = optical carrier, SONET
OA & M = Operations, administration and maintenance

Hình 19.15 Một ADM trong cấu hình thiết bị đầu cuối.

giao diện kỹ thuật viên và kết nối với các liên kết vận hành bắt buộc và tùy chọn cho phép bảo trì, cung cấp và thử nghiệm.

Hình 19.15 cho thấy một ví dụ về ADM ở chế độ hoạt động đầu cuối với giao diện DS1. Trong trường hợp này, ADM ghép kênh lên tới $N_x(28 \text{ DS1})^7$ hoặc các tín hiệu tương đương thành luồng bit OC-N. Định thời cho cấu hình thiết bị đầu cuối này được lấy từ nguồn đồng bộ hóa bên ngoài, tín hiệu OC-N nhận được (được gọi là định thời vòng lặp) hoặc đồng hồ cục bộ của chính nó tùy thuộc vào ứng dụng mạng.

19.3 PHÂN CẤP KỸ THUẬT SỐ ĐỒNG BỘ

19.3.1 Giới thiệu

SDH là sự phát triển của Châu Âu/CCITT, trong khi SONET là sự phát triển của Bắc Mỹ. Họ rất giống nhau. Một sự khác biệt lớn là tỷ lệ dòng ban đầu của họ. STS-1/OC-1 có tốc độ đường truyền ban đầu là 51,84 Mbps; và SDH cấp 1 có tốc độ bit là 155.520 Mbps. Những tỷ lệ này là các khối xây dựng cơ bản của mỗi hệ thống. Tốc độ đường truyền STS-3/OC-3 của SONET tương đương với SDH STM-1 là 155,520 Mbps.

Một điểm khác biệt nữa là ở tốc độ đường truyền kỹ thuật số cơ bản của chúng. Ở Bắc Mỹ, nó ở tốc độ dòng DS1 hoặc DS3; ở các quốc gia SDH, tốc độ này ở mức 2,048-, 34- hoặc 139-Mbps (xem Chương 6). Điều này đã được giải quyết trong môi trường SONET/SDH thông qua đơn vị quản trị SDH (AU) với tốc độ 34 Mbps. Bốn AU 34-Mbps như vậy được “lồng nhau” (tức là được nối) để tạo thành SDH STM-1, khối xây dựng cơ bản 155-Mbps. Có AU3 được sử dụng với SDH để mạng tín hiệu SONET STS-1 hoặc DS3. Theo cách đó, AU3 50-Mbps danh nghĩa có thể được truyền tải trên tín hiệu STM-1 SDH.

19.3.2 Tốc độ bit chuẩn SDH

Tốc độ bit SDH tiêu chuẩn được thể hiện trong Bảng 19.2. ITU-T Rec. G.707 (Tham khảo 5) tuyên bố “rằng hệ thống phân cấp kỹ thuật số cấp đầu tiên sẽ có tốc độ 155.520 kbps . . . và . . . tốc độ phân cấp kỹ thuật số đồng bộ cao hơn sẽ thu được dưới dạng bội số nguyên của tốc độ bit cấp đầu tiên”.

⁷Điều này ngụ ý cấu hình DS3. Nó chứa 28 DS1.

Bảng 19.2 Tốc độ bit SDH tương đương với SONET

SDH Level ^a	SDH Bit Rate (kbps)	SONET Equivalent Line Rate
1	155,520	STS-3/OC-3
4	622,080	STS-12/OC-12
16	2,488,320	STS-48/OC48

^aHai cấp độ phân cấp SDH khác đang được CCITT xem xét (Tham khảo 5):

Cấp 8 1.244.160 kbps; Cấp 12
1.866.240 kbps.

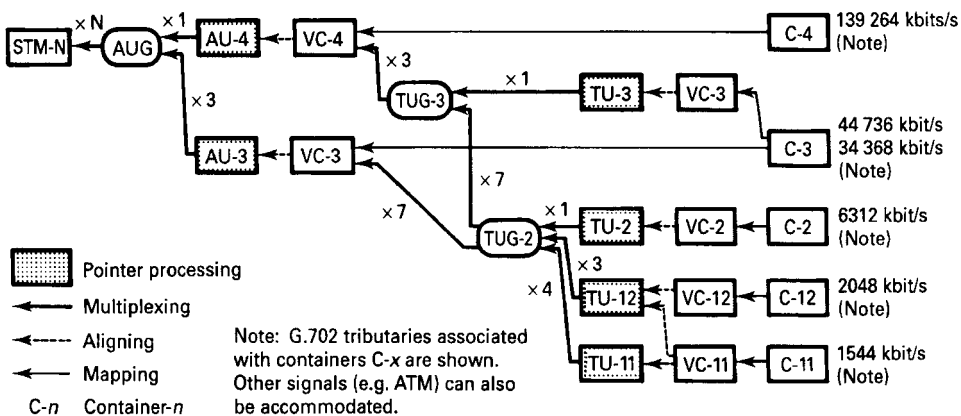
19.3.3 Giao diện và cấu trúc khung của SDH

Hình 19.16 minh họa mối quan hệ giữa các phần tử ghép kênh khác nhau của SDH và hiển thị các cấu trúc ghép kênh chung. Hình 19.17 minh họa một ví dụ ghép kênh cho SDH, trong đó có ghép kênh trực tiếp từ container-1 bằng AU-3.

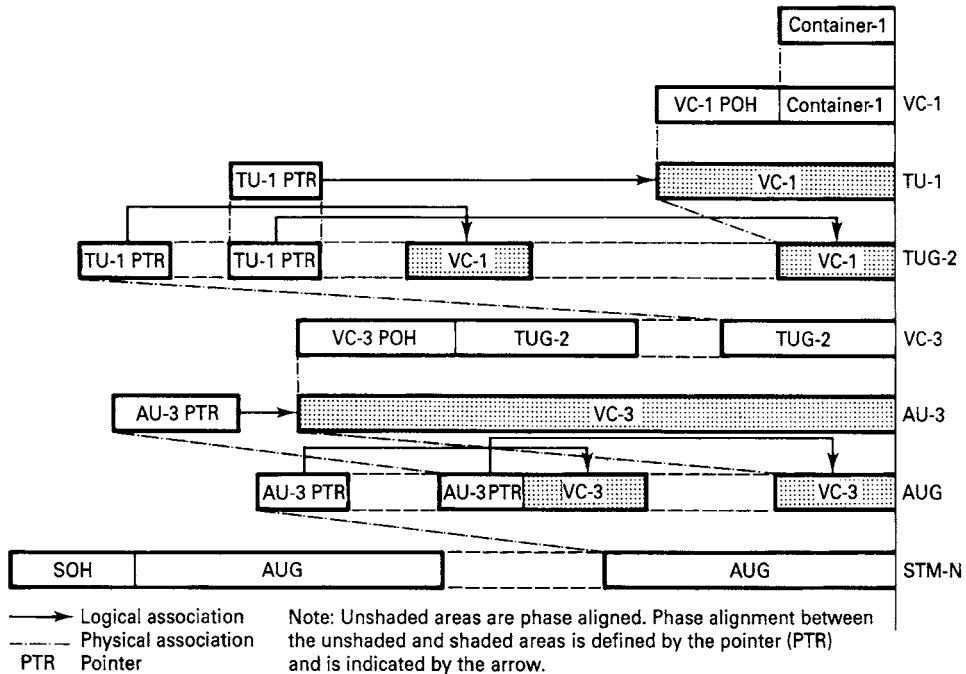
19.3.3.1 Định nghĩa

Mô-đun truyền tải đồng bộ (STM). STM là cấu trúc thông tin được sử dụng để hỗ trợ các kết nối lớp phân trong SDH. Nó tương tự như STS trong chế độ SONET. STM bao gồm các trường thông tin tải trọng thông tin và phần tiêu đề (SOH) được tổ chức theo cấu trúc khung khối lặp lại sau mỗi 125 μ giây. Thông tin được điều chỉnh phù hợp để truyền nối tiếp trên phương tiện đã chọn ở tốc độ được đồng bộ hóa với mạng. STM cơ bản (STM-1) được xác định ở tốc độ 155.520 kbps. STM công suất cao hơn được hình thành với tốc độ tương đương với N lần bội số của tốc độ cơ bản này. Dung lượng STM cho $N = 4$ và $N = 16$ đã được xác định và các giá trị cao hơn đang được ITU-T xem xét. STM bao gồm một nhóm đơn vị hành chính (AUG) cùng với SOH. STM- N chứa N AUG cùng với SOH.

Container, C- n ($n = 1$ đến $n = 4$). Phần tử này là một đơn vị xác định về khả năng tải trọng, được định kích thước để mang bất kỳ bit nào tốc độ hiện được xác định trong Bảng 19.2 và cũng có thể cung cấp khả năng truyền tải tín hiệu băng thông rộng chưa được CCITT (Tổ chức ITU-T) xác định (Tham khảo 6).



Hình 19.16 Cấu trúc ghép kênh SDH tổng quát cơ bản. (Từ Tham chiếu 7, Hình 1/G.709, ITU-T Rec. G.709.)



Hình 19.17 Phương pháp ghép kênh SDH trực tiếp từ container-1 sử dụng AU-3. (Từ Tham chiếu 6, Hình 2-3/ G.708, ITU-T Rec. G.708.)

Bộ chứa ảo- n (VC- n). Bộ chứa ảo là cấu trúc thông tin được sử dụng để hỗ trợ kết nối nối lớp đường dẫn trong SDH. Nó bao gồm tải trọng thông tin và các trường thông tin POH được tổ chức trong khung khối lặp lại sau mỗi 125 μ giây hoặc 500 μ giây. Thông tin căn chỉnh để xác định việc bắt đầu khung VC- n được cung cấp bởi lớp mạng máy chủ. Hai loại vùng chứa ảo đã được xác định:

1. *Vùng chứa ảo bậc thấp- n , VC- n ($n = 1, 2$).* Phần tử này bao gồm một VC- n ($n = 1, 2$), cộng với vùng chứa ảo cơ bản POH phù hợp với cấp độ đó.
2. *Container ảo bậc cao hơn, tới VC- n ($n = 3, 4$).* Phần tử này bao gồm một VC- n ($n = 3, 4$), một tập hợp các nhóm đơn vị nhánh (TUG-2), hoặc một tập hợp các TU-3, cùng với thùng chứa ảo POH phù hợp với cấp độ đó.

Đơn vị quản trị- n (AU- n). Đơn vị quản trị là cấu trúc thông tin cung cấp khả năng thích ứng giữa lớp đường dẫn bậc cao hơn và phần ghép kênh. Nó bao gồm một tải trọng thông tin (vùng chứa ảo bậc cao hơn) và một con trỏ đơn vị quản trị, cho biết độ lệch của phần bắt đầu khung tải trọng so với phần bắt đầu khung phần ghép kênh. Hai đơn vị hành chính được xác định. AU-4 bao gồm một VC-4 cộng với một con trỏ đơn vị quản trị, cho biết sự căn chỉnh pha của VC-4 đối với khung STM-N. AU-3 bao gồm một VC-3 cộng với một con trỏ đơn vị quản trị, cho biết sự căn chỉnh pha của VC-3 đối với khung STM-N. Trong mỗi trường hợp, vị trí con trỏ đơn vị hành chính được cố định đối với khung STM-N (Tham khảo 6). Một hoặc nhiều đơn vị hành chính chiếm các vị trí cố định, được xác định trong tải trọng STM được gọi là *nhóm đơn vị hành chính* (AUG). AUG bao gồm một tổ hợp đồng nhất của AU-3 hoặc AU-4.

Đơn vị nhánh- n (TU- n). Đơn vị nhánh là một cấu trúc thông tin cung cấp khả năng thích ứng giữa lớp đường dẫn bậc thấp hơn và lớp đường dẫn bậc cao hơn. Nó bao gồm

một tải trọng thông tin (vùng chứa ảo bậc thấp hơn) và một con trỏ đơn vị nhánh, cho biết độ lệch của điểm bắt đầu khung tải trọng so với điểm bắt đầu khung vùng chứa ảo bậc cao hơn. TU- n ($n = 1, 2, 3$) bao gồm VC- n cùng với một con trỏ đơn vị nhánh. Một hoặc nhiều đơn vị nhánh chiếm các vị trí cố định, xác định trong tải trọng VC- n bậc cao hơn được gọi là *nhóm đơn vị nhánh* (TUG). TUG được định nghĩa theo cách mà các tải trọng hỗn hợp được tạo thành từ các đơn vị nhánh có kích thước khác nhau có thể được xây dựng để tăng tính linh hoạt của mạng lưới giao thông. TUG-2 bao gồm một tổ hợp đồng nhất gồm các TU-1 hoặc TU-2 giống hệt nhau. TUG-3 bao gồm một tổ hợp đồng nhất của TUG-2 hoặc TU-3 (Tham khảo 6).

Container- n ($n = 1-4$). Container là cấu trúc thông tin tạo thành tải trọng thông tin đồng bộ mạng cho một container ảo. Đối với mỗi vùng chứa ảo được xác định sẽ có một vùng chứa tương ứng. Các chức năng thích ứng đã được xác định cho nhiều tốc độ mạng phổ biến trong một số lượng giới hạn các vùng chứa tiêu chuẩn (Tham khảo 6, 7). Chúng bao gồm các tốc độ E-1/DS-1 tiêu chuẩn được xác định trong ITU-T Rec. G.702 (Tham khảo 8).

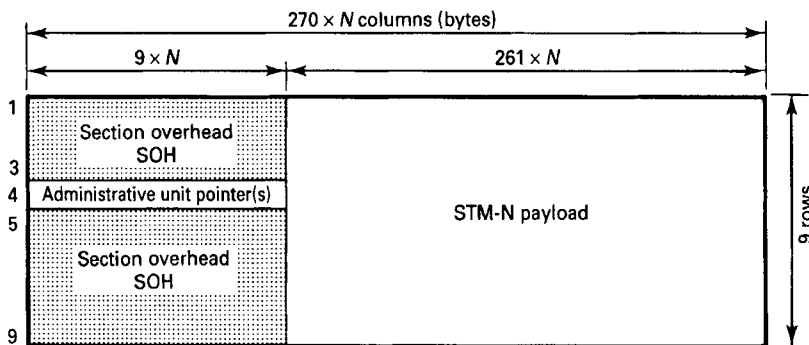
19.3.3.2 Cấu trúc khung. Cấu trúc khung cơ bản của SDH được minh họa trong Hình 19.18. Ba khu vực chính của khung STM-1 là phần mào đầu, con trỏ AU và tải trọng STM-1.

Chi phí phần. Phần overhead được chứa trong các hàng 1–3 và 5–9 của cột $1-9 \times N$ của STM- N được hiển thị trong Hình 19.18.

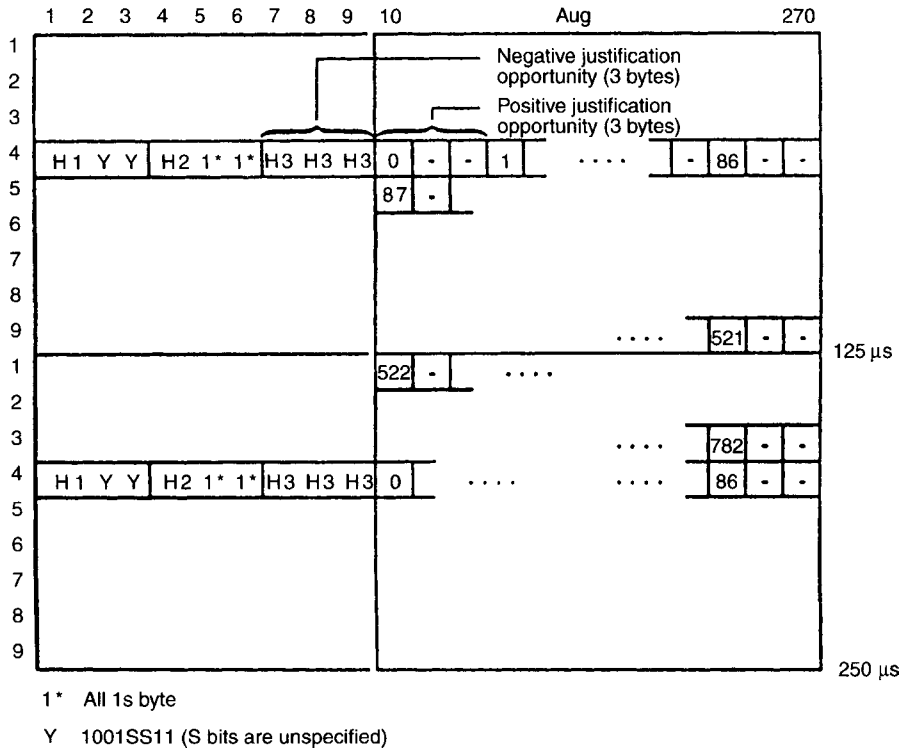
Con trỏ đơn vị hành chính (AU). Con trỏ AU- n (như con trỏ SONET) cho phép căn chỉnh linh hoạt và động của VC- n trong khung AU- n . Căn chỉnh động có nghĩa là VC- n nổi trong khung AU- n . Do đó, con trỏ có thể điều chỉnh sự khác biệt, không chỉ ở các pha của VC- n và SOH mà còn ở tốc độ khung hình.

Hàng 4 của cột $1-9 \times N$ trong Hình 19.18 có sẵn cho con trỏ AU. Con trỏ AU-4 được chứa trong các octet H1, H2 và H3 như trong Hình 19.19. Ba con trỏ AU-3 riêng lẻ được chứa trong ba octet H1, H2 và H3 riêng biệt như trong Hình 19.20.

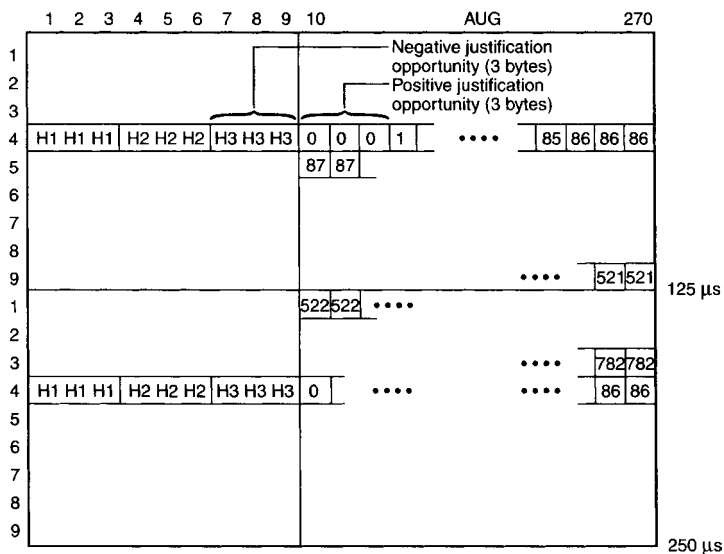
Con trỏ chứa trong H1 và H2 chỉ định vị trí của octet nơi VC- n bắt đầu. Hai octet (hoặc byte) được phân bổ cho hàm con trỏ có thể được xem dưới dạng một từ như minh họa trong Hình 19.21. Mười bit cuối cùng (bit 7–16) của từ con trỏ mang giá trị con trỏ.



Hình 19.18 Cấu trúc khung STM- N .

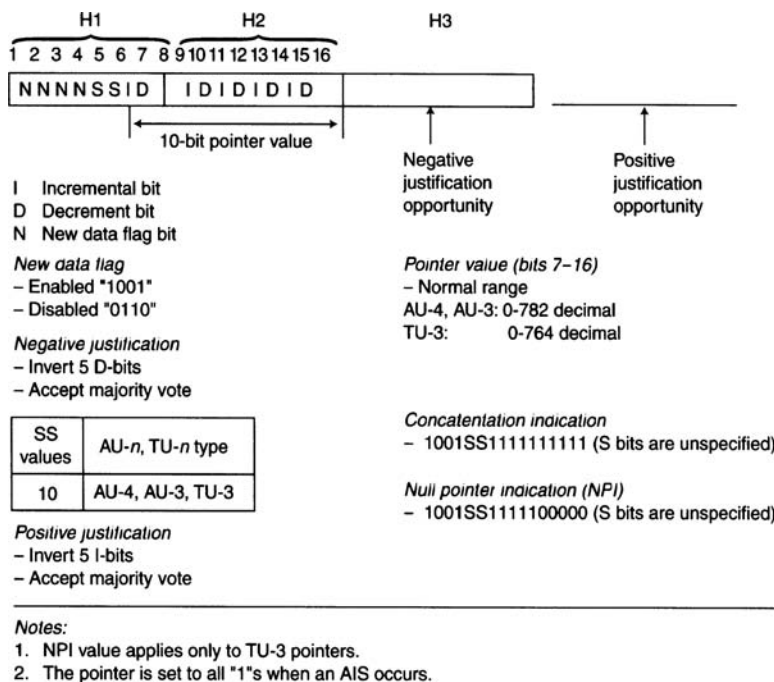


Hình 19.19 Đánh số offset con trỏ AU-4. [Từ ITU-T Rec. G.709, Hình 3-1/G.709 (Tham khảo 7).]



Hình 19.20 Đánh số offset AU-3. [Từ ITU-T Rec. G.709, Hình 3-2/G.709 (Tham khảo 7).]

Như được hiển thị trong Hình 19.21, giá trị con trỏ AU-4 là một số nhị phân có phạm vi từ 0–782, biểu thị độ lệch, theo gia số ba octet, giữa con trỏ và octet đầu tiên của VC-4 (xem Hình 19.19). Hình 19.21 cũng chỉ ra một điểm hợp lệ bổ sung, dấu hiệu nổi. Phép nổi này được đưa ra bởi chuỗi nhị phân 1001 ở vị trí bit 1–4; bit 5 và 6 không được xác định và có 10 bit 1



Hình 19.21 AU-*n* Mã hóa con trỏ /TU-3 (H1, H2, H3). [Từ ITU-T Rec. G.709, Hình 3-3/ G.709 (Tham khảo 7).]

vị trí 7–16. Con trỏ AU-4 được đặt thành các chỉ báo nối cho phép nối AU-4.

Có ba AU-3 trong một AUG, trong đó mỗi AU-3 có các octet H1, H2 và H3 liên kết riêng. Như chi tiết trong Hình 19.20, các octet H được hiển thị theo trình tự. Bộ H1, H2, H3 đầu tiên đề cập đến AU-3 đầu tiên, bộ thứ hai đề cập đến AU-3 thứ hai, v.v. Đối với AU-3, mỗi con trỏ hoạt động độc lập. Trong mọi trường hợp, các octet con trỏ AU-*n* không được tính trong phân bù. Ví dụ: trong AU-4, giá trị con trỏ bằng 0 chỉ ra rằng VC-4 bắt đầu ở vị trí octet ngay sau octet H3 cuối cùng, trong khi độ lệch 87 chỉ ra rằng VC-4 bắt đầu ba octet sau octet K2 (byte) (Tham khảo 7). Lưu ý sự tương đồng với SONET ở đây.

Điều chỉnh tần số. Nếu có sự chênh lệch tần số giữa tốc độ khung hình của AUG và tốc độ khung hình của VC-*n* thì giá trị con trỏ sẽ tăng hoặc giảm khi cần, kèm theo một octet hoặc octet căn chỉnh dương hoặc âm tương ứng. Các thao tác con trỏ liên tiếp phải được phân tách bằng ít nhất ba khung hình (tức là mọi khung hình thứ tư) trong đó các giá trị con trỏ không đổi.

Nếu tốc độ khung hình của VC-*n* quá chậm so với tốc độ khung hình của AUG thì việc căn chỉnh của VC-*n* phải quay ngược thời gian theo định kỳ và giá trị con trỏ phải tăng lên một. Hoạt động này được biểu thị bằng cách đảo ngược các bit 7, 9, 11, 13 và 15 (I bit) của từ con trỏ để cho phép biểu quyết đa số 5 bit ở máy thu. Ba octet căn chỉnh dương xuất hiện ngay sau octet H3 cuối cùng trong khung AU-4 chứa các bit I đảo ngược. Các con trỏ tiếp theo sẽ chứa phân bù mới.

Đối với các khung AU-3, một octet căn chỉnh dương xuất hiện ngay sau octet H3 riêng lẻ của khung AU-3 chứa các bit I đảo ngược. Các con trỏ tiếp theo sẽ chứa phân bù mới.

Nếu tốc độ khung hình của VC- n quá nhanh so với tốc độ khung hình của AUG thì việc căn chỉnh của VC- n phải được tăng lên định kỳ theo thời gian và sau đó giá trị con trỏ phải giảm đi một. Hoạt động này được biểu thị bằng cách đảo ngược các bit 8, 10, 12, 14 và 16 (bit D) của từ con trỏ để cho phép biểu quyết đa số 5 bit tại bộ thu. Ba octet căn chỉnh âm xuất hiện trong octet H3 trong khung AU-4 chứa các bit D đảo ngược. Các con trỏ tiếp theo sẽ chứa phần bù mới.

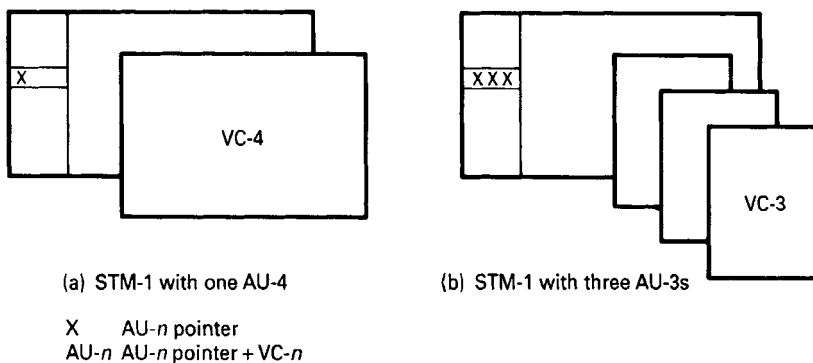
Đối với các khung AU-3, một octet căn chỉnh âm xuất hiện trong octet H3 riêng lẻ của khung AU-3 chứa các bit D đảo ngược. Các con trỏ tiếp theo sẽ chứa phần bù mới.

Phần sau đây tóm tắt các quy tắc (Tham khảo 7) để diễn giải con trỏ AU- n :

1. Trong quá trình hoạt động bình thường, con trỏ định vị điểm bắt đầu của VC- n trong khung AU- n .
2. Bất kỳ biến thể nào từ giá trị con trỏ hiện tại đều bị bỏ qua trừ khi nhận được một giá trị mới nhất quán ba lần liên tiếp hoặc nó đứng trước một giá trị; xem quy tắc 3, 4 hoặc 5 (bên dưới). Bất kỳ giá trị mới nhất quán nào nhận được ba lần liên tiếp sẽ ghi đè (tức là được ưu tiên hơn) quy tắc 3 và 4.
3. Nếu phần lớn I-bit của từ con trỏ bị đảo ngược, thì thao tác căn chỉnh dương sẽ được biểu thị. Các giá trị con trỏ tiếp theo sẽ được tăng thêm một.
4. Nếu phần lớn D-bit của từ con trỏ bị đảo ngược, thao tác căn chỉnh âm sẽ được biểu thị. Các giá trị con trỏ tiếp theo sẽ giảm đi một.
5. Nếu NDF (cờ dữ liệu mới) được đặt thành 1001 thì giá trị con trỏ trùng khớp sẽ thay thế giá trị hiện tại ở độ lệch được biểu thị bằng các giá trị con trỏ mới trừ khi máy thu ở trạng thái tương ứng với việc mất con trỏ.

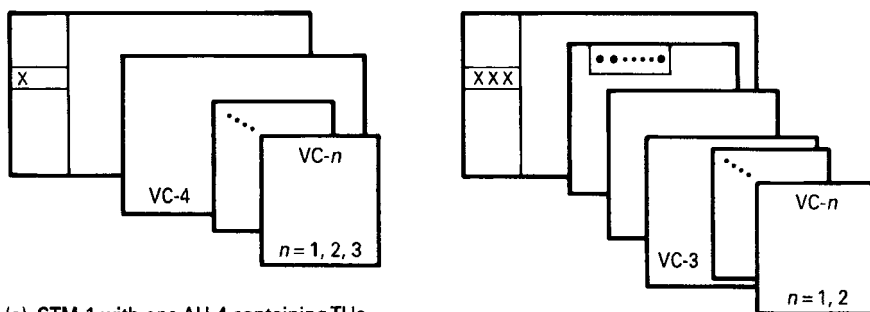
Đơn vị hành chính trong STM-N. Tải trọng STM-N có thể hỗ trợ N AUG, trong đó mỗi AUG có thể bao gồm một AU-4 hoặc ba AU-3. VC- n được liên kết với mỗi AUG- n không có pha cố định đối với khung STM-N. Vị trí của octet đầu tiên trong VC- n được biểu thị bằng con trỏ AU- n . Con trỏ AU- n nằm ở vị trí cố định trong khung STM-N. Điều này được minh họa trong các Hình 19.17, 19.18, 19.22 và 19.23.

AU-4 có thể được sử dụng để mang, thông qua VC-4, một số TU- n ($n = 1, 2, 3$) tạo thành bộ ghép kênh hai giai đoạn. Một ví dụ về sự sắp xếp này được thể hiện trong Hình 19.22. VC- n được liên kết với mỗi Tu- n không có mối quan hệ pha cố định so với điểm bắt đầu của VC-4. Con trỏ TU- n nằm ở một vị trí cố định trong VC-4 và vị trí của octet đầu tiên của VC- n được chỉ định bởi con trỏ TU- n .



Hình 19.22 Quảng cáo các đơn vị hỗ trợ trong khung STM-1. [Từ ITU-T Rec. Q.708, Hình 3-

2/G.708 (Tham khảo 6).]



(a) STM-1 with one AU-4 containing TUs

(b) STM-1 with three AU-3s containing TUs

- X AU-*n* pointer
- TU-*n* pointer
- AU-*n* AU-*n* pointer + VC-*n*
- TU-*n* TU-*n* pointer + VC-*n*

Hình 19.23 Bộ ghép kênh hai giai đoạn. [Từ ITU-T G.708, Hình 3-3/G.708 (Tham khảo 6).]

AU-3 có thể được sử dụng để mang, thông qua VC-3, một số TU-*n* ($n = 1, 2$) tạo thành một bộ ghép kênh hai giai đoạn. Một ví dụ về sự sắp xếp này được hiển thị trong Hình 19.22 và 19.23b. VC-*n* được liên kết với mỗi TU-*n* không có mối quan hệ pha cố định đối với điểm bắt đầu của VC-3. Con trỏ TU-*n* nằm ở một vị trí cố định trong VC-3 và vị trí của octet đầu tiên của VC-*n* được chỉ định bởi con trỏ TU-*n* (Tham khảo 7).

19.3.3.3 Kết nối của STM-1. SDH đã được thiết kế để trở nên phổ biến, cho phép truyền tải nhiều loại tín hiệu bao gồm cả những tín hiệu được chỉ định trong ITU-T Rec. G.702 (Tham khảo 8), chẳng hạn như hệ thống phân cấp DS1 của Bắc Mỹ và hệ thống phân cấp E-1 của Châu Âu. Tuy nhiên, các cấu trúc khác nhau có thể được sử dụng để vận chuyển các container ảo. Các quy tắc kết nối sau đây được sử dụng.

1. Nguyên tắc kết nối hai AUG dựa trên hai loại đơn vị hành chính khác nhau là AU-4 và AU-3 là sử dụng cấu trúc AU-4. Do đó, AUG dựa trên AU-3 được phân kênh đến mức TUG-2 hoặc VC-3 tùy theo loại tải trọng và được phân kênh lại trong AUG thông qua tuyến TUG-3/VC-4/AU-4.
2. Nguyên tắc kết nối các VC-11 vận chuyển qua các loại thiết bị phân nhánh khác nhau là TU-11 và TU-12 là sử dụng cấu trúc TU-11. VC-11, TU-11 và TU-12 được mô tả trong ITU-T Rec. G.709 (Tham khảo 7).

BÀI TẬP ÔN LẠI

1. Động lực chính cho sự phát triển của SONET là gì?
2. Do thời gian khung của SONET/SDH là 125 μ giây, những định dạng này được tối ưu hóa cho dịch vụ nào?
3. Hãy cho ít nhất 5 ví dụ về dịch vụ số có thể được truyền tải trên SONET.
4. Mô tả bằng lời khung SONET cơ bản. Hiển thị tải trọng rõ ràng và sau đó là tải trọng thực tế của nó và giải thích sự khác biệt.

5. How can we calculate the bit rate of STS-3 if we know that the bit rate of STS-1 is 51.84 Mbps?
6. Explain how STS-Nc concatenation operates and its purpose.
7. What are the two primary uses of the *payload pointer*?
8. What network impairment is introduced by the payload pointer? What is its cause?
9. What are the three overhead levels of SONET?
10. Name at least three specific functions of the POH.
11. What is *payload mapping*?
12. If the SONET line rate were OC-48, how could one calculate this bit rate?
13. What is the function of an add-drop multiplexer in the add-drop mode?
14. The SDH STM-1 bit rate equal what SONET line rate?
15. How do we derive higher line rates from the SDH STM-1?
16. What are the two types of pointers used in SDH?
17. When the frame rate of a VC-*n* is too slow with respect to that of the AUG, what happens to the alignment of the VC-*n*? What happens to the pointer value in this example?
18. We change the value of an AU pointer. How many frames must go by before changing it again? Why can't we change it right away, right on the next frame?
19. How many AU-3s or AU-4s may be contained in an AUG?
20. SDH was designed to carry the E1 hierarchy. Can it also carry the DS1 hierarchy?

REFERENCES

1. *Synchronous Optical Network (SONET), Transport Systems, Common Generic Criteria*, Bellcore, GR-253-CORE, Issue 1, Bellcore, Piscataway, NJ 1994.
2. *Introduction to SONET*, seminar, Hewlett-Packard Co., Burlington, MA, Nov. 1993.
3. Curtis A. Siller and Mansoor Shafi, eds., *SONET/SDH*, IEEE Press, New York, 1996.
4. *SONET Add-Drop Multiplex Equipment (SONET ADM) Generic Criteria*, Bellcore TR-TSY-000496, Issue 2, Bellcore, Piscataway, NJ 1989.
5. *Synchronous Digital Hierarchy Bit Rates*, ITU-T Rec. G.707, ITU Helsinki, 1993.
6. *Network Node Interface for the Synchronous Digital Hierarchy*, ITU-T Rec. G.708, ITU Helsinki, 1993.
7. *Synchronous Multiplexing Structure*, ITU-T Rec. G.709, ITU Geneva 1993.
8. *Digital Hierarchy Bit Rates*, CCITT Rec. G.702, Fascicle III.4, IXth Plenary Assembly, Melbourne, 1988.
9. G. Held, *Dictionary of Communications Technology*, Wiley, Chichester, UK, 1995.

CHẾ ĐỘ CHUYỂN KHÔNG ĐỒNG BỘ

20.1 PHÁT TRIỂN HƯỚNG ĐẾN ATM

Chuyển tiếp khung (Phần 12.5) đã bắt đầu tiến tới một định dạng kỹ thuật số¹ được tối ưu hóa để truyền đa phương tiện (tức là giọng nói, dữ liệu, video và fax). Có những khái niệm mới về chuyển tiếp khung. Lấy ví dụ, xu hướng hướng tới sự đơn giản trong đó tiêu đề được rút ngắn đáng kể. Tiêu đề hoàn toàn ở trên, vì vậy nó đã được cắt giảm ở mức thực tế nhất có thể. Tiêu đề cũng biểu thị quá trình xử lý. Bằng cách giảm quá trình xử lý, thời gian phân phối khung dữ liệu sẽ được tăng tốc.

Trong nỗ lực tăng tốc độ phân phối, các khung hình không được thừa nhận (ít nhất là ở cấp độ chuyển tiếp khung); không có sơ đồ sửa lỗi vận hành. Điều này là không cần thiết vì người ta cho rằng hệ thống truyền tải cơ bản có hiệu suất lỗi tuyệt vời (BER tốt hơn 1×10^{-7}).² Có lỗi *phát hiện* cho mỗi khung và một khung được tìm thấy có lỗi sẽ bị loại bỏ. Đó là điều mà chúng tôi sẽ không bao giờ làm đối với những người đam mê giao tiếp dữ liệu thời xưa. Giả định rằng các lớp OSI cao hơn sẽ yêu cầu lặp lại một số khung bị thiếu (tức là bị loại bỏ). Các lớp OSI cao hơn này (tức là lớp 3 trở lên) là trách nhiệm của khách hàng, không phải của nhà cung cấp chuyển tiếp khung.

Role khung cũng chuyển sang lĩnh vực điều khiển luồng với các bit BECN và FECN và CLLM. Phương pháp xử lý kiểm soát luồng có liên quan nhiều đến tính hiệu quả của nó trong việc ngăn ngừa tràn bộ đệm. Nó cũng sử dụng bit đủ điều kiện loại bỏ (DE), để đặt loại mức độ ưu tiên cho khung. Nếu bit DE được thiết lập thì khung này sẽ nằm trong số những khung đầu tiên bị loại bỏ khi có tắc nghẽn.

DQDB (xe buýt kép hàng đợi phân tán) là một tiền thân khác của ATM. Nó được IEEE phát triển như một sơ đồ truy cập mạng đơn giản và độc đáo. Quan trọng hơn nữa, định dạng truyền dữ liệu của nó dựa trên *khe cắm*, được gọi là *ô* trong ATM. Khe này có định dạng rất giống với tế bào ATM mà chúng ta sẽ thảo luận chi tiết trong chương này. Nó thậm chí còn có cùng số octet, 53; 48 trong số này mang trọng tải. Điều này giống hệt với ATM. Ý tưởng “tế bào” này thậm chí có thể được tìm thấy trong SMDS của Bellcore (dịch vụ dữ liệu chuyển mạch đa megabit). Trong mỗi trường hợp, khe hoặc ô dài 53 octet. DQDB đã giới thiệu một khái niệm tương đối mới về HCS hoặc trình tự kiểm tra tiêu đề để phát hiện lỗi trong tiêu đề. Trong cả hai trường hợp đều không có khả năng phát hiện lỗi trong tải trọng. SMDS/DQDB để nó ở lớp 3. Các khe hoặc ô mang các mẫu tin nhắn. “Mảnh” đầu tiên

¹ *Compromise* might be a better term.

² In North America, PSTN BER can be expected to be better than 5×10^{-10} .

của tin nhắn được xác định bởi BOM (bắt đầu tin nhắn); tất cả các phần tiếp theo, nhưng không phải phần cuối cùng, được xác định bằng COM (tiếp tục tin nhắn) và phần hoặc vị trí cuối cùng được xác định bằng EOM (kết thúc tin nhắn). Ngoài ra còn có một MID (mã định danh tin nhắn) được gắn vào tất cả các phần của một tin nhắn chung. Điều này được thực hiện để không có sự nhầm lẫn về việc ô thuộc về giao dịch nào.

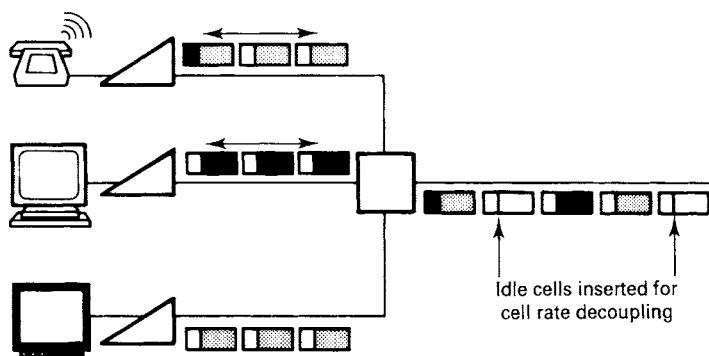
20.2 GIỚI THIỆU VỀ ATM

ATM là sự phát triển vượt bậc của một số hệ thống định dạng truyền dữ liệu đã thảo luận ở trên, mặc dù một số người có thể tranh luận về điểm này. Trong khi các định dạng được mô tả ở trên bên ngoài là để đáp ứng nhu cầu của thế giới dữ liệu,³ ATM (theo một số người) cung cấp định dạng hoặc họ giao thức tối ưu cho truyền thông dữ liệu, giọng nói và hình ảnh, trong đó các ô của mỗi phương tiện có thể được trộn lẫn qua mạng như minh họa trong Hình 20.1. Nó thực sự có vẻ giống một sự thỏa hiệp hơn từ quan điểm của chúng tôi. Thông thường, các tế bào ATM này có thể được vận chuyển trên SONET, SDH, E1/DS1 và các định dạng kỹ thuật số khác. Các tế bào cũng có thể được vận chuyển liên tục mà không cần định dạng mạng kỹ thuật số cơ bản.

Về mặt triết học, giọng nói và dữ liệu là hai thế giới khác nhau về độ nhạy thời gian. Giọng nói không thể chờ quá trình xử lý lâu và độ trễ ARQ. Hầu hết các loại dữ liệu có thể. Vì vậy ATM phải phân biệt loại dịch vụ như dịch vụ tốc độ bit không đổi (CBR) và dịch vụ tốc độ bit thay đổi (VBR). Dịch vụ thoại điển hình là dịch vụ tốc độ bit không đổi hoặc dịch vụ CBR.

Tín hiệu là một lĩnh vực khác có sự khác biệt lớn về mặt triết học. Trong truyền thông dữ liệu, "tín hiệu" được thực hiện trong tiêu đề của khung dữ liệu (hoặc gói). Ở mức tối thiểu, tín hiệu sẽ có địa chỉ đích và thường là cả địa chỉ nguồn. Và thông tin báo hiệu này sẽ được lặp đi lặp lại nhiều lần trên một tệp dữ liệu dài được phân đoạn chặt chẽ. Trên mạch thoại, kết nối được thiết lập và địa chỉ đích cũng như địa chỉ nguồn chỉ được gửi một lần trong quá trình thiết lập cuộc gọi. Ngoài ra còn có một số hình thức giám sát mạch để giữ cho mạch hoạt động trong suốt thời gian của cuộc gọi điện thoại. ATM là một sự thỏa hiệp, đánh cắp một ít từ mỗi thế giới riêng biệt này.

Giống như điện thoại thoại, ATM về cơ bản là một hệ thống viễn thông hướng kết nối. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng kết nối phải được thiết lập giữa hai trạm trước khi dữ liệu có thể được truyền giữa chúng. Kết nối ATM chỉ định đường truyền, cho phép các tế bào ATM tự định tuyến qua mạng ATM. Định hướng kết nối cũng cho phép ATM xác định chất lượng dịch vụ (QoS) được đảm bảo cho mỗi kết nối.



Hình 20.1 Một liên kết ATM đồng thời mang hỗn hợp thông tin thoại, dữ liệu và hình ảnh. (Từ Tham chiếu 1, với sự cho phép của Hewlett-Packard Co.)

³DQDB can also transport voice in its PA (pre-arbitrated) segments.

Ngược lại, hầu hết các giao thức LAN đều không có kết nối. Điều này có nghĩa là các nút LAN chỉ truyền tải lưu lượng khi chúng cần mà không cần thiết lập kết nối hoặc tuyến đường cụ thể trước với nút đích.

Trong ATM đó sử dụng giao thức hướng kết nối, các ô chỉ được phân bổ khi người dùng cuối ban đầu yêu cầu kết nối. Chúng được phân bổ từ nhóm ô nhàn rỗi. Điều này cho phép ATM hỗ trợ hiệu quả nhu cầu tổng hợp của mạng bằng cách phân bổ dung lượng tế bào theo yêu cầu dựa trên nhu cầu ngay lập tức của người dùng. Quả thực, khái niệm này nằm ở trung tâm của từ *không đồng bộ* (như trong chế độ truyền không đồng bộ). Một sự tương tự sẽ giúp ích. Giả sử Thành phố New York được kết nối với Washington, DC bằng một cặp đường ray dành cho tàu khách đi về phía nam và một cặp đường ray khác dành cho tàu khách đi về phía bắc. Trên hai cặp đường đua này, chúng tôi muốn đáp ứng mọi người có thể khi họ muốn đi. Cách tối ưu để đạt được mục tiêu này là có một đoàn tàu liên tục gồm các toa khách. Khi các đoàn tàu đi vào Ga Union, nó sẽ tách hành khách và kết nối trực tiếp để chạy về phía bắc đến Ga Pennsylvania và đón những người đi New York. Xe khách có kích thước giống hệt nhau và mỗi xe có số ghế giống nhau.

Tất nhiên, vào lúc 2 giờ sáng, tàu sẽ có rất ít hành khách và nhiều ghế trống. Có lẽ là từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng tàu sẽ chật kín, không được phép đứng lên, vì vậy chúng tôi sẽ phải giữ những hành khách tiềm năng trong phòng chờ. Họ sẽ đi sau; số ít người cố gắng trở thành người đứng đầu sẽ bị ảnh hưởng. Những người khác có thể tìm kiếm phương tiện đi chuyển thay thế đến Washington, DC.

Ở đây chúng ta thấy rằng đường ray là phương tiện truyền tải. Mỗi toa khách là một khung SONET/SDH. Chỗ ngồi trong mỗi chiếc xe là các tế bào ATM của chúng tôi. Mỗi ghế có thể chở một người không quá 53 chiếc. Do sự phân bổ trọng lượng quan trọng, nếu một người có kích thước/trọng lượng không phải là 53 đơn vị, chúng tôi sẽ dán một số viên gạch vào ghế để đưa kích thước/trọng lượng lên chính xác là 53 đơn vị. Những viên gạch đó được loại bỏ tại điểm đến. Mọi loại người đều đi tàu vì nước Mỹ rất đa dạng về văn hóa, tương tự như việc ATM xử lý mọi hình thức giao thông. Các ghế trống đại diện cho các ô nhàn rỗi hoặc chưa được chỉ định. Thông tin tiêu đề tương tự như vé của hành khách. Hãy nhớ rằng tàu chỉ có thể lấp đầy số ghế tối đa. Chúng ta có thể tưởng tượng khung SONET/SDH chứa đầy các ô trong tải trọng, một số ô đang bận và một số ô ở chế độ rảnh/chưa được gán. Vào thời kỳ lưu lượng cao điểm, tất cả các ô sẽ bận rộn và một số lưu lượng truy cập (hành khách) có thể phải quay lại.

Chúng ta có thể đi xa hơn nữa với sự tương tự này. Cả Washington, DC và Thành phố New York đều thu hút một lượng lớn khách du lịch và các nhóm khác đi đến các cuộc họp hoặc hội nghị kinh doanh. Một đoàn lữ hành có một hướng dẫn viên trưởng ngồi ghế dẫn (ô) và một hướng dẫn viên phụ ngồi ghế cuối (ô). Có thể có nhiều người trong nhóm đến mức họ phải chuyển sang toa thứ hai hoặc có thể hòa vào những hành khách khác trên tàu. Hướng dẫn viên du lịch và trợ lý hướng dẫn viên du lịch sẽ đếm chính xác số lượng người tham gia chuyến tham quan. Hướng dẫn viên chính đeo huy hiệu có dòng chữ BOM, tất cả các thành viên trong đoàn đều đeo huy hiệu có dòng chữ COM và trợ lý hướng dẫn viên du lịch đeo huy hiệu có dòng chữ EOM. Mỗi nhóm có một MID (ID tin nhắn) duy nhất. Chúng tôi cũng thấy rằng dịch vụ đó hướng đến kết nối (Washington, DC, đến Thành phố New York).

Không đồng bộ có nghĩa là chúng tôi có thể tiếp tục lấp đầy chỗ ngồi trên tàu cho đến khi đạt công suất tối đa. Nếu chúng ta tra từ này, nó có nghĩa là *không tuần hoàn* trong khi E1/DS1 quen thuộc là tuần hoàn (tức là đồng bộ). Một điểm dường như bị quên lãng trong văn học là đoàn tàu có công suất tối đa. Người ta thường đọc rằng ATM cung cấp “băng thông” theo yêu cầu. Phương tiện truyền dẫn cơ bản có băng thông cố định. Chúng tôi tin rằng tuyên bố này có nghĩa là “công suất tốc độ di động” theo yêu cầu. Tất nhiên điều này đúng cho đến khi chúng tôi đạt được công suất tối đa. Ví dụ: nếu định dạng truyền cơ bản là SONET STS-1, nó có thể cung cấp $86 \times 9 \text{ octet} \times 8000/(53)$ mỗi giây hoặc khoảng 116.000 ô mỗi giây tải trọng (xem Chương 19).

20,3 U Giao diện SER-NETWORK (UNI) VÀ KIẾN TRÚC DU LỊCH

ATM là công nghệ gói cơ bản của ISDN băng thông rộng (B-ISDN). Đôi khi trong phần này chúng ta sẽ sử dụng thuật ngữ ATM và B-ISDN thay thế cho nhau. Hình 20.2 và 20.3 liên hệ với nhau. Hình 20.2 liên quan đến cấu hình tham chiếu truy cập B-ISDN với giao diện mạng người dùng ATM (UNI). Lưu ý những điểm tương đồng của hình này với Hình 12.15, mô hình tham chiếu cho ISDN. Điểm khác biệt duy nhất là danh pháp khối có chữ “B” đặt ở phía trước để biểu thị *băng thông rộng*. Hình 20.3 là ITU-T Rec. I.121 (Tham khảo 2) Mô hình tham chiếu giao thức B-ISDN hiển thị lớp bổ sung cần thiết cho một số dịch vụ.

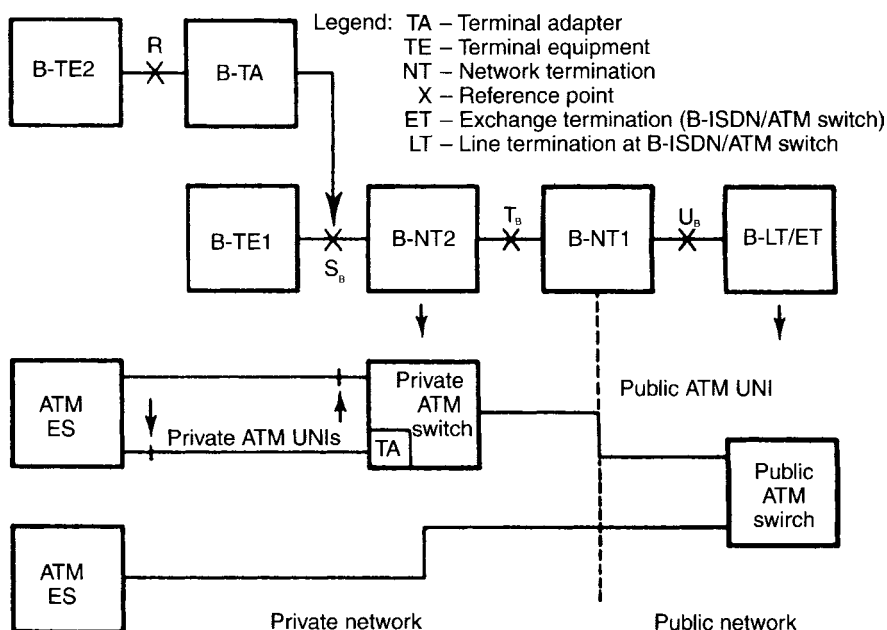
Trở lại Hình 20.2, chúng ta thấy có phần trên và phần dưới. Phần dưới hiển thị ranh giới UNI. Phần trên là cấu hình tham chiếu B-ISDN với bốn điểm giao diện. Các giao diện tại các điểm tham chiếu U_B , T_B và S_B được chuẩn hóa. Các giao diện này hỗ trợ tất cả các dịch vụ B-ISDN.

Chỉ có một giao diện cho mỗi B-NT1 tại U_B và một tại các điểm tham chiếu T_B . Phương tiện vật lý là điểm-điểm (trong mỗi trường hợp), theo nghĩa là chỉ có một máy thu ở phía trước một máy phát.

Một hoặc nhiều giao diện trên mỗi NT2 hiện diện tại điểm tham chiếu S_B . Giao diện tại điểm tham chiếu S_B là điểm-điểm ở lớp vật lý, theo nghĩa là chỉ có một máy thu ở phía trước một máy phát và có thể là điểm-điểm ở các lớp khác.

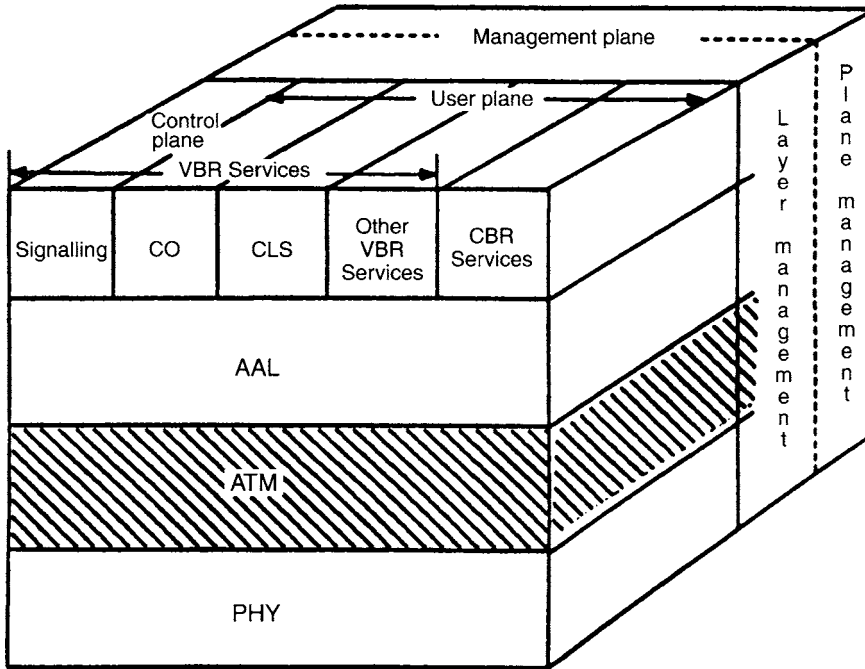
Bây giờ hãy xem xét các nhóm chức năng trong Hình 20.2. B-NT1 bao gồm các chức năng tương đương rộng rãi với lớp 1 của OSI, lớp vật lý. Các chức năng này bao gồm:

- Kết thúc đường truyền • Xử lý
- giao diện tại T_B và U_B • Chức năng
- OAM⁴



Hình 20.2 Mô hình tham chiếu ATM và cấu hình giao diện mạng người dùng. (Nguồn: Tài liệu tham khảo 2, 3 và 6.)

⁴OAM stands for operations, administration, and maintenance.



Hình 20.3 Mô hình tham chiếu B-ISDN. (Từ Tài liệu tham khảo 6, được in lại với sự cho phép.)

Nhóm chức năng B-NT2 bao gồm các chức năng tương đương rộng rãi với OSI lớp 1 và các lớp OSI cao hơn. B-NT2 có thể tập trung hoặc phân tán. Trong một cách sắp xếp truy cập cụ thể, các chức năng B-NT2 có thể bao gồm các kết nối vật lý. Ví dụ về các chức năng B-NT2 là:

- Chức năng thích ứng cho các phương tiện và cấu trúc liên kết khác nhau
- Phân định ô
- Nồng độ; đệm
- Ghép kênh và phân kênh
- Chức năng OAM
- Phân bổ tài nguyên
- Xử lý giao thức báo hiệu

Nhóm chức năng B-TE (TE là viết tắt của thiết bị đầu cuối) cũng bao gồm các chức năng của lớp OSI 1 và các lớp OSI cao hơn. Một số chức năng này là:

- Giao thức và hợp thoại người dùng/người dùng và người dùng/máy
- Xử lý giao thức báo hiệu
- Xử lý kết nối với thiết bị khác
- Chấm dứt giao diện
- Chức năng OAM

B-TE1 có giao diện tuân thủ giao diện B-ISDN. Tuy nhiên, B-TE2 có giao diện B-ISDN không tương thích. Tuân thủ đề cập đến ITU-T Recs. I.413 và I.432 cũng như ANSI T1.624-1993 (Tham khảo 4–6).

Bộ điều hợp đầu cuối (B-TA) chuyển đổi giao diện B-TE2 thành giao diện mạng người dùng B-ISDN tương thích.

Bốn tốc độ bit được chỉ định tại các giao diện UB, TB và SB dựa trên Ref. 5 (ANSI T1.624-1993). Đây là:

1. 51,840 Mbps (SONET STS-1)
2. 155,520 Mbps (SONET STS-3 và SDH STM-1)
3. 622,080 Mbps (SONET STS-12 và SDH STM-4)
4. 44,736 Mbps (DS3)

Các giao diện này sẽ được thảo luận sau trong chương này. Các định nghĩa sau đây tham khảo Hình 20.3.

Mặt phẳng người dùng (trong tài liệu khác gọi là mặt phẳng chữ U). Mặt phẳng người dùng cung cấp khả năng truyền tải thông tin ứng dụng của người dùng. Nó chứa lớp vật lý, lớp ATM và nhiều lớp thích ứng ATM cần thiết cho những người dùng dịch vụ khác nhau như dịch vụ CBR và VBR.

Mặt phẳng điều khiển (trong tài liệu khác gọi là mặt phẳng C). Các giao thức mặt phẳng điều khiển xử lý các chức năng thiết lập và giải phóng cuộc gọi cũng như các chức năng điều khiển kết nối khác cần thiết để cung cấp các dịch vụ chuyển mạch. Cấu trúc mặt phẳng C chia sẻ các lớp vật lý và ATM với mặt phẳng U như trong Hình 20.3. Nó cũng bao gồm các thủ tục thích ứng ATM và các giao thức báo hiệu lớp cao hơn.

Mặt phẳng quản lý (trong tài liệu khác gọi là mặt phẳng M). Mặt phẳng quản lý cung cấp các chức năng quản lý và khả năng trao đổi thông tin giữa mặt phẳng U và mặt phẳng C. Mặt phẳng M chứa hai phần: quản lý lớp và quản lý nhà máy. Quản lý lớp thực hiện các chức năng quản lý theo từng lớp cụ thể, trong khi quản lý mặt phẳng thực hiện các chức năng quản lý và điều phối liên quan đến hệ thống hoàn chỉnh.

Chúng ta sẽ quay lại Hình 20.3 và phân lớp B-ISDN/ATM và mô tả lớp trong Phần 20.6.

20.4 TÚI ATM: CHÌA KHÓA HOẠT ĐỘNG

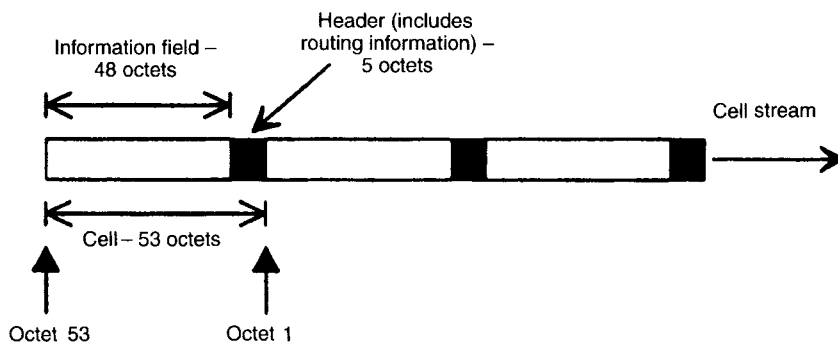
20.4.1 Cấu trúc tế bào ATM

Như chúng tôi đã đề cập trước đó, ô ATM bao gồm 53 octet, 5 trong số đó tạo nên tiêu đề và 48 tạo nên tải trọng hoặc phần “thông tin” của ô.⁵ Hình 20.4 hiển thị luồng ô ATM, mô tả tiêu đề 5 octet và trường thông tin 48 octet của mỗi ô. Hình 20.5 cho thấy cấu trúc chi tiết của các tiêu đề ô tại giao diện mạng người dùng (UNI) (Hình 20.5a) và tại giao diện nút mạng (NNI)⁶ (Hình 20.5b).

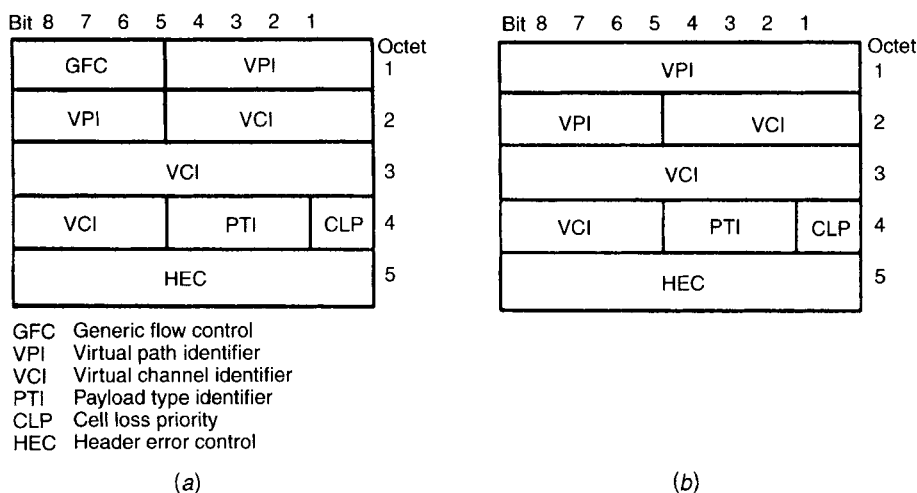
Chúng ta lạc đề một chút để thảo luận lý do tại sao một ô được chuẩn hóa ở mức 53 octet. Tiêu đề ô chỉ chứa 5 octet. Nó được rút ngắn hết mức có thể, được thiết kế để chứa các chức năng điều khiển và địa chỉ tối thiểu cho một hệ thống làm việc. Rõ ràng là chi phí chung không mang lại doanh thu. Đó là trường thông tin chứa tải trọng mang lại doanh thu. Để đạt hiệu quả, chúng tôi muốn tải trọng càng dài càng tốt. Tuy nhiên,

⁵Under certain situations, there are 6 octets in the header and 47 octets in the payload.

⁶NNI is variously called network–node interface or network–network interface. It is the interface between two ATM network nodes or switches.



Hình 20.4 Dòng tế bào ATM minh họa cấu tạo cơ bản của một c ờ.



Hình 20.5 Cấu trúc tiêu đề ATM cơ bản. (a) Cấu trúc tiêu đề ô UNI; (b) Cấu trúc tiêu đề NNI.

Nhóm thiết kế ATM đã được thúc đẩy để rút ngắn tải trọng càng nhiều càng tốt. Vấn đề trong trường hợp này được gọi là *độ trễ đóng gói*. Đây là khoảng thời gian cần thiết để lắp đầy một ô với tốc độ 64 kbps - nghĩa là tốc độ cần thiết để lắp đầy ô bằng các mẫu giọng nói số hóa (PCM). Theo tham chiếu, 8, nhóm thiết kế bị giằng xé giữa hiệu quả và độ trễ đóng gói. Một trường phải tư tưởng đấu tranh cho kích thước ô 64 octet và một trường phải khác tranh luận về kích thước ô 32 octet. Do đó tổ chức ITU-T đã lựa chọn thỏa hiệp có độ dài cố định 53 octet.

Bây giờ chúng ta hãy quay lại thảo luận về tế bào ATM và các tiêu đề của nó. Phía bên trái của Hình 20.5 hiển thị cấu trúc của tiêu đề UNI, trong khi phía bên phải minh họa tiêu đề NNI. Sự khác biệt duy nhất là sự hiện diện của trường GFC trong tiêu đề UNI. Các đoạn văn sau đây xác định từng trường tiêu đề. Bằng cách loại bỏ trường GFC, NNI có thêm bốn bit để đánh địa chỉ.

20.4.1.1 GFC—Kiểm soát luồng chung. Trường GFC chứa 4 bit. Khi hàm GFC không được sử dụng, giá trị của trường này là 0000. Trường này chỉ có ý nghĩa cục bộ và có thể được sử dụng để cung cấp các chức năng điều khiển luồng cục bộ được tiêu chuẩn hóa ở phía khách hàng. Trong thực tế, giá trị được mã hóa trong GFC không được truyền từ đầu đến cuối và sẽ bị ghi đè bởi các bộ chuyển mạch ATM (tức là giao diện NNI).

Hai chế độ hoạt động đã được xác định cho hoạt động của trường GFC. Đây là *quyền truy cập không được kiểm soát* và *quyền truy cập được kiểm soát*. Chế độ hoạt động truy cập không kiểm soát được sử dụng trong môi trường ATM đời đầu. Chế độ này không ảnh hưởng đến lưu lượng mà máy chủ tạo ra. Mỗi máy chủ truyền trường GFC được đặt thành tất cả các số 0 (0000). Để tránh những tương tác không mong muốn giữa chế độ này và chế độ truy cập được kiểm soát, trong đó các máy chủ dự kiến sẽ sửa đổi đường truyền của chúng theo hoạt động của trường GFC, yêu cầu tất cả CPE (thiết bị tiền đề của khách hàng) và thiết bị mạng công cộng phải giám sát trường GFC để đảm bảo rằng thiết bị đích kèm đang hoạt động ở chế độ không được kiểm soát. Nên đo số lượng trường GFC khác 0 trong khoảng thời gian không chồng chéo là $30,000 \pm 10,000$ lần ô. Nếu nhận được mười giá trị khác 0 trở lên trong khoảng thời gian này, thì sẽ có lỗi xảy ra đối với việc quản lý lớp (Tham khảo 3).

20.4.1.2 Trường định tuyến (VPI/VCI). Có sẵn 24 bit để định tuyến một ô. Có 8 bit cho bộ nhận dạng đường dẫn ảo (VPI) và 16 bit cho bộ nhận dạng kênh ảo (VCI). Sự kết hợp được ấn định trước của VPI và VCI được đưa ra trong Bảng 20.1. Theo Tổ chức ITU-T, các giá trị được ấn định trước khác của VPI và VCI sẽ được nghiên cứu thêm. Giá trị VCI bằng 0 không có sẵn để nhận dạng kênh ảo của người dùng. Các bit trong trường VPI và VCI được sử dụng để định tuyến và được phân bổ theo các quy tắc sau:

- Các bit được phân bổ của trường VPI là liền kề nhau.
- Các bit được phân bổ của trường VPI là các bit có ý nghĩa nhỏ nhất của trường VPI, bắt đầu từ bit 5 của octet 2.
- Các bit được phân bổ của trường VCI là liền kề nhau.
- Các bit được phân bổ của trường VCI là các bit có ý nghĩa nhỏ nhất của trường VCI, bắt đầu từ bit 5 của octet 4.

Bảng 20.1 Kết hợp các giá trị VPI, VCI và CLP được ấn định trước tại UNI

Use	VPI	VCI	PT	CLP
Meta-signaling (refer to Rec. I.311)	XXXXXXXX ^a	00000000 00000001 ^a	0A0	C
General broadcast signaling (refer to Rec. I.311)	XXXXXXXX ^a	00000000 00000010 ^a	0AA	C
Point-to-point signaling (refer to Rec. I.311)	XXXXXXXX ^a	00000000 00000101 ^a	0AA	C
Segment OAM F4 flow cell (refer to Rec. I.610)	YYYYYYYY ^b	00000000 00000011 ^d	0A0	A
End-to-end OAM F4 flow cell (refer to Rec. I.610)	YYYYYYYY ^b	00000000 00000100 ^d	0A0	A
Segment OAM F5 flow cell (refer to Rec. I.610)	YYYYYYYY ^b	ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ^c	100	A
End-to-end OAM F5 flow cell (refer to Rec. I.610)	YYYYYYYY ^b	ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ^c	101	A
Resource management cell (refer to Rec. I.371)	YYYYYYYY ^b	ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ^c	110	A
Unassigned cell	00000000	00000000 00000000	BBB	0

Trường GFC có sẵn để sử dụng với tất cả các kết hợp này. A Chỉ ra rằng bit có thể là 0 hoặc 1 và có sẵn để sử dụng bởi chức năng lớp ATM thích hợp. B Biểu thị bit là bit "không quan tâm". C Cho biết thực thể báo hiệu gốc sẽ đặt bit CLP thành 0. Giá trị có thể được mạng thay đổi. ^aXXXXXXXX: Bất kỳ giá trị VPI nào. Đối với giá trị VPI bằng 0, giá trị VCI cụ thể được chỉ định được dành riêng cho báo hiệu người dùng với tổng đài cục bộ. Đối với các giá trị VPI khác 0, giá trị VCI được chỉ định sẽ được dành riêng để báo hiệu với các thực thể báo hiệu khác (ví dụ: những người dùng khác hoặc mạng từ xa). ^bYYYYYYYY: Bất kỳ giá trị VPI nào. ^cZZZZZZZZ ZZZZZZZZ: Bất kỳ giá trị VIC nào khác 0. ^dTính minh bạch không được đảm bảo cho các luồng OAM F4 trong VP giữa người dùng với người dùng. ^eCác giá trị VIC được gán trước trong mọi VPC tại UNI. Việc sử dụng các giá trị này phụ thuộc vào cấu hình tín hiệu thực tế. (Xem ITU-T Rec. I.311.)

Bảng 20.2 Mã hóa PTI

PTI Coding	Interpretation
Bits	
4 3 2	
0 0 0	User data cell, congestion not experienced. ATM-user-to-ATM-user indication = 0
0 0 1	User data cell, congestion not experienced. ATM-user-to-ATM-user indication = 1
0 1 0	User data cell, congestion experienced. ATM-user-to-ATM-user indication = 0
0 1 1	User data cell, congestion experienced. ATM-user-to-ATM-user indication = 1
1 0 0	OAM F5 segment associated cell
1 0 1	OAM F5 end-to-end associated cell
1 1 0	Resource management cell
1 1 1	Reserved for future functions

Nguồn: ITU-T Rec. I.361, tr. 4, đoạn. 2.2.4 (Tham khảo 9).

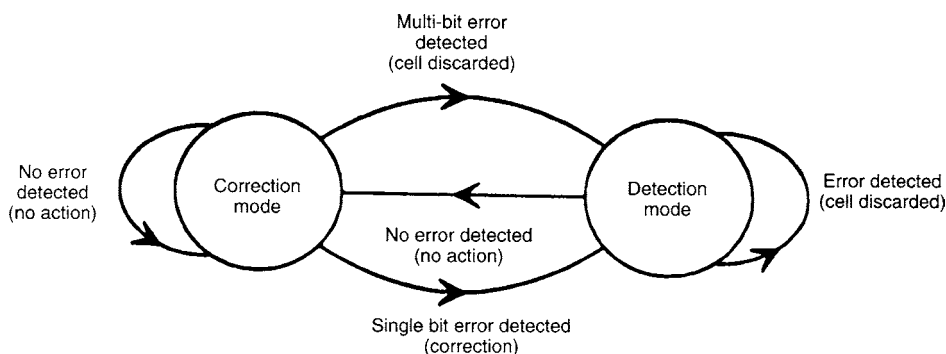
20.4.1.3 Trường loại tải trọng (PT). Có ba bit để nhận dạng PT. Bảng 20.2 cung cấp mã nhận dạng loại tải trọng (PTI). Mục đích chính của PTI là phân biệt giữa các ô người dùng (tức là các ô mang thông tin) và các ô không người dùng. Bốn nhóm mã đầu tiên (000-011) được sử dụng để biểu thị các ô người dùng. Trong bốn số này, 2 và 3 (010 và 0111) được sử dụng để biểu thị tình trạng tắc nghẽn đã xảy ra. Nhóm mã thứ năm và thứ sáu (100 và 101) được sử dụng cho các chức năng quản lý cấp độ kết nối kênh ảo (VCC).

Bất kỳ phân tử mạng bị tắc nghẽn nào, khi nhận được ô dữ liệu người dùng, đều có thể sửa đổi PTI như sau: Các ô nhận được với PTI = 000 hoặc PTI = 010 được truyền với PTI = 010. Các ô nhận được với PTI = 001 hoặc PTI = 011 được truyền với PTI = 011. Các phân tử mạng không bị tắc nghẽn sẽ không thay đổi PTI.

20.4.1.4 Trường ưu tiên mất ô (CLP). Tùy thuộc vào điều kiện mạng, các ô có CLP được đặt (tức là giá trị CLP là 1) có thể bị loại bỏ trước các ô không đặt CLP (tức là giá trị CLP là 0). Khái niệm ở đây giống hệt với khái niệm chuyển tiếp khung và bit DE (loại bỏ tính đủ điều kiện). Bộ chuyển mạch ATM có thể gán thẻ CLP = 0 các ô được UPC (điều khiển tham số sử dụng) phát hiện là vi phạm hợp đồng lưu lượng bằng cách thay đổi bit CLP từ 0 thành 1.

20.4.1.5 Trường kiểm soát lỗi tiêu đề (HEC). HEC là trường 8 bit bao gồm toàn bộ tiêu đề ô. Mã được sử dụng cho chức năng này có khả năng sửa lỗi một bit hoặc phát hiện lỗi nhiều bit. Tóm lại, phía truyền tính toán giá trị trường HEC. Máy thu có hai chế độ hoạt động như trong Hình 20.6. Ở chế độ mặc định có khả năng sửa lỗi một bit. Mỗi tiêu đề ô sẽ được kiểm tra và nếu phát hiện ra lỗi, một trong hai hành động sẽ diễn ra. Hành động được thực hiện phụ thuộc vào trạng thái của người nhận. Ở chế độ sửa, chỉ có thể sửa các lỗi bit đơn và bộ thu chuyển sang chế độ phát hiện. Ở chế độ phát hiện, tất cả các ô có lỗi tiêu đề được phát hiện sẽ bị loại bỏ. Khi kiểm tra tiêu đề và thấy không có lỗi, bộ thu sẽ chuyển sang chế độ sửa. Thuật ngữ không hành động trong Hình 20.6 có nghĩa là không thực hiện chỉnh sửa và không có ô nào bị loại bỏ.

Cần lưu ý rằng không có biện pháp bảo vệ lỗi đối với tải trọng của ô. Nếu tìm thấy một lỗi trong tiêu đề của một ô mà không thể sửa được thì ô đó sẽ bị loại bỏ. lỗi



Hình 20.6 HEC: các chế độ hoạt động của máy thu. (Dựa trên ITU-T Rec. I.432.)

Bảng 20.3 Mẫu tiêu đề để nhận dạng ô nhân rồi

	Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4	Octet 5
Header pattern	00000000	00000000	00000000	00000001	HEC = Valid code 01010010

Nguồn: ITU-T Rec. I.432, Bảng 4/1.432, tr. 19 (Tham khảo 4).

Chức năng bảo vệ do HEC cung cấp cho phép khôi phục cả các lỗi bit đơn và xác suất phân phối các ô có tiêu đề bị lỗi thấp, trong điều kiện lỗi chùm.

20.4.2 Ô nhân rồi

Các ô nhân rồi không gây ra hành động nào tại nút nhận ngoại trừ việc phân định ô bao gồm xác minh HEC. Chúng được chèn và trích xuất bởi lớp vật lý để điều chỉnh tốc độ dòng tế bào⁷ tại ranh giới giữa lớp ATM và lớp vật lý với dung lượng tải sẵn có của phương tiện truyền dẫn. Điều này được gọi là *tách tỷ lệ tế bào*. Các ô nhân rồi được xác định bằng mẫu tiêu chuẩn cho tiêu đề ô được minh họa trong Bảng 20.3. Nội dung của trường thông tin là 01101010 được lặp lại 48 lần cho một ô nhân rồi.

20.5 PHÂN TÍCH VÀ XÁC NHẬN TẾ BÀO

Việc phân định tế bào cho phép xác định ranh giới tế bào. Trường HEC ô đạt được sự phân định ô. Hãy nhớ rằng tín hiệu ATM phải tự hỗ trợ, trong đó nó phải được truyền tải một cách minh bạch trên mọi giao diện mạng mà không có bất kỳ ràng buộc nào từ hệ thống truyền dẫn được sử dụng. Việc xáo trộn được sử dụng để cải thiện tính bảo mật và độ bền của cơ chế phân định ô HEC được thảo luận trong đoạn tiếp theo. Ngoài ra, nó còn giúp ngẫu nhiên hóa dữ liệu trong trường thông tin để có thể cải thiện hiệu suất truyền tải.

Việc mô tả ô được thực hiện bằng cách sử dụng mối tương quan giữa các bit tiêu đề được bảo vệ (bốn octet đầu tiên trong tiêu đề) và octet HEC. Octet này được tạo ra ở đầu ban đầu bằng cách sử dụng đa thức sinh bao phủ bốn octet đầu tiên của ô. Đa thức sinh ra là $X^8 + X^2 + X + 1$. Phải có mối tương quan ở đầu nhận giữa bốn octet đầu tiên đó và octet HEC, mà chúng ta có thể gọi là phần dư. Tất nhiên, điều này chỉ đúng nếu không có lỗi trong tiêu đề. Khi có lỗi, không thể đạt được sự tương quan và bộ xử lý chỉ chuyển sang ô tiếp theo.

⁷Có tới phải là tốc độ dòng tế bào không đổi để giữ cho nút đầu xa được đồng bộ hóa và căn chỉnh.

20.6 LỚP ATM VÀ B-ISDN

Mô hình tham chiếu B-ISDN được đưa ra trong Hình 20.3 và một số mặt phẳng của nó đã được mô tả. Phần này cung cấp các mô tả ngắn gọn về các lớp ATM và các lớp con. Hình 20.7 minh họa phân lớp B-ISDN/ATM và phân lớp con của mô hình tham chiếu giao thức. Nó xác định các chức năng của lớp vật lý, lớp ATM và AAL (lớp thích ứng ATM) và các lớp con liên quan.

20.6.1 Lớp vật lý

Lớp vật lý bao gồm hai lớp con. Lớp con môi trường vật lý (PM) chỉ bao gồm các chức năng phụ thuộc vào môi trường vật lý. Lớp con hội tụ truyền dẫn (TC) thực hiện tất cả các chức năng cần thiết để chuyển đổi một luồng tế bào thành một luồng đơn vị dữ liệu (tức là các bit) có thể được truyền và nhận qua môi trường vật lý. Đơn vị dữ liệu dịch vụ (SDU) vượt qua ranh giới giữa lớp ATM và lớp vật lý là một luồng các ô hợp lệ. Lớp ATM là duy nhất (độc lập với lớp vật lý bên dưới). Luồng dữ liệu được chèn vào tải trọng của hệ thống truyền dẫn là độc lập với môi trường vật lý và tự hỗ trợ. Lớp vật lý hợp nhất luồng tế bào ATM với thông tin thích hợp

Layer management	Higher layer functions		Higher layers	
	Convergence		CS	AAL
	Segmentation and reassembly		SAR	
	Generic flow control		ATM	
	Cell header generation/extraction			
	Cell VPI/VCI translation			
	Cell multiplex and demultiplex			
	Cell rate decoupling		TC	Physical layer
	HEC header sequence generation/verification			
	Cell delineation			
Transmission frame adaption				
Transmission frame generation/recovery				
Bit timing		PM		
Physical medium				

CS Convergence sublayer
 PM Physical medium
 SAR Segmentation and reassembly sublayer
 TC Transmission convergence

Hình 20.7 Phân lớp chức năng B-ISDN/ATM.

để phân định tế bào, theo cơ chế phân định tế bào được mô tả trước đây và mang thông tin vận hành, quản lý và bảo trì (OAM) liên quan đến dòng tế bào này.

Lớp con PM cung cấp khả năng truyền bit bao gồm truyền bit và căn chỉnh bit, cũng như mã hóa đường truyền và chuyển đổi quang điện. Tất nhiên, chức năng chính là tạo và thu các dạng sóng phù hợp với môi trường, chèn và trích xuất thông tin định thời bit và mã hóa đường truyền khi cần thiết.

Các nguyên thủy được xác định ở ranh giới giữa lớp con PM và TC là một dòng liên tục các bit logic hoặc ký hiệu với thông tin thời gian liên quan.

20.6.1.1 Các chức năng của lớp con hội tụ truyền dẫn. Một trong những chức năng quan trọng của lớp con này là tạo và phục hồi khung truyền. Một chức năng khác là thích ứng khung truyền, bao gồm các hành động cần thiết để cấu trúc luồng ô theo cấu trúc tải trọng của khung truyền (hướng truyền) và tách luồng ô này ra khỏi khung truyền (hướng nhận). Khung truyền có thể là một ô tương đương (nghĩa là không có đường bao bên ngoài nào được thêm vào luồng ô), đường bao SDH/SONET, đường bao E1/T1, v.v. Trong hướng truyền, chuỗi HEC được tính toán và chèn vào tiêu đề. Theo hướng nhận, chúng tôi bao gồm việc xác minh tiêu đề ô. Ở đây các tiêu đề ô được kiểm tra lỗi và nếu có thể, các lỗi tiêu đề sẽ được sửa. Các ô bị loại bỏ khi xác định rằng các tiêu đề bị lỗi và không thể sửa được.

Một chức năng hội tụ truyền dẫn khác là tách tốc độ tế bào. Điều này liên quan đến việc chèn và loại bỏ các ô nhân rồi để điều chỉnh tốc độ của các ô ATM hợp lệ với khả năng tải trọng của hệ thống truyền tải. Nói cách khác, các ô phải được tạo ra để đáp ứng chính xác tải trọng của SDH/SONET, chẳng hạn như cho dù các ô đó đang rảnh hay bận.

Phần 20.12.5 đưa ra một số ví dụ về việc vận chuyển các ô bằng cách sử dụng lớp con hội tụ.

20.6.2 Lớp ATM

Bảng 20.4 cho thấy các chức năng phân lớp ATM được hỗ trợ tại UNI (mặt phẳng U). Lớp ATM hoàn toàn độc lập với môi trường vật lý. Một chức năng quan trọng của lớp này là *đóng gói*. Điều này bao gồm việc tạo và trích xuất tiêu đề ô. Theo hướng truyền, chức năng tạo tiêu đề ô nhận thông tin ô từ lớp cao hơn và tạo ra tiêu đề ô ATM thích hợp ngoại trừ chuỗi kiểm soát lỗi tiêu đề (HEC). Chức năng này cũng có thể bao gồm việc dịch từ mã nhận dạng điểm truy cập dịch vụ (SAP) sang mã nhận dạng VP (đường dẫn ảo) và VC (mạch ảo).

Theo hướng nhận, chức năng trích xuất tiêu đề tế bào sẽ loại bỏ tiêu đề tế bào ATM và chuyển trường thông tin tế bào lên lớp cao hơn. Giống như hướng truyền, chức năng này cũng có thể bao gồm việc dịch VPI và VCI thành mã nhận dạng SAP.

Bảng 20.4 Chức năng lớp ATM được hỗ trợ tại UNI

Functions	Parameters
Multiplexing among different ATM connections	VPI/VCI
Cell rate decoupling (unassigned cells)	Preassigned header field values
Cell discrimination based on predefined header field values	Preassigned header field values
Payload type discrimination	PT field
Loss priority indication and selective cell discarding	CLP field, network congestion state
Traffic shaping	Traffic descriptor

Nguồn: Dựa trên Tài liệu tham khảo. 3 và 8.

Trong trường hợp NNI, GFC được áp dụng ở lớp ATM. Thông tin điều khiển luồng được chứa trong các ô được chỉ định và chưa được chỉ định. Các tế bào mang thông tin này được tạo ra trong lớp ATM.

Trong một chuyên mạch, lớp ATM xác định nơi các ô đến sẽ được chuyển tiếp, đặt lại bộ nhận dạng kết nối tương ứng cho liên kết tiếp theo và chuyển tiếp ô đó. Lớp ATM cũng xử lý các chức năng quản lý lưu lượng giữa các nút ATM ở cả hai phía của UNI (tức là phân đoạn liên kết VP đơn) trong khi kênh ảo được xác định bằng giá trị VCI = 4 có thể được sử dụng cho các chức năng quản lý end-to-end cấp VP (người dùng ↔ người dùng).

Các dòng như “dòng F4” là gì? Các luồng OAM (vận hành, quản trị và quản lý) xử lý các ô dành riêng cho quản lý lỗi và hiệu suất của toàn bộ hệ thống. Hãy coi ATM như một hệ thống phân cấp các cấp, đặc biệt là trong SDH/SONET, là các định dạng mang chính cho ATM. Mức thấp nhất mà chúng ta có các luồng F1 là phân tái tạo (được gọi là *mức phần* trong SONET). Tiếp theo là các luồng F2 ở cấp độ phân kỹ thuật số (được gọi là *cấp độ đường truyền* trong SONET). Có các luồng F3 cho đường truyền (được gọi là *cấp đường dẫn* trong SONET). ATM bổ sung các luồng F4 cho các đường dẫn ảo (VP) và các luồng F5 cho các kênh ảo (VC), trong đó nhiều VC được chứa hoàn toàn trong một VP duy nhất. Chúng ta thảo luận về VP và VC trong Phần 20.8.

20.6.3 Lớp thích ứng ATM (AAL)

Mục đích cơ bản của AAL là tách biệt các lớp cao hơn khỏi các đặc tính cụ thể của lớp ATM bằng cách ánh xạ các đơn vị dữ liệu giao thức lớp cao hơn (PDU) vào tải trọng của tế bào ATM và ngược lại.

20.6.3.1 Phân lớp của AAL. Để hỗ trợ các dịch vụ trên AAL, một số chức năng độc lập được yêu cầu của AAL. Các chức năng này được tổ chức thành hai lớp con logic: lớp con hội tụ (CS) và lớp con phân đoạn và tập hợp lại (SAR). Chức năng chính của các lớp này là:

- SAR—Sự phân chia thông tin lớp cao hơn thành kích thước phù hợp với trường thông tin của tế bào ATM. Việc tập hợp lại nội dung của trường thông tin tế bào ATM thành thông tin lớp cao hơn.
- CS—Ở đây chức năng chính là cung cấp dịch vụ AAL tại AAL-SAP (điểm truy cập dịch vụ). Lớp con này phụ thuộc vào dịch vụ.

20.6.3.2 Phân loại dịch vụ của AAL. Phân loại dịch vụ dựa trên các tham số sau:

- Mọi quan hệ về thời gian giữa nguồn và đích (điều này đề cập đến mức độ khẩn cấp của lưu lượng): bắt buộc hoặc không bắt buộc.
- Tốc độ bit: không đổi hoặc thay đổi.
- Chế độ kết nối: hướng kết nối hoặc không kết nối.

Khi chúng ta kết hợp các tham số này, bốn lớp dịch vụ sẽ xuất hiện như trong Hình 20.8. Ví dụ về các dịch vụ trong các lớp được hiển thị trong Hình 20.8 như sau.

- *Lớp A*: tốc độ bit không đổi như thoại hoặc video không nén.
- *Loại B*: video và âm thanh tốc độ bit thay đổi, lưu lượng đồng bộ hướng kết nối.

Service Parameters	Class A	Class B	Class C	Class D
Timing Compensation	Required		Not Required	
Bit Rate	Constant	Variable		
Connection Mode	Connection-oriented			Connectionless
AAL Types	AAL1	AAL2	AAL3/4 or AAL5	AAL3/4 or AAL5
Examples	DS1, E1, n × 64-kbps emulation	Packet video, audio	Frame relay X.25	IP, SMDS

Hình 20.8 Phân loại dịch vụ của AAL. (Dựa trên Tài liệu tham khảo 2, 8 và 10.)

- *Lớp C*: truyền dữ liệu theo hướng kết nối, tốc độ bit thay đổi, lưu lượng không đồng bộ.
- *Lớp D*: truyền dữ liệu không kết nối, lưu lượng không đồng bộ như SMDS.

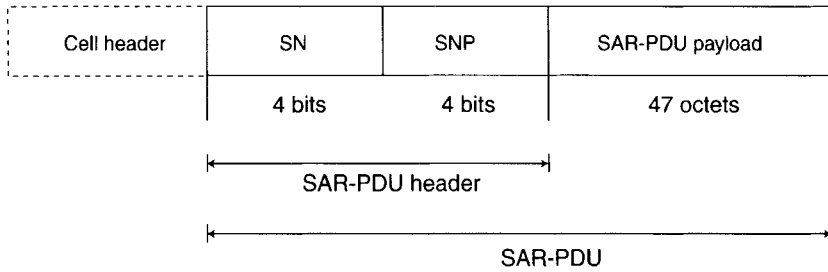
Lưu ý rằng SMDS là viết tắt của dịch vụ dữ liệu multimegabit chuyển mạch. Nó được Bellcore (Telcordia) tán thành và được thiết kế chủ yếu để kết nối mạng LAN.

20.6.3.3 Danh mục hoặc loại AAL. Có năm danh mục AAL khác nhau. Đơn giản nhất của AAL-0. Nó chỉ truyền tế bào xuống một đường ống. Ống đó thường là một liên kết cáp quang. Lý tưởng nhất là tốc độ bit ở đây phải là bội số của 53×8 bit hoặc 424 bit. Ví dụ: 424 Mbps có thể xử lý 1 triệu ô mỗi giây.

AAL-1. AAL-1 được sử dụng để cung cấp khả năng vận chuyển cho các luồng bit đồng bộ. Ứng dụng chính của nó là điều chỉnh việc truyền dẫn tế bào ATM phù hợp với các mạch E1/DS1 và SDH/SONET điển hình. AAL-1 được sử dụng đặc biệt cho liên lạc bằng giọng nói (POTS—dịch vụ điện thoại cũ). AAL-1 lấy đi một octet từ tải trọng và thêm nó vào tiêu đề, chỉ để lại tải trọng 47 octet. Octet bổ sung này trong tiêu đề chứa hai trường chính: số thứ tự (SN) và bảo vệ số thứ tự (SNP). Mục đích chính của hai trường này là để kiểm tra xem thông tin sắp xếp sai thứ tự có xảy ra không bằng cách xác minh bộ đếm chuỗi 3 bit. Nó cũng cho phép định giờ đồng hồ ban đầu của dữ liệu nhận được ở đầu xa của liên kết. Định dạng SAR-PDU của AAL-1 được hiển thị trong Hình 20.9.⁸ Số thứ tự 4 bit (SN) được chia thành CSI 1 bit (chỉ báo lớp con hội tụ) và số lượng trình tự. SNP chứa CRC 3 bit và bit chẵn lẻ. Đồng bộ hóa đầu cuối đến đầu cuối là một chức năng quan trọng đối với loại lưu lượng được truyền trên AAL-1. Với một chế độ hoạt động, việc khôi phục đồng hồ được thực hiện thông qua dấu thời gian dư đồng bộ (SRTS) và đồng hồ mạng chung bằng dấu thời gian dư 4 bit được trích xuất từ CSI từ các ô có số thứ tự lẻ. Dấu thời gian còn lại được truyền qua tám ô. Nó hỗ trợ các luồng kỹ thuật số DS1, DS3 và E1. Một chế độ hoạt động khác là truyền dữ liệu có cấu trúc (SDT). SDT hỗ trợ dịch vụ nXDSO có cấu trúc octet.

AAL-2. AAL-2 xử lý kích biến tốc độ bit thay đổi (VBR) chẳng hạn như video MPEG (nhóm chuyên gia hình ảnh chuyển động). Nó vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện của tổ chức ITU-T.

⁸*SAR-PDU* stands for segmentation and reassembly—protocol data unit.

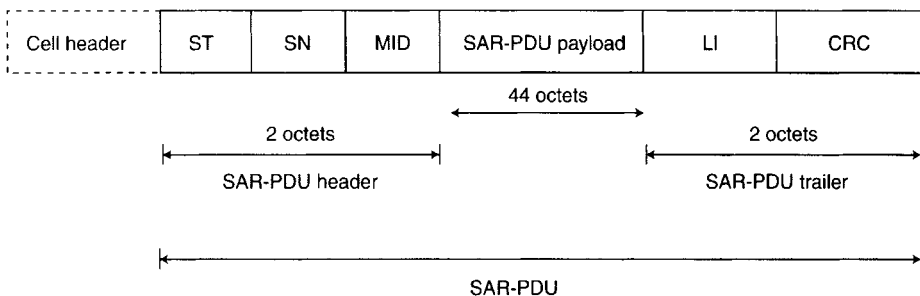


- SN** Sequence number (4 bits); to detect lost or misinserted cells. A specific value of the sequence number may indicate a special purpose, e.g. the existence of convergence sublayer functions. The exact counting scheme is for further study.
- SNP** Sequence number protection (4 bits). The SNP field may provide error detection and correction capabilities. The polynomial to be used is for further study.

Hình 20.9 Định dạng SAR-PDU cho AAL-1. Hình này hiển thị nội dung của một ô chứa SAR-PDU. [Từ CCITT Rec. I.363, Hình 1/I.363, trang 3 (Tham khảo 10).]

AAL-3/4. Ban đầu, trong ITU-T Rec I.363 (Tham khảo 10), có hai AAL riêng biệt, một dành cho các dịch vụ dữ liệu tốc độ bit biến đổi hướng kết nối (AAL-3) và một dành cho dịch vụ không kết nối. Khi các thông số kỹ thuật phát triển, các quy trình tương tự trở nên cần thiết cho cả hai dịch vụ này và các thông số kỹ thuật đã được hợp nhất để trở thành tiêu chuẩn AAL-3/4. AAL-3/4 được sử dụng để truyền tải ATM của SMDS, CBDS (dịch vụ dữ liệu băng thông rộng không kết nối, sáng kiến ETSI), IP (giao thức Internet) và chuyển tiếp khung.

AAL-3/4 được thiết kế để lấy các khung/gói có độ dài thay đổi và phân chia chúng thành các ô. Việc phân đoạn được thực hiện theo cách bảo vệ dữ liệu được truyền khỏi bị hỏng nếu các ô bị mất hoặc sắp xếp sai trình tự. Hình 20.10 cho thấy định dạng ô của ô AAL-3/4. Các loại ô này chỉ có tải trọng 44 octet và các trường tiêu đề bổ sung được thêm vào tiêu đề và đuôi.⁹ Các trường này mang, chẳng hạn như các chỉ báo BOM, COM và EOM (được mang trong *loại phân đoạn* [ST]) cũng như MID (bộ nhận dạng ghép kênh) để thông báo ban đầu, như được thiết lập trong lớp con hội tụ PDU (CS PDU),



- ST** Segment type (2 bits)
- SN** Sequence number (4 bits)
- MID** Multiplexing identification (10 bits)
- LI** Length indicator (6 bits)
- CRC** Cyclic redundancy check code (10 bits)

Hình 20.10 Định dạng SAR-PDU cho AAL-3/4. [Từ ITU-T Rec. I.363, trang 13, Hình 6/I.363 (Tham khảo 10).]

⁹Đoạn giới thiệu bao gồm các trường phía trên được thêm vào cuối khung dữ liệu hoặc ô. Đoạn giới thiệu điển hình là trường chẵn lẻ CRC được thêm vào cuối khung.

có thể được phức tạp. Tiêu đề cũng bao gồm số thứ tự để bảo vệ chống lại việc phân phối sai thứ tự. Có trường con MID (nhận dạng ghép kênh) được sử dụng để xác định kết nối CPCS (lớp con hội tụ phần chung) trên một kết nối lớp ATM. Điều này cho phép có nhiều kết nối CPCS cho một kết nối lớp ATM. Do đó, lớp con SAR cung cấp các phương tiện để truyền đồng thời nhiều CS-PDU có độ dài thay đổi qua một kết nối lớp ATM duy nhất giữa các thực thể AAL. Đoạn giới thiệu SAR PDU chứa chỉ báo độ dài (LI) để xác định lượng tải trọng của ô được lấp đầy. Trường CRC là một chuỗi 10 bit được sử dụng để phát hiện lỗi trên toàn bộ SAR PDU. Một thông báo CS PDU hoàn chỉnh được chia thành một ô BOM, một số ô COM và một ô EOM. Nếu toàn bộ tin nhắn có thể vừa với một ô thì nó được gọi là *tin nhắn phân đoạn đơn* (SSM), trong đó CS PDU dài 44 octet hoặc ít hơn.

AAL-3/4 có một số biện pháp để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu đã được phân đoạn và truyền dưới dạng ô. Nội dung của ô được bảo vệ bởi CRC-10; số thứ tự bảo vệ chống lại sự sắp xếp sai. Vẫn còn một biện pháp khác để đảm bảo chống lại các PDU bị hỏng được phân phối là bảo vệ EOM/BOM. Nếu EOM của một CPCS PDU và BOM của CPCS PDU tiếp theo bị loại bỏ vì lý do nào đó thì dòng ô kết quả có thể được hiểu là một PDU hợp lệ. Để bảo vệ khỏi những loại lỗi này, các giá trị số BTag trong tiêu đề và đoạn giới thiệu CPCS PDU được so sánh để đảm bảo chúng khớp với nhau. Hai chế độ dịch vụ được xác định cho AAL-3/4:

1. *Dịch vụ chế độ tin nhắn*. Điều này cung cấp khả năng vận chuyển một hoặc nhiều đơn vị dữ liệu dịch vụ AAL có kích thước cố định trong một hoặc nhiều CS-PDU.
2. *Dịch vụ chế độ phát trực tuyến*. Ở đây, đơn vị dữ liệu dịch vụ AAL được truyền qua giao diện AAL trong một hoặc nhiều đơn vị dữ liệu giao diện AAL (IDU). Việc truyền các AAL-IDU này qua giao diện AAL có thể xảy ra riêng biệt về mặt thời gian và dịch vụ này cung cấp khả năng truyền tải các AAL-SDU có độ dài thay đổi. Dịch vụ chế độ phát trực tuyến bao gồm dịch vụ hủy bỏ, trong đó có thể yêu cầu loại bỏ AAL-SDU được truyền một phần qua giao diện AAL. Nói cách khác, ở chế độ truyền phát, một gói đơn lẻ được chuyển đến lớp AAL và được truyền trong nhiều CPCS-PDU khi và dưới dạng các phần của gói được nhận. Chế độ truyền phát có thể được sử dụng trong các bộ chuyển mạch trung gian hoặc bộ định tuyến ATM-to-SMDS để chúng có thể bắt đầu truyền lại gói được nhận trước khi toàn bộ gói đến. Điều này làm giảm độ trễ của toàn bộ gói.

AAL-5. Loại AAL này được thiết kế đặc biệt để mang lưu lượng dữ liệu thường thấy trong các mạng LAN ngày nay. AAL-5 được phát triển sau AAL-3/4, được cho là quá phức tạp và không hiệu quả đối với lưu lượng mạng LAN. Vì vậy, AAL-5 có tên “SEAL” vì lớp AAL đơn giản và hiệu quả. Chỉ một lượng nhỏ chi phí được thêm vào CPCS PDU. Không có ghép kênh tế bào cấp AAL. Trong AAL-5 tất cả các ô thuộc AAL-5 CPCS PDU được gửi tuần tự. Để đơn giản hóa hơn nữa, các PDU CPCS được đệm¹⁰ để trở thành bội số nguyên của 48 octet, đảm bảo rằng sẽ không bao giờ có nhu cầu gửi các ô được điền một phần sau khi phân đoạn.

20.7 DỊCH VỤ: HƯỚNG DẪN KẾT NỐI VÀ KHÔNG KẾT NỐI

Các vấn đề như quyết định định tuyến và kiến trúc có tác động lớn đến các dịch vụ hướng kết nối, trong đó các nút cuối B-ISDN/ATM phải duy trì hoặc có quyền truy cập vào các bảng tra cứu để chuyển địa chỉ đích thành các đường dẫn mạch. Những mạch tra cứu đường dẫn

¹⁰Được đệm có nghĩa là thêm các octet "giả", các octet không mang bất kỳ ý nghĩa hoặc thông tin nào.

các bảng khác nhau ở mỗi nút phải được duy trì theo kiểu gần như thời gian thực. Điều này sẽ phải được thực hiện bằng một số loại giao thức định tuyến.

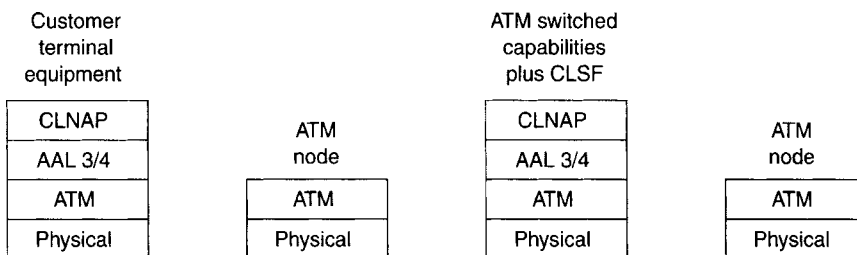
Một cách để giải quyết vấn đề này là biến nó thành sự cố mạng nội bộ và sử dụng dịch vụ không kết nối như được mô tả trong ITU-T Rec. I.364 (Tham khảo 11). Chúng ta phải nhớ rằng ATM về cơ bản là một dịch vụ hướng đến kết nối. Ở đây chúng tôi sẽ điều chỉnh nó để cung cấp dịch vụ không kết nối.

20.7.1 Kiến trúc chức năng

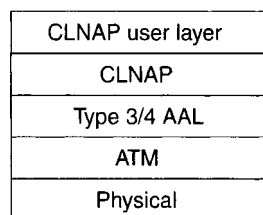
Việc cung cấp dịch vụ dữ liệu không kết nối trong B-ISDN được thực hiện bằng các chuyển mạch ATM và các chức năng dịch vụ không kết nối (CLSF). Bộ chuyển mạch ATM hỗ trợ vận chuyển các đơn vị dữ liệu không kết nối trong B-ISDN giữa các nhóm chức năng cụ thể trong đó CLSF xử lý giao thức không kết nối và cung cấp sự thích ứng của các đơn vị dữ liệu không kết nối vào các tế bào ATM để được truyền trong môi trường hướng kết nối. Cần lưu ý rằng các nhóm chức năng CLSF có thể nằm bên ngoài môi trường. Cần lưu ý rằng các nhóm chức năng CLSF có thể được đặt bên ngoài B-ISDN, trong mạng không kết nối riêng hoặc với nhà cung cấp dịch vụ chuyên biệt hoặc bên trong B-ISDN.

Chuyển mạch ATM được thực hiện bởi các nút ATM (chuyển mạch ATM/kết nối chéo), là một phần chức năng của mạng truyền tải ATM. Nhóm chức năng CLSF kết thúc giao thức không kết nối B-ISDN và bao gồm các chức năng để thích ứng giao thức không kết nối với giao thức lớp ATM hướng kết nối nội tại. Các chức năng sau này được thực hiện bởi lớp thích ứng ATM loại 3/4 (AAL-3/4), trong khi việc kết thúc nhóm CLSF được thực hiện bởi lớp dịch vụ phía trên AAL được gọi là CLNAP (giao thức truy cập mạng không kết nối). Giao thức không kết nối (CL) bao gồm các chức năng như định tuyến, đánh địa chỉ và lựa chọn QoS (chất lượng dịch vụ). Để thực hiện việc định tuyến các đơn vị dữ liệu CL, CLSF phải tương tác với các mặt phẳng điều khiển/quản lý của mạng ATM cơ bản.

Cấu trúc giao thức chung để cung cấp dịch vụ dữ liệu không kết nối (CL) được minh họa trong Hình 20.11. Hình 20.12 cho thấy kiến trúc giao thức hỗ trợ dịch vụ lớp không kết nối. CLNAP (giao thức truy cập mạng không kết nối)



Hình 20.11 Cấu trúc giao thức chung để cung cấp dịch vụ dữ liệu CL trong B-ISDN.



Hình 20.12 Kiến trúc giao thức hỗ trợ dịch vụ không kết nối. CLNAP là viết tắt của giao thức truy cập mạng không kết nối.

Lớp sử dụng loại 3/4 AAL, sử dụng dịch vụ không bảo đảm và bao gồm các chức năng cần thiết cho dịch vụ lớp không kết nối.

Lớp dịch vụ CL cung cấp khả năng truyền tải trong suốt các đơn vị dữ liệu có kích thước thay đổi từ nguồn đến một hoặc nhiều đích theo cách sao cho các đơn vị dữ liệu bị mất hoặc bị hỏng không được truyền lại. Việc truyền này được thực hiện bằng kỹ thuật CL, bao gồm việc nhúng địa chỉ đích và nguồn vào mỗi đơn vị dữ liệu.

20.8 B-ISDN/ATM ROUTING AND SWITCHING

Đường truyền ATM hỗ trợ các đường dẫn ảo (VP) và bên trong các đường dẫn ảo đó là các kênh ảo (VC) như minh họa trong Hình 20.13. Trong Phần 20.4.1 chúng tôi đã mô tả tiêu đề tế bào ATM. Mỗi tiêu đề ô chứa một nhãn xác định rõ ràng VC mà ô đó thuộc về. Nhãn này bao gồm hai phần: bộ nhận dạng kênh ảo (VCI) và bộ nhận dạng đường dẫn ảo (VPI).

20.8.1 Cấp độ kênh ảo

Kênh ảo (VC) là một thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả khả năng liên lạc một chiều để vận chuyển các tế bào ATM. VCI xác định một liên kết VC cụ thể cho một kết nối đường dẫn ảo (VPC) nhất định. Một giá trị cụ thể của VCI được ấn định mỗi khi một VC được chuyển mạch trong mạng. Liên kết VC là khả năng một chiều để vận chuyển các tế bào ATM giữa hai thực thể ATM liên tiếp trong đó giá trị VCI được dịch. Một liên kết VC được bắt đầu hoặc kết thúc bằng việc gán hoặc loại bỏ giá trị VCI.

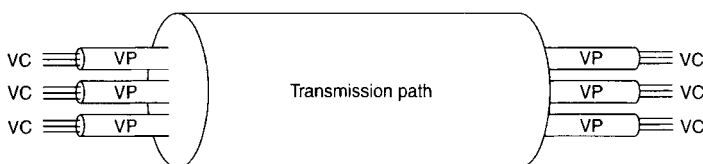
Chức năng định tuyến của các kênh ảo được thực hiện tại bộ chuyển mạch/kết nối chéo VC.¹¹ Việc định tuyến bao gồm việc chuyển đổi các giá trị VCI của các liên kết VCI đến thành các giá trị VCI của các liên kết VC đi.

Các liên kết kênh ảo được nối để tạo thành kết nối kênh ảo (VCC). Một VCC mở rộng giữa hai điểm cuối VCC hoặc, trong trường hợp sắp xếp điểm-đa điểm, nhiều hơn hai điểm cuối VCC. Điểm cuối VCC là điểm mà trường thông tin di động được trao đổi giữa lớp ATM và người dùng dịch vụ lớp ATM.

Ở cấp độ VC, VCC được cung cấp cho mục đích truyền thông tin người dùng-người dùng, mạng người dùng hoặc mạng-mạng. Tính toàn vẹn của chuỗi ô được bảo toàn bởi lớp ATM đối với các ô thuộc cùng một VCC.

20.8.2 Cấp đường dẫn ảo

Đường dẫn ảo (VP) là thuật ngữ chung để chỉ một nhóm liên kết kênh ảo; tất cả các liên kết trong một gói đều có cùng điểm cuối. VPI xác định một nhóm liên kết VC tại một điểm tham chiếu nhất định có chung VPC. Một giá trị cụ thể của VPI được ấn định mỗi khi một VP được chuyển đổi trong mạng. Liên kết VP là khả năng một chiều cho việc vận chuyển



Hình 20.13 Mối quan hệ giữa VC và VP và đường truyền.

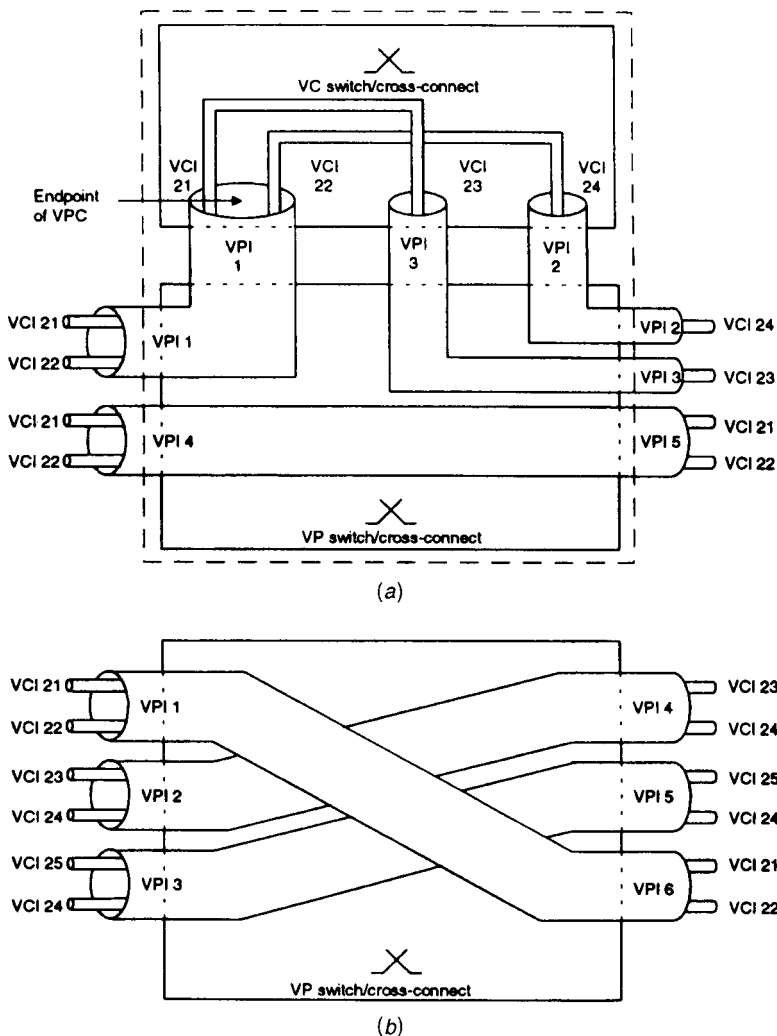
¹¹Kết nối chéo VC: Phần tử mạng kết nối các liên kết VC. Nó chỉ ảnh hưởng đến các VPC và dịch các giá trị VCI và được điều khiển bởi chức năng của mặt phẳng quản lý chứ không phải bởi các chức năng của mặt phẳng điều khiển.

của các tế bào ATM giữa hai thực thể ATM liên tiếp trong đó giá trị VPI được dịch. Một liên kết VP được bắt đầu hoặc kết thúc bằng việc gán hoặc loại bỏ giá trị VPI.

Chức năng định tuyến cho VP được thực hiện tại bộ chuyển mạch/kết nối chéo VP. Việc định tuyến này bao gồm việc dịch các giá trị VPI của các liên kết VP đến thành các giá trị VPI của các liên kết VP đi. Các liên kết VP được nối để tạo thành VPC. Một VPC mở rộng hai điểm cuối VPC hoặc, trong trường hợp sắp xếp điểm-đa điểm, nhiều hơn hai điểm cuối VPC. Điểm cuối VPC là điểm mà tại đó các VCI được bắt nguồn, dịch mã hoặc kết thúc. Ở cấp độ VP, VPC được cung cấp cho mục đích truyền thông tin người dùng-người dùng, mạng người dùng và mạng-mạng.

Khi các VPC được chuyển đổi, VPC hỗ trợ các liên kết VC đến sẽ bị chấm dứt trước tiên và sau đó một VPC đi mới sẽ được tạo. Tính toàn vẹn của chuỗi ô được bảo toàn bởi lớp ATM đối với các ô thuộc cùng một VPC. Do đó, tính toàn vẹn của chuỗi ô được bảo toàn cho mỗi liên kết VC trong VPC.

Hình 20.14 là biểu diễn của hệ thống phân cấp chuyển mạch VP và VC trong đó lớp vật lý là lớp thấp nhất bao gồm, từ dưới lên, cấp phân bộ tái tạo, phân kỹ thuật số



Hình 20.14 Trình bày hệ thống phân cấp chuyển mạch VP và VC. (a) VC và VP; (b) Chuyển đổi VP. [Từ ITU-T Rec. I.311, Hình 4/I.311, tr. 5 (Tham khảo 12).]

cấp độ phân và cấp độ đường truyền. Lớp ATM nằm ngay phía trên lớp vật lý và bao gồm cấp VP và ngay phía trên đó là cấp VC.

20.9 YÊU CẦU TÍN HIỆU

20.9.1 Thiết lập và giải phóng VCC

Việc thiết lập và giải phóng VCC tại giao diện mạng người dùng (UNI) có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau:

- Không sử dụng các thủ tục báo hiệu. Mạch được thiết lập khi đăng ký với các kết nối cố định hoặc bán cố định.
- Bảng các thủ tục báo hiệu meta, trong đó một VCC đặc biệt được sử dụng để thiết lập hoặc giải phóng một VCC dùng để báo hiệu. Tín hiệu meta là một giao thức đơn giản được sử dụng để thiết lập và loại bỏ các kênh báo hiệu. Tất cả các trao đổi thông tin trong siêu tín hiệu được thực hiện thông qua các tin nhắn đơn lẻ.
- Các thủ tục báo hiệu giữa người dùng với mạng, chẳng hạn như VCC báo hiệu để thiết lập hoặc giải phóng một VCC được sử dụng cho kết nối đầu cuối.
- Các thủ tục báo hiệu giữa người dùng với người dùng, chẳng hạn như VCC báo hiệu để thiết lập hoặc giải phóng một VCC trong VPC được thiết lập trước giữa hai UNI.

20.9.2 Kênh ảo báo hiệu

20.9.2.1 Yêu cầu đối với việc báo hiệu các kênh ảo. Đối với cấu hình báo hiệu điểm-điểm, các yêu cầu đối với việc báo hiệu các kênh ảo như sau:

- Một kết nối kênh ảo theo mỗi hướng được phân bổ cho từng thực thể báo hiệu. Giá trị VPI/VCI giống nhau được sử dụng theo cả hai hướng. Giá trị VCI được tiêu chuẩn hóa được sử dụng cho kênh ảo báo hiệu điểm-điểm (SVC).
- Nói chung, thực thể báo hiệu có thể điều khiển, bằng các SVC điểm-điểm liên quan, các VC người dùng thuộc bất kỳ VP nào được kết thúc trong cùng một thành phần mạng.
- Là một tùy chọn mạng, các VC người dùng được điều khiển bởi thực thể báo hiệu có thể bị hạn chế sao cho mỗi VC người dùng được điều khiển nằm trong các VP ngược dòng hoặc xuôi dòng chứa các SVC điểm-điểm của thực thể báo hiệu.

Đối với cấu hình báo hiệu điểm-đa điểm, các yêu cầu đối với các kênh ảo báo hiệu như sau:

- *Kênh ảo báo hiệu điểm-điểm.* Đối với báo hiệu điểm-điểm, một kết nối kênh ảo theo mỗi hướng được phân bổ cho từng thực thể báo hiệu. Giá trị VPI/VCI giống nhau được sử dụng theo cả hai hướng.
- *Kênh ảo báo hiệu phát sóng tổng hợp.* Kênh ảo báo hiệu quảng bá chung (GBSVC) có thể được sử dụng để cung cấp cuộc gọi trong mọi trường hợp. Trong trường hợp “điểm” không triển khai hồ sơ dịch vụ hoặc khi “đa điểm” không hỗ trợ nhận dạng hồ sơ dịch vụ, GBSVC được sử dụng để cung cấp cuộc gọi. Giá trị VCI cụ thể cho tín hiệu quảng bá chung được dành riêng cho mỗi VP tại UNI. Chỉ khi siêu tín hiệu được sử dụng trong VP thì GBSVC mới được kích hoạt trong VP.
- *Các kênh ảo phát tín hiệu phát sóng có chọn lọc.* Thay vì GBSVC, kết nối kênh ảo cho tín hiệu quảng bá chọn lọc (SBS) có thể được sử dụng để cung cấp cuộc gọi, trong trường hợp sử dụng hồ sơ dịch vụ cụ thể. Không có mục đích sử dụng nào khác cho SBSVC được dự kiến.

20.10 CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ (QOS)

20.10.1 Đánh giá chất lượng dịch vụ ATM

Thước đo hiệu suất cơ bản cho bất kỳ hệ thống truyền dữ liệu số nào là tỷ lệ lỗi bit (BER). Các liên kết cáp quang được thiết kế tốt sẽ chiếm ưu thế hiện nay và trong tương lai gần. Chúng ta có thể mong đợi BER từ các liên kết như vậy theo thứ tự 1×10^{-12} và với hiệu suất từ đầu đến cuối tốt hơn 5×10^{-10} (Tham khảo 14). Do đó, các vấn đề về hiệu suất khác có thể chiếm ưu thế. Đây có thể được gọi là các mục QoS duy nhất của ATM, cụ thể là:

- Độ trễ chuyển tế bào • Biến đổi độ trễ tế bào • Tỷ lệ mất tế bào • Độ trễ chuyển tế bào trung bình • Tỷ lệ lỗi tế bào • Tỷ lệ khối tế bào bị lỗi nghiêm trọng • Tỷ lệ lắp sai tế bào

20.10.2 Mô tả tham số QoS đã chọn

20.10.2.1 Độ trễ chuyển di động. Ngoài độ trễ thông thường thông qua các thành phần mạng và đường truyền, độ trễ bổ sung được thêm vào mạng ATM tại bộ chuyển mạch ATM. Nguyên nhân của sự chậm trễ tại thời điểm này là do ghép kênh không đồng bộ thống kê. Do đó, hai ô có thể được hướng tới cùng một đầu ra của bộ chuyển mạch ATM hoặc kết nối chéo dẫn đến xung đột đầu ra.

Kết quả là một hoặc nhiều ô được giữ trong bộ đệm cho đến khi có cơ hội tiếp theo để tiếp tục truyền. Chúng ta có thể thấy rằng ô thứ hai sẽ phải chịu thêm độ trễ. Độ trễ của một ô sẽ phụ thuộc vào lượng lưu lượng trong một chuyển mạch và do đó xác suất tranh chấp.

Đường dẫn không đồng bộ của mỗi tế bào ATM cũng góp phần gây ra độ trễ cho tế bào. Các tế bào có thể bị trì hoãn một hoặc nhiều chu kỳ tế bào, tùy thuộc vào cường độ lưu lượng, kích thước chuyển mạch và đường truyền qua mạng.

20.10.2.2 Biến đổi độ trễ tế bào (CDV). Theo định nghĩa, lưu lượng ATM là không đồng bộ, làm tăng độ trễ truyền dẫn. Độ trễ cũng không nhất quán trên toàn mạng. Nó có thể là một hàm của thời gian (tức là một thời điểm), thiết kế mạng/thiết kế chuyển mạch (chẳng hạn như kích thước bộ đệm) và đặc điểm lưu lượng tại thời điểm đó. Kết quả là sự biến đổi độ trễ tế bào (CDV).

CDV có thể có một số tác động có hại. Hiệu ứng phân tán hoặc sự lan rộng của thời gian giữa các ô có thể ảnh hưởng đến chức năng bảo hiệu hoặc việc tập hợp lại dữ liệu người dùng ô. Một hiệu ứng khác được gọi là *kết tụ*. Điều này xảy ra khi thời gian giữa các tế bào được truyền ngắn lại. Người ta có thể tưởng tượng điều này có thể ảnh hưởng như thế nào đến dung lượng mạng tức thời và nó có thể tác động như thế nào đến các dịch vụ khác sử dụng mạng.

Có hai tham số hiệu suất liên quan đến biến thể độ trễ ô: biến thể độ trễ ô 1 điểm (CDV 1 điểm) và biến thể độ trễ ô 2 điểm (CDV 2 điểm).

CDV 1 điểm mô tả sự biến thiên trong mô hình các sự kiện đến của tế bào được quan sát tại một ranh giới duy nhất có tham chiếu đến tốc độ cao nhất đã thương lượng $1/T$ như được xác định trong ITU-T Rec. I.371 (Tham khảo 13). CDV 2 điểm mô tả sự thay đổi trong mô hình các sự kiện đến của ô được quan sát ở đầu ra của phần kết nối (MP_1).

20.10.2.3 Tỷ lệ mất tế bào. Mất tế bào có thể không phải là hiếm trong mạng ATM. Có hai nguyên nhân cơ bản gây mất tế bào: lỗi ở phần đầu tế bào hoặc tắc nghẽn mạng.

Các ô có lỗi tiêu đề sẽ tự động bị loại bỏ. Điều này ngăn chặn việc định tuyến sai các ô bị lỗi cũng như khả năng vi phạm quyền riêng tư và bảo mật.

Tràn bộ đệm chuyển mạch cũng có thể gây mất tế bào. Chính trong các bộ đệm này, các ô được giữ trong hàng đợi ưu tiên. Nếu xảy ra tắc nghẽn, các ô trong hàng đợi có thể bị loại bỏ một cách có chọn lọc theo mức độ ưu tiên của chúng. Ở đây nhập bit CLP (ưu tiên mất ô), được thảo luận trong Phần 18.4. Các ô có bit này được đặt thành 1 sẽ bị loại bỏ ưu tiên so với các ô khác quan trọng hơn. Bằng cách này, việc lấp đầy bộ đệm có thể được giảm bớt để tránh tràn (Tham khảo 1).

Tỷ lệ mất tế bào được xác định cho kết nối ATM như

$$\text{Ô bị mất/Tổng số ô được truyền.}$$

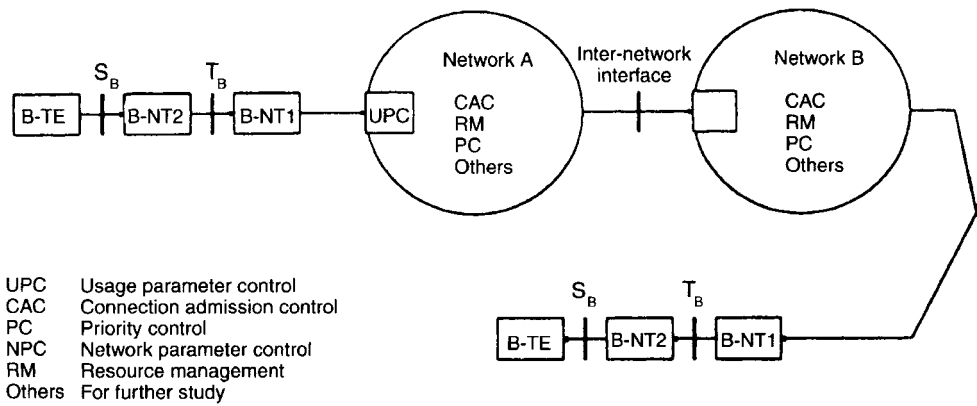
Các tế bào bị mất và truyền được tính trong các khối tế bào bị lỗi nghiêm trọng phải được loại trừ khỏi quần thể tế bào khi tính tỷ lệ mất tế bào (Tham khảo 3).

20.11 KIỂM SOÁT GIAO THÔNG VÀ KIỂM SOÁT ùn tắc

Các chức năng sau tạo thành một khuôn khổ để quản lý và kiểm soát lưu lượng cũng như tắc nghẽn trong mạng ATM và được sử dụng trong các kết hợp thích hợp theo quan điểm của ITU-T Rec. I.371 (Tham khảo 13):

1. *Quản lý tài nguyên mạng (NRM)*. Việc cung cấp được sử dụng để phân bổ tài nguyên mạng nhằm phân tách các luồng lưu lượng phù hợp với đặc điểm dịch vụ.
2. *Kiểm soát tiếp nhận kết nối (CAC)*. Điều này được định nghĩa là một tập hợp các hành động được mạng thực hiện trong giai đoạn thiết lập cuộc gọi hoặc trong giai đoạn đàm phán lại cuộc gọi để xác định liệu yêu cầu kết nối VC hoặc VP có thể được chấp nhận hay từ chối hay không, hoặc liệu yêu cầu phân bổ lại có thể được đáp ứng hay không. Định tuyến là một phần của hành động CAC.
3. *Kiểm soát phản hồi*. Đây là một tập hợp các hành động được mạng và người dùng thực hiện để điều chỉnh lưu lượng được gửi trên các kết nối ATM theo trạng thái của các thành phần mạng.
4. *Kiểm soát thông số mạng/sử dụng (UPC/NPC)*. Đây là một tập hợp các hành động được mạng thực hiện để giám sát và kiểm soát lưu lượng, xét về mặt lưu lượng được cung cấp và tính hợp lệ của kết nối ATM, tương ứng với lần truy cập của người dùng và truy cập mạng. Mục đích chính của chúng là bảo vệ tài nguyên mạng khỏi hành vi sai trái cố ý cũng như vô ý, có thể ảnh hưởng đến QoS của các kết nối đã được thiết lập khác, bằng cách phát hiện hành vi vi phạm các tham số đã thương lượng và thực hiện các hành động thích hợp.
5. *Kiểm soát mức độ ưu tiên*. Người dùng có thể tạo ra các luồng lưu lượng ưu tiên khác nhau bằng cách sử dụng CLP. Phần tử mạng bị tắc nghẽn có thể loại bỏ có chọn lọc các ô có mức độ ưu tiên thấp, nếu cần, để bảo vệ hiệu suất mạng ở mức cao nhất có thể đối với các ô có mức độ ưu tiên cao hơn (Tham khảo 13).

Hình 20.15 là cấu hình tham chiếu cho việc kiểm soát lưu lượng và tắc nghẽn trên mạng B-ISDN/ATM.



UPC Usage parameter control
CAC Connection admission control
PC Priority control
NPC Network parameter control
RM Resource management
Others For further study

- Notes:
1 NPC may apply as well at some intra-network NNI's.
2 The arrows are indicating the direction of the cell flow.

Hình 20.15 Cấu hình tham khảo để kiểm soát lưu lượng và kiểm soát tắc nghẽn. [Từ Hình 1/L.371, trang 3, ITU-T Rec. L.371 (Tham khảo 13).]

20.12 VẬN CHUYỂN TẾ BÀO ATM

20.12.1 Trong Khung DS3

Một trong những hệ thống truyền dẫn kỹ thuật số tốc độ cao phổ biến nhất ở Bắc Mỹ là DS3 hoạt động ở tốc độ truyền danh nghĩa là 45 Mbps. Nó cũng đang được triển khai rộng rãi để vận chuyển SMDS. Hệ thống được sử dụng để ánh xạ các tế bào ATM sang định dạng DS3 giống với hệ thống được sử dụng cho SMDS.

Để ánh xạ các tế bào ATM vào dòng bit DS3, giao thức hội tụ lớp vật lý (PLCP) được sử dụng. Khung PLCP DS3 được hiển thị trong Hình 20.16.

PLCP Framing		P0	POH	PLCP Payload		
A1	A2	P11	Z6	First ATM Cell	POI Path Overhead Indicator POH Path Overhead BIP-8 Bit Interleaved Parity - 8 X Unassigned - Receiver required to ignore A1, A2 Frame Alignment	
A1	A2	P10	Z5	ATM Cell		
A1	A2	P9	Z4	ATM Cell		
A1	A2	P8	Z3	ATM Cell		
A1	A2	P7	Z2	ATM Cell		
A1	A2	P6	Z1	ATM Cell		
A1	A2	P5	X	ATM Cell		
A1	A2	P4	B1	ATM Cell		
A1	A2	P3	G1	ATM Cell		
A1	A2	P2	X	ATM Cell		
A1	A2	P1	X	ATM Cell		
A1	A2	P0	C1	Twelfth ATM Cell		Trailer
1 Octet	1 Octet	1 Octet	1 Octet	53 Octets	Object of BIP-8 Calculation	
					13 or 14 Nibbles	

Hình 20.16 Định dạng khung PLCP DS3. (Từ Tham chiếu 1, với sự giúp đỡ của Hewlett-Packard.)

Có 12 ô trong khung PLCP. Trước mỗi ô là một mẫu khung 2 octet (A1, A2) để cho phép bộ thu đồng bộ hóa với các ô. Sau mẫu khung có một chỉ báo bao gồm một trong 12 mẫu bit cố định được sử dụng để xác định vị trí ô trong khung (POI). Tiếp theo là một octet thông tin tổng quát được sử dụng để quản lý đường dẫn. Sau đó, toàn bộ khung hình được đệm bằng 13 hoặc 14 đoạn nhỏ (1 đoạn nhỏ = 4 bit) của đoạn giới thiệu để nâng tốc độ truyền lên đúng tốc độ bit DS3. Khung DS3, như chúng tôi biết, có thời lượng 125-μgiây.

DS3 phải đối mặt với tình trạng trượt mạng (thêm/bớt khung hình để phù hợp với việc căn chỉnh đồng bộ hóa). Do đó PLCP được đệm bằng một số bit thứ (điều chỉnh) có thể thay đổi để phù hợp với khả năng trượt thời gian có thể xảy ra. Octet trên cùng C1 cho biết độ dài của phần đệm. BIP (chẵn lẻ xen kẽ bit) kiểm tra tải trọng và các chức năng chi phí để phát hiện lỗi và suy giảm hiệu suất. Thông tin hiệu suất này được truyền đi trong chi phí.

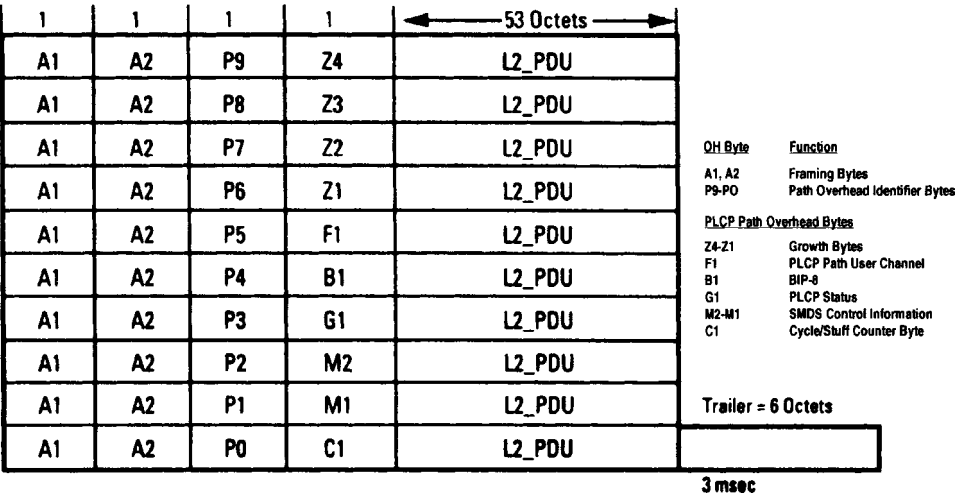
20.12.2 Ánh xạ DS1

Một cách tiếp cận để ánh xạ các tế bào ATM vào khung DS1 là sử dụng quy trình tương tự như được sử dụng với DS3 PLCP. Trong trường hợp này chỉ có 10 ô được gói vào một khung và hai trong số các octet tiêu đề Z bị loại bỏ. Phần đệm của khung được đặt ở mức 6 octet. Toàn bộ khung mất 3 ms để truyền và trải dài trong một DS1 (siêu khung mở rộng). Ánh xạ này được minh họa trong Hình 20.17. Các L2_PDU là thu, phát ngừ được sử dụng với SMDS. Đó là khung cấp cao hơn mà từ đó các tế bào ATM xuất phát thông qua quá trình phân đoạn của nó.

Người ta cũng phải xem xét số học của tình huống. Mỗi khe thời gian DS1 dài 8 bit hoặc 1 octet. Theo định nghĩa, có 24 octet trong khung DS1. Tất nhiên, điều này dẫn đến phương pháp thứ hai để vận chuyển các tế bào ATM trong DS1, bằng cách ánh xạ trực tiếp các tế bào ATM trong DS1, octet-for-octet (khe thời gian). Việc này được thực hiện bởi các nhóm 53 octet (1 ô) và nếu cần thiết sẽ vượt qua ranh giới khung DS1 để vận chuyển một ô hoàn chỉnh.

20.12.3 Bản đồ E1

E1 PCM có tốc độ truyền 2,048 Mbps. Một khung E1 có 256 bit bit để di chuyển 32 kênh thoại, 30 trong số đó mang tải trọng. Các khe thời gian (TS) 0 và 16 được dành riêng.



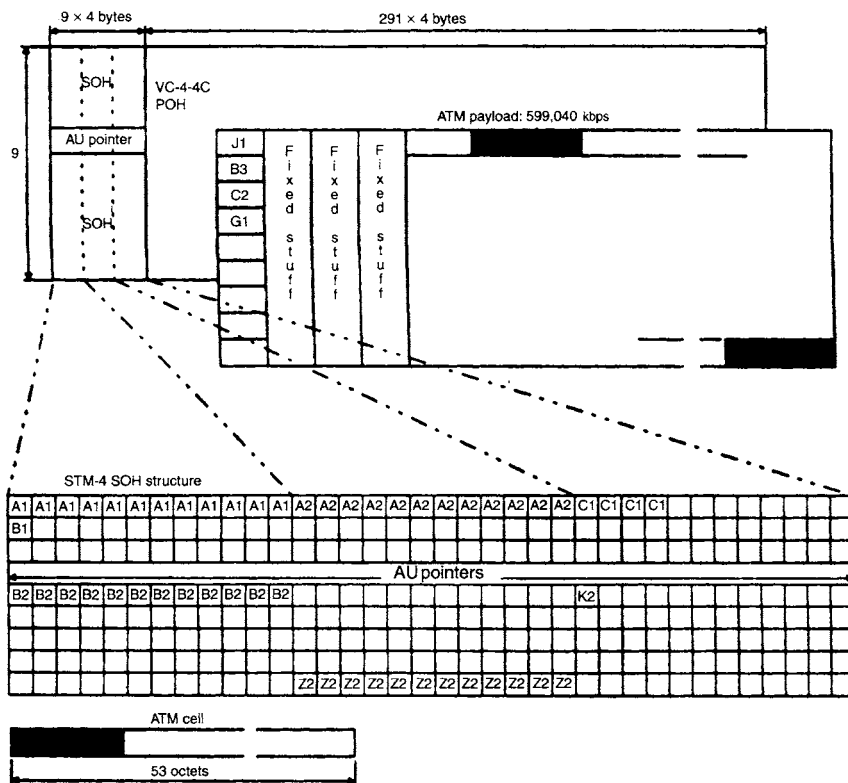
Hình 20.17 Ánh xạ DS1 với PLCP. (Được phép của Hewlett-Packard thứ 3.)

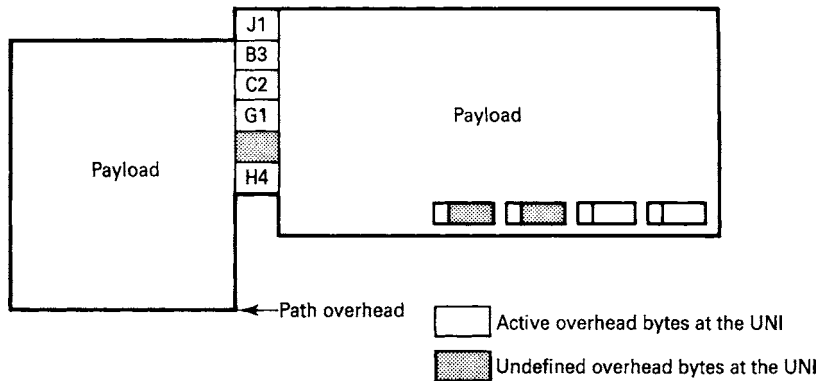
TS0 được sử dụng để đồng bộ hóa và TS 16 để báo hiệu. Khung E1 được minh họa trong Hình 20.18. Chuỗi bit từ bit 9 đến bit 128 và từ bit 137 đến bit 256 có thể được sử dụng để ánh xạ tế bào ATM. Các tế bào ATM cũng có thể được ánh xạ trực tiếp vào các khung E3 và E4 đặc biệt. Cái đầu tiên có 530 octet dành cho các ô (tức là chính xác là 10 ô) và cái thứ hai có 2160 octet (không chia đều).

20.12.4 Ánh xạ các tế bào ATM vào SDH

20.12.4.1 Ở tốc độ STM-1 (155,520 Mbps). SDH được mô tả trong Mục 19.2. Hình 20.19 minh họa thủ tục ánh xạ. Dòng tế bào ATM trước tiên được ánh xạ vào C-4, sau đó được ánh xạ vào thùng chứa VC-4 cùng với phần tiêu đề đường dẫn VC-4. Ranh giới tế bào ATM được căn chỉnh với ranh giới octet STM. Vì dung lượng C-4 (2340 octet) không phải là bội số nguyên của chiều dài ô (53 octet), nên một ô có thể vượt qua ranh giới C-4. Con trỏ AU-4 (octet H1 và H2 trong SOH) được sử dụng để tìm octet đầu tiên trong VC-4.

20.12.4.2 Ở tốc độ STM-4 (622,080 Mbps). Như được hiển thị trong Hình 20.20, luồng tế bào ATM trước tiên được ánh xạ vào C-4-4c và sau đó được đóng gói vào thùng chứa VC-4-4c cùng với tiêu đề VC-4-4c. Ranh giới tế bào ATM được căn chỉnh với ranh giới octet STM-4. Dung lượng C-4-4c (9360 octet) không phải là bội số nguyên của chiều dài ô (53 octet); do đó một ô có thể vượt qua ranh giới C-4-4c. Con trỏ AU được sử dụng để tìm octet đầu tiên của VC-4-4c.





Hình 20.21 Ảnh xạ trực tiếp các tế bào ATM vào khung SONET STS-1. (Từ Tham khảo 1, do Hewlett-Packard cung cấp.)

20.12.5 Ảnh xạ các tế bào ATM vào SONET

Các tế bào ATM được ánh xạ trực tiếp vào tải trọng SONET (49,54 Mbps). Giống như SDH, tải trọng tính bằng octet không phải là bội số nguyên của chiều dài ô và do đó một ô có thể vượt qua ranh giới ô STS.

Khái niệm ánh xạ này được thể hiện trong Hình 20.21. Con trỏ H4 có thể cho biết vị trí các ô bắt đầu bên trong khung STS. Một cách tiếp cận khác là xác định các tiêu đề ô và do đó xác định ô đầu tiên trong khung.

BÀI TẬP ÔN LẠI

1. Hai điểm tương đồng chính của chuyển tiếp khung và ATM/B-ISDN là gì?
2. Một số khác biệt căn bản giữa chuyển tiếp khung và các giao thức/kỹ thuật truyền dữ liệu khác là gì?
3. ATM cung cấp hai dịch vụ cơ bản. Họ là gì? Liên kết mỗi dịch vụ với ít nhất một phương tiện được vận chuyển/chuyển mạch.
4. So sánh triết lý tín hiệu với POTS và dữ liệu.
5. Bộ Bellcore sang một bên, ba cơ quan tiêu chuẩn hóa cho ATM là gì?
6. Mô tả ô ATM, độ dài của nó tính bằng octet, độ dài của tiêu đề (và tải trọng). Chỉ ra các biến thể của độ dài tính bằng octet.
7. Mô tả hai chức năng của trường HEC.
8. Mục đích của bit *CLP* là gì?
9. Tại sao phải có dòng tế bào liên tục trên mạch ATM?
10. Chức năng chính của lớp ATM là gì?
11. “Dòng F4 là gì?”
12. Mục đích chính của lớp thích ứng ATM là gì?
13. Công dụng chính của AAL-1 là gì?
14. Ứng dụng chính của AAL3/4 là gì?

15. VPI xác định cái gì?
16. AAL dựa trên thông số phân loại dịch vụ nào?
17. Chức năng định tuyến của kênh ảo được thực hiện ở đâu?
18. Điều gì xảy ra với các ô được tìm thấy có lỗi trong tiêu đề của chúng?
19. Hãy kể tên ba trong bốn cách thiết lập và giải phóng VCC tại UNI có thể được thực hiện.
20. Kể tên 5 trong số 7 hạng mục chất lượng dịch vụ (QoS) duy nhất của ATM.
21. Sự chậm trễ chuyển di động xảy ra ở chuyển mạch ATM. Nguyên nhân của sự chậm trễ là gì?
22. Nêu ba nguyên nhân gây ra CDV (sự biến đổi chậm trễ của tế bào).
23. Kể tên và giải thích hai tác dụng của CDV.
24. Kiểm soát tham số người dùng/mạng (UPC/NPC) là gì?
25. Tế bào ATM được vận chuyển trên hệ thống phân cấp DS1, E1, SONET/SDH? Với một ngoại lệ, kết quả không may của ô 53 octet là gì?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *Công nghệ kiểm tra băng thông rộng*, Hewlett-Packard Co., Burlington, MA, tháng 10 năm 1993.
2. *Các khía cạnh băng thông rộng của ISDN*, CCITT Rec. I.121, CCITT Geneva, 1991.
3. *Đặc tả giao diện mạng-người dùng ATM*, Phiên bản 3.0, Diễn đàn ATM, PTR Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1993.
4. *Giao diện mạng-người dùng B-ISDN—Đặc tả lớp vật lý*, ITU-T Rec. I.432, ITU Geneva, 1993.
5. *Giao diện mạng-người dùng ISDN băng thông rộng—Thông số kỹ thuật về tốc độ và định dạng*, ANSI T1.624-1993, ANSI, New York, 1993.
6. *Giao diện mạng-người dùng B-ISDN*, CCITT Rec. I.413, ITU Geneva, 1991.
7. *Đặc tính và chức năng lớp ISDN-ATM băng thông rộng*, ANSI T1.627-1993, ANSI, New York, 1993.
8. D. E. McDysan và D. L. Spohn, *Lý thuyết và ứng dụng ATM*, McGraw-Hill, New York, 1995.
9. *Đặc tả lớp ATM B-ISDN*, ITU-T Rec. I.361, ITU Geneva, 1993.
10. *Mô tả chức năng lớp thích ứng ATM (AAL) B-ISDN*, ITU-T Rec. 363, ITU Geneva, 1993.
11. *Hỗ trợ Dịch vụ Dữ liệu Không Kết nối Băng thông rộng trên B-ISDN*, ITU-T Rec. I.364, ITU Geneva, 1993.
12. *Các khía cạnh mạng chung của B-ISDN*, ITU-T Rec. I.311, ITU Geneva, 1993.
13. *Kiểm soát giao thông và kiểm soát tắc nghẽn ở B-ISDN*, ITU-T Rec. I.371, ITU Geneva, 1993.
14. *Ghi chú của Bellcore trên Mạng*, SR-2275, Số phát hành 3, Bellcore, Piscataway, NJ, tháng 12 năm 1997.

QUẢN LÝ MẠNG

21.1 QUẢN LÝ MẠNG LÀ GÌ?

Quản lý mạng hiệu quả sẽ tối ưu hóa khả năng hoạt động của mạng viễn thông. Từ khóa ở đây là *tối ưu hóa*.

Đây là một số ý nghĩa có thể được bắt nguồn:

- Nó giữ cho mạng hoạt động ở hiệu suất cao nhất.
- Nó thông báo cho người vận hành về tình trạng xuống cấp sắp xảy ra.
- Nó cung cấp cách giải quyết và định tuyến thay thế dễ dàng khi xảy ra hư hỏng và/hoặc lỗi.
- Nó cung cấp các công cụ để xác định nguyên nhân/nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm hoặc lỗi hiệu suất.
- Nó đóng vai trò là trạm chỉ huy tuyến đầu cho khả năng tồn tại của mạng.

Có rất nhiều chức năng phụ của quản lý mạng. Chúng quan trọng nhưng theo chúng tôi, vẫn là thứ yếu. Trong số các mặt hàng này có:

- Nó thông báo gần như theo thời gian thực về hiệu suất mạng.
- Nó duy trì và thực thi an ninh mạng, chẳng hạn như mã hóa liên kết, cấp và sử dụng mật khẩu.
- Nó thu thập và lưu trữ dữ liệu về việc sử dụng mạng.
- Nó thực hiện chức năng quản lý cấu hình.
- Nó còn thực hiện chức năng quản lý hành chính.

21.2 HÌNH ẢNH LỚN HƠN

Nhiều người dường như chỉ xem việc quản lý mạng như một công cụ quản lý các mạch dữ liệu. Có một thế giới lớn hơn nhiều ngoài kia. Nhiều mạng doanh nghiệp và chính phủ phục vụ cho việc chuyển đổi và truyền tải *thông tin liên lạc đa phương tiện*. Mạng cơ bản sẽ điều khiển (chuyên mạch) và vận chuyển lưu lượng thoại, dữ liệu và hình ảnh. Mỗi cái sẽ có một hồ sơ lưu lượng truy cập khác biệt đáng kể so với cái kia. Tuy nhiên, họ nên được quản lý như một thực thể. Nếu như

không vì lý do nào khác, việc xử lý toàn bộ sẽ tiết kiệm chi phí hơn là xử lý từng phần riêng lẻ.

Trong bối cảnh doanh nghiệp, có xu hướng tách biệt điện thoại thoại, gọi nó là *viễn thông* và một thế giới khác, đó là truyền thông dữ liệu. Có lẽ đó là lý do tại sao việc quản lý mạng dường như thường hoạt động trên hai mặt phẳng riêng biệt. Một là dữ liệu và rất phức tạp, còn lại là giọng nói, có thể không có cơ sở quản lý nào cả. Phần tiếp theo này xử lý toàn bộ việc quản lý mạng bao gồm các phần đa phương tiện của nó: giọng nói, hình ảnh và dữ liệu, bao gồm fax, đo từ xa và CAD/CAM.

21.3 ĐỘT PHÁ TRUYỀN THÔNG THEO NHIỆM VỤ

các có năm nhiệm vụ thường liên quan đến quản lý mạng yếu tố:

- Quản lý lỗi • Quản lý cấu hình • Quản lý hiệu suất • Quản lý bảo mật • Quản lý kế toán

21.3.1 Quản lý lỗi

Đây là cơ sở cung cấp thông tin về trạng thái của mạng và các mạng con. “Thông tin về trạng thái” không chỉ hiển thị lỗi, nghĩa là lỗi và vị trí của chúng mà còn cung cấp thông tin về hiệu suất bị suy giảm. Một nguyên nhân làm giảm hiệu suất là tắc nghẽn. Vì vậy, lý tưởng nhất là chúng tôi cũng muốn tách biệt nguyên nhân của *vấn đề*.

Quản lý lỗi nên bao gồm các phương tiện để (a) bỏ qua các phần gặp sự cố của mạng và (b) vá thiết bị mới cho thiết bị xuống cấp hoặc hỏng hóc.

Sự phức tạp của các mạng viễn thông hiện đại là ở chỗ càng nhiều tác vụ quản lý mạng càng được tự động hóa càng tốt. Tất cả màn hình, bản ghi và bản ghi bản cứng phải được tham chiếu đến cơ sở thời gian mạng xuống đến 0,1 giây.¹ Điều này giúp liên kết các sự kiện, một công cụ khắc phục sự cố quan trọng.

21.3.2 Quản lý cấu hình

Quản lý cấu hình thiết lập một bản kiểm kê các tài nguyên cần được quản lý. Nó bao gồm việc cung cấp tài nguyên (triển khai kịp thời các tài nguyên để đáp ứng nhu cầu dịch vụ dự kiến) và cung cấp dịch vụ (gán dịch vụ và tính năng cho người dùng cuối). Nó xác định, thực hiện kiểm soát, thu thập dữ liệu từ và cung cấp dữ liệu cho mạng nhằm mục đích chuẩn bị, khởi tạo, bắt đầu và cung cấp cho việc vận hành và chấm dứt dịch vụ. Quản lý cấu hình liên quan đến thiết bị và dịch vụ, mạng con, mạng và giao diện. Chức năng của nó gắn chặt với việc quản lý lỗi, như chúng tôi đã định nghĩa ở trên.

21.3.3 Quản lý hiệu suất

Quản lý hiệu suất có trách nhiệm giám sát mạng để đảm bảo rằng nó đáp ứng hiệu suất được chỉ định. Một số tài liệu tham khảo (Tham khảo 1) bổ sung thêm quản lý tăng trưởng. Sau đó, họ tuyên bố rằng mục tiêu của quản lý hiệu suất và tăng trưởng là đảm bảo có đủ năng lực để hỗ trợ các yêu cầu giao tiếp của người dùng cuối.

¹Cơ sở thời gian của mạng thường chính xác hơn nhiều và bắt nguồn từ đồng hồ mạng, có thể ở bên ngoài mạng, chẳng hạn như GPS. Đồng hồ tăng số $1 \pm 1 \times 10^{-11}$ mỗi tháng.

Tất nhiên là có một giới hạn cụ thể để xác định *dung lượng mạng*. Nếu tồn tại quá nhiều dung lượng thì chắc chắn sẽ có ít người dùng phàn nàn nhưng lại dư thừa dung lượng. Năng lực dư thừa có nghĩa là lãng phí nguồn lực và do đó lãng phí tiền bạc. Tất nhiên, năng lực dư thừa có thể đáp ứng được sự tăng trưởng ngắn hạn. Do đó, quản lý hiệu suất/tăng trưởng cung cấp thông tin quan trọng về việc sử dụng mạng. Những dữ liệu này cung cấp nền tảng cho việc lập kế hoạch trong tương lai.

21.3.4 Quản lý bảo mật

Quản lý bảo mật kiểm soát quyền truy cập và bảo vệ cả mạng và hệ thống con quản lý mạng chống lại sự lạm dụng có chủ ý hoặc vô tình, truy cập trái phép và mất liên lạc. Nó liên quan đến mã hóa liên kết, thay đổi khóa mã hóa, xác thực người dùng, mật khẩu, tường lửa và việc sử dụng trái phép tài nguyên viễn thông.

21.3.5 Quản lý kế toán

Quy trình quản lý kế toán và ghi lại thông tin dịch vụ và sử dụng. Nó tạo ra các báo cáo thanh toán của khách hàng cho các dịch vụ được cung cấp. Nó xác định chi phí và thiết lập phí cho việc sử dụng các dịch vụ và tài nguyên trong mạng. Nó cũng có thể là nơi lưu trữ các khoản đầu tư tại chỗ cho nhà máy viễn thông và cung cấp các báo cáo cho quản lý cấp trên về lợi tức đầu tư đó.

21.4 KHẢ NĂNG SỐNG SÓT—ĐI NƠI QUẢN LÝ MẠNG THỰC SỰ ĐƯỢC TRẢ TIỀN

Trung tâm quản lý mạng là sở chỉ huy tuyến đầu trong cuộc chiến giành lấy khả năng sống sót của mạng. Chúng ta có thể lập mô hình nhiều sự kiện thảm khốc ảnh hưởng đến mạng viễn thông, cho dù là mạng PSTN hay mạng cá nhân/doanh nghiệp. Trong số những sự kiện đó có hỏa hoạn, động đất, lũ lụt, bão tố, khủng bố và rối loạn công cộng. Viễn thông đã mang lại hiệu quả mang tính cách mạng trong cách chúng ta kinh doanh và rất cần thiết ngay cả đối với cuộc sống. Việc mất đi những cơ sở này có thể phá hủy một doanh nghiệp, thậm chí có thể phá hủy cả một quốc gia. Một hệ thống quản lý mạng được thiết kế phù hợp có thể giảm thiểu tổn thất, thậm chí cứu gần như toàn bộ mạng.

Trích dẫn vụ nổ Trung tâm Thương mại Thế giới (cuộc tấn công đầu tiên) ở thành phố New York. Toàn bộ hệ thống điện thoại PABX vẫn tồn tại, trừ các phần mở rộng ở khu vực gần quả bom, đơn giản vì PABX được gắn trên tầng 6. Tất cả các văn phòng trong tòa nhà đều có thông tin liên lạc bên trong tòa nhà và với thế giới bên ngoài. Các thông tin liên lạc quan trọng không bao giờ bị mất.

Điều này đưa đến quy tắc đầu tiên về khả năng sống sót. Trung tâm quản lý mạng là nơi xảy ra lỗi điểm. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng nếu trung tâm bị mất thì có lẽ gần như tất cả các phương tiện để cấu hình lại mạng đều bị mất. Để tránh tình trạng như vậy, nên lắp đặt một trung tâm quản lý mạng thứ hai. Trung tâm thứ hai này phải tách biệt về mặt địa lý với trung tâm chính. Trung tâm thứ hai nên chia sẻ tải quản lý mạng và được lên kế hoạch cũng như quy mô để có thể đảm nhận toàn bộ tải khi mất trung tâm chính. Cần có một đường dây liên lạc giữa hai trung tâm. Cả hai trung tâm cần được cung cấp nguồn điện liên tục và máy phát điện diesel dự phòng.

Một cách đơn giản để có khả năng sống sót là sao lưu các mạch điện bằng thỏa thuận với công ty điện thoại địa phương. Điều này có nghĩa là phải có sự tương thích giữa mạng doanh nghiệp và PSTN cũng như một hoặc nhiều điểm giao diện. Một mối quan tâm lớn là đồng hồ mạng. Một giải pháp dễ dàng là mạng doanh nghiệp lấy đồng hồ từ PSTN kỹ thuật số. Mạng doanh nghiệp địa phương cũng cần được cung cấp đồng hồ dự phòng trong trường hợp PSTN mất thời gian hiệu quả.

Trong các phần chương tiếp theo, chúng tôi sẽ mô tả các phương pháp để nâng cao hơn nữa khả năng sống sót.

21.4.1 Nâng cao khả năng sống sót—Khắc phục sự cố nhanh chóng

Một hệ thống quản lý mạng lý tưởng sẽ tư vấn cho người điều hành một hoặc nhiều sự kiện,² cho biết chúng xảy ra ở đâu trong mạng và cung cấp dữ liệu khắc phục sự cố hữu ích khác. Trên thực tế, trong hầu hết các trường hợp, hệ thống quản lý mạng phải cảnh báo trước cho người vận hành về các lỗi/sự cố sắp xảy ra. Đây sẽ là một lợi ích cho khả năng sống sót.

Thông thường, “lý tưởng” là không thể đạt được hoặc chỉ đạt được một phần. Sự can thiệp của con người sẽ được yêu cầu. Người khắc phục sự cố phải có sẵn một số thiết bị kiểm tra, một số thiết bị tự động hơn những thiết bị khác, để hỗ trợ xác định chính xác nguyên nhân của sự cố.

Bài viết của Steve Dauber, Tìm lỗi (Tham khảo 3), mô tả bốn bước để sửa lỗi mạng. Đây là:

1. Quan sát các triệu chứng
2. Xây dựng giả thuyết
3. Kiểm tra giả thuyết
4. Hình thành kết luận

21.4.1.1 Quan sát các triệu chứng. Cần lưu ý rằng thường có nhiều triệu chứng sẽ xuất hiện cùng một lúc, thường là phản ứng dây chuyền. Chúng ta phải có khả năng phát hiện ra thủ phạm thực sự, nếu không chúng ta có thể mất hàng giờ, thậm chí nhiều ngày để theo đuổi hậu quả chứ không phải nguyên nhân gốc rễ.

Bài viết tham khảo gợi ý bốn lời nhắc nhở sau:

1. Tìm phạm vi và phạm vi của các triệu chứng. Sự cố có ảnh hưởng đến tất cả các trạm (tất cả người dùng) không? Nó có ảnh hưởng đến người dùng ngẫu nhiên hoặc người dùng trong một khu vực nhất định không? Chúng tôi đang tìm kiếm một mô hình khu vực ở đây. 2. Có một số điều kiện tạm thời nào đó đối với vấn đề này không? Tần suất nó xảy ra mỗi ngày, mỗi giờ, v.v.? Vấn đề xảy ra liên tục hay gián đoạn? Tính đều đặn của nó là gì? Chúng ta có thể đặt đồng hồ theo thời gian xuất hiện của nó hay nó là ngẫu nhiên trong bối cảnh thời gian? 3. Gần đây có sự sắp xếp lại, bổ sung mạng, cấu hình lại không? 4. Phần mềm và phần cứng có các phiên bản khác nhau được gọi là *ngày phát hành*. Tôi viết bài này trên WordPerfect 7.0, nhưng ngày phát hành của nó là ngày nào? Câu hỏi mà người ta nên đặt ra là: Có phải tất cả các mục thuộc một thể loại nhất định đều bị ảnh hưởng theo cùng một cách? Các ngày phát hành khác nhau của một máy trạm có thể bị ảnh hưởng khác nhau, một số ngày phát hành thì không. Vấn đề có thể đặc biệt đối với một ngày phát hành nhất định. Điều này đặc biệt đúng với phần mềm.

Trước khi có thể tiếp tục phân tích sự cố, chúng ta phải có trong tay hiệu suất cơ sở của mạng gặp sự cố. Điều muốn nói ở đây là chúng ta phải có ý tưởng rõ ràng về hoạt động “bình thường” của mạng để có thể thực sự định tính và định lượng hoạt động bất thường của nó. Ví dụ: BER dự kiến là gì và giá trị này có liên quan đến phân bố thời gian không? Chúng ta có thể biểu thị hiệu suất lỗi bằng EFS (giây không có lỗi), ES (giây bị lỗi) và SES (giây bị lỗi nghiêm trọng) không? Chúng được xác định trong ITU-T Rec. G.821 (Tham khảo 4).

²Chúng tôi định nghĩa *sự kiện* là một điều gì đó bất thường đã xảy ra.

Trong tài liệu tham khảo. 3, Steven Dauber liệt kê năm đặc điểm mạng cụ thể mà người xử lý sự cố phải quen thuộc hoặc có dữ liệu về.

A. *Sử dụng mạng*. Mức sử dụng mạng trung bình là bao nhiêu? Nó thay đổi như thế nào trong ngày làm việc? Đặc điểm tắc nghẽn, nếu có, cần được biết. Ngoài ra, nó có thể được mong đợi ở đâu và trong hoàn cảnh nào? B. *Ứng dụng mạng*. Các ứng dụng chủ yếu của mạng là gì? Nó đang chạy số phiên bản nào? C. *Phần mềm giao thức mạng*. Những giao thức nào đang chạy trên mạng? Các đặc điểm hiệu suất của phần mềm là gì và những đặc điểm này có đạt được không? D. *Phần cứng mạng*. Ai đã sản xuất bộ điều khiển giao diện mạng, thiết bị định tuyến kèm phương tiện, máy chủ, trung tâm và phần cứng kết nối khác? Chúng là những phiên bản nào? Đặc điểm hiệu suất của họ là gì? Hy vọng? Đã gặp? E. *Thiết bị kết nối mạng*. Ai đã sản xuất các bộ lặp, cầu nối, bộ định tuyến và công trên mạng? Họ đang chạy phiên bản phần mềm và chương trình cơ sở nào? Các đặc điểm hiệu suất là gì? Các đặc điểm của mạng giao diện được quan tâm là gì?

21.4.1.2 Xây dựng giả thuyết. Ở bước thứ hai này, chúng ta đưa ra nhận định về nguyên nhân của vấn đề. Chúng ta có thể nói rằng việc căn chỉnh khung T1 hoặc E1 bị mất do hiện tượng mờ dần sâu trên mạng truyền tải vì sóng cơ bản. Hoặc chúng ta có thể nói rằng việc mất quá nhiều khung hình trên mạng chuyển tiếp khung là do tắc nghẽn xảy ra ở Nút B?

Những tuyên bố như vậy không thể được đưa ra nếu không có một số cơ sở vững chắc để hỗ trợ cho quan điểm đó. Đây là nơi kiến thức và kinh nghiệm của người khác phục sự cố thực sự có ích. Chắc chắn có thể có những nguyên nhân khác gây ra hiện tượng lệch khung E1 hoặc T1, nhưng nếu có liên quan đến vi sóng cơ bản thì đó sẽ là nơi rõ ràng nhất để xem xét. Có thể có những lý do khác dẫn đến việc bỏ khung trong hệ thống chuyển tiếp khung. Khung bị lỗi có thể là một lý do chính đáng.

21.4.1.3 Kiểm tra giả thuyết. Chúng tôi đã đưa ra tuyên bố, bây giờ chúng tôi phải chứng minh nó bằng các thử nghiệm. Một thử nghiệm tôi thích là mối tương quan. Độ mờ dần trên lò vi sóng có tương quan với hiện tượng mờ dần không? Bài kiểm tra đó có thể được thực hiện khá dễ dàng. Nếu chúng tương quan với nhau, chúng tôi có một số bản sao lưu rất chắc chắn rằng vấn đề xảy ra với lò vi sóng. Vấn đề chuyển tiếp khung có thể là một vấn đề khác. Đầu tiên, chúng ta có thể kiểm tra các bit FECN và BECN để xem liệu có sự thay đổi trạng thái đi qua Nút B hay không. Nếu không có thay đổi, giả sử rằng điều khiển luồng được thực hiện thì tắc nghẽn có thể không phải là vấn đề. Việc tháo role khung khỏi hệ thống và thực hiện BERT (kiểm tra tỷ lệ lỗi bit) trong một khoảng thời gian sẽ chứng minh hoặc bác bỏ vấn đề nhiều.

Máy phân tích mạng chắc chắn là một công cụ tuyệt vời trong việc hỗ trợ xác định vị trí lỗi. Một số máy phân tích có các bài kiểm tra được lập trình sẵn có thể tiết kiệm thời gian và công sức của người khác phục sự cố. Nhiều mạng ngày nay được tích hợp một số loại thiết bị giám sát mạng. Thiết bị này có thể được sử dụng thay thế hoặc kết hợp với máy phân tích mạng. Một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tách biệt nguyên nhân và kết quả. Nhiều khi, máy phân tích mạng hoặc trình giám sát và kiểm tra quản lý mạng sẽ chỉ hiển thị hiệu ứng. Nguyên nhân cốt lõi có thể hoàn toàn không hiển thị và phải được suy ra hoặc phải thực hiện các thử nghiệm riêng biệt để xác định nguyên nhân.

Chúng ta có thể lạc đề ở đây để nói về cái thường được gọi là *tonterías* trong tiếng Tây Ban Nha. Điều này đề cập đến “những điều ngớ ngẩn.” Những lỗi mực như vậy thường xảy ra do lắp đặt bất cẩn hoặc sửa chữa sau đó không cẩn thận. Đầu nối cáp đồng trục là một số đầu nối yêu thích của tôi. Tìm kiếm các mối hàn gián đoạn và lạnh. Một công cụ tốt, nhưng không nhất thiết phải hoàn hảo, là máy đo phản xạ miền thời gian (TDR). Nó có thể phát hiện chỗ đứt của dây dẫn xuống còn vài feet hoặc ít hơn. Nó có thể làm tương tự đối với tình trạng không liên tục, khi ở trạng thái lỗi. Trên thực tế, việc xác định vị trí gián đoạn có thể là một cơn ác mộng. Một môi trường ồn ào về điện cũng có thể rất rắc rối.

21.4.1.4 Kết luận. Một kết luận hoặc những kết luận được rút ra. Như chúng tôi nói, “bằng chứng của chiếc bánh pudding nằm ở việc ăn uống”. Bằng chứng tốt nhất cho thấy chúng tôi đã đúng trong kết luận của mình là việc khắc phục lỗi được cho là có mục đích. Nó có biến mất không? Nếu vậy, công việc của chúng tôi đã hoàn thành và mạng sẽ trở lại hoạt động “bình thường” (cơ bản).

Chúng ta có thể rút ra “kết luận” gì từ bài tập này? Có hai thành phần cơ bản để khắc phục sự cố mạng cơ bản: kiến thức chuyên môn được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của người khắc phục sự cố và sự sẵn có của thiết bị kiểm tra thiết yếu. Có thể giảm thời gian khắc phục sự cố (giảm hoạt động hoặc giảm thời gian ngừng hoạt động) bằng cách trang bị thiết bị quản lý mạng trực tuyến. Với hệ thống quản lý mạng lý tưởng, thời gian này có thể giảm xuống gần như bằng không.

21,5 giâyĐộ sâu hệ thống—Chuyên gia quản lý mạng

BEM

Mạng LAN bị cô lập là một ví dụ quản lý mạng khá đơn giản. Chỉ có một phương tiện truyền dẫn duy nhất và trong điều kiện hoạt động bình thường, chỉ có một người dùng truyền thông tin đến một hoặc nhiều người nhận. Nó chỉ giới hạn ở hai lớp OSI. Để khắc phục sự cố, thông thường một bộ phân tích giao thức sẽ đủ, mặc dù hiện có nhiều chương trình và thiết bị quản lý mạng phức tạp hơn.

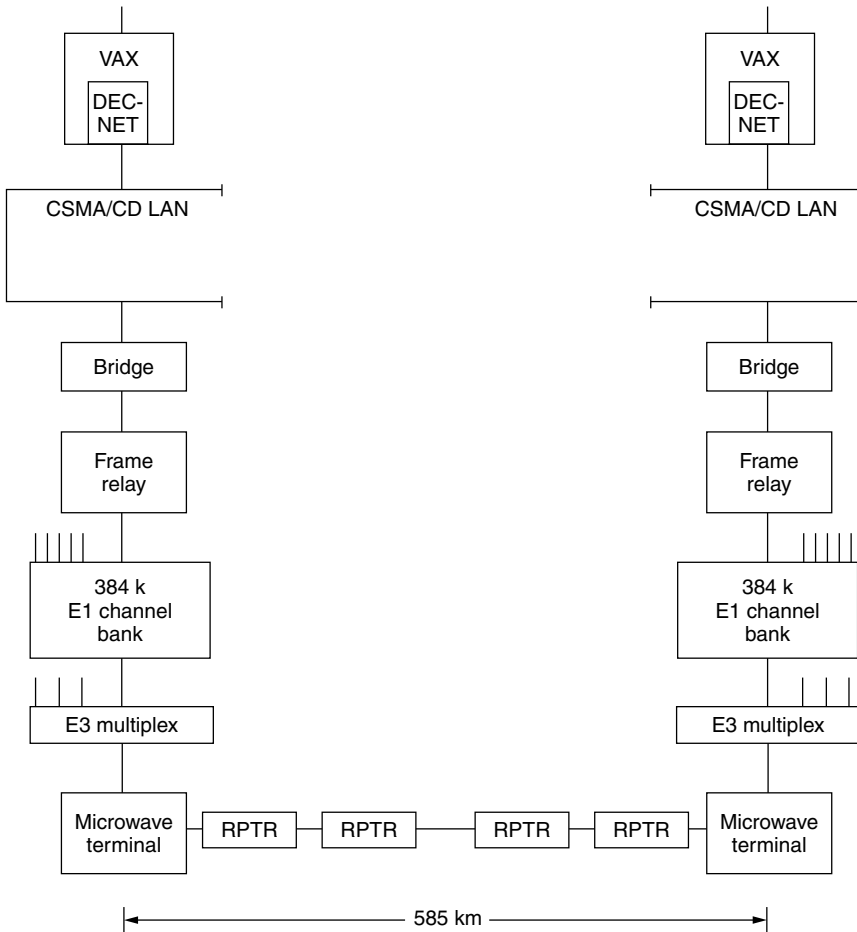
Giờ đây, hãy kết nối mạng LAN đó với thế giới bên ngoài bằng cầu nối hoặc bộ định tuyến và việc quản lý mạng trở thành một thách thức thú vị. Một ví dụ từ kinh nghiệm là VAX chạy DECNET là một trạm trên mạng LAN CSMA/CD. Mạng LAN được kết nối với hộp chuyển tiếp khung cung cấp kênh 384 kbps với hệ thống phân cấp E1 (tức là 6 kênh E0) thông qua các liên kết vi sóng song song đến một cơ sở lớn ở đầu xa (550 km) có đặc điểm tương tự. Kết nối này được thể hiện dưới dạng sơ đồ trong Hình 21.1. Đó là điển hình của một mạng khá phức tạp đòi hỏi một hệ thống quản lý mạng tổng thể. Điều khó khăn hơn nữa là các phần của mạng lưới đã được thuê từ nhà cung cấp dịch vụ thông thường ở địa phương nhưng sẽ sớm được chuyển giao cho quyền sở hữu riêng.

21.5.1 Hỗ trợ cung cấp quản lý mạng

Các hệ thống kỹ thuật số E1 và T1 hiện đại³ được cung cấp phương tiện để giám sát hoạt động hiệu suất. Việc giám sát được thực hiện gần như theo thời gian thực và trong khi đang hoạt động (tức là khi đang tham gia giao thông).

Trong Chương 8 chúng ta đã thảo luận về hệ thống PCM và mạng kỹ thuật số bao gồm các hệ thống phân cấp T1 (DS1) và E1. Hãy để chúng tôi nhanh chóng xem xét khả năng giám sát hiệu suất trong dịch vụ của họ.

³Khả năng này không chỉ có ở các hệ thống loại T1 và E1. Ví dụ, SONET và SDH thậm chí còn có những khả năng phức tạp hơn, thường được gọi là OA&M (vận hành, quản trị và bảo trì). ATM (sẽ) có nhiều công cụ hỗ trợ quản lý mạng như vậy.



Hình 21.1 Một mạng đa cấp điển hình cần có hệ thống quản lý mạng. Lưu ý nhiều sự hội tụ.

DS1 hoặc T1 có tốc độ khung hình là 8000 khung hình một giây. Mỗi khung hình được mô tả bằng một bit tạo khung hoặc bit F. Với các thuật toán căn chỉnh và đồng bộ hóa hiện đại, việc duy trì việc lặp lại khung hình của F-bit 8000 lần một giây là quá mức và không cần thiết. Lợi thế của sự dư thừa F-bit đã được tận dụng nhờ sự phát triển của siêu khung mở rộng (ESF). ESF bao gồm 24 khung DS1 liên tiếp. Với 24 khung hình, chúng tôi mong đợi có 24 bit khung hình. Trong số này, chỉ có sáu bit cần được sử dụng để tạo khung, sáu bit được sử dụng để kiểm tra dự phòng theo chu kỳ (CRC-6) trên siêu khung và 12 bit còn lại tạo thành liên kết dữ liệu 4 kbps để điều khiển và bảo trì mạng. Kênh này có thể đóng vai trò là phương tiện vận chuyển thông tin quản lý mạng. Nó cũng có thể phục vụ như một liên kết thử nghiệm đặc biệt.

Mối quan tâm hiện tại của chúng tôi là giám sát tại chỗ. Ví dụ: chúng tôi có thể nhận được hiệu suất lỗi thời gian thực với CRC-6, cung cấp cho chúng tôi thước đo số giây bị lỗi và số giây bị lỗi nghiêm trọng theo ITU-T Rec. G.821 (Tham khảo 4). Việc giám sát như vậy có thể được thực hiện bằng thiết bị kiểm tra như HP⁴ 37702A hoặc HP 37741A.

Việc giám sát thường xuyên có thể được thực hiện bằng cách sử dụng thiết bị giám sát mạng Newbridge thông thường, có thể giám sát toàn bộ mạng T1 hoặc E1 về tình trạng mất liên kết khung.

⁴HP stands for Hewlett-Packard, a well-known manufacturer of electronics test equipment. HP spun off the test equipment line to Agilent Technologies.

errored seconds, and severely errored seconds. One can “look” at each link and examine its performance in 15-minute windows for a 24-hour period. The Newbridge equipment can also monitor selected other data services such as frame relay, which, in our example above, rides on E1 aggregates. Such equipment can be a most important element in the network management suite.

The E1 digital network hierarchy also provides capability of in-service monitoring and test. We remember from Chapter 8 that E1 has 32 channels or time slots: 30 are used for the payload and 2 channels or time slots serve as support channels. The first of these is channel (or time slot) 0, and the second is channel (time slot) 16. This latter is used for signaling. Time slot (channel) 0 is used from synchronization and framing. Figure 21.2 shows the E1 multiframe structure.

The sequence of bits in the frame alignment (TS0) signal of successive frames is illustrated in Figure 21.2. In frames not containing the frame alignment signal, the first bit is used to transmit the CRC multiframe signal (001011) that defines the start of the sub-multiframe (SMF). Alternate frames contain the frame alignment word (0011011) preceded by one of the CRC-4 bits. The CRC-4 remainder is calculated on all the 2048 bits of the previous sub-multiframe (SMF), and the 4-bit word is sent as C1, C2, C3, C4 of the current SMF. Note that the CRC-4 bits of the previous SMF are set to zero before the calculation is made.

At the receive end, the CRC remainder is recalculated for each SMF, and the result is compared with the CRC-4 bits received in the next SMF. If they differ, then the checked SMF is in error. What this is telling us is that a block of 2048 bits had one or more errors. One thousand CRC-4 block error checks are made every second. It should be noted that this in-service error detection scheme does not indicate BER unless one assumes a certain error distribution (random or burst errors), to predict the average errors per block. Rather, it provides a block error measurement.

This is very useful for estimating percentage of errored seconds (%ES) that is usually considered the best indication of quality for data transmission—itsself a block or frame transmission process. CRC-4 error checking is fairly reliable with the ability of detecting 94% of errored blocks even under poor BER conditions (see ITU-T Rec. G.706, Ref. 5).

	Sub-multiframe (SMF)	Frame number	Bits 1 to 8 of the frame in timeslot 0							
			1	2	3	4	5	6	7	8
Multiframe	I	0	C ₁	0	0	1	1	0	1	1
		1	0	1	A	S _{a4}	S _{a5}	S _{a6}	S _{a7}	S _{a8}
		2	C ₂	0	0	1	1	0	1	1
		3	0	1	A	S _{a4}	S _{a5}	S _{a6}	S _{a7}	S _{a8}
		4	C ₃	0	0	1	1	0	1	1
		5	1	1	A	S _{a4}	S _{a5}	S _{a6}	S _{a7}	S _{a8}
		6	C ₄	0	0	1	1	0	1	1
		7	0	1	A	S _{a4}	S _{a5}	S _{a6}	S _{a7}	S _{a8}
	II	8	C ₁	0	0	1	1	0	1	1
		9	1	1	A	S _{a4}	S _{a5}	S _{a6}	S _{a7}	S _{a8}
		10	C ₂	0	0	1	1	0	1	1
		11	1	1	A	S _{a4}	S _{a5}	S _{a6}	S _{a7}	S _{a8}
		12	C ₃	0	0	1	1	0	1	1
		13	E	1	A	S _{a4}	S _{a5}	S _{a6}	S _{a7}	S _{a8}
		14	C ₄	0	0	1	1	0	1	1
		15	E	1	A	S _{a4}	S _{a5}	S _{a6}	S _{a7}	S _{a8}

Figure 21.2 E1 multiframe, CRC-4 structure. Notes: E = CRC-4 error indication bits; S_{a4} to S_{a8} are spare bits. These bits may be used for a network management (maintenance) link. C₁ to C₄ are CRC-4 bits. A stands for remote alarm indication. (From Table 4b/G.704, p. 81, CCITT Rec. G.704, Fascicle III.4, IXth Plenary Assembly, Melbourne, 1988.)

Một tính năng mạnh mẽ khác của kênh E1 0 (khi được trang bị) là cung cấp chỉ báo cục bộ về cảnh báo và lỗi được phát hiện ở đầu xa. Khi phát hiện một SMF bị lỗi ở đầu xa, một trong các bit E (xem Hình 21.2) được thay đổi từ 1 thành 0 trong đa khung đường dẫn trở về (TS0). Do đó, đầu cuối cục bộ có thông tin lỗi khối giống hệt như bộ kiểm tra CRC-4 đầu xa. Việc đếm các thay đổi của E-bit tương đương với việc đếm các lỗi khối CRC-4. Do đó, đầu cuối cục bộ có thể giám sát hiệu suất của cả đường đi và đường về. Điều này có thể được thực hiện bởi chính thiết bị mạng hoặc bằng bộ thử nghiệm như HP 37722A giám sát luồng bit dữ liệu E1 2.048-Mbps. Theo cách tương tự, các bit A trả về tín hiệu cảnh báo khi mất khung hoặc mất tín hiệu từ đầu xa.

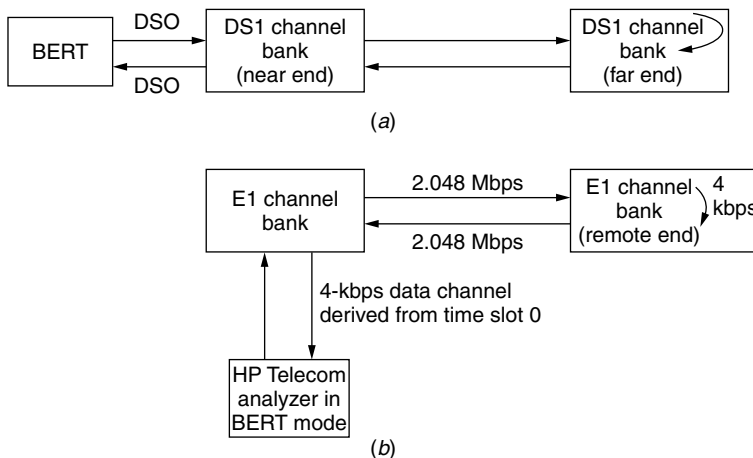
Kiểm tra vòng lặp là một công cụ hữu ích trong hộp công cụ hỗ trợ khắc phục sự cố dữ liệu kỹ thuật số của chúng tôi. Có hai cách tiếp cận cho hệ thống DS1 (T1) và E1: xâm nhập và không xâm nhập. Tất nhiên, xâm nhập có nghĩa là chúng tôi làm gián đoạn lưu lượng truy cập bằng cách loại bỏ một kênh DS0 hoặc E0 hoặc toàn bộ kênh tổng hợp. Chúng tôi thay thế kênh bằng PRBS (chuỗi nhị phân giả ngẫu nhiên) hoặc chuỗi khác được thiết kế đặc biệt để gây căng thẳng cho hệ thống. Thông thường chúng tôi sử dụng các kỹ thuật lặp lại BERT (kiểm tra tỷ lệ lỗi bit) thông thường. Ý tưởng về vòng lặp ngược này được thể hiện trong Hình 21.3a và 21.3b.

Kiểm tra kênh dữ liệu ESF và kênh 0 không mang tính xâm phạm. Nó không cản trở lưu lượng truy cập của khách hàng. Sự cố cũng có thể được tách biệt, dù ở kênh “đi” hay “trở lại” của vòng lặp. Cả thử nghiệm xâm nhập và không xâm nhập đều có thể được tự động hóa trong bộ quản lý mạng.

Nhiều thiết bị role khung cũng có các hình thức giám sát đang hoạt động cũng như hệ thống báo động lỗi. Trên thực tế, hầu hết các thiết bị viễn thông phức tạp đều có tính năng giám sát và kiểm tra tích hợp. Vấn đề thường là các tính năng này là độc quyền, trong khi thảo luận của chúng tôi về hệ thống DS1/E1 là chúng đã được tiêu chuẩn hóa theo các khuyến nghị và ấn phẩm của ITU-T và Telcordia. Đây có lẽ là vấn đề khó khăn nhất mà hệ thống quản lý mạng phải đối mặt. Đó là xử lý, tập trung và kiểm soát các tính năng quản lý mạng trong môi trường nhiều nhà cung cấp.

21.5.2 Kênh liên lạc cho Hệ thống quản lý mạng

Cơ sở quản lý mạng thường được đặt ở trung tâm. Nó phải giám sát và điều khiển các thiết bị liên lạc ở xa. Nó phải có một số phương tiện giao tiếp với điều này



Hình 21.3 (a) Vòng lặp ngược của kênh DS0 với kiểm tra BERT tại chỗ, xâm nhập hoặc trên DS0 dự phòng. (b) Vòng lặp ngược của kênh dữ liệu 4 kbps bắt nguồn từ ESF trên DS1 hoặc kênh 0 trên E1.

thiết bị có thể phân tán rộng rãi về mặt địa lý. Chúng tôi đã thấy hệ thống DS1 và E1 cung cấp kênh dữ liệu cho hoạt động và bảo trì (OAM). Các cấp độ cao hơn của hệ thống phân cấp DS1 và E1 có (các) kênh liên lạc đặc biệt dành cho OAM. SONET và SDH cũng vậy.

Giải pháp cho mạng LAN tương đối đơn giản. Bộ phân tích giao thức LAN/cơ sở quản lý mạng trở thành một trạm hoạt động khác trên mạng LAN. Lưu lượng quản lý mạng vẫn giống như bất kỳ lưu lượng mang lại doanh thu nào khác trên mạng LAN. Tất nhiên, lưu lượng quản lý mạng sẽ không áp đảo mạng LAN với số lượng đơn vị thông báo mà chúng ta có thể gọi là chi phí quản lý mạng.

Các mạng WAN khác nhau về khả năng cung cấp một số hình thức truyền thông tin quản lý mạng. X.25 cung cấp một số loại khung hoặc thông báo nhất định dành riêng cho việc quản lý và điều khiển mạng. Tuy nhiên, các khung/tin nhắn này dành riêng cho X.25 và không cung cấp dữ liệu về tỷ lệ lỗi tại một điểm cụ thể trong mạng. Role khung không cung cấp ngoại lệ nào cho việc điều khiển luồng và CLLM, dành riêng cho chuyển tiếp khung. Đối với một hệ thống quản lý mạng thực sự, có thể phải cung cấp một kênh liên lạc quản lý mạng riêng biệt. Nó sẽ phải được kẹp vào lớp vật lý. Tuy nhiên, SNMP (được mô tả bên dưới) được phát triển để sử dụng các dịch vụ truyền tải của UDP/IP một cách điển hình. (Xem Chương 11 để thảo luận về TCP/IP và các giao thức liên quan.) Đó là chi phí bổ sung và phải cẩn thận về tỷ lệ phần trăm của lưu lượng chi phí đó so với phần trăm lưu lượng "mang lại doanh thu". Một số sử dụng thuật ngữ "trong băng tần" khi lưu lượng quản lý mạng được truyền trên các khung riêng biệt trên cùng một phương tiện và họ sử dụng thuật ngữ "ngoài băng tần" khi sử dụng kênh hoặc khe thời gian riêng biệt như với E1/T1.

21.6 QUẢN LÝ MẠNG TỪ GÓC ĐỘ PSTN

21.6.1 Mục tiêu và chức năng

Thuật ngữ được Telcordia (Tham khảo 12) sử dụng để quản lý mạng là "Giám sát và Kiểm soát". Các mục tiêu chính của các tổ chức giám sát và kiểm soát mạng như sau:

- Duy trì mức sử dụng mạng ở mức độ cao
- Giảm thiểu tác động của tình trạng quá tải mạng
- Hỗ trợ cam kết Chuẩn bị khẩn cấp về an ninh quốc gia của BOC⁵

Có ba chức năng quan trọng góp phần đạt được các mục tiêu này:

- Quản lý lưu lượng mạng (NTM)
- Dịch vụ mạng
- Đánh giá dịch vụ

21.6.2 Trung tâm quản lý lưu lượng mạng

Trung tâm NTM cung cấp khả năng giám sát và kiểm soát lưu lượng tin nhắn theo thời gian thực⁶ trong mạng điện thoại khu vực truyền tải và truy cập địa phương (LATA). Mục tiêu của trung tâm NTM là tăng số lần hoàn thành cuộc gọi và tối ưu hóa việc sử dụng các đường trung kế và chuyển mạch có sẵn.

⁵BOC stands for Bell operating company, a local exchange carrier.

⁶Message traffic in this context means telephone traffic.

thiết bị. Một số OSS chuyên dụng (hệ thống hỗ trợ vận hành) được trung tâm NTM sử dụng để đạt được mục tiêu này bằng cách tích lũy thông tin về cả luồng lưu lượng và khả năng điều khiển thủ công và tự động/động được cung cấp bởi các phần tử chuyển mạch mạng. Bằng cách sử dụng thông tin này và khả năng điều khiển cuộc gọi, người quản lý lưu lượng mạng có thể tối ưu hóa khả năng thực hiện cuộc gọi trong mạng của mình. OSS cũng cho phép người quản lý lưu lượng mạng tương tác với mạng để giảm thiểu các tác động bất lợi của tình trạng quá tải lưu lượng và lỗi máy móc và/hoặc cơ sở.

21.6.3 Nguyên tắc quản lý lưu lượng mạng

Các quyết định NTM được hướng dẫn bởi bốn nguyên tắc, áp dụng bất kể công nghệ chuyển mạch, cấu trúc mạng, đặc điểm báo hiệu hoặc kỹ thuật định tuyến. Tất cả các hành động kiểm soát NTM đều dựa trên ít nhất một trong các nguyên tắc sau:

1. *Giữ cho tất cả các đường trung kế chứa đầy tin nhắn.*⁷ Vì mạng thường bị giới hạn đường trung kế nên điều quan trọng là phải tối ưu hóa tỷ lệ tin nhắn và không phải tin nhắn trên bất kỳ nhóm đường trực nào. Khi các điều kiện bất thường xảy ra trong mạng và làm tăng thời gian chờ cuộc gọi (không phải tin nhắn), số lượng tin nhắn được mang đi sẽ giảm do lưu lượng không phải tin nhắn đang chiếm tỷ lệ lớn hơn trong dung lượng mạng.

Điều khiển NTM được thiết kế để giảm lưu lượng không gửi tin nhắn và cho phép hoàn thành nhiều cuộc gọi hơn. Điều này dẫn đến sự hài lòng của khách hàng cao hơn và tăng doanh thu từ mạng.

2. *Ưu tiên cho các kết nối liên kết đơn.* Trong mạng được thiết kế để tự động thay thế các cuộc gọi định tuyến, việc sử dụng hiệu quả nhất các đường trực sẵn có xảy ra khi tải lưu lượng ở mức bằng hoặc thấp hơn các giá trị được thiết kế thông thường. Khi vượt quá tải lưu lượng được thiết kế, nhiều cuộc gọi sẽ được định tuyến thay thế và do đó phải sử dụng nhiều liên kết để hoàn thành cuộc gọi. Trong tình huống quá tải, việc sử dụng nhiều liên kết để hoàn thành cuộc gọi xảy ra thường xuyên hơn và khả năng cuộc gọi đa liên kết chặn các nỗ lực gọi khác sẽ tăng lên rất nhiều. Do đó, trong một số trường hợp, cần phải hạn chế định tuyến thay thế để tạo cơ hội hợp lý cho lưu lượng định tuyến đầu tiên hoàn thành. Một số điều khiển NTM chặn một phần hoặc tất cả các cuộc gọi được định tuyến thay thế để ưu tiên lưu lượng được định tuyến đầu tiên.

3. *Sử dụng đường trực có sẵn.* Mạng thường được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu gọi điện trong giờ bận rộn trung bình trong ngày làm việc (ABD). Tình trạng quá tải tập trung (ví dụ do bão, lũ lụt, rối loạn dân sự) và cuộc gọi trong kỳ nghỉ thường dẫn đến số cuộc gọi tăng lên đáng kể và những thay đổi mạnh mẽ so với mô hình cuộc gọi mà mạng được thiết kế. Hiện tượng quang sai này cũng có thể do lỗi cơ sở và sự cố ngừng hoạt động của hệ thống chuyển mạch. Trong những trường hợp này, một số nhóm trung kế bị quá tải nghiêm trọng, trong khi những nhóm khác có thể hầu như không hoạt động. Trong nhiều trường hợp, các điều khiển NTM có thể được kích hoạt để sử dụng dung lượng nhàn rỗi tạm thời trong mạng. Những điều khiển này được gọi là định tuyến lại.

4. *Ngăn chặn tắc nghẽn chuyển mạch.* Một hệ thống chuyển mạch được thiết kế để xử lý số lần thử dự kiến được tạo ra trên các nhóm đường trực của nó mà ít hoặc không làm suy giảm dịch vụ. Tuy nhiên, số lượng lớn các nỗ lực không hiệu quả vượt quá khả năng thiết kế của hệ thống chuyển mạch có thể dẫn đến tắc nghẽn chuyển mạch. Nếu tình trạng tắc nghẽn chuyển mạch này không được giải quyết, nó không chỉ ảnh hưởng đến các thông báo tiềm năng trong hệ thống chuyển mạch bị tắc nghẽn mà còn có thể khiến các hệ thống chuyển mạch được kết nối trở nên tắc nghẽn. Do đó, các điều khiển NTM sẵn có có thể loại bỏ những nỗ lực không hiệu quả đối với hệ thống chuyển mạch bị tắc nghẽn. Những biện pháp kiểm soát này sẽ giúp hạn chế tắc nghẽn chuyển mạch và ngăn chặn sự lây lan của nó sang các hệ thống chuyển mạch lân cận.

⁷Telcordia, trong Tài liệu tham khảo. 12, định nghĩa một tin nhắn là một cuộc gọi có xác suất đồng ý cao hoàn thành.

21.6.4 Chức năng quản lý lưu lượng mạng

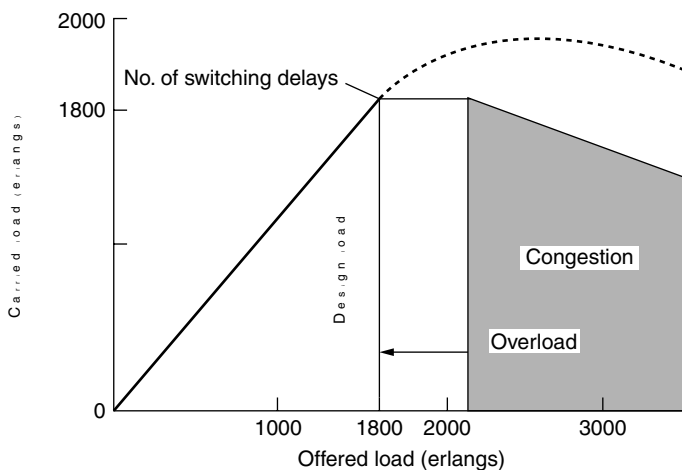
Sau đây là một số loại tình trạng quá tải mà các biện pháp kiểm soát quản lý lưu lượng mạng có thể giải quyết hoàn toàn hoặc một phần.

1. *Tình trạng quá tải mạng nói chung* là do những thay đổi trong mô hình lưu lượng truy cập và/hoặc tải lưu lượng truy cập tăng lên. Những thay đổi này có thể được tạo ra do tuần làm việc giảm bớt (các cuộc gọi nhiều hơn trước và sau kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài), lưu lượng giao thông trong kỳ nghỉ, các thay đổi địa phương hoặc theo mùa như tăng lưu lượng khách du lịch, tăng trưởng không lường trước được và các thảm họa tự nhiên hoặc do con người gây ra. Trong trường hợp mạng chung bị quá tải, một lượng lớn dung lượng mạng có thể được sử dụng để chuyển đổi các cuộc gọi có ít cơ hội hoàn thành. Những cuộc gọi này thường được tái tạo nhiều lần bởi cả khách hàng gọi và hệ thống chuyển mạch trước khi hoàn tất. Điều này dẫn đến sự tranh chấp giữa “những người hoàn thành kém” và những cuộc gọi có cơ hội hoàn thành tốt hơn. Do khối lượng tái tạo cho các thiết bị hoàn thành kém nên phần lớn dung lượng trung kế và chuyển mạch sẵn có được sử dụng để chuyển các cuộc gọi này sang tình trạng tràn.

Khi nhân viên NTM xác định những người hoàn thành kém, các biện pháp thích hợp sẽ được đưa ra, khi cần thiết, để kiểm soát tắc nghẽn và loại bỏ một số hoặc tất cả các cuộc gọi này khỏi mạng. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng tính năng chặn mã, chặn cuộc gọi và điều khiển nhóm trung kế bảo vệ. Việc kiểm soát những người hoàn thành kém có thể làm tăng đáng kể số lượng tin nhắn được mạng xử lý. Hình 21.4 minh họa hiệu suất mạng điển hình trong tình trạng quá tải chung. Hình này cho thấy sự giảm lưu lượng hoàn thành khi tải được cung cấp vượt quá khả năng thiết kế và hiện tượng tắc nghẽn, đồng thời nó cũng cho thấy số lượng cuộc gọi gặp phải độ trễ chuyển mạch tăng lên.

2. *tình trạng quá tải tập trung* thường hướng tới một địa điểm cụ thể và có thể là kết quả của sự kích thích truyền thông (ví dụ: chương trình tin tức, quảng cáo, cuộc thi kêu gọi, cuộc thi từ xa) hoặc các sự kiện gây ra việc kêu gọi hàng loạt tới chính phủ hoặc các cơ quan dịch vụ công cộng, văn phòng thời tiết hoặc các cơ quan tiện ích công cộng. Nếu không áp dụng các biện pháp kiểm soát mạng thích hợp, tác động của các loại quá tải này có thể lan rộng khắp mạng. Quá tải tập trung thường được quản lý bằng cách sử dụng các điều khiển mã hoặc, nếu được dự đoán trước, mạng giới hạn đường trục hoặc mạng sắc.

3. *tình trạng quá tải hệ thống chuyển mạch* xảy ra do mỗi công tắc riêng lẻ được thiết kế để xử lý một tải cụ thể được gọi là *công suất thiết kế*. Công suất thiết kế



Hình 21.4 Hiệu suất mạng trong điều kiện quá tải.

thường nhỏ hơn tổng công suất chuyển mạch. Khi tải ở mức bằng hoặc thấp hơn công suất thiết kế, bộ chuyển mạch sẽ xử lý các cuộc gọi một cách hiệu quả và đáng tin cậy. Tuy nhiên, khi tải tăng vượt quá khả năng thiết kế, độ trễ có thể xảy ra bên trong bộ chuyển mạch. Điều này dẫn đến tắc nghẽn nội bộ có thể lan rộng, khiến các hệ thống được kết nối phải chờ chỉ báo quay số bắt đầu. Điều này cũng có thể gây tắc nghẽn nội bộ trong các hệ thống chuyển mạch được kết nối.

Khi bắt đầu quá tải, còn được gọi là thiếu mạch, nguyên nhân chính khiến khách hàng tắc nghẽn là do không tìm được mạch nhận rồi. Chỉ riêng việc tắc nghẽn đường truyền đã giới hạn số lượng cuộc gọi bổ sung có thể được hoàn thành nhưng không gây ra tổn thất đáng kể về khả năng mang cuộc gọi của mạng dưới mức tối đa. Khi tình trạng quá tải vẫn tiếp diễn và mạng rơi vào trạng thái tắc nghẽn, áp lực gọi tái tạo sẽ thay đổi tình trạng tắc nghẽn của khách hàng từ thiếu mạch sang trì hoãn chuyển mạch.

Trì hoãn chuyển đổi gây ra tình trạng hết thời gian chờ trong quá trình thiết lập cuộc gọi và xảy ra khi các chuyển mạch bị quá tải nghiêm trọng. Thời gian chờ được thiết kế thành các bộ chuyển mạch để giải phóng các thành phần điều khiển chung sau thời gian trễ quá dài và cung cấp cho khách hàng tín hiệu cho biết cuộc gọi không thành công. Chuyển đổi thời gian chờ do tắc nghẽn bằng các nỗ lực nắm giữ thời gian ngăn trên các nhóm mạch sẽ thay thế các cuộc gọi có thời gian giữ thông thường. Độ trễ chuyển mạch lan truyền nhanh chóng trên toàn mạng.

tình trạng quá tải nhóm trung kế thường xảy ra trong thời gian quá tải chung hoặc tập trung và/hoặc những giờ bận rộn không điển hình. Một số nguyên nhân gây quá tải không được thảo luận ở trên là cơ sở ngừng hoạt động, cung cấp đường trục không đầy đủ và lỗi định tuyến. Kết quả của tình trạng quá tải nhóm trung kế về cơ bản có thể giống với kết quả đã thảo luận trước đây về tình trạng quá tải chung. Tuy nhiên, các tác động bất lợi thường chỉ giới hạn ở nhóm thân cây cụ thể hoặc khu vực đỉnh được hình thành bởi nhóm thân cây và những nhóm có tuyến đường thay thế đến nhóm thân cây quá tải. Các vấn đề quá tải của nhóm đường trục thường có thể được giảm thiểu hoặc xử lý hoàn toàn bằng cách sử dụng các biện pháp kiểm soát định tuyến lại NTM tạm thời cho đến khi có thể cung cấp giải pháp lâu dài hơn.

21.6.5 Kiểm soát quản lý lưu lượng mạng

21.6.5.1 Điều khiển mạng chuyển mạch mạng. Có hai loại điều khiển NTM chính:

- **Kiểm soát bảo vệ.** Các điều khiển này loại bỏ lưu lượng khỏi mạng trong điều kiện quá tải. Lưu lượng này thường được loại bỏ càng gần nguồn gốc của nó càng tốt, do đó làm cho mạng có sẵn nhiều lưu lượng hơn với xác suất hoàn thành cao hơn.
- **Kiểm soát mở rộng.** Những điều khiển này định tuyến lại lưu lượng từ các tuyến gặp sự cố quá tải hoặc lỗi đến các phần khác của mạng có tải nhẹ với lưu lượng do đường trục và hệ thống chuyển mạch không trùng nhau trong giờ bận rộn.

Việc thực hiện một trong hai loại kiểm soát có thể được thực hiện trên cơ sở thủ công hoặc tự động. Ví dụ: điều khiển thủ công được kích hoạt bởi người quản lý lưu lượng mạng và điều khiển tự động được kích hoạt bởi các thành phần mạng. Trong một số thiết bị chuyển mạch, các điều khiển này được triển khai trên cơ sở phản hồi điều khiển theo kế hoạch đã được lập trình sẵn trong công tắc. Trong các hệ thống khác, các điều khiển có sẵn trên cơ sở linh hoạt, theo đó mọi điều khiển có thể được gán cho bất kỳ nhóm trung kế nào trên cơ sở thời gian thực.

Tính khả dụng của bất kỳ bộ điều khiển cụ thể nào, tỷ lệ phần trăm điều khiển được phép của nó và phương pháp hoạt động có thể khác nhau tùy theo loại công tắc cụ thể. Trong nhiều trường hợp, các điều khiển mạng này có thể được kích hoạt với tỷ lệ phần trăm lưu lượng bị ảnh hưởng khác nhau (ví dụ: 25%, 50%, 75% và 100%) để tinh chỉnh điều khiển cho phù hợp với mức độ của

vấn đề. Một số thiết bị chuyển mạch cũng cho phép chọn lọc điều khiển hơn nữa bằng cách sử dụng các thuật toán xác định mã khó tiếp cận (HTR) hoặc đặc tả lưu lượng định tuyến thay thế, lưu lượng định tuyến trực tiếp hoặc các lựa chọn điều khiển lưu lượng định tuyến trực tiếp và định tuyến thay thế kết hợp. Các điều khiển thủ công phổ biến nhất được mô tả dưới đây:

- *Hủy điều khiển* bao gồm hai biến thể. “*Hủy từ*” (CANF) có khả năng ngăn chặn lưu lượng tràn từ một nhóm đường trục đã chọn chuyển sang bất kỳ tuyến đường thay thế nào. “*Hủy tới*” (CANT) có khả năng ngăn chặn tất cả các nguồn lưu lượng truy cập vào một tuyến đường cụ thể. Một số thỏa thuận điều khiển cho phép CANF và CANT được áp dụng cho lưu lượng định tuyến thay thế hoặc định tuyến trực tiếp hoặc cả hai. Tất cả các biện pháp kiểm soát hủy được thực hiện trên cơ sở phần trăm lưu lượng truy cập.
- *Bỏ qua kiểm soát tuyến đường* hướng một phần trăm lưu lượng truy cập đi vòng qua một nhóm mạch cụ thể và chuyển sang tuyến đường tiếp theo theo mô hình định tuyến thông thường của nó. Việc kiểm soát có thể được điều chỉnh để tác động đến lưu lượng được định tuyến thay thế hoặc định tuyến trực tiếp hoặc cả hai.
- *Kiểm soát khối mã* chặn phần trăm cuộc gọi được định tuyến đến một mã đích cụ thể. Trong hầu hết các trường hợp, điều khiển khối mã cũng có thể được chỉ định để bao gồm các chữ số địa chỉ trạm bị gọi.
- *Kiểm soát chặn cuộc gọi*, như kiểm soát khối mã, giới hạn việc định tuyến đến một mã hoặc địa chỉ trạm cụ thể. Chặn cuộc gọi hiệu quả hơn trong việc kiểm soát các tình huống gọi hàng loạt so với kiểm soát khối mã. Chặn cuộc gọi bao gồm một bộ hẹn giờ có thể điều chỉnh để dừng tất cả các cuộc gọi đến một mã được chỉ định trong khoảng thời gian được chọn từ 16 khoảng thời gian khác nhau. Sau khi hết khoảng thời gian, một cuộc gọi đến mã hoặc địa chỉ được chỉ định sẽ được phép truy cập vào mạng, sau đó quy trình ngắt cuộc gọi sẽ được tái sử dụng trong khoảng thời gian khác.
- *Điều khiển định hướng mạch* thay đổi mạch 2 chiều thành hoạt động 1 chiều.
- *Điều khiển tắt mạch* loại bỏ mạch 1 hoặc 2 chiều khỏi dịch vụ.
- *Kiểm soát định tuyến lại* phục vụ theo nhiều cách khác nhau để chuyển hướng giao thông từ các tuyến đường bị tắc nghẽn hoặc không thành công sang các nhóm mạch khác thường không nằm trong chuỗi nâng cao tuyến đường nhưng có công suất nhân rồi tạm thời. Định tuyến lại ghi đè các thuật toán định tuyến thông thường trong một bộ chuyển mạch. Việc định tuyến lại có thể được sử dụng theo kế hoạch, chẳng hạn như vào một ngày cao điểm định kỳ hoặc để ứng phó với tình trạng quá tải hoặc hỏng hóc bất ngờ. “Định tuyến lại thường xuyên” ảnh hưởng đến lưu lượng truy cập tràn qua một nhóm trung kế. “Định tuyến lại ngay lập tức” (IRR) ảnh hưởng đến giao thông trước khi tìm kiếm nhóm đường trục để tìm mạch không hoạt động. Kiểm soát định tuyến lại có thể chuyển hướng lưu lượng truy cập đến một hoặc nhiều tuyến đường. Nhiều tùy chọn được gọi là “định tuyến lại phun”.

21.6.5.2 Điều khiển tự động trong các công tắc kỹ thuật số hiện đại. Các công tắc dựa trên máy tính hiện nay có thể bao gồm các loại điều khiển tự động sau:

- Điều khiển quá tải động có chọn lọc (SDOC)
- Đặt trước đường trục có chọn lọc (STR)
- Kiểm soát quá tải động (DOC)
- Đặt trước đường trục
- Kiểm soát tải vào có chọn lọc (SILC)

SDOC và STR được coi là các biện pháp kiểm soát bảo vệ “có chọn lọc” vì chúng có thể kiểm soát có chọn lọc lưu lượng truy cập đến các điểm HTR⁸ nghiêm ngặt hơn so với các lưu lượng truy cập khác. Nếu xác suất của

Điểm 8HTR (khó tiếp cận) có mã đích gồm 3 hoặc 6 chữ số. Các cuộc gọi đến những điểm này có xác suất hoàn thành thấp.

khả năng hoàn thành thông qua mạng rất thấp và các nhóm đường trực đi hoặc các thiết bị chuyển mạch được kết nối bị quá tải, các biện pháp kiểm soát bảo vệ có chọn lọc có thể ngăn chặn việc sử dụng lãng phí các tài nguyên mạng quá tải này cho lưu lượng truy cập đến các điểm HTR. SDOC phản ứng với tình trạng tắc nghẽn chuyển mạch bằng cách kiểm soát linh hoạt số lượng và loại được cung cấp cho một chuyển mạch bị quá tải hoặc bị lỗi. Ngược lại, STR phản ứng với tình trạng tắc nghẽn đường trực trong trường đường trực đi và được kích hoạt trên một nhóm đường trực cụ thể khi có ít hơn một số lượng mạch nhất định không hoạt động trong nhóm đó.

SDOC và STR là các hệ thống điều khiển hai cấp độ. Cấp độ đầu tiên cho thấy mức độ tắc nghẽn ít hơn so với cấp độ thứ hai. Phản hồi cấp độ đầu tiên thường được giới hạn ở việc kiểm soát lưu lượng truy cập dành cho các điểm HTR, trong khi cấp độ thứ hai áp dụng các điều khiển cho cả điểm HTR và các lưu lượng truy cập khác, điển hình là lưu lượng được định tuyến thay thế. Lưu lượng HTR cũng có thể được kích hoạt thủ công.

Lưu lượng HTR được bộ chuyển mạch AT&T 4ESS tự động phát hiện dựa trên phân tích số liệu thống kê hoàn thành mã đích. Phân tích này được thực hiện trên cơ sở 3 và 6 chữ số cứ sau 5 phút. Trong các thiết bị chuyển mạch Nortel DMS-100 và DMS-200/500, mã HTR cũng có thể được chọn và kích hoạt theo cách thủ công.

Các bộ điều khiển tự động, chẳng hạn như SDOC và STR, được thiết kế để được kích hoạt bởi hệ thống chuyển mạch trong vòng vài giây để đáp ứng với tình trạng quá tải của một chuyển mạch hoặc nhóm đường trực. Các điều khiển này cung cấp sự bảo vệ nhanh chóng cho mạng và dựa trên cơ sở chọn lọc mã của chúng, cố gắng hạn chế lưu lượng truy cập có xác suất hoàn thành thấp. Khi kích hoạt điều khiển tự động, người quản lý lưu lượng mạng sẽ giám sát hoạt động của họ và điều chỉnh các tham số hệ thống để xử lý tình trạng mạng cụ thể, cho dù đó là tình trạng quá tải chung, cuộc gọi đến hàng loạt, thiên tai hay lỗi thành phần mạng lớn. Trong số các tham số này có các quyết định về việc hoàn thành cuộc gọi chỉ định mã "HTR" và các tùy chọn phản hồi điều khiển chỉ định lượng lưu lượng được kiểm soát hoặc các đường trực được dự trữ ở mỗi cấp độ kích hoạt. Vì phản hồi điều khiển tối ưu phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng, phân bố địa lý và loại quá tải nên việc tối đa hóa các cuộc gọi được mạng thực hiện đòi hỏi sự phối hợp và kết hợp giữa phản hồi điều khiển tự động và thủ công.

21.7 HỆ THỐNG QUẢN LÝ MẠNG TRONG MẠNG DOANH NGHIỆP

21.7.1 Hệ thống quản lý mạng là gì?

Rõ ràng, hệ thống quản lý mạng cung cấp một phương tiện tự động giám sát mạng từ xa để:

- Định lượng hiệu suất (ví dụ: BER, mất đồng bộ hóa, v.v.)
- Thiết bị, mô-đun, cụm lắp ráp phụ, lỗi thẻ, mất mạch
- Mức độ lưu lượng, mức sử dụng mạng

Động lực của các hệ thống được mô tả dưới đây đến từ môi trường mạng doanh nghiệp, điển hình là từ nhà phát triển TCP/IP (US DoD) và sau đó là từ thế giới OSI. Hiện nay có nhiều hệ thống quản lý mạng độc quyền có sẵn cho người dùng. Trong số này có Openview của Hewlett-Packard, Netview của IBM và Digital Equipment Corporation EMA (Kiến trúc quản lý doanh nghiệp). Đã có một xu hướng rõ ràng về xử lý phân tán trong lĩnh vực quản lý mạng.

Các hệ thống quản lý mạng như vậy, đặc biệt là trong môi trường xử lý phân tán, đòi hỏi một phương tiện giao tiếp để giám sát và kiểm soát mạng doanh nghiệp. Bốn giao thức quản lý mạng đã phát triển cho mục đích này mà chúng tôi mô tả dưới đây.

21.7.2 Giới thiệu về Prot quản lý mạng

o col

21.7.2.1 Có bốn Giao thức quản lý. Hai cộng đồng riêng biệt đang phát triển các giao thức truyền thông quản lý mạng:

- Cộng đồng TCP/IP (ARPANET): SNMP • Cộng đồng ISO/OSI: CMIP • ITU đã cung cấp Mạng quản lý viễn thông hoặc TMN. • ILMI (Giao diện quản lý cục bộ tạm thời) được phát triển cho mạng ATM.

Hoàn thiện nhất và chắc chắn được triển khai nhiều nhất cho đến nay là SNMP (Giao thức quản lý mạng đơn giản). Một số điểm yếu nhất định đã phát sinh trong giao thức và phiên bản thứ hai đã được phát triển và đưa vào sử dụng, được gọi là SNMPv.2. Thậm chí phiên bản này sau đó còn được nâng cấp lên SNMPv.3.

CMIP (Giao thức thông tin quản lý chung) đã được phát triển cho môi trường OSI. Nó linh hoạt hơn nhưng yêu cầu bộ nhớ gấp khoảng 5 lần SNMP.

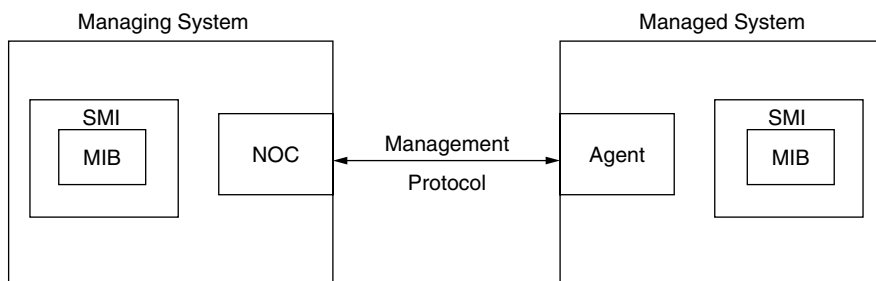
TMN cung cấp một khuôn khổ cho việc quản lý mạng và truyền thông linh hoạt, có thể mở rộng, đáng tin cậy, vận hành không tốn kém và dễ nâng cao. TMN xác định các cách tiêu chuẩn để thực hiện quản lý mạng và liên lạc qua các mạng. Giao thức cho phép phân phối quá trình xử lý đến các mức thích hợp để có khả năng mở rộng, hiệu suất tối ưu và hiệu quả truyền thông.

21.7.2.2 Tổng quan về SNMP. SNMP có lẽ là phương pháp vượt trội để các thiết bị trên mạng chuyển tiếp thông tin quản lý mạng đến các bảng điều khiển quản lý tập trung được thiết kế để cung cấp cái nhìn vận hành toàn diện của mạng. Được đưa vào hoạt động vào khoảng năm 1990, hàng nghìn hệ thống SNMP đã được triển khai. Phiên bản mới nhất của SNMP là v.3, được mô tả trong RFC 3410, ngày 12/2002.

Có ba thành phần của giao thức SNMP:

- Bản thân giao thức quản lý • MIB (cơ sở thông tin quản lý) • SMI (thông tin quản lý cấu trúc)

Hình 21.5 thể hiện mô hình client-server cổ điển. Khách hàng vận hành hệ thống *quản lý*. Nó đưa ra các yêu cầu và thường được gọi là *Hệ thống quản lý mạng* (NMS) hoặc *Trung tâm điều hành mạng* (NOC). Máy chủ nằm trong hệ thống *được quản lý*. Nó thực thi các yêu cầu và được gọi là *tác nhân*.



Hình 21.5 Kiến trúc quản lý SNMP. SMI, cấu trúc thông tin quản lý; NOC, trung tâm điều hành mạng. MIB, cơ sở thông tin quản lý.

SMI. Cấu trúc thông tin quản lý (SMI) xác định khuôn khổ chung trong đó MIB có thể được xác định. Nói cách khác, SMI là tập hợp các quy tắc xác định các đối tượng MIB, bao gồm các loại chung được sử dụng để mô tả thông tin quản lý. SNMP SMI sử dụng một tập hợp con của Tóm tắt.

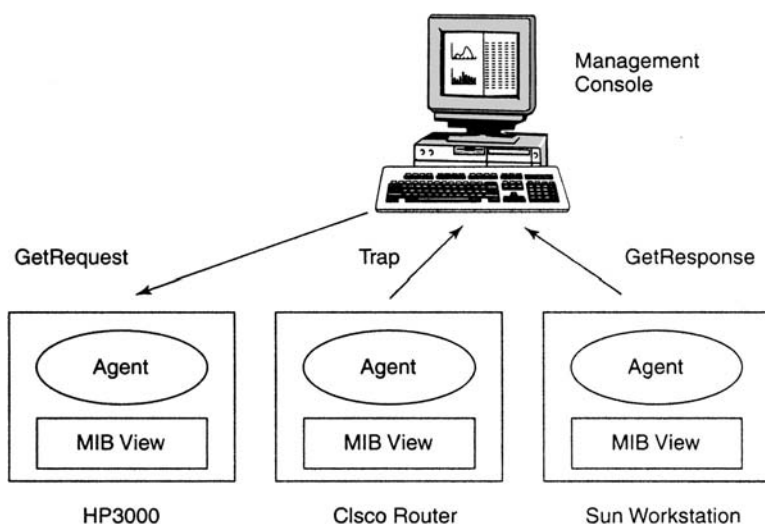
Ký hiệu cú pháp Một ngôn ngữ đặc tả (ASN.1) mà ISO (Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế) đã phát triển để liên lạc trên Lớp trình bày OSI. Ví dụ: Lớp 7 có thể sử dụng các tiêu chuẩn ASN.1 như ITU-T Recs. X.400 và X.500. Nó được thiết kế theo cách này để SNMP có thể phù hợp với môi trường OSI. SMI tổ chức các đối tượng MIB thành một cây lộn ngược nhằm mục đích đặt tên.

MIB. Cơ sở thông tin quản lý (MIB) là tập hợp các đối tượng hoặc biến được quản lý có thể được quản lý. Mỗi phần tử dữ liệu, chẳng hạn như bảng nút, được mô hình hóa như một đối tượng và được đặt tên và mã nhận dạng duy nhất cho mục đích quản lý. Định nghĩa đầy đủ của một đối tượng được quản lý bao gồm cách đặt tên, cú pháp, định nghĩa, phương thức truy cập (chẳng hạn như chỉ đọc hoặc đọc-ghi) có thể được sử dụng để bảo vệ trạng thái và dữ liệu nhạy cảm. Bảng cách cho phép trạng thái “bắt buộc” hoặc “tùy chọn”, ủy ban xây dựng SNMP đã cho phép khả năng một số nhà cung cấp có thể không muốn hỗ trợ các biến tùy chọn. Các sản phẩm có nghĩa vụ hỗ trợ các đối tượng được yêu cầu nếu mong muốn tuân thủ tiêu chuẩn SNMP.

Hình 21.5 cũng hiển thị một tác nhân. Người ta có thể hình dung một *tác nhân* trong mọi thiết bị dữ liệu sẽ được quản lý như Hình 21.6. Ở đây nó cho thấy rằng Bảng điều khiển quản lý (Mạng) quản lý các “đại lý”.

SNMP sử dụng kiến trúc phụ thuộc nhiều vào giao tiếp giữa một hoặc một số ít người quản lý và một số lượng lớn các tác nhân từ xa nằm rải rác trên mạng. Các tác nhân sử dụng MIB để cung cấp chế độ xem dữ liệu cục bộ có sẵn để Trạm quản lý mạng thao tác. Để một biến, chẳng hạn như việc sử dụng CPU của máy trạm Sun từ xa, được Giám sát bởi Trạm quản lý mạng, nó phải được biểu diễn dưới dạng đối tượng MIB.

Trạm quản lý gửi các yêu cầu **cầnnhận** và **đặt** tới các đại lý ở xa. Các tác nhân này khởi tạo **bẫy** tới trạm quản lý khi xảy ra sự kiện bất ngờ. Trong cấu hình như vậy, phần lớn gánh nặng truy xuất và phân tích dữ liệu thuộc về ứng dụng quản lý. Trừ khi dữ liệu được yêu cầu một cách chủ động, sẽ có rất ít thông tin được hiển thị

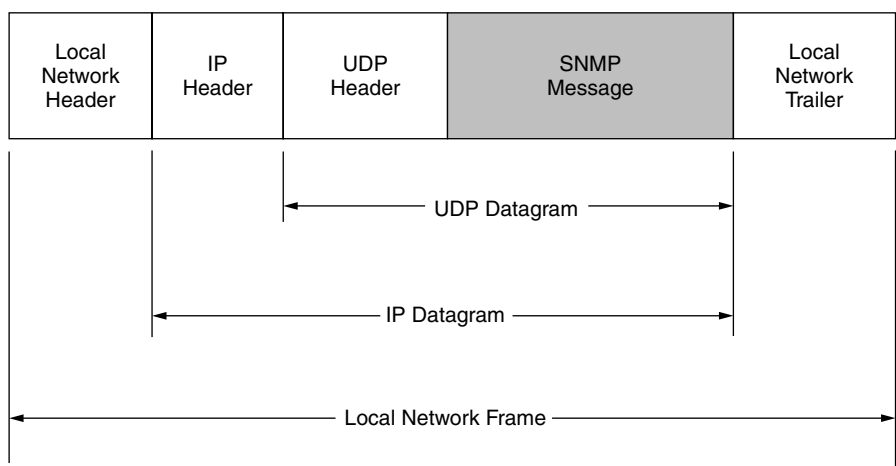


Hình 21.6 Bảng điều khiển quản lý mạng quản lý các tác nhân.

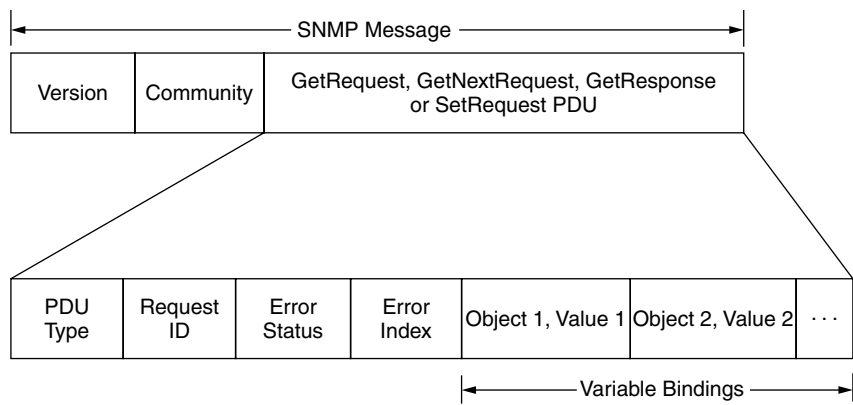
tại trạm quản lý. Cách tiếp cận dựa trên cuộc thăm dò này làm tăng lưu lượng truy cập mạng, đặc biệt là trên đường trục nơi một số người dùng báo cáo lưu lượng truy cập tăng 5% đến 10% do các gói (hoặc tin nhắn) quản lý mạng SNMP. SNMP là giao thức không kết nối ban đầu được thiết kế để chạy trên ngăn xếp UDP/IP (UDP là viết tắt của Giao thức gói dữ liệu người dùng). Do thiết kế của nó, theo truyền thống, nó có chi phí cao, với tỷ lệ chi phí trên dữ liệu có thể sử dụng chạy khoảng 10 byte trên một. Một “tin nhắn” SNMP (PDU) điển hình được nhúng trong khung mạng cục bộ được hiển thị trong Hình 21.7.

Bên trong khung của Hình 21.7, chúng ta tìm thấy một datagram IP (Giao thức Internet; xem Chương 11) có tiêu đề. Tiêu đề có địa chỉ đích IP hướng datagram đến người nhận dự định. Sau tiêu đề IP, có Giao thức gói dữ liệu người dùng (UDP) xác định quy trình giao thức lớp cao hơn. Đây là thông báo SNMP được hiển thị trong Hình 21.7 được nhúng trong UDP. Ứng dụng ở đây thường dành cho mạng LAN. Nếu IP quá dài cho một khung, nó sẽ bị phân mảnh (phân đoạn) thành một hoặc nhiều khung bổ sung.

Hình 21.8 cho thấy cấu trúc SNMP PDU điển hình hợp lệ cho tất cả các thông báo ngoại trừ định dạng *bây*. Cấu trúc này được nhúng dưới dạng trường “thông báo” của Hình 21.7. Bản thân thông báo SNMP được chia thành hai phần: (1) phần nhận dạng phiên bản cộng với cộng đồng



Hình 21.7 Một “tin nhắn” SNMP được nhúng trong khung mạng cục bộ.



Hình 21.8 Cấu trúc SNMP PDU cho GetRequest, GetNext-Request, GetResponse và Set-Response. (Từ Tài liệu tham khảo 9, 13 và 14.)

tên và (2) một PDU. Mã nhận dạng phiên bản và tên cộng đồng đôi khi được gọi là tiêu đề xác thực SNMP.

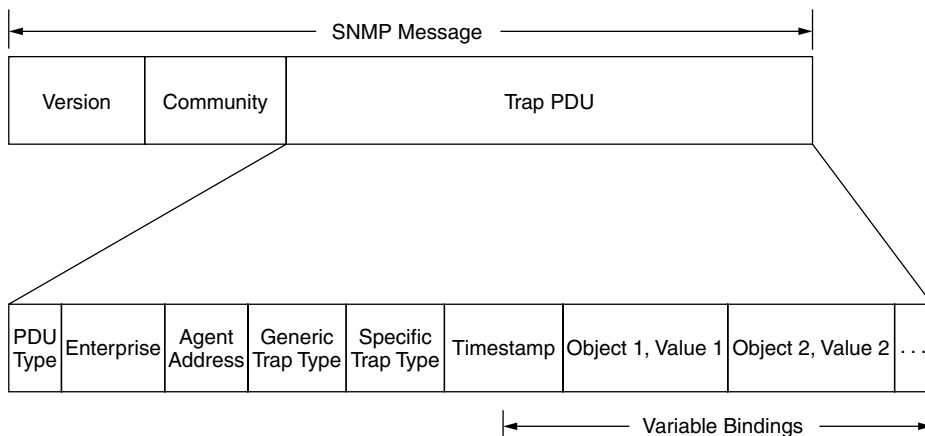
Trường *Phiên bản* đảm bảo rằng tất cả các bên trong giao dịch quản lý đang sử dụng cùng một phiên bản giao thức SNMP. Chúng ta phải nhớ nguồn gốc của SNMP được phát triển từ TCP/IP được mô tả trong Chương 11, nơi chúng ta đã thấy việc sử dụng trường “phiên bản”.

Mỗi thông báo SNMP chứa *Tên cộng đồng* là một trong những cơ chế bảo mật duy nhất trong SNMP. Tác nhân kiểm tra Tên cộng đồng để đảm bảo nó khớp với một trong các Chuỗi cộng đồng được ủy quyền được tải trong các tệp cấu hình hoặc bộ nhớ không biến đổi của nó. Mỗi SNMP PDU là một trong năm loại (đôi khi được gọi là **động từ**): *GetRequest*, *Get-NextRequest*, *SetRequest*, *GetResponse* và *Trap*. PDU này được thể hiện trong Hình 21.9.

PDU được hiển thị trong Hình 21.8 có năm trường ban đầu. Trường đầu tiên là *loại PDU*. Có năm loại PDU như chúng ta đã thảo luận trước đây. Những điều này được thể hiện trong Bảng 21.1.

ID yêu cầu là trường thứ hai của trường PDU. Đó là trường loại INTEGER tương ứng với yêu cầu của người quản lý với phản hồi của tổng đài viên. Kiểu INTEGER là kiểu nguyên thủy được sử dụng trong ASN.1.

Trường *Trạng thái lỗi* cũng là loại nguyên thủy ASN.1. Nó cho biết hoạt động bình thường (noError) hoặc một trong năm tình trạng lỗi như trong Bảng 21.2.



Hình 21.9 Định dạng PDU bẫy SNMP. (Từ Tài liệu tham khảo 9, 13 và 14.)

Bảng 21.1 Giá trị trường loại PDU

GetRequest	0
GetNextRequest	1
GetResponse	2
SetRequest	3
Trap	4

Bảng 21.2 Mã lỗi SNMP

Error Type	Value	Description
noError	0	Success
tooBig	1	Response too large to fit in single datagram
noSuchName	2	Requested object unknown/unavailable
badValue	3	Object cannot be set to specified value
readOnly	4	Object cannot be set
genErr	5	Some other error occurred

Khi xảy ra lỗi, trường *Chỉ mục lỗi* xác định mục nhập trong danh sách liên kết biên đã gây ra lỗi. Ví dụ: nếu xảy ra lỗi readOnly, chỉ số lỗi được trả về sẽ là 4.

A *Liên kết biên* ghép tên biên với giá trị của nó. A *VarBindList* là danh sách các cặp như vậy. Lưu ý rằng trong trường Liên kết biên của SNMP PDU, từ *Đối tượng* xác định tên biên (mã hóa OID* của loại đối tượng cộng với thể hiện) mà giá trị đang được truyền đạt.

Bẫy là một gói không được yêu cầu được gửi từ một tác nhân đến người quản lý sau khi cảm nhận được một điều kiện được chỉ định trước chẳng hạn như khởi động nguội, liên kết xuống, lỗi xác thực hoặc sự kiện khác tương tự. Các tác nhân luôn nhận được yêu cầu SNMP trên cổng UDP 161 và bảng điều khiển quản lý mạng luôn nhận bẫy trên cổng UDP 162. Yêu cầu này có nghĩa là nhiều ứng dụng trên cùng một trạm quản lý muốn nhận bẫy thường phải chuyển quyền kiểm soát cổng này cho một quy trình phần mềm trung gian. Quá trình này nhận các bẫy và định tuyến chúng đến ứng dụng thích hợp.

Hình 21.9 minh họa cấu trúc PDU bẫy SNMP. Chúng ta phải đánh giá cao rằng cấu trúc Trap PDU khác với cấu trúc của bốn PDU khác được hiển thị trong Hình 21.8. Giống như cấu trúc PDU khác, trường đầu tiên, loại PDU, trong trường hợp này sẽ là loại PDU = 4 (xem Bảng 21.1).

Trường tiếp theo được gọi là *Trường doanh nghiệp* và xác định doanh nghiệp quản lý có thẩm quyền đăng ký mà bẫy đã được xác định. Ví dụ: tiền tố OID {1.3.6.1.4.123} sẽ xác định Newbridge Networks Corporation là doanh nghiệp gửi bẫy. Thông tin nhận dạng thêm được cung cấp trong trường *Địa chỉ Đại lý*, chứa địa chỉ IP của đại lý. Trong một số trường hợp, giao thức truyền tải không phải IP được sử dụng. Trong trường hợp này giá trị 0.0.0.0 được trả về.

Sau trường Địa chỉ Đại lý trong Hình 21.9, chúng tôi tìm thấy *Loại bẫy chung* cung cấp thông tin cụ thể hơn về sự kiện được báo cáo. Có bảy giá trị được xác định (kiểu INTEGER được liệt kê) cho trường này như trong Bảng 21.3.

Trường tiếp theo là trường *Dấu thời gian* chứa giá trị của đối tượng sysUpTime. Điều này thể hiện lượng thời gian trôi qua giữa lần khởi tạo lại cuối cùng của tác nhân được đề cập và quá trình tái tạo bẫy. Như được hiển thị trong Hình 21.8, trường cuối cùng chứa các ràng buộc biến.

Một cái bẫy được tạo ra bởi một tác nhân để cảnh báo người quản lý rằng một sự kiện được xác định trước đã xảy ra. Để tạo bẫy, tác nhân chỉ định loại PDU = 4 và phải điền vào doanh nghiệp, địa chỉ tác nhân, bẫy chung, loại bẫy cụ thể, trường dấu thời gian và danh sách ràng buộc biến đối.

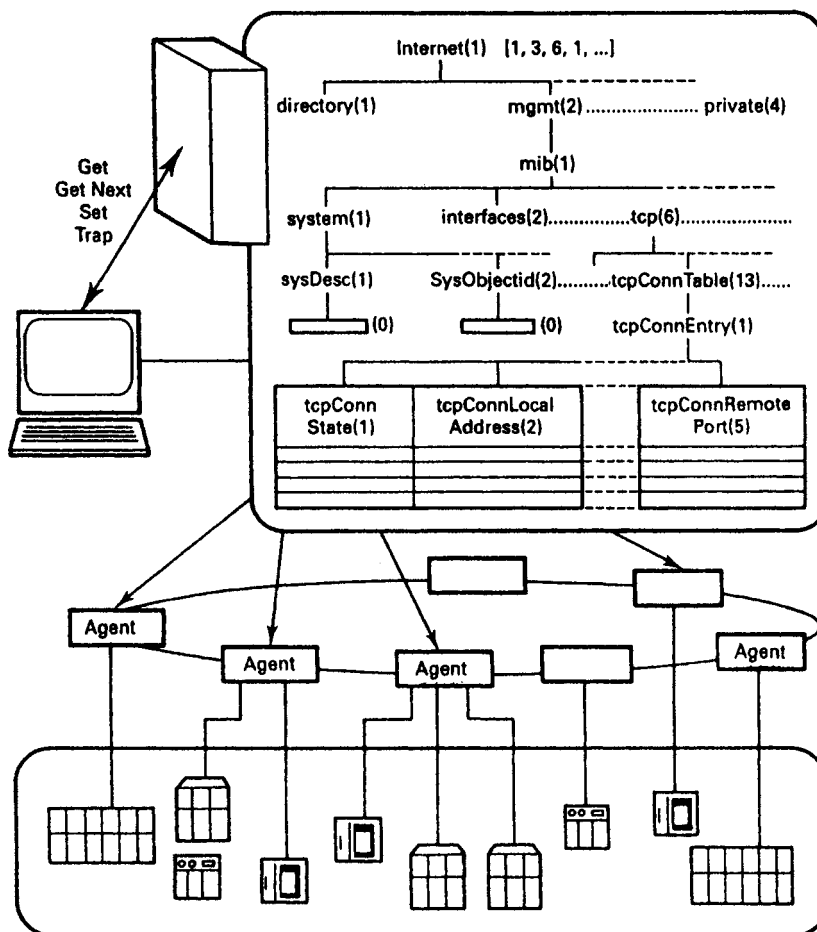
Hình 21.10 cung cấp một cái nhìn tổng quan tóm tắt tuyệt vời về SNMP.

21.7.3 Giám sát từ xa (RMON)

Xu hướng ngày càng có nhiều mạng phân tán đã trở nên rõ ràng. Sự phân bố trên diện rộng vừa mang tính địa lý vừa hợp lý. Một phương pháp xử lý việc này

Bảng 21.3 Mã bẫy SNMP

Trap Type	Value
coldStart	0
warmStart	1
linkDown	2
linkup	3
authenticationFailure	4
egpNeighborLoss	5
enterpriseSpecific	6



Hình 21.10 Tổng quan về SNMP hiện có. (Từ Hình 2-4, Tham khảo 6, do IEEE Press cung cấp.)

tình huống là đặt các thiết bị quản lý từ xa trên các phân đoạn từ xa. Những thiết bị quản lý từ xa này đôi khi được gọi là *thiết bị thăm dò*. Các đầu dò này là các cảm biến từ xa của hệ thống quản lý mạng, cung cấp cho trạm quản lý tập trung dữ liệu giám sát cần thiết liên quan đến hoạt động của mạng. Có MIB giám sát mạng từ xa (RMON) giúp chuẩn hóa thông tin quản lý được gửi đến/từ các đầu dò này.

Như một minh họa, Ethernet RMON MIB có chín nhóm. Ví dụ, một trong những nhóm này có tên là “báo động”. Nó so sánh các mẫu thống kê với các ngưỡng đặt trước và tạo ra cảnh báo khi vượt qua ngưỡng. Một cái khác là “bắt”, cho phép các gói được bắt sau khi chúng đi qua kênh logic.

21.7.4 SNMP Phiên bản 2

Thiết kế SNMPv.2 sử dụng kinh nghiệm hiện trường, mà SNMP thu được để làm sắc nét và đơn giản hóa việc ánh xạ tới các phương tiện truyền tải khác nhau. Giao thức quản lý đã được tách khỏi môi trường vận chuyển, khuyến khích sử dụng nó trên bất kỳ ngăn xếp giao thức nào.

Một trong những điểm yếu của SNMP là cách xử lý các tin nhắn bẫy không đáng tin cậy. Tất nhiên, thông tin liên lạc quản lý là quan trọng nhất vào thời điểm mạng

kém tin cậy nhất. Việc giao tiếp của người quản lý với các đại lý là rất quan trọng. Việc sử dụng UDP của SNMP có nghĩa là việc vận chuyển có thể không đáng tin cậy. SNMP để lại chức năng khôi phục dữ liệu bị mất cho ứng dụng quản lý. Khung GET-RESPONSE xác nhận GET, GET-NEXT và SET tương ứng. Người quản lý mạng có thể phát hiện việc mất yêu cầu khi không có phản hồi. Ví dụ, nó có thể lặp lại yêu cầu. Đây là một vấn đề khác. Thông báo này được tạo bởi tác nhân và không được xác nhận. Nếu bị mất, các ứng dụng đại lý sẽ không biết rằng có vấn đề và người quản lý cũng không biết về vấn đề đó. Vì các tin nhắn này báo hiệu thông tin thường có ý nghĩa quan trọng nên việc đảm bảo việc gửi chúng đáng tin cậy là rất quan trọng.

Theo đó, SNMPv.2 đã theo đuổi một cơ chế cải tiến để xử lý các thông báo sự kiện, cụ thể là *bẫy*. Ví dụ, *bẫy* nguyên thủy đã bị loại bỏ. Nó được thay thế bằng khung GET-RESPONSE không được yêu cầu do một tác nhân tạo ra và chuyển hướng đến *trình quản lý bẫy* (cổng UDP 162). Giờ đây, thông báo sự kiện có thể được thống nhất thành phản hồi cho các yêu cầu ảo của người quản lý sự kiện. Trong SNMPv.2, một MIB *Bẫy* đặc biệt đã được thêm vào để thống nhất việc xử lý sự kiện, đăng ký của người quản lý để nhận sự kiện và lặp lại để cải thiện khả năng phân phối đáng tin cậy.

Trong trường hợp SNMP qua TCP/IP, chúng tôi đang xem xét cái mà người ta có thể gọi là truyền thông trong băng tần. Nói cách khác, chúng tôi đang sử dụng cùng một kênh liên lạc để quản lý mạng giống như chúng tôi sử dụng cho các liên lạc “mang lại doanh thu”. Điều này có xu hướng làm thất bại mục đích quản lý mạng. Vấn đề có thể được giảm bớt phần nào nếu đường dẫn truy cập tới các đại lý được bảo vệ phần nào khỏi các thực thể mà họ quản lý.

Không giống như SNMP, SNMPv.2 cung cấp một loạt các tùy chọn nhấn tin cho phép các tác nhân giao tiếp hiệu quả hơn với các trạm quản lý. Hơn nữa, cơ chế truy xuất hàng loạt của SNMPv.2 cho phép các trạm quản lý nhận được báo cáo từ các tác nhân về một loạt các biến mà không đưa ra các yêu cầu lặp lại (ví dụ: *GetBulkRequest*). Tính năng này sẽ giảm mức độ hoạt động gói dành riêng cho quản lý mạng và cải thiện hiệu quả quản lý mạng.

Một ưu điểm khác của SNMPv.2 so với phiên bản tiền nhiệm của nó là khả năng giao tiếp giữa người quản lý với người quản lý, cho phép một trạm hoạt động với tư cách là người quản lý hoặc đại lý. Điều này cho phép các hệ thống SNMPv.2 cung cấp khả năng quản lý phân cấp bằng cách sử dụng các trình quản lý cấp trung để giảm tải các tác vụ từ bảng điều khiển quản lý mạng trung tâm.

SNMPv.2 không cần phải dựa vào TCP/IP. Nó có thể chạy trên nhiều ngăn xếp giao thức khác nhau bao gồm OSI và trao đổi gói Internet (IPX). Nó cũng có các tính năng bảo mật được nâng cao đáng chú ý so với người tiền nhiệm của nó.

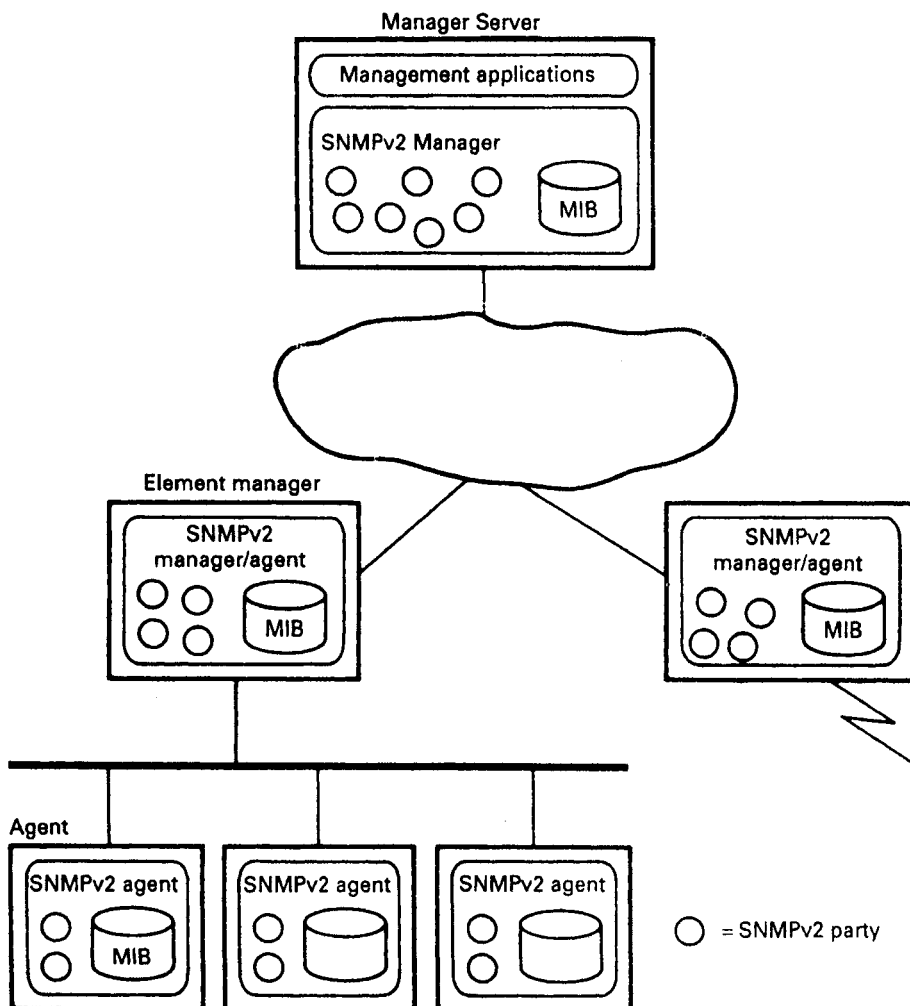
Hình 21.11 cho thấy cấu hình chung được quản lý SNMPv.2.

21.7.5 SNMP Phiên bản 3 (SNMPv.3)

SNMP Phiên bản 3, như được mô tả trong RFC 3410 (Tham khảo 13), chỉ ra những thiếu sót trong Phiên bản 2 của SNMP. Đây là những mục tiêu thiết kế chưa được đáp ứng của Phiên bản 2 và bao gồm việc cung cấp bảo mật và quản trị mạng lại cái gọi là bảo mật “cấp thương mại” với:

- Xác thực: nhận dạng nguồn gốc, tính toàn vẹn của thông báo và một số khía cạnh của bảo vệ chống phát lại
- Quyền riêng tư: tính bí mật
- Ủy quyền và kiểm soát truy cập
- Khả năng quản trị và cấu hình từ xa phù hợp cho các tính năng này

SNMPv.3 có thể được coi là SNMPv.2 với các khả năng quản trị và bảo mật bổ sung. Các tài liệu chỉ định khung quản lý SNMPv.3 tuân theo



Hình 21.11 Cấu hình chung do SNMPv.2 quản lý. (Từ Tham khảo 2, Chương 3.)

kiến trúc tương tự như các phiên bản trước và cho mục đích trình bày được tổ chức thành bốn loại chính như sau:

- Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu • Mô-đun cơ sở thông tin quản lý (MIB) • Hoạt động giao thức • Bảo mật và quản trị

Ba loại đầu tiên được đề cập trong SNMPv.2. Danh mục cuối cùng là mới và tại ngày xuất bản RFC 3410 (Tham khảo 13), nó bao gồm bảy tài liệu:

- RFC 3410, là tài liệu được tham chiếu của phần này. • STD 62, RFC 3411, “Kiến trúc mô tả các khung quản lý giao thức quản lý mạng đơn giản (SNMP)” mô tả kiến trúc tổng thể về bảo mật và quản trị.

- STD 62, RFC 3412, “Xử lý và gửi tin nhắn cho Giao thức quản lý mạng đơn giản (SNMP)” mô tả khả năng của nhiều mô hình xử lý tin nhắn và phân điều phối có thể là một phần của công cụ giao thức SNMP.
- STD 62, RFC 3413, “Ứng dụng Giao thức Quản lý Mạng Đơn giản,” mô tả năm loại ứng dụng ban đầu có thể được liên kết với công cụ SNMPv.3 và các thành phần quy trình của chúng.
- STD 62, RFC 3414, “Mô hình bảo mật dựa trên người dùng (USM) cho phiên bản 3 của SNMP,” mô tả các mối đe dọa chống lại biện pháp bảo vệ được cung cấp, cũng như các cơ chế, giao thức và dữ liệu hỗ trợ được sử dụng để cung cấp bảo mật cấp thông báo SNMP với mô hình bảo mật dựa trên người dùng.
- STD 62, RFC 3415, “Mô hình kiểm soát truy cập dựa trên chế độ xem (VCAM) cho SNMP,” mô tả cách có thể áp dụng kiểm soát truy cập dựa trên chế độ xem với các ứng dụng khởi tạo thông báo và phản hồi lệnh.
- RFC 2576, “Sự cùng tồn tại và chuyển đổi SNMPv.3,” mô tả sự cùng tồn tại giữa Khung quản lý SNMPv.3, Khung quản lý SNMPv.2 và Khung quản lý SNMPv.1 ban đầu và đang trong quá trình cập nhật.

21.7.6 Giao thức thông tin quản lý chung (CMIP)

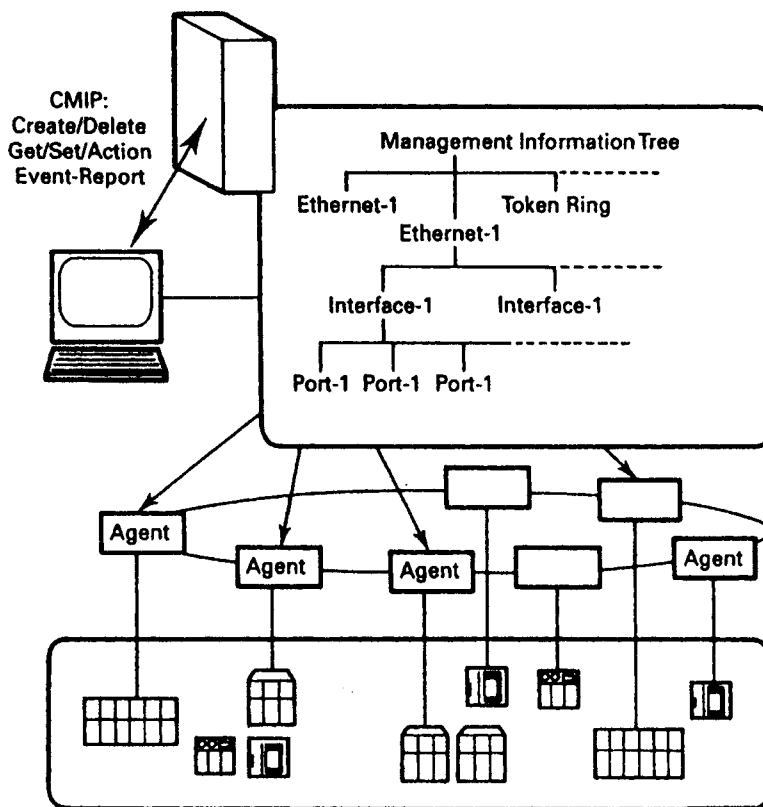
SNMP được phát triển nhanh chóng với mục tiêu phục vụ như một tiêu chuẩn truyền thông quản lý mạng cho đến khi CMIP được ban hành. SNMP đã đạt được thành công đến mức giờ đây nó đã có cuộc sống riêng. CMIP vẫn triển khai chậm. Nó vẫn chưa đạt được mức độ phổ biến như SNMP.

CMIP là một sự phát triển ISO và nó được thiết kế để hoạt động trong môi trường OSI. Nó phức tạp hơn đáng kể so với phiên bản SNMP của nó. Hình 21.12 minh họa kiến trúc Quản lý OSI sử dụng CMIP để truy cập thông tin được quản lý. Trong Hình 21.12, thông tin được quản lý này được cung cấp bởi một tác nhân trong trung tâm mạng LAN.

CMIP là một phần trong loạt khuyến nghị ITU-T X.700 OSI của ITU. CMIP được chính phủ và các tập đoàn phát triển và tài trợ để thay thế và bù đắp những thiếu sót của SNMP, từ đó cải thiện khả năng của các hệ thống quản lý mạng.

CMIP sử dụng thuật ngữ khác với SNMP. Một tác nhân duy trì cây thông tin quản lý (MIT) làm cơ sở dữ liệu; nó mô hình hóa các nền tảng và thiết bị bằng cách sử dụng các đối tượng được quản lý (MO). Chúng có thể đại diện cho mạng LAN, công và giao diện. CMIP được một nền tảng sử dụng để thay đổi, tạo, truy xuất hoặc xóa MO trong MIT. Nó có thể gọi hành động hoặc nhận thông báo sự kiện.

Các khái niệm hệ thống hướng đối tượng được áp dụng cho các đối tượng CMIP bao gồm *ngăn chặn*, *kế thừa* và *dị hình*. Ngăn chặn đề cập đến đặc điểm của các đối tượng là kho lưu trữ các đối tượng và/hoặc thuộc tính khác. Ví dụ, một đối tượng cấp cao cho một công tắc truyền thông có thể chứa một số giá đỡ thiết bị, mỗi giá đỡ có thể chứa một số khe cắm cho bảng mạch in. Ở đây người ta có thể sử dụng lớp cơ sở ITU-T M.3100 cho gói mạch để xác định các tính năng chung của mô-đun trong bộ chuyển mạch giao tiếp. Sau đó, các lớp đối tượng có thể được định nghĩa để biểu diễn các mô-đun cụ thể. Các mục bao gồm thẻ giao diện đường truyền, phân tử chuyển mạch và bộ xử lý có thể được lấy từ định nghĩa gói mạch cơ bản. Mỗi đối tượng này thể hiện hành vi, hành động và thuộc tính của cả lớp dẫn xuất và lớp cơ sở. Dị hình là một khái niệm do cơ quan tiêu chuẩn CMIP đặt ra để đề cập đến khả năng tương tác



Hình 21.12 Kiến trúc tổng thể điển hình của hệ thống quản lý mạng OSI. (Từ Hình 2-12, trang 48, Tham khảo 6.)

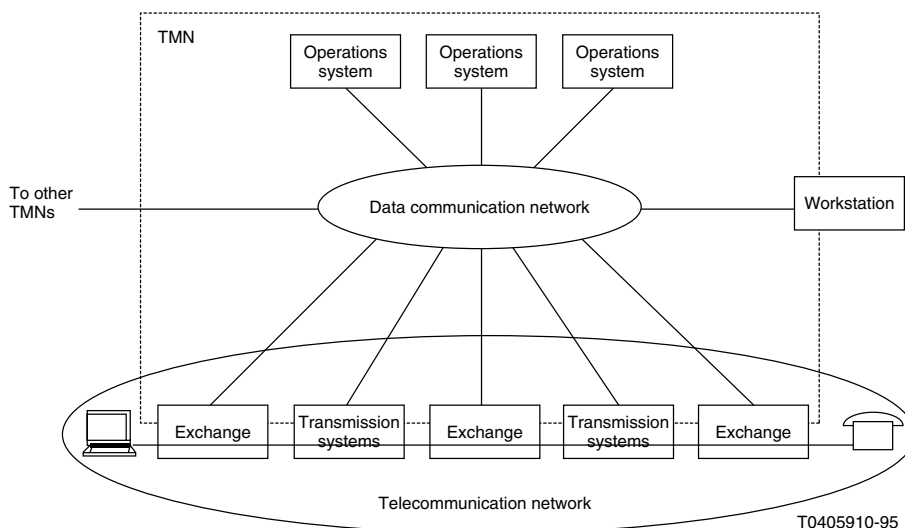
với các mô-đun thông qua một bộ giao diện cơ sở, chỉ để có các hành vi kết quả được kết hợp với định nghĩa lớp hoàn chỉnh. Ví dụ: việc tắt nguồn điện có thể biểu hiện hành vi khác đáng kể so với việc tắt bộ phận chuyển mạch (Tham khảo 16).

Với CMIP và các sơ đồ quản lý OSI khác, có ba loại mối quan hệ giữa các đối tượng được quản lý:

- *Cây thừa kế*. Điều này xác định siêu lớp đối tượng được quản lý và các lớp con, giống như các lớp cơ sở và lớp dẫn xuất C++ có liên quan với nhau. Khi một lớp được kế thừa từ một siêu lớp, nó sở hữu tất cả các đặc điểm của siêu lớp, với các phần mở rộng bổ sung dành riêng cho lớp (các thuộc tính, hành vi và hành động bổ sung).
- *Cây quản thúc*. Điều này xác định các đối tượng được quản lý nào được chứa trong các đối tượng được quản lý khác. Ví dụ, một mạng con có thể chứa một số phần tử được quản lý (ME).
- *Cây đặt tên*. Điều này xác định cách thức mà các đối tượng riêng lẻ được tham chiếu trong các ràng buộc của kiến trúc quản lý.

Từ Tham chiếu. 16.

Giao tiếp CMIP (tức là giao tiếp quản lý OSI) rất khác so với giao tiếp trong SNMP. Các thông tin liên lạc này được nhúng trong môi trường ứng dụng OSI và chúng dựa vào các lớp ngang hàng OSI thông thường để được hỗ trợ. Họ sử dụng



LƯU Ý - Ranh giới TMN được biểu thị bằng đường chấm chấm có thể mở rộng và quản lý các dịch vụ và thiết bị của khách hàng/người dùng.

Hình 21.13 Mối quan hệ chung của TMN với mạng viễn thông. (Từ Hình 1/M.3010, Tham khảo 20.)

truyền tải hướng kết nối trong đó SNMP sử dụng datagram (không kết nối). Trong hầu hết các trường hợp, những thông tin liên lạc này đều được thừa nhận.

21.8 MẠNG QUẢN LÝ VIỄN THÔNG (TMN)

Hình 21.13 cho thấy mối quan hệ chung giữa TMN và mạng viễn thông mà nó quản lý. TMN về mặt khái niệm là một mạng riêng biệt giao tiếp với mạng viễn thông tại một số điểm khác nhau để gửi/nhận thông tin đến/từ nó và để kiểm soát các hoạt động của nó. TMN có thể sử dụng các bộ phận của mạng viễn thông để cung cấp thông tin liên lạc.

Mục tiêu của TMN là cung cấp một khuôn khổ cho việc quản lý viễn thông. Bằng cách giới thiệu khái niệm về các mô hình mạng chung để quản lý, có thể thực hiện quản lý chung các thiết bị, mạng và dịch vụ đa dạng bằng cách sử dụng các mô hình thông tin chung và giao diện tiêu chuẩn.

TMN nhằm mục đích hỗ trợ nhiều lĩnh vực quản lý khác nhau bao gồm lập kế hoạch, lắp đặt, vận hành, quản trị, bảo trì và cung cấp các dịch vụ và mạng viễn thông. ITU-T Rec. M.3200 (Tham khảo 18, 19) mô tả phạm vi quản lý thông qua hai khái niệm chính sau: Khu vực quản lý viễn thông và dịch vụ quản lý TMN. Cái trước liên quan đến việc nhóm các tài nguyên viễn thông đang được quản lý và cái sau liên quan đến tập hợp các quy trình cần thiết để đạt được các mục tiêu kinh doanh, cụ thể là Mục tiêu Quản lý TMN.

Việc xác định và phát triển phạm vi và chức năng cần thiết của các ứng dụng để hỗ trợ các lĩnh vực quản lý nêu trên là vấn đề cục bộ và không được xem xét trong phạm vi của ITU-T Rec. Dòng M.3200. Tuy nhiên, một số hướng dẫn đã được ITU-T cung cấp, trong đó đã phân loại quản lý thành 5 lĩnh vực chức năng quản lý rộng (Rec. X.700, Ref. 21). Các khu vực chức năng này hỗ trợ phạm vi quản lý được mô tả bởi ITU-T Rec. M.3020 (Tham khảo 22). Chúng cung cấp một khuôn khổ thông qua đó các dịch vụ quản lý thích hợp hỗ trợ các quy trình kinh doanh của các nhà khai thác viễn thông công cộng (PTO). Năm lĩnh vực chức năng quản lý được xác định theo dữ liệu như sau:

- Quản lý hiệu suất • Quản lý lỗi • Quản lý cấu hình • Quản lý kế toán • Quản lý bảo mật

Việc phân loại trao đổi thông tin trong TMN độc lập với việc sử dụng thông tin đó.

TMN cần nhận thức được các mạng và dịch vụ viễn thông là tập hợp các hệ thống hợp tác. Kiến trúc liên quan đến việc điều phối việc quản lý các hệ thống riêng lẻ để có tác động phối hợp trên mạng. Việc giới thiệu TMN mang lại cho PTO khả năng đạt được nhiều mục tiêu quản lý bao gồm khả năng:

- Giảm thiểu thời gian phản ứng của ban quản lý đối với các sự kiện mạng. • Giảm thiểu tải do lưu lượng quản lý nơi mạng viễn thông được sử dụng để mang nó gây ra. • Cho phép phân tán quyền kiểm soát về mặt địa lý đối với các khía cạnh của hoạt động mạng. • Cung cấp cơ chế cách ly để giảm thiểu rủi ro về bảo mật. • Cung cấp cơ chế cách ly để định vị và ngăn chặn các lỗi mạng. • Nâng cao khả năng hỗ trợ dịch vụ và tương tác với khách hàng.

21.9 KIẾN TRÚC CHỨC NĂNG TMN

Kiến trúc chức năng TMN được cấu trúc từ các thành phần chức năng sau:

- Các khối chức năng • Chức năng ứng dụng quản lý (MAF) • Bộ chức năng quản lý TMN và chức năng quản lý TMN • Điểm tham chiếu

Chức năng quản lý TMN được triển khai sau đó có thể được mô tả theo các yếu tố cơ bản này.

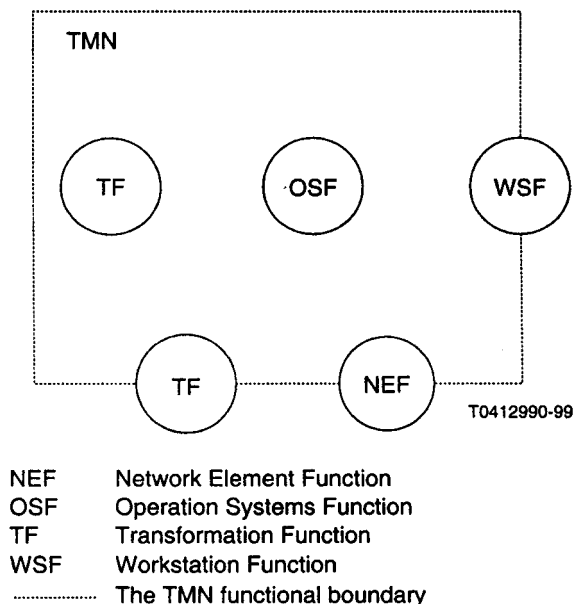
21.9.1 Khối chức năng

Hình 21.14 minh họa các loại khối chức năng TMN khác nhau và chỉ ra rằng chỉ những chức năng liên quan trực tiếp đến quản lý mới là một phần của TMN. Một số khối chức năng một phần nằm trong và một phần nằm ngoài TMN; các khối chức năng TMN này cũng thực hiện các chức năng bên ngoài ranh giới chức năng TMN như được thảo luận dưới đây.

Khối chức năng TMN là đơn vị *có thể triển khai* nhỏ nhất của chức năng quản lý TMN. Nếu khối chức năng TMN chứa chức năng ứng dụng quản lý thì nó chỉ có thể chứa một chức năng ứng dụng quản lý.

Khối chức năng hệ thống vận hành (OSF). OSF xử lý thông tin liên quan đến quản lý viễn thông nhằm mục đích giám sát/điều phối và/hoặc kiểm soát các chức năng viễn thông bao gồm các chức năng quản lý (tức là chính TMN).

Khối chức năng phần tử mạng (NEF). NEF là một khối chức năng giao tiếp với TMN nhằm mục đích được giám sát và/hoặc kiểm soát. các



Hình 21.14 Các khối chức năng TMN.

NEF cung cấp các chức năng viễn thông và hỗ trợ được yêu cầu bởi mạng viễn thông đang được quản lý.

NEF bao gồm các chức năng viễn thông là đối tượng quản lý. Các chức năng này không phải là một phần của TMN nhưng được NEF đại diện cho TMN. Phần NEF cung cấp sự thể hiện này để hỗ trợ TMN là một phần của chính TMN, trong khi bản thân các chức năng viễn thông nằm ở bên ngoài.

Khối chức năng máy trạm (WSF). WSF cung cấp các phương tiện để diễn giải thông tin TMN cho người dùng và ngược lại. Trách nhiệm của WSF là dịch giữa điểm tham chiếu TMN và điểm tham chiếu không phải TMN và do đó một phần của khối chức năng này được hiển thị bên ngoài ranh giới TMN.

Khối chức năng chuyển đổi (TF). Khối chức năng chuyển đổi (TF) cung cấp chức năng kết nối hai thực thể chức năng với các cơ chế truyền thông không tương thích. Các cơ chế như vậy có thể là giao thức hoặc mô hình thông tin hoặc cả hai.

TF có thể được sử dụng ở bất kỳ đâu trong TMN hoặc bất kỳ nơi nào ở ranh giới của TMN. Khi được sử dụng trong TMN, TF kết nối hai khối chức năng, mỗi khối hỗ trợ một cơ chế giao tiếp được tiêu chuẩn hóa nhưng khác nhau. Khi được sử dụng ở ranh giới của TMN, TF có thể được sử dụng làm giao tiếp giữa hai TMN hoặc giữa TMN và môi trường không phải TMN.

Khi được sử dụng ở ranh giới của hai TMN, TF kết nối hai khối chức năng, mỗi khối trong mỗi TMN, mỗi khối hỗ trợ một cơ chế truyền thông được tiêu chuẩn hóa nhưng khác nhau.

Khi TF được sử dụng giữa TMN và môi trường không phải TMN, TF kết nối khối chức năng với cơ chế truyền thông được tiêu chuẩn hóa trong TMN với thực thể chức năng có cơ chế truyền thông không được tiêu chuẩn hóa trong môi trường không phải TMN.

Lưu ý: TF hợp nhất và mở rộng chức năng cũng như phạm vi được liên kết với các khối chức năng hòa giải và điều chỉnh Q trong ITU-T Rec. 3010 (Tham khảo 20).

21.9.2 Chức năng TMN

Chức năng ứng dụng quản lý. Chức năng ứng dụng quản lý (MAF) thể hiện (một phần) chức năng của một hoặc nhiều dịch vụ quản lý TMN. ITU-T Rec. Sê-ri M.32xx liệt kê các MAF liên quan đến các công nghệ và dịch vụ được TMN hỗ trợ.

Chức năng ứng dụng quản lý (MAF) có thể được xác định bằng loại khối chức năng TMN mà chúng được triển khai. Các MAF sau đây có thể được xác định:

- Chức năng hệ thống vận hành (OSF) • Chức năng ứng dụng quản lý (OSF-MAF)
- Chức năng phần tử mạng–chức năng ứng dụng quản lý (NEF-MAF) • Chức năng chuyển đổi (TF) • Chức năng ứng dụng quản lý (TF-MAF) • Chức năng ứng dụng quản lý chức năng máy trạm (WSF-MAF)

Chức năng hỗ trợ. Các chức năng hỗ trợ có thể được tìm thấy tùy ý trong khối chức năng TMN. Chức năng hỗ trợ có khả năng chung cho nhiều khối chức năng TMN trong TMN được triển khai. Một số chức năng hỗ trợ hỗ trợ MAF trong khối chức năng TMN trong tương tác của nó với các khối chức năng khác.

21.9.3 Điểm tham chiếu TMN

Điểm tham chiếu TMN mô tả một trong số các khung nhìn bên ngoài về chức năng của khối chức năng; nó xác định ranh giới dịch vụ của khối chức năng đó. Chế độ xem chức năng bên ngoài này được ghi lại trong tập hợp các chức năng quản lý TMN sẽ có khả năng hiển thị từ khối chức năng.

Các điểm tham chiếu có ý nghĩa trong việc xác định chức năng dẫn đến việc triển khai. Một điểm tham chiếu có thể biểu diễn sự tương tác giữa một cặp khối chức năng cụ thể. Bảng 21.4 thể hiện mối quan hệ giữa các khối chức năng về mặt điểm tham chiếu giữa chúng. Khái niệm điểm tham chiếu rất quan trọng vì nó

Bảng 21.4 Mối quan hệ giữa các khối chức năng logic được biểu thị dưới dạng điểm tham chiếu

	NEF	OSF	TF	WSF	non-TMN
NEF		q	q		
OSF	q	q, x ^a	q	f	
TF	q	q	q	f	m ^c
WSF		f	f		g ^b
non-TMN			m ^c	g ^b	

^ax điểm tham chiếu chỉ áp dụng khi mỗi OSF nằm trong một TMN khác nhau. ^bĐiểm tham chiếu g nằm giữa WSF và người dùng con người. ^cĐiểm tham chiếu m nằm giữa TF và chức năng viễn thông. *Lưu ý:* Bất kỳ chức năng nào cũng có thể giao tiếp tại điểm tham chiếu không phải TMN. Những điểm tham chiếu không phải TMN này có thể được các nhóm/tổ chức khác chuẩn hóa cho những mục đích cụ thể.

đại diện cho tổng hợp tất cả các khả năng mà một khối chức năng cụ thể tìm kiếm từ một khối chức năng cụ thể khác hoặc các khối chức năng tương đương. Nó cũng thể hiện tổng hợp của tất cả các hoạt động và/hoặc thông báo (như được định nghĩa trong ITU-T Rec. X.703 (Tham khảo 23) mà một khối chức năng có thể cung cấp cho khối chức năng yêu cầu.

Điểm tham chiếu được chỉ định chức năng TMN thường tương ứng với giao diện vật lý được triển khai, trong kiến trúc vật lý, khi và chỉ khi các khối chức năng được triển khai trong các khối vật lý khác nhau.

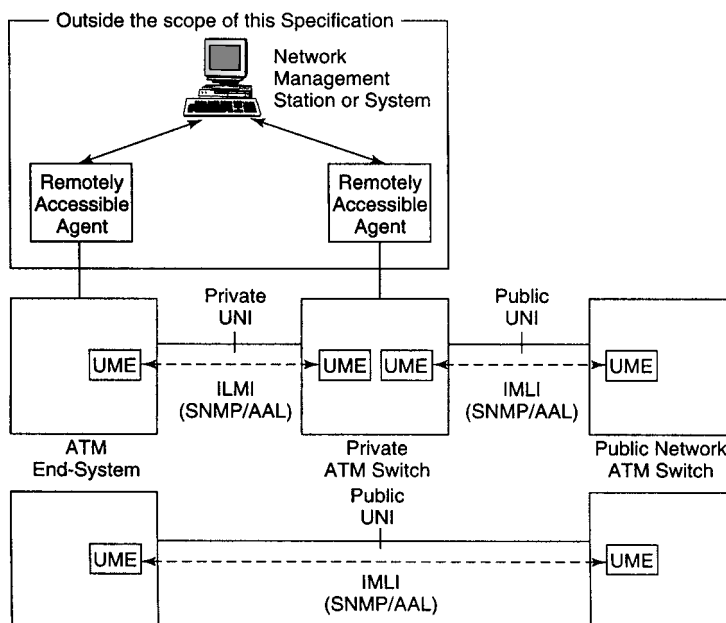
21.10 QUẢN LÝ MẠNG TẠI ATM

Tổ chức ITU-T (CCITT) và ANSI đã để lại các quy trình quản lý mạng cục bộ trong mặt phẳng M để “nghiên cứu thêm”.

Trong giai đoạn chuyển tiếp cho đến khi CCITT và ANSI xây dựng các tiêu chuẩn như vậy, SNMP và Cơ sở thông tin quản lý UNI ATM (MIB) được yêu cầu cung cấp cho bất kỳ thiết bị người dùng ATM nào thông tin trạng thái và cấu hình liên quan đến đường dẫn ảo và kết nối kênh có sẵn tại UNI của nó. (Xem Chương 20 để thảo luận về ATM và làm rõ các từ viết tắt được sử dụng ở đây.)

Diễn đàn ATM đã phát triển ILMI (Đặc tả giao diện quản lý cục bộ tạm thời). ILMI phù hợp với mô hình quản lý tổng thể cho thiết bị ATM được hiển thị trong Hình 21.15 như được làm rõ bằng các nguyên tắc và tùy chọn sau.

1. Mỗi thiết bị ATM hỗ trợ một hoặc nhiều UNI.
2. Các chức năng ILMI cho UNI cung cấp thông tin trạng thái, cấu hình và điều khiển về các tham số lớp vật lý và liên kết.
3. Các chức năng ILMI cho UNI cũng cung cấp khả năng đăng ký địa chỉ trên UNI.
4. Có một tập hợp các đối tượng được quản lý trên mỗi UNI, thuộc tính UNI ILMI, đủ để hỗ trợ các chức năng ILMI cho mỗi UNI.



Hình 21.15 Định nghĩa và bối cảnh của ILMI. (Từ Diễn đàn ATM, Hình 4-1, trang 10

6, Tham khảo. 7.)

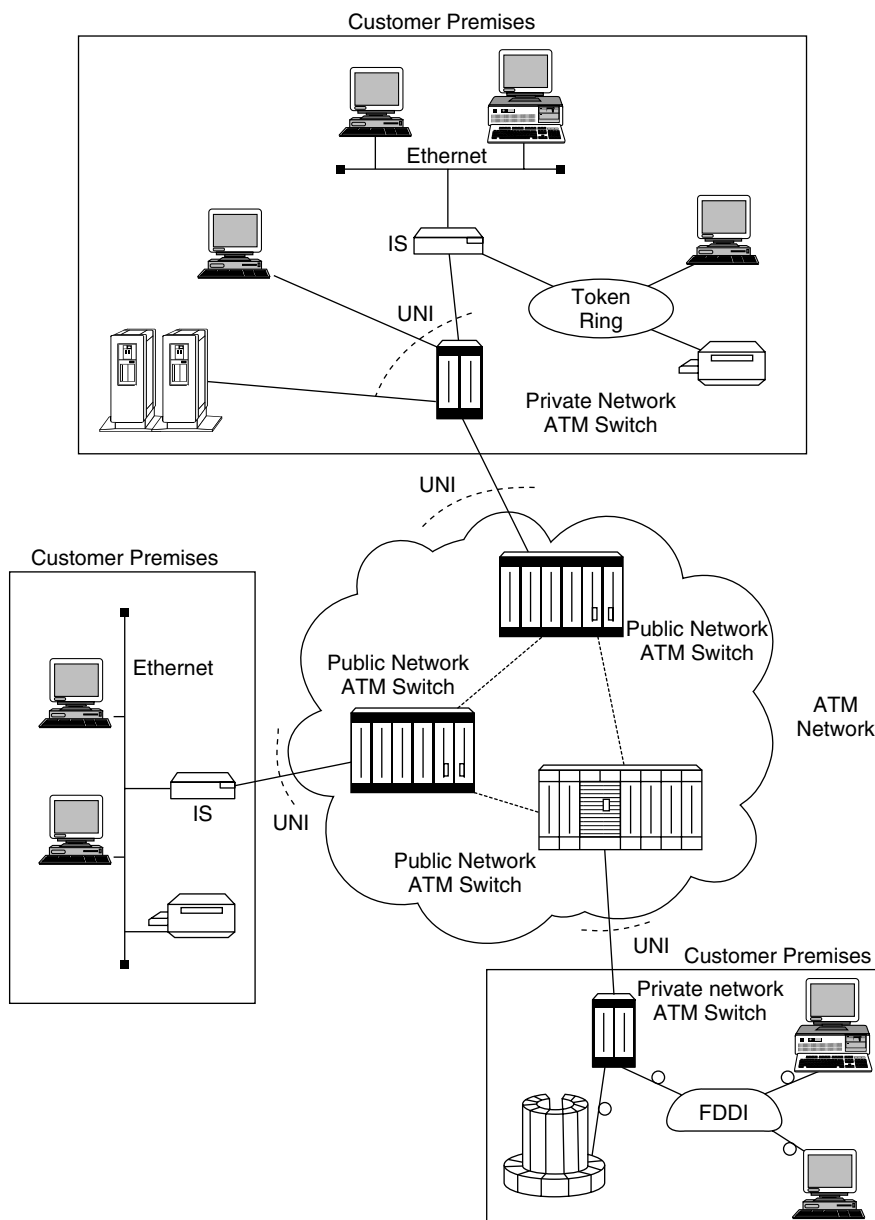
5. Các thuộc tính UNI ILMI được tổ chức theo cấu trúc MIB tiêu chuẩn; có một phiên bản cấu trúc UNI ILMI MIB cho mỗi UNI. 6. Có một phiên bản MIB trên mỗi thiết bị ATM, chứa một hoặc nhiều cấu trúc UNI ILMI MIB. Điều này hỗ trợ nhu cầu các hệ thống quản lý mạng chung có quyền truy cập vào thông tin trong cấu trúc UNI ILMI MIB. 7. Đối với bất kỳ thiết bị ATM nào, có một Thực thể quản lý UNI (UME) được liên kết với mỗi UNI hỗ trợ các chức năng ILMI cho UNI đó, bao gồm sự phối hợp giữa các thực thể quản lý lớp vật lý và lớp ATM được liên kết với UNI đó. 8. Khi hai thiết bị ATM được kết nối qua một UNI (*điểm-điểm*), có hai thực thể quản lý UNI (UME) được liên kết với UNI, một UME cho mỗi thiết bị ATM và hai UME như vậy được xác định là các UME liên kết. 9. Giao tiếp ILMI diễn ra giữa các UME ATM lân cận. 10. Giao thức truyền thông ILMI là giao thức quản lý mở (tức là ban đầu là SNMP/AAL). 11. Thực thể quản lý UNI (UME) có thể truy cập, thông qua giao thức truyền thông ILMI, thông tin UNI ILMI MIB được liên kết với UME liên kết của nó. 12. Việc tách cấu trúc MIB khỏi các phương thức truy cập cho phép sử dụng nhiều phương thức truy cập để quản lý thông tin. Đối với chức năng ILMI, phương thức truy cập là một giao thức quản lý mở (tức là SNMP/AAL) qua giá trị VPI/VCI đã biết. Ví dụ: các ứng dụng quản lý mạng chung [ví dụ: từ trạm quản lý mạng (NMS) thực hiện các chức năng quản lý mạng khách hàng (CNM) chung] của phương thức truy cập cũng là một giao thức quản lý mở (ví dụ: SNMP/UDP/IP/AAL) qua giá trị VPI/VCI cụ thể (hoặc một phương thức liên lạc hoàn toàn riêng biệt) được phân bổ để hỗ trợ các ứng dụng quản lý chung. Thực thể ngang hàng trong thiết bị ATM giao tiếp trực tiếp với NMS là tác nhân quản lý, không phải UME; tuy nhiên, do tác nhân quản lý có thể truy cập phiên bản MIB của thiết bị ATM nên nó có thể truy cập tất cả các phiên bản cấu trúc UNI ILMI MIB.

Giao thức quản lý mạng đơn giản (SNMP) không có địa chỉ UDP và IP cùng với cơ sở thông tin quản lý ATM UNI (MIB) đã được chọn cho ILMI.

21.10.1 Chức năng giao diện quản lý cục bộ tạm thời (ILMI)

ILMI hỗ trợ trao đổi thông tin quản lý hai chiều giữa các thực thể quản lý UNI (UME) liên quan đến lớp UNI ATM và các tham số lớp vật lý. Giao tiếp qua ILMI là giao thức đối xứng. Ngoài ra, mỗi UME liên kết hỗ trợ ILMI sẽ chứa một ứng dụng tác nhân và có thể chứa một ứng dụng quản lý. Trừ khi có quy định khác đối với các phần cụ thể của MIB, cả hai UME liên kết đều chứa cùng một cơ sở thông tin quản lý (MIB). Tuy nhiên, ngữ nghĩa của một số đối tượng MIB có thể được hiểu khác nhau. Như được hiển thị trong Hình 21.16, một danh sách ví dụ về thiết bị sẽ sử dụng ATM UNI ILMI bao gồm:

- Các bộ chuyển mạch lớp cao hơn như bộ định tuyến Internet, bộ chuyển mạch chuyển tiếp khung hoặc cầu LAN chuyển các khung của chúng trong các tế bào ATM và chuyển tiếp các tế bào qua ATM UNI tới bộ chuyển mạch ATM.
- Máy trạm và máy tính có giao diện ATM gửi dữ liệu của chúng trong các tế bào ATM qua ATM UNI tới bộ chuyển mạch ATM.

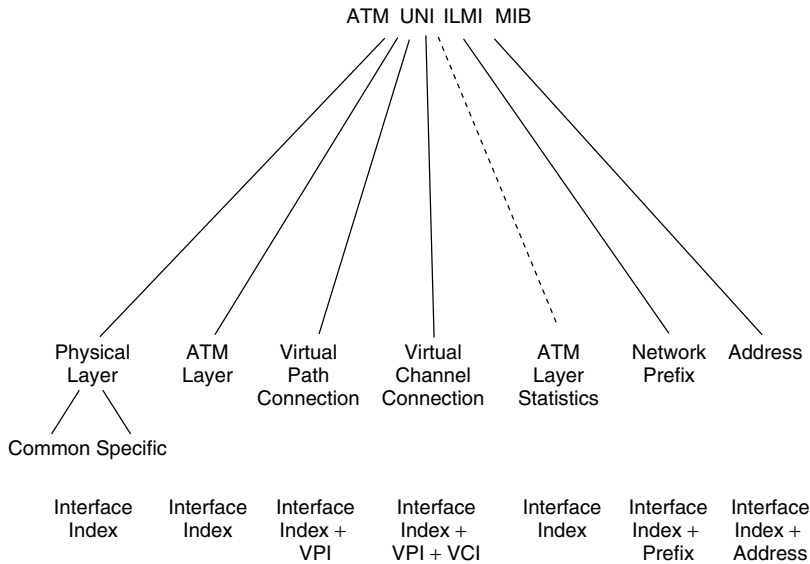


Hình 21.16 Ví dụ về thiết bị triển khai ATM UNI ILMI. (Từ Diễn đàn ATM, Hình 4-2, trang 109, Tham khảo 7.)

- Các thiết bị chuyển mạch mạng ATM gửi các tế bào ATM qua ATM UNI tới các thiết bị ATM khác.

21.10.2 Giao diện dịch vụ ILMI

ILMI sử dụng SNMP để giám sát và kiểm soát các hoạt động thông tin quản lý ATM trên UNI. Thông tin quản lý ATM UNI sẽ được thể hiện trong cơ sở thông tin quản lý (MIB). Các loại thông tin quản lý sẽ có sẵn trong ATM UNI MIB như sau:



Hình 21.17 Cấu trúc cây ILMI ATM UNI MIB. (Từ Diễn đàn ATM, Hình 4-3, trang 111, Tham khảo 7.)

- Kết nối đường dẫn ảo (VP) • Kết nối kênh ảo (VC) • Thông tin đăng ký địa chỉ

cây tre Cấu trúc của ATM UNI ILMI MIB được thể hiện trong Hình 21.17.

BÀI TẬP ÔN LẠI

1. Mang lại ít nhất bốn lợi ích chính cho nhà điều hành mạng nhờ việc triển khai hệ thống quản lý mạng.
 2. Kể tên 5 nhiệm vụ truyền thống của quản lý mạng.
 3. Thảo luận về việc quản lý lỗi và mô tả một số khả năng mà nó nên kết hợp.
 4. Người ta nói rằng trung tâm quản lý mạng là sở chỉ huy tuyến đầu cho các mạng.
-
5. Hãy đưa ra bốn bước liên quan đến việc tìm ra “lỗi” trong mạng viễn thông.
 6. Mô tả cách một hệ thống quản lý mạng được thiết kế tốt thường có thể cắt giảm thời gian gần như bằng 0 để cách ly các lỗi.
 7. Hệ thống quản lý mạng nên được xây dựng xung quanh các hệ thống giám sát trực tuyến không xâm phạm và có trong (liệt kê các hệ thống như vậy).
 8. Giải thích cách hoạt động của BERT.
 9. Hệ thống quản lý mạng yêu cầu liên lạc, đặc biệt là đến/từ trung tâm quản lý mạng và thiết bị từ xa. Thảo luận những mối lo ngại mà bạn có thể có với các hệ thống như vậy, đặc biệt nếu chúng chia sẻ các kênh mạng lại lưu lượng truy cập doanh thu.
 10. Từ góc độ PSTN, quản lý mạng có thể được gọi là “giám sát và kiểm soát”. Hai mục tiêu chính của giám sát và kiểm soát là gì?

11. Phân biệt “lưu lượng tin nhắn” với “lưu lượng không phải tin nhắn”.
12. Mô tả ít nhất ba biện pháp kiểm soát NTM.
13. Hãy nêu một số nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng quá tải mạng nói chung.
14. *quá tải tập trung* là gì? Kể tên hai biện pháp để giảm thiểu tác động của tình trạng quá tải tập trung.
15. Hai loại biện pháp kiểm soát NTM rộng rãi là gì?
16. Mô tả hai biến thể của *hủy điều khiển*.
17. Liệt kê bốn điều khiển (dòng giao thông) tự động mà người ta có thể gặp trong một công tắc điều khiển bằng máy tính hiện đại (SPC).
18. Thực sự có bốn giao thức quản lý mạng có thể phân biệt được. Đặt tên cho mỗi người cùng với cơ quan tài trợ của nó.
19. Ba thành phần của SNMP là gì? Sử dụng các từ viết tắt và viết ra ý nghĩa của chúng.
20. MIB làm gì cho đại lý?
21. Trong SNMP, tác nhân làm gì khi xảy ra sự kiện bất ngờ?
22. Hiệu quả của SNMP đối với chi phí chung là gì?
23. Một *đầu dò* phù hợp với hoạt động quản lý mạng như thế nào?
24. RAMON MIB chứa chín nhóm. Một trong những nhóm này được gọi là “báo động”. Chúng hoạt động như thế nào?
25. Chức năng của *abany* là gì?
26. SNMPv.2 cải thiện như thế nào so với SNMPv.1?
27. Hai lĩnh vực chung mà SNMPv.3 cải thiện so với SNMPv.2 là gì?
28. Hãy nêu hai lý do chính khiến CMIP chưa đạt được sự chấp nhận trong cộng đồng mạng?
29. Trong cộng đồng truyền thông dữ liệu thực sự có hai thế giới riêng biệt. Một trong số này đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chuyển giao. Đặt tên cho hai thế giới này. Đặt tên cho các giao thức quản lý mạng được liên kết với mỗi giao thức.
30. CMIP dựa trên môi trường nào? (Hãy nghĩ đến ISO).
31. TMN nằm dưới sự bảo trợ của tổ chức quốc tế nào?
32. Xác định năm lĩnh vực chức năng cơ bản của TMN. (Quay lại những vấn đề cơ bản về quản lý mạng.)
33. Kể tên ít nhất hai trong số bốn khối chức năng TMN.
34. Hiện nay dịch vụ quản lý mạng trong ATM đang được cung cấp những gì?
35. Kể tên ít nhất 5 nguyên tắc và lựa chọn của ILMI.
36. Những loại thông tin quản lý nào sẽ có trong ATM UNI MIB? Liệt kê ít nhất năm mục.

37. Give a list of example equipment that would use ATM UNI ILMI (name at least four items).

REFERENCES

1. G. Held, *Network Management: Techniques, Tools and Systems*, Wiley, Chichester, UK 1992.
2. W. Stallings, *Network Management*, IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, CA, 1993.
3. S. M. Dauber, "Finding Fault," *BYTE Magazine*, March 1991.
4. *Error Performance of an International Digital Connection Forming Part of an Integrated Services Digital Network*, CCITT Rec. G.821, Fascicle III.5, IXth Plenary Assembly, Melbourne, 1988.
5. *Frame Alignment and Cyclic Redundancy Check (CRC) Procedures Relating to Basic Frame Structures Defined in Recommendation G.704*, CCITT Rec. G.706, CCITT Geneva 1991.
6. S. Aidarous and T. Plevyak, *Telecommunications Network Management into the 21st Century*, IEEE Press, Piscataway, NJ, 1993.
7. *ATM User–Network Interface Specification*, Version 3.0, The ATM Forum, PTR Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1993.
8. Mark A. Miller, *Managing Internetworks with SNMP*, M&T Books, New York, 1993.
9. *A Simple Network Management Protocol*, RFC 1157, DDN Network Information Center, SRI International, Menlo Park, CA, May 1990.
10. *Synchronous Frame Structures Used at Primary and Secondary Hierarchical Levels*, CCITT Rec. G.704, Fascicle III.4, IXth Plenary Assembly, Melbourne, 1988.
11. *Information Processing Systems—Open Systems Interconnection, Abstract Syntax Notation One (ANS.1)*, ISO Std. 8824, Geneva, 1987.
12. *BOC Notes on the LEC Networks—1994*, Issue 2, Bellcore, Piscataway, NJ, April 1994.
13. G. Held, *Network Management*, Wiley, Chichester, UK, 1992.
14. *Introduction and Applicability Statements for Internet Standard Management Framework, SNMPv.3*, RFC 3410, IETF editor, Ann Arbor, Michigan, Dec. 2002.
15. *Version.2 of the Protocol Operations for the Simple Network Management Protocol (SNMP)*, STD 62, RFC 3416, IETF editor, Ann Arbor, Michigan, Dec. 2002.
16. *CMIP/CMIS—Object Oriented Network Management*, from the world wide web www.cellsoft.de/telecom/CMIP.htm, Sept. 1, 2003.
17. *Structure of Management Information—Management Information Model*, CCITT Rec. X.720, ITU Geneva, Jan. 1992.
18. *Generic Network Information Model*, ITU-T Rec. M.3100, ITU Geneva, July 1995 (with 5 amendments).
19. *Telecommunication Management Functions*, ITU-T Rec. N.3400, ITU Geneva, Feb. 2000.
20. *Principles of a Telecommunication Management Network*, ITU-T Rec. M.3010, ITU Geneva, Feb. 2000.
21. *Management Framework for Open System Interconnection (OSI) for CCITT Applications*, CCITT Rec. X.700, ITU Geneva, 1992.
22. *TMN Interface Specifications Methodology*, ITU-T Rec. M.3020, ITU Geneva, 2000.
23. *Information Technology—Open Distributed Management Architecture*, ITU-T Rec. X.703, ITU Geneva, 1997.

Rà soát CƠ SỞ ĐIỆN LỰC VỚI CÁC ỨNG DỤNG VIỄN THÔNG

A.1 MỤC TIÊU

Để hiểu rõ hơn về văn bản này, cần phải có kiến thức cơ bản nhất định về điện. Mục tiêu của phụ lục chỉ đề cập đến những nguyên lý cần thiết của điện. Mỗi nguyên tắc được minh họa bằng một hoặc nhiều ứng dụng. Chỉ có lý thuyết xoay chiều tối thiểu (dòng điện xoay chiều) được trình bày. Nếu có thể, những ứng dụng này ưu tiên truyền thông điện tử. Các phép loại suy để hỗ trợ việc hiểu một khái niệm được sử dụng khi thích hợp.

Chúng ta không thể nhìn thấy điện. Chúng ta có thể cảm nhận được những tác động của nó như điện giật, sinh nhiệt, sự tích tụ và phân rã của từ trường và điện trường. Ví dụ, la bàn sẽ chỉ ra sự hiện diện của từ trường.

Người ta giả định rằng người đọc đã có ít nhất ba năm học toán trung học bao gồm đại số, lượng giác và logarit. Đối với những người cảm thấy nền tảng toán học của họ còn thiếu, Phụ lục B đưa ra cái nhìn tổng quan về những yếu tố cơ bản đó.

A.2 ĐIỆN LÀ GÌ?

Chúng tôi định nghĩa *điện* là sự chuyển động của các electron qua vật dẫn điện.¹ Một số chất là chất dẫn điện tốt và các chất khác là chất dẫn điện kém. Dây dẫn kém được gọi là *chất cách điện*. Các vật liệu hoặc vật chất khác nhau mà chúng ta có trên trái đất đều có nhiều gam màu khác nhau, từ những chất dẫn điện tuyệt vời như bạch kim, vàng, bạc và đồng cho đến những chất cách điện cực tốt như thủy tinh, mica, polystyrene và cao su.

Chuyển động của các electron qua một dây dẫn được đo bằng *ampe*.² Trên thực tế, 1 ampe là dòng 6.24×10^{18} electron mỗi giây đi qua một điểm nhất định trong một dây dẫn.

¹*Encyclopedia Britannica* defines electricity as “The phenomenon associated with positively and negatively charged particles of matter at rest and in motion, individually or in great numbers.”

²An ampere is a unit of electrical measurement. All units of electrical measurement are named for scientists credited with discovering the particular phenomenon, and often providing a mathematical analysis of that electrical phenomenon. Ampere is one example.

Trường hợp dòng điện từ liên tục theo một hướng được gọi là *dòng điện một chiều* (dc). Dòng điện của các electron cũng có thể đảo ngược dòng của chúng theo chu kỳ. Đây được gọi là *dòng điện xoay chiều* (ac). Cuộc thảo luận của chúng tôi bắt đầu với các định luật truyền thống về dòng điện một chiều. Sau này chúng ta sẽ thảo luận ngắn gọn về một số nguyên lý cơ bản của dòng điện xoay chiều.

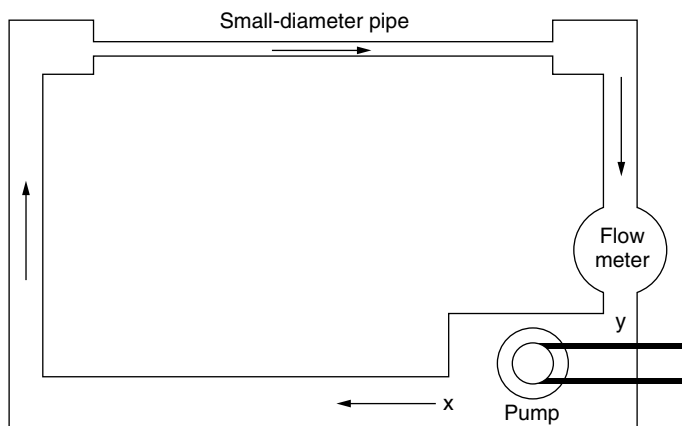
A.2.1 Sức điện động (EMF) và điện áp

Chúng ta cần một nguồn “áp suất điện”, được gọi là *suất điện động* (emf), để thiết lập một dòng điện. Sự tương tự tiêu chuẩn là sử dụng nước và dòng chảy của nó qua hệ thống tuần hoàn nước. Điều này được minh họa trong Hình A.1. Hình vẽ thể hiện nguồn áp lực nước như một máy bơm, hai ống có đường kính khác nhau và một số loại cơ chế đo lưu lượng nước. Lưu lượng có thể được đo bằng nhiều cách như lít hoặc gallon mỗi giây hoặc phút. Máy bơm tạo ra sự chênh lệch áp suất giữa các điểm x và y . Một số người sẽ nói rằng máy bơm thiết lập một “đầu áp suất”. Điều này sẽ khiến nước chảy từ điểm x ở đầu ra của máy bơm lên đường ống có đường kính lớn, qua đường ống có đường kính nhỏ và chảy xuống qua một đường ống có đường kính lớn khác mà chúng tôi đã lắp đặt đồng hồ đo áp suất dòng chảy. Nước quay về phía áp suất thấp của máy bơm, thể hiện như y trên hình vẽ. Lượng nước sẽ chảy (tức là tương tự như cường độ dòng điện) phụ thuộc vào chênh lệch áp suất giữa các điểm x và y và kích thước của đường ống nhỏ. Sự chênh lệch áp suất tương tự như lực điện động.

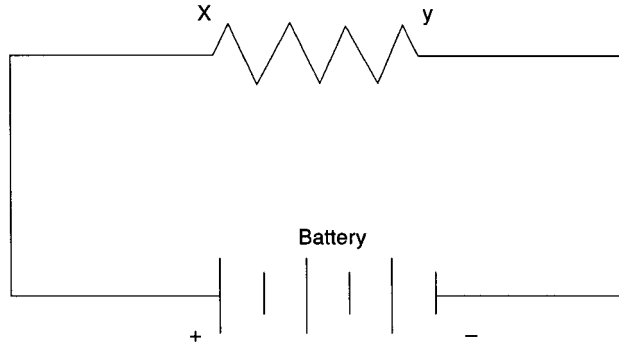
Hình A.2 là biểu diễn điện của hệ thống nước tuần hoàn được thể hiện trên Hình A.1. Pin (xem Phần 2.3.1) cung cấp áp suất điện hoặc lực điện động. Nó làm cho dòng điện chạy từ phía có điện thế cao của pin, được dán nhãn x , đến phía có điện thế thấp, được dán nhãn y trong Hình A.2. Lượng dòng điện chạy qua sẽ phụ thuộc vào sức điện động và bản chất của điện trở, được biểu thị giữa các điểm x và y .

Sự chênh lệch áp lực nước có thể được đo bằng đơn vị như “sự chênh lệch giữa đầu và chân”. Mặt khác, suất điện động của mạch điện được đo bằng đơn vị gọi là a vôn.

Một thuật ngữ quan trọng khác là *điện thế*. Trong Hình A.2, chúng ta có thể nói rằng điện thế ở cực dương của pin cao hơn điện thế ở cực âm của nó. Sự khác biệt là sức điện động của pin hoặc nguồn khác. Thế năng tại điểm y sẽ thấp hơn thế năng tại điểm x . Vì vậy chúng ta nói rằng có một *thế* giữa x và y . Sự sụt giảm điện thế được đo bằng volt và độ lớn của sự sụt giảm phụ thuộc vào điện trở của dây dẫn và điện trở.



Hình A.1 Một hệ thống tuần hoàn nước.



Hình A.2 Một mạch điện đơn giản.

A.2.2 Sức đề kháng

Trong Hình A.1, không có đơn vị thực tế nào để đo “điện trở” của hệ thống đường ống. Nếu đường kính ống nhỏ được làm nhỏ hơn thì lưu lượng nước sẽ giảm. Điện trở của đường ống này làm giảm dòng nước, tương tự như điện trở trong Hình A.2. Đơn vị của điện trở được xác định rõ và được gọi là *ohm*.

Để xem xét các đơn vị điện này:

- Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn được đo bằng ampe (A).
- Điện trở đối với dòng chảy này được gọi là ohm (Ω).
- Áp suất điện, gọi là emf, được đo bằng vôn (V).

A.3 LUẬT OHM

Tích của dòng điện (ampe) và điện trở (ohm) của mạch điện bằng điện áp (vôn). Lưu ý cách chúng tôi đã nêu cẩn thận các đơn vị đo lường. Định luật có thể được phát biểu bằng toán học bằng

$$E = IR, \quad (\text{A.1})$$

trong đó E là điện áp và xuất phát từ “emf”, I là dòng điện và R là điện trở. Định luật Ohm có thể được phát biểu theo những cách khác bằng cách dịch đại số đơn giản các thuật ngữ. Ví dụ:

$$I = E/R, \quad (\text{A.2})$$

$$R = E/I. \quad (\text{A.3})$$

Ví dụ 1. Nếu một pin có điện áp (emf) là 6 V và được nối với một đèn có điện trở 200 Ω thì dòng điện có thể xuất hiện trong mạch này là bao nhiêu? Sử dụng phương trình. (A.2):

$$I = 6/200$$

$$I = 0.03 \text{ A or } 30 \text{ milliamperes (mA).}$$

Ví dụ 2. Trong một mạch điện nhất định, cường độ dòng điện được đo là 2 A và điện trở của nó là 50 Ω . Emf (điện áp) là gì? Sử dụng phương trình. (A.1):

$$E = 2 \times 50 = 100 \text{ V.}$$

A.3.1 Điện áp và điện trở trong mạch điện kín C

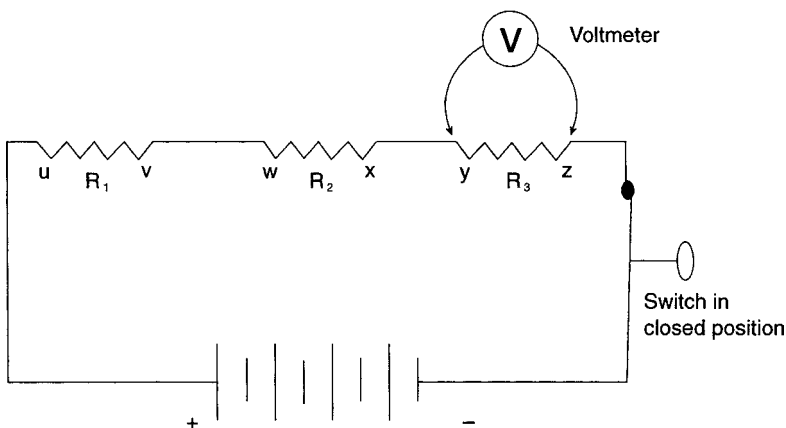
ircuit

Hình A.3 cho thấy ba điện trở mắc nối tiếp với nguồn pin 48 V. Chúng tôi định nghĩa *mạch kín* là mạch trong đó có dòng điện chạy qua; một *mạch hở* là mạch điện trong đó không có dòng điện chạy qua. Hình A.3a là mạch đóng (tức là công tắc ở vị trí đóng) và A.3b là mạch hở (tức là công tắc ở vị trí mở).

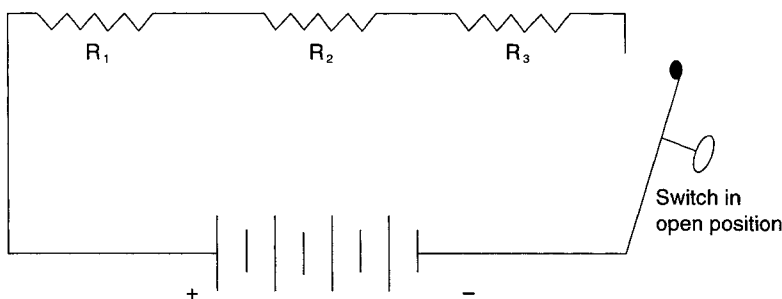
Emf được đo bằng vôn kế, như thể hiện trên Hình A.4, trong đó đo điện áp mạch hở (emf) của pin. Vôn kế cũng được sử dụng để đo độ sụt điện thế như trong Hình A.3a. Ở đây vôn kế được nối qua R_3 (qua các điểm y và z). Trong cuộc thảo luận sau, chúng tôi cũng sẽ gọi đây là *tháp* IR . Hãy nhớ định luật Ohm: $E = IR$. Về sự sụt giảm điện thế trên R_3 , nếu chúng ta biết điện trở của R_3 và biết dòng điện đi qua nó, thì chúng ta biết điện thế hoặc IR sụt giảm. Đây là một trong nhiều ứng dụng của định luật Ohm.

Trong Hình A.3a, nếu chúng ta đo độ sụt điện thế (IR) tính bằng vôn trên mỗi điện trở và tính tổng các giá trị thì giá trị này sẽ bằng giá trị của suất điện động của pin trong điều kiện mạch kín.

Ví dụ về điện trở nối tiếp. Bốn điện trở mắc nối tiếp. Giá trị kháng cự của chúng là 250, 375, 136 và 741Ω. Giả sử chúng ta thay thế bốn cái này chỉ bằng một điện trở. Dòng điện qua mạch sẽ như nhau đối với một hoặc bốn điện trở mắc nối tiếp. Giá trị tính bằng ohm của điện trở thay thế đơn sẽ là bao nhiêu?

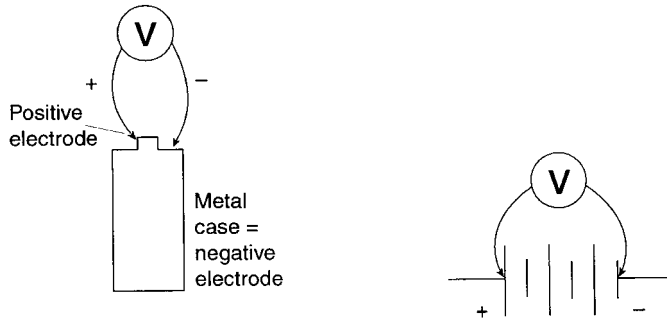


Hình A.3a Một mạch kín có ba điện trở mắc nối tiếp với pin là nguồn sức điện động. Một vôn kế được đặt trên R_3 để đo hiệu điện thế giữa điện trở đó.



Hình A.3b Một mạch hở có ba điện trở mắc nối tiếp với em

nguồn f.



Hình A.4 Đo điện áp của ắc quy. (a) Một tế bào khô điển hình. (b) Thể hiện phép đo điện áp bằng ký hiệu hình vẽ pin tiêu chuẩn. Đây là những phép đo mạch hở.

Bảng A.1 Máy đo dây của Mỹ (AWG) so với đường kính và điện trở dây

American Wire Gauge	Diameter (mm)	Resistance (Ω/km) ^a at 20°C
11	2.305	4.134
12	2.053	5.210
13	1.828	6.571
14	1.628	8.284
15	1.450	10.45
16	1.291	13.18
17	1.150	16.61
18	1.024	20.95
19	0.9116	26.39
20	0.8118	33.30
21	0.7229	41.99
22	0.6439	52.95
23	0.5733	66.80
24	0.5105	84.22
25	0.4547	106.20
26	0.4049	133.9
27	0.3607	168.9
28	0.3211	212.9
29	0.2859	268.6
30	0.2547	338.6
31	0.2268	426.8
32	0.2019	538.4

^aCác số liệu này phải được nhân đôi cho vòng/km. Hãy nhớ rằng nó có đường đi “đi” và “trở về”.

Chúng ta biết rằng điện trở này phải có giá trị bằng bốn trong số các điện trở này nếu dòng điện không thay đổi. Chỉ cần tính tổng các giá trị điện trở hoặc $250 + 375 + 136 + 741 = 1502\Omega$. Nguyên tắc ở đây là khi muốn tính điện trở tương đương của các điện trở mắc nối tiếp, chúng ta chỉ cần tính tổng các điện trở của từng điện trở.

A.3.2 Điện trở của dây dẫn

Dòng điện mà chúng ta có thể mong đợi qua một dây dẫn có nguồn điện động có định thay đổi trực tiếp theo (1) *điện trở suất*³ của loại dây dẫn, (2) chiều dài của dây dẫn và

³Chống *curivity* is a unit constant used to determine the conductive properties of a mạt liệu.

(3) nghịch đảo với diện tích mặt cắt ngang của nó, hàm số của đường kính. Trừ khi có quy định khác, tất cả các dây dẫn mà chúng ta sẽ thảo luận đều là đồng.

Các kỹ sư bên ngoài nhà máy phải đối mặt với việc thiết kế vòng lặp thuê bao (Phần 5.4). Đây là một cặp dây kéo dài từ tổng đài phục vụ cục bộ đến thiết bị điện thoại (tập hợp con) tại cơ sở của thuê bao. Một hạn chế thiết kế chính là điện trở của vòng lặp thuê bao. Tại một thời điểm nào đó, khi vòng lặp được kéo dài thêm, sẽ có nhiều điện trở đến mức khả năng truyền tín hiệu của nó bị mất. Một cách để chúng ta có thể kéo dài chiều dài và duy trì khả năng truyền tín hiệu là tăng đường kính dây.

Ở lục địa châu Âu, đường kính dây được tính bằng milimét. Ở Bắc Mỹ, đường kính của dây đồng được biểu thị bằng thước đo của nó. Ở đây chúng tôi muốn nói đến Máy đo dây của Mỹ (AWG), trước đây gọi là Brown & Sharpe (B&S). Bảng A.1 so sánh các giá trị AWG phổ biến với đường kính dây đồng tính bằng milimét và điện trở tính bằng Ω/km trên km (Ω/km).

KHÁNG A.4 CES THEO SERIES VÀ SONG SONG VÀ KIRCHHOFF LUẬT F

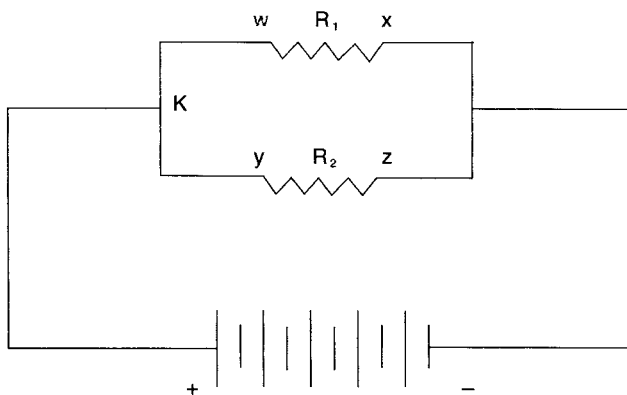
Như đã thảo luận trước đây, tổng điện trở của các điện trở nối tiếp bằng tổng các điện trở riêng lẻ. Nếu chúng ta tham khảo Hình A.3 thì tổng điện trở R_T là

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3. \quad (\text{A.4})$$

Điện trở song song là một vấn đề khác. Xem xét Hình A.5. Ở đây dòng điện trong mạch phân chia và mỗi điện trở mang phần của nó. Bây giờ áp dụng định luật Ohm và chúng ta thấy rằng dòng điện trên mỗi điện trở phải bằng điện thế đo được trên điện trở cụ thể chia cho giá trị của nó tính bằng ohm. Trong mạch cụ thể này (Hình A.5), điện thế trên một trong hai điện trở bằng suất điện động do pin cung cấp. Trong thực tế, pin đang cung cấp hai dòng điện, một dòng qua điện trở $w-x$ và dòng thứ hai qua $y-z$. Đối với bất kỳ mạch nào có hai điện trở mắc song song, dòng điện cung cấp cho tổ hợp phải lớn hơn dòng điện cung cấp cho một trong hai nhánh. Sau đó, chúng ta có thể thay thế hai điện trở này bằng một điện trở nối tiếp với nguồn emf và giá trị của điện trở đó phải nhỏ hơn giá trị ohmic của một trong hai điện trở mắc song song.

A.4.1 Định luật Kirchhoff thứ nhất

Định luật thứ nhất phát biểu rằng tại bất kỳ điểm nào trong mạch điện đều có dòng điện chạy đến điểm đó nhiều như ở điểm xa điểm đó. Luật áp dụng dù có bao nhiêu chỉ nhánh



Hình A.5 Mô del của mạch điện có hai điện trở mắc song song và pin làm nguồn điện nguồn f.

có trong mạch. Hình A.5 thể hiện điểm K trong mạch điện. Gọi I là dòng điện do nguồn sức điện động của pin cung cấp cho tổ hợp hai điện trở mắc song song; I_1 và I_2 lần lượt là cường độ dòng điện chạy qua hai điện trở. Bây giờ chúng ta có thể nói, dựa trên định luật Kirchhoff thứ nhất, rằng

$$I = I_1 + I_2. \quad (\text{A.5})$$

Một lần nữa hãy xem xét mạch điện trong Hình A.5. Gọi R là điện trở tương đương của hai điện trở mắc song song. Áp dụng định luật Ohm, ta thu được

$$R = E/I.$$

Phương trình thay thế, (A.5). Sau đó chúng tôi có

$$R = E/(I_1 + I_2). \quad (\text{A.6})$$

Tuy nhiên, $I_1 = E/R_1$ và $I_2 = E/R_2$. Kết quả là, chúng ta có

$$R = E/[(E/R_1) + (E/R_2)]. \quad (\text{A.7})$$

Phương trình chia (A.7) cho đến E và bây giờ chúng ta có

$$R = 1/[(1/R_1) + (1/R_2)]. \quad (\text{A.8})$$

Rút gọn phân số ghép và ta có

$$R = R_1 \times R_2/(R_1 + R_2). \quad (\text{A.9})$$

Ví dụ. Có hai điện trở mắc song song. Giá trị của chúng lần lượt là 500Ω và 700Ω . Giá trị của điện trở tổng hợp tương đương là bao nhiêu? Sử dụng phương trình, (A.9).

$$\begin{aligned} R &= 500 \times 700/(500 + 700) = 350,000/(500 + 700) = 350,000/1200 \\ &= 291.6 \Omega. \end{aligned}$$

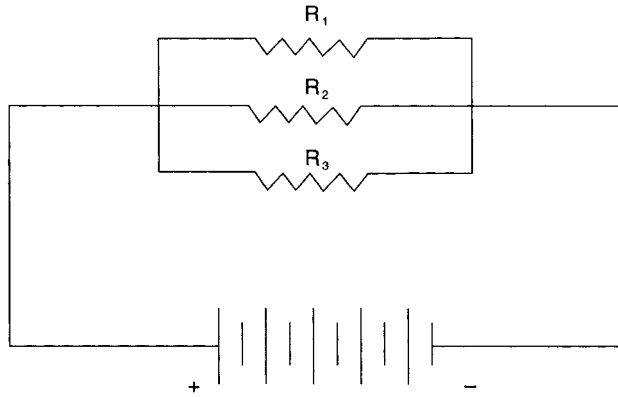
Một cách tự kiểm tra các điện trở song song là điện trở kết hợp tương đương phải nhỏ hơn giá trị của một trong hai điện trở.

Hình A.6 cho thấy một nhóm gồm ba điện trở mắc song song với nguồn sức điện động là pin. Chúng tôi khuyến khích sử dụng đường tắt khi có nhiều hơn hai điện trở mắc song song. Chúng tôi giới thiệu một thuật ngữ mới, *độ dẫn điện*. Độ dẫn điện, G , là nghịch đảo của điện trở; được nêu trong một phương trình:

$$R = 1/G. \quad (\text{A.10})$$

Đơn vị của độ dẫn điện là *lămho*, mà người đọc sẽ lưu ý là “ohm” đánh vần ngược. Để giải bài toán điện trở tổng tương đương của Hình A.6, hãy chuyển đổi từng điện trở thành độ dẫn tương đương của nó, tính tổng các giá trị và đảo ngược tổng.

Ví dụ. Giá trị các điện trở ở Hình A.6 là 2000 , 2500 và 3000Ω ; suất điện động mạch kín của pin là 24 V. Cường độ dòng điện chạy ra khỏi pin có giá trị bao nhiêu? Sử dụng phương trình, (A.10) và chuyển đổi từng giá trị điện trở thành độ dẫn tương đương của nó



Hình A.6 Mô hình mạch điện có ba điện trở mắc song song.

và tổng:

$$\begin{aligned}
 G &= G_1 + G_2 + G_3 \\
 &= 1/2000 + 1/2500 + 1/3000 \\
 &= 0.0005 + 0.0004 + 0.00033 \\
 &= 0.00123 \text{ mhos.}
 \end{aligned} \tag{A.11}$$

Sử dụng nghịch đảo của phương trình. (A.11) hoặc $R = 1/G$; sau đó

$$R = 1/0.00123 = 813 \, \Omega.$$

Ta biết nguồn điện áp là 24 V và điện trở mạch là 813 Ω . Bây giờ chúng ta có thể áp dụng định luật Ohm để tính dòng điện chạy ra khỏi pin. Sử dụng phương trình. (A.2) hoặc $I = E/R$:

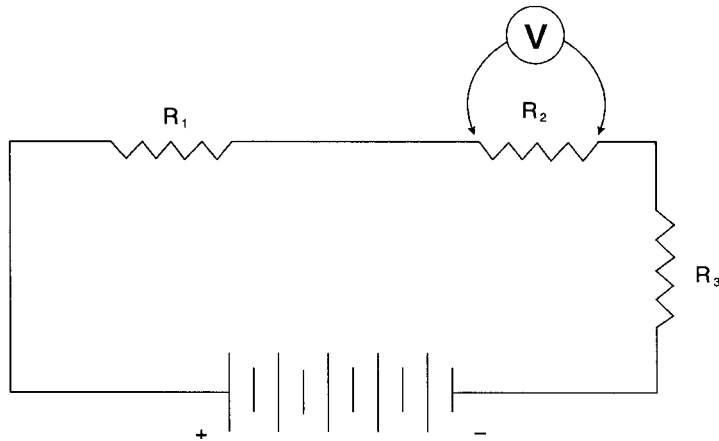
$$I = 24/813 = 0.0295 \text{ A or } 29.5 \text{ mA.}$$

A.4.2 Định luật thứ hai của Kirchhoff

Khi dòng điện chạy qua một điện trở, luôn có sự chênh lệch về điện thế khi đo qua điện trở (tức là giữa đầu này và đầu kia của điện trở). Giá trị tính bằng vôn của hiệu điện thế thay đổi theo dòng điện chạy qua điện trở và điện trở. Trong thực tế, như đã đề cập, giá trị là tích của điện trở (tính bằng ohm) và dòng điện (tính bằng ampe). Đây chỉ là phát biểu của định luật Ohm, phương trình. (A.1) ($E = IR$). Trong cuộc thảo luận trước đây của chúng ta, nó được gọi là chênh lệch điện thế, sụt áp hoặc giảm IR . Sự sụt giảm IR này hoạt động theo hướng ngược lại hoặc ngược chiều với lực điện động truyền dòng điện qua điện trở.

Hình A.7 là mô hình mạch điện có ba điện trở mắc nối tiếp và một nguồn sức điện động của pin. Để tham khảo, một vôn kế được hiển thị đo điện áp (giảm IR) trên điện trở R_2 . Trong một mạch kín như vậy, tổng IR giảm trên ba điện trở phải bằng suất điện động nguồn. Đặt IR rơi trên mỗi điện trở trong Hình A.7 được biểu thị lần lượt bằng V_1 , V_2 và V_3 . Đây là cách chúng ta phát biểu định luật Kirchhoff thứ hai:

$$E = V_1 + V_2 + V_3, \tag{A.12}$$



Hình A.7 Mạch mô hình cho ba điện trở mắc nối tiếp. Một vôn kế đo IR rơi trên điện trở R_2 .

trong đó E là điện áp cảm ứng hoặc điện áp pin mạch kín. Trong trường hợp của Hình A.7, chúng ta có thể viết

$$E = IR_1 + IR_2 + IR_3. \quad (\text{A.13})$$

Phương trình này có thể được phát biểu lại như

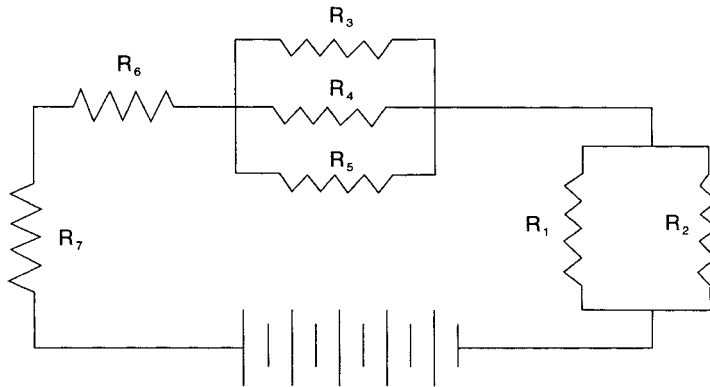
$$E - IR_1 - IR_2 - IR_3 = 0.$$

A.4.3 Gợi ý giải quyết sự cố mạng dc

Tạo một bản vẽ mạng, giống như chúng ta có trong Hình A.1 đến A.7. Sau đó gán các chữ cái cho tất cả các giá trị chưa biết. Tiếp theo là các mũi tên chỉ hướng của dòng điện. Với việc áp dụng các định luật Kirchhoff vào thực tế, hãy sử dụng đúng các dấu đại số. Cần có một dấu (+ hoặc -) cho suất điện động theo hướng của dòng điện, và dấu ngược lại cho các giọt IR . Thông thường chúng ta chấp nhận hướng theo chiều kim đồng hồ là dương và ngược chiều kim đồng hồ là hướng âm. Ví dụ, tất cả các emf đều được dán nhãn dương có xu hướng làm cho dòng điện chạy theo hướng dương; và tất cả các giọt điện thế đều được dán nhãn âm, do dòng điện này cũng như bất kỳ lực điện động nào có xu hướng làm cho dòng điện chạy theo hướng ngược lại. Khi thực hiện bài tập này, chúng ta có thể tìm thấy nghiệm của phương trình có dấu trừ đứng trước. Điều này chỉ có nghĩa là hướng thực tế của dòng điện ngược với hướng mà chúng ta đã giả định.

Ví dụ tính toán mạch nối tiếp-song song. Hình A.8 là mô hình mạch nối tiếp-song song. Nói cách khác, mạch có sự kết hợp của các điện trở mắc nối tiếp và song song. *Gợi ý:* Trước tiên hãy thay thế tất cả các điện trở song song bằng giá trị tương đương của chúng. Vì vậy, chúng ta kết thúc với một mạch hoàn toàn gồm các điện trở mắc nối tiếp. Nói cách khác, trước tiên hãy tính điện trở tương đương của các điện trở R_1 và R_2 ; sau đó cho R_3 , R_4 và R_5 . Chúng ta thu được bốn điện trở mắc nối tiếp: nhóm điện trở song song thứ nhất và thứ hai, R_6 và R_7 . Tổng điện trở của mạch khi đó là tổng của bốn điện trở này. Gán các giá trị sau cho các điện trở này:

$R_1 = 800\Omega$; $R_2 = 1200\Omega$; $R_3 = 3000\Omega$; $R_4 = 5000\Omega$; $R_5 = 4000\Omega$; $R_6 = 600\Omega$; Và $R_7 = 900\Omega$.



Hình A.8 Một mô hình cho mạch điện có điện trở nối tiếp và song song với pin là nguồn sức điện động.

Đối với nhóm điện trở song song đầu tiên, chúng ta sử dụng công thức (A.9):

$$R = 800 \times 1200 / (800 + 1200) = 960,000 / 2000 \\ = 480 \, \Omega.$$

Đối với nhóm điện trở song song thứ hai, sử dụng công thức (A.10) và (A.11), như sau:
Tính dòng điện chạy ra khỏi pin 48-V?

$$G_3 = 1/3000 = 0.000333; G_4 = 1/5000 = 0.0002; G_5 = 1/4000 = 0.00025.$$

Tính tổng các giá trị này bằng phương trình. (A.11) và

$$G = 0.000333 + 0.0002 + 0.00025 \\ = 0.000783.$$

Sử dụng công thức (A.10) để tính điện trở tương đương

$$R = 1/G = 1/0.000783 \\ = 1277.14 \, \Omega.$$

Tính tổng điện trở của mạch với bốn điện trở, bao gồm các điện trở dẫn xuất. Sử dụng công thức (A.4):

$$R_T = 480 + 1277.14 + 600 + 900(\Omega) \\ = 3257.14 \, \Omega.$$

Để tính dòng điện chạy ra khỏi pin, hãy sử dụng định luật Ohm [Eq. (A.2)]:

$$I = E/R = 48/3257.14 = 0.0147 \, \text{A or } 14.7 \, \text{mA}.$$

A.5 ĐIỆN TRONG MẠC DC

Pin lưu trữ năng lượng hóa học. Khi các cực của pin được kết nối để cung cấp áp lực điện động cho mạch điện, năng lượng hóa học của pin sẽ được chuyển thành năng lượng điện. Cái này

biểu hiện dưới dạng công suất (công trên một đơn vị thời gian). Đơn vị của công suất là watt (W). Khi thanh toán hóa đơn tiền điện, chúng ta thanh toán cho số kWh điện đã sử dụng.

Các điện trở trong Hình A.2–A.8 tiêu tán năng lượng dưới dạng nhiệt. Trên thực tế, điện trở không chỉ được đánh giá về điện trở tính bằng ohm mà còn về khả năng tản nhiệt được đo bằng watt. Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra công suất điện tiêu tán bởi một điện trở hoặc thiết bị ohmic khác.⁴ Giả sử công suất, biểu thị bằng watt, được biểu thị bằng ký hiệu P . Sau đó:

$$P = EI. \quad (\text{A.14})$$

Phát biểu bằng chữ: *Trong mạch điện, nếu chúng ta nhân suất điện động tính bằng vôn với cường độ dòng điện tính bằng ampe, chúng ta có biểu thức công suất tính bằng watt* [Phương trình (A.14)]. Do đó, watt có thể được định nghĩa là công suất tiêu hao trong một mạch có suất điện động là một vôn và dòng điện là một ampe.

Có hai biến thể của phương trình. (A.14) bằng cách thay thế đơn giản các biến thể của định luật Ohm [Phương trình. (A.1), (A.2) và (A.3)]:

$$P = EI = E(E/R) = E^2/R \quad (\text{A.15})$$

Và

$$P = EI = IR(I) = I^2 R. \quad (\text{A.16})$$

Ví dụ 1. Dòng điện chạy qua điện trở 1000-Ω là 50 mA. Công suất tiêu tán của điện trở là bao nhiêu? Chuyển đổi mA thành A hoặc 0,05 A. Sử dụng phương trình. (A.16):

$$\begin{aligned} P &= (0.05)^2 \times 1000 \\ &= 2.5 \text{ W.} \end{aligned}$$

Ví dụ 2. Hiệu điện thế rơi trên điện trở 600-Ω là 3 V. Công suất tiêu tán trên điện trở là bao nhiêu? Sử dụng phương trình. (A.15):

$$P = E^2/R = 3^2/600 = 0.015 \text{ W or 15 mW.}$$

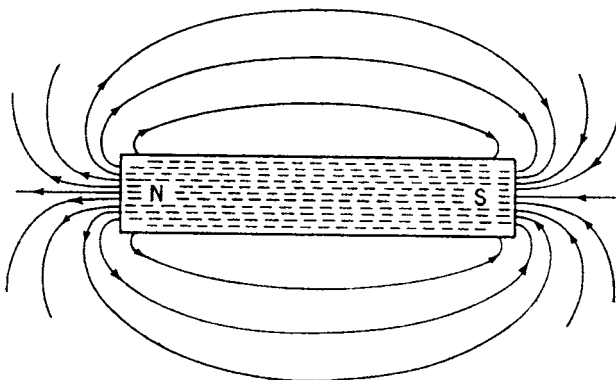
A.6 GIỚI THIỆU VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY

A.6.1 Từ trường và Từ trường

Hiện tượng từ tính được người Hy Lạp cổ biết đến khi họ phát hiện ra một loại quặng sắt có tên là magnetite. Các nhà hàng hải Moorish đã sử dụng một mảnh quặng hình kim làm cơ sở cho một chiếc la bàn thô sơ. Người ta phát hiện ra rằng khi mảnh magnetit hình kim này bị treo lơ lửng và được phép chuyển động tự do, nó sẽ luôn quay về hướng bắc. Những gì chúng ta đang giải quyết ở đây là *nam châm vĩnh cửu*. Hãy nhớ rằng chúng ta đã sử dụng nam châm vĩnh cửu trong tập hợp con điện thoại để thiết lập một từ trường trong tai nghe của nó (Phần 5.3.2). Hình A.9 thể hiện sự thể hiện của một nghệ sĩ về từ trường xung quanh một thanh nam châm, dạng nam châm vĩnh cửu phổ biến nhất.

Vào đầu thế kỷ 19, người ta đã biết rằng tính chất từ tính này có thể được tạo ra một cách nhân tạo đối với họ kim loại liên quan đến sắt bằng dòng điện.

⁴Tất nhiên, năng lượng điện có thể tự biểu hiện hoặc hữu ích theo những cách khác ngoài việc tạo ra nhiệt. Ví dụ, nó có thể quay động cơ điện (năng lượng cơ học) và nó có thể được sử dụng để tạo ra sóng vô tuyến.



Hình A.9 Một nghệ sĩ thể hiện từ trường xung quanh một thanh nam châm.

Từ trường được duy trì khi dòng điện chạy qua; nó sụp đổ khi dòng điện dừng lại.

Nam châm, như chúng ta biết ngày nay, được phân loại là *nam châm vĩnh cửu* hoặc *nam châm điện*. Nam châm vĩnh cửu điển hình là một thanh thép cứng đã được từ hóa. Nó có thể được từ hóa bằng cách đặt thanh trong một từ trường; Từ trường càng mạnh thì từ tính cảm ứng trong thanh thép càng mạnh. Tác dụng của từ trường có thể được phát hiện theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như bằng la bàn thông thường hoặc bằng sắt trên giấy nơi nam châm được đặt bên dưới tờ giấy.

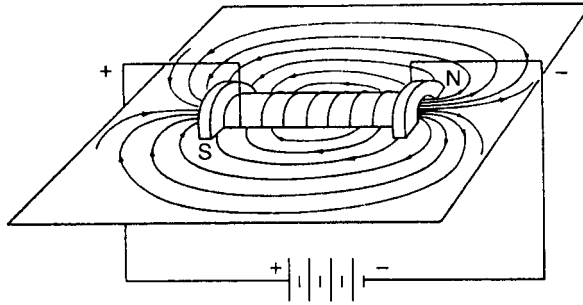
Với cách tiếp cận sau này với các mặt sắt, chúng ta phát triển một cách sắp xếp các mặt gần như giống hệt với Hình A.9. Các đường phát triển thường được gọi là *đường cảm ứng từ*. Tất cả các dòng trong một nhóm được gọi là *thông lượng*, được chỉ định bằng ký hiệu ϕ . Thông lượng trên một đơn vị diện tích được gọi là *mật độ thông lượng* và được ký hiệu là B . Ta tùy ý gọi một đầu của thanh nam châm là *cực bắc*, đầu kia là *cực nam*. Nhiều người trong chúng ta nhớ lại việc chơi với nam châm khi còn nhỏ. Thật thú vị khi mang theo một thanh nam châm thứ hai. Người ta lưu ý rằng nếu cực nam của nó được đưa đến gần cực nam của nam châm thứ nhất thì các nam châm sẽ đẩy nhau về mặt vật lý. Ngược lại, khi cực bắc của một nam châm được đưa đến gần cực nam của nam châm kia thì chúng bị hút.

Giả sử cường độ của nam châm trong Hình A.9 tăng lên. Từ trường sẽ được tăng cường theo tỷ lệ và được thể hiện một cách quy ước bằng sự sắp xếp chặt chẽ hơn của các đường cảm ứng từ. Lực tác dụng lên một cực của một nam châm khác đặt tại một điểm bất kỳ trong từ trường sẽ phụ thuộc vào cường độ của từ trường tại điểm đó. Cường độ trường này được biểu thị bằng ký hiệu H .

Trong các đoạn trước chúng ta đã phát biểu rằng mật độ từ thông B là số đường cảm ứng từ đi qua một đơn vị diện tích. Theo định nghĩa, mật độ từ thông đơn vị là một đường cảm ứng từ trên mỗi cm vuông trong *không khí*. Do đó, trong không khí, cường độ trường H và mật độ từ thông B có cùng giá trị bằng số.

A.6.2 Điện từ

Bất kỳ dây dẫn nào có dòng điện chạy qua đều tạo ra một từ trường. Khi dòng điện ngừng chạy, từ trường suy giảm và biến mất. Nếu chúng ta biến dây dẫn đó thành một vòng và nối mỗi đầu với một nguồn sức điện động thì dòng điện sẽ chạy và một từ trường được thiết lập. Giả sử từ trường thu được có cường độ H . Bây giờ thực hiện vòng lặp và thực hiện lượt thứ hai. Từ trường thu được bây giờ có cường độ $2H$; với ba lượt, $3H$, v.v.



Hình A.10 Từ trường bao quanh một cuộn dây điện có lõi không khí.

Hình A.10 thể hiện một ống cuộn mà trên đó chúng ta có thể đỡ các vòng dây xoắn. Một số người sẽ gọi cách sắp xếp ống chỉ này là *điện từ*. Nếu một cuộn dây điện từ rất dài khi so sánh với đường kính của nó thì cường độ trường trong không khí bên trong cuộn dây điện từ tỷ lệ thuận với tích của số vòng dây và dòng điện và tỷ lệ nghịch với chiều dài của cuộn dây điện từ. Điều này có thể được thể hiện bằng mối quan hệ sau:

$$H = k(NI)/l, \quad (\text{A.17})$$

trong đó l là chiều dài của cuộn dây, N là số vòng dây và I là dòng điện. Tham số k điều chỉnh phương trình theo loại hệ đơn vị được sử dụng. Khi I tính bằng ampe và l tính bằng mét thì $k = 1$. H được định nghĩa là *số ampe vòng trên mét*. Tất nhiên, H là cường độ trường.

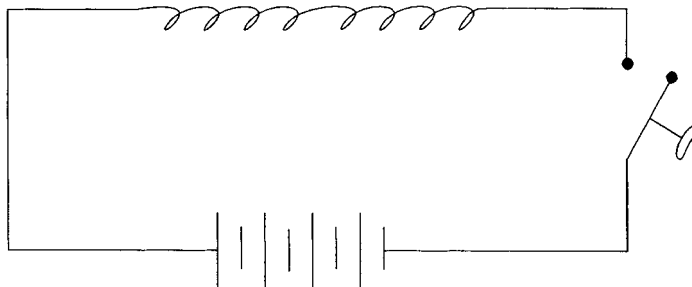
A.7 điện cảm và điện dung

A.7.1 Điều gì xảy ra khi chúng ta đóng một công tắc trên mạch điện cảm ứng?

Hình A.11 thể hiện một mạch điện đơn giản bao gồm điện cảm lõi không khí, nguồn cung cấp sức điện động của pin và một công tắc. Điện trở trên cuộn dây hoặc điện cảm là 10Ω và nguồn điện là 24 V. Chúng ta đóng công tắc và tính dòng điện chạy trong mạch. Sử dụng định luật Ohm:

$$I = E/R = 24/10 = 2.4 \text{ A.}$$

Ngoài ra, người ta có thể nói rằng tại thời điểm đóng công tắc, 2,4 A sẽ được phát triển. Điều đó không đúng. Phải mất một thời gian hữu hạn để xây dựng từ giá trị 0 của dòng điện.



Hình A.11 Một mạch điện đơn giản có cuộn cảm hoặc cuộn dây.

khi công tắc mở đến giá trị 2,4-A khi công tắc đóng. Đây là một sự thay đổi trạng thái, từ tắt sang bật. Đối với mỗi sự thay đổi trạng thái về điện, cần có một khoảng thời gian hữu hạn để đạt được hoàn toàn trạng thái đã thay đổi. Hãy tưởng tượng một đầu máy hơi nước đang khởi hành. Phải mất thời gian đáng kể để đưa đoàn tàu đạt tốc độ tối đa.

Khi có điện cảm trong mạch điện, chẳng hạn như trong Hình A.11, quá trình tích tụ còn chậm hơn nữa do một lực điện động ngược đang được tạo ra trong cuộn dây (L). Điều này là do sự năng động của sự tích tụ. Khi dòng điện bắt đầu chạy trong mạch khi công tắc đóng, một từ trường sẽ phát triển trong cuộn dây. Theo định nghĩa, trường này tạo ra trường thứ hai ngay trong chính cuộn dây. Từ trường thứ hai này tạo ra một điện áp ngược hướng với điện áp do từ trường sơ cấp tạo ra do dòng điện chạy trong mạch. Cái này được gọi là *bộ đếm emf*. Bộ đếm emf này tiếp tục tồn tại miễn là có điều kiện động, miễn là có *sự thay đổi trong dòng điện*. Khi đạt đến trạng thái cân bằng và chúng ta có dòng điện chính xác là 2 A, thì emf phản lực sẽ biến mất.

Bây giờ hãy mở công tắc trong Hình A.11. Tại thời điểm mở công tắc, chúng ta thấy một dòng điện chạy qua các tiếp điểm của công tắc. Khi công tắc mở thì không còn giá đỡ (tức là không có dòng điện chạy trong mạch) đối với từ trường trong cuộn dây L . Năng lượng tích trữ trong từ trường đó phải tiêu tán đi đâu đó. Nó lại tiêu tán trở lại mạch theo hướng ngược lại với dòng điện ban đầu. Một lần nữa chúng ta phải đối mặt với thực tế là khi mở công tắc, dòng điện không giảm xuống 0 ngay lập tức mà phải mất một khoảng thời gian hữu hạn để giảm xuống 0 ampe. Vì vậy, từ trường của nam châm điện thực sự có chức năng lưu trữ điện.

Về Hình A.11, chúng ta phải đối mặt với hai điều kiện: đầu tiên là sự tích tụ dòng điện đến giá trị ở trạng thái ổn định và sự suy giảm của dòng điện về giá trị bằng không. Có thể nói rằng một mạch điện *phản ứng* với những thay đổi hiện tại như vậy.

Độ lớn của suất điện động cảm ứng, hiệu ứng phản ứng đó, là hàm số của hai yếu tố:

1. Hệ số thứ nhất là số vòng dây trong cuộn dây; cuộn dây có lõi sắt hay không; và tính chất của lõi sắt.
2. Yếu tố thứ hai là tốc độ biến thiên của dòng điện trong cuộn dây.

Hai thuộc tính này chỉ phát huy tác dụng khi mạch điện động—điều kiện điện của nó thay đổi. Có hai đặc tính như vậy vẫn tiềm ẩn trong điều kiện trạng thái ổn định, nhưng phát huy tác dụng khi dòng điện cố gắng thay đổi giá trị của nó. Đó là *độ tự cảm* và *điện dung*. Để so sánh, chúng ta hãy xem độ tự cảm giống như quán tính trong một thiết bị cơ khí và điện dung giống như độ đàn hồi.

Độ tự cảm. Tính chất của mạch điện mà chúng ta gọi là độ tự cảm được biểu thị bằng ký hiệu L . Đơn vị đo của nó là henry (H). Henry được định nghĩa là độ tự cảm của mạch sẽ gây ra suất điện động cảm ứng 1 V trong mạch khi dòng điện thay đổi với tốc độ 1 A mỗi giây. Bây giờ mối quan hệ sau đây có thể được viết:

$$E_1 = LI/t, \quad (\text{A.18})$$

trong đó E_1 là suất điện động cảm ứng; L là độ tự cảm tính bằng henrys; I là dòng điện tính bằng ampe; và t là thời gian tính bằng giây.

Nếu chúng ta có các cuộn dây nối tiếp, thì để tính tổng độ tự cảm của tổ hợp nối tiếp, hãy cộng các độ tự cảm chẳng hạn như chúng ta cộng điện trở cho các điện trở mắc nối tiếp. Theo cách tương tự, nếu chúng ta có các điện cảm song song, hãy sử dụng phương pháp tương tự như thế chúng là các điện trở song song.

Bây giờ hãy phân biệt giữa *độ tự cảm* và *độ tự cảm lẫn nhau*. Tự cảm là tính chất của mạch điện tạo ra lực điện động từ sự thay đổi giá trị dòng điện khi các hiệu ứng phản ứng hoàn toàn nằm trong chính mạch điện đó. Nếu cảm ứng điện từ xảy ra giữa các cuộn dây hoặc cuộn cảm của các mạch riêng biệt thì gọi là độ tự cảm lẫn nhau.

Điện dung. Điện dung đã được giới thiệu ở Phần 2.5.1.1, trong cuộc thảo luận về sự tích tụ của nó trên cặp dây khi nó được kéo dài. Một sự tương tự của điện dung là một bình chứa khí nén. Không khí có tính đàn hồi và lượng không khí trong bình là hàm số của áp suất không khí và thể tích của bình.

Tương tự như Hình A.11, hãy xem Hình A.12, thể hiện một tụ điện được nối qua nguồn điện trở của pin. Ở dạng đơn giản nhất, tụ điện có thể bao gồm hai tấm (dây dẫn) song song được ngăn cách bởi một chất cách điện, trong trường hợp này là không khí. Mạch được trang bị công tắc bật tắt. Đóng công tắc. Không giống như kịch bản điện cảm trong Hình A.11, có dòng điện tăng vọt trong mạch. Dòng điện đang nạp vào tụ điện đến điện áp bằng suất điện động của pin. Khi tụ điện được tích điện, giá trị của dòng điện giảm dần cho đến khi tụ điện được tích điện đầy, khi đó dòng điện bằng không.

Tụ điện được định nghĩa là một thiết bị gồm hai dây dẫn cách nhau bởi một chất cách điện (trong cấu hình đơn giản nhất của nó). Diện tích của dây dẫn càng lớn thì điện dung của thiết bị càng lớn. (Hãy nhớ Phần 2.5.2.2 nơi chúng ta xử lý một cặp dây.) Ở đây chúng ta có hai dây dẫn được ngăn cách bởi lớp cách điện trên mỗi dây trong cặp. Tương tự như vậy, cặp dây càng dài thì điện dung nó hiển thị càng lớn.

Lượng điện được lưu trữ bởi tụ điện là hàm số của điện dung và suất điện động trên các cực của nó. Nó được thể hiện bằng mối quan hệ

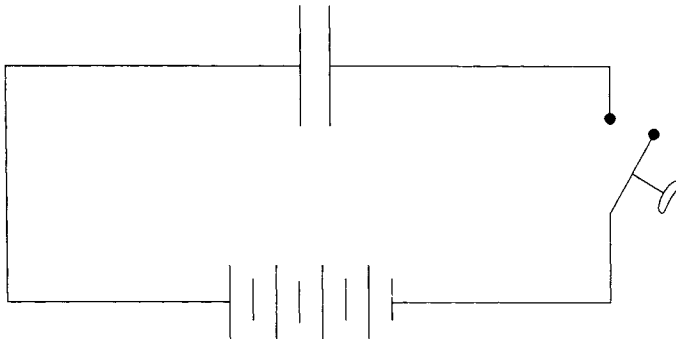
$$q = EC, \quad (\text{A.19})$$

trong đó q là lượng điện tính bằng coulomb, E là emf tính bằng vôn và C là điện dung tính bằng farad.⁵ Giá trị điện dung là hàm số theo kích thước của các tấm dẫn tụ điện. Trong thực tế, farad là một đơn vị quá lớn. Do đó, chúng ta thường đo điện dung bằng microfarad (μF) hoặc 1×10^{-6} farad, hoặc picofarad (pF) hoặc 10^{-12} farad.

Phục hồi phương trình. (A.19), chúng ta thu được

$$q = \epsilon_0 EA \quad (\text{A.20})$$

trong đó ϵ_0 là hằng số điện môi, 8.85×10^{-12} farad/mét hoặc 8,85 pF/m; A là diện tích tấm; và E là emf.



Hình A.12 Mô hình mạch điện minh họa điện dung.

⁵Coulomb (IEEE, Ref. 2) là đơn vị của điện tích tính bằng đơn vị SI. Coulomb là lượng điện tích truyền qua bất kỳ tiết diện nào của dây dẫn trong 1 giây khi dòng điện duy trì ở mức 1 A.

Thay thế q từ biểu thức. (A.19) trong phương trình. (A.20) và lưu ý rằng điện dung tỉ lệ nghịch với khoảng cách d giữa các bản song song, ta có

$$C = \epsilon_0(A/d) \quad (\text{A.21})$$

Điều này cho chúng ta biết rằng điện dung là một hàm số của hình học; nó tỷ lệ thuận với diện tích của các bản tụ điện và tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa các bản tụ. Điều này giả định rằng chất cách điện giữa các tấm là không khí.

Giả sử chất cách điện giữa các tấm là một số vật liệu khác. Bảng A.2 liệt kê một số vật liệu điển hình được sử dụng làm chất cách điện và *hằng số điện môi* của chúng. Điện dung *tăng* theo hệ số κ là hằng số điện môi. Hằng số điện môi của chân không là sự thống nhất theo định nghĩa. Bởi vì không khí gần như là không gian “trống rỗng”, nên hằng số điện môi đo được của nó chỉ lớn hơn đơn vị một chút. Sự khác biệt là không đáng kể.

Hãy để L biểu thị một số kích thước hình học dưới dạng hàm của chiều dài. Đối với tụ điện dạng tấm song song có chất điện môi không khí (chất cách điện), $L = A/d$ [từ biểu thức. (A.21)]. Điện dung (C) có thể liên hệ với hằng số điện môi, tính chất hình học L và hằng số bởi

$$C = \epsilon_0 \kappa L \quad (\text{A.22})$$

trong đó ϵ_0 là hằng số điện môi, 8,85 pF/m, và κ là hằng số điện môi từ Bảng A.2.

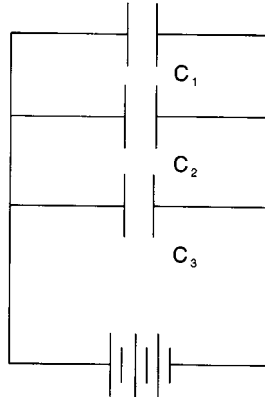
Một tác dụng khác của việc đưa vào chất điện môi (chất cách điện) bao gồm cả không khí là hạn chế sự chênh lệch điện thế giữa các dây dẫn ở một giá trị điện áp tối đa nào đó. Nếu giá trị này vượt quá đáng kể, vật liệu điện môi sẽ bị phá vỡ và tạo thành đường dẫn giữa các bản. Mọi vật liệu điện môi đều có *độ bền điện môi* đặc trưng, là giá trị tối đa của điện trường mà nó có thể chịu được mà không bị đánh thủng. Một số cường độ điện môi được liệt kê trong Bảng A.2.

Các tụ điện nối tiếp và song song. Khi có sự kết hợp của các tụ điện trong mạch điện, đôi khi chúng ta có thể thay thế sự kết hợp giữa một tụ điện bằng một tụ điện khác.

Bảng A.2 Một số tính chất của chất điện môi (Chất cách điện)

Material	Dielectric Constant (κ) ^a	Dielectric Strength (kV/mm)
Air (1 atm)	1.00054	3
Polystyrene	2.6	24
Paper	3.5	16
Transformer oil	4.5	
Pyrex	4.7	14
Ruby mica	5.4	
Porcelain	6.5	
Silicon	12	
Germanium	16	
Ethanol	25	
Water (20°C)	80.4	
Water (25°C)	78.5	
Titania ceramic	130	
Strontium titanate	310	8
For a vacuum, $\kappa = \text{unity}$.		

^aĐo ở nhiệt độ phòng, ngoại trừ nước. Nguồn: Nguyên tắc cơ bản của Vật lý—Mở rộng, tái bản lần thứ 4, tr. 751, Bảng 27-2. (Tham khảo 3, in lại với sự cho phép.)



Hình A.13 Tụ điện mắc song song.

giá trị điện dung tương đương. Giống như điện trở và điện cảm có thể mắc nối tiếp và song song, chúng ta có thể có các tụ điện mắc nối tiếp và song song. Hình A.13 thể hiện một số tụ điện mắc song song. Như chúng ta thấy trên hình, mỗi tụ điện có cùng hiệu điện thế trên các bản của nó (tức là sức điện động của pin). Bằng cách suy luận trực tiếp từ hình vẽ ta có thể thấy điện dung tương đương của ba tụ điện là tổng của từng điện dung hoặc

$$C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 + C_3. \quad (\text{A.23})$$

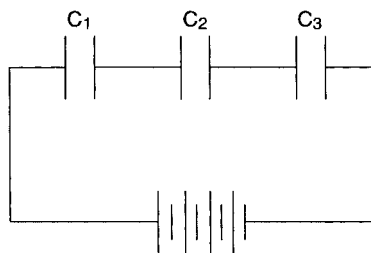
Giả sử giá trị của các tụ điện lần lượt là 2, 3 và 4 nF. Điện dung tương đương sẽ là bao nhiêu? Từ phương trình. (A.23), giá trị sẽ là 9 nF.

Các tụ điện mắc nối tiếp (xem Hình A.14) được xử lý theo cách tương tự như các điện trở mắc song song. Tổng điện dung tương đương là

$$1/C_{\text{eq}} = 1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3. \quad (\text{A.24})$$

Giả sử, một lần nữa, giá trị của ba tụ điện là 2, 3 và 4 nF. Điện dung tương đương sẽ là bao nhiêu?

$$\begin{aligned} 1/C_{\text{eq}} &= 1/2 + 1/3 + 1/4 \\ &= 6/12 + 4/12 + 3/12 = 13/12, \\ C_{\text{eq}} &= 12/13 = 0.923 \text{ nF}. \end{aligned}$$



Hình A.14 Tụ điện mắc nối tiếp.

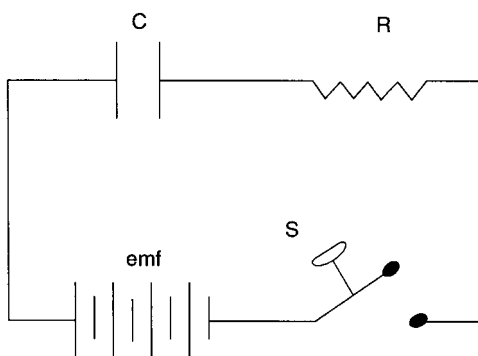
A.7.2 Mạch RC và hằng số thời gian

Mạch điện RC được minh họa trên Hình A.15. Tụ điện trong hình vẫn không được tích điện cho đến khi đóng công tắc. Để sạc nó, chúng ta chuyển công tắc S sang vị trí đóng. Mạch gồm một điện trở (R) và tụ điện (C) mắc nối tiếp. Khi chúng ta đóng công tắc, sẽ xuất hiện một dòng điện có cường độ giảm dần theo thời gian khi điện tích của tụ điện tích tụ.

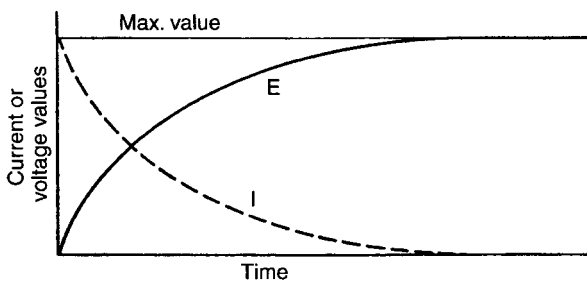
Hình A.16 cho thấy sự thay đổi giá trị dòng điện theo thời gian sau khi đóng công tắc. Có sự thay đổi tương ứng về điện áp rơi trên tụ C . Điều này được minh họa bằng đường cong E . Giá trị tức thời của dòng điện I , chỉ được xác định bởi giá trị của điện trở R . Khi đó tổng điện áp rơi trên R và điện áp rơi trên C bằng 0. Tuy nhiên, khi tụ điện bắt đầu tích điện, điện áp rơi trên C tăng dần, dòng điện giảm và điện áp rơi trên R cũng giảm tương ứng. Khi tụ điện được sạc đầy và dòng điện giảm xuống giá trị không đáng kể thì tổng điện áp rơi trên tụ điện lúc này sẽ giảm. Hãy nhớ rằng tổng điện áp rơi trên R và C luôn phải bằng và ngược chiều với điện áp ấn vào.

Thời gian xuất hiện ở đâu trong bức tranh (tức là hằng số thời gian)? Cần có thời gian để mạch RC (hoặc mạch RL) đạt đến giá trị trạng thái ổn định. Lần này, chúng tôi nhận thấy, là hàm của tích của R và C . Trên thực tế, nếu chúng ta nhân giá trị R tính bằng ohm với giá trị C tính bằng farad thì nó bằng thời gian tính bằng giây. Trong mạch RC nối tiếp như minh họa trên Hình A.15, tích RC được gọi là *hằng số thời gian* của mạch. Theo định nghĩa, đó là thời gian cần thiết để nạp tụ điện tới 63% điện áp cuối cùng của nó. Nếu chúng ta vẽ đường cong điện áp (E) trong Hình A.16, chúng ta có hàm số mũ của thời gian. This is expressed mathematically as

$$E_i = E_{\max}[1 - e^{-t/RC}], \quad (\text{A.25})$$



Hình A.15 Một mạch RC.



Hình A.16 Giá trị dòng điện và điện áp theo thời gian đối với RC

mạch.

trong đó E_i là điện áp tức thời trên tụ tại thời điểm bất kỳ t , $E_{\max}$ là điện áp cuối và ϵ là số tự nhiên. Đây là cơ sở của logarit tự nhiên hoặc logarit Napierian.⁶ Giá trị của nó là 2.718+. Khi t bằng RC thì số hạng trong ngoặc bằng

$$1 - \epsilon^{-1} = 1 - 1/\epsilon = 1 - 2.718 = 0.63.$$

Cần lưu ý rằng mối quan hệ tương tự có thể được viết cho mạch RL trong đó đường cong tích tụ hàm mũ là dòng điện chứ không phải điện áp. Tuy nhiên, ở đây số mũ là L/R chứ không phải RC . Một lần nữa, đó là thời gian cần thiết để dòng điện tăng tới 63% giá trị cuối cùng của nó.

Mạch RC có ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực viễn thông. Do độ chính xác của điện trở, tụ điện và cuộn cảm có thể được chế tạo nên chúng cho phép người thiết kế mạch dễ dàng kiểm soát thời gian của các xung dòng điện với độ chính xác cao hơn 1 mili giây. Đối với các ứng dụng thực tế như vậy, người thiết kế coi dòng điện và điện áp trong mạch RC và RL đạt giá trị cuối cùng trong khoảng thời gian bằng 5 lần hằng số thời gian của chúng [tức là $5 \times RC$ hoặc $5 \times (L/R)$]. Có thể chỉ ra rằng ở hằng số thời gian $5 \times$, dòng điện hoặc điện áp đã đạt tới 99.3 + % giá trị cuối cùng của nó.

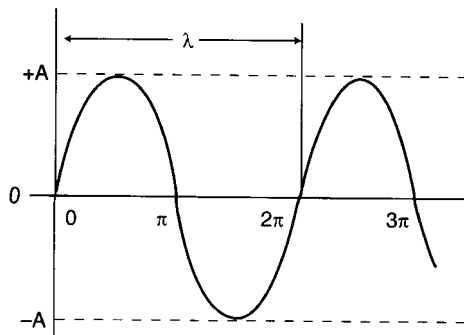
A.8 Dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều (ac) là dòng điện trong đó emf nguồn xoay chiều, có dạng sóng đơn giản và thuận tiện, cụ thể là sóng hình sin. Sóng hình sin như vậy được minh họa trong Hình A.17. Bất kỳ sóng hình sin nào cũng có thể được đặc trưng bởi tần số, pha và biên độ của nó. Những thông tin này đã được giới thiệu ở Phần 2.3.3 và phần lớn thông tin đó được lặp lại ở đây để đảm bảo tính liên tục trực tiếp.

Lưu ý trong hình là nửa chu kỳ của sóng hình sin được ký hiệu là π và toàn bộ chu kỳ là 2π . Hãy nhớ rằng có 2π radian trong một hình tròn hay 360 độ, và 1π radian là 180 độ. Do đó 1 radian là $180^\circ/\pi$ hoặc $57.29582791 \dots^\circ$. Đó là một con số khó sử dụng và không chính xác. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn sử dụng π và giá trị là chính xác.

Trong Hình A.17 biên độ cực đại là $+A$ và $-A$; ký hiệu chung cho bước sóng là λ . Để chuyển đổi bước sóng thành tần số và ngược lại, chúng tôi sử dụng công thức cho trong Phần 2.3.3, hoặc

$$F\lambda = 3 \times 10^8 \text{ m/sec.} \quad (\text{A.26})$$



Hình A.17 Một sóng hình sin điển hình biểu thị biên độ và bước sóng.

⁶Trong văn bản này, trừ khi có quy định khác, logarit được tính theo cơ số mười. Chúng được gọi là *logarit chung*. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi cũng sẽ sử dụng logarit cơ số 2 (hệ ký hiệu nhị phân). Trong giải tích, gần như tất cả logarit được sử dụng đều dựa trên cơ số tự nhiên hoặc cơ số Napierian. Nó được đặt tên để vinh danh một người Scotland tên là Napier. Tuy nhiên, Napier không sử dụng cơ số e mà sử dụng cơ số xấp xỉ bằng e^{-1} .

Chúng ta nhận thấy hằng số ở vế phải của phương trình là ước tính được chấp nhận của vận tốc ánh sáng (hoặc sóng vô tuyến). Chu kỳ của sóng hình sin là khoảng thời gian cần thiết để thực hiện 1 chu kỳ (1 Hz). Sau đó, chúng ta liên hệ tần số F với khoảng thời gian T với:

$$F = 1/T, \quad (\text{A.27})$$

trong đó F tính bằng Hz và T tính bằng giây.

Điện áp và dòng điện có thể lệch pha với nhau. Điện áp có thể dẫn dòng điện hoặc trễ dòng điện tùy thuộc vào đặc tính mạch điện, như chúng ta sẽ thấy.

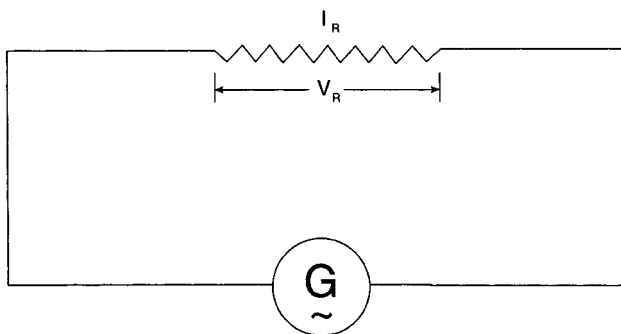
Khi mạch điện xoay chiều có điện trở—có điện dung và độ tự cảm không đáng kể—điện áp và dòng điện trong mạch sẽ cùng pha. Hình A.18a là một mạch điện trở thuần hình. Mối quan hệ pha giữa điện áp (V_R) và dòng điện (I_R) được minh họa trên Hình A.18b.

Một mạch cảm ứng đơn giản được thể hiện trên Hình A.19a, và mối quan hệ pha dòng điện và điện áp của mạch này được thể hiện trên Hình A.19b. Trong mạch này, vì nó chủ yếu là điện cảm nên hiệu điện thế (điện áp V_L) trên cuộn cảm dẫn dòng điện đi 90° .

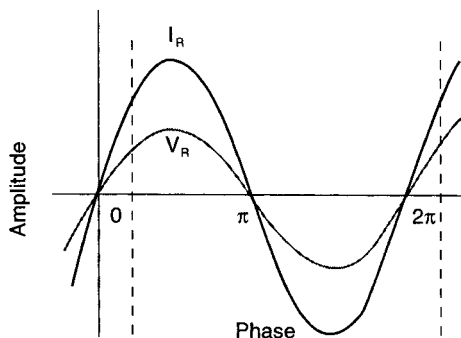
Hình A.20a là một mạch điện dung xoay chiều đơn giản. Trong trường hợp này, dòng điện (I_C) dẫn trước điện áp (V_C) 90° . Điều này được minh họa trong Hình A.20b.

Độ lớn của dòng điện và điện áp tại một thời điểm nào đó thường được phân tích bằng vector. Phân tích vectơ nằm ngoài phạm vi của phụ lục này.

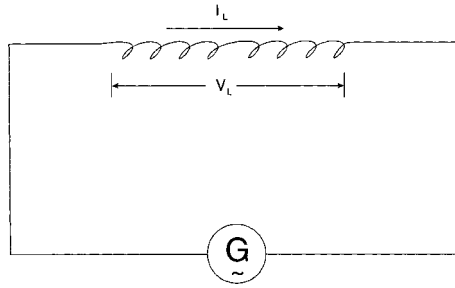
Emf hiệu quả và giá trị hiệu dụng. Trong ý nghĩa thực tế, một tiêu chuẩn tùy ý đã được áp dụng sao cho chỉ cần đưa ra giá trị hiệu dụng hoặc điện áp để xác định nó, vị trí của nó trong



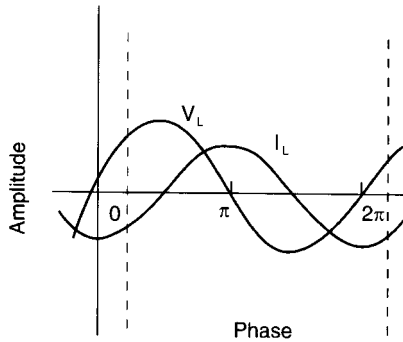
Hình A.18a Một mạch điện xoay chiều có điện trở chủ yếu.



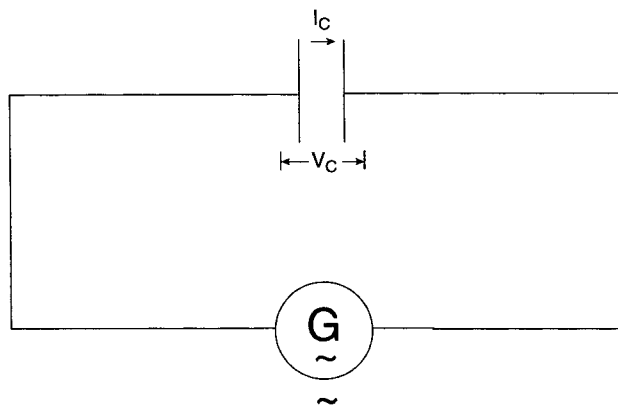
Hình A.18b Mối quan hệ pha giữa điện áp và dòng điện trong mạch điện xoay chiều có điện trở. Ở đây điện áp và dòng điện vẫn cùng pha.



Hình A.19a Một mạch điện xoay chiều đơn giản. Ở đây (I_L) hiện tại chậm hơn hiệu điện thế (điện áp V_L) 90° . G là nguồn ac emf.



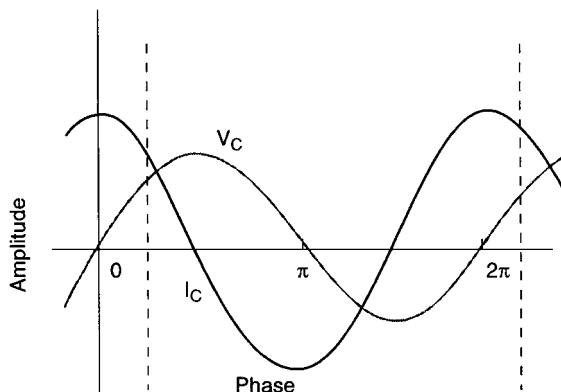
Hình A.19b Mối quan hệ pha giữa dòng điện (I_L) và hiệu điện thế (điện áp V_L) trong mạch điện xoay chiều.



Hình A.20a Mạch điện dung xoay chiều đơn giản.

thời điểm được hiểu theo công ước đã được thông qua. Một cách tiếp cận là nêu giá trị lớn nhất của điện áp hoặc dòng điện. Tuy nhiên, cách tiếp cận này có một số nhược điểm. Một cách tiếp cận khác và thường hữu ích hơn là giá trị trung bình trong nửa chu kỳ hoàn chỉnh (tức là trên π radian). Đối với sóng hình sin, giá trị này bằng 0,636 giá trị tối đa.

Một trong những giá trị có thể áp dụng nhiều nhất là dựa trên hiệu ứng nhiệt của một giá trị dòng điện xoay chiều nhất định trong một điện trở sẽ giống hệt như giá trị nhiệt của dòng điện một chiều trong cùng một điện trở. Điều này giúp loại bỏ nhược điểm khi cho rằng tác động của dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều là khác nhau. Đây được gọi là *giá trị hiệu quả* và



Hình A.20b Mối quan hệ pha giữa dòng điện (I_C) và emf (điện áp, V_C) đối với mạch điện dung xoay chiều.

bằng căn bậc hai của bình phương các giá trị tức thời trong 1 chu kỳ (2π radian). Điều này dẫn đến 0,707 lần giá trị tối đa hoặc

$$I = 0.707(I_{\max}), \quad (\text{A.28a})$$

$$E = 0.707(E_{\max}), \quad (\text{A.28b})$$

trong đó E và I không có chỉ số dưới là các giá trị hiệu quả. Trừ khi có quy định khác, điện áp và dòng điện xoay chiều luôn được tính theo giá trị hiệu dụng của chúng.

A.8.1 Tính công suất trong mạch điện xoay chiều

Phương trình (A.14) cung cấp biểu thức công suất trong mạch điện một chiều. Vấn đề với mạch điện xoay chiều là điện áp và dòng điện liên tục thay đổi giá trị của chúng theo thời gian. Tại bất kỳ *thời điểm* nào, công suất được tạo ra hoặc tiêu tán bởi mạch điện là

$$P = EI \quad (\text{A.29})$$

trong đó P được biểu thị bằng watt, E tính bằng vôn và I tính bằng ampe.⁷ Ngoài ra, các phương trình (A.15) và (A.16), các biến thể định luật Ohm của phương trình (A.14), cũng có giá trị ở đây.

Trên một mạch điện trở, chẳng hạn như trong Hình A.18a, trong đó theo định nghĩa, điện áp xoay chiều và dòng điện cùng pha, phương trình (A.29) thể hiện sức mạnh. Ở đây, điện áp và dòng điện là những giá trị hiệu dụng.

Bây giờ, nếu mạch mà máy phát điện xoay chiều xem xét là mạch điện cảm (Hình A.19a) hoặc mạch điện dung (Hình A.20a), việc tính toán công suất có phần phức tạp hơn. Vấn đề là điện áp và dòng điện lệch pha nhau, như minh họa trên Hình A.19b và A.20b. Công suất thực trong các mạch như vậy sẽ nhỏ hơn công suất tính theo biểu thức (A.29) nếu mạch điện có điện trở thuần. Công suất trong những trường hợp như vậy có thể được tính bằng cách áp dụng *hệ số công suất*. Phương trình (A.29) bây giờ trở thành

$$P = EI \cos \theta, \quad (\text{A.30})$$

trong đó θ là góc pha, góc mà điện áp dẫn trước hoặc trễ dòng điện. Trước đó chúng ta đã biểu thị góc pha theo radian (xem Hình A.17 và thảo luận về nó). Một lần nữa, có

⁷This equation is identical to Eq. (A.14).

2π radian tính bằng 360° hoặc π radian tính bằng 180° . Theo đó, $1 \text{ radian} = 180^\circ/\pi$, trong đó π có thể xấp xỉ bằng 3,14159 hoặc 1 radian là $57,296^\circ$.

Chúng ta có thể tra cứu giá trị của $\cos \theta$ bằng máy tính khoa học, cho trước giá trị θ , giá trị này sẽ thay đổi trong khoảng từ 0° đến 90° . Giữa hai giá trị này, $\cos \theta$ sẽ khác nhau giữa 0 và 1. Lưu ý rằng khi hệ số công suất có giá trị 1 thì $\cos \theta$ là 1 và θ° . Điều này cho chúng ta biết rằng điện áp và dòng điện hoàn toàn cùng pha trong những trường hợp này.

Điều này dẫn tới việc thảo luận về trở kháng, mà trong hầu hết các văn bản và sách tham khảo được biểu thị bằng chữ Z . Ở nhiều chỗ trong văn bản của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng ký hiệu Z_0 . Đây là *trở kháng đặc tính*, là trở kháng mà chúng ta mong đợi một mạch hoặc công thiết bị hiển thị. Ví dụ: chúng ta có thể mong đợi trở kháng đặc tính của cáp đồng trục có thể là 75Ω , của vòng lặp thuê bao là 600Ω hoặc 900Ω , v.v.

A.8.2 Định luật Ohm áp dụng cho mạch điện xoay chiều

Chúng ta có thể tự do sử dụng các mối quan hệ định luật Ohm đơn giản [Eqs. (A.14)–(A.16)], khi dòng điện xoay chiều và điện áp cùng pha. Ví dụ: $R = E/I$, trong đó R được biểu thị bằng Ω , E trong V và I trong A. Nếu không, chúng ta phải sử dụng các biến thể sau:

$$Z = E/I, \quad (\text{A.31})$$

trong đó Z được thể hiện bằng Ω .

Người ta phải sử dụng phương trình. (A.31) nếu mạch điện xoay chiều *phản kháng*. Mạch điện có tính phản kháng khi chúng ta phải tính đến ảnh hưởng của điện dung và/hoặc điện cảm trong mạch để tính giá trị hiệu dụng của Z . Trong những trường hợp này, Z được tính toán ở tần suất xác định. Mục tiêu của chúng tôi ở đây là giảm xuống biểu thức chung tính bằng ohm, điện trở của mạch tính bằng ohm, độ tự cảm của nó biểu thị bằng henry và điện dung của nó biểu thị bằng microfarad. Khi chúng ta thực hiện điều này, một mạch hoặc nhánh cụ thể có thể được xử lý đơn giản như thể nó là mạch điện một chiều.

Chúng tôi định nghĩa *điện kháng* là hiệu ứng chống lại dòng điện trong mạch điện xoay chiều do điện dung và/hoặc độ tự cảm của nó. Có hai loại điện kháng: *điện kháng cảm ứng* và *điện kháng điện dung*.

Điện kháng cảm ứng. Như chúng ta đã học trước đó, giá trị của dòng điện trong mạch cảm ứng không chỉ thay đổi theo độ tự cảm mà còn theo tốc độ thay đổi cường độ dòng điện. Tất nhiên, đây là tần số (f). Bây giờ chúng ta có thể viết biểu thức cho điện kháng cảm ứng của mạch điện mà chúng ta sẽ gọi là X_L . Nó được đo bằng ohm.

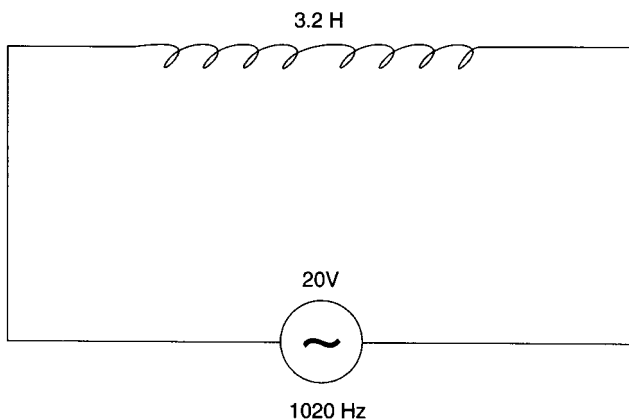
$$X_L = 2\pi f L, \quad (\text{A.32})$$

trong đó L là độ tự cảm của mạch, tính bằng henrys.

Ví dụ. Hình A.21 biểu diễn một mạch cảm ứng đơn giản trong đó tần số của nguồn điện động là 1020 Hz ở 20 V, độ tự cảm là 3,2 H. Tính dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm. Điện trở trong mạch không đáng kể. Sử dụng phương trình. (A.32).

$$\begin{aligned} X_L &= 2 \times 3.14159 \times 1020 \times 3.2 \\ &= 20,508.3 \Omega; \\ I &= 20/20,508.3 = 0.000975 \text{ A or } 0.975 \text{ mA}. \end{aligned}$$

Trong mạch này, điện áp chậm hơn dòng điện 90° .



Hình A.21 Mạch điện xoay chiều chỉ có điện cảm.

Điện kháng. Phản ứng điện dung có đặc tính ngược lại với phản ứng cảm ứng. Trong trường hợp này, dòng điện trễ hơn điện áp 90° . Ngoài ra, khi tần số tăng thì điện kháng giảm, trong khi với điện kháng cảm ứng, khi tần số tăng thì điện kháng tăng. Sau đây là biểu thức để tính điện kháng:

$$X_C = -1/2\pi fC \quad (\text{A.33a})$$

trong đó f tính bằng hertz và C tính bằng farad.

Đơn vị điện dung thông dụng hơn là microfarad (μF). Khi chúng ta sử dụng đơn vị điện dung này, công thức trong biểu thức. (A.33a) trở thành:

$$X_C = -1 \times 10^6 / 2\pi fC \, \Omega. \quad (\text{A.33b})$$

Ví dụ. Hình A.22 minh họa mạch điện dung có tụ điện tiêu chuẩn $2.16 \, \mu\text{F}$ và suất điện động 20 V ở 1020 Hz. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch theo đơn vị ampe. Sử dụng công thức (A.33b):

$$\begin{aligned} X_C &= -1 \times 10^6 / 2 \times 3.14159 \times 1020 \times 2.16 \\ &= -72.24 \, \Omega, \end{aligned}$$

$$I = E / X_C$$

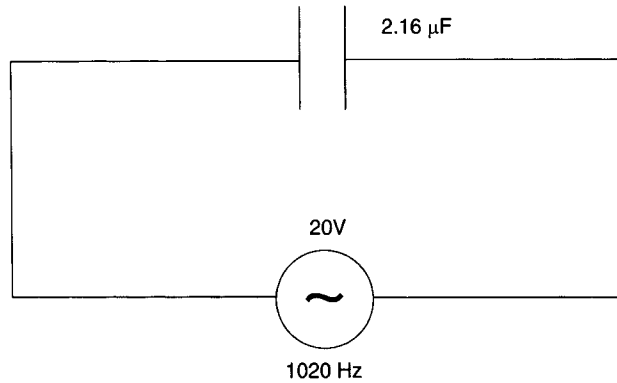
$$I = -20/72.24 = -0.277 \, \text{A} \quad (\text{minus sign means leading current}).$$

Mạch có điện trở kết hợp cảm ứng và điện dung. Để tính tổng điện kháng hoặc tổng điện kháng khi điện cảm và điện dung mắc nối tiếp, công thức sau đây được áp dụng:

$$X = X_L + X_C \quad (\text{A.34a})$$

$$X = 2\pi fL - 1 \times 10^6 / 2\pi fC. \quad (\text{A.34b})$$

Đôi lời về dấu hiệu: Nếu giá trị tính toán của X là dương thì điện kháng cảm ứng chiếm ưu thế và nếu âm thì điện kháng điện dung chiếm ưu thế.



Hình A.22 Một mạch điện xoay chiều đơn giản chỉ hiển thị điện dung.

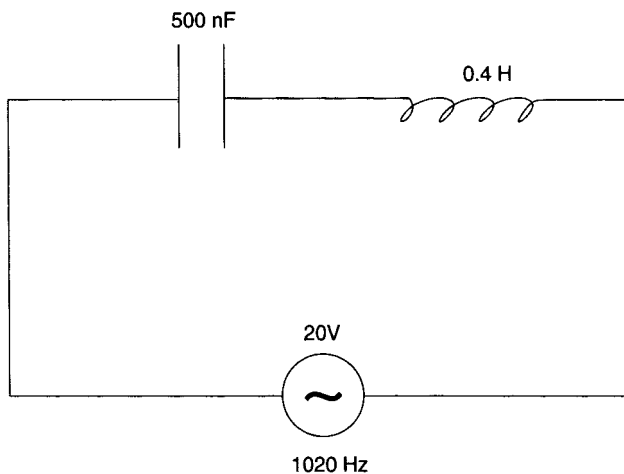
Ví dụ. Hình A.23 minh họa một ví dụ về mạch điện có điện dung và điện cảm mắc nối tiếp. Giá trị điện cảm là 400 mH và điện dung là 500 nF. Nguồn điện động là 20 V. Tần số là 1020 Hz. Tính cường độ dòng điện trong mạch. Giả sử điện trở không đáng kể.

Tính điện kháng tổng hợp X của mạch bằng công thức (A.34). Chuyển đổi đơn vị của điện dung thành microfarad và chuyển đổi đơn vị của độ tự cảm thành henry. Đó là 0.5 μF và 0,4 H.

$$\begin{aligned}
 X &= 2 \times 3.14159 \times 1020 \times 0.4 - 1 \times 10^6 / 2 \times 3.14159 \times 1020 \times 0.5 \\
 &= 2563.537 - 1,000,000/3204.42 \\
 &= 2563.537 - 312.068 \\
 &= 2251.469 \, \Omega.
 \end{aligned}$$

Áp dụng biến thể định luật Ohm để tính dòng điện:

$$\begin{aligned}
 I &= E/X = 20/2251.469 \\
 &= 0.00888 \, \text{A or } 8.88 \, \text{mA}.
 \end{aligned}$$



Hình A.23 Mạch điện xoay chiều đơn giản có cuộn dây (điện cảm) và tụ điện trong chuỗi.

A.8.3 Tính trở kháng

Khi tính trở kháng (Z) chúng ta phải tính đến điện trở. Tất cả các mạch đều có điện trở, mặc dù trong một số trường hợp chỉ có một lượng điện trở rất nhỏ. Đầu tiên chúng ta xem xét hai khả năng phản ứng; nghĩa là mạch có điện kháng cảm ứng và sau đó là mạch có điện kháng điện dung. Đối với trường hợp có phản ứng cảm ứng, ta có

$$Z = (R^2 + X_L^2)^{1/2}. \quad (\text{A.35a})$$

Thay thế, chúng tôi có được

$$Z = [R^2 + (2\pi fL)^2]^{1/2}. \quad (\text{A.35b})$$

Đối với trường hợp có điện dung, ta có

$$Z = (R^2 + X_C^2)^{1/2}. \quad (\text{A.36a})$$

Thay thế, chúng tôi có được

$$Z = [R^2 + (1,000,000/2\pi fC)^2]^{1/2}. \quad (\text{A.36b})$$

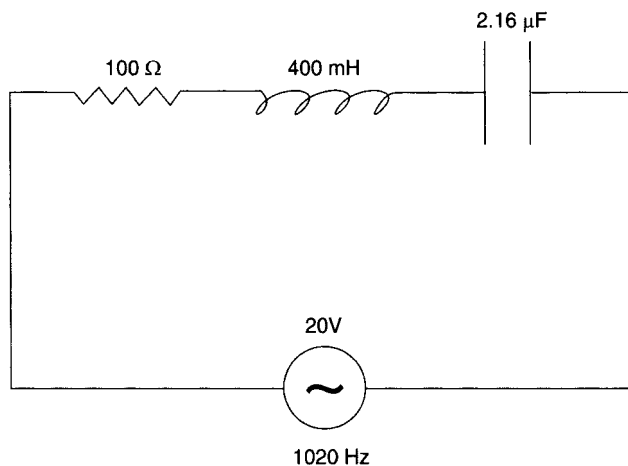
Chúng ta cũng có thể nêu trở kháng:

$$Z = (R^2 + X^2).$$

Thay thế, chúng tôi có được

$$Z = [R^2 + (2\pi fL - 1,000,000/2\pi fC)^2]^{1/2}. \quad (\text{A.37})$$

Ví dụ. Hình A.24 minh họa một mạch điện xoay chiều đơn giản bao gồm điện trở (100Ω), điện dung ($2.16 \mu\text{F}$) và điện cảm (400 mH) mắc nối tiếp. Tần số là 1020 Hz và



Hình A. 24 Một mạch điện xoay chiều đơn giản có điện trở, điện dung và điện cảm trong chuỗi.

nguồn điện xoay chiều là 20 V. Tính trở kháng của nó và sau đó tính cường độ dòng điện trong mạch. Sử dụng công thức (A.37):

$$\begin{aligned} Z &= [10,000 + (2 \times 3.14159 \times 1020 \times 0.4 - 1,000,000/2 \times 3.14159 \times 1020 \times 2.16)^2]^{1/2} \\ &= [10,000 + (2563.53 - 1,000,000/13843.1)^2]^{1/2} \\ &= 2493.3 \, \Omega. \end{aligned}$$

Để tính dòng điện trong mạch, hãy sử dụng lại biến thể của định luật Ohm:

$$\begin{aligned} I &= E/2493.3 \\ &= 20/2493.3 = 0.00802 \, \text{A or } 8.02 \, \text{mA}. \end{aligned}$$

A.9 Điện trở trong mạch xoay chiều

Trong một số trường hợp nhất định, điện trở xoay chiều thay đổi khá lớn so với điện trở dc tương đương, trong cùng một mạch điện. Ví dụ, điện trở của cuộn dây quấn trên lõi sắt trong đó hiệu ứng từ hóa thể hiện hiện tượng trễ (“giữ lại”) và tạo ra *dòng điện xoáy* làm tăng thêm điện trở dc. Chúng tôi thấy rằng những hiệu ứng này là một hàm của tần số, tần số càng cao (f) thì những hiệu ứng này càng lớn. Một số tổn hao tương đương có thể xảy ra trong vật liệu điện môi của tụ điện, chúng có thể có tác dụng làm tăng điện trở biểu kiến của mạch điện.

Quan trọng hơn nữa là hiện tượng gọi là *hiệu ứng da*. Khi chúng ta tăng tần số của dòng điện xoay chiều được truyền bằng dây dẫn, một từ trường được thiết lập xung quanh dây dẫn, thâm nhập phần nào vào chính dây dẫn đó. Dòng điện ngược được thiết lập trong dây là kết quả của từ trường và khi tần số tăng thì độ xuyên thấu của từ trường giảm và cường độ của dòng điện ngược tăng lên. Hiệu ứng thực sự là buộc dòng điện trong dây chạy gần bề mặt của dây thay vì phân bố đều trên tiết diện của dây. Vì dòng điện thực tế bây giờ đi qua một diện tích nhỏ hơn nên điện trở xoay chiều biểu kiến lớn hơn đáng kể so với điện trở một chiều hiệu dụng của nó. Khi làm việc trong miền tần số vô tuyến (RF), điện trở này có thể lớn hơn rất nhiều so với điện trở dc. Tuy nhiên, khi làm việc với tần số đường dây điện (tức là 60 Hz ở Bắc Mỹ và 50 Hz ở nhiều nơi khác trên thế giới), hiệu ứng bề mặt gần như không đáng kể.

A.10 CỘNG HỢP [Tham khảo. 1 và 4]

Như chúng ta đã biết, giá trị của điện kháng cảm ứng và giá trị của điện kháng điện dung phụ thuộc vào tần số. Khi tần số (f) tăng thì điện kháng cảm ứng tăng và phản ứng điện dung giảm. Chúng ta có thể nói rằng ở một tần số nào đó, điện kháng âm X_C trở nên bằng và có giá trị ngược chiều với X_L . Kết quả là thành phần phản ứng trở thành 0 và đây là nơi xảy ra cộng hưởng. Để xác định tần số này, chúng tôi đặt thành phần phản kháng kết hợp bằng 0 hoặc

$$2\pi fL - 1,000,000/2\pi fC = 0.$$

Tần số cộng hưởng f_r là

$$f_r = 1000/2\pi(LC)^{1/2}. \quad (\text{A.38})$$

Để xác định tần số cộng hưởng của mạch nối tiếp, tất cả những gì chúng ta cần biết là giá trị điện dung và độ tự cảm của mạch.

Ví dụ. Nếu độ tự cảm của một mạch điện cụ thể là 20 mH và điện dung là 50 nF thì tần số cộng hưởng là bao nhiêu? Áp dụng công thức (A.38):

$$\begin{aligned} f_r &= 1000/2 \times 3.14159(0.02 \times 50 \times 10^{-9})^{1/2} \\ &= 5,032,991 \text{ Hz or } 5,032,991 \text{ MHz.} \end{aligned}$$

Cần lưu ý rằng đơn vị của điện dung đã được đổi thành microfarad và đơn vị của độ tự cảm đã được đổi thành henry. Đây là các đơn vị độ lớn trong phương trình. (A.38).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *Nguyên lý điện áp dụng cho công việc điện thoại và điện báo*, American Electrical & Telegraph Co., New York, 1961.
2. *Từ điển tiêu chuẩn IEEE về các thuật ngữ điện và điện tử*, tái bản lần thứ 6, IEEE Std. 100-1996, IEEE, New York, 1996.
3. D. Halliday và cộng sự, *Nguyên tắc cơ bản của Vật lý—Mở rộng*, tái bản lần thứ 4, Wiley, New York, 1993.
4. H. C. Ohanian, *Vật lý*, W. W. Norton & Company, New York, 1985.

ĐÁNH GIÁ TOÁN HỌC CHO ỨNG DỤNG VIỄN THÔNG

B.1 MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI

Để hiểu được lợi ích đầy đủ của cuốn sách này, người đọc cần có kiến thức cơ bản về đại số, logarit và một số kiến thức cơ bản về lượng giác. Vì mục đích đó, chúng tôi đã phát triển phụ lục này. Mục tiêu là “thu hút người đọc” chứ không phải cung cấp kiến thức cơ bản đầy đủ về toán học cơ bản. Có năm tiểu mục:

- Giới thiệu • Đại số nhập môn • Logarit cơ số 10 • Logarit tự nhiên • Cơ bản của lượng giác

B.2 GIỚI THIỆU

B.2.1 Ký hiệu và ký hiệu

Một ký hiệu thường được sử dụng trong đại số để biểu thị một số lượng. Các ký hiệu còn được dùng để biểu thị các phép toán như $+$, $-$, $\times$, $\div$. Một ký hiệu cũng có thể được sử dụng để biểu thị một hằng số tuyệt đối. Ví dụ, tốc độ ánh sáng thường được chú thích bằng chữ c . Chúng tôi thường xuyên tiếp cận bằng chữ cái Hy Lạp; ví dụ: π được sử dụng để tính chu vi hoặc diện tích hình tròn khi biết đường kính hoặc bán kính của nó.

Giả sử rằng *ký hiệu* là một ký hiệu cụ thể hoặc các ký hiệu cụ thể được sử dụng trong một quy trình hoặc phương trình cụ thể. Ví dụ, λ gần như được sử dụng rộng rãi cho bước sóng; F hoặc f cho tần số. Z dùng cho trở kháng và Z_0 dùng cho trở kháng đặc tính.

Như chúng ta đã nói, một ký hiệu trong đại số biểu thị một đại lượng cụ thể. x là cái chưa biết, hay $x =$ cái *chưa biết* (số lượng). Nếu có ẩn số thứ hai, chúng ta có thể gọi nó là y . Những quy tắc này không bao giờ khó khăn và nhanh chóng. Ví dụ: nếu chúng ta đang xử lý một hình hình học có chiều cao, chiều dài và chiều rộng, có thể chúng ta sẽ sử dụng H cho chiều cao, L cho chiều dài và W

về chiều rộng; và chúng ta sẽ gán r cho bán kính và d cho đường kính khi xử lý một vật có hình tròn. Góc thường được biểu thị bằng ký hiệu α và β , θ cũng được sử dụng rộng rãi để biểu thị một góc. Đây chỉ là những ví dụ khác về việc sử dụng bảng chữ cái Hy Lạp cũng như bảng chữ cái La Mã.

Đăng ký. Chỉ số dưới cho chúng ta biết điều gì đó về một biểu tượng. Ví dụ: P_{dBW} có thể có nghĩa là “công suất được biểu thị bằng dBW”. Chúng ta có thể thảo luận về vận tốc của hai ô tô. Vận tốc của xe 1 có thể được biểu thị bằng V_1 , và vận tốc của xe 2 có thể được biểu thị bằng V_2 . Việc sử dụng chỉ số dưới cho phép chúng ta phân biệt giữa hai chiếc xe. Chỉ số dưới được sử dụng rộng rãi trong văn bản.

Biến độc lập và phụ thuộc. Khi lựa chọn các ký hiệu để giải một bài toán cụ thể, chúng ta phải phân biệt giữa các hằng số và các biến đặc trưng cho bài toán đó. Hãy xem thể tích của hình nón tròn khi chúng ta giữ chiều cao của nó không đổi (h). Công thức tính thể tích của nó là $V = \pi r^2 h / 3$, trong đó r là bán kính của đường tròn đáy. Tất nhiên, h là không đổi đối với vấn đề này và chỉ dành riêng cho vấn đề này. r là biến độc lập và V là biến phụ thuộc. h được gọi là một thông số.

B.2.2 Khái niệm chức năng

Ta nhớ phương trình công suất: $P = I^2 R$. Gọi R là 75Ω thì $P = 75I^2$. Khi biết giá trị của I , ta có thể tính được công suất. Ví dụ khi $I = 2$ A thì công suất sẽ là

$$P = 75 \times 2 \times 2 = 300 \text{ W};$$

tức là biến P phụ thuộc vào biến I .

Nói chung, chúng ta có thể nói rằng nếu một biến y phụ thuộc vào một biến x khác sao cho với mỗi giá trị của x (trong một tập phù hợp), xác định được một giá trị tương ứng của y . y thì được gọi là hàm số của x . Trong các ký hiệu, điều này được viết là

$$y = f(x)$$

Hãy đọc là “ y là hàm của x ” hoặc chỉ “ y bằng f của x .” Ở đây hãy nhớ rằng f không phải là biểu tượng định tính mà là biểu tượng tác dụng.

Lấy công thức chuyển đổi từ nhiệt độ tuyệt đối sang độ C: $T = 273 + C$. Đây $T = f(C)$. Một ví dụ khác là công suất tiếng ồn. Nó là một hàm của nhiệt độ và băng thông tuyệt đối. Như vậy,

$$P_n = -228.6 \text{ dBW} + 10 \log T + 10 \log B_{\text{Hz}}.$$

Đây là phương trình (9.12) từ văn bản. Lưu ý việc sử dụng hằng số tuyệt đối—trong trường hợp này là hằng số Boltzmann. P_n là biến độc lập; T là nhiệt độ tiếng ồn tính bằng kelvin; và B , băng thông tính bằng hertz, là các biến phụ thuộc. Chúng ta có thể đặt băng thông ở mức 1 MHz. Sau đó $P_n = f(T)$.

B.2.3 Sử dụng ký hiệu Sigma

Chữ cái Hy Lạp Σ (sigma viết hoa) biểu thị phép tính tổng. *Chỉ mục tổng hợp* giới hạn số lượng mục được tính tổng hoặc cộng lại. Chữ i thường được sử dụng cho mục đích này. Các giá trị của i được đặt ở trên và dưới sigma. Giá trị ban đầu được đặt bên dưới và giá trị cuối cùng được đặt phía trên chữ cái sigma. Ví dụ, chúng ta có thể có

$$\Sigma w_i = w_1 + w_2 + w_3 + w_4 \dots + w_9 + w_{10}.$$

Ở đây giá trị ban đầu là 1 và giá trị cuối cùng là 10.

B.3 ĐẠI SỐ GIỚI THIỆU

B.3.1 Xem xét lại Luật Ký hiệu

- Nếu ta nhân hệ số $+$ với hệ số $+$ khác thì sản phẩm sẽ có dấu $+$.
- Nếu chia một thừa số $+$ cho một thừa số $+$ khác thì thương sẽ có dấu $+$.
- Nếu ta nhân hệ số $-$ với hệ số $+$ thì sản phẩm sẽ có dấu $-$ (tức là sẽ âm).
- Tương tự như vậy, nếu ta nhân hệ số $+$ với hệ số $-$ thì sản phẩm sẽ có dấu $-$.
- Nếu chia thừa số $+$ cho thừa số $-$ thì thương sẽ có dấu $-$.
- Tương tự như vậy, nếu chia thừa số $-$ cho thừa số $+$ thì thương sẽ có dấu $-$.
- Nếu chia thừa số $-$ cho thừa số $-$ thì thương sẽ có dấu $+$.

Nói cách khác, $+\times+=+; +/++=+; -\times+=-; +\times=-; -/+=-; +/-=-; -\times=-; +; -/-+=+.$

B.3.2 Quy ước với các thừa số và dấu ngoặc đơn

Hai ký hiệu đặt cạnh nhau ngụ ý phép nhân. Mỗi ký hiệu hoặc nhóm ký hiệu được gọi là một *hệ số*. Ví dụ:

xy có nghĩa là x nhân với y .

$x(y+1)$ có nghĩa là x nhân với số lượng $(y+1)$.

abc có nghĩa là a nhân với b sau đó nhân với c .

Việc sử dụng dấu ngoặc đơn là rất quan trọng trong đại số. Nếu cặp dấu ngoặc đơn có một dấu ở phía trước thì dấu đó có tác dụng đối với mỗi số hạng bên trong dấu ngoặc đơn. Nếu dấu chỉ là $+$ thì hãy xem xét rằng mỗi số hạng bên trong dấu ngoặc đơn được nhân với $+1$. Ở đây chúng ta chỉ có một dòng chảy qua.

Ví dụ. Rút gọn $3X + (7X + Y - 10) = 3X + 7X + Y - 10 = 10X + Y - 10$.

Giả sử có dấu trừ ở phía trước dấu ngoặc đơn. Giả sử nó là -1 . Đối với các số hạng trong ngoặc đơn, chúng ta thay đổi từng dấu và thêm vào.

Hãy xem xét ví dụ gần giống nhau: Rút gọn $3X - (7X + Y - 10) = 3X - 7X - Y + 10 = -4X - Y + 10$.

Thêm một ví dụ nữa: Rút gọn $4.5K - (-27.3 + 2.5K) = 4.5K + 27.3 - 2.5K = 2K + 27.3$. Chúng ta tiến thêm một bước nữa bằng cách đặt thừa số¹ trước dấu ngoặc đơn.

Ví dụ. Rút gọn: $4X - 5Y(X^2 + 2XY + 10) - 36 = 4X - 5X^2Y - 10XY^2 - 50Y - 36$.

Một ví dụ khác: Đơn giản hóa: $4Q - 21(5Q^2/3 - 3Q/6 - 4) = 4Q - 105Q^2/3 + 63Q/6 + 84 = 4Q - 35Q^2 + 21Q/2 + 84 = 29Q/2 - 35Q^2 + 84$.

Biểu thức đại số có thể có dấu ngoặc đơn bên trong dấu ngoặc đơn. Nguyên tắc là phải dọn sạch “bên ngoài” trước. Nói cách khác, hãy xóa dấu ngoặc. Sau đó xóa dấu ngoặc đơn theo thứ tự đó.

¹Hệ số là một giá trị, một ký hiệu mà chúng ta nhân với nhau. Phân tích một biểu thức là chia biểu thức thành các thành phần và khi nhân các thành phần này với nhau, chúng ta sẽ thu được biểu thức ban đầu. Ví dụ: 12 và 5 là thừa số của 60 vì $12 \times 5 = 60$.

Ví dụ. Rút gọn: $(r - 3R) - [(2R - r) + 1] = (r - 3R) - (2R - r) - 1 = r - 3R - 2R + r - 1 = 2r - 5R - 1$.

Phân số. Chúng tôi xem xét việc cộng và trừ các phân số trong số học. Cộng: $3/4 + 5/8 + 5/12$. Hãy nhớ rằng chúng ta đang tìm mẫu số chung nhỏ nhất (LCD). Trong trường hợp này là 24. Lý do: 24 chia hết cho 4, 8 và 12. Ba số hạng hiện được chuyển đổi thành số 24 hoặc:

$$18/24 + 15/24 + 10/24$$

Bây giờ cộng 18, 15 và 10, bằng $43/24$ hoặc $1 + 19/24$.

Một ví dụ khác: Thêm $1/6 + 1/7 + 1/8$. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm ở đây cho LCD là tích của ba mẫu số $6 \times 7 \times 8 = 336$, sau đó chuyển đổi thành 336 hoặc $56/336 + 48/336 + 42/336$. Bây giờ cộng các tử số dẫn xuất hoặc $56 + 48 + 42 = 146$. Phân số mới của chúng ta sau khi cộng là $146/336$. Chia tử số và mẫu số cho 2 được $73/168$.

Phép trừ phân số cũng thực hiện tương tự, chỉ tuân theo quy tắc dấu.

Ví dụ. Tính $1/4 - 1/5 + 2/3$.

Quy trình. Nhân các mẫu số với nhau cho LCD, giá trị là 60. Chuyển từng phân số thành 60 hoặc $15/60 - 12/60 + 40/60$. Bây giờ chúng ta có mẫu số chung nên có thể cộng các tử số: $15 - 12 + 40 = 43/60$.

Chúng ta áp dụng quy trình tương tự khi cộng/trừ các ký hiệu đại số.

Ví dụ. Rút gọn $1/(X - 4) - 1/(X - 5)$.

Quy trình. LCD là sản phẩm $(X - 4)(X - 5)$. Khi đó chúng ta có $[(X - 5) - (X - 4)]/(X - 4)(X - 5) = -1/(X^2 - 9X + 20)$.

Sau đó nhân hai thừa số $(X - 4)$ và $(X - 5)$. Có hai cách tiếp cận. Thực hiện phép nhân “dài” như chúng ta làm với số học:

$$\begin{array}{r} X - 4 \\ \times \quad X - 5 \\ \hline -5X + 20 \\ X^2 - 4X \\ \hline \text{sum} \quad X^2 - 9X + 20 \end{array}$$

Cách tiếp cận thứ hai: $(X - 4) \times (X - 5)$. Nhân các số hạng ngoài cùng bên trái (các X) và ta được X^2 ; nhân các vế phải (-4 và -5) và ta được $+20$; sau đó nhân các giá trị trung bình với nhau ($-4X$) và các cực trị với nhau ($-5X$) rồi cộng $(-4X + -5X) = -9X$. Đặt cùng nhau theo thứ tự giảm dần:

$$X^2 - 9X + 20.$$

Có một nhóm mà chúng ta nên nhận ra bằng cách kiểm tra theo loại chung của $(X^2 - K^2)$, phân số thành $(X - K)(X + K)$. Dưới đây là một số ví dụ: $(X^2 - 1)$, phân tích thành $(X + 1)(X - 1)$ hoặc $X^2 - 64$, phân tích thành $(X + 8)(X - 8)$.

Cộng và trừ số mũ. số mũ là số ở bên phải và phía trên ký hiệu. Giá trị được gán cho ký hiệu bằng số này được gọi là *lũy thừa* của ký hiệu, mặc dù *lũy thừa* đôi khi được sử dụng theo nghĩa tương tự như *số mũ*. Nếu số mũ

là số nguyên dương và x biểu thị ký hiệu thì x^n có nghĩa là x nếu $n = 1$. Khi $n > 1$, $3^1 = 3$, $3^2 = 9$, $3^3 = 27$, v.v. Lưu ý rằng $x^0 = 1$ nếu bản thân x không bằng 0.

Quy tắc: Khi nhân, chúng ta cộng số mũ; khi chúng ta chia, chúng ta trừ số mũ. Đối với ví dụ số 0 ở trên, chúng ta có thể coi nó là $X^2/X^2 = X^0 = 1$. Phép cộng và trừ này có thể được thực hiện miễn là có một cơ sở chung. Trong trường hợp này là x . Ví dụ: $2^3 \times 2^2 = 2^5$. Một ví dụ khác: $X^7/X^5 = X^2$. Vì là phép chia nên ta trừ số mũ; nó có gốc chung là “ x .”

Số mũ âm cho biết, ngoài các phép toán được biểu thị bằng giá trị số của số mũ, đại lượng đó phải được coi là nghịch đảo.

Example 1: $4^{-2} = 1/16$.

Example 2: $X^{-3} = 1/X^3$.

Hơn nữa, khi có phép cộng và các số có số mũ chung, chúng ta chỉ có thể cộng các số cơ sở. Ví dụ: $3.1 \times 10^{-10} + 1.9 \times 10^{-10} = 5.0 \times 10^{-10}$. Chúng ta không thể làm được điều này nếu không có cơ sở và số mũ chung. Sức mạnh của số 10 được sử dụng rộng rãi trong toàn bộ văn bản.

Nếu số mũ là một phân số đơn giản, chẳng hạn như $1/2$ hoặc $1/3$, thì chúng ta đang xử lý gốc của ký hiệu hoặc số cơ sở. Ví dụ: $9^{1/2} = 3$. Hoặc $(X^2 + 2X + 1)^{1/2} = X + 1$.

Hãy tiến thêm một bước nữa. Giả sử chúng ta có $x^{2/3}$. Đầu tiên chúng ta bình phương x rồi lấy căn bậc ba của kết quả. Trường hợp tổng quát là $X^{p/q} = (x^p)^{1/q}$; nói cách khác, trước tiên chúng ta lấy lũy thừa thứ p và từ kết quả đó chúng ta lấy căn bậc q . Những phép tính này đặc biệt dễ thực hiện với máy tính khoa học như hàm x^y , trong đó y thậm chí có thể là số thập phân như -3.7 .

B.3.3 Phương trình đại số tuyến tính đơn giản

Phương trình là sự biểu thị sự bằng nhau giữa hai biểu thức. Phương trình có hai loại: *danh tính* và *phương trình có điều kiện* (hoặc thường đơn giản là *phương trình*). *Aphương trình có điều kiện* chỉ đúng với một số giá trị nhất định của các biến liên quan; ví dụ $x + 2 = 5$ chỉ là mệnh đề đúng khi $x = 3$; và $xy + y - 3 = 0$ đúng khi $x = 2$ và $y = 1$, và đối với nhiều cặp giá trị x và y khác; nhưng đối với những người khác thì nó là sai.

Phương trình (9.20) trong văn bản là *đẳng thức*. Nó nói rằng

$$G/T = G - 10 \log T,$$

trong đó G là mức tăng và T là nhiệt độ tiếng ồn. Thực ra về phải của phương trình chỉ là sự trình bày lại của vế trái; nó không cho chúng ta biết điều gì mới. Trong nhiều trường hợp, các danh tính, chẳng hạn như danh tính này, rất hữu ích trong việc phân tích.

Có nhiều quy tắc khác nhau cho các phương trình. Một phương trình có vế phải và vế trái. Duy trì sự bình đẳng là trên hết. Ví dụ: nếu chúng ta thêm một số giá trị vào bên trái, chúng ta phải thêm giá trị tương tự vào bên phải. Tương tự, nếu chúng ta chia (toàn bộ) bên trái cho một giá trị, chúng ta phải chia (toàn bộ) bên phải cho cùng một giá trị. Như chúng ta có thể tưởng tượng, chúng ta phải thực hiện các thủ tục tương tự đối với phép trừ và phép nhân.

Phương trình tuyến tính có dạng sau: $Ax + B = 0$ ($A \neq 0$). Đây là phương trình có một ẩn số X . A sẽ là một số lượng cố định, một con số; B cũng vậy. Tuy nhiên, trong ngoặc có ghi rằng A có thể không bằng 0.

Hãy thực hành với một số ví dụ. Trong mỗi trường hợp hãy tính giá trị của X .

$$X + 5 = 7.$$

Manh mối: Chúng tôi muốn có X một mình ở phía bên trái. Để làm điều này, chúng ta trừ 5 ở về trái, nhưng theo quy tắc, chúng ta cũng phải trừ 5 ở về phải. Như vậy,

$$X + 5 - 5 = 7 - 5 \text{ or}$$

$$X = 2.$$

Một ví dụ khác là

$$3X + 7 = 31.$$

Một lần nữa, chúng tôi muốn X một mình. Nhưng trước tiên chúng ta phải giải quyết được $3X$. Trừ 7 từ cả hai vế của phương trình.

$$3X + 7 - 7 = 31 - 7,$$

$$3X = 24.$$

Một lần nữa, chúng tôi muốn X một mình. Để làm điều này chúng ta có thể chia cho 3 (mỗi bên).

$$3X/3 = 24/3,$$

$$X = 8.$$

Vẫn còn một ví dụ khác:

$$z^2 + 1 = 65 \text{ (solve for } z\text{)}.$$

Trừ 1 ở mỗi vế để được riêng z^2 .

$$z^2 + 1 - 1 = 65 - 1,$$

$$z^2 = 64.$$

Lấy căn bậc hai của mỗi cạnh. Như vậy,

$$z = 8.$$

Các phương trình phức tạp hơn. Giải R :

$$0.25(0.54R + 2.45) = 0.24(2.3R - 1.75),$$

$$0.135R + 0.7125 = 0.552R - 0.42,$$

$$-0.552R + 0.135R = -0.42 - 0.7125,$$

$$-0.417R = -1.0325,$$

$$R = 2.476.$$

Một ví dụ khác: Giải x .

$$(x + 4)(x - 3) = (x - 9)(x - 2)$$

$$= x^2 + x - 12 = x^2 - 11x + 18,$$

$$12x = 30,$$

$$x = 2.5.$$

B.3.4 Phương trình bậc hai

Phương trình bậc hai sẽ có một số hạng là hình vuông (ví dụ: X^2) và chúng có dạng

$$Ax^2 + Bx + C = 0 \quad (A \neq 0),$$

trong đó A , B và C là hằng số (ví dụ: số). Phương trình bậc hai phải luôn được đặt thành 0 trước khi thử giải. Ví dụ: nếu chúng ta có phương trình là $2x^2 + 3x = -21$, hãy chuyển đổi phương trình này thành $2x^2 + 3x + 21 = 0$.

Chúng ta sẽ thảo luận về hai phương pháp giải phương trình bậc hai: bằng phân tích nhân tử và bằng công thức bậc hai.

Phân tích thành nhân tử để giải phương trình bậc hai. Giả sử chúng ta có mối quan hệ đơn giản $x^2 - 1 = 0$. Chúng ta nhớ ở trên rằng hệ số này thành $(x - 1)(x + 1) = 0$. Trong trường hợp này, ít nhất một trong các thừa số phải bằng 0. Nếu không hiểu điều này, hãy nhận ra rằng không có cách nào khác để phát biểu phương trình là đúng. Hãy nhớ rằng bất kỳ số nào nhân với 0 sẽ bằng 0. Vì vậy, có hai nghiệm của phương trình:

$$x - 1 = 0, \text{ thus } x = 1 \quad \text{or} \quad x + 1 = 0 \text{ and } x = -1.$$

Bằng chứng cho thấy đây là những câu trả lời đúng là thay thế chúng vào phương trình.

Giải x trong ví dụ này:

$$x^2 - 100x + 2400 = 0.$$

Phân tích này thành $(x - 40)(x - 60) = 0$. Bây giờ chúng ta có hai thừa số: $x - 40$ và $x - 60$, có tích bằng 0. Điều này có nghĩa là chúng ta phải có $x - 40 = 0$, trong đó $x = 40$ hoặc $x - 60 = 0$ và trong trường hợp này là $x = 60$. Chúng ta có thể kiểm tra kết quả bằng cách thay thế xem một trong hai giá trị này có thỏa mãn phương trình hay không.

Một ví dụ khác: Giải x . $(x - 3)(x - 2) = 12$. Nhân các thừa số: $x^2 - 5x + 6$ rồi $x^2 - 5x + 6 = 12$. Trừ 12 ở cả hai vế của phương trình để ta đặt tay trái cạnh bằng 0. Do đó:

$$x^2 - 5x - 6 = 0 \text{ factors into } (x - 6)(x + 1) = 0.$$

Sau đó

$$x - 6 = 0, \quad x = 6 \quad \text{or} \quad x + 1 = 0, \quad x = -1.$$

Công thức bậc hai. Công thức này có thể được sử dụng trên phương trình bậc hai thông thường ở dạng tổng quát của

$$Ax^2 + Bx + C = 0 \quad (A \neq 0).$$

x được giải quyết bằng cách thao tác đơn giản với các hằng số A , B và C . Công thức bậc hai được phát biểu như sau:

$$x = [-B \pm (B^2 - 4AC)^{1/2}]/2A$$

hoặc, viết lại bằng dấu căn:

$$x = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}.$$

Giống như chúng ta đã làm với phương pháp phân tích nhân tử, công thức bậc hai sẽ tạo ra hai nghiệm (hai đáp án): một có dấu cộng trước dấu căn và một có dấu trừ trước dấu căn.

Ví dụ 1: Giải $x: 3x^2 - 2x - 5 = 0$. Ở đây $A = 3$, $B = -2$ và $C = -5$. Áp dụng công thức bậc hai.

$$x = (+2 \pm 4 + 60)/6.$$

Khả năng đầu tiên là $(+2 + 64)/6 = 10/6$; khả năng thứ hai là $(+2 - 8)/6 = -1$. Công thức bậc hai sẽ không xử lý căn bậc hai của số âm. Căn bậc hai của một số âm thường có thể được phân tích thành $(-1)^{1/2}$, theo định nghĩa, là số ảo i và nằm ngoài phạm vi của phụ lục này.

Ví dụ 2: Giải $E: E^2 - 3E - 2 = 0$. $A = 1$, $B = -3$ và $C = -2$. Như vậy $E = (+3 \pm 9 + 8)/2$. Khả năng đầu tiên là $(3 + 4.123)/2$ và khả năng thứ hai là $(3 - 4.123)/2$. Như vậy $E = 3.562$ hoặc -0.562 .

B.3.5 Giải hai phương trình tuyến tính đồng thời với hai ẩn số

Có hai phương pháp giải đồng thời hai phương trình:

1. Phương pháp đồ thị trong đó vẽ cả hai phương trình và giao điểm của đường dẫn xuất là giải pháp chung.
2. Giải đại số.

Chúng ta sẽ tập trung vào giải pháp đại số. Có hai cách giải đồng thời hai phương trình bằng nghiệm đại số:

- A. Loại bỏ B.
- Thay thế

Phương pháp loại bỏ. Với phương pháp này, chúng ta thao tác một trong các phương trình sao cho khi hai phương trình được cộng hoặc trừ, một trong các ẩn số sẽ bị loại bỏ. Sau đó chúng ta giải quyết ẩn số còn lại. Giải pháp sau đó được thay thế vào một trong các phương trình ban đầu và chúng tôi giải quyết ẩn số còn lại.

Ví dụ.

$$2x + 3y - 8 = 0,$$

$$4x - 5y + 6 = 0.$$

Nhân mỗi số hạng với 2 trong phương trình trên và chúng ta rút ra phương trình mới sau:

$$4x + 6y - 16 = 0.$$

Đặt phương trình thứ hai ngay bên dưới phương trình mới này và trừ:

$$4x + 6y - 16 = 0,$$

$$4x - 5y + 6 = 0.$$

Nếu chúng ta trừ phương trình dưới khỏi phương trình trên, chúng ta sẽ loại bỏ số hạng $4x$. Bây giờ hãy giải tìm y .

$$+11y - 22 = 0,$$

$$11y = 22,$$

$$y = 2.$$

Thay thế $y = 2$ vào phương trình trên ban đầu. Khi đó $2x + 6 - 8 = 0$, $2x = 2$ và $x = 1$.

Vậy nghiệm của các phương trình này là $x = 1$ và $y = 2$. Kiểm tra nghiệm bằng cách thay thế các giá trị này vào hai phương trình ban đầu đồng thời.

Một ví dụ khác:

$$3x - 2y - 5 = 0,$$

$$6x + y + 12 = 0.$$

Có một số khả năng để loại bỏ một trong những điều chưa biết. Lần này hãy nhân mỗi số hạng trong phương trình dưới với hai và chúng ta nhận được

$$12x + 2y + 24 = 0.$$

Đặt phương trình mới này bên dưới phương trình trên ban đầu:

$$3x - 2y - 5 = 0,$$

$$12x + 2y + 24 = 0.$$

Cộng hai phương trình và ta được $15x + 19 = 0$. Giải x .

$$15x = -19.$$

$$x = -19/5.$$

Thay giá trị này vào phương trình trên và giải tìm y .

$$3(-19/5) - 2y - 5 = 0$$

$$-57/5 - 75/5 = 2y$$

$$2y = -132/5 \text{ and } y = -66/5 \text{ or } -22/5$$

Phương pháp thay thế. Chọn một trong hai phương trình đồng thời và giải một trong các ẩn số theo phương trình còn lại.

Ví dụ. (Lặp lại ví dụ đầu tiên ở trên).

$$2x + 3y - 8 = 0,$$

$$4x - 5y + 6 = 0.$$

Chúng ta có thể chọn một trong hai phương trình. Chọn phương trình đầu tiên. Sau đó

$$2x = 8 - 3y,$$

$$x = (8 - 3y)/2.$$

Thay thế giá trị này cho x trong phương trình thứ hai.

$$4(8 - 3y)/2 - 5y + 6 = 0,$$

$$16 - 6y - 5y + 6 = 0,$$

$$-11y = -22,$$

$$y = 2.$$

B.4 logarit cơ sở 10

B.4.1 Định nghĩa logarit

Nếu b là số dương khác 1 thì *logarit* của số y , viết $\log_a y$, được xác định như sau: Nếu $a^x = y$, thì x là *logarit của y cơ sở a* , và ta viết

$$\log_a y = x.$$

Do đó, điều này chứng tỏ rằng *logarit là một số mũ—số mũ mà cơ số được nâng lên để thu được số*. $\log_a y$ biểu thức có dạng: “logarit của y cơ sở a .” Hai phương trình $a^x = y$ và $\log_a y = x$ là hai cách biểu diễn khác nhau về mối quan hệ giữa các số x , y , a . Phương trình đầu tiên ở dạng hàm mũ và phương trình thứ hai ở dạng logarit. Như vậy $2^6 = 64$ tương đương với $\log_2 64 = 6$. Tương tự, câu lệnh $\log_{16}(1/4) = -1/2$ ngụ ý $16^{-1/2} = 1/4$. Những khái niệm này cần được hiểu kỹ lưỡng trước khi tiếp tục.

B.4.2 Định luật logarit

Trong Phần B.3 chúng ta đã thảo luận các quy luật cộng và trừ số mũ. Từ những định luật này chúng ta có thể suy ra các định luật logarit. Giả sử cơ số tổng quát của logarit là a , là số dương và x và y là số thực. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng chúng không phải là số ảo (tức là dựa trên căn bậc hai của -1).

Lưu ý rằng a có thể là số dương bất kỳ. Tuy nhiên, chúng tôi tập trung vào $a = 10$ —tức là logarit cơ sở 10. Nên sử dụng máy tính khoa học để tính logarit bằng cách sử dụng nút “log”. Có lẽ cũng sẽ có nút “ln”. Nút này được sử dụng để lấy logarit cơ sở tự nhiên, trong đó $a = 2.71828183+$.

Định luật 1. *Logarit của tích hai số bằng tổng logarit của các thừa số.* Tức là nhật ký _{a} $xy =$ nhật ký _{a} $x +$ nhật ký _{a} y .

Định luật 2. *Logarit thương của hai số bằng logarit của số bị chia trừ logarit của số chia.* Đó là,

$$\log_a x/y = \log_a x - \log_a y.$$

Định luật 3. *Logarit lũy thừa bậc n của một số bằng n lần logarit của số đó.* Đó là,

$$\log_a x^n = n \log_a x$$

Bảng B.1 Quyền hạn được chọn của Mười

Power of 10	Number	Logarithm of Number	Value of Logarithm
10^4	10,000	log10,000	4
10^3	1000	log1000	3
10^2	100	log100	2
10^1	10	log10	1
10^0	1	log1	0
10^{-1}	0.1	log0.1	-1 or 9 - 10
10^{-2}	0.01	log0.01	-2 or 8 - 10
10^{-3}	0.001	log0.001	-3 or 7 - 10
10^{-4}	0.0001	log0.0001	-4 or 6 - 10

Định luật 4. *Logarit căn bậc p của một số bằng logarit của số đó chia cho p . Đó là,*

$$\log(x)^{1/p} = 1/p \log_a x$$

Hãy nhớ rằng nếu $x = 1$ thì $\log_a x = 0$. Đây là bài tập. Nhật ký nhanh₁₀(38)^{1/2}(60)/
(29)³ = 1/2 nhật ký₁₀(38) + nhật ký₁₀(60) – 3 nhật ký₁₀(29).

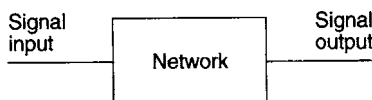
Logarit của một số có hai thành phần: *đặc tính* và *phần định trị* của nó. Đặc tính là một số nguyên và phần định trị là số thập phân. Nếu số được đề cập là 10 hoặc bội số của nó thì logarit chỉ có một đặc tính và phần định trị của nó là 0,000000++. Xem xét Bảng B.1 chứa các lũy thừa của 10 đã chọn.

TÌM HIỂU Decibel VÀ ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG

C.1 HỌC CƠ BẢN DECIBEL

Khi làm việc trong một số lĩnh vực viễn thông, việc hiểu rõ về decibel (dB) là bắt buộc. Mục tiêu của phụ lục này là tạo điều kiện thuận lợi cho sự hiểu biết này và khuyến khích người đọc tận dụng công cụ hữu ích này.

Decibel liên quan đến tỷ lệ của hai đại lượng điện như watt, volt và ampe. Nếu chúng ta truyền tín hiệu qua một thiết bị nào đó, nó sẽ bị suy hao hoặc đạt được mức tăng. Thiết bị như vậy có thể là bộ suy hao, bộ khuếch đại, bộ trộn, đường truyền, ăng-ten, vòng lặp thuê bao, đường trục hoặc tổng đài điện thoại, cùng nhiều thiết bị khác. Để đơn giản hóa vấn đề, hãy gọi thiết bị chung này là một *mạng*, có cổng *đầu vào* và cổng *đầu ra*, như minh họa:



Đầu vào và đầu ra có thể được đặc trưng bởi mức tín hiệu, có thể được đo bằng watt (W), ampe (A) hoặc volt (V). Decibel là một công cụ hữu ích để so sánh mức đầu vào với đầu ra hoặc ngược lại. Chắc chắn chúng ta có thể nói rằng nếu mức đầu ra lớn hơn mức đầu vào thì thiết bị sẽ hiển thị mức tăng. Tín hiệu đã được khuếch đại. Nếu đầu ra có mức thấp hơn đầu vào, mạng sẽ hiển thị tổn thất.

Trong phần thảo luận của chúng ta, chúng ta sẽ chỉ ra mức tăng có dấu dương (+) chẳng hạn như +3 dB, +11 dB, +37 dB; và suy hao mang dấu âm (-): -3 dB, -11 dB, -43 dB.

Lúc đầu, sẽ thuận tiện hơn khi sử dụng cùng một đơn vị ở đầu ra của mạng cũng như ở đầu vào, chẳng hạn như watt. Ví dụ: nếu chúng ta sử dụng watt, thì đó là watt hoặc bất kỳ dẫn xuất số liệu nào của nó. Nhớ:

$$1 \text{ W} = 1000 \text{ milliwatts (mW)},$$

$$1 \text{ W} = 1,000,000 (1 \times 10^6) \text{ microwatts (}\mu\text{W)},$$

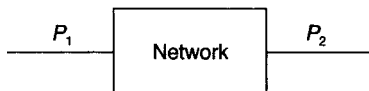
$$1 \text{ W} = 0.001 \text{ kilowatts (kW)},$$

$$1000 \text{ mW} = 1 \text{ W},$$

$$1 \text{ kW} = 1000 \text{ W}.$$

Chúng ta sẽ bắt đầu trong miền công suất (watt nằm trong miền công suất, miliwatt cũng vậy; vôn và ampe thì không). Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề vôn và ampe sau. Một lần nữa, decibel biểu thị một tỷ lệ. Trong miền công suất (ví dụ: mức được đo bằng watt hoặc milliwatt), giá trị decibel của tỷ lệ đó là $10 \times \log$ arit của tỷ lệ.

Hãy xem xét mạng này:



Chúng ta lo ngại về tỷ lệ P_1/P_2 hoặc ngược lại. Về mặt đại số, chúng tôi biểu thị decibel bằng công thức sau:

$$\text{dB value} = 10 \log(P_1/P_2) \text{ or } 10 \log(P_2/P_1). \quad (\text{C1.1})$$

Một số độc giả có thể cảm thấy e ngại về logarit. Logarit (log) được sử dụng ở đây là cơ số 10. Logarit là số mũ. Trong trường hợp của chúng tôi, nó là số mũ của số 10, chẳng như

$10^0 = 1$	the log is 0
$10^1 = 10$	the log is 1
$10^2 = 100$	the log is 2
$10^3 = 1000$	the log is 3
$10^4 = 10,000$	the log is 4, etc.

Đối với các số nhỏ hơn 1, chúng tôi sử dụng các giá trị thập phân, vì vậy

$10^0 = 1$	the log is 0
$10^{-1} = 0.1$	the log is -1
$10^{-2} = 0.01$	the log is -2
$10^{-3} = 0.001$	the log is -3
$10^{-4} = 0.0001$	the log is -4 , etc.

Bây giờ chúng ta hãy biểu thị các giá trị decibel của cùng một số R:

$10^0 = 1$	$\log = 0$	dB value = $10 \log 1 = 10 \times 0 = 0$ dB
$10^1 = 10$	$\log = 1$	dB value = $10 \log 10 = 10 \times 1 = 10$ dB
$10^2 = 100$	$\log = 2$	dB value = $10 \log 100 = 10 \times 2 = 20$ dB
$10^3 = 1000$	$\log = 3$	dB value = $10 \log 1000 = 10 \times 3 = 30$ dB
$10^4 = 10,000$	$\log = 4$	dB value = $10 \log 10,000 = 10 \times 4 = 40$ dB, etc.
$10^{-1} = 0.1$	$\log = -1$	dB value = $10 \log .1 = 10 \times -1 = -10$ dB
$10^{-2} = 0.01$	$\log = -2$	dB value = $10 \log .01 = 10 \times -2 = -20$ dB
$10^{-3} = 0.001$	$\log = -3$	dB value = $10 \log .001 = 10 \times -3 = -30$ dB
$10^{-4} = 0.0001$	$\log = -4$	dB value = $10 \log .0001 = 10 \times -4 = -40$ dB, etc.

Bây giờ chúng ta đã học cách xử lý các tỷ số công suất 10, 100, 1000, v.v. và 0,1, 0,01, 0,001, v.v. Tất nhiên, những điều này dẫn đến các giá trị dB là +10 dB, +20 dB và +30 dB; -10 dB, -20 dB, -30 dB, v.v. Bước tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện là tìm hiểu cách tính các giá trị dB cho các tỷ số công suất nằm trong khoảng từ 1 đến 10, 10 đến 100, 0,1 và 0,01, v.v.

Một phương pháp tuyệt vời là máy tính khoa học. Ở đây chúng tôi áp dụng công thức (C1.1). Ví dụ: Chúng ta hãy giải quyết tình huống sau:



Vì đầu ra của mạng này lớn hơn đầu vào nên mạng có mức tăng. Hãy nhớ rằng chúng ta đang ở trong miền quyền lực; chúng ta đang đối phó với mW. Như vậy:

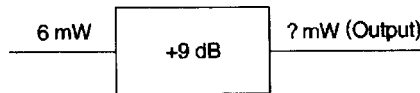
$$\text{dB value} = 10 \log 4/2 = 10 \log 2 = 10 \times 0.3010 = +3.01 \text{ dB}.$$

Chúng tôi thường làm tròn giá trị dB này thành +3 dB. Nếu chúng ta thực hiện việc này trên máy tính khoa học, chúng ta nhập 2 và nhấn nút ghi. Giá trị 0,3010—xuất hiện trên màn hình. Sau đó, chúng tôi nhân ($\times$) giá trị này với 10, thu được giá trị +3,010 dB.

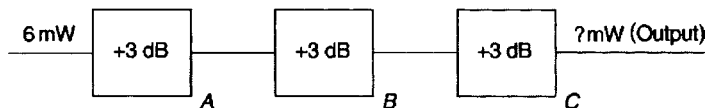
Mối quan hệ này nên được ghi nhớ. Mạng khuếch đại có mức tăng 3 dB vì công suất đầu ra gấp đôi công suất đầu vào (tức là đầu ra lớn gấp đôi công suất đầu vào).

Đối với phần thảo luận ngay sau đây, chúng ta sẽ chỉ ra rằng trong nhiều tình huống, máy tính khoa học là không cần thiết và người ta có thể thực hiện những phép tính này trong đầu mình. Chúng ta đã học được quy tắc 3 dB. Chúng ta đã học được +10, +20, +30 dB; Các quy tắc -10, -20, -30 (v.v.). Cần lưu ý rằng với quy tắc 3 dB, có một lỗi nhỏ xảy ra ở hai vị trí bên phải dấu thập phân. Nó nhỏ đến mức khó có thể đo lường được.

Với quy tắc 3 dB, bội số của 3 rất dễ dàng. Nếu chúng ta có tỷ số công suất là 2, 4 và 8 thì chúng ta biết rằng các giá trị dB tương đương (gần đúng) lần lượt là +3 dB, +6 dB và +9 dB. Chúng ta hãy lấy +9 dB làm bài toán ví dụ. Một mạng có công suất đầu vào là 6 mW và mức tăng +9 dB. Chúng ta mong đợi đo được mức công suất tính bằng mW nào ở cổng đầu ra?



Một điều thuận tiện về dB là khi chúng ta có các mạng nối tiếp, mỗi mạng có mức tăng hoặc giảm tính bằng dB, chúng ta có thể chỉ cần tính tổng các giá trị theo đại số. Tương tự như vậy, chúng ta có thể thực hiện điều ngược lại: Chúng ta có thể chia một mạng thành các mạng giả định nối tiếp nhau, miễn là tổng đại số tính bằng dB của mức tăng/tổng của mỗi mạng tạo nên tổng thể giống với tổng đại số tính bằng dB của mức tăng/giảm của mỗi mạng tạo nên tổng thể giống với tổng đại số tính bằng dB của mức tăng/giảm của mỗi mạng tạo nên tổng thể giống với tổng đại số tính bằng dB. Chúng tôi có một ví dụ điển hình với mạng trước hiển thị mức tăng +9 dB. Rõ ràng $3 \times 3 = 9$. Chúng tôi chia mạng +9-dB thành ba mạng nối tiếp, mỗi mạng có mức tăng +3 dB. Điều này được thể hiện trong sơ đồ sau:

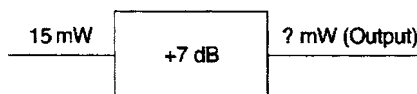


Chúng ta có thể làm điều này ngay bây giờ bằng cách kiểm tra. Hãy nhớ rằng +3 dB là công suất gấp đôi; công suất đầu ra của mạng có mức tăng +3 dB có $2 \times$ mức công suất ở đầu vào. Rõ ràng, đầu ra của mạng đầu tiên là 12 mW (điểm A ở trên). các

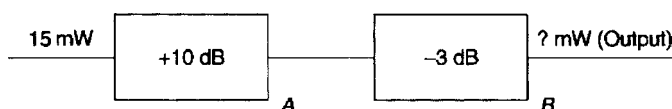
đầu vào của mạng thứ hai hiện là 12 mW và mạng này lại tăng gấp đôi công suất. Mức công suất tại điểm B, đầu ra của mạng thứ hai, là 24 mW. Mạng thứ ba—vẫn tăng gấp đôi sức mạnh. Mức công suất tại điểm C là 48 mW.

Do đó, chúng ta thấy rằng một mạng có đầu vào là 6 mW và mức tăng 9 dB sẽ có đầu ra là 48 mW. Nó nhân đầu vào lên 8 lần ($8 \times 6 = 48$). Đó là những gì mức tăng 9 dB làm được. Chúng ta hãy nhớ: +3 dB là hệ số nhân hai lần; +6 dB là hệ số nhân bốn lần và +9 dB là hệ số nhân tám lần.

Chúng ta hãy tiến hành suy nghĩ này thêm một bước nữa. Bây giờ chúng ta biết cách xử lý 3 dB, + hoặc - và 10 dB (+ hoặc -) và tất cả bội số của 10, chẳng hạn như 100.000 và 0,000001. Đây là một mạng đơn giản. Hãy để chúng tôi xem những gì chúng tôi có thể làm với nó.



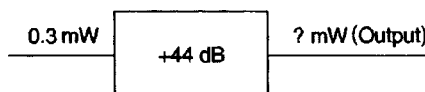
Chúng ta có thể chia mạng này thành hai mạng bằng cách sử dụng các giá trị dB quen thuộc với chúng ta:



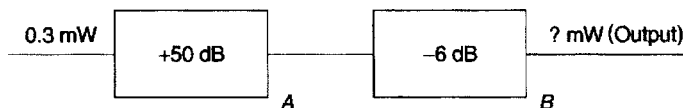
Nếu chúng ta tính tổng theo đại số +10 dB và -3 dB của hai mạng nối tiếp được hiển thị ở trên thì kết quả là +7 dB, đây là mức tăng của mạng đang được đề cập. Chúng tôi vừa trình bày lại theo cách khác. Hãy để chúng tôi xem những gì chúng tôi có ở đây. Mạng đầu tiên nhân đầu vào của nó lên 10 lần (+10 dB). Kết quả là 15×10 hoặc 150 mW. Đây là giá trị của mức tại A. Mạng thứ hai bị suy hao 3 dB, làm giảm mức đầu vào xuống một nửa. Đầu vào là 150 mW và đầu ra của mạng thứ hai là $150 \times 0,5$, hoặc 75 mW.

Suy nghĩ này có thể được áp dụng cho gần như tất cả các giá trị dB ngoại trừ những giá trị kết thúc bằng 2, 5 hoặc 8. Ngay cả những giá trị này cũng có thể được tính toán mà không cần máy tính, nhưng với sai số tăng lên một chút. Chúng tôi khuyến khích sử dụng máy tính khoa học, loại máy này có thể cung cấp kết quả chính xác hơn nhiều, từ 5 đến 8 chữ số thập phân.

Hãy xem xét vấn đề sau:



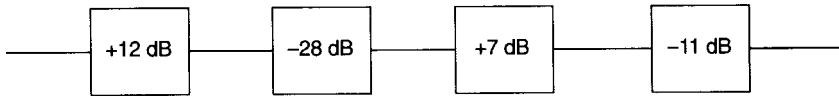
Điều này có thể được chia nhỏ như sau:



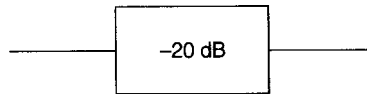
Hãy nhớ rằng +50 dB là hệ số nhân của 10^5 và -6 dB là mức suy hao làm giảm công suất xuống còn 1/4 công suất đầu vào của mạng thứ hai đó. Bây giờ đầu vào của mạng đầu tiên là 0,3 mW và do đó đầu ra của mạng đầu tiên (A) là $0,3 \text{ mW} \times 100.000$ hoặc 30.000 mW (30 W). Đầu ra của mạng thứ hai (B) bằng một phần tư giá trị đó (tức là -6 dB) hoặc 7500 mW.

Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một bài toán thực hành cho một số mạng nối tiếp, mỗi mạng có mức tăng hoặc giảm riêng tính bằng dB. Ý tưởng là chỉ ra cách chúng ta có thể kết hợp một số

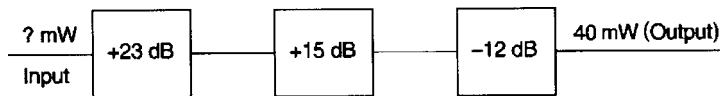
mạng thành một mạng duy nhất tương đương về lợi ích hoặc tổn thất. Chúng ta thường phải đối mặt với vấn đề như vậy trong thế giới thực. Hãy nhớ rằng, chúng tôi thêm các giá trị dB trong mỗi mạng theo đại số.



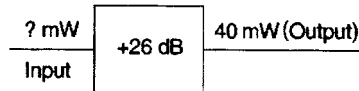
Hãy xem điều gì xảy ra khi chúng ta kết hợp bốn mạng này thành một mạng tương đương. Chúng ta chỉ tính tổng: $+12 - 28 + 7 - 11 = -20$ và -20 dB là con số chúng ta có thể dễ dàng xử lý. Do đó, mạng tương đương trông như sau:



Để xem bạn thực sự có thể xử lý dB tốt đến mức nào, người hướng dẫn có thể đặt ra một vấn đề khó với một số mạng nối tiếp. Công suất đầu ra của mạng cuối cùng sẽ được cung cấp và người hướng dẫn sẽ yêu cầu công suất đầu vào của mạng đầu tiên. Chúng ta hãy thử làm một điều tương tự để người hướng dẫn không làm chúng ta bối rối.



Đầu tiên hãy tính tổng các giá trị để có một mạng đơn tương đương: $+23 + 15 - 12 = +26$ dB. Như vậy,



Trước tiên chúng ta phải học cách tự hỏi: *Đầu vào lớn hơn hay nhỏ hơn đầu ra?* Mạng này có độ lợi, do đó chúng ta biết rằng đầu vào phải nhỏ hơn đầu ra. Bằng bao nhiêu? Nó nhỏ hơn 26 dB. Giá trị số của 26 dB là gì? Hãy nhớ rằng, 20 dB là 100; 23 dB là 200 và 26 dB là 400. Vậy đầu vào bằng $1/400$ đầu ra hoặc $40/400$ (mW) = 0.1 mW.

C.2 dBm VÀ dBW

Đây là đơn vị decibel dẫn xuất đầu tiên mà chúng ta sẽ học. Họ có lẽ là quan trọng nhất. dBm cũng là một tỷ lệ. Đó là giá trị decibel liên quan đến một miliwatt (1 mW). dBW là giá trị decibel liên quan đến một watt (1 W). Hãy nhớ rằng m nhỏ tính bằng dBm tương đương cho miliwatt và W lớn tính bằng dBW tương đương cho watt.

Các giá trị dBm và dBW là số đo của mức *thực*. Nhưng trước tiên chúng ta nên viết các công thức dB quen thuộc cho dBm và dBW:

$$\text{Value (dBm)} = 10 \log P_1 / (1 \text{ mW}),$$

$$\text{Value (dBW)} = 10 \log P_1 / (1 \text{ W}).$$

Dưới đây là một vài mối quan hệ tốt đẹp để khắc sâu vào ký ức của chúng ta:

$$\begin{aligned}1 \text{ mW} &= 0 \text{ dBm} && (\text{by definition}), \\1 \text{ W} &= 0 \text{ dBW} && (\text{by definition}), \\+30 \text{ dBm} &= 0 \text{ dBW} = 1 \text{ W}, \\-30 \text{ dBW} &= 0 \text{ dBm} = 1 \text{ mW}.\end{aligned}$$

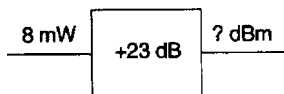
Ai sẽ mạo hiểm đoán $+3 \text{ dBm}$ bằng mW là bao nhiêu? Tất nhiên, nó lớn hơn 3 dB so với 0 dBm . Do đó nó phải là 2 mW . Tất nhiên, $+6 \text{ dBm}$ là 4 mW và -3 dBm là một nửa của 0 dBm hoặc $0,5 \text{ mW}$. Một bảng thường hữu ích cho lũy thừa của 10:

$$\begin{aligned}1 \text{ mW} &= 10^0 \text{ mW} = 0 \text{ dBm}, \\10 \text{ mW} &= 10^1 \text{ mW} = +10 \text{ dBm}, \\100 \text{ mW} &= 10^2 \text{ mW} = +20 \text{ dBm}, \\1000 \text{ mW} &= 10^3 \text{ mW} = +30 \text{ dBm} = 0 \text{ dBW}, \\10 \text{ W} &= 10^4 \text{ mW} = +40 \text{ dBm} = +10 \text{ dBW(etc.)}.\end{aligned}$$

Tương tự như vậy,

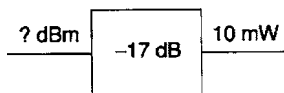
$$\begin{aligned}0.1 \text{ mW} &= 10^{-1} = -10 \text{ dBm}, \\0.01 \text{ mW} &= 10^{-2} = -20 \text{ dBm}, \\0.001 \text{ mW} &= 10^{-3} = -30 \text{ dBm}, \\0.0001 \text{ mW} &= 10^{-4} = -40 \text{ dBm}.\end{aligned}$$

Khi đã nắm được dBm và dBW , chúng ta sẽ thấy dễ dàng hơn khi giải quyết các vấn đề với các mạng nối tiếp. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa ra một số ví dụ.



Đầu tiên chúng ta chuyển đổi đầu vào, 8 mW thành dBm . Hãy nhìn xem nó đơn giản thế nào: $2 \text{ mW} = +3 \text{ dBm}$, $4 \text{ mW} = +6 \text{ dBm}$ và $8 \text{ mW} = +9 \text{ dBm}$. Bây giờ hãy xem cái này! Để có câu trả lời, mức công suất ở đầu ra là $+9 \text{ dBm} + 23 \text{ dB} = +32 \text{ dBm}$.

Một vấn đề khác sẽ hữu ích. Trong trường hợp này, ẩn số sẽ là đầu vào của mạng.

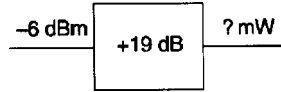


Trong mỗi trường hợp như thế này, chúng ta tự hỏi liệu đầu ra có lớn hơn đầu vào không? Vì mạng bị tổn hao nên đầu vào lớn hơn đầu ra 17 dB . Chuyển đổi đầu ra thành dBm . Đó là $+10 \text{ dBm}$. Đầu vào lớn hơn 17 dB hoặc $+27 \text{ dBm}$. Chúng ta cũng có thể

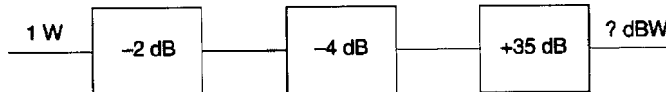
nói: "đó là nửa watt." Hãy nhớ, $+30 \text{ dBm} = 1 \text{ W} = 0 \text{ dBW}$. Khi đó $+27 \text{ dBm}$ ("giảm 3 dB") là một nửa giá trị đó.

Một số bài tập theo thứ tự. Câu trả lời sẽ xuất hiện sau bốn bài tập.

Bài tập 1a.



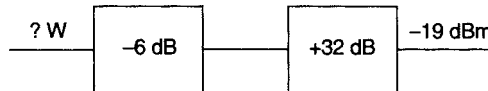
Bài tập 1b.



Bài tập 1c.



Bài tập 1d.



(Câu trả lời: 1a: $+13 \text{ dBm} = 20 \text{ mW}$; 1b: $+29 \text{ dBW}$, 1c: $+32 \text{ dBm}$ và 1d: $+7 \text{ dBm} = 0.005 \text{ W}$).

C.3 ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG (VU)

VU là đơn vị thông thường để đo mức độ giọng nói. VU chỉ có thể liên quan đến dBm với âm hình sin (âm đơn giản của một tần số) trong khoảng từ 35 Hz đến 10.000 Hz. Mỗi quan hệ sau đây sẽ hữu ích:

$$\text{Power level in dBm} = \text{VU} - 1.4 \text{ dB} \quad (\text{for complex audio signals}).$$

Tín hiệu âm thanh phức tạp là tín hiệu âm thanh bao gồm nhiều sóng hình sin (âm hình sin) hoặc, nếu bạn muốn, nhiều âm và sóng hài của chúng.

Người ta có thể hỏi: Nếu mức đọc trên kênh chương trình của đài phát thanh là -11 VU thì mức tương đương tính bằng dBm là bao nhiêu? Đọc ở $\text{VU} - 1.4 \text{ dB} = \text{đọc ở dBm}$. Do đó câu trả lời là $-11 \text{ VU} - 1.4 \text{ dB} = -12.4 \text{ dBm}$.

C.4 Hoa Kỳ DÒNG DECIBE BẰNG DÒNG TÍN HIỆU VÀ VOLT TUỔI

dB dựa trên tỷ số công suất như đã thảo luận. Chúng ta cũng có thể liên hệ decibel với điện áp tín hiệu và dòng tín hiệu. Trường hợp dòng tín hiệu được xử lý đầu tiên. Chúng ta đang giải quyết,

tất nhiên là có mức tăng và giảm đối với một hoặc nhiều thiết bị (được gọi là mạng) được lắp vào mạch. Hãy làm theo suy nghĩ đằng sau chuỗi phương trình này:

$$\text{Gain/Loss}_{\text{dB}} = 10 \log P_1/P_2 = 10 \log I_1^2 R_1/I_2^2 R_2 = 20 \log I_1/I_2 = 10 \log R_1/R_2.$$

Nếu chúng ta để $R_1 = R_2$ thì log của số hạng $10 \log R_1/R_2 = 0$. (Gợi ý: Log của 1 = 0.)

Hãy nhớ định luật Ohm rằng $E = IR$, và định luật lũy thừa $P_w = EI$. Như vậy $P_w = I^2 R = E^2/R$.

Để tính mức tăng hoặc giảm tính bằng dB khi ở miền điện áp/dòng điện, chúng ta rút ra hai công thức sau từ lý do vừa trình bày:

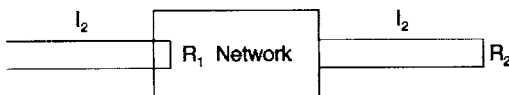
$$\text{Gain/Loss}_{\text{dB}} = 20 \log E_1/E_2 = 20 \log I_1/I_2.$$

Trong trường hợp này, chúng ta thấy rằng chúng ta nhân log với hệ số 20 thay vì hệ số 10 như chúng ta đã làm trong miền lũy thừa (tức là, $20 \log$ so với $10 \log$) bởi vì chúng ta thực sự đang xử lý quyền lực. Công suất là hàm số của bình phương điện áp tín hiệu (E^2/R) hoặc dòng điện tín hiệu ($I^2 R$). Chúng tôi sử dụng ký hiệu truyền thống cho điện áp và dòng điện. Điện áp được đo bằng vôn (E); dòng điện, tính bằng ampe (I).

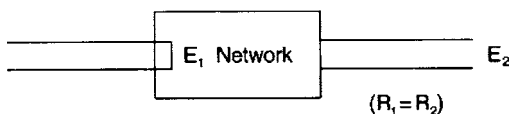
Chúng ta phải gây ấn tượng với người đọc hai điểm quan trọng; (1) Các phương trình được viết chỉ có giá trị khi $R_1 = R_2$, và (2) tính hợp lệ chỉ đúng đối với các điểm cuối trong điện trở thuần (không có thành phần phản kháng).

Hãy xem xét các ví dụ về mạng sau:

Hiện tại (I):



Điện áp (E):



E_1 và E_2 lần lượt là điện áp tín hiệu giảm trên R_1 và R_2 . Người đọc nhạy bén sẽ cho chúng ta biết rằng các tín hiệu ở đầu vào thực sự được kết thúc ở một trở kháng (Z), trở kháng này phải bằng trở kháng đặc tính, Z_0 (trở kháng xác định). Ví dụ, trở kháng như vậy có thể là 600Ω . Trở kháng thường có thành phần phản kháng. Lập luận của chúng tôi chỉ có giá trị nếu bằng cách nào đó chúng tôi có thể loại bỏ thành phần phản ứng. Hiệu lực chỉ đúng đối với một điện trở thuần túy. Thứ gần nhất mà chúng ta có thể tìm thấy đối với điện trở “thuần túy” là điện trở cacbon.

Quay lại cuộc thảo luận của chúng ta, thông tin đầu vào trong hai trường hợp được trích dẫn có thể không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta và có thể có một số thành phần phản ứng. Đầu ra có thể nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Chúng ta có thể kết thúc công đầu ra bằng một điện trở thuần, có giá trị ohm bằng trở kháng đặc tính. Mục đích của chúng tôi trong cuộc thảo luận này là để cảnh báo các lỗi nhỏ có thể xảy ra khi đọc điện áp hoặc dòng điện đầu vào.

Hãy cùng thảo luận về cách tính decibel liên quan đến mức tăng hoặc giảm bằng một ví dụ. Một mạng nhát định có trở kháng bằng nhau ở công đầu vào và đầu ra sẽ hiển thị tín hiệu

điện áp 10 V ở đầu vào và 100 V ở đầu ra. Trở kháng hoàn toàn là điện trở. Lợi ích của mạng là gì?



$$\text{Tăng}_{\text{dB}} = 20 \log 100/10 = 20 \text{ dB}.$$

Một mạng tương tự có đầu ra tín hiệu 40 V và suy hao 6 dB. Điện áp tín hiệu đầu vào là gì? (Giả định trở kháng bằng nhau.)

$$-6 \text{ dB} = 20 \log 40/X.$$

Chúng ta rút gọn quy trình này bằng cách ghi nhớ 10 giá trị nhậ ký của mình. Với mỗi quan hệ điện áp hoặc cường độ dòng điện, giá trị dB gấp đôi (20 gấp đôi độ lớn của 10). Giá trị của X là 80 V. Trong khi ở chế độ log 10 của chúng tôi, 3 dB tăng gấp đôi (hoặc giảm một nửa), ở đây 6 dB tăng gấp đôi hoặc giảm một nửa.

Một cách đơn giản hơn để thực hiện thủ tục này sẽ được đề xuất trong phần tiếp theo. X có thể được tính toán trực tiếp.

C.5 TÍNH GIÁ TRỊ SỐ CHO GIÁ TRỊ A dB

Bản chất của bài toán tính một giá trị số cho trước một giá trị dB có thể phát biểu như sau: Nếu cho trước logarit của một số thì số đó là bao nhiêu? Để thể hiện điều này, có hai loại ký hiệu được đưa ra trong tài liệu như sau:

$$\begin{aligned} (1A) \text{ nhậ ký}^{-1} 0.3010 &= 2, & (2A) \text{ nhậ ký}^{-1} 2 \\ &= 100, & (1B) \text{ antilog}(0.3010) = 2, & (2B) \text{ antilog} 2 = \\ & & & 100. \end{aligned}$$

Trong trường hợp ví dụ 1, logarit là 0,3010, tương ứng với số 2. Nếu chúng ta lấy log (cơ số 10) của 2, kết quả là 0,3010. Trong ví dụ 2, log của 100 là 2 hoặc, nếu bạn muốn, 2 là logarit của 100.

Đối với ứng dụng trực tiếp của chúng tôi, chúng tôi có thể được cung cấp một giá trị decibel và được yêu cầu chuyển đổi sang giá trị số tương đương của nó. Nếu chúng ta chuyển sang các nhận xét giới thiệu của mình, khi xử lý miền công suất, chúng ta biết rằng nếu chúng ta được cung cấp giá trị decibel là 20 dB, thì chúng ta đang làm việc với mức tăng hoặc giảm công suất là 100; 23dB, 200; 30dB, 1000; 37dB, 5000; và vân vân.

Máy tính khoa học đặc biệt có giá trị khi chúng ta không làm việc trực tiếp với bội số của 10. Ví dụ: nhập logarit của một số vào bàn phím máy tính và máy tính có thể xuất ra giá trị số tương đương. Nhiều máy tính khoa học cầm tay sử dụng cùng một nút cho log và antilog. Thông thường, người ta có thể truy cập chức năng chống ghi nhậ ký bằng cách trước tiên nhấn nút “thứ 2”, tương tự như chữ hoa trên bàn phím. Thường được in ngay phía trên nút đăng nhậ là “10^x.”

Trên hầu hết các máy tính, trước tiên chúng ta nhập logarit trên bàn phím số, đảm bảo sử dụng các dấu thích hợp (+ hoặc −). Nhấn nút “thứ 2”; sau đó nhấn nút “đăng nhậ”. Sau một khoảng thời gian xử lý ngắn, số tương đương sẽ được hiển thị trên màn hình.

Chúng ta hãy đi vào mẫu chốt của vấn đề. Chúng tôi quan tâm đến dB. Giả sử chúng ta được cho 13 dB và chúng ta được yêu cầu tìm số tương đương của nó (miền công suất). Tính toán này được thể hiện bằng công thức sau:

$$\log^{-1}(13/10) = 20.$$

Chúng ta hãy sử dụng máy tính và tính các giá trị số tương đương sau đây khi có giá trị dB:

1. $-21,5$ dB. Chia cho 10 ta có $-2,15$. Nhập cái này trên bàn phím với dấu âm. Nhấn phím F thứ 2 (chức năng) để truy cập chữ hoa, giống như nút nhật ký nhưng được đánh dấu ngay phía trên " 10^x ." Nhấn nút $=$ và giá trị $0,00708$ xuất hiện trên màn hình.
2. $+26,8$ dB. Nhập số này trên bàn phím và chia cho 10; nhấn $=$. Nhấn phím F thứ 2; nhấn nút đăng nhập (10^x) rồi nhấn $=$. Giá trị số tương đương xuất hiện trên màn hình. Đó là $478,63$.

Khi làm việc trong miền điện áp hoặc dòng điện, chúng ta chia giá trị dB cho 20 thay vì 10. Hãy nhớ rằng chúng ta đang thực hiện quy trình ngược lại mà chúng ta đã sử dụng để tính giá trị dB khi cho một số (tức là kết quả của việc chia hai số tạo thành tỷ lệ). Điều này được thể hiện bằng công thức sau:

$$\log^{-1}(\text{dB value}/20) = \text{equivalent numeric}.$$

Hãy xem xét ví dụ này. Chuyển đổi 26 dB (miền điện áp) thành giá trị số tương đương. Nhập 26 trên bàn phím và chia cho 20. Kết quả là 1,3. Nhấn nút F thứ 2 rồi nhấn nút đăng nhập (10^x) rồi nhấn $=$. Giá trị 19,952 xuất hiện trên màn hình. Người đọc có thể đã làm điều này trong đầu và đạt được giá trị 20.

Hãy thử sáu bài toán ví dụ sau, đầu tiên là trong miền năng lượng, sau đó là trong miền điện áp/cường độ. Các câu trả lời đúng sẽ xuất hiện ngay bên dưới.

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. -6 dB _____, _____. | 2. $+66$ dB _____, _____. |
| 3. -22 dB _____, _____. | 4. $+17$ dB _____, _____. |
| 5. -27 dB _____, _____. | 6. $+8.7$ dB _____, _____. |

Đáp án: 1: 0,251; 0,501. 2: 3.981.071,7; 26/1995. 3: 0,006309; 0,07943. 4: 50.118; 7.07945. 5: 0,001995; 0,044668. 6: 7.413; 2,7227.

C.5.1 Tính giá trị Watt và Milliwatt khi cho giá trị dBW và dBm

Chúng ta sẽ thấy rằng quá trình tính các giá trị số theo watt và milliwatt rất giống với việc tính giá trị số của một tỷ số khi cho trước một giá trị tương đương tính bằng decibel. Tương tự như vậy, phần lớn các chuyển đổi này có thể được thực hiện mà không cần máy tính để ước tính bậc nhất. Trong trường hợp giá trị dB là 10 hoặc bội số của nó thì giá trị sẽ chính xác.

Ghi nhớ: 0 dBm = 1 mW; 0 dBW = 1 W theo định nghĩa. Hơn nữa, kẻo chúng ta quên: $+3$ dBm lớn gấp đôi giá trị 0 dBm tương đương, do đó 0 dBm = 1 mW, $+3$ dBm = 2 mW.

Ngoài ra, $+10$ dBm gấp 10 lần giá trị 0 dBm tương đương (tức là lớn hơn 10 dB). Vậy $+10$ dBm = 10 mW; -10 dBm = 0.1 mW; -20 dBm = 0.01 mW.

Ngoài ra, -17 dBm có cường độ gấp đôi -20 dBm. Vì vậy -17 dBm = 0.02 mW, v.v.

Hãy thử tính toán số tương đương của các giá trị dBm và dBW này mà không cần sử dụng máy tính.

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. +13 dBm _____ mW. | 2. -13 dBm _____ mW. |
| 3. +44 dBm _____ dBW, _____ W. | 4. -21 dBm _____ mW. |
| 5. +27 dBW _____ W. | 6. -14 dBW _____ mW. |
| 7. -11 dBm _____ mW. | 8. +47 dBW _____ kW. |

Đáp án: 1: 20 mW. 2: 0,05 mW. 3: +14 dBW, 25 W. 4: 0,008 mW. 5: 500 W. 6: 40 mW. 7: 0,08 mW. 8: 50 kW.

C.6 BỔ SUNG dB VÀ ĐƠN VỊ PHÁT TRIỂN

Giả sử chúng ta có một bộ kết hợp, một thiết bị kết hợp các tín hiệu từ hai hoặc nhiều nguồn. Bộ kết hợp này có hai đầu vào tín hiệu: +3 dBm và +6 dBm. Bộ kết hợp của chúng tôi là một bộ kết hợp lý tưởng ở chỗ nó không hề tổn thất chèn. Nói cách khác, không có ảnh hưởng xấu nào đến hoạt động kết hợp, nó “không tổn thất”. Điều chúng ta muốn tìm hiểu là đầu ra của bộ kết hợp tính bằng dBm. Nó không phải là +9 dBm. Vấn đề được thể hiện dưới dạng sơ đồ



Một số văn bản cung cấp một biểu đồ để giải quyết vấn đề như vậy. Chúng tôi tin rằng phương pháp sau đây chính xác hơn và dễ dàng hơn với sự ra đời của các máy tính khoa học giá cả phải chăng. Rất đơn giản: Chuyển đổi các giá trị đầu vào thành các giá trị số tương ứng của chúng tính bằng mW; cộng và chuyển đổi tổng thành giá trị tương đương tính bằng dBm.

Các giá trị +3 và +6 dBm quen thuộc đến mức chúng tôi chuyển đổi chúng bằng cách kiểm tra, cụ thể là 2 và 4 mW. Tổng là 6 mW. Bây giờ chúng ta lấy $10 \log 6$ để chuyển đổi trở lại dBm và câu trả lời là +7.78 dBm. Nhớ rằng có lỗi khi tính “3s” (các giá trị 3, 6, 9, 1, 4 và 7), chúng tôi đã tính toán lại bằng máy tính khoa học. Câu trả lời là +7.76 dBm cho thấy sai số 0,02 dB.

Đôi khi, chúng ta sẽ phải kết hợp một số lượng lớn đầu vào/đầu ra trong đó mỗi đầu vào có cùng cấp độ. Điều này thường được thực hiện với thiết bị ghép kênh phân chia tần số hoặc với điện báo hoặc dữ liệu đa âm.

Giả sử chúng ta có một nhóm FDM (12 đầu vào kênh thoại), trong đó mỗi đầu vào -16 dBm. Đầu ra tổng hợp là gì? Điều này được nêu như

$$\begin{aligned}
 \text{Composite power}_{\text{dBm}} &= -16 \text{ dBm} + 10 \log 12, \\
 &= -16 \text{ dBm} + 10.79 \text{ dB}, \\
 &= -5.21 \text{ dBm}.
 \end{aligned}$$

Vấn đề thêm hai hoặc nhiều đầu vào vào một bộ kết hợp khá đơn giản nếu chúng ta giữ nguyên miền năng lượng. Nếu chúng ta đi sâu vào miền điện áp hoặc miền hiện tại với các giá trị dB tương đương, chẳng hạn như dBmV (mà chúng ta đề cập trong Phần 15.3.2), chúng tôi khuyên bạn nên quay lại miền công suất nếu có thể. Nếu không, chúng ta có thể mở hộp Pandora vì (các) mối quan hệ pha của các đầu vào. Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện một số bài tập thú vị về phép cộng công suất.

C.7 dB ÁP DỤNG CHO KÊNH GIỌNG NÓI

Decibel được sử dụng để định lượng lỗi và lỗ trên mạng viễn thông. Đường cao tốc đầu cuối phổ biến và phổ biến nhất trên mạng đó là kênh thoại

(Kênh VF). Kênh giọng nói gọi lên trong tâm trí chúng ta một kênh tương tự, thứ mà tai chúng ta có thể nghe thấy. Bộ phận truyền phát (ống ngậm) của điện thoại chuyển đổi năng lượng âm thanh phát ra từ miệng con người thành năng lượng điện, tín hiệu tương tự. Ở đầu xa của mạch đó, âm thanh tương đương với năng lượng tương tự đó được truyền đến máy thu (tai nghe) của tập hợp con điện thoại mà chúng ta đang liên lạc. Điều này cũng đúng đối với mạng toàn kỹ thuật số.

Khi xử lý kênh thoại, có một số khía cạnh đặc biệt cần được kỹ sư truyền dẫn xem xét. Trong phần này chúng ta sẽ nói về những khía cạnh liên quan đến đáp ứng tần số trên một kênh thoại được xác định rõ ràng. Chúng ta sẽ được yêu cầu sử dụng dB, đơn vị dẫn xuất dB và đơn vị số.

Kênh thoại cơ bản là dải tần bao gồm sự suy giảm tần số giảm 10 dB so với tần số tham chiếu.¹ Có hai định nghĩa hơi khác nhau về kênh thoại, Bắc Mỹ và CCITT:

North Mỹ: 200 Hz đến 3300 Hz (tần số tham chiếu, 100 0Hz).

CCITT: 300 Hz đến 3400 Hz (tần số tham chiếu, 800 Hz).

Đôi khi chúng tôi gọi đây là kênh thoại 4 kHz danh nghĩa; một số người khác gọi nó là kênh 3 kHz. (Lưu ý: Có một kênh 3 kHz, để gây nhầm lẫn thêm cho vấn đề; nó được sử dụng trên đài HF và một số hệ thống cáp dưới biển cũ.)

Để giới thiệu chủ đề về kênh thoại “phẳng” và kênh thoại “có trọng số”, trước tiên chúng ta phải thảo luận về một số suy giảm khả năng truyền kênh thoại. Đây là *hiệu* và *biến dạng biên độ*.

Tất cả chúng ta đều biết tiếng ồn là gì. Nó gây khó chịu cho người nghe. Đôi khi, nó có thể gây rối loạn đến mức không thể trao đổi thông tin thông minh hoặc mạch điện thoại bị đứt và chúng ta nhận được âm quay số. Vì vậy, chúng tôi muốn nói về mức độ tiếng ồn sẽ gây khó chịu cho người nghe bình thường.

Biến dạng biên độ cũng giống như đáp ứng tần số. Chúng tôi định nghĩa biến dạng biên độ là sự thay đổi của mức (biên độ) với tần số trên dải thông hoặc dải tần quan tâm. Chúng ta thường định lượng độ méo biên độ là sự biến đổi của mức khi so sánh với mức (biên độ) ở tần số tham chiếu. Hai tần số tham chiếu kênh thoại chung được ghi chú trong danh sách trước đó.

Để mô tả thêm về độ méo biên độ, chúng ta hãy xem xét một ví dụ giả định. Tại một bảng thử nghiệm (nơi chúng tôi có thể truy cập kênh thoại bằng điện) ở New York, chúng tôi có sẵn một bộ tạo tín hiệu âm thanh mà chúng tôi sẽ sử dụng để chèn âm thanh ở các tần số khác nhau. Tại một hội đồng thử nghiệm tương tự ở Chicago, chúng tôi sẽ đo mức của các tần số này tính bằng dBm. Tất cả các âm thanh được chèn ở New York đều được chèn ở mức -16 dBm, từng âm một. Ở Chicago, chúng tôi đo các mức này bằng dBm. Chúng tôi nhận thấy mức ở 1000 Hz là +7 dBm, tần số tham chiếu của chúng tôi. Chúng tôi đo âm 500 Hz ở mức +3 dBm; Âm 1200 Hz ở +8 dBm; Âm 2000 Hz +5 dBm và âm 2800 Hz ở 0 dBm. Bất kỳ sự thay đổi mức nào so với giá trị tham chiếu 1000 Hz, chúng tôi có thể gọi là *méo biên độ*. Ở tần số 2800 Hz có sự thay đổi 7 dB. Tất nhiên, chúng ta có thể mong đợi một số sai lệch trong trường hợp xấu nhất ở các biên dải, thường xảy ra do các bộ lọc hoặc các thiết bị khác hoạt động giống như bộ lọc.

Tai người là một bộ lọc, cũng như ống nghe điện thoại (tai nghe). Cả hai song song với nhau, như chúng ta mong đợi. Đối với người nghe điện thoại, tiếng ồn là một điều khó chịu. Điều thú vị là chúng tôi nhận thấy rằng tiếng ồn gây khó chịu cho người nghe ở gần tần số tham chiếu của kênh thoại hơn ở các tần số khác. Khi sử dụng bộ điện thoại loại 500 của Bắc Mỹ với lượng thính giả trung bình, âm thanh 0 dBm đơn giản ở tần số 1000 Hz sẽ gây ra mức độ khó chịu nhất định.

¹This value applies when looking toward the subscriber from the local serving exchange. Looking into the network from the local serving exchange the value drops to 3 dB.

Để gây ra mức độ khó chịu tương tự, âm thanh 300 Hz phải ở mức khoảng +17 dBm; âm 400 Hz ở khoảng +11.5 dBm; âm 600 Hz ở khoảng +4 dBm và âm 3000 Hz cũng ở khoảng +4 dBm mang lại mức độ khó chịu tương đương cho lượng người nghe trung bình.

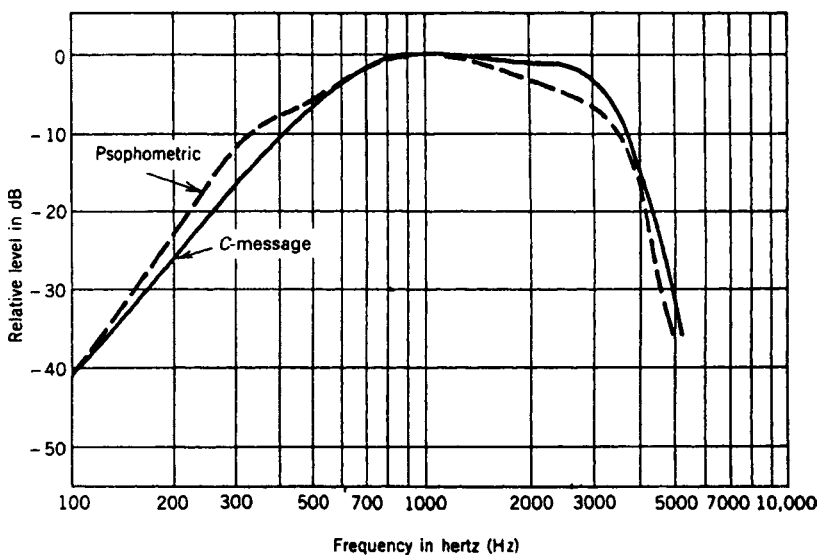
Câu hỏi đặt ra là tại sao kỹ sư truyền dẫn lại bị phạt khi thiết kế một hệ thống có mức nhiễu bằng nhau trên kênh thoại? Do đó, chúng tôi đã “định hình” kênh thoại theo chức năng của tần số và “sự khó chịu”. Việc định hình này được gọi là *đường cong trọng số*.

Đối với kênh thoại, chúng ta sẽ xử lý hai loại trọng số: (1) thông điệp C, được sử dụng ở Bắc Mỹ và (2) trọng số âm thanh theo khuyến nghị của CCITT. Hình C.1 thể hiện các đường cong trọng số này.

Mạng trọng số đã được phát triển để mô phỏng phản hồi tương ứng của thông điệp C và trọng số âm thanh. Bây giờ chúng ta muốn phân biệt giữa phản hồi *cố định* và phản hồi *có trọng số*. Tất nhiên, các đường cong trong Hình C.1 thể hiện phản ứng có trọng số. Phản hồi phẳng, liên quan đến kênh thoại, có phản hồi thông thấp giảm 3 dB tại 3 kHz và giảm dần ở mức 12 dB mỗi quãng tám. Quãng tám có nghĩa là tần số gấp đôi, do đó nó sẽ giảm 15 dB ở tần số 6 kHz và 27 dB ở tần số 12 kHz, v.v.

Thuật ngữ *phẳng* có nghĩa là phản hồi bằng nhau trên một dải tần số. Giả sử một mạng phẳng có mức suy hao là 3 dB. Chúng tôi chèn tín hiệu thống nhất phổ rộng ở đầu vào mạng. Trong phòng thí nghiệm, chúng tôi thường sử dụng “tiếng ồn trắng”. Nhiễu trắng là tín hiệu chứa các thành phần của tất cả các tần số bên trong một dải thông nhất định. Bây giờ chúng tôi đo đầu ra của mạng ở các tần số riêng biệt và ở bất kỳ tần số nào chúng tôi đo đầu ra, mức luôn giống nhau. Hình C.1 thể hiện các đáp ứng tần số rõ ràng là không bằng phẳng.

Bây giờ chúng ta quay lại vấn đề nhiễu trong kênh thoại. Nếu kênh thoại được sử dụng cho điện thoại nói, hầu hết đều như vậy, thì chúng ta nên tính đến hệ số gây khó chịu của tiếng ồn đối với tai con người. Hãy nhớ rằng, khi đo tiếng ồn trong một kênh thoại, chúng ta sẽ xem xét toàn bộ kênh đó. Thiết bị đo tiếng ồn của chúng tôi đọc tiếng ồn được tích hợp trên kênh. Như chúng tôi đã nói, một số thành phần tần số nhất định (khoảng 800 Hz hoặc 1000 Hz) gây khó chịu cho người nghe hơn các thành phần tần số khác.



Hình C.1 Trọng số đường truyền cho nhiều kênh điện thoại (thoại).

Chính vì điều này mà chúng tôi đã phát triển một bộ thiết bị đo tiếng ồn có *có trọng số*. Có hai đơn vị như vậy được sử dụng ngày nay:

1. Trọng số thông điệp C, sử dụng đơn vị dBrnC, 2. Trọng số Psophometric, thường sử dụng đơn vị số, picowatt (pWp) được đo trọng số.

Một điểm thú vị cần nhớ là tín hiệu thấp nhất mà con người có thể nghe được là -90 dBm (800 hoặc 1000 Hz).

Một điểm khác là người ta đã quy ước định rằng tất cả các đơn vị tiếng ồn có trọng số (dB) phải là dương (tức là không sử dụng dấu âm). Đầu tiên, hãy nhớ những mối quan hệ sau:

$$1 \text{ W} = 10^{12} \text{ pW} = 10^9 \text{ mW},$$

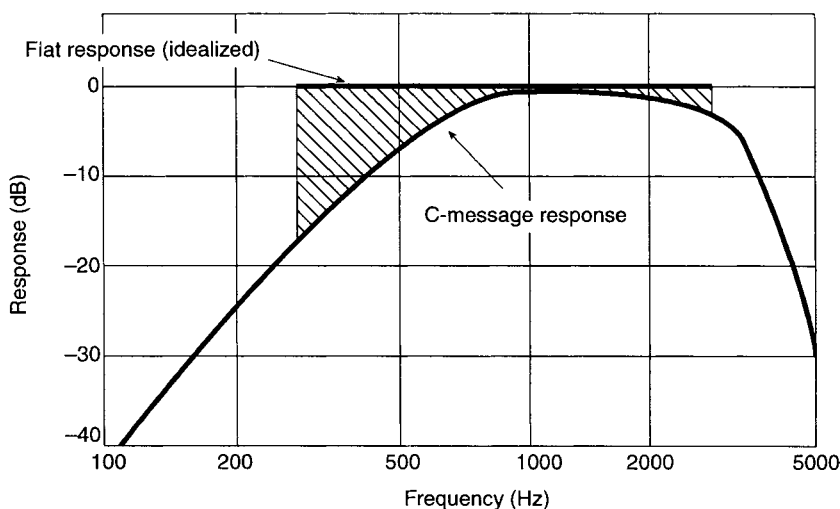
$$1 \text{ pW} = 1 \times 10^{-12} \text{ W} = 1 \times 10^{-9} \text{ mW} = -90 \text{ dBm}.$$

Kênh có trọng số có công suất nhiều ít hơn kênh không có trọng số nếu hai kênh có đặc điểm giống hệt nhau. Trọng số thông điệp C có độ ồn ít hơn khoảng 2 dB so với kênh phẳng; một kênh có trọng số âm thanh có độ ồn thấp hơn 2,5 dB so với kênh phẳng.

Hình C.2 có thể giúp làm rõ khái niệm trọng số tiếng ồn và lợi ích tiếng ồn mà nó có thể mang lại. Hình vẽ thể hiện đường cong trọng số của thông điệp C. Đáp ứng phẳng lý tưởng là đường thẳng nằm tại điểm 0 dB tùy ý đi sang phải và sang trái từ 200 Hz đến 3300 Hz. Vùng gạch ngang giữa đường đó và đường cong phản hồi của thông báo C mà chúng tôi có thể gọi là *lợi thế về tiếng ồn* (thuật ngữ của chúng tôi). Có lợi thế khoảng 2 dB đối với trọng lượng thông điệp C so với phản hồi phẳng. Nếu đó là trọng số âm lượng thì sẽ có lợi thế là 2,5 dB.

dBrnC là đơn vị đo tiếng ồn có trọng số được sử dụng ở Bắc Mỹ. Sau đây là những mối quan hệ hữu ích:

$$0 \text{ dBrnC} = -92 \text{ dBm} \text{ (với tải tạp âm trắng của toàn bộ kênh thoại).}$$



Hình C.2 Phản hồi phẳng (lý tưởng hóa) so với trọng số thông báo C. Vùng gạch chéo cho thấy cách chúng tôi đạt được lợi thế về tiếng ồn xấp xỉ 2 dB đối với trọng số của thông điệp C. Chúng tôi chỉ có thể tận dụng cải tiến tín hiệu C cho điện thoại thoại. Để truyền dữ liệu, chúng ta phải sử dụng phản hồi phẳng.

Hãy suy nghĩ về điều này:

$$0 \text{ dBrnC} = -90 \text{ dBm (1000 - Hz toned)}.$$

Hình C.1 và C.2 thể hiện cơ sở lý luận.

Giá trị tính bằng (–) dBm = $10 \log(\text{pW} \times 10^{-9})$,

Giá trị pWp = giá trị pW $\times 0.56$,

–90 dBm = –2 dBrnC và do đó –92 dBm = 0 dBrnC (tải tiếng ồn trắng),

–92.5 dBm = –90 dBm (tiếng ồn trắng, phẳng),

1 pWp = –90 dBmp,

Giá trị tính theo dBm = $10 \log(\text{giá trị tính theo pWp} \times 10^{-9}) + 2.5 \text{ dB}$,

dBrnC = $10(\log \text{pWp} \times 10^{-9}) - 0.5 \text{ dB} + 90 \text{ dB}$,

Giá trị tính bằng $\text{pW} \times 0.56 = \text{Giá trị tính bằng pWp}$,

Giá trị pWp/0,56 = Giá trị pW.

Bảng C.1 tóm tắt một số mối quan hệ mà chúng ta đã đề cập đến đối với các đơn vị tiếng ồn phẳng và có trọng số.

Ví dụ 1. Một mạch tham chiếu giả định sẽ tích lũy tiếng ồn không quá 10.000 pWp. Các giá trị tương đương tính bằng dBrnC, dBm và dBmp là gì?

$$\text{dBrnC} = 10(\log 10,000 \times 10^{-9}) - 0.5 \text{ dB} + 90 \text{ dB}$$

$$= 39.5 \text{ dBrnC},$$

$$(-) \text{ dBm} = 10 \log(10,000 \times 10^{-9}) + 2.5 \text{ dB}$$

$$= -47.5 \text{ dBm},$$

$$\text{dBmp} = 10 \log 10,000 \text{ pWp} \times 10^{-9}$$

$$= -50 \text{ dBmp}.$$

Bảng C.1 So sánh các đơn vị tiếng ồn khác nhau

Noise Unit	Total Power of 0 dBm		Wideband White Noise of –4.8 dBm/kHz
	1000 Hz	White Noise 0 kHz to 3 kHz	
dBrnC	90.0 dBrnC	88.0 dBrnC	88.4 dBrnC
dBrn 3 kHz FLAT	90.0 dBrn	88.8 dBrn	90.3 dBrn
dBrn 15 kHz FLAT	90.0 dBrn	90.0 dBrn	97.3 dBrn
Psophometric voltage (600 Ω)	870 mV	582 mV	604 mV
pWp	$1.26 \times 10^9 \text{ pWp}$	$5.62 \times 10^8 \text{ pWp}$	$6.03 \times 10^8 \text{ pWp}$
dBp	91.0 dBp	87.5 dBp	87.8 dBp

Nguồn: Dựa trên Bảng 4.2, tr. 60, Tham chiếu. 1.

Ví dụ 2. Chúng tôi đo tiếng ồn trong kênh thoại ở mức 37 dB_{rnC}. Tiếng ồn tương đương trong pWp là gì?

$$\begin{aligned}
 37 \text{ dB}_{rnC} &= 10(\log X \times 10^{-9}) - 0.5 + 90 \text{ dB}, \\
 -52.5 &= 10(\log X \times 10^{-9}), \\
 -5.25 &= \log X \times 10^{-9}, \\
 \text{antilog}(-5.25) &= 5623 \times 10^{-9}, \\
 X &= 5623 \text{ pWp}.
 \end{aligned}$$

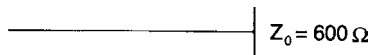
Thực hiện các bài tập sau. Các câu trả lời sẽ theo sau.

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. -83 dBmp =? pWp | 2. 47,000 pWp =? dBmp |
| 3. -47 dBm =? dBmp | 4. 33 dB _{rnC} =? dBmp |
| 5. 20,000 pWp =? dB _{rnC} | 6. 50,000 pWp =? dBm |
| 7. 2000 pW =? pWp | 8. 4000 pWp =? dB _{rnC} |

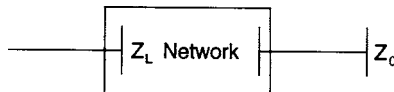
Câu trả lời: 1: 5 pWp. 2: -43.28 dBmp. 3: -49.5 dBmp. 4: 2238 pWp = -56.5 dBmp = -54 dBm. 5: 42,5 dB_{rnC}. 6: -43 dBmp = -40.5 dBm. 7: 1120 mW. 8: 35,5 dB_{rnC}.

C.8 Suy hao chèn và tăng chèn

Khi giải quyết lĩnh vực rộng lớn của kỹ thuật viễn thông, chúng ta sẽ thường gặp các thuật ngữ *suy hao chèn* và *độ lợi chèn*. Những thuật ngữ này cung cấp cho chúng ta thông tin quan trọng về mạng hai cổng trong một mạch. Hai cổng chỉ có nghĩa là chúng ta có một đầu vào (port) và một đầu ra (port). Đặc điểm chính của thiết bị này là nó sẽ gây ra tổn hao trong mạch hoặc sẽ tạo ra mức tăng. Tổn thất và lợi nhuận được biểu thị bằng dB. Sau đây chúng tôi trình bày một mạch đơn giản có trở kháng đặc tính của nó, Z_0 .



Bây giờ chúng ta chèn vào cùng mạch này một mạng hai cổng như sau:



Đầu tiên đối với trường hợp tổn hao chèn: Giả sử thiết bị là bộ suy hao, chiều dài ống dẫn sóng, bộ trộn có tổn hao hoặc bất kỳ thiết bị tổn hao nào khác. Giả sử chúng ta đang cung cấp nguồn p_2 cho tải Z_L khi có mạng và cấp nguồn p_0 khi đã gỡ bỏ mạng. Tỷ lệ tính bằng dB của p_0 đến p_2 được gọi là suy hao chèn của mạng:

$$\text{Insertion loss}_{dB} = 10 \log(p_0/p_2).$$

Nếu Z_L bằng Z_0 , chúng ta có thể dễ dàng biểu thị tổn hao chèn dưới dạng tỷ số điện áp:

$$\text{Insertion loss}_{dB} = 20 \log(E_0/E_2).$$

Nếu mạng là mạng cung cấp độ lợi, chẳng hạn như bộ khuếch đại, chúng ta sẽ đảo ngược tỷ lệ và viết:

$$\text{Insertion gain}_{\text{dB}} = 10 \log(p_2/p_0)$$

hoặc, đối với trường hợp điện áp,

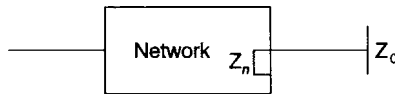
$$\text{Insertion gain}_{\text{dB}} = 20 \log(E_2/E_0).$$

Đối với người đọc, điều này có vẻ hơi dư thừa so với lời giải thích giới thiệu của chúng tôi về dB. Mục đích của phần này là truyền đạt các khái niệm về *tổn thất chèn* và *độ lợi chèn*. Nếu chúng ta nói rằng phần ống dẫn sóng có tổn hao chèn là 3,4 dB thì chúng ta biết rằng công suất sẽ giảm 3,4 dB từ đầu vào đến đầu ra của phần ống dẫn sóng đó. Nếu chúng ta nói rằng LNA (bộ khuếch đại tiếng ồn thấp) có mức khuếch đại chèn là 30 dB, thì chúng ta mong đợi đầu ra có công suất lớn hơn đầu vào 30 dB.

C.9 MẤT TRẢ LẠI

Mất tín hiệu phản hồi là một khái niệm quan trọng đôi khi gây nhầm lẫn cho sinh viên, đặc biệt khi làm việc với mạng điện thoại. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta đạt được công suất truyền tối đa trong mạch điện tử khi trở kháng đầu ra của thiết bị (mạng) hoàn toàn bằng trở kháng của thiết bị hoặc đường truyền được kết nối với cổng đầu ra. Suy hao phản hồi cho chúng ta biết các trở kháng này phù hợp như thế nào; mức độ gần bằng nhau về giá trị (ohms) của chúng.

Hãy xem xét cổng đầu ra của mạng sau và điểm cuối của nó. Trở kháng đặc tính (Z_0) của đầu ra của mạng là 600Ω .



Chúng tôi đã chấm dứt mạng này ở trở kháng đặc tính của nó (Z_0). Trong ví dụ này chúng ta giả sử nó là 600Ω . Cổng đầu ra của mạng phù hợp với trở kháng đặc tính của nó tốt đến mức nào? *Suy hao phản hồi* cho chúng ta biết điều này. Sử dụng ký hiệu trong ví dụ trước, tổn thất trả về được biểu thị bằng công thức sau:

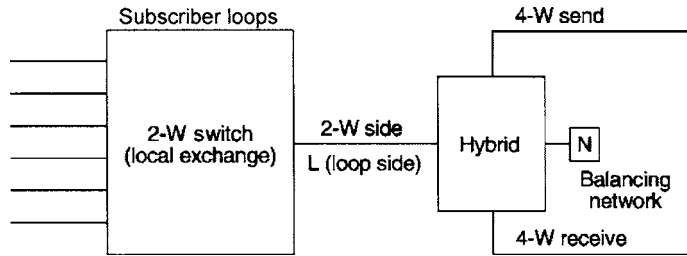
$$\text{Return loss}_{\text{dB}} = 20 \log(Z_n + Z_0)/(Z_n - Z_0).$$

Đầu tiên chúng ta giả sử rằng Z_n chính xác là 600Ω . Nếu thay thế nó vào phương trình, chúng ta sẽ nhận được gì? Khi đó chúng ta có mẫu số là 0. Bất cứ thứ gì chia cho 0 đều là vô cùng. Ở đây chúng ta có trường hợp lý tưởng, tổn thất hoàn toàn vô hạn; một sự kết hợp hoàn hảo.

Giả sử Z_n là 700Ω . Khoản lỗ hoàn lại sẽ là bao nhiêu? Khi đó chúng ta sẽ có:

$$\begin{aligned} \text{Return loss}_{\text{dB}} &= 20 \log(700 + 600)/(700 - 600) \\ &= 20 \log(1300/100) = 20 \log 13 \\ &= 22.28 \text{ dB}. \end{aligned}$$

Giá trị suy hao phản hồi tốt nằm trong khoảng từ 25 dB đến 35 dB. Trong trường hợp mạng điện thoại lại, suy hao phản hồi trung bình vào khoảng 11 dB.



Sơ đồ này là tình huống đặc biệt của việc chuyển đổi 2 dây/4 dây sử dụng biến áp lai, thiết bị 4 cổng. Giả sử trở kháng đặc tính vòng lặp/trao đổi cục bộ của thuê bao là 600Ω . Chúng ta thường có thể cố gắng duy trì sự phối hợp trở kháng tốt với các đường trục 4 dây, tương tự như vậy đối với mạng cân bằng, thường được gọi là *mạng thỏa hiệp*. Tuy nhiên, phía 2 dây của hybrid có thể được chuyển thành các vòng rất ngắn, ngắn, trung bình và dài, trong đó trở kháng có thể thay đổi rất nhiều.

Chúng ta sẽ thiết lập phương trình suy hao phản hồi giả sử rằng tại thời điểm này nó được kết nối với một vòng lặp ngắn có trở kháng 450Ω ; trở kháng của mạng cân bằng là 600Ω tức là Z_0 . Bây giờ chúng ta tính toán tổn thất hoàn trả trong tình huống này:

$$\begin{aligned}\text{Return loss dB} &= 20 \log(600 + 450)/(600 - 450) \\ &= 20 \log(1050/150) = 20 \log 2.333 \\ &= 7.36 \text{ dB}.\end{aligned}$$

Đây là một trường hợp khá điển hình. Suy hao phản hồi trung bình ở Bắc Mỹ trong trường hợp này lại là 11 dB. Với sự ra đời của mạng hoàn toàn kỹ thuật số cho người đăng ký, chúng ta sẽ thấy tổn thất phản hồi vượt quá 30 dB hoặc có thể chúng ta sẽ có thể loại bỏ hoàn toàn mạng lai.

C.10 MỨC CÔNG SUẤT TƯƠNG ĐỐI: dBm0, pWp0, v.v.

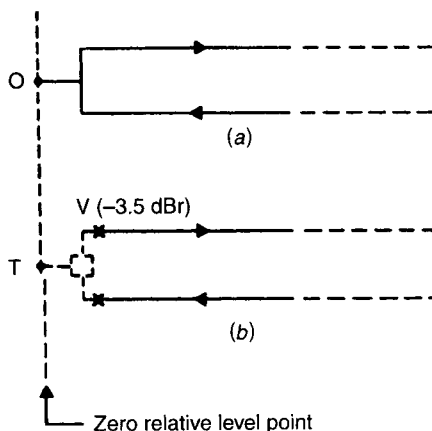
C.10.1 Định nghĩa mức công suất tương đối

CCITT định nghĩa mức công suất tương đối là tỷ số, thường được biểu thị bằng dB, giữa công suất của tín hiệu tại một điểm trong kênh truyền và cùng công suất đó tại một điểm khác trong kênh được chọn làm điểm tham chiếu, thường là tại điểm gốc của kênh. Trừ khi có quy định khác (CCITT Recs. G.101, 223), mức công suất tương đối là tỷ lệ giữa công suất của tín hiệu kiểm tra hình sin (800 Hz hoặc 1000 Hz) tại một điểm trong kênh với công suất của tín hiệu tham chiếu đó tại điểm tham chiếu truyền.

C.10.2 Định nghĩa Điểm tham chiếu truyền tải

Trong kế hoạch truyền tải cũ của mình, CCITT đã xác định điểm tương đối bằng 0 là điểm gốc hai dây của mạch điện đường dài (thu phí). Đây là điểm 0 của Hình C.3a.

Trong sơ đồ truyền dẫn hiện được đề xuất, mức tương đối là -3.5 dB tại điểm chuyển mạch ảo ở phía phát của mạch quốc tế bốn dây. Đây là điểm V trên Hình C.3b. Điểm tham chiếu truyền hoặc điểm tương đối bằng 0 (điểm T trong Hình C.3b) là điểm hai dây ảo sẽ được kết nối với V thông qua máy biến áp lai có mức suy hao 3,5 dB. Tải thông thường được sử dụng để tính toán



Hình C.3 Điểm mức tương đối bằng 0.

của tiếng ồn trên hệ thống sóng mang đa kênh tương ứng với mức công suất trung bình tuyệt đối -15 dBm tại điểm T.

TLP 0 (điểm kiểm tra 0) là một khái niệm quan trọng. Nó vẫn còn với chúng ta ngay cả trong thời đại mạng kỹ thuật số. Khái niệm này có vẻ khó khăn. Nó xuất phát từ thực tế là mạng điện thoại có kế hoạch tồn thất. Do đó, mức tín hiệu sẽ thay đổi tại các điểm khác nhau trong mạng, tùy thuộc vào tổn hao ở giữa. Chúng tôi trích dẫn từ ấn bản cũ hơn (tái bản lần thứ nhất) của *Hệ thống truyền dẫn cho viễn thông* (Phòng thí nghiệm Điện thoại Bell, New York, 1959, Tập I, trang 2–3):

Để xác định biên độ của tín hiệu hoặc nhiễu, thuận tiện là xác định chúng tại một số điểm tham chiếu trong hệ thống. Biên độ tại bất kỳ vị trí vật lý nào khác có thể liên quan đến điểm tham chiếu này nếu chúng ta biết mức tăng hoặc giảm (tính bằng dB) giữa chúng. Ví dụ, tại nhà máy địa phương, người ta thường thực hiện các phép đo tại các giắc cắm của bảng thử nghiệm đường trực đi ra, hoặc (nếu không muốn bao gồm các hiệu ứng văn phòng) ở khung chính. Đối với một tập hợp các phép đo cụ thể, một trong những điểm này có thể được lấy làm điểm tham chiếu và cường độ tín hiệu hoặc tiếng ồn tại một số điểm khác trong nhà máy được dự đoán từ kiến thức về lợi ích hoặc tổn thất liên quan.

Trong thực tế điện thoại thu phí, người ta thường xác định tổng đài truyền phí là điểm tham chiếu hoặc điểm “mức truyền 0”. Để đặt điều này dưới dạng một định nghĩa:

Mức truyền tại bất kỳ điểm nào trong hệ thống truyền dẫn là tỷ số giữa công suất của tín hiệu kiểm tra tại điểm đó và công suất tín hiệu kiểm tra được áp dụng tại một số điểm trong hệ thống được chọn làm điểm tham chiếu. Tỷ lệ này được biểu thị bằng decibel. Trong hệ thống thu phí, tổng đài truyền phí thường được lấy làm mức 0 hoặc điểm tham chiếu.

Thông thường, việc xác định mức truyền tải bị nhầm lẫn với một số thước đo công suất tuyệt đối tại một số điểm trong hệ thống. Hãy để chúng tôi làm cho điều này hoàn toàn rõ ràng. Khi nói về điểm mức truyền -9 dB (thường được viết tắt là “mức -9 ”), chúng tôi chỉ muốn nói rằng công suất tín hiệu tại điểm đó thấp hơn 9 dB so với bất kỳ công suất tín hiệu nào tồn tại ở điểm mức 0. Mức truyền không chỉ định công suất tuyệt đối tính bằng dBm hoặc trong bất kỳ đơn vị công suất nào khác như vậy. Nó chỉ mang tính chất tương đối. Cũng cần lưu ý rằng, mặc dù công suất tham chiếu tại tổng đài thu phí phát sẽ ở tần số âm thanh, công suất tín hiệu tương ứng tại bất kỳ điểm nào trong hệ thống sóng mang băng thông rộng có thể là

ở một tần số sóng mang nào đó. Tuy nhiên, chúng ta có thể đo hoặc tính toán công suất tín hiệu này và xác định mức truyền của nó phù hợp với định nghĩa mà chúng ta đã trích dẫn. Mức truyền tại một số điểm cụ thể trong hệ thống sóng mang thường sẽ là một hàm của tần số sóng mang liên quan đến một kênh cụ thể.

Sử dụng khái niệm này, cường độ của tín hiệu, âm kiểm tra hoặc mức nhiễu (mức) có thể được chỉ định là có công suất nhất định tại một điểm mức được chỉ định. Ví dụ, trước đây nhiều hệ thống thu phí dài có tổn thất 9 dB từ tổng đài phát đến tổng đài thu. Nói cách khác, tổng đài thu khi đó thường ở mức truyền -9 dB. Do các phép đo tiếng ồn trên hệ thống điện thoại thu phí thường được thực hiện tại tổng đài tiếp nhận nên mục tiêu tiếng ồn thường được đưa ra dưới dạng tiếng ồn cho phép ở mức truyền -9 dB. Thực tiễn hiện đại yêu cầu giữ tổn thất từ thiết bị đầu cuối phát đến thiết bị đầu cuối nhận càng thấp càng tốt, như một phần trong nỗ lực chung nhằm cải thiện chất lượng kênh tin nhắn. Kết quả là, mức âm thanh tại tổng đài thu sẽ khác nhau tùy theo từng mạch và có thể lên tới -4 dB hoặc -6 dB. Do đó, các yêu cầu được đưa ra một cách thuận tiện nhất dưới dạng nhiễu sẽ được đo ở mức 0. Nếu chúng ta biết mức truyền tại tổng đài thu thì có thể dễ dàng chuyển yêu cầu này thành các thuật ngữ có thể sử dụng được. Nếu chúng ta nói, một số âm được phát hiện là -20 dBm ở mức 0 và chúng ta muốn biết nó sẽ như thế nào ở tổng đài thu ở mức -6 , câu trả lời đơn giản là $-20 - 6 = -26$ dBm.

Trích dẫn từ ấn bản thứ 4 của *Hệ thống truyền dẫn cho truyền thông* (Tham khảo 2): Biểu thị cường độ tín hiệu tính bằng dBm và mức hệ thống tính bằng dB cung cấp một phương pháp đơn giản để xác định cường độ tín hiệu tại bất kỳ điểm nào trong hệ thống. Trong đó, cường độ tín hiệu tại 0 TLP là S_0 dBm, khi đó cường độ tại điểm có mức L_x dB là

$$S_x = S_0 + L_x$$

Chữ viết tắt dBm0 thường được sử dụng để biểu thị cường độ tín hiệu tính bằng dBm ở 0 TLP. Tất nhiên, dBm0 có cùng ý nghĩa nhưng được dùng làm mức nhiễu tuyệt đối (có trọng số).

Kế hoạch cấp độ kỹ thuật số. Khái niệm điểm cấp độ truyền áp dụng nghiêm ngặt cho truyền dẫn tương tự. Nó không có ý nghĩa thực sự trong truyền dẫn kỹ thuật số, ngoại trừ khi tín hiệu ở dạng tương tự. Tuy nhiên, khái niệm TLP là một khái niệm mạnh mẽ và có thể được giữ lại.

Ở Bắc Mỹ, khi chuyển sang mạng hoàn toàn kỹ thuật số, kế hoạch mất đường truyền cố định sẽ được áp dụng. Mạng lưới thu phí sẽ hoạt động từ đầu đến cuối với mức suy hao 6 dB. Một đường trực kết nối thu phí kỹ thuật số sẽ bị suy hao 3 dB. Theo định nghĩa, có hai đường trực kết nối thu phí trong một kết nối thu phí tích hợp. Các đường thu phí can thiệp còn lại sẽ hoạt động ở mức suy hao 0 dB/tăng 0 dB; do đó tổn thất tổng cộng là 6 dB.

Bằng cách sau đây, chúng ta có thể thấy rằng khái niệm 0 TLP vẫn còn tồn tại. Chúng tôi trích dẫn từ *Kỹ thuật truyền tải viễn thông*, Tập. 3 (AT&T, New York):

Trong mạng suy hao cố định, điều mong muốn là duy trì mức suy hao 6 dB trong các điều kiện thử nghiệm sao cho tất cả các đường trực có EML (tổn hao đo được dự kiến) là 6 dB. Để thực hiện điều này, thiết bị kiểm tra truyền và nhận tại các văn phòng kỹ thuật số (tổng đài) phải được trang bị các miếng đệm 3 dB với bộ chuyển đổi tương tự-kỹ thuật số. Do sử dụng các miếng kiểm tra 3 dB, ESS số 4 (tổng đài thu phí kỹ thuật số ATT) có thể được xem xét ở -3 TLP ngay cả khi tín hiệu ở dạng kỹ thuật số. Do đường truyền qua máy (bộ chuyển mạch kỹ thuật số) không bị tổn hao nên -3 TLP áp dụng cho cả phía vào và phía ra của máy, một tính năng chỉ có ở các máy chuyển mạch kỹ thuật số.

C.11 dBi

dBi được sử dụng để định lượng mức tăng của ăng-ten. Nó là viết tắt của dB trên (hoặc dưới) và *đăng hướng*. Nếu nó ở trên thì chúng ta sẽ thường sử dụng dấu cộng (+), còn khi ở dưới đăng hướng thì chúng ta sẽ sử dụng dấu trừ (−). Anten đăng hướng là một anten tham chiếu tưởng tượng có độ lợi đồng đều ở cả ba chiều. Do đó, theo định nghĩa, nó có mức tăng là 1 dB hoặc 0 dB. Trong văn bản này và các văn bản khác liên quan đến viễn thông thương mại, tất cả các ăng-ten sẽ có độ lợi “dương”. Nói cách khác, mức tăng sẽ lớn hơn đăng hướng. Ví dụ: ăng-ten đĩa parabol có thể hiển thị mức tăng từ 15 dBi đến hơn 60 dBi.

C.11,1 dBd

dBd là một đơn vị dB khác được sử dụng để đo mức tăng ăng-ten. dBd viết tắt là viết tắt của dB so với lưỡng cực. Đơn vị dB này được sử dụng rộng rãi trong công nghệ vô tuyến di động và PCS. Khi so sánh với đơn vị đăng hướng, đơn vị dBd có mức tăng 2,15 dB so với đơn vị đăng hướng. Ví dụ: +2 dBd = +4.15 dBi.

Q.12 EIRP

EIRP là viết tắt của “công suất bức xạ đăng hướng hiệu dụng”. Chúng tôi sử dụng thuật ngữ này để biểu thị lượng công suất truyền được phát ra theo hướng mong muốn. Đơn vị đo là dBW hoặc dBm, vì chúng ta đang nói về công suất.

$$\text{EIRP}_{\text{dBW}} = P_{\text{t(dBW)}} + L_{\text{L(dB)}} + \text{antenna gain}_{\text{(dBi)}},$$

trong đó P_t là công suất đầu ra của máy phát tính bằng dBm hoặc dBW. L_L là suy hao đường truyền tính bằng dB. Đó chính là đường truyền kết nối máy phát với anten. Yếu tố thứ ba là mức tăng ăng-ten tính bằng dB.

Cảnh báo! Hầu hết các máy phát đều cung cấp công suất đầu ra tính bằng watt. Giá trị này phải được chuyển đổi thành dBm hoặc dBW.

Ví dụ 1. Một máy phát có công suất đầu ra là 20 W, suy hao đường truyền là 2,5 dB và ăng-ten có mức tăng 27 dB. EIRP tính bằng dBW là gì?

Chuyển đổi 20 W thành dBW = +13 dBW. Bây giờ chúng ta chỉ cần thêm đại số:

$$\begin{aligned}\text{EIRP} &= +13 \text{ dBW} - 2.5 \text{ dB} + 27 \text{ dB} \\ &= +37.5 \text{ dBW}.\end{aligned}$$

Ví dụ 2. Một máy phát có công suất 500 mW, tổn thất đường truyền là 5,5 dB và mức tăng ăng-ten là 39 dB. EIRP tính bằng dBm là bao nhiêu?

Chuyển đổi đầu ra máy phát thành dBm, = +27 dBm. Bây giờ chỉ cần thêm đại số (Tham khảo 3):

$$\begin{aligned}\text{EIRP} &= +27 \text{ dBm} - 5.5 \text{ dB} + 39 \text{ dB} \\ &= 60.5 \text{ dBm}.\end{aligned}$$

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *Hệ thống truyền dẫn cho truyền thông*, tái bản lần thứ 5, Phòng thí nghiệm điện thoại Bell, Holmdel, NJ, 1982.
2. *Hệ thống truyền dẫn cho truyền thông*, sửa đổi tái bản lần thứ 4, Phòng thí nghiệm điện thoại Bell, Merrimack Valley, MA, 1971.
3. R. L. Freeman, *Cẩm nang truyền dẫn viễn thông*, tái bản lần thứ 4, Wiley, New York, 1998.

TỪ VIẾT TẮT

0 Điểm kiểm tra 0 TLP 2B1Q 2 nhị phân đến 1 bậc 4 Lớp thích ứng AAL ATM
 AAR định tuyến thay thế tự động ABM chế độ cân bằng không đồng bộ ABSBH
 trung bình mùa bận rộn giờ bận ac, dòng điện xoay chiều ACK Xác nhận, xác
 nhận A/D analog-sang-kỹ thuật số ghép kênh ADM cộng-thả ADPCM điều chế
 mã xung vi sai thích ứng Đường dây thuê bao kỹ thuật số không đối xứng ADSL
 Điều khiển khuếch đại tự động AIS Tín hiệu cảnh báo AIS Xây dựng đường
 truyền tự động Điều chế biên độ AM ALBO Đảo ngược dấu thay thế AMI Hệ
 thống điện thoại di động tiên tiến AMPS Viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ ANSI
 APD avalanche photodiode APL mức hình ảnh trung bình ARM chế độ phản hồi
 không đồng bộ ARPA Cơ quan dự án nghiên cứu nâng cao ARQ yêu cầu lặp lại
 tự động Giao thức phân giải địa chỉ ARP ARR tự động định tuyến lại Mã tiêu
 chuẩn Mỹ ASCII cho trao đổi thông tin ASK khóa dịch chuyển biên độ ATB tắt
 cả các trung kế bận Chế độ truyền không đồng bộ ATM ATSC Ủy ban hệ thống
 truyền hình nâng cao AT&T Điện thoại & Điện báo Hoa Kỳ (Corp.) Đơn vị hành
 chính, đơn vị truy cập AU

tháng 8	nhóm đơn vị hành chính
AUI	giao diện đơn vị đính kèm
AWG	Máy đo dây của Mỹ
AWGN	tiếng ồn Gauss trắng phụ gia

B3ZS, B6ZS, B8ZS nhị phân 3 thay thế 0, nhị phân 6 thay thế 0, nhị phân 8 thay thế 0 Số lần kiểm tra khối BCC BCD số thập phân được mã hóa nhị phân BCH Bose–Chaudhuri–Hocquenghem (một họ mã khối) BECN thông báo tắc nghẽn rõ ràng ngược Bellcore Bell Communications Research Tỷ lệ lỗi bit BER, tỷ lệ lỗi bit Kiểm tra tốc độ lỗi bit BFSK khóa dịch tần số nhị phân BH giờ bận BIP chẵn lẻ xen kẽ bit BIP B-ISDN băng thông rộng ISDN bit chữ số nhị phân BITE thiết bị kiểm tra tích hợp BITE cung cấp thời gian tích hợp xây dựng BITS Đơn vị giao diện băng cơ sở BIU BNZS nhị phân n-0 thay thế BOC Bell Operating Company BOM đầu thông báo BP băng thông BPS bit mỗi giây BPSK khóa dịch pha nhị phân BPV vi phạm lưỡng cực BRA, BRI tốc độ cơ bản (giao diện) Số thứ tự ngược BSN *Tạp chí kỹ thuật hệ thống chuông BSTJ* Nhân cầu nối BT Phòng thí nghiệm điện thoại BTL Bell

Kiểm soát tiếp nhận kết nối CAC Nhà cung cấp truy cập cạnh tranh CAP CATV ăng-ten cộng đồng Truyền hình ăng-ten cộng đồng CBDS Dịch vụ dữ liệu băng thông rộng không kết nối CBR Tốc độ bit không đổi CCIR Ủy ban tư vấn quốc tế cho đài phát thanh Ủy ban tư vấn quốc tế về điện thoại và điện báo CCITT

ccs, CCS	cent gọi thứ hai
CD	đĩa compact; phát hiện va chạm
CDMA	đa truy cập phân chia mã
CDPD	dữ liệu gói kỹ thuật số di động
CDV	biến đổi độ trễ của tế bào
CED	nhận dạng trạm được gọi (fax)
CELP	dự đoán tuyến tính kích thích bằng mã sách (bộ mã hóa)
CEPT	Hội nghị Bưu chính và Điện báo Châu Âu (từ tiếng Pháp)

CGSA	khu vực phục vụ địa lý di động
C/I	sóng mang trên nhiễu (tỷ lệ)
CIR	tỷ lệ thông tin cam kết
CL	không có kết nối
CLLM	quản lý lớp liên kết hợp nhất
CLDAY	giao thức truy cập mạng không kết nối
CLP	ưu tiên mất tế bào
CLR	Đánh giá độ ồn mạch
CLSF	chức năng dịch vụ không kết nối
C/N ₀	sóng mang trên tạp âm ở băng thông 1 Hz
C/N, CNR	tỷ lệ sóng mang trên tạp âm
CODEC, mã hóa	bộ giải mã
COM	tiếp tục tin nhắn
người làm phiên	máy nén-giãn nở
CONUS	tiếp giáp Hoa Kỳ
COT	nhà ga văn phòng trung tâm
CPC	lớp con hội tụ phân chung
CPE	thiết bị cơ sở khách hàng
CPU	bộ xử lý trung tâm
CRC, CRC	kiểm tra dự phòng theo chu kỳ
CRE	tương đương tham chiếu đã sửa
CREG	bộ mở rộng phạm vi tập trung với mức tăng
CRT	ống tia âm cực
CS	lớp con hội tụ
CSA	khu vực phục vụ của hãng vận chuyển
CSI	chỉ báo lớp con hội tụ
CSMA, CSMA/CD	đa truy cập cảm nhận sóng mang, đa truy cập cảm nhận sóng mang với tính năng phát hiện xung đột
CSO	tổng hợp bậc hai (sản phẩm)
CT	điện thoại không dây
C/T	tỷ lệ nhiệt độ sóng mang (mức) trên tiếng ồn
CTB	nhịp ba tổng hợp
CUG	nhóm người dùng đã đóng
CVSD	điều chế delta độ dốc biến đổi liên tục
D/A	kỹ thuật số sang analog
VÀ	địa chỉ đích
DAMA	yêu cầu phân công đa truy cập
DARPA, DARPA NET	Cơ quan Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (mạng lưới)
dB	decibel
dBc	decibel tham chiếu đến mức sóng mang
dBd	dB tham chiếu đến một lưỡng cực (ăng-ten)
dB _i	dB trên một đẳng hướng (ăng-ten)
dBm	dB được tham chiếu đến miliwatt
dBmP	dBm được đo trọng số âm
dBmV	dB được quy chiếu đến milivolt
dBm ₀	dBm được tham chiếu đến điểm mức kiểm tra 0 (0 TLP)
DBPSK	PSK nhị phân vi phân
dBr	decibel trên hoặc dưới “tham chiếu”
dBmC	dB tiếng ồn tham chiếu C-thông báo có trọng số

dBμ decibel được tham chiếu đến microvolt dBW decibel được tham chiếu đến 1 watt dc, thiết bị truyền dữ liệu DCE dòng điện một chiều, thiết bị kết thúc mạch dữ liệu DCPBH kênh đôi phẳng cấu trúc dị thể kết nối chéo kỹ thuật số DCS (hệ thống) Hệ thống dữ liệu số DDS Điện thoại không dây châu Âu kỹ thuật số DECT Phản hồi phân tán (laser) Liên kết dữ liệu DL sóng mang vòng lặp kỹ thuật số DLCI mã định danh kết nối liên kết dữ liệu DLCI số thư mục DN DNHR động định tuyến không phân cấp dNp decineper DoD Bộ Quốc phòng (Hoa Kỳ) Mã điểm đích DPC DQDB hàng đợi phân phối bus kép DQPSK vi sai QPSK D/R khoảng cách/bán kính DS0, DS1, DS1C, DS2 “hệ thống kỹ thuật số” 0, 1, 1C, v.v., hệ thống phân cấp PCM Bắc Mỹ DS chuỗi trực tiếp Điểm truy cập dịch vụ đích DSAP vòng lặp thuê bao kỹ thuật số DSL, đường dây thuê bao kỹ thuật số Đơn vị dịch vụ kỹ thuật số DSU Thiết bị đầu cuối dữ liệu DTE DUP phần người dùng dữ liệu

Khối lỗi EB EBCDIC mã trao đổi thập phân được mã hóa nhị phân mở rộng E_b/I_0 năng lượng trên bit trên mỗi tỷ lệ mật độ nhiễu E_b/N_0 năng lượng trên mỗi bit trên tỷ lệ mật độ phổ nhiễu EC độ cong trái đất; phủ sóng trái đất Độ trễ đường bao EDD méo dạng trễ đường bao EDFA Bộ khuếch đại sợi pha tạp erbium EFS thứ hai không có lỗi EHF tần số cực cao—dải phổ tần số 30–300 GHz EIA Hiệp hội Công nghiệp Điện tử EIRP công suất bức xạ đẳng hướng hiệu quả (tương đương) EMC Tương thích điện từ EMC Nhiều điện từ EN số trao đổi EOM cuối tin nhắn EOT cuối văn bản ERL suy hao phản hồi ERP công suất bức xạ hiệu dụng Phần cuối ES, bị lỗi thứ hai

ESF	extended superframe
ESS	electronic switching system
ETSI	European Telecommunications Standardization Institute
FAS	frame alignment signal
FCC	Federal Communications Commission (U.S.)
FCS	frame check sequence
FDD	frequency division duplex
FDDI	fiber distributed data interface
FDM	frequency division multiplex
FDMA	frequency division multiple access
FEC	forward error correction
FEXT	far-end crosstalk
FISU	fill-in signal unit
FLTR	filter
FM	frequency modulation
FPLMTS	future public land mobile telecommunication system
FPS	frames per second
FRAD	frame relay access device
FSK	frequency shift keying
FSL	free-space loss
FSN	forward sequence number
FTP	file transfer protocol
GBLC	Gaussian band-limited channel
Gbps	gigabits per second
GBSVC	general broadcast signaling virtual channel
GEO	geostationary earth orbit
GFC	generic flow control
GFSK	Gaussian FSK
GHz	gigahertz ($\text{Hz} \times 10^9$)
GMSK	Gaussian minimum shift keying
GMT	Greenwich mean time
GPS	geographical positioning system
GSM	“group system mobile” (from the French; the digital European cellular scheme), also called Global System for Mobile Communications
GSTN	general switched telecommunications network
G/T	gain (antenna)-to-noise temperature ratio
GTE	General Telephone & Electronics
HC	headend controller
HDLC	high-level data link control
HDTV	high-definition television
HEC	header error control
HF	high frequency; also the radio-frequency band range 3–30 MHz
HFC	hybrid fiber coax
HPA	high-power amplifier
HU	high usage (route[s])
Hz	hertz

ITin nhắn địa chỉ ban đầu AM
 IMáy kinh doanh quốc tế BM (Inc.)
 IGiao thức tin nhắn điều khiển Internet CMP
 ITốc độ dữ liệu trung gian DR
 IViện Kỹ sư Điện và Điện tử EEE
 ITần số trung gian F
 InGaAsP indium gali arsenide phốt pho
 IVệ tinh Viễn thông Quốc tế NTELSAT (tập đoàn)
 I/O đầu vào/đầu ra (thiết bị)
 IGiao thức Internet P
 IMức thu đăng hướng RL
 ITiêu chuẩn tạm thời S
 ITrung tâm chuyển mạch quốc tế SC
 IMạng kỹ thuật số dịch vụ tích hợp SDN
 IGiao thoa liên ký hiệu SI
 ISM công nghiệp, khoa học và y tế (ban nhạc)
 ITổ chức tiêu chuẩn quốc tế SO
 IPhản người dùng SUP ISDN
 ICông ty Điện thoại và Điện báo Quốc tế TT
 ILiên minh Viễn thông Quốc tế TU
 ICục Thông tin Vô tuyến TU-R ITU
 ITU-T ITU Ngành Tiêu chuẩn Viễn thông
 INhà cung cấp dịch vụ trao đổi XC

kbps kilobit trên giây

kft kilofeet

kHz kilohertz

km km

LMạng cục bộ

LGiao thức truy cập liên kết AP, LAPB, LAPD; giao thức truy cập liên kết, kênh B;
giao thức truy cập liên kết, kênh D

LATA	khu vực tiếp cận và vận chuyển địa phương
LBO	xây dựng đường dây
LCC	cuộc gọi bị mất đã được xóa
LCD	cuộc gọi bị mất bị trì hoãn
LCH	cuộc gọi bị mất được giữ lại
LD	điốt laser
LEA	bộ khuếch đại mở rộng dòng
LEC	nhà cung cấp dịch vụ trao đổi địa phương
LED	điốt phát sáng
LEO	quỹ đạo trái đất thấp
LLC	điều khiển liên kết logic
LMDS	hệ thống phân phối đa điểm cục bộ
ln	đăng nhập vào cơ sở tự nhiên
LNA	bộ khuếch đại tiếng ồn thấp
haha	dòng trên không
LOS	mất tín hiệu; tầm nhìn
LR	đánh giá độ ồn
LRC	kiểm tra dư thừa theo chiều dọc
LRD	thiết kế tuyến đường dài

LSB	đải bên dưới
LSI	tích hợp quy mô lớn
LSSU	đơn vị tín hiệu trạng thái liên kết
tôi	mét
ma	miliampe
MAC	kiểm soát truy cập trung bình
MAN	mạng lưới khu vực đô thị
MAU	bộ phận đỉnh kèm trung bình
Mb/giây	megabit trên giây
MDF	khung phân phối chính
MF	đa tần số
MFJ	sửa đổi phán quyết cuối cùng
MSF	FSK đa cấp hoặc M-ary
MHz	megahertz
GIỮA	bộ nhận dạng tín nhắn
MII	giao diện độc lập trung bình
MPSK	PSK đa cấp hoặc M-ary
MLP	thủ tục đa liên kết
MLRD	thiết kế tuyến đường dài được sửa đổi
MPEG	Nhóm chuyên gia điện ảnh
MS	trạm di động
MSC	trung tâm chuyển mạch di động
mili giây	mili giây
MSU	đơn vị tín hiệu tín nhắn
MTBF	thời gian trung bình giữa các lần thất bại
MTP	phần chuyển tín nhắn
MTSO	văn phòng chuyển mạch điện thoại di động
mV	milivolt
mW	miliwatt
MW, M/lò vi sóng	
N/A	không áp dụng được
NA	khẩu độ số
NACK	sự thừa nhận tiêu cực
NANP	Kế hoạch đánh số Bắc Mỹ
NDF	cờ dữ liệu mới
KẾ TIẾP	nhiều xuyên âm gần cuối
NF	hình ảnh tiếng ồn
nm	hải lý; nanomet
NMT	quản lý mạng
NNI	giao diện mạng-mạng hoặc giao diện nút mạng
NPA	khu vực quy hoạch đánh số
NPC	điều khiển tham số mạng
NRM	chế độ phản hồi bình thường; quản lý tài nguyên mạng
NRZ	không trở về 0
NSDU	đơn vị dữ liệu báo hiệu dịch vụ mạng
nsec	nano giây
NSP	điểm báo hiệu quốc gia
NT	chấm dứt mạng
NTSC	Ủy ban Hệ thống Truyền hình Quốc gia

OAM, OA&M	vận hành và bảo trì; vận hành, quản lý và bảo trì
OC	sóng mang quang học (OC-1, OC-3)
OLR	Đánh giá độ ồn tổng thể
OPC	mã điểm xuất xứ
Quặng	tổng thể tham chiếu tương đương
OSI	kết nối hệ thống mở
PA	bộ khuếch đại công suất
TỔNG ĐÀI	trao đổi chỉ nhánh tự động tự nhân
PACS	dịch vụ truyền thông truy cập cá nhân
PAD	trình biên dịch gói-giải mã gói
PAL	đường xen kẽ pha
PAM	điều chế biên độ xung
PAR	xác nhận tích cực với việc truyền lại
PBX	trao đổi chỉ nhánh tự nhân
PC	máy tính cá nhân
PCB	bảng mạch in
PCI	thông tin điều khiển giao thức
PCM	điều chế mã xung
chiếc	dịch vụ liên lạc cá nhân; lớp con mã hóa vật lý
PDH	hệ thống phân cấp kỹ thuật số song đồng bộ
PDN	mạng dữ liệu công cộng
PDU	đơn vị dữ liệu giao thức
PEL	yếu tố hình ảnh
p/f	poll-final
pfd	picofarad
PH	xử lý gói
PHS	hệ thống điện thoại cầm tay cá nhân
vật lý	đề cập đến lớp vật lý (lớp OSI 1)
GHIM	p-nội tại-n
PIXEL	phần tử hình ảnh (giống như pel)
PLCP	giao thức hội tụ lớp vật lý
làm ơn	báo hiệu lớp vật lý
PM	điều chế pha; phương tiện vật lý
PMA	tập tin đính kèm phương tiện vật lý
PMD	phụ thuộc môi trường lớp vật lý
PN	sự giả tạo
POH	đường dẫn trên cao
POP/NỒI	điểm hiện diện, điểm kết thúc
POS	điểm bán hàng
BÌNH	dịch vụ điện thoại cũ đơn giản
PRI	dịch vụ chính (ISDN)
PRS	nguồn tham khảo chính
PSK	khóa dịch pha
PSN	mạng chuyển mạch công cộng
PSPDN	mạng dữ liệu công cộng chuyển mạch gói
PSPDS	dịch vụ truyền dữ liệu chuyển mạch gói
PSTN	mạng viễn thông chuyển mạch công cộng
PTI	chi báo loại tải trọng (mã định danh)

PVC	mạch ảo vĩnh viễn
pW	picowatt
pWp	picowatt (s) được đo trọng số
QAM	điều chế biên độ cầu phương
QoS	chất lượng dịch vụ
QPSK	khóa dịch pha cầu phương
RARP	giao thức phân giải địa chỉ ngược
RBOC	Công ty điều hành chuồng khu vực
RC	điện dung điện trở (hằng số thời gian)
RD	thiết kế kháng chiến
RE	tương đương tham chiếu
RELp	dự đoán tuyến tính kích thích dư (bộ mã hóa)
RF	tần số vô tuyến
RFI	nhiều tần số vô tuyến
RI	bộ nhận dạng tuyến đường
RL	mất mát trở lại
RLR	nhận được đánh giá độ ổn
rms	root mean square
RNR	nhận chưa sẵn sàng
RR	sẵn sàng nhận
RRD	thiết kế kháng sửa đổi
RRE	nhận được tài liệu tham khảo tương đương
RS	Reed–Solomon (mã); lớp con hòa giải
RSL	nhận mức tín hiệu
RSU	đơn vị thuê bao từ xa
RT	thiết bị đầu cuối từ xa
RZ	trở về số không
SA	địa chỉ nguồn
SANC	vùng báo hiệu/mã mạng
SAP	điểm truy cập dịch vụ
BÒ	bộ nhận dạng điểm truy cập dịch vụ
SAR	phân đoạn và lắp ráp lại
SBC	mã hóa băng con
SBS	tín hiệu phát sóng có chọn lọc
SCAD	Kiểm soát giám sát và thu thập dữ liệu
SCCP	phần điều khiển kết nối tín hiệu
SCPC	kênh tín hiệu trên mỗi sóng mang
S/D	tỷ lệ tín hiệu trên méo
SDH	hệ thống phân cấp kỹ thuật số đồng bộ
SDLC	điều khiển liên kết dữ liệu đồng bộ
SDT	truyền dữ liệu có cấu trúc
SDU	đơn vị dữ liệu dịch vụ
SECAM	màu sắc và bộ nhớ tuần tự
SF	tần số tín hiệu (tín hiệu)
SFD	bắt đầu dấu phân cách khung
BẠN	tín hiệu + nhiễu + độ méo trên nhiễu + tỷ lệ méo tín hiệu
SLC	mã liên kết báo hiệu
LÁM	thẻ giao diện đường dây thuê bao
SLP	thủ tục liên kết đơn

SLR	gửi đánh giá độ ồn
SMDS	dịch vụ dữ liệu đa megabit chuyển mạch
SMPTE	Hiệp hội kỹ sư điện ảnh và truyền hình
SMT	quản lý trạm
SN	số thứ tự
S/N, SNR	tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm
SNA	kiến trúc mạng hệ thống
CHỤP	giao thức truy cập mạng con
SNP	bảo vệ số thứ tự
SOH	chi phí phần; bắt đầu tiêu đề
SONET	mạng quang đồng bộ
SP	điểm báo hiệu
SPC	điều khiển chương trình đã lưu
SPE	phong bì tải trọng đồng bộ
SEJ	từ chối có chọn lọc
SRTS	dấu thời gian còn lại đồng bộ
SSAP	điểm truy cập dịch vụ nguồn
SSB, SSBSC	dải biên đơn, sóng mang bị triệt tiêu dải biên đơn
SSM	tín nhắn một đoạn
ST	loại phân khúc
STL	liên kết studio-máy phát; Phòng thí nghiệm điện thoại tiêu chuẩn
STM	mô-đun truyền tải đồng bộ; chế độ truyền đồng bộ
STP	cặp xoắn được che chắn
STS	tín hiệu truyền tải đồng bộ; không-thời gian-không gian (chuyển đổi)
SVC	mạch ảo chuyển mạch
SXS	từng bước (chuyển đổi)
TA	bộ chuyển đổi thiết bị đầu cuối
MỨC ĐỘ	Tổ chức nghiên cứu phân bổ truyền hình
TAT	xuyên Đại Tây Dương (cáp)
TBD	được xác định
TC	sự hội tụ truyền tải
TCP/IP	giao thức điều khiển truyền tải/giao thức Internet
TDD	song công phân chia thời gian
TDM	ghép kênh phân chia thời gian
TDMA	đa truy cập phân chia theo thời gian
THE	thiết bị đầu cuối
TelCo	công ty điện thoại
T&G	cây cối và sự phát triển
THT	bộ đếm thời gian giữ mã thông báo
THz	terahertz (1×10^{12} Hz)
TIA	Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông
TLP	điểm cấp độ kiểm tra
TPDU	đơn vị dữ liệu giao thức vận chuyển
BA	truyền tham chiếu tương đương
TRT	hẹn giờ xoay mã thông báo
TS	khe thời gian
TSI	trao đổi khe thời gian
TSTS	không gian thời gian không gian thời gian (chuyển đổi)
Tú	đơn vị phụ lưu

kéo	nhóm đơn vị phụ lưu
TUP	phần người sử dụng điện thoại
TV	tivi
TVT	bộ đếm thời gian truyền hợp lệ
TWT	ống truyền sóng
UHF	tần số cực cao (300–3000 MHz)
ULP	giao thức lớp trên
UMTS	hệ thống viễn thông di động toàn cầu
UNI	giao diện người dùng-mạng
UP	phần người dùng
UPC	kiểm soát tham số người dùng
UT	thời gian phổ quát
UTC	Giờ phối hợp quốc tế (phối hợp giờ quốc tế)
UTP	cặp xoắn không được che chắn
μ giây	micro giây
μ V.	microvolt
μ W	microwatt
VBR	tốc độ bit thay đổi
VC	thùng chứa ảo; kết nối ảo; kênh ảo
VCC	kết nối kênh ảo
VCI	nhận dạng kênh ảo
VF	tần số giọng nói
VHF	tần số rất cao (30–300 MHz)
VHSIC	mạch tích hợp tốc độ rất cao
VLSI	tích hợp quy mô rất lớn
VP	đường dẫn ảo
VPC	kết nối đường dẫn ảo
VPI	bộ nhận dạng đường dẫn ảo
VRC	kiểm tra dự phòng theo chiều dọc
VSF	dải băng bên vết tích
VSWR	tỷ lệ sóng điện áp đứng
VT	nhánh ảo
WACS	hệ thống truyền thông truy cập không dây
WAN	mạng diện rộng
WDM	ghép kênh phân chia sóng (chiều dài)
mạng WLAN	mạng LAN không dây
WLL	vòng lặp cục bộ không dây

Điều chế chéo Xm

INDEX

Boldface page number denotes in-depth coverage of a topic. *Italic* page number denotes a definition of a term. Page numbers followed by f denote figures.

- AAL. *See* ATM adaptation layer (AAL)
- abort, 327
- absolute delay, 47
- absolute level, 51
- access customer, 16
- access point (AP), 342
- access protocols, LAN, **298–308**
- ac circuits, **593–602**
 - with combined inductive and capacitive resistance, 598–599
 - inductance and capacitance in, **587–593**
 - resistance in, **601**
- accounting management, network, **541**
- acknowledgment (ACK) packet/signal, 257, 343
- ac ringing voltage, telephone alerting device, 94
- adaptive differential PCM (ADPCM), 482
- adaptive differential PCM (ADPCM), 468
- adaptive routing schemes, 182–183
- ADC video systems, CATV trunk frame structure, 447
- add command, 399
- add-drop multiplex capability, 170
- add-drop multiplexer (ADM), **499–501**
 - terminal mode of, 501f
- add-drops, 199, 200f
- address field extension (EA) bit, 332
- address (A) fields
 - addressing capacity of, 316–317
 - frame relay frame structure, **331**
 - HDLCL frame format, **285–286**
 - MAC frame, 302
- address field variables, **332–333**
- address resolution protocol (ARP), **323**
- address signaling, 4, 149, 150, **154–158**
 - multifrequency, **155–158**
- ad hoc network, 342
- administrative unit group (AUG), 503
- administrative unit-*n* (AU-*n*), **503**
- administrative unit (AU) pointers, **504–506**
- advanced broadband digital transport formats, **489–509**
 - SONET, **490–501**
 - synchronous digital hierarchy, **501–508**
- advanced mobile phone system (AMPS), 450, 458, 460, 469
- Advanced Television Systems Committee (ATSC) standards, 15, **420–422**
- agent, 554, **555**
- agent address field, in SNMP messages, 558
- A-law companding, 113, 114
- alerting, 5, 150
- algebra, **605–611**
 - symbols and notation in, **603–604**
- Alliance for Telecommunication Industry Solutions, 15–16
- all trunks busy (ATB) tone, 8, 14, 57, 68, 150
- alternate mark inversion (AMI), transmission mode, **119–120**
- alternating current (ac), 576, **593–602**. *See also* ac entries
 - circuits with, 33, **585–587**
- alternative (alternate) routing, **65–66**
- AM broadcast band, 24
- American National Standards Institute, 15
- American Standard Code for Information Interchange (ASCII), 31, 253f, 254
- American Wire Gauge (AWG), 94, **95**
- AM fiber-optic system, link budget for, **442–443**, 446
- ampere, 575–576
- amplifier, 32
- amplitude, 23–24
- amplitude distortion, 45, 46, 276, 626–627
- amplitude equalizer, 276
- amplitude–frequency response, 276
 - video, 410
- amplitude modulation (AM), 29, 30f, 81
- amplitude–phase relationships, 275
- amplitude shift keying (ASK), 268

- analog associated channel signaling, 162f
- analog-channel digital transmission, **267–278**
 - modulation-demodulation schemes in, **267–268**
- analog signals, information content of, 107
- analog transmission, **29**
- analog TV signal, PCM signal development from, 418
- analog voice channel, 89
- angle of incidence, 232, 233f
- angular degrees, 28
 - of rotation, 25
- angular frequency, 268
- ANSI frame relay, 330
- ANSI/IEEE LAN protocols, **295–298**
 - logical link control, **297–298**
 - relation to OSI, **295–297**
- Answered operating condition, 157
- antenna aperture, increasing, 214. *See also* very-small-aperture terminal (VSAT) networks
- antenna noise, 224
- antenna separation, space diversity, 466
- Appended bit, 135
- applications, in troubleshooting, **543**
- a priori knowledge, 19
- area codes, 6, 67, 175
- ARP (address resolution protocol), 321–322
- ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), 319
- ARP cache, 323
- ARQ error correction, **257–258**
- aspect ratio, 404, 406
- associated channel signaling, **162–163**
- associated mode of signaling, 362
- asymmetric digital subscriber line (ADSL), **128**
- asynchronous balanced mode (ABM), HDLC, 284–285
- asynchronous transfer mode (ATM), 490, **511–538**. *See also* ATM entries
 - cell delineation and scrambling, **520**
 - cell structure, **516–520**
 - cell transport, **533–537**
 - connection-oriented and connectionless services, **526–528**
 - defined, 513
 - layering and B-ISDN, **521–526**
 - network management in, **568–571**
 - quality of service, **531–532**
 - routing and switching, **528–530**
 - signaling requirements, **530**
 - traffic/congestion control, **532–533**
 - user-network interface and architecture, **514–516**
- asynchronous transmission, **260–261**
- AT&T (American Telephone and Telegraph), 16
- AT&T digital data system (DDS), **277–278**
- AT&T 5ESS switch, 136
- ATM adaptation layer (AAL), **523–526**
 - AAL-0 category, 524
 - AAL-1 category, **524**
 - AAL-2 category, **524–525**
 - AAL-3/4 categories, **525–526**
 - AAL-5 category, **526**
- ATM cells, **516–520**
 - cell loss priority field, **519**
 - generic flow control field, 517–518
 - header for, 528
 - header error control field, **519–520**
 - idle, 520
 - mapping into SDH, **536**
 - mapping into SONET, 537
 - payload-type field, **519**
 - routing field, **518**
 - structure of, **516–517**
 - transporting, **533–537**
- ATM convergence sublayer, MAC, 350
- ATM layering, **521–526**
- ATM link, 512
- ATM nodes, 527
- atmospheric absorption, 226
- ATM reference model, 514
- ATM switching, 527
- attending–alerting local switch function, 70
- attenuation (loss), 32
 - coaxial cable, **245–246**
 - distortion, 45, 46, **269**, 270f
 - of loaded loops, 98
- attenuation (loss) limits
 - calculating, **96–97**
 - subscriber loop, **94–95**
- attenuator, 32
- audible-visual call progress signaling, 149, **150**
- audio feedback, 52
- audio program channel, 413
- AUIs, MAC frame, 303
- authentication header, SNMP, 557
- authorization key (AK) update protocol, 358
- automatic alternative routing (AAR), **183–184**
- automatic equalization, 276
- automatic line build-out (ALBO) networks, 121
- “automatic protection switching” techniques, 342
- automatic rerouting (crankback, ARR), **184**, 185
- automatic telephone switching systems, **71–72**
- Autovon (automatic voice network), 192
- available frequency bands, satellite communication, **219–220**
- available time, 199
- avalanche photodiode (APD), **238–239**
- average, 60
- average busy season busy hour (ABSBH), 57
- back porch, 408
- backward direction signaling, **150**, 161
- backward explicit congestion notification (BECN)
 - bit, 331, 333, 335, 511
- backward indicator bit (BIB), 371
- backward information messages, 384
- backward sequence number (BSN), 370, 371
- balanced configuration, HDLC, 284
- balance return loss, 77, 78, 189
- balancing (impedance matching), 76–77
- balancing network (N), 76f, 77
- bandwidth, 34, 330
 - better use of, 328
 - cellular radio, **468**
 - grant per connection, 355
 - grant per subscriber station, 355
 - modem selection and, 273, 274
 - multiplexing and, 78–79
 - radio system, 196
 - RF, 36–37
 - television, 403, 406
 - 3-dB power, 34f
 - of a twisted pair, 34
- bandwidth request message, 356f
- bandwidth requests, types of, **355–356**

- bandwidth segments, 79
- baseband, bandwidth of, 414
- baseband response, bandwidth of, 414
- baseband transmission, 28
 - LAN, 292, 294–295
- base station (BS), 348
- basic error correction method, 369
- basic service set (BSS), 342
- batteries, in telegraph circuits, 23
- battery feed bridge, 4
- battery terminal, 21
- battery voltages, subscriber loop, 94
- baud, 263
 - period of, **263–264**
- baud rate, 274
- baud-rate bandwidth, 210
- bearer channels, 330
- “beats,” 434, 437
- Bellcore (Bell Communications Research), 16
 - slip performance, 143–144
- Bell operating company (BOC), 548
- Bell System, 1, 16
- “bent-pipe satellite systems,” 217, 227
- BER performance, 211f. *See also* bit error rate (BER)
- billing, frame relay network, **333–334**
- binary codes, 114f, 115f, 116f, 254
 - digital symbols in, 264
 - in pulse-code modulation, **109–113, 113–118**
- binary designations, equivalent, **252**
- binary digit, 30, 31. *See also* bit (binary digit)
- binary digital signals, **29–31**, 107
- binary digital transmission, 19
- binary system, 31
- binary transmission, **259–265**
- binary transmission system, error rate of, 120
- bi-phase-L (Manchester) coding, 265
- bipolar bit streams, 119f
- bipolar transmission, 119–120
- bipolar waveform, 119f, 122
- B-ISDN/ATM layering, 521f
- B-ISDN/ATM routing/switching, **528–530**
- bit alignment, synchronous systems, 262
- bit error accumulation, 127–128
- bit error rate (BER), 31, **44–45**, 142, 143, 198–199. *See also* BER performance,
 - ATM, 531
 - in long-distance PCM transmission, 127–128
- bit error rate test (BERT), 543
- bit packing, 37, **208**, 209–210
- bit-rate allocation signal (BAS), 427, 428f
- bit rate/bandwidth requirements, line-of-sight
 - microwave, 210
- bit rate reduction, 420
 - digital voice channel, **468**
 - video transmission, **418–420**
- bit rates, 31
 - synchronous digital hierarchy, **501–502**
- “bit robbing,” 119
- bits (binary digits), 31, 107, 251
 - period of, **263–264**
- bit sequences, 252, 255
 - integrity of, 193
- bit synchronization, 137
- blacker than black region, 408
- blanking level (pulse), 408
- blockage, 8, 11, **58**
 - probability of, 58
- block check count (BCC), 255–256
- block codes, 256
- blocked call, 58
- blocked numbers, 6
- blocked operating condition, 157, 158
- blocking probability, 8, 142
- Bluetooth protocol stack, 347f
- Bluetooth WPAN, 344, **345–346**
 - packet, 346f
 - piconet, **346–347**
 - scatternet, 347
- BNZS codes, 120
- Boltzmann, Ludwig, 48
- Boltzmann’s constant, 48, 226
- both-way circuits, 9–10
- broadband amplifiers, 433
- broadband ISDN (B-ISDN), 514. *See also* B-ISDN
 - entries
 - reference model for, 515f
- “broadband” satellite systems, 484
- broadband services, 802.16 MAC design, 348–349
- broadband transmission, LAN, 292
- B-TE (terminal equipment) groups, **515–516**
- buffer delay, 393
- buffer overflow, 11
- building penetration radio propagation model, **464**
- built-in test equipment (BITE), 31
- bulk retrieval mechanism, SNMPv.2, 560
- bulk service queue discipline, 63
- burst errored seconds, 142, 143
- burst errors, 255
- burst frame mode, 221
- burst profiles, 353
- business traffic peaks, 14
- bus network topology, 292, 293f
- busy-back, 5, 68, 150
- busy hour (BH), **7–8, 56–57**
 - noncoincident, 14
 - variations in, 13–14
- “busy-out,” 72
- “busy signal,” 5
- busy test local switch function, 70
- cable
 - loaded, 97–98
 - twisted pair, **32–33**, 34
- cable conductors, properties of, **99**
- cable television (CATV), 2. *See also* CATV entries;
 - community antenna television (CATV)
 - configurations, 196
- cable television plant, coaxial cable in, **244–245**
- call agents, 397–398
- call attempts, 57
- call-control procedures, **183**
- call distribution, 71f
- call-gapping control, 552
- calling habits, cultural factors and, 173
- calling rate, 56
- call-progress signaling, 5, 149, **150**
- call-progress tones, 158
 - in North America, 158
- call routing. *See* leading register concept; routing
 - entries
- call setup, 4
 - register occupancy time for, 160

- call store SPC function, 73, 74
- cancel controls, 552
- capacitance, **33–34**, **587–593**
 - defined, 589
- capacitive circuit, 33f
- capacitive reactance, 598–599
- capacitors, 33, **589–591**
 - in RC circuits, **592–593**
- “capacity” formula, 272
- capacity utilization, PSTN, 7–8
- CAPs (competitive access providers), 17
- carbon transmitter, frequency response, 93
- carried traffic, 56
- carrier and clock timing recovery pattern, 221
- carrier frequency, 81
- carrier systems, 66
 - four-wire, 75–76
 - out-of-band signaling on, 152
- carrier-to-noise ratio (C/N), 226, 227
 - in CATV systems, **437–438**
- carrier transmission, 28
- CATV (cable television)
 - amplifiers, gains and levels for, **439**
 - headends, 416
 - standards, 15
 - two-way systems, **448–451**
- CATV signals, digital transmission of, **447–448**
- CATV trunks, transmitting uncompressed video on, 447–448
- C-bit, 277
- CCIR 5-point picture quality scale, 45. *See also*
 - International Consultative Committee for Radio (CCIR)
- CCITT. *See also* International Consultative Committee for Telephone and Telegraph (CCITT)
 - group formation, 82–83
 - modulation plan, **81–83**
 - No. 5 signaling code, 152, **155**, 156
- CCITT Rec. V.110, data transmission based on, **277–278**
- CCITT Signaling System No., 7, 13, **361–386**
 - architecture, **362–363**, **364–367**, **374–375**
 - connection control, **378–381**
 - data link layer, **367–368**
 - functions and messages, **372–374**
 - international signaling point code numbering plan, **377–378**
 - link layer, **368–372**
 - message transfer, **375–377**
 - relationship to OSI, **363**
 - user parts, **381–384**
- CCITT supergroup, formation of, **83**, 84f
- CCITT V modems, **274–275**
- cell delay variation (CDV), ATM, **531**
- cell delineation/scrambling, ATM, **520**
- cell loss priority (CLP) field, **519**
- cell loss ratio, ATM, **532**
- cell rate decoupling, 520
- cell splitting, 478
- cell transfer delay, ATM, **531**
- cellular digital packet data (CDPD), 450
- cellular geographic serving area (CGSA), 459, 460
- cellular mobile unit, 460
- cellular radio
 - bandwidth for, **468**
 - path calculations in, **467**
 - RF bandwidth for, 37
- cellular radio network access techniques, **468–476**
 - code division multiple access, 472–476
 - frequency division multiple access, **469**
 - time division multiple access, **469–472**
- cellular radio systems, **457–478**
 - background of, **457–458**
- central office, 6
 - codes, 6
- central office termination (COT), 128
- central processor, in SPC, 73
- CEPT/CT1 standard, 481–482. *See also*
 - Conference European Post & Telegraph (CEPT)
- channel banks, PCM, 118
- channel capacity, **272**
- channel efficiency, versus redundancy, **254–255**
- channel patching, 153
- channel signaling, **162–163**
- Chappe semaphore, 20
- characteristic impedance, 77, 597
- check pointing, 287
- chip rate, 474
- chromatic dispersion, 243
- CIF picture scanning format, 424–425
- CIR (committed information rate), 334
- circuit-directionalization control, 552
- circuit group, 66
 - size versus efficiency in, **66**
- circuit identification code (CIC), 382
- circuit loudness rating (CLR), 44
- circuit path lookup tables, 526–527
- circuits
 - alternating-current, 33
 - coupling loss between, 50
 - direct-current, 23
 - one-way and two-way, **9–10**
 - PSTN, 9
- circuit shortage, 551
- circuit-switched network controls, **551–552**
- circuit-switched service, 318
- circuit-turndown control, 552
- circular routings, 184
- cladding, 232, 243
- clear back operating condition, 157
- clear DS0 channel, 278
- clear forward operating condition, 157
- clear-to-send (CTS) packet, 343
- clipping functions, 426
- clock recovery, Ethernet, 306
- clumping effect, 531
- CMTS (cable modem termination system), 452
- coaxial cable, 196, 244
 - distance limitations of, 454
 - electrical characteristics of, **245–246**
- coaxial cable transmission, **34–35**
- coaxial cable transmission systems, **244–246**, 433
 - cable characteristics for, **245**
 - CATV, **439–440**
- cochannel interference, **476–477**, 478
- code-block control, 552
- codebook-excited linear predictive (CELP)
 - technique, 468, 469
- codec (coder–decoder), 118–119. *See also* pX64
 - kpbs codec,
 - VoIP, **389–390**

- code division multiple access (CDMA), 458, **472–476**
- codes, forward-acting error correction, 256
- coding
 - digital television, **417–418**
 - in pulse code modulation, **113–118**
 - of written information, **252–254**
- coding control video, 427
- coexistence standard, 481–482
- collision detection, 343
- colorimetry, 422
- color subcarrier, 410
- color television, 403
- color transmission standards, **411–413**
- combined station, HDLC, 284
- combiners, 459
- command/response (C/R) bit, 331, 332
- common (hard-wired) control, 73
- common logarithms, 593
- Common Management Information Protocol (CMIP), 554, **562–564**
- communication, human voice, **90–91**. *See also* communications
 - communication channels, **547–548**
 - communication links. *See* fiber-optic communication links
 - communications. *See also* data communications
 - electricity concepts for, **20–28**
 - packet data, **318–319**
 - communications at a distance, 1
 - communication satellite transponder, 218f
 - community antenna television (CATV), **431–456**. *See also* cable television (CATV)
 - digital signal transmission, **447–448**
 - DOCSIS 2.0 specification, **451–454**
 - early system layouts, **433–434**
 - evolution of, **432–434**
 - hybrid fiber-coax (HFC) systems, **441–447**
 - point-to-point transmission video, **413–414**
 - signal-to-noise ratio versus carrier-to-noise ratio in, **436–438**
 - subsplit/extended subsplit frequency plan, **454**
 - system impairments and performance measures, **434–441**
 - thermal noise in, **435–436**
 - two-way systems, **448–451**
 - community antenna television (CATV) system, 440f
 - companding curve, 114f
 - companding (compression and expansion)
 - technique, 113, 114
 - compelled signaling, **158–160**
 - competitive local exchange carrier (CLEC), 2
 - completed calls, 178
 - component digital coding method, 417–418
 - composite digital coding method, 417, 418
 - composite signal, **407–409**
 - composite triple beat (CTB), 434, 438
 - compressed video, 448
 - compression, 113f
 - MPEG-2, **420–423**
 - video transmission, 418–420
 - computer-based design techniques, 180
 - computer-based telephone switching, 67
 - concatenation, 493
 - of local exchanges, **68, 70, 71**
 - concentration with range extension and gain (CREG), **101**
 - concentrators, 74, 75f
 - conditional equations, 607
 - conducted transmission, 19
 - conductor gauges, loop resistance for, 96
 - conductors, 33–34, 575
 - resistance of, **579–580**
 - Conference European Post & Telegraph (CEPT), 15, 489. *See also* CEPT/CT1 standard
 - conference television, 403, **423–427**
 - configuration management, network, **540**
 - congested node, action at, **336**
 - congestion
 - network response to, **334–335**
 - user response to, **335**
 - congestion control, **334–336**
 - ATM, **532–533**
 - congestion-indicating signals, 184
 - connection, 3–4
 - connection admission control (CAC), 532
 - connection control protocol function, 279, 284
 - connectionless control, SCCP, **380**
 - connectionless network access protocol (CLNAP), **527–528**
 - connectionless (CL) services, 280, 316, 318
 - ATM, **526–528**
 - functional architecture of, 527–528
 - SCCP, 378
 - connection management, 284
 - connection mode services, logical link control, 297
 - connection-oriented control, SCCP, **380**
 - connection-oriented data connectivity, 316
 - connection-oriented data transfer, 324–325
 - connection-oriented services, 318
 - ATM, **526–528**
 - SCCP, 378–379
 - connection-oriented telecommunication system,
 - ATM as, **512–513**
 - connection release functions, SCCP, **380**
 - connectivity, **3–5**
 - computing device, 344
 - subscriber-to-subscriber, 7f
 - tandem and direct route, 7
 - telephone, 67
 - telephone numbers and, 6–7
 - connectors, optical fiber cable, **234–236**
 - consolidated link layer management (CLLM)
 - message, **335, 511**
 - constant bit rate (CBR) service, 512
 - container ($C - n$), **502, 504**
 - containment, 562
 - containment tree, 563
 - context, 398, 399
 - continuity, of analog signals, 107
 - continuity pilot, **416**
 - continuous ARQ, 257
 - continuous variable slope delta (CVSD)
 - modulation, 241
 - control (C) field, HDLC frame format, **286**
 - control circuitry, telephone subset, 92f
 - controlled access, 299
 - controlled access mode, 518
 - control local switch function, 70
 - control memory time switch, 130
 - control plane (C-plane), 516
 - convergence sublayer (CS), 523

- convolutional codes, 256
- “cookbook” subscriber loop design methods, **98–102**
- cordless telephone technology, 478, **481–483**
- corrected reference equivalent (CRE), **43**
- correlation, in direct sequence spread spectrum, **474–476**
- coulomb, 589
- counter emf, 588
- coupler device, 433
- coupling loss, 50
- crankback, **184**, 185
- critical angle, 232–233, 233f
- crossbar markers, 73
- crossbar telephone switching, 71, **72**
- cross-modulation (Xm), **438–439**
- crosstalk, 32, **50–51**, 269, 270
 - in long-distance PCM transmission, **128**
- crowding, in geostationary orbits, 219
- CSMA/CA (carrier sense multiple access with collision avoidance) protocol, **342–343**
- CSMA/CD (carrier sense multiple access/collision detection) LAN, 299, **300–306**
 - later versions of, **304–306**
 - propagation time for, 303
- CSMA (carrier sense multiple access) LAN, 299, **300–306**
- CT2 common air interface, 482
- CT2+ common air interface, 482
- cue channel, 413
- cultural factors, calling habits and, 173
- current
 - in ac circuits, **594–596**
 - early sources of, **20–21**
 - subscriber loop, 95
- current flow, telephone, 93
- customer premise equipment (CPE), 169, 195
- customer satisfaction, 14
- cyclic redundancy check (CRC), **256**
 - CRC-4, **546–547**
 - CRC-6, 545
- dash, Morse code, 22
- data channel propagation time, 376
- data circuits
 - as a QoS parameter, **44–45**
 - signaling on, 388
- data communication equipment (DCE). *See* DTE–DCE interface
- data communications, **251–290**
 - binary convention in, **252**
 - binary transmission and time concept, **259–265**
 - coding in, **252–254**
 - data interface in, **265–267**
 - data protocols in, **278–287**
 - data transmission errors, **254–258**
 - dc nature of data transmission, **258–259**
 - defined, 251
 - digital transmission on an analog channel, **267–278**
 - layers of, **280–281**
- data frame, 261f, 388f
- datagram routing method, 318, 319. *See also* internet datagram
- data-link connection identifier (DLCI), 331, 333, 335
- data-link layers
 - OSI model, **282–283**
 - protocols for, 283
 - TCP/IP and, **320–322**
- data messages
 - compatibility of, **317–318**
 - requirements for, **315–318**
 - routing, **316–317**
 - urgency of, 317
- data modem, 48, 265
- data networks
 - optimizing return on, 278
 - protocols for, **316**
- data protocols, **278–287**
 - latency of, 317
- data rates, digital network, 277
- data terminal equipment (DTE), 300
- data traffic
 - intensity of, 89
 - quantifying, **66–67**
- data transfer, 284. *See also* data transmission
- data transfer phase functions, SCCP, **379**
- data transmission. *See also* data communications
 - attenuation distortion in, 269
 - based on CCITT Rec. V.110, **277–278**
 - defined, 251
 - on a digital network, **277–278**
 - noise in, **269–271**
 - on permanent virtual circuits, 388
 - phase distortion in 268, 269
 - versus digital telephony, **387–388**
- data user part (DUP), 364
- Dauber, Steven, 542, 543
- dBd values, **635**. *See also* decibels (dB, dBm)
- dB_i values, **635**
- dBmC unit, 628–630
- dBm values, calculating, **619–621**, **624–625**
- dBmV values, 434–435
- dB values, calculating, **623–625**
- dBW values, calculating, **619–621**, **624–625**
- dc (direct current) circuits, 23
 - electrical power in, **584–585**
- dc loops, **258**
 - calculating resistance in, **96**
- dc networks, solving problems in, **583–584**
- dc signaling, negative-impedance repeaters and, **104**
- dc transmission, **258–259**
- DDS signal subhierarchy, 278f
- decibels (dB, dBm), 14, 41, 42, 51, 52, **615–635**.
 - See also* dB entries
 - basics of, **615–619**
- decision circuit, 35
- decoding, 119
- DECT (digital European cordless telephone), 482
- degrees, time-scale, 27–28
- degrees of rotation, angular, 25
- dejitterizer, 393
- delay, 47. *See also* echo delay
 - LEO system, **484**
 - postdialing, 160
 - probability of, 63
 - TDMA, 470
- delay distortion, 33
- delay equalizer, 276
- delay spread, 472
- delay time, 52

- demand-assigned multiple access (DAMA), 220, **222–223**
- demodulation, 29
- dependent variables, 604
- design loop, 98
 - length of, 100
- desirable frequency bands, satellite communication, **219–220**
- destination address, 316
- destination address field, MAC frame, 302
- destination-controlled transmitters, **335**
- destination point code (DPC), 373
- destination points, 365
- destination service access point (DSAP), 298, 299f
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), 357
- “dial-switch” (telephone), 92
- dial tone delay, 14
- dielectric, 244
- dielectric constants, **590**
- dielectric strength, 590
- differential gain, 410, **414–415**
- differential phase, 410, 415
- diffraction, 465
- digital circuits, 387, 388
- digital communication, by satellite, **228–229**
- digital data waveforms, **264–265**
- digital hierarchies, international, 125f
- digital links, fade margin in, 213
- digital loop carrier (DLC) design, **101–102**
- digital loop carrier method, **128**
- digital modulation, of LOS microwave radios, **208–211**
- digital networks, **107–147**. *See also* digital switching
 - data transmission on, **277–278**
 - digital loop carrier, **128**
 - higher-order PCM multiplex systems, **122–126**
 - line code and, **119–120**
 - long-distance PCM transmission, **126–128**
 - loss plan for, **193**
 - PCM system enhancements, **122**
 - PCM system operation, **118–119**
 - performance requirements of, **142–145**
 - pulse code modulation and, **108–118**
 - regenerative repeaters and, **121–122**
 - signal-to-Gaussian-noise ratio on PCM repeated lines, **120**
 - slips (impairment) in, 138–139
 - technical requirements of, **137–142**
- digital radio systems, calculation of E_b/N_0 in, **207**
- digital signaling data link, 367, 368
- digital signals
 - binary, **29–31**
 - information content of, 107
- digital subscriber line (DSL), 90
 - new versions of, **128**
 - remote subscriber unit and, 170, 171f
- digital switches. *See also* digital switching
 - architecture of, **129–135**
 - automatic controls in, **552–553**
 - higher-level multiplex structures in, **136–137**
- digital switching, **128–137**
 - advantages and issues in, **128–129**
 - approaches to, **129–135**
 - concepts related to, **135–137**
- digital switching systems, jitter in, 127
- digital symbols, 264
- digital systems, multipath fading and, 465
- digital telephony, data transmission versus, **387–388**
- digital television, **417–423**
 - bit rate reduction, **418–420**
 - coding schemes, 417–418
 - MPEG-2 compression technique, **420–423**
 - PCM signal development, 418
- digital-to-analog conversion, 118
- digital transmission, **29**. *See also* analog-channel
 - digital transmission
 - advantages of, 107
 - binary, 19
 - of CATV signals, **447–448**
- digital TV system, 16-channel, 448f
- digital voice channel, bit rate reduction of, **468**
- dimensioning, 56
 - efficiency and, **63–66**
 - of trunks, 61, 62
- dimensioning traffic paths, 56
- direct burial fiber-optic cable, 235f
- direct current (dc), 576. *See also* dc entries
- direct current circuits, resistance in, 33
- direct progressive control, 71, 73
- direct route, 178, 181
- direct route connectivity, 7
- direct sequence spread spectrum, correlation in, **474–476**
- disassociated channel signaling, **162–163**
- discard eligibility (DE) indicator bit, 331, 333, 511
- disciplined oscillators, 140
- disconnect timing, 166
- discrete cosine transform, 426
- discrete states, in digital signals, 107
- dispersion, 60–61, 243
 - diversity technique for, **465–467**
- dispersion-limited fiber-optic link, 233–234
- dispersion-limited fiber-optic systems, 35
- dispersion shifting, 242
- dissipation loss, hybrid device, 77
- distance limitations, baseband transmission, 28
- distance metric, 323–324
- distortion, in long-distance PCM transmission, **127**
- distribution, of calls, 71f
- distribution curves, 60–61
- DIUC (downlink interval usage code), 353
- diversity, 214, **215–216**
- diversity technique, for fading and dispersion, **465–467**
- DL-MAP message, 354
- DMS-100 switch, 135, 136f
 - with supernode/ENET, 136–137
- DNHR (dynamic nonhierarchical routing), 13
- DOCSIS (Data over Cable Service Interface Specification), 450, **451–454**
 - data-link layer, **453–454**
 - physical layer, **452–453**
- DOCSIS 2.0 specification, two-way voice and data over CATV systems based on, **451–454**
- DOCSIS networks, 452, 453f
- dot, Morse code, 22
- double seizure, 9
- “downlink channel descriptor,” 353
- downlink-limited satellite communication, 223
- downlink power budget, **226–228**
- downstream bit rates, 169

- downstream services, 448, 449
- DQDB (distributed queue dual bus), 511
- D/R* ratio, 476
- dry cell batteries, 20–21
 - connected in series, 21f
- DS1 PCM line rate, 1.544-Mbps, 277
- DS1 (T1) PCM system, 108, 109
 - coding for, 115
 - digital hierarchy in, 490
 - enhancements to, 122
 - format with, 489
 - frame rate for, 545
 - framing structure of, 116, 117f
 - mapping, **534**
 - signals in, 500
- DS2 frame, 125f
- DS2 higher-level multiplex, **122–124**, 125f
- DS2 signal formation, 124f
- DS3 frame, **533–534**
- DS3 tributary signal, 498–499
- DSS-1 (Digital Subscriber Signaling No. 1)
 - system, 151
- DSX (digital system cross-connect), 142, 143
- DTE–DCE interface, **265–267**
- duplex operation, **9**
- dynamic alignment, 496
- dynamic routing, 13, 176, 178, **182–183**
 - examples of, **185–186**
- E1 PCM hierarchy (“European” system), 108, 109, **124–126**
 - companding curve and coding for, **114–115**
 - digital hierarchy in, 490, 546
 - digital systems with, **544–547**
 - enhancements to, 122
 - format for, 489
 - framing and synchronization channel, 138
 - framing structure of, 116, 117
 - mapping, **534–536**
 - multiframe, 546f
- E&M signaling, 153, **154**
- earpiece (telephone receiver), 91, **93**
- earth curvature (EC) calculation, 201
- earth station elevation angles, 223–224
- earth station link engineering, **223–228**
- echo, 52, 75, 78
 - causes of, **188–189**, 190f
 - in long-distance telephony, **187–188**
 - round-trip delay criterion, 192
 - transmission design to control, **190–191**
- echo cancelers, 189, 193
- echo control, 189, **190–191**
 - VoIP, **395**
- echo delay, 189, 190
- echo paths, 190f
- echo return loss (ERL), 189
- echo suppressor, 189
- echo tolerance, 190f
- effective emf, 594–595
- effective isotropically radiated power (EIRP), 204, 226, **635**
 - calculation of, **205**
 - per voice channel, 228
- effective radiated power (ERP), 453
- efficiency
 - dimensioning and, 63–65
 - TDMA, **471–472**
 - versus circuit group size, **66**
- EIA-232 DTE/DCE standard, 266
- EIA-530 DTE/DCE standard, 266–267
- EIA/TIA (Electronic Industries Association/Telecommunication Industry Association)
 - standards, **266–267**
- 8-ary PSK, 274
- E-lead signaling systems, 154
- electrical coding, of binary signals, **264–265**
- electrical communication, *1*
- electrical latching, 72
- electrical signals, 19, 28–31
- electrical signal transport, **31–38**
 - coaxial cable, 31, **34–35**
 - fiber-optic, 31, **35–36**
 - radio, 31, **36–38**
 - wire pair, **31–34**
- electrical telegraph, 20, **21–23**
- electric current, 576. *See also* alternating current
 - (ac); ac entries; current entries; dc entries
 - magnetism and, **585–586**
- electricity, 19, **575–577**
- electricity concepts, **20–28**
 - current sources, **20–21**
 - frequency, **23–28**
 - telegraph, **21–23**
- electric potential, 576
- electric power
 - in ac circuits, **596–597**
 - in dc circuits, **584–585**
- electrode, 21
- electroluminescence, 236
- electromagnetic compatibility (EMC), 217
- electromagnetism, **586–587**
- electromagnets, 586
- electromotive force (emf), 576, 588. *See also* effective emf
- Electronics Industries Association (EIA), 15
- electrons, 575–576
- elevation angles, earth station, 223–224
- elimination method, 610–611
- encapsulation, 281, 282f, 522
- encapsulation bridge, 309
- encapsulation delay, 393
- encapsulation protocol function, 279
- encryption control signal (ECS), 427, 428f
- end office, *11*
- end-to-end signaling, **160–161**
- end-user equipment, employing transmitters, **335**
- end-users, **2–3**
- energy per bit per noise spectral density ratio (E_b/N_0)
 - calculation of, **207**
 - conversion to, 228
 - notes on, **208**
- engineered capacity, **550–551**
- enterprise field, in SNMP messages, 558
- enterprise networks. *See also* local area networks (LANs); wide area networks (WANs)
 - defined, 291
 - functions of, 291
 - network management systems in, **553–564**
- entity, 396
- envelope delay distortion (EDD), 47–48, 268, 276
 - modem selection and, 273
- envelope delay response, 276f
- equal access, 16

- equalization, 35, 245, **276**
 - regenerative repeaters and, 121
 - in video transmission, 409
- equalizers, CATV, 439–440
- equations, **607–611**
- equipment. *See also* full equipment redundancy
 - call-setup, 160
 - customer premise, 169, 195
 - data communication, **265–267**
- erbium-doped fiber amplifiers (EDFAs), **239–240**, 240–241, 243
- erlang, 7, **57**
- Erlang, A. K., 57
- Erlang B loss formula, **61–63**
- Erlang C formula, 63
- Erlang traffic formula, **61**
- error accumulation, 127
- error codes, SNMP, 557f
- error control protocol function, 280
- error correction, in frame relay, 511. *See also* error recovery; feedback error correction
- error detection/correction signaling link layer, **369–370**
- errored second ratio (ESR), 199
- errored seconds (ES), 142, 143, 199
- error-free seconds (EFS), 143
- error index field, in SNMP messages, 558
- error performance, 142–143, 254
- error rate, 120
 - minimizing, 254
- error recovery, 328. *See also* error correction
- OSI model, 283
- errors
 - data-transmission, **254–258**
 - detection and correction of, **255–258**
 - types of, **255**
- error status field, in SNMP messages, 557
- Ethernet, 300. *See also* CSMA/CD (carrier sense multiple access/collision detection) LAN
 - 100-Mbps, **305–306**
 - 1000-Mbps, **306**
 - later versions of, **304–306**
- EtherType assignments, 320–321
- ETSI (European Telecommunication Standardization Institute), 15
- Europe, cordless telephones in, **481–483**
- European PCM system. *See* E1 PCM hierarchy (“European” system)
- European regional signaling code (R-2 code), **156–158**
- European Telecommunication Standardization Institute (ETSI), 489
- even parity, 255
- event-dependent routing, 183
 - example of, 186
- “excessive level,” 50
- exchange codes, 6
- exchange identification frame, 335
- exchange location, in long-distance network design, **175**
- exchange relationships, 177f
- exchanges
 - homing on, 12
 - in one-way and two-way trunks, 9f, 10
- exchange telecommunications functions, 16
- expansion, of local exchanges, **68**, 71
- expansive controls, 551
- explicit congestion notification, 336
- exponents, 606–607
 - logarithms as, 612
- extended binary-coded decimal interchange code (EBCDIC), 253f, 254
- extended service set (ESS), 342, 343f
- extended subsplit frequency plan, 454
- extended superframe (ESF), 545, 547
- extended superframe groupings, 122
- external synchronization, 139f, 140
- factors, in algebra, **605–607**
- fade margin, 213, 214
- fading, **212–215**
 - diversity technique for, **465–467**
 - mobile environment, **464–467**
 - out-of-phase conditions and, 214
 - variations in, 215
- fan-out, 176
- farad (F), 589
- far-end crosstalk (FEXT), 128
- fast frequency-hop transceiver, 346
- fault management, network, **540**
- FCS field, MAC frame, 302
- FDM equipment, 84–85, 151, 153
- FDM link, 80f
- FDM systems
 - employment and disadvantages of, 85
 - level control in, **84–85**
- FEC block boundaries, MAC PDU, 351
- Federal Communications Commission (FCC), radio system regulation by, 196
- feedback controls, 532
- feedback error correction, **257–258**
- feeder amplifiers, 439
- feeders, 200
- fiber distributed data interface (FDDI) protocol, **306–308**
- fiber-optic cable, 196
 - transmission via, **35–36**
- fiber-optic communication links, **231–244**. *See also* fiber-optic links; fiber-optic transmission links; optical fiber
 - applications for, **231–232**
 - design of, **241–244**
 - light detectors for, **237–239**
 - light (photon) sources for, **236–237**
 - line-of-sight microwave versus, 196–197
 - optical amplifiers for, **239–240**
 - optical fiber as a transmission medium, **232–234**
 - optical fiber types, **234**
 - splices and connectors for, **234–236**
 - wavelength division multiplexing and, **240–241**
- fiber-optic links, 35, 36f. *See also* fiber-optic communication links
 - applications for, 241
 - design of, **241–244**
- fiber-optic pair, remote subscriber units and, 171f, 172f
- fiber-optic ring network, **341–342**
- fiber-optic systems, regenerative repeaters in, 127
- fiber-optic transmission, 13, 441–442
- fiber-optic transmission links, 489. *See also* fiber-optic communication links; fiber-optic links
- fiber over metallic cable, 242
- field period, 405

- figure of merit (G/T), satellite communications
 - receiving system, **223–226**
- fill-in signal unit (FISU), 370
- filters, attenuation distortion and, 46
- final (F) bit, 286–287
- final routes, 11, 178, 179f
- finite traffic sources, 60
- first-come, first-served queue discipline, 63
- first trial, 58
- SESS switch, 136
- five-needle telegraph, 20
- fixed-gain devices, 101
- fixed routing scheme, **182**
- fixed stuff columns, 491
- flat response, 627, 628f
- floating mode, 495
- flow control, 284, **366–367**
 - Ethernet full-duplex link, 305
 - protocol function for, 279–280, 284
 - signaling link layer, **370**
 - TCP, **326**
- flux, 586
- flyback, 407
- FM broadcast band, 24
- FM/fiber hub, 445f
- FM fiber-optic systems, **443–447**
 - link performance of, 446f
- focused overload, **550**
- forced updating, 427
- format identifiers, HDLC, 286
- forums, 16
- forward-acting error correction (FEC), **256–257**.
 - See also* forward error correction (FEC)
- forward direction signaling, **150**
- forward error correction (FEC), 214, 217
- forward explicit congestion notification (FECN)
 - bit, 331, 332, 335, 511
- forward indicator bit (FIB), 371
- forward sequence number (FSN), 370–371
- four-wire transmission, 75
- fractions, 606
- FRAD (frame relay access device), 331, 337
- fragmentation
 - MAC SDU, 351
 - packing with, 353f
- frame, 109, **115–118**
 - in digital format, 221
- frame alignment, 119
- frame alignment signal (FAS), 427, 428f
- frame bursting, 304–305
- frame check sequence (FCS), 256, **332**
- frame check sequence field, HDLC frame format, 287
- frame rate, 545
 - PCM, 122, 135
 - in video transmission, 404–405
- frame relay, 45, **328–337**
 - genesis of, **329–330**
 - network responsibilities for, **336–337**
 - operation of, **330–331**
 - quality of service parameters, **336**
 - trends in, 511
- frame relay networks, 329f
 - traffic and billing on, **333–334**
- Frame Relay Forum, 329
- frame structure, 333
 - synchronous digital hierarchy, 504, 508
- frame synchronization, 138
- frame transport, for video conferencing, **427–428**
- framing, versus timing, 117–118
- framing and synchronization channel, 138
- framing bits, 116, 122
- free-run accuracy, 140
- free-space loss (FSL), 204, 205, 226, 463
 - calculating, 227
- frequencies. *See also* frequency
 - heterodyning (mixing) of, 80
 - pilot, 85
- frequency, 23
 - with coaxial cable, **245–246**
 - human voice, 90
 - music and, 24
 - radio, 24, 25, 26f
 - sound, 24
- frequency assignment, 216
- frequency bands, satellite communication, **219–220**
- frequency-delay response curve, 268, 269f
- frequency diversity, **215–216**, 466
- frequency division duplex, 348
- frequency division multiple access (FDMA), **220**, **469**
 - advantages and disadvantages of, 222
 - digital access by, 228
- frequency division multiplexers (FDM), 51, 52, 187. *See also* FDM entries; wavelength
 - division multiplexing (WDM)
- frequency division multiplexing, **79–84**
 - CCITT modulation plan, **81–83**
 - line frequency, 83–84
 - signal mixing, 80–81
- frequency hop, 472
- frequency justification, synchronous digital
 - hierarchy, **506–507**
- frequency modulation (FM), 29, 30f
- frequency plans, **216–217**
 - subsplit and extended subsplit, 454
- frequency reference exchange, 140
- frequency response, **269**, 414
- frequency reuse, 454, 460, 461f
 - cellular radio, **476–478**
 - repeating 7 pattern for, 477f
- frequency shift keying (FSK), 268
 - Bluetooth WPAN, 346
- frequency slots, 79
- frequency stacking, 453
- frequency translator (multiplexer), 80
- Fresnel break point, 478–479
- Fresnel ellipse, 479f, 480
- Fresnel zone clearance calculation, **201–202**
- fringe area, 432
- front porch, 408
- full availability switching, 59
- full-duplex mode, 387
- full-duplex operation/transmission, 9
 - 1000Base-T Ethernet, 306
 - Ethernet, 305
- full earth coverage, LEO system, **484**
- full equipment redundancy, 216
- full-mesh network/topology, 10, 102
- fully compelled signaling, 159–160
- fully disassociated channel signaling, 163f
- function blocks, TMN, 565–566
- functions, **604**

Future Public Land Mobile Telecommunication System (FPLMTS), 458

gain, 32, 223

CATV amplifier, 437, **439**

insertion, **630–631**

parabolic dish antenna, **211–212**

VF repeater, 104

gaseous absorption loss, 226

gateways, 176. *See also* VoIP gateway

control protocols, **395–400**

interface functions, 391, 392f

routing decisions, 323

gating, 109

gating pulses, 119

Gaussian band-limited channel (GBLC), 272

Gaussian distribution, 270, 271

of thermal noise, 48

Gaussian noise, 120, 270, 271f, 272

general broadcast signaling virtual channel (GBSVC), 530

generic flow control (GFC) field, **517–518**

Generic Trap Type field, in SNMP messages, 558

geostationary orbit (GEO) communication satellites, **217, 218**

RF bandwidth for, 37

GetNextRequest verb, 557

GetRequest verb, 557

GetResponse verb, 557

gigahertz (GHz), 25

glare, 164

go-back-*n* ARQ, 257–258

GPS (global positioning system), 140

graceful close, 327

graded-index fiber, 234, 235f

grade of service, 8, 14, 57, **58, 179**

trunk-dimensioning information for, 62, 63–65

trunk utilization and, 65

grading, 59

grants, 354, 355

ground, 23

ground return, single-wire, 23

ground-start signaling, 164

ground system mobile (GSM), 15, 458

frame and burst structures with, 471f

group delay, 47, 268

guardbands, 241

guided transmission, 36

half-duplex, 9, 348

handover, 462

handshake procedure, 326

hardware

network, 543

in troubleshooting, **543**

hard-wired processor systems, 73

harmonics, 49

headends, CATV, 416, 431

header error control (HEC) field, **519–520**

henry (H), 588

hertz (Hz), 24

Hertz, Heinrich, 24

heterodyning, **80–81**

“hidden node” problem, 343

hierarchical networks, 11, 12f

backbone of, 13f

rules of, **11–12**

trend away from, 13

hierarchical routing, 181, 182f

hierarchy, in long-distance network design, **175–176, 178**

high frequency (HF), 83

high-definition television (HDTV), 403

high-density binary 3 (HDB3) code, 120

high-density systems, 83

higher-order PCM multiplex systems, **122–126**

European, **124–126**

North American, **123–124**

stuffing (justification), **122–123**

“high-frequency” signal, 36

high-level data-link control (HDLC), **284–287**

frame format in, **285–287**

high-power amplifiers (HPAs), 214, 228, 230

high-usage (HU) routes, 11, 178, 180

holding calls, 68

holding time, 56, 57

holdover stability, 141

homing, 12

hook-switch (telephone), **91–92**

hop, 323

hop count, 323

horizontal scanning generator, 408

horizontal synchronizing interval, 408

host, 324

host computer, 324

host protocols, 320

hot splice, 236

“hot-standby” technique, **216**

HTR (hard to reach) points, 552, 553

hubs, **311**

human voice communication, **90–91**

hundred call-second (ccs), 57

HU (high-usage) routes, 176

hybrid circuits, 9f, 10

hybrid fiber-coax (HFC) systems, **441–447**

fiber-optic portion of, **441–447**

hybrid insertion loss, 77

hybrid modulation scheme, 274

hybrid transformer, **76–78**

I-channel, 428

identities, 607

idle subscriber loops, 5

IEEE 802 frame, 322f. *See also* Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)

IEEE 802 LAN protocols, 320

IEEE 802.3 standard, 300

IEEE 802.11 standard, versus IEEE, 802.15, **344–347**

IEEE 802.11 subset standards, 341, 342, **343–344**

IEEE 802.11 system, **342–344**

IEEE 802.15 standard, 341, **344–347**

versus IEEE 802.11, **344–347**

IEEE 802.16 standard, 341, **348–359**

MAC requirements for, **348–359**

reference model for, 348f

request/grant scheme, 355

IEEE LAN protocols. *See* ANSI/IEEE LAN protocols

impairments. *See* transmission system impairments,

impedance (*Z*), 35, 600

coaxial cable, 34–35, **245**

matching, 76–77

- impedance (*Z*) (*continued*)
 - mismatches, 187, 188
- implicit diversity, 476
- impulse noise, 255, 269, 270, 271
- in-band signaling, **151–152**
- inbound links, VSAT, 231
- independent basic service set (IBSS), 342
- independent variables, 604
- index of summation, 604
- indirect route, 181
- inductance, **587–593**
 - defined, 588
- inductive loading, 101
 - subscriber loop, **97–98**
 - of wire-pair trunks (junctions), **102–103**
- inductive reactance, 597, 598–599
- infinite traffic sources, 60
- information. *See also* communications
 - conveying via electrical signals, **19**
 - encoded, 251
 - useful, 28–29
- information bandwidth, radio system, 196
- information capacity, binary system, 31
- information channels, 78
 - multiplexing methods for, 79
- information field
 - frame relay frame structure, **331–332**
 - HDLC frame format, 287
- information frame, HDLC, 286
- information local switch function, 70
- infrastructure mode, 342
- ingress noise, CATV system, **451**
- inheritance tree, 563
- initial address message (IAM), 382, 383f, 384
- inlets, 59, 67
- input/output (I/O) device, 2–3
- insertion gain, **630–631**
- insertion loss, **443, 630–631**
 - hybrid device, 77
- Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), 802 series specifications, 15. *See also* IEEE entries
- insulators, 33, 575
- integrated access device (IAD), 391
- intelligence
 - conveying over the telegraph, **22–23**
 - signal conveyance of, **19**
- intelligible crosstalk, 50
- INTELSAT
 - digital link parameters, 229
 - FDMA and TDMA with, 221
- INTELSAT standard, 220
- INTELSAT VIII satellites, 220
- interconnection local switch function, 70
- interexchange carrier network, 176
- interexchange carriers (IXCs), 16
- interexchange telecommunications functions, 16
- interference
 - analysis of, 216
 - avoidance of, 482
 - confinement of, 482
- interframe coding techniques, 419
- Interim Local Management Interface (ILMI)
 - specification, **568–571**
 - functions, **569–570**
 - service interface, **570–571**
- interleaving, 405
- intermediate data rate (IDR) carrier, QPSK
 - characteristics and transmission parameters for, 229
- intermediate frequency (IF), 203
- intermodulation (IM) noise, **49–50**, 269, 270
- intermodulation products, 49, 222, 434
- international connection bearer channel, controlled slip performance, 145
- international connection links, 174f
- international connectivity, 13
- International Consultative Committee for Radio (CCIR), 15. *See also* CCIR 5-point picture quality scale
 - frequency plans, 216
- International Consultative Committee for Telephone and Telegraph (CCITT), 15–16. *See also* CCITT entries
 - error performance parameters, 143, 144
 - out-of-band frequency, 152
 - slip performance recommendations, **144–145**
 - synchronization plans, **141–142**
- international digital hierarchies, 125f
- international link synchronization, **141–142**
- international Morse code, **22**
- international signaling networks, **374–375**
- international signaling point (ISP), 375
- international signaling point code (ISPC)
 - numbering plan, **377–378**
- International Standards Organization (ISO), 278–279, 280
- international switching center (ISC), 176, 178, 181
- internet, data communications for, 251
- internet control message protocol (ICMP), **324**
- internet datagram, 325. *See also* datagram routing method
- internet protocol (IP), 319. *See also* IP entries; transmission control protocol/internet protocol (TCP/IP)
- internetworking equipment, in troubleshooting, **543**
- interoffice signaling, 361
- interregister signaling, 150, 154, 155
- intersymbol interference (ISI), 214, 233, 234, 268, 272, 465, 476
- intraframe coding techniques, 419
- intranets, 292
- invalid frames, **332**
- inverted sideband, 81
- IP connectivity, 357. *See also* internet protocol (IP)
- IP layer, 325
- IP packets, 389, 393f
 - used for VoIP, 392
- IP routing algorithm, **322–324**
- ISDN (Integrated Services Digital Network[s]), 13, 251, **327–328**
 - signaling system for, 151, 361
 - protocols, 315
- ISDN user part (ISUP), 364
- ISO (International Standardization Organization), 15
- isotropic receive level (IRL), 204, 206
 - calculation of, **205**
- ITU (International Telecommunication Union), 15
 - Radiocommunication Sector (ITU-R), 15
 - Telecommunication Standardization Sector (ITU-T), 15
- ITU-R recommendations, 15

- ITU-T Rec.H.323 standard, 395, **396–397**
- ITU-T recommendations, 15, 329, 330
- ITU-T(CCITT) Rec.X.25 protocols, 315

- jacks, 69
 - subscriber-line, 69–70
- jitter, 121
 - guidelines on, 143
 - in long-distance PCM transmission, **127**
 - payload adjustment, 496
 - slips due to, 139
- Johnson noise, 270
- junction, 55
- junctors, 135
- justification, **122–123**
 - positive/negative/zero, 125, 126

- kelvins, 48
- key, 22, 23
- K-factor, 201, 202
- kilohertz (kHz), 25
- Kirchhoff's first law, **580–582**
- Kirchhoff's second law, **582–583**

- LAN access protocols, **298–308**
 - CSMA and CSMA/CD access techniques, **300–306**
 - MAC frame, **301–304**
 - token ring and FDDI, **306–308**
- LAN bridges, **309–310**
- land-line Morse code, **22**
- LAN segmentation, 310
- LAN-to-WAN-to-LAN connectivities, 320f
- LAN transmission techniques, 292
- LAPB (link access protocol, B-channel), 315
- LAPD (link access protocol, D-channel), 315, **329–330**
 - core functions, 330–331
- laser diode (LD), **236**, 237
- last-come, first-served queue discipline, 63
- LATA (local access and transport area), 16, 176
- connections, 193
- latching, 72
- laws of logarithms, 612–613
- laws of signs, **605**
- layering
 - ATM, **521–526**
 - SS No. 7, **364–374**
- leading register concept, 160–161
- least common denominator (LCD), 606
- LEC (local exchange carrier), 16
- length field, MAC frame, 302
- length indicator (LI), 371
- level (signal magnitude), **51–52**
- level-regulating pilots, 85
- level settings, CATV amplifier, **439**
- light detectors, **237–239**
- light-emitting diode (LED), 233, **236**, 237, 243
- limited availability switching, 59
- linear equations, **607–608**
 - simultaneous, **610–611**
- linear predictive vocoders, 468
- line build-out (LBO), **103**, 121
 - networks with, 103
- line code, **119–120**
- line concentrators, 74

- line frequency, 81–82
 - formation of, **83–84**
- line-of-sight communications, 196, 197
- line-of-sight (LOS) microwave, 127, 196–197, **197–212**, 462. *See also* LOS entries
 - frequency bands, 216
 - performance requirements for, **198–199**
 - RF bandwidth for, 36
 - site selection and path profile preparation, **199–203**
 - video transmission over, **414–416**
- line-of-sight microwave link, design steps for, **198–208**
- line-of-sight microwave systems, 197f, 200f
- line overhead (LOH), 491, 496, 498
- line signaling, **151–154**. *See also* supervisory signaling
- lines of magnetic induction, 586
- link budget, 198
 - AM fiber-optic system, **442–443**, 446
 - analysis, 223
 - examples of, **226–228**, **243–244**
 - line-of-sight microwave, **203–208**
- link-by-link signaling, 160
- link engineering, earth station, **223–228**
- link gains/losses, line-of-sight microwave, 204f
- link-layer protocols, 282–283
- link margin, 213, 243
- links, 197
 - fiber-optic, 35, 36f, 233f
 - in long-distance network design, **174–175**
 - line-of-sight microwave, 197
 - overbuilding, 214
 - satellite to earth, 219
 - virtual channel, 528
 - virtual path, 528–529
- link set, 362
- link status signal unit (LSSU), 370, 372, 372
- “listen before transmit” concept, 300
- LLC data field, MAC frame, 302. *See also* logical link control (LLC)
- LLC header, **320**
- load coil spacing (distance), 100, 102–103
- load coil spacing code, 98
- loaded cables, 97–98
- loaded loops, attenuation (loss) of, 98
- loading
 - inductive, 101, **102–103**
 - subscriber loop, **97–98**
- load sharing, 185. *See also* signaling link selection (SLS) field
- local access and transport areas (LATAs), 16, 176, 193
- local area connectivity, tandem switches in, 7
- local area networks (LANs), 3, **291–313**. *See also*
 - LAN entries; local networks
 - access protocols, **298–308**
 - ANSI/IEEE protocols, **295–298**
 - applications, 292
 - baseband LAN transmission, **294–295**
 - communication channels for, **548**
 - defined, 291
 - interworking via spanning devices, **308–312**
 - topologies, **292–294**
- local area wire-pair trunk (junction) design, **102–103**

- local bridges, 309–310
- local exchange carrier (LEC), 2
- local exchanges, concentration/expansion of, **68**, 71
- local multipoint distribution system (LMDS), RF
 - bandwidth for, 37
- local networks, **169–173**. *See also* local area networks (LANs)
 - design of, **170–173**
 - evolution of, **169–170**
- local switches, essential functions of, **68–70**, 71
- local telephone switch, 67
- local trunk circuits, VF repeaters on, 104
- locating, 462
- locked mode, 495
- logarithmic curve laws, 113
- logarithms, 593, **612–613**
- logical link control (LLC), **295–297**, 300. *See also* LLC entries
 - control field, **298**, 299f
 - PDU structure, **298**
 - user services of, **297–298**
- long-distance broadband systems, 85
- long-distance communication, telegraph as a form of, **21**, 22f
- long-distance connections, 75–76
- long-distance network design, **173–180**. *See also* national networks
 - exchange location, **175**
 - hierarchy in, **175–176**
 - link limitation, **174–175**
 - numbering plan areas, **175**
 - procedures for, **176–180**
 - sample, 179f
- long-distance PCM transmission, **126–128**
- long-distance telephony
 - echo and singing in, **187–191**
 - transmission factors in, **187–193**
 - transmission-loss engineering and, **191–193**
- long-distance traffic, 14
- longitudinal redundancy check (LRC), 255
- long route design (LRD), 98, 101
- look-ahead delay, 393
- look-up table, 317
- loopback testing, 547
- loop design rules, North American, **101–102**
- loop filter, 425–426
- loop formation, 308–309
- loop resistance, 101
 - for conductor gauges, 96
- loop signaling, 165
- loop-start signaling, 164
- LOS microwave antennas, tower height calculation
 - for, **200–203**. *See also* line-of-sight (LOS) microwave
- LOS microwave equipment/system parameters, 203
- LOS microwave radios, digital modulation of, **208–211**
- loss (attenuation), 31–32. *See also* attenuation (loss),
 - insertion, **630–631**
 - return, **631–632**
 - in satellite communications, 218–219
 - subscriber loop, **94–95**
 - telephone connection, 42
- loss design, in fiber-optic links, **242–244**
- loss-limited fiber-optic systems, 35
- loss limits. *See* attenuation (loss) limits
- lost calls, 56, 58
 - handling, 60
- lost calls cleared (LCC) method, 60
- lost calls delayed (LCD) method, 60
- lost calls held (LCH) method, 60
- lost packet rate, **394**
- loudness rating (LR), 14, **42–43**
 - attenuation and, 94
 - determination of, 44
- low earth orbit (LEO) satellites, 197, 217, 219
 - advantages and disadvantages of, **484–485**
- low-noise amplifiers (LNAs), 214, 223, 230
- low-pass filter, 80
- low trunk insertion losses, 102
- M12 multiplexer, 122, 123
- MAC frame, **301–304**. *See also* medium access control (MAC)
 - token ring, **307–308**
 - transmission requirements, **303–304**
- MAC header, 351, 352f
- machines, in transmission systems, 3
- MAC layer, IEEE 802.11 standard, 342
- MAC PDUs, 349, 351f
- MAC protocol engine, 349
- MAC requirements, IEEE, 802.16, **348–359**
- MAC SDUs, 351
- MAC sublayer, DOCSIS, 453
- magnetic fields, **585–586**
- magnetism, **585–586**
- main distribution frame (MDF), 169
- main frame facility, 102
- management, SCCP, **380**
- management application functionality (MAF), **567**
- management information base (MIB), **555**, 568
 - information types available in, 571
- management plane (M-plane), 516
- management protocols, **554–558**
 - Common Management Information Protocol, **562–564**
 - Simple Network Management Protocol, **554–558**
 - telecommunication management network, **564–568**
- Manchester coding, 265, 300
- manual exchange switching functions, 69f
- “mark” (binary, 1), 117, 119, 120, 252
- marker (hard-wired processor) systems, 73
- mark-space convention table, 252
- master clocks, digital network, 495
- master clock synchronization, 138
- master/slave loop timing, Ethernet, 306
- material dispersion, 233, 243
- MAUs, MAC frame, 303, 304
- maximum transmission path, MAC frame, 303
- mean, 60, 61
- mechanical latching, 72
- media (medium), 1
- media gateway, 390–391
- media gateway controller (MGC), **395–400**
- media gateway control protocol (MGCP), 396, **397–398**
- media transmission, 5
- medium access control (MAC), **296–297**, 300. *See also* MAC entries
- medium earth orbit (MEO) satellites, 484–485

- Megaco (ITU-T Rec. H.248) protocol, 396, **398–400**
 - commands in, 399–400
- megahertz (MHz), 25
- message access, VSAT, 231
- message discrimination, 366, 373
- message distribution, 366, 373, 382
- message groups, 382
- message label, 365
- message mode service, 526
- message routing, 366
 - control, 366
 - function, 373
- message signal units (MSUs), 365, 370–372
- message transfer part (MTP), 362, 364, **375–377**, 378
- metallic path, 93
- metallic trunk signaling, **165–166**
- meta-signaling, 530
- metropolitan area networks (MANs), **341–360**
 - defined, 341
 - design approaches to, 341
 - fiber-optic ring network, **341–342**
 - IEEE 802.11 system, **342–344**
 - IEEE 802.15 standard, **344–347**
 - IEEE 802.16 MAC requirements, **348–359**
 - IEEE 802.16 standard, **348**
- microcell propagation, narrowband, **478–481**
- microwave, RF bandwidth for, 36
- military systems, external synchronization in, 140
- milli-erlang, 67
- millimeter radio, 25
- millimeter-wave region, 197
- minimum noise model, 436
- mixing, **80–81**
- M-lead signaling systems, 154
- M×N array, **131–133**
- mobile environment
 - fading in, **464–467**
 - radio propagation in, **462–464**
- mobile platform, space diversity on, **467**
- mobile satellite communications, **484–485**
- mobile switching center (MSC), 457
- mobile telephone switching office (MTSO), 457, 459, 460, 461, 462
- modal dispersion, 233
- modems, 265, **267–268**
 - selection of, **272–275**
- modification of final judgment (MFJ), 16
- modified long route design (MLRD), **101**
- Modify command, 400
- modular hubs, 311
- modulating function, 29
- modulation, 19, **28–29**, 29
- modulation-demodulation schemes, **267–268**
- modulation implementation loss, 208
- modulation plan, **81–82**
- modulation rate, bandwidth and, 273
- modulo-2 adders, 256–257
- Molina formula, **62–63**
- monochrome TV, 403, 404
- monomode fiber, 234
- Morse, Samuel F. B., 19, 20
- Morse code, 22
- “mother” exchange, 74
- motion compensation coding, 419–420
- motion vectors, 425
- mouthpiece (telephone transmitter), 91, **93**
- MPEG-2 compression technique, **420–423**
- μ -law companding, 114
- multifrequency (MF) signaling, **155–158**
 - CCITT No. 5 signaling code, 155
 - R-1 system, **155**
 - R-2 code, **156–158**
- multimedia communications, switching and transport of, 539–540
- multimode fiber, 234
- multipath conditions, as a cause of fading, **213–214**
- multipath propagation, 465
- multiple access, to a communication satellite, **220–223**
- multiple paths, repeaters in, 308f
- multiple star network, 10, 11f
- multiplexers, digital, 52
- multiplexing, 75, **78–85**
 - frequency division, **79–84**
 - TCP, **326**
- multiplex systems, PCM, **122–126**
- music, frequency and, 24
- mutual inductance, 589
- mutual synchronization, 139f, 140
- naming tree, 563
- Naperian logarithm, 593
- narrowband microcell propagation, **478–481**
- national network, traffic routing in, **180–186**
- national signaling networks, **374–375**
- national signaling point (NSP), 374
- National Television Systems Committee (NTSC)
 - color transmission standards of, 404, **411–412**
 - standard, 403
- national transmission plan for North America, 95
- near-end crosstalk (NEXT), 128
- needle telegraph, 20
- negative acknowledgment (NACK), 257, 371
- negative-impedance repeater, **104**
- negative justification, 125, 126
- network access techniques, **468–476**
- network applications, in troubleshooting, **543**
- network capacity, 541
- network congestion control, **334–336**
- network element function (NEF) block, 565–566
- network hardware, in troubleshooting, **543**
- network layer, OSI model, **283**
- network management, **539–573**. *See also* network
 - resource management (NRM);
 - telecommunication management network (TMN)
- ATM, **568–571**
 - in enterprise networks, **553–564**
 - for multimedia communications, **539–540**
 - network survivability and, **541**
 - principles of, 185
 - provisioning aids for, **544–547**
 - PSTN perspective on, **548–553**
 - purposes of, **539**
 - system depth and, **544–548**
 - tasks involved with, **540–541**
- Network Management System (NMS), 554
- network management systems
 - communication channels for, 547–548
 - in enterprise networks, **553–564**
- network-node interface (NNI), 516, 517f, 523

- Network Operation Center (NOC), 554
- network overload, **550**
- network protocol software, in troubleshooting, **543**
- network-PSTN compatibility, 541
- network resource management (NRM), 532
- networks. *See also* digital networks; frame relay;
 - local networks; long-distance network design; network synchronization
 - grade of service for, 58
 - automatic line build-out, 121
 - lifespan of, **345**
 - line build-out, 103
 - multilevel, 545f
 - packet-switched, 318
 - size of, 8
 - structure of, **137**
- network synchronization, **137–139**
 - methods of, **139–141**
- network time bases, 540
- network topologies, **10–13, 181**
 - hierarchical network rules, **11–12**
 - trend away from hierarchical structure, 13
- network traffic management (NTM). *See also* NTM center
 - controls on, **551–553**
 - functions of, **550–551**
 - principles of, **549**
- network troubleshooting, **542–544**
 - rapid, **542**
- network utilization, in troubleshooting, **543**
- neutral dc transmission, **258–259**
- neutral transmission, 264f, 2655
- Newbridge network monitoring equipment, **545–546**
- 19H66 cable, 98
- nodes, 3
- noise, **48–51, 626, 627–628**
 - crosstalk, **50–51**
 - in data transmission, **269–271**
 - impulse, **50**
 - intermodulation, **49–50**
 - thermal, **48–49**
- noise accumulation, in FDM systems, 85
- noise advantage, 629
- noise figure (NF), 206, 224, 225
 - of a receiver, 49
- noise peak recurrence rate, 271
- noise spikes (hits), 50
- noise temperature, 223–224, 225
- noise units, 628–629
- noise weighting, 436
- “no links in tandem” connectivities, 174
- nonassociated mode of signaling, 362
- noncoincident busy hour, 14
- noncompelled signaling, 159
- nonhierarchical routing, 182
- non-LOS path propagation, 480
- nonsequential route selection, 183
- nonuniform numbering, 161, 162
- normal distribution curve, 61
- normal response mode (NRM)
 - HDLC, 284
- Nortel DMS-100 switch, 135, 136f
 - with supernode/ENET, 136–137
- North America. *See also* United States
 - cordless telephones in, **481**
 - multifrequency signaling in, **155**
 - subscriber call progress tones and push-button codes in, 158
- North American higher-level multiplex, **123–124**
- North American loop design rules, **101–102**
- North American network
 - holdover and slip performance, 141
 - synchronization plan stratum levels, **140–141**
- North American Numbering Plan (NANP), 6
- North American PCM standard, 108, 109, 114
- north pole, 586
- notation, **603–604**
- Notify command, 400
- NPA (numbering plan area) codes, 6
- NRZ (nonreturn-to-zero) coding, 263–264, 265
- NTM center, **548–549**
- null context, 398
- numbering
 - effects on signaling, **161–162**
 - trunk, 9
- numbering capacity, theoretical, 6
- numbering plan areas (NPAs), in long-distance network design, **175**
- Nyquist bandwidth, 271
- Nyquist rate, 447
- Nyquist sampling theorem, **108–109**
- OC-N electrical signals, 490, 493, 500–501
- octets, 387, 388, 490
- odd parity, 255
- Oersted, Hans Christian, 20
- off-contour loss, 226
- offered traffic, 56, 61
- off-hook condition, 4, 68, 92, 95
 - minimum loop current during, 96
- office, 11
- ohm, 34, 35
- Ohm’s law, **577–580**
 - in ac circuits, **597–599**
- Okumura/Hata radio propagation model, **463–464**
- one-frequency signaling, 151
- one-way circuits, **9–10**
- on-hook condition, 68, 92
- open systems interconnection (OSI), **280–284**
 - LAN protocols and, **295–297**
 - relation to TCP/IP with IEEE 802 LAN protocol, 322f
 - relationship to IEEE 802.15.1 standard, 345f
 - Signaling System No. 7 relationship to, **363, 364f**
 - TCP/IP and, 319f
- operational signaling data link, 367
- operation modes, HDLC, **284–285**
- operations and maintenance (OAM), data channel, 548
- operations systems function (OSF) block, 565
- optical detector, 36
- optical distance, 198
- optical fiber
 - amplifiers for, **239–240**
 - splices and connectors for, **234–236**
 - transmission capacity of, 240
 - as a transmission medium, **232–234**
 - types of, **234**
- optical horizon formula, 198
- optimization, in network management, 539
- ordered delivery protocol function, 279, 284
- orderwire, 500

- originating call control, **183**
- originating/destination points, 365
- originating line appearances, 70, 71f
- originating point code (OPC), 373, 382
- orthogonal frequency division multiplex modulation (OFDM), 342
- OSI layering, **281**, 282f
 - layer functions, **282–284**
- OSI layers, incorporation into data-link layer frame, 321f
- other provider, 2
- other services, 432
- outbound links, VSAT, 231
- outlets, 59, 67
- out-of-band (out-band) signaling, **152–154**
- outside plant subscriber loop, 94
- overall loudness loss, 43
- overall loudness rating (OLR), 43, 44
- overall reference equivalent (ORE), 43
- overall telecommunications network, 2, 3f
- overflow, 11–12
- overhead, 281

- PABX (private automatic branch exchange), 89
 - switching system, 164
- packet convergence sublayer, MAC, 350–351
- packet data communications, **318–319**
- packet/frame forwarding, 310–311
- packetization delay, 517
- packet loss concealment (PLC) procedures, 394
- packets, 279. *See also* voice-over packets
- packing, MAC SDU, **351–353**
- PAD (packet assembler-disassembler), 279
- padding, 526
- PAD field, MAC frame, 302
- PAM5 symbols, 306
- parabolic dish antenna gain, **211–212**
- parallel capacitors, 590–591
- parallel resistances, **580–584**
- parentheses, in algebra, **605–607**
- parity bit, 135
- parity check, 255
- par mechanism, TCP, **325–326**
- partially compelled signaling, 160
- path analysis, 223
 - line-of-sight microwave, **203–208**
- path calculations, cellular radio, **467**
- path loss, 204, **205**
- path loss radio propagation model, **463**
- path overhead (POH), 496
- path profile, 198
 - chart, 202f
 - line-of-sight microwave, **200–203**
 - steps in preparing, 200, **201–203**
- path/site survey, in line-of-sight microwave design, **212**
- payload adjustment jitter, 496
- payload mapping/demapping, 498–499
- payload pointers, 491, **495–496**
- payload-type (PT) field, **519**
- PCM codec, 118f. *See also* pulse code modulation (PCM)
- PCM multiplex systems. *See* higher-order PCM multiplex systems
- PCM repeated lines, signal-to-Gaussian-noise ratio on, **120**
- PCM signal, quality of, 114
- PCM signal development, from an analog TV signal, 418
- PCM switching, 128. *See also* digital switching
- PCM time slot bit streams, 131
- PCM transmission, long-distance, **126–128**
- PCM “words,” 114–115
- PDU (protocol data units), MAC, 349, 351f
 - structure of, **298**
- peak-to-peak voltage, 43
- peak traffic loads, 576
- peers, 280
- peer-to-peer communication, **379**
- percentage of errored seconds (%ES), 546
- perfect receiver, 49
- performance management, network, **540–541**
- performance measures, CATV, **434–441**
- performance requirements, line-of-sight microwave, **198–199**
- period, 594
- permanent magnets, 585
- permanent virtual circuit (PVC), 67, 388
- permanent virtual connections (PVCs), 319, 330
- permittivity constant, 589
- personal access communications services (PACS), 483
- personal area network (PAN), 344
- personal communications, 478
- personal communications services (PCS), 457, 458, **478–481**
 - radio paths, 479
 - RF bandwidth for, 37
- personal computers (PCs), 2
 - data communications for, 251
- personal handyphone system (PHS), **482–483**
- phase, 25
- phase alternation line (PAL) color transmission standards, 411, 412
- phase discontinuity, 142
- phase distortion, **46–48**, 268–269
- phase jitter, 127
- phase modulation (PM), 29, 30f
- phase relation, **25–28**
- phase-shift keying (PSK), 208, 209f, 268
- photodiodes, **237–239**
- photon (light) sources, fiber-optic communication system, **236–237**
- PHY bursts, 351
- physical layer
 - ATM, **521–522**
 - OSI, **282**
- physical layer convergence protocol (PLCP), **533–534**
- physical signaling sublayer (PLS), 300
- picofarad (pF), 589
- piconet, Bluetooth WPAN, **346–347**
- picture element (pixel, pel), 406, 422
- picture quality scale, **45**
- picture rate, 422
- picture scanning formats, **424–425**
- pigtail, 237, 239, 243
- pilot tones, 84–85
- PIN photodiode, **237–239**
- “pipes,” 36

- plesiochronous digital hierarchy (PDH) formats, 489
- plesiochronous synchronization, 139, 141–142, 144
- point of presence (POP), **16–17**
- point of termination (POT), 16
- point-to-multipoint full-duplex radio systems, 170
- point-to-point signaling virtual channel (SVC), 530
- point-to-point TV transmission parameters, 413
- Poisson distribution, 60
- Poisson, S. D., 60
- Poisson traffic formula, **62–63**
 - trunk-loading capacity based on, 64
- polar dc transmission, 258, **259**
- polar transmission, 265
- poles, of a magnet, 586
- poll (P) bit, 286–287
- POP (point of presence), 175
- ports, 326
- positive acknowledgment with retransmission (PAR) mechanism, 325–326
- positive justification, 125, 126
- postdialing delay, 160, 363
- potential drop, 576
- POTS (plain old telephone service), 170, 318
- power budget, 243
- power factor, 596
- power levels, video transmission, 409
- power-limited fiber-optic link, 233
- power-limited system, 242
- power splitter, 433
- Preamble field, MAC frame, 302
- preemphasis, 414
- preventive cyclic retransmission error correction, 369–370
- primary station, HDLC, 284
- printed circuit board (PCB), 31
- priority control, 532
- priority service queue discipline, 63
- probability-distribution curves, 60–61
- probability of blockage, 58
- probability of delay, 63
- probes, 559
- “proceed-to-send” signal, 161
- processing gain, spread spectrum system, 473
- processing satellites, 217
- program channel, 108, 413
 - transmission methods, 413–414
- program store SPC function, 73, 74
- progressive call control, **183**
- propagation, non-LOS path, 480
- propagation delay, 394
- propagation time, 262
 - in satellite communications, 218
- propagation velocity, 47, 377. *See also* velocity of propagation
 - in transmission-loss planning, **191–192**
- protective controls, 551
- protocol data unit (PDU), 281, 296, 297. *See also* PDU structure
- protocols, 278, 388. *See also* data protocols;
 - internet protocol (IP); management protocols;
 - transmission control protocol/ internet protocol (TCP/IP)
- data-link, **316**
- functions of, **279–280**
- media gateway controller, **395–400**
- obsolete, 315
 - TCP/IP-related, **319–327**
- pseudorandom (PN) sequence, 474, 475f
- “P” tables, 63
- public switched telecommunications network (PSTN), 1, 2, 3f, 458, 459. *See also* telephone network
 - as an all-digital network, 89, 107
 - data communications via, 251
 - digital circuits on, 388
 - gateway support for, 391
 - inefficiency of, 7
 - makeup of, **169–173**
 - network management in, **548–553**
 - network topology of, 11
 - North American, **137**
 - signal-to-noise ratio in, 42
 - traffic profile of, 333f
 - United States, **16–17**
 - waiting systems in, **63**
- pull-in/hold-in, 141
- pulse amplitude modulation (PAM) highway, 118
- pulse amplitude modulation wave, **109**, 110f
- pulse code modulation (PCM), **108–118**. *See also* PCM entries
 - coding step in, **113–118**
 - quantization step in, **109–113**
 - sampling step in, **108–109**
 - standards, **108**
 - system enhancements for, 122
 - system operation of, **118–119**
- pulse stuffing synchronization, 123f
- push-button codes, 158
- push service, 326–327
- pX64 kbps codec, **423–427**
 - source coder, **424–427**
 - video multiplex coder, 427
- QPSK modulator, 210f
- quadratic equations, **609–610**
- quadratic formula, 609–610
- quadrature-amplitude modulation (QAM), **209–210**
- quadrature phase shift keying (QPSK), 208, 229, 273–274. *See also* QPSK modulator
- Qualcomm CDMA design, 474
- quality of service (QoS), **14–15**, **41–45**
 - ATM, **531–532**
 - data circuits and, **44–45**
 - frame relay, **336**
 - grant per subscriber station operation, 356
 - in long-distance network design, 173
 - signal-to-noise ratio and, **41–42**
 - video (television) and, **45**
 - voice transmission and, **42–44**
- quantization, 426
 - in pulse code modulation, **109–113**
- quantizing distortion, 112
- quarter-CIF (QCIF) picture scanning format, 425
- quasiassociated mode, 362
- queue discipline, 63
- queueing, **63**
 - delays in, 394
- R-1 system, **155**. *See also* link-by-link signaling
 - as noncompelled signaling, 158–159
- R-2 code, line conditions for, 157. *See also* European regional signaling code (R-2 code)

- R-2 line signaling, 154
- radian frequency, 268
- radio, external synchronization via, 140
- Radiocommunication Sector of the ITU (ITU-R), 15, 458
- radio distance, 198
- radio frequencies, 24. *See also* RF entries
 - spectrum of, 25, 26f
- radio-frequency (RF) carriers, 80
- radio-frequency interference (RFI), **216–217**
- radio-frequency technologies, 344
- radio horizon formula, 198
- radio link, 36, 37f
- radio propagation
 - mobile environment, **462–464**
 - models of, **463–464**
- Radio Regulations*, 15
- radio specification, ground system mobile, 15
- radio systems, **196–217**, **457–487**
 - cellular, **458–462**
 - cellular radio bandwidth, **468**
 - cordless telephone technology, **481–483**
 - diversity and hot-standby, **215–216**
 - fades, fading, and fade margins, **212–215**
 - four-wire, 75–76
 - frequency planning and assignment, **216–217**
 - frequency reuse, **476–478**
 - impairments in, **464–467**
 - line-of-sight microwave connectivity, **197–212**
 - in the mobile environment, **462–464**
 - mobile satellite communications, **484–485**
 - network access techniques, **468–476**
 - personal communications services, **478–481**
 - point-to-multipoint full-duplex, 170
 - wireless LANs, **483–484**
- radio transmission, 28, **36–38**, **196–197**
- radio waves, 25
- rainfall attenuation, 220
- rainfall-restricted frequencies, 216
- RAKE receiver, 476
- random access, 299
- random errors, 255
- random noise, 270, 271f
- random selection queue discipline, 63
- random write, sequential read time switch, 130, 131f
- range response (RNG-RSP), 356
- range extender (loop extender), 97, 101
- ranging requests (RNG-REQs), 354, 356
- rates and tariffs scheme, 175
- RC (resistor–capacitor) circuits, **592–593**
- reactance, 597
- ready-to-send (RTS) packet, 343
- receive loudness rating (RLR), 44
- receive not ready (RNR) frame, 287
- receiver, perfect, 49
- receiver diode sensitivities, 238
- receive ready (RR) frame, 287
- receiver noise level (RNL), calculation of, **206–207**
- receive signal level (RSL), 203, 204, 207–208, 226
 - calculation of, **205–206**
- redundancy
 - in error detection and correction, 255
 - versus channel efficiency, **254–255**
- reference equivalent, **43**
- refractive index, 232
- regenerative repeaters, **121–122**
 - jitter and, 127
- regenerators, 107
 - digital signal, 35
- Regional Bell Operating Companies (RBOCs), 16
- register, 73
- register occupancy time, 160
- registration messages, 356–357
- reject (Rej) frame, 287
- relative power level, **632–634**
- relay, 23
- relay open system, 283
- release dates, 542
- reliability, 213
- remote alarms, 122
- remote bridges, 310
- remote monitoring (RMON), **558–559**
- remote subscriber unit (RSU), 170
 - feeds for, 171f, 172f
- remote telephone switching, 74
- remote terminal (RT), 128
- repeaters, 242, **308–309**
 - negative-impedance, **104**
- request/grant scheme, IEEE, 802.16, 355
- RequestID field, in SNMP messages, 557
- reroute controls, 552
- residential gateway, 398
- residual error rate, 255
- residual excited linear predictive (REL P) coder, 468
- resistance, **577**
 - in closed circuits, **578–579**, **580–584**
- resistance-capacitance balancing network, 76
- resistance design (RD), **98–100**
- resistance design boundary, 98
 - determining, 99
- resistance design limit, 98
- resistance limits
 - calculating, **96**
 - subscriber loop, 95
- resistance noise, 270
- resistivity, 579
- resistors, in RC circuits, **592–593**
- resolution, 404
- resonance, **601–602**
- return loss, 77, **631–632**
 - improving, 192
 - relation to impedance match, 188–189
 - on trunk facilities, 103
- return-to-zero (RZ) transmission, 265
- reverse address resolution protocol (RARP), 323
- reverse-battery signaling, **165–166**
- revised resistance design (RRD), **101**
- RF bandwidths, 36–37. *See also* radio frequencies
- RF/transmission, 421
- ring-back, 14, 150, 160
- ring-down signaling method, 70
- ring network topology, 292, 293f
- RL circuits, 592, 593
- rms (root-mean square), 271
- roaming, 462
- route identifier (RI) field, 309f, 310
- router addresses, 311
- routers, **310–311**
 - LAN connection via, 320
- routes, high-usage (HU), 11
- route selection, **183**

- routing. *See also* traffic routing
 - alternative, **65–66**
 - decisions, 323
 - direct and indirect, 181
 - dynamic, 13
 - SCCP, **381**
 - schemes, 169, **182–183**
 - structure, **181–182**
 - telephone, **5–7**, 150
 - virtual channel, 528
 - virtual path, 529
- routing field, **518**
- routing label, 365, **373–374**
 - format of, 381f, 382
- routing table, 318
 - types of routing performed by, 323
- RTCP (real-time control protocol), 396–397
- RTP (real-time protocol), 396, 397
- sampling, in pulse code modulation, **108–109**
- sampling rates, 422
- satellite communications, 13, 196, 197, **217–231**
 - digital, **228–229**
 - distances involved in, 218
 - earth station link engineering, **223–228**
 - frequency bands for, **219–220**
 - multiple access to satellite, **220–223**
 - receiving system figure of merit (G/T), **223–226**
 - RF bandwidth for, 37
 - technical problems of, **217–219**
 - very-small-aperture terminal networks, **229–231**
- satellite exchange, 74
- satellite links, signaling link delays over, **376–377**
- satellite pointing loss, 226
- satellite reception, CATV, 434
- satellite relay, TV transmission by, **416–417**
- satellites, **217**. *See also* geostationary orbit (GEO)
 - communication satellites; INTELSAT; low earth orbit (LEO) satellites
 - digital communication by, **228–229**
- scanning, in video transmission, **404**, 405f
- scanning generators, 408–409
- scatternet, Bluetooth WPAN, 347
- “scratch-pad” memory, 74
- “SEAL” (simple and efficient AAL layer), 526
- secondary station, HDLC, 284
- section overhead (SOH), 491, 498, 502, 504
- sectorization, 478
- security associations (SAs), 357
- security management, network, **541**
- segmentation and reassemblyXprotocol data unit (SAR-PDU), 524, 525f
- segmentation and reassembly (SAR) protocol
 - functions, 279
- segmentation and reassembly sublayer, 523
- seized operating condition, 157
- selective (continuous) ARQ, 257
- selective broadcast signaling virtual channels (SBSVCs), 530
- selective dynamic overload control (SDOC), 552–553
- selective reject (SRej) frame, 287
- selective trunk reservation (STR), 552–553
- self-healing ring (SHR) architecture, 170, 172f
- self-inductance, 589
- self-interference, 216
- semaphore, 20
- semiconductor lasers, 236–237, 242, 243
- send loudness rating (SLR), 44
- send sequence number (N[R, S]), HDLC, 286, 287
- separate (quasi-associated) channel signaling, 162f, 163f
- sequence number (SN) field, 524, 525f
- sequence number protection (SNP) field, 524, 525f
- sequential color and memory (SECAM) color
 - transmission standards, 411, 413
- sequential route selection, 183
- sequential write, random read time switch, 130, 131f
- series capacitors, 590–591
- series resistances, 578–579, 583–584
- service access points (SAPs), 281, 296
- service areas, 16
- service change command, 400
- service control points (SCPs), 363
- service data unit (SDU), 281
- service flow encodings, 357
- service indicator, 372
- service information octet (SIO), 372, **381–382**
- service multiplex and transport, 421
- service observation, 14
- service quality, **14–15**. *See also* quality of service (QoS)
- serving area, telephone, 67
- serving time, 63
- session initiation protocol (SIP), 395, **397**
- SetRequest verb, 557
- sidebands, 81
- sidetone, 93
 - level, 93
- sigma notation, 604
- signal currents, decibels with, **621–623**
- signal drums, 20
- signal element duration parameter, 158–159
- signal energy, hybrid transformer, 76–77
- signal fires, 19–20
- signal generator, 24
- signal hills, 20
- signaling, 4, 55, **149–167**
 - associated and disassociated channel signaling, **162–163**
 - call-progress, 5
 - CCITT, 13
 - compelled, **158–160**
 - on data circuits, 388
 - effects of numbering on, **161–162**
 - evolution of, **151**
 - functional areas of, **149–150**
 - link-by-link versus end-to-end, **160–161**
 - metallic trunk, **165–166**
 - purpose of, 149
 - in the subscriber loop, **164**
 - supervisory, 31
 - techniques of, **150–158**
 - voice and data, 512
 - signaling area/network code (SANC), 378
 - signaling bit rate, 368
 - signaling connection control part (SCCP), **378–381**
 - connection-oriented functions of, **379–380**
 - peer-to-peer communication and, **379**
 - services provided by, **378–379**
 - structure of, **380–381**
 - signaling connections, temporary, **379–380**
 - signaling data link layer, 367–368

- signaling functions, structure of, 364f
- signaling information, 365
 - conveying, 150
- signaling information field (SIF), 372, 381, 382
- signaling limits
 - calculating, **96**
 - in loop design, 98
 - subscriber loop, 95
- signaling link code (SLC), 374
- signaling link delays, **376–377**
- signaling link functions, **364**
- signaling link layer, **368–372**
 - error correction function, **369–370**
 - error detection function, **369**
 - flow control function, **370**
 - signal unit delimitation and alignment function, **368**
 - signal unit format, **370–372**
- signaling link management, **367**
- signaling links, 365, 374
- signaling link selection (SLS) field, 374, 382
- signaling message-handling functions, **365, 372–374**
- signaling network functions, **365**
- signaling network management, **366–367**
- signaling network management functions, **365**
- signaling network structure, **374–375**
- signaling performance, message transfer part, **375–377**
- signaling point codes, 374
- signaling points (SPs), 362, 365
- signaling relation, 365
- signaling requirements, ATM, 530
- signaling route management, **367**
- signaling system performance, 363
- signaling systems, structure of, **364–367**
- signaling traffic management, **366–367**
- signaling transfer points (STPs), 362–363, 365, 373, 374
 - postdial delay and, 363
- signaling virtual channels (SVCs), 530
- signal level drops. *See* fading
- signal magnitude (intensity), **51–52**
- signal message, 365
- signal mixing, 80–81
- signal output, regenerative repeater, 121
- signal paths, coupling between, 50
- signal power, 32
- signals. *See also* electrical signals; signaling
 - congestion-indicating, 184
 - electrical, 19
 - everyday, **19–20**
 - intelligence conveyance via, **19**
- signal splitting, 432–433
- signal strength information, base and mobile station, 472
- signal structure, synchronous, 490
- signal-to-distortion ratio (S/D), 114
- signal-to-Gaussian-noise ratio, **120**
- signal-to-noise ratio (SNR, S/N), 207
 - baseband LAN transmission, 294–295
 - CATV, 434, **436–437**
 - FM system, 446–447
 - as a QoS parameter, **41–42**
 - video, 415
 - video transmission, 409, 410
- signal transmission, 1
- signal unit delimitation/alignment, **368**
- signal unit format, signaling link layer, **370–372**
- signs, in algebra, **605**
- Simple Network Management Protocol (SNMP), **554–558**. *See also* SNMP entries
- simplex operation, 9
- simultaneous linear equations, **610–611**
- SINAD ratio, 467
- sine wave, 23, 24f, 27f, 593–594
- singing (audio feedback), 52, 75, 78
 - causes of, **188–189**
 - control of, 189
 - in long-distance telephony, 187, **188**
 - transmission design to control, **190–191**
- single-frequency (SF) signaling, 151, 153f
- single-frequency signaling circuit, block diagram of, 152f
- single link connections, priority for, **549**
- single mode fiber, 234
- single segment message (SSM), 526
- single-sideband suppressed carrier (SSBSC), 81
 - modulation techniques, 83
- single-wire ground return, 23
- site selection, line-of-sight microwave, **199–200**
- skip route control, 552
- sky noise, 225
- slip performance, **143–145**
- slips (digital network impairment), 127, **138–139**
 - long-term mean rate of occurrence of, 142
 - in speech telephony, 139
- slot filters, signaling-tone-bypass, 152
- smearing, 50
- smooth earth path, 197
- SNAP (sub-network access protocol), 320
- Snell's law, 232
- SNMP fields, **557–558**
- SNMP PDU structure, **556–558**
- SNMPv.2, **559–560**
- SNMPv.3, **560–562**
- Society of Cable Telecommunication Engineers, 15
- sockets, 326
- SOCOTEL signaling system, 159
- soft switch, 395
- software
 - network protocol, **543**
 - in troubleshooting, **543**
- solenoid, 587
- SONET (synchronous optical network), 196, 489, **490–501**
 - add-drop multiplexer, **499–501**
 - architecture, 170
 - clock offsets and, 495–496
 - mapping ATM cells into, 537
 - overhead levels of, 496–498
 - synchronous signal structure, **490–499**
- SONET interface signals, line rates for, 499
- SONET/SDH frame, 513
- sound frequency, 24
- sound waves, 25
- source address field, MAC frame, 302
- source coder, pX64 kbps codec, **424–427**
- source coding and compression, 420–421
- source-controlled transmitters, **335**
- source routing, 323
- source routing bridge, **309–310**
- source service address point (SSAP), 298, 299f
- south pole, 586

- space, Morse code, 22
- space (0), 117, 252
- space array (cross-point matrix), 132f, 133
- space communication system parameters, calculating, 226
- space diversity, 215, 220, **466–467**
- space-division switching (S element), 129, 131–133
- space switch. *See* space-division switching (S element)
- space–time–space (STS) switch, **134–135**
- spanning devices, **308–312**
 - hubs and switching hubs, **311–312**
 - LAN bridges, **309–310**
 - repeaters, **308–309**
 - routers, **310–311**
- spanning tree algorithm, 310
- SPC exchange, 74f
- SPE assembly/disassembly process, 498–499
- spectral line, 236–237
- spectral width, 237
- speech, energy and emotion distribution of, 90f
- speech communications, 20
 - phase distortion and, 48
- speech memory time switch, 130
- speech telephony, **84–85**
- “spill forward” system, 155
- splices, optical fiber cable, **234–236**
- spot-beam antennas, 220
- spread spectrum techniques, 472, 473. *See also* direct sequence spread spectrum
- spread spectrum WLANs, 484
- SS No. 7. *See* CCITT Signaling System No., 7
- stability, 189
 - data-transmission-system, 263
- standard CCITT group, formation of, **82–83**
- standard CCITT supergroup, **83**, 84f
- standard deviation (σ), 60–61
- standardization, in telecommunications, **15–16**
- standardization agencies, 15
- standards, video transmission, **411–413**
- star network, 10, 11f
 - topology of, 292, 293–294
- start–stop bit stream, 260f
- “start–stop” transmission, 260–261
- state-dependent routing, 182
 - example of, 185
- step-by-step (SXS) telephone switch, **71–72**
- step-index fiber, 234, 235f
- state-dependent routing, 182
 - example of, 185
- step-by-step (SXS) telephone switch, **71–72**
- step-index fiber, 234, 235f
- STM-1 rate, **536**. *See also* synchronous transport module (STM)
- STM-1s, interconnection of, 508
- STM-4 rate, **536**
- STM-N frame, administrative units in, **507–508**
- stop-and-wait ARQ, 257
- store and burst system, 470
- stored program control (SPC), 13, 60, 72, **73–74**
 - switch for, 13
- stored program control switching system, functional elements of, 73–74
- STPs. *See* signaling transfer points (STPs)
- streaming mode service, 526
- Strowger, Almon B., 71
- Strowger switch, 71
- Structure of Management Information (SMI), 555
- structured data transfer (SDT), 524
- STS-1 (synchronous transport signal) frame, **490–492**
- STS-1 SPE, 491, 492f
- STS concatenation, 493
- STS envelope capacity, 491
- STS-Nc SPE, 493
- STS-N electrical signal, 490, 493
- STS-N frames, **492**, 493f
- STS path overhead (POH), 491, 492
- STS payload pointer, 491, **495–496**, 497f
- stuffing (justification), **122–123**
- stuffing bits, 123
- subband coding (SBC), 468
- subfields, signaling message, **382–384**
- subscriber call progress tones, 158
- subscriber density, 170, 172
- subscriber line interface card (SLIC), 170
- subscriber-line jacks, 69–70
- subscriber loop current, 95
- subscriber loop design methods, **98–102**
 - concentration with range extension and gain, **101**
 - digital loop carrier design, **101–102**
 - long route design, **98**, **101**
 - modified long route design, **101**
 - North American loop design, **101**
 - resistance design, **98–100**
 - revised resistance design, **101**
- subscriber loop lengths, **94–95**
- subscriber loops, 4, 5f, 74. *See also* telephone
 - subscriber loop design
 - idle, 5
 - inductive loading of, **97–98**
 - models of, 95f
 - signaling in, **164**
- subscriber plant, 169, 171f
- subscriber set, 4
 - telephone numbers for, 6
- subscriber station (SS), 348, 355
 - authentication of, 357
 - authorization of, 357–358
- subscriber-to-subscriber connectivity, 7f
- subscriber wire pairs, loss per unit length of, 96
- subscripts, 604
- subservice field, 372
- subsplit frequency plan, 454
- substitution method, 610, 611
- Subtract command, 399–400
- summation, notation for, 604
- superframe groupings, 122
- supernode/ENET, 136–137
- supervision local switch function, 70
- supervisory control and data acquisition (SCADA) system, 3
 - RF bandwidth for, 36
- supervisory frames, HDLC, 287
- supervisory signaling, 31, 116, 119, 149–150, **151–154**
 - E&M, **154**
 - in-band, **151–152**
 - out-of-band, **152–154**
- support functionality, TMN, **567**
- surveillance and control, objectives for, **548**
- survivability
 - enhancing, **542–544**
 - network, **541–544**
- switch design limit, 98
- switched (dial-up) synchronous circuits, 263

- switched multimegabit data service (SMDS), 490, 511, 524
- switches, availability of, **59**
- switching, 28, 55. *See also* switches; telephone switching
 - signaling and, 151
- switching center levels, 178
- switching congestion, inhibiting, **549**
- switching delays, 551
- switching hubs, **311–312**
- switching matrix SPC function, 73
- switching nodes, ways to convey signals between, 195
- switching requirements, in long-distance network design, **173–174**
- switching system overload, **550–551**
- switch size, traffic intensity and, 55–67
- switch supervisory limit, 98
- symbols, **603–604**
 - period of, **263–264**
- symbols per second, 263
- synchronization, 260
- synchronizing (sync) pulses, **408–409**
- synchronous code division multiple access (S-CDMA), 452
- synchronous data transmission, **261–262**
- synchronous digital hierarchy (SDH), 196, 489, **501–508**. *See also* SONET/SDH frame
 - interface and frame structure, **502–508**
 - mapping ATM cells into, **536**
- synchronous payload envelope (SPE), STS-1, 491f
- synchronous transport module (STM), **502**. *See also* STM entries
- syntax notation one (ASN.1) specification
 - language, 555
- system impairments, CATV, **434–441**
- system levels, 51

- T1 digital systems, **544–547**
- T1 digital techniques, 101–102
- T1 frame rate, 545
- talk battery, 93
- “talk-down,” in-band signaling, 152
- tandem connectivity, 7
- tandem exchange, 12
- tandem links, 174–175
- tandem networks, equalization and, **276**
- tandem switches, in local area connectivity, **7**
- tandem/transit exchange, 68
- tap device, 433, **440–441**
- TASO (Television Allocations Study Organization), 45, 409, 437
- TCP (transmission control protocol), 284, **324–327**
 - mechanisms of, **325–326**
 - relationship to other layered protocols, 325f
- TCP connection, 325
- TDMA burst frame format, 221f. *See also* Time Division Multiple Access (TDMA)
- TDMA bursts, 353
- TDMA frame, 470f
- TDM bursts, 353
- TDM systems, 85
- Telcordia, 16
 - error performance parameters, **142–143**
- telecommunication(s), 1, 19, 540
 - exchange and interexchange, 16
 - standardization in, **15–16**
- Telecommunication Industry Association (TIA), 15
- telecommunication management network (TMN), 554, **564–568**
 - functional architecture of, **565–568**
- telecommunication planning period, 102
- telecommunications network, 195f
 - level in, 51–52
- Telecommunication Standardization Sector of the ITU (ITU-T), 15
- telegraph, 20
 - as a form of long-distance communication, **21**, 22f
 - conveying intelligence over, **22–23**
 - dry cell batteries and, 20–21
 - electrical, **21–23**
- telegraph circuit, 21, 22f, 22f
- with ground return, 23f
- telegraph hills, 20
- telephone calls
 - routing, 150
 - supervisory information on, 149–150
- telephone channel, 78
- telephone circuit, with two-wire to four-wire operation, 187f
- telephone density, 176
- telephone network. *See also* public switched telecommunications network (PSTN)
 - frequency response of, 91f
 - signaling in, **149**
- telephone number, 4, **5–6**
 - portability of, 5
- telephones
 - loudness, 14, 43
 - off-hook, 4
 - ringing, 4–5, 14
- telephone subscriber loop design, **93–102**. *See also* subscriber loop
 - “cookbook” methods for, **98–102**
 - extending the loop, **97–98**
 - loop length limits, **94–95**
 - process of, **95–97**
- telephone subset operation, **91–93**
 - earpiece (receiver), 91, **93**
 - mouthpiece (transmitter), 91, **93**
- telephone switches, line appearances of, 70, 71f
- telephone switching, **67–74**
 - automatic systems, **71–72**
 - basic requirements, **67–68**
 - common control (hard-wired), **73**
 - concentration/expansion, **68**, 70, 71
 - essential functions of a local switch, **68–70**
 - functional elements of, **70–71**
 - remote, **74**
 - stored program control, **73–74**
- telephone timeout, 150
- telephone traffic, 57
 - carrying, 57
 - measurement of, **57–58**
- telephone transmission, **75–78**
 - hybrid device, 76–78
 - two-wire and four-wire, 75–76
- telephone user part (TUP), 364, 381, **382–384**
- Telepoint, 482
- television. *See also* video entries
 - interfacing standards for, 403
 - picture quality, 45
 - reception services, 433

- Television Allocations Study Organization (TASO), 14, 437
 - picture ratings, 409
- television transmission, **403–430**
 - broadcaster criteria in, **411–413**
 - composite signal in, **407–409**
 - conference, **423–427**
 - digital, **417–423**
 - factors in, **404–406**
 - frame transport for video conferencing, **427–428**
 - over LOS microwave, **414–416**
 - program channel transmission methods in, **413–414**
 - by satellite relay, **416–417**
 - video parameters in, **409–430**
- temporary signaling connections, **379–380**
- terahertz (THz), 35
- terminal, battery, 21
- terminating line appearances, 70, 71f
- TerminationID, 400
- terminations, 398
- terrestrial links, signaling link delays over, **376–377**
- tested routes, 181
- test level point (TLP), 51
- test tone, 42, 51
- tether, 478
- TFTP (Trivial File Transfer Protocol), 357
- theoretical design, 99, 100
- thermal noise, 120, **269–270, 48–49**
 - in CATV systems, **435–436**
 - in long-distance PCM transmission, **127–128**
 - power level of, 207
 - in upstream services, **451**
- three-level hierarchy network, 176, 177f
- three-way handshake, 326, 327
- threshold circuits, 122
- through-timing, 500
- tilt, 439
- time availability, 199, 213
- time constant, 592
- time-dependent routing, 182
 - example of, 185–186
- time distribution, 198–199
- time diversity, 476
- time-division duplex (TDD) scheme, 346, 348, 349f
- Time Division Multiple Access (TDMA), **220–222, 469–472**. *See also* TDMA entries
 - advantages and disadvantages of, 222, **472**
 - DOCSIS 2.0, 452
 - efficiency of, **471–472**
 - protocol for, 458
- time-division multiplexing, 109
- time-division switching (T element), 129–131
- time-domain reflectometer (TDR), 544
- timing
 - data-transmission-system, **262–263**
 - versus framing, 117–118
- timing error, 260
 - asynchronous system, 259–260
 - synchronous system, 261
- timing jitter, 121
- timing recovery, 119
- timeout, 150, 162
- time slot (TS), 129–130, 427
- time-slot counter, 130
- time-slot interchanger (time-switch, TSI), 129, 130f, 131f, 132f
 - functional blocks of, 130
- time-space-time (TST) switch, **133–134**, 135
- Time Stamp field, in SNMP messages, 558
- time switch. *See* time-slot interchanger (time-switch, TSI)
- time unavailability, 213
- TMN reference points, **567–568**
- token-passing ring network, **306–307**
- token ring protocol, **306–308**
- toll connections, 75–76
- toll-connecting exchange, 175
- tone direction, 151
- “tone-off,” 152, 157
- “tone on when idle,” 151, 152
- topologies, 10, 292
 - LAN, **292–294**
 - network, **10–13**
- total capacity utilization, PSTN, 7
- tower height calculation, LOS microwave antenna, **200–203**
- tracking, LEO system, **484–485**
- traffic. *See also* data traffic; signaling traffic
 - management
 - add-drops of, 199, 200f
 - frame relay network, **333–334**
 - sources of, 60
- traffic characteristics, message transfer part, **376**
- traffic concentrator, 7
- traffic control, ATM, **532–533**
- traffic flow, variations in, **13–14**
- traffic formulas, **61–63**
- traffic intensities, **55–67**. *See also* traffic studies
 - busy hour, 8
 - dimensioning and efficiency, 63–67
 - Erlang and Poisson traffic formulas, **61–63**
 - waiting systems (queueing), 63
- traffic matrix, 178, 180
- traffic path, 56
- traffic peakedness, 66f
- traffic relation, 10
 - telephone, 67
- traffic routing
 - call-control procedures, **183**
 - logic of, **181–183**
 - in a national network, **180–186**
 - objective of, **180–181**
 - techniques in, **180–181**
- traffic studies, **55–61**
 - blockage, lost calls, and grade of service, **58–61**
 - telephone traffic measurement, **57–58**
- trailer, 525
- “trandem” exchanges, 176
- transaction data messages, 317
- transaction time, increase in, 317
- transcontinental communications, 173, 174
- transfer rate, 427
- transformation function (TF) block, 566
- transformer, hybrid, **76–78**
- transient response, 410
- transit exchanges, 176
- transition (change of electrical state), 117
- transition timing, 262, 263
- transit switches, 67

- translation (mixing process), 81
- translation bridge, 309
- transmission, 5, 28, 55. *See also* multiplexing; telephone transmission; voice telephony transmission
 - adaptive, 173
 - analog, **29**
 - asynchronous and synchronous, **260–262**
 - coaxial cable, **34–35**
 - conducted, 19
 - digital, **29**
 - fiber-optic cable, 13, **35–36**
 - in long-distance telephony, **187–193**
 - optical fiber, 234
 - radio, **36–38**
- transmission control protocol/internet protocol (TCP/IP), **319–327**. *See also* internet protocol (IP); IP entries; TCP entries; voice over IP entries
 - data-link layers and, **320–322**
- transmission convergence sublayer, ATM, **522**
- transmission link capacity, traffic intensity and, 55–67
- transmission loss distributions, digital loop carrier design, 102
- transmission-loss engineering, **191–192**
- transmission loss radio propagation model, **463**
- transmission media, 1
 - LAN, 291
 - performance characteristics of, **246**
 - types of, 31
- transmission parameters
 - message transfer part, 376
 - video, **409–410**
- transmission reference point, **632–634**
- transmission system impairments, **45–51**
 - amplitude distortion, 45, **46**
 - noise, 45, **48–51**
 - phase distortion, 45, **46–48**
- transmission systems, survivability of, 174. *See also* coaxial cable transmission systems
- transmission transport, **195–249**
 - coaxial cable transmission systems, **244–245**
 - fiber-optic communication links, **231–244**
 - radio systems, **196–217**
 - satellite communications, **217–231**
 - transmission media summary, **246**
- transparency, frame, **332**
- transparent bridge, 309
- transport layer, OSI model, **283–284**
- trap, 558
- trap manager, 560
- trap messages, 560
- Trap verb, 557
- traveling-wave tubes (TWTs), 222
- tree network, 292, 294f
- tree structure, 310
 - ILMI ATM UNI MIB, 571f
- tributary unit group (TUG), 504
- tributary unit-*n* (TU-*n*), **503–504**
- troubleshooting, network, **542–544**
- trunk amplifiers, 439
 - coaxial cable, 437
- trunk-dimensioning information, 61, 62
- trunk facilities, return loss on, 103
- trunk gateway, 398
- trunk-group overload, **551**
- trunking, use of available, **549**
- trunk numbering, 9
- trunk operation, one-way and two-way, **9–10**
- trunk route, optimizing, 65
- trunks, 5, 6
 - concentration/expansion of, **68, 71**
 - determining the number of, 55–56
 - junctions versus, 55
- trunk signaling equipment, 154
- trunk supervision, 154
- trunk systems, CATV, 439
- TSI, 136
- 20-erlang rule, 10
- twisted pair cable, **32–33**
 - bandwidth of, 34
- two-frequency (2VF) signaling, 151–152
- two-way circuits, **9–10**
- two-wire/four-wire conversion, 187, 188
- two-wire telephone transmission, 75
- UDP/IP stack, 556
- UGS (unsolicited grant service), 355
- UIUCs (uplink interval usage codes), 354
- ULP modes, **326–327**
- ULP synchronization, **326**
- unacknowledged connectionless service, logical
 - link control, 297
- unbalanced configuration, HDLC, 284
- uncompressed video, transmitting on CATV trunks, **447–448**
- uncontrolled access mode, 518
- uniform numbering, 161–162
- UNI management entities (UMEs), 569
- unintelligible crosstalk, 50
- unique field, 261
- unit call (UC), 57
- United States. *See also* American entries; North America
 - development of telegraph system in, 20, 23
 - digital network loss plan for, **193**
 - PSTN organization in, **16–17**
 - transcontinental communications in, 173, 174
- universal coordinated time (UTC), 140
- Universal Mobile Telecommunication System (UMTS), 458
- unknown quantities, 603–604
- U-plane, ATM layering at, 522, 523
- uplinks, satellite, **228**
- uplink service classes, **354–355**
- upper-layer protocols (ULPs), 323, 325. *See also* ULP entries
- upper sideband, 81
- upright (erect) sideband, 81
- upstream services, 448, 450
 - impairments related to, **451**
- usable bandwidth, 273
- usage/network parameter control (UPC/NPC), 532
- User Datagram Protocol (UDP), 556
- user-network interface (UNI), 516, 517f, 522
 - ATM, 514–516
 - ATM layering at, 522, 523
 - ILMI functions for, **568–569**
- user parts, 364
 - CCITT Signaling System No. 7, **381–384**
- user plane (U-plane), 516, 522

- VarBindList, 558
- Variable Binding field, in SNMP messages, 558
- variable bit rate (VBR) service, 512
- variance, 60
- VC cross-connect, 528
- velocity of propagation, 97. *See also* propagation velocity
 - of radio waves, 25
- verbs, 557
- Version field, in SNMP messages, 557
- vertical lines, 422
- vertical redundancy checking (VRC), 255
- vertical scanning generator, 408–409
- vertical synchronizing pulses, 408–409
- very-small-aperture terminal (VSAT) networks, **229–231**
 - topology of, 230f
- very-small-aperture terminal systems, 197
- VF (voice-frequency) channel, 90
- VF repeaters/amplifiers, 101
- VF (analog wire-pair) transmission, 102
- VF trunks (junctions), loading, 103f
- VHSIC (very high speed integrated circuit)
 - , 129
- video (television), as a QoS parameter, **45**. *See also* television entries
- video compression, **421–423**
 - standards for, 15
- video conferencing, frame transport for, **427–428**. *See also* conference television
- video multiplex coder, pX64 kbps codec, 427
- video preprocessing, 422
- video source coding algorithm, 425
- video transmission, **404–406**
 - over LOS microwave, **414–416**
 - parameters in, 405–406, 409–410
 - standards for, **411–413**
- virtual channel (VC), **528**
- virtual channel connection (VCC), 528
 - setup and release of, 530
- virtual channel identifier (VCI), **518**
- virtual connection, 318, 319
- virtual container-*n* (VC-*n*), 503, **506–507**
- virtual path (VP), **528–530**
- virtual path connection (VPC), 529
- virtual path identifier (VPI), **518**
- virtual tributary (VT) structure, **494–495**
- virtual tributary frame sizes, 495f
- visual communication, 20
- VLAN2 tagging, 305
- vocoders (voice coders), 468
- voice-band channel, 90–91
- voice channels
 - amplitude distortion across, 46f
 - analog, 89
 - differential delay across, 47f
 - decibels and, **625–630**
- voice channel transmission, 118–119
- voice currents, 93
- voice frequency (VF) repeaters (amplifiers), **103–104**
- voice over IP (VoIP), 387, **389–395**. *See also* VoIP entries
 - delay tradeoff in, **392–394**
 - lost packet rate in, **394**
- voice-over packets, **387–402**
 - drawbacks and challenges
 - of, **388–389**
 - media gateway controller and, **395–400**
 - voice telephony, impulse noise and, 50
 - voice telephony transmission, **89–105**
 - subscriber loop design, **93–102**
 - telephone subset operation, **91–93**
 - VF repeaters (amplifiers), **103–104**
 - voice channel definition, **90–91**
- voice traffic, intensity of, 89
- voice transmission
 - as a QoS parameter, **42–44**
 - quantization in, 112–113
- VoIP data traffic, 89. *See also* voice over IP (VoIP)
- VoIP gateway, **390–392**
 - functions of, 391
- voltage, **576**
 - in ac circuits, **594–596**
 - in closed circuit, **578–579**
 - decibels and, **621–623**
 - polarity, 166
- voltage values, PAM waveform, **109–111**
- volume unit (VU), 51
 - decibels and, **621**
- VP/VC switching hierarchy, 529f
- waiting systems (queueing), **63**
- wander
 - in long-distance PCM transmission, **127**
 - slips due to, 139
- watts, decibels and, **624–625**
- wave division multiplexing methods (WDM)
 - , 35
- waveforms
 - digital data, **264–265**
 - neutral and polar, 259f
- waveform separation, 409
- waveguide dispersion, 243
- wavelength (λ), 25h
 - in fiber optics, 35
- wavelength division multiplexing (WDM), **240–241**
- weighting curve, 627, 628f
- well-known sockets, 326
- white noise, 48, 270, 627
- wide area networks (WANs), 291, **315–339**
 - communication channels for, **548**
 - deployment of, **315–318**
 - frame relay and, **328–337**
 - ISDN and, **327–328**
 - packet data communications in, **318–319**
 - in remote bridging, 310
 - TCP/IP and related protocols, **319–327**
- wideband radio/coaxial cable systems, 187
- window, 326
- wire diameter, measuring, 95
- wireless, 2
- wireless access communication system (WACS), 483
- wireless LANs (WLANs), 291, 342, **483–484**
- wireless local loop (WLL), 457, 481
- wireless personal area network (WPAN), 344
- wire pair transmission, **31–34**
- wire-pair trunks (junctions). *See also* subscriber wire pairs

- analog, 89
- inductive loading of, **102–103**
- WLAN networks, versus WPAN networks, **345**
- workstation function (WSF) block, 566
- WPAN networks, versus WLAN networks, **345**
- XID frame, 335
- zero bit insertion, 330
- zero justification, 125, 126
- zero test level point (0 TLP), 51, 633, 634

WILEY SERIES IN TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING

John G. Proakis, Editor
Northeastern University

Introduction to Digital Mobile Communications
Yoshihiko Akaiwa

Digital Telephony, 3rd Edition
John Bellamy

ADSL, VDSL, and Multicarrier Modulation
John A. C. Bingham

Biomedical Signal Processing and Signal Modeling
Eugene N. Bruce

Elements of Information Theory
Thomas M. Cover and Joy A. Thomas

Erbium-Doped Fiber Amplifiers: Device and System Developments
Emmanuel Desurvire

Fiber-Optic Systems for Telecommunications
Roger L. Freeman

Fundamentals of Telecommunications, 2nd Edition
Roger L. Freeman

Practical Data Communications, 2nd Edition
Roger L. Freeman

Radio System Design for Telecommunications, 2nd Edition
Roger L. Freeman

Telecommunication System Engineering, 4th Edition
Roger L. Freeman

Telecommunications Transmission Handbook, 4th Edition
Roger L. Freeman

Introduction to Communications Engineering, 2nd Edition
Robert M. Gagliardi

Optical Communications, 2nd Edition
Robert M. Gagliardi and Sherman Karp

Efficient Algorithms for MPEG Video Compression
Dzung Tien Hoang and Jeffrey Scott Vitter

Active Noise Control Systems: Algorithms and DSP Implementations
Sen M. Kuo and Dennis R. Morgan

Mobile Communications Design Fundamentals, 2nd Edition
William C. Y. Lee

Expert System Applications for Telecommunications

Jay Liebowitz

Polynomial Signal Processing

V. John Mathews and Giovanni L. Sicuranza

Digital Signal Estimation

Robert J. Mammone, Editor

Digital Communication Receivers: Synchronization, Channel Estimation, and Signal Processing

Heinrich Meyr, Marc Moeneclaey, and Stefan A. Fechtel

Synchronization in Digital Communications, Volume I

Heinrich Meyr and Gerd Ascheid

Business Earth Stations for Telecommunications

Walter L. Morgan and Denis Rouffet

Wireless Information Networks

Kaveh Pahlavan and Allen H. Levesque

Satellite Communications: The First Quarter Century of Service

David W. E. Rees

Fundamentals of Telecommunication Networks

Tarek N. Saadawi, Mostafa Ammar, with Ahmed El Hakeem

Analogue and Digital Microwave Links: Theory and Design

Carlos Salema

Microwave Radio Links: From Theory to Design

Carlos Salema

Meteor Burst Communications: Theory and Practice

Donald L. Schilling, Editor

Digital Communication over Fading Channels, 2nd Edition

Marvin K. Simon and Mohamed-Slim Alouini

Digital Signal Processing: A Computer Science Perspective

Jonathan (Y) Stein

Vector Space Projections: A Numerical Approach to Signal and Image Processing, Neural Nets, and Optics

Henry Stark and Yongyi Yang

Signaling in Telecommunication Networks

John G. van Bosse

Telecommunication Circuit Design, 2nd Edition

Patrick D. van der Puije

Worldwide Telecommunications Guide for the Business Manager

Walter H. Vignault